

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

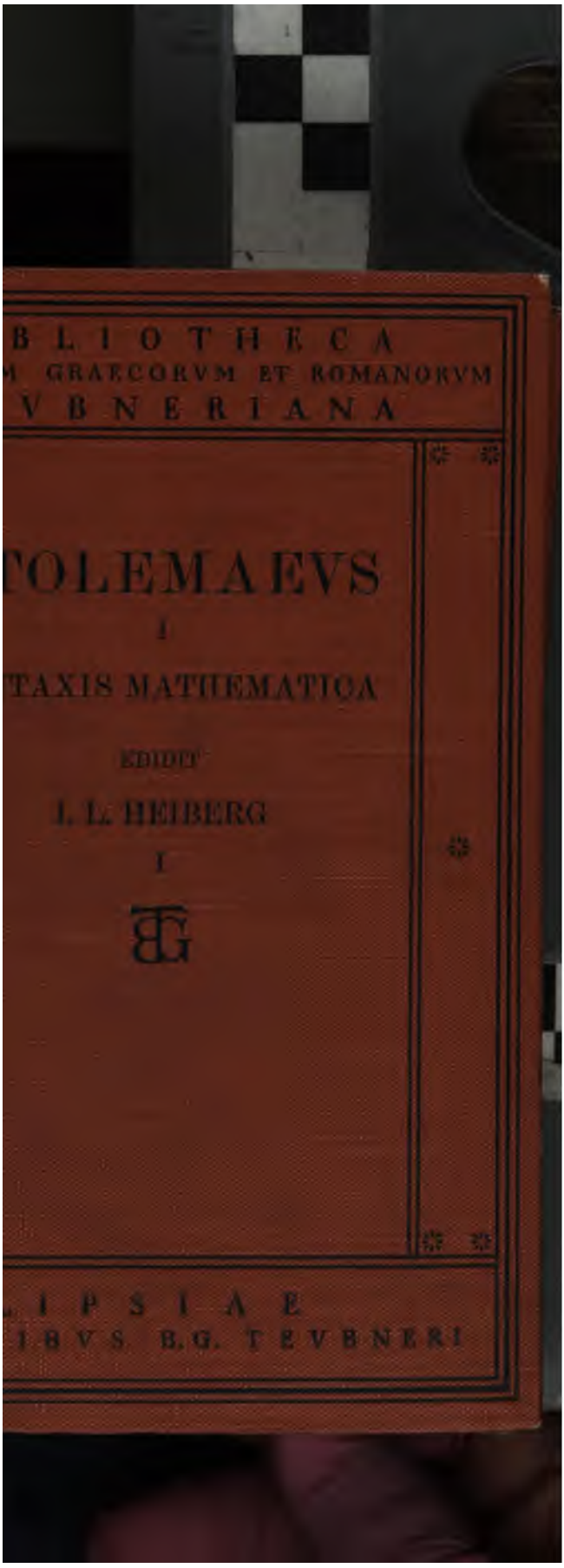
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`


B L I O T H E C A
M GRAECORVM ET ROMANORVM
V B N E R I A N A
TOLEMAEVS
I
TAXIS MATHEMATICA
EDIDIT
I. L. HEIBERG
I
L I P S I A E
I B V S B.G. T E V B N E R I



LELAND·STANFORD·JVNIOR·VNIVERSITY





510.9
P971

CLAUDII PTOLEMAEI

OPERA QUAE EXSTANT OMNIA

VOLUMEN I.

SYNTAXIS MATHEMATICA

EDIDIT

J. L. HEIBERG,
PROFESSOR HAUNIENSIS.

PARS I

LIBROS I—VI CONTINENS.

LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXXXVIII.

191434

STANFORD LIBRARY

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI

PRAEFATIO.

Ad Ptolemaeum edendum adcessi a Bibliopola honestissimo rogatus, nec inuitus obsecutus sum, cum id maxime opus esse uiderem, quod praestare me posse putabam, ut codicibus denuo collatis aestimatisque fundamentum quoddam recensionis iaceretur. nam editio princeps Syntaxis (Basileae 1538), ut mos erat illorum temporum, uno nec eo bono codice nititur, et Halma, abbas Parisinus, qui deinde solus Graecam editionem curauit (Parisiis 1813 sqq.) hodie rarissimam, ut optimum codicem Parisinum adhibuit, ita neque negotii critici neque sermonis Graeci satis peritus fuit. mihi igitur incipiendum erat a codicibus conquirendis, inspiciendis, conferendis, ubi opus esse uisum erat. quem laborem ut per annos 1893 et 1894 profligare possem, effectum est ope et liberalitate summi Ministerii, quod cultui scholisque Daniae praeest, maximeque Instituti Carlsbergici, bonarum artium in rebus angustis adminiculi locupletissimi, cuius praesidibus hoc loco ex animi sententia maximas ago gratias.

Inspectis examinatisque codicibus, qui quidem innotuissent, omnibus, de quibus in Prolegomenis partis posterioris agam, hos elegi ut recensioni et utiles et sufficientes:

A — codex Parisinus Graecus 2389, membranaceus in folio, litteris uncialibus binis columnis scriptus s. IX (u. Omont, Inventaire II p. 251), charactere, ut Henrico Omont uidetur, Aegyptio. constat foliis 376, quorum primum ad extremum librum XIII pertinet et paene detritum est, foll. 207—210, 255—270, 374—375

suppleta sunt s. XV(a); post fol. 68 quattuor folia desunt (u. p. 200, 7 et p. 209, 21), ut ex quaternionum ratione colligitur. scriptus est codex omnium praestantissimus duabus manibus eiusdem temporis, quarum una (A siue A^2) atramento rauo, altera (A^1) badio utitur; A^1, quae a fol. 175 (p. 487, 17) incipit, sed iam in priore parte nonnulla correxit, litteras inclinatiores habet, ι adscriptum interdum ab A^2 semper fere omittit, accentus uero spiritusque plures adponit quam A^2. specimen exstat apud Omont Facsimilés des plus anciens Manuscrits Grecs en onciale et en minuscule de la Bibliothèque Nationale tab. IX. correctiones paucae manibus recentiori (A^3) et recentissimae (A^4, s. XVI) debentur. — contuli ipse Parisiis 1893. spiritus adcentusque hic ut semper in adparatu neglexi.

B — codex Uaticanus Graecus 1594, membranaceus in folio s. IX, quo nullum pulchriorem elegantioremque unquam uidi. constat foliis 284, sed olim plura habuit; nam fol. 284^v legitur: *ἡ βίβλος αὕτη τῆς μεγάλης συντάξεως ἔχει φύλλα* $\overline{\text{τιε}}$ *καὶ δύο εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ βιβλίου ἀπόλυτα.* post fol. 65 unum folium excidit, cui manus recens s. XV duo substituit (u. p. 224, 14 et p. 228, 20). continet codex: fol. 1—8 Prolegomena anonyma ad Ptolemaeum, fol. 9—263 Ptolemaei Syntaxin cum scholiis, fol. 264—272^r Ptolemaeum de apparentiis, fol. 272^v—276 Ptolemaeum *περὶ κριτηρίου*, fol. 277^r tabulam categoriarum (fol. 277^v uacat), fol. 278—283^r Ptolemaei hypotheses, fol. 283^v—284 notas uarias. inde a folio 271^v extremo duabus columnis uti desinit. — inuestigaui ipse et, quoad potui, contuli Romae 1894. P. 232, 4 — p. 546, 20 mea causa contulit Ioannes Tschiedel.

C — codex Marcianus Graecus 313, membranaceus in folio s. X, ab imperito librario pulcherrime scriptus non sine compendiis maxime uersus finem. correctus est duabus manibus recentioribus (C^2 s. XIV—XV) et una recentissima (C^3, fortasse ipsius Halmae; nam fuit Parisiis initio huius saeculi). continet: fol. 1—30^r Prolegomena

ad Ptolemaeum ab initio mutila, fol. 30^{v}—370 Ptolemaei Syntaxin cum scholiis. ex archetypo codicis B descriptus est. — contuli ipse Uenetiis 1893.

D — codex Uaticanus Graecus 180, membranaceus in quarto s. XII, compluribus manibus eiusdem temporis scriptus, saltim alio alibi calamo atramentoque, et duabus minimum manibus antiquis ($D^2 D^3$), una recentiore (D^4) correctus. continet: fol. 1—2 notas quasdam astronomicas a manu recenti, fol. 3—280^{r} Ptolemaei Syntaxin cum scholiis, fol. 280^{v} notas uarias manuum recentium, in imo mg. *ὁμοῦ φύλλα* $\bar{\sigma}$ *ἑβδομήκοντα ἑπτά* (debuit computari 278). deriuatus est ab exemplari optimo et uetustissimo, quod saepe cum codice A consentiebat contra BC, saepe etiam solum ueram scripturam seruabat, sed ab homine rerum perito audacter interpolatum erat siue ipsum siue aliquod eius apographum; nam imperitis librariis codicis D interpolationes illae adtribui minime possunt. quorum errores incredibiles, ex itacismo et ex compendiis male intellectis plerumque ortos, saepe omisi, sed numquam nisi monito lectore (u. ad p. 4, 3; 12, 20; 27, 2; 29, 23; cfr. p. 40, 20). compendiorum usum significaui, quia ad aetatem genusque archetypi definienda utilia sunt. — contuli ipse Romae 1893—94.

E — codex Marcianus Graecus 310, chartaceus s. XV. continet: fol. 1—13^{r} Prolegomena ad Ptolemaeum, fol. 13^{v}—151 Ptolemaei Syntaxin cum scholiis (fol. 152 uacat), fol. 153—261 Theonis commentaria in Syntaxin (fol. 262—264 uacant), fol. 265—286 alia manu Cabasilae commentaria aliaque eius opera, fol. 287—288 Barlaami quaedam. adcedit ad BC. inspexi paucis locis Uenetiis 1893.

F — codex Parisinus Graecus 2390, bombycinus s. XIII, de quo u. Omont Inventaire II p. 251. arte cohaeret cum BC. hic illic inspexi Parisiis 1893.

Horum codicum ope uerba Ptolemaei talia restitui posse confido, qualia a uiris doctis Alexandriae anno ciꝛ-

citer 500 legerentur. interpretationibus commentariisque Arabum uti non potui, Latinis nolui. interpretationem meam siue Latinam siue linguae recentioris in tanta rerum difficultate addere ausus non sum; de ea re uideant astronomi, si interpretationem desiderauerint.

In adparatu ad p. 227, 10 et p. 481, 15 pro Halma reponendum ed. Basil. ad p. 522, 49 delendum ϛ′] ∠′ A^1?; nam etiam in A est ϛ′, ut ab Henrico Omont postea certior factus sum. ad p. 539, 7 haec adnotatio addatur: 7. *ἐκτός*] scripsi, *ἐντός* A^1BCD.

In plagulis corrigendis opem peritam diligentemque beneuolenter mihi praestitit Henricus Menge amicus.

Scr. Hauniae mense Maio MDCCCLXXXXVIII.

J. L. Heiberg.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Α′.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως.

α′. προοίμιον.
β′. περὶ τῆς τάξεως τῶν θεωρημάτων.
γ′. ὅτι σφαιροειδῶς ὁ οὐρανὸς φέρεται.
δ′. ὅτι καὶ ἡ γῆ σφαιροειδής ἐστιν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη.
ε′. ὅτι μέση τοῦ οὐρανοῦ ἐστιν ἡ γῆ.
ϛ′. ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὰ οὐράνια ἡ γῆ.
ζ′. ὅτι οὐδὲ κίνησίν τινα μεταβατικὴν ποιεῖται ἡ γῆ.
η′. ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεών εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ.
θ′. περὶ τῶν κατὰ μέρος καταλήψεων.
ι′. περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν.
ια′. κανόνιον τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν.

---

1. *Α′*] *κλαυδίου πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* $\bar{\alpha}$ *προοίμιον* A, *κλαυδίου πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως βιβλίον πρῶτον* B, om. CD. 2 — p. 4, 5. om. A. 2. *τάδε*] corr. ex *τάδ'* D^{3}. *πρώτῳ* — 3. *συντάξεως*] $\bar{\alpha}$ D. 4. *α′*] om. D, et sic deinceps. 5. *τάξεως*] D, *συντάξεως* BC. 6. *σφαιροειδῶς ὁ οὐρανός*] *σφαιροειδὴς ὁ οὐρανὸς καὶ σφαιροειδῶς φέρεται* D. 7. *καί* — 8. *μέρη*] *σφαιροειδὴς καὶ ἡ γῆ* D. 10. *ἔχει*] post ras. 2 litt. B, *ἔχει ἡ γῆ* D. *τά* — *γῆ*] *τὸν οὐρανόν* D. 11. *ποιεῖται μεταβατικήν* D, *ποιεῖται* corr. ex *ποιῆται* m. 1. 12. *εἰσιν*] om. D. 15. *τῆς πηλικότητος*] om. D. *τῷ*] om. D. 16. *ια′*] $\bar{\alpha\bar{\iota}}$ B, et similiter deinceps. *κανόνιον* — *εὐθειῶν*] *καὶ ἔκθεσις κανονική* D. *κανόνιον* — p. 4, 1. *περί*] in ras. m. 1 B.

ιβ′. περὶ τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας.
ιγ′. προλαμβανόμενα εἰς τὰς σφαιρικὰς δείξεις.
ιδ′. περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου περιφερειῶν.
ιε′. κανόνιον λοξώσεως.
ις′. περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν.

α′. Προοίμιον.

Πάνυ καλῶς οἱ γνησίως φιλοσοφήσαντες, ὦ Σύρε, δοκοῦσί μοι κεχωρικέναι τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τοῦ πρακτικοῦ. καὶ γὰρ εἰ συμβέβηκε καὶ τῷ πρακτικῷ πρότερον αὐτοῦ τούτου θεωρητικῷ τυγχάνειν, οὐδὲν ἧττον ἄν τις εὕροι μεγάλην οὖσαν ἐν αὐτοῖς διαφοράν, οὐ μόνον διὰ τὸ τῶν μὲν ἠθικῶν ἀρετῶν ἐνίας ὑπάρξαι δύνασθαι πολλοῖς καὶ χωρὶς μαθήσεως, τῆς δὲ τῶν ὅλων θεωρίας ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν ἄνευ διδασκαλίας, ἀλλὰ καὶ τῷ τὴν πλείστην ὠφέλειαν ἐκεῖ μὲν ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασι συνεχοῦς ἐνεργείας, ἐνθάδε δ' ἐκ τῆς ἐν τοῖς θεωρήμασι προκοπῆς παραγίγνεσθαι. ἔνθεν ἡγησάμεθα προσήκειν ἑαυτοῖς

---

1. *περιφερείας*] corr. ex *περιφερίας* D^3. 2. *δείξεις*] corr. ex *δείξις* D^3. 3. *τοῦ*] post ras. 3 litt. D. *κύκλου*] corr. ex *κου* D^3. *περιφερειῶν*] corr. ex *περιφεριῶν* D^3; similes errores, quibus scatet D, posthac non notabo. 4. *κανόνιον λοξώσεως*] om. D. 5. *ἀναφορῶν*] *τοῦ διὰ μέσων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ συναφορῶν* D (α supra scr. D^3). Seq. *οἶδ' ὅτι θνητὸς ἔφυν καὶ ἐφάμερος· ἀλλ' ὅταν ἄστρων | ἰχνεύω κατὰ νοῦν ἀμφιδρόμους ἕλικας, | οὐκέτ' ἐπιψαύω γαίης ποσίν, ἀλλὰ παρ' αὐτῶι | ζηνὶ διοτρεφέος πίμπλαμαι ἀμβροσίης* CD (idem in mg. inf. B, sed *διοτρεφέος*). 6. *α′*] om. A, mg. B, *κλανδίου πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* C, *πτολεμαίου σύνταξις* D. *προοίμιον*] om. A. 8. *κεχωρηκέναι* D, sed corr. 9. *καί* (alt.)] del. D. 10. *πρακτικῷ*] corr. ex *πρακτικόν* C^3. *αὐτοῦ τούτου*] mut. in *αὐτὸ τοῦτο* C^2. 14. *ἀδύνατον*] corr. ex *δυνατον* A^3. 16. *πράγμασιν* D. 18. *παραγίνεσθαι*, *γι-* in ras., D^3.

τὰς μὲν πράξεις ἐν ταῖς αὐτῶν τῶν φαντασιῶν ἐπιβολαῖς ῥυθμίζειν, ὅπως μηδ' ἐν τοῖς τυχοῦσιν ἐπιλανθανώμεθα τῆς πρὸς τὴν καλὴν καὶ εὔτακτον κατάστασιν ἐπισκέψεως, τῇ δὲ σχολῇ χαρίζεσθαι τὸ πλεῖστον εἰς τὴν τῶν θεωρημάτων πολλῶν καὶ καλῶν ὄντων διδασκαλίαν, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὴν τῶν ἰδίως καλουμένων μαθηματικῶν. καὶ γὰρ αὖ καὶ τὸ θεωρητικὸν ὁ Ἀριστοτέλης πάνυ ἐμμελῶς εἰς τρία τὰ πρῶτα γένη διαιρεῖ τό τε φυσικὸν καὶ τὸ μαθηματικὸν καὶ τὸ θεολογικόν. πάντων γὰρ τῶν ὄντων τὴν ὕπαρξιν ἐχόντων ἔκ τε ὕλης καὶ εἴδους καὶ κινήσεως χωρὶς μὲν ἑκάστου τούτων κατὰ τὸ ὑποκείμενον θεωρεῖσθαι μὴ δυναμένου, νοεῖσθαι δὲ μόνον, καὶ ἄνευ τῶν λοιπῶν, τὸ μὲν τῆς τῶν ὅλων πρώτης κινήσεως πρῶτον αἴτιον, εἴ τις κατὰ τὸ ἁπλοῦν ἐκλαμβάνοι, θεὸν ἀόρατον καὶ ἀκίνητον ἂν ἡγήσαιτο καὶ τὸ τούτου ζητητικὸν εἶδος θεολογικὸν ἄνω που περὶ τὰ μετεωρότατα τοῦ κόσμου τῆς τοιαύτης ἐνεργείας νοηθείσης ἂν μόνον καὶ καθάπαξ κεχωρισμένης τῶν αἰσθητῶν οὐσιῶν· τὸ δὲ τῆς ὑλικῆς καὶ αἰεὶ κινουμένης ποιότητος διερευνητικὸν εἶδος περί τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ ἁπαλὸν καὶ τὰ τοιαῦτα καταγιγνόμενον φυσικὸν ἂν καλέσειε τῆς τοιαύτης οὐσίας ἐν τοῖς φθαρτοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ὑποκάτω τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ἀναστρεφομένης· τὸ δὲ τῆς κατὰ τὰ εἴδη καὶ τὰς μεταβατικὰς κινήσεις

2. ἐπιλανθανώμεθα] ἐπιλᾶ|θανώμεθα A, *v* add. A². 3. τῆς] corr. ex τῇ D³. 4. An τῆς δὲ σχολῆς? cfr. Boll, Studien über Cl. Ptolemäus p. 68 not. 3. 8. Ἀριστοτέλης] Metaph. E 1; cfr. Boll p. 71. 9. τε] om. D. μαθητικόν D, corr. D². 15. ἐκλαμβάνει D, corr. D². ἀκίνητον καὶ ἀόρατον D. 17. μετεωρώτατα C, sed corr. 19. αἰεί] ἀεί CD. 20. τε] om. D. 22. καταγινόμενον C et corr. ex καταγινομένων D. 23. Ante τῆς del. ε' D. 24. καί] om. D.

ποιότητος ἐμφανιστικὸν εἶδος σχήματός τε καὶ ποσότητος καὶ πηλικότητος ἔτι τε τόπου καὶ χρόνου καὶ τῶν ὁμοίων ζητητικὸν ὑπάρχον ὡς μαθηματικὸν ἂν ἀφορίσειε τῆς τοιαύτης οὐσίας μεταξὺ ὥσπερ ἐκείνων τῶν δύο πιπτούσης οὐ μόνον τῷ καὶ δι' αἰσθήσεως καὶ χωρὶς αἰσθήσεως δύνασθαι νοεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τῷ πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς οὖσι συμβεβηκέναι καὶ θνητοῖς καὶ ἀθανάτοις τοῖς μὲν αἰεὶ μεταβάλλουσι κατὰ τὸ εἶδος τὸ ἀχώριστον συμμεταβαλλομένην, τοῖς δὲ ἀιδίοις καὶ τῆς αἰθερώδους φύσεως συντηροῦσαν ἀκίνητον τὸ τοῦ εἴδους ἀμετάβλητον. ἐξ ὧν διανοηθέντες, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα δύο γένη τοῦ θεωρητικοῦ μᾶλλον ἄν τις εἰκασίαν ἢ κατάληψιν ἐπιστημονικὴν εἴποι, τὸ μὲν θεολογικὸν διὰ τὸ παντελῶς ἀφανὲς αὐτοῦ καὶ ἀνεπίληπτον, τὸ δὲ φυσικὸν διὰ τὸ τῆς ὕλης ἄστατον καὶ ἄδηλον, ὡς διὰ τοῦτο μηδέποτε ἂν ἐλπίσαι περὶ αὐτῶν ὁμονοῆσαι τοὺς φιλοσοφοῦντας, μόνον δὲ τὸ μαθηματικόν, εἴ τις ἐξεταστικῶς αὐτῷ προσέρχοιτο, βεβαίαν καὶ ἀμετάπιστον τοῖς μεταχειριζομένοις τὴν εἴδησιν παράσχοι ὡς ἂν τῆς ἀποδείξεως δι' ἀναμφισβητήτων ὁδῶν γιγνομένης, ἀριθμητικῆς τε καὶ γεωμετρίας, προήχθημεν ἐπιμεληθῆναι μάλιστα πάσης μὲν κατὰ δύναμιν τῆς τοιαύτης θεωρίας, ἐξαιρέτως δὲ τῆς περὶ τὰ θεῖα καὶ οὐράνια κατανοουμένης, ὡς μόνης ταύτης περὶ τὴν τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐπίσκεψιν ἀναστρεφομένης διὰ

---

3. *μαθηϊ̈ατικόν* B. 5. *δι'*] *διά* BC. 8. *τοῖς*] supra scr. D^3. *αἰεί*] A, *ἀεί* BCD. *μεταβάλλουσι*| A. *τὸ εἶδος*] mg. add. D^3. 9. *δέ*] *δ'* D. 13. *εἴποι*] corr. ex *εἶπεν* D. 14. *παντελῶς*] -ῶ- in ras. B. *καί*] *καὶ δι'* C. *ἀνεπίληπτον*] *ἀ-* in ras. 2 litt. C, post *-η-* ras. 2 litt. D. 16. *μηδέποτ'* D. 18. *ἀμετάπιστον*] mut. in *ἀμετάπειστον* D^3. 19. Mg. *γρ. συνειδεισιν* D^2. 20. *γινομένης* CD. 22. *μάλιστα*] supra scr. D^3. 24. *αἰεί*] A, *ἀεί* BCD. *αἰεὶ καὶ ὡσ-*] in ras. D^3.

τοῦτό τε δυνατῆς οὔσης καὶ αὐτῆς περὶ μὲν τὴν οἰκείαν κατάληψιν οὔτε ἄδηλον οὔτε ἄτακτον οὖσαν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον ἐπιστήμης, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας οὐχ ἧττον αὐτῶν ἐκείνων συνεργεῖν. τό τε γὰρ θεολογικὸν εἶδος αὕτη μάλιστ' ἂν προοδοποιήσειε μόνη γε δυναμένη καλῶς καταστοχάζεσθαι τῆς ἀκινήτου καὶ χωριστῆς ἐνεργείας ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος τῶν περὶ τὰς αἰσθητὰς μὲν καὶ κινούσας τε καὶ κινουμένας, ἀιδίους δὲ καὶ ἀπαθεῖς οὐσίας συμβεβηκότων περί τε τὰς φορὰς καὶ τὰς τάξεις τῶν κινήσεων· πρός τε τὸ φυσικὸν οὐ τὸ τυχὸν ἂν συμβάλλοιτο· σχεδὸν γὰρ τὸ καθόλου τῆς ὑλικῆς οὐσίας ἴδιον ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν μεταβατικὴν κίνησιν ἰδιοτροπίας καταφαίνεται, ὡς τὸ μὲν φθαρτὸν αὐτὸ καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀπὸ τῆς εὐθείας καὶ τῆς ἐγκυκλίου, τὸ δὲ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ἢ τὸ παθητικὸν καὶ τὸ ποιητικὸν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ μέσου. πρός γε μὴν τὴν κατὰ τὰς πράξεις καὶ τὸ ἦθος καλοκαγαθίαν πάντων ἂν αὕτη μάλιστα διορατικοὺς κατασκευάσειεν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ θεῖα θεωρουμένης ὁμοιότητος καὶ εὐταξίας καὶ συμμετρίας καὶ ἀτυφίας ἐραστὰς μὲν ποιοῦσα τοὺς παρακολουθοῦντας τοῦ θείου τούτου κάλλους, ἐνεθίζουσα δὲ καὶ ὥσπερ φυσιοῦσα πρὸς τὴν ὁμοίαν τῆς ψυχῆς κατάστασιν.

τοῦτον δὴ καὶ αὐτοὶ τὸν ἔρωτα τῆς τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων θεωρίας κατὰ τὸ συνεχὲς αὔξειν

1. τε] corr. ex δέ D. τήν] mut. in τοῖν C. 3. αἰεί] AB, ἀεί CD. Post καί del. ὡσ| D. 7. χωριστῆς] corr. ex χωρὶς τῆς C^2. 8. τε] supra ras. 3 litt. D^3. 11. τὸ φυσικόν] corr. ex τῶν φυσικῶν C. 14. αὐτό] -ό e corr. D^3. 15. εὐθείας] ἐπ' εὐθείας D. 16. ἀπό] corrigere uoluit C^2. 18. ἦθος] ἦ- in ras. D^3. 19. περὶ τά] bis C. 25. ἀεί D. 26. ἐχόντων] pr. ν ins. A^2.

πειρώμεθα μανθάνοντες μὲν τὰ ἤδη κατειλημμένα τῶν τοιούτων μαθημάτων ὑπὸ τῶν γνησίως καὶ ζητητικῶς αὐτοῖς προσελθόντων, προαιρούμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τοσαύτην προσθήκην συνεισενεγκεῖν, ὅσην σχεδὸν ὁ προσγεγονὼς ἀπ' ἐκείνων χρόνος μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς δύναιτ' ἂν περιποιῆσαι. καὶ ὅσα γε δὴ νομίζομεν ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς φῶς ἡμῖν ἐληλυθέναι, πειρασόμεθα διὰ βραχέων ὡς ἔνι μάλιστα, καὶ ὡς ἂν οἱ ἤδη καὶ ἐπὶ ποσὸν προκεκοφότες δύναιντο παρακολουθεῖν, ὑπομνηματίσασθαι τοῦ μὲν τελείου τῆς πραγματείας ἕνεκεν ἅπαντα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων θεωρίαν κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν ἐκτιθέμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ μακρὸν ποιεῖν τὸν λόγον τὰ μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἠκριβωμένα διερχόμενοι μόνον, τὰ δὲ ἢ μηδ' ὅλως καταληφθέντα ἢ μὴ ὡς ἐνῆν εὐχρήστως, ταῦτα δὲ κατὰ δύναμιν ἐπεξεργαζόμενοι.

β'. Περὶ τῆς τάξεως τῶν θεωρημάτων.

Τῆς δὴ προκειμένης ἡμῖν συντάξεως προηγεῖται μὲν τὸ τὴν καθόλου σχέσιν ἰδεῖν ὅλης τῆς γῆς πρὸς ὅλον τὸν οὐρανόν, τῶν δὲ κατὰ μέρος ἤδη καὶ ἐφεξῆς πρῶτον μὲν ἂν εἴη τὸ διεξελθεῖν τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς θέσεως τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τῶν τόπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης ἔτι τε τῆς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν καθ' ἕκαστον ὁρίζοντα παρὰ τὰς ἐγκλίσεις γινομένης

1. κατειλημ|μένα C. 2. μαθημάτων] -μά- supra scr. D^3. 3. προελθόντων C. 5. προσγεγονώς] BD, προγεγονώς AC. 8. βραχέων] corr. ex ταχέων D^3. 9. Mg. προσκεκυφότες C^3. 11. τά] ins. D^3. 14. ἤ] supra scr. D^3. ὅλος C. 15. δέ] del. C^2. 17. β'] om. CD, κεφ. β̄ D^2. 18. δή] δέ C. 19. τό] seq. ras. 1 litt. D. 23. ἔτι τε] εἶτα D. 24. ἐγκλίσεις] -κλί- in ras. D.

ἐν ταῖς τάξεσιν διαφορᾶς· προλαμβανομένη γὰρ ἡ τούτων θεωρία τὴν τῶν λοιπῶν ἐπίσκεψιν εὐοδωτέραν παρέχει· δεύτερον δὲ περὶ τῆς ἡλιακῆς κινήσεως καὶ τῆς σεληνιακῆς καὶ τῶν ταύταις ἐπισυμβαινόντων διεξελθεῖν· χωρὶς γὰρ τῆς τούτων προκαταλήψεως οὐδὲ τὰ περὶ τοὺς ἀστέρας οἷόν τε ἂν γένοιτο διεξοδικῶς θεωρῆσαι. τελευταίου δ' ὄντος ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν ἔφοδον τοῦ περὶ τῶν ἀστέρων λόγου προτάσσοιτο μὲν ἂν εἰκότως καὶ ἐνταῦθα τὰ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν καλουμένων σφαίρας, ἔποιτο δὲ τὰ περὶ τῶν πέντε πλανήτων προσαγορευομένων. ἕκαστα δὲ τούτων πειρασόμεθα δεικνύειν ἀρχαῖς μὲν καὶ ὥσπερ θεμελίοις εἰς τὴν ἀνεύρεσιν χρώμενοι τοῖς ἐναργέσι φαινομένοις καὶ ταῖς ἀδιστάκτοις τῶν τε παλαιῶν καὶ τῶν καθ' ἡμᾶς τηρήσεων, τὰς δ' ἐφεξῆς τῶν καταλήψεων ἐφαρμόζοντες διὰ τῶν ἐν ταῖς γραμμικαῖς ἐφόδοις ἀποδείξεων.

τὸ μὲν οὖν καθόλου τοιοῦτον ἂν εἴη προλαβεῖν, ὅτι τε σφαιροειδής ἐστιν ὁ οὐρανὸς καὶ φέρεται σφαιροειδῶς, καὶ ὅτι ἡ γῆ τῷ μὲν σχήματι καὶ αὐτὴ σφαιροειδής ἐστιν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη, τῇ δὲ θέσει μέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται κέντρῳ παραπλησίως, τῷ δὲ μεγέθει καὶ τῷ ἀποστήματι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαῖραν αὐτὴ μηδεμίαν μεταβατικὴν κίνησιν

---

1. τάξεσι BD. 2. εὐοδωτέραν] εὐο- e corr. D. 3. περί] τὸ περί A. κινήσεως καὶ τῆς σεληνιακῆς] καὶ σεληνιακῆς κινήσεως D. 6. τε] τ' D. 7. δ'] δέ D. 8. προτάσοιτο D. 12. πειρασόμεθα] corr. ex πειρασώμεθα A^2. 13. ἐναργέσιν D, γ e corr. Deinde add. καί comp. D^3. 14. Ante τε del. πέν C^2. 15. τηρίσεων C, corr. C^2. δ'] δέ D. 19. τῷ] corr. ex τό C^2. 20. ἐστι B. λαμβανομένηι C. 24. αὐτή] αὕτη BC.

ποιουμένη. περὶ τούτων δ' ἑκάστου τῆς ὑπομνήσεως ἕνεκεν βραχέα διελευσόμεθα.

γ'. Ὅτι σφαιροειδῶς ὁ οὐρανὸς φέρεται.

Τὰς μὲν οὖν πρώτας ἐννοίας περὶ τούτων ἀπὸ τοιαύτης τινὸς παρατηρήσεως τοῖς παλαιοῖς εὔλογον παραγεγονέναι· ἑώρων γὰρ τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας φερομένους ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς αἰεὶ κατὰ παραλλήλων κύκλων ἀλλήλοις καὶ ἀρχομένους μὲν ἀναφέρεσθαι κάτωθεν ἀπὸ τοῦ ταπεινοῦ καὶ ὥσπερ ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς, μετεωριζομένους δὲ κατὰ μικρὸν εἰς ὕψος, ἔπειτα πάλιν κατὰ τὸ ἀνάλογον περιερχομένους τε καὶ ἐν ταπεινώσει γιγνομένους, ἕως ἂν τέλεον ὥσπερ ἐμπεσόντες εἰς τὴν γῆν ἀφανισθῶσιν, εἶτ' αὖ πάλιν χρόνου τινὰ μείναντας ἐν τῷ ἀφανισμῷ ὥσπερ ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς ἀνατέλλοντάς τε καὶ δύνοντας, τοὺς δὲ χρόνους τούτους καὶ ἔτι τοὺς τῶν ἀνατολῶν καὶ δύσεων τόπους τεταγμένως τε καὶ ὁμοίως ὡς ἐπίπαν ἀνταποδιδομένους.

μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἦγεν εἰς τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν ἡ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἀστέρων περιστροφὴ κυκλοτερὴς θεωρουμένη καὶ περὶ κέντρον ἓν καὶ τὸ αὐτὸ περιπολουμένη· πόλος γὰρ ἀναγκαίως ἐκεῖνο τὸ σημεῖον

1. δ'] δέ D. 2. προδιελευσόμεθα D. 3. γ'] B, om. ACD, κεφ. γ̄ D². σφαιροειδῶς ὁ οὐρανός] σφαιροειδὴς ὁ οὐρανὸς καὶ σφαιροειδῶς D. 7. φερομένους] φαινομένους BC, corr. C². 8. ἀεί D. 13. γινομένους D. ἕως] ὡς BC, corr. C². ὥσπερ] ὥσπερ πάλιν D. 14. πάλιν] π- e corr. A, om. D. 15. μείναντες D, corr. D². ὥσπερ] πάλιν ὥσπερ D. 16. δέ] δ- in ras. A. 17. δύσεων] δυσμῶν D, supra μ ras. 18. ὡς] om. D, καὶ ὡς supra scr. D². 20. δέ] δ' D. 21. ἀεί CD. ἄστρων D.

ἐγίνετο τῆς οὐρανίου σφαίρας τῶν μὲν μᾶλλον αὐτῷ πλησιαζόντων κατὰ μικροτέρων κύκλων ἑλισσομένων, τῶν δ' ἀπωτέρω πρὸς τὴν τῆς διαστάσεως ἀναλογίαν μείζονας κύκλους ἐν τῇ περιγραφῇ ποιούντων, ἕως ἂν ἡ ἀπόστασις καὶ μέχρι τῶν ἀφανιζομένων φθάσῃ, καὶ τούτων δὲ τὰ μὲν ἐγγὺς τῶν αἰεὶ φανερῶν ἄστρων ἑώρων ἐπ' ὀλίγον χρόνον ἐν τῷ ἀφανισμῷ μένοντα, τὰ δ' ἄπωθεν ἀναλόγως πάλιν ἐπὶ πλείονα· ὡς τὴν μὲν ἀρχὴν διὰ μόνα τὰ τοιαῦτα τὴν προειρημένην ἔννοιαν αὐτοὺς λαβεῖν, ἤδη δὲ κατὰ τὴν ἐφεξῆς θεωρίαν καὶ τὰ λοιπὰ τούτοις ἀκόλουθα κατανοῆσαι πάντων ἁπλῶς τῶν φαινομένων ταῖς ἑτεροδόξοις ἐννοίαις ἀντιμαρτυρούντων.

φέρε γάρ, εἴ τις ὑπόθοιτο τὴν τῶν ἀστέρων φορὰν ἐπ' εὐθείας γινομένην ἐπ' ἄπειρον φέρεσθαι, καθάπερ τισὶν ἔδοξεν, τίς ἂν ἐπινοηθείη τρόπος, καθ' ὃν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἕκαστα καθ' ἡμέραν φερόμενα θεωρηθήσεται; πῶς γὰρ ἀνακάμπτειν ἐδύνατο τὰ ἄστρα ἐπ' ἄπειρον ὁρμώμενα; ἢ πῶς ἀνακάμπτοντα οὐκ ἐφαίνετο; ἢ πῶς οὐχὶ κατ' ὀλίγον μειουμένων τῶν μεγεθῶν ἠφανίζετο, τοὐναντίον δὲ μείζονα μὲν ὁρώμενα πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἀφανισμοῖς, κατὰ μικρὸν δὲ ἐπιπροσθούμενα καὶ ὥσπερ ἀποτεμνόμενα τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ; ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀνάπτεσθαί τε αὐτὰ ἐκ τῆς γῆς καὶ πάλιν εἰς ταύτην ἀποσβέννυσθαι τῶν ἀλογωτάτων ἂν φανείη παντελῶς. ἵνα γάρ τις συγχωρήσῃ

---

3. δ'] δέ D. ἀπωτέρω] ἀπωτέρωι AC, ἀποτέρωι B, ἀπώτερω D³. 6. ἀεί CD. 8. δ'] mut. in δέ D². ἄπωθεν D³. 14. ἀστέρων] corr. ex ἄστρων D². 16. ἔδοξε D. 18. ἐδύνατο] ἐ- in ras. A, ἠδύνατο D. 22. κατά] corr. ex κα A². 24. ἀλλὰ μὴν καί] in ras. D. 25. ταύτην] αὐτήν D. ἀλογοτάτων B.

τὴν τοσαύτην τάξιν ἔν τε τοῖς μεγέθεσιν καὶ ταῖς ποσότησιν αὐτῶν, ἔτι δὲ διαστήμασιν καὶ τόποις καὶ χρόνοις οὕτως εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν ἀποτελεῖσθαι, καὶ τόδε μὲν πᾶν τὸ μέρος τῆς γῆς ἀναπτικὴν ἔχειν φύσιν, τόδε δὲ σβεστικήν, μᾶλλον δὲ τὸ αὐτὸ τοῖς μὲν ἀνάπτειν, τοῖς δὲ σβεννύναι, καὶ τῶν ἄστρων τὰ αὐτὰ τοῖς μὲν ἤδη ἀνημμένα ἢ ἐσβεσμένα τυγχάνειν, τοῖς δὲ μηδέπω, εἴ τις, φημί, ταῦτα πάντα συγχωρήσειεν οὕτως ὄντα γελοῖα, τί ἂν περὶ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἔχοιμεν εἰπεῖν τῶν μήτε ἀνατελλόντων μήτε δυνόντων; ἢ διὰ ποίαν αἰτίαν οὐχὶ τὰ μὲν ἀναπτόμενα καὶ σβεννύμενα πανταχῆ καὶ ἀνατέλλει καὶ δύνει, τὰ δὲ μὴ πάσχοντα τοῦτο πανταχῆ ἐστιν αἰεὶ ὑπὲρ γῆς; οὐ γὰρ δή γε τὰ αὐτὰ τοῖς μὲν αἰεὶ ἀναφθήσεται καὶ σβεσθήσεται, τοῖς δὲ οὐδὲν οὐδέποτε τούτων πείσεται, παντάπασιν ἐναργοῦς ὄντος τοῦ τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας παρὰ μέν τισιν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν, παρ' ἄλλοις δὲ μηδέτερον.

συνελόντι δ' εἰπεῖν, κἂν ὁποῖόν τις ἄλλο σχῆμα τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς ὑπόθηται πλὴν τοῦ σφαιροειδοῦς, ἀνίσους ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ μέρη τῶν μετεώρων ἀποστάσεις, ὅπου ἂν αὐτὴ καὶ ὡς ἂν ὑποκέηται, ὥστε ὀφείλειν καὶ τά τε μεγέθη καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους διαστήματα τῶν ἀστέρων ἄνισα

---

2. διαστήμασι C. 3. εἰκῇ] εἰκ- in ras. D. 4. ἔχειν] corr. ex ἔχει B^1. 8. συγχωρείσειεν C, sed corr.; -ρήσει- in ras. A. 9. ἀεί CD. 10. δυνόντων] alt. ν ins. D^3. 13. ἀεί D. 14. ἀεί D. 16. ὄντος] corr. ex ὄντως D. 19. δ'] δέ D. 20. Post οὐρανίων ras. 1 litt. D. φορᾶς] corr. ex φωρᾶς D; similia posthac non notabo. ὑποτίθεται D, -τί- eras. 21. γίνεσθαι D. 22. ὅπου — 23. ὑποκέηται] in mg. sup. add. D, mg. D^3. 23. καί (pr.)] ἤ καί CD^3. ὑποκέηται] corr. ex ὑποκαίηται C^2, ὑπόκειται D. τε] om. D. 24. ἄλληλα D.

φαίνεσθαι τοῖς αὐτοῖς καθ' ἑκάστην περιφορὰν ὡς ἂν ποτὲ μὲν ἐπὶ μείζονος, ποτὲ δ' ἐπὶ ἥττονος γιγνόμενα διαστήματος, ὅπερ οὐχ ὁρᾶται συμβαῖνον. ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸ πρὸς τοῖς ὁρίζουσιν μείζονα τὰ μεγέθη φαίνεσθαι οὐχ ἡ ἀπόστασις ἐλάττων οὖσα ποιεῖ, ἀλλ' ἡ τοῦ ὑγροῦ τοῦ περιέχοντος τὴν γῆν ἀναθυμίασις μεταξὺ τῆς τε ὄψεως ἡμῶν καὶ αὐτῶν γιγνομένη, καθάπερ καὶ τὰ εἰς ὕδωρ ἐμβληθέντα μείζονα φαίνεται, καὶ ὅσῳ ἂν κατωτέρω χωρῇ, τοσούτῳ μείζονα.

προσάγει δ' εἰς τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν καὶ τὰ τοιαῦτα τό τε μὴ δύνασθαι κατ' ἄλλην ὑπόθεσιν τὰς τῶν ὡροσκοπίων κατασκευὰς συμφωνεῖν ἢ μόνην ταύτην, καὶ ὅτι τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς ἀκωλύτου τε καὶ εὐκινητοτάτης ἁπασῶν οὔσης καὶ τῶν σχημάτων εὐκινητότατον ὑπάρχει τῶν μὲν ἐπιπέδων τὸ κυκλικόν, τῶν δὲ στερεῶν τὸ σφαιρικόν, ὡσαύτως δ' ὅτι, τῶν ἴσην περίμετρον ἐχόντων σχημάτων διαφόρων ἐπειδὴ μείζονά ἐστιν τὰ πολυγωνιώτερα, τῶν μὲν ἐπιπέδων ὁ κύκλος γίνεται μείζων, τῶν δὲ στερεῶν ἡ σφαῖρα, μείζων δὲ καὶ ὁ οὐρανὸς τῶν ἄλλων σωμάτων.

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φυσικῶν τινων ἔστιν ὁρμηθῆναι πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπιβολήν· οἷον ὅτι τῶν

---

1. *φαίνεσθαι*] corr. ex *φέρεσθαι* D^3. *ὡς*] inter *ὠ* et *ς* ras. parua D. 2. *δ'*] *δέ* D. *γινόμενα* CD. 3. *διαστήματος*] corr. ex *διαστημάτων* D^3. *οὐχ*] corr. ex *οὐκ* D^3. Ante *ἀλλά* ras. 1 litt. D. 4. *ὁρίζουσι* D. 7. *τε*] om. D. *γινομένη* CD. 9. *κατωτέρωι* BC. *χωρῇ*] corr. ex *χωρεῖ* D^3. *μείζοναι* BC, corr. B^1. 10. *δ'*] *δέ* CD. *εἰς*] ins. D^2. 11. *κατά* D. 12 *ὡροσκοπίων*] C^2D^3, *ὡροσκοπιῶν* ABCD^2, *ὁροσκοπιῶν* D. 14. *εὐκινητοκότατης* C, *εὐκινητικωτάτης* C^3. *καί*] corr. ex *κατά* D^3. 15. *ὑπάρχει*] mut. in *ὑπάρχειν* D^3. *τῶν*] corr. ex *τό* C^2. *ἐπιπέδων*] corr. ex *ἐπιπέλων* C^2. 18. *ἐστι* B. *πολυγωνότερα* D, corr. D^2.

σφαίρικων πάντων λεπτομερέστερος καὶ ὁμοιομερέστερός ἐστιν ὁ αἰθήρ, τῶν δὲ ὁμοιομερῶν ὁμοιομερεῖς αἱ ἐπιφάνειαι, ὁμοιομερεῖς δὲ ἐπιφάνειαι μόναι ἥ τε κυκλοτερὴς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ σφαιρική· τοῦ δὲ αἰθέρος μὴ ὄντος ἐπιπέδου, ἀλλὰ στερεοῦ, καταλείπεται αὐτὸν εἶναι σφαιροειδῆ. καὶ ὁμοίως, ὅτι ἡ φύσις τὰ σώματα πάντα τὰ μὲν ἐπίγεια καὶ φθαρτὰ ὅλως ἐκ περιφερῶν, ἀνομοιομερῶν μέντοι σχημάτων συνεστήσατο, τὰ δ' ἐν τῷ αἰθέρι καὶ θεῖα πάντα πάλιν ἐξ ὁμοιομερῶν καὶ σφαιρικῶν, ἐπείπερ ἐπίπεδα ὄντα ἢ δισκοειδῆ οὐκ ἂν πᾶσι τοῖς ἐκ διαφόρων τῆς γῆς τόπων ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁρῶσι κυκλικὸν ἐνεφαίνετο σχῆμα· διὰ τοῦτο δ' εὔλογον εἶναι καὶ τὸν περιέχοντα αὐτὰ αἰθέρα τῆς ὁμοίας ὄντα φύσεως σφαιροειδῆ τε εἶναι καὶ διὰ τὴν ὁμοιομέρειαν ἐγκυκλίως τε φέρεσθαι καὶ ὁμαλῶς.

δ'. Ὅτι καὶ ἡ γῆ σφαιροειδής ἐστιν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη.

Ὅτι δὲ καὶ ἡ γῆ σφαιροειδής ἐστιν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένη, μάλιστ' ἂν οὕτως κατανοήσαιμεν· τὸν ἥλιον γὰρ πάλιν καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας ἔστιν ἰδεῖν οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ πᾶσιν τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἀνατέλλοντάς τε καὶ δύνοντας,

---

1. καὶ ὁμοιομερέστερός ἐστιν] A, supra scr. D^3, om. D, ἐστιν BC. 2. δέ] δ' D. 3. -νειαι — ἐπιφά-] mg. D^3. 4. ἐν (alt.)] om. D. τοῖς στερεοῖς] τῶν στερεῶν D. 7. καί] καὶ τά D. 8. ἀνομοιομε|μερῶν D. μέντοι] δὲ τῶν D. 9. δ'] δέ D. 11. ἁπᾶσι D. 12. τόπων] corr. ex τόπον C^3. 13. δ'] τε D. 15. ἐγκυκλίως] ἐνκυκλίως D. φέρεσθαι] -ἐρ- in ras. D. 17. δ'] B, om. ACD. ὅτι — 18. μέρη] ὅτι σφαιροειδὴς καὶ ἡ γῆ mg. sup. D. 19. |φαιροειδής D. 20. οὕτω D. 22. ἔστιν] ins. D^3. 23. πᾶσι D.

ἀλλὰ προτέροις μὲν αἰεὶ τοῖς πρὸς ἀνατολὰς οἰκοῦσιν, ὑστέροις δὲ τοῖς πρὸς δυσμάς. τὰς γὰρ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποτελουμένας ἐκλειπτικὰς φαντασίας καὶ μάλιστα τὰς σεληνιακὰς εὑρίσκομεν οὐκ ἐν ταῖς αὐταῖς ὥραις, τουτέστιν ταῖς τὸ ἴσον ἀπεχούσαις τῆς μεσημβρίας, παρὰ πᾶσιν ἀναγραφομένας, ἀλλὰ πάντοτε τὰς παρὰ τοῖς ἀνατολικωτέροις τῶν τηρησάντων ἀναγεγραμμένας ὥρας ὑστεριζούσας τῶν παρὰ τοῖς δυτικωτέροις. καὶ τῆς διαφορᾶς δὲ τῶν ὡρῶν ἀναλόγου τοῖς διαστήμασι τῶν χωρῶν εὑρισκομένης σφαιρικὴν ἄν τις εἰκότως τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν ὑπολάβοι τῆς κατὰ τὴν κυρτότητα καθ' ὅλα μέρη λαμβανομένης ὁμοιομερείας ἀναλόγως αἰεὶ τὰς ἐπιπροσθήσεις τοῖς ἐφεξῆς ποιουμένης· εἰ δέ γε ἦν τὸ σχῆμα ἕτερον, οὐκ ἂν τοῦτο συνέβαινεν, ὡς ἴδοι τις ἂν καὶ ἐκ τούτων.

κοίλης μὲν γὰρ αὐτῆς ὑπαρχούσης προτέροις ἂν ἐφαίνετο ἀνατέλλοντα τὰ ἄστρα τοῖς δυσμικωτέροις, ἐπιπέδου δὲ πᾶσιν ἅμα καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἀνέτελλέν τε καὶ ἔδυνεν, τριγώνου δὲ ἢ τετραγώνου ἤ τινος ἄλλου σχήματος τῶν πολυγώνων πᾶσιν ἂν πάλιν ὁμοίως καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ τοῖς ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας οἰκοῦσιν, ὅπερ οὐδαμῶς φαίνεται γινόμενον. ὅτι δὲ οὐδὲ κυλινδροειδὴς ἂν εἴη, ἵνα ἡ μὲν περιφερὴς ἐπιφάνεια πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ᾖ τετραμμένη, τῶν δὲ ἐπιπέδων βάσεων αἱ

---

1. ἀεί D. 3. χρόνονον C. ἀποτελουμένας] corr. ex ἀποτελούμενα A². 6. τάς] ins. D². παράἀ] om. D. 7. ἀνατολικοτέροις BC, corr. B². 8. ὑστεριζούσας] ὑ- ins. D². 13. ἀεί D. 17. "τὰ ἄστρα ἀνατέλλοντα B (notas adpos. B¹). 19. ἀνέτελεν C. 20. δέ] corr. in τε D². 21. ἄν] om. D. 22. οὐδαμῆ D. 23. ὅτι] inter ὅ et τι ras. 1 litt. C. 25. τετραμμένη] τε- in ras. D. ἐπιπέδων] corr. ex ἐπιπέλων D².

πλευραὶ πρὸς τοὺς τοῦ κόσμου πόλους, ὅπερ ἄν τινες ὑπολάβοιεν ὡς πιθανώτερον, ἐκεῖθεν δῆλον· οὐδενὶ γὰρ ἂν οὐδὲν αἰεὶ φανερὸν ἐγίγνετο τῶν ἄστρων τῶν ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας οἰκούντων, ἀλλ' ἢ πάντα πᾶσιν καὶ ἀνέτελλεν καὶ ἔδυνεν, ἢ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ἴσον ἀφεστῶτα τῶν πόλων ἑκατέρου πᾶσιν ἀεὶ ἀφανῆ καθίστατο· νῦν δ' ὅσῳ ἂν μᾶλλον πρὸς τὰς ἄρκτους παροδεύωμεν, τοσούτῳ τῶν μὲν νοτιωτέρων ἄστρων ἀποκρύπτονται τὰ πλείονα, τῶν δὲ βορειοτέρων ἀναφαίνεται, ὡς δῆλον εἶναι, διότι καὶ ἐνταῦθα ἡ κυρτότης τῆς γῆς καὶ τὰς ἐπὶ τὰ πλάγια μέρη ἐπιπροσθήσεις ἀναλόγως ποιουμένη πανταχόθεν τὸ σχῆμα τὸ σφαιροειδὲς ἀποδείκνυσιν, μετὰ τοῦ, κἂν προσπλέωμεν ὄρεσιν ἢ τισιν ὑψηλοῖς χωρίοις ἀφ' ἡσδήποτε γωνίας καὶ πρὸς ἡνδήποτε, κατὰ μικρὸν αὐτῶν αὐξόμενα τὰ μεγέθη θεωρεῖσθαι καθάπερ ἐξ αὐτῆς τῆς θαλάττης ἀνακυπτόντων, πρότερον δὲ καταδεδυκότων διὰ τὴν κυρτότητα τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας.

ε'. Ὅτι μέση τοῦ οὐρανοῦ ἐστιν ἡ γῆ.

Τούτου δὲ θεωρηθέντος, εἴ τις ἐφεξῆς καὶ περὶ τῆς θέσεως τῆς γῆς διαλάβοι, κατανοήσειεν ἂν οὕτως

---

1. ὅπερ] corr. ex ὅπεν C². 2. πειθανώτερον C. 3. ἀεί CD. ἐγένετο D. 5. ἀνέτελλε D. Post ἢ add. κατά D³. 6. τό] τά D. πόλων] corr. ex πόλλων D. 7. δ'] δέ D. ὅσῳ] ὅ- supra scr. D³. ἄν] om. D. 8. παροδεύωμεν] corr. ex παροδεύομεν A², mut. in παροδεύομεν D, παροδεύομεν C. νοτειοτέρων D. 9. ἀποκρύπτεται D. τά] om. D. δέ] supra scr. D³. 10. δῆλον] δῆ- e corr. D³. 11. μέρη] -η in ras. D. 13. ἀποδείκνυσι D. προσπλέωμεν] corr. ex προσπλέομεν D³. 14. χωρίοις] corr. ex χόροις C². 15. ἡνδήποτε] -ν- supra scr. D³. 16. θαλάσσης D. 19. ε'] B, om. ACD. ὅτι — γῆ] mg. sup. D.

μόνως συντελεσθησόμενα τὰ φαινόμενα περὶ αὐτήν, εἰ μέσην τοῦ οὐρανοῦ καθάπερ κέντρου σφαίρας ὑποστησαίμεθα. τούτου γὰρ δὴ μὴ οὕτως ἔχοντος ἔδει ἤτοι τοῦ μὲν ἄξονος ἐκτὸς εἶναι τὴν γῆν, ἑκατέρου δὲ τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, ἢ ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὖσαν πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκέναι ἢ μήτε ἐπὶ τοῦ ἄξονος εἶναι μήτε ἑκατέρου τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν.

πρὸς μὲν οὖν τὴν πρώτην τῶν τριῶν θέσιν ἐκεῖνα μάχεται, ὅτι, εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω τινῶν παρακεχωρηκυῖα νοηθείη, τούτοις ἂν συμπίπτοι ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τὸ μηδέποτε ἰσημερίαν γίνεσθαι εἰς ἄνισα πάντοτε διαιρουμένων ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος τοῦ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τοῦ ὑπὸ γῆν, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης τὸ ἢ μὴ γίνεσθαι πάλιν ὅλως ἰσημερίαν ἢ μὴ ἐν τῇ μεταξὺ παρόδῳ τῆς τε θερινῆς τροπῆς καὶ τῆς χειμερινῆς ἀνίσων τῶν διαστημάτων τούτων ἐξ ἀνάγκης γινομένων διὰ τὸ μηκέτι τὸν ἰσημερινὸν καὶ μέγιστον τῶν παραλλήλων τῶν τοῖς πόλοις τῆς περιφορᾶς γραφομένων κύκλων διχοτομεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος, ἀλλ' ἕνα τῶν παραλλήλων αὐτῷ καὶ ἤτοι βορειοτέρων ἢ νοτιωτέρων. ὡμολόγηται δέ γε ὑπὸ πάντων ἁπλῶς, ὅτι τὰ διαστήματα ταῦτα ἴσα τυγχάνει

---

3. δή] om. D. ἐχόντος] corr. ex ἔχοντως C³. 4 sq. α, β, γ, δ mg. D². 9. πρώτην] -ώ- e corr. D. 11. παρακεχωρηκυῖαν C, -ν del. C². νοηθείη] -εί- e corr. C². 14. καί — γῆν] supra scr. D³. 15. ἐγκεκλιμένης] -ι- inter duas ras. D. ἤ] supra scr. D³. 16. τε] om. D. 18. ἰσημερινόν] -ι- ins. C. 19. τῶν παραλλήλων] om. D. Supra τῶν τοῖς ras. D. πόλοις] corr. ex πόλλοις D. Supra περιφορᾶς add. σφαίρας D³. 21. αὐτῷ] corr. ex αὐτῶν D. 22. νοτιωτέρων] corr. ex νωτιωτέρων C, ex νοτειοτέρων D³. ὡμολόγηται] corr. ex ὁμολογεῖται D³. γε] om. D. 23. τυγχάνειν D, -ν eras.

πανταχῆ, τῷ καὶ τὰς παρὰ τὴν ἰσημερίαν αὐξήσεις τῆς μεγίστης ἡμέρας ἐν ταῖς θερειναῖς τροπαῖς ἴσας εἶναι ταῖς μειώσεσι τῶν ἐλαχίστων ἡμερῶν ἐν ταῖς χειμεριναῖς τροπαῖς. εἰ δὲ εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς μέρη τινῶν πάλιν ἡ παραχώρησις ὑποτεθείη, καὶ τούτοις ἂν συμβαίνοι τὸ μήτε τὰ μεγέθη καὶ τὰ διαστήματα τῶν ἄστρων ἴσα καὶ τὰ αὐτὰ κατά τε τὸν ἑῷον καὶ τὸν ἑσπέριον ὁρίζοντα φαίνεσθαι μήτε τὸν ἀπ' ἀνατολῆς μέχρι μεσουρανήσεως χρόνον ἴσον ἀποτελεῖσθαι τῷ ἀπὸ μεσουρανήσεως ἐπὶ δύσιν, ἅπερ ἐναργῶς παντάπασιν ἀντίκειται τοῖς φαινομένοις.

πρὸς δὲ τὴν δευτέραν τῶν θέσεων, καθ' ἣν ἐπὶ τοῦ ἄξονος οὖσα πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκυῖα νοηθήσεται, πάλιν ἄν τις ὑπαντήσειεν, ὅτι, εἰ τοῦθ' οὕτως εἶχεν, καθ' ἕκαστον ἂν τῶν κλιμάτων τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον ἄνισα διαφόρως ἐποίει πάντοτε τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ οὐρανοῦ κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην παραχώρησιν καὶ πρὸς ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, ἐπὶ μὲν μόνης τῆς ὀρθῆς σφαίρας διχοτομεῖν αὐτὴν δυναμένου τοῦ ὁρίζοντος, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκλίσεως τῆς ποιούσης τὸν ἐγγύτερον τῶν πόλων ἀεὶ φανερὸν τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν πάντοτε μειοῦντος, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν αὔξοντος, ὥστε συμβαίνειν τὸ καὶ τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον μέγιστον εἰς ἄνισα διαιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ τοῦ ὁρίζοντος ἐπιπέδου, ὅπερ οὐδαμῶς

---

1. τὰς παρὰ τήν] τὰ ἐπ' αὐτήν seq. lac. 8—9 litt. D, corr. D^3. 2. ἐν ταῖς] in ras. D. 3. ταῖς (alt.)] τ corr. ex ι D^3. 13. πόλων] -ό- e corr. C. 15. εἶχεν] corr. ex εἶχε D^2. 16. τοῦ] bis D, sed corr. διαφθόρως A, γρ. διαφόρως mg. A^2. 17. τε] om. D. γῆν (alt.)] γ corr. ex τ D. 18. κατά D. πρός] -ς e corr. C. 21. αἰεί D. 22. δέ] δ' D. 23. τόν] corr. ex τό C^3.

οὕτως ἔχον θεωρεῖται, ἔξ μὲν ἀεὶ καὶ πᾶσι φαινομένων ὑπὲρ γῆς δωδεκατημορίων, ἔξ δὲ τῶν λοιπῶν ἀφανῶν ὄντων, εἴτ' αὖ πάλιν ἐκείνων μὲν ὅλων κατὰ τὸ αὐτὸ φαινομένων ὑπὲρ γῆς, τῶν δὲ λοιπῶν ἅμα μὴ φαινομένων· ὡς δῆλον τυγχάνειν, ὅτι καὶ τὰ τμήματα τοῦ ζῳδιακοῦ διχοτομεῖται ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐκ τοῦ τὰ αὐτὰ ἡμικύκλια ὅλα ποτὲ μὲν ὑπὲρ γῆν, ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆν ἀπολαμβάνεσθαι.

καὶ καθόλου δ' ἂν συνέβαινεν, εἴπερ μὴ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν εἶχε τὴν θέσιν ἡ γῆ, πρὸς ἄρκτους δὲ ἢ πρὸς μεσημβρίαν ἀπέκλινεν πρὸς τὸν ἕτερον τῶν πόλων, τὸ μηκέτι μηδὲ πρὸς αἴσθησιν ἐν ταῖς ἰσημερίαις τὰς ἀνατολικὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ταῖς δυτικαῖς ἐπ' εὐθείας γίγνεσθαι κατὰ τῶν παραλλήλων τῷ ὁρίζοντι ἐπιπέδων, ὅπερ ἄντικρυς πανταχῆ θεωρεῖται παρακολουθοῦν. φανερὸν δ' αὐτόθεν, ὅτι μηδὲ τὴν τρίτην τῶν θέσεων οἷόν τε προχωρεῖν ἑκατέρων τῶν ἐν ταῖς πρώταις ἐναντιωμάτων ἐπ' αὐτῆς συμβησομένων.

συνελόντι δ' εἰπεῖν πᾶσα ἂν συγχυθείη τέλεον ἡ τάξις ἡ περὶ τὰς αὐξομειώσεις τῶν νυχθημέρων θεωρουμένη μὴ μέσης ὑποκειμένης τῆς γῆς μετὰ τοῦ μηδὲ τὰς τῆς σελήνης ἐκλείψεις κατὰ πάντα τὰ μέρη τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴν κατὰ διάμετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν ἀποτελεῖσθαι δύνασθαι τῆς γῆς πολλάκις μὴ ἐν ταῖς

1. *αἰεί* D. 4. *ὑπέρ* — 5. *φαινομένων*] supra scr. D^3. 6. *ζῳδιακοῦ*] -α- supra scr. D^3. 7. *ὅλα*] seq. ras. 1 litt. D. 11. *ἀπέκλινε* D. 12. Post *μηδέ* eras. *τι* D. 14. *εὐθείας*] corr. ex *εὐθείαις* D. *γίνεσθαι* D seq. ras. 4 litt. 15. Post *τῷ* eras. *δι* D. *ἐπιπέδων*] corr. ex *ἐπιπέδωι* D^3. 19. *συμβησομένων*] ante -ο- ras. C. 20. *δ'*] *δέ* D. *συνχυθείη* C. 21. *τάξις*] *ξ* corr. ex *δ* B^1C^3. *αὐξομιώσεις* AD, corr. A^2. 23. *ἐκλείψεις*] -*εἰ*- in ras. D. *τά*] om. D. 24. *κατά*] om. D.

διαμετρούσαις παρόδοις ἐπιπροσθούσης αὐτοῖς, ἀλλὰ ἐν τοῖς ἐλάττοσι τοῦ ἡμικυκλίου διαστήμασιν.

ϛ'. Ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὰ οὐράνια ἡ γῆ.

Ἀλλὰ μὴν ὅτι καὶ σημείου λόγον ἔχει πρὸς αἴσθησιν ἡ γῆ πρὸς τὸ μέχρι τῆς τῶν ἀπλανῶν καλουμένων σφαίρας ἀπόστημα, μέγα μὲν τεκμήριον τὸ ἀπὸ πάντων αὐτῆς τῶν μερῶν τά τε μεγέθη καὶ τὰ διαστήματα τῶν ἄστρων κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἴσα καὶ ὅμοια φαίνεσθαι πανταχῆ, καθάπερ αἱ ἀπὸ διαφόρων κλιμάτων ἐπὶ τῶν αὐτῶν τηρήσεις οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον εὑρίσκονται διαφωνοῦσαι. οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκεῖνο παραληπτέον τὸ τοὺς γνώμονας τοὺς ἐν ᾧδήποτε μέρει τῆς γῆς τιθεμένους, ἔτι δὲ τὰ τῶν κριτικῶν σφαιρῶν κέντρα τὸ αὐτὸ δύνασθαι τῷ κατὰ ἀλήθειαν τῆς γῆς κέντρῳ καὶ διασώζειν τὰς διοπτεύσεις καὶ τὰς τῶν σκιῶν περιαγωγὰς οὕτως ὁμολόγους ταῖς ὑποθέσεσι τῶν φαινομένων, ὡς ἂν εἰ δι' αὐτοῦ τοῦ τῆς γῆς μέσου σημείου γινόμεναι ἐτύγχανον.

ἐναργὲς δὲ σημεῖον τοῦ ταῦθ' οὕτως ἔχειν καὶ τὸ πανταχῆ τὰ διὰ τῶν ὄψεων ἐκβαλλόμενα ἐπίπεδα, ἃ καλοῦμεν ὁρίζοντας, διχοτομεῖν πάντοτε τὴν ὅλην σφαῖραν τοῦ οὐρανοῦ, ὅπερ οὐκ ἂν συνέβαινεν, εἰ τὸ

---

2. ἐλάττοσιν D. 3. ϛ'] om. ACD. ὅτι — 4. γῆ] ὅτι σημείου λόγον ἔχη ἡ γῆ πρὸς τὰ οὐράνια mg. sup. D. 7. τεμήριον D. 11. κλημάτων A. 14. κρικωτῶν] corr. ex κρικοτῶν A^2D^3. 15. δύνασθαι A. κατ' D. 17. ταῖς] τ corr. ex ι D^3. 18. ὑποθέσεσιν A. φαινομένων] φ- in ras. D. δι'] ἢ δι' D, καὶ δι' D^3. τοῦ] om. BC. 20. ἐναργαῖς C. 21. ἃ] supra scr. D^3. 23. εἰ] corr. ex εἰς D.

μέγεθος τῆς γῆς αἰσθητὸν ἦν πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων ἀπόστασιν, ἀλλὰ μόνον μὲν ἂν τὸ διὰ τοῦ κατὰ τὸ κέντρον τῆς γῆς σημείου διεκβαλλόμενον ἐπίπεδον διχοτομεῖν ἠδύνατο τὴν σφαῖραν, τὰ δὲ δι' ἡσδηποτοῦν ἐπιφανείας τῆς γῆς μείζονα ἂν πάντοτε τὰ ὑπὸ γῆν ἐποίει τμήματα τῶν ὑπὲρ γῆν.

ξ'. Ὅτι οὐδὲ κίνησίν τινα μεταβατικὴν ποιεῖται ἡ γῆ.

Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς ἔμπροσθεν δειχθήσεται, διότι μηδ' ἠντινοῦν κίνησιν εἰς τὰ προειρημένα πλάγια μέρη τὴν γῆν οἷόν τε ποιεῖσθαι ἢ ὅλως μεθίστασθαί ποτε τοῦ κατὰ τὸ κέντρον τόπου· τὰ αὐτὰ γὰρ συνέβαινεν ἄν, ἅπερ εἰ καὶ τὴν θέσιν ἄλλην παρὰ τὸ μέσον ἔχουσα ἐτύγχανεν. ὥστ' ἔμοιγε δοκεῖ περισσῶς ἄν τις καὶ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς τὰς αἰτίας ἐπιζητήσειν ἅπαξ γε τοῦ, ὅτι ἥ τε γῆ τὸν μέσον ἐπέχει τόπον τοῦ κόσμου καὶ τὰ βάρη πάντα ἐπ' αὐτὴν φέρεται, οὕτως ὄντος ἐναργοῦς ἐξ αὐτῶν τῶν φαινομένων. κἀκεῖνο δὲ μόνον προχειρότατον ἂν εἰς τὴν τοιαύτην κατάληψιν γίνοιτο τὸ σφαιροειδοῦς καὶ μέσης τοῦ παντός, ὡς ἔφαμεν, ἀποδεδειγμένης τῆς γῆς

---

2. τό (alt.)] om. BC. 3. τῆς γῆς] om. C. σημείου] corr. ex σημεῖον D. 4. ἡσδηποτοῦν] corr. ex ἡσποτοῦν D^3. 7. ζ'] om. ACD. ὅτι — 8. γῆ] mg. sup. D. 7. ποιεῖται μεταβατικήν D. 10. τά] seq. ras. 1 litt. A. 12. κέντρον] corr. ex κε̄τρον A^2. ἂν συνέβαινεν D. 14. ἐμοί C. περισσῶς D. 15. φορᾶς] mut. in φοραῖς C^3. ἐπιζητήσειν] mut. in ἐπιζητήσειεν D^3; fort. ἐπιζητῆσαι. 16. τε γῆ] e corr. D^3. τόν] corr. ex τῶν A^2. 18. ἐναργοῦς] supra scr. D^3. φαινομένων] seq. ὄν D, corr. in ὧν D^3. 19. κἀκεῖνο] seq. ras. 1 litt. A. δέ] supra scr. D^3. 20. γίνοιτο] corr. ex γένοιτο D^3. σφαιρονειδοῦς C, ν del. C^2.

ἐν ἅπασιν ἁπλῶς τοῖς μέρεσιν αὐτῆς τάς τε προσνεύσεις καὶ τὰς τῶν βάρος ἐχόντων σωμάτων φοράς, λέγω δὲ τὰς ἰδίας αὐτῶν, πρὸς ὀρθὰς γωνίας πάντοτε καὶ πανταχῇ γίνεσθαι τῷ διὰ τῆς κατὰ τὴν ἔμπτωσιν ἐπαφῆς διεκβαλλομένῳ ἀκλινεῖ ἐπιπέδῳ· δῆλον γὰρ διὰ τὸ τοῦθ' οὕτως ἔχειν, ὅτι καί, εἰ μὴ ἀντεκόπτοντο ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, πάντως ἂν ἐπ' αὐτὸ τὸ κέντρον κατήντων, ἐπεὶ καὶ ἡ ἐπὶ τὸ κέντρον ἄγουσα εὐθεῖα πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀεὶ γίνεται τῷ διὰ τῆς κατὰ τὴν ἐπαφὴν τομῆς ἐφαπτομένῳ τῆς σφαίρας ἐπιπέδῳ.

ὅσοι δὲ παράδοξον οἴονται τὸ μήτε βεβηκέναι που μήτε φέρεσθαι τὸ τηλικοῦτο βάρος τῆς γῆς, δοκοῦσί μοι πρὸς τὰ καθ' ἑαυτοὺς πάθη καὶ οὐ πρὸς τὸ τοῦ ὅλου ἴδιον ἀποβλέποντες τὴν σύγκρισιν ποιούμενοι διαμαρτάνειν. οὐ γὰρ ἂν οἶμαι θαυμαστὸν αὐτοῖς ἔτι φανείη τὸ τοιοῦτον, εἰ ἐπιστήσαιεν, ὅτι τοῦτο τὸ τῆς γῆς μέγεθος συγκρινόμενον ὅλῳ τῷ περιέχοντι σώματι σημείου πρὸς αὐτὸ λόγον ἔχει· δυνατὸν γὰρ οὕτω δόξει τὸ κατὰ λόγον ἐλάχιστον ὑπὸ τοῦ παντελῶς μεγίστου καὶ ὁμοιομεροῦς διακρατεῖσθαί τε καὶ ἀντερείδεσθαι πανταχόθεν ἴσως καὶ ὁμοιοκλινῶς τοῦ μὲν κάτω

---

1. πᾶσιν D. μέρεσιν] corr. ex μέρεσι D. προσνεύσ̄ D, προσνεύσ̄σ̄ D^3. 2. δέ] δή D. 4. γίγνεσθαι BC. ἔμπτωσιν] corr. ex πτῶσιν D^3. 5. διεκβαλλομένῳ] δ corr. ex α D^3. ἀκλινῆ BC. 6. τό] om. D. 7. Post γῆς add. αἱ φοραί mg. BC (pro scholio). αὐτὸ τό] utrumque -ό in ras. B. 8. κέντρον] -ον in ras. B, κέντρον αἱ φοραί D. 10. τομῆς] -ς add. D^3. ἐπιπέδων A, sed ν eras. 12. παράδοξον] δόξον C, mg. γρ. παράδ(ξον) C^2, λοξόν B. βεβηβηκέναι D, sed corr. 13. τηλικοῦτο] mut. in τηλικοῦτον D^3. 14. αὐτούς D. 16. ἄν] supra scr. D. ἔτι] supra scr. D^3. 17. εἰ] corr. ex ἤ C^3. 19. οὕτω] e corr. D^3.

ἢ ἄνω μηδενὸς ὄντος ἐν τῷ κόσμῳ πρὸς αὐτήν, καθάπερ οὐδὲ ἐν σφαίρᾳ τις ἂν τὸ τοιοῦτον ἐπινοήσειεν, τῶν δὲ ἐν αὐτῷ συγκριμάτων τὸ ὅσον ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ καὶ κατὰ φύσιν ἑαυτῶν φορᾷ τῶν μὲν κούφων καὶ λεπτομερῶν εἰς τὸ ἔξω καὶ ὡς πρὸς τὴν περιφέρειαν ἀναριπιζομένων, δοκούντων δὲ εἰς τὸ παρ' ἑκάστοις ἄνω τὴν ὁρμὴν ποιεῖσθαι διὰ τὸ καὶ πάντων ἡμῶν τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς, ἄνω δὲ καλούμενον καὶ αὐτό, νεύειν ὡς πρὸς τὴν περιέχουσαν ἐπιφάνειαν, τῶν δὲ βαρέων καὶ παχυμερῶν ἐπὶ τὸ μέσον καὶ ὡς πρὸς τὸ κέντρον φερομένων, δοκούντων δὲ εἰς τὸ κάτω πίπτειν διὰ τὸ καὶ πάντων πάλιν ἡμῶν τὸ πρὸς τοὺς πόδας, καλούμενον δὲ κάτω, καὶ αὐτὸ νεύειν πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς συνίζησίν τε εἰκότως περὶ τὸ μέσον λαμβανόντων ὑπὸ τῆς πρὸς ἄλληλα πανταχόθεν ἴσης καὶ ὁμοίας ἀντικοπῆς τε καὶ ἀντερείσεως. τοιγάρτοι καὶ εἰκότως καταλαμβάνεται τὸ ὅλον στερέωμα τῆς γῆς μέγιστον οὕτως ὂν ὡς πρὸς τὰ φερόμενα ἐπ' αὐτὴν καὶ ὑπὸ τῆς τῶν πάνυ ἐλαχίστων βαρῶν ὁρμῆς ἅτε δὴ πανταχόθεν ἀτρεμοῦσα καὶ ὥσπερ τὰ συμπίπτοντα ἐκδεχομένη. εἰ δέ γε καὶ αὐτῆς ἦν τις φορὰ κοινὴ καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ τοῖς ἄλλοις βάρεσιν, ἔφθανεν ἂν πάντα δηλονότι διὰ τὴν τοσαύτην τοῦ μεγέθους ὑπερβολὴν καταφερομένη, καὶ ὑπελείπετο μὲν τά τε ζῷα καὶ τὰ κατὰ μέρος τῶν

---

1. *μηθενός* D. *αὐτήν*] *αὐτόν* D (corrigere uoluit D³). 3. *αὐτῷ*] *αὐτοῖς* BC. *συνκριμάτων* A. *τό*] ins. D³. *ὅσον*] mut. in *ὅσῳ* D³. *ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ*] corr. ex *ἐπιτήδειαι* D³, *ἐπὶ τῇ δίαι* C, *ἐπὶ τῇ ἰδίαι* C³. 4. *αὐτῶν* D. *φορᾷ*] corr. ex *φοραί* D³. 5. *τό*] corr. ex *τόν* D. *φέρειαν* C. 6. *ἀναριπιζομένων* A²C²D. 7. *ἑκάστοις*] corr. ex *ἑκάστης* D³. 13. *αὐτό*] corr. ex *αὐτῶ* C³, *αὐτὸ νεύε* A, *αὐτὸ νεύει* A². 14. *τε*] corr. ex *γε* D³. 18. *φαιρόμενα* D, corr. D³. 21. *φορά*] ante *ρ* ras. 1 litt. C. 22. *ἄλοις* C.

βαρῶν ὀχούμενα ἐπὶ τοῦ ἀέρος, αὐτὴ δὲ τάχιστα τέλεον ἂν ἐκπεπτώκει καὶ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα μὲν καὶ μόνον ἐπινοηθέντα πάντων ἂν φανείη γελοιότατα.

ἤδη δέ τινες, ὡς γ' οἴονται, πιθανώτερον, τούτοις μὲν οὐκ ἔχοντες, ὅ, τι ἀντείποιεν, συγκατατίθενται, δοκοῦσι δὲ οὐδὲν αὐτοῖς ἀντιμαρτυρήσειν, εἰ τὸν μὲν οὐρανὸν ἀκίνητον ὑποστήσαιντο λόγου χάριν, τὴν δὲ γῆν περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα στρεφομένην ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς ἑκάστης ἡμέρας μίαν ἔγγιστα περιστροφήν, ἢ καὶ ἀμφότερα κινοῖεν ὁσονδήποτε, μόνον περί τε τὸν αὐτὸν ἄξονα, ὡς ἔφαμεν, καὶ συμμέτρως τῇ πρὸς ἄλληλα περικαταλήψει.

λέληθε δὲ αὐτούς, ὅτι τῶν μὲν περὶ τὰ ἄστρα φαινομένων ἕνεκεν οὐδὲν ἂν ἴσως κωλύοι κατά γε τὴν ἁπλουστέραν ἐπιβολὴν τοῦθ' οὕτως ἔχειν, ἀπὸ δὲ τῶν περὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τῶν ἐν ἀέρι συμπτωμάτων καὶ πάνυ ἂν γελοιότατον ὀφθείη τὸ τοιοῦτον. ἵνα γὰρ συγχωρήσωμεν αὐτοῖς τὸ παρὰ φύσιν οὕτως τὰ μὲν λεπτομερέστατα καὶ κουφότατα ἢ μηδ' ὅλως κινεῖσθαι ἢ ἀδιαφόρως τοῖς τῆς ἐναντίας φύσεως τῶν γε περὶ τὸν ἀέρα καὶ ἧττον λεπτομερῶν ἐναργῶς οὕτως ταχυτέρας τῶν γεωδεστέρων πάντων φορὰς ποιουμένων, τὰ δὲ

---

3. *ἐπινοηθέντα*] corr. ex *ἐπονοηθέντων* D. 5. *γ'*] om. A. 6. *συνκατατίθενται* D. 7. *αὐτοῖς οὐδέν* D, *τὸν μέν*] corr. ex *μὲν τόν* D^3. 9. *τόν*] bis C. 10. *ἐπ'*] *ἐπί* D. *περιστροφήν*] *-οφήν* in ras. D. 12. *συμέτρως* D, corr. D^3. 13. *περικαταλήψει*] post *-ή-* ras. 1 litt. D. 14. *λέληθεν* BCD. *αὐτούς*] *-ς* add. D^3. 15. *οὐδέν*] corr. ex *οὐδέ* C^2, *οὐθέν* D. *κωλύοι*] *κ-* corr. ex *α* in scrib. D. 17. *περί*] *περί τε* D. *τῶν ἐν ἀέρι*] A, *τὸν ἀέρα* BCD. 18. *ἄν*] corr. ex *ἀγ* C^3, om. D. 20. *μηδ'*] *-η-* e corr. D. 21. *ἀδιαφόρως*] corr. ex *διαφόρως* C^2D^3. *γε*] corr. ex *τε* D^3.

παχυμερέστατα καὶ βαρύτατα κίνησιν ἰδίαν ὀξεῖαν οὕτως καὶ ὁμαλὴν ποιεῖσθαι τῶν γεωδῶν πάλιν ὁμολογουμένως μηδὲ πρὸς τὴν ὑπ' ἄλλων κίνησιν ἐπιτηδείως ἐνίοτε ἐχόντων, ἀλλ' οὖν ὁμολογήσαιεν ἂν σφοδροτάτην τὴν στροφὴν τῆς γῆς γίγνεσθαι ἁπασῶν ἁπλῶς τῶν περὶ αὐτὴν κινήσεων ὡς ἂν τοσαύτην ἐν βραχεῖ χρόνῳ ποιουμένην ἀποκατάστασιν, ὥστε πάντα ἂν τὰ μὴ βεβηκότα ἐπ' αὐτῆς μίαν ἀεὶ τὴν ἐναντίαν τῇ γῇ κίνησιν ἐφαίνετο ποιούμενα, καὶ οὔτ' ἂν νέφος ποτὲ ἐδείκνυτο παροδεῦον πρὸς ἀνατολὰς οὔτε ἄλλο τι τῶν ἱπταμένων ἢ βαλλομένων φθανούσης ἀεὶ πάντα τῆς γῆς καὶ προλαμβανούσης τὴν πρὸς ἀνατολὰς κίνησιν, ὥστε τὰ λοιπὰ πάντα εἰς τὰ πρὸς δυσμὰς καὶ ὑπολειπόμενα δοκεῖν παραχωρεῖν.

εἰ γὰρ καὶ τὸν ἀέρα φήσαιεν αὐτῇ συμπεριάγεσθαι κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἰσοταχῶς, οὐδὲν ἧττον τὰ κατ' αὐτὸν γινόμενα συγκρίματα πάντοτε ἂν ἐδόκει τῆς συναμφοτέρων κινήσεως ὑπολείπεσθαι, ἢ εἴπερ καὶ αὐτὰ ὥσπερ ἠνωμένα τῷ ἀέρι συμπεριήγετο, οὐκέτ' ἂν οὐδέτερον οὔτε προηγούμενα οὔτε ὑπολειπόμενα ἐφαίνετο, μένοντα δὲ ἀεὶ καὶ μήτε ἐν ταῖς πτήσεσιν μήτε ἐν ταῖς βολαῖς ποιούμενά τινα πλάνην ἢ μετά-

1. παχυμερέστατα] -ατ- e corr. A^2. ὀξεῖαν] post ὀ- ras. 1 litt. A. 2. τῶν] -ν supra scr. D^3. γεωδῶν] -δ- corr. ex λ D^3. 5. γίγνεσθαι τῆς γῆς B. γίνεσθαι D. 6. αὐτήν] -ή- in ras. D^3. 8. ἐπί D. ἀεί] supra ras. scr. D^3. τήν] τ- e corr. D^3. 9. οὔτ'] οὔτε seq. ras. 1 litt. D. 11. ἢ βαλλομένων] supra scr. D^3. 12. προλαμβανούσης] post -ο- ras. 1 litt. B; προσλαμβανούσης C, sed -σ- del. C^2. 13. εἰς] εἴς τε D. 17. γενόμενα D. 19. συμπεριήγετο] -ή- ins. C^2. 20. οὐδέτερον] οὐδέτερα^{ον} A^1, mut. in οὐδέτερα D^3. 21. δέ] δ' D. πτήσεσιν] πτήσεσι B, φοραῖς D, βολαῖς D^3. Deinde ins. μήτε ἐν ταῖς φοραῖς mg. BC (pro scholio). 22. βολαῖς] πτήσεσι D. πλάνην] ABCD, mg. γρ. παραλλαγήν C^2.

βασιν, ἅπερ ἅπαντα οὕτως ἐναργῶς ὁρῶμεν ἀποτελούμενα ὡς μηδὲ βραδυτῆτός τινος ὅλως ἢ ταχυτῆτος αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ μὴ ἑστάναι τὴν γῆν παρακολουθούσης.

η'. Ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεών εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ.

Ταύτας μὲν δὴ τὰς ὑποθέσεις ἀναγκαίως προλαμβανομένας εἰς τὰς κατὰ μέρος παραδόσεις καὶ τὰς ταύταις ἀκολουθούσας ἀρκέσει καὶ μέχρι τῶν τοσούτων ὡς ἐν κεφαλαίοις ὑποτετυπῶσθαι βεβαιωθησομένας τε καὶ ἐπιμαρτυρηθησομένας τέλεον ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν ἀκολούθως καὶ ἐφεξῆς ἀποδειχθησομένων πρὸς τὰ φαινόμενα συμφωνίας. πρὸς δὲ τούτοις ἔτι κἀκεῖνο τῶν καθόλου τις ἂν ἡγήσαιτο δικαίως προλαβεῖν, ὅτι δύο διαφοραὶ τῶν πρώτων κινήσεών εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, μία μὲν ὑφ' ἧς φέρεται πάντα ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς ἀεὶ ὡσαύτως καὶ ἰσοταχῶς ποιουμένης τὴν περιαγωγὴν κατὰ παραλλήλων ἀλλήλοις κύκλων τῶν γραφομένων δηλονότι τοῖς ταύτης τῆς πάντα ὁμαλῶς περιαγούσης σφαίρας πόλοις, ὧν ὁ μέγιστος κύκλος ἰσημερινὸς καλεῖται διὰ τὸ μόνον αὐτὸν ὑπὸ μεγίστου ὄντος τοῦ ὁρίζοντος δίχα πάντοτε διαιρεῖσθαι καὶ τὴν κατ' αὐτὸν γιγνομένην τοῦ ἡλίου περιστροφὴν ἰσημερίαν πρὸς αἴσθησιν πανταχοῦ ποιεῖν, ἡ δὲ ἑτέρα, καθ' ἣν

---

4. η'] om. ACD. ὅτι — 5. οὐρανῷ] mg. sup. D. 5. εἰσιν] supra scr. D^3. 6. προσλαμβανομένας D, sed corr. 8. ἀρκέσει] corr. ex ἀρκέσι C^3. 9. ἐν] ἐγ C. ὑποτετυπόσθαι C. βεβαιοθησομένας C. 10. τε] om. D. 13. ἡγήσαιτο] -ι- ins. D. προλαβεῖν] τὸ προλαβεῖν D. 15. μία] seq. ras. 1 litt. C. 16. Ante ἐπί ras. 3 litt. D. 18. τῆς] -ς e corr. D. 19. πόλοις] corr. ex πόλλοις D. 22. γινομένην CD. 23. πανταχῆ D. ἡ] corr. ex αἱ D^3.

αἱ τῶν ἀστέρων σφαῖραι κατὰ τὰ ἐναντία τῇ προειρημένῃ φορᾷ ποιοῦνταί τινας μετακινήσεις περὶ πόλους ἑτέρους καὶ οὐ τοὺς αὐτοὺς τοῖς τῆς πρώτης περιαγωγῆς. καὶ ταῦτα δὲ οὕτως ἔχειν ὑποτιθέμεθα διὰ τὸ ἐκ μὲν τῆς κατὰ μίαν ἑκάστην ἡμέραν θεωρίας πάντα ἁπαξαπλῶς τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τῶν ὁμοειδῶν καὶ παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ κύκλῳ τόπων πρὸς αἴσθησιν ὁρᾶσθαι ποιούμενα τάς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς μεσουρανήσεις καὶ τὰς δύσεις ἰδίου ὄντος τοῦ τοιούτου τῆς πρώτης φορᾶς, ἐκ δὲ τῆς ἐφεξῆς καὶ συνεχεστέρας παρατηρήσεως τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῶν ἄστρων διατηροῦντα φαίνεσθαι καὶ τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα καὶ τὰ πρὸς τοὺς οἰκείους τῇ πρώτῃ φορᾷ τόπους ἐπὶ πλεῖστον ἰδιώματα, τὸν δὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς πλανωμένους ἀστέρας μεταβάσεις τινὰς ποιεῖσθαι ποικίλας μὲν καὶ ἀνίσους ἀλλήλαις, πάσας δὲ ὡς πρὸς τὴν καθόλου κίνησιν εἰς τὰ πρὸς ἀνατολὰς καὶ ὑπολειπόμενα μέρη τῶν συντηρούντων τὰ πρὸς ἄλληλα διαστήματα καὶ ὥσπερ ὑπὸ μιᾶς σφαίρας περιαγομένων ἄστρων.

εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ τοιαύτη μετάβασις τῶν πλανωμένων κατὰ παραλλήλων κύκλων ἐγίνετο τῷ ἰσημερινῷ, τουτέστιν περὶ πόλους τοὺς τὴν πρώτην ποιοῦντας περιαγωγήν, αὔταρκες ἂν ἐγίνετο μίαν ἡγεῖσθαι καὶ

---

2. πόλους] corr. ex πόλλους D, ut saepius. 3. αὐτούς] -τού- e corr. D. 4. δέ] δ' D. διά] -ά e corr. D. 6. ὁμοειδῶν] -ει- in ras. post ras. 2 litt. A, ὁμοιοειδῶν D. 7. κύκλῳ] om. D, comp. BD^{2}, del. B^{2}. τόπων] -ν euan. D. 9. ἰδίου] corr. ex ἰδίουσ D. ἰδίου ὄντος] corr. ex ἰδιοῦντος C^{3}, mg. ὄντος. 12. φαίνεται D. 18. συντηρούντων] pr. τ ins. D^{3}, post η ras. 2 litt. 19. ἄλληλα] e corr. A. 20. ἀστέρων D. 21. ἡ] supra scr. B^{3}C^{3}. πλανομένων D. 22. κατά] corr. ex καὶ τά BC^{3}. ἐγένετο C, corr. C^{3}.

τὴν αὐτὴν πάντων περιφορὰν ἀκόλουθον τῇ πρώτῃ· πιθανὸν γὰρ ἂν οὕτως ἐφάνη καὶ τὸ τὴν γινομένην αὐτῶν μετάβασιν καθ' ὑπολείψεις διαφόρους καὶ μὴ κατὰ ἀντικειμένην κίνησιν ἀποτελεῖσθαι. νῦν δὲ ἅμα ταῖς πρὸς τὰς ἀνατολὰς μεταβάσεσιν παραχωροῦντες ἀεὶ φαίνονται πρός τε ἄρκτους καὶ πρὸς μεσημβρίαν μηδὲ ὁμαλοῦ θεωρουμένου τοῦ μεγέθους τῆς τοιαύτης παραχωρήσεως, ὥστε δόξαι δι' ἐξωθήσεών τινων τοῦτο τὸ σύμπτωμα γίγνεσθαι περὶ αὐτούς, ἀλλ' ἀνωμάλου μὲν ὡς πρὸς τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν, τεταγμένης δὲ ὡς ὑπὸ κύκλου λοξοῦ πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἀποτελουμένης· ὅθεν καὶ ὁ τοιοῦτος κύκλος εἷς τε καὶ ὁ αὐτὸς καὶ τῶν πλανωμένων ἴδιος καταλαμβάνεται ἀκριβούμενος μὲν καὶ ὥσπερ γραφόμενος ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως, περιοδευόμενος δὲ καὶ ὑπό τε τῆς σελήνης καὶ τῶν πλανωμένων πάντοτε περὶ αὐτὸν ἀναστρεφομένων καὶ μηδὲ κατὰ τὸ τυχὸν ἐκπιπτόντων τῆς ἀποτεμνομένης αὐτοῦ καθ' ἕκαστον ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη παραχωρήσεως. ἐπεὶ δὲ καὶ μέγιστος οὗτος ὁ κύκλος θεωρεῖται διὰ τὸ τῷ ἴσῳ καὶ βορειότερον καὶ νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ γίγνεσθαι τὸν ἥλιον, καὶ περὶ ἕνα καὶ τὸν αὐτόν, ὡς ἔφαμεν, αἱ τῶν πλανωμένων πάντων πρὸς τὰς ἀνατολὰς μεταβάσεις ἀποτελοῦνται, δευτέραν ταύτην διαφορὰν τῆς καθόλου κινήσεως ἀναγκαῖον ἦν ὑποστήσασθαι τὴν περὶ πόλους

---

2. οὕτως] corr. ex οὕτω D^3. ἐφάνηι A. 4. κατ' D. ἀποτελεῖσθαι] -π- e corr. C^3, post π ras. 1 litt. A. 5. τάς] om. CD. μεταβάσεσι D. 7. ὁμαλοῦ] post α ras. 1 litt. A. 8. ἐξωθήσεων] ἐξοθήσεων C, post -ε- ras. 1 litt. D. 9. γίνεσθαι CD. 10. δέ] δ' D. 15. τε] om. BC. 20. τῷ ἴσῳ] corr. ex τὸ ἴσον C^2. 21. γίνεσθαι D. 22. πλανομένων CD. 25. κινήσεως] -σ- corr. ex λ in scrib. D.

τοῦ κατειλημμένου λοξοῦ κύκλου καὶ εἰς τὰ ἐναντία τῆς πρώτης φορᾶς ἀποτελουμένην.

ἐὰν δὴ νοήσωμεν τὸν διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων τῶν προειρημένων κύκλων γραφόμενον μέγιστον κύκλον, ὃς ἐξ ἀνάγκης ἑκάτερον ἐκείνων, τουτέστιν τόν τε ἰσημερινὸν καὶ τὸν πρὸς αὐτὸν ἐγκεκλιμένον, δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τέμνει, τέσσαρα μὲν ἔσται σημεῖα τοῦ λοξοῦ κύκλου, δύο μὲν τὰ ὑπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις γινόμενα, καλούμενα δὲ ἰσημερινά, ὧν τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτους ἔχον τὴν πάροδον ἐαρινὸν λέγεται, τὸ δὲ ἐναντίον μετοπωρινόν, δύο δὲ τὰ γινόμενα ὑπὸ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων γραφομένου κύκλου, καὶ αὐτὰ δηλονότι κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις, καλούμενα δὲ τροπικά, ὧν τὸ μὲν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ ἰσημερινοῦ χειμερινὸν λέγεται, τὸ δὲ ἀπ' ἄρκτων θερινόν.

νοηθήσεται δὲ ἡ μὲν μία καὶ πρώτη φορὰ καὶ περιέχουσα τὰς ἄλλας πάσας περιγραφομένη καὶ ὥσπερ ἀφοριζομένη ὑπὸ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων γραφομένου μεγίστου κύκλου περιαγομένου τε καὶ τὰ λοιπὰ πάντα συμπεριάγοντος ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους βεβηκότας ὥσπερ ἐπὶ τοῦ καλουμένου μεσημβρινοῦ, ὃς τούτῳ μόνῳ τοῦ

---

2. φορᾶς] corr. ex κιν... D. ἀποτελουμένην] corr. ex ἀποτελουμένων D^3. 5. Ante κύκλον eras. κυ D. ἑκάτερον] -ο- in ras. D^3. 7. τέσσαρα] corr. ex τέσσερα D^3. 12. γενόμενα D. ἀμφοτέρων] -ων e corr. D. 13. κύκλου] μεγίστου κύκλου, -γίστου in ras., D. καί — 20. κύκλου] mg. D^3 (κειμ), in textu supra scr. λείπει. 21. συνπεριάγοντος AC. ἐπί] εἰς D. 22. βεβηκότας] BCD, mut. in βεβηκότα A, in βεβηκότος B^3. 23. μεσημβρινοῦ, ὃς] corr. ex μεσημβρινοῦς C. ὃς] in ras. B^3; corr. ex ὡς D, ut saepius. τούτῳ] τού- e corr. B^3.

προειρημένου διαφέρων τῷ μὴ καὶ διὰ τῶν τοῦ λοξοῦ κύκλου πόλων πάντοτε γράφεσθαι ἔτι καὶ διὰ τὸ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῷ ὁρίζοντι συνεχῶς νοεῖσθαι καλεῖται μεσημβρινός, ἐπεὶ ἡ τοιαύτη θέσις ἑκάτερον τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον διχοτομοῦσα καὶ τῶν νυχθημέρων τοὺς μέσους χρόνους περιέχει. ἡ δὲ δευτέρα καὶ πολυμερὴς περιεχομένη μὲν ὑπὸ τῆς πρώτης, περιέχουσα δὲ τὰς τῶν πλανωμένων πάντων σφαίρας, φερομένη μὲν ὑπὸ τῆς προειρημένης, ὡς ἔφαμεν, ἀντιπεριαγομένη δὲ εἰς τὰ ἐναντία περὶ τοὺς τοῦ λοξοῦ κύκλου πόλους, οἳ καὶ αὐτοὶ βεβηκότες ἀεὶ κατὰ τοῦ τὴν πρώτην περιγραφὴν ποιοῦντος κύκλου, τουτέστι τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων, περιάγονταί τε εἰκότως σὺν αὐτῷ καὶ κατὰ τὴν εἰς τὰ ἐναντία τῆς δευτέρας φορᾶς κίνησιν τὴν αὐτὴν θέσιν ἀεὶ συντηροῦσιν τοῦ γραφομένου δι' αὐτῆς μεγίστου καὶ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν ἰσημερινόν.

ϑ'. Περὶ τῶν κατὰ μέρος καταλήψεων.

Ἡ μὲν οὖν ὁλοσχερὴς προδιάληψις ὡς ἐν κεφαλαίοις τοιαύτην ἂν ἔχοι τὴν ἔκθεσιν τῶν ὀφειλόντων προυποκεῖσθαι· μέλλοντες δὲ ἄρχεσθαι τῶν κατὰ μέρος ἀποδείξεων, ὧν πρώτην ὑπάρχειν ἡγούμεθα, δι' ἧς ἡ

---

1. διαφέρων τοῦ προειρημένου D. τῷ] corr. ex τῶν C, supra scr. D^{3}. τῶν] corr. ex τō D^{3}. 2. πόλων] supra scr. D^{3}. 4. τε] in ras. D^{3}. 5. γῆν (alt.)] γ corr. ex τ D^{3}. 6. νυχθημέρων] -ϑ- ins. D^{3}. χρόνους] χρόν- e corr. D. 7. περιεχομένη] ἡ περιεχομένη D. 9. φερομένη] seq. ras. 1 litt. D. Ante ὡς ras. 3—4 litt. C. 10. δὲ εἰς] corr. ex μέν C. τούς] corr. ex τῆς C^{3}. 13. τῶν] corr. ex τόν C^{3}. 14. τε] seq. ras. 1 litt. D. 15. αἰεί D. συντηροῦσιν] συντηροῦσιν οἱ πόλοι A. 16. αὐτῶν D. 18. ϑ'] om. ACD. 19. προδιάληψις] corr. ex προσδιάλημψις D. ἐν] ἐγ C. 22. ἡ] corr. ex οἱ C^{3}.

μεταξὺ τῶν προειρημένων πόλων περιφέρεια τοῦ δι' αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου πηλίκη τις οὖσα τυγχάνει καταλαμβάνεται, ἀναγκαῖον ὁρῶμεν προεκθέσθαι τὴν πραγματείαν τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν ἅπαξ γε μελλήσοντες ἕκαστα γραμμικῶς ἀποδεικνύειν.

ι'. Περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν.

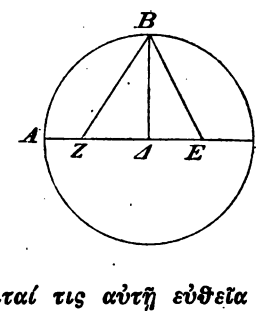
Πρὸς μὲν οὖν τὴν ἐξ ἑτοίμου χρῆσιν κανονικήν τινα μετὰ ταῦτα ἔκθεσιν ποιησόμεθα τῆς πηλικότητος αὐτῶν τὴν μὲν περίμετρον εἰς τξ τμήματα διελόντες, παρατιθέντες δὲ τὰς ὑπὸ τὰς καθ' ἡμιμοίριον παραυξήσεις τῶν περιφερειῶν ὑποτεινομένας εὐθείας, τουτέστι πόσων εἰσὶν τμημάτων ὡς τῆς διαμέτρου διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιλογισμῶν φανησόμενον ἐν τοῖς ἀριθμοῖς εὔχρηστον εἰς ρκ τμήματα διῃρημένης. πρότερον δὲ δείξομεν, πῶς ἂν ὡς ἔνι μάλιστα δι' ὀλίγων καὶ τῶν αὐτῶν θεωρημάτων εὐμεθόδευτον καὶ ταχεῖαν τὴν ἐπιβολὴν τὴν πρὸς τὰς πηλικότητας αὐτῶν ποιοίμεθα, ὅπως μὴ μόνον ἐκτεθειμένα τὰ μεγέθη τῶν εὐθειῶν

---

1. *μεταξύ*] in ras. D^3. 2. *μεγίστου*] supra scr. D^3. *πηλίκη*] *-η* e corr. C^3. 3. *τυγχάνει*] om. A. 5. *ἅπαξ*] *-π-* e corr. C. *γε*] corr. ex *τε* D^3. *μελλήσοντες*] *-σ-* e corr. C^3, mut. in *μελλήσαντες* B^3D^3. 7. *ι'*] om. ACD. *τῆς πηλικότητος*] om. D. *τῷ*] om. D. 8. *εὐθειῶν*] *εὐθειῶν καὶ ἔκθεσις κανονική* D. 12. *τὰς ὑπὸ τάς*] scripsi, *τάς* ABCD. *ἡμιμοιρίαν* D. *παραυξήσεις*] mut. in *παραύξησιν* D^3. Deinde add. *καὶ τάς* B^3. 13. *ὑποτεινομένας*] corr. ex *ὑποτινομένας* A. *τουτέστιν* C, comp. B. 14. *πόσων*] *ὅσων* BC. *εἰσί* D, comp. B. 17. *μάλιστα*] *-ι-* et *-τ-* e corr. D^3. 18. *εὐμεθόδευτον*] *-μ-* et *-δ-* e corr. D^3. 19. *τήν*] om. D. *πηλικότητας*] *-ας* in ras. D. 20. *ὅπως*] *-π-* in ras. D^3.

ἔχωμεν ἀνεπιστάτως, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐκ τῶν γραμμῶν μεθοδικῆς αὐτῶν συστάσεως τὸν ἔλεγχον ἐξ εὐχεροῦς μεταχειριζώμεθα. καθόλου μέντοι χρησόμεθα ταῖς τῶν ἀριθμῶν ἐφόδοις κατὰ τὸν τῆς ἑξηκοντάδος τρόπον διὰ τὸ δύσχρηστον τῶν μοριασμῶν ἔτι τε τοῖς πολυπλασιασμοῖς καὶ μερισμοῖς ἀκολουθήσομεν τοῦ συνεγγίζοντος ἀεὶ καταστοχαζόμενοι, καὶ καθ' ὅσον ἂν τὸ παραλειπόμενον μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρῃ τοῦ πρὸς αἴσθησιν ἀκριβοῦς.

Ἔστω δὴ πρῶτον ἡμικύκλιον τὸ $AB\Gamma$ ἐπὶ διαμέτρου τῆς $A\Delta\Gamma$ περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ τῇ $A\Gamma$ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἤχθω ἡ ΔB, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ $\Delta\Gamma$ κατὰ τὸ E, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ EB, καὶ κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ EZ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ZB. λέγω, ὅτι ἡ μὲν $Z\Delta$ δεκαγώνου ἐστὶν πλευρά, ἡ δὲ BZ πενταγώνου. ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα γραμμὴ ἡ $\Delta\Gamma$ τέτμηται δίχα κατὰ τὸ E, καὶ πρόσκειταί τις αὐτῇ εὐθεῖα ἡ ΔZ, τὸ ὑπὸ τῶν ΓZ καὶ $Z\Delta$ περιεχόμενον ὀρθογώ-



1. ἔχωμεν] ἔχω- e corr. C^3. τῶν] τ- e corr. D. 3. μεταχειριζώμεθα] μεταχειριζόμεθα B, corr. in μεταχειριζοίμεθα D^3. χρησόμεθα] corr. ex χρησώμεθα C^2. 5. ἔτι] post ἔ- ras. 1 litt. D. τε] τ- ins. D^3. 8. διαφέρει C. 10. δή] eras. D. 11. $A\Delta\Gamma$] e corr. D. Δ (pr.)] corr. ex A D^3. 13. διήχθω D. 15. ἐπεζεύχθω ἡ] mut. in ἐπιζευχθείσης τῆς B^3; ἐπιζευχθείσης τῆς, -εί- e corr., D. καί] om. D, eras. B. 16. αὐτῇ] αὐ|αντῇι A, αὕτηι corr. in ταύτηι C^3. καί — 17. ZB] supra scr. D^2. 16. ἐπεζεύχθω] corr. ex ἐπιζεύχθω C^2. 17. ZB] Z in ras. A. λέγω] seq. ras. 1 litt. A. ἡ] in ras. D^3. 18. δεκαγώνου] e corr. D^3. 19. BZ] B- in ras. BC^3, ZB D. 21. E] seq. ras. 1 litt. C. 22. ΓZ] Γ in ras. D^3. ὀρθοιγώνιον A.

νιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΔ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετραγώνῳ [Eucl. II, 6], *τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΕ, ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΖΕ. ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΒ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΕΔ καὶ ΔΒ τετράγωνα* [Eucl. I, 47]· *τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ ΖΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΔ, ΔΒ τετραγώνοις. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΔ τετραγώνου λοιπὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ· ἡ ΖΓ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Δ* [Eucl. VI def. 3]. *ἐπεὶ οὖν ἡ τοῦ ἑξαγώνου καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου πλευρὰ τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνονται* [Eucl. XIII, 9], *ἡ δὲ ΓΔ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τὴν τοῦ ἑξαγώνου περιέχει πλευράν* [Eucl. IV, 15 coroll.], *ἡ ΔΖ ἄρα ἐστὶν ἴση τῇ τοῦ δεκαγώνου πλευρᾷ. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τήν τε τοῦ ἑξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων* [Eucl. XIII, 10], *τοῦ δὲ ΒΔΖ ὀρθογωνίου τὸ ἀπὸ*

---

1. *μετὰ τοῦ ἀ-*] in ras. C. *ΕΔ*] *ΔΕ* D. *ἐστίν*] *ἐστί* B, om. D. 2. *τῷ — τουτέστιν*] ins. B^3, om. C. *τουτέστι* B. 3. *τῷ*] corr. ex *τό* C^3. *ἐπεί*] mut. in *ἐπειδήπερ* D^3. *ἡ ΕΒ*] supra scr. D^3. 4. *τῷ*] corr. ex *τό* C^3. *ἐστίν* D. *τά*] corr. ex *τό* C^3. 5. *τετράγωνα*] comp. supra scr. D^3. 7. *ΔΕ*] *ΕΔ* D. *ἐστί* B. 8. *ΔΒ*] *καὶ ΔΒ* D. *τετραγώνοις. καί*] supra scr. D^3. 9. *τετραγώνου*] ins. D^3. *τό*] seq. ras. 1 litt. D. *ὑπό*] *ὑ-* e corr. D^3. *τῶν*] corr. ex *τῶ* C. *ΖΔ*] Z ins. C. 10. *τῷ* (pr.)] corr. ex *τό* B^2C^3 11. *ΖΓ*] corr. ex *ΖΙ* C^3. *ἄρα*] *ἄρα εὐθεῖα* D. 12. *Δ*] *Δ. καί ἐστιν τὸ μεῖζον τμῆμα τὸ ΔΓ* D. *ἡ*] supra scr. A^2, ins. B^3. 13. *εἰς*] e corr. C^2, corr. ex *ἐκ* B^2. 14. *ἐγγραφομένων*] pr. *γ* supra scr. A^2. 17. *ἴση ἐστίν* D.

τῆς BZ τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ τῆς $B\Delta$, ἥτις ἐστὶν ἑξαγώνου πλευρά, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔZ [Eucl. I, 47], ἥτις ἐστὶν δεκαγώνου πλευρά, ἡ BZ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ πενταγώνου πλευρᾷ.

ἐπεὶ οὖν, ὡς ἔφην, ὑποτιθέμεθα τὴν τοῦ κύκλου διάμετρον τμημάτων $\overline{ρκ}$, γίνεται διὰ τὰ προκείμενα ἡ μὲν ΔE ἡμίσεια οὖσα τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τμημάτων $\overline{λ}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{ϡ}$, ἡ δὲ $B\Delta$ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τμημάτων $\overline{ξ}$ καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῆς $\overline{,γχ}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς EB, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς EZ, τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ $\overline{,δφ}$· μήκει ἄρα ἔσται ἡ EZ τμημάτων $\overline{ξξ}$ $\overline{δ}$ $\overline{νε}$ ἐγγιστα, καὶ λοιπὴ ἡ ΔZ τῶν αὐτῶν $\overline{λξ}$ $\overline{δ}$ $\overline{νε}$. ἡ ἄρα τοῦ δεκαγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ περιφέρειαν τοιούτων $\overline{λϛ}$, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{τξ}$, τοιούτων ἔσται $\overline{λξ}$ $\overline{δ}$ $\overline{νε}$, οἵων ἡ διάμετρος $\overline{ρκ}$. πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν ΔZ τμημάτων ἐστὶ $\overline{λξ}$ $\overline{δ}$ $\overline{νε}$, τὸ δὲ ἀπὸ αὐτῆς $\overline{,ατοε}$ $\overline{δ}$ $\overline{ιε}$, ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔB τῶν αὐτῶν $\overline{,γχ}$, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς BZ τετράγωνον $\overline{,δϡοε}$ $\overline{δ}$ $\overline{ιε}$, μήκει ἄρα ἔσται

---

1. ἴσον] supra scr. D^3. 2. ἑξαγώνου πλευρά] in ras. A. 3. ἐστί B. 4. ἴση ἐστίν D. τοῦ] supra scr. D^3. 5. ἐπεί] inc. fol. 15 alia manu D. ἔφην] mut. in ἔφαμεν B^3, sed euan. 8. ἀπ'] ἀπό B. $B\Delta$] $\Delta\Gamma$, Δ in ras., C^3. οὖσα] om. D. 9. ἀπό (pr.)] A, ἀπ' BCD. 10. EZ] corr. ex $E\Xi$ D. 11. ἔσται] A, ἐστίν BCD. ἡ] ins. C^3. EZ] corr. ex $E\Xi$ D. Post ἐγγιστα add. γ΄ C, mg. (pro scholio): γ΄ ἔστι δὲ καὶ ἡ ΔE λ΄. 12. ΔZ] corr. ex $\Delta\Xi$ D. 13. τοιούτων] -ων e corr. C. οἵων] -ω- corr. ex o C^3. 14. τοιούτων] corr. ex τοιοῦτον C^3. ἔσται] comp. B, omnibus litteris mg. B^2; similiter saepius; seq. ras. D. δ] ins. D^3. οἵων] corr. ex οἷον C^3. 15. διάμετρος] ante μ ras. 1 litt. A. πάλιν — 16. νε] BD, mg. A^3 (κείμενον) et pro scholio C. 15. ἐπεί] δὲ ἐπεί A^3. ἐστί] ἐστίν D, comp. BC. 16. ἀπό] ἀπ' D. ιε] inter ι et ε ras. A, mg. γρ. κε A^2, supra ε scr. δ B^2. ἔστιν D. 17. ΔB] $B\Delta$ D. τῶν] corr. ex τῷ A^2. συντεθέντα] alt. ν supra scr. D^3. 18. BZ] supra Z ras. D. ιε] supra ε scr. δ B^2, ε in ras. D. Supra μήκει ras. D.

ἡ *BZ* τμημάτων $\overline{ο}$ $\overline{λβ}$ $\overline{γ}$ ἔγγιστα. καὶ ἡ τοῦ πενταγώνου ἄρα πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας $\overline{οβ}$, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{ο}$ $\overline{λβ}$ $\overline{γ}$, οἵων ἡ διάμετρος $\overline{ρκ}$. φανερὸν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ τοῦ ἑξαγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας $\overline{ξ}$, καὶ ἴση οὖσα τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τμημάτων ἐστὶν $\overline{ξ}$. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ μὲν τοῦ τετραγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας $\overline{ϙ}$, δυνάμει διπλασία ἐστὶν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, ἡ δὲ τοῦ τριγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ μοίρας $\overline{ρκ}$, δυνάμει τῆς αὐτῆς ἐστιν τριπλασίων, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τμημάτων ἐστὶν $\overline{γχ}$, συναχθήσεται τὸ μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς $\overline{ξσ}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ τριγώνου $\overline{\overset{α}{M}ω}$. ὥστε καὶ μήκει ἡ μὲν τὰς $\overline{ϙ}$ μοίρας ὑποτείνουσα εὐθεῖα τοιούτων ἔσται $\overline{πδ}$ $\overline{να}$ $\overline{ι}$ ἔγγιστα, οἵων ἡ διάμετρος $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ τὰς $\overline{ρκ}$ τῶν αὐτῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$.

αἵδε μὲν οὕτως ἡμῖν ἐκ προχείρου καὶ καθ' αὑτὰς εἰλήφθωσαν, καὶ ἔσται φανερὸν ἐντεῦθεν, ὅτι τῶν διδομένων εὐθειῶν ἐξ εὐχεροῦς δίδονται καὶ αἱ ὑπὸ τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον περιφερείας ὑποτεί-

---

1. $\overline{ο}$ $\overline{λβ}$] $\overline{οι}$ $\overline{β}$ C. 2. $\overline{οβ}$] supra rasuram D^3. 4. δέ] δὲ καί D. καί] om. D. 5. μοίρας] $\overset{ο}{μ}$ AB, ut saepe; $\overset{οι}{μ}$ D semper fere. 8. μοίρας] $\overset{ο}{μ}$ ABC, $\overset{οι}{μ}$ D. διπλασία] mut. in διπλασίων B^2, διπλασίων D. 9. τοῦ] τοῦ ἰσοπλεύρου D. 12. τοῦ] om. D. 13. δέ] δ' D. τοῦ] om. D. τριγώνου] τρι- in ras. D. $\overset{α}{M}$] C, corr. ex $\overset{ο}{M}$ AB^2, $\overset{οι}{μ}$ corr. ex $\overset{υ}{μ}$ post ras. 7 litt. D^3; ἄω add. mg. C^3. 15. ἔγγιστα] -στα add. D^3. 17. Post μέν add. οὖν comp. C^2. 18. Ante καί ras. 4 litt. D. ἔσται] corr. ex ἔστι D^3, mut. in ἔστω B^2. ἐντεῦθεν] αὐτόθεν, supra αὐτό- ras., D. τῶν διδομένων] διδομένων τῶν edd.; sed genetiuus reconditiore quodam modo a λειπούσας περιφερείας pendet. 19. αἱ] supra scr. B^2C^2.

νουσαι διὰ τὸ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντιθέμενα ποιεῖν τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον· οἷον, ἐπειδὴ ἡ ὑπὸ τὰς $\overline{\lambda\varsigma}$ μοίρας εὐθεῖα τμημάτων ἐδείχθη $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{\alpha\tau o\varepsilon}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τμημάτων ἐστὶν $\overline{\overset{\alpha}{M}\delta\upsilon}$, ἔσται καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τὰς λειπούσας εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας $\overline{\overset{\alpha}{M}\gamma\kappa\delta}$ $\overline{\rho\mu\delta}$ τῶν λοιπῶν $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, αὐτὴ δὲ μήκει τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\iota\delta}$ $\overline{\xi}$ $\overline{\lambda\xi}$ ἔγγιστα, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως.

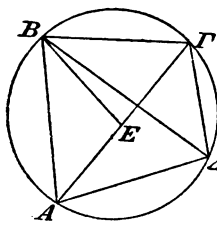
ὃν δὲ τρόπον ἀπὸ τούτων καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν κατὰ μέρος δοθήσονται, δείξομεν ἐφεξῆς προεκθέμενοι λημμάτιον εὔχρηστον πάνυ πρὸς τὴν παροῦσαν πραγματείαν.

ἔστω γὰρ κύκλος ἐγγεγραμμένον ἔχων τετράπλευρον τυχὸν τὸ $ABΓΔ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $AΓ$ καὶ $BΔ$. δεικτέον, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $AΓ$ καὶ $BΔ$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ τῶν AB, $ΔΓ$ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν $AΔ$, $BΓ$. κείσθω γὰρ τῇ ὑπὸ τῶν $ΔBΓ$ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ABE. ἐὰν οὖν κοινὴν προσθῶμεν τὴν ὑπὸ $EBΔ$, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ $ABΔ$ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ $EBΓ$. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $BΔA$

---

2. *οἷον*] corr. ex *οἷων* B²C. 4. $\overline{\iota\varepsilon}$] supra *ε* scr. *δ* B². 5. $\overset{\alpha}{M}$] corr. ex $\overset{o}{\mu}$ A, $\overset{\breve{\alpha}}{\mu\upsilon\rho\iota}$ e corr. D³. 6. *μοίρας*] $\overset{o}{\mu}$ mut. in $\overset{oι}{\mu}$ A². 7. $\overset{\alpha}{M}$] corr. ex $\overset{o}{\mu}$ A², $\overset{\breve{\alpha}}{\mu\upsilon\rho\iota}$ e corr. D³. $\overline{\gamma}$] corr. ex $\overline{\delta}$ D³. $\overline{\mu\varepsilon}$] supra scr. ς B². 8. $\overline{\lambda\xi}$] supra scr. ς B². 9. *λοιπαί*] *-οι-* e corr. C². *τῶν*] om. B. 11. *πάνυ*] om. B. 13. Mg. *λῆμμα* BC. 14. *τυχόν*] om. D. *ΑΓ*] corr. ex *ΑΒΓ* D. 15. *δεικτέον — ΒΔ*] supra scr. D³. *ὅτι*] *οὖν ὅτι* D³. 16. *τῷ*] corr. ex *τό* C². 17. *ΑΒ, ΔΓ*] e corr. D. *τῷ*] corr. ex *τῶν* D. *κείσθω — 18. ΔΒΓ*] supra scr. D³. 18. *τῶν*] om. D³. *ἡ*] supra scr. D³. Post *ΑΒΕ* add. *ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ* (supra scr. D²) *ὑπὸ ΔΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΕ* D et mg. pro scholio BC; *γ* add. C³. *οὖν*] om. D, del. C.

τῇ ὑπὸ *ΒΓΕ* ἴση [Eucl. III, 21]· τὸ γὰρ αὐτὸ τμῆμα ὑποτείνουσιν· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ *ΑΒΔ* τρίγωνον τῷ *ΒΓΕ* τριγώνῳ. ὥστε καὶ ἀνάλογόν ἐστιν, ὡς ἡ *ΒΓ* πρὸς τὴν *ΓΕ*, οὕτως ἡ *ΒΔ* πρὸς τὴν *ΔΑ* [Eucl. VI, 4]· τὸ ἄρα ὑπὸ *ΒΓ*, *ΑΔ* ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ *ΒΔ*, *ΓΕ* [Eucl. VI, 16]. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ *ΑΒΕ* γωνία τῇ ὑπὸ *ΔΒΓ* γωνίᾳ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΑΕ* ἴση τῇ ὑπὸ *ΒΔΓ*, ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ *ΑΒΕ* τρίγωνον τῷ *ΒΓΔ* τριγώνῳ· ἀνάλογον ἄρα ἐστίν, ὡς ἡ *ΒΑ* πρὸς *ΑΕ*, ἡ *ΒΔ* πρὸς *ΔΓ*· τὸ ἄρα ὑπὸ *ΒΑ*, *ΔΓ* ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ *ΒΔ*, *ΑΕ*. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ *ΒΓ*, *ΑΔ* ἴσον τῷ ὑπὸ *ΒΔ*, *ΓΕ*· καὶ ὅλον [Eucl. II, 1] ἄρα τὸ ὑπὸ *ΑΓ*, *ΒΔ* ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τῷ τε ὑπὸ *ΑΒ*, *ΔΓ* καὶ τῷ ὑπὸ *ΑΔ*, *ΒΓ*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

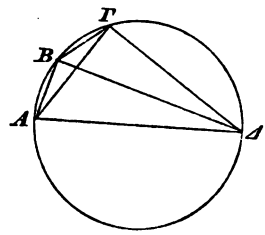


τούτου προεκτεθέντος ἔστω ἡμικύκλιον τὸ *ΑΒΓΔ* ἐπὶ διαμέτρου τῆς *ΑΔ*, καὶ ἀπὸ τοῦ *Α* δύο διήχθω-

---

3. τῷ] e corr. D^3. 5. τήν (alt.)] om. D. 7. *ΒΓ*] τῶν *ΓΒ* D. 8. *ΒΔ*] *ΔΒ* C, τῶν *ΒΔ* corr. ex τὸ *ΒΔ* D^3. 10. γωνίᾳ] om. D. 11. -πὸ *ΒΔΓ* — 12. τρίγωνον] mg. B^1. 11. ἰσογώνιον — 12. τριγώνῳ] mg. C^3. 11. ἐστί C^3, comp. B. 12. *ΑΒΕ*] *ΒΑΕ* C^3. τῷ] corr. ex πό B^1, ex τό D^3. *ΒΓΔ*] *ΒΔΓ* BC^3. τριγώνῳ] τριγωνώνωι etiam in textu C. 14. Ante *ΒΑ* ins. τῶν D^3. *ΔΓ*] *ΓΔ* D. ἐστί B. τῷ] corr. ex τό D^3. *ΑΕ*] *ΕΑ* D. 15. τό] corr. ex τῷ B^1C^3. ὑπό (pr.)] ὑπὸ τῶν B^1D. *ΒΓ* — ὑπό] om. C. *ΒΓ* — *ΓΕ*] mg. B^1, in textu ras. 4 litt. *ΒΓ*, *ΑΔ*] *ΒΔ*, *ΓΕ* B^1D. ἴσον] -ον in ras. A^2. τῷ] corr. ex τό D^3. *ΒΔ*, *ΓΕ*] τῶν *ΒΓ*, *ΑΔ* B^1D. 16. *ΑΓ*] τῶν *ΑΓ* D. ἐστί D. 17. συναμφοτέροις] σ- corr. ex ν in scrib. D. *ΔΓ*] *ΓΔ* D. 18. *ΒΓ*] *ΓΒ* D. 19. τοῦτο τὸ θεώρημα καθ' ὑπεροχὴν λέγεται mg. B pro scholio γ mg. D. 20. *Α*] seq. ras. 1 litt. B.

σαν αἱ AB, $A\Gamma$, καὶ ἔστω ἑκατέρα αὐτῶν δοθεῖσα τῷ μεγέθει, οἷων ἡ διάμετρος δοθεῖσα $\overline{\rho\kappa}$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $B\Gamma$. λέγω, ὅτι καὶ αὕτη δέδοται. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ $B\Delta$, $\Gamma\Delta$· δεδομέναι ἄρα εἰσὶν δηλονότι καὶ αὗται διὰ τὸ λείπειν ἐκείνων εἰς τὸ ἡμικύκλιον. ἐπεὶ οὖν ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστιν τὸ $AB\Gamma\Delta$, τὸ ἄρα ὑπὸ AB, $\Gamma\Delta$ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, $B\Gamma$ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ $A\Gamma$, $B\Delta$. καί ἐστιν τό τε ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, $B\Delta$ δοθὲν καὶ τὸ ὑπὸ AB, $\Gamma\Delta$· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ $A\Delta$, $B\Gamma$ δοθέν ἐστιν. καί ἐστιν ἡ $A\Delta$ διάμετρος· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $B\Gamma$ εὐθεῖα. καὶ φανερὸν ἡμῖν γέγονεν, ὅτι, ἐὰν δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, δοθεῖσα ἔσται καὶ ἡ τὴν ὑπεροχὴν τῶν δύο περιφερειῶν ὑποτείνουσα εὐθεῖα. δῆλον δέ, ὅτι διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος ἄλλας τε οὐκ ὀλίγας εὐθείας ἐγγράψομεν ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς καθ' αὐτὰς

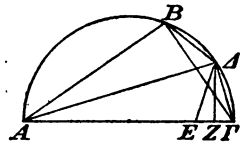


---

1. *αὐτῶν*] om. D. 2. $\overline{\rho\kappa}$] supra scr. D^1. 4. $B\Delta$] corr. ex $B\Lambda$ C^2. 5. *ἄρα εἰσίν*] om. D. 8. *τετράπλευρον*] *-πλευ-* supra ras. 2 litt. D. 9. *ἄρα*] supra scr. D. Post *ὑπό* add. *τῶν* D^3. 10. *τῶν*] om. D. $B\Gamma$] *B* e corr. B. 11. $B\Delta$] $B\Delta\,\mathcal{O}$ C, ΔB D. *καί* — 12. *δοθέν*] BD, mg. C^3, om. A. 11. *ἐστιν* D, comp. B. 12. *τε*] om. A. *τῶν* $A\Gamma$, $B\Delta$] AB, $\Gamma\Delta$ D. *καί*] *δοθὲν καί* AC, *δοθὲν δὲ καί* A^3. AB, $\Gamma\Delta$] $A\Gamma$, $B\Delta$ D. 13. *δοθέν ἐστιν*] *-ν* del. C, *ἐστιν δοθέν* D. *καί*] ins. D^3. *ἐστιν*] mut. in *ἔτι* B^3, *ἔτι* D. 14. Post *διάμετρος* add. *δοθεῖσα* B^1C^2. *ἐστίν*] *ἔσται* D. 16. *αἱ ὑπ'*] corr. ex *ἐπ'* D^3. *δοθεῖσα ἔσται*] *δοθεῖσαι ὧσιν ἔσται δοθεῖσα* D. *ἔσται*] mut. in *ὧσι* C^2. 17. *ὑπεροχήν*] post *ρ* ras. 1 litt. A. 18. *ὅτι*] *ὅτι καί* D. *τε*] mg. B^1. *οὐκ*] in ras. B^1. 19. *ὀλίγας*] *-λίγ-* in ras. D^3. *ἐγγράψομεν*] pr. *γ* in ras. D^3. *καθ' αὐτάς*] *κατ' αὐτάς* D.

δεδομένων ὑπεροχῶν καὶ δὴ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς δώδεκα μοίρας, ἐπειδήπερ ἔχομεν τήν τε ὑπὸ τὰς ξ καὶ τὴν ὑπὸ τὰς οβ.

πάλιν προκείσθω δοθείσης τινὸς εὐθείας ἐν κύκλῳ τὴν ὑπὸ τὸ ἥμισυ τῆς ὑποτεινομένης περιφερείας εὐθεῖαν εὑρεῖν. καὶ ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΑΓ καὶ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΓΒ, καὶ ἡ ΓΒ περιφέρεια δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΔ, ΒΔ, ΔΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετος ἤχθω ἡ ΔΖ. λέγω, ὅτι ἡ ΖΓ ἡμίσειά ἐστι τῆς τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ ὑπεροχῆς. κείσθω γὰρ τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΑΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΕ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΑΕ, κοινὴ δὲ ἡ ΑΔ, δύο δὴ αἱ ΑΒ, ΑΔ δύο ταῖς ΑΕ, ΑΔ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ. καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΔ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΕΑΔ ἴση ἐστίν [Eucl. III, 27]· καὶ βάσις ἄρα ἡ ΒΔ βάσει τῇ ΔΕ ἴση ἐστίν [Eucl. I, 4]. ἀλλὰ ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ ἴση ἐστίν· καὶ ἡ ΔΓ ἄρα τῇ ΔΕ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἰσοσκελοῦς ὄντος τριγώνου τοῦ ΔΕΓ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος



1. δεδομένων] δεδομέναις D, -αις eras. δώδεκα] ιβ D.
2. μοίρας] ° μ ὑποτεινουσαν D. 3. Post οβ add. ὁ D, ὅπερ ἔδει δεῖξαι D^3. 4. δ mg. D. εὐθείας τινός D. 5. ὑπό] ὑ- e corr. D. 6. καί] om. D. 7. εὐθεῖα ἡ ΓΒ καί] ins. D^3. ΓΒ] ΒΓ D. 10. αἱ] om. C. 13. ἐστιν D. 16. ΑΒ] ΒΑ D. δύο] δυσί D. ΑΕ] ΕΑ D. 17. ἴσαι] corr. ex ἴσα D. ἑκατέρα] seq. ras. 3 litt. B. 18. ΒΑΔ] corr. ex ΑΒΓ D^3. ἐστίν — 20. ἐστίν] mg. B^1. 19. καί] om. D. καί — 20. ἐστίν] om. C. 19. ἐστιν ἴση B. 20. ἀλλά] ἀλλὰ καί BD. ΔΓ] ΓΔ D. ἴση ἐστίν] A, ἐστιν ἴση BD. Seq. καὶ ἡ ΔΓ ἄρα τῇ ΔΕ ἴση ἐστίν mg. B^1, del. B^2. ΔΓ] ΓΔ D. 22. ΔΕΓ] ΓΔΕ D.

ἦκται ἡ ΔΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΓ [Eucl. I, 26]. ἀλλ' ἡ ΕΓ ὅλη ἡ ὑπεροχή ἐστιν τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ εὐθειῶν· ἡ ἄρα ΖΓ ἡμίσειά ἐστιν τῆς τῶν αὐτῶν ὑπεροχῆς. ὥστε, ἐπεὶ τῆς ὑπὸ τὴν ΒΓ περιφέρειαν εὐθείας ὑποκειμένης αὐτόθεν δέδοται καὶ ἡ λείπουσα εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἡ ΑΒ, δοθήσεται καὶ ἡ ΖΓ ἡμίσεια οὖσα τῆς τῶν ΑΓ καὶ ΑΒ ὑπεροχῆς. ἀλλ' ἐπεὶ ἐν ὀρθογωνίῳ τῷ ΑΓΔ καθέτου ἀχθείσης τῆς ΔΖ ἰσογώνιον γίνεται τὸ ΑΔΓ ὀρθογώνιον τῷ ΔΓΖ [Eucl. VI, 8], καί ἐστιν, ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΔ, ἡ ΓΔ πρὸς ΓΖ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνῳ. δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ· δοθὲν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετράγωνον. ὥστε καὶ μήκει ἡ ΓΔ εὐθεῖα δοθήσεται τὴν ἡμίσειαν ὑποτείνουσα τῆς ΒΓ περιφερείας.

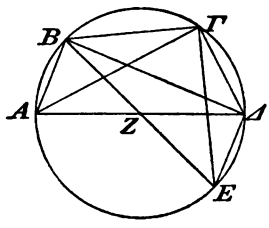
καὶ διὰ τούτου δὴ πάλιν τοῦ θεωρήματος ἄλλαι τε ληφθήσονται πλεῖσται κατὰ τὰς ἡμισείας τῶν προεκτεθειμένων, καὶ δὴ καὶ ἀπὸ τῆς τὰς $\overline{\iota\beta}$ μοίρας ὑποτεινούσης εὐθείας ἥ τε ὑπὸ τὰς $\overline{\varsigma}$ καὶ ἡ ὑπὸ τὰς $\overline{\gamma}$ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν μίαν ἥμισυ καὶ ἡ ὑπὸ τὸ ἥμισυ τέταρτον τῆς μιᾶς μοίρας. εὑρίσκομεν δὲ ἐκ τῶν ἐπιλογισμῶν

---

2. ἀλλά D. 4. εὐθείας] εὐθείας δοθείσης L. 5. ὑποκειμένης] del. D. Supra scr. ἤτοι δεδομένης B^2, δεδομένης mg. C^2. δέδοται] corr. ex δίδοται D. 6. Ante pr. ἡ ras. 1 litt. D. καί] postea ins. D^3. 7. ἐπεί] om. D. 8. τῷ ΑΓΔ] τριγώνῳ τῷ ΑΔΓ D. 9. ΑΔΓ] ΑΓΔ D. ΔΓΖ] ΓΔΖ corr. ex ΔΖ D^3. 10. ΓΔ (alt.)] mut. in ΔΓ C^3. 11. ἴσον] add. D^3. 12. δοθὲν δέ — 14. τετράγωνον] om. A. 12. δέ] δέ ἐστιν D. 13. ΓΖ] ΓΖ περιεχόμενον D. 15. τήν] e corr. A. ΒΓ] e corr. D^3. περιφερείας] -ς e corr. C, περιφερείας ὅπερ ἔδει δεῖξαι D. 16. ε mg. D. 17. προεκτιθεμένων D. 19. $\overline{\varsigma}$] ξξ B. 20. ἥμισυ (utrumque)] comp. BD. τό] τήν D. τέταρτον] δ' D (similia posthac non notabo).

τὴν μὲν ὑπὸ τὴν μίαν ἡμισυ μοῖραν τοιούτων $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$ ἐγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, τὴν δὲ ὑπὸ τὸ $\angle'$ δ' τῶν αὐτῶν ο $\overline{\mu\xi}$ $\bar{\eta}$.

πάλιν ἔστω κύκλος ὁ $AB\Gamma\Delta$ περὶ διάμετρον μὲν τὴν $A\Delta$, κέντρον δὲ τὸ Z, καὶ ἀπὸ τοῦ A ἀπειλήφθωσαν δύο περιφέρειαι δοθεῖσαι κατὰ τὸ ἑξῆς αἱ AB, $B\Gamma$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AB, $B\Gamma$ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ δεδομέναι. λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπιζεύξωμεν τὴν $A\Gamma$, δοθήσεται καὶ αὐτή. διήχθω γὰρ διὰ τοῦ B διάμετρος τοῦ κύκλου ἡ BZE, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $B\Delta$, $\Delta\Gamma$, ΓE, ΔE· δῆλον δὴ αὐτόθεν, ὅτι διὰ μὲν τὴν $B\Gamma$ δοθήσεται καὶ ἡ ΓE, διὰ δὲ τὴν AB δοθήσεται ἥ τε $B\Delta$ καὶ ἡ ΔE. καὶ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστιν τὸ $B\Gamma\Delta E$, καὶ διηγμέναι εἰσὶν αἱ $B\Delta$, ΓE, τὸ ὑπὸ τῶν διηγμένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν συναμφοτέροις τοῖς ὑπὸ τῶν ἀπεναντίον· ὥστε, ἐπεὶ δεδομένου τοῦ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, ΓE δέδοται καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, ΔE, δέδοται ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ BE, $\Gamma\Delta$. δέ-



1. Supra $\bar{\alpha}$ scr. ἑνός B^3. 2. τό] τήν D. 3. $\angle'$] in ras. A. ο] A, $\bar{o}$ BCD, οὐδέν comp. A^3D^3. 7. ἐπιζεύχθωσαν BC; ἐπιζεύ| D, Θ_1^{ω} add. D^3. 8. εὐθεῖαι] corr. ex εὐθείας D^3. 12. διά] ἀπό D. 14. ἐπιζεύχθωσαν BC. 15. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ D. δή] δέ D. αὐτόθεν] post -ό- del. ι C. διά] in ras. D^3. 16. δοθήσεται (alt.)] δοθήσονται D. 17. τά] corr. ex τ D^3. 18. ἑν] -ν in ras. D^3. 19. $B\Delta$, ΓE] in ras. A. 20. ἐστίν] -ν eras. D. 21. ὑπό] ὑ- in ras. D^3. 22. $B\Delta$] $B\Gamma$ C. δέδοται] corr. ex δίδοται D^3. 23. $B\Gamma$] mut. in $B\Delta$ C^2; BE, $\Gamma\Delta$ supra scr. D^3. δέδοται (pr.) — $\Gamma\Delta$] om. D. -δοται — δέ-] mg. A^1. δέδοται (alt.)] δέδονται D, sed ν eras.

δοται δὲ καὶ ἡ *BE* διάμετρος, καὶ λοιπὴ ἡ *ΓΔ* ἔσται δεδομένη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ λείπουσα εἰς τὸ ἡμικύκλιον ἡ *ΓΑ*· ὥστε, ἐὰν δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς εὐθεῖαι, δοθήσεται καὶ ἡ συναμφοτέρας τὰς περιφερείας κατὰ σύνθεσιν ὑποτείνουσα εὐθεῖα διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος.

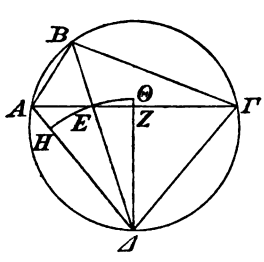
φανερὸν δέ, ὅτι συντιθέντες ἀεὶ μετὰ τῶν προεκτεθειμένων πασῶν τὴν ὑπὸ τὴν $\bar{\alpha}\,\bar{\iota}$ μοῖραν καὶ τὰς συναπτομένας ἐπιλογιζόμενοι πάσας ἁπλῶς ἐγγράψομεν, ὅσαι δὶς γινόμεναι τρίτον μέρος ἕξουσιν, καὶ μόναι ἔτι περιλειφθήσονται αἱ μεταξὺ τῶν ἀνὰ $\bar{\alpha}\,\bar{\iota}$ μοῖραν διαστημάτων δύο καθ' ἕκαστον ἐσόμεναι, ἐπειδήπερ καθ' ἡμιμοίριον ποιούμεθα τὴν ἐγγραφήν. ὥστε, ἐὰν τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοίριον εὐθεῖαν εὕρωμεν, αὕτη κατά τε τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν πρὸς τὰς τὰ διαστήματα περιεχούσας καὶ δεδομένας εὐθείας καὶ τὰς λοιπὰς τὰς μεταξὺ πάσας ἡμῖν συναναπληρώσει. ἐπεὶ δὲ δοθείσης τινὸς εὐθείας ὡς τῆς ὑπὸ τὴν $\bar{\alpha}\,\bar{\iota}$ μοῖραν ἡ τὸ τρίτον τῆς αὐτῆς περιφερείας ὑποτείνουσα διὰ τῶν γραμμῶν οὐ δίδοταί πως· εἰ δέ γε δυνατὸν ἦν, εἴχομεν ἂν αὐτόθεν καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοίριον·

1. *δέ*] corr. ex *δι* D^3. *λοιπή*] *ἡ λοιπή* A. Deinde add. *ἄρα* D^3. *ἡ*] BC, *ἡ ὑπὸ τήν* AD, *ὑπὸ τήν* eras. D. 3. *ΓΔ*] *ΔΓ ὅπερ ἔδει δεῖξαι* D. 4. *ὑπό* D. *δοθήσεται*] corr. ex *δοθήσονται* D^3. 6. *τούτου*] *τού*|*τούτου* C, om. D. *τοῦ*] *τοῦ τοιούτου* D. 7. ⟦ mg. D et in textu D^2. *δέ*] mut. in *δή* B^3D^3. *προεκτιθεμένων* D. 9. *συναπτομένας*] *-π-* in ras. D^3. *ἐγγράψομεν*] pr. *γ* in ras. D^3. 10. *ὅσαι*] corr. ex *ὅσ αἱ* C^2D^3. *γενόμεναι* D. 11. *περιλειφθήσονται*] corr. ex *περιληφθήσονται* C^2D^3. *τῶν*] post ras. 3 litt. D. 13. *καθ'*] *καὶ καθ'* D. 14. *αὕτη*] BC^2, *αὐτῆ* A et corr. in *αὐτή* D, *αυτη* C. 15. *τάς*] corr. ex *τά* A. 16. *δεδομένας*] *-μέ-* supra scr. A^1. 17. *τάς* (alt.)] *καὶ τάς* corr. ex *κατά* D. 19. *μοῖραν*] sic AC. *ἡ τό*] corr. ex *ἤτοι* D. *τῆς αὐτῆς*] corr. ex *τῆς* D^3. 20. *δίδοται*] *δέδοται* corr. ex *δέδωται* D.

πρότερον μεθοδεύσομεν τὴν ὑπὸ τὴν $\bar{α}$ μοῖραν ἀπό τε τῆς ὑπὸ τὴν $\bar{α}$ $\bar{λ}'$ μοῖραν καὶ τῆς ὑπὸ $\bar{λ}'$ $\bar{δ}'$ ὑποθέμενοι λημμάτιον, ὅ, κἂν μὴ πρὸς τὸ καθόλου δύνηται τὰς πηλικότητας ὁρίζειν, ἐπί γε τῶν οὕτως ἐλαχίστων τὸ πρὸς τὰς ὡρισμένας ἀπαράλλακτον δύναιτ' ἂν συντηρεῖν.

λέγω γάρ, ὅτι, ἐὰν ἐν κύκλῳ διαχθῶσιν ἄνισοι δύο εὐθεῖαι, ἡ μείζων πρὸς τὴν ἐλάσσονα ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος εὐθείας περιφέρεια πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς ἐλάσσονος.

ἔστω γὰρ κύκλος ὁ $ΑΒΓΔ$, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι ἄνισοι ἐλάσσων μὲν ἡ $ΑΒ$, μείζων δὲ ἡ $ΒΓ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΓΒ$ εὐθεῖα πρὸς τὴν $ΒΑ$ εὐθεῖαν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ $ΒΓ$ περιφέρεια πρὸς τὴν $ΒΑ$ περιφέρειαν. τετμήσθω γὰρ ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία δίχα ὑπὸ τῆς $ΒΔ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε $ΑΕΓ$ καὶ ἡ $ΑΔ$ καὶ ἡ $ΓΔ$.



καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς $ΒΕΔ$ εὐθείας, ἴση μέν ἐστιν ἡ $ΓΔ$ εὐθεῖα τῇ

---

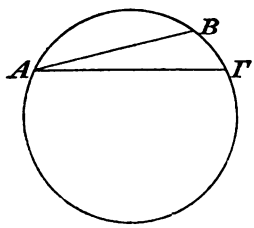
1. μεθοδεύσομεν] corr. ex μεθοδεύσαμεν C^2. 2. μοῖραν] om. D. ὑπό] ὑπὸ τό D. 3. λημμάτιον] -τι- in ras. A. μή] corr. ex μοι C^3. 4. πηλικότητας] corr. ex πηληκκότητας C. ἐλαχίστων] corr. ex ἐλάχιστον C^3. 5. ὡρισμένας] ὡρι|σμένας corr. ex ὡρισ|μένας A^1. _ δύναιτ' ἄν] δύναται D. 6. λῆμμα mg. BC. ἄνισοι δύο] β ἄνισοι D. 7. ἐλάσσονα (pr.)] ante ν ras. 2 litt. A. ἐλάσσονα (alt.)] AD, om. BC, add. C^3 et mg. B^1. 8. μείζονος] -ς in ras. D^3. 9. ἐπί] ἀπό B. ἐλάττονος D. 11. ἄνισοι εὐθεῖαι D. 12. ΓΒ] ΒΓ D. 13. πρός — 15. περιφέρεια] mg. B^1C^3. 13. εὐθεῖαν] om. B^1D. ἐλάττονα C. 14. ἤπερ] ᾗ C^3. ΒΓ] ΓΒ B^1D. 15. πρός — περιφέρειαν] et in textu C et in mg. C^3. 16. ϛ mg. D. 17. δίχα γωνία D. 20. καὶ ἐπεί] ἐπεὶ οὖν D.

ΑΔ [Eucl. III, 26, 29], *μείζων δὲ ἡ ΓΕ τῆς ΕΑ* [Eucl. VI, 3]. *ἤχθω δὴ ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΕΓ ἡ ΔΖ. ἐπεὶ τοίνυν μείζων ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῆς ΕΔ, ἡ δὲ ΕΔ τῆς ΔΖ, ὁ ἄρα κέντρῳ μὲν τῷ Δ, διαστήματι δὲ τῷ ΔΕ γραφόμενος κύκλος τὴν μὲν ΑΔ τεμεῖ, ὑπερπεσεῖται δὲ τὴν ΔΖ. γεγράφθω δὴ ὁ ΗΕΘ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΔΖΘ. καὶ ἐπεὶ ὁ μὲν ΔΕΘ τομεὺς μείζων ἐστὶν τοῦ ΔΕΖ τριγώνου, τὸ δὲ ΔΕΑ τρίγωνον μεῖζον τοῦ ΔΕΗ τομέως, τὸ ἄρα ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΑ τρίγωνον ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ὁ ΔΕΘ τομεὺς πρὸς τόν ΔΕΗ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΑ τρίγωνον, οὕτως ἡ ΕΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ* [Eucl. VI, 1], *ὡς δὲ ὁ ΔΕΘ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΕΗ τομέα, οὕτως ἡ ὑπὸ ΖΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ· ἡ ἄρα ΖΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ ΖΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ. καὶ συνθέντι ἄρα ἡ ΖΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ ΖΔΑ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΕ· καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ διπλάσια, ἡ ΓΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΕ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ ΓΔΑ γωνία πρὸς*

---

4. ὁ ἄρα] ὁ ἄ- e corr. D^2. μέν] om. D. 5. διαστήματι δέ] καὶ διαστήματι D. 6. τεμεῖ] corr. ex τέμνει D. ΔΖ] corr. ex ΑΖ B^1, ΑΖ C. 7. ΗΕΘ] corr. ex ΕΘ D, supra Θ ras. 1 litt. καὶ ἐπεί] ἐπεὶ οὖν D. 8. ἐστίν — 9. μεῖζον] supra scr. D^3 (ἐστί). 10. Τὸ ΔΕΖ ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸν ΔΕΘ τομέα ἐλάττονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ ΔΕΑ τρίγωνον πρὸς τὸν ΔΕΗ τομέα· ἐναλλάξ mg. pro scholio B et nonnullis uerbis recisis C. ΔΕΑ τρίγωνον] $\overline{\text{ΑΕ}}$ ατρίγωνον D. 11. Ante λόγον ras. 1 litt. A. 12. τρίγωνον (alt.)] om. D. 13. ΕΑ] ΑΕ B, corr. B^1. 14. τομέα] om. D. 15. Post pr. ὑπό ras. 1 litt. C. 16. ἡ] add. D^3. 17. ΖΔΕ — ὑπό] supra scr. D^3. ΕΔΑ] ΕΔΑ γωνίαν D. 20. ΓΑ] ΓΑ ἄρα D. 21. ΓΔΑ] seq. ras. 1 litt. A.

τὴν ὑπὸ ΕΔΑ· καὶ διελόντι ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΑ, οὕτως ἡ ΓΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ [Eucl. VI, 3], *ὡς δὲ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΔΑ, οὕτως ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ* [Eucl. VI, 33]· *ἡ ΓΒ ἄρα εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ περιφέρειαν.*



τούτου δὴ οὖν ὑποκειμένου ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι αἵ τε ΑΒ καὶ ἡ ΑΓ, ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ἡ μὲν ΑΒ ὑποτείνουσα μιᾶς μοίρας λ' δ', ἡ δὲ ΑΓ μοῖραν ᾱ. ἐπεὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΑ εὐθεῖαν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ, ἡ δὲ ΑΓ περιφέρεια ἐπίτριτός ἐστιν τῆς ΑΒ, ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα τῆς ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἐπίτριτος. ἀλλὰ ἡ ΑΒ εὐθεῖα ἐδείχθη τοιούτων ο μ̄ξ̄ η̄, οἵων ἐστὶν ἡ διάμετρος ρ̄κ̄· ἡ ἄρα ΓΑ εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶν τῶν αὐτῶν ᾱ β̄ ν̄· ταῦτα γὰρ ἐπίτριτά ἐστιν ἔγγιστα τῶν ο μ̄ξ̄ η̄.

---

1. *ΕΔΑ*] *ΑΔΕ* D. *διελόντι ἡ*] *διελόντηι* D, *ι* supra scr. D^3. 3. *ΕΔΑ*] *Α* e corr. C^2. *εὐθεῖα*] om. D. 4. *εὐθεῖα*] om. D. 5. *ἡ* (pr.)] om. C. *ΒΔΑ*] *-Β* e corr. D^3. 6. *τήν* — 7. *πρός*] mg. B^1. 6. *ἡ* — 7. *ΒΑ*] add. C^2. 8. *περιφέρειαν ὅπερ δεῖ* (*ἔδει* D^3) *δεῖξαι* D. 9. *ξ* mg. D. *οὖν*] om. D. 13. *ἡ μέν*] *μὲν ἡ* D. 14. *μιᾶς*] supra scr. D^3. 15. *ᾱ*] mut. in *ᾱ'* D^3. 17. *ἡ*] supra scr. A^4, om. C. Mg. *τὸ λῆμμα* pro scholio BC. 20. ο] *ὁ* C, ut saepius. 21. *ΓΑ*] *ΑΓ* D. 22. *ἐπίτριστα* C. 23. *η̄*] supra scr. D^3.

Πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἡ μὲν AB εὐθεῖα ὑποκείσθω ὑποτείνουσα μοῖραν $\bar{\alpha}$, *ἡ δὲ AΓ μοῖραν* $\bar{\alpha}$ *L′. κατὰ τὰ αὐτὰ δή, ἐπεὶ ἡ AΓ περιφέρεια τῆς AB ἐστιν ἡμιολία, ἡ ΓA ἄρα εὐθεῖα τῆς BA ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἡμιόλιος. ἀλλὰ τὴν AΓ ἀπεδείξαμεν τοιούτων οὖσαν* $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, *οἵων ἐστὶν ἡ διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$· *ἡ ἄρα AB εὐθεῖα μείζων ἐστὶν τῶν αὐτῶν* $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$ $\bar{\nu}$· *τούτων γὰρ ἡμιόλιά ἐστιν τὰ προκείμενα* $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$. *ὥστε, ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ἐδείχθη καὶ μείζων καὶ ἐλάσσων ἡ τὴν μίαν μοῖραν ὑποτείνουσα εὐθεῖα, καὶ ταύτην δηλονότι ἕξομεν τοιούτων* $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$ $\bar{\nu}$ *ἐγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$, *καὶ διὰ τὰ προδεδειγμένα καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡμιμοίριον, ἥτις εὑρίσκεται τῶν αὐτῶν* ο $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ *ἔγγιστα. καὶ συναναπληρωθήσεται τὰ λοιπά, ὡς ἔφαμεν, διαστήματα ἐκ μὲν τῆς πρὸς τὴν μίαν ἥμισυ μοῖραν λόγου ἕνεκεν ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου διαστήματος συνθέσεως τοῦ ἡμιμοιρίου δεικνυμένης τῆς ὑπὸ τὰς* $\bar{\beta}$ *μοίρας, ἐκ δὲ τῆς ὑπεροχῆς τῆς πρὸς τὰς* $\bar{\gamma}$ *μοίρας καὶ τῆς ὑπὸ τὰς* $\bar{\beta}$ *L′ διδομένης· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν.*

ἡ μὲν οὖν πραγματεία τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν οὕτως ἂν οἶμαι ῥᾷστα μεταχειρισθείη. ἵνα δέ, ὡς ἔφην,

---

3. *περιφέρεια* — 5. *AΓ*] mg. D^3 (*κείμενον*). 4. *ἡμιόλιός ἐστιν* D^3. *ΓA ἄρα*] *AΓ* D^3. *BA*] *AB* D^3. 6. *οὖσαν*] supra scr. D. 7. *AB*] *BA* D. 8. $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$] corr. ex $\overline{\alpha\lambda}$ $\overline{\delta\iota\varepsilon}$ D^3. 9. *ὥστ'* D. 12. *προυποδεδειγμένα* D. 14. *ὡς ἔφαμεν τὰ λοιπά* D. 16. *πρώτου*] corr. ex $\bar{\alpha}$ D^3. *συνθέσεως*] D (-ς e corr.), *τῆς συνθέσεως* ABC. 19. *καί* (pr.)] eras. D. 22. *δέ*] *δ'* D. *ἔφην*] corr. ex *ἔφη* C^2, *ἔφη* B.

ἐφ' ἑκάστης τῶν χρειῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς πηλικότητας ἔχωμεν τῶν εὐθειῶν ἐκκειμένας, κανόνια ὑποτάξομεν ἀνὰ στίχους $\overline{με}$ διὰ τὸ σύμμετρον, ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ' ἡμιμοίριον παρηυξημένας, τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν $\overline{ρκ}$ τμημάτων ὑποκειμένης, τὰ δὲ τρίτα τὸ λ′ μέρος τῆς καθ' ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως, ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα. εὐκατανόητον δ', ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν καὶ προκειμένων θεωρημάτων, κἂν ἐν δισταγμῷ γενώμεθα γραφικῆς ἁμαρτίας περί τινα τῶν ἐν τῷ κανονίῳ παρακειμένων εὐθειῶν, ῥᾳδίαν ποιησόμεθα τήν τε ἐξέτασιν καὶ τὴν ἐπανόρθωσιν ἤτοι ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὴν διπλασίονα τῆς ἐπιζητουμένης ἢ τῆς πρὸς ἄλλας τινὰς τῶν δεδομένων ὑπεροχῆς ἢ τῆς τὴν λείπουσαν εἰς τὸ ἡμικύκλιον περιφέρειαν ὑποτεινούσης εὐθείας. καί ἐστιν ἡ τοῦ κανονίου καταγραφὴ τοιαύτη·

---

1. χρειῶν] mut. in χρήσεων D^3. 3. ἀνά] ins. D^3. στίχους] ἀστίχους, -ί- corr. ex o, D. 5. ἡμιμό'ριον D. 6. περιφερείαις] -ις e corr. C. 8. λ′] $\overline{λ}$ ABC, τριακοστόν D. ἡμιμό'ριον D. 9. ἵνα ἔχοντες] bis D, sed corr. 10. ἀδιαφοροῦσαν] mut. in ἀδιαφόρους ἄν A^2. αἴσθησιν] -σιν in ras. B^1. 11. ἐξ ἑτοίμου] om. C. 12. ἐπιβαλλούσας] -πι- in ras. B^2. 13. δυνάμεθα BC. δ'] δέ D. 14. γενόμεθα C. 16. τήν] τῇ extr. lin. A, τήν A^4. 20. καί ἐστιν] ἔστιν δέ D. 21. καταγραφή] διαγραφή D. ταύτη D.

ια'. Κανόνιον τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν.

περιφερειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
ʹ	ο	λα	κε	ο	α	β	ν
α	α	β	ν	ο	α	β	ν
α ʹ	α	λδ	ιε	ο	α	β	ν
β	β	ε	μ	ο	α	β	ν
β ʹ	β	λζ	δ	ο	α	β	μη
γ	γ	η	κη	ο	α	β	μη
γ ʹ	γ	λϑ	νβ	ο	α	β	μη
δ	δ	ια	ις	ο	α	β	μζ
δ ʹ	δ	μβ	μ	ο	α	β	μζ
ε	ε	ιδ	δ	ο	α	β	μς
ε ʹ	ε	με	κζ	ο	α	β	με
ς	ς	ις	μϑ	ο	α	β	μδ
ς ʹ	ς	μη	ια	ο	α	β	μγ
ζ	ζ	ιϑ	λγ	ο	α	β	μβ
ζ ʹ	ζ	ν	νδ	ο	α	β	μα
η	η	κβ	ιε	ο	α	β	μ
η ʹ	η	νγ	λε	ο	α	β	λϑ
ϑ	ϑ	κδ	να	ο	α	β	λη
ϑ ʹ	ϑ	νς	ιγ	ο	α	β	λζ
ι	ι	κζ	λβ	ο	α	β	λε
ι ʹ	ι	νη	μϑ	ο	α	β	λγ
ια	ια	λ	ε	ο	α	β	λβ
ια ʹ	ιβ	α	κα	ο	α	β	λ
ιβ	ιβ	λβ	λς	ο	α	β	κη

ιβL′	ιγ	γ	ν	ο	α	β	κζ
ιγ	ιγ	λε	δ	ο	α	β	κε
ιγL′	ιδ	ϛ	ιϛ	ο	α	β	κγ
ιδ	ιδ	λξ	κξ	ο	α	β	κα
ιδL′	ιε	η	λη	ο	α	β	ιθ
ιε	ιε	λθ	μξ	ο	α	β	ιζ
ιεL′	ιϛ	ι	νϛ	ο	α	β	ιε
ιϛ	ιϛ	μβ	γ	ο	α	β	ιγ
ιϛL′	ιξ	ιγ	θ	ο	α	β	ι
ιξ	ιξ	μδ	ιδ	ο	α	β	ζ
ιξL′	ιη	ιε	ιζ	ο	α	β	ε
ιη	ιη	μϛ	ιθ	ο	α	β	β
ιηL′	ιθ	ιζ	κα	ο	α	β	ο
ιθ	ιθ	μη	κα	ο	α	α	νζ
ιθL′	κ	ιθ	ιθ	ο	α	α	νδ
κ	κ	ν	ιϛ	ο	α	α	να
κL′	κα	κα	ια	ο	α	α	μη
κα	κα	νβ	ϛ	ο	α	α	με
καL′	κβ	κβ	νη	ο	α	α	μβ
κβ	κβ	νγ	μθ	ο	α	α	λθ
κβL′	κγ	κδ	λθ	ο	α	α	λϛ

1. ια′] om. ABCD. 3. L′] L′ ō D. 12. μϛ] με^{ϛ} D. 13. με (alt.)] μδ^{ε} D. 14. μδ] μγ^{δ} D. 17. μα] μδ^{α} D. 20. κδ] νδ BC. να] νδ D. 22. λε] mut. in λδ B^{3}. 23. λγ] λϛ^{γ} D. 24. λ] α AD. 28. λε] λγ D. 29. κγ] κβ^{γ} D. 32. μξ] corr. ex μ A^{3}, μϛ D. 33. ιε] -ε in ras. C. 37. ιζ (alt.)] ζ D. 39. κα] κδ^{α} D. 40. κα] κδ^{α} D. α (alt.)] β C, corr. C^{2}; β^{α} D; item lin. 41 — 47. 42. να] νδ^{α} D. 43. ια] mut. in ιβ B^{3}. 44. ϛ] ιϛ D. 46. νγ] νδ D. 47. κδ] D, corr. ex κα A^{1}, κα BC, corr. B^{3}.

	περιφερειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
	κγ	κγ	νε	κξ	ο	α	α	λγ
	κγ L′	κδ	κϛ	ιγ	ο	α	α	λ
	κδ	κδ	νϛ	νη	ο	α	α	κϛ
5	κδ L′	κε	κξ	μα	ο	α	α	κβ
	κε	κε	νη	κβ	ο	α	α	ιϑ
	κε L′	κϛ	κϑ	α	ο	α	α	ιε
	κϛ	κϛ	νϑ	λη	ο	α	α	ια
	κϛ L′	κξ	λ	ιδ	ο	α	α	η
10	κξ	κη	ο	μη	ο	α	α	δ
	κξ L′	κη	λα	κ	ο	α	α	ο
	κη	κϑ	α	ν	ο	α	ο	νϛ
	κη L′	κϑ	λβ	ιη	ο	α	ο	νβ
	κϑ	λ	β	μδ	ο	α	ο	μη
15	κϑ L′	λ	λγ	η	ο	α	ο	μδ
	λ	λα	γ	λ	ο	α	ο	μ
	λ L′	λα	λγ	ν	ο	α	ο	λε
	λα	λβ	δ	η	ο	α	ο	λα
	λα L′	λβ	λδ	κβ	ο	α	ο	κξ
20	λβ	λγ	δ	λε	ο	α	ο	κβ
	λβ L′	λγ	λδ	μϛ	ο	α	ο	ιξ
	λγ	λδ	δ	νε	ο	α	ο	ιβ
	λγ L′	λδ	λε	α	ο	α	ο	η
	λδ	λε	ε	ε	ο	α	ο	γ
25	λδ L′	λε	λε	ϛ	ο	ο	νϑ	νξ

λε	λϛ	ε	ε	ο	ο	νϑ	νβ
λε ⌊′	λϛ	λε	α	ο	ο	νϑ	μη
λϛ	λξ	δ	νε	ο	ο	νϑ	μγ
λϛ ⌊′	λξ	λδ	μξ	ο	ο	νϑ	λη
λξ	λη	δ	λϛ	ο	ο	νϑ	λβ
λξ ⌊′	λη	λδ	κβ	ο	ο	νϑ	κξ
λη	λϑ	δ	ε	ο	ο	νϑ	κβ
λη ⌊′	λϑ	λγ	μϛ	ο	ο	νϑ	ιϛ
λϑ	μ	γ	κε	ο	ο	νϑ	ια
λϑ ⌊′	μ	λγ	ο	ο	ο	νϑ	ε
μ	μα	β	λγ	ο	ο	νϑ	ο
μ ⌊′	μα	λβ	γ	ο	ο	νη	νδ
μα	μβ	α	λ	ο	ο	νη	μη
μα ⌊′	μβ	λ	νδ	ο	ο	νη	μβ
μβ	μγ	ο	ιε	ο	ο	νη	λϛ
μβ ⌊′	μγ	κϑ	λγ	ο	ο	νη	λα
μγ	μγ	νη	μϑ	ο	ο	νη	κε
μγ ⌊′	μδ	κη	α	ο	ο	νη	ιη
μδ	μδ	νζ	ι	ο	ο	νη	ιβ
μδ ⌊′	με	κϛ	ιϛ	ο	ο	νη	ϛ
με	με	νε	ιϑ	ο	ο	νη	ο

2. λγ] in ras. A. 3. λ] α? B. Mg. γ D. 4. Mg. ζ D. 8. ια] ιϑ D, mg. ια. 9. η] ν BC. 12. α (pr.)] λ D. 14. μδ] δ e corr. A, μα D. 16. λ (alt.)] λα D. 17. λγ] λϛ^{γ} D. 18. δ] δ^{ϛ} D. 20. Mg. ε D. 21. λδ] λα BC, corr. B^{2}. 23. α (alt.)] in ras. A. 26. ε (pr.)] ^{δ}ε D. 27. λε (alt.)] λε^{δ} D. α] δ D. 29. λξ] -ξ eras. A. 30. νϑ] -ϑ e corr. A. 31. λη] -η in ras. A. 32. λϑ] λ C. 33. λϑ] in ras. B^{2}, μ C. μϛ] mut. in μξ B^{2}, μϛ^{γ} D. 36. λγ] λγ^{ϛ} D. 38. Mg. ε D. 39. λ] α D. 42. μγ (alt.)] μδ^{γ} D μϑ] μ̈B^{β} D. 43. α] α^{ν} D. 44. μδ (alt.)] με^{δ} D. Mg. γ D. 45. Mg. ιϛ D. 46. νϑ] νϑ^{ϑ} D.

περιφε-ρειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
με L′	μϛ	κδ	ιθ	ο	ο	νζ	νθ
μϛ	μϛ	νγ	ιϛ	ο	ο	νζ	μξ
μϛ L′	μζ	κβ	θ	ο	ο	νζ	μα
μζ	μζ	να	ο	ο	ο	νζ	λδ
μζ L′	μη	ιθ	μξ	ο	ο	νζ	κξ
μη	μη	μη	λ	ο	ο	νζ	κα
μη L′	μθ	ιξ	ια	ο	ο	νζ	ιδ
μθ	μθ	με	μη	ο	ο	νζ	ξ
μθ L′	ν	ιδ	κα	ο	ο	νζ	ο
ν	ν	μβ	να	ο	ο	νϛ	νγ
ν L′	να	ια	ιη	ο	ο	νϛ	μϛ
να	να	λθ	μβ	ο	ο	νϛ	λθ
να L′	νβ	η	ο	ο	ο	νϛ	λβ
νβ	νβ	λϛ	ιϛ	ο	ο	νϛ	κε
νβ L′	νγ	δ	κθ	ο	ο	νϛ	ιη
νγ	νγ	λβ	λη	ο	ο	νϛ	ι
νγ L′	νδ	ο	μγ	ο	ο	νϛ	γ
νδ	νδ	κη	μδ	ο	ο	νε	νε
νδ L′	νδ	νϛ	μβ	ο	ο	νε	μη
νε	νε	κδ	λϛ	ο	ο	νε	μ
νε L′	νε	νβ	κϛ	ο	ο	νε	λγ
νϛ	νϛ	κ	ιβ	ο	ο	νε	κε
νϛ L′	νϛ	μζ	νδ	ο	ο	νε	ιζ
νζ	νζ	ιε	λγ	ο	ο	νε	θ

νζ L′	νζ	μγ	ξ	ο	ο	νε	α
νη	νη	ι	λη	ο	ο	νδ	νγ
νη L′	νη	λη	ε	ο	ο	νδ	με
νϑ	νϑ	ε	κξ	ο	ο	νδ	λξ
νϑ L′	νϑ	λβ	με	ο	ο	νδ	κϑ
ξ	ξ	ο	ο	ο	ο	νδ	κα
ξ L′	ξ	κξ	ια	ο	ο	νδ	ιβ
ξα	ξ	νδ	ιξ	ο	ο	νδ	δ
ξα L′	ξα	κα	ιϑ	ο	ο	νγ	νϛ
ξβ	ξα	μη	ιξ	ο	ο	νγ	μξ
ξβ L′	ξβ	ιε	ι	ο	ο	νγ	λϑ
ξγ	ξβ	μβ	ο	ο	ο	νγ	λ
ξγ L′	ξγ	η	με	ο	ο	νγ	κβ
ξδ	ξγ	λε	κε	ο	ο	νγ	ιγ
ξδ L′	ξδ	β	β	ο	ο	νγ	δ
ξε	ξδ	κη	λδ	ο	ο	νβ	νε
ξε L′	ξδ	νε	α	ο	ο	νβ	μϛ
ξϛ	ξε	κα	κδ	ο	ο	νβ	λξ
ξϛ L′	ξε	μξ	μγ	ο	ο	νβ	κη
ξξ	ξϛ	ιγ	νζ	ο	ο	νβ	ιϑ
ξξ L′	ξϛ	μ	ζ	ο	ο	νβ	ι

1. περιφέρειαι D. 3. νγ] κγ C. 6. ιϑ] in ras. A. 9. μη] -η in ras. B². 11. ν (alt.)] seq. ras. 1 litt. D. 12. ιη] ιη· B, mg. ϑ B². 13. να (alt.)] corr. ex νβ D. 15. ιϛ] ιϛ· B, mg. ζ B². 20. νδ (alt.)] $\nu\varepsilon^{\delta}$ D. 21. μ] μα D. 22. νε (sec.)] $\nu\varsigma^{\varepsilon}$ D. 24. νϛ (alt.)] $\nu\zeta^{\varsigma}$ D. 25. νζ (alt.)] $\nu\eta^{\zeta}$ D. 26. νζ (alt.)] $\nu\eta^{\zeta}$ D. 27. νη (alt.)] $\nu\vartheta^{\eta}$ D. 28. νη (alt.)] $\nu\vartheta^{\eta}$ D. 29. λζ] -ζ in ras. C. 30. νϑ (alt.)] $\nu\vartheta^{\xi}$ D. 33. ξ] ξ^{α} D. 37. ο (pr.)] με D. 38. με] κβ D. 39. λε] αε? A. κε] β D. 40. β (alt.)] λα D. 43. ξε] in ras. A. 44. ξε] in ras. A. 45. ξϛ] in ras. A. νζ] corr. ex ζ A^4, λζ D. 46. ξϛ] in ras. A.

περιφερειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
ξη	ξξ	ϛ	ιβ	ο	ο	νβ	α
ξη ∠′	ξξ	λβ	ιβ	ο	ο	να	νβ
ξθ	ξξ	νη	η	ο	ο	να	μγ
ξθ ∠′	ξη	κγ	νθ	ο	ο	να	λγ
ο	ξη	μθ	με	ο	ο	να	κγ
ο ∠′	ξθ	ιε	κζ	ο	ο	να	ιδ
οα	ξθ	μα	δ	ο	ο	να	δ
οα ∠′	ο	ϛ	λϛ	ο	ο	ν	νε
οβ	ο	λβ	δ	ο	ο	ν	με
οβ ∠′	ο	νζ	κϛ	ο	ο	ν	λε
ογ	οα	κβ	μδ	ο	ο	ν	κϛ
ογ ∠′	οα	μξ	νϛ	ο	ο	ν	ιϛ
οδ	οβ	ιγ	δ	ο	ο	ν	ϛ
οδ ∠′	οβ	λη	ζ	ο	ο	μθ	νϛ
οε	ογ	γ	ε	ο	ο	μθ	μϛ
οε ∠′	ογ	κζ	νη	ο	ο	μθ	λϛ
οϛ	ογ	νβ	μϛ	ο	ο	μθ	κϛ
οϛ ∠′	οδ	ιζ	κθ	ο	ο	μθ	ιϛ
οζ	οδ	μβ	ξ	ο	ο	μθ	ϛ
οζ ∠′	οε	ϛ	λθ	ο	ο	μη	νε
οη	οε	λα	ξ	ο	ο	μη	με
οη ∠′	οε	νε	κθ	ο	ο	μη	λδ
οθ	οϛ	ιθ	μϛ	ο	ο	μη	κδ
οθ ∠′	οϛ	μγ	νη	ο	ο	μη	ιγ

π	οξ	η	ε	ο	ο	μη	γ	
π∠′	οξ	λβ	ϛ	ο	ο	μξ	νβ	
πα	οξ	νϛ	β	ο	ο	μξ	μα	
πα∠′	οη	ιϑ	νβ	ο	ο	μξ	λα	
πβ	οη	μγ	λη	ο	ο	μξ	κ	30
πβ∠′	οϑ	ξ	ιη	ο	ο	μξ	ϑ	
πγ	οϑ	λ	νβ	ο	ο	μϛ	νη	
πγ∠′	οϑ	νϑ	κα	ο	ο	μϛ	μξ	
πδ	π	ιξ	με	ο	ο	μϛ	λϛ	
πδ∠′	π	μα	γ	ο	ο	μϛ	κε	35
πε	πα	δ	ιε	ο	ο	μϛ	ιδ	
πε∠′	πα	κξ	κβ	ο	ο	μϛ	γ	
πϛ	πα	ν	κδ	ο	ο	με	νβ	
πϛ∠′	πβ	ιγ	ιϑ	ο	ο	με	μ	
πζ	πβ	λϛ	ϑ	ο	ο	με	κϑ	40
πζ∠′	πβ	νη	νδ	ο	ο	με	ιη	
πη	πγ	κα	λγ	ο	ο	με	ϛ	
πη∠′	πγ	μα	δ	ο	ο	μδ	νε	
πϑ	πδ	ϛ	λβ	ο	ο	μδ	μγ	
πϑ∠′	πδ	κη	νδ	ο	ο	μδ	λα	45
ϙ	πδ	να	ι	ο	ο	μδ	κ	

1. περιφέρειαι D. 2. ξξ] ξ- in ras. A. 4. νη] μη D. η] in ras. B², ν C. 10. δ] D, γ ABC, cfr. p. 122, 4, 10. 11. νζ] να BC. λε] λ- corr. ex η A⁴. 14. οβ] ο- euan. C. 17. νη] λη D. 18. νβ] κβ D. 19. ιζ] in ras. B². 23. κϑ] κε D. 30. πβ] seq. ras. 1 litt. A. 31. πβ] -β e corr. A. 32. πγ] seq. ras. 1 litt. A. 33. πγ∠′] e corr. A. 38. με] -ε in ras. D. 39. ιγ] ιζ C. 43. μδ] -δ in ras. D, ut hoc loco complura.

περιφερειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
ϙ L′	πε	ιγ	κ	ο	ο	μδ	η
ϙα	πε	λε	κδ	ο	ο	μγ	νζ
ϙα L′	πε	νζ	κγ	ο	ο	μγ	με
ϙβ	πϛ	ιθ	ιε	ο	ο	μγ	λγ
ϙβ L′	πϛ	μα	β	ο	ο	μγ	κα
ϙγ	πζ	β	μβ	ο	ο	μγ	θ
ϙγ L′	πζ	κδ	ιζ	ο	ο	μβ	νζ
ϙδ	πζ	με	με	ο	ο	μβ	με
ϙδ L′	πη	ξ	ξ	ο	ο	μβ	λγ
ϙε	πη	κη	κδ	ο	ο	μβ	κα
ϙε L′	πη	μθ	λδ	ο	ο	μβ	θ
ϙϛ	πθ	ι	λθ	ο	ο	μα	νζ
ϙϛ L′	πθ	λα	λξ	ο	ο	μα	με
ϙζ	πθ	νβ	κζ	ο	ο	μα	λγ
ϙζ L′	ϙ	ιγ	ιε	ο	ο	μα	κα
ϙη	ϙ	λγ	νε	ο	ο	μα	η
ϙη L′	ϙ	νδ	κθ	ο	ο	μ	νε
ϙθ	ϙα	ιδ	νϛ	ο	ο	μ	μβ
ϙθ L′	ϙα	λε	ιζ	ο	ο	μ	λ
ϙ	ϙα	νε	λβ	ο	ο	μ	ιζ
ϙ L′	ϙβ	ιε	μ	ο	ο	μ	δ
ϙα	ϙβ	λε	μβ	ο	ο	λθ	νβ
ϙα L′	ϙβ	νε	λη	ο	ο	λθ	λθ
ϙβ	ϙγ	ιε	κξ	ο	ο	λθ	κϛ

ρβL′	ϛγ	λε	ια	ο	ο	λϑ	ιγ
ργ	ϛγ	νδ	μζ	ο	ο	λϑ	ο
ργL′	ϛδ	ιδ	ιζ	ο	ο	λη	μζ
ρδ	ϛδ	λγ	μα	ο	ο	λη	λδ
ρδL′	ϛδ	νβ	νη	ο	ο	λη	κα
ρε	ϛε	ιβ	ϑ	ο	ο	λη	η
ρεL′	ϛε	λα	ιγ	ο	ο	λξ	νε
ρϛ	ϛε	ν	ια	ο	ο	λξ	μβ
ρϛL′	ϛϛ	ϑ	β	ο	ο	λξ	κϑ
ρξ	ϛϛ	κξ	μξ	ο	ο	λξ	ιϛ
ρξL′	ϛϛ	μϛ	κδ	ο	ο	λξ	γ
ρη	ϛξ	δ	νϛ	ο	ο	λϛ	ν
ρηL′	ϛξ	κγ	κ	ο	ο	λϛ	λϛ
ρϑ	ϛξ	μα	λη	ο	ο	λϛ	κγ
ρϑL′	ϛξ	νϑ	μϑ	ο	ο	λϛ	ϑ
ρι	ϛη	ιξ	νδ	ο	ο	λε	νϛ
ριL′	ϛη	λε	νβ	ο	ο	λε	μβ
ρια	ϛη	νγ	μγ	ο	ο	λε	κϑ
ριαL′	ϛϑ	ια	κξ	ο	ο	λε	ιε
ριβ	ϛϑ	κϑ	ε	ο	ο	λε	α
ριβL′	ϛϑ	μϛ	λε	ο	ο	λδ	μη

3. μγ] νγ D. 13. πϑ] πη D. 15. κξ] κϑ D. μα] euan. C. 16. μα] euan. C. 27. μξ] λξ BC. 29. λδ] λγ BC. 37. νϛ] νε D. 44. ιε] -ε in ras. C. 46. μϛ] λϛ D. λδ] λε BC.

περιφε-ρειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
ριγ	ρ	γ	νϑ	ο	ο	λδ	λδ
ριγ L′	ρ	κα	ις	ο	ο	λδ	κ
ριδ	ρ	λη	κς	ο	ο	λδ	ς
ριδ L′	ρ	νε	κη	ο	ο	λγ	νβ
ριε	ρα	ιβ	κε	ο	ο	λγ	λϑ
ριε L′	ρα	κϑ	ιε	ο	ο	λγ	κε
ριϛ	ρα	με	νζ	ο	ο	λγ	ια
ριϛ L′	ρβ	β	λγ	ο	ο	λβ	νζ
ριζ	ρβ	ιϑ	α	ο	ο	λβ	μγ
ριζ L′	ρβ	λε	κβ	ο	ο	λβ	κϑ
ριη	ρβ	να	λξ	ο	ο	λβ	ιε
ριη L′	ργ	ξ	μα	ο	ο	λβ	ο
ριϑ	ργ	κγ	μδ	ο	ο	λα	μϛ
ριϑ L′	ργ	λϑ	λζ	ο	ο	λα	λβ
ρκ	ργ	νε	κγ	ο	ο	λα	ιη
ρκ L	ρδ	ια	β	ο	ο	λα	δ
ρκα	ρδ	κς	λδ	ο	ο	λ	μϑ
ρκα L′	ρδ	μα	νϑ	ο	ο	λ	λε
ρκβ	ρδ	νζ	ις	ο	ο	λ	κα
ρκβ L′	ρε	ιβ	κς	ο	ο	λ	ξ
ρκγ	ρε	κζ	λ	ο	ο	κϑ	νβ
ρκγ L′	ρε	μβ	κς	ο	ο	κϑ	λξ
ρκδ	ρε	νζ	ιδ	ο	ο	κϑ	κγ
ρκδ L′	ρϛ	ια	νε	ο	ο	κϑ	η

ρκε	ρϛ	κϛ	κϑ	ο	ο	κη	νδ
ρκε Ⅼ′	ρϛ	μ	νϛ	ο	ο	κη	λϑ
ρκϛ	ρϛ	νε	ιε	ο	ο	κη	κδ
ρκϛ Ⅼ′	ρζ	ϑ	κζ	ο	ο	κη	ι
ρκζ	ρζ	κγ	λβ	ο	ο	κζ	νϛ
ρκζ Ⅼ′	ρζ	λζ	λ	ο	ο	κζ	μ
ρκη	ρζ	να	κ	ο	ο	κζ	κε
ρκη Ⅼ′	ρη	ε	β	ο	ο	κζ	ι
ρκϑ	ρη	ιη	λζ	ο	ο	κϛ	νϛ
ρκϑ Ⅼ′	ρη	λβ	ε	ο	ο	κϛ	μα
ρλ	ρη	με	κε	ο	ο	κϛ	κϛ
ρλ Ⅼ′	ρη	νη	λη	ο	ο	κϛ	ια
ρλα	ρϑ	ια	μδ	ο	ο	κε	νϛ
ρλα Ⅼ′	ρϑ	κδ	μβ	ο	ο	κε	μα
ρλβ	ρϑ	λζ	λβ	ο	ο	κε	κϛ
ρλβ Ⅼ′	ρϑ	ν	ιε	ο	ο	κε	ια
ρλγ	ρι	β	ν	ο	ο	κδ	νϛ
ρλγ Ⅼ′	ρι	ιε	ιη	ο	ο	κδ	μα
ρλδ	ρι	κζ	λϑ	ο	ο	κδ	κϛ
ρλδ Ⅼ′	ρι	λϑ	νβ	ο	ο	κδ	ι
ρλε	ρι	να	νζ	ο	ο	κγ	νε

2. λδ (pr.)] κα D. λδ (alt.)] D, corr. ex λα A, λα B et in ras. C³. 3. λδ] λα D. κ] in ras. C³. 4. ϛ] in ras. C³. 6. κε] -ε e corr. A. 8. ια] ιδ D. 13. ο (tert.)] o^{α} B, α eras. 14. λα] -α in ras. D. μϛ] μγ D. 18. μϑ] με D. 23. ρκγ] ρ- postea ins. A. 24. κγ] κη D. 27. λϑ] -ϑ e corr. A. 29. κζ] κ- in ras. A. 45. νβ] ν- e corr. A.

περιφερειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
ρλε L′	ρια	γ	νδ	ο	ο	κγ	μ
ρλς	ρια	ιε	μδ	ο	ο	κγ	κε
ρλς L′	ρια	κζ	κς	ο	ο	κγ	θ
ρλζ	ρια	λθ	α	ο	ο	κβ	νδ
ρλζ L′	ρια	ν	κη	ο	ο	κβ	λθ
ρλη	ριβ	α	μξ	ο	ο	κβ	κδ
ρλη L′	ριβ	ιβ	νθ	ο	ο	κβ	η
ρλθ	ριβ	κδ	γ	ο	ο	κα	νγ
ρλθ L′	ριβ	λε	ο	ο	ο	κα	λξ
ρμ	ριβ	με	μη	ο	ο	κα	κβ
ρμ L′	ριβ	νς	κθ	ο	ο	κα	ξ
ρμα	ριγ	ξ	β	ο	ο	κ	να
ρμα L′	ριγ	ιξ	κε	ο	ο	κ	λς
ρμβ	ριγ	κξ	μδ	ο	ο	κ	κ
ρμβ L′	ριγ	λξ	νδ	ο	ο	κ	δ
ρμγ	ριγ	μξ	κς	ο	ο	ιθ	μθ
ρμγ L′	ριγ	νζ	ν	ο	ο	ιθ	λγ
ρμδ	ριδ	ζ	λζ	ο	ο	ιθ	ιζ
ρμδ L′	ριδ	ιζ	ιε	ο	ο	ιθ	β
ρμε	ριδ	κς	μς	ο	ο	ιη	μς
ρμε L′	ριδ	λς	θ	ο	ο	ιη	λ
ρμς	ριδ	με	κδ	ο	ο	ιη	ιδ
ρμς L′	ριδ	νδ	λα	ο	ο	ιζ	νθ
ρμζ	ριε	γ	λ	ο	ο	ιζ	μγ

ρμξ∠′	ριε	ιβ	κβ	ο	ο	ιξ	κξ	
ρμη	ριε	κα	ϛ	ο	ο	ιξ	ια	
ρμη∠′	ριε	κϑ	μα	ο	ο	ιϛ	νε	
ρμϑ	ριε	λη	ϑ	ο	ο	ιϛ	μ	
ρμϑ∠′	ριε	μϛ	κϑ	ο	ο	ιϛ	κδ	30
ρν	ριε	νδ	μ	ο	ο	ιϛ	η	
ρν∠′	ριϛ	β	μδ	ο	ο	ιε	νβ′	
ρνα	ριϛ	ι	μ	ο	ο	ιε	λϛ	
ρνα∠′	ριϛ	ιη	κη	ο	ο	ιε	κ	
ρνβ	ριϛ	κϛ	η	ο	ο	ιε	δ	35
ρνβ∠′	ριϛ	λγ	μ	ο	ο	ιδ	μη	
ρνγ	ριϛ	μα	δ	ο	ο	ιδ	λβ	
ρνγ∠′	ριϛ	μη	κ	ο	ο	ιδ	ιϛ	
ρνδ	ριϛ	νε	κη	ο	ο	ιδ	ο	
ρνδ∠′	ριζ	β	κη	ο	ο	ιγ	μδ	40
ρνε	ριζ	ϑ	κ	ο	ο	ιγ	κη	
ρνε∠′	ριζ	ιϛ	δ	ο	ο	ιγ	ιβ	
ρνϛ	ριζ	κβ	μ	ο	ο	ιβ	νϛ	
ρνϛ∠′	ριζ	κϑ	η	ο	ο	ιβ	μ	
ρνζ	ριζ	λε	κη	ο	ο	ιβ	κδ	45
ρνζ∠′	ριζ	μα	μ	ο	ο	ιβ	ξ	

3. μδ] μα D. 5. νδ] να D. 6. ρια] corr. ex ριβ C². 7. α] λ C. 8. νϑ] ν C. η] ν C. 15. μδ] μ- in ras. A, μα D. 16. δ] κδ B. 17. κϛ] νϛ D. 27. κα] κδ D. ια] ιδ D. 28. κϑ] κε D. 30. κδ] κβ D. 31. η] ν CD. 32. μδ] corr. ex μα A¹, μα D. 35. δ] μ BC. 40. β] νβ A. 43. μ] e corr. B². 46. μα] να D. μ] λϑ D.

περιφε-ρειῶν	εὐθειῶν			ἑξηκοστῶν			
ρνη	ριζ	μξ	μγ	ο	ο	ια	να
ρνη L′	ριζ	νγ	λϑ	ο	ο	ια	λε
ρνϑ	ριζ	νϑ	κζ	ο	ο	ια	ιϑ
ρνϑ L′	ριη	ε	ζ	ο	ο	ια	γ
ρξ	ριη	ι	λξ	ο	ο	ι	μζ
ρξ L′	ριη	ιϛ	α	ο	ο	ι	λα
ρξα	ριη	κα	ιϛ	ο	ο	ι	ιδ
ρξα L′	ριη	κϛ	κγ	ο	ο	ϑ	νη
ρξβ	ριη	λα	κβ	ο	ο	ϑ	μβ
ρξβ L′	ριη	λϛ	ιγ	ο	ο	ϑ	κε
ρξγ	ριη	μ	νε	ο	ο	ϑ	ϑ
ρξγ L′	ριη	με	λ	ο	ο	η	νγ
ρξδ	ριη	μϑ	νϛ	ο	ο	η	λξ
ρξδ L′	ριη	νδ	ιε	ο	ο	η	κ
ρξε	ριη	νη	κε	ο	ο	η	δ
ρξε L′	ριϑ	β	κϛ	ο	ο	ζ	μη
ρξϛ	ριϑ	ϛ	κ	ο	ο	ζ	λα
ρξϛ L′	ριϑ	ι	ϛ	ο	ο	ζ	ιε
ρξζ	ριϑ	ιγ	μδ	ο	ο	ϛ	νϑ
ρξζ L′	ριϑ	ιζ	ιγ	ο	ο	ϛ	μβ
ρξη	ριϑ	κ	λδ	ο	ο	ϛ	κϛ
ρξη L′	ριϑ	κγ	μξ	ο	ο	ϛ	ι
ρξϑ	ριϑ	κϛ	νβ	ο	ο	ε	νγ
ρξϑ L′	ριϑ	κϑ	μϑ	ο	ο	ε	λξ

ρο	ριϑ	λβ	λξ	ο	ο	ε	κ
ρο΄	ριϑ	λε	ιξ	ο	ο	ε	δ
ροα	ριϑ	λξ	μϑ	ο	ο	δ	μη
ροα΄	ριϑ	μ	ιγ	ο	ο	δ	λα
ροβ	ριϑ	μβ	κη	ο	ο	δ	ιδ
ροβ΄	ριϑ	μδ	λε	ο	ο	γ	νη
ρογ	ριϑ	μς	λε	ο	ο	γ	μβ
ρογ΄	ριϑ	μη	κς	ο	ο	γ	κς
ροδ	ριϑ	ν	η	ο	ο	γ	ϑ
ροδ΄	ριϑ	να	μγ	ο	ο	β	νγ
ροε	ριϑ	νγ	ι	ο	ο	β	λς
ροε΄	ριϑ	νδ	κξ	ο	ο	β	κ
ρος	ριϑ	νε	λη	ο	ο	β	γ
ρος΄	ριϑ	νς	λϑ	ο	ο	α	μξ
ροζ	ριϑ	νζ	λβ	ο	ο	α	λ
ροζ΄	ριϑ	νη	ιη	ο	ο	α	ιδ
ροη	ριϑ	νη	νε	ο	ο	ο	νζ
ροη΄	ριϑ	νϑ	κδ	ο	ο	ο	μα
ροϑ	ριϑ	νϑ	μδ	ο	ο	ο	κε
ροϑ΄	ριϑ	νϑ	νς	ο	ο	ο	ϑ
ρπ	ρκ	ο	ο	ο	ο	ο	ο

3. λϑ] -ϑ e corr. D. 4. κξ] -ξ in ras. B. 13. νγ] νη D. 14. λξ] λγ C. 16. κε] -ε in ras. C. 22. λδ] corr. ex ιδ C. 29. ροα] -ο e corr. A. ιγ] -γ e corr. A. 31. μδ] B², μα ABCD. λε] λς D. 35. να] νδ D. 36. ι] ϑ D. 42. νε] νδ D.

ιβ'. Περὶ τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας.

Ἐκτεθειμένης δὴ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν πρῶτον ἂν εἴη, καθάπερ εἴπομεν, δεῖξαι, πόσον ὁ λοξὸς καὶ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ἐγκέκλιται πρὸς τὸν ἰσημερινόν, τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ὁ δι' ἀμφοτέρων τῶν ἐκκειμένων πόλων μέγιστος κύκλος πρὸς τὴν ἀπολαμβανομένην αὐτοῦ μεταξὺ τῶν πόλων περιφέρειαν, ἢ ἴσην ἀπέχει δηλονότι καὶ τῶν τροπικῶν ἑκατέρου σημείων τὸ κατὰ τὸν ἰσημερινόν. αὐτόθεν δ' ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ὀργανικῶς καταλαμβάνεται διὰ τοιαύτης τινὸς ἁπλῆς κατασκευῆς.

ποιήσομεν γὰρ κύκλον χάλκεον σύμμετρον τῷ μεγέθει τετορνευμένον ἀκριβῶς τετράγωνον τὴν ἐπιφάνειαν, ᾧ χρησόμεθα μεσημβρινῷ διελόντες αὐτὸν εἰς τὰ ὑποκείμενα τοῦ μεγίστου κύκλου τμήματα τξ καὶ τούτων ἕκαστον, εἰς ὅσα ἐγχωρεῖ μέρη· ἔπειτα ἕτερον κυκλίσκον λεπτότερον ὑπὸ τὸν εἰρημένον ἐναρμόσαντες οὕτως, ὥστε τὰς μὲν πλευρὰς αὐτῶν ἐπὶ μιᾶς μένειν ἐπιφανείας, περιάγεσθαι δὲ ἀκωλύτως ὑπὸ τὸν μείζονα δύνασθαι τὸν ἐλάσσονα κύκλον ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν, προσθήσομεν ἐπὶ δύο τινῶν κατὰ διάμετρον τμημάτων τοῦ ἐλάσσονος κύκλου κατὰ τῆς ἑτέρας τῶν πλευρῶν πρισμάτια μικρὰ

---

1. *ιβ'*] om. AD. *τῆς*] corr. ex *τῶν* D^{3}. 3. *εἴπομεν*] corr. ex *εἴπωμεν* B. 4. *τῶν*] om. D. *ἐγκέκληται* C, corr. C^{2}. 8. *ᾗ*] *ἥ* A. 9. *τό*] mut. in *τά* D^{3}. 10. *διαλαμβάνεται* D. 12. *πε ρὶ κατασκευῆς* mg. B, *κατασκευῆς* mg. C. 14. *ᾧ*] e corr. B, *τῆς περιφερείας ᾧ* D. 18. *μέν — μιᾶς*] bis C, sed corr. Post *μένειν* del. — B. 22. *κατά*] *τῶν κατά* D, *τῶν* ins. B^{2}. 23. *κύκλου*] *κυκλίσκου* D. *πρισμάτια*] mut. in *πηγμάτια* C^{3}, *πηγμάτια* corr. ex *πριγμάτια* D^{3}.

ἴσα νεύοντα πρὸς ἄλληλά τε καὶ τὸ κέντρον τῶν κύκλων ἀκριβῶς παραθέντες κατὰ μέσου τοῦ πλάτους αὐτῶν γνωμόνια λεπτὰ συνάπτοντα τῇ τοῦ μείζονος καὶ διῃρημένου κύκλου πλευρᾷ. ὃν δὴ καὶ ἐναρμόσαντες ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν παρ' ἕκαστα χρειῶν ἐπὶ στυλίσκου συμμέτρου καὶ καταστήσαντες ἐν ὑπαίθρῳ τὴν τοῦ στυλίσκου βάσιν ἐν ἀκλινεῖ πρὸς τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον ἐδάφει παραφυλάξομεν, ὅπως τὸ ἐπίπεδον τῶν κύκλων πρὸς μὲν τὸ τοῦ ὁρίζοντος ὀρθὸν ᾖ, τῷ δὲ τοῦ μεσημβρινοῦ παράλληλον· τούτων δὲ τὸ μὲν πρότερον διὰ καθετίου μεθοδεύεται κρημναμένου μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐσομένου σημείου, τηρουμένου δέ, ἕως ἂν ἐκ τῆς τῶν ὑποθεμάτων διορθώσεως ἐπὶ τὸ κατὰ διάμετρον ποιήσηται τὴν πρόσνευσιν, τὸ δὲ δεύτερον μεσημβρινῆς γραμμῆς εὐσήμως εἰλημμένης ἐν τῷ ὑπὸ τὸν στυλίσκον ἐπιπέδῳ καὶ παραφερομένων εἰς τὰ πλάγια τῶν κύκλων, ἕως ἂν παράλληλον τῇ γραμμῇ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν διοπτεύηται. τοιαύτης δὴ τῆς θέσεως γινομένης ἐτηροῦμεν τὴν πρὸς ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν τοῦ ἡλίου παραχώρησιν παραφέροντες ἐν ταῖς μεσημβρίαις τὸν ἐντὸς κυκλίσκον, ἕως ἂν τὸ ὑποκάτω πρισμάτιον ὅλον ὑφ' ὅλου τοῦ ὑπεράνω

1. ἴσα] καὶ ἴσα D. 2. μέσου] corr. ex μέσον D^3. 3. γνωμόνια λεπτὰ συν-] supra scr. D^3. 4. ἐναρμόσαντες] corr. ex ἐναρμόζοντες D^3. περὶ θέσεως mg. BC. 6. καταστήσαντες] καθιστάντες D. 7. ἀκλινεῖ ⁓ et mg. ⁓ ω = (h. e. παραλλήλῳ) B. 9. τό] supra scr. D^3. 10. Post ᾖ ras. 1 litt. D. 11. κρημναμένου] B^{2}D^3, κριμναμένου ABCD. 12. σημείου] corr. ex σημεῖον C^2. 13. ἄν] α extr. lin. A, corr. A^4. ὑποθεματίων BD, corr. B^2. 15. εὐσήμως C. εἰλημμένης D. 16. παραφερομένων] CD, περιφερομένων A^{1}B. 18. περὶ χρήσεως mg. BC. 21. μεσημβρίναις D, sed corr. 22. πρισμάτιον] mut. in πηγμάτιον C^3; πηγμάτιον, η e corr., D. τοῦ] corr. ex τό D^3.

σκιασθῇ. καὶ τούτου γινομένου διεσήμαινεν ἡμῖν τὰ τῶν γνωμονίων ἄκρα, πόσα τμήματα τοῦ κατὰ κορυφὴν ἑκάστοτε τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον ἀφέστηκεν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ.

ἔτι δὲ εὐχρηστότερον ἐποιούμεθα τὴν τοιαύτην παρατήρησιν κατασκευάσαντες ἀντὶ τῶν κύκλων λιθίνην ἢ ξυλίνην πλινθίδα τετράγωνον καὶ ἀδιάστροφον, ὁμαλὴν μέντοι καὶ ἀποτεταμένην ἔχουσαν ἀκριβῶς τὴν ἑτέραν τῶν πλευρῶν, ἐφ' ἧς κέντρῳ χρησάμενοι σημείῳ τινὶ πρὸς τῇ μιᾷ τῶν γωνιῶν ἐγράψαμεν κύκλου τεταρτημόριον, ἐπιζεύξαντες ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ κέντρον σημείου μέχρι τῆς γεγραμμένης περιφερείας τὰς τὴν ὑπὸ τὸ τεταρτημόριον ὀρθὴν γωνίαν περιεχούσας εὐθείας καὶ διελόντες ὁμοίως τὴν περιφέρειαν εἰς τὰς ϛ μοίρας καὶ τὰ τούτων μέρη. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ μιᾶς τῶν εὐθειῶν τῆς μελλούσης ὀρθῆς τε ἔσεσθαι πρὸς τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον καὶ πρὸς μεσημβρίαν τὴν θέσιν ἔξειν ἐμπολίσαντες ὀρθὰ καὶ ἴσα πάντοθεν δύο κυλίνδρια μικρὰ κατὰ τὸ ὅμοιον τετορνευμένα, τὸ μὲν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸ κέντρον σημείου περὶ αὐτὸ τὸ μέσον ἀκριβῶς, τὸ δὲ πρὸς τῷ κάτω πέρατι τῆς

---

1. σκιασθῇ] σ- euan. A. διεσήμανεν corr. in διεσήμηνεν D^{3}. 2. γνωμόνων D. 5. περὶ κατασκευῆς πλινθίδων mg. BC. εὐχρηστοτέραν D. 6. λιθήνην B. 7. πληνθίδα BCD, corr. D^{3}. ἀδιάστροφον] A, add. ἐν (om. D) συμμέτρῳ πλάτει καὶ βάθει πρὸς τὸ βεβηκέναι κατὰ κόρυφον BD, et mg. pro scholio C (οἶμαι σφάλμα add. eadem manu). 8. ἀποτε|τεταμένην D. 10. ἐγράψαμεν] ἐγρ- in ras. A. 11. κέντρου D. 12. σημείου] corr. ex σημεῖον C. τάς] supra scr. A^{1}. 14. διελόντες] corr. ex. διελθόντες B^{2}C. 15. ἐπὶ] κατά D. 16. μελούσης D. τε ἔσεσθαι] τίθεσθαι D. 17. πρός (pr.) — καί] om. B, mg. C^{2}. 18. ἐμπολίσαντες] mut. in ἐνεπολίσα|τες B^{1}, ἐνεπολήσαμεν D. 19. κυλίνδρια] post ν eras. κ D. ὅμοιον] ὅ- ins. D^{3}.

εὐθείας, ἔπειτα ἱστάντες ταύτην τὴν καταγεγραμμένην τῆς πλινθίδος πλευρὰν παρὰ τὴν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ διηγμένην μεσημβρινὴν γραμμήν, ὥστε καὶ αὐτὴν παράλληλον ἔχειν τὴν θέσιν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ, καὶ καθετίῳ διὰ τῶν κυλινδρίων ἀκλινῆ τε καὶ ὀρθὴν πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ ὁρίζοντος τὴν δι' αὐτῶν εὐθεῖαν ἀκριβοῦντες ὑποθεματίων πάλιν τινῶν λεπτῶν τὸ ἐνδέον διορθουμένων ἐτηροῦμεν ὡσαύτως ἐν ταῖς μεσημβρίαις τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῷ κέντρῳ κυλινδρίου γινομένην σκιὰν παρατιθέντες τι πρὸς τῇ καταγεγραμμένῃ περιφερείᾳ πρὸς τὸ καταδηλότερον αὐτῆς τὸν τόπον φαίνεσθαι καὶ ταύτης τὸ μέσον σημειούμενοι τὸ κατ' αὐτοῦ τμῆμα τῆς τοῦ τεταρτημορίου περιφερείας ἐλαμβάνομεν διασημαῖνον δηλονότι τὴν κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ πάροδον τοῦ ἡλίου.

ἐκ δὴ τῶν τοιούτων παρατηρήσεων καὶ μάλιστα τῶν περὶ τὰς τροπὰς αὐτὰς ἡμῖν ἀνακρινομένων ἐπὶ πλείονας περιόδους τὰ ἴσα καὶ τὰ αὐτὰ τμήματα τοῦ μεσημβρινοῦ κύκλου καὶ κατὰ τὰς θερινὰς τροπὰς καὶ κατὰ τὰς χειμερινὰς τῆς σημειώσεως ὡς ἐπίπαν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπολαμβανούσης σημείου κατελαβόμεθα τὴν ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου πέρατος ἐπὶ τὸ νοτιώτατον περιφέρειαν, ἥτις ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν

1. περὶ θέσεως mg. BC. 3. γραμήν C. 5. κυλίνδρων D, deinde del. ἀκριβεῖ τε καί. 6. ἀκλινῆ] ἀκλινεῖ" D. τε] postea ins. D. 7. πάλιν'' τινῶν B. 8. λεπτῶν] in ras. D, λεπτόν BC. περὶ χρήσεως mg. BC. 9. ὡσαύτως] ὁμοίως D. τὸ κέντρον D. 10. κυλίνδρου D. 13. αὐτοῦ] αὐτο seq. ras. 1 litt. D. 14. διασημαῖνον] δ- in ras. A. 17. δή] postea ins. B. 20. κατά] supra scr. A^1. 21. ὡς] supra scr. A. 22. σημείου] corr. ex σημεῖον C, supra scr. D^3. 24. περιφέρειαν A. ἐστί A. ἡ] supra scr. A^1. τροπικῶν] τ- postea ins. C.

τμημάτων, πάντοτε γινομένην $\overline{μξ}$ καὶ μείζονος μὲν ἢ διμοίρου τμήματος, ἐλάσσονος δὲ ἡμίσους τετάρτου, δι' οὗ συνάγεται σχεδὸν ὁ αὐτὸς λόγος τῷ τοῦ Ἐρατοσθένους, ᾧ καὶ ὁ Ἵππαρχος συνεχρήσατο· γίνεται γὰρ τοιούτων ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν $\overline{ια}$ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ μεσημβρινὸς $\overline{πγ}$.

εὔληπτα δὲ αὐτόθεν ἐκ τῆς προκειμένης παρατηρήσεως γίνεται καὶ τὰ τῶν οἰκήσεων, ἐν αἷς ἂν ποιώμεθα τὰς τηρήσεις, ἐγκλίματα λαμβανομένων τοῦ τε μεταξὺ σημείου τῶν δύο περάτων, ὃ γίνεται κατὰ τὸν ἰσημερινόν, καὶ τῆς μεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου περιφερείας, ἣ ἴσην δηλονότι καὶ οἱ πόλοι τοῦ ὁρίζοντος ἀφεστήκασιν.

ιγ'. Προλαμβανόμενα εἰς τὰς σφαιρικὰς δείξεις.

Ἀκολούθου δ' ὄντος ἀποδεῖξαι καὶ τὰς κατὰ μέρος γινομένας πηλικότητας τῶν ἀπολαμβανομένων περιφερειῶν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων διὰ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων προεκθησόμεθα λημμάτια βραχέα καὶ εὔχρηστα, δι' ὧν τὰς πλείστας σχεδὸν δείξεις τῶν σφαιρικῶς θεωρουμένων, ὡς ἔνι μάλιστα, ἁπλούστερον καὶ μεθοδικώτερον ποιησόμεθα.

εἰς δύο δὴ εὐθείας τὰς AB καὶ $AΓ$ διαχθείσαι

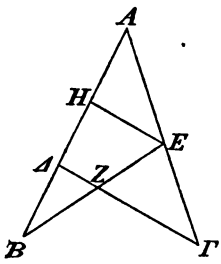
---

2. δέ] δὲ ἢ D. 3. τῷ] τό C. 5. μεταξύ] -ξ- postea ins. C. 13. πόλοι] πολλοί C. 14. ιγ'] C, γι B, om. AD. 15. ὄντος] -ν- ins. D^3. 17. μέσου D. 21. σφαιρικῶν θεωρημάτων D, supra scr. αι σφέρικῶς θεωρουμένων D^3. 23. *εἰς δύο δή] postea ins. D. α' λῆμμα εὐθύγραμμον κατὰ σύνθεσιν mg. BC.*

δύο εὐθεῖαι ἥ τε BE καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ τεμνέτωσαν ἀλλήλας κατὰ τὸ Z σημεῖον.

λέγω, ὅτι ὁ τῆς ΓA πρὸς AE λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ZB πρὸς BE.

ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ E τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἡ EH. ἐπεὶ παράλληλοί εἰσιν αἱ $\Gamma\Delta$ καὶ EH, ὁ τῆς ΓA πρὸς EA λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς EH [Eucl. VI, 4]. ἔξωθεν δὲ ἡ $Z\Delta$· ὁ ἄρα τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς EH λόγος συγκείμενος ἔσται ἔκ τε τοῦ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ΔZ πρὸς HE· ὥστε καὶ ὁ τῆς ΓA πρὸς AE λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ΔZ πρὸς HE.



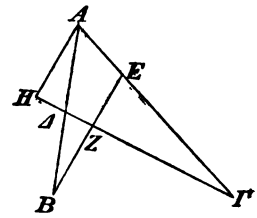
ἔστιν δὲ καὶ ὁ τῆς ΔZ πρὸς HE λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ZB πρὸς BE [Eucl. VI, 4] διὰ τὸ παραλλήλους πάλιν εἶναι τὰς EH καὶ $Z\Delta$· ὁ ἄρα τῆς ΓA πρὸς AE λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ZB πρὸς BE· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.

κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δειχθήσεται, ὅτι καὶ κατὰ διαίρεσιν ὁ τῆς ΓE πρὸς EA λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓZ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ΔB πρὸς BA, διὰ τοῦ A τῇ EB παραλλήλου ἀχθείσης καὶ προσεκβληθείσης ἐπ' αὐτὴν τῆς $\Gamma\Delta H$. ἐπεὶ γὰρ πάλιν παράλληλός

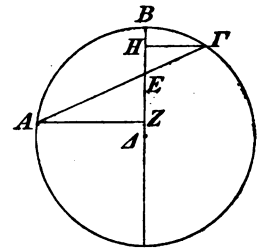
---

1. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ D. 7. EA] AE D. 9. ἔξωθεν δέ] καὶ ἔξωθεν D. 10. πρός] corr. ex πρό D^3. 11. ΔZ] $Z\Delta$ D. 12. ΔZ] $Z\Delta$ D. HE] EH D. 15. HE] EH D. 16. HE] EH D. 17. ZB] BZ D. 20. ZB] BZ D. 21. β' λῆμμα κατὰ διαίρεσιν mg. BC. 23. ΔZ] $Z\Delta$ D. ΔB] $B\Delta$ D, ΔB mg. D^3. 24. τῇ] seq. ras. 1 litt. B. παραλλήλου] *παλλήλου D.* 25. $\Gamma\Delta H$] corr. ex $\Gamma\Delta$ D^3

ἐστιν ἡ AH τῇ EZ, ἔστιν, ὡς ἡ ΓE πρὸς EA, ἡ ΓZ πρὸς ZH [Eucl. VI, 2]. ἀλλὰ τῆς $Z\Delta$ ἔξωθεν λαμβανομένης ὁ τῆς ΓZ πρὸς ZH λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓZ πρὸς $Z\Delta$ καὶ τοῦ τῆς ΔZ πρὸς ZH· ἔστιν δὲ ὁ τῆς ΔZ πρὸς ZH λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΔB πρὸς BA διὰ τὸ εἰς παραλλήλους τὰς AH καὶ ZB διῆχθαι τὰς BA καὶ ZH· ὁ ἄρα τῆς ΓZ πρὸς ZH λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓZ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ΔB πρὸς BA. ἀλλὰ τῷ τῆς ΓZ πρὸς ZH λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῆς ΓE πρὸς EA· καὶ ὁ τῆς ΓE ἄρα πρὸς EA λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓZ πρὸς ΔZ καὶ τοῦ τῆς ΔB πρὸς BA· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



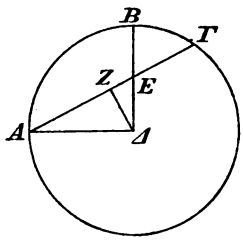
πάλιν ἔστω κύκλος ὁ $AB\Gamma$, οὗ κέντρον τὸ Δ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ τυχόντα τρία σημεῖα τὰ A, B, Γ, ὥστε ἑκατέραν τῶν AB, $B\Gamma$ περιφερειῶν ἐλάσσονα εἶναι ἡμικυκλίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς δὲ λαμβανομένων περιφερειῶν τὸ ὅμοιον ὑπακουέσθω· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $A\Gamma$ καὶ ΔEB.



1. τῇ] τῆς BC. 2. πρός] bis D. 3. λαμβανομένης] corr. ex λαμβαμομένης B². προ$^{\sigma}$ D. 6. ΔZ] $Z\Delta$ D. 12. ΔZ] $Z\Delta$ D. ΔB] $B\Delta$ D, ΔB mg. D³. 14. καί — EA] om. BC. EA (alt.)] corr. ex A D³. 15. ΓZ — τῆς] mg. A¹. ΓZ] $Z\Gamma$ D. ΔZ] $Z\Delta$ D. 16. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. 17. γ′ λῆμμα κυκλικόν mg. BC. 20. τά] om. D. 24. λαμβανομένων] λ *corr. ex* ε D. 25. ὅμοιον] αὐτό corr. ex αὐτῷ D. αἱ] *bis* C.

λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς AB περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $B\Gamma$, οὕτως ἡ AE εὐθεῖα πρὸς τὴν $E\Gamma$ εὐθεῖαν.

ἤχθωσαν γὰρ κάθετοι ἀπὸ τῶν A καὶ Γ σημείων ἐπὶ τὴν ΔB ἥ τε AZ καὶ ἡ ΓH. ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ AZ τῇ ΓH, καὶ διῆκται εἰς αὐτὰς εὐθεῖα ἡ $AE\Gamma$, ἔστιν, ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ΓH, οὕτως ἡ AE πρὸς $E\Gamma$ [Eucl. VI, 4]. ἀλλ' ὁ αὐτός ἐστιν λόγος ὁ τῆς AZ πρὸς ΓH καὶ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς AB περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $B\Gamma$· ἡμίσεια γὰρ ἑκατέρα ἑκατέρας· καὶ ὁ τῆς AE ἄρα πρὸς $E\Gamma$ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς AB πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $B\Gamma$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



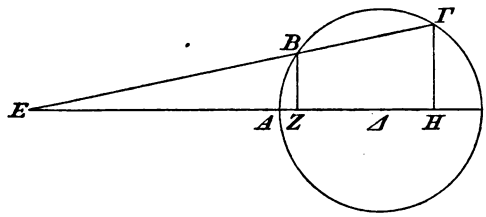
παρακολουθεῖ δ' αὐτόθεν, ὅτι, κἂν δοθῶσιν ἥ τε $A\Gamma$ ὅλη περιφέρεια καὶ ὁ λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς AB πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $B\Gamma$, δοθήσεται καὶ ἑκατέρα τῶν AB καὶ $B\Gamma$ περιφερειῶν. ἐκτεθείσης γὰρ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἐπεξεύχθω ἡ $A\Delta$, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἐπὶ τὴν $AE\Gamma$ ἡ ΔZ. ὅτι μὲν οὖν τῆς $A\Gamma$ περιφερείας δοθείσης ἥ τε ὑπὸ $A\Delta Z$

---

1. τῆς — 2. $B\Gamma$] mg. BC^3, τῆς $B\Gamma$ etiam in textu BC. 3. πρός] supra scr. D^3. 6. εὐθεῖα] corr. ex εὐθείας D. 8. $E\Gamma$] τὴν $E\Gamma$ D. ὁ (alt.)] om. D. 9. τῆς (pr.)] corr. ex τῇ D^3. 10. περιφερείας] supra scr. D. 12. $E\Gamma$] τὴν $E\Gamma$ D. 13. $B\Gamma$] ΓB D. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] supra scr. D^3. 14. δ'] comp. ins. D^3. 15. $A\Gamma$] corr. ex ΓA D^3. Post ὅλη del. ἡ D^3. 17. τήν] τ- e corr. C. 18. $B\Gamma$] corr. ex ΓB D^2. 19. καί] ins. D^3. 23. $AE\Gamma$] corr. ex $\Delta E\Gamma$ BC^2.

γωνία τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς ὑποτείνουσα δεδομένη ἔσται καὶ ὅλον τὸ $AΔZ$ τρίγωνον, δῆλον· ἐπεὶ δὲ τῆς $AΓ$ εὐθείας ὅλης δεδομένης ὑπόκειται καὶ ὁ τῆς AE πρὸς $EΓ$ λόγος ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς AB πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $BΓ$, ἥ τε AE ἔσται δοθεῖσα [dat. 7] καὶ λοιπὴ ἡ ZE. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς $ΔZ$ δεδομένης δοθήσεται καὶ ἡ τε ὑπὸ $EΔZ$ γωνία τοῦ $EΔZ$ ὀρθογωνίου καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ $AΔB$· ὥστε καὶ ἡ τε AB περιφέρεια δοθήσεται καὶ λοιπὴ ἡ $BΓ$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πάλιν ἔστω κύκλος ὁ $ABΓ$ περὶ κέντρον τὸ $Δ$, καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ εἰλήφθω τρία σημεῖα τὰ A, B, $Γ$, ὥστε ἑκατέραν τῶν AB, $AΓ$ περιφερειῶν



ἐλάσσονα εἶναι ἡμικυκλίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς δὲ λαμβανομένων περιφερειῶν τὸ ὅμοιον ὑπακουέσθω· καὶ ἐπιζευχθεῖσαι ἥ τε $ΔA$ καὶ ἡ $ΓB$ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ E σημεῖον.

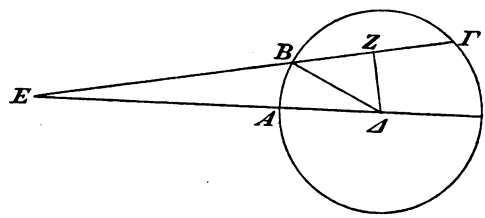
---

1. δεδομένη] seq. ras. 1 litt. D. 2. τρίγωνον] τρίγωνον ὀρθογώνιον D. δέ] δὲ καί D. 3. ὁ] supra scr. D^3. AE] seq. ras. 3 litt. D. 5. $BΓ$] $ΓB$ D. 6. ZE] EZ, E in ras., D. 7. δεδομένης] alt. δ supra scr. D^3. 8. γωνία τοῦ $EΔZ$] om. D. 10. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. 11. $ABΓ$] $AΓB$ D. Mg. τρίτον τῶν κυκλικῶν B^3. 12. σημεῖα] ση|μεῖα, post η ras. 1 litt., A. 13. ὥστε — 15. ὑπακουέσθω] om. D. 13. Supra $AΓ$ scr. $BΓ$ C^2. 16. ἐπιζευχθεῖσα D. $ΓB$] $BΓ$ D.

λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΑ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΕ.

ὁμοίως γὰρ τῷ προτέρῳ λημματίῳ, ἐὰν ἀπὸ τῶν Β καὶ Γ ἀγάγωμεν καθέτους ἐπὶ τὴν ΔΑ τήν τε ΒΖ καὶ τὴν ΓΗ, ἔσται διὰ τὸ παραλλήλους αὐτὰς εἶναι, ὡς ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΒΖ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΒ [Eucl. VI, 4]· *ὥστε καί, ὡς ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΑΒ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

καὶ ἐνταῦθα δὲ αὐτόθεν παρακολουθεῖ, διότι, κἂν ἡ ΓΒ περιφέρεια μόνη δοθῇ, καὶ ὁ λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς



ΑΒ δοθῇ, καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια δοθήσεται. πάλιν γὰρ ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ἐπιζευχθείσης τῆς ΔΒ καὶ καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τὴν ΒΓ τῆς ΔΖ ἡ μὲν

---

1. *ΓΑ*] *ΑΓ* D. 2. *οὕτως*] corr. ex *οὕτω* A^1. 4. *γάρ*] om. BC. 6. *ἔσται*] om. D. 7. *ὡς*] *γίνεται ὡς* D. *ἡ* (pr.)] ins. D^3. BZ] ZB D. *πρὸς τήν*] *πρός* corr. ex *πρό* D^3. 8. *ὡς*] supra scr. D^3. 10. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] *ο*>: AC, *περιφέρειαν* comp. B, om. D. 11. *ς΄* mg. A. *δέ*] *δ΄* D. 12. *ἡ*] *ἥ τε* D. *δοθῇ*] *δοθείη* D. *ὁ* (pr.)] om. D. 13. *τῆς* (pr.) — *διπλῆν*] ins. B^3. *ΓΑ*] *-Α* in ras. A. *ΓΑ* — 14. *ΑΒ* (pr.)] supra scr. C^2. 13. *πρὸς τήν*] corr. ex *πρ* $\overset{\circ}{\text{ς}}$ D^3. 14. *ΑΒ* (pr.)) *etiam in textu* C. *δοθῇ*] del. B^3, *δοθήσεται* D. *δοθήσεται*] om. D.

ὑπὸ $B\Delta Z$ γωνία τὴν ἡμίσειαν ὑποτείνουσα τῆς $B\Gamma$ περιφερείας ἔσται δεδομένη· καὶ ὅλον ἄρα τὸ $B\Delta Z$ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ δὲ καὶ ὅ τε τῆς ΓE πρὸς τὴν EB λόγος δέδοται καὶ ἔτι ἡ ΓB εὐθεῖα, δοθήσεται καὶ ἥ τε EB καὶ ἔτι ὅλη ἡ EBZ· ὥστε καί, ἐπεὶ ἡ ΔZ δέδοται, δοθήσεται καὶ ἥ τε ὑπὸ $E\Delta Z$ γωνία τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ $E\Delta B$. ὥστε καὶ ἡ AB περιφέρεια ἔσται δεδομένη.

τούτων προληφθέντων γεγράφθωσαν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας μεγίστων κύκλων περιφέρειαι, ὥστε εἰς δύο τὰς AB καὶ $A\Gamma$ δύο γραφείσας τὰς BE καὶ $\Gamma\Delta$ τέμνειν ἀλλήλας κατὰ τὸ Z σημεῖον· ἔστω δὲ ἑκάστη αὐτῶν ἐλάσσων ἡμικυκλίου· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν καταγραφῶν ὑπακουέσθω.

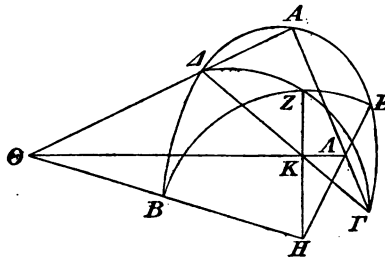
λέγω δή, ὅτι ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓE περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓZ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $Z\Delta$ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΔB πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς BA.

εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας καὶ ἔστω τὸ H, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τοῦ H ἐπὶ τὰς B, Z, E τομὰς τῶν κύκλων ἥ τε HB καὶ ἡ HZ καὶ ἡ HE, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ $A\Delta$ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω τῇ HB ἐκβληθείσῃ καὶ αὐτῇ κατὰ τὸ Θ σημεῖον, ὁμοίως δὲ

---

2. ἄρα] supra scr. D^3. 3. ὀρθογώνιον] τρίγωνον D. 5. ὥστε καί, ἐπεί] ὥστ' ἐπεὶ καί D. 7. ὀρθογωνίου] τριγώνου D. 9. θεώρημα κατὰ διαίρεσιν mg. B. 11. γραφείσας] corr. ex γραφθείσας C^2. 12. σημεῖον] om. D. 13. ἐλάττων D. δέ] δ' D. 14. ὑπακουέσθω] ὑπακουέσθω ἡμῖν D. 16. τῆς — 17. διπλῆν] D, mg. A^4BC^2, κείμενον add. B^3. 16. $E\Delta$] $E\Delta$ B, γρ. εα B^3. 18. ὑπὸ τήν (pr.)] bis A. 21. ἀπὸ τοῦ H] ἀπ' αὐτοῦ D. B, Z, E] BEZ D. 22. ἡ (pr.)] om. BC. καί (tert.)] ς' καί D.

ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΔΓ καὶ ΑΓ τεμνέτωσαν τὰς ΗΖ καὶ ΗΕ κατὰ τὸ Κ καὶ Λ σημεῖον· ἐπὶ μιᾶς δὴ γίνεται εὐθείας τὰ Θ, Κ, Λ σημεῖα διὰ τὸ ἐν δυσὶν ἅμα εἶναι ἐπιπέδοις τῷ τε τοῦ ΑΓΔ τριγώνου καὶ τῷ τοῦ ΒΖΕ κύκλου, ἥτις ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰς δύο εὐθείας τὰς ΘΑ καὶ ΓΑ διηγμένας τὰς ΘΛ καὶ ΓΔ τεμνούσας ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ σημεῖον· ὁ ἄρα τῆς ΓΔ πρὸς ΛΔ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΑ [p. 69, 21]. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΛ πρὸς ΛΑ, οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΑ περιφερείας, ὡς δὲ ἡ ΓΚ πρὸς ΚΔ, οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΖ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΔ [p. 70, 17], ὡς δὲ ἡ ΘΔ πρὸς ΘΑ, οὕτως ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΔΒ περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΑ [p. 72, 11]· καὶ ὁ λόγος ἄρα ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΑ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΖ



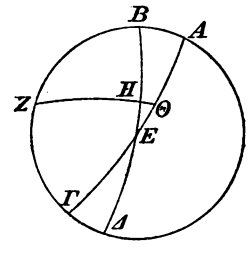
1. αἱ] supra scr. C^3. ΑΓ] corr. ex ΔΓ C^3. 2. τό] τά D. σημεῖα D. εὐθείας γίνεται D. 3. διά] comp. B, δι B^3. 7. ἐπιζευχθεῖσα] ante σ ras. 2 litt. A. 11. ΘΔ] corr. ex ΟΔ D^3. 15. ΓΔ] corr. ex ΓΔ D. 17. ὑπό] supra scr. D. τήν] supra scr. D^3. ΕΔ] ΕΛ corr. ex ΕΔ B, ΕΛ mg. B^3. 18. ΚΔ] corr. ex ΚΛ B^{3}C^3. 19. ΖΔ] ΔΖ D. ΘΔ] AC, corr. ex ΔΘ B^3, ΔΘ C^{3}D. 20. ΔΒ — 21. τῆς] om. B, mg. C^3, δβ^{ς} mg. B^3. 20. περιφερείας] om. C^3. 21. τῆς] corr. ex τῇ D^3. τῆς ΒΑ] mg. C^3 alio atramento. 22. τῆς (pr.)] om. D. ὑπό (alt.)] e corr. D^3. 24. Ante ΕΑ ras. 1 litt. A.

πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ZΔ$ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ΔB$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς BA.

κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐπιπέδου καταγραφῆς τῶν εὐθειῶν [p. 68, 23] δείκνυται, ὅτι καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ΓA$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ΓΔ$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ΔZ$ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ZB πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς BE· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι.

ιδ′. Περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερειῶν.

Τούτου δὴ τοῦ θεωρήματος προεκτεθειμένου ποιησόμεθα πρώτην τὴν τῶν προκειμένων περιφερειῶν ἀπόδειξιν οὕτως.



ἔστω γὰρ ὁ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ $ABΓΔ$ καὶ τὸ μὲν τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικύκλιον τὸ $AEΓ$, τὸ δὲ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ $BEΔ$, τὸ δὲ E σημεῖον ἡ κατὰ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν αὐτῶν τομή, ὥστε τὸ μὲν B χειμερινὸν τροπικὸν εἶναι, τὸ δὲ $Δ$ θερινόν, εἰλήφθω δὲ ἐπὶ τῆς $ABΓ$ περιφερείας

---

2. τῆς $ΔB$ — διπλῆν] supra scr. D^3. τὴν ὑπό] postea ins. A^1. 3. δή] δέ D. καὶ ὥσ-] in ras. A. 4. ὅτι] corr. ex διότι D^3. 7. διπλῆν (alt.)] -ι- corr. ex η A. 8. $ΔZ$] $ZΔ$ D. 9. προέκειτο] corr. ex πρόκειται τό D^3. 10. ιδ′] C, $\overline{δι}$ B, om. AD. περί — 11. περιφερειῶν] mg. D^3. 10. τοῦ (pr.)] τοῦ τε D^3. 12. δή] om. D. 13. τήν] om. D. 23. τό] καὶ τό D. εἶναι τροπικόν D.

ὁ πόλος τοῦ *ΑΕΓ* ἰσημερινοῦ καὶ ἔστω τὸ *Ζ* σημεῖον, καὶ ἀπειλήφθω ἡ *ΕΗ* περιφέρεια τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τμημάτων ὑποκειμένη $\overline{\lambda}$, οἵων ἐστὶν ὁ μέγιστος κύκλος $\overline{\tau\xi}$, διὰ δὲ τῶν *Ζ*, *Η* γεγράφθω μεγίστου κύκλου περιφέρεια ἡ *ΖΗΘ*, καὶ προκείσθω τὴν *ΗΘ* δηλονότι εὑρεῖν. προειλήφθω δὴ καὶ ἐνταῦθα καὶ καθόλου ἐπὶ πασῶν τῶν ὁμοίων δείξεων, ἵνα μὴ καθ' ἑκάστην ταυτολογῶμεν, ὅτι, ὅταν τὰς πηλικότητας λέγωμεν περιφερειῶν ἢ εὐθειῶν, ὅσων εἰσὶν μοιρῶν ἢ τμημάτων, ἐπὶ μὲν τῶν περιφερειῶν τοιούτων φαμέν, οἵων ἡ τοῦ μεγίστου κύκλου περιφέρεια τμημάτων $\overline{\tau\xi}$, ἐπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν τοιούτων, οἵων ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος $\overline{\rho\chi}$.

ἐπεὶ τοίνυν ἐν καταγραφῇ μεγίστων κύκλων εἰς δύο τὰς *ΑΖ* καὶ *ΑΕ* περιφερείας γεγραμμέναι εἰσὶ δύο ἥ τε *ΖΘ* καὶ ἡ *ΕΒ* τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ *Η*, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΖΑ* λόγος πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΑΒ* συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΘΖ* πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΘΗ* καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΗΕ* πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΕΒ* [p. 76, 3]. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς *ΖΑ* περιφερείας διπλῆ μοιρῶν ἐστιν $\overline{\rho\pi}$ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\chi}$, ἡ δὲ τῆς *ΑΒ* διπλῆ κατὰ τὸν συμπεφωνημένον [p. 68, 4] ἡμῖν τῶν $\overline{\pi\gamma}$ πρὸς τὰ $\overline{\iota\alpha}$ λόγον μοιρῶν $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu\varepsilon}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς *ΗΕ* περι-

---

6. δή] δέ D. 9. εἰσίν] εἰσί in ras. 1 litt. B^3. 10. ἤ] supra scr. D^3. 11. ἡ — τμημάτων] ὁ μέγιστος κύκλος D. μεγίστου] mg. B, om. C. 15. εἰσί] comp. B, εἰσίν D. 16. *ΕΒ*] *ΒΕ* D. 17. πρὸς τήν] πρὸ|στὴν D, post ὁ add. ϛ D^3. 19. *ΘΖ*] *A*, *ΖΘ BCD*. 24. πρός] corr. ex πρῶ C^3.

φερείας διπλῆ μοιρῶν $\bar{\xi}$ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\bar{\xi}$, ἡ δὲ τῆς EB διπλῆ μοιρῶν $\overline{ρπ}$ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{ρκ}$ πρὸς τὰ $\overline{μη}$ $\overline{λα}$ $\overline{νε}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$, καταλείπεται ὁ λόγος τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $Z\Theta$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘH ὁ τῶν $\overline{ρκ}$ πρὸς τὰ $\overline{κδ}$ $\overline{ιε}$ $\overline{νξ}$. καί ἐστιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς $Z\Theta$ περιφερείας μοιρῶν $\overline{ρπ}$, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΘH τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{κδ}$ $\overline{ιε}$ $\overline{νξ}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΘH περιφερείας μοιρῶν ἐστιν $\overline{κγ}$ $\overline{ιθ}$ $\overline{νθ}$, αὐτὴ δὲ ἡ ΘH τῶν αὐτῶν $\overline{ια}$ $\overline{μ}$ ἐγγιστα.

πάλιν ὑποκείσθω ἡ EH περιφέρεια μοιρῶν $\bar{\xi}$, ὥστε τῶν ἄλλων μενόντων τῶν αὐτῶν τὴν μὲν διπλῆν τῆς EH γίνεσθαι μοιρῶν $\overline{ρκ}$, τὴν δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{ρκ}$ πρὸς τὰ $\overline{μη}$ $\overline{λα}$ $\overline{νε}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$, καταλειφθήσεται ὁ λόγος ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $Z\Theta$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘH ὁ τῶν $\overline{ρκ}$ πρὸς τὰ $\overline{μβ}$ $\overline{α}$ $\overline{μη}$. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $Z\Theta$ τμημάτων $\overline{ρκ}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘH τῶν αὐτῶν ἔσται $\overline{μβ}$ $\overline{α}$ $\overline{μη}$. καὶ ἡ μὲν διπλῆ ἄρα τῆς ΘH περιφερείας μοιρῶν ἐστιν $\overline{μα}$ ο $\overline{ιη}$, ἡ δὲ ΘH τῶν αὐτῶν $\bar{κ}$ $\bar{λ}$ $\bar{ϑ}$· ἅπερ ἔδει δεῖξαι.

---

2. $\overline{ρπ}$] ρ- corr. ex ο D^3. ὑπ'] ὑπό D. 3. τμημάτων] -ν supra scr. D^3. 5. καταλείπεται] λείπεται D. 6. ZΘ] corr. ex ΞΘ D. 7. $\overline{ιε}$ $\overline{νξ}$] corr. ex $\overline{ιν}$ $\overline{νε}$ D^3. 8. περιφερείας] -ς supra scr. D^3. δέ] δ' D. 9. τῶν] τόν C. 10. $\overline{νξ}$] κξ BC, mg. ν B. 11. $\overline{νϑ}$] νη D. 12 $\overline{μ}$ λϑ νϑ in ras. D^3. ἔγγιστα] in ras. D^3. 15. δέ] δ' D. 18. ὁ (alt.)] corr. ex ὑ C. 19. ΘH] Θ- e corr. D^3. 20. πρὸς τά] corr. ex πρὸ στὰ D^3. 21. $\overline{ρκ}$] ἑκατὸν εἴκοσι mut. in ἑκατὸν εἴκοσι D^3. 24. $\bar{λ}$] in ras. A.

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος περιφερειῶν ἐπιλογιζόμενοι τὰς πηλικότητας ἐκθησόμεθα κανόνιον τῶν τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν $\overline{\varsigma}$ παρακειμένας ἔχον τὰς πηλικότητας τῶν ὁμοίων ταῖς ἀποδεδειγμέναις περιφερειῶν· καί ἐστιν τὸ κανόνιον τοιοῦτον·

---

2. *ἐπιλογισάμενοι*, sec. -ι- corr. ex -η-, D. 5. *περιφερειῶν*] *περιφερείαις* A.

ιε′. Κανόνιον λοξώσεως.

	περιφέρειαι				περιφέρειαι			
	τοῦ διὰ μέσων	μεσημβρινοῦ			τοῦ διὰ μέσων	μεσημβρινοῦ		
5	α	ο	κδ	ις	με	ις	νδ	μζ
	β	ο	μη	λα	μζ	ιζ	ιβ	ις
	γ	α	ιβ	με	μη	ιζ	κϑ	κζ
	δ	α	λξ	ο	μϑ	ιζ	με	κ
10	ε	β	α	ιβ	ν	ιη	β	νγ
	ς	β	κε	κβ	να	ιη	ιϑ	ιε
	ζ	β	μϑ	λ	νβ	ιη	λε	ε
	η	γ	ιγ	λε	νγ	ιη	ν	μα
	ϑ	γ	λζ	λζ	νδ	ιϑ	ε	νζ
15	ι	δ	α	λη	νε	ιϑ	κ	νς
	ια	δ	κε	λβ	νς	ιϑ	λε	κη
	ιβ	δ	μϑ	κδ	νζ	ιϑ	μϑ	μβ
	ιγ	ε	ιγ	ια	νη	κ	γ	λα
	ιδ	ε	λς	νγ	νϑ	κ	ιζ	δ
20	ιε	ς	ο	λα	ξ	κ	λ	ϑ
	ις	ς	κδ	α	ξα	κ	μβ	νη
	ιζ	ς	μζ	κς	ξβ	κ	νε	κδ
	ιη	ζ	ι	με	ξγ	κα	ζ	κα
	ιϑ	ζ	λγ	νζ	ξδ	κα	ιη	νη
25	κ	ξ	νζ	γ	ξε	κα	λ	ια
	κα	η	κ	ο	ξς	κα	μα	ο

1. ιε′] ει B, om. ACD. λοξώσεως] λο- corr. ex λω A. 4. Post pr. μεσημβρινοῦ add. $\overset{οι}{\mu}$ B^3. Ante alt. μεσημβρινοῦ ras. 1 litt. A. 9. μς] $\overset{N}{\mu}$ς D. 10. ε] corr. ex ς C. Post alt. β ras. 1 litt. A. 12. μϑ] κϑ BC, μ supra scr. B^3. 13. μα] μδ D. 14. λζ (pr.)] $\overset{λ}{\kappa}$ζ D. λζ (alt.)] supra ζ ras. B. ε] ϑε D. 17. κδ] κα BC. 19. νγ] -γ e corr. A. 20. λα] α λ D. 21. μβ] -β macula del. B. νη] -η e corr. C. 23. με] $\mu\vartheta^{\varepsilon}$ D. κα (alt.)] $\kappa\alpha^{\delta}$ D. 25. ια] $\iota\delta^{\alpha}$ D. 27. κε] $\kappa\varepsilon^{\zeta}$ D. 28. λβ] λ D. ξη] η in ras. D. α] α^{λ} D.

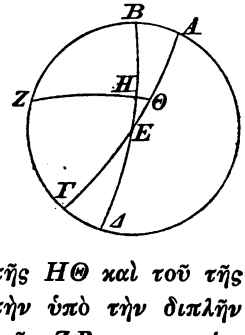
	κβ	η	μβ	ν	ξ ξ	κα	να	κε
	κγ	θ	ε	λβ	ξ η	κβ	α	κε
	κδ	θ	κη	ε	ξ θ	κβ	ια	ια
	κε	θ	ν	κθ	ο	κβ	κη	ια
	κς	ι	ιβ	μς	οα	κβ	νη	νζ
	κζ	ι	λδ	νζ	οβ	κβ	λζ	ιζ
	κη	ι	νς	μδ	ογ	κβ	με	ια
	κθ	ια	ιη	με	οδ	κβ	νβ	λθ
	λ	ια	λθ	νθ	οε	κβ	νθ	μα
	λα	ιβ	α	κ	ος	κγ	ς	ιζ
	λβ	ιβ	κβ	λ	οζ	κγ	ιβ	κζ
	λγ	ιβ	μγ	κη	οη	κγ	ιη	ια
	λδ	ιγ	δ	ιδ	οθ	κγ	κγ	κη
	λε	ιγ	κδ	μζ	π	κγ	κη	ις
	λς	ιγ	με	ς	πα	κγ	λβ	λ
	λζ	ιδ	ε	ια	πβ	κγ	λς	λε
	λη	ιδ	κε	β	πγ	κγ	μ	β
	λθ	ιδ	μδ	λθ	πδ	κγ	μγ	β
	μ	ιε	δ	δ	πε	κγ	με	λδ
	μα	ιε	κγ	ι	πς	κγ	μζ	λθ
	μβ	ιε	μβ	β	πζ	κγ	μθ	ις
	μγ	ις	ο	λη	πη	κγ	ν	κε
	μδ	ις	ιη	νη	πθ	κγ	να	ς
	με	ις	λζ	κ	ϙ	κγ	να	κ

κε] κε$^{\zeta}$ D. 29. ια (alt.)] α ια D. 33. νς] γ νς$^{\Gamma}$ D. μδ] μα D. κβ] corr. ex κγ C. 34. κβ] corr. ex κγ C. 35. νθ (pr.)] BD, νε A C; cfr. p. 128, 16. κβ] corr. ex κγ C. 37. λ] λ^{N} D. κζ] κη D. 39. ιγ] ιγβ D. 40. κδ] κα$^{\mathcal{A}}$ D. 42. ιδ] ιδ$^{\Gamma}$ D. λε] λθ$^{\varepsilon}$ D. 43. β (pr.)] β μβ D. 44. μδ] μα$^{\mathcal{A}}$ D. 46. μ] seq. ras. 1 litt. A. ιε] ιε$^{\mathcal{A}}$ D. δ (pr.)] λ BC, corr. B^{2}. λδ] λδ$^{\alpha}$ D. 46. κγ (pr.)] κε $\overset{\lambda}{\Gamma}$ D. λθ] λε $\overset{N}{\Theta}$ D. 48. λη] μη D. 49. νη] μη D. 50. κ (pr.)] α$^{\kappa}$ D.

ις΄. Περὶ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν.

Ἐξῆς δ' ἂν εἴη συναποδεῖξαι τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερειῶν τὰς γινομένας πηλικότητας ὑπὸ τῶν γραφομένων κύκλων διά τε τῶν πόλων αὐτοῦ καὶ τῶν διδομένων τοῦ λοξοῦ κύκλου τμημάτων· οὕτω γὰρ ἕξομεν, ἐν ὁπόσοις χρόνοις ἰσημερινοῖς τὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τμήματα διελεύσεται τόν τε μεσημβρινὸν πανταχῆ καὶ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὁρίζοντα διὰ τὸ καὶ αὐτὸν τότε μόνον διὰ τῶν πόλων γράφεσθαι τοῦ ἰσημερινοῦ.

ἐκκείσθω τοίνυν ἡ προδεδειγμένη καταγραφή, καὶ δοθείσης πάλιν τῆς $E\overline{H}$ περιφερείας τοῦ λοξοῦ κύκλου πρότερον τμημάτων $\overline{\lambda}$ δέον ἔστω τὴν $E\Theta$ τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαν εὑρεῖν.



κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖς ἔμπροσθεν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ZB πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς BA λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ZH πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $H\Theta$ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘE πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA [p. 74, 15]. *ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ZB περιφερείας διπλῆ μοιρῶν ἐστιν $\overline{ρλβ}$ $\overline{ιζ}$ $\overline{κ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρθ}$ $\overline{μδ}$ $\overline{νγ}$, ἡ δὲ τῆς BA μοιρῶν $\overline{μζ}$ $\overline{μβ}$ $\overline{μ}$*

1. ις΄] $\overline{ϛι}$ B, om. ACD. *συναναφορῶν* D. 2. *ἰσημερινοῦ*] BCD, *ἰσημερινοῦ κύκλου* A, *κύκλου* mg. pro scholio BC. 5. *οὕτως* D. 6. *-ν ἐν ὁπ-*] postea ins. A^1. 19. *λόγος*] *-ς* in ras. D^s, seq. ras. 4 litt. *συνῆπται*] *σύγκειται* D. 20. *τῆς* (alt.) — 21. *HΘ*] supra scr. C^s. 21. *ZH — HΘ*] mg. B^s. *πρὸς τήν*) *καὶ τῆς* C^s. *τῆς HΘ*] etiam in textu C, *HΘ* in textu B. *καί*] *καὶ ἐκ* D. 22. *ΘE*] EΘ D. 24. *ὑπό*] A, *ὑπ'* BCD. 25. *BA*] *BA διπλῆ* D. $\overline{μ}$] corr. ex ξ D.

καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{μη}$ $\overline{λα}$ $\overline{νε}$· καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΖΗ περιφερείας διπλῆ μοιρῶν $\overline{ρνς}$ $\overline{μ}$ $\overline{α}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ριζ}$ $\overline{λα}$ $\overline{ιε}$, ἡ δὲ τῆς ΗΘ μοιρῶν $\overline{κγ}$ $\overline{ιθ}$ $\overline{νθ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{κδ}$ $\overline{ιε}$ $\overline{νζ}$. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{ρθ}$ $\overline{μδ}$ $\overline{νγ}$ πρὸς τὰ $\overline{μη}$ $\overline{λα}$ $\overline{νε}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ριζ}$ $\overline{λα}$ $\overline{ιε}$ πρὸς τὰ $\overline{κδ}$ $\overline{ιε}$ $\overline{νζ}$, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΑ λόγος ὁ τῶν $\overline{νδ}$ $\overline{νβ}$ $\overline{κς}$ πρὸς τὰ $\overline{ριζ}$ $\overline{λα}$ $\overline{ιε}$· ὁ δ' αὐτὸς λόγος ἐστὶν καὶ τῶν $\overline{νς}$ $\overline{α}$ $\overline{κε}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$. καί ἐστιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΕΑ μοιρῶν $\overline{ρπ}$, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΘΕ τμημάτων τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{νς}$ $\overline{α}$ $\overline{κε}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΘΕ περιφερείας ἔσται μοιρῶν $\overline{νε}$ $\overline{μ}$ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΘΕ τῶν αὐτῶν $\overline{κζ}$ $\overline{ν}$.

πάλιν ὑποκείσθω ἡ ΕΗ περιφέρεια μοιρῶν $\overline{ξ}$, ὥστε τῶν ἄλλων μενόντων τῶν αὐτῶν τὴν μὲν διπλῆν τῆς ΖΗ περιφερείας γίνεσθαι μοιρῶν $\overline{ρλη}$ $\overline{νθ}$ $\overline{μβ}$ καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{ριβ}$ $\overline{κγ}$ $\overline{νς}$, τὴν δὲ διπλῆν τῆς ΗΘ περιφερείας μοιρῶν $\overline{μα}$ ο $\overline{ιη}$ καὶ τὴν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{μβ}$ $\overline{α}$ $\overline{μη}$. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{ρθ}$ $\overline{μδ}$ $\overline{νγ}$ πρὸς τὰ $\overline{μη}$ $\overline{λα}$ $\overline{νε}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ριβ}$ $\overline{κγ}$ $\overline{νς}$ πρὸς τὰ $\overline{μβ}$ $\overline{α}$ $\overline{μη}$, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΕ λόγος πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν

1. ὑπό] A, ὑπ' BCD. 2. $\overline{ρνς}$ $\overline{μ}$ $\overline{α}$] B, $\overline{ρν}$ $\overline{ς}$ $\overline{μα}$ A, $\overline{ρνς}$ $\overline{μ}$ $\overline{β}$ B^3, $\overline{ρνς}$ $\overline{μα}$ C, $\overline{ρνς}$ $\overline{μςβ}$ D. 3. ὑπό] AC, corr. ex ὑπ' B, ὑπ' D. 4. ΗΘ] ΗΘ περιφερείας διπλασίων D. ὑπό] AC, ὑπ' BD. 5. ἐάν] bis D, sed corr. $\overline{ρθ}$] corr. ex $\overline{ρο}$ D^3. 7. ὁ] in ras. C. 10. καί] καὶ ὁ D. $\overline{κε}$] corr. ex $\overline{νγ}$ D^3, $\overline{νγ}$ in ras. B^3. 11. ὑπ'] corr. ex ἀπ' C. 13. τμημάτων] supra scr. D^3. $\overline{κε}$] corr. ex $\overline{νγ}$ D^3. 15. Post $\overline{μ}$ ras. 1 litt. D. 20. ΗΘ] AB^3C^2D, ΖΗ BC. περιφερείας] om. D. 21. ἄρα] ἄρα πάλιν D. 22. $\overline{λα}$] corr. ex $\overline{λβ}$ D^3. λόγουσ, σ eras., D.

διπλῆν τῆς ΕΑ ὁ τῶν ϛε β μ πρὸς τὰ ριβ κγ νϛ· ὁ δ' αὐτὸς τούτῳ λόγος ἐστὶν καὶ ὁ τῶν ρα κη κ πρὸς τὰ ρκ. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΑ περιφερείας εὐθεῖα τμημάτων ρκ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΕ τῶν αὐτῶν ἐστιν ρα κη κ. καὶ ἡ μὲν διπλῆ ἄρα τῆς ΘΕ περιφερείας ἔσται μοιρῶν ριε κη ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν νξ μδ.

καὶ δέδεικται, ὅτι τὸ μὲν α′ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ σημείου δωδεκατημόριον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου συγχρονεῖ τοῖς τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸν ἐκκείμενον τρόπον τμήμασιν κξ ν, τὸ δὲ δεύτερον τμήμασιν κθ νδ, ἐπειδήπερ ἀμφότερα ἀπεδείχθη μοιρῶν νξ μδ· καὶ τὸ τρίτον δὲ δηλονότι δωδεκατημόριον συγχρονίσει ταῖς λοιπαῖς εἰς τὸ τεταρτημόριον μοίραις λβ ις διὰ τὸ καὶ ὅλον τὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου τεταρτημόριον ὅλῳ τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ συγχρονίζειν ὡς πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ γραφομένους κύκλους.

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον τῇ προκειμένῃ δείξει κατακολουθοῦντες ἐπελογισάμεθα καὶ τὰς ἑκάστῃ δεκαμοιρίᾳ τοῦ λοξοῦ κύκλου συγχρονούσας περιφερείας τοῦ ἰσημερινοῦ διὰ τὸ τὰς ἔτι τούτων μικρομερεστέρας μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν τῶν πρὸς ὁμαλὴν παραύξησιν ὑπεροχῶν. ἐκθησόμεθα οὖν καὶ ταύτας, ἵνα κατὰ τὸ πρόχειρον ἔχωμεν, ἐν ὅσοις χρόνοις αὐτῶν

---

2. *ἐστίν*] *-ν* del. C². *κ*] D, supra scr. A¹, in ras. B³, *β* C. 5. *τῶν* — 6. *ΘΕ*] D, om. A, mg. BC. 5. *ἐστιν*] *ἔσται* D. 6. *ἄρα*] D, *ἐκ* BC. 8. *δέδεικται*] corr. ex *δέδεκται* C². *τό*] supra scr. C². 10. *τοῖς*] om. D. 11. *δέ*] om. BC. 14. *συγχρονίσει*] BC, *συνχρονίσει* A, *συνχρονήσει* A³, *συγχρονήσει* mut. in *συγχρονιεῖ* D. *λοιπαῖς*] *λειπούσαις* corr. ex *λιπούσαις* D. 15. *τοῦ*] corr. ex *τό* C². 16. *συγχρονεῖν* BC. 19. *δεκαμοιρίᾳ*] corr. ex *δεκατημορίᾳ* D³. 22. *πρός*] corr. ex *πρό/ς* D². 24. *προχείροτον* D, *προχειρότατον* D³.

ἑκάστη τόν τε μεσημβρινόν, ὡς ἔφαμεν, πανταχῆ καὶ τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὁρίζοντα διελεύσεται, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ ἰσημερινῷ σημείῳ δεκαμοιρίας ποιησάμενοι.

ἡ μὲν οὖν πρώτη περιέχει χρόνους $\overline{\theta}$ $\overline{\iota}$, ἡ δὲ δευτέρα χρόνους $\overline{\theta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, ἡ δὲ τρίτη χρόνους $\overline{\theta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$, ὥστε τοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦ α' δωδεκατημορίου συνάγεσθαι χρόνους $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\nu}$· ἡ δὲ τετάρτη χρόνους $\overline{\theta}$ $\overline{\mu}$, ἡ δὲ πέμπτη χρόνους $\overline{\theta}$ $\overline{\nu\eta}$, ἡ δὲ ἕκτη χρόνους $\overline{\iota}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ὥστε καὶ τοῦ δευτέρου δωδεκατημορίου τοὺς $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\nu\delta}$ χρόνους συνάγεσθαι· ἡ δὲ ἑβδόμη χρόνους $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\delta}$, ἡ δὲ ὀγδόη χρόνους $\overline{\iota}$ $\overline{\mu\xi}$, ἡ δὲ ἐνάτη χρόνους $\overline{\iota}$ $\overline{\nu\varepsilon}$, ὡς πάλιν συνάγεσθαι καὶ τοῦ μὲν τρίτου καὶ πρὸς τοῖς τροπικοῖς σημείοις δωδεκατημορίου τοὺς $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ χρόνους, ὅλου δὲ τοῦ τεταρτημορίου τοὺς $\overline{\varsigma}$ συμφώνως.

καί ἐστιν αὐτόθεν φανερόν, ὅτι καὶ ἡ τῶν λοιπῶν τεταρτημορίων τάξις ἡ αὐτὴ τυγχάνει οὖσα, πάντων καθ' ἕκαστον τῶν αὐτῶν συμβαινόντων διὰ τὸ τὴν σφαῖραν ὀρθὴν ὑποκεῖσθαι, τουτέστιν τὸν ἰσημερινὸν ἀνέγκλιτον πρὸς τὸν ὁρίζοντα.

---

3. *τὸ ἰσημερινὸν σημεῖον* D. *δεκαμοιρίας*] post pr. *-α-* ras. 1 litt. D. 5. *περιέχει*] seq. ras. 1 litt. D. $\overline{\iota}$ $\overline{\eta}$] $\iota'|\eta$ corr. ex $|\iota\eta$ D^3. 9. *χρόνους* (alt.)] *-ον-* ins. D^3. $\overline{\iota\varsigma}$] corr. ex $\iota\varsigma$ D. *ὥστε*] *ὡς* D. 12. *ἐνάτη*] $\overline{\theta}$ C, *ν* supra add. D^3. 14. *δωδεκατημορίους*, *-ς* eras., D. *τούς*] om. D. 17. *οὖσα*] om. D. 19. *τουτέστιν*] *-ν* del. C. In fine: *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν* (*-ὸν* C) *α'* ABC, *τέλος τοῦ πρώτου* mg. sup. D^3.

B'.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ β' τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως·

α'. περὶ τῆς καθόλου θέσεως τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης.

β'. πῶς δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους αἱ ἀπολαμβανόμεναι τοῦ ὁρίζοντος περιφέρειαι ὑπό τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δίδονται.

γ'. πῶς τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου δίδοται καὶ τὸ ἀνάπαλιν.

δ'. πῶς ἐπιλογιστέον, τίσιν καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφήν.

ε'. πῶς ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων οἱ λόγοι τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς ἰσημερινὰς καὶ τροπικὰς ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιὰς λαμβάνονται.

ϛ'. ἔκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον ἰδιωμάτων.

ζ'. περὶ τῶν ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφορῶν.

η'. ἔκθεσις κανονίων τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν παράλληλον ἀναφορῶν.

---

1. B'] om. ABC; *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν* D, β add. D^s. 2. *τῆς* — 3. *συντάξεως*] *βιβλίῳ τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν* D. 6. *ὁρίζοντος*] *ὁρίζοντος καὶ τοῦ* D. 11. *τίσι* D. 15. *μεσημβριναῖς σκιαῖς* D. 17. *ἐγκεκλισμένης* AC. 20. *κανονίον D.* *δεκαμοιρίαν*] om. D. *παράλληλον*] *-λον comp. in ras. B.*

Θ'. περὶ τῶν κατὰ μέρος ταῖς ἀναφοραῖς παρακολουθούντων.

ι'. περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων γωνιῶν.

ια'. περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὁρίζοντος γινομένων γωνιῶν.

ιβ'. περὶ τῶν πρὸς τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γινομένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν.

ιγ'. ἔκθεσις κατὰ παράλληλον τῶν προκειμένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν.

α'. Περὶ τῆς καθόλου θέσεως τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης.

Διεξελθόντες ἐν τῷ πρώτῳ τῆς συντάξεως τά τε περὶ τῆς τῶν ὅλων σχέσεως κατὰ τὸ κεφαλαιῶδες ὀφείλοντα προληφθῆναι, καὶ ὅσα ἄν τις τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν ὑποκειμένων θεωρίαν ἡγήσαιτο, πειρασόμεθα κατὰ τὸ ἑξῆς καὶ τῶν περὶ τὴν ἐγκεκλιμένην σφαῖραν συμβαινόντων τὰ κυριώτερα πάλιν, ὡς ἔνι μάλιστα, κατὰ τὸν εὐμεταχείριστον τρόπον ἐφοδεῦσαι.

καὶ ἐνταῦθα δὴ τὸ μὲν ὁλοσχερῶς ὀφεῖλον προληφθῆναι τοῦτό ἐστιν, ὅτι τῆς γῆς εἰς τέσσαρα διαιρου-

---

1. *παρακαλουθόντων* D. 7. *τῶν* (pr.)] *τοῦ* B. 8. *καί*] D, *καὶ τῶν* ABC, *τῶν* del. A^{3}. 10. *κατά*] *τῶν κατά* A. *γωνιῶν*] *τῶν γωνιῶν* A. 11. In fine add. *κεφάλαια ιγ* D. 12. *μαθηματικῶν* $\bar{\beta}$ supra scr. B. *α'*] B, om. ACD. 14. *τε*] om. BC. 17. *τῶν ὑποκειμένων*] *ὑποκειμένην* D. 18. *ἠγήσατο* D. 22. *τό*] *τ-* in ras. A. *ὁλοσχερές* B. 23. *τοῦτό ἐστιν*] *τουτέστιν D.* *τέσσαρα*] *τέσσερα* A, $\bar{\delta}$ D.

μένης τεταρτημόρια τὰ γινόμενα ὑπό τε τοῦ κατὰ τὸν ἰσημερινὸν κύκλου καὶ ἑνὸς τῶν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένων τὸ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης μέγεθος ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν βορείων ἔγγιστα ἐμπεριέχεται. τοῦτο δ' ἂν μάλιστα γένοιτο φανερὸν ἐπὶ μὲν τοῦ πλάτους, τουτέστιν τῆς ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὰς ἄρκτους παρόδου, διὰ τοῦ πανταχῆ τὰς ἐν ταῖς ἰσημερίαις τῶν γνωμόνων γιγνομένας μεσημβρινὰς σκιὰς πρὸς ἄρκτους αἰεὶ ποιεῖσθαι τὰς προσνεύσεις καὶ μηδέποτε πρὸς μεσημβρίαν, ἐπὶ δὲ τοῦ μήκους, τουτέστιν τῆς ἀπὸ ἀνατολῶν πρὸς δυσμὰς παρόδου, διὰ τοῦ τὰς αὐτὰς ἐκλείψεις, μάλιστα δὲ τὰς σεληνιακάς, παρά τε τοῖς ἐπ' ἄκρων τῶν ἀνατολικῶν μερῶν τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης οἰκοῦσι καὶ παρὰ τοῖς ἐπ' ἄκρων τῶν δυτικῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θεωρουμένας μὴ πλέον δώδεκα προτερεῖν ἢ ὑστερεῖν ὡρῶν ἰσημερινῶν αὐτοῦ κατὰ μῆκος τοῦ τεταρτημορίου δωδεκάωρον διάστημα περιέχοντος, ἐπειδήπερ ὑφ' ἑνὸς τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικυκλίων ἀφορίζεται. τῶν δὲ κατὰ μέρος ὀφειλόντων θεωρηθῆναι μάλιστ' ἄν τις ἡγήσαιτο πρὸς τὴν προκειμένην πραγματείαν ἁρμόζειν τὰ καθ' ἕκαστον τῶν βορειοτέρων τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου παραλλήλων αὐτῷ καὶ ταῖς ὑποκειμέναις οἰκήσεσι κατὰ τὰ κυριώτερα τῶν ἰδιωμάτων συμπίπτοντα· ταῦτα

---

5. *ἐπί*] e corr. D^3. 7. *παρόδουσ* D, *σ* eras. 8. *γινομένας* C. 9. *ἀεί* D. 10. *μεσημβρίαν*] *-ν* e corr. D^3. 11. *ἀπό*] *ἀπ'* D. 12. *μάλιστα*] *μ-* in ras. A. *τάς*] om. D. 15. *δυτικῶν*] *δυ-* e corr. A; *αὐτικῶν* C, *δ* supra scr. C^3. 16. *ὡρῶν* C. 17. Post *τοῦ* ins. *τῆς γῆς* mg. pro scholio BC. *τεταρτημορίου*] *τεταρτημορίου τῆς γῆς* A. *δωδεκάωρον*] corr. ex *δεκάωρον* A^4. 20. *μάλιστ' ἄν*] *μάλιστα* D. 21. *τά*] corr. *ex τό* BC^3. 22. *κύκλων* D. 23. *κατά*] corr. ex *κα* C^3, *κα corr. ex καί* B^2.

δ' ἐστίν, ὅσον τε οἱ πόλοι τῆς πρώτης φορᾶς τοῦ ὁρίζοντος ἀφεστήκασιν, ἢ ὅσον τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸν μεσημβρινὸν κύκλον, καί, οἷς ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται, πότε καὶ ποσάκις τὸ τοιοῦτο συμβαίνει, καὶ τίνες οἱ λόγοι τῶν ἰσημερινῶν καὶ τροπικῶν ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας, καὶ πηλίκαι τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν παρὰ τὰς ἰσημερινὰς αἱ ὑπεροχαί, καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὰς κατὰ μέρος αὐξομειώσεις τῶν νυχθημέρων ἔτι τε περί τε τὰς συνανατολὰς καὶ συγκαταδύσεις τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ περὶ τὰ ἰδιώματα καὶ τὰ μεγέθη τῶν γινομένων γωνιῶν ὑπὸ τῶν κυριωτέρων καὶ μεγίστων κύκλων ἐπισυμβαίνοντα θεωρεῖται.

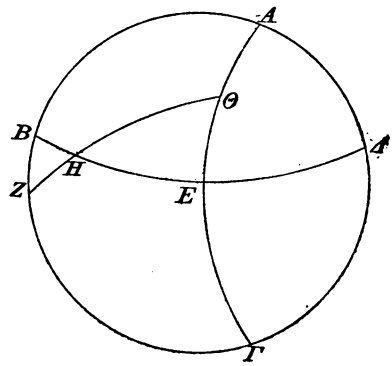
β'. Πῶς δοθέντος τοῦ τῆς μεγίστης ἡμέρας μεγέθους αἱ ἀπολαμβανόμεναι τοῦ ὁρίζοντος περιφέρειαι ὑπό τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δίδονται.

Προκείσθω δὴ καθόλου τῶν ὑποδειγμάτων ἕνεκεν ὁ διὰ Ῥόδου γραφόμενος παράλληλος τῷ ἰσημερινῷ κύκλος, ὅπου τὸ μὲν ἔξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστιν λ$\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ

---

1. δ'] δέ D. τε] om. D. τοῦ] ἀπὸ τοῦ D. 3. Post κύκλον add. ἀφέστηκεν mg. A[1], ἀφεστη μ mg. B, $\overline{\Delta}$ ἀφεστήκασιν mg. C. 4. γίγνεται D. καί] καὶ ποῦ καί D. 5. τοιοῦτον D. τίνες] τίνες τε D. 9. αὐξομειώσεις] -ν- supra scr. C[2], pr. ε ins. A[4]. νυχθημέρων] corr. ex νυχθημερινῶν D[3]. 10. συνανατολάς] corr. ex συνανατολικάς C[2]. 12. περί] ὅσα περί D. Post καί del. κατά D[3]. 15. β'] β B, om. ACD. 16. αἱ] α- in ras. C. 19. καθόλου] inter duas ras. 8 et 3 litt. D. 20. Ῥόδου] Ῥ- in ras. A[1]. παράλληλος] παράλληλος κύκλος D. κύκλος] κύκλῳ D. 21. μοιρῶν] ras. 3 litt. A.

μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\imath\delta}\,\angle'$, καὶ ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ $ABΓΔ$, ὁρίζοντος δὲ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ $BEΔ$, καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον ὁμοίως τὸ $AEΓ$, ὁ δὲ νότιος αὐτοῦ πόλος τὸ Z. ὑποκείσθω δὲ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ἀνατέλλον διὰ τοῦ H, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Z, H μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ $ZHΘ$. δεδόσθω δὲ πρῶτον τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης ἡμέρας, καὶ προκείσθω τὴν EH τοῦ ὁρίζοντος περιφέρειαν εὑρεῖν.



ἐπεὶ τοίνυν ἡ τῆς σφαίρας στροφὴ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀποτελεῖται, φανερόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε H σημεῖον καὶ τὸ $Θ$ κατὰ τὸν $ABΓΔ$ μεσημβρινὸν ἔσται, καὶ ὁ μὲν ἀπ' ἀνατολῆς μέχρι τῆς ὑπὲρ γῆν μεσουρανήσεως τοῦ H χρόνος ὁ περιεχόμενος ἐστὶν ὑπὸ τῆς $ΘΔ$ τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερείας, ὁ δ' ἀπὸ τῆς ὑπὸ γῆν μεσουρανήσεως μέχρι

---

4. καί — 6. $AEΓ$] supra scr. D^3. 6. $AEΓ$] -Γ e corr. C. 13. ἀνατέλλων C. 17. EH — περιφέρειαν] HE περιφέρειαν τοῦ ὁρίζοντος D. 18. εὑρεῖν] add. B^2C^2. 20. ἀποτελεῖται] -εῖ- corr. ex ε A^4. 22. $ABΓΔ$] corr. ex $ΓΔ$, AB D^3. ἔσται] ἔσται δηλονότι κινουμένης τῆς σφαίρας D. ἀπ'] ἀπό D. ἀνατολῆς] -λῆ- renouat. D^3. 23. χρόνος] comp. B, *mut. in* χρόνους C^2.

τῆς ἀνατολῆς ὁ περιεχόμενος ὑπὸ τῆς ΓΘ. ἀκόλουθον δέ ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ μὲν τῆς ἡμέρας χρόνος ὁ διπλασίων ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆς ΘΑ περιεχομένου, ὁ δὲ τῆς νυκτὸς ὁ διπλασίων τοῦ ὑπὸ τῆς ΓΘ περιεχομένου, ἐπειδήπερ καὶ χωρὶς τά τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὰ ὑπὸ γῆν τμήματα τῶν παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ κύκλων πάντων διχοτομεῖται ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ.

διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ μὲν ΕΘ περιφέρεια ἡμίσεια οὖσα τοῦ διαφόρου τῆς ἐλαχίστης ἢ μεγίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινὴν μιᾶς μὲν ὥρας καὶ δ' γίνεται κατὰ τὸν ὑποκείμενον παράλληλον, χρόνων δὲ δηλονότι $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, ἡ δὲ λοιπὴ εἰς τὸ τεταρτημόριον ἡ ΘΑ τῶν αὐτῶν $\overline{\circ\alpha}$ $\overline{\iota\varepsilon}$. ἐπειδὴ οὖν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν ἀποδεδειγμένοις εἰς δύο μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΑΕ καὶ ΑΖ δύο γεγραμμέναι εἰσὶν αἱ ΕΒ καὶ ΖΘ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΑΕ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΕ [p. 76, 3]. ἀλλὰ ἡ μὲν τῆς ΘΑ περιφερείας διπλῆ μοιρῶν ἐστιν $\overline{\rho\mu\beta}$ $\overline{\lambda}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\delta}$, ἡ δὲ τῆς ΑΕ μοιρῶν $\overline{\rho\pi}$ καὶ ἡ

---

2. χρόνος] mut. in χρόνους C^2. 4. Post περιεχομένου del. ἐπειδὴ περιεχομένου A. 5. τμήματα] corr. ex τμημάτων D^3. 6. τῶν] om. D. κύκλοι D. 15. ΑΖ] corr. ex ΑΒΖ D^3. 16. ΖΘ] corr. ex ΖΗΘ D. 17. ΘΑ] -Α supra ras. 1 litt. D^3. τῆς (alt.) — 19. διπλῆν] supra scr. D^4. 17. ΑΕ] ΕΑ CD^4. 21. ἀλλ' B. Post περιφερείας una litt. (ι?) macula del. C. 22. ὑπό] ABC, ὑπ' C^2D. 23. τμημάτων — p. 92, 1. $\overline{\rho\kappa}$] bis C, corr. C^2. 23. $\overline{\lambda\xi}$] in repet. corr ex λξ C. ΑΕ] ΑΕ διπλῆ D.

ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΘΖ διπλῆ μοιρῶν $\overline{ρπ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ τῆς ΖΗ μοιρῶν $\overline{ρλβ}$ $\overline{ιζ}$ $\overline{κ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρθ}$ $\overline{μδ}$ $\overline{νγ}$· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν $\overline{ριγ}$ $\overline{λξ}$ $\overline{νδ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$ ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ρκ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρθ}$ $\overline{μδ}$ $\overline{νγ}$, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΕ λόγος ὁ τῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΕ περιφερείας, ἐπεὶ τεταρτημορίου τυγχάνει, τμημάτων $\overline{ρκ}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΗΒ τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΒΗ περιφερείας ἔσται μοιρῶν $\overline{ρκ}$ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΗ τῶν αὐτῶν $\overline{ξ}$· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ τοιούτων καταλείπεται $\overline{λ}$, οἵων ἐστὶν ὁ ὁρίζων $\overline{τξ}$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

γ'. Πῶς τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου δίδοται καὶ τὸ ἀνάπαλιν.

Προκείσθω δὴ πάλιν τούτου δεδομένου καὶ τὸ ἔξαρμα τοῦ πόλου λαβεῖν, τουτέστιν τὴν ΒΖ περιφέρειαν τοῦ μεσημβρινοῦ. γίνεται τοίνυν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν

---

1. τμημάτων $\overline{ρκ}$] etiam mg. C². τῆς] corr. ex τῇ D³. 2. ὑπό] A, ὑπ' BCD. 3. $\overline{ρλβ}$] corr. ex ραβ A. ὑπό] AC², ὑπ' BCD. 5. $\overline{ριγ}$] -ι- supra ras. 1 litt. D. $\overline{νδ}$] corr. ex νλ D³. 7. τῆς ΗΒ] supra scr. C. 8. $\overline{ργ}$] post ρ ras. 1 litt. D. $\overline{κγ}$] B, κγˢ A, κξ CD; sed cfr. p. 93, 10. 11. $\overline{κγ}$] κγˢ A, κξ BCD. 12. ΒΗ] ΗΒ D. μοῖραι D. 13. καί] corr. ex ἡ D³. 14. ὁρίζων] -ν supra scr. C². 15. ὅπερ] supra scr. D³. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] o):~ ABC. 16. γ'] $\overline{γ}$ B, om. ACD. 18. δὴ πάλιν] corr. ex δηπλην C. δεδομένου] δεομένου D. 19. ΒΖ] ΖΒ D. 21. ΕΘ\ ΘΕ D.

τῆς ΘΑ λόγος συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΗΒ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΑ [p. 74, 15]. ἀλλ' ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΕΘ μοιρῶν ἐστιν $\overline{\lambda\xi}$ $\bar{\lambda}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\beta}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΘΑ μοιρῶν $\overline{\rho\mu\beta}$ $\bar{\lambda}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\delta}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΕΗ μοιρῶν $\bar{\xi}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\bar{\xi}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΗΒ μοιρῶν $\overline{\rho\kappa}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\gamma}$· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\beta}$ πρὸς τὰ $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\delta}$ ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\gamma}$, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΑ λόγος ὁ τῶν $\bar{\text{ο}}$ $\overline{\lambda\gamma}$ ἔγγιστα πρὸς τὰ $\overline{\rho\kappa}$. καί ἐστιν πάλιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΑ περιφερείας τμημάτων $\overline{\rho\kappa}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΒΖ τῶν αὐτῶν ἐστιν $\bar{\text{ο}}$ $\overline{\lambda\gamma}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΒΖ περιφερείας ἔσται μοιρῶν $\overline{\text{οβ}}$ $\bar{\alpha}$, ἡ δὲ ΒΖ τῶν αὐτῶν $\overline{\lambda\varsigma}$ ἔγγιστα.

πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀνάπαλιν ἡ μὲν ΒΖ περιφέρεια τοῦ ἐξάρματος τοῦ πόλου δεδόσθω

---

1. *συνημμένος*] ὁ συνηγμένος D. 2. *ΕΗ*] *ΗΒ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΗ* BC, corr. B². *πρός — ΗΒ*] del. C². 4. *τῆς* (pr.)] bis D. 5. $\overline{\lambda\xi}$] -ξ in ras. A¹. *ὑπ'* D. *αὐτήν*] corr. ex *τήν* C. *εὐθεῖα*] in ras. C. 6. *ὑπό*] mut. in *ὑπ'* C², *ὑπ'* D. 8. Ante $\bar{\xi}$ ras. 1 litt. A. *ὑπό*] mut. in *ὑπ'* C², *ὑπ'* D. 9. Post $\bar{\xi}$ del. *Η* D². *ΗΒ*] -*Β* in ras. B; *ΗΜ* C, corrigere uoluit C². *ὑπ'* D. 10. *ἐὰν ἄρα*] bis D, corr. D². 13. *ΒΖ*] ΖΒ B. 14. *ἐστιν*] -*ν* del. C², comp. B. 18. *ἔσται μοιρῶν*] $\overset{\text{οι}}{\text{μ}}$ *ἐστιν* D. $\overline{\text{οβ}}$ $\bar{\alpha}$] $\bar{\alpha}$ in ras. A, corr. ex $\bar{\text{ο}}$ $\overline{\beta\alpha}$ D². 20. *πῶς τοῦ ἐξάρματος τοῦ πόλου δοθέντος τὸ μέγεθος τῆς μεγίστης ἡμέρας δίδοται* mg. pro scholio B. 21. ΒΖ\ -Ζ *in ras. A, ΖΒ D.*

τετηρημένη μοιρῶν $\overline{\lambda\varsigma}$, προκείσθω δὲ εὑρεῖν τὸ διάφορον τῆς ἐλαχίστης ἢ μεγίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινήν, τουτέστιν τὴν διπλῆν τῆς $E\Theta$ περιφερείας. γίνεται τοίνυν διὰ τὰ αὐτὰ [p. 74, 15] ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ZB περιφερείας πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς BA λόγος συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ZH πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $H\Theta$ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘE πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA. ἀλλ' ἡ μὲν διπλῆ τῆς ZB μοιρῶν ἐστιν $\overline{o\beta}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{o}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\gamma}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς BA μοιρῶν $\overline{\rho\eta}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\varsigma\xi}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ZH μοιρῶν ἐστιν $\overline{\rho\lambda\beta}$ $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\kappa}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\vartheta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς $H\Theta$ μοιρῶν $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu\varepsilon}$· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{o}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\gamma}$ πρὸς $\overline{\varsigma\xi}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{\rho\vartheta}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$ πρὸς τὰ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu\varepsilon}$, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘE πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA λόγος ὁ τῶν $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\kappa\gamma}$ πρὸς τὰ $\overline{\varsigma\xi}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$. καὶ ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ἔγγιστα καὶ τῶν $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda\delta}$ πρὸς τὰ $\overline{\rho\kappa}$, ἡ δὲ ὑπὸ

6. λόγος] λόγος ὁ D. 8. διπλῆν] δι- in ras. A. 10. $\overline{o\beta}$ ἐστιν D. ὑπ' D. ὑπὸ αὐτήν] ὑπ' αὐτήν corr. ex ὑπὸ τήν C. 11. $\overline{\gamma}$] seq. ras. 1 litt. B, corr. ex $\overline{\alpha}$ D^3, $\overline{\gamma}$ $\overline{\delta}$ AC, $\overline{\delta}$ del. C^2. ὑπό] mut. in ὑπ' C^2, ὑπ' AD. 12. μέν] -έ- in ras. A^3. 13. ἐστιν] om. D. $\overline{\rho\lambda\beta}$] ρ- e corr. D^3. ὑπό] mut. in ὑπ' C^2, ὑπ' D. 14. $\overline{\mu\delta}$] corr. ex $\overline{\mu\nu}$ D^3. 15. $\overline{\mu\beta}$] -β e corr. D^3. $\overline{\mu}$] $\overline{\mu\xi}$ D, μ add. D^3. ὑπό] mut. in ὑπ' C^2, ὑπ' D. 16. $\overline{\gamma}$] corr. ex $\overline{\alpha}$ D^3, $\overline{\gamma}$ $\overline{\delta}$ ABC, sed $\overline{\delta}$ punctis adpositis del. AC^2, eras. B. πρός] πρὸς τά D. 17. $\overline{\delta}$] postea ins. C. $\overline{\mu\delta}$] corr. ex $\overline{\nu\delta}$ D^3. 19. ΘE — τῆς] mg. A^1. 20. $\overline{\kappa\gamma}$] supra scr. β C^2. καὶ ἐπειδή] ἐπεὶ δ' D. 21. τῶν] ὁ τῶν D. $\overline{\lambda\delta}$] λα seq. ras. B. δέ] δ' D.

τὴν διπλῆν τῆς EA τμημάτων ἐστὶν $\overline{ρκ}$, συνάγεται καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $E\Theta$ τῶν αὐτῶν $\overline{λη}$ $\overline{λδ}$· ὥστε καὶ ἡ διπλῆ τῆς $E\Theta$ περιφερείας μοιρῶν μὲν ἔσται $\overline{λξ}$ $\bar{λ}$ ἔγγιστα, ὡρῶν δὲ ἰσημερινῶν $\bar{β}\overline{L'}$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

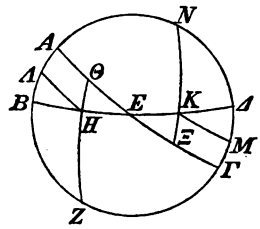
κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δοθήσεται καὶ ἡ EH τοῦ ὁρίζοντος περιφέρεια διὰ τὸ καὶ τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ZA πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς AB λόγον δεδομένον συνῆφθαι [p. 76, 3] ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $Z\Theta$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘH δεδομένου καὶ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς HE πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EB, ὥστε καὶ τῆς EB δεδομένης καταλείπεσθαι καὶ τὸ τῆς EH μέγεθος.

φανερὸν δ', ὅτι, κἂν μὴ τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον ὑποθώμεθα τὸ H, τῶν ἄλλων δέ τι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τμημάτων, κατὰ τὰ αὐτὰ πάλιν ἑκατέρα τῶν $E\Theta$ καὶ EH περιφερειῶν δοθήσεται προεκτιθεμένων τε ἡμῖν διὰ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου τῶν ἀπολαμβανομένων τοῦ μεσημβρινοῦ περιφερειῶν ὑφ' ἑκάστου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, τουτέστιν τῶν ὁμοίων τῇ $H\Theta$ περιφερείᾳ, καὶ παρακολουθοῦν-

---

3. *μέν*] om. D. 4. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. D. 6. *πῶς δοθέντος τοῦ ἐξάρματος τοῦ πόλου δίδοται ἡ μεταξὺ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος περιφέρεια* mg. B. 9. *-πλῆν* — 11. *δι-*] mg. C^2. 10. $Z\Theta$] ΘZ D. $Z\Theta$ — 11. *τῆς* (alt.)] om. B. 10. *τῆς*] om. A. *δεδομένου καὶ αὐτοῦ*] om. C^2. 11. *ἐκ*] om. C^2. *τῆς* (alt.)] om. A. HE] corr. ex NE C^2. 12. EB (alt.)] BE D. 13. *καταλείπεσθαι*] mut. in *καταλιπέσθαι* D. *καί*] om. D. 15. *ἄλλων*] *-ν* add. D^3. 18. *προεκτιθεμένων*] *-ι-* mut. in *ε* C^2, *προεκτεθειμένων* D. *τε*] *γε* D. 20. *ὑφ'*] *ὑπό* corr. ex *ὑπ'* D^3. *τοῦ*] om. B, add. C^2. 22. *τῇ*] *τῆς* C. *περιφερείᾳ*] *περιφερειῶν αἱ* D, *αἱ del.* D^2.

τος μὲν αὐτόθεν τοῦ τὰ ὑπὸ τῶν αὐτῶν παραλλήλων γινόμενα τμήματα τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου, τὰς αὐτὰς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖν τὰς τοῦ ὁρίζοντος τομὰς καὶ τὰ τῶν νυχθημέρων μεγέθη ἴσα ἑκάτερα ἑκατέροις τῶν ὁμοίων, συναποδεικνυμένου δὲ τοῦ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἴσων παραλλήλων γινόμενα, τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου, τάς τε τοῦ ὁρίζοντος περιφερείας ἴσας ἑκατέρωθεν τοῦ ἰσημερινοῦ ποιεῖν καὶ τῶν νυχθημέρων ἐναλλὰξ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν ἀνομοίων. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης καταγραφῆς ὑποθώμεθα καὶ τὸ K σημεῖον, καθ' ὃ τέμνει τὸ $BE\Delta$ τοῦ ὁρίζοντος ἡμικύκλιον ὁ ἴσος καὶ παράλληλος τῷ διὰ τοῦ H γραφομένῳ, καὶ συναναπληρώσωμεν τὰ $H\Lambda$ καὶ KM τῶν παραλλήλων τμήματα ἐναλλὰξ καὶ ἴσα δηλονότι γινόμενα διά τε τοῦ K καὶ τοῦ βορείου πόλου τὸ $NK\Xi$ γράψωμεν τεταρτημόριον, ἴσαι μὲν ἔσονται ἡ μὲν ΘA περιφέρεια τῇ $\Xi\Gamma$ διὰ τὸ ἑκατέραν ἑκατέρᾳ τῶν ΛH καὶ MK ὁμοίαν εἶναι, καταλειφθήσεται δὲ καὶ λοιπὴ ἡ $E\Theta$ λοιπῇ τῇ $E\Xi$ ἴση, γενήσονται δὲ καὶ δύο τριπλεύρων ὁμοίων



1. *μέν*] om. D. 2. *γινόμενα*] *γένόμενα* D. 7. Ante *μεγέθη* del. *τά* D^3. 15. *καί*] supra scr. A. 16. *BEΔ*] om. D. 17. *καί*] om. D. *γραφομένῳ*] corr. ex *γραφομένου* D^3. 20. Ante *διά* ins. *καί* comp. C^2. *τὸ NKΞ*] corr. ex *τὸν KΞ* A, corr. ex *τὸ KΞ* B^2; *τὸν KΞ* C, mg. *τοῦ*; $\bar{\nu}$ mg. add. C^2. 21. *ἴσαι*] corr. ex *ἴσς* B^2. *μέν* (pr.)] om. D. *ΘΔ*] *ΛΘ* D. *περιφερείαι* C. 22. *τῇ*] *καὶ ἡ* Halma. *ἑκατέρᾳ*] corr. ex *ἑκατέρας D.* 23. *τῇ*] corr. ex *τῆς* D^3. 24. *ἴση*] corr. ex *ἴσης D^2.* *καί*] om. D.

τῶν ΕΗΘ καὶ ΕΚΞ αἱ δύο μὲν πλευραὶ ταῖς δυσὶν ἴσαι, ἡ μὲν ΕΘ τῇ ΕΞ, ἡ δὲ ΗΘ τῇ ΚΞ, ὀρθὴ δὲ ἑκατέρα τῶν πρὸς τοῖς Θ καὶ Ξ γωνιῶν, ὥστε καὶ βάσιν τὴν ΕΗ βάσει τῇ ΚΕ γίνεσθαι ἴσην.

δ'. Πῶς ἐπιλογιστέον, τίσιν καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφήν.

Πρόχειρον δὲ ἐστιν τούτων δεδομένων τὸ συνεπιλογίζεσθαι, τίσι καὶ πότε καὶ ποσάκις ὁ ἥλιος κατὰ κορυφὴν γίνεται. φανεροῦ γὰρ ὄντος αὐτόθεν, ὅτι τοῖς μὲν ὑπὸ τοὺς πλεῖον ἀπέχοντας τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλους τῶν τῆς ὅλης ἀποστάσεως τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου μοιρῶν κγ να κ ἔγγιστα οὐδ' ὅλως ὁ ἥλιος γίνεται κατὰ κορυφήν, τοῖς δὲ ὑπὸ τοὺς αὐτὸ τὸ τοσοῦτον ἀφεστῶτας ἅπαξ ἐν αὐτῇ τῇ θερινῇ τροπῇ, δῆλον γίνεται καί, ὅτι τοῖς ὑπὸ τοὺς ἐλάσσονας τῶν ἐκκειμένων μοιρῶν ἀπέχοντας δὶς γίνεται κατὰ κορυφήν· καὶ τὸ πότε δὲ πρόχειρον ποιεῖ ἡ τοῦ κανονίου τῆς λοξώσεως ἔκθεσις. ὅσας γὰρ ἂν ὁ ἐπιζητούμενος παράλληλος ἀπέχῃ τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας, τῶν ἐντὸς δηλονότι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, τὰς τοσαύτας εἰσενεγκόντες εἰς τὰ δεύτερα μέρη τῶν σελιδίων τὰς παρακειμένας αὐταῖς ἐκ τοῦ τεταρτημορίου μοίρας ἐν

1. *ΕΗΘ*] *Ε-* e corr. C. 2. *ΕΞ*] *Ε-* e corr. C^3, mg. *εξ*. *ΗΘ*] corr. ex *ΗΒ* D^3. 3. Post *τῶν* del. *τοῖς* D^3. *Θ*] e corr. D^3. *καὶ Ξ*] corr. ex *οξ* D^3. 5. *δ'*] om. AD. *τίσι* D. 6. *γίνεται*] *γίνε* C. 7. *ἐστι* D. 8. *τίσι*] corr. ex *τίσιν* D^3. 9. *γάρ*] del. C^2. 10. *τοῦ*] *τούς* A. 12. *κ*] supra scr. AD^3. 13. *τοῖς*] *-ι-* supra scr. D^3. 14. *τό*] ins. C^{2}D^3. *ἀφεστῶσιν* D. 15. *δῆλον*] D, *δηλονότι* ABC. *καί*] D, *κατὰ κορυφὴν καί* ABC. *ἐλάσσονας* D. 16. *δίς*] corr. ex *διό* D^3. 17. *τό*] supra scr. AD^3. 18. *ἄν*] D, *ἐάν* ABC. 19. *παράλληλος*] *pr. λ e corr. A.* 21. *σελίδων* D.

τοῖς πρώτοις μέρεσι τῶν σελιδίων ἔξομεν, ὅσας ἀπέχων ὁ ἥλιος ἀφ' ἑκατέρου τῶν ἰσημερινῶν σημείων ὡς πρὸς τὸ θερινὸν τροπικὸν κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπ' ἐκεῖνον τὸν ἐκκείμενον παράλληλον γίνεται.

ε'. Πῶς ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων οἱ λόγοι τῶν γνωμόνων πρὸς τὰς ἰσημερινὰς καὶ τροπικὰς ἐν ταῖς μεσημβρίαις σκιὰς λαμβάνονται.

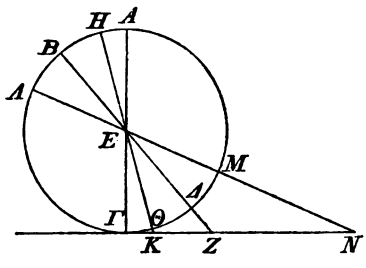
Ὅτι δὲ καὶ οἱ προκείμενοι λόγοι τῶν σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας ἁπλούστερον λαμβάνονται δοθέντων ἅπαξ τῆς τε μεταξὺ τῶν τροπικῶν περιφερείας καὶ τῆς μεταξὺ τοῦ ὁρίζοντος καὶ τῶν πόλων, οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον.

ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ ὑποκειμένου τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τοῦ Α διήχθω ἡ ΑΕΓ διάμετρος, ᾗ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἤχθω ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ ἡ ΓΚΖΝ, παράλληλος δηλονότι γινομένη τῇ κοινῇ τομῇ τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ γῆ σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχει πρὸς αἴσθησιν πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν, ὥστε ἀδιαφορεῖν τὸ Ε κέντρον τῆς τοῦ γνώμονος κορυφῆς, νοείσθω γνώμων μὲν ὁ ΓΕ, ἡ δὲ ΓΚΖΝ εὐθεῖα, ἐφ' ἣν ἐν ταῖς μεσημβρίαις

---

1. *σελιδίων*] corr. ex *σελίδων* D. *ἀπέχων*] corr. ex *ἀπέχον* C². 2. *ὁ ἥλιος*] in ras. A, seq. ras. 2 litt. *σημεῖον* C. 4. *ἐκκείμενον*] supra scr. D⁴. 5. *ε'*] om. AC. 7. *μεσημβρίαις* D. *λαμβάνοντας* BC. 8. *οἱ*] *διὰ τῶν* D. *προκείμενοι*] *-μεν-* supra scr. A, *προκειμένων οἱ* D. 12. *γίνοιτο* D. 15. *ΑΕΓ*] *Α-* in ras. B², corr. ex *ΔΕΓ* C². 16. *ΓΚΖΝ*] *-Ν* corr. ex *Η* A. 20. *ἀδιαφορεῖν*] *μὴ διαφέρειν* D. Post *Ε eras. Ν A.* 21. *γνώμων*] corr. ex *γνώμον* C². 22. *ταῖς*] *ταῖς ἡ· D.*

πεσεῖται τὰ ἄκρα τῶν σκιῶν, καὶ διήχθωσαν διὰ τοῦ *E* ἥ τε ἰσημερινὴ καὶ αἱ τροπικαὶ μεσημβριναὶ ἀκτῖνες. ἔστω δὲ ἰσημερινὴ μὲν ἡ *BEΔZ*, θερινὴ δὲ ἡ *HEΘK*, χειμερινὴ δὲ ἡ *ΛEMN*, ὥστε καὶ τὴν μὲν *ΓK* θερινὴν γίνεσθαι σκιάν, τὴν δὲ *ΓZ* ἰσημερινήν, τὴν δὲ *ΓN* χειμερινήν. ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν *ΓΔ* περιφέρεια, ἣ τὴν ἴσην ἐξῄρται ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὁρίζοντος, ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου κλίματος τοιούτων ἐστὶν $\overline{\lambda\varsigma}$, οἵων ὁ *ΑΒΓ* μεσημβρινὸς $\overline{\tau\xi}$, ἑκατέρα δὲ τῶν *ΘΔ* καὶ *ΔM* τῶν αὐτῶν $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\kappa}$, φανερόν, ὅτι καὶ λοιπὴ μὲν ἡ *ΓΘ* περιφέρεια τμημάτων ἔσται $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\mu}$, ὅλη δὲ ἡ *ΓM* τῶν αὐτῶν $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\kappa}$. ὥστε καὶ τῶν ὑπὸ αὐτὰς γωνιῶν, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\overline{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ *KEΓ* γωνία ἐστὶν $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\mu}$, ἡ δὲ ὑπὸ *ZEΓ* τῶν αὐτῶν $\overline{\lambda\varsigma}$, ἡ δὲ ὑπὸ *NEΓ* ὁμοίως $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\kappa}$, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἡ μὲν ὑπὸ *KEΓ* γωνία $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa}$, ἡ δὲ ὑπὸ *ZEΓ* τῶν αὐτῶν $\overline{o\beta}$, ἡ δὲ ὑπὸ *NEΓ* ὁμοίως $\overline{\rho\iota\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu}$. καὶ



1. διήχθωσαν] -χ- in ras. A. 2. τροπικαί] τροπικαὶ ς' C. 4. *ΛEMN*] D, *Λ*- in ras. A, corr. ex *ΔEMN* B^2C^2. 5. γίγνεσθαι D. 10. ἐξῄρται] D, ἐξήρτηται ABC. 11. βόριος A. 12. ὑποκειμένου] προκειμένου D. 14. ἐστί D. 15. τῶν *ΘΔ*] τῷ *NΘΔ* C, *N* e corr. C^1; τῶν *ΔΘ* D. $\overline{\kappa\gamma}$] corr. ex $\overline{\kappa\alpha}$ C^2. 17. $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\kappa}$] corr. ex $\overline{\vartheta\nu}$ $\overline{\alpha\kappa}$ B^2. 18. ὑπό] BC, ὑπ' C^2D. ὑπὸ αὐτάς] ὑπ' αὐτάς corr. ex ὑπὸ τάς A^1. 19. γωνία ἐστίν] om. D, *Γ γ.* supra scr. D^3. 20. δέ (pr.)] δὲ ἡ D. NEΓ] corr. ex *NΓ* D^3. 21. δέ] δ' D. αἱ] supra scr. D^3. 22. $\overline{\kappa}$] *seq. ras. 1 litt. D.*

τῶν γραφομένων ἄρα κύκλων περὶ τὰ *ΚΕΓ* καὶ *ΖΕΓ* καὶ *ΝΕΓ* τρίγωνα ὀρθογώνια ἡ μὲν ἐπὶ τῆς *ΓΚ* εὐθείας περιφέρεια μοιρῶν ἐσνιν κδ̄ ιξ̄ ν̄ καὶ ἡ ἐπὶ τῆς *ΓΕ*, λείπουσα δὲ εἰς τὸ ἡμικύκλιον, τῶν αὐτῶν ρνε̄ μβ̄ μ̄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς *ΓΖ* μοιρῶν οβ̄ καὶ ἡ ἐπὶ τῆς *ΓΕ* ὁμοίως τῶν αὐτῶν ρη̄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς *ΓΝ* μοιρῶν ριθ̄ μβ̄ μ̄ καὶ ἡ ἐπὶ τῆς *ΓΕ* τῶν λοιπῶν πάλιν εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ̄ ιζ̄ ν̄. ὥστε καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν ἡ *ΓΕ* συνάγεται, οἵων μὲν ἡ *ΓΚ* ἐστιν κε̄ ιδ̄ μγ̄, τοιούτων ριζ ιη̄ νᾱ, οἵων δὲ ἡ *ΓΖ* πάλιν ο̄ λβ̄ δ̄, τοιούτων ϙξ δ̄ νξ̄, οἵων δὲ ἡ *ΓΝ* ὁμοίως ρ̄γ̄ μ̄ξ̄ ιξ̄, τοιούτων ξ̄ ιε̄ μβ̄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ὁ *ΓΕ* γνώμων ξ̄, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΓΚ* θερινὴ σκιὰ συναχθήσεται ιβ̄ νε̄, ἡ δὲ *ΓΖ* ἰσημερινὴ μ̄γ̄ λξ̄, ἡ δὲ *ΓΝ* χειμερινὴ ρ̄γ̄ ν̄ ἔγγιστα.

φανερὸν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἀνάπαλιν, κἂν δύο μόνοι λόγοι δοθῶσιν ὁποιοιοῦν ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων τριῶν τοῦ *ΓΕ* γνώμονος πρὸς τὰς σκιάς, τό τε τοῦ πόλου ἔξαρμα δίδοται καὶ ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν; ἐπειδήπερ καὶ δύο δοθεισῶν ὁποιωνοῦν πρὸς τῷ *Β* γωνιῶν δίδοται καὶ ἡ λοιπὴ διὰ τὸ ἴσας εἶναι τὰς *ΘΔ*, *ΔΜ* περιφερείας. τοῦ μέντοι περὶ τὰς τηρή-

---

2. καὶ *ΝΕΓ* τρίγωνα] om. D, ς *ΝΕΓ* δ̄δ̄ mg. D³. 4. δέ] om. D. 5. ρ̄νε̄] seq. ras. 1 litt. A. τῆς] γῆς D. 6. ἡ (pr.)] add. A¹. ρ̄η̄] -η e corr. A, corr. ex ρ̄π̄ C³D³. δέ] δ' D. 7. ρ̄ιθ̄] ρήγ D, θ supra scr. D². ἡ] om. D. 8. ξ̄] seq. ras. 1 litt. A. 10. ν̄ᾱ] νθ C. 11. ν̄ε̄] corr. ex νγ D³. 12. ῑε̄] corr. ex κε D³. καί] seq. ras. 3 litt. A. ἄρα] supra scr. A. 15. ρ̄γ̄ ν̄] supra scr. D², ρ̄ γ ν̄ D. ἔγγιστα] -γιστα eras. propter figuram insertam et in mg. add: B². 18. *ΓΕ*] *supra scr. D³.* 20. τῷ Ε] τὸ ε̄γ̄ D. 22. *ΘΔ*] *ΘΑ* C, *ΘΔ καί D.*

σεις αὐτὰς ἀκριβοῦς ἔγραψεν ἐκεῖνα μὲν ἀδιστάκτως ἂν λαμβάνοιτο, καθ' ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον, οἱ δὲ τῶν ἐκκειμένων σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας λόγοι οὐχ ὁμοίως διὰ τὸ τῶν μὲν ἰσημερινῶν τὸν χρόνον ἀόριστόν πως καθ' αὑτὸν εἶναι, τῶν δὲ χειμερινῶν τὰ τῶν κορυφῶν ἄκρα δυσδιάκριτα.

ς'. *Ἔκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον ἰδιωμάτων.*

Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον τούτοις καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων παραλλήλων λαβόντες τὰ ὁλοσχερῆ τῶν ἐκκειμένων ἰδιωμάτων τετάρτῳ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς ὡς αὐτάρκει τὰς ὑπεροχὰς τῶν ἐγκλίσεων παραυξήσαντες ποιησόμεθα τὴν ἔκθεσιν αὐτῶν τὴν καθόλου πρὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἐπισυμβαινόντων τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλου ποιησάμενοι, ὃς ἀφορίζει μὲν ἔγγιστα τὸ πρὸς μεσημβρίαν μέρος τοῦ ὅλου τεταρτημορίου τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, μόνος δὲ ἔχει τὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας πάσας ἴσας ἀλλήλαις πάντων τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ παραλλήλων τῷ ἰσημερινῷ κύκλῳ τότε μόνον δίχα ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος διαιρουμένων, ὥστε τὰ ὑπὲρ γῆν αὐτῶν τμήματα ὅμοιά τε ἀλλήλοις εἶναι καὶ ἴσα τοῖς ὑπὸ γῆν καθ' ἕκαστον, τοῦ τοιούτου μὴ συμβαίνοντος ἐπὶ μηδεμιᾶς τῶν ἐγκλίσεων, ἀλλὰ μόνου μὲν πάλιν τοῦ ἰσημερινοῦ πανταχῆ δίχα τε ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντος διαιρουμένου καὶ

---

1. ἀδιετάκτως BC, corr. B. Mg. *τοῦτο τὸ θεώρ[μ]ι διὰ τὸ μὴ χωρισ[θ]ῆναι ὑπ' ἐνίων* D. 5. *χειμερινῶν*] *χειμερινῶν τροπῶν* D, *τροπῶν* del. D^3; *τροπικῶν* Halma. 7. ς'] om. AD. 8. α mg. D. 12. *καθόλου*] -λ- in ras. A. 14. ὃς] corr. ex ὡς C^2. 15. *τό*] corr. ex τά D. 17. δὲ] δ' D. 18. τῇ] *τῆι corr. ex τῇ A.*

τὰς κατ' αὐτὸν ἡμέρας ταῖς ὑγιεῖν ἴσας ποιοῦντος πρὸς αἴσθησιν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς τῶν μεγίστων ἐστὶ κύκλων, τῶν δὲ λοιπῶν εἰς ἄνισα διαιρουμένων καὶ κατὰ τὸ τῆς ἡμετέρας οἰκουμένης ἔγκλιμα τῶν μὲν νοτιωτέρων αὐτοῦ τά τε ὑπὲρ γῆν τμήματα τῶν ὑπὸ γῆν ἐλάττονα καὶ τὰς ἡμέρας τῶν νυκτῶν βραχυτέρας ποιούντων, τῶν δὲ βορειοτέρων ἀνάπαλιν τά τε ὑπὲρ γῆν τμήματα μείζονα καὶ τὰς ἡμέρας πολυχρονιωτέρας.

ἔστι δὲ καὶ ἀμφίσκιος οὗτος ὁ παράλληλος τοῦ ἡλίου δὶς κατὰ κορυφὴν τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ τὰ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τμήματα, ὥστε τότε μόνον τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους γίνεσθαι, τοῦ δὲ ἡλίου τὸ μὲν βόρειον ἡμικύκλιον διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὸ δὲ νότιον πρὸς τὰς ἄρκτους. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἑκατέρα ἥ τε θερινὴ καὶ ἡ χειμερινὴ σκιὰ κ$\overline{\text{ς}}$ $\overline{\text{λ}}'$ ἔγγιστα.

λέγομεν δὲ καθόλου σκιὰς τὰς ἐν ταῖς μεσημβρίαις γινομένας καὶ ὡς μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφερούσας διὰ τὸ μὴ πάντως ἐν αὐταῖς ταῖς μεσημβρίαις τάς τε ἰσημερίας καὶ τὰς τροπὰς ἀκριβῶς ἀποτελεῖσθαι.

τοῖς δὲ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν κατὰ κορυφὴν μὲν γίνονται τῶν ἀστέρων, ὅσοι κατ' αὐτοῦ τοῦ ἰσημερινοῦ

---

2. ἐπεί] -εί in ras. 1 litt. A¹. 4. νοτειοτέρων, -ει- e corr., D. 6. νυκτῶν] bis C, sed corr. 7. δέ] corr. ex τε D³. 9. ἔστιν D. οὗτος] οὕτως C, αὐτός D. παράλληλοσι B. 10. τοῖς] corr. ex τῆς D⁴. 11. τά] ins. B², supra scr. C². Supra τμήματα add. κοινά D⁴. 15. πρός — 16. καί] mg. A¹. 16. ἐνταῦθα] -α postea add. D. 17. καὶ ἡ χειμερινή] om. BC, post σκιά add. C². 20. ἀξιολόγῳ] -o- e corr. B², corr. ex ω C³. 21. ἰσημερίας] -α- e corr. A. 23. ἰσημερινόν] ι- ins. A¹.

ποιοῦνται τὰς περιφοράς, πάντες δὲ καὶ ἀνατέλλοντες καὶ δύνοντες φαίνονται τῶν τῆς σφαίρας πόλων ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ὁρίζοντος ὄντων καὶ μηδένα κύκλον ποιούντων μήτε τῶν παραλλήλων ἀεὶ φανερὸν ἢ ἀεὶ ἀφανῆ μήτε τῶν μεσημβρινῶν κόλουρον. οἰκήσεις δὲ εἶναι μὲν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν ἐνδέχεσθαί φασιν ὡς πάνυ εὔκρατον διὰ τὸ τὸν ἥλιον μήτε τοῖς κατὰ κορυφὴν σημείοις ἐγχρονίζειν ταχείας γινομένης τῆς περὶ τὰ ἰσημερινὰ τμήματα κατὰ πλάτος παραχωρήσεως, ὅθεν ἂν τὸ θέρος εὔκρατον γίνοιτο, μήτ' ἐν ταῖς τροπαῖς πολὺ ἀφίστασθαι τοῦ κατὰ κορυφήν, ὡς μηδὲ τὸν χειμῶνα σφοδρὸν ποιεῖν· τίνες δέ εἰσιν αἱ οἰκήσεις, οὐκ ἂν ἔχοιμεν πεπεισμένως εἰπεῖν· ἄτριπτοι γάρ εἰσι μέχρι τοῦ δεῦρο τοῖς ἀπὸ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, καὶ εἰκασίαν μᾶλλον ἄν τις ἢ ἱστορίαν ἡγήσαιτο τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν. τὰ μὲν οὖν ἴδια τοῦ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλου συνελόντι εἰπεῖν ταῦτα ἂν εἴη.

περὶ δὲ τῶν λοιπῶν, ἀφ' ὧν καὶ τὰς οἰκήσεις τινὲς οἴονται κατειλῆφθαι, προσθήσομεν ἐκεῖνα κοινότερον, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον ταυτολογῶμεν, ὅτι τε τῶν ἐφεξῆς ἑκάστου κατὰ κορυφὴν γίνονται τῶν ἀστέρων, ὅσοι τὴν ἴσην περιφέρειαν ἀφεστήκασιν τοῦ ἰσημερινοῦ

---

1. ποιοῦνται] -νται ins. in spatio uacuo 2 litt. D^4. τάς] ς᾽ τάς D. περιφοράς] corr. ex περιφερείας D^3. 3. κύκλον] corr. ex κύκλων C^3, κύκλῶν D. 4. μήτε] μηδέ D. φανερόν D. ἀφανῆ] ἀ- supra scr. D^3. 5. τῶν μεσημβρινῶν] τ̄ μεσημβριν̄ mut. in τ̄ μεσημβριν̄ B^2. 10. μήτε D. 13. οὐκ] ο- in ras. A. πεπεισμένως] πε- corr. ex πετ- C^3. 14. μέχρι] μ- in ras. D. 15. ἡγήσαιτο] ἡγήσατο C^2. 16. τοῦ] τὰ D. 17. παραλλήλους C, -ς del. C^2. 22. ἑκάστου] ἑκάστης D, ἑκάστοι D^2.

ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, ἣν καὶ αὐτὸς ὁ ὑποκείμενος παράλληλος ἀφέστηκε, καὶ ὅτι φανερὸς μὲν ἀεὶ κύκλος γίνεται ὁ πόλῳ μὲν τῷ βορείῳ πόλῳ τοῦ ἰσημερινοῦ, διαστήματι δὲ τῷ τοῦ πόλου ἐξάρματι γραφόμενος, καὶ οἱ ἐμπεριλαμβανόμενοι ὑπὸ τούτου ἀστέρες ἀεὶ φανεροί, ἀεὶ δ' ἀφανὴς κύκλος ὁ πόλῳ μὲν τῷ νοτίῳ πόλῳ, διαστήματι δὲ τῷ αὐτῷ γραφόμενος, καὶ οἱ ἐντὸς τούτου ἀστέρες ἀεὶ ἀφανεῖς.

β'. δεύτερος γίνεται παράλληλος, καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\beta}$ δ'. οὗτος δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\bar{\delta}$ δ'. καὶ γράφεται διὰ Ταπροβάνης τῆς νήσου. ἔστι δὲ καὶ οὗτος τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου πάλιν δὶς τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσι ποιοῦντος ἀσκίους, ὅταν ἀπέχῃ τῆς θερινῆς τροπῆς ἑφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας $\overline{\text{οθ}}$ λ', ὥστε τὰς μὲν ρνθ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνειν εἰς τὰ νότια, τὰς δὲ λοιπὰς $\overline{\sigma\alpha}$, εἰς τὰ βόρεια. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιὰ $\bar{\delta}$ γ' $\iota\beta'$, ἡ δὲ θερινὴ $\overline{\kappa\alpha}$ γ', ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\lambda\beta}$.

---

1. διά] δ seq. ras. 1 litt. B. 2. ἀφέστηκεν D. 3. πόλῳ (pr.)] πόλωι, ι in ras., A; κέντρῳ D. 4. διαστήματι] -ι corr. ex -η C. 5. ἐνπεριλαμβανόμενοι D. 6. δ'] ε ins. B, seq. ras. parua C. πόλῳ] om. D, ῳ supra scr. D^4. 8. τούτου] corr. ex τοῦ D^3 et mg. D. ἀφανεῖς] ἀ- ins. D^3. 10. ὡρῶν ἐστιν D. δ'] ins. D^3. οὗτος — 11. δ'] mg. B, κείμενον add. B^3. 11. μοίρας] comp. ABCD, ut semper. Ταπροβάνης] Τα- supra scr. D^3. 12. ἔστι] -ι corr. ex η C^3. οὗτος] corr. ex οὕτως C^3, αὐτός D. ἀμφισκίων] -μ- in ras. A. 13. ὑπ'] ὑπό D. 16. ἐφ'] εἰς D. τά] om. D. 18. νότια] νώτεια D; similia saepius. $\overline{\sigma\alpha}$] σ- renouat. A, σ- e corr. B^2D^3. 20. τοιούτων] τοιού- in ras. A. ιβ'] ι $\overline{\beta}'$ BC. 21. $\overline{\kappa\alpha}$ γ'] $\overline{\kappa\gamma}$ $\bar{\alpha}$ D.

γ'. τρίτος δέ ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\beta}\,\overline{\iota}'$. οὗτος δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\eta}$ $\overline{\kappa\epsilon}$ καὶ γράφεται διὰ τοῦ Ἀὐαλίτου κόλπου. ἔστιν δὲ καὶ οὗτος τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου δὶς τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν τῆς θερινῆς τροπῆς ἀπέχῃ ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας $\overline{\xi\vartheta}$, ὥστε τὰς μὲν $\overline{\rho\lambda\eta}$ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς $\overline{\sigma\kappa\beta}$ πρὸς ἄρκτους. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων $\overline{\xi}$, τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιὰ $\overline{\eta}\,\overline{\iota}'\,\gamma'$, ἡ δὲ θερινὴ $\overline{\iota\overline{\beta}}\,\overline{\iota}'\,\gamma'$, ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\lambda\xi}\,\overline{\iota}'\,\gamma'\,\overline{\iota\epsilon}'$.

δ'. τέταρτος δέ ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\beta}\,\overline{\iota}'\,\delta'$. οὗτος δ' ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\iota\beta}\,\overline{\iota}'$ καὶ γράφεται διὰ τοῦ Ἀδουλιτικοῦ κόλπου. ἔστι δὲ καὶ οὗτος τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου πάλιν δὶς τοῖς ὑπὸ αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχῃ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας νζ

---

1. δέ ἐστιν] ἐστι D. 2. δέ] δ' D. 3. ἀπέχει] corr. ex ἀπέχη C^3. 4. Supra Αὐαλίτου ras. B. οὗτος] corr. ex οὕτως C^3, αὐτός D. 5. τοῖς] corr. ex ταῖς D^3. 6. μεσουρανήσεσι D. 8. ρλη] -η e corr. D. 11. πρός] πρὸς τάς D. 12. $\overline{\eta}\,\overline{\iota}'\,\gamma'$] $\overline{\eta\,\iota}'\,\gamma'$ A; similiter saepe. 13. ιε'] A, ι' ε' β' B, $\overline{\iota\epsilon}\,\overline{\beta}$ C, $\overline{\iota\beta}$ D. 14. δέ] δ' B, om. D. ἐστι D, comp. B. ἄν] supra scr. A. 15. ἰσημερινῶν] om. D. δ'] in ras. D, seq. ras. 1 litt. 16. δ'] δα| A, in ras. D. 17. Ἀδουλιτικοῦ] alt. ι corr. ex ο D. ἔστιν D, comp. B. οὗτος] post pr. ο ras. 1 litt. A, corr. ex οὕτως C^3, αὐτός D. 18. ὑπ' D. 19. γινομένοις D. 20. ποιοῦντος] -ος corr. ex -ως C. 21. τῶ\ om. BC.

Γϐ, ὥστε τὰς μὲν ριε̄ γ′ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς σμδ̄ Γϐ πρὸς τὰς ἄρκτους. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιὰ ιγ̄ γ′, ἡ δὲ θερινὴ ιβ̄, ἡ δὲ χειμερινὴ μδ̄ ϛ′.

ε′. πέμπτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιγ̄. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ιϛ̄ κξ̄ καὶ γράφεται διὰ Μερόης τῆς νήσου. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν ἀμφισκίων τοῦ ἡλίου δὶς τοῖς ὑπ' αὐτὸν γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσουρανήσεσιν ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχῃ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας μ̄ε̄, ὥστε τὰς μὲν ϛ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς σο̄ πρὸς τὰς ἄρκτους. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιὰ ιξ̄L′ δ′, ἡ δὲ θερινὴ ξ̄L′ δ′, ἡ δὲ χειμερινὴ νᾱ.

ϛ′. ἕκτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιγ̄ δ′. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κ̄ ιδ̄ καὶ γράφεται διὰ Ναπάτων. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν ἀμφισκίων τοῦ

---

1. Γ$^{\delta}$] (hoc est $^{2}/_{3}$) Γ̊ A, ιβ C, ιβ̄ BD, corr. in τρίτον B^{2}. γ′] mut. in Γ̊ B^{2}. 3. Γ$^{\delta}$] Γ̊ A, Γ̊β C, ιβ̄ BD, mut. in Γ̊ B^{2}. 5. μδ̄] post ras. B, μλ̄ D. 6. ἐστί D, comp. B. 7. ἡμέρ D. ὡρῶν C. δ′] δέ D. 8. γράφεται] γρ- renouat. B^{2}. 9. Μερόης τῆς] -ϛ τ- renouat. D^{2}. νήσου] νή- renouat. B^{2}. ἔστιν D, comp. B. 10. δίς] διό BC. Post γινομένου 1 litt. del. D^{2}. 13. τάς] ταῖς C. 15. καί ἐστιν] bis D, corr. D^{2}. 18. ν̄α̅] ν̄ νᾱ D, ἐν ἄλλῳ βιβλίῳ πρόσκειται τοῖς νᾱ καὶ τὸ γ̄ mg. D^{2}. 19. ἐστί BD. 20. ὡρῶν C. ιγ̄] -γ ins. D^{2}. δ′] δέ D. 21. διά] ⸗ D, ut saepius. διὰ Ναπάτων] corr. ex δι' ἀναπάτων B^{2}, διαναπάτων C. 22. ἔστιν D.

ἡλίου τοῖς κατ' αὐτὸν δὶς γινομένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺς γνώμονας ἐν ταῖς μεσημβρίαις ἀσκίους ποιοῦντος, ὅταν ἀπέχῃ τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μοίρας λα, ὥστε τὰς μὲν ξβ ταύτας αὐτοῦ διαπορευομένου τὰς τῶν γνωμόνων σκιὰς ἀποκλίνειν πρὸς μεσημβρίαν, τὰς δὲ λοιπὰς σϙη πρὸς τὰς ἄρκτους. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιὰ κβ ς′, ἡ δὲ Θερινὴ γ Λ′ δ′, ἡ δὲ χειμερινὴ νη ς′.

ζ′. ἕβδομός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιγΛ′. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας κγ να καὶ γράφεται διὰ Σοήνης. πρῶτος δέ ἐστιν οὗτος παράλληλος τῶν καλουμένων ἑτεροσκίων· οὐδέποτε γὰρ τοῖς ὑπὸ αὐτὸν οἰκοῦσιν ἐν ταῖς μεσημβρίαις αἱ τῶν γνωμόνων σκιαὶ πρὸς μεσημβρίαν ἀποκλίνουσιν, ἀλλ' ἐν μὲν αὐτῇ μόνῃ τῇ Θερινῇ τροπῇ κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς ὁ ἥλιος γίνεται, καὶ οἱ γνώμονες ἄσκιοι θεωροῦνται· τοσοῦτον γὰρ ἀπέχουσιν τοῦ ἰσημερινοῦ, ὅσον καὶ τὸ Θερινὸν τροπικὸν σημεῖον· τὸν δὲ ἄλλον πάντα χρόνον αἱ τῶν γνωμόνων σκιαὶ πρὸς τὰς ἄρκτους ἀποκλίνουσιν. καὶ ἐνταῦθά ἐστιν, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν ἰσημερινὴ σκιὰ κς Λ′, ἡ δὲ χειμερινὴ ξε Λ′ γ′, ἡ δὲ Θε-

---

1. τοῖς] om. D. αὐτόν] αὐτῶν A. 2. μεσημβρίαις] μεσουρανήσεσιν D. 7. οἵων] ο- corr. ex ι A. ὁ γνώμων] corr. ex τῶν γνωμόνων D^{2}. τοσούτων D. 9. νη ς′] corr. ex ΓΛ Δ D^{3}. 10. ἐστιν C, comp. B. παράλληλος] π- corr. ex ν A. γένοιτο] γένοι C. 11. δ'] δέ D. 12. οὗτος] corr. ex οὕτως C^{3}. 13. Σοήνης D. οὗτος] οὕτως C, οὑτος ὁ D. 14. ὑπό] ὑπ' CD. 15. σκιαί] -κ- in ras. A, pr. ι e corr. D. 16. μεσημβρίαν] -σ- e corr. D. ἀποκαίνουσιν C. 19. ἀπέχουσι D. 22. ἐστιν ἐνταῦθα D. 23. ἡ (alt.) — p. 108, 1. ἐστι] om. D.

ρινὴ ἄσκιός ἐστι. καὶ πάντες δὲ οἱ τούτου βορειότεροι παράλληλοι μέχρι τοῦ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην ἀφορίζοντος ἑτερόσκιοι τυγχάνουσιν ὄντες· οὐδέποτε γὰρ κατ' αὐτοὺς οἱ γνώμονες ἐν ταῖς μεσημβρίαις οὔτε ἄσκιοι γίνονται οὔτε τὰς σκιὰς ποιοῦσιν πρὸς μεσημβρίαν, ἀλλὰ πάντοτε πρὸς ἄρκτους, διὰ τὸ μηδὲ τὸν ἥλιόν ποτε κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς γίγνεσθαι.

η'. ὄγδοός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\gamma}\,\overline{\lambda}'\,\delta'$. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\iota\beta}$ καὶ γράφεται διὰ Πτολεμαΐδος τῆς ἐν Θηβαΐδι, καλουμένης δὲ Ἑρμείου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων $\overline{\xi}$, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ $\overline{\gamma}\,\overline{\lambda}'$, ἡ δὲ ἰσημερινὴ $\overline{\lambda\varsigma}\,\overline{\lambda}'\,\gamma'$, ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\text{οδ}}\,\varsigma'$.

θ'. ἔνατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\text{ιδ}}$. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\lambda}\,\overline{\kappa\beta}$ καὶ γράφεται διὰ τῆς κάτω χώρας τῆς Αἰγύπτου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων $\overline{\xi}$, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ $\overline{\varsigma}\,\overline{\lambda}'\,\gamma'$, ἡ δὲ ἰσημερινὴ $\overline{\lambda\varepsilon}$ ιβ', ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\pi\gamma}$ ιβ'.

ι'. δέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\text{ιδ}}$ δ'. ἀπέχει δ'

---

1. ἄσκιός] ἄ- supra scr. A^4. 5. ποιοῦσι B. 6. πάντοτε] seq. ras. 1 litt. D. ἄρκτους] -κ- supra scr. A^4, τὰς ἄρκτους D. μηδέ] μή D. 7. αὐτοῖς ποτε κατὰ κορυφήν D. γίνεσθαι CD. 8. ἐστι D, comp. B. 9. δ'] δέ D. 10. μοίρας] om. D. 11. ἐν] ἐν τῇ D. Θηβαΐδη C. Θηβαΐδι — δέ] mg. A^1. Ἑρμείου] Ἑρ- in ras. 4 litt. A^1. 13. $\overline{\lambda\varsigma}\,\overline{\lambda}'$] $\overline{\lambda}\,\overline{\lambda}$ D. 14. $\overline{\text{οδ}}$] e corr. D^3. 15. ἔγνατος C. ἐστιν C. 16. δ'] δὲ D. 17. $\overline{\lambda}$] in ras. A. διά] δὲ διά C. 19. $\overline{\lambda}'$] κ, D. 20. ιβ' (pr.)] ι β' BC. $\overline{\pi\gamma}$] corr. ex $\overline{\iota\gamma}$ D^3. ιβ' (alt.)] ι β' BC. 21. ἐστι D, comp. B. 22. δ'] δὲ D.

οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λγ̄ ιη̄ καὶ γράφεται διὰ Φοινίκης μέσης. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ ῑ, ἡ δὲ ἰσημερινὴ λθ̄ L', ἡ δὲ χειμερινὴ ϙγ̄ ιβ'.

ια'. ἑνδέκατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιδ̄ L'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λς̄ καὶ γράφεται διὰ Ῥόδου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ ιβ̄ L' γ' ιβ', ἡ δὲ ἰσημερινὴ μγ̄ L' γ', ἡ δὲ χειμερινὴ ϙγ̄ γ'.

ιβ'. δωδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιδ̄ L' δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας λη̄ λε̄ καὶ γράφεται διὰ Σμύρνης. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ ιε̄ Γ'θ', ἡ δὲ ἰσημερινὴ μξ̄ L' γ', ἡ δὲ χειμερινὴ ρκδ̄ L' γ' ιβ'.

ιγ'. τρεισκαιδέκατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιε̄. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας μ̄ ν̄ϛ̄ καὶ γράφεται δι' Ἑλλησπόντου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ ιη̄ L', ἡ δὲ ἰσημερινὴ ϖβ̄ ϛ', ἡ δὲ χειμερινὴ ρκξ̄ L' γ'.

---

2. μέσης] -σ- e corr. A. 3. ῑ] ins. D². L'] om. D. 4. ιβ'] ι' β' AB², ῑ β' BC; similiter saepius. 5. ια'] αι B. ἐστιν C. 6. δ'] δέ D. 9. ἡ δὲ — L' γ'] bis A, sed corr. μγ̄] μ̊ γ̄ D, μ add. D². γ'] om. C. 11. ιβ'] βι B. ἐστι D, comp. B. 14. Σμύρνης] -ς e corr. D. ἐστιν] ἔσται D. 15. Γ'θ'] Γ̊ A, ιβ̄ B, Γ̊ B², Γ^Β C, L δ'' C², Γ̊ η̄ D. 16. ρκζ̄ — χειμερινὴ] supra scr. D². 17. ιγ'] γι B. τρεισκαιδέκατος B. 19. δ'] δέ D. ν̄ϛ̄] ῑ ις̄ D. 22. ϛ'] in ras. A. ρκξ̄] corr. ex ρκ̄ B², ρκ̄ C.

ιδ'. τεσσαρεσκαιδέκατός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\varepsilon}$ δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\mu\gamma}$ $\bar{\delta}$ καὶ γράφεται διὰ Μασσαλίας. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ $\overline{\kappa\angle'}$ γ', ἡ δὲ ἰσημερινὴ $\overline{\nu\varepsilon\angle'}$ γ' ιβ', ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\rho\mu\delta}$.

ιε'. πεντεκαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\varepsilon\angle'}$. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\mu\varepsilon}$ ᾱ καὶ γράφεται διὰ μέσου Πόντου. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ $\overline{\kappa\gamma}$ δ', ἡ δὲ ἰσημερινὴ τῶν αὐτῶν ξ, ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\rho\nu\varepsilon}$ ιβ'.

ις'. ἑκκαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\varepsilon\angle'}$ δ'. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\nu\alpha}$ καὶ γράφεται διὰ τῶν πηγῶν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ $\overline{\kappa\varepsilon\angle'}$, ἡ δὲ ἰσημερινὴ $\overline{\xi\gamma\angle'}$ γ' ιβ', ἡ δὲ χειμερινὴ $\overline{\rho\circ\alpha}$ ς'.

ιζ'. ἑπτακαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\varsigma}$. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\beta}$ καὶ γράφεται

---

1. ιδ'] δι B. τεσσαρισκαιδέκατος CD. 3. μοίρας] om. AC. $\bar{\delta}$] corr. ex λ B^3C^2. 4. Μασσαλίας] pr. σ in ras. A, διὰ βυζαντίου mg. A^4, Μασαλίας BC, pr. α corr. ex ια D^3. 5. $\overline{\kappa}$] $\overset{o}{\kappa}$ C, $\overline{\kappa\beta}$ D. 6. $\overline{\rho\mu\delta}$] $\overline{\rho\mu}$ δ' BC. 7. ιε'] ει B. ἐστι D, comp. B. 9. $\bar{\alpha}$] λ C. 10. μέσου] -ν supra scr. C^2, μέσου τοῦ D. ἔστι A, comp. B. 12. ιβ'] corr. ex ιδ C^2. 13. ις'] ϛι B. ἑκκαιδέκατός] AB, ἑξκαιδέκατος B^2CD. ἐστιν] comp. B, δέ ἐστι D. 14. ἰσημερινῶν] om. D. 15. δέ] δ' C. καὶ γράφεται] bis D. 16. τοῦ Ἴστρου] Ἴστρου τοῦ D. 18. ξγ] ξβ D. 19. ροα] mut. in ροδ B^3. ς'] mut. in δ ς'' C^2. 20. ιζ'] ζι B. ἐστι D, comp. B. 22. δέ] δ' BC.

διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ κ̄ξ̄L′, ἡ δὲ ἰσημερινὴ ξ̄ξ̄L′ γ′, ἡ δὲ χειμερινὴ ρ̄πηL′ ιβ′.

ιη′. ὀκτωκαιδεκάτος ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ῑϛ̄ δ′. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ν̄ δ̄ καὶ γράφεται διὰ μέσης τῆς Μαιώτιδος λίμνης. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ κ̄θ̄L′ γ′ ιβ′, ἡ δὲ ἰσημερινὴ ο̄α̅ ΓΒ, ἡ δὲ χειμερινὴ σ̄η̄ γ′.

ιθ′. ἐννεακαιδέκατός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ῑϛ̄L′. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ν̄α̅L′ ϛ′ καὶ γράφεται διὰ τῶν νοτιωτάτων τῆς Βρεττανίας. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ λ̄α̅ γ′ ιβ′, ἡ δὲ ἰσημερινὴ ο̄ε̄ γ′ ιβ′, ἡ δὲ χειμερινὴ σ̄κ̄θ̄ γ′.

κ′. εἰκοστός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ῑϛ̄L′ δ′. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νβ ν̄ καὶ γράφεται διὰ τῶν τοῦ Ῥήνου ἐκβολῶν. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ λ̄γ̄ γ′, ἡ δὲ ἰσημερινὴ ο̄θ̄ ιβ′, ἡ δὲ χειμερινὴ σ̄ν̄γ̄ ϛ′.

---

1. δέ] δ' D. ἐνταῦθα] -α e corr. C². 3. χειμερινηι A. ρ̄πη̄] ρ̄π̄ D. Mg. γρ. γ̄ B³. 4. ιη′] ηι B. ἐστι D, comp. B. παράλ| D. 6. δ'] δέ D. ν̄ δ̄] C, νδ ABD. 7. Μαιότιδος C. δέ] δ' D 9. Γ⁹] Γ᷑ in ras. A, Γ᷑ BC, Γ᷑ D. 10. σ̄η̄ γ′] σ̄η̄γ̄ D, -η e corr. C², supra γ′ add. ο B³ euan. (mg. Γ᷑ B³) et ω C². 11. ιθ′] θι B. ἐννεακαιδέκατός] pr. -α- supra scr. D³. ἐστι D, comp. B. 13. δέ] δ' C. ϛ′ καί] ϛ᷑ D (h. e. καί). 17. σκθ̄] σκβ̄ post eras. σκθ̄ γ̄ D. Supra γ' add. Γ᷑ B³. 18. ἐστιν C, comp. B. 19. δ'] δέ D. 21. ἔστι A, comp. B. 22. Supra γ' add. δ B³.

κά'. εἰκοστὸς πρῶτός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιξ· ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νδ λ καί γράφεται διὰ τῶν τοῦ Τανάιδος ἐκβολῶν. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ λδ L' γ' ιβ', ἡ δὲ ἰσημερινὴ πβ L' ιβ', ἡ δὲ χειμερινὴ σοη L' δ'.

κβ'. εἰκοστὸς δεύτερός ἐστι παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιξ δ'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νε καὶ γράφεται διὰ Βριγαντίου τῆς μεγάλης Βρεττανίας. ἔστι δὲ ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ λς δ', ἡ δὲ ἰσημερινὴ πε Γ^B, ἡ δὲ χειμερινὴ τδ L'.

κγ'. εἰκοστὸς τρίτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιξ L'. ἀπέχει δ' οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νς καὶ γράφεται διὰ μέσης τῆς μεγάλης Βρεττανίας. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἷων ὁ γνώμων ξ, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ λξ Γ^B, ἡ δὲ ἰσημερινὴ πη L' γ', ἡ δὲ χειμερινὴ τλε δ'.

κδ'. εἰκοστὸς τέταρτός ἐστιν παράλληλος, καθ' ὃν

---

1. εἰκοστὸς πρῶτός ἐστιν] πρῶτος καὶ εἰκοστός D. 3. δέ] δ' C. λ] A, α BCD. 6. γ'] corr. ex ι D. ιβ' (alt.)] om. C. 8. εἰκοστὸς δεύτερός] δεύτερος καὶ εἰκοστός D. 10. δ'] δέ D. 11. Βριταν͂ίας D, ι corr. in ε D^2. ἔστιν D. 13. δ'] ins. A^1 ante ras. 1 litt. πε] corr. ex πγ D. Γ^B] Ι͂ο A, Ι͂ο C, Ι͂ D, corr. B^2. L'] ξ' D. 14. τρίτος καὶ εἰκοστός D. ἐστί D, comp. B. 15. ἀπέχει] διέχει C. 16. δ'] δέ D. 17. Βρεττανίας] τῆς Βρεττανίας A, τῆς del. A^1; Βρεταννίας D. δέ] δ' D. 18. λξ] -ξ e corr. D^2. Γ^B] Ι͂ο ins. A^1, ῆ BC; corr. B^2; Ι͂ο ὃ D, ὃ del. 19. γ'] om. D. χειμε B extr. columna. τλε] τλ^ε D. 20. τέταρτος καὶ εἰκοστός D. ἐστι D, comp. BC.

ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιζ̄L′ δ′. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νζ̄ καὶ γράφεται διὰ Κατουρακτονίου τῆς Βρεττανίας. ἔστι δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ λθ̄ γ′, ἡ δὲ ἰσημερινὴ ϙβ γ′ ιβ′, ἡ δὲ χειμερινὴ τοβ ιβ′.

κε′. εἰκοστὸς πέμπτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιη̄. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νη̄ καὶ γράφεται διὰ τῶν νοτίων τῆς μικρᾶς Βρεττανίας. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώμων ξ̄, τοιούτων ἡ μὲν θερινὴ σκιὰ μ̄ Γ ϐ, ἡ δὲ ἰσημερινὴ ϙϛ, ἡ δὲ χειμερινὴ υιθ̄ ιβ′.

κϛ′. εἰκοστὸς ἕκτος ἐστὶν παράλληλος, καθ' ὃν ἂν γένοιτο ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν ιη̄L′. ἀπέχει δὲ οὗτος τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας νθ̄L′ καὶ γράφεται διὰ τῶν μέσων τῆς μικρᾶς Βρεττανίας.

οὐκ ἐχρησάμεθα δὲ ἐνταῦθα τῇ τοῦ τετάρτου τῶν ὡρῶν παραυξήσει διά τε τὸ συνεχεῖς ἤδη γίγνεσθαι τοὺς παραλλήλους καὶ τὴν τῶν ἑξαρμάτων διαφορὰν μηκέτι μηδεμιᾶς ὅλης μοίρας συνάγεσθαι καὶ διὰ τὸ μὴ ὁμοίως ἡμῖν ἐπὶ τῶν ἔτι βορειοτέρων προσήκειν ἐπεξεργάζεσθαι. διὸ καὶ τοὺς τῶν σκιῶν πρὸς τοὺς γνώμονας λόγους ὡς ἐπὶ ἀφωρισμένων τόπων περισσὸν ἡγησάμεθα παρατιθέναι.

---

2. δε̄] δ' C. 3. *Κατουρακτονίου*] τοῦ σακτονίου D. *Βρεττανίας*] -τα- in ras. A, *Βρεττανν*ίας D. ἔστιν D. 4. γ′] ϛ D, supra γ′ scr. ϛ̈ B^3. 5. τοβ̄] τοη̄ D. ιβ′] $\overset{\beta}{\Gamma\overset{\iota\delta}{\Delta}}$. D, $\Gamma\overset{\iota\delta}{\Delta}$ supra scr. B^3. 6. *πέμπτος καὶ εἰκοστός* D. ἐστί D, comp. B. *παράλληλος*] pr. λ e corr. C. 9. *Βρεταννίας* D. 10. μ̄] $\overset{\text{οι}}{\mu}$ μ̄ D. Γ$^{\beta}$] $\Gamma\overset{\iota\delta}{\Delta}$ AD, in ras. B^3, Π C, supra scr. quaedam euan. C^2. 12. ἕκτος καὶ εἰκοστός D. ἐστί D, comp. B. 14. δε̄] δ' C. 15. *μακρᾶς* C. *Βρεταννίας* D. 16. ἐντεῦθεν D. τετ|τάρτου D. 17. τε] corr. ex δὲ D. γίνεσθαι C. 21. *ἐξεργάζεσθαι* D. 22. ἀφορισμένων CD, corr. D^3.

κξ'. καὶ ὅπου μὲν τοίνυν ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιθ̄, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄α καὶ γράφεται διὰ τῶν βορείων τῆς μικρᾶς Βρεττανίας.

κη'. ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιθ̄ L', ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄β̄ καὶ γράφεται διὰ τῶν καλουμένων Ἐβούδων νήσων.

κθ'. ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν κ̄, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄γ̄ καὶ γράφεται διὰ Θούλης τῆς νήσου.

λ'. ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν κ̄ᾱ, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄δ̄ L' καὶ γράφεται διὰ Σκυθικῶν ἐθνῶν ἀγνώστων.

λα'. ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν κ̄β̄, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄ε̄ L'.

λβ'. ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν κ̄γ̄, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄ς̄.

λγ'. ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν κ̄δ̄, ἐκεῖνος ὁ παράλληλος ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ξ̄ς̄ η̄ μ̄. πρῶτος δέ ἐστιν οὗτος τῶν περισκίων· κατὰ γὰρ μόνην τὴν θερινὴν τροπὴν μὴ δύνοντος ἐκεῖ τοῦ ἡλίου αἱ σκιαὶ τῶν γνωμόνων ἐπὶ πάντα τὰ

---

4. *Βρεταννίας* D. 7. ξ̄β̄] -β̄ e corr. B^3. 10. *ἰσημερινοῦ*] corr. ex *ἰσημερινῶν* C^2. 11. ξ̄γ̄] ξ$^{\gamma}$δ·L· D. *Θούλης τῆς νήσου*] corr. ex *σκυοικων εονων ἀγνώστων* D, cfr. lin. 14. 12. *ἐστιν ἰσημερινῶν*] om. D. 14. *Σκυθικῶν*] *Σκυθηκῶν* C, corr. ex *σκυοικων* D^3. *ἐθνῶν*] corr. ex *εονων* D^3. *ἀγνώστων*] *corr. ex ἀγνώστωσ* D^3. 16. κ̄β̄] εἰκοσιδύο D. 19. κ̄γ̄] *εἰκοσιτριῶν D.* 23. η̄ μ̄] ξ̄ D. δέ] δ' D. 25. τά] om. B, add. C^2.

τοῦ ὁρίζοντος μέρη τὰς προσνεύσεις ποιοῦνται. καί ἐστιν ἐνταῦθα ὁ μὲν θερινὸς τροπικὸς παράλληλος ἀεὶ φανερός, ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικὸς ἀεὶ ἀφανής, διὰ τὸ ἀμφοτέρους ἐναλλὰξ ἐφάπτεσθαι τοῦ ὁρίζοντος. γίνεται δὲ καὶ ὁ λοξὸς καὶ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ αὐτὸς τῷ ὁρίζοντι, ὅταν αὐτοῦ τὸ ἐαρινὸν ἰσημερινὸν σημεῖον ἀνατέλλῃ.

εἰ δέ τις ἄλλως θεωρίας ἕνεκεν καὶ περὶ τῶν ἔτι βορειοτέρων ἐγκλίσεων ἐπιζητοίη τινὰ τῶν ὁλοσχερεσλδ' τέρων συμπτωμάτων, εὕροι ἄν, ὅπου τὸ ἕξαρμα τοῦ βορείου πόλου μοιρῶν ἐστιν $\overline{ξξ}$ ἔγγιστα, ἐκεῖ μὴ δυνούσας ὅλως τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μοίρας $\overline{ιε}$· ὥστε τὴν μεγίστην ἡμέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν ἐπὶ πάντα τὰ μέρη τοῦ ὁρίζοντος περιαγωγὴν σχεδὸν μηνιαίαν γίνεσθαι. ἔσται γὰρ καὶ ταῦτα εὐκατανόητα διὰ τοῦ ἐκτεθειμένου κανονίου τῆς λοξώσεως· ὅσας γὰρ ἂν εὕρωμεν τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας τὸν παράλληλον ἀπέχοντα τὸν ἀπολαμβάνοντα λόγου ἕνεκεν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ τροπικοῦ σημείου μοίρας $\overline{ιε}$, γινόμενον δὲ τότε ἤτοι ἀεὶ φανερὸν ἢ ἀεὶ ἀφανῆ, μετὰ τοῦ ἀπολαμβανομένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, ταῖς τοσαύταις μοίραις δηλονότι λείψει τῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων $\bar{ϛ}$ τὸ ἕξαρμα τοῦ βορείου πόλου.

---

1. *μέρη*] *μέ-* in ras. A. 3. *τό*] om. D. 4. *ἐναλάξ* D. 6. *ἰσημερινόν*] om. C, supra scr. B^3. 7. *ἀνατέλλῃ*] B, *ἀνατέλλ*^{H} D, *ἀνατέλῃ* A, *ἀτέλλῃ* C. 8. *λδ* mg. D^3. 9. *ἐγκλίσεων*] corr. ex *ον κλισεω* D^3. 10. *λδ'*] B, om. ACD. 12. *δυνούσας*] *-o-* in ras. A^1. 14. *τήν* (pr.)] *τήν τε* D. 16. *γίγνεσθαι* D. 17. *ἄν*] D, *ἐάν* ABC. 19. *ἐφ'*] *τῶν ἐφ'* A, corr. A^1. 20. *γιγνόμενον* D. *τότε*] om. D. 21. *ἤ*] ins. C^2, *εἰ* D. 23. *λείψει*] *λ-* *ε* corr. C^2. 24. *τμημάτων*] *-η-* in ras. A, *-ν supra scr.* D^3. *βορείου*] *-ί-* ins. D^3.

λε'. καὶ ὅπου μὲν τοίνυν τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστιν $\overline{\xi\vartheta}\,\overline{\iota}'$, ἐκεῖ ἄν τις εὕροι μὴ δυνούσας ὅλως τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας $\overline{\lambda}$· ὥστε σχεδὸν ἐπὶ μῆνας ἔγγιστα δύο τήν τε μεγίστην ἡμέραν καὶ τοὺς γνώμονας περισκίους γίνεσθαι.

λς'. ὅπου δὲ τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστιν $\overline{o\gamma}\ \gamma'$, ἐκεῖ ἄν τις εὕροι μὴ δυνούσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας $\overline{\mu\varepsilon}$· ὥστε τήν τε μεγίστην ἡμέραν καὶ τοὺς γνώμονας περισκίους ἐπὶ τρίμηνον ἔγγιστα παρατείνειν.

λζ'. ὅπου δὲ τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστιν $\overline{o\eta}\ \gamma'$, ἐκεῖ ἄν τις εὕροι μὴ δυνούσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς αὐτῆς τροπῆς μοίρας $\overline{\xi}$· ὥστε τετραμηνιαίαν σχεδὸν τήν τε μεγίστην ἡμέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν περιαγωγὴν ἀποτελεῖσθαι.

λη'. ὅπου δὲ τὸ ἕξαρμα τοῦ πόλου μοιρῶν ἐστιν $\overline{\pi\delta}$, ἐκεῖ ἄν τις εὕροι μὴ δυνούσας τὰς ἐφ' ἑκάτερα τῆς θερινῆς τροπῆς μοίρας $\overline{o\varepsilon}$· ὥστε πενταμηνιαίαν πάλιν σχεδὸν τὴν μεγίστην ἡμέραν γίνεσθαι καὶ τοὺς γνώμονας τὸν ἴσον χρόνον περισκίους.

λθ'. ὅπου δὲ τὰς ὅλου τοῦ τεταρτημορίου μοίρας $\overline{\varsigma}$ ὁ βόρειος πόλος ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐξῆρται, ἐκεῖ τὸ μὲν βορειότερον τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικύκλιον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ὅλον οὐδέποτε ὑπὸ γῆν γίνεται, τὸ δὲ νοτιώτερον ὅλον οὐδέποτε ὑπὲρ γῆν· ὥστε μίαν

---

1. λε'] add. D^3. 2. ἐστι D. 5. γίγνεσθαι D. 6. λς'] add. D^3. 11. λζ'] add. D^3. 12. $\overline{o\eta}$] -η renouat. C^2. γ' ἐκεῖ] corr. ex $\overline{\gamma}$ἐκεῖ D. 13. ὥστε] ὡς D. 16. λη'] add. D^3. 19. σχεδὸν πάλιν D. 21. τάς] ταύτας D. ὅλου] corr. ex ὅλη D^3, deinde ins. τάς D^3. τεταρτημορίου] tert. τ *supra scr.* A^1. 24. γίνεται] γίγν^{ετ}αι D. 25. γῆν] γῆν γίνεται *D.*

μὲν ἡμέραν ἑκάστου ἔτους γίγνεσθαι, μίαν δὲ νύκτα, ἑκατέραν ἔγγιστα ἑξαμηνιαίαν, τοὺς δὲ γνώμονας πάντοτε περισκίους τυγχάνειν. ἴδια δέ ἐστιν καὶ τῆς τοιαύτης ἐγκλίσεως τό τε τὸν βόρειον πόλον κατὰ κορυφὴν γίγνεσθαι καὶ τὸν ἰσημερινὸν τήν τε τοῦ ἀεὶ φανεροῦ καὶ τὴν τοῦ ἀεὶ ἀφανοῦς καὶ ἔτι τὴν τοῦ ὁρίζοντος θέσιν ἀπολαμβάνειν ὑπὲρ γῆς μὲν ποιοῦντα πάντοτε τὸ βορειότερον ἑαυτοῦ πᾶν ἡμισφαίριον, ὑπὸ γῆν δὲ τὸ νοτιώτερον.

ζ'. *Περὶ τῶν ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφορῶν.*

Ἐκτεθειμένων δὴ τῶν καθόλου περὶ τὰς ἐγκλίσεις θεωρουμένων ἑξῆς ἂν εἴη δεῖξαι, πῶς ἂν λαμβάνοιντο καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν καὶ οἱ συναναφερόμενοι τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοι ταῖς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφερείαις, ἀφ' ὧν καὶ τὰ ἄλλα πάντα τῶν κατὰ μέρος ἀκολούθως ἡμῖν μεθοδευθήσεται. καταχρησόμεθα μέντοι ταῖς τῶν ζῳδίων ὀνομασίαις καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν τοῦ λοξοῦ κύκλου δωδεκατημορίων καὶ ὡς τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων λαμβανομένων, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς

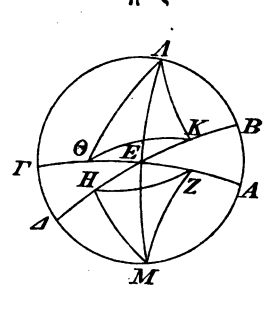
---

1. *γίνεσθαι* CD. 2. *ἔγγιστα*] *εἰτιστα* D, *ἤτοι* D^3. *ἑξαμηνιαίαν*] alt. *ν* ins. D^3. 3. *ἐστι* D, comp. B. 4. *πόλον*] om. D. 5. *γίγνεσθαι*] A, *γίνεσθαι* BCD. 6. *ἀφανοῦς*] *ἀ-* ins. D^3. 9. *νοτειώτερον* C, corr. C^2; *νοτειότερον* D, *νοτιότερον* D^3. 10. *ζ'*] $\bar{\zeta}$ BC, om. AD. *ἐγκεκλιμένης* B. *σφαίρας*] *σφαί-* e corr. D. 12. *συναναφορῶν*] *-φο-* e corr. C. 13. *ξ* mg. A. 14. *ἂν λαμβάνοιντο*] *ἀναλαμβάνοιντο* D. 17. *τὰ ἄλλα*] A, *τἆλλα* BCD. 18. *ἡμῖν ἀκολούθως* D. 20. *τῶν*] *τούτων D. καί*] om. D.

ἰσημερίας ὡς • εἰς τὰ ἑπόμενα τῆς τῶν ὅλων φορᾶς πρῶτον δωδεκατημόριον Κριὸν καλοῦντες, τὸ δὲ δεύτερον Ταῦρον, καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς ὡσαύτως κατὰ τὴν παραδεδομένην ἡμῖν τάξιν τῶν ιβ̄ ζῳδίων.

δείξομεν δὲ πρῶτον, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου περιφέρειαι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου ταῖς ἴσαις ἀεὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου περιφερείαις συναναφέρονται.

ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ $AB\Gamma\Delta$, ὁρίζοντος δὲ ἡμικύκλιον τὸ $BE\Delta$, τοῦ δὲ ἰσημερινοῦ τὸ $AE\Gamma$ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δύο τμήματα τό τε ZH καὶ τὸ ΘK, ὥστε ἑκάτερον μὲν τῶν Z καὶ Θ σημείων τὸ κατὰ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν ὑποκεῖσθαι, ἴσας δὲ ἐφ' ἑκάτερα αὐτοῦ περιφερείας ἀποληφθείσας τὰς ZH καὶ ΘK διὰ τῶν K καὶ H σημείων ἀναφέρεσθαι.



λέγω, ὅτι καὶ αἱ ἑκατέρᾳ αὐτῶν συναναφερόμεναι τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαι, τουτέστιν αἱ ZE καὶ ΘE, ἴσαι εἰσίν.

ἔστω γὰρ ἀντὶ τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ πόλων τὰ Λ

---

2. *Κριόν*] comp. B, ut semper in signis. 4. *ιβ̄*] A, *δώδεκα* BCD. 5. *λῆμμα ᾱ* mg. B, *ᾱ λῆμμα* mg. C. *δείξομεν δέ*] om. B. *δέ*] *δή* D. *ἀπέχουσαι*] *-αι* in ras. A. 6. *αὐτοῦ ἰσημερινοῦ*] *ἰσημερινοῦ τοῦ αὐτοῦ* D. 7. *ταῖς*] *ὅτι ταῖς* D. 8. *περιφέρειαι* C. 12. *ZH*] corr. ex *ZE* D. 14. *καί*] om. D. 18. *καί*] om. D. 19. *καί*] om. D. *ἀναφέρεσθαι*] *-να-* supra scr. C^2. 20. *αἱ*] supra scr. D^3. *συνναναφερόμεναι* D. 21. *καὶ ΘE*] *EΘ* D. 23. *ἔστω*] mut. in *ἔστωσαν* A^1. *ἀντί*] del. A^1. *τῶν*] om. B, supra scr. C^2. *τοῦ*] *om. D.* *πόλου* B.

καὶ *M* σημεῖα, καὶ γεγράφθωσαν δι' αὐτῶν μεγίστων κύκλων τμήματα τό τε *ΛΕΜ* καὶ *ΛΘ* καὶ ἔτι τό τε *ΛΚ* καὶ *ΖΜ* καὶ *ΜΗ*. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ *ΖΗ* τῇ *ΘΚ*, καὶ οἱ διὰ τῶν *Κ* καὶ *Η* γραφόμενοι παράλληλοι ἴσον ἀπέχουσιν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ, ὥστε καὶ τὴν μὲν *ΛΚ* τῇ *ΜΗ* γίνεσθαι ἴσην, τὴν δὲ *ΕΚ* τῇ *ΕΗ*, ἰσόπλευρα ἄρα γίνεται τὸ μὲν *ΛΚΘ* τῷ *ΜΗΖ*, τὸ δὲ *ΛΕΚ* τῷ *ΜΕΗ*. καὶ ἡ μὲν ὑπὸ *ΚΛΕ* ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ *ΗΜΕ*, ἡ δὲ ὑπὸ *ΚΛΘ* ὅλη τῇ ὑπὸ *ΗΜΖ* ὅλῃ· ὥστε καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ *ΕΛΘ* λοιπῇ τῇ ὑπὸ *ΕΜΖ* ἴση ἔσται. καὶ βάσις ἄρα ἡ *ΕΘ* βάσει τῇ *ΕΖ* ἴση ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

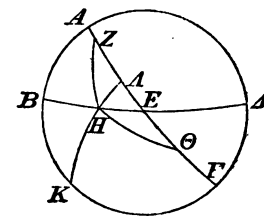
πάλιν δὲ δείξομεν, ὅτι αἱ συναναφερόμεναι τοῦ ἰσημερινοῦ περιφέρειαι ταῖς ἴσαις καὶ ἴσον ἀπεχούσαις τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου συναμφότεραι συναμφοτέραις αὐτῶν ταῖς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοραῖς ἴσαι εἰσίν.

ἐκκείσθω γὰρ ὁ *ΑΒΓΔ* μεσημβρινὸς καὶ τῶν ἡμικυκλίων τό τε *ΒΕΔ* τοῦ ὁρίζοντος καὶ τὸ *ΑΕΓ* τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ γεγράφθωσαν δύο ἴσαι τε καὶ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ χειμερινοῦ σημείου τοῦ λοξοῦ κύκλου

---

1. καί (pr.)] om. D. δι' αὐτῶν] corr. ex διὰ τῶν D. 2. τό τε (pr.)] om. D. καί (pr.)] *ΛΚ* e corr. D^{3}. καὶ ἔτι — 3. *ΖΜ* καί] *ΜΖ* D. 4. διὰ τῶν] corr. ex δι' αὐτῶν D. καί (alt.)] om. D. 6. μέν] *ΜΕΝ* D, del. D^{3}. 7. ἰσόπλευρα] corr. ex ἰσόπλευρον D^{3}. *ΛΚΘ*] *-Θ* e corr. D^{3}. 8. *ΛΕΚ*] *ΕΛΚ* D. *ΜΕΗ*] *-Η* in ras. A. 9. γωνία ἄρα D. 10. ὅλῃ] om. D. 11. *ΕΜΖ*] AC^{2}, *ΜΕΖ* BC, corr. ex *ΗΜΖ* D^{3}. 13. λῆμμα β mg. B, β' λῆμμα mg. C. δέ] δή D. 16. συναμφότεραι] αἱ συναμφότεραι D. συναμφοτέραις αὐτῶν ταῖς] supra scr. β-α-γ B^{3}. 17. ἀναφοραί D. ἴσαι] ἴσαι αἱ D, supra scr. δ B^{3}. 18. *ΑΒΓΔ*] *ΑΒΓ* D. 19. τοῦ (pr.) — *ΛΕΓ*] mg. B^{3}C^{3}. τό (alt.)] om. D. 20. ἴσαι] supra scr. D.

περιφέρειαι ἥ τε ZH τοῦ Z ὑποκειμένου μετοπωρινοῦ σημείου καὶ ἡ ΘH τοῦ Θ ὑποκειμένου ἐαρινοῦ σημείου, ὥστε καὶ τὸ μὲν H σημεῖον κοινὸν τῆς ἀνατολῆς αὐτῶν εἶναι καὶ τοῦ ὁρίζοντος διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κύκλου τῷ ἰσημερινῷ περιλαμβάνεσθαι τὰς ZH καὶ ΘH περιφερείας, συναναφέρεσθαι δὲ δηλονότι τὴν μὲν ΘE τῇ ΘH, τὴν δὲ EZ τῇ ZH. φανερὸν οὖν γίνεται αὐτόθεν, ὅτι καὶ ὅλη ἡ ΘEZ ἴση ἐστὶν ταῖς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῶν ZH καὶ ΘH ἀναφοραῖς. ἐὰν γὰρ ὑποθέμενοι τὸν νότιον τοῦ ἰσημερινοῦ πόλον τὸ K σημεῖον γράψωμεν δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ H μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ $KH\Lambda$ ἰσοδυναμοῦν τῷ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὁρίζοντι, γίνεται πάλιν ἡ μὲν $\Theta\Lambda$ ἡ συναναφερομένη τῇ ΘH ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας, ἡ δὲ ΛZ ἡ συναναφερομένη τῇ ZH ὁμοίως· ὥστε καὶ συναμφοτέρας τὰς $\Theta\Lambda Z$ συναμφοτέραις ταῖς ΘEZ ἴσας τε εἶναι καὶ ὑπὸ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς περιέχεσθαι τῆς ΘZ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



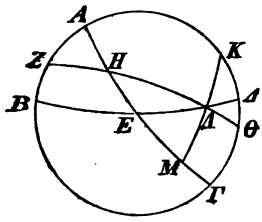
καὶ γέγονεν ἡμῖν φανερὸν διὰ τούτων, ὅτι, κἂν ἐφ' ἑνὸς μόνου τεταρτημορίου καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν τὰς κατὰ μέρος συναναφορὰς ἐπιλογισώμεθα, προσαποδε-

---

4. ὑπὸ τοῦ] ὑπ' B. 6. καί] om. D. 8. ΘE] $E\Theta$ D. 9. ΘH] Θ- e corr. D. 13. καί] om. D. ΘH] corr. ex ΘN A. ὑποθέμενοι] ὑ- e corr. D. 16. ἰσοδυναμοῦν] -ν add. B^3C^2. τῆς] om. D. 17. ἡ (alt.)] ins. D^3. 18. τῇ] corr. ex τό D^3. 19. ZH] HZ D. ὥστε] corr. ex τε B^3, τε C. 20. Ante ταῖς ras. 1 litt. C. ΘEZ] Θ- e corr. D^3. 21. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] ō D. 23. ἐφ'] ἐπί D.

δειγμένας ἕξομεν καὶ τὰς τῶν λοιπῶν τριῶν τεταρτημορίων.

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ὑποκείσθω πάλιν ὁ διὰ Ῥόδου παράλληλος, ὅπου ἡ μὲν μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιδ΄, ὁ δὲ βόρειος πόλος ἐξῆρται τοῦ ὁρίζοντος μοίρας λς, καὶ ἔστω μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ὁρίζοντος μὲν ὁμοίως ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΖΗΘ οὕτως ἔχον, ὥστε τὸ Η ὑποκεῖσθαι τὸ ἐαρινὸν σημεῖον. καὶ ληφθέντος τοῦ βορείου πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ τὸ Κ σημεῖον γεγράφθω δι' αὐτοῦ καὶ τῆς κατὰ τὸ Λ τομῆς τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ ὁρίζοντος μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΚΛΜ. προκείσθω δὲ τῆς ΗΛ περιφερείας δοθείσης τὴν συναναφερομένην αὐτῇ τοῦ ἰσημερινοῦ, τουτέστιν τὴν ΕΗ, εὑρεῖν· καὶ περιεχέτω πρῶτον ἡ ΗΛ τὸ τοῦ Κριοῦ δωδεκατημόριον.



ἐπεὶ τοίνυν πάλιν ἐν καταγραφῇ μεγίστων κύκλων εἰς δύο τὰς ΕΓ καὶ ΓΚ γεγραμμέναι εἰσὶν ἥ τε ΕΔ καὶ ἡ ΚΜ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Δ, ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΚΔ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΔΓ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν

---

4. μέν] om D. ἡμέρα] ἡ- corr. ex ν A. 5. βόρειος A. ἐξῆρται] D, ἐξήρτηται ABC. 6. λς] -ς e corr. C². 7. μέν] om. D. 9. μέσων] -ω- e corr. A. 14. δι' αὐτοῦ] corr. ex διὰ τοῦ D². 15. τε] τε δέ D. 16. κύκλων D. 19. αὐτῇ] bis D, corr. D². 22. καί] om. D. ἥ τε — 23. ἡ] αἱ ΕΔ D. 25. ΔΓ] ΓΔ D.

τῆς ΚΛ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΛΜ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΜΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΓ [p. 74, 9]. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΚΔ διπλῆ μοιρῶν ἐστιν οβ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ō λβ δ, ἡ δὲ τῆς ΓΔ μοιρῶν ρη καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ϛξ δ νϛ, καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΚΛ μοιρῶν ρνϛ μα καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ λα ιε, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΛΜ μοιρῶν κγ ιθ νθ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κδ ιε νξ· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ō λβ δ πρὸς τὰ ϛξ δ νϛ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ λα ιε πρὸς τὰ κδ ιε νξ, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΜΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΓ λόγος ὁ τῶν ιη ο ē πρὸς τὰ ρκ. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΓ τμημάτων ρκ· ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΜΕ τῶν αὐτῶν ἐστιν ιη ο ε. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΜΕ περιφερείας μοιρῶν ἔσται ιξ ις ἐγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΜΕ τῶν αὐτῶν η λη. ἀλλ' ἐπεὶ ὅλη ἡ ΗΜ περιφέρεια τῇ ΗΛ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας συναναφέρεται, τῶν προαποδεδειγμένων [p. 84, 11] ἐστὶ μοιρῶν κξ ν· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΗ μοιρῶν ἐστιν ιθ ιβ.

---

4. δ] mut. in γ″ B³. 5. δὲ] δὲ διπλῆ D. ὑπό] ὑπ' D. 6. νϛ] νϛ″ ē D. 7. μα] μβ′ D et, β in ras., B³. ὑπό] ὑπ' D et corr. ex ὑπό C². 8. ὑπό] ὑπ' D et e corr. C². 9. τμημάτω^ν A. 10 δ (pr.)] γ″ in ras. B³. 11. λα] ια′ D, corr. D³. κδ ιε νξ] renouat. B³. ιε (alt.)] ιη′ D, corr. D³. ὁ τῆς ὑπό] renouat B³. 12. ΜΕ] ΜΕ λόγος D. 13. ΕΓ] Ε- renouat. B³, ut in seqq. complura. ιη ο ē] corr. ex ιζ μ μθ ιη ιε D³. 15. ο ē] corr. ex ιε D³. 16. ἔσται] ἐστιν D; deinde del. ις νϛ μβ. 17. ις] add. B³, om. C. λη] ηλ B. 18. ὅλη] e corr. D³. ΗΜ] corr. ex Μ C². 19. συναναφέρεται D. προαποδεδειγμένων] post -α- ras. 2 litt. A. 20. ἐστὶν D. 21. ιβ] ι- in ras. B³, κβ C, ιβ supra scr. C².

καὶ συναποδέδεικται, ὅτι καὶ τὸ μὲν τῶν Ἰχθύων δωδεκατημόριον τοῖς αὐτοῖς χρόνοις συναναφέρεται ιθ̄ ιβ̄, ἑκάτερον δὲ τό τε τῆς Παρθένου καὶ τῶν Χηλῶν τοῖς λείπουσιν εἰς τὴν διπλῆν τῆς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰν χρόνοις λ̄ς̄ κ̄η̄· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πάλιν ἡ ΗΛ περιφέρεια περιεχέτω τῶν δύο δωδεκατημορίων τοῦ τε Κριοῦ καὶ τοῦ Ταύρου μοίρας ξ̄· διὰ δὴ τὰ ὑποκείμενα τῶν ἄλλων μενόντων τῶν αὐτῶν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΚΛ μοιρῶν γίνεται ρ̄λη̄ νθ̄ μβ̄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ρ̄ιβ̄ κ̄γ̄ ν̄ς̄, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΛΜ μοιρῶν μ̄α̅ θ̄ ῑη καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων μβ ᾱ μ̄η̄. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ο̄ λ̄β̄ δ̄ πρὸς τὰ ϛ̄ξ̄ δ̄ ν̄ς̄ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν ρ̄ιβ̄ κ̄γ̄ ν̄ς̄ πρὸς τὰ μβ ᾱ μ̄η̄, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΜΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΓ λόγος ὁ τῶν λ̄β̄ λ̄ς̄ δ̄ πρὸς τὰ ρ̄κ̄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΓ τμημάτων ρ̄κ̄· ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΜΕ τῶν αὐτῶν ἐστιν λ̄β̄ λ̄ς̄ δ̄. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΜΕ περιφερείας μοιρῶν ἐστιν λ̄α̅ λ̄β̄ ἐγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΜΕ τῶν αὐτῶν ῑε μ̄ς̄. ἀλλὰ ἡ ΜΕ ὅλη κατὰ τὰ αὐτὰ προαπεδείχθη [p. 84, 13] μοιρῶν ν̄ζ μδ̄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ μοιρῶν ἐστιν μ̄α̅ ν̄η̄. ὁ ἄρα Κριὸς καὶ ὁ Ταῦρος ἀναφέρονται συναμφότεροι ἐν χρόνοις μ̄α̅ ν̄η̄, ὧν ὁ Κριὸς ἐδείχθη συν-

1. συναναποδέδεικται D. 2. συνναναφέρεται] post pr. α ras. 1 litt. A. 3. καί] καὶ τό D, τό ins. B^3. 4. τῆς (alt.)] om. D. 5. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. 6. τῶν] om. D. 9. γίνεται μοιρῶν D. ρ̄λη̄] ρ̄ν̄η̄ D. 10. ὑπό] ὑπ' D. 11. μ̄α̅] -α renouat. C^2. θ̄] ABD, o A^4B^3 et in ras. C^2. 21. ἡ] καὶ ἡ D. 22. ΗΕ μοιρῶν ἐστιν] ΕΗ D. 23. συναμφότεροι ἐν] συναμφοτέροις D. 24. συναναφερόμενος] D, corr. ex συναναφερομένοις AC, συναναφερομένοις B.

ἀναφερόμενος χρόνοις ιθ̄ ιβ̄· καὶ μόνον ἄρα τὸ τοῦ Ταύρου δωδεκατημόριον συναναφέρεται χρόνοις κβ̄ μ̄ξ̄.

διὰ τὰ αὐτὰ δὲ πάλιν καὶ τὸ μὲν τοῦ Ὑδροχόου δωδεκατημόριον συνανενεχθήσεται τοῖς ἴσοις χρόνοις κβ̄ μ̄ξ̄, ἑκάτερον δὲ τό τε τοῦ Λέοντος καὶ τὸ τοῦ Σκορπίου τοῖς λείπουσιν εἰς τὴν διπλῆν τῆς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰν χρόνοις λ̄ξ̄ β̄.

ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ μὲν μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιδ̄ L′, ἡ δὲ ἐλαχίστη θ̄ L′, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ μὲν ἀπὸ Καρκίνου μέχρι τοῦ Τοξότου ἡμικύκλιον συνανενεχθήσεται τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνοις σιζ̄ λ̄, τὸ δὲ ἀπὸ Αἰγόκερω μέχρι Διδύμων χρόνοις ρμβ̄ λ̄. ὥστε καὶ ἑκάτερον μὲν τῶν ἑκατέρωθεν τοῦ ἐαρινοῦ σημείου τεταρτημορίων συνανενεχθήσεται χρόνοις ο̄α̅ ῑε̄, ἑκάτερον δὲ τῶν ἑκατέρωθεν τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου χρόνοις ρ̄η̄ μ̄ε̄. καὶ λοιπὸν μὲν ἄρα τό τε τῶν Διδύμων καὶ τὸ τοῦ Αἰγόκερω δωδεκατημόριον ἑκάτερον συνανενεχθήσεται χρόνοις κθ̄ ιξ̄ τοῖς λείπουσιν εἰς τοὺς τοῦ τεταρτημορίου χρόνους ο̄α̅ ῑε̄, λοιπὸν δὲ τό τε τοῦ Καρκίνου καὶ τὸ τοῦ Τοξότου ἑκάτερον χρόνοις λε̄ ῑε̄ τοῖς λείπουσι πάλιν εἰς τοὺς καὶ τούτου τοῦ τεταρτημορίου χρόνους ρ̄η̄ μ̄ε̄.

καὶ φανερόν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἂν τρόπον τούτοις

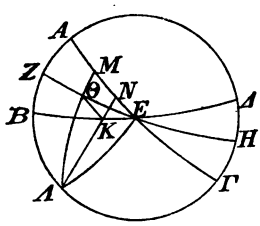
---

3. δέ] δή D. Ὑδροχόου] A, comp. B, ὑδριχόου C, ὑδροχόου D. 4. συνανεχθήσεται B, συναναχθήσεται D, corr. D^3. Ante τοῖς del. α D. 5. ἑκάτερον] -ο- in ras. 2 litt. A. 6. τῆς (pr.)] CD, τοῖς AB. 8. δέ] corr. ex δή D^3. 9. δέ] δ' D. 10. τοῦ] om. D. 14. συνανανεχθήσεται A, supra scr. νε A^4. ῑε̄] corr. ex ῑη̄ D. 15. -ρον δὲ τῶν ἑκατέ-] mg. A^1. 17. συνανανεχθήσεται AC, corr. C^2, νε supra scr. A^4. 19. τοῦ (pr.)] om. BD. 20. τὸ τοῦ] BD, τοῦ τό A, τοῦ C. 21. λείπουσιν *CD.* τοῦ] *om. D.* 23. αὐτόν] bis D, corr. D^3. τούτοις τρόπον *D.*

λαμβανοιμεν καὶ τὰς τῶν ἐλαττόνων τμημάτων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου συνανατολάς.

ἔτι δ' ἂν εὐχρηστότερον καὶ μεθοδικώτερον αὐτὰς ἐπιλογιζοίμεθα καὶ οὕτως.

ἔστω γὰρ πρῶτον μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ὁρίζοντος μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, ἰσημερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΖΕΗ τῆς Ε τομῆς κατὰ τὸ ἐαρινὸν σημεῖον ὑποκειμένης. καὶ ἀπολη-



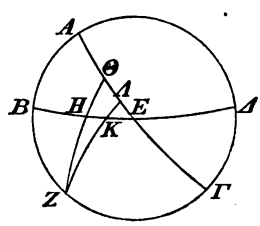
φθείσης ἐπ' αὐτοῦ τῆς ΕΘ περιφερείας τυχούσης γεγράφθω τμῆμα τοῦ διὰ τοῦ Θ παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ κύκλῳ τὸ ΘΚ, καὶ ληφθέντος τοῦ Λ πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ γεγράφθω δι' αὐτοῦ τεταρτημόρια μεγίστων κύκλων τὸ ΛΘΜ καὶ τὸ ΛΚΝ καὶ ἔτι τὸ ΛΕ. φανερὸν τοίνυν αὐτόθεν ἐστίν, ὅτι τὸ ΕΘ τμῆμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἐπὶ μὲν ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῇ ΕΜ περιφερείᾳ τοῦ ἰσημερινοῦ συναναφέρεται, ἐπὶ δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης τῇ ἴσῃ τῇ ΝΜ, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ΚΘ τοῦ παραλλήλου περιφέρεια, ᾗ συναναφέρεται τὸ ΕΘ τμῆμα, ὁμοία ἐστὶ τῇ ΝΜ τοῦ ἰσημερινοῦ, αἱ δ' ὅμοιαι περιφέρειαι τῶν παραλλήλων ἐν ἴσοις πανταχῇ χρόνοις ἀναφέρονται. καὶ τῇ ΕΝ

---

2. συναναφορᾶς D. 3. καὶ μεθοδικώτερον] mg. A¹. 5. λῆμμα mg. BC. 7. ΑΕΓ] corr. ex. ΑΕΓ D². 10. ἀπολειφθήσης C. 14. κύκλου D. 17. τό (pr.)] τό τε D. 20. ΕΜ] ΕΝΜ D. περιφερείας D. 21. ἐγκλιμένης A, corr. A¹. ΝΜ] ΜΝ D. 22. ΚΘ] ΟΚ D, ΘΚ D². συνανα-φέρεται D. 23. ἐστίν D, comp. B. 24. δ'] δὲ D. παραλλήλων] corr. ex παραλλήλοις D².

ἄρα περιφερείᾳ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας τοῦ $E\Theta$ τμήματος ἀναφορὰ τῆς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας, δέδεικταί τε, ὅτι καὶ καθόλου, ἐὰν γραφῶσί τινες οὕτως περιφέρειαι μεγίστων κύκλων ὡς ἡ ΛKN, τὸ EN τμῆμα περιέξει τὴν ὑπεροχὴν τῶν ἐπί τε τῆς ὀρθῆς καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν τῶν ἀπολαμβανομένων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφερειῶν ὑπό τε τοῦ E καὶ τοῦ γραφομένου διὰ τοῦ K παραλλήλου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

τούτου προδεωρηθέντος ἐκκείσθω ἡ καταγραφὴ μόνων τοῦ τε μεσημβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ ὁρίζοντος καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἡμικυκλίων, καὶ διὰ τοῦ Z νοτίου πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ γεγράφθω δύο τεταρτημόρια μεγίστων κύκλων τό τε $ZH\Theta$ καὶ τὸ $ZK\Lambda$, ὑποκείσθω δὲ τὸ μὲν H σημεῖον τὸ κοινὸν τοῦ διὰ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ σημείου γραφομένου παραλλήλου καὶ τοῦ ὁρίζοντος, τὸ δὲ K τὸ κοινὸν τοῦ γραφομένου διὰ τῆς ἀρχῆς λόγου ἕνεκεν



---

1. ἐλάττων D. 2. σφαίρας] σφαίρας ἀναφορά D. ἀναφορά] om. D. ἐπ'] ἐπί D. 3. ὅτι καὶ καθόλου] καὶ καθόλου ὅτι D. ἐάν] corr. ex ἀνα D^3. 4. περιφέρειαι οὕτως D. ὡς ἡ] AC, $\Lambda\Theta M$ supra scr. A^4, ἡ $\Lambda\Theta M$ καί post ὡς ins. mg. C^2, ὡς ἡ $\Lambda\Theta M$ in ras. 7 litt. B^3, ὡς ἡ $\Lambda\Theta M$ καὶ ἡ D. ΛKN, τό] καὶ ἡ ΛKN τό mg. B^3. 6. καί] καὶ ἐπί D. 8. E καί] corr. ex EK C^3. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. Deinde ἑξῆς ἡ καταγραφή D (fig. in eadem pag. est). 11. μεσημβρινοῦ] D^4, $\overset{o}{\mu}$ D, $\overset{\beta}{\mu}$ D^3. τῶν] om. D. 12. τοῦ] τῶν τοῦ D. ἰσημερινοῦ] D^4, $\overset{\Gamma}{\mu}$ D, $\overset{\varsigma}{\mu}$ D^3. 14. ἰσημερινοῦ] D^4, $\overset{\sigma}{\mu}$ D. 16. τό τε] τά D. καὶ τό] om. D. 17. δέ] δή D. 18. διά] ὁρίζοντος ε διά D. 20. καὶ τοῦ ὁρίζοντος] om. D. τὸ δὲ K] mg. A^1.

τῶν Ἰχθύων ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων δεδομένου. εἰς δύο δὴ πάλιν μεγίστων κύκλων περιφερείας τὰς ΖΘ καὶ ΕΘ γεγραμμέναι εἰσὶν ἥ τε ΖΚΛ καὶ ἡ ΕΚΗ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Κ, καί ἐστιν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΗ λόγος ὁ συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΛ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΚΛ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΚΖ [p. 74, 9]. ἀλλ' ἐν πάσαις ταῖς ἐγκλίσεσιν ἥ τε διπλῆ τῆς ΘΗ περιφερείας ἡ αὐτὴ δέδοται· ἔστιν γὰρ ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ λοιπὴ ἡ διπλῆ τῆς ΗΖ. καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῶν αὐτῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τμημάτων ἥ τε τῆς ΛΚ περιφερείας διπλῆ κατὰ πάσας τὰς ἐγκλίσεις ἐστὶν ἡ αὐτὴ καὶ δίδοται διὰ τοῦ τῆς λοξώσεως κανονίου, καὶ λοιπὴ διὰ τοῦτο πάλιν ἡ διπλῆ τῆς ΚΖ· ὥστε καὶ τὸν τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΛ καταλείπεσθαι λόγον τὸν αὐτὸν ἐν πάσαις ταῖς ἐγκλίσεσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν τοῦ τεταρτημορίου τμημάτων.

ἐὰν δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων τὴν τῆς ΚΛ περιφερείας διαφορὰν διὰ δέκα τμημάτων τοῦ ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας ὡς πρὸς τὸ χειμερινὸν τροπικὸν σημεῖον τεταρτημορίου παρευξήσωμεν τῆς μέχρι τῶν τηλικούτων περιφερειῶν διαιρέσεως αὐτάρκους κατὰ τὴν χρῆσιν ἐσομένης, τὴν μὲν τῆς ΘΗ περιφερείας

---

1. τοῦ] om. D. 3. καί] om. D. ἥ τε] αἱ D. 4. καὶ ἡ] om. D. ἀλλήλαις C. 6. ΖΗ] ΗΖ D. ὁ] om. CD. 8. ΚΛ] ΛΚ D. 15. δίδοται] -ο- corr. ex -ι- in scr. C. 17. -πλῆν — 18. διπλῆν] mg. C² (alt. -πλῆν etiam in textu C). 19. ἐν] ἐμ D. 26. ΘΗ] corr. ex ΘΕ D.

διπλῆν ἑξομεν πάντοτε μοιρῶν μξ μβ μ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μη λα νε, τὴν δὲ τῆς HZ διπλῆν μοιρῶν ρλβ ιξ κ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ρθ μδ νγ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ μὲν τῆς δεκαμοιρίαν ἀπεχούσης τοῦ ἑαρινοῦ σημείου ὡς πρὸς τὸ χειμερινὸν τροπικὸν περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΚΛ διπλῆν μοιρῶν η γ ιε καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων η κε λθ, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ροα νε μδ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριθ μβ ιδ. ἐπὶ δὲ τῆς κ μοίρας ὡσαύτως ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΚΛ διπλῆν μοιρῶν ιε νδ ε καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ις λε νε, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρξδ ε νδ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριη ν μξ. ἐπὶ δὲ τῆς λ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΛΚ διπλῆν μοιρῶν κγ ιθ νη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων κδ ιε νς, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρνς μ β καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριζ λα ιε. ἐπὶ δὲ τῆς μ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΛΚ διπλῆν μοιρῶν λ η η καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν

---

1. μοιρῶν] sic ACD. ὑπό] ὑπ' D. 3. ὑπό] ὑπ' D. 5. δεκαμοιρίαν] τὰς ι μ̊ D. ὡς] corr. ex ωστο D^{3}. 6. τήν] corr. ex τῆς D^{3}. ΚΛ] ΛΚ D. 7. η γ] ηγ AD, corr. D^{3}. τήν] τὴμ. B. ὑπό] ὑπ' D. 9. ὑπό] ὑπ' D. 10. ἐπί] corr. ex ἐπ C. κ μοίρας] εἰκοστῆς μ̊ι D, εἴκοσι μ̊ι D^{3}. 11. τήν] -ν ins. D^{3}. ΚΛ] ΛΚ D. 12. καί] ins. C^{2}. ὑπό] ὑπ' D. ις] corr. ex λς D^{3}. 13. ὑπό] ὑπ' D. 14. τμήματα D. 15. ΛΚ] ΚΛ D. 16. νη] η BC. νη καί] NH S H D. ὑπό] δὲ ὑπ' D. 17. ιε] ιθ' D. ρνς] ρκς D. μ β] μβ D, μα ABC. 18. ὑπό] ὑπ' D. λα] A, o supra scr. A', λδ C. ιε] ιβ D. 20. ΛΚ] ΚΛ D. διπλῆν] -ν ins. D^{3}. λ η] λη D. η (alt.)] om. C. ὑπό\ ὑπ' D.

τμημάτων λα ια μγ, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρμθ να νβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριε νβ ιθ. ἐπὶ δὲ τῆς ν μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΛΚ διπλῆν μοιρῶν λς ε μς καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων λζ ι λθ, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρμγ νδ ιδ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριδ ε μδ. ἐπὶ δὲ τῆς ξ μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΛΚ διπλῆν μοιρῶν μα ο ιη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μβ α μη, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρλη νθ μβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ριβ κγ νζ. ἐπὶ δὲ τῆς ο μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΛΚ διπλῆν μοιρῶν μδ μ κβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων με λς ιη, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρλε ιθ λη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ρι νθ μζ. ἐπὶ δὲ τῆς π μοίρας ἀπεχούσης περιφερείας τὴν μὲν τῆς ΛΚ διπλῆν μοιρῶν μς νς λβ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων μξ μξ μ, τὴν δὲ τῆς KZ διπλῆν μοιρῶν ρλγ γ κη καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων ρι δ ις.

καὶ διὰ τὰ προκείμενα, ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς HZ λόγου, τουτέστιν τοῦ τῶν μη λα νε πρὸς τὰ ρθ μδ νγ, ἀφέλωμεν ἕκαστον τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἐκκειμένων

---

2. ὑπό] ὑπ' D. ριε] ριθ D. 4. τήν (pr.)] -ν renouat. B^3, corr. ex -σ D^3. ΛΚ] ΚΛ D. λς] -ς renouat. D^3. ὑπό] ὑπ' D. 6. ὑπό] ὑπ' D. 7. ε] e corr. D. 9. ὑπό] ὑπ' D. 10. τῆς] τήν D. ρλη] λη C. ὑπό] ὑπ' D. 11. τμημάτων] -η- corr. ex ν in scr. A. 13. ὑπό] ὑπ' D. 15. ὑπό] ὑπ' D. νθ] corr. ex νε D. 17. ΛΚ] ΚΛ D. ὑπό] ὑπ' D. 18. μξ (alt.)] μ seq. ras. 1 litt. C, om. D. 19. ὑπό\ ὑπ' D. 20. ρι δ] ριδ ABCD, similiter saepius. 22. HZ\ ZH D.

τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΛΚ* πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΚΖ* λόγων, καταλειφθήσεται ἡμῖν καὶ ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΘΕ* πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΕΛ* λόγος κατὰ πάσας τὰς ἐγκλίσεις ὁ αὐτὸς τῷ τῶν $\bar{ξ}$ ἐπὶ μὲν τῆς δέκα μοίρας, ὡς ἔφαμεν, ἀπεχούσης περιφερείας πρὸς τὰ $\bar{ϑ}$ $\overline{λγ}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{κ}$ πρὸς τὰ $\overline{ιη}$ $\overline{νξ}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{λ}$ πρὸς τὰ $\overline{κη}$ $\bar{α}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{μ}$ πρὸς τὰ $\overline{λς}$ $\overline{λγ}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{ν}$ πρὸς τὰ $\overline{μδ}$ $\overline{ιβ}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{ξ}$ πρὸς τὰ $\bar{ν}$ $\overline{μδ}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{ο}$ πρὸς τὰ $\overline{νε}$ $\overline{με}$, ἐπὶ δὲ τῆς $\bar{π}$ πρὸς τὰ $\overline{νη}$ $\overline{νε}$.

φανερὸν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ καθ' ἑκάστην τῶν ἐγκλίσεων δεδομένην ἔχοντες τὴν διπλῆν τῆς *ΘΕ* περιφερείας, ἐπειδήπερ τοσούτων ἐστὶν μοιρῶν, ὅσοις ὑπερέχει χρόνοις τὴν ἐλαχίστην ἡμέραν ἡ ἰσημερινή, καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τόν τε λόγον ταύτης τὸν πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΕΛ*, ἕξομεν καὶ αὐτὴν δεδομένην καὶ τὴν διπλῆν τῆς *ΕΛ* περιφερείας, ἧς τὴν ἡμίσειαν, τουτέστιν αὐτὴν τὴν *ΕΛ*, περιέχουσαν τὴν προειρημένην [p. 126, 5] ὑπεροχὴν ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῆς ἐκκειμένης τοῦ διὰ μέσων περιφερείας ἀναφορῶν τὴν κατὰ τὸ ὑποκείμενον κλῖμα τῆς αὐτῆς περιφερείας ἀναφορὰν εὑρήσομεν.

---

1. *τῆς* (pr.)] *τὸν τῆς* D. 3. *πρός — ΕΛ*] om. D. 4. *τῷ*] *τῶι* corr. ex *τοι* C. 5. *δέκα μοίρας*] *δεκαμοιρίας* B. *ἔφαμεν*] *ἑ-* e corr. C^2. 6. *ϑ̄*] corr. ex *ο* D^3. *λγ*] corr. ex *λη* D^2. *πρὸς τά*] om. C, *πρός* D. *δέ* (alt.)] *ϙ* ins. D^2, *ὁ* D^3. 10. *νε νη'* D. 13. *ἐστί* D, comp. B. 15. *ὑπό*] *ὑπ'* D. 16. *ὑπό*] *-ό* e corr. D. *ὑπὸ τήν*] om. C. 17. *περιφερεία* D. *ἧς*] *corr. ex εἰς* C^2D^3. 22. Hic des. fol. 42^r col. 1 in A uacante *plus quam dimidia* parte, in qua ἄνω ἡ καταγραφή; fig. initio *columnae 2 est.*

ἐκκείσθω γὰρ ὑποδείγματος ἕνεκεν πάλιν ἡ κλίσις τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, καθ' ὃν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΕΘ περιφερείας μοιρῶν ἐστιν λ̄ξ̄ λ̄, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων λ̄η λ̄δ ἔγγιστα. ἐπεὶ οὖν ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν τῶν ξ̄ πρὸς τὰ λ̄η λ̄δ καὶ τῶν μὲν θ̄ λ̄γ πρὸς τὰ ς̄ η̄, τῶν δὲ ῑη ν̄ζ πρὸς τὰ ῑβ ῑα, τῶν δὲ κ̄η ᾱ πρὸς τὰ ῑη ο, τῶν δὲ λ̄ς λ̄γ πρὸς τὰ κ̄γ κ̄θ, τῶν δὲ μ̄δ ῑβ πρὸς τὰ κ̄η κ̄ε, τῶν δὲ ν̄ μ̄δ πρὸς τὰ λ̄β λ̄ξ, τῶν δὲ ν̄ε μ̄ε πρὸς τὰ λ̄ε ν̄β, τῶν δὲ ν̄η ν̄ε πρὸς τὰ λ̄ξ ν̄β, γίνεται καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΛ περιφερείας καθ' ἑκάστην τῶν δέκα μοιρῶν ὑπεροχῶν τῶν ἐκκειμένων οἰκείως τμημάτων, ἡ δὲ ἡμίσεια τῆς ὑπ' αὐτὴν περιφερείας, τουτέστιν αὐτὴ ἡ ΕΛ, μοιρῶν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης δεκαμοιρίας β̄ ν̄ς̄, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ε̄ ν̄, ἐπὶ δὲ τῆς τρίτης η̄ λ̄η, ἐπὶ δὲ τῆς τετάρτης ῑα ῑξ̄, ἐπὶ δὲ τῆς πέμπτης ῑγ̄ μ̄β, ἐπὶ δὲ τῆς ἕκτης ῑε μ̄ς̄, ἐπὶ δὲ τῆς ἑβδόμης ῑξ κ̄δ, ἐπὶ δὲ τῆς ὀγδόης ῑη κ̄δ, καὶ ἐπὶ τῆς ἐνάτης δὲ δηλονότι αὐτῶν τῶν ῑη μ̄ε. ὥστε ἐπειδὴ [p. 84, 15] καὶ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἡ μὲν μέχρι τῆς πρώτης δεκαμοιρίας περιφέρεια συναναφέρεται χρόνοις θ̄ ῑ, ἡ δὲ μέχρι τῆς δευτέρας ῑη κ̄ε, ἡ δὲ μέχρι τῆς τρίτης κ̄ξ ν̄, ἡ δὲ μέχρι τῆς τετάρτης

---

1. ἕνεκεν πάλιν] χάριν D. 3. ΕΘ] ΘΕ D. λ̄] seq. ras. 1 litt. D. δ'] δέ D. 5. θ̄] corr. ex ο D^3. 7. ο] in ras. A^1; ō B, ut semper fere. κ̄γ̄] -γ in ras. C^3, κ̄δ̄ B. κ̄θ̄] κβ D. 9. μ̄ε — λ̄ε] bis D. ν̄β̄] ν- e corr. C. 11. μοιρῶν] post ρ ins. ι D^3. ὑπεροχῶν] ὑπεροχ̄ B, -ην add. B^2. 15. ε̄ ν̄] ε̄ν D. η̄] corr. ex ἡ D^3. λ̄η̄] λ- euan. B. 16. ἕκτης] ς̄ AC. 17. κ̄δ (pr.)] κη$^{\Delta}$ A; κ̄δ̄ D, η supra scr. D^3; κη BC. 18. δέ] om. D. 20. δεκαμοιρίαισ D. περιφερείασ D. 21. ῑ, ἡ̄] corr. ex ῑη̄ AD^3. δευτέρας] β̄ D, β̄ D^3. ν̄, ἡ̄] corr. ex ν̄η̄ C.

λξ ᾱ, ἡ δὲ μέχρι τῆς πέμπτης μξ κη, ἡ δὲ μέχρι τῆς ἕκτης νζ μδ, ἡ δὲ μέχρι τῆς ἑβδόμης ξη ιη, ἡ δὲ μέχρι τῆς ὀγδόης οϑ ε, ἡ δὲ μέχρι τῆς ἐνάτης τοῖς ὅλου τοῦ τεταρτημορίου χρόνοις ϛ, φανερόν, ὅτι, κἂν ἀφέλωμεν ἀφ' ἑκάστης τῶν ἐκκειμένων ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν τὴν οἰκείαν πηλικότητα τῆς κατὰ τὴν ΕΛ περιφέρειαν ὑπεροχῆς, ἕξομεν καὶ τὰς ἐν τῷ ὑποκειμένῳ κλίματι τῶν αὐτῶν ἀναφοράς. καὶ συνανενεχθήσεται ἡ μὲν μέχρι τῆς πρώτης δεκαμοιρίας περιφέρεια τοῖς λοιποῖς χρόνοις ϛ ιδ, ἡ δὲ μέχρι τῆς δευτέρας ιβ λε, ἡ δὲ μέχρι τῆς τρίτης ιϑ ιβ, ἡ δὲ μέχρι τῆς τετάρτης κϛ ιγ, ἡ δὲ μέχρι τῆς πέμπτης λγ μϛ, ἡ δὲ μέχρι τῆς ἕκτης μα νη, ἡ δὲ μέχρι τῆς ἑβδόμης ν νδ, ἡ δὲ μέχρι τῆς ὀγδόης ξ μα, ἡ δὲ μέχρι τῆς ἐνάτης, τουτέστιν ἡ ὅλου τοῦ τεταρτημορίου, τοῖς ἐκ τῆς ἡμισείας τοῦ μεγέθους τῆς ἡμέρας συναγομένοις χρόνοις οα ιε. καὶ αὐτῶν ἄρα τῶν δεκαμοιριῶν ἡ μὲν πρώτη συνανενεχθήσεται χρόνοις ϛ ιδ, ἡ δὲ δευτέρα ϛ κα, ἡ δὲ τρίτη ϛ λξ, ἡ δὲ τετάρτη ξ α, ἡ δὲ πέμπτη ξ λγ, ἡ δὲ ἕκτη η ιβ, ἡ δὲ ἑβδόμη η νϛ, ἡ δὲ ὀγδόη ϑ μξ, ἡ δὲ ἐνάτη ι λδ.

---

1. Post λ del. η D². 2. ἕκτης] πέμπτης D. μδ] -δ euan. A. ξη] corr. ex ζη D². 3. ε] ins. D. 5. ἀφ'] ἀπὸ τῆς ἐφ' D. ἐγκειμένων D. ἐπ'] ἐπί D. 7. ὑπεροχῆς] corr. ex ὑπεροχήν D². 9. συνανανενεχθήσεται D. ἡ μέν] corr. ex ἡμῖν D². 11. δευτέρας] β' AC. 13. μϛ] μγ D. 16. β λῆμμα mg. C. 17. συναναφερομένοις D. χρόνοις] corr. ex χρόνος A². καί] καὶ τῶν D. δεκαμοιρῶν D. 18. συνανανεχθήσεται, supra scr. ε, D. 19. ξ α] αξ D, ξ λ' D². 20. ἕκτη] ϛ' B.

ὧν ἀποδεδειγμένων αὐτόθεν ἔσονται πάλιν διὰ τὰ προτεθεωρημένα συναποδεδειγμέναι καὶ αἱ τῶν λοιπῶν τεταρτημορίων κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἀναφοραί. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἐπιλογισάμενοι καὶ τὰς τῶν ἄλλων παραλλήλων ἐφ' ἑκάστην δεκαμοιρίαν ἀναφοράς, ἐφ' ὅσους γε τὴν παρ' ἕκαστα χρῆσιν ἐνδέχεται φθάνειν, ἐκθησόμεθα ταύτας κανονικῶς πρὸς τὴν ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέθοδον ἀρχόμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινόν, φθάνοντες δὲ μέχρι τοῦ ποιοῦντος ὡρῶν $\overline{\text{ιζ}}$ τὴν μεγίστην ἡμέραν, καὶ τὴν παραύξησιν αὐτῶν ἡμιωρίῳ ποιούμενοι διὰ τὸ μὴ ἀξιόλογον γίνεσθαι τὴν τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμιωρίου παρὰ τὰ ὁμαλὰ διαφοράν. προτάξαντες οὖν τὰς τοῦ κύκλου $\overline{\text{λς}}$ δεκαμοιρίας παραθήσομεν ἑκάστῃ κατὰ τὸ ἑξῆς τούς τε τῆς οἰκείας ἀναφορᾶς τοῦ κλίματος χρόνους καὶ τὴν ἐπισυναγωγὴν αὐτῶν τὸν τρόπον τοῦτον.

---

2. *συναποδεδειγμέναι*] -αι corr. ex αὶ D^3. 5. *ἐφ' ἑκάστην*] supra scr. D^3. Ante *ἀναφοράς* del. *καθ' ἑκάστην* D^3. 6. *ὅσους*] *οὕς* D. 8. *ὑπ'*] corr. ex *ἐπ'* D^3. *ἰσημερινόν*] $\overline{\text{ᾱ}}$ D. 11. *ἡμιωρίῳ ποιούμενοι*] *ἡμιωριασποιούμενοι* D, α mut. in ω D^2. *γενέσθαι* C. 13. *προστάξαντες* D, corr. D^3. In extr. col. del. *κανόνιον τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἀναφορῶν* D^3.

η′. Κανόνιον τῶν κατὰ δεκαμοιρίαν ἀναφορῶν.

ζῴδια	δεκαμοιρίαι	ὀρθὴ σφαῖρα: ὡρῶν ιβ̄ — μ (ο)	ε (λ)	ο ο χρόνοι ἐπισυναγόμενοι		Αὐαλίτου κόλπου: ὡρῶν ιβ̄ ∠′ — μ (ο)	ε (λ)	ο μ η κε̄ χρόνοι ἐπισυναγόμενοι		Μερόης: ὡρῶν ιγ̄ — μ (ο)	ε (λ)	ο μ ις̄ κζ̄ χρόνοι ἐπισυναγόμενοι	
Κριός	ι	ϑ	ι	ϑ	ι	η	λε	η	λε	ζ	νη	ζ	νη
	κ	ϑ	ιε	ιη	κε	η	λϑ	ιζ	ιδ	η	ε	ις	γ
	λ	ϑ	κε	κζ	ν	η	νβ	κς	ς	η	ιζ	κδ	κ
Ταῦρος	ι	ϑ	μ	λζ	λ	ϑ	η	λε	ιδ	η	λς	λβ	νς
	κ	ϑ	νη	μζ	κη	ϑ	κϑ	μδ	μγ	ϑ	α	μα	νζ
	λ	ι	ις	νζ	μδ	ϑ	να	νδ	λδ	ϑ	κζ	να	κδ
Δίδυμοι	ι	ι	λδ	ξη	ιη	ι	ιε	ξδ	μϑ	ϑ	νς	ξα	κ
	κ	ι	μζ	οϑ	ε	ι	λε	οε	κδ	ι	κγ	οα	μγ
	λ	ι	νε	ϛ	ο	ι	να	πς	ιε	ι	μζ	πβ	λ
Καρκίνος	ι	ι	νε	ρ	νε	ι	νϑ	ϛζ	ιδ	ια	γ	ϛγ	λγ
	κ	ι	μζ	ρια	μβ	ι	νϑ	ρη	ιγ	ια	ια	ρδ	μδ
	λ	ι	λδ	ρκβ	ις	ι	νγ	ριϑ	ς	ια	ιβ	ριε	νς
Λέων	ι	ι	ις	ρλβ	λβ	ι	μα	ρκϑ	μζ	ια	ε	ρκζ	α
	κ	ϑ	νη	ρμβ	λ	ι	κζ	ρμ	ιδ	ι	νε	ρλζ	νς
	λ	ϑ	μ	ρνβ	ι	ι	ιβ	ρν	κς	ι	μδ	ρμη	μ
Παρθένος	ι	ϑ	κε	ρξα	λε	ϑ	νη	ρξ	κδ	ι	λγ	ρνϑ	ιγ
	κ	ϑ	ιε	ρο	ν	ϑ	να	ρο	ιε	ι	κε	ρξϑ	λη
	λ	ϑ	ι	ρπ	ο	ϑ	με	ρπ	ο	ι	κβ	ρπ	ο
Ζυγός	ι	ϑ	ι	ρπϑ	ι	ϑ	με	ρπϑ	με	ι	κβ	ρϛ	κβ
	κ	ϑ	ιε	ρϛη	κε	ϑ	να	ρϛϑ	λς	ι	κε	σ	μζ
	λ	ϑ	κε	σζ	ν	ϑ	νη	σϑ	λδ	ι	λγ	σια	κ

	Σκορπίος	ι	ϑ	μ	σιζ	λ	ι	ιβ	σιϑ	μϛ	ι	μδ	σκβ	δ
		κ	ϑ	νη	σκξ	κη	ι	κζ	σλ	ιγ	ι	νε	σλβ	νϑ
		λ	ι	ιϛ	σλζ	μδ	ι	μα	σμ	νδ	ια	ε	σμδ	δ
	Τοξότης	ι	ι	λδ	σμη	ιη	ι	νγ	σνα	μζ	ια	ιβ	σνε	ιϛ
		κ	ι	μζ	σνϑ	ε	ι	νϑ	σξβ	μϛ	ια	ια	σξϛ	κζ
		λ	ι	νε	σο	ο	ι	νϑ	σογ	με	ια	γ	σοζ	λ
	Αἰγόκερως	ι	ι	νε	σπ	νε	ι	να	σπδ	λϛ	ι	μζ	σπη	ιζ
		κ	ι	μζ	σϙα	μβ	ι	λε	σϙε	ια	ι	κγ	σϙη	μ
		λ	ι	λδ	τβ	ιϛ	ι	ιε	τε	κϛ	ϑ	νϛ	τη	λϛ
	Ὑδροχόος	ι	ι	ιϛ	τιβ	λβ	ϑ	να	τιε	ιζ	ϑ	κζ	τιη	γ
		κ	ϑ	νη	τκβ	λ	ϑ	κϑ	τκδ	μϛ	ϑ	α	τκζ	δ
		λ	ϑ	μ	τλβ	ι	ϑ	η	τλγ	νδ	η	λϛ	τλε	μ
	Ἰχθύες	ι	ϑ	κε	τμα	λε	η	νβ	τμβ	μϛ	η	ιζ	τμγ	νζ
		κ	ϑ	ιε	τν	ν	η	λϑ	τνα	κε	η	ε	τνβ	β
		λ	ϑ	ι	τξ	ο	η	λε	τξ	ο	ζ	νη	τξ	ο

In D columnae *Μερόης* cum *Σοήνης* coniunguntur fol. 38ᵛ praemissis nominibus signorum; etiam columnis *Αὐαλίτου κόλπου* signa praemittit. nomina signorum in ras. A, compp. B ut semper. columnae quaedam in ras. D.

1. *η΄*] om. ABCD, *κανόνιον ὀρϑῆς σφαίρας* mg. sup. D². 2. *ὀρϑῆς σφαίρας* B. *Αὐλίτου* C, *Αὐαλίτης κόλπος* D. 3. *ὡρῶν*] $\overset{\lambda}{\phi}$ ABCD, ut in his tabulis semper. 4. $\overset{\lambda}{\varepsilon}$ (pr.)] λ A in ras., $\overset{\rho}{\chi}$ supra add. B³. *χρόνοι*] $\overset{\rho}{\chi}$ ABC, ut semper fere. *ἐπισυναγόμενοι χρόνοι* D, ut semper. $\overset{\lambda}{\varepsilon}$ (sec.)] corr. ex λ A³. 5. *ξ* (alt.)] ιξ BC. 6. *ϑ*] corr. ex ιη C². *ιε*] corr. ex κε C. 7. *ϑ*] *ϑ* corr. C². *κε*] *ν* C. 11. *λδ*] *λα* D. 12. *μξ*] *λξ* C. *οϑ*] corr. ex *οε* D³. *οα*] -*α* e corr. D. 14. *ϙγ*] *μγ* D. 15. *ι* (pr.)] *ϑ* D. 16. *ι* (pr.)] *ϑ* D. *νγ*] *λγ* BC. *ριε*] *ριϛ* C. 17. *ι* (pr.)] *ϑ* D. 18. *λ*] in ras. A. *ι* (alt.)] *ια* C. 23. *με* (pr.)] -*ε* eras. C. 25. *κ*] *ια* C e corr. 26. *β*] *ι* D. 27. *ϑ*] *ι* D. 33. *σϙη*] *κγ* D. *μ*] euan. B, *σϙη* D. 34. *λϛ*] *τη* D. 36. *Ὑδρηχόος* D, *ι*t semper. *μϛ*] A, *μβ* BC, *νϛ* D. 39. *ε*] *λϑ* D. *τνα* D. *β*] *κε* D. 40. *ζ*] *η* D. *νη*] *λε* D.

ζῴδια	δεκα-μοι-ρίαι	Σοήνης ὡρῶν ῑ̄γ̄ L′		Σοήνης μ° κ̄γ̄ ν̄α χρόνοι ἐπισυναγόμενοι		Αἰγύπτου κάτω χώρας ὡρῶν ῑ̄δ̄		Αἰγύπτου μ° λ̄ κ̄β̄ χρόνοι ἐπισυναγόμενοι		Ῥόδου ὡρῶν ῑ̄δ̄ L′		Ῥόδου μ° λ̄ς̄ ο χρόνοι ἐπισυναγόμενοι	
		ο μ	λ ε			ο μ	λ ε			ο μ	λ ε		
	ι	ξ	κγ	ξ	κγ	ϛ	μη	ϛ	μη	ϛ	ιδ	ϛ	ιδ
Κριός	κ	ζ	κϑ	ιδ	νβ	ϛ	νε	ιγ	μγ	ϛ	κα	ιβ	λε
	λ	ζ	με	κβ	λζ	ζ	ι	κ	νγ	ϛ	λξ	ιϑ	ιβ
	ι	η	δ	λ	μα	ζ	λγ	κη	κϛ	ζ	α	κϛ	ιγ
Ταῦρος	κ	η	λα	λϑ	ιβ	η	β	λϛ	κη	ζ	λγ	λγ	μϛ
	λ	ϑ	γ	μη	ιε	η	λζ	με	ε	η	ιβ	μα	νη
	ι	ϑ	λϛ	νζ	να	ϑ	ιζ	νϑ	κβ	η	νϛ	ν	νϑ
Δίδυμοι	κ	ι	ια	ξη	β	ι	ο	ξϑ	κβ	ϑ	μζ	ξ	μα
	λ	ι	μγ	οη	με	ι	λη	οε	ο	ι	λδ	οα	ιε
	ι	ια	ζ	πϑ	νβ	ια	ιβ	πϛ	ιβ	ια	ιϛ	πβ	λα
Καρκίνος	κ	ια	κγ	ρα	ιε	ια	λδ	ϙζ	μϛ	ια	μζ	ϙδ	ιη
	λ	ια	λβ	ριβ	μζ	ια	να	ρϑ	λζ	ιβ	ιβ	ρϛ	λ
	ι	ια	κϑ	ρκδ	ιϛ	ια	νε	ρκα	λβ	ιβ	κ	ριη	ν
Λέων	κ	ια	κε	ρλε	μα	ια	νδ	ρλγ	κϛ	ιβ	κγ	ρλα	ιγ
	λ	ια	ιϛ	ρμϛ	νζ	ια	μζ	ρμε	ιγ	ιβ	ιϑ	ρμγ	λβ
	ι	ια	ε	ρνη	β	ια	μ	ρνϛ	νγ	ιβ	ιγ	ρνε	με
Παρθένος	κ	ια	α	ρξϑ	γ	ια	λε	ρξη	κη	ιβ	ϑ	ρξζ	νδ
	λ	ι	νζ	ρπ	ο	ια	λβ	ρπ	ο	ιβ	ϛ	ρπ	ο
	ι	ι	νζ	ρϙ	νζ	ια	λβ	ρϙα	λβ	ιβ	ϛ	ρϙβ	ϛ
Ζυγός	κ	ια	α	σα	νη	ια	λε	σγ	ζ	ιβ	ϑ	σδ	ιε
	λ	ια	ε	σιγ	γ	ια	μ	σιδ	μζ	ιβ	ιγ	σιϛ	κη

Σκορπίος	ι	ια	ις	σκδ	ιθ	ια	μξ	σκς	λδ	ιβ	ιθ	σκη	μξ
	κ	ια	κε	σλε	μδ	ια	νδ	σλη	κη	ιβ	κγ	σμα	ι
	λ	ια	κθ	σμζ	ιγ	ια	νε	σν	κγ	ιβ	κ	σνγ	λ
Τοξότης	ι	ια	λβ	σνη	με	ια	να	σξβ	ιδ	ιβ	ιβ	σξε	μβ
	κ	ια	κγ	σο	η	ια	λδ	σογ	μη	ια	μζ	σοζ	κθ
	λ	ια	ζ	σπα	ιε	ια	ιβ	σπε	ο	ια	ις	σπη	με
Αἰγόκερως	ι	ι	μγ	σϙα	νη	ι	λη	σϙε	λη	ι	λδ	σϙθ	ιθ
	κ	ι	ια	τβ	ϑ	ι	ο	τε	λη	ϑ	μξ	τϑ	ς
	λ	ϑ	λς	τια	με	ϑ	ιζ	τιδ	νε	η	νς	τιη	β
Ὑδροχόος	ι	ϑ	γ	τκ	μη	η	λξ	τκγ	λβ	η	ιβ	τκς	ιδ
	κ	η	λα	τκϑ	ιϑ	η	β	τλα	λδ	ζ	λγ	τλγ	μζ
	λ	η	δ	τλζ	κγ	ζ	λγ	τλϑ	ζ	ζ	α	τμ	μη
Ἰχθύες	ι	ζ	με	τμε	η	ζ	ι	τμς	ιζ	ς	λξ	τμζ	κε
	κ	ζ	κϑ	τνβ	λξ	ς	νε	τνγ	ιβ	ς	κα	τνγ	μς
	λ	ζ	κγ	τξ	ο	ς	μη	τξ	ο	ς	ιδ	τξ	ο

In D columnae *Αἰγόπτου* cum *Ῥόδου* coniunctae sunt fol. 39^{r} praemissis nominibus signorum ut semper singulis columnis (ante columnas *Σοήνης* hab. *αἰγόκερ*$\overset{ο}{ω}$). 3. $\overline{κβ}$] $\overset{λ}{ε}$ *κ́β* D. *Λ́* (alt.)] *ι* BC, corr. B^{2}. 5. *κγ* (alt.)] *μγ* D. 8. *λ*] *α* D. 9. *λϑ*] *λε* D. 10. *νη*] *μη* BC. 12. *ια*] *ιλ* A. 14. *ις*] *κ* BC. 16. *ριβ*] -*β* corr. ex *α* uel *λ* D. 18. *Λέων*] *Παρθένος* C, sed *β* adposuit m. 1. 19. *ιγ*] *ιξ* BC. *λβ*] *λη* BC, -*η* euan. B, ut alia quoque in hac columna. 21. *Παρθένος*] *Λέων* C, sed adp. *α* (corr. ex *β*). *α*] e corr. A. *ρξξ*] *ρξς* D. 28. *λ* (alt.)] *α* BC. 32. *σϙα*] *σϙ* D. *ι* (tert.)] seq. ras. 1 litt. C. *λδ*] in ras. A. 33. *μξ*] *μ* ras. A. *ς*] euan. B. 34. *νς*] in ras. A, *μς* BC. 35. *μη*] *με* BC. *ιδ*] renouat. B^{4}. 36. *Ὑδριχόος* C; *ὑδρηχόος* D, ut semper. *τκϑ*] -*ϑ* in ras. B^{2}. *μξ*] renouat. B^{4}. 37. *μη*] *θ*uan. B. 38. *η*] *ν* BC. 39. *ὑχθύες* C. *ιβ*] *ιε* D. *μς*] *κς* BC, *ιβ* D.

ζῴδια	δεκαμοιρίαι	Ἑλλησπόντου ὡρῶν ῑε		Ἑλλησπόντου ° μ̄ μ̄ ν̄ς		μέσου Πόντου ὡρῶν ῑε ∠′		μέσου Πόντου ° μ̄ μ̄ε ᾱ		Βορυσθένους ἐκβολῶν ὡρῶν ῑς		Βορυσθένους ἐκβολῶν ° μ̄ μ̄η	
		ο μ	λ ε	χρόνοι ἐπισυναγόμενοι				χρόνοι ἐπισυναγόμενοι				χρόνοι ἐπισυναγόμενοι	
Κριός	ι	ε	μ	ε	μ	ε	η	ε	η	δ	λς	δ	λς
	κ	ε	μζ	ια	κζ	ε	ιδ	ι	κβ	δ	μγ	ϑ	ιϑ
	λ	ς	ε	ιζ	λβ	ε	λγ	ιε	νε	ε	α	ιδ	κ
Ταῦρος	ι	ς	κϑ	κδ	α	ε	νη	κα	νγ	ε	κς	ιϑ	μς
	κ	ζ	δ	λα	ε	ς	λδ	κη	κζ	ς	ε	κε	να
	λ	ζ	μς	λη	να	ζ	κ	λε	μζ	ς	νβ	λβ	μγ
Δίδυμοι	ι	η	λη	μξ	κϑ	η	ιε	μδ	β	ζ	νγ	μ	λς
	κ	ϑ	λβ	νζ	α	ϑ	ιϑ	νγ	κα	ϑ	ε	μϑ	μα
	λ	ι	κϑ	ξζ	λ	ι	κδ	ξγ	με	ι	ιϑ	ξ	ο
Καρκίνος	ι	ια	κα	οη	να	ια	κς	οε	ια	ια	λα	οα	λα
	κ	ιβ	β	ϙ	νγ	ιβ	ιε	πζ	κς	ιβ	κϑ	πδ	ο
	λ	ιβ	λ	ργ	κγ	ιβ	νγ	ρ	ιϑ	ιγ	ιε	ϙζ	ιε
Λέων	ι	ιβ	μς	ριϛ	ϑ	ιγ	ιβ	ριγ	λα	ιγ	μ	ρι	νε
	κ	ιβ	νβ	ρκϑ	α	ιγ	κβ	ρκς	νγ	ιγ	να	ρκδ	μς
	λ	ιβ	να	ρμα	νβ	ιγ	κβ	ρμ	ιε	ιγ	νδ	ρλη	μ
Παρθένος	ι	ιβ	με	ρνδ	λζ	ιγ	ιζ	ρνγ	λβ	ιγ	μϑ	ρνβ	κϑ
	κ	ιβ	μγ	ρξξ	κ	ιγ	ις	ρξς	μη	ιγ	μζ	ρξς	ις
	λ	ιβ	μ	ρπ	ο	ιγ	ιβ	ρπ	ο	ιγ	μδ	ρπ	ο

	Ζυγός	ι	ιβ	μ	ρϙβ	μ	ιγ	ιβ	ρϙγ	ιβ	ιγ	μδ	ρϙγ	μδ
		κ	ιβ	μγ	σε	κγ	ιγ	ις	σς	κη	ιγ	μζ	σζ	λα
		λ	ιβ	με	σιη	η	ιγ	ιζ	σιθ	με	ιγ	μθ	σκα	κ
	Σκορπίος	ι	ιβ	να	σλ	νθ	ιγ	κβ	σλγ	ζ	ιγ	νδ	σλε	ιδ
		κ	ιβ	νβ	σμγ	να	ιγ	κβ	σμς	κθ	ιγ	να	σμθ	ε
		λ	ιβ	μς	σνς	λζ	ιγ	ιβ	σνθ	μα	ιγ	μ	σξβ	με
	Τοξότης	ι	ιβ	λ	σξθ	ζ	ιβ	νγ	σοβ	λδ	ιγ	ιε	σος	ο
		κ	ιβ	β	σπα	θ	ιβ	ιε	σπδ	μθ	ιβ	κθ	σπη	κθ
		λ	ια	κα	σϙβ	λ	ια	κς	σϙς	ιε	ια	λα	τ	ο
	Αἰγόκερως	ι	ι	κθ	τβ	νθ	ι	κδ	τς	λθ	ι	ιθ	τι	ιθ
		κ	θ	λβ	τιβ	λα	θ	ιθ	τιε	νη	θ	ε	τιθ	κδ
		λ	η	λη	τκα	θ	η	ιε	τκδ	ιγ	ζ	νγ	τκζ	ιζ
	Ὑδροχόος	ι	ζ	μς	τκη	νε	ζ	κ	τλα	λγ	ς	νβ	τλδ	θ
		κ	ζ	δ	τλε	νθ	ς	λδ	τλη	ζ	ς	ε	τμ	ιδ
		λ	ς	κθ	τμβ	κη	ε	νη	τμδ	ε	ε	κς	τμε	μ
	Ἰχθύες	ι	ς	ε	τμη	λγ	ε	λγ	τμθ	λη	ε	α	τν	μα
		κ	ε	μζ	τνδ	κ	ε	ιδ	τνδ	νβ	δ	μγ	τνε	κδ
		λ	ε	μ	τξ	ο	ε	η	τξ	ο	δ	λς	τξ	ο

1. Ἐλλισπόντου C. μεσοπόντου C. 3. $\overline{\nu\varsigma}$] $\overset{\lambda}{\varepsilon}\,\overline{\nu\varsigma}$ D. $\bar{\alpha}$] $\bar{o}$ D. $\overline{\mu\eta}$] $\overline{\mu\eta}\ \overset{\lambda}{\varepsilon}\,\bar{o}$ D. 4. ἐπισυναγόμενοι (tert.)] -α- supra scr. A[1]. 8. ς] corr. ex ζ C. μς] μγ D. 9. κζ] κγ C. 12. Δίδυμο C. 13. ιθ] ιε D. 18. ρκδ] ρκα D. 19. ιε] νε D. 21. μγ] γ D. 24. σζ] οζ D. 25. σκα] μθ D. 28. μς] νς BC. σνς] σνγ C. σνθ] σμθ C. σξβ] σξθ D. 29. λδ] om. D. 30. σπδ] -π- e corr. C. ιβ (tert.)] corr. ex ια D. 32. νθ] τθ BC. 36. τλε] τλc C. 37. κη] κγ D. 39. ὑχθύες C.

	ζῴδια	δεκα-μοι-ρίαι	Βρεττανίας νοτιωτάτων ὡρῶν ιη̄ ∠′ μ°	λ ε	μ° νγ̄α̅ λ̄ χρόνοι ἐπισυναγόμενοι		Ταναΐδος ἐμβολῶν ὡρῶν ιζ̄ μ°	λ ε	μ° νδ̄ α̅ χρόνοι ἐπισυναγόμενοι	
5	*Κριός*	ι	δ	ε	δ	ε	γ	λς	γ	λς
		κ	δ	ιβ	η	ιζ	γ	μγ	ζ	ιϑ
		λ	δ	λα	ιβ	μη	δ	ο	ια	ιϑ
	Ταῦρος	ι	δ	νς	ιζ	μδ	δ	κς	ιε	με
		κ	ε	λδ	κγ	ιη	ε	δ	κ	μϑ
10		λ	ς	κε	κϑ	μγ	ε	νς	κς	με
	Δίδυμοι	ι	ζ	κϑ	λζ	ιβ	ζ	ε	λγ	ν
		κ	η	μϑ	μς	α	η	λγ	μβ	κγ
		λ	ι	ιδ	νς	ιε	ι	ζ	νβ	λ
	Καρκίνος	ι	ια	λς	ξξ	να	ια	μγ	ξδ	ιγ
15		κ	ιβ	με	π	λς	ιγ	α	οζ	ιδ
		λ	ιγ	λϑ	ϙδ	ιε	ιδ	γ	ϙα	ιζ
	Λέων	ι	ιδ	ζ	ρη	κβ	ιδ	λς	ρε	νγ
		κ	ιδ	κβ	ρκβ	μδ	ιδ	νβ	ρκ	με
		λ	ιδ	κδ	ρλζ	η	ιδ	νδ	ρλε	λϑ
20	*Παρθένος*	ι	ιδ	ιϑ	ρνα	κζ	ιδ	ν	ρν	κϑ
		κ	ιδ	ιη	ρξε	με	ιδ	μζ	ρξε	ις
		λ	ιδ	ιε	ρπ	ο	ιδ	μδ	ρπ	ο

	Ζυγός	ι	ιδ	ιε	ρϙδ	ιε	ιδ	μδ	ρϙδ	μδ
		κ	ιδ	ιη	ση	λγ	ιδ	μζ	σθ	λα
25		λ	ιδ	ιθ	σκβ	νβ	ιδ	ν	σκδ	κα
	Σκορπίος	ι	ιδ	κδ	σλζ	ις	ιδ	νδ	σλθ	ιε
		κ	ιδ	κβ	σνα	λη	ιδ	νβ	σνδ	ζ
		λ	ιδ	ζ	σξε	με	ιδ	λς	σξη	μγ
	Τοξότης	ι	ιγ	λθ	σοθ	κδ	ιδ	γ	σπβ	μς
30		κ	ιβ	με	σϙβ	θ	ιγ	α	σϙε	μζ
		λ	ια	λς	τγ	με	ια	μγ	τζ	λ
	Αἰγόκερως	ι	ι	ιδ	τιγ	νθ	ι	ζ	τιζ	λζ
		κ	η	μθ	τκβ	μη	η	λγ	τκς	ι
		λ	ζ	κθ	τλ	ιζ	ζ	ε	τλγ	ιε
35	*Ὑδροχόος*	ι	ς	κε	τλς	μβ	ε	νς	τλδ	ια
		κ	ε	λδ	τμβ	ις	ε	δ	τμδ	ιε
		λ	δ	νς	τμζ	ιβ	δ	κς	τμη	μα
	Ἰχθύες	ι	δ	λα	τνα	μγ	δ	ο	τνβ	μα
		κ	δ	ιβ	τνε	νε	γ	μγ	τνς	κδ
40		λ	δ	ε	τξ	ο	γ	λς	τξ	ο

1. *Βρεττανία* D. *νοτιοτάτων* CD. 2. *δεκαμυρίαι* D. 3. $\bar{\lambda}$] $\overset{\lambda}{\varepsilon}$ λ' D. $\bar{\alpha}$] λ' D. 9. ε (pr.)] in ras. D. *μθ*] A^s, *με* ABCD. 10. ς] in ras. D. 11. ζ(pr.)] in ras. D. 12. η (pr.)] in ras. D. 13. ι (pr.)] in ras. D. 14. *ια* (pr.)] in ras. D. 15. *ιβ*] in ras. D. 28. λς] corr. ex *νς* C^2. 29. *λθ*] e corr. C. 33. *αἰγόκερ*$\overset{ο}{ῳ}$ D. *μη*] *μβ* C. *τκς*] *τκγ* D. 35. *τλς*] *τκς* C. 36. *Ὑδροχόος*] corr. ex *ὑδριχόος* A. 38. *ι*] om. C. 39. *Ἰχθύες*] corr. ex *ὑχθύες* C. *κ*] om. C. 40. λ] om. C.

ϑ'. Περὶ τῶν κατὰ μέρος ταῖς ἀναφοραῖς παρακολουθούντων.

Ὅτι δὲ τῶν ἀναφορικῶν χρόνων τὸν προκείμενον τρόπον ἡμῖν ἐκτεθειμένων εὔληπτα τὰ λοιπὰ πάντα γενήσεται τῶν εἰς τοῦτο τὸ μέρος συντεινόντων, καὶ οὔτε γραμμικῶν δείξεων πρὸς ἕκαστα αὐτῶν δεησόμεθα οὔτε κανονογραφίας περισσῆς, δι' αὐτῶν τῶν ὑποταχθησομένων ἐφόδων φανερὸν ἔσται.

πρῶτον μὲν γὰρ τῆς δοθείσης ἡμέρας ἢ νυκτὸς λαμβάνεται τὸ μέγεθος ἀριθμηθέντων τῶν χρόνων τοῦ οἰκείου κλίματος, ἐπὶ μὲν τῆς ἡμέρας τῶν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας μέχρι τῆς διαμετρούσης ὡς εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν δωδεκατημορίων, ἐπὶ δὲ τῆς νυκτὸς τῶν ἀπὸ τῆς διαμετρούσης τὸν ἥλιον ἐπ' αὐτὴν τὴν ἡλιακὴν μοῖραν· τῶν γὰρ συναχθέντων χρόνων τὸ μὲν πεντεκαιδέκατον λαβόντες ἕξομεν, ὅσων ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν τὸ ὑποκείμενον διάστημα, τὸ δὲ δωδέκατον λαβόντες ἕξομεν, ὅσων χρόνων ἐστὶν ἡ καιρικὴ ὥρα τοῦ αὐτοῦ διαστήματος.

εὑρίσκεται δὲ καὶ προχειρότερον τὸ ὡριαῖον μέγεθος λαμβανομένης ἐκ τοῦ προκειμένου τῶν ἀναφορῶν κανονίου τῆς ὑπεροχῆς τῶν παρακειμένων ἐπισυναγωγῶν, ἡμέρας μὲν τῇ ἡλιακῇ μοίρᾳ, νυκτὸς δὲ τῇ διαμετρούσῃ ἔν τε τῷ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν παραλλήλῳ καὶ ἐν τῷ

---

1. ϑ'] om. AD, mg. BC. 2. *ἀκολουθούντων* D. 3. *ἀναφορικὸν χρόνον* D, sed corr. 7. *ὑποδειχθησομένων* D. 9. *ἥ*] ς̀ D. 10. *ἀριθμηθέν* D, *των* supra scr. D^3. 12. *μοίρας*] ABC, *μοιρ*ὸ̀ ϙ D. 15. *μοῖραν*] μ̊ ABC, om. D. 16. *λαμβάνον*τ̈ D. 17. *δέ*] om. C. 18. *λαβόντες*] om. D. 20. Post *ὡριαῖον* add. *καιρικόν* B^3. 21. *προλαμβανομένης* D. 22. *ὑπερχῆς A, corr. A*^{4}. 23. *μοίρᾳ*] AD, comp. B, *μύραι* C. 24. *τόν*] *-ό- in ras.* maiore A^1. *τῷ* (alt.)] bis D.

τοῦ ὑποκειμένου κλίματος· τῆς γὰρ εὑρισκομένης ὑπερ-
οχῆς τὸ ϛ' λαμβάνοντες καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ βορείου ἡμι-
κυκλίου τῆς εἰσενηνεγμένης μοίρας οὔσης προστιθέντες
αὐτὸ τοῖς τῆς ἰσημερινῆς μιᾶς ὥρας ῑε̄ χρόνοις, ἐπὶ
δὲ τοῦ νοτίου ἀφαιροῦντες ἀπὸ τῶν αὐτῶν ῑε̄ χρόνων
ποιήσομεν τὸ πλῆθος τῶν χρόνων τῆς ὑποκειμένης
καιρικῆς ὥρας.

ἐφεξῆς δὲ τὰς μὲν δεδομένας καιρικὰς ὥρας ἀνα-
λύσομεν εἰς ἰσημερινὰς πολλαπλασιάσαντες τὰς μὲν
ἡμερινὰς ἐπὶ τοὺς τῆς ἡμέρας ἐκείνης τοῦ οἰκείου κλί-
ματος ὡριαίους χρόνους, τὰς δὲ νυκτερινὰς ἐπὶ τοὺς τῆς
νυκτός· τῶν γὰρ συναχθέντων τὸ ιε' λαβόντες ἕξομεν
πλῆθος ὡρῶν ἰσημερινῶν. ἀνάπαλιν δὲ τὰς διδομένας
ἰσημερινὰς ὥρας ἀναλύσομεν εἰς καιρικὰς πολλαπλασιά-
σαντες αὐτὰς ἐπὶ τὸν ῑε̄ καὶ μερίζοντες εἰς τοὺς ὑπο-
κειμένους τοῦ οἰκείου διαστήματος ὡριαίους χρόνους.

πάλιν δοθέντος ἡμῖν χρόνου καὶ ὥρας ὁποιασδήποτε
καιρικῆς πρῶτον μὲν τὴν ἀνατέλλουσαν τότε μοῖραν
τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου ληψόμεθα πολλα-
πλασιάσαντες τὸ πλῆθος τῶν ὡρῶν ἡμέρας μὲν τῶν
ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, νυκτὸς δὲ τῶν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ
τοὺς οἰκείους ὡριαίους χρόνους· τὸν γὰρ συναχθέντα

---

2. ϛ'] ἕκτον D. λαμβάντες A, corr. A^1; λαμβάνονϊ D. 3. ἐνηνεγμένης C; εἰσενηγμένης D, post εἰσ- ras. 2 litt. 5. ῑε̄] δεκαπέντε D. χρόνων] -ων e corr. D^3. 8. διδομένας D. ἀναλύομεν C. 9. πολλαπλασιάσανϊ D. Post μέν del. οὖν D^3. 11. ὡριαίους] -ι- ins. A^1, seq. ras. 5 litt. D. 12. ιε'] ῑε̄ ABC, πεντεκαιδέκατον D. 13. ἀνάπαλιν] corr. ex ἀνάπαν D^3. δεδωμένας D, δεδομένας D^3. 14. πολλαπλα-
σιάζοντες D. 15. τὸν ῑε̄] τῶν δεκαπέντε D. 16. ὡραίους C. 17. οἰασδήποτε D. 18. μοῖραν] corr. ex ὥραν D. 20. πλῆ-
θος] -ος renouat. B^3. τῶν (pr.)] τῶν δεδωμένων D.

ἀριθμὸν διεκβαλοῦμεν ἡμέρας μὲν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας, νυκτὸς δὲ ἀπὸ τῆς διαμετρούσης ὡς εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων κατὰ τὰς τοῦ ὑποκειμένου κλίματος ἀναφοράς, καὶ εἰς ἣν δ' ἂν καταντήσῃ μοῖραν ὁ ἀριθμός, ἐκείνην φήσομεν τότε τὴν μοῖραν ἀνατέλλειν.

ἐὰν δὲ τὴν μεσουρανοῦσαν ὑπὲρ γῆς θέλωμεν λαβεῖν, τὰς καιρικὰς ὥρας πάντοτε τὰς ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς παρελθούσης μέχρι τῆς δοθείσης πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τοὺς οἰκείους ὡριαίους χρόνους τὸν γενόμενον ἀριθμὸν ἐκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας εἰς τὰ ἑπόμενα κατὰ τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφοράς, καὶ εἰς ἣν ἂν ἐκπέσῃ μοῖραν ὁ ἀριθμός, ἐκείνη ἡ μοῖρα τότε ὑπὲρ γῆς μεσουρανήσει.

ὁμοίως δὲ ἀπὸ μὲν τῆς ἀνατελλούσης μοίρας τὴν μεσουρανοῦσαν ὑπὲρ γῆς ληψόμεθα σκεψάμενοι τὸν τῇ ἀνατελλούσῃ παρακείμενον τῆς ἐπισυναγωγῆς ἀριθμὸν ἐν τῷ τοῦ οἰκείου κλίματος κανονίῳ· ἀφελόντες γὰρ ἀπ' αὐτοῦ πάντοτε τοὺς τοῦ τεταρτημορίου χρόνους $\overline{\text{ϙ}}$ τὴν παρακειμένην τῷ ἀριθμῷ μοῖραν ἐκ τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας σελιδίου τότε ὑπὲρ γῆς μεσουρανοῦσαν εὑρήσομεν. ἀνάπαλιν δὲ ἀπὸ τῆς ὑπὲρ γῆν μεσουρανούσης τὴν ἀνατέλλουσαν πάλιν ληψόμεθα σκεψάμενοι τὸν τῇ μεσουρανούσῃ μοίρᾳ παρακείμενον τῆς ἐπισυναγωγῆς ἀριθμὸν ἐν τῷ τῆς ὀρθῆς σφαίρας σελιδίῳ· προσθέντες γὰρ αὐτῷ πάντοτε πάλιν

---

1. ἡλικῆς A. 3. τοῦ] supra scr. B². 4. καί] om. D. 6. Ante γῆς ras. 1 litt. A. 8. δοθείσης] δοθείσης ὥρας D. 9. ὡριαίους] corr. ex χωριαίους C². 11. τάς] τῆς B. ἀναφορᾶς] mg. A¹. 12. ἄν] D, ἐάν ABC. 16. ἀνατελούσῃ C. 17. οἰκείου] pr. ι e corr. C. κανόνι D. 18. ἀπ'] seq. ras. 1 litt. A, ἀπό D. 22. πάλιν] om. D. 23. μοίρᾳ] μοῖραι A CD², μοι B, μοίρι D. 24. ἐν] om. C.

τοὺς αὐτοὺς $\bar{\varsigma}$ χρόνους ἐπισκεψόμεθα ἐκ τῆς ἐπισυναγωγῆς τοῦ ὑποκειμένου κλίματος, ποία μοῖρα παράκειται τῷ ἀριθμῷ, κἀκείνην τότε ἀνατέλλουσαν εὑρήσομεν.

φανερὸν δὲ καί, ὅτι τοῖς μὲν ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν οἰκοῦσιν ὁ ἥλιος τὰς ἴσας ἰσημερινὰς ὥρας ἀπέχει τῆς μεσημβρίας ἢ τοῦ μεσονυκτίου, τοῖς δὲ μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν τοσούτοις ἰσημερινοῖς χρόνοις διοίσει, ὅσαις ἂν μοίραις ὁ μεσημβρινὸς τοῦ μεσημβρινοῦ παρ' ἑκατέροις διαφέρῃ.

ι'. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων γωνιῶν.

Λοιποῦ δὲ ὄντος εἰς τὴν ὑποκειμένην θεωρίαν τοῦ τὸν περὶ τῶν γωνιῶν ποιήσασθαι λόγον, λέγω δὲ τῶν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον γινομένων, προληπτέον, ὅτι ὀρθὴν γωνίαν ὑπὸ μεγίστων κύκλων λέγομεν περιέχεσθαι, ὅταν πόλῳ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων καὶ διαστήματι τυχόντι γραφέντος κύκλου ἡ ἀπολαμβανομένη αὐτοῦ περιφέρεια ὑπὸ τῶν τὴν γωνίαν περιεχόντων τμημάτων τεταρτημόριον τοῦ γραφέντος

---

2. ὑποκειμένου] corr. ex ἐπικειμένου D^3. μοῖρα] B; $\mathring{\mu}$ ACD, ut solent. 5. φανερόν — μέν] supra scr. D^3. 7. τοῖς] corr. ex τούς D^3. 8. μεσημβρινόν] $\mathring{\mu}$ D. 9. ὅσαις] αἷς corr. ex οἷς D^3. μοίραις] om. D. 10. παρ'] μοίραις παρ' D. διαφέρει B. 11. ι'] om. AD, mg. BC. τῶν (pr.)] corr. ex τόν B, corr. ex τοῦ D^3. 12. κύκλου] om. D. μεσημβρινοῦ] $\mathring{\mu}$ D. 14. ὄντως C. 15. τῶν (alt.)] τόν B. 16. γινομένων D. 18. λέγομεν] -ν supra scr. A^1. 19. γραφέντος] corr. ex γράφοντες D^3.

κύκλου ποιῇ, καθόλου τε, ὅτι, ὃν ἂν ἔχῃ λόγον ἡ ἀπολαμβανομένη περιφέρεια πρὸς τὸν γραφέντα κύκλον, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων πρὸς τὰς τέσσαρας ὀρθάς. ὥστε, ἐπειδὴ τὴν περίμετρον ὑποτιθέμεθα τμημάτων τξ, ὅσων ἂν εὑρίσκηται τμημάτων ἡ ἀπολαμβανομένη περιφέρεια, τοσούτων ἔσται καὶ ἡ ὑποτείνουσα αὐτὴν γωνία, οἵων ἡ μία ὀρθὴ ϛ.

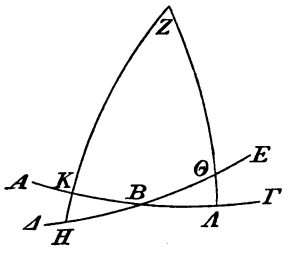
τῶν δὴ πρὸς τὸν λοξὸν κύκλον γινομένων γωνιῶν αἱ μάλιστα χρήσιμοι πρὸς τὴν ὑποκειμένην θεωρίαν ἐκεῖναί εἰσιν αἵ τε ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ περιεχόμεναι καὶ αἱ ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ ὁρίζοντος καθ' ἑκάστην θέσιν καὶ ὁμοίως αἱ ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου συναποδεικνυμένων ταῖς τοιαύταις γωνίαις καὶ τῶν ἀπολαμβανομένων τούτου τοῦ κύκλου περιφερειῶν ὑπό τε τῆς τομῆς καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὁρίζοντος, τουτέστιν τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου. ἕκαστα γὰρ τῶν ἐκκειμένων ἀποδειχθέντα πρός τε τὴν θεωρίαν αὐτὴν ἱκανωτάτην ἔχει χώραν καὶ πρὸς τὰ περὶ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ἐπιζητούμενα μάλιστα συμβάλλεται τὸ πλεῖστον μηδαμῶς τῆς τοιαύτης καταλήψεως προχωρεῖν δυναμένης ἄνευ τῆς ἐκείνων προδιαλήψεως.

ἐπεὶ δὲ καὶ τεσσάρων οὐσῶν γωνιῶν τῶν περι-

---

1. *ποιεῖ* B. *ὅν*] corr. ex *ὅ* D^{3}. *ἀπολαμβανομένη*] pr. *ο* corr. ex *ε* A^{3}. 3. *ἔχει*] corr. ex *ἔχειν* D^{3}. 4. *ὑπό*] om. D. 5. *ὥστ'* D. *ἐπειδή*] corr. ex *ἐπιδή* A^{3}. 6. *εὑρίσκηται*] corr. ex *εὑρήσκηται* A. 9. *δή*] *δέ* supra scr. D. 11. *τοῦ* — 13. *καί* (pr.)] supra scr. D^{3}. 12. *αἱ*] om. C. 17. *ὑπό*] *ύ in extr. lin.* A, *πό* add. A^{4}. 18. *καί*] *αὐτοῦ καί* corr. ex *αὐτῶν καί* D. 22. *συμβάλλεται* C.

ἐχομένων ὑπὸ τῆς τῶν δύο κύκλων τομῆς, τουτέστιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ ἑνὸς τῶν συμπλεκομένων αὐτῷ, περὶ μιᾶς τῆς κατὰ τὴν θέσιν ὁμοίας τὸν λόγον ποιεῖσθαι μέλλομεν, προδιοριστέον, ὅτι καθόλου τῶν δύο γωνιῶν τῶν περὶ τὴν ἑπομένην τῇ κοινῇ τομῇ τῶν κύκλων περιφέρειαν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὴν ἀπ' ἄρκτων ὑπακουστέον, ὥστε τὰ συμβαίνοντα καὶ τὰς πηλικότητας τὰς ἀποδειχθησομένας εἶναι τῶν οὕτως ἐχουσῶν γωνιῶν. ἁπλουστέρας δὲ τῆς δείξεως οὔσης τῶν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν κύκλον θεωρουμένων τοῦ λοξοῦ γωνιῶν ἀπὸ τούτων ἀρξόμεθα καὶ δείξομεν πρῶτον, ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου σημεῖα τὰς ἐκκειμένας γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ.



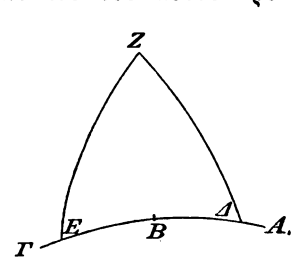
ἔστω γὰρ ἰσημερινοῦ μὲν περιφέρεια ἡ ΑΒΓ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἡ ΔΒΕ, πόλος δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸ Ζ σημεῖον, καὶ ἀποληφθεισῶν ἴσων περιφερειῶν τῆς τε ΒΗ καὶ ΒΘ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Β ἰσημερινοῦ σημείου γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Ζ πόλου καὶ τῶν Η, Θ σημείων μεσημβρινῶν κύκλων περιφέρειαι

---

3. Post μιᾶς ins. ὁ C². 5. γωνιῶν τῶν] supra scr. D³. 6. περιφέρειαν] mut. in περιφέρεια C²; περιφέρεια καί D, corr. D³. 7. τά] τὰ μέν D. 8. τάς (alt.)] om. D. 9. ἁπλουστέρας] -ου- e corr. D. 11. ᾱ λῆμμα mg. C, paragr. mg. B. 12. ἰσημερινοῦ] comp. D, ut saepius. 20. ἀπολειφθεισῶν A. 21. ΒΘ] τῆς ΒΘ D. 22. Β] supra scr. D³. 24. Ante κύκλων del. τῶν D³. περιφέρειαι] -ι in ras. C.

ἥ τε ZKH καὶ ἡ $Z\Theta\Lambda$. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ KHB γωνία τῇ ὑπὸ $Z\Theta E$. καί ἐστιν αὐτόθεν φανερόν· ἰσογώνιον γὰρ γίνεται τὸ BHK τρίπλευρον τῷ $B\Theta\Lambda$, ἐπειδήπερ καὶ τὰς τρεῖς πλευρὰς ταῖς τρισὶν πλευραῖς ἴσας ἔχει ἑκάστην ἑκάστῃ, τὴν μὲν HB τῇ $B\Theta$, τὴν δὲ HK τῇ $\Theta\Lambda$ [I, 15], τὴν δὲ BK τῇ $B\Lambda$ [p. 118, 5]· δέδεικται γὰρ πάντα ταῦτα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ KHB γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $B\Theta\Lambda$, τουτέστιν τῇ ὑπὸ $Z\Theta E$, ἐστιν ἴση· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πάλιν δεικτέον, ὅτι τῶν τὸ ἴσον ἀπεχόντων σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινόμεναι γωνίαι συναμφότεραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.



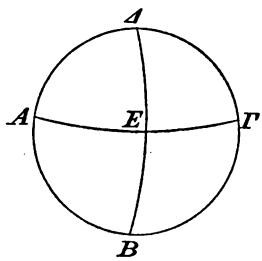
ἔστω γὰρ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρεια ἡ $AB\Gamma$ τοῦ B ὑποκειμένου τροπικοῦ σημείου, καὶ ἀποληφθεισῶν ἐφ' ἑκάτερα αὐτοῦ περιφερειῶν ἴσων τῆς τε $B\Delta$ καὶ τῆς BE γεγράφθωσαν διὰ τῶν Δ καὶ E σημείων καὶ τοῦ Z πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ μεσημβρινῶν κύκλων περιφέρειαι ἥ τε $Z\Delta$ καὶ ἡ ZE.

---

1. ἥ τε] αἱ D. καὶ ἡ] om. D. ἴση] ἴ- in ras. A. 2. Supra $Z\Theta E$ scr. $B\Theta\Lambda$ D^3. 3. ἰσογόνιον A, corr. A^1. γίγνεται D. 5. ἑκάστῃ] om. C. τῇ] corr. ex τῆς D^3. 6. τῇ (utrumque)] corr. ex τῆς D^3. $\Theta\Lambda$] $\Lambda\Theta$ D. 7. ταῦτα πάντα D. 8. KHB] corr. ex KBH D^3. $B\Theta\Lambda$] corr. ex $B\Theta A$ B^2C^2. 9. $Z\Theta E$] $-\Theta E$ e corr. D^3. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. 10. λῆμμα β mg. B, β λῆμμα mg. C. Post ἴσον ras. 8 litt. B. 13. μεσημβρινόν] comp. D, ut saepius. 14. συναμφότετεραι A, *corr.* A^2. 18. ἡ] corr. ex ν A. 21. τῆς τε — τῆς] τῶν $B\Delta$ D. 22. καί (pr.)] om. D. 23. ἥ τε — ἡ\ ZΔ D.

λέγω, ὅτι ἥ τε ὑπὸ ΖΔΒ γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΓ συναμφότεραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο δῆλον αὐτόθεν. ἐπεὶ γὰρ τὰ Δ καὶ Ε σημεῖα ἴσον ἀπέχει τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ΔΖ περιφέρεια τῇ ΖΕ· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΔΒ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΖΕΒ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΖΕΒ καὶ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΒ ἄρα μετὰ τῆς ὑπὸ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

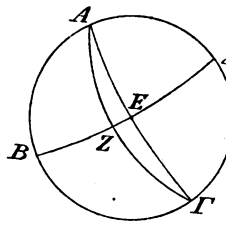
τούτων προτεθεωρημένων ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ τοῦ Α σημείου ὑποκειμένου τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, καὶ πόλῳ τῷ Α, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΒΕΔ ἡμικύκλιον. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διά τε τῶν τοῦ ΑΕΓ πόλων καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΕΔ γέγραπται, τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΕΔ περιφέρεια [Theodos. I, 9]· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΕ γωνία. ὀρθὴ δὲ διὰ τὰ προδεδειγμένα [p. 147, 11] καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σημείου γινομένη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



---

1. ΖΔΒ] corr. ex ΔΖΒ D^3. ἡ (alt.)] om. D. 2. εἰσιν ἴσαι D. 3. καί] om. D. 4. ἐστίν D. καί] om. C. 5. ΔΖ] ΖΔ D. ΖΔΒ] ΔΖΒ B. 6. ἴση — καί] mg. D^3. καί] καὶ ἡ ὑπό D^3. 7. δυσίν] -ί- in ras. C. εἰσιν ἴσαι D. ΖΔΒ] -Δ- e corr. C^2, ΖΑΒ B. 8. δυσίν] δ- in ras. C. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. 10. μὲν κύκλος] om. D. 13. τοῦ] om. D. 14. τῷ] corr. ex τό C^2. Α] corr. ex πρώτῳ D^3. 19. πόλων] -ν ins. D^3. 23. προαποδεδειγμένα D. ἡ] add. D^3. 24. σημείου] om. D. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] supra scr. D^3.

πάλιν ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ *ΑΒΓΔ*, ἰσημερινοῦ δὲ ἡμικύκλιον τὸ *ΑΕΓ*, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ *ΑΖΓ* ἡμικύκλιον οὕτως, ὥστε τὸ *Α* σημεῖον εἶναι τὸ μετοπωρινὸν ἰσημερινόν, πόλῳ τε τῷ *Α* καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ *ΒΖΕΔ* ἡμικύκλιον. διὰ τὰ αὐτὰ δή, ἐπεὶ ὁ *ΑΒΓΔ* διά τε τῶν τοῦ *ΑΕΓ* καὶ διὰ τῶν τοῦ *ΒΕΔ* πόλων γέγραπται, τεταρτημορίου ἐστὶν ἥ τε *ΑΖ* καὶ ἡ *ΕΔ*· ὥστε καὶ τὸ μὲν Ζ σημεῖον ἔσται τὸ χειμερινὸν τροπικόν, ἡ δὲ *ΖΕ* περιφέρεια τῶν ἀποδεδειγμένων [p. 81, 50] μοιρῶν $\overline{\text{κγ}}$ $\overline{\text{να}}$ ἔγγιστα. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ *ΖΕΔ* περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{\text{ριγ}}$ $\overline{\text{να}}$, ἡ δὲ ὑπὸ *ΔΑΖ* γωνία τοιούτων $\overline{\text{ριγ}}$ $\overline{\text{να}}$, οἵων ἐστὶν ἡ μία ὀρθὴ $\overline{\text{ϙ}}$. διὰ δὲ τὰ προδεδειγμένα [p. 148, 10] πάλιν καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ ἐαρινοῦ ἰσημερινοῦ σημείου γινομένη γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἔσται μοιρῶν $\overline{\text{ξς}}$ $\overline{\text{ϑ}}$.

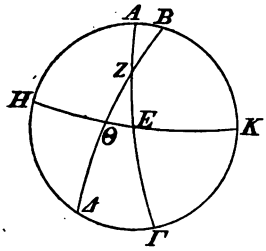


πάλιν ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ *ΑΒΓΔ* καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ *ΑΕΓ*, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ *ΒΖΔ*, ὥστε τὸ μὲν Ζ σημεῖον ὑποκεῖσθαι τὸ μετοπωρινόν, τὴν δὲ *ΒΖ* περιφέρειαν πρῶ-

---

1. ἔστω] corr. ex ἐστιν in scr. C. 4. ὥστε] corr. ex ὅτε C². σημεῖον] corr. ex σημείων C². 5. τῷ] corr. ex τό C². *Α*] corr. ex πρώτῳ D³. καί] om. D. 6. τῇ] δὲ τῇ D. 9. διά (alt.)] διά τε D. 11. ἐστίν] ἄρα ἐστίν B. 13. τροπικόν] -ικό- in ras. A. 14. ἔγγιστα] alt. γ corr. ex ι in scr. C. 16. ἡ — να] om. D. 20. ζη^{τ} (Η add. D. 21. μέν] om. D. 22. δέ] comp. ins. D³. 23. ΒΖΔ\ corr. ex ΒΔΖ D³. ὥστε] ὡς D.

τον ἑνὸς δωδεκατημορίου τοῦ τῆς Παρθένου καὶ τὸ Β σημεῖον ἀρχὴν δηλονότι τῆς Παρθένου· πόλῳ δὲ πάλιν τῷ Β, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΗΘΕΚ ἡμικύκλιον, καὶ προκείσθω τὴν ὑπὸ ΚΒΘ γωνίαν εὑρεῖν.



ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓΔ μεσημβρινὸς διά τε τῶν τοῦ ΑΕΓ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΗΕΚ πόλων γέγραπται, τεταρτημορίου μὲν ἑκάστη γίνεται τῶν ΒΗ καὶ ΒΘ καὶ ΕΗ περιφερειῶν. διὰ δὲ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΑΗ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΖ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΖ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΗ [p. 74, 9]. ἀλλ' ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΒΑ διὰ τὰ προδεδειγμένα μοιρῶν ἐστιν $\overline{κγ}$ $\overline{κ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{κδ}$ $\overline{ις}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΑΗ μοιρῶν $\overline{ρνς}$ $\overline{μ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ριξ}$ $\overline{λα}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΖΒ μοιρῶν $\overline{ξ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν

---

1. Παρθένου] παρνου C. καὶ τό] τὸ δέ D. 2. Παρθένου] παρνου D. 5. ΗΘΕΚ] corr. ex ΘΗΕΚ D^3. 9. τοῦ ΑΕΓ καί] supra scr. D^3. 10. διὰ τῶν] om. D. ΗΕΚ] mut. in ΗΘΕΚ D^3. 12. καὶ ΒΘ καί] ΒΘ D. 13. δέ] corr. ex τε D^3. 14. Ante τῆς (pr.) eras. τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν A. 15. συνῆπται] ὁ συνημμένος D. 16. ΘΖ] ΖΘ D. 19. $\overline{κ}$] om. BC. ὑπό] ὑπ' D. 20. $\overline{ις}$] corr. ex λς' D^3. $\overline{ρνς}$] -ν- corr. ex η in scr. D. 21. ὑπό] ὑπ' D. εὐθεῖα] εὐ- e corr. A. $\overline{λα}$] $\overline{λα}$ $\overline{ιε}$ D. 22. τῆς] τ- in ras. A. ΖΒ\ ΒΖ D. $\overline{ξ}$\ ἐστιν $\overline{ξ}$ D. ὑπό] ὑπ' D.

. εὐθεῖα τμημάτων $\bar{\xi}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς $Z\Theta$ μοιρῶν $\overline{\rho\kappa}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\gamma}$. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ πρὸς τὰ $\overline{\rho\iota\xi}$ $\overline{\lambda\alpha}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\gamma}$, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘE πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EH λόγος ὁ τῶν $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\nu\eta}$ ἔγγιστα πρὸς τὰ $\overline{\rho\kappa}$. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EH τμημάτων $\overline{\rho\kappa}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΘE τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\nu\eta}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΘE μοιρῶν ἐστιν $\overline{\mu\beta}$ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΘE τῶν αὐτῶν $\overline{\kappa\alpha}$. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΘEK αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ $KB\Theta$ γωνία μοιρῶν ἐστιν $\overline{\rho\iota\alpha}$, διὰ δὲ τὰ προαποδεδειγμένα [p. 147, 11] καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Σκορπίου γινομένη γωνία τῶν ἴσων ἔσται μοιρῶν $\overline{\rho\iota\alpha}$, ἑκατέρα [p. 148, 10] δὲ ἥ τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τῆς ἀρχῆς τῶν Ἰχθύων τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μοιρῶν $\overline{\xi\vartheta}$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἡ ZB περιφέρεια ὑποκείσθω δύο δωδεκατημορίων, ὥστε τὸ B σημεῖον εἶναι τὴν ἀρχὴν τοῦ Λέοντος καὶ τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων τὴν μὲν διπλῆν τῆς BA μοιρῶν εἶναι $\overline{\mu\alpha}$ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{\mu\beta}$ $\bar{\beta}$, τὴν δὲ διπλῆν τῆς AH μοιρῶν $\overline{\rho\lambda\vartheta}$ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{\rho\iota\beta}$ $\overline{\kappa\delta}$, καὶ πάλιν τὴν μὲν διπλῆν τῆς ZB

1. *διπλῆ*] -ι- corr. ex η D. $Z\Theta$] corr. ex $\Xi\Theta$ A. 2. *ὑπό*] *ὑπ'* D. $\overline{\kappa\gamma}$] om. D. 4. $\overline{\kappa\gamma}$] om. D. 6. *ἔγγιστα*] *ἔγγ-* in ras. A^4, e corr. C^2. 7. *ἡ*] om. D. 8. *ἐστι* D. 9. ΘE] corr. ex ΘM D. 10. *ἡ* ΘE] e corr. C^2. 11. ΘEK] -K in ras. B^2C^2; corr. ex ΘE, KA D^3. *ἐστιν*] om. B. 12. *προδεδειγμένα* D. 15. *τῶν*] -*ων* in ras. A. 16. *δύο*] A, $\bar{\beta}$ BCD. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. D. 19. *δεκατημορίων* D, corr. D^3. 21. *διπλῆν*] -*ν* ins. C^3. 22. *τήν* (pr.)] corr. ex τῶν D^3. *ὑπό*] *ὑπ'* D. 23. *ὑπό*] *ὑπ'* D. 24. ZB] BZ D.

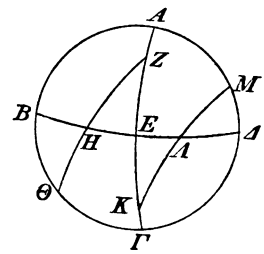
μοιρῶν $\overline{ρκ}$ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$, τὴν δὲ διπλῆν τῆς $ZΘ$ μοιρῶν $\overline{ξ}$ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τμημάτων $\overline{ξ}$. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{μβ}$ $\overline{β}$ πρὸς τὰ $\overline{ριβ}$ $\overline{κδ}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$ $\overline{κγ}$ πρὸς τὰ $\overline{ξ}$, καταλειφθήσεται ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ΘE$ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EH λόγος ὁ τῶν $\overline{κε}$ $\overline{νγ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$· ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς $ΘE$ γίνεται τῶν αὐτῶν $\overline{κε}$ $\overline{νγ}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς $ΘE$ μοιρῶν ἔσται $\overline{κε}$ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ $ΘE$ τῶν αὐτῶν $\overline{ιβ}\,\overline{L'}$. ὅλη μὲν ἄρα ἡ $ΘEK$ αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ $KBΘ$ γωνία μοιρῶν ἐστιν $\overline{ρβ}\,\overline{L'}$, διὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Τοξότου περιεχομένη γωνία τῶν ἴσων $\overline{ρβ}\,\overline{L'}$, ἑκατέρα δὲ ἥ τε ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Διδύμων καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ὑδροχόου τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μοιρῶν $\overline{οξ}\,\overline{L'}$. καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προκείμενα τῆς μὲν αὐτῆς ἐσομένης ἀγωγῆς καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι μικρομερεστέρων τοῦ λοξοῦ κύκλου τμημάτων, ἀπαρκούσης δ' ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν τῆς πραγματείας χρῆσιν καὶ τῆς καθ' ἕκαστον τῶν δωδεκατημορίων ἐκθέσεως.

---

1. ὑπό] ὑπ' D. 2. $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$] eras. propter fig. D, postea add. eadem manu. $\overline{κγ}$] om. D. 4. τόν] τόν τε D, τε e corr. D^3. 5. $\overline{κγ}$] om. D. 6. $ΘE$] corr. ex EH D^3. Deinde add. λόγος D. πρός — EH] supra scr. D^3. 7. λόγος] om. D. $\overline{νγ}$] corr. ex $\overline{ιγ}$ D^3. $\overline{ρκ}$· ἡ] BC^{2}D^3, $\overline{ρκη}$ ACD. 9. ἐστιν D. 10. $\overline{L'}$] ins. D^3. ὅλη] ς᾽ ὅλη D. 11. $\overline{ρβ}$] corr. ex $\overline{ριβ}$ D^3. $\overline{L'}$] in ras. B, ℏ D. ταὐτά] τὰ αὐτά B, ταῦτα CD. 12. δέ] D, δή ABC. τοῦ] τό D. περιεχομένη γωνία] corr. ex περιεχομένης γωνίας D^3. 13. $\overline{L'}$] ins. D^3, ℏ ἐστιν D. 14. ἀρχῆς] om. BC. 15. μοιρῶν] om. D. $\overline{L'}$] ℏ ἐστιν D, $\overline{L}$ ἐστιν D^3. 18. δ'] δέ BC. 19. τῶν\ supra scr. AD^3.

ια'. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὁρίζοντος γινομένων γωνιῶν.

Ἐφεξῆς δὲ δείξομεν, πῶς ἂν λαμβάνοιμεν ἐπὶ τοῦ διδομένου κλίματος καὶ τὰς πρὸς τὸν ὁρίζοντα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου γινομένας γωνίας ἁπλουστέραν καὶ αὐτὰς ἐχούσας τὴν μέθοδον τῶν λοιπῶν. ὅτι μὲν οὖν αἱ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν γινόμεναι αἱ αὐταί εἰσιν ταῖς πρὸς τὸν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὁρίζοντα, φανερόν· ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας λαμβάνεσθαι δεικτέον πάλιν πρῶτον, ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα σημεῖα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου τὰς γινομένας πρὸς τὸν αὐτὸν ὁρίζοντα γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ.

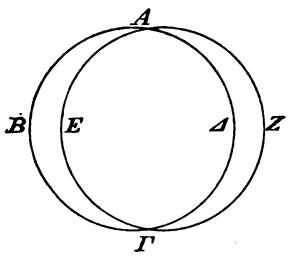


ἔστω γὰρ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ἰσημερινοῦ μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΓ, ὁρίζοντος δὲ τὸ ΒΕΔ, καὶ γεγράφθω τοῦ λοξοῦ κύκλου δύο τμήματα τό τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΚΛΜ οὕτως ἔχοντα, ὥστε ἑκάτερον μὲν τῶν Ζ καὶ Κ σημείων ὑποκεῖσθαι τὸ μεταπωρινὸν ἰσημερινόν, τὴν δὲ ΖΗ περιφέρειαν τῇ ΚΛ

---

1. ια'] om. D, mg. A^{4}C^2, αι mg. B. 3. δέ] δή D. ἂν λαμβάνοιμεν] corr. ex ἀναλαμβάνοιμεν D^3. 4. διδομένου] δι- corr. ex τι- in scr. D. 7. γινόμεναι] -αι supra scr. A^1, corr. ex γενόμεναι D. αἱ] supra scr. D^3. 8. εἰσιν] -ν del. C^{2}D^3. 9. τοῦ] supra scr. D^3. ἐγκεκλιμένη A. 10. λῆμμα ᾱ mg. B, ᾱ λῆμμα mg. C. 12. σημείου] supra scr. D^3. γινομένας] ἐγκεκλιμένας D. 22. καί] om. D. σημεῖον C. μεταπωρινόν] -τ- corr. ex θ D. 23. ΖΗ] τὴν ΖΗ D. ΚΛ] corr. ex ΚΔ B^{3}C^2.

ἴσην. λέγω, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ *EHΘ* γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ *ΔΛK*. καί ἐστιν αὐτόθεν δῆλον· ἰσογώνιον γὰρ πάλιν γίνεται τὸ *EZH* τρίπλευρον τῷ *EKΛ*, ἐπεὶ διὰ τὰ προδεδειγμένα καὶ τὰς τρεῖς πλευρὰς ταῖς τρισὶ πλευραῖς ἴσας ἔχει ἑκάστην ἑκάστῃ, τὴν μὲν *ZH* τῇ *KΛ*, τὴν δὲ *HE* τῆς τομῆς τοῦ ὁρίζοντος τῇ *EΛ*, τὴν δὲ *EZ* τῆς ἀναφορᾶς τῇ *EK* [p. 118, 5]. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ *EHZ* γωνία τῇ ὑπὸ *EΛK*, λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ *EHΘ* λοιπῇ τῇ ὑπὸ *ΔΛK* ἴση ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



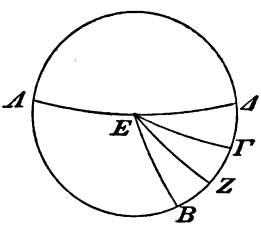
λέγω δέ, ὅτι καὶ τῶν διαμετρούντων σημείων ἡ τοῦ ἑτέρου ἀνατολικὴ μετὰ τῆς τοῦ ἑτέρου δυτικῆς δυσίν ὀρθαῖς ἴση ἐστίν. ἐὰν γὰρ γράψωμεν ὁρίζοντα μὲν κύκλον τὸν *ABΓΔ*, τὸν δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸν *AEΓZ* τέμνοντας ἀλλήλους κατὰ τὰ *A* καὶ Γ σημεῖα, συναμφότεραι μὲν ἥ τε ὑπὸ *ZAΔ* καὶ ἡ ὑπὸ *ΔAE* δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι γίνονται. ἴση δὲ ἡ ὑπὸ *ZAΔ*

---

1. *ἐστίν*] *-ν* del. C^2D^3. 3. *τῶ*]ν corr. ex *τῶν* A, corr. ex *τό* D^3. *διά*] corr. ex *δή* in scr. D. 4. *προσδεδειγμένα* D, *-σ-* del. D^3. *ταῖς*] D, om. ABC. 5. *ἑκάστη*] corr. ex *ἑκάστην* D^3. 6. *HE*] corr. ex *NE* B^2C^2. *EΔ*] *-Δ* e corr. C^2. 7. *τῇ*] corr. ex *τῆς* D. 8. *ἐστίν*] *-ν* del. C^2. *EΔK*] corr. ex *EKΛ* D^3. 9. *EHΘ*] *EH-* e corr. C^2. *ΔΛK*] corr. ex *ΔKΛ* D^3. *ἴση* — 10. *δεῖξαι*] om. D. 9. *ἐστί* A. 10. *ἔδει*] *-δ-* in ras. A. 11. *δέ*] *δ'* A. *λῆμμα* $\bar{\beta}$ mg. B, $\bar{\beta}$ *λῆμμα* C. 14. *δυτικῆς*] *-υ-* e corr. D. 15. *ἴση ἐστίν*] ABC, *ἴσαι εἰσίν* D et supra scr. C^2. *γάρ*] AC^2D^3, om. BCD. 17. *τόν* (alt.)] renouat. C^2. 18. *μέσων*] *-ν* ins. C^2. 19. *τέμνοντας*] *τέ-* in ras. A. *τά*] corr. ex *τό* C^2. *καί*] om. D. 21. *ΔΑΕ*] *ΕΑΔ* D, *-Α-* renouat. D^3.

τῇ ὑπὸ ΖΓΔ· ὥστε καὶ συναμφοτέρας τήν τε ὑπὸ ΖΓΔ καὶ τὴν ὑπὸ ΔΑΕ δύο ὀρθὰς ποιεῖν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ἐπισυμβήσεταί τε τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐπείπερ ἐδείχθησαν [p. 154, 10] καὶ τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ ἰσημερινοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν αὐτὸν ὁρίζοντα θεωρούμεναι γωνίαι ἴσαι, τὸ καὶ τῶν τὸ ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τὴν τοῦ ἑτέρου ἀνατολικὴν καὶ τὴν τοῦ ἑτέρου δυτικὴν συναμφοτέρας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο, ἐὰν τὰς ἀπὸ Κριοῦ μέχρι τῶν Χηλῶν γινομένας ἀνατολικὰς γωνίας εὕρωμεν, συναποδεδειγμέναι ἔσονται καὶ αἱ τοῦ ἑτέρου ἡμικυκλίου ἀνατολικαὶ καὶ ἔτι αἱ τῶν δύο ἡμικυκλίων δυτικαί. ὃν δὲ τρόπον δείκνυται, διὰ βραχέων ἐκθησόμεθα χρησάμενοι πάλιν ὑποδείγματος ἕνεκεν τῷ αὐτῷ παραλλήλῳ, τουτέστιν καθ' ὃν ὁ βόρειος πόλος ἐξῆρται τοῦ ὁρίζοντος μοίρας λς.

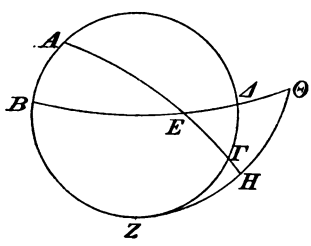


αἱ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἰσημερινῶν σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου πρὸς τὸν ὁρίζοντα γινόμεναι γωνίαι προχείρως δύνανται λαμβάνεσθαι· ἐὰν γὰρ γράψωμεν μεσημβρινὸν μὲν κύκλον τὸν ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ ὑποκειμένου ὁρίζοντος τὸ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ ΑΕΔ

---

2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] supra scr. D^3. 3. ἐπισυμβήσεταί] -ι- in ras. A, ἔτι συμβήσεται D. τε] supra scr. D^4. 6. τό (pr.)] τε D, del. D^3, om. B. τῶν] corr. ex τόν C^2. 10. τῶν] om. D. Χηλῶν] Χη- supra scr. A^1. 11. συναποδεδειγμέναι] σ- corr. ex ο A, συναποδεδειμέναι C. Deinde add. δέ D, mut. in δή D^3. 12. καί] comp. ins. D^3. 15. τουτέστιν] -ν del. C^2D^3. 16. ἐξῆρτηται A. In fig. a polo ducta est EK in AC.

καὶ τοῦ μὲν ἰσημερινοῦ τεταρτημόριον τὸ EZ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων δύο τό τε EB καὶ $E\Gamma$ οὕτως ἔχοντα, ὥστε τὸ E σημεῖον πρὸς μὲν τὸ EB τεταρτημόριον νοεῖσθαι μετοπωρινόν, πρὸς δὲ τὸ $E\Gamma$ ἐαρινόν, καὶ τὸ μὲν B γίνεσθαι χειμερινὸν τροπικόν, τὸ δὲ Γ θερινόν, συνάγεται, ὅτι τῆς μὲν ΔZ περιφερείας ὑποκειμένης μοιρῶν $\overline{νδ}$, ἑκατέρας δὲ τῶν BZ καὶ $Z\Gamma$ τῶν ἴσων $\overline{κγ}$ $\overline{να}$ ἔγγιστα, καὶ ἡ μὲν $\Gamma\Delta$ γίνεται μοιρῶν $\bar{λ}$ $\bar{ϑ}$, ἡ δὲ $B\Delta$ τῶν αὐτῶν $\overline{οξ}$ $\overline{να}$. ὥστ', ἐπεὶ τὸ E πόλος ἐστὶν τοῦ $AB\Gamma$ μεσημβρινοῦ, καὶ τὴν μὲν ὑπὸ $\Delta E\Gamma$ γωνίαν τὴν γινομένην ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ τοιούτων εἶναι $\bar{λ}$ $\bar{ϑ}$, οἵων ἐστὶν ἡ μία ὀρθὴ $\bar{ϛ}$, τὴν δὲ ὑπὸ ΔEB τὴν γινομένην ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Χηλῶν τῶν αὐτῶν $\overline{οξ}$ $\overline{να}$.



Ἵνα δὲ καὶ ἡ τῶν λοιπῶν ἔφοδος φανερὰ γένηται, προκείσθω ὑποδείγματος ἕνεκεν εὑρεῖν τὴν γινομένην ἀνατολικὴν γωνίαν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ ὁρίζοντος, καὶ ἔστω μεσημβρινὸς μὲν κύκλος ὁ $AB\Gamma\Delta$, τοῦ δ' ὑποκειμένου ὁρίζοντος τὸ ἀνατολικὸν ἡμικύκλιον τὸ $BE\Delta$, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ

---

2. $E\Gamma$] τὸ $E\Gamma$ D. 6. τὸ δέ] δὲ τό D. Γ] supra scr. C^2, E B. ὅτι] ϛ΄ ὁ B. 7. BZ] corr. ex EZ C^2. 8. καί (pr.)] om. D. καὶ ἡ μὲν $\Gamma\Delta$] bis C, corr. C^2. 9. $\bar{λ}$ $\bar{ϑ}$] corr. ex $\bar{λϑ}$ C^2D^3. ὥστε D. 10. ἐστί C. μεσημβρινοῦ — 11. $\Delta E\Gamma$] supra scr. D^3. 12. $\bar{λ}$ $\bar{ϑ}$] corr. ex $\bar{λϑ}$ D^3. 13. δέ] δὲ δευτέραν D, τήν add. D^3. 15. ἡ] om. D. λοιπῶν] λοιπῶν ἡ D. 19. Ante γωνίαν ras. 1 litt. A. 20. ὑπό] ὑπό τε D. 22. κύκλος μέν D. 23. δ'] δέ D. τό] om. D.

μέσων τῶν ζῳδίων τὸ *ΑΕΓ* ἡμικύκλιον, ὥστε τὸ *Ε* σημεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Ταύρου. καὶ ἐπεὶ ἐν τούτῳ τῷ κλίματι τῆς ἀρχῆς τοῦ Ταύρου ἀνατελλούσης μεσουρανοῦσιν ὑπὸ γῆν αἱ τοῦ Καρκίνου μοῖραι $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$· δεδείχαμεν [p. 144, 6] γάρ, πῶς τὰ τοιαῦτα ἐξ εὐχεροῦς λαμβάνεται διὰ τῶν ἐκτεθειμένων ἡμῖν ἀναφορῶν· ἐλάσσων γίνεται ἡ *ΕΓ* περιφέρεια τεταρτημορίου. γεγράφθω δὴ πόλῳ τῷ *Ε* καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ μεγίστου κύκλου τμῆμα τὸ *ΘΗΖ*, καὶ προσαναπεπληρώσθω τό τε *ΕΓΗ* τεταρτημόριον καὶ τὸ *ΕΔΘ*. γίνεται δὲ καὶ ἥ τε *ΔΓΖ* καὶ ἡ *ΖΗΘ* ἑκατέρα τεταρτημορίου διὰ τὸ τὸν *ΒΕΘ* ὁρίζοντα διὰ τῶν πόλων εἶναι τοῦ τε *ΖΓΔ* μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ *ΖΗΘ* μεγίστου κύκλου. πάλιν ἐπεὶ αἱ μὲν τοῦ Καρκίνου $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ μοῖραι ἀπέχουσιν τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς τὰς ἄρκτους ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ μεγίστου κύκλου μοίρας $\overline{\kappa\beta}$ $\bar{\mu}$· ἐκτέθειται [p. 81, 32] γὰρ ἡμῖν καὶ ταῦτα· ὁ δὲ ἰσημερινὸς ἀπέχει τοῦ *Ζ* πόλου τοῦ ὁρίζοντος ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας τῆς *ΖΓΔ* μοίρας $\overline{\lambda\varsigma}$, συνάγεται καὶ ἡ *ΖΓ* περιφέρεια μοιρῶν $\overline{\nu\eta}$ $\bar{\mu}$. τούτων δὴ δοθέντων γίνεται λοιπὸν διὰ τὴν καταγραφὴν [p. 76, 3] ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΓΔ* πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς *ΔΖ* λόγος ὁ συνημμένος ἔκ τε

---

2. Ante *καί* ras. 6 litt. D. 4. $\overline{\mu\alpha}$] corr. ex *μλ*? B^2. 7. *γίγνεται* B. 9. *πλευρᾶ*, *α* renouat., C^2. *ΘΗΖ*] *ΖΗΘ* D. 10. *τό*] *τοι* A, sed *ι* eras.; corr. ex *τῶ* D^2. 11. Post *ΕΔΘ* ras. paruam C. *δέ*] *δή* D. 13. *μεσημ|μεσημβρινοῦ* C. 14. *ἐπεὶ αἱ*] corr. ex *ἐπί* D^2. 15. *ἀπέχουσι* BCD. 16. *τάς*] om. D. 17. $\overline{\kappa\beta}$] *-β* in ras. B^2. *ἐκτέθειται*] *-τ-* alt. in ras. A^1. 20. *ΖΓ*] *ΓΖ* D. 21. *δὴ δοθέντων*] AD, *δηλωθέντων* BC. *22. τῆς (alt.)*] corr. ex *τήν* C^2, *τήν* B, om. D. 23. *τε*] *om. D.*

τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΓΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΘ. ἀλλὰ διὰ τὰ προκείμενα ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΓΔ μοιρῶν ἐστιν $\overline{ξβ}$ $\overline{μ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ξβ}$ $\overline{κδ}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΔΖ μοιρῶν $\overline{ρπ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΓΕ μοιρῶν $\overline{ρνε}$ $\overline{κβ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ριζ}$ $\overline{ιδ}$, ἡ δὲ διπλῆ τῆς ΕΗ μοιρῶν $\overline{ρπ}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν $\overline{ξβ}$ $\overline{κδ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$ ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ριζ}$ $\overline{ιδ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΗ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΖ λόγος ὁ τῶν $\overline{ξγ}$ $\overline{νβ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΖ τμημάτων $\overline{ρκ}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΗΘ τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{ξγ}$ $\overline{νβ}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΗΘ μοιρῶν ἐστιν $\overline{ξδ}$ $\overline{κ}$, ἡ δὲ ΗΘ αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ ΗΕΘ γωνία τῶν αὐτῶν $\overline{λβ}$ $\overline{ι}$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ὁ δ' αὐτὸς τρόπος, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον ταυτολογοῦντες μηκύνωμεν τὸν ὑπομνηματισμὸν τῆς συντάξεως, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δωδεκατημορίων τε καὶ κλιμάτων ἡμῖν νοηθήσεται.

---

3. ΖΘ] ΘΖ D. 5. ὑπό] ὑπ' D. δέ] $\overline{δε}$ C. 6. ὑπό] ὑπ' D. 8. ὑπό] ὑπ' D. 9. $\overline{ρπ}$] $\overline{ρη}$ A. ὑπό] ὑπ' D. 10. τῶν] τοῦ τῶν D. 11. καταληφθήσεται C. 12. ΘΗ] ABC, ΗΘ D et supra scr. C^2. 14. ΘΖ] ΖΘ C. 15. ΗΘ] corr. ex ΠΘ A^3. 16. ἐστιν] A, om. BCD. 18. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D. 19. δ'] om. BC. ἵνα — ἕκαστον] bis D, corr. D^s. 20. ὑπομνηματισμόν] -σ- e corr. D.

ιβ'. Περὶ τῶν πρὸς τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γινομένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν.

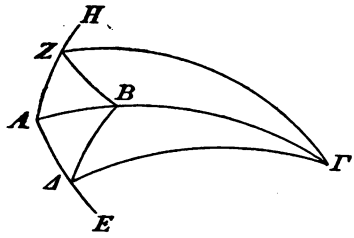
Λειπομένης δὴ τῆς ἐφόδου, καθ' ἣν ἂν λαμβάνοιμεν καὶ τὰς πρὸς τὸν διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν καὶ καθ' ἑκάστην θέσιν γινομένας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου γωνίας συναποδεικνυμένης, ὡς ἔφαμεν, ἑκάστοτε καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης περιφερείας τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος κύκλου ὑπό τε τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τῆς πρὸς τὸν λοξὸν κύκλον αὐτοῦ τομῆς, ἐκθησόμεθα πάλιν καὶ τὰ εἰς τοῦτο τὸ μέρος προλαμβανόμενα καὶ δείξομεν πρῶτον, ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου σημείων ἴσους χρόνους ἀπολαμβανόντων ἐφ' ἑκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ, τοῦ μὲν πρὸς ἀνατολάς, τοῦ δ' ἑτέρου πρὸς δυσμάς, αἵ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ περιφέρειαι τῶν μεγίστων κύκλων ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν καὶ αἱ πρὸς αὐτὰ γινόμεναι γωνίαι, καθ' ὃν διεστειλάμεθα τρόπον, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.

ἔστω γὰρ μεσημβρινοῦ τμῆμα τὸ $AB\Gamma$, καὶ ὑποκείσθω ἐπ' αὐτοῦ τὸ μὲν κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ B, ὁ δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ πόλος τὸ Γ, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου δύο τμήματα

---

1. ιβ'] mg. C, om. AD, βι mg. B. αὐτόν] λοξόν BC, mg. λοξόν pro scholio C. 4. δή] δέ D. 5. τόν] supra scr. C^2. 7. Post κύκλον ras. A. 12. καὶ τά] τὰ καί D. τοῦτο] corr. ex τοῦ D^3. 14. τροπικοῦ] -ι- corr. ex ο in scr. D, supra pr. ο ras. 1 litt. λῆμμα α̅ mg. B. 18. τῶν] *om. D.* ἴσαι] εἰσὶν ἴσαι D. 19. εἰσίν] AC, comp. B, om. D, -ν *del.* C^2. αὐτόν D. γινόμεναι] γινόμὰναι A, mg. ε.

τό τε *ΑΔΕ* καὶ τὸ *ΑΖΗ* οὕτως ἔχοντα, ὥστε τὰ *Δ* καὶ *Ζ* σημεῖα ἴσον τε ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ καὶ ἴσας ἀπολαμβάνειν περιφερείας τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου ἐφ' ἑκάτερα τοῦ *ΑΒΓ* μεσημβρινοῦ. γεγράφθωσαν δὲ καὶ μεγίστων κύκλων περιφέρειαι διὰ τῶν *Δ*, *Ζ* σημείων, ἀπὸ μὲν τοῦ *Γ* πόλου τοῦ ἰσημερινοῦ ἥ τε *ΓΔ* καὶ ἡ *ΓΖ*, ἀπὸ δὲ τοῦ *Β* τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου ἥ τε *ΒΔ* καὶ ἡ *ΒΖ*. λέγω, ὅτι ἡ μὲν *ΒΔ* περιφέρεια τῇ *ΒΖ* ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὸ *ΒΔΕ* γωνία μετὰ τῆς ὑπὸ *ΒΖΑ* δυσὶν ὀρθαῖς ἴση.



ἐπεὶ γὰρ τὰ *Δ* καὶ *Ζ* σημεῖα ἴσας τοῦ δι' αὐτῶν παραλλήλου περιφερείας ἀπέχει τοῦ *ΑΒΓ* μεσημβρινοῦ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ *ΒΓΔ* γωνία τῇ ὑπὸ *ΒΓΖ*. δύο δὴ τρίπλευρά ἐστιν τό τε *ΒΓΔ* καὶ τὸ *ΒΓΖ* τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τὴν μὲν *ΓΔ* τῇ *ΓΖ*, κοινὴν δὲ τὴν *ΒΓ*, καὶ γωνίαν γωνίᾳ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν περιεχομένην τὴν ὑπὸ *ΒΓΔ* τῇ ὑπὸ *ΒΓΖ*· καὶ βάσιν ἄρα τὴν *ΒΔ* βάσει τῇ *ΒΖ* ἴσην ἕξει καὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ *ΒΖΓ* τῇ

---

1. τό (pr.) — τό (alt.)] τὰ *ΑΔΕ* D. 2. καί] om. D. 3. ἀπολαμβάνειν] corr. ex ἀπολαμβανομένην D^{3}. δι'] ins. D^{3}. 6. δέ] *Γ*' B. 10. τοῦ] corr. ex τό D. 11. ἥ — *ΓΖ*] αἱ *ΓΖ*, *ΓΔ* D. 13. ἡ (sec.)] om. D. 14. *ΒΔ*] *ΔΒ* B. περιφέρειαι D. 15. ἴση] mut. in ἴσαι D^{3}. 16. καί] om. D. 18. ἡ] om. D. *ΒΓΖ*] -Ζ ins. postea D. 19. ἐστιν] om. D. *ΒΓΖ*] *ΒΖΓ* D. 20. δυσίν C. ἔχει D. 23. τῇ] τῇ corr. ex την *A*. 24. *ΒΖΓ*] *ΒΔΓ* D. τῇ] γωνίᾳ D.

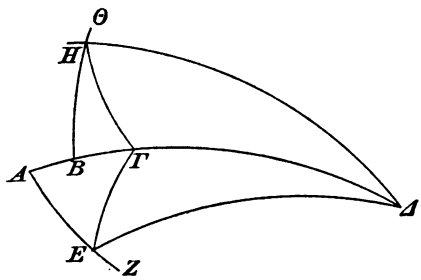
ὑπὸ *ΒΔΓ*. ἀλλ' ἐπεὶ δέδεικται μικρῷ πρόσθεν [p. 148, 10], ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σημείου αἱ πρὸς τὸν διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ γινόμεναι γωνίαι συναμφότεραι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, συναμφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ *ΓΔΕ* καὶ ἡ ὑπὸ *ΓΖΑ* δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΔΓ* τῇ ὑπὸ *ΒΖΓ* ἴση· καὶ συναμφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ *ΒΔΕ* καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΖΑ* δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πάλιν δὴ δεικτέον, ὅτι τῶν αὐτῶν σημείων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου ἴσους χρόνους ἀπεχόντων ἐφ' ἑκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ αἵ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ' αὐτὰ γραφόμεναι μεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, καὶ αἱ πρὸς αὐτὰς γινόμεναι γωνίαι συναμφότεραι ἥ τε πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἡ πρὸς δυσμὰς δυσὶ ταῖς ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον γινομέναις ἴσαι εἰσίν, ὅταν ἐφ' ἑκατέρας θέσεως τὰ μεσουρανοῦντα ἀμφότερα ἤτοι βορειότερα ἢ νοτιώτερα τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τυγχάνῃ. πρῶτον δ' ὑποκείσθω ἀμφότερα νοτιώτερα, καὶ ἔστω μεσημβρινοῦ τμῆμα τὸ *ΑΒΓΔ*, ἐπ' αὐτοῦ δὲ τὸ μὲν κατὰ κορυφὴν σημεῖον τὸ *Γ*, πόλος δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ

---

1. *ΒΔΓ*] seq. ras. 1 litt. B, *ΒΖΓ* D. 3. *αἱ*] euan. D. *τόν*] mut. uoluit in *τῶν* C², corr. ex *τῶν* D. 5. *ἴσαι*] corr. ex *ἴσαις* C². *εἰσίν*] ACD, comp. B, *-ν* del. C²D³. *ἥ τε*] *αἱ* D. *καὶ ἡ ὑπό*] om. D. 6. *ὀρθαί* D. 7. *ἴση*] corr. ex *ἴσαι* D³. 8. *ἥ τε*] *αἱ* D. *ὑπό* (pr.)] supra scr. C². *καὶ ἡ ὑπό*] om. D. *ὀρθαῖς*] *-ς* ins. D³. *εἰσιν ἴσαι* D. 9. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] supra scr. D³. 10. *λῆμμα β̄* mg. B. 13. *περιφέρειαι ἴσαι*] *-ι ἴ-* corr. ex *ν* A. 14. *εἰσίν*] comp. B, *-ν* del. C². 16. *ἡ*] om. D. 17. *τὸ αὐτὸ σημεῖον*] mut. in *τῷ αὐτῷ σημείῳ A²*. *γινομέναις*] *-ς* e corr. D. 19. *ἢ νοτιώτερα*] corr. ex *ἤν ὅτι ἕτερα D²*. 20. *δ'*] *δέ* D.

τὸ Δ, καὶ γεγράφθω δύο τμήματα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τό τε ΑΕΖ καὶ τὸ ΒΗΘ οὕτως ἔχοντα, ὥστε τὸ Ε σημεῖον καὶ τὸ Η τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἴσην ἐφ' ἑκάτερα τοῦ δι' αὐτοῦ παραλλήλου περιφέρειαν ἀπέχειν τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ. καὶ γεγράφθω πάλιν δι' αὐτῶν τμήματα μεγίστων κύκλων ἀπὸ μὲν τοῦ Γ τό τε ΓΕ καὶ τὸ ΓΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ τό τε ΔΕ καὶ τὸ ΔΗ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπεὶ τὰ Ε, Η σημεῖα τὸν αὐτὸν ποιοῦντα παράλληλον ἴσας αὐτοῦ περιφερείας ἐφ' ἑκάτερα ποιεῖ τοῦ μεσημβρινοῦ, ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον γίνεται τὸ ΓΔΕ τρίπλευρον τῷ ΓΔΗ, ὥστε καὶ τὴν ΓΕ τῇ ΓΗ ἴσην γίνεσθαι. λέγω δή, ὅτι καὶ συναμφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ἴσαι εἰσίν.

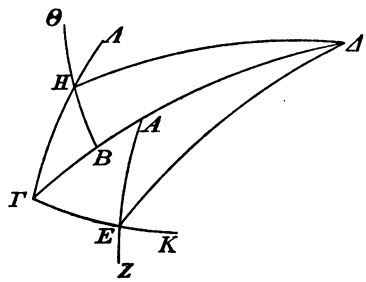


ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΕΖ ἡ αὐτή ἐστιν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕΔ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΓ, καὶ

1. μέσου C. 2. τό (pr.) — τό (alt.)] τὰ ΑΕΖ D. 3. σημεῖον] om. D. ὑποκείμενον τὸ αὐτό D. 4. δι' αὐτοῦ] διὰ τῶν αὐτῶν D. 12. τε] corr. ex τό C², om. D. 14. τε] om. D. 15. διά] διὰ δή D. δή] om. D. 17. ποιήσει D. μεσημβρινοῦ] -ν- in ras. C. 18. γίνεται] om. D. 19. Post ΓΔΗ supra scr. ΓΓ (h. e. τριγώνῳ) B³. τῇ] τήν C. ἴσην] -ν supra scr. D. 20. συναμφότεραι] -ν- corr. ex μ C². 21. ΓΕΖ] corr. ex ΕΓΖ D³. ΔΕΖ] corr. ex ΕΔΖ D³. 23. ΔΕΖ] corr. ex ΔΗ D. ἐστι B, ut saepius. 24. ἐστί B.

συναμφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ ἴσαι εἰσὶν τῇ ὑπὸ ΔΕΖ· ὥστε καὶ συναμφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΓΕΖ ὅλη καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ, ΔΗΒ ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

καταγεγράφθω πάλιν τὰ αὐτὰ τμήματα τῶν ἐκκειμένων κύκλων, ὥστε μέντοι τό τε Α σημεῖον καὶ τὸ Β βορειότερα γίνεσθαι τοῦ Γ σημείου. λέγω, ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ οὕτως συμβήσεται, τουτέστιν συναμφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΚΕΖ γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΒ δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ἴσαι εἰσίν. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΕΖ ἡ αὐτή ἐστιν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΔΕΚ τῇ ὑπὸ ΔΗΑ,



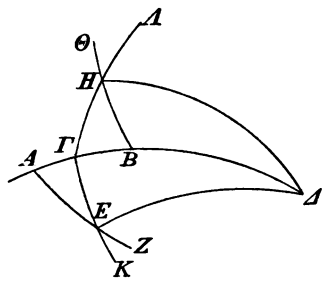
καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΛΗΒ ἴση ἐστὶν συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΔΕΖ καὶ τῇ ὑπὸ ΔΕΚ· ὥστε καὶ συναμφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΛΗΒ καὶ ἡ ὑπὸ ΚΕΖ δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΔΕΖ ἴσαι εἰσίν.

ἐκκείσθω δὴ πάλιν ἡ ὁμοία καταγραφή, ὥστε μέντοι τὸ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος μεσουρανοῦν σημεῖον, τουτέστιν τὸ Α, νοτιώτερον εἶναι τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν

---

1. ἥ τε] αἱ D. καὶ ἡ ὑπό] om. D. 2. συναμφότεραι] -ν- corr. ex μ C. τε] om. D. 4. ΔΗΒ] corr. ex ΗΒ C³. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] :-Χ D. 5. λῆμμα γ̄ mg. B. πάλιν] δὴ πάλιν D. 9. τουτέστι BD. 13. ΔΗΒ mg. A⁴. 15. ἐστιν] -ν del. C², ἐστι B. 18. ΛΗΒ] corr. ex ΔΗΒ B²C². ἐστί BD. συναμφοτέραις] σ- e corr. D. 20. ΚΕΖ] corr. ex ΚΕΒ D³. 22. λῆμμα δ̄ mg. B, α λῆμμα mg. C. ἐκείσθω C, corr. C³. δή] om. D. 24. τουτέστιν] -ν del. C².

σημείου, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν, τουτέστιν τὸ Β, βορειότερον τοῦ αὐτοῦ. λέγω, ὅτι



συναμφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΛΗΒ δύο τῶν ὑπὸ ΔΕΖ μείζονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς.

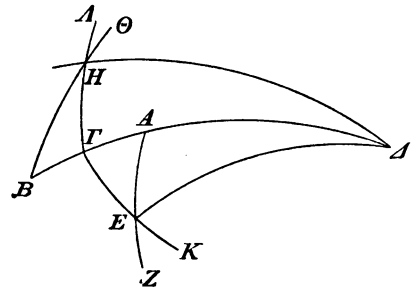
ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, συναμφότεραι δὲ ἥ τε ὑπὸ ΔΗΓ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΛ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, καὶ συναμφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ ΔΕΓ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΛ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΖ γωνία ἡ αὐτὴ τῇ ὑπὸ ΔΗΒ· ὥστε καὶ συναμφοτέρας τήν τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ τὴν ὑπὸ ΛΗΒ συναμφοτέρων τῶν ὑπὸ ΔΕΖ καὶ ΔΗΒ, τουτέστιν δὶς τῆς ὑπὸ ΔΕΖ, μείζονας εἶναι συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ ΔΕΓ καὶ τῇ ὑπὸ ΔΗΛ, αἵπερ εἰσὶν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ἐκκείσθω δ', ὅπερ ὑπολείπεται, κατὰ τὴν ὁμοίαν καταγραφὴν τὸ μὲν τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τμήματος μεσουρανοῦν σημεῖον τὸ Α βορειότερον γινόμενον τοῦ

---

2. *τουτέστιν*] AC, *τουτέστι* BC²D. 5. *ΔΗΒ* mg. A⁴, sed del. 6. *εἰσιν*] *-ν* del. C²; comp. B, ut uulgo. *δυσίν*] *δύο* D. 8. *ἐστίν*] *-ν* del. C². 10. *ἡ*] om. D. 12. *εἰσίν*] *-ν* del. C². 13. *ἡ*] om. D. 14. *ἔστιν*] *-ν* del. C². 16. *τήν*] *-ν* ins. C². *καί*] om. D. 17. *τουτέστιν*] AC, *τουτέστι* BC²D. *μείζονα* C. 18. *συναμφοτέρας* D. 19. *εἰσίν*] comp. B, *-ν* del. C². *δυσίν*] *δύο* D. *ὀρθάς* D. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. D. 20. *λῆμμα ε̄* mg. B, *γ̄ λῆμμα* mg. C. *δ'*] *δή* D. 21. *τό*] mut. in *τοῦ* C². *τοῦ*] om. C. τμήματος] pr. μ supra *scr.* D². *μεσουρανοῦν*] corr. ex μεσουρανοῦσιν C². 22. *τό*] *ὂν τό* D. Fig. e corr. A⁴, litt. in ras.

Γ, τὸ δὲ τοῦ πρὸς δυσμὰς τμήματος μεσουρανοῦν τὸ *Β* νοτιώτερον. λέγω, ὅτι συναμφότεραι ἥ τε ὑπὸ *ΚΕΖ* καὶ ἡ ὑπὸ *ΓΗΒ* δύο τῶν ὑπὸ *ΔΕΖ* ἐλάττονές εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖς. διὰ τὰ αὐτὰ γὰρ πάλιν συναμφότεραι μὲν ἥ τε ὑπὸ *ΚΕΖ* καὶ ἡ ὑπὸ *ΓΗΒ* συναμφοτέρων τῆς τε ὑπὸ *ΔΕΖ* καὶ τῆς ὑπὸ *ΔΗΒ*, τουτέστιν δύο τῶν ὑπὸ *ΔΕΖ*, ἐλάττονες γίνονται συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ *ΔΕΚ* καὶ τῇ ὑπὸ *ΔΗΓ*· αὗται δὲ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι διὰ τὸ καὶ συναμφοτέρας μὲν τήν τε ὑπὸ *ΔΕΚ* καὶ τὴν ὑπὸ *ΔΕΓ* δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, ἴσην δὲ καὶ τὴν ὑπὸ *ΔΕΓ* τῇ ὑπὸ *ΔΗΓ*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

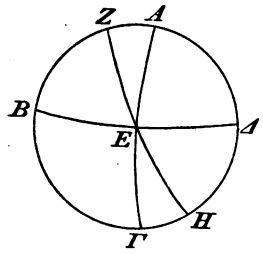


ὅτι δὲ ἐκ προχείρου δύνανται λαμβάνεσθαι τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μέγιστον κύκλον γωνιῶν τε καὶ περιφερειῶν, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, αἵ τε ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος γινόμεναι, αὐτόθεν ἂν οὕτως γένοιτο δῆλον. ἐὰν γὰρ γράψωμεν μεσημβρινὸν κύκλον τὸν *ΑΒΓΔ* καὶ ὁρίζοντος μὲν

---

1. τό (pr.)] τοῦ BC. 2. ἥ] corr. ex α in scr. C. 3. ἐλάττονές] -έ- in ras. A^1. εἰσιν] -ν del. D^3. 4. δυσίν] δύο C. 5. γάρ] om. D. 12. τουτέστιν] -ν del. C^2, τουτέστι D. 15. διά] καὶ διά D, corr. D^3. καί] om. D. 16. συναμφοτέραις D, *corr. D^2.* 17. ἴσην] ἴση D. τήν] ἡ D. 18. ὅπερ ἔδει] ὃ *προέκειτο D.* 19. αἱ πηλικότητες ante τῶν ins. mg. A^4. 20. *γιγνομένων D.* 21. γωνιῶν D.

ἡμικύκλιον τὸ $BE\Delta$, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ ZEH ὁπωσδήποτε ἔχον, ὅταν μὲν διὰ τοῦ μεσουρανοῦντος αὐτοῦ σημείου τοῦ Z νοῶμεν τὸν διὰ τοῦ A κατὰ κορυφὴν σημείου γραφόμενον μέγιστον κύκλον, ὁ αὐτὸς γενήσεται τῷ $AB\Gamma\Delta$ μεσημβρινῷ, καὶ ἔσται ἥ τε ὑπὸ ΔZE γωνία αὐτόθεν ἡμῖν δεδομένη διὰ τὸ καὶ τὸ Z σημεῖον καὶ τὴν πρὸς τὸν μεσημβρινὸν αὐτοῦ γινομένην γωνίαν [II, 10] δεδόσθαι καὶ αὐτὴ ἡ AZ περιφέρεια διὰ τὸ ἔχειν ἡμᾶς, πόσας μοίρας ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ τό τε Z σημεῖον ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ ὁ ἰσημερινὸς τοῦ A κατὰ κορυφὴν σημείου. ὅταν δὲ διὰ τοῦ ἀνατέλλοντος αὐτοῦ σημείου τοῦ E νοῶμεν τὸν διὰ τοῦ A γραφόμενον μέγιστον κύκλον ὡς τὸν $AE\Gamma$, αὐτόθεν καὶ οὕτως γίνεται δῆλον, ὅτι ἡ μὲν AE περιφέρεια πάντοτε γενήσεται τεταρτημορίου, διὰ τὸ τὸ A σημεῖον πόλον εἶναι τοῦ $BE\Delta$ ὁρίζοντος. ὀρθῆς δὲ οὔσης ἀεὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τῆς ὑπὸ $AE\Delta$ γωνίας καὶ δεδομένης τῆς τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς τὸν ὁρίζοντα, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΔEH, δοθήσεται καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ AEH γωνία· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



---

2. κύκλου] om. D. ZEH] corr. ex ZH D. 3. μεσαρανοῦντος D. 6. $AB\Gamma\Delta$] $AB\Gamma$ D. 8. ΔZE] AZE D. 10. καί] κατά D. τήν] corr. ex τόν D^3. 13. αὐτὴ ἡ] αὐτήν C, αὐτὴν τήν D. περιφέρειαν D. 15. ὁ] ins. D^3. 16. διά] mg. add. D^2. 19. AE — πάντοτε] in ras. A. 20. τὸ (alt.)] om. C, *corr. ex* τ- D. 23. ὁρίζον D. 24. ΔΕΗ] ΔΕΗ *γωνίας D.* ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. D.

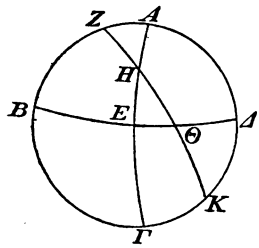
ὥστε φανερόν, ὅτι τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐὰν ἐφ' ἑκάστης ἐγκλίσεως τὰς πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μόνας γωνίας τε καὶ περιφερείας καὶ μόνων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω δωδεκατημορίων ἐπιλογισώμεθα, συναποδεδειγμένας ἕξομεν [p. 162, 10; 160, 13] *καὶ τάς τε μετὰ τὸν μεσημβρινὸν αὐτῶν γωνίας τε καὶ περιφερείας καὶ ἔτι τῶν λοιπῶν τάς τε πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τὰς μετὰ τὸν μεσημβρινόν. ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τούτων ἡ καθ' ἑκάστην θέσιν ἔφοδος φανερὰ γένηται, παραδείγματος πάλιν ἕνεκεν ἐκθησόμεθα τὴν ἐσομένην καθόλου δεῖξιν δι' ἑνὸς θεωρήματος ὑποθέμενοι κατὰ τὴν αὐτὴν ἔγκλισιν τουτέστιν καθ' ἣν ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὁρίζοντος ἐξῆρται μοίρας $\overline{\lambda\varsigma}$, τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου λόγου χάριν μίαν ὥραν ἰσημερινὴν ἀπέχειν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ μεσημβρινοῦ, καθ' ἣν θέσιν ἐν τῷ προκειμένῳ παραλλήλῳ μεσουρανοῦσιν μὲν αἱ τῶν Διδύμων μοῖραι $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\iota\beta}$, ἀνατέλλουσιν δὲ αἱ τῆς Παρθένου μοῖραι $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\lambda\xi}$.*

ἔστω δὴ μεσημβρινὸς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ καὶ ὁρίζοντος μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΒΕΔ, τοῦ δὲ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΖΗΘ οὕτως ἔχον, ὥστε τὸ μὲν Η

---

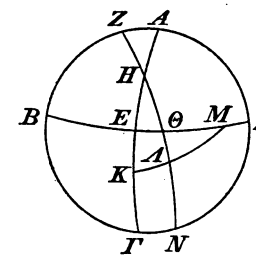
1. ἐφ'] *ἐπί* D. 2. κλίσεως D. τάς] e corr. D^3. πρό] corr. ex πρός D^3. 4. καρκίν D, ι supra add. D^3. *Αἰγόκερω*] τος supra ω add. D^3. 7. ἔτι] corr. ex *ἐπί* D^3. 8. Post λοιπῶν add. τάς τε πρὸ (huc supra est ras.) τὸν μεσημβρινὸν αὐτῶν (ο supra scr. D^3) γωνίας τε καὶ περιφερείας καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν D, del. D^3. τάς τε] supra scr. D. 10. *θέσιν*] om. CD. 11. δεῖξιν] δ- corr. ex λ C^2. 12. θεωρήματος] -ήμ- e corr. D. 13. τουτέστι D. ἐξῆρται τοῦ ὁρίζοντος D. 14. ἐξῆρται] -ται in ras. A^1. $\overline{\lambda\varsigma}$] τριακονταέξ D. 16. *ἣν*] *ἣν δέ* D, *ἣν δή* D^3. *ἐν*] corr. ex *ἐστιν* D^3. 17. *μεσουρανοῦσι D.* 18. ἀνατέλλουσι D. $\overline{\lambda\zeta}$] corr. ex λξ′ C. 19. *δή*] *D, δέ ABC.* 21. οὕτως] ante τ ras. 2 litt. A.

σημεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Καρκίνου, τὸ δὲ Ζ ἐπέχειν Διδύμων μοίρας $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\iota\beta}$, τὸ δὲ Θ Παρθένου μοίρας $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\lambda\xi}$, καὶ γεγράφθω διά τε τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ διὰ τοῦ Η τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μεγίστου κύκλου τμῆμα τὸ ΑΗΕΓ, προκείσθω δὲ πρῶτον τὴν ΑΗ περιφέρειαν εὑρεῖν. φανερὸν δή, ὅτι ἡ μὲν ΖΘ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{\varsigma\alpha}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$, ἡ δὲ ΗΘ μοιρῶν $\overline{o\zeta}$ $\overline{\lambda\xi}$. ὁμοίως δέ, ἐπειδήπερ αἱ μὲν τῶν Διδύμων μοῖραι $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\iota\beta}$ ἀπολαμβάνουσι τοῦ μεσημβρινοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς ἄρκτους μοίρας $\overline{\kappa\gamma}$ ξ, ὁ δὲ ἰσημερινὸς τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας $\overline{\lambda\varsigma}$, ἔσται καὶ ἡ μὲν ΑΖ περιφέρεια μοιρῶν $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\nu\gamma}$, ἡ δὲ ΖΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ τεταρτημόριον μοιρῶν $\overline{o\xi}$ ξ. τούτων δοθέντων γίνεται πάλιν διὰ τὴν καταγραφὴν [p. 76, 3] ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΒ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΒΑ λόγος ὁ συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΗ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΗΕ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΕΑ. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς ΖΒ διπλῆ μοιρῶν ἐστιν $\overline{\rho\nu\delta}$ $\overline{\imath\delta}$ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\vartheta}$, ἡ δὲ τῆς ΒΑ μοιρῶν $\overline{\rho\pi}$ καὶ ἡ ὑπὸ



1. σημεῖον] ση||σημεῖον C. 2. μοίρας(alt.)] om. D. 6. τμῆμα κύκλου D. ΑΗΕΓ] Α- renouat. C². 9. ἡ] supra scr. C². ἡ μέν] in ras. 3 litt. B³. 11. μοιρῶν] om. B, μοιρῶν ἐστιν D. 13. ἀπολαμβάνουσιν D. 15. $\overline{\lambda\varsigma}$] mut. in $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{o}$ B³, corr. ex $\overline{\lambda\iota}$ D³ euan. 17. μοιρῶν] om. D. 24. $\overline{\rho\nu\delta}$] corr. ex $\overline{\rho\delta}$ B³. $\overline{\rho\nu}$ $\overline{\imath\delta}$ D. ὑπό] ὑπ' D. 25. ΒΑ] Β Α διπλῆ D. ὑπό] ὑπ' D.

αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ρκ}$, καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς $ZΘ$ διπλῆ μοιρῶν $\overline{ρπβ}$ $\overline{ν}$ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ριθ}$ $\overline{νη}$, ἡ δὲ τῆς $ΘH$ μοιρῶν $\overline{ρνε}$ $\overline{ιδ}$ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων $\overline{ριζ}$ $\overline{ιβ}$. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν $\overline{ριζ}$ $\overline{νθ}$ πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$ λόγου ἀφέλωμεν τὸν τῶν $\overline{ριθ}$ $\overline{νη}$ πρὸς τὰ $\overline{ριζ}$ $\overline{ιβ}$, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EH πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA λόγος ὁ τῶν $\overline{ριδ}$ $\overline{ις}$ ἔγγιστα πρὸς τὰ $\overline{ρκ}$. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EA τμημάτων $\overline{ρκ}$· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς EH τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{ριδ}$ $\overline{ις}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς EH περιφερείας μοιρῶν ἐστιν $\overline{ρμδ}$ $\overline{κε}$ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ HE τῶν αὐτῶν $\overline{οβ}$ $\overline{ιγ}$. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ AH τῶν λειπουσῶν ἐστιν εἰς τὸ τεταρτημόριον μοιρῶν $\overline{ιζ}$ $\overline{μξ}$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



ἐφεξῆς δὲ καὶ τὴν ὑπὸ $AHΘ$ γωνίαν εὑρήσομεν οὕτως· ἐκκείσθω γὰρ ἡ αὐτὴ καταγραφή, καὶ πόλῳ τῷ H καὶ διαστήματι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω μεγίστου κύκλου τμῆμα τὸ $KΛM$, ὥστε, ἐπεὶ ὁ AHE κύκλος διά τε τῶν τοῦ $EΘM$ καὶ διὰ τῶν τοῦ $KΛM$ πόλων γέγραπται, ἑκατέραν τῶν EM καὶ KM τεταρτημορίου γίνεσθαι. πάλιν οὖν διὰ

2. $\overline{ρπβ}$ $\overline{ν}$] $\overline{ρπ}$ $\overline{νβ}$ B. 3. $ΘH$] $HΘ$ διπλῆ D. $\overline{ιδ}$] corr. ex $\overline{δ}$ D^3 6. καταλειφθήσεται] corr. ex καταληφθήσεται A^3. 7. τῆς (alt.)] om. D. 10. τῆς] -ῆ- corr. ex o in scrib. C. EH] HE D. 12. HE] EH D. 14. μοιρῶν] om. D. 18. H] corr. ex $\overline{ιη}$ D^3. καὶ διαστήματι] διαστήματι δέ D. 19. πλευρᾷ] $\overset{\Delta}{\Pi}$ D. 21. ὁ] supra scr. D^3. AHE] corr. ex AE D. 22. τε) om. D. 23. $KΛM$] -Λ- e corr. D. ἑκατέραν] ς' ἑκατέραν D. 24. καί] om. D. τεταρτημόριον D. γίνεσθαι] mut. in γίγνεσθαι A^1, γίγνεσθαι B. οὖν] δ' οὖν D.

τὴν καταγραφὴν ἔσται [p. 74, 9] *ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς HE πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς EK λόγος συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς HΘ πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΘΛ καὶ τοῦ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΛM πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς KM. ἀλλ' ἡ μὲν τῆς HE διπλῆ μοιρῶν ἐστιν ρμδ κξ καὶ ἡ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριδ ις, ἡ δὲ τῆς EK μοιρῶν λε λδ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων λς λη, καὶ πάλιν ἡ μὲν τῆς ΘH διπλῆ μοιρῶν ἐστιν ρνε ιδ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων ριζ ιβ, ἡ δὲ τῆς ΘΛ μοιρῶν κδ μξ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τμημάτων κε μδ· ὥστε, ἐὰν ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ τῶν ριδ ις πρὸς τὰ λς λη ἀφέλωμεν τὸν τῶν ριζ ιβ πρὸς τὰ κε μδ, καταλειφθήσεται ἡμῖν ὁ τῆς ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς ΛM πρὸς τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς MK λόγος ὁ τῶν πβ ια ἔγγιστα πρὸς τὰ ρκ. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆς MK τμημάτων ρκ· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆς ΛM τῶν αὐτῶν ἐστιν πβ ια. ὥστε καὶ ἡ μὲν διπλῆ τῆς ΛM περιφερείας μοιρῶν ἐστιν πξ κη, αὐτὴ δὲ ἡ ΛM τῶν αὐτῶν μγ ιδ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛK περιφέρεια αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ ΛHK γωνία τμημάτων ἐστὶν μξ μς· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΛHΘ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἔσται μοιρῶν ρλγ ιδ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

---

6. *KM*] *MK* D. ἀλλά A. *HE*] corr. ex *NE* C², corr. ex *ΘE* D². *διπλῆ*] seq. ras. 1 litt. A. 7. κξ] κζ D. *ὑπ'*] *ὑπό* B. 8. *λδ*] *λγ* D. *ὑπό*] *ὑπ'* D. 9. *ΘH*] *HΘ* D. *διπλῆς* D. *ἐστιν*] om. D. 10. *ἡ* (pr.)] ins. A¹. *ὑπό*] *ὑπ'* D. 11. *ὑπό*] *ὑπ'* D. 12. κε] -ε e corr. D. *τοῦ* (alt.)] om. D. 13. *ιβ*] ins. D¹. 16. πβ] π- in ras. B. *ἡ*] om. D. 17. *ἡ*] om. D. 18. τῶν — 19. ΛM] ~ D. 21. *ΛK*] *KΛ* D. *ΛHK*] -*HK* e corr. A¹. 23. τάς] τά C.

ὁ μὲν οὖν τρόπος τῆς τῶν προκειμένων εὑρέσεως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁ αὐτὸς συνάγεται, ἡμεῖς δέ, ἵνα καὶ τὰς ἄλλας γωνίας τε καὶ περιφερείας, ὅσων γε εἰκὸς χρείαν ἐν ταῖς κατὰ μέρος ἐπισκέψεσιν ἔσεσθαι, προχείρως ἔχωμεν ἐκτεθειμένας, ἐπελογισάμεθα καὶ ταύτας γραμμικῶς ἀρξάμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ Μερόης παραλλήλου, καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\gamma}$, φθάσαντες δὲ μέχρι τοῦ γραφομένου ὑπὲρ τὸν Πόντον διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν $\overline{\iota\xi}$. ἐχρησάμεθα δὲ τῇ καθ' ἕκαστον παραυξήσει ἐπὶ μὲν τῶν κλιμάτων τῇ καθ' ἡμιώριον πάλιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν, ἐπὶ δὲ τῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τμημάτων τῇ δι' ἑνὸς δωδεκατημορίου, ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἢ καὶ πρὸς δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ θέσεων τῇ διὰ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς. ποιησόμεθα δὲ καὶ τὴν τούτων ἔκθεσιν κανονικῶς καθ' ἕκαστον κλῖμα τε καὶ δωδεκατημόριον παρατιθέντες ἐν μὲν τοῖς πρώτοις μέρεσιν τὴν ποσότητα τῶν τῆς ἐφ' ἑκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ διαστάσεως μετὰ τὴν κατ' αὐτὸν θέσιν ἰσημερινῶν ὡρῶν, ἐν δὲ τοῖς δευτέροις τὰς πηλικότητας τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐκκειμένου δωδεκατημορίου γινομένων, ὡς ἔφαμεν, περιφερειῶν, ἐν δὲ τοῖς τρίτοις καὶ τετάρτοις τὰς πηλικότητας τῶν ὑπὸ τῆς προκειμένης

---

1. *τῶν*] om. D. *προκειμένης* D. 4. *μέρος*] A, supra scr. *η* A^1. 6. *διά*] om. D. *Μερόης*] *Μερος* A. 7. *ἐστι* D. 11. *ἑκάστην* D. 13. *μέσου* D. 14. *δωδεκατημ*$^{\circ}$ D. 19. *μέρεσιν*] *-ν del.* D^2. 21. *αὐτόν*] corr. ex *αὐτῶν* C^2. 23. *δωδεκατημορίου*] *σημείου δωδεκατημ*$^{\circ}$ D.

τομῆς κατὰ τὸν διωρισμένον ἡμῖν τρόπον περιεχομένων γωνιῶν, ἐν μὲν τοῖς τρίτοις τὰς τῶν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ μεσημβρινοῦ θέσεων, ἐν δὲ τοῖς τετάρτοις τὰς τῶν πρὸς δυσμάς. ὡς καὶ ἐν ἀρχῇ μέντοι διεστειλάμεθα, μεμνῆσθαι δεῖ, ὅτι τῶν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ ἑπομένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιεχομένων γωνιῶν τὴν ἀπ' ἄρκτων τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἀεὶ παρειλήφαμεν τοσούτων ἐφ' ἑκάστης αὐτῶν τὴν πηλικότητα παρατιθέντες, οἵων ἐστὶν ἡ μία ὀρθὴ $\bar{\varsigma}$. καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη.

---

1. τομῆς] -ο- corr. ex ρ in scrib. C. 2. τῶν] supra scr. D. 3. δέ] post δ ras. A. 4. μέντοι] corr. ex μέντοις C^2.

6. τμήματος] corr. ex τμημάτων D. 8. τοσούτων] mut. in τοιούτων D. 10. κανονίων] -νο- add. A^3. In extr. pag. (fol. 48ᵛ) add. ἔκθεσις τῶν κατὰ παράλληλον γωνιῶν καὶ περιφερειῶν μερόης ὡρῶν $\bar{\imath\gamma}$ μοιρῶν $\bar{\imath\varsigma}$ $\bar{\imath\zeta}$ D, mg. μερόης.

ὁ μὲν οὖν τρόπος τῆς τῶν προκειμένων εὑρέσεως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁ αὐτὸς συνάγεται, ἡμεῖς δέ, ἵνα καὶ τὰς ἄλλας γωνίας τε καὶ περιφερείας, ὅσων γε εἰκὸς χρείαν ἐν ταῖς κατὰ μέρος ἐπισκέψεσιν ἔσεσθαι, προχείρως ἔχωμεν ἐκτεθειμένας, ἐπελογισάμεθα καὶ ταύτας γραμμικῶς ἀρξάμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ Μερόης παραλλήλου, καθ' ὃν ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιγ, φθάσαντες δὲ μέχρι τοῦ γραφομένου ὑπὲρ τὸν Πόντον διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιε. ἐχρησάμεθα δὲ τῇ καθ' ἕκαστον παραυξήσει ἐπὶ μὲν τῶν κλιμάτων τῇ καθ' ἡμιώριον πάλιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν, ἐπὶ δὲ τῶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τμημάτων τῇ δι' ἑνὸς δωδεκατημορίου, ἐπὶ δὲ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἢ καὶ πρὸς δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ θέσεων τῇ διὰ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς. ποιησόμεθα δὲ καὶ τὴν τούτων ἔκθεσιν κανονικῶς καθ' ἕκαστον κλῖμα τε καὶ δωδεκατημόριον παρατιθέντες ἐν μὲν τοῖς πρώτοις μέρεσιν τὴν ποσότητα τῶν τῆς ἐφ' ἑκάτερα τοῦ μεσημβρινοῦ διαστάσεως μετὰ τὴν κατ' αὐτὸν θέσιν ἰσημερινῶν ὡρῶν, ἐν δὲ τοῖς δευτέροις τὰς πηλικότητας τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐκκειμένου δωδεκατημορίου γινομένων, ὡς ἔφαμεν, περιφερειῶν, ἐν δὲ τοῖς τρίτοις καὶ τετάρτοις τὰς πηλικότητας τῶν ὑπὸ τῆς προκειμένης

---

1. τῶν] om. D. προκειμένης D. 4. μέρος] A, supra scr. η A¹. 6. διά] om. D. Μερόης] Μερὸς A. 7. ἐστι D. 11. ἑκάστην D. 13. μέσου D. 14. δωδεκατημ° D. 19. μέρεσιν] -ν del. D². 21. αὐτόν] corr. ex αὐτῶν C². 23. δωδεκατημορίου] σημείου δωδεκατημ° D.

γωνιῶν καὶ περιφερειῶν.

ὡρῶν $\overline{\iota\gamma}$ μοιρῶν $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa\zeta}$.

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀναστολικαί	γωνίαι δυτικαί
Αἰγόκερως			
ς μεσημ	μ ιη	ϛ $\overset{o}{\nu}$ ο	$\overset{o}{\nu}$
α	μβ νδ	ρια κδ	ξη λξ
β	μϑ νη	ρκη να	να ϑ
γ	νϑ λε	ρμα μϑ	λη ια
δ	οα δ	ρνα κε	κη λε
ε	πγ λα	ρνη μη	κα ιβ
ε λ	ϛ ο	ρξα νζ	ιη γ
Ὑδροχόου			
ς μεσημ	λξ νζ	$o\zeta\overset{o}{\nu}\lambda$	ο
α	λϑ μξ	ϱ ιβ	νδ μη
β	μζ ιε	ριη ε	λ νε
γ	νζ λγ	ρλα γ	γ νζ
δ	ξϑ λ	ρλϑ μη	ιε ιβ
ε	πβ ιη	ρμξ μγ	η ιζ
ε λε	ϛ ο	ρμϑ να	ε ϑ
Ἰχθύων			
ς μεσημ	κη ζ	$\xi\vartheta\overset{o}{\nu}$ ο	$\overset{o}{\nu}$
α	λα μξ	ϛζ ο	μα ο
β	μ νβ	ριε νϑ	κβ α
γ	νβ λ	ρκζ κγ	ι λζ
δ	ξε μ	ρλδ μα	γ ο ιϑ
ε	οϑ ιη	ρλϑ μα	ροη β ιϑ
ε μς	ϛ ο	ρμβ ϑ	ροε να

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀναστολικαί	γωνίαι δυτικαί
Κριοῦ			
ς μεσημ	ιξ κζ	$\xi\overset{o}{\nu}\vartheta$	$\overset{o}{\nu}$
α	κβ η	ϱζ ια	κε ζ
β	λγ ν	ρκε λε	ϛ μγ
γ	μζ κ	ρλγ μα	$\overset{o}{\rho}$οη β λζ
δ	ξα κβ	ρλζ κξ	ροδ νβ
ε	οε λϑ	ρλϑ κζ	ροβ να
ϛ	ϛ ο	ρλϑ μβ	ροβ λξ
Ταύρου			
ς μεσημ	δ μζ	$\xi\vartheta\overset{o}{\nu}$ ο	$\overset{o}{\beta}$
α	ιε κ	ρλη ο	ρπ ο
β	κϑ κη	ρμϛ ο	ροβ ο
γ	μγ μ	ρμζ ιε	ρο με
δ	νη ιγ	ρμξ λϑ	ροα κα
ε	οβ̇ λϛ	ρμδ νγ	ρογ ζ
ϛ	πξ μα	ρμγ λζ	ροδ κγ
ϛ ιδ	ϛ ο	ρμβ ϑ	ροε να
Διδύμων			
ς μεσημ	δ γ	$o\zeta\overset{o}{\beta}\lambda$	$\overset{o}{\beta}$
α	ιδ κ	α ο γ	ργγ νζ
β	κη μβ	ρο $\overset{o}{\nu}$ κη	ρξδ λβ
γ	μβ μγ	ρξε ε	ρξϑ νε
δ	νϛ μϑ	ρξα ιϑ	ρογ μα
ε	ο λη	ρνζ λγ	ροζ κζ
ϛ	πδ ιζ	ρνβ ο	$\gamma\overset{o}{\nu}$ ο
ϛ κε	ϛ ο	ρμϑ να	ε ϑ

5. $\mathring{\nu}$] ter om. D. 7. νη] A, μη BCD. 8. κ] ν D. $\mathring{\beta}$] om. D. 9. ρνα] ρμα D. 10. ε (pr.)] in ras. B. μη] A, νη BC, μϑ D. 13. νζ] νβ̇ζ D. $\mathring{\nu}$] ter om. D. μζ] μδ D. $\mathring{\beta}$] om. D. 14. λϑ] -ϑ e corr. D. μϛ] corr. ex μζ C. ϱ] seq. ras. A. μη] με C. 16. ιε] οε A, ιϑ D. 18. ζ] in ras. A. 19. ρμϑ] ρϛϑ BC. 20. ιδ] D, in ras. A, δ BC. 22. $\mathring{\nu}$] bis om. D. $\mathring{\beta}$] bis om. D. 23. κ] κα D. α (tert.)] in ras. A, $\alpha\overset{o}{\nu}$ BC. νζ] corr. ex ιζ B², ιζ C. 24. ριε] ιε B. νϑ] D, νβ ABC. $\mathring{\nu}$] om. BCD. 25. ρξε] ρξα BC. 26. γ] $\gamma\mathring{\beta}$ A. 27. $\mathring{\beta}$] om. AD. λη] νη D. 28. $\mathring{\nu}$] om. D.

Τοῦ διὰ Σοήνης

	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
	Καρκίνου				**Ζυγοῦ**			
	ς				ς			
5	μεσημ	ο ο	ϛ ο	ο ο	μεσημ	κγ να	ριγ να	
	α	ιχ μγ	ροϛ ιε	γ με	α	κζ νϛ	ρμδ ι	πγ λβ
	β	κζ κγ	ρογ να	ϛ ϑ	β	λζ λϛ	ρξβ ιγ	ξε κϑ
	γ	μα κ	ρξη ιε	ια με	γ	μϑ μβ	ροα με	νε νζ
	δ	νδ κζ	ρξϛ να	ιγ ϑ	δ	ξβ μζ	ροϛ νϑ	ν μγ
10	ε	ξζ μβ	ρξβ μβ	ιζ ιη	ε	οϛ κ	ροϑ γ	μη λϑ
	ϛ	π λϛ	ρνζ νϑ	κβ α	ϛ	ϛ ο	ρπ ο	μζ μβ
	ϛ με	ϛ ο	ρνγ μϛ	κϛ ιδ				
	Λέοντος				**Σκορπίου**			
	ς				ς			
	μεσημ	γ κα	ρβ λ		μεσημ	λε λα	ρια ο	
15	α	ιδ ιη	ροϛ δ	κη νϛ	α	λη κε	ρ λγ ιε	πη με
	β	κζ νϛ	ρπ ο	κε ο	β	μϛ β	ρν ιη	οα μβ
	γ	μα μδ	ροϑ γ	κε νζ	γ	νϛ λ	ρξα μα	ξ ιϑ
	δ	νε ιδ	ροζ ιη	κζ μβ	δ	ξη λα	ρξϑ ε	νβ νε
	ε	ξη μγ	ρογ μ	λα κ	ε	πα κβ	ρόδ λ	μζ λ
20	ϛ	πα νβ	ρξη νϛ	λϛ δ	ε λϑ	ϛ ο	ροϛ μα	με ιϑ
	ϛ λη	ϛ ο	ρξϛ νγ	λη ζ				
	Παρθένου				**Τοξότου**			
	ς				ς			
	μεσημ	ιβ ια	ρια ο		μεσημ	μδ κα	ρβ λ	
	α	ιη μβ	ρνη μ	ξγ κ	α	μϛ μ	ρκα λ	πγ λ
25	β	λ νζ	ρογ μδ	μη ιϛ	β	νγ δ	ρλζ ιϛ	ξζ μδ
	γ	μδ κβ	ροη γ	μγ νζ	γ	ξβ ιη	ρμϑ κε	νε λε
	δ	νη α	ρπ ο	μβ ο	δ	ογ κ	ρνζ νη	μζ β
	ε	οα μγ	ρόϑ ιε	μβ με	ε	πε κγ	ρξδ μϛ	μ ιδ
	ϛ	πε κ	ροζ λϑ	μδ κα	ε κβ	ϛ ο	ρξϛ νγ	λη ζ
30	ϛ κα	ϛ ο	ροϛ μα	με ιϑ				

5. ο (quart. et quint.)] om. D. 6. ρμδ] ρμα$^{\Delta}$ A, ρμα D. πγ] πϛ D. 9. νδ] κα D. 17. ροϑ] ροε BC. λ] λη A (λη?). 18. ρξϑ] ξϑ A. 24. μϛ] ε corr. D. 25. νγ] νϛ D. 28. ροϑ] ροε BC. μβ] post μ ras. 1 litt. A. ρξδ] D, ρξα ABC. 30. μα] ϐ BC.

ὡρῶν $\overline{\iota\gamma}$ *L′ μοιρῶν* $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\alpha}$.

ὡρῶν	*περιφερειῶν*	*γωνίαι ἀνατολικαί*	*γωνίαι δυτικαί*
	Αἰγόκερω		
ς			
μεσημ	μ ζ μ β	ϛ ο	
α	μ ϑ ν β	ρ η γ	ο α ν ζ
β	ν ε ν β	ρ κ γ λ α	ν ϛ κ ϑ
γ	ξ δ λ ζ	ρ λ ε λ ζ	μ δ κ γ
δ	ο ε ι β	ρ μ δ ν ζ	λ ε γ
ε	π ϛ ν δ	ρ ν β ο	κ η ο
ε ιε	ϛ ο	ρ ν γ μ ϛ	κ ϛ ι δ
	Ὑδροχόου		
ς			
μεσημ	μ δ κ α	ο ζ λ	
α	μ ϛ μ	ϛ ϛ λ	ν η λ
β	ν γ δ	ρ ι β ι ϛ	μ β μ δ
γ	ξ β ι η	ρ κ δ κ ε	λ λ ε
δ	ο γ κ	ρ λ β ν η	κ β β
ε	π ε κ γ	ρ λ ϑ μ ϛ	ι ε ι δ
ε κβ	ϛ ο	ρ μ α ν γ	ι γ ζ
	Ἰχθύων		
ς			
μεσημ	λ ε λ α	ξ ϑ ο	
α	λ η κ ε	ϛ α ι ε	μ ϛ μ ε
β	μ ϛ β	ρ η ι η	κ ϑ μ β
γ	ν ϛ λ	ρ ι ϑ μ α	ι η ι ϑ
δ	ξ η λ α	ρ κ ζ ε	ι ν ε
ε	π α κ β	ρ λ β λ	ε λ
ε λϑ	ϛ ο	ρ λ δ μ α	γ ι ϑ

ὡρῶν	*περιφερειῶν*	*γωνίαι ἀνατολικαί*	*γωνίαι δυτικαί*
	Κριοῦ		
ς			
μεσημ	κ γ ν α	ξ ϛ ϑ	
α	κ ζ ν ϛ	ϛ ϛ κ η	λ ε ν
β	λ ζ λ ϛ	ρ ι δ λ α	ι ζ μ ζ
γ	μ ϑ μ β	ρ κ δ γ	η ι ε
δ	ξ β μ ζ	ρ κ ϑ ι ζ	ϝ γ α
ε	ο ϛ κ	ρ λ α κ α	ο ν ζ
ϛ	ϛ ο	ρ λ β ι η	ο ο
	Ταύρου		
ς			
μεσημ	ι β ι α	ξ ϑ ο	
α	ι η μ β	ρ ι ϛ μ	κ α κ
β	λ ν ζ	ρ λ α μ δ	ϛ ι ϛ
γ	μ δ κ β	ρ λ ϛ γ	α ν ζ
δ	ν η α	ρ λ η ο	ο ο
ε	ο α μ γ	ρ λ ζ ι ε	ο μ ε
ϛ	π ε κ	ρ λ ε λ ϑ	β κ α
ϛ κα	ϛ ο	ρ λ δ μ α	γ ι ϑ
	Διδύμων		
ς			
μεσημ	γ κ α	ο ζ λ	
α	ι δ ι η	ρ ν α δ	γ ν ϛ
β	κ ζ ν ϛ	ρ ν ε ο	ο ο
γ	μ α μ δ	ρ ν δ γ	ο ν ζ
δ	ν ε ι δ	ρ ν β ι η	β μ β
ε	ξ η μ γ	ρ μ η μ	ϛ κ
ϛ	π α ν β	ρ μ γ ν ϛ	ι α δ
ϛ λη	ϛ ο	ρ μ α ν γ	ι γ ζ

1. $\overline{\nu\alpha}$] $\overset{\lambda}{\epsilon}$ $\overline{\nu\alpha}$ D. 5. ο] λ BC, seq. ras. D. *να*] *ν* D. ξϛ] corr. ex ξι in scrib. D. 6. ρη] ρν B. γ] λ BC. *οα*] in ras. D, *νη* BC. *νζ*] λ BC. ϛϛ] ϛ D. Supra *κη* ras. D. 7. *λα*] ις BC. *νϛ*] in ras. D, *μβ* BC. *κϑ*] *μδ* BC. *λϛ*] *λ*- in ras. A. *ριδ*] ρ D. 8. *λζ* (alt.)] *κε* BC. *μδ*] in ras. D, *λ* BC. *κγ*] *λε* BC. *μϑ*] -ϑ e corr. C. *ρκδ*] ρ D. *γ* (tert.)] Halma, *λ* ABC, om. D. 9. *νζ*] *νη* BC. *λε*] in ras. D, *κβ* BC. *γ* (pr.)] *β* BC. *ρκϑ*] ρ D. *ιζ*] ed. Basil., ζ ABCD. 10. ο (pr.)] *μϛ* BC. *κη*] *ιε* BC. ο (sec.)] *ιδ* BC. 11. *ργγ*] *ρμα* BC. *μϛ*] *νγ* BC. *κϛ*] ιγ BC. ιδ] ζ BC. 23. *γ*] seq. *ras. 1 litt.* C. 25. *μβ*] *με* D. 26. *νϛ*] *μϛ* BC. *ρνδ*] *ρνα D.* 28. *μ*] Halma, *μϛ* ABCD.

Τοῦ διὰ τῆς κάτω χώρας τῆς Αἰγύπτου

	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
		Καρκίνου				*Ζυγοῦ*		
	ς				ς			
5	μεσημ	ς λα	ϛ ο		μεσημ	λ κβ	ριγ να	
	α	ιϑ νς	ρν ο	λ ο	α	λγ λε	ρλζ λβ	ϛ ι
	β	κζ κγ	ρνϑ λη	κ κβ	β	μα λϑ	ρνδ ιϑ	ογ κγ
	γ	μ ιϑ	ρξ λ	ιϑ λ	γ	νβ κε	ρξδ ι	ξγ λβ
	δ	νγ ιδ	ρνη να	κα ϑ	δ	ξδ κη	ρξϑ μζ	νζ νε
10	ε	ξε νε	ρνς ο	κδ ο	ε	οζ ς	ρορβ κα	νε κα
	ς	οη ιε	ρνα μϑ	κη ια	ς	ϛ ο	ρογ κϑ	νδ ιγ
	ζ	ϛ ο	ρμς κη	λγ λβ				
		Λέοντος				*Σκορπίου*		
	ς				ς			
	μεσημ	ϑ νβ	ρβ λ		μεσημ	μβ β	ρια ο	
15	α	ις με	ρνγ ιγ	να μζ	α	μδ κς	ρκϑ λβ	ϛβ κη
	β	κη μδ	ρξς κβ	λη λη	β	ν νη	ρμδ λη	οζ κβ
	γ	μα λα	ρξϑ κς	λε λδ	γ	ξ ιϑ	ρνε λγ	ξς κζ
	δ	νϑ κξ	ρξϑ η	λε νβ	δ	οα κ	ρξβ νς	νϑ δ
	ε	ξξ ιζ	ρξξ α	λζ νϑ	ε	πγ ιϑ	ρξζ νδ	νδ ς
20	ς	οϑ μη	ρξγ μς	μα ιδ	ε λβ	ϛ ο	ρξϑ νε	νβ ε
	ς να	ϛ ο	ρνϑ μϑ	με ια				
		Παρθένου				*Τοξότου*		
	ς				ς			
	μεσημ	ιη μβ	ρια ο		μεσημ	ν νβ	ρβ λ	
	α	κγ ιη	ρμε ιη	ος μβ	α	νβ νγ	ριη λϑ	πς κα
25	β	λγ λ	ρξβ κε	νϑ λε	β	νη κζ	ρλβ να	οβ ϑ
	γ	με λς	ρξϑ λδ	νβ κς	γ	ξς μδ	ρμδ α	ξ νϑ
	δ	νη κα	ρορβ ι	μϑ ν	δ	ος να	ρνβ λζ	νβ κγ
	ε	οα ιε	ρορβ κη	μϑ λβ	ε	πη ϑ	ρνη μγ	μς ιζ
	ς	πδ ζ	ρροα ε	ν νε	ε ϑ	ϛ ο	ρνϑ μϑ	με ια
30	ς κη	ϛ ο	ρξϑ νε	νβ ε				

1. τῆς (alt.)] om. D. 6. λγ λε] λε λϑ D. 12. ζ] ς να BC. 14. ρια] ια A. 15. με] μς D. 16. νη] scripsi, μη ABCD. ρμδ] ρνδ BC. 18. ρξϑ] *corr. ex* ρξδ in scr. D. νβ] corr. ex νδ in scr. D. 19. ρξζ (pr.)] corr. ex ρξς *in scr. D.* ε (alt.)] ε λβ B. 20. ρξγ] ρξς D. 21. να] ν D. 26. α] *in ras. B.* 27. λζ] in ras. B. 28. ρνη] ρνγ C. μγ] in ras. B.

ὡρῶν $\overline{\iota\vartheta}$ μοιρῶν $\overline{\alpha}$ $\overline{\kappa\beta}$.

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Αἰγόκερω				*Κριοῦ*			
ς μεσημ	νδ ιγ	ϛ ο		ς μεσημ	λ κβ	ξϛ ϑ	
α	νϛ ϛ	ρε λδ	οδ κϛ	α	λγ λε	πϑ ν	μβ κη
β	ξα κβ	ριϑ κγ	ξ λζ	β	μα λϑ	ρϛ λζ	κε μα
γ	ξϑ ιζ	ρλ μϛ	μϑ ωδ	γ	νβ κε	ριϛ κη	ιε ν
δ	οη νϑ	ρλϑ λ	μ λ	δ	ξδ κη	ρκβ ε	ι ιγ
ε	ϛ ο	ρμϛ κη	λγ λβ	ε	οζ ϛ	ρκδ λϑ	ζ λϑ
				ϛ	ϛ ο	ρκε μζ	ϛ λα
Ταύρου				*Τδροχόου*			
ς μεσημ	ν νβ	οζ λ		ς μεσημ	ιη μβ	ξϑ ο	
α	νβ νγ	ϛγ λϑ	ξα κα	α	κγ ιη	ργ ιη	λδ μβ
β	νη κζ	ρζ να	μζ ϑ	β	λγ λ	ρκ κε	ιζ λε
γ	ξϛ μδ	ριϑ α	λε νϑ	γ	με λϛ	ρκζ λδ	ι κϛ
δ	οϛ να	ρκζ λζ	κζ κγ	δ	νη κα	ρλ ι	ζ ν
ε	πη ϑ	ρλγ μγ	κα ιζ	ε	οα ιε	ρλ κη	ζ λβ
ε ϑ	ϛ ο	ρλδ μϑ	κ ια	ϛ	πδ ζ	ρκϑ ε	η νε
				ϛ κη	ϛ ο	ρκζ νε	ι ε
Ἰχθύων				*Διδύμων*			
ς μεσημ	μβ β	ξϑ ο		ς μεσημ	ϑ νβ	οζ λ	
α	μδ κϛ	πζ λβ	ν κη	α	ιϛ με	ρκη ιγ	κϛ μζ
β	ν νη	ρβ λη	λε κβ	β	κη μδ	ρμα κβ	ιγ λη
γ	ξ ιϑ	ριγ λγ	κδ κζ	γ	μα λα	ρμδ κϛ	ι λδ
δ	οα κ	ρκ νϛ	ιζ δ	δ	νδ κζ	ρμδ η	ι νβ
ε	πγ ιϑ	ρκε νδ	ιβ ϛ	ε	ξζ ιζ	ρμβ α	ιβ νϑ
ε λβ	ϛ ο	ρκζ νε	ι ε	ϛ	οϑ μη	ρλη μϛ	ιϛ ιδ
				ϛ να	ϛ ο	ρλδ μϑ	κ ια

1. $\overline{\lambda}$ $\overline{\kappa\beta}$] $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\kappa}$ D. 5. ιγ] ιε D. λ κβ] in ras. C. 10. ε (pr.)] ε δ A. 11. ϛ (pr.)] ϛ δ A. ϛ λα] om. D. 13. Ὑδροχόου] ἰχθύων D. 14. ξϑ] ξε D. 15. λϑ] scripsi, λε ABCD. κα] -α e corr. C, κ D. 16. μζ] -ζ e corr. D. 18. νη] corr. ex μη D. ν] κ D. 26. ξ] ζ C. 27. οα] οδ D. 28. ρμβ] ρηβ D. 29. ι] e corr. D.

Τοῦ διὰ Ῥόδου

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Καρκίνου			
ς			
μεσημ	ιβ ϑ	ϛ ο	
α	ιζ μζ	ρλγ ιδ	μς μς
β	κη κβ	ρμζ με	λβ ιε
γ	μ κζ	ρνα μς	κη ιδ
δ	νβ λς	ρνα νβ	κη η
ε	ξδ λς	ρμϑ νδ	λ ς
ς	ος ις	ρμς κε	λγ λε
ζ	πζ κγ	ρμα λ	λη λ
ζ ιε	ϛ ο	ρμ α	λϑ νϑ
Λέοντος			
ς			
μεσημ	ιε λ	ρβ λ	
α	κ κ	ρλϑ λβ	ξε κη
β	λ κη	ρνε ιϑ	μϑ μα
γ	μβ ς	ρξ λζ	μδ κγ
δ	νδ ιβ	ρξβ ια	μβ μϑ
ε	ξς ιζ	ρξα ε	μγ νε
ς	οη ζ	ρνη ι	μς ν
ζ	πϑ κζ	ρνγ λϑ	να κα
ζ δ	ϛ ο	ρνγ λς	να κδ
Παρθένου			
ς			
μεσημ	κδ κ	ρια ο	
α	κζ να	ρλζ λη	πδ κβ
β	λς κδ	ρνγ νϑ	ξη α
γ	μζ ιδ	ρξβ ι	νϑ ν
δ	νϑ ο	ρξε μ	νς κ
ε	οα ε	ρξς λδ	νε κς
ς	πγ ϑ	ρξε λ	νς λ
ς λε	ϛ ο	ρξδ ζ	νζ νγ

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Ζυγοῦ			
ς			
μεσημ	λς ο	ριγ να	
α	λη λζ	ρλγ κγ	ϛδ ιϑ
β	με λα	ρμη κγ	οϑ ιϑ
γ	νε ς	ρνη ϑ	ξϑ λγ
δ	ξς ϑ	ρξγ νη	ξγ μδ
ε	οζ νς	ρξς λς	ξα ς
ς	ϛ ο	ρξζ να	νϑ να
Σκορπίου			
ς			
μεσημ	μζ μ	ρια ο	
α	μϑ μβ	ρκς ν	ϛε ι
β	νε κς	ρμ κ	πα μ
γ	ξγ μη	ρν λδ	οα κς
δ	ογ νε	ρνζ να	ξδ ϑ
ε	πε ε	ρξβ κη	νϑ λβ
ε κε	ϛ ο	ρξδ ζ	νζ νγ
Τοξότου			
ς			
μεσημ	νς λ	ρβ λ	
α	νη ιδ	ριϛ λϑ	πη κα
β	ξγ ιγ	ρκϑ κγ	οε λζ
γ	ο μα	ρλϑ μζ	ξε ιγ
δ	π β	ρμζ μζ	νζ ιγ
δ νς	ϛ ο	ρνγ λς	να κδ

7. κβ] κη C. 8. κη] κα A. ρνη] ρμη A. 9. λς] νς C. 10. λς (pr.)] λ- in ras. A. 11. ς (alt.)] in ras. D. 13. α] λα B. 15. ρβ] post ρ ras. A, corr. ex ρλβ C². 17. πα] πδ D. 19. νε] D, με A B C. 21. γ] η A. κε] κη B C. 22. πϑ] π- in ras. A. 28. δ] λ D. ρνγ] ριγ D. 25. κδ] κα D. λ (pr.)] δ D. 29. νς] νγ C. 30. λδ] corr. ex λν in scr. C. δ] corr. ex ε in scr. A D. ρνγ] ρμγ D. 31. νς λ] in ras. D. 32. νζ] -ζ in ras. D.

ὡρῶν $\overline{\imath\delta}$ $\overline{\kappa'}$ μοιρῶν $\overline{\lambda\varsigma}$ ο.

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Αἰγόκερω				*Κριοῦ*			
ς				ς			
μεσημ	νϑ να	ϛ ο		μεσημ	λϛ ο	ξϛ ϑ	
α	ξα λ	ργ με	οϛ ιϐ	α	λη λζ	πε μα	μϛ λζ
β	ξϛ ιϐ	ρις ι	ξγ ν	β	με λα	ρ μζ	λα λα
γ	ογ κβ	ρκϛ λϛ	νγ κδ	γ	νε ϛ	ρι κζ	κα να
δ	πβ κδ	ρλδ νϛ	με δ	δ	ξϛ ϑ	ρις ις	ις β
δ με	ϛ ο	ρμ α	λϑ νϑ	ε	οζ νϛ	ριη νδ	ιγ κδ
				ϛ	ϛ ο	ρκ ϑ	ιβ ϑ
Ὑδροχόου				*Ταύρου*			
ς				ς			
μεσημ	νϛ λ	οζ λ		μεσημ	κδ κ	ξϑ ο	
α	νη ιδ	ϛα λϑ	ξγ κα	α	κζ να	ϛε λη	μβ κβ
β	ξγ ιγ	ρδ κγ	ν λζ	β	λϛ κδ	ρια νϑ	κϛ α
γ	ο μα	ριδ μζ	μ ιγ	γ	μζ ιδ	ρκ ι	ιζ ν
δ	π β	ρκβ μζ	λβ ιγ	δ	νϑ ο	ρκγ μ	ιδ κ
δ νϛ	ϛ ο	ρκη λϛ	κϛ κδ	ε	οα ε	ρκδ λδ	ιγ κϛ
				ϛ	πγ ϑ	ρκγ λ	ιδ λ
				ϛ λε	ϛ ο	ρκβ ζ	ιε νγ
Ἰχθύων				*Διδύμων*			
ς				ς			
μεσημ	μζ μ	ξϑ ο		μεσημ	ιε λ	οζ λ	
α	μϑ μβ	πδ ν	νγ ι	α	κ κ	ριδ λβ	μ κη
β	νε κϛ	ϛη κ	λϑ μ	β	λ κη	ρλ ιϑ	κδ μα
γ	ξγ μη	ρη λδ	κϑ κϛ	γ	μβ ϛ	ρλε λζ	ιϑ κγ
δ	ογ νε	ριε να	κβ ϑ	δ	νδ ιβ	ρλζ ια	ιζ μϑ
ε	πε ε	ρκ κη	ιζ λβ	ε	ξϛ ιζ	ρλϛ ε	ιη νε
ε κε	ϛ ο	ρκβ ζ	ιε νγ	ϛ	οη ζ	ρλγ ι	κα ν
				ζ	πϑ κζ	ρκη λϑ	κϛ κα
				ζ δ	ϛ ο	ρκη λϛ	κϛ κδ

7. ξϛ] ξγ D. μζ] μα BC. 8. να] -α e corr. in scr. B. 9. ρλδ] λδ BC. 10. νϑ] -ϑ e corr. in scr. C. ριη] ιη BC. 11. ϛ] in ras. D. 17. ξγ] νγ D. λϛ] -ϛ e corr. D. νϑ] νε C. 19. ρκβ] κβ A. 24. Διδύμων] om. D. 26. μϑ] νϑ BC. 28. ξγ] ξε D. κγ] γ D. 32. κα] -α eras. B. 33. ρκη] ρκ- e corr. A.

Τοῦ διὰ Ἑλλησπόντου

	ὡρῶν	περιφερειῶν		γωνίαι ἀνατολικαί		γωνίαι δυτικαί		ὡρῶν	περιφερειῶν		γωνίαι ἀνατολικαί		γωνίαι δυτικαί	
		Καρκίνου							Ζυγοῦ					
	ς							ς						
5	μεσημ	ιζ	ε	ϙ	ο			μεσημ	μ	νς	ριγ	να		
	α	κα	ιη	ρκβ	λβ	νζ	κη	α	μγ	η	ρκϑ	νζ	ϙζ	με
	β	λ	ιζ	ρλη	κϑ	μα	λα	β	μϑ	ζ	ρμγ	λη	πδ	δ
	γ	μα	λζ	ρμδ	ιη	λε	μβ	γ	νζ	μβ	ρνγ	η	οδ	λδ
	δ	νβ	κε	ρμε	λη	λδ	κβ	δ	ξζ	ν	ρνη	μζ	ξη	νε
10	ε	ξγ	μζ	ρμδ	κη	λε	λβ	ε	οη	με	ρξα	νϑ	ξε	μγ
	ς	οδ	μη	ρμα	λ	λη	λ	ς	ϙ	ο	ρξβ	νε	ξδ	μζ
	ζ	πε	ϑ	ρλζ	ε	μβ	νε							
	ζ λ	ϙ	ο	ρλδ	ις	με	μδ							
		Λέοντος							Σκορπίου					
	ς							ς						
15	μεσημ	κ	κς	ρβ	λ			μεσημ	νβ	λς	ρια	ο		
	α	κδ	ε	ρλα	ς	ογ	νδ	α	νδ	κγ	ρκδ	μς	ϙζ	ωδ
	β	λβ	λζ	ρμζ	ο	νη	ο	β	νϑ	κε	ρλς	νε	πε	ε
	γ	μγ	η	ρνγ	ν	να	ι	γ	ξς	νη	ρμς	κδ	οε	λς
	δ	νδ	ιϑ	ρνς	ε	μη	νε	δ	ος	ιε	ρνγ	ι	ξη	ν
20	ε	ξε	λς	ρνε	η	μϑ	νβ	ε	πς	λη	ρνζ	με	ξδ	ιε
	ς	ος	μς	ρνγ	κδ	να	λς	ε ιη	ϙ	ο	ρνη	νϑ	ξγ	α
	ζ	πζ	κδ	ρμϑ	ς	νε	νδ							
	ζ ις	ϙ	ο	ρμη	ς	νς	νδ							
		Παρθένου							Τοξότου					
	ς							ς						
25	μεσημ	κϑ	ις	ρια	ο			μεσημ	ξα	κς	ρβ	λ		
	α	λβ	ε	ρλβ	λ	πϑ	λ	α	ξγ	ο	ριε	ε	πϑ	νε
	β	λϑ	κβ	ρμζ	λ	οδ	λ	β	ξζ	κδ	ρκς	κϑ	οη	λα
	γ	μϑ	γ	ρνς	ο	ξς	ο	γ	οδ	ιγ	ρλς	ι	ξη	ν
	δ	νϑ	ν	ρξ	ζ	ξα	νγ	δ	πβ	μη	ρμγ	με	ξα	ιε
30	ε	οα	ε	ρξα	κδ	ξ	λς	δ μδ	ϙ	ο	ρμη	ς	νς	νδ
	ς	πβ	κβ	ρξ	μ	ξα	κ							
	ς μβ	ϙ	ο	ρνη	νϑ	ξγ	α							

5. νς] νζ C. 6. η] ν C. ρκϑ] -κ- in ras. A. νζ (alt.)] κζ D. 8. λζ] λε D. ρμδ] ροδ D. ρνγ] -ν- in ras. A. 10. νϑ] μϑ D. 12. νε] με BC. 14. Λέοντος] -έο- in ras. D. 17. νη] μη BC. 20. ξε] ξ ζ^κ D. με] μϑ B. 21. ρνη] ρμη BC. 23. ις] om. D. νδ] να D. 27. β (pr.)] α D. 28. οδ] ϙδ A. 29. ρμγ] ρμς D. 30. δ] corr. ex ε D. νδ] να D.

ὡρῶν $\overline{\iota\varepsilon}$ *μοιρῶν* $\overline{\mu}$ $\overline{\nu\varsigma}$.

ὡρῶν	*περιφερειῶν*	*γωνίαι ἀνατολικαί*	*γωνίαι δυτικαί*	*ὡρῶν*	*περιφερειῶν*	*γωνίαι ἀνατολικαί*	*γωνίαι δυτικαί*
Αἰγόκερω				*Κριοῦ*			
ς				ς			
μεσημ	ξδ μζ	ϛ ο		μεσημ	μ νς	ξς ϑ	
α	ξς ιε	ρβ κζ	οζ λγ	α	μγ η	πβ ιε	ν γ
β	ο λ	ριγ λε	ξς κε	β	μϑ ζ	ϛε νς	λς κβ
γ	οζ ϑ	ρκβ νε	νζ ε	γ	νζ μβ	ρε κς	κς νβ
δ	πε ιη	ρλ νη	μϑ β	δ	ξζ ν	ρια ε	κα ιγ
δ λ	ϛ ο	ρλδ ις	με μδ	ε	οη με	ριδ ιζ	ιη α
				ϛ	ϛ ο	ρις ιγ	ιζ ε
Ὑδροχόου				*Ταύρου*			
ς				ς			
μεσημ	ξα κς	οζ λ		μεσημ	κϑ ις	ξϑ ο	
α	ξγ ο	ϛ ε	ξδ νε	α	λβ ε	ϛ λ	μζ λ
β	ξζ κδ	ρα κϑ	νγ λα	β	λϑ κβ	ρε λ	λβ
γ	οδ ιγ	ρια ι	μγ ν	γ	μϑ γ	ριδ ϙ	κδ ο
δ	πβ μη	ριη με	λς ιε	δ	νϑ ν	ριη ζ	ιϑ νγ
δ μδ	ϛ ο	ρκγ ς	λα νδ	ε	οα ε	ριϑ κδ	ιη λς
				ϛ	πβ κβ	ριη μ	ιϑ κ
				ϛ μβ	ϛ ο	ρις νϑ	κα α
Ἰχθύων				*Διδύμων*			
ς				ς			
μεσημ	νβ λς	ξϑ ο		μεσημ	κ κς	οζ λ	
α	νδ κγ	πβ μς	νε κδ	α	κδ ε	ρς ς	μη νδ
β	νϑ κε	ϛδ νε	μγ ε	β	λβ λζ	ρκβ ο	λγ ο
γ	ξς νη	ρδ κδ	λγ λς	γ	μγ η	ρκη ν	κς ι
δ	οϛ ιε	ρια ι	κς ν	δ	νδ ιϑ	ρλα ε	κγ νε
ε	πς λη	ριε με	κβ ιε	ε	ξε λς	ρλ η	κδ νβ
ε ιη	ϛ ο	ρις νϑ	κα α	ϛ	οϛ μς	ρκη κδ	κς λς
				ζ	πζ κδ	ρκδ ς	λ νδ
				ζ ις	ϛ ο	ρκγ ς	λα νδ

5. ξς] ε corr. A. 6. η] ν BC. 7. ο] ὁ A (h. e. οὐδέν). 8. νβ] νγ D. 9. νη] μη D. 10. ριδ] corr. ex ριε in scr. D. 14. Ὑδροχόου] corr. ex Ἰχθύων D. 15. οζ] ος BC. 20. κδ] λδ D. 22. ρις] corr. ex ρνς A. 26. νδ (alt.)] νε D. 27. β (pr.)] corr. ex α in scr. D. ο (pr.)] in ras. A. 30. ριε] ρε D. 31. α] λ D. 32. λ] ε corr. A.

Τοῦ διὰ μέσου Πόντου

	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
	Καρκίνου				*Ζυγοῦ*			
	ϛ				ϛ			
5	μεσημ	κα ι	ϛ ο		μεσημ	με α	ριγ να	
	α	κδ λβ	ριϛ ε	ξγ νε	α	μϛ νε	ρκη ιϑ	ϛϑ κγ
	β	λβ ιβ	ρλα λ	μη λ	β	νβ ιζ	ρμ κϛ	πζ ιϛ
	γ	μβ α	ρλη ιζ	μα μγ	γ	ξ α	ρμϑ δ	οη λη
	δ	νβ κϑ	ρμ λα	λϑ κϑ	δ	ξϑ ιϑ	ρνδ μη	οβ νδ
10	ε	ξγ δ	ρμ β	λϑ νη	ε	οϑ κη	ρνζ νε	ξϑ μζ
	ϛ	ογ κδ	ρλζ λβ	μβ κη	ϛ	ϛ ο	ρνη ν	ξη νβ
	ζ	πγ ιζ	ρλγ κϛ	μϛ λδ				
	ζ με	ϛ ο	ρκϑ κα	ν λϑ				
	Λέοντος				*Σκορπίου*			
	ϛ				ϛ			
15	μεσημ	κδ λα	ρβ λ		μεσημ	νϛ μα	ρια ο	
	α	κζ κϑ	ρκδ μϑ	π ια	α	νη ιϑ	ρκγ λα	ϛη κϑ
	β	λδ μη	ρμ μζ	ξδ ιγ	β	ξβ μϑ	ρλδ ιϛ	πζ μδ
	γ	μδ κ	ρμη ε	νϛ νε	γ	ξϑ μβ	ρμγ ιβ	οη μη
	δ	νδ λζ	ρνα ε	νγ νε	δ	οη ιϛ	ρμϑ λα	οβ κϑ
20	ε	ξε ιε	ρνα ζ	νγ νγ	ε	πζ νϛ	ρνδ ϛ	ξζ νδ
	ϛ	οε λϑ	ρμϑ κ	νε μ	ε ιβ	ϛ ο	ρνδ μγ	ξζ ιζ
	ζ	πε λϑ	ρμε λϑ	νϑ κα				
	ζ κη	ϛ ο	ρμγ κε	ξα λε				
	Παρθένου				*Τοξότου*			
	ϛ				ϛ			
25	μεσημ	λγ κα	ρια ο		μεσημ	ξε λα	ρβ λ	
	α	λε μγ	ρκϑ ιε	ϛβ με	α	ξϛ νε	ριγ ν	ϛα ι
	β	μβ δ	ρμβ ν	οϑ ι	β	ο νη	ρκδ κα	π λϑ
	γ	ν μϛ	ρνα ϑ	ο να	γ	οζ ιδ	ρλγ ιϑ	οα μα
	δ	ξ μδ	ρνε λα	ξϛ κϑ	δ	πε ι	ρμ κ	ξδ μ
30	ε	οα ιβ	ρνζ γ	ξδ νζ	δ λβ	ϛ ο	ρμγ κε	ξα λε
	ϛ	πα μϛ	ρνϛ λα	ξε κϑ				
	ϛ μη	ϛ ο	ρνδ μγ	ξζ ιζ				

ϛ

5. *μεσημ (pr.)*] μεση D, ut saepius. ριγ] ριη D. 6. ριϛ] ρλϛ D 7. *λ (pr.)*] ε D. 8. οη] πη C. 9. ρνδ] *-ν-* in ras. A. 10. οϑ] corr. ex οη *in scr. C.* 16. ρκδ] ρκα D. 17. λδ] λα D. 19. νε] corr. ex νγ D. 26. *λε*] *λβ* D. ξϛ] *-ϛ* ε corr. in scr. D. 27. ο] ὁ A. 28. ο] ὁ A. 29. κ] *κϑ C.* 30. *δ*] in ras. A, corr. ex ε in scr. D.

ὡρῶν $\overline{\text{ιε}}$ $\overline{\text{L}}'$ μοιρῶν $\overline{\text{με}}$ $\overline{\text{α}}$.

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Αἰγόκερω				*Κριοῦ*			
ς				ς			
μεσημ	ξη νβ	ϛ ο		μεσημ	με α	ξϛ ϑ	
α	ο ιδ	ρα ια	οη μϑ	α	μϛ νε	π λζ	να μα
β	οδ ε	ρια λ	ξη λ	β	νβ ιζ	ϛβ μδ	λϑ λδ
γ	π ϛ	ρκ κϑ	νϑ λα	γ	ξ α	ρα κβ	λ νϛ
δ	πζ μβ	ρκη ιγ	να μζ	δ	ξϑ ιϑ	ρζ ϛ	κε ιβ
δ ιε	ϛ ο	ρκϑ κα	ν λϑ	ε	οϑ κη	ρι ιγ	κβ ε
				ϛ	ϛ ο	ρια η	κα ι
Ὑδροχόου				*Ταύρου*			
ς				ς			
μεσημ	ξε λα	οζ λ		μεσημ	λγ κα	ξϑ ο	
α	ξϛ νε	πη ν	ξϛ ι	α	λε μγ	πζ ιε	ν με
β	ο νη	ϛϑ κα	νε λϑ	β	μβ δ	ρ ν	λζ ι
γ	οζ ιδ	ρη ιϑ	μϛ μα	γ	ν μϛ	ρϑ ϑ	κη να
δ	πε ι	ριε κ	λϑ μ	δ	ξ μδ	ριγ λα	κδ κϑ
δ λβ	ϛ ο	ριη κε	λϛ λε	ε	οα ιβ	ριε γ	κβ νζ
				ϛ	πα μϛ	ριδ λα	κγ κϑ
				ϛ μη	ϛ ο	ριβ μγ	κε ιζ
Ἰχθύων				*Διδύμων*			
ς				ς			
μεσημ	νϛ μα	ξϑ ο		μεσημ	κδ λα	οζ λ	
α	νη ιϑ	πα λα	νϛ κϑ	α	κζ κϑ	ϛϑ μϑ	νε ια
β	ξβ μϑ	ϛβ ις	με μδ	β	λδ μη	ριε μζ	λϑ ιγ
γ	ξϑ μβ	ρα ιβ	λϛ μη	γ	μδ κ	ρκγ ε	λα νε
δ	οη ις	ρζ λα	λ κϑ	δ	νδ λζ	ρκϛ ε	κη νε
ε	πζ νϛ	ριβ ϛ	κε νδ	ε	ξε ιε	ρκϛ ζ	κη νγ
ε ιβ	ϛ ο	ριβ μγ	κε ιζ	ϛ	οε λϑ	ρκδ κ	λ μ
				ζ	πε λϑ	ρκ λϑ	λδ κα
				ζ κη	ϛ ο	ριη κε	λϛ λε

5. νβ] μβ A. ο] seq. ras. D. 6. ο] ὃ A. 9. κε] κη D. 15. καζ] in ras. D. ξϑ] in ras. D. 16. ν (pr.)] η BC. μγ] in ras. D. πζ] in ras. D. 17. ο] ὃ A. δ] in ras. D. ϱ] in ras. D. 18. μϛ (pr.)] μα D. 19. κδ] κα D. 20. γ] ν D. 26. νϛ] μϛ C.

Τοῦ διὰ Βορυσθένους

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Καρκίνου				**Ζυγοῦ**			
ς				ς			
μεσημ	κδ μα	ϙ ο		μεσημ	μη λβ	ριγ να	
α	κζ λ	ρια μδ	ξη ις	α	ν κα	ρκς λ	ρα ιβ
β	λδ ϑ	ρκς ζ	νγ νγ	β	νδ νϑ	ρλζ μ	ϙ β
γ	μγ β	ρλγ ιη	μς μβ	γ	ξβ ε	ρμε μϛ	πα νς
δ	νβ μδ	ρλς ς	μγ νδ	δ	ο μα	ρνα ιη	ος κδ
ε	ξβ μ	ρλς δ	μγ νς	ε	π η	ρνδ κγ	ογ ιϑ
ς	οβ κδ	ρλδ ο	μς ο	ς	ϙ ο	ρνε ιϑ	οβ κγ
ζ	πα λη	ρλ ις	μϑ μδ				
η	ϙ ο	ρκδ νη	νε β				
Λέοντος				**Σκορπίου**			
ς				ς			
μεσημ	κη β	ρβ λ		μεσημ	ξ ιβ	ρια ο	
α	λ λβ	ρκβ ϑ	πβ να	α	ξα λη	ρκβ ε	ϙϑ νε
β	λς νε	ρλε νδ	ξϑ ς	β	ξε λς	ρλβ ι	πϑ ν
γ	με λ	ρμγ κη	ξα λβ	γ	οβ ε	ρμ κς	πα λδ
δ	νε γ	ρμς ν	νη ι	δ	π γ	ρμς κη	οε λβ
ε	ξδ νϑ	ρμζ ιϑ	νζ μα	ε	πϑ γ	ρνα β	ο νη
ς	οδ μζ	ρμε μς	νϑ ιδ	ε ς	ϙ ο	ρνα κβ	ο λη
ζ	πδ ι	ρμβ κζ	ξβ λγ				
ζ μ	ϙ ο	ρλϑ κ	ξε μ				
Παρθένου				**Τοξότου**			
ς				ς			
μεσημ	λς νβ	ρια ο		μεσημ	ξϑ β	ρβ λ	
α	λη νς	ρκς με	ϙε ιε	α	ο κ	ριβ μϑ	ϙβ ια
β	μδ λα	ρλϑ ζ	πβ νγ	β	οδ β	ρκβ λα	πβ κϑ
γ	νβ κε	ρμζ ϑ	οδ να	γ	οϑ μη	ρλ μϑ	οδ ια
δ	ξα λε	ρνα λς	ο κδ	δ	πζ ιδ	ρλζ κε	ξζ λε
ε	οα κβ	ρνγ κγ	ξη λζ	δ κ	ϙ ο	ρλϑ κ	ξε μ
ς	πα ιζ	ρνβ νη	ξϑ β				
ς νδ	ϙ ο	ρνα κβ	ο λη				

1. τοῦ διά] τὸ διὰ τοῦ B, τοῦ διὰ τοῦ C. 7. β (pr.)] δ B. λδ] in *ras. D.* 9. ρλς] ρκη D. ο] ϑ *A.* 15. ιβ] β C. 18. λ] δ D. 20. ο] σ *A.* 21. ο] ϑ *A.* 26. ο] ϑ *A.* 27. μδ] μα D. 28. οϑ] οε D. 29. ο] ϑ *A.* 30. κγ] ζ̄ γ D. δ] ε corr. D. 33. ο] ϑ *A B.*

ὡρῶν ις μοιρῶν μη λβ.

ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί	ὡρῶν	περιφερειῶν	γωνίαι ἀνατολικαί	γωνίαι δυτικαί
Αἰγόκερω				Κριοῦ			
ς				ς			
μεσημ	οβ κγ	ϛ ο		μεσημ	μη λβ	ξϛ ϑ	
α	ογ λη	ϱ ιε		α	ν κα	οη μη	νγ λ
β	οζ ι	ϱϑ μζ	ο ιγ	β	νδ νϑ	πϑ νη	μβ κ
γ	ππβ μδ	ριη γ	ξα νζ	γ	ξβ ε	ϛη δ	λδ ιδ
δ	ϛ ο	ϱκδ νη	νε β	δ	ο μα	ϱγ λϛ	κη μβ
				ε	π η	ϱϛ μα	κε λζ
				ς	ϛ ο	ϱζ λζ	κδ μα
Τδροχόου				Ταύρου			
ς				ς			
μεσημ	ξϑ β	οζ λ		μεσημ	λϛ νβ	ξϑ ο	
α	ο κ	πζ μϑ	ξζ ια	α	λη νϛ	πδ με	νγ ιε
β	οδ β	ϛζ λα	νζ κϑ	β	μδ λα	ϛζ ζ	μ νγ
γ	οϑ μη	ϱε μϑ	μϑ ια	γ	νβ κε	ϱε ϑ	λβ να
δ	πζ ιδ	ριβ κε	μβ λε	δ	ξα λε	ϱϑ λϛ	κη κδ
δ κ	ϛ ο	ριδ κ	μ μ	ε	οα κβ	ρια κγ	κϛ λζ
				ς	πα ιζ	ρι νη	κζ β
				ς νδ	ϛ ο	ϱϑ κβ	κη λη
Ἰχθύων				Διδύμων			
ς				ς			
μεσημ	ξ ιβ	ξϑ ο		μεσημ	κη β	οζ λ	
α	ξα λη	π ε	νζ νε	α	λ λβ	ϛζ ϑ	νζ να
β	ξε λϛ	ϛ ιϛ	μζ μδ	β	λϛ νε	ρι νδ	μδ ς
γ	οβ ε	ϛη κϛ	λϑ λδ	γ	με λ	ριη κη	λϛ λβ
δ	π γ	ϱδ κη	λγ λβ	δ	νε γ	ρκα ν	λγ ι
ε	πϑ γ	ϱϑ β	κη νη	ε	ξδ νϑ	ρκβ ιϑ	λβ μα
ε ς	ϛ ο	ϱϑ κβ	κη λη	ς	οδ μζ	ρκ μϛ	λδ ιδ
				ζ	πδ ι	ριζ κζ	λζ λγ
				ζ μ	ϛ ο	ριδ κ	μ μ

1. λβ] μβ D. 6. λ] α D. 7. ο] δ A. 9. ϛ] ε corr. C. ο] corr. ex ι C. νη] νγ C. ο] δ A. με] μδ C. 16. ο] δ A. ξζ] ξγ C. με] μγ B C. 17. λα (pr.)] λ- ε corr. D. 22. νδ] νζ D. 25. ξϑ] ξα D. 26. λβ] λ- euan. B. 27. μδ (pr.)] D, νδ A B C. ς] post ras. C. 28. κη] -η in ras. D. 29. λγ (pr.)] corr. ex λϑ C. γ] seq. ras. D. 30. ιϑ] in ras. D. 31. κη] om. D. μς] in ras. D. 33. κζ] κ- in ras. D. λζ] λγ D. 38. κ] in ras. D.

ἐφωδευμένης δὴ καὶ τῆς τῶν γωνιῶν πραγματείας, λείποντος δὲ τοῖς ὑποτιθεμένοις τοῦ τὰς ἐποχὰς τῶν καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐπισημασίας ἀξίων πόλεων ἐπεσκέφθαι κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος πρὸς τοὺς τῶν ἐν αὐταῖς φαινομένων ἐπιλογισμοὺς τὴν μὲν τοιαύτην ἔκθεσιν ἐξαιρέτου καὶ γεωγραφικῆς ἐχομένην πραγματείας καθ' αὐτὴν ὑπ' ὄψιν ποιησόμεθα ἀκολουθήσαντες ταῖς τῶν ἐπεξειργασμένων ὡς ἔνι μάλιστα τοῦτο τὸ εἶδος ἱστορίαις καὶ παραγράφοντες, ὅσας μοίρας ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν πόλεων ἑκάστη κατὰ τὸν δι' αὐτῆς γραφόμενον μεσημβρινόν, καὶ πόσας οὗτος τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας γραφομένου μεσημβρινοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δύσεις ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, διὰ τὸ πρὸς τοῦτον ἡμῖν συνίστασθαι τοὺς τῶν ἐποχῶν χρόνους. νῦν δὲ τὸ τοσοῦτον ὡς ὑποκειμένων τῶν θέσεων ἐπειπεῖν ἀκόλουθον ἡγησάμεθα, διότι, ὁποσάκις ἂν προαιρώμεθα τὴν ἔν τινι τῶν ὑποκειμένων τόπων ὡρισμένην ὥραν σκοπεῖν, ἥτις ἦν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐφ' ἑτέρου τινὸς τῶν ἐπιζητουμένων, ὅταν διαφέρωσιν οἱ δι' αὐτῶν μεσημβρινοί, λαμβάνειν ὀφείλομεν, ὅσας ἀπέχουσιν ἀλλήλων οὗτοι μοίρας ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, καὶ πότερος αὐτῶν ἐστιν ἀνατολικώ-

---

2. δέ] mut. in τε B^3, τε D. 3. ἐπισημασίας] pr. ι supra ras. D. 4. ἐπεσκέφθαι] -αι e corr. A. κατά (pr.)] κατά τε D. κατά (alt.)] om. CD. 5. αὐταῖς] αὐ- in ras. A. φαινομένων] -α- corr. ex μ in scr. C. 7. πραγματείας] -ς corr. ex ν D^3. ποιῆσον D. 8. ἐπεξεργασμένων D. 9. τό] ins. C^3. 10. μοίρας] μ̊ οὗτος B, corr. ex μου C^3. 15. τό] om. D, del. A^3. 17. ἄν] ἐάν ABCD. τήν] mg. D^4; ϗ D, sed eras. 18. ὡρισαμένην C, corr. C^2. ἥτις] ἥτης C, ἧτῆς C^2. κατὰ τόν] corr. ex κατ' αὐτόν D. 20. μεσημεριναί D. 21. ἀπέχουσιν] corr. ex ἐπέχουσιν C^2. οὗτοι] renouat. B^3. 22. αὐτῶν] corr. ex ἑαυτῶν D^3. ἐστιν] om. D.

τερος ἢ δυτικώτερος, τοσούτοις τε χρόνοις ἰσημερινοῖς παραύξειν ἢ μειοῦν τὴν κατὰ τὸν ὑποκείμενον τόπον ὥραν, ἵνα ποιῶμεν τὴν ἐν τῷ ἐπιζητουμένῳ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θεωρουμένην, τῆς μὲν αὐξήσεως συνισταμένης, ὅταν ὁ ἐπιζητούμενος τόπος ἀνατολικώτερος ᾖ, τῆς δὲ μειώσεως, ὅταν δυσμικώτερος ὁ ὑποκείμενος.

1. ἢ δυτικώτερος] καί D. 2. τόπων C. 3. κατά] corr. ex κα D^3. 6. μειώσεως] corr. ex μείσεως D. ὁ ὑποκείμενος δυτικώτερος D. In fine: Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως $\bar{\beta}$ ABC, Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθημ$^{\tau}$ά β D.

Γ'.

Τάδε ἐνεστιν ἐν τῷ γ' τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως·

α'. περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου.

β'. ἔκθεσις κανόνων τῶν τοῦ ἡλίου μέσων κινήσεων.

γ'. περὶ τῶν καθ' ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεων.

δ'. περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινομένης ἀνωμαλίας.

ε'. περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας.

ς'. κανόνιον τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας.

ζ'. περὶ τῆς κατὰ τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς.

η'. περὶ τῆς τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας.

θ'. περὶ τῆς τῶν νυχθημέρων ἀνισότητος.

Ἐφωδευμένων ἡμῖν ἐν τοῖς πρὸ τούτου συντεταγμένοις τῶν τε ὁλοσχερῶς ὀφειλόντων περί τε οὐρανοῦ

---

1. *Γ'*] om. ABC, *κεφάλαια τοῦ τρίτου* D. 2. *γ'*] AD, *τρίτῳ* B, om. C. *τῆς*] *τῶν* D. *μαθηματικῆς συντάξεως*] *μαθηματικῶν* D. 4. *α'*] om. D. *ἐνιαυσίου*] corr. ex *ἐνιαυσίας* C. Post *χρόνου* add. $\overline{\tau\xi}$ $\overline{\eta\delta}$ (*εἰδ* D^2) $\overline{\mu\eta}$ D. 5. *β'*] om. D. *κανόνος* D. 6. et 8. permutauit D. 6. *γ'*] om. D. 8. *δ'*] om. D. 9. *ε'*] om. D. 11. *ς'*] om. D. 12. *ζ'*] om. D. *πάροδον*] om. D. 13. *η'*] om. D. *τῆς*] *τῇ* C. *τοῦ ἡλίου*] *ἡλιακῆς* D. 14. *θ'*] om. D. 15. *Πτολεμαίου μαθηματικῶν* $\overline{\gamma}$ ABC, *περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου* D. *ἐφοδευμένων* C, corr. C^2. *πρό*] corr. ex *πρός* C. 16. *τε (alt.)] supra scr.* D.

καὶ γῆς μαθηματικῶς προληφθῆναι καὶ ἔτι περὶ τῆς ἐγκλίσεως τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἡλιακοῦ κύκλου καὶ τῶν κατὰ μέρος περὶ αὐτὸν συμβαινόντων ἐπί τε τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ ἐπὶ τῆς καθ' ἑκάστην οἴκησιν ἐγκεκλιμένης ἀκόλουθον ἡγούμεθα καὶ ἐφεξῆς τούτων τὸν περὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ποιήσασθαι λόγον τά τε περὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν ἐπισυμβαίνοντα διεξελθεῖν μηδενὸς τῶν περὶ τοὺς ἀστέρας φαινομένων ἄνευ τῆς τούτων προδιαλήψεως κατὰ τὸ παντελὲς εὑρεθῆναι δυναμένου. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν προηγουμένην εὑρίσκομεν τὴν τῆς ἡλιακῆς κινήσεως πραγματείαν, ἧς ἄνευ πάλιν οὐδὲ τὰ περὶ τὴν σελήνην οἷον τ' ἂν γένοιτο διεξοδικῶς καταλαβέσθαι.

α'. Περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου.

Πρώτου δὴ πάντων τῶν περὶ τὸν ἥλιον ἀποδεικνυμένων ὑπάρχοντος τοῦ τὸν ἐνιαύσιον χρόνον εὑρεῖν τὰς μὲν τῶν παλαιῶν περὶ τὴν ἀπόφανσιν τοῦ τοιούτου διαφωνίας τε καὶ ἀπορίας μάθοιμεν ἂν ἐκ τῶν συντεταγμένων αὐτοῖς καὶ μάλιστα τῷ Ἱππάρχῳ ἀνδρὶ φιλοπόνῳ τε ὁμοῦ καὶ φιλαλήθει. ἄγει γὰρ μάλιστα καὶ τοῦτον εἰς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν τὸ διὰ μὲν τῶν περὶ τὰς τροπὰς καὶ τὰς ἰσημερίας φαινομένων ἀποκαταστάσεων ἐλάσσονα τὸν ἐνιαύσιον χρόνον εὑρίσκεσθαι

1. μαθηματικῶς] corr. ex μαθηματικῶν D^3. 2. ἡλιακοῦ] τοῦ ἡλιακοῦ CD. 3. αὐτῶν C. 5. τούτων] corr. ex τό D^2. 9. παντεσλές C. 11. εὑρίσκομεν] ὁρῶμεν D, mg. ζ'. 14. α'] mg. BC^3, om. AD. περί — χρόνου] om. D. 15. δή] corr. ex δι A^1. 16. ἐνιαυσιαῖον CB^3, ἐνιαυσιεον B. 17. ἀπόφασιν CD, supra -α- ras. D. 18. ἀπορίας] ante ρ ras. 1 litt. D, ἀπορείας C. ἄν] D, om. ABC. 19. Post τῷ ras. 1 litt. D, item post Ἱππάρχῳ. 21. ἀπορίαν] ante ρ ras. 1 litt. D. 23. ἐνιαυσιαῖον C.

τῆς ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις τοῦ τετάρτου προσθήκης, διὰ δὲ τῶν περὶ τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένων μείζονα. ὅθεν ἐπιβάλλει τῷ καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν μετάβασίν τινα πολυχρόνιον ποιεῖσθαι καὶ αὐτήν, ὥσπερ καὶ τὰς τῶν πλανωμένων, εἰς τὰ ἑπόμενα τῆς τὴν πρώτην περιαγωγὴν ποιούσης φορᾶς κατὰ τὸν διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ γραφόμενον κύκλον. ἡμεῖς δέ, τοῦτο μὲν ὅτι οὕτως τε ἔχει καὶ τίνα γίνεται τρόπον, ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐπιδείξομεν· οὐδὲ γὰρ τὰ περὶ ἐκείνους ἄνευ τῆς ἡλιακῆς καὶ σεληνιακῆς προδιαλήψεως οἷόν τ' ἂν γένοιτο δι' ὅλου θεωρηθῆναι· κατὰ δὲ τὴν παροῦσαν ἐπίσκεψιν πρὸς οὐδὲν ἄλλο ἡγούμεθα δεῖν ἀποβλέποντας τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου χρόνον σκοπεῖν ἢ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἡλίου πρὸς ἑαυτόν, τουτέστιν τὸν γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ λοξὸν κύκλον, ἀποκατάστασιν ὁρίζεσθαί τε τὸν ἐνιαύσιον χρόνον, καθ' ὃν ἀπό τινος ἀκινήτου σημείου τούτου τοῦ κύκλου κατὰ τὸ ἑξῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται, μόνας ἀρχὰς οἰκείας τῆς τοιαύτης ἀποκαταστάσεως ἡγουμένους τὰ ὑπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἀφοριζόμενα σημεῖα τοῦ προειρημένου κύκλου. ἐάν τε γὰρ μαθηματικῶς ἐπιβάλλωμεν τῷ λόγῳ, οὔτε οἰκειοτέραν ἀποκατάστασιν εὑρήσομεν τῆς ἐπὶ τὸν αὐτὸν σχηματισμὸν φερούσης

1. ἡμέραι C. διά] -- διά B. 2. περί] corr. ex πρός D^2. 3. τῷ] corr. ex τό D^2 (τῶ). τήν] supra scr. D^2. 6. τήν] -ή- in ras. 2 litt. A^1. 9. γένηται C. 13. σκέψιν D. 7 mg. D. 14. ἀποβλέποντες D, corr. D^2. 15. τουτέστι D, comp. B. τὴν γινομένην D. 16. ὑπ' αὐτοῦ] (-π' αὐ- renouat. D^2) ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τόν AD, πρὸς τόν del. A^3. 18. σημείου] -ου renouat. D^2. τοῦ] om. A. 21. σημείων] corr. ex σημεῖον C^2. 22. ἐάν] D, ἄν BC et post spatium 1 litt. initialis A. 23. λόγῳ] εὐλόγῳ ex renouat. D^2. 24. τόν] τῶν A.

τὸν ἥλιον τοπικῶς τε καὶ χρονικῶς ἤτοι πρὸς τοὺς ὁρίζοντας ἢ τὸν μεσημβρινὸν ἢ τὰ μεγέθη τῶν νυχθημέρων τοῦ τοιούτου θεωρουμένου οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἐν τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλῳ, μόνας δὲ τὰς κατὰ τὸ συμβεβηκὸς ἀφοριζομένας ὑπό τε τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων· ἐάν τε φυσικώτερόν τις ἐπισκοπῇ τὸ οἰκεῖον, οὔτε ἀποκατάστασιν εὐλογωτέραν εὑρήσει τῆς ἀπὸ τοῦ ὁμοίου περὶ τὸν ἀέρα καταστήματος ἐπὶ τὸ ὅμοιον καὶ τῆς αὐτῆς ὥρας ἐπὶ τὴν αὐτὴν φερούσης τὸν ἥλιον οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἢ μόνας, καθ' ἃς αἱ ὧραι μάλιστα διακρίνονται, μετὰ τοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένην ἀποκατάστασιν ἄτοπον φαίνεσθαι διά τε ἄλλα καὶ μάλισθ', ὅτι καὶ ἡ αὐτῶν σφαῖρα ποιουμένη τινὰ τεταγμένην μετάβασιν εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ οὐρανοῦ θεωρεῖται· οὐδὲν γὰρ τούτων οὕτως ἐχόντων κωλύσει λέγειν, τοσοῦτον εἶναι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου χρόνον, ἐν ὅσῳ τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα λόγου ἕνεκεν ἢ καί τινα τῶν ἄλλων πλανωμένων ὁ ἥλιος περικαταλαμβάνει, πολλοί τε ἂν οὕτως καὶ διάφοροι γένοιντο οἱ ἐνιαύσιοι χρόνοι. διὰ μὲν δὴ ταῦτα προσήκειν οἰόμεθα τὸν εὑρισκόμενον διὰ τῶν τηρήσεων τῶν ὡς ἔνι μάλιστα ἀπὸ πλείονος διαστάσεως λαμβανομένων ἀπό τινος

---

1. ἤτοι] ἢ τόν BC, corr. B^3. 2. νυχθημέρων] post ρ ras. 2 litt. A. 3. θεωρημένου D, τε- ins. D^2. 4. μόνας δέ] ἢ μόνας D. 6. ἐάν τε] εἴτε D. 7. τις] corr. ex τε D^2. ἐπισκοπεῖ ABCD. 8. εὑρήσει] corr. ex εὑρεινει D. 9. τῆς] τ- in ras. A. 12. τοῦ] om. D, τοῦ καί supra scr. D^2. 13. Ante ἄτοπον ras. C. 14. μάλισ|σθ' D, sed corr. 17. τοῦ] -ῦ in ras. A. 18. Κρόνου] comp. B, corr. ex χρόνου C. 21. οἰμεθα A. 22. ἔνι] corr. ex ἐν D^2. 23. ἀπό (pr.)] ἐκ D. πλειονος C.

τῆς ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις τοῦ τετάρτου προσθήκης, διὰ δὲ τῶν περὶ τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένων μείζονα. ὅθεν ἐπιβάλλει τῷ καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν μετάβασίν τινα πολυχρόνιον ποιεῖσθαι καὶ αὐτήν, ὥσπερ καὶ τὰς τῶν πλανωμένων, εἰς τὰ ἑπόμενα τῆς τὴν πρώτην περιαγωγὴν ποιούσης φορᾶς κατὰ τὸν διὰ τῶν πόλων ἀμφοτέρων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ γραφόμενον κύκλον. ἡμεῖς δέ, τοῦτο μὲν ὅτι οὕτως τε ἔχει καὶ τίνα γίνεται τρόπον, ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐπιδείξομεν· οὐδὲ γὰρ τὰ περὶ ἐκείνους ἄνευ τῆς ἡλιακῆς καὶ σεληνιακῆς προδιαλήψεως οἷόν τ' ἂν γένοιτο δι' ὅλου θεωρηθῆναι· κατὰ δὲ τὴν παροῦσαν ἐπίσκεψιν πρὸς οὐδὲν ἄλλο ἡγούμεθα δεῖν ἀποβλέποντας τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου χρόνον σκοπεῖν ἢ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἡλίου πρὸς ἑαυτόν, τουτέστιν τὸν γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ λοξὸν κύκλον, ἀποκατάστασιν ὁρίζεσθαί τε τὸν ἐνιαύσιον χρόνον, καθ' ὃν ἀπό τινος ἀκινήτου σημείου τούτου τοῦ κύκλου κατὰ τὸ ἑξῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται, μόνας ἀρχὰς οἰκείας τῆς τοιαύτης ἀποκαταστάσεως ἡγουμένους τὰ ὑπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἀφοριζόμενα σημεῖα τοῦ προειρημένου κύκλου. ἐάν τε γὰρ μαθηματικῶς ἐπιβάλλωμεν τῷ λόγῳ, οὔτε οἰκειοτέραν ἀποκατάστασιν εὑρήσομεν τῆς ἐπὶ τὸν αὐτὸν σχηματισμὸν φερούσης

---

1. ἡμέραις C. διά] -- διά B. 2. περί] corr. ex πρός D^2. 3. τῷ] corr. ex τό D^1 (τῶ). τήν] supra scr. D^2. 6. τήν] -ή- in ras. 2 litt. A^1. 9. γένηται C. 13. σκέψιν D. 7 mg. D. 14. ἀποβλέποντες D, corr. D^2. 15. τουτέστι D, comp. B. τὴν γινομένην D. 16. ὑπ' αὐτοῦ] (-π' αὐ- renouat. D^2) ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τόν AD, πρὸς τόν del. A^2. 18. σημείου] -ου renouat. D^2. τοῦ] om. A. 21. σημείων] corr. ex σημεῖον C^2. 22. ἐάν] D, ἄν BC et post spatium 1 litt. initialis A. 23. λόγῳ] εὐλόγῳ ex renouat. D^2. 24. τόν] τῶν A.

τὸν ἥλιον τοπικῶς τε καὶ χρονικῶς ἤτοι πρὸς τοὺς ὁρίζοντας ἢ τὸν μεσημβρινὸν ἢ τὰ μεγέθη τῶν νυχθημέρων τοῦ τοιούτου θεωρουμένου οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἐν τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλῳ, μόνας δὲ τὰς κατὰ τὸ συμβεβηκὸς ἀφοριζομένας ὑπό τε τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων· ἐάν τε φυσικώτερόν τις ἐπισκοπῇ τὸ οἰκεῖον, οὔτε ἀποκατάστασιν εὐλογωτέραν εὑρήσει τῆς ἀπὸ τοῦ ὁμοίου περὶ τὸν ἀέρα καταστήματος ἐπὶ τὸ ὅμοιον καὶ τῆς αὐτῆς ὥρας ἐπὶ τὴν αὐτὴν φερούσης τὸν ἥλιον οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἢ μόνας, καθ' ἃς αἱ ὧραι μάλιστα διακρίνονται, μετὰ τοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένην ἀποκατάστασιν ἄτοπον φαίνεσθαι διά τε ἄλλα καὶ μάλισθ', ὅτι καὶ ἡ αὐτῶν σφαῖρα ποιουμένη τινὰ τεταγμένην μετάβασιν εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ οὐρανοῦ θεωρεῖται· οὐδὲν γὰρ τούτων οὕτως ἐχόντων κωλύσει λέγειν, τοσοῦτον εἶναι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου χρόνον, ἐν ὅσῳ τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα λόγου ἕνεκεν ἢ καί τινα τῶν ἄλλων πλανωμένων ὁ ἥλιος περικαταλαμβάνει, πολλοί τε ἂν οὕτως καὶ διάφοροι γένοιντο οἱ ἐνιαύσιοι χρόνοι. διὰ μὲν δὴ ταῦτα προσήκειν οἰόμεθα τὸν εὑρισκόμενον διὰ τῶν τηρήσεων τῶν ὡς ἔνι μάλιστα ἀπὸ πλείονος διαστάσεως λαμβανομένων ἀπό τινος

---

1. ἤτοι] ἢ τόν BC, corr. B^{2}. 2. νυχθημέρων] post ρ ras. 2 litt. A. 3. θεωρημένου D, τε- ins. D^{2}. 4. μόνας δέ] ἢ μόνας D. 6. ἐάν τε] εἴτε D. 7. τις] corr. ex τε D^{2}. ἐπισκοπεῖ ABCD. 8. εὑρήσει] corr. ex εὑρεινει D. 9. τῆς] τ- in ras. A. 12. τοῦ] om. D, τοῦ καί supra scr. D^{2}. 13. Ante ἄτοπον ras. C. 14. μάλισ|σθ' D, sed corr. 17. τοῦ] -ῦ in ras. A. 18. Κρόνου] comp. B, corr. ex χρόνου C. 21. οἰμεθα A. 22. ἔνι] corr. ex ἐν D^{2}. 23. ἀπὸ [pr.] ἑκ D. πλεινος C.

τροπῆς ἢ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν καὶ ἐφεξῆς χρόνον τοῦτον ἡγεῖσθαι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου.

ἐπεὶ δὲ Θορυβεῖ πως τὸν Ἵππαρχον ἡ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν τοιαύτην ἀποκατάστασιν ὑποπτευομένη διὰ τῶν κατὰ τὸ ἑξῆς γινομένων συνεχῶν τηρήσεων ἀνισότης, πειρασόμεθα δεῖξαι διὰ βραχέων μηδὲ τοῦτο θορυβῶδες ὑπάρχον, πεῖσμα μὲν εἰληφότες περὶ τοῦ μὴ ἀνίσους εἶναι τοὺς χρόνους τούτους, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ διὰ τῶν ὀργάνων κατὰ τὸ ἑξῆς τυγχάνομεν τετηρηκότες τροπῶν τε καὶ ἰσημεριῶν· οὐδενὶ γὰρ ἀξιολόγῳ διαφέροντας αὐτοὺς εὑρίσκομεν τῆς κατὰ τὸ τέταρτον ἐπουσίας, ἀλλ' ἐνίοτε σχεδὸν ὅσῳ παρά τε τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν θέσιν τῶν ὀργάνων ἐνδέχεται διαμαρτάνειν· στοχαζόμενοι δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν, ὧν ὁ Ἵππαρχος ἐπιλογίζεται, μᾶλλον τῶν τηρήσεων εἶναι τὴν περὶ τὰς ἀνισότητας ἁμαρτίαν. ἐκθέμενος γὰρ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Περὶ τῆς μεταπτώσεως τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων τὰς δοκούσας αὐτῷ ἀκριβῶς καὶ ἐφεξῆς τετηρῆσθαι θερινάς τε καὶ χειμερινὰς τροπὰς ὁμολογεῖ καὶ αὐτὸς μὴ τοσοῦτον ἐν αὐταῖς εἶναι τὸ διάφωνον, ὥστε δι' αὐτὰς ἀνισότητα καταγνῶναι τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου· ἐπιλέγει γὰρ αὐταῖς οὕτως· „ἐκ μὲν οὖν τούτων τῶν τηρήσεων δῆλον, ὅτι μικραὶ παντάπασιν γεγόνασιν αἱ τῶν ἐνιαυτῶν διαφοραί.

---

3. 7 mg. D. δέ] corr. ex δή C. ἡ καί] mut. in καὶ ἡ B². 5. τῶν] renouat. D². 7. πεῖσμα] BD², πῖσμα ACD (corr. uoluit C²). 8. μή] supra scr. D. 11. αὐτούς] -οὺς in ras. A. 12. τέταρστον C, sed corr. 14. διαμαρτεῖν D. 18. αὐτῷ] seq. ras. 2 litt. A, corr. ex αὐτῶν D. 20. εἶναι ἐν αὐταῖς D. 23 sq. ≷ mg. ABCD. τούτων] supra scr. D². μικραί] corr. ex μικρά A¹. 24. παντάπασιν\ -ν eras. D.

ἀλλὰ ἐπὶ μὲν τῶν τροπῶν οὐκ ἀπελπίζω καὶ ἡμᾶς καὶ τὸν Ἀρχιμήδη καὶ ἐν τῇ τηρήσει καὶ ἐν τῷ συλλογισμῷ διαμαρτύνειν καὶ ἕως τετάρτου μέρους ἡμέρας· ἀκριβῶς δὲ δύναται καταμανθάνεσθαι ἡ ἀνωμαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων ἐκ τῶν τετηρημένων ἐπὶ τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κειμένου χαλκοῦ κρίκου ἐν τῇ τετραγώνῳ καλουμένῃ στοᾷ, ὃς δοκεῖ διασημαίνειν τὴν ἰσημερινὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ ἂν ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους ἄρχηται τὴν κοίλην ἐπιφάνειαν φωτίζεσθαι"

εἶτα παρατίθεται πρῶτον μετοπωρινῶν ἰσημεριῶν χρόνους ὡς ἀκριβέστατα τετηρημένους, ἐν μὲν τῷ ιξ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου τοῦ Μεσορὴ λ' περὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, μετὰ δὲ γ ἔτη ἐν τῷ κ' ἔτει τῇ πρώτῃ τῶν ἐπαγομένων πρωΐας, δέον τῆς μεσημβρίας, ὥστε διαπεφωνηκέναι τεταρτημορίῳ ἡμέρας. μετὰ δ' ἐνιαυτὸν ἐν τῷ κα' ἔτει ὥρας ξ', ὅπερ καὶ ἦν ἀκόλουθον τῇ πρὸ αὐτῆς τηρήσει. μετὰ δὲ ια' ἔτη τῷ κβ' ἔτει τῇ τρίτῃ τῶν ἐπαγομένων εἰς τὴν τετάρτην τοῦ μεσονυκτίου, δέον πρωΐας, ὥστε τῷ δ' πάλιν διαπεφωνηκέναι· μετὰ δὲ ἐνιαυτὸν ἕνα τῷ λγ' ἐνιαυτῷ τῇ

1. ἀπελπίζω] B^3D, ἀφελπίζω ABC. 2. Ἀρχιμήδη] mut. in Ἀρχιμήδή B^3. 4. τῶν] e corr. D^2. ἐνιαυσίων] -ω- in ras. D. 6. καλουμένῃ τετραγώνῳ B. 7. στοᾷ] στόᾳ C, ι eras. 8. ἄρχηται] corr. ex ἄρξηται D^2. 10. μετοπωρινῶν] -ῶ- e corr. D^2. ἰσημεριῶν] corr. ex ἰσημεριῷ B^2, ἰσημερίνωῦ D, ἰσημερινῶν D^2. 11. Ante ἐν ras. 1 litt. D. ιζ'] corr. ex ξι D^2. 12. Κάλιππον] ABC, Καλίππου D. Μεσορί B. 13. λ'] ABC, τῇ τριακοστῇ B^3D. 14. τῇ] corr. ex τὴ A^3. πρώτῃ] B^3D, νεομηνίᾳ ABCD^2. 15. ὥστε] AD, ὡς BCD^2. 16. δ'] δὲ D. ἐν τῷ] ἐνατῷ D, supra α ras. κα'] πρώτῳ καὶ εἰκοστῷ D. ἦν καί C. 17. αὐτῆς] corr. ex ταύτης D^2. 18. τῇ] τοῦ τῇ B. 19. τοῦ] eras. B. 20. δέ] δ' BC. λγ'] seq. ϛ - in ras. B, λ' γ' C (similiter saepe), λ τριτῳ D. ἐνιαυτῷ] ἔτει D.

δ′ τῶν ἐπαγομένων πρωίας, ὅπερ καὶ ἦν ἀκόλουθον τῇ πρὸ αὐτῆς τηρήσει. μετὰ δὲ γ̄ ἔτη τῷ λς′ ἔτει τῇ τετάρτῃ τῶν ἐπαγομένων ἑσπέρας, δέον τοῦ μεσονυκτίου, ὡς τῷ δ′ μόνῳ πάλιν διαπεφωνηκέναι.

μετὰ δὲ ταῦτα ἐκτίθεται καὶ τὰς ὁμοίως ἀκριβῶς τετηρημένας ἐαρινὰς ἰσημερίας· ἐν μὲν τῷ λβ′ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, Μεχὶρ κζ′ πρωίας· καὶ ὁ κρῖκος δέ, φησίν, ὁ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἴσον ἐξ ἑκατέρου μέρους παρηυγάσθη περὶ ε′ ὥραν· ὥστε ἤδη καὶ τὴν αὐτὴν ἰσημερίαν διαφόρως τετηρημένην ε̄ ὥραις ἔγγιστα διενεγκεῖν. καὶ τὰς ἐφεξῆς δέ φησιν μέχρι τοῦ λζ′ ἔτους συμπεφωνηκέναι τῇ πρὸς τὸ δ′ ἐπουσίᾳ. μετὰ δὲ ιᾱ ἔτη τῷ γ′ καὶ μ′ ἔτει τοῦ Μεχὶρ τῇ κθ′ μετὰ τὸ μεσονύκτιον τὸ εἰς τὴν λ′ γενέσθαι φησὶν τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν, ὅπερ καὶ ἀκόλουσθον ἦν τῇ ἐν τῷ λβ′ ἔτει τηρήσει καὶ συμφωνεῖ, φησίν, πάλιν καὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ἑχομένοις ἔτεσι τηρήσεις μέχρι τοῦ ν′ ἔτους· ἐγένετο γὰρ τοῦ Φαμενὼθ τῇ πρώτῃ περὶ δύσιν ἡλίου μετὰ μίαν ἡμέραν καὶ ἥμισυ καὶ τέταρτον ἔγγιστα τῆς ἐν τῷ μγ′ ἔτει, ὅπερ καὶ ἐπιβάλλει τοῖς μεταξὺ ζ̄ ἔτεσιν. οὐδ' ἐν ταύταις ἄρα ταῖς τηρήσεσιν

---

1. ἐπαγομένων] -ο- in ras. A^1. 2. δέ] -έ in ras. B^2. γ̄ ἔτη] corr. ex γε τήν B, τρίτον ἔτος (corr. ex ἔτει m. 2) D. In D numeri plerumque omnibus litteris scripti sunt. 4. πάλιν] supra scr. D^2. 5. ἐκτίθεται] corr. ex ἐκτέθειται D^2. ἀκριβῶς] corr. ex ἀκριβέστατα D^2. 6. ἰσημερινάς D. λβ′] λ′ β′ AC. 7. Κάλιππον] BCD et corr. ex λιππον A^1. Μεχίρ] Μεχώρ D, Μεχείρ D^2. 9. παρυγάσθη C, corr. C^3. περί] supra scr. D^2. 11. φησι D. 12. λζ′] corr. ex λ̄γ̄ D^2. 13. τῷ] corr. ex τῶν A. γ′ καὶ μ′] μ̄γ̄ D. Μεχείρ A. τῇ] om. D. 14. φησίν] -ν del. D^2. 15. ἦν] corr. ex εἶεν D^2. 16. συμφωνεῖ] del. B^3, mg. γρ. συνεφώνει; συνεφώνει D. φησί D. καί (alt.)] om. D. 18. ἐγένετο] -ἐν- supra scr. C^2. πρώτῃ] AD^2, ᾱ BC, νουμηνίᾳ D. 21. ζ̄] ἑπτά BC.

γέγονέ τις ἀξιόλογος διαφορὰ καίτοι δυνατοῦ ὄντος οὐ μόνον περὶ τὰς τροπικὰς τηρήσεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἰσημερινάς, γίγνεσθαί τι παρ' αὐτὰς διαμάρτημα καὶ μέχρι δ' μιᾶς ἡμέρας· κἂν γὰρ τῷ τρισχιλιοστῷ καὶ ἑξακοσιοστῷ μόνῳ μέρει τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου παραλλάξῃ τῆς ἀκριβείας ἡ θέσις ἢ καὶ διαίρεσις τῶν ὀργάνων, τὴν τοσαύτην κατὰ πλάτος παραχώρησιν ὁ ἥλιος διορθοῦται πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς τμήμασιν τέταρτον μιᾶς μοίρας κατὰ μῆκος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου κινηθείς, ὥστε καὶ τὴν διαφωνίαν μέχρι δ' μιᾶς ἡμέρας ἔγγιστα διενεγκεῖν. ἔτι δ' ἂν διαμαρτάνοι πλέον ἐπὶ τῶν μὴ καθάπαξ ἱσταμένων καὶ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἀκριβουμένων, ἀλλὰ συνεστηριγμένων ὀργάνων ἀπό τινος ἀρχῆς τοῖς ὑποκειμένοις ἐδάφεσιν πρὸς τὸ μονίμην ἐπὶ πολὺ τὴν θέσιν ἔχειν, γιγνομένης τινὸς περὶ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου λεληθυίας παρακινήσεως, ὡς ἐπί γε τῶν παρ ἡμῖν ἐν τῇ παλαίστρᾳ χαλκῶν κρίκων ἐν τῷ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπιπέδῳ δοκούντων τὴν θέσιν ἔχειν ἴδοι τις ἄν· τοσαύτη γὰρ ἡμῖν τηροῦσι καταφαίνεται διαστροφὴ τῆς θέσεως αὐτῶν καὶ μάλιστα τοῦ μείζονος καὶ ἀρχαιοτέρου, ὡς ἐνίοτε καὶ δὶς ἐν ταῖς αὐταῖς ἰσημερίαις μεταφωτίζεσθαι τὰς κοίλας αὐτῶν ἐπιφανείας.

---

1. *γέγονέ*] seq. ras. 1 litt. D. 3. *γίνεσθαι* D. 4. *γάρ*] ins. D^2. 6. *ἰσημερινοῦ*] in ras. D^2. 7. *ἤ*] postea ins. D. *καί*] *καὶ ἡ* D, *ἡ* add. B^2. 9. *τμήμασιν*] *-ν* del. D^2, *τμήμασι* B. 12. *διαμαρτάνει* AC, *διαμαρτηθείη* D. *πλεῖον* D. *μή*] del. B, supra scr. D^2. 13. *καί*] comp. B, *καὶ μή* B^3. *ἀκριβουμένων*] *ἀκριβουμένων ὀργάνων* D. 14. *συνεστηριγμένων*] corr. ex *συνεστηρισμένων* D^3. *ὀργάνων*] om. D. 15. *ἐδάφεσι* D. 16. *γινομένης* D. 17. *ὡς ἐπί*] corr. ex *ὡσπί* C^2, renouat. *D*. *γε τῶν*] renouat. D. 18. *παλαίστρᾳ* D, corr. D^3. 20. *διαστροφή*] *ἡ διαστροφή* D.

ἀλλὰ γὰρ τῶν μὲν τοιούτων οὐδὲν οὐδ' αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος οἴεται τυγχάνειν ἀξιόπιστον πρὸς τὴν ὑποψίαν τῆς ἀνισότητος τῶν ἐνιαυσίων χρόνων, ἀπὸ δέ τινων τῆς σελήνης ἐκλείψεων ἐπιλογιζόμενος εὑρίσκειν φησίν, ὅτι ἡ ἀνωμαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων πρὸς τὸν μέσον θεωρουμένη οὐ μείζονα περιέχει διαφορὰν $\overline{\Lambda}$ καὶ δ' μέρους μιᾶς ἡμέρας ὅπερ ἂν ἦν ἤδη τινὸς ἐπιστάσεως ἄξιον, εἴπερ οὕτως εἶχε καὶ μὴ ἐξ αὐτῶν, ὧν προφέρεται, διεψευσμένον ἐθεωρεῖτο. ἐπιλογίζεται μὲν γὰρ διά τινων σύνεγγυς ἐπλανῶν ἀπὲρ ὠν τετηρημένων σελημιακῶν ἐκλείψεων, πόσον καθ' ἑκάστην ὁ καλούμενος Στάχυς προηγεῖται τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου, καὶ διὰ τούτων εὑρίσκειν οἴεται ποτὲ μὲν τὸ πλεῖστον αὐτὸν ἀπέχοντα τοῖς καθ' ἑαυτὸν χρόνοις μοίρας $\overline{\text{ϵ}}\,\overline{\Lambda}$, ποτὲ δὲ τὸ ἐλάχιστον μοίρας $\overline{\text{ϵ}}$ καὶ δ', συνάγει δὲ ἐντεῦθεν, ὅτι, ἐπείπερ οὐ δυνατὸν τὸν Στάχυν ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον μεταπεπτωκέναι, τὸν ἥλιον εἰκός, ἀφ' οὗ τοὺς τόπους τῶν ἀπλανῶν ὁ Ἵππαρχος ἐπισκέπτεται, μὴ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ποιεῖσθαι τὴν ἀποκατάστασιν. λέληθε δὲ αὐτόν, ὅτι τοῦ ἐπιλογισμοῦ μηδ' ὅλως δυναμένου προχωρεῖν ἄνευ τοῦ τὸν κατὰ τὴν ἔκλειψιν τοῦ ἡλίου τόπον ὑποκεῖσθαι αὐτὸς εἰς τοῦτο καθ' ἑκάστην παραλαμβάνων τὰς ἀκριβῶς ἐν τοῖς ἔτεσιν ἐκείνοις ἐφ' ἑαυτοῦ τετηρημένας τροπὰς

---

6. μέσον] corr. ex μεῖον D^2, -σο- supra scr. D^3. 7. $\overline{\Lambda}$] ἡμίσους D. 8. εἶχε] corr. ex εἶχεν D^2. 9. ἐπιλογίζεται] corr. ex ἐπελογίζετο D^2. 15. μοίρας $\overline{\text{ϵ}}$ καί] $\overline{\text{ϵ}}$ D. συνάγει] post ras. C, -γε- in ras. A. δέ (alt.)] δ' D. 16. δυνατόν] τόν ins. B^3. 17. μετακινηθῆναι A. 18. Ἵππαρχος D. 20. δέ] δ' D. 21. προχωρεῖν] -ω- in ras. A. τοῦ τόν] corr. ex τούτων D^2. 23. παραλαμβάνων] $AB^3C^2D^2$, παραλαμβάνον *BCD*. 24. ἐφ'] ABC; ὑφ' D supra scr. ε, quod del. D^2.

καὶ ἰσημερίας αὐτόθεν δῆλον ποιεῖ μηδεμίαν περὶ τὴν σύγκρισιν τῶν ἐνιαυτῶν ὑπάρχουσαν παρὰ τὴν τοῦ τετάρτου ἐπουσίαν διαφοράν.

Ὡς γὰρ ἐφ' ἑνὸς ὑποδείγματος ἐκ μὲν τῆς ἐν τῷ λβ' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου παρατεθειμένης ἐκλειπτικῆς τηρήσεως εὑρίσκειν οἴεται τὸν Στάχυν προηγούμενον τοῦ μετοπωρινοῦ σημείου μοίρας ξ Λ', διὰ δὲ τῆς ἐν τῷ μ' καὶ τρίτῳ ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου προηγούμενον μοίρας ε δ'. καὶ ὁμοίως παρατιθέμενος εἰς τοὺς προκειμένους λογισμοὺς τὰς ἐν τοῖς ἔτεσι τούτοις τετηρημένας ἀκριβῶς ἐαρινὰς ἰσημερίας, ἵνα διὰ μὲν τούτων λάβῃ τοὺς ἐν τοῖς μέσοις χρόνοις τῶν ἐκλείψεων ἡλιακοὺς τόπους, ἀπὸ δὲ τούτων τοὺς σεληνιακούς, ἀπὸ δὲ τῶν τῆς σελήνης τοὺς τῶν ἀστέρων, τὴν μὲν ἐν τῷ λβ' ἔτει φησὶ γεγονέναι τοῦ Μεχὶρ κζ' πρωίας, τὴν δ' ἐν τῷ μγ' ἔτει τῇ κθ^ μετὰ τὸ μεσονύκτιον τὸ εἰς τὴν λ^ μετὰ β Λ' δ' ἡμέρας ὀχεδὸν τῆς ἐν τῷ λβ' ἔτει γεγενημένης, ὅσας καὶ ποιεῖ τὸ τέταρτον μόνον ἐπιλαμβανόμενον ἑκάστῳ τῶν μεταξὺ ια ἐτῶν. εἴπερ οὖν μήτε ἐν πλείονι μήτε ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας ὁ ἥλιος τὴν πρὸς τὰς ὑποκειμένας ἰσημερίας ἀποκατάστασιν πεποίηται, μήτε τὸν Στάχυν ἐν οὕτως ὀλίγοις ἔτεσιν ἐνδέχεται μίαν

---

5. *Κάλιππον*] ABC, *Κάλλιππον* D. *παρατεθειμένης*] corr. ex *παρατιθεμένης* D². 6. *ἐκληπτικῆς* C, corr. C². 7. Λ'] Λ' Δ' D, corr. D²; Δ'' ins. B³. 8. *μ' καὶ τρίτῳ*] μγ D. 9. ε] ε Λ D, ε.δ D². *ὁμοίως*] ὅμως D. 10. *εἰς τοὺς προκειμένους*] mg. D. *λογισμούς*] BC, mg. A¹; *ἐπιλογισμούς* D, sed *ἐπι-* renouat. 15. *φησί*ν D. 16. *Μεχίρ*] *μεχειρ τῇ* D. *κζ'*] supra scr. C. *δ' ἐν τῷ*] corr. ex *δὲ τᾶν* D². 17. *λ'*] *τριακάδα* D. *δ'*] mut. in *τετάρτου* B³. 20. *εἴπερ οὖν*] corr. ex *ἐπεὶ οὖν* D² (γρ.). 21. *κατὰ τό*] *κατό* A. *ἐπουσίας* D.

μοῖραν καὶ τέταρτον κεκινῆσθαι, πῶς οὐκ ἄτοπον τὰ διὰ τῶν ὑποκειμένων ἀρχῶν ἐπιλελογισμένα παραλαμβάνειν πρὸς τὴν αὐτῶν τῶν συστησαμένων αὐτὰ διαβολὴν καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ περὶ τὴν τοσαύτην κίνησιν τοῦ Στάχυος ἀδυνάτου μηδενὶ μὲν ἄλλῳ προσάπτειν πλειόνων γε ὄντων τῶν ἐμποιῆσαι τὴν τοσαύτην ἁμαρτίαν δυναμένων, μόναις δὲ ταῖς ὑποκειμέναις ἰσημερίαις ὡς ἅμα ἀκριβῶς καὶ μὴ ἀκριβῶς τετηρημέναις; δυνατὸν γὰρ ἂν δόξειε μᾶλλον ἤτοι τὰς ἐν αὐταῖς ταῖς ἐκλείψεσι διαστάσεις τῆς σελήνης πρὸς τοὺς ἔγγιστα τῶν ἀστέρων ὁλοσχερέστερον κατεστοχάσθαι ἢ τοὺς ἐπιλογισμοὺς ἤτοι τῶν παραλλάξεων αὐτῆς πρὸς τὴν τῶν φαινομένων τόπων ἐπίσκεψιν ἢ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως τῆς ἀπὸ τῶν ἰσημεριῶν ἐπὶ τοὺς μέσους τῶν ἐκλείψεων χρόνους ἢ μὴ ἀληθῶς ἢ μὴ ἀκριβῶς εἰλῆφθαι.

ἀλλ' οἶμαι καὶ τὸν Ἵππαρχον συνεγνωκέναι μὲν καὶ αὐτόν, ὅτι μηδὲν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔνεστιν ἀξιόπιστον πρὸς τὸ δευτέραν τινὰ τῷ ἡλίῳ προσάπτειν ἀνωμαλίαν, βεβουλῆσθαι δὲ μόνον ὑπὸ φιλαληθείας μὴ σιωπῆσαί τι τῶν ἐνίους εἰς ὑποψίαν ὁπωσδήποτε δυναμένων ἐνεγκεῖν. κέχρηται γοῦν καὶ αὐτὸς ταῖς ὑποθέσεσιν ἡλίου καὶ σελήνης ὡς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑπαρχούσης περὶ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς συναποκαθισταμένης τῷ πρὸς τὰς τροπὰς καὶ τὰς ἰσημερίας ἐνιαυσίῳ χρόνῳ.

---

1. *τέταρτον*] Δ' B, $\bar{\Delta}$ D. *κεκινῆσθαι*] post κε- ras. 1 litt. A. 5. *μηδενὶ μέν*] corr. ex *μὲν μηδενί* D^2. 6. *τοιαύτην* D. 7. *δυναμένων*] des. fol. 68ª A, „deest folium" mg. m. rec. (desunt reuera 4 folia). *μόναις*] sqq. om. A. 8. Post *ἅμα* del. *καί* D^2. 9. *δόξειε*] D, *δόξει* BC. 10. *ἐκλείψεσιν* C. 11. *ἐγγύς D.* 13. *ἢ τῆς*] om. B. 14. *ἰσημερινῶν* D. 15. *ἀληθῶς*] *ἀληθηνος* D, ῶς supra add. D^2, ἀληθινῶς D^2.

καὶ οὐδαμῇ διὰ τὸ ἰσοχρονίους ὑποτίθεσθαι τὰς ἐκκειμένας τοῦ ἡλίου περιόδους τὰ περὶ τὰς ἐκλείψεις φαινόμενα θεωροῦμεν ἀξιολόγῳ τινὶ διαφέροντα τῶν κατὰ τὰς ἐκκειμένας ὑποθέσεις ἐπιλογιζομένων, ὅπερ ἂν αἰσθητὸν πάνυ συνέβαινεν μὴ συμπαραλαμβανομένης τῆς περὶ τὴν ἀνισότητα τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου διορθώσεως, εἰ καὶ μιᾶς μόνον ἦν μοίρας, δύο δὲ ὡρῶν ἐγγιστα ἰσημερινῶν.

Ἔκ τε δὴ τούτων ἁπάντων, καὶ ἐξ ὧν ἡμεῖς αὐτοὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἡμῖν τετηρημένων τοῦ ἡλίου παρόδων καταλαμβανόμεθα τοὺς τῶν ἀποκαταστάσεων χρόνους, οὔτε ἄνισον εὑρίσκομεν τὸ ἐνιαύσιον μέγεθος, ἐὰν πρὸς ἕν τι καὶ μὴ ποτὲ μὲν πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα, ποτὲ δὲ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρῆται, οὔτε ἄλλην οἰκειοτέραν ἀποκατάστασιν τῆς ἀπό τινος τροπικοῦ ἢ καὶ ἰσημερινοῦ ἢ καὶ ἄλλου τινὸς σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ φερούσης τὸν ἥλιον. ὅλως δὲ ἡγούμεθα προσήκειν δι' ἁπλουστέρων ὡς ἔνι μάλιστα ὑποθέσεων τὰ φαινόμενα ἀποδεικνύειν, ἐφ' ὅσον ἂν μηδὲν ἀξιόλογον ἐκ τῶν τηρήσεων ἀντιπίπτον τῇ τοιαύτῃ προθέσει φαίνηται. ὅτι μὲν τοίνυν ὁ πρὸς τὰς τροπὰς καὶ πρὸς τὰς ἰσημερίας θεωρούμενος ἐνιαύσιος χρόνος ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις τοῦ δ'

---

1. ἐγκειμένας D, corr. D^2. 3. φαινόμενα] C^{2}D, φαινομένας BC. θεωροῦμεν] corr. ex θεωρούμενα D. τῶν] corr. ex τῶι D^2. 5. ἂν αἰσθητόν] corr. ex ἀναίσθητον B^2, corr. ex ἂν αἰσθήτως D^2. συνέβαινεν] -ν del. D^2. 7. μόνον ἦν] corr. ex μόνης D^2. 15. θεωρῆται] E, θεωρεῖται BCD. 19. δι'] δὲ B (h. e. διά). 20. ἀποδεικνύειν] corr. ex ἀποδεικνύει B^3, δεικνύειν D. 21. ἀντιπίπτων C. 22. τοίνυν] οὖν *D. 7 mg. D.* 23. πρός] om. D. 24. ἐστὶ D, comp. B.

προσθήκης φανερὸν ἡμῖν γέγονεν καὶ δι' ὧν ὁ Ἵππαρχος ἀπέδειξεν, πόσῳ δὲ ἐλάσσων ἐστίν, ἀσφαλέστατα μὲν οὐχ οἷόν τ' ἂν γένοιτο λαβεῖν τῆς τε τοῦ δ' παραυξήσεως ἐπὶ πλεῖόνα ἔτη πρὸς αἴσθησιν ἀπαράλλακτου μενούσης διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς διαφορᾶς καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὴν διὰ μακροτέρου χρόνου σύγκρισιν δυναμένης τῆς εὑρισκομένης τῶν ἡμερῶν ἐπουσίας, ἣν δεῖ τοῖς μεταξὺ τῆς διαστάσεως ἔτεσιν ἐπιμερίζειν, καὶ ἐν πλείοσι καὶ ἐν ἐλάττοσιν ἐνιαυτοῖς τῆς αὐτῆς θεωρεῖσθαι· λαμβάνοιτο δ' ἂν ἐγγύτατα ἀκριβῶς ἡ τοιαύτη ἀποκατάστασις, ὅσῳ ἂν ὁ μεταξὺ τῶν συγκρινομένων τηρήσεων χρόνος πλείων εὑρίσκηται. καὶ οὐ μόνον ἐπὶ ταύτης τὸ τοιοῦτον συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων· τὸ γὰρ παρὰ τὴν αὐτῶν τῶν τηρήσεων ἀσθένειαν, κἂν ἀκριβῶς μεθοδεύωνται, γινόμενον διάψευσμα βραχὺ καὶ τὸ αὐτὸ ἔγγιστα ὑπάρχον ὡς πρὸς τὴν παρ' αὐτὰ αἴσθησιν ἐπί τε τῶν διὰ μακροῦ καὶ ἐπὶ τῶν δι' ὀλίγου χρόνου φαινομένων εἰς ἐλάττονα μὲν ἐπιμεριζόμενον ἔτη μείζον' ποιεῖ τὸ ἐνιαύσιον ἁμάρτημα καὶ τὸ ἐκ τούτου κατὰ τὸν μακρότερον χρόνον ἐπισυναγόμενον, εἰς πλείονα δὲ ἔλασσον.

ὅθεν αὖταρκες προσθήκει νομίζειν, ἐάν, ὅσον ὁ μεταξὺ χρόνος ἡμῶν τε καὶ ὧν γε ἔχομεν παλαιῶν

---

1. *γέγονε* D. 2. *ἀπέδειξε* post. ras. 1 litt. D. *ἐστιν ἐλάσσων* D. 3. *τε*] BC, *γε* B²D. 8. *ἐν πλείοσι*] corr. ex *ἐμ πλείοσιν* D². 10. *λαμβάνοιτο* D, corr. D². 12. *χρόνος*] corr. ex *χρόνοις* C²; bis D, corr. D². 13. *ταύτης*] *ταύτῃ* BC, *αὐτῆς* corr. ex *αὐτος* in scr. D, *ταύτης* D². 15. *τῶν*] bis D, corr. D². *μεθοδεύονται* CD, corr. C²D². 16. *γιγνόμενον* D. *διάψευσμα*] corr. ex *διάψεσμα* D². 18. *χρόνων* D. 20. *καί*] *del. C²D².* 21. *δέ*] corr. ex *δι'* C²D². 24. *ἔχομεν*] *corr. ex ἔχωμεν in scr.* D, *ἔχωμεν* BC.

ἅμα καὶ ἀκριβῶν τηρήσεων δύναται προσποιῆσαι τῇ τῶν περιοδικῶν ὑποθέσεων ἐγγύτητι, τοσοῦτον καὶ αὐτοὶ παραβάλωμεν συνεισενεγκεῖν καὶ μὴ ἐκόντες ἀμελήσωμεν τῆς προσηκούσης ἐξετάσεως· τὰς δὲ περὶ ὅλου τοῦ αἰῶνος ἢ καὶ τοῦ μακρᾷ τινι πολλαπλασίου τοῦ κατὰ τὰς τηρήσεις χρόνου διαβεβαιώσεις ἀλλοτρίας φιλομαθείας τε καὶ φιλαληθείας ἡγώμεθα. ἕνεκεν μὲν οὖν παλαιότητος αἵ τε ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνα καὶ Εὐκτήμονα τετηρημέναι θερινὰι προπαὶ καὶ αἱ μετὰ τούτους ὑπὸ τῶν περὶ Ἀρίσταρχον ὀφείλουσιν ἂν εἰς τὴν σύγκρισιν ὧν καθ' ἡμᾶς γεγενημένων παραλαμβάνεσθαι. ἕνεκεν δὲ τοῦ καθόλου τε τὰς τῶν προπῶν τηρήσεις δυσδιακρίτους εἶναι καὶ πρὸς τούτοις τὰς ὑπ' ἐκείνων παραδεδομένας ὁλοσχερέστερον εἰλημμένας, ὡς καὶ τῷ Ἱππάρχῳ δοκεῖ φαίνεσθαι, ταύτας μὲν παρητησάμεθα, συγκεχρήμεθα δὲ πρὸς τὴν προκειμένην σύγκρισιν ταῖς τῶν ἰσημεριῶν τηρήσεσι καὶ τούτων ἀκριβείας ἕνεκεν ταῖς τε ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου μάλιστα ἐπισημανθείσαις ὡς ἀσφαλέστατα εἰλημμέναις ὑπ' αὐτοῦ καὶ ταῖς ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν διὰ τῶν εἰς τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένων ὀργάνων ἀδιστάκτως μάλιστα τετηρημέναις· ἐξ ὧν εὑρίσκομεν ἐν τοῖς τ̄ ἔγγιστα ἔτεσιν μιᾷ ἡμέρᾳ πρότερον γινομένας τὰς τροπὰς καὶ ἰσημερίας τῆς κατὰ

1. δύνανται] mut. in δύηται B^2. 7. φιλομαθίας D. 8. ὑπὸ τῶν περί] supra scr. D, in textu γ. περὶ τῶ. 9. θερινάι] om. D, γρ. καὶ θερινάι supra scr. D^2. αἱ] om. D. μετὰ τούτους] μετ' αὐτούς D, deinde ins. αἱ D^2. 17. ταῖς] ταῖς τε D, corr. B^2. τηρήσεσι C, τηρήσεων D. 19. ἐπισημανθείσαις C, corr. C^3, sed euan. ὡς] add. mg. B^3. ἀσφαλέστατα] corr. ex ἀσφαλεστάτας D^2, ἀσ- corr. ex comp. ὡσ B^2. 22. ἀδιστάκτως] corr. ex ἀδιστάκτῳ D^2; hic calamum mutauit C. 23. ἐν] om. C. ἔτεσι D. 24. τάς] ins. D^2. καὶ] καὶ τὰς D.

τὸ δ′ ἐπὶ ταῖς τξε ἡμέραις ἐπουσίας. ἐν μὲν γὰρ τῷ λβ′ ἔτει τῆς γ′ κατὰ Κάλιππον περιόδου ἐπεσημήνατο μάλιστα τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ὁ Ἵππαρχος ὡς ἀκριβέστατα τετηρημένην καὶ ἐπιλελογίσθαι φησὶν αὐτὴν γεγονέναι τῇ γ′ τῶν ἐπαγομένων τοῦ μεσονυκτίου τοῦ εἰς τὴν δ′ φέροντος· καί ἐστιν τὸ ἔτος ρομ′ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. μετὰ δὲ σπε ἔτη τῷ γ′ ἔτει Ἀντωνίνου, ὅ ἐστιν υξγ′ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, ἡμεῖς ἐτηρήσαμεν ἀσφαλέστατα πάλιν τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν γεγενημένην τῇ θ′ τοῦ Ἀθὺρ μετὰ μίαν ὥραν ἔγγιστα τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς· ἐπέλαβεν ἄρα ἡ ἀποκατάστασις ἐφ᾽ ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς σπε ἔτεσι, τουτέστιν τοῖς ἀνὰ τξε ἡμέρας, τὰς πάσας ο καὶ δ′ καὶ εἰκοστὸν ἔγγιστα μιᾶς ἡμέρας ἀντὶ τῶν κατὰ τὴν τοῦ δ′ ἐπουσίαν ἐπιβαλλουσῶν τοῖς προκειμένοις ἔτεσιν ἡμερῶν οα δ′. ὥστε πρότερον γέγονεν ἡ ἀποκατάστασις τῆς παρὰ τὸ δ′ ἐπουσίας ἡμέρᾳ μιᾷ λειπούσῃ τὸ κ′ μέρος ἔγγιστα.

ὡσαύτως δὲ πάλιν ὁ μὲν Ἵππαρχός φησιν τὴν ἐν τῷ προκειμένῳ λβ′ ἔτει τῆς γ′ κατὰ Κάλιππον περιόδου ἐαρινὴν ἰσημερίαν ἀκριβέστατα τηρηθεῖσαν γεγονέναι τῇ κζ′ τοῦ Μεχὶρ πρωίας· καί ἐστιν τὸ ἔτος τὸ ρομ′ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. ἡμεῖς δὲ τὴν μετὰ τὰ

---

1. ἡμέρας D. 2. *Κάλιππον*] BC, *Κάλλιππον* D. ἐπισημήνατο D, corr. D^2. 7 mg. D. 10. *ἰσημερίαν*] *ἰση-* in ras. C. 11. ὥραν] *ἡμέραν* B. 12. *ἐφ᾽*] renouat. (ex *ὑφ᾽*) D^2. 13. *τουτέστι* C, comp. B. *τοῖς*] supra scr. D^2. ο] *ἡμέρας* ο D. 15. *ἐπιβαλουσῶν* C. 16. οα *δ′*] corr. ex ο αδ D^2. 17. *μιᾷ*] corr. ex *πρώτῃ* D^2. 19. Ἵπαρχος D. *φησιν*] *-ν* del. D^2. 20. *Κάλιππον*] BC, *Κάλλιππον* D. 21. *ἀκριβεστατηρηθεῖσαν* C. 22. *τῇ*] corr. ex *τῆς* D^2. *Μεχείρ* D. *ἐστιν*] *-ν del.* D^2, *ἐστι* C, comp. B. τό (alt.)] *κατὰ τὸν ἑκατοστόν* D, *κατὰ τόν* del. D^2. 23. *τὰ* σπε] τὰς πε D.

σπε̄ ὁμοίως ἔτη τῷ υξγ' ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἐαρινὴν ἰσημερίαν εὑρίσκομεν γεγενημένην τῇ ζ' τοῦ Παχὼν μετὰ μίαν ὥραν ἔγγιστα τῆς μεσημβρίας, ὡς καὶ ταύτην τὴν περίοδον ἐπειληφέναι τὰς ἴσας ἡμέρας ō καὶ δ' καὶ κ' ἔγγιστα ἀντὶ τῶν πρὸς τὸ δ' ἐπιβαλλουσῶν τοῖς σπε̄ ἔτεσιν ἡμερῶν οᾱ δ'. πρότερον ἄρα καὶ ἐνταῦθα γέγονεν ἡ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας ἀποκατάστασις τῆς παρὰ τὸ δ' ἐπουσίας ἡμέρᾳ μιᾷ λειπούσῃ τὸ κ' μέρος. ὥστε ἐπεὶ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τά τε τ̄ ἔτη πρὸς τὰ σπε̄ καὶ ἡ μία ἡμέρα πρὸς τὴν μίαν λείπουσαν τὸ κ' μέρος, συνάγεται, διότι καὶ ἐν τοῖς τ̄ ἔτεσιν ἔγγιστα πρότερόν ἐστιν τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας ἡ πρὸς τὰ ἰσημερινὰ σημεῖα γινομένη τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασις ἡμέρᾳ ᾱ.

κἂν πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνά τε καὶ Εὐκτήμονα τετηρημένην θερινὴν τροπὴν ὡς ὁλοσχερέστερον ἀναγεγραμμένην τὴν σύγκρισιν παλαιότητος ἕνεκεν ποιησώμεθα τῆς ὑφ' ἡμῶν ὡς ἔνι μάλιστα ἀδιστάκτως ἐπιλελογισμένης, τὸ αὐτὸ τοῦτο εὑρήσομεν. ἐκείνη μὲν γὰρ ἀναγράφεται γεγενημένη ἐπὶ Ἀψεύδους ἄρχοντος Ἀθήνησι κατ' Αἰγυπτίους Φαμενὼθ κα' πρωίας, ἡμεῖς

---

2. ἐαρινήν] corr. ex ἐαρινῆι D. γεγεννημένην C, γεγ^{e}γενημένην D. ζ'] ιζ B, corr. mg. B^{3}. 3. ὥραν] ἡμέραν B. ἔγγιστα ὥραν D. 4. τήν] om. C. ἐπηλειφέναι D. 6. οᾱ δ'] ō ᾱ δ̄ D. 10. ἔτη] supra scr. C. τά] D, τάς BC. 11. τό] D, πρὸς τό BC. 12. ἐστιν] comp. B, ἔσται D. 14. ᾱ] BC, μιᾷ D. 15. 7 mg. D. κἂν] B, καί CD, καὶ εἰ C^{2}D^{2}. Supra τήν scr. o D, del. D^{2}. τε] om. D. 17. ἀναγεγραμμένην C. 18. ποιησώμεθα] corr. ex ποιησόμεθα C, -σώμεθα in ras. B, ποιησάμενοι D, ποιησόμεθα corr. ex ποιησώμεθα D^{2}. τῆς] corr. ex τήν D^{2}. 19. ἐπιλελογισμένην D, corr. D^{2}. 20. γεγεννημένη C. 21. πρωίας] περὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἡμέρας D.

δὲ τὴν ἐν τῷ προκειμένῳ ϡξγ′ ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἀσφαλῶς ἐπελογισάμεθα γεγονέναι τῇ ια′ τοῦ Μεσορὴ μετὰ β̄ ὥρας ἐγγὺς τοῦ εἰς τὴν ιβ′ μεσονυκτίου· καί ἐστιν τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ἀψεύδους ἀναγεγραμμένης θερινῆς τροπῆς μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν περὶ Ἀρίσταρχον τετηρημένης τῷ ν′ ἔτει τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, καθὼς καὶ ὁ Ἵππαρχός φησιν, ἔτη ρνβ, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ προκειμένου ν′ ἔτους, ὃ ἦν κατὰ τὸ μδ′ ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, μέχρι τοῦ ϡξγ′ τοῦ κατὰ τὴν ἡμετέραν τήρησιν ἔτη υιθ. ἐν τοῖς μεταξὺ ἄρα τῆς ὅλης διαστάσεως ϙοα ἔτεσιν, ἐν ᾗ ὑπὸ τῶν περὶ Εὐκτήμονα τετηρημένη θερινὴ τροπὴ περὶ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ Φαμενὼθ κα′ ᾗ γεγενημένη, προσεγεγόνασιν ἐφ' ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς ἔτεσιν ἡμέραι ϱμ∠′ γ′ ἔγγιστα ἀντὶ ϱμ∠′ δ′ τῶν τοῖς ϙοα ἔτεσιν κατὰ τὴν τοῦ δ′ ἐπουσίαν ἐπιβαλλουσῶν, ὥστε πρότερον γέγονεν ἡ ἐκκειμένη ἀποκατάστασις τῆς κατὰ τὸ δ′ ἐπουσίας ἡμέραις δυσὶ λειπούσαις τῷ ιβ′ μιᾶς ἡμέρας· φανερὸν ἄρα καὶ οὕτως γέγονεν, ὅτι ἐν ὅλοις τοῖς χ̄ ἔτεσιν τὰς δύο πλήρεις ἔγγιστα ἡμέρας ὁ ἐνιαύσιος χρόνος προλαμβάνει τῆς κατὰ τὸ δ′ ἐπουσίας. καὶ δι' ἄλλων δὲ πλειόνων τηρήσεων ἡμεῖς τε τὸ αὐτὸ τοῦτο συμβαῖνον εὑρήκαμεν καὶ τὸν Ἵππαρχον ὁρῶμεν πλευράκις αὐτῷ συγκατατιθέμενον· ἔν τε γὰρ τῷ Περὶ ἐνιαυσίου μεγέθους συγκρίνας τὴν ὑπὸ Ἀριστάρχου

---

1. ἀπό] τῶν ἀπό D. 2. ἐπελογισάμεθα] D², ἐπελογησάμεθα BC, ἐπιλογισάμεθα D. 7 mg. D. τῇ ια′] corr. ex τῆι ᾱ D². τοῦ] τ- e corr. C. 3. Μεσορί BD. ὥρας δύο D. ἔγγιστα D. 4. ἐστὶ D, comp. B. ἐπί] supra scr. BD². τοῦ] supra scr. D². 5. τροπῆς θερινῆς B. θερινῆς] e corr. D². μέχρι] -ι renouat. D². 7. Κάλιππον] BC, Κάλλιππον D. 9. κατὰ τό] om. D. 10. ϡξγ′] ϡξγ′ ἔτους D. 13. τῆς] τῆς κα D. κα′] om. D. 15. γ′] τρίτον φ corr. D². ἔτεσι D. 17. ἡ ἐκκειμένη γέγονεν B. 18. τῷ] corr. ex τό C, ex ταῖς τῶν D². 19. τοῖς] om. D. 20. ἔτεσιν] B, ἔτεσι CD. πλήρη C. 24. γάρ] corr. ex ταρ B^3C^3.

τετρημένην θερινὴν τροπὴν τῷ ν' ἔτει λήγοντι τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου τῇ ὑφ' ἑαυτοῦ πάλιν ἀκριβῶς εἰλημμένῃ τῷ μγ' ἔτει λήγοντι τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππου περιόδου φησὶν οὕτως· „δῆλον τοίνυν, ὅτι ἐν τοῖς ρμε ἔτεσιν τάχιον γέγονεν ἡ τροπὴ τῆς κατὰ τὸ δ' ἐπουσίας τῷ ἡμίσει τοῦ συναμφοτέρου ἐξ ἡμέρας καὶ νυκτὸς χρόνου“· πάλιν τε καὶ ἐν τῷ Περὶ ἐμβολίμων μηνῶν τε καὶ ἡμερῶν προειπών, ὅτι κατὰ μὲν τοὺς περὶ Μέτωνα καὶ Εὐκτήμονα ὁ ἐνιαύσιος χρόνος περιέχει ἡμέρας τξε δ' καὶ ος' μιᾶς ἡμέρας, κατὰ δὲ Κάλιππον ἡμέρας τξε δ' μόνον, ἐπιλέγει κατὰ λέξιν οὕτως· „ἡμεῖς δὲ μῆνας μὲν ὅλους εὑρίσκομεν περιεχομένους ἐν τοῖς ιθ ἔτεσιν, ὅσους κἀκεῖνοι, τοὺς δ' ἐνιαυτὸν ἔτι καὶ τοῦ δ' ἔλασσον τριακοσιοστῷ ἐπιλαμβάνοντα μάλιστα μέρει μιᾶς ἡμέρας, ὡς ἐν τοῖς τ ἔτεσιν ἐλλείπειν παρὰ μὲν τὸν Μέτωνα ἡμέρας ε, παρὰ δὲ τὸν Κάλιππον ἡμέραν μίαν“· καὶ συγκεφαλαιούμενος δὲ τὰς γνώμας ἑαυτοῦ σχεδὸν διὰ τῆς ἀναγραφῆς τῶν ἰδίων συνταγμάτων φησὶν οὕτως· „συντέταχα δὲ καὶ περὶ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἐν βιβλίῳ ἑνί, ἐν ᾧ ἀποδεικνύω, ὅτι ὁ καθ' ἥλιον ἐνιαυτός· τοῦτο δὲ γίνεται, ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ τροπῆς ἐπὶ τὴν αὐτὴν τροπὴν παραγίνεται ἢ ἀπὸ ἰσημερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἰσημερίαν· περιέχει ἡμέρας τξε καὶ ἔλαττον ἢ δ' μέρος τῷ τριακοσιοστῷ ἔγγιστα μέρει μιᾶς ἡμέρας

---

2. *Κάλιππον*] BC, *Κάλλιππον* D. *τῇ* — 4. *οὕτως*] mg. D². 4. *Κάλιππον*] BCD². *φησὶν οὕτως*] etiam in textu D. 5. *ὅτι*] ins. D². *ρμε*] corr. ex ρμ B. *ἔτεσιν*] -ν del. D². *τάχιον*] corr. ex *τάχειον* CD². 6. *ἐπουσίας*] post π ras. 1 litt., -ς e corr. D². ≤ mg. D. *ἐξ*] *ἓκ τε* D. 7. Ante *χρόνου* del. *καί* D². *τε*] om. D. 9. *Μέτων* C. 10. *δ'*] *καὶ ἔτι* (-ι corr. ex η) *δ'* D. *ος'*] D, ō ς̓ B, ō ς́ B², ō ς̄ C. 11. *Κάλιππον*] BC, *Κάλλιππον* D. *δ'*] *καὶ τέταρτον* D. 12. *μέν*] om. C. 13. ≷ mg. D. 15. *μιᾶς*] corr. ex ας D². 17. *Κάλιππον*] BC, *Κάλλιππον* D. *καί*] om. D. 21. *δ*] D, om. BC. ξ mg. D. 23. *παραγίγνεται* D. 24. *ἔλασσον* D.

καὶ νυκτός, καὶ οὐχ ὡς οἱ μαθηματικοὶ νομίζουσιν αὐτὸ τὸ δ′ ἐπάγεσθαι ἐπὶ τῷ εἰρημένῳ πλήθει τῶν ἡμερῶν".

Ὅτι μὲν οὖν τὰ μέχρι τοῦ δεῦρο φαινόμενα περὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου τῇ προειρημένῃ πρὸς τὴν τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἀποκατάστασιν πηλικότητι συντρέχει κατὰ τὴν τῶν νῦν πρὸς τὰ πρότερον ὁμολογίαν, φανερὸν οἶμαι γεγονέναι. τούτων δ' οὕτως ἐχόντων, ἐὰν ἐπιμερίσωμεν τὴν μίαν ἡμέραν εἰς τὰ $\overline{τ}$ ἔτη, ἐπιβάλλει ἑκάστῳ ἔτει μιᾶς ἡμέρας ἑξηκοστὰ δεύτερα $\overline{ιβ}$, ἅπερ ἐὰν ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν τῆς κατὰ τὸ δ′ ἐπουσίας $\overline{τξε}$ $\overline{ιε}$, ἕξομεν τὸν ἐπιζητούμενον ἐνιαύσιον χρόνον ἡμερῶν $\overline{τξε}$ $\overline{ιδ}$ $\overline{μη}$. τοσοῦτον μὲν δὴ πλῆθος τῶν ἡμερῶν εἴη ἂν ἔγγιστα ἡμῖν ὡς ἔνι μάλιστα ἐκ τῶν παρόντων εἰλημμένον.

ἕνεκεν δὲ τῆς ἐπί τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὰς παρ' ἕκαστα γινομένας αὐτῶν παρόδους ἐπισκέψεως, ἣν πρόχειρον καὶ ὥσπερ ἐκκειμένην πέφυκε παρέχειν ἡ σύνταξις τῆς κατὰ μέρος κανονοποιίας, πρόθεσιν μὲν καὶ σκοπὸν ἡγούμεθα δεῖν ὑπάρχειν τῷ μαθηματικῷ δεῖξαι τὰ φαινόμενα ἐν τῷ οὐρανῷ πάντα δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων ἀποτελούμενα, προσήκουσαν δὲ καὶ ἀκόλουθον τῇ τοιαύτῃ προθέσει μάλιστα κανονοποιίαν τὴν χωρίζουσαν μὲν τὰς κατὰ μέρος ὁμαλὰς κινήσεις ἀπὸ τῆς διὰ τὰς τῶν κύκλων ὑποθέσεις δοκούσης συμβαίνειν ἀνωμαλίας, πάλιν δὲ ἐκ τῆς μίξεως καὶ τῆς συναγωγῆς τούτων ἀμφοτέρων τὰς φαινομένας αὐτῶν παρόδους ἀποδεικνύουσαν. ἵν' οὖν ἡμῖν καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος εὐχρηστότερον καὶ παρ' αὐτὰς τὰς ἀποδείξεις ὑπὸ χεῖρα λαμβάνηται, ποιησόμεθα ἐντεῦθεν τὴν ἔκθεσιν τῶν κατὰ μέρος ὁμαλῶν τοῦ ἡλίου κινήσεων τρόπῳ τοιῷδε.

---

1. *αὐτό*] corr. ex *αὐτῷ* D². 4. *προσειρημένῃ* D, -σ- eras. 5. *ἀποκατάστασιν*] pr. *τ* e corr. C, *-ιν* corr. ex *-ει* D². 11. *ἐπουσίας*] corr. ex *ἐπιουσίας* D². Deinde add. *ἡμερῶν* D et *supra* scr. B³. $\overline{ιε}$] corr. ex $\overline{ιδ}$ $\overline{μη}$ D². 13. Ante *τοσοῦτον* *del. τό* D². 14. *εἰλημμένων* D, corr. D². 25. *συναγωγῆς* D, *αν del.* D². 27. *ἵνα* D. 29. *ποιησώμεθα* D.

τῆς γὰρ μιᾶς ἀποκαταστάσεως ἀποδεδειγμένης ἡμερῶν τξε ιδ μη, ἐὰν ἐπιμερίσωμεν εἰς ταύτας τὰς τοῦ ἑνὸς κύκλου μοίρας τξ, ἕξομεν τὸ ἡμερήσιον μέσον κίνημα τοῦ ἡλίου μοιρῶν ο νθ η ιζ ιγ ιβ λα ἔγγιστα· ἀρκέσει γὰρ μέχρι τοσούτων ἑξηκοστῶν τοὺς μερισμοὺς τούτων ποιεῖσθαι. πάλιν τοῦ ἡμερησίου κινήματος λαμβάνοντες τὸ κδ' ἕξομεν τὸ ὡριαῖον μοιρῶν ο β κξ ν μγ γ α ἔγγιστα. ὁμοίως τὸ ἡμερήσιον πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ μὲν τὰς τοῦ ἑνὸς μηνὸς ἡμέρας λ ἕξομεν μέσον κίνημα μηνιαῖον μοιρῶν κθ λδ η λς λς ιε λ, ἐπὶ δὲ τὰς τοῦ α Αἰγυπτιακοῦ ἔτους ἡμέρας τξε ἕξομεν ἐνιαύσιον μέσον κίνημα μοιρῶν τνθ με κδ με κα η λε. πάλιν τὸ ἐνιαύσιον πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ ἔτη ιη διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἕξομεν ιηετηρίδος ἐπουσίαν μοιρῶν τνε λξ κε λς κ λδ λ.

ἐτάξαμεν οὖν κανόνια τῆς ὁμαλῆς κινήσεως τοῦ ἡλίου γ, ἕκαστον ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με, μέρη δὲ δύο· περιέξει δὲ τὸ μὲν πρῶτον κανόνιον τὰ τῶν ιηετηρίδων μέσα κινήματα, τὸ δὲ β' πρῶτα τὰ ἐνιαύσια καὶ ὑπ' αὐτὰ τὰ ὡριαῖα, τὸ δὲ γ' πρῶτα μὲν τὰ μηνιαῖα, ὑποκάτω δὲ τὰ ἡμερήσια, τῶν μὲν τοῦ χρόνου ἀριθμῶν ἐν τοῖς πρώτοις μέρεσι τασσομένων, τῆς δὲ τῶν μοιρῶν παραθέσεως ἐν τοῖς β' κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς. καί εἰσιν οἱ κανόνες τοιοῦτοι·

2. τξε] ante ε ras. 1 litt. D. ταῦτα D. 3. τξ] seq. ras. 1 litt. D. τό] τοίνυν τό D. 4. ο νθ] corr. ex ονθ D. 6. ἡμερισίου C. 7. λαβόντες D. ο β] corr. ex οβ D. 8. ὁμοίως] ὁ- corr. ex ε D. ἡμερίσιον C. 9. Post ἕξομεν del. ἡ D². 10. μηνιαῖον μέσον κίνημα D. λς (alt.)] supra scr. B. 11. α] ἑνός D. τξε] -ε e corr. D². 12. ξ^τ mg. D. 15. ὀκτωκαιδεκαετηρίδος D. 17. τάξομεν D. 19. ιηετερίδων C, ὀκτωκαιδεκαετηρίδων D. 20. κινήματα] in -νήματα rursus incipit A fol. 69. δέ] δε A. 21. ὡριαῖα] ὅρια ια C. 22. ἡμερίσια AC. 23. τῆς δέ] τῶν δὲ τῆς D. 24. παραθέσεως] corr. ex παραθέσεων D. β'] δευτέροις BD.

ξτη ἁπλᾶ	° μ ἡλίου	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
α	τνϑ	με	κδ	με	κα	η	λε
β	τνϑ	λ	μϑ	λ	μβ	ιζ	ι
γ	τνϑ	ιϛ	ιδ	ιϛ	γ	κε	με
δ	τνϑ	α	λϑ	α	κδ	λδ	κ
ε	τνη	μζ	γ	μϛ	με	μβ	νε
ϛ	τνη	λβ	κη	λβ	ϛ	να	λ
ζ	τνη	ιζ	νγ	ιζ	κη	ο	ε
η	τνη	γ	ιη	β	μϑ	η	μ
ϑ	τνζ	μη	μβ	μη	ι	ιζ	ιε
ι	τνζ	λδ	ζ	λγ	λα	κε	ν
ια	τνζ	ιϑ	λβ	ιη	νβ	λδ	κε
ιβ	τνζ	δ	νζ	δ	ιγ	μγ	ο
ιγ	τνϛ	ν	κα	μϑ	λδ	να	λε
ιδ	τνϛ	λε	μϛ	λδ	νϛ	ο	ι
ιε	τνϛ	κα	ια	κ	ιζ	η	με
ιϛ	τνϛ	ϛ	λϛ	ε	λη	ιζ	κ
ιζ	τνε	νβ	ο	ν	νϑ	κε	νε
ιη	τνε	λζ	κε	λϛ	κ	λδ	λ

ὧραι	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
α	ο	β	κζ	ν	μγ	γ	α
β	ο	δ	νε	μα	κϛ	ϛ	β
γ	ο	ζ	κγ	λβ	ϑ	ϑ	γ

1. ἡλίου] om. BC. 2. ἁπλᾶ] ἁπλᾶ 𝒥 BC. 3. η] ν B. 6. α (pr.)] in ras. D. λϑ] λ- in ras. D. 7. τνη] τνϑ D. μζ] in ras. D. με] μβ D. νε] με D. 8. τνη] τνϑ D. λβ (pr.)] in ras. D. ϛ (alt.)] in ras. D. 9. ο] ε D. 11. τνζ] ante ζ ras. 1 litt. D. 15. ν] ε BC. κα] κδ D. λδ] in ras. A. 16. νϛ] in ras. A. 17. ιξ] in ras. A. 19. ο] ϛ D. Inter 21 et 22 ins. κανόνιον ὡρῶν τῶν ἀπὸ μεσημβρίας, ὅτι ἀπὸ μεσημβρίας τὴν

25	δ	ο	ϑ	να	κβ	νβ	ιβ	ε
	ε	ο	ιβ	ιϑ	ιγ	λε	ιε	ϛ
	ϛ	ο	ιδ	μζ	δ	ιη	ιη	ζ
	ζ	ο	ιζ	ιδ	νε	α	κα	ϑ
	η	ο	ιϑ	μβ	με	μδ	κδ	ι
30	ϑ	ο	κβ	ι	λϛ	κζ	κζ	ια
	ι	ο	κδ	λη	κζ	ι	λ	ιβ
	ια	ο	κζ	ϛ	ιζ	νγ	λγ	ιδ
	ιβ	ο	κϑ	λδ	η	λϛ	λϛ	ιε
	ιγ	ο	λβ	α	νϑ	ιϑ	λϑ	ιϛ
35	ιδ	ο	λδ	κϑ	ν	β	μβ	ιη
	ιε	ο	λϛ	νζ	μ	με	με	ιϑ
	ιϛ	ο	λϑ	κε	λα	κη	μη	κ
	ιζ	ο	μα	νγ	κβ	ια	να	κα
	ιη	ο	μδ	κα	ιβ	νδ	νδ	κγ
40	ιϑ	ο	μϛ	μϑ	γ	λζ	νζ	κδ
	κ	ο	μϑ	ιϛ	νδ	κα	ο	κε
	κα	ο	να	μδ	με	δ	γ	κζ
	κβ	ο	νδ	ιβ	λε	μζ	ϛ	κη
	κγ	ο	νϛ	μ	κϛ	λ	ϑ	κϑ
45	κδ	ο	νϑ	η	ιζ	ιγ	ιβ	λα

Ἐπουσία ἀποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου Διδύμων $\overset{\circ}{\mu}\ \overline{\varepsilon}\ \overline{\lambda}$ *ἕως τῆς κατὰ τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου μέσης ἐποχῆς τοῦ ἡλίου τῶν Ἰχθύων* ο $\overline{\mu\varepsilon}\ \overset{\circ}{\mu}\ \overline{\sigma\xi\varepsilon}\ \overline{\iota\varepsilon}$.

ἀρχὴν ποιεῖται τῶν ἡμερῶν B[3]. 22. *α* (alt.)] ō D. 23. *β* (alt.)] $\bar{\alpha}$ D. 24. *γ* (alt.)] $\bar{\beta}$ D. 25. *ε*] $\bar{\delta}$ D. 28. *ϑ*] corr. ex *η* C. 29. *ι*] corr. ex *ϑ* C. 33. *η*] *ιη* D. 45. *η*] A, e corr. D, *ν* BC. 46. *ἐπουσία* — 48. $\overline{\iota\varepsilon}$] hoc loco ABC, om. D, add. ante p. 210, 1 cum *γρ.* D[2]. 47. *ναβονασάρου* D[2].

μῆνες Αἰγύπτιοι	ὁ μ ἡλίου	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
λ	κϑ	λδ	η	λϛ	λϛ	ιε	λ
ξ	νϑ	η	ιζ	ιγ	ιβ	λα	ο
ϙ	πη	μβ	κε	μϑ	μη	μϛ	λ
ρκ	ριη	ιϛ	λδ	κϛ	κε	β	ο
ρν	ριμζ	ν	μγ	γ	α	ιζ	λ
ρπ	ριοζ	κδ	να	λϑ	λξ	λγ	ο
σι	σϛ	νϑ	ο	ιϛ	ιγ	μη	λ
σμ	σλϛ	λγ	η	νβ	ν	δ	ο
σο	σξϛ	ζ	ιζ	κϑ	κϛ	ιϑ	λ
τ	σϙε	μα	κϛ	ϛ	β	λε	ο
τλ	τκε	ιε	λδ	μβ	λη	ν	λ
τξ	τνδ	μϑ	μγ	ιϑ	ιε	ϛ	ο

ἡμέραι	ὁ μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
α	ο	νϑ	η	ιζ	ιγ	ιβ	λα
β	α	νη	ιϛ	λδ	κϛ	κε	β
γ	β	νζ	κδ	να	λϑ	λζ	λγ
δ	γ	νϛ	λγ	η	νβ	ν	δ
ε	δ	νε	μα	κϛ	ϛ	β	λε
ϛ	ε	νδ	μϑ	μγ	ιϑ	ιε	ϛ

1. κατὰ τριακονθήμερον mg. B^{3}. ἡλίου] comp. ABC, om. D. ε′] in ras. C. 2. Αἰγύπτιοι] om. D. 3. λϛ (alt.)] -ϛ e corr. B^{3}, λβ C. ιε] -ε e corr. C. 5. μϑ] με D. 6. ιϛ] ιβ D. 8. ροζ] -ο- corr. ex ι D^{3}. 14. μϑ] με BC, corr. B^{3}. 15. κανόνιον ἡμερῶν mg. B^{3}. ε′] in ras. A.

	ζ	ϛ	νγ	νη	ο	λβ	κζ	λζ
	η	ζ	νγ	ϛ	ιζ	με	μ	η
	ϑ	η	νβ	ιδ	λδ	νη	νβ	λϑ
25	ι	ϑ	να	κβ	νβ	ιβ	ε	ι
	ια	ι	ν	λα	ϑ	κε	ιζ	μα
	ιβ	ια	μϑ	λϑ	κϛ	λη	λ	ιβ
	ιγ	ιβ	μη	μζ	μγ	να	μβ	μγ
	ιδ	ιγ	μζ	νϛ	α	δ	νε	ιδ
30	ιε	ιδ	μζ	δ	ιη	ιη	ζ	με
	ιϛ	ιε	μϛ	ιβ	λε	λα	κ	ιϛ
	ιζ	ιϛ	με	κ	νβ	μδ	λβ	μζ
	ιη	ιζ	μδ	κϑ	ϑ	νζ	με	ιη
	ιϑ	ιη	μγ	λζ	κζ	ι	νζ	μϑ
35	κ	ιϑ	μβ	με	μδ	κδ	ι	κ
	κα	κ	μα	νδ	α	λζ	κβ	να
	κβ	κα	μα	β	ιη	ν	λε	κβ
	κγ	κβ	μ	ι	λε	γ	μζ	νγ
	κδ	κγ	λϑ	ιη	νγ	ιζ	ο	κδ
40	κε	κδ	λη	κζ	ι	λ	ιβ	νε
	κϛ	κε	λζ	λε	κζ	μγ	κε	κϛ
	κζ	κϛ	λϛ	μγ	μδ	νϛ	λζ	νζ
	κη	κζ	λε	νβ	β	ϑ	ν	κη
	κϑ	κη	λε	ο	ιϑ	κγ	β	νϑ
45	λ	κϑ	λδ	η	λϛ	λϛ	ιε	λ

19. η] in ras. D. 20. νε] -ε e corr. D. κϛ] in ras. D. 26. ν] seq. ras. A. ϑ] ε BC. 31. κ] η BC. 32. νβ] νϛ D. 43. κη (pr.)] -η e corr. D. 45. λ (alt.)] α D.

γ'. Περὶ τῶν καθ' ὁμαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεων.

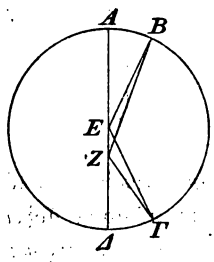
Ἐξῆς δ' ὄντος καὶ τὴν φαινομένην ἀνωμαλίαν τοῦ ἡλίου δεῖξαι προληπτέον καθόλου, διότι καὶ αἱ τῶν πλανωμένων εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ οὐρανοῦ μετακινήσεις, ὥσπερ καὶ ἡ εἰς τὰ ἡγούμενα φορὰ τῶν ὅλων, ὁμαλαὶ μέν εἰσιν πᾶσαι καὶ ἐγκύκλιοι τῇ φύσει, τουτέστιν αἱ νοούμεναι περιάγειν εὐθεῖαι τοὺς ἀστέρας ἢ καὶ τοὺς κύκλους αὐτῶν ἐπὶ πάντων ἁπλῶς ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας γωνίας ἀπολαμβάνουσιν πρὸς τοῖς κέντροις ἑκάστης τῶν περιφορῶν, αἱ δὲ φαινόμεναι περὶ αὐτὰς ἀνωμαλίαι παρὰ τὰς θέσεις καὶ τάξεις τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν κύκλων, δι' ὧν ποιοῦνται τὰς κινήσεις, ἀποτελοῦνται, καὶ οὐδὲν ἀλλότριον αὐτῶν τῆς ἀιδιότητος περὶ τὴν ὑπονοουμένην τῶν φαινομένων ἀταξίαν τῷ ὄντι πέφυκε συμβαίνειν. τὸ δ' αἴτιον τῆς ἀνωμάλου φαντασίας κατὰ δύο μάλιστα τὰς πρώτας καὶ ἁπλᾶς ὑποθέσεις ἐνδέχεται γίνεσθαι. τῆς γὰρ κινήσεως αὐτῶν θεωρουμένης πρὸς τὸν ὁμόκεντρόν τε τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσου τῶν ζῳδίων νοούμενον κύκλον, ὡς ἀδιαφορεῖν πρὸς τὸ κέντρον αὐτοῦ τὴν ἡμετέραν ὄψιν, αὐτοὺς ἤτοι κατὰ μὴ ὁμοκέντρων τῷ κόσμῳ κύκλων ὁμαλὰς ὑποληπτέον ποιεῖσθαι τὰς κινήσεις ἢ κατὰ ὁμοκέντρων μέν, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἐπ' αὐτῶν,

---

1. γ'] mg. BC^3, om. AD. 3. δ'] δέ D. ὄντως C. 4. προληπταιον D, corr. D^2. 7. εἰσι CD, comp. B. 10. ἑκάστης] ἐφ' ἑκάστης D, corr. D^2. 11. περιφορῶν] corr. ex περιφερειῶν D^2. 12. τάξεις] -εις e corr. D^2. τῶν — αὐ-] in lacuna minore ins. D^2. 13. ποι-] in lac. maiore ins. D^2. ἁπ-] in lac. D^2. 14. οὐδέν] -έν in lac. mai. D^2. ἀλλότριον] -ον in ras. 5 litt. D^2. 16. δ'] δέ D. 17. κατά] κατὰ τά B. 20. μέσου] μέσων D. 24. κατά] κατὰ τό C. ἁπλῶς] ἀ- e corr. D^2. δέ] δ' D.

ἀλλ' ἐπὶ ἑτέρων ὑπ' ἐκείνων φερομένων, καλουμένων δὲ ἐπικύκλων. καθ' ἑκατέραν γὰρ τούτων τῶν ὑποθέσεων ἐνδεχόμενον φανήσεται τὸ ἐν ἴσοις αὐτοὺς χρόνοις ἀνίσους φαίνεσθαι ταῖς ὄψεσιν ἡμῶν διερχομένους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου ὁμοκέντρου τῷ κόσμῳ περιφερείας.

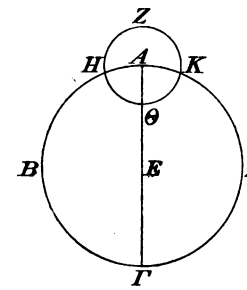
ἐάν τε γὰρ ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως νοήσωμεν τὸν μὲν ἔκκεντρον κύκλον, ἐφ' οὗ ὁμαλῶς ὁ ἀστὴρ κινεῖται, τὸν $AB\Gamma\Delta$ περὶ κέντρον τὸ E καὶ διάμετρον τὴν $AE\Delta$, τὸ δὲ Z σημεῖον ἐπ' αὐτῆς τὴν ἡμετέραν ὄψιν, ὥστε καὶ τὸ μὲν A τὸ ἀπογειότατον γίνεσθαι σημεῖον, τὸ δὲ Δ περιγειότατον, ἀπολαβόντες τε ἴσας περιφερείας τήν τε AB καὶ τὴν $\Delta\Gamma$ ἐπιζεύξωμεν τὰς BE καὶ BZ καὶ ΓE καὶ ΓZ, αὐτόθεν δῆλον ἔσται, διότι τὰς AB καὶ $\Gamma\Delta$ περιφερείας ἑκατέραν ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινηθεὶς ὁ ἀστὴρ ἀνίσους δόξει τοῦ περὶ τὸ Z κέντρον γραφομένου κύκλου διεληλυθέναι περιφερείας διὰ τὸ ἴσης οὔσης τῆς ὑπὸ BEA γωνίας τῇ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$ ἐλάσσονα μὲν γίνεσθαι τὴν ὑπὸ BZA ἑκατέρας αὐτῶν, μείζονα δὲ τὴν ὑπὸ $\Gamma Z\Delta$ [Eucl. I, 16].



ἐάν τ' ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως νοήσωμεν

1. ἀλλά D. ὑπ' ἐκείνων] ὑποκειμένων D. 3. χρόνοις αὐτούς D. 4. ἀνίσους] ἀ- supra ras. 2 litt. D. διέρχεσθαι D, corr. D^2. 5. κύκλου] κύκλου καί D. 7. ἐάν] ἄν D. ἐκκεντρότητα] ἐκ- in ras. 1 litt. D^2. ὑποθέσεων C. 8. ὁμαλῶς] ὁ- supra scr. A^1. 14. Δ] Δ τό D. 18. ἐστιν D. διότι] supra scr. D^2. 19. δόξει] δείξει B, δόξαι supra scr. B^2. 20. τό] corr. ex τόν D. 22. τῇ] seq. ras. 1 litt. D. 25. τ'] τε D.

τὸν μὲν ὁμόκεντρον τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον τὸν *ΑΒΓΔ* περὶ κέντρον τὸ *Ε* καὶ διάμετρον τὴν *ΑΕΓ*, τὸν δ' ἐπ' αὐτοῦ φερόμενον ἐπίκυκλον, ἐφ' οὗ κινεῖται ὁ ἀστήρ, τὸν *ΖΗΘΚ* περὶ κέντρον τὸ *Α*, φανερὸν καὶ οὕτως αὐτόθεν ἔσται, διότι τοῦ ἐπικύκλου ὁμαλῶς διερχομένου τὸν *ΑΒΓΔ* κύκλον ὡς ἀπὸ τοῦ *Α* λόγου ἕνεκα ἐπὶ τὸ *Β* καὶ τοῦ ἀστέρος τὸν ἐπίκυκλον, ὅταν μὲν κατὰ τῶν *Ζ* καὶ *Θ* γένηται ὁ ἀστήρ, ἀδιαφόρως φανήσεται τῷ *Α* κέντρῳ τοῦ ἐπικύκλου, ὅταν δὲ κατὰ ἄλλων, οὐκέτι, ἀλλὰ κατὰ μὲν τοῦ *Η* φέρε εἰπεῖν γινόμενος πλείονα δόξει πεποιῆσθαι κίνησιν τῆς ὁμαλῆς τῇ *ΑΗ* περιφερείᾳ, κατὰ δὲ τοῦ *Κ* ἐλάσσονα ὁμοίως τῇ *ΑΚ* περιφερείᾳ.



ἐπὶ μὲν οὖν τῆς τοιαύτης κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ἀεὶ συμβέβηκε τὴν μὲν ἐλαχίστην κίνησιν κατὰ τὸ ἀπογειότατον παρακολουθεῖν, τὴν δὲ μεγίστην κατὰ τὸ περιγειότατον, ἐπεὶ καὶ πάντοτε ἡ ὑπὸ *ΑΖΒ* γωνία ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ *ΔΖΓ*, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ἀμφότερα δύναται συμβαίνειν. τοῦ γὰρ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ οὐρανοῦ τὴν μετάβασιν ποιουμένου,

---

1. *μέν*] μ̀ D, μ̂ D^2. 3. *δ'*] seq. ras. parua A. 9. *ἀπό*] in ras. B^3. *Α λόγου*] αλόγου C. ἕνεκεν D. 10. *Β*] corr. ex *α* D^2. 11. Ante *μέν* ras. 1 litt. B. *κατά*] *ἐπί* D. 12. *γένηται*] corr. ex *γείνηται* A, *γίνηται* D. *ἀδιαφόρως*] A, corr. ex *διαφόρως* B^{3}C^{3}D^3. 13. *τοῦ Α κέντρου* D. 14. *κατ'* D. 15. *πλέονα* D, corr. D^2. 17. *ΑΚ*] *Α-* renouat. B^3. *περιφερείαι* corr. ex *περιφέρειαι* D. 18. *οὖν*] om. B. *ἐγκεντρότητα D, corr. D^2.* 19. *αἰεί* D. συμβέβηκεν D. 22. *ἐστί* D, *comp. B.* 24. *μετάβασι* C.

ὡς λόγου ἕνεκεν ἀπὸ τοῦ *A* ἐπὶ τὸ *B*, ἐὰν μὲν ὁ ἀστὴρ οὕτως ἐν τῷ ἐπικύκλῳ ποιῆται τὴν κίνησιν, ὥστε τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μετάβασιν εἰς τὰ ἑπόμενα πάλιν ἀποτελεῖσθαι, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ *Z* ὡς ἐπὶ τὸ *H*, κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν μεγίστην πάροδον γίνεσθαι συμβήσεται διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τόν τε ἐπίκυκλον τότε καὶ τὸν ἀστέρα κινεῖσθαι, ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἀστέρος μετάβασις εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἐπικύκλου γίνηται, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ *Z* ὡς ἐπὶ τὸ *K*, κατὰ τὸ ἀπόγειον ἀνάπαλιν ἡ ἐλαχίστη πάροδος ἀποτελεσθήσεται διὰ τὸ εἰς τὰ ἐναντία τῆς τοῦ ἐπικύκλου μεταβάσεως τὸν ἀστέρα τότε μετακινεῖσθαι.

τούτων δ' οὕτως ἐχόντων ἐφεξῆς κἀκεῖνα προληπτέον, ὅτι τε ἐπὶ μὲν τῶν διισσὰς ποιουμένων ἀνωμαλίας ἀμφοτέρας τὰς ὑποθέσεις ταύτας ἐνδέχεται συμπεπλέχθαι, ὡς ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν ἀποδείξομεν, ἐπὶ δὲ τῶν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ κεχρημένων ἀνωμαλίᾳ καὶ μία τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων ἀρκέσει, καὶ ὅτι πάντα τὰ φαινόμενα καθ' ἑκατέραν αὐτῶν ἀπαραλλάκτως ἀποτελεσθήσεται τῶν αὐτῶν λόγων ἐν ἀμφοτέραις περιεχομένων, τουτέστιν ὅταν, ὃν ἔχει λόγον ἡ μεταξὺ τῶν κέντρων ἐπὶ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως τῆς τε ὄψεως καὶ τοῦ ἐκκέντρου κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, τοῦτον ἔχῃ τὸν λόγον ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος αὐτὸν κύκλου, καὶ ἔτι ἐν ὅσῳ χρόνῳ τὸν ἔκκεντρον κύκλον

---

2. ποιεῖται B. 3. ἀπογείου] e corr. D^2. εἰς | τά corr. ex εἰ|στά A^1. 5. κατά] -τά supra scr. D^2. 8. εἰς] ἐπί D. 10. ἐλασχίστη A. 18. ἀρκέσει] -ει renouat. inter duas ras. D^2. 21. ἔχῃ D. ἡ] mg. D^2. 23. Supra τοῦ add. κέντρου τοῦ D^2. 24. ἔχῃ] *A*, ἔχει BCD. 27. ἔτι ἐν\ corr. ex ἐστι D^2.

ὁ ἀστὴρ ὡς εἰς τὰ ἑπόμενα ποιούμενος τὴν κίνησιν ἀμεταπτωτον ὄντα διαπορεύεται, ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὸν ὁμόκεντρον τῇ ὄψει κύκλον διέρχηται πάλιν ὡς εἰς τὰ ἑπόμενα μετακινούμενος, ὁ δ' ἀστὴρ τὸν ἐπίκυκλον ἰσοταχῶς, ὡς μέντοι τῆς κατὰ τὸ ἀπόγειον μεταβάσεως εἰς τὰ προηγούμενα γιγνομένης.

ὅτι δὲ τούτων οὕτως ὑποκειμένων τὰ αὐτὰ περὶ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων φαινόμενα συμβήσεται, διὰ βραχέων ἐφοδεύσομεν διά τε τῶν λόγων αὐτῶν καὶ μετὰ ταῦτα καὶ διὰ τῶν ἐφοδευομένων ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας ἀριθμῶν.

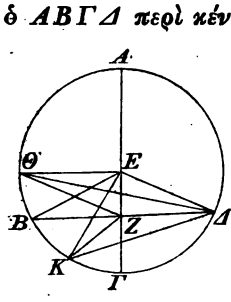
λέγω δὴ πρῶτον, ὅτι καθ' ἑκατέραν αὐτῶν ἡ μεγίστη διαφορὰ γίνεται τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ἀνώμαλον, καθ' ἣν καὶ ἡ μέση πάροδος τῶν ἀστέρων νοεῖται, ὅταν ἡ φαινομένη διάστασις ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τεταρτημόριον ἀπολαμβάνῃ, καὶ ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ ἀπογειοτάτου μέχρι τῆς εἰρημένης μέσης παρόδου χρόνος μείζων ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὸ περιγειότατον. ὅθεν συμβαίνει κατὰ μὲν τὴν τῶν ἐκκέντρων ὑπόθεσιν ἀεί, καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐπικύκλων δέ, ὅταν αἱ ἀπὸ τῶν ἀπογείων αὐτῶν μεταβάσεις εἰς τὰ προηγούμενα γίνωνται, τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ

---

3. διέρχεται D. 4. δ'] δέ D. 5. Ante ὡς del. μέν D². 6. τῆς] τῆς | τῆς B. γινομένης D. 7. ¬ mg. D. 8. φαινόμενα] alt. ν corr. ex ρ C. 9. τε] corr. ex δέ D². 10. διά] seq. ras. 1 litt. D, om. B. ἐφοδευομένων] AD, -ένων euan. B, ἐφοδευμένων C, ἐφωδευμένων D². 11. τοῦ ἡλίου] ἡλιακῆς D. 12. αὐτῶν] -ῶ- in ras. A. 13. ὁμαλῆς] -ῆ- e corr. A. 14. ἀνώμαλον] corr. ex ἀνωμαλίαν D². 15. διάστασις] -σ- del. D². 16. ὁ] ins. D². 19. ὅθεν] corr. ex ὅπερ D², supra scr. γρ. ὅπερ. συνβαίνει A. 22. γίνωνται] B, γίνονται AC, γίγνωνται D. 23. γίνεσθαι] -ι- e corr. D².

τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην διὰ τὸ κατὰ τὸ ἀπόγειον ἐν ἑκατέρᾳ τὴν ἐλαχίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι, κατὰ δὲ τὴν εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ἐπικύκλων τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ποιοῦσαν περιαγωγὰς τῶν ἀστέρων ἀνάπαλιν τὸν ἀπὸ τῆς μεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην διὰ τὸ καὶ ἐνταῦθα κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν μεγίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι.

ἔστω δὴ πρῶτον ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἀστέρος κύκλος ὁ $AB\Gamma\Delta$ περὶ κέντρον τὸ E καὶ διάμετρον τὴν $AE\Gamma$, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ, τουτέστιν τὸ κατὰ τὴν ὄψιν, καὶ ἔστω τὸ Z, καὶ διὰ τοῦ Z πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ $AE\Gamma$ διαχθείσης τῆς $BZ\Delta$ ὑποκείσθω ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τῶν B καὶ Δ σημείων, ἵνα δηλονότι τεταρτημόριον ἑκατέρωθεν ἡ φαινομένη διάστασις ἀπέχῃ τοῦ A ἀπογείου. δεικτέον, ὅτι πρὸς τοῖς B καὶ Δ σημείοις ἡ μεγίστη γίνεται διαφορὰ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον.



ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἥ τε EB καὶ ἡ $E\Delta$. ὅτι μὲν οὖν, ὃν ἂν ἔχῃ λόγον ἡ ὑπὸ EBZ γωνία πρὸς τὰς $\bar{\delta}$ ὀρθάς, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ τοῦ παρὰ τὴν ἀνω-

---

1. τό (pr.)] supra scr. D. 2. τήν] τ́ B, τ̂ B³. 6. μείζονα] ABC, ἐλάσσονα B³D (renouat. D², supra est ras.). 7. διά] corr. ex δς B³. ἀπόγειον] -ειον renouat. B³. 9. — mg. D. ὁ] punctis del. D, sed puncta eras. 12. ζῳδιακοῦ κύκλου D. τό] om. C, ins. B³. 19. *A*] renouat. A⁴. δεικτέον] -ι- ins. A¹, corr. ex δεικταίον D². 20. γίνεται ἡ μεγίστη D. 22. ἡ] ins. D². 23. ἄν] supra scr. D². ἔχῃ] *corr. ex* ἔχει D². τάς] om. D. 24. τόν] supra scr. D².

μαλίαν διαφόρου περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον, αὐτόθεν γίνεται φανερόν, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ὑπὸ *AEB* γωνία τὴν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ὑποτείνει περιφέρειαν, ἡ δὲ ὑπὸ *AZB* τὴν τῆς φαινομένης ἀνωμάλου, ὑπερ-
5 οχὴ δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ ὑπὸ *EBZ* γωνία [Eucl. I, 32].

φημὶ δή, ὅτι τούτων ἑκατέρας ἄλλη γωνία μείζων οὐ συσταθήσεται πρὸς τῇ τοῦ *ABΓΔ* κύκλου περιφερείᾳ ἐπὶ τῆς *EZ* εὐθείας.

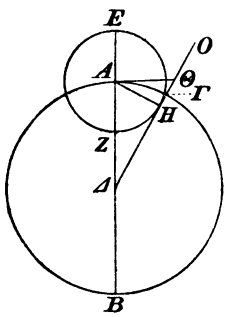
συνεστάτωσαν γὰρ γωνίαι πρὸς τοῖς *Θ* καὶ *K*
10 σημείοις ἡ ὑπὸ *EΘZ* καὶ ἡ ὑπὸ *EKZ*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε *ΘΔ* καὶ ἡ *KΔ*. ἐπεὶ οὖν παντὸς τριγώνου ἡ μείζων πλευρὰ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ὑποτείνει [Eucl. I, 19], μείζων δέ ἐστιν ἡ *ΘZ* τῆς *ZΔ* [Eucl. III, 7, 3], μείζων ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ *ΘΔZ* γωνία
15 τῆς ὑπὸ *ΔΘZ*. ἴση δέ ἐστιν ἡ ὑπὸ *EΔΘ* τῇ ὑπὸ *EΘΔ* [Eucl. I, 5], ἐπείπερ καὶ ἡ *EΘ* τῇ *EΔ* ἐστιν ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ *EΔZ* γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ *EBΔ*, μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ *EΘZ*. πάλιν ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ *ΔZ* τῆς *KZ*, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ
20 *ZKΔ* τῆς ὑπὸ *ZΔK*· ἴση δέ ἐστιν ἡ ὑπὸ *EKΔ* ὅλη τῇ ὑπὸ *EΔK*, ἐπείπερ καὶ ἡ *EK* πάλιν τῇ *EΔ* ἐστιν ἴση· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ *EΔZ*, τουτέστιν ἡ ὑπὸ *EBZ*, τῆς ὑπὸ *EKZ* ἐστιν μείζων.

---

2. *φανερόν*] -ό- in ras. A¹. 4. *AZB*] *A*- in ras. 2 litt., *-B* ins. D², supra scr. *αξβ*. Post *ἀνωμάλου* add. *κινήσεως* in ras. 1 litt. B³. *ὑπεροχή*] *ὑ-* add. B³. 6. *δή*] corr. ex *δέ* D². 7. *πρός*] *πρός* | *πρός* B. 10. *ἡ* (pr.)] *ἥ τε* D. 12. *ὑπὸ τὴν μείζονα πλευρὰν ἡ μείζων γωνία* D. *μείζων*] *μείζονα* C. 14. *ΘΔZ*] mut. in *ΔΘZ* A⁴. 15. *ΔΘZ*] mut. in *ΘΔZ* A⁴. *ἐστι* D, *ἐστῑ* D². *τῇ*] *τῇ* C (ut saepe), *τῆι* C³. 16. *EΔ τῇ EΘ* D. 18. Supra *μείζων* scr. *ἐλάττων* A⁴. *ἐστίν*] *comp. B, -ν* del. D². 19. *μείζων ἐστίν* (pr.)] om. D. 20. *ZKΔ*] *ZKΔ γωνία μείζων* D. ΖΔΚ\ ΖΚΔ C, corr. mg. C². *ἐστι D, ἐστῑ D²*. 21. *EΔK*] EΔK ὅλη D. 23. ἐστιD, comp.B.

οὐκ ἄρα δυνατὸν ἄλλας μείζονας συστήσασθαι γωνίας, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, τῶν πρὸς τοῖς B καὶ Δ σημείοις.

συναποδείκνυται δ', ὅτι καὶ ἡ AB περιφέρεια, ἥτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον, μείζων ἐστὶν τῆς BΓ, ἥτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς μέσης κινήσεως ἐπὶ τὴν μεγίστην χρόνον, δυσὶ ταῖς τὸ διάφορον τῆς ἀνωμαλίας περιεχούσαις περιφερείαις, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ὑπὸ AEB γωνία μείζων ἐστὶν ὀρθῆς, τουτέστιν τῆς ὑπὸ EZB, τῇ ὑπὸ EBZ γωνίᾳ, ἡ δ' ὑπὸ BEΓ ἐλάσσων τῇ αὐτῇ [Eucl. I, 29].



πάλιν ἕνεκεν τοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ἑτέρας ὑποθέσεως δεῖξαι τὸ αὐτὸ συμβαῖνον ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος ὁ ABΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν AΔB, ὁ δ' ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ φερόμενος ἐπ' αὐτοῦ ἐπίκυκλος ὁ EZH περὶ κέντρον τὸ A, καὶ ὑποκείσθω ὁ ἀστὴρ κατὰ τὸ H, ὅταν τεταρτημόριον ἀπέχων φαίνηται τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σημείου, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε AH καὶ ΔHΓ. λέγω, ὅτι ἡ ΔHΓ ἐφάπτεται τοῦ ἐπικύκλου· τότε γὰρ τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώ-

---

1. *μείζονας* C. *γωνίας συστήσασθαι* D. 2. *καί*] ins. D^2. 3. *σημείοις* — 4. *περιφέρεια*] mg. D^2 (*κείμενον*). 4. *περιφέρεια*] etiam in textu D. 6. *ἐστί* D, comp. B. 10. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* del. D^2. Post *EZB* del. *γωνία μείζων ἐστὶν ὀρθῆς* D^2. 11. *δ'*] *δέ* D. *τῆς αὐτῆς* D, corr. D^2. 17. *δ'*] *δέ* D. 21. *τε*|*τεταρτημόριον* C. 23. *ἐπιζεύχθωσαν* C, *corr.* C^2. *καί (alt.)*] *καὶ ἡ* D. 25. *ὁμαλῆς*] corr. ex *ὁμαλις* A^2.

μαλον. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ὁμαλὴ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κίνησις περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ *ΕΑΗ* γωνίας· ἰσοταχῶς γὰρ ὅ τε ἀστὴρ τὸν ἐπίκυκλον καὶ ὁ ἐπίκυκλος τὸν *ΑΒΓ* κύκλον διέρχονται· τὸ δὲ διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινομένην ὑπὸ τῆς ὑπὸ *ΑΔΗ* γωνίας περιέχεται, φανερόν, ὅτι καὶ ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὑπὸ *ΕΑΗ* γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ *ΑΔΗ*, τουτέστιν ἡ ὑπὸ *ΑΗΔ* γωνία, τὴν φαινομένην τοῦ ἀστέρος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου διάστασιν περιέχει. ὥστε ἐπεὶ ὑπόκειται αὕτη τεταρτημορίου, ὀρθὴ μὲν ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ *ΑΗΔ* γωνία, ἐφαπτομένη δὲ διὰ τοῦτο [Eucl. III, 16 cor.] καὶ ἡ *ΔΗΓ* εὐθεῖα τοῦ *ΕΖΗ* ἐπικύκλου. ἡ *ΑΓ* ἄρα περιφέρεια μεταξὺ τοῦ *Α* κέντρου καὶ τῆς ἐφαπτομένης ἡ μεγίστη ἐστὶν διαφορὰ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν.

καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἡ *ΕΗ* περιφέρεια, ἥτις περιέχει κατὰ τὴν ἐνταῦθα ὑποκειμένην ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μετάβασιν τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον, μείζων ἐστὶν τῆς *ΗΖ*, ἥτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς μέσης κινήσεως ἐπὶ τὴν μεγίστην χρόνον, δυσὶ ταῖς *ΑΓ* περιφερείαις, ἐπείπερ, ἐὰν ἐκβάλωμεν

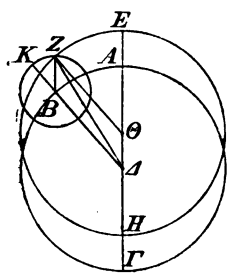
---

2. *κίνησις*] -η- e corr. D²; supra est ras. Supra *ΕΑΗ* ras. 1 litt. D. 5. *ὑπό* (pr.)] post ras. 3 litt. D. *τῆς ὑπό*] ins. D². *ΑΔΗ*] *ΑΗΔ* C, corr. mg. C². 7. *τουτέστιν*] *του-* in ras. D². *ἡ*] om. C. 8. *ΑΗΔ*] corr. ex *ΑΔΗ* B². 9. *ὥστε ἐπεί*] corr. ex *ὥσπερ* D². 10. *ἔσται*] *ἐστι* D. 12. *ΕΖΗ*] corr. ex *ΕΖ* B. *ΑΓ ἄρα*] *γάρ* seq. ras. 2 litt. D, *ᵃγαρᵃ* D².

13. *περιφέρεια*] corr. ex *πφέρεια* D². *μεταξύ — ἐφαπτομένης*] supra scr. D². 14. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* del. D². *τοῦ*] seq. ras. 1 litt. D. *ἀνωμαλίαν*] a *-λίαν* inc. fol. 66 m. rec. B. 15. *ΕΗ*] *-Η* in ras. D². *ἥτις*] *ἦ-* corr. ex *ν* in scrib. A. 16. *κατά*] *καὶ κατά* C, *καί* ins. D². 18. *μέσην*] *μέσην κίνησιν B.* *χρόνον*] *-ν* e corr. D, deinde eras. *ἐστι. ἐστίν*] *comp. ins. D².* *τῆς ΗΖ*] *-ς* H- e corr. D². 19. *μεγίστην*] *-γί- e corr. D².* 20. *ἐκβάλλωμεν* BD, corr. D².

τὴν ΔΗΘ καὶ ἀγάγωμεν τῇ ΕΖ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τὴν ΑΚΘ, ἴσαι μὲν γίνονται ἥ τε ὑπὸ ΚΑΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔΓ [Eucl. VI, 8] *καὶ ἡ ΚΗ περιφέρεια τῇ ΑΓ ὁμοία, ταύτῃ δὲ τοῦ ἑνὸς τεταρτημορίου μείζων μέν ἐστιν ἡ ΕΚΗ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΖΗ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος κινήσεων ἑφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις τὰ αὐτὰ γίνεται πάντα περί τε τὰς ὁμαλὰς καὶ τὰς φαινομένας κινήσεις καὶ ἔτι τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν, τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ἐντεῦθεν ἄν τις μάλιστα καταμάθοι.



ἔστω γὰρ ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δὲ ἔκκεντρος μέν, ἴσος δὲ τῷ ΑΒΓ ὁμοκέντρῳ, ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, κοινὴ δ' ἀμφοτέρων διάμετρος διὰ τῶν Δ καὶ Θ κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου ἡ ΕΑΘΔ, καὶ ἀπολη φθείσης ἐπὶ τοῦ ὁμοκέντρου τυχούσης περιφερείας τῆς ΑΒ κέντρῳ τῷ Β, διαστήματι δὲ τῷ ΔΘ γεγράφθω ὁ ΚΖ ἐπίκυκλος, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΒΔ.

---

1. *ΔΗΘ*] *ΔΗ* B. *ἀγάγωμεν*] *-ά-* corr. ex *o* in scrib. C. 2. *ἴσαι*] *ἴσ-* e corr. D^2, *ὅμοιαι* B. 3. *τῇ* (pr.)] seq. ras. 1 litt. D. · *καί*] *ὥστε καί* B. *καὶ ἡ* — 4. *ὁμοία*] supra scr. D^2. 4. *ὁμοία τῇ ΑΓ* D^2. 5. *ΕΚΗ*] *Ε-* e corr. D, *ΕΚ* B. *ἅπερ* BD, corr. D^2. 9. *γίγνεται* D. 11. *τουτέστιν*] *-ν* del. D^2, *τουτέστι* B. 14. *καταμάθοι*] seq. ras. 1 litt. B. 15. *τῷ*] corr. ex *τῶν* D. 17. *δέ*] *δ'* BD. 18. *τῷ*] corr. ex *τό* CD^2. 20. *τῶν*] corr. ex *τόν* C^3. *Ε*] *ΕΑ* C. 22. *διαστήματι δέ*] *καὶ διαστήματι* BD. *τῷ* (alt.)] *τῷ ἴσῳ τῷ* B. 23. *ἐπιζεύχθω D, corr. D*^{2}.

λέγω, ὅτι ὁ μὲν ἀστὴρ ὑφ' ἑκατέρας τῶν κινήσεων ἐπὶ τὴν Z τομὴν τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου πάντως κατὰ τὸν ἴσον χρόνον ἐνεχθήσεται, τουτέστιν αἱ $\bar{γ}$ περιφέρειαι ὅμοιαι ἔσονται ἀλλήλαις ἥ τε EZ τοῦ ἐκκέντρου καὶ ἡ AB τοῦ ὁμοκέντρου καὶ ἡ KZ τοῦ ἐπικύκλου, ἡ δὲ διαφορὰ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον καὶ ἡ φαινομένη τοῦ ἀστέρος πάροδος καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ὁμοία καὶ ἡ αὐτὴ συμβήσεται.

ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἥ τε $ZΘ$ καὶ ἡ BZ καὶ ἔτι ἡ $ΔZ$. ἐπεὶ τετραπλεύρου τοῦ $BΔΘZ$ αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ἡ μὲν $ZΘ$ τῇ $BΔ$, ἡ δὲ BZ τῇ $ΔΘ$, παραλληλόγραμμον ἔσται τὸ $BΔZΘ$ τετράπλευρον. ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ $\bar{γ}$ γωνίαι ἥ τε ὑπὸ $EΘZ$ καὶ ἡ ὑπὸ $AΔB$ καὶ ἡ ὑπὸ ZBK [Eucl. I, 29]· ὥστ' ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσί, καὶ τὰς ὑποτεινομένας ὑπ' αὐτῶν περιφερείας ὁμοίας ἀλλήλαις γίνεσθαι τήν τε EZ τοῦ ἐκκέντρου καὶ τὴν AB τοῦ ὁμοκέντρου καὶ τὴν KZ τοῦ ἐπικύκλου. κατ' ἀμφοτέρας ἄρα τὰς κινήσεις ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τὸ Z ἐνεχθήσεται ὁ ἀστὴρ καὶ τὴν αὐτὴν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρειαν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τὴν $AΔ$ φανήσεται διεληλυθώς, ἔσται τε ἀκολούθως καὶ τὸ

---

1. ὑφ'] B, γρ. ἐφε supra scr. B^3. 8. ἡ] postea ins. D. 10. γάρ] om. C. BZ] ZB B. ἔτι] ἡ ἔτι C. 11. $BΔΘZ$] $BΔZΘ$ C. 12. εἰσιν ἴσαι D. ἑκατέρα] mut. in ἑκατέραι? D^1. ἑκατέρᾳ] supra scr. D. 13. BZ] ZB B. $ΔΘ$] $ΘΔ$ C. ἔσται] ἐστι corr. ex ἐστιν D^1. $BΔZΘ$] ABC, $BΔΘZ$ D. 14. αἱ] ἐπεὶ καὶ ἐναλλὰξ αἱ D. $\bar{γ}$] om. B. ἥ] ἐπεὶ καὶ ἐναλλὰξ αἱ τρεῖς γωνίαι ἥ B. 15. καί (alt.)] ins. C. ZBK] $-BK$ e corr. D^2, ZBK ἴσαι B. 17. γίγνεσθαι D. 19. κατά C. 20. τό (alt.)] seq. ras. 1 litt. D. 23. ἔσται — p. 227, 1. παρά] *supra scr. D*^{2} *(γρ.)*. 23. ἔσται τε] ἔσται C, ὥστε D^2 et supra *scr. C*^{2}. καὶ τὸ παρά] etiam in textu D (-ά renouat. D^2).

παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων, ἐπειδὴ τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐδείξαμεν περιεχομένην ἐπὶ μὲν τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ὑπὸ τῆς ὑπὸ $\Delta Z\Theta$ γωνίας, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑπὸ τῆς ὑπὸ $B\Delta Z$, καὶ αὗται δὲ ἴσαι τε καὶ ἐναλλὰξ γίνονται διὰ τὸ παράλληλον δεδεῖχθαι τὴν $Z\Theta$ τῇ $B\Delta$.

δῆλον δ', ὅτι καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν διαστάσεων τὰ αὐτὰ παρακολουθήσει παραλληλογράμμου πάντοτε γινομένου τοῦ $\Theta\Delta ZB$ τετραπλεύρου καὶ γραφομένου τοῦ ἐκκέντρου κύκλου ὑπ' αὐτῆς τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τοῦ ἀστέρος μεταβάσεως, ὅταν οἱ λόγοι καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ὅμοιοί τε καὶ ἴσοι συμβαίνωσιν.

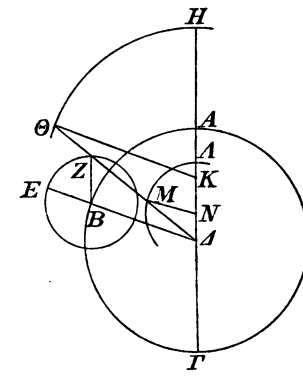
ὅτι δέ, κἂν ὅμοιοι μόνον ὦσιν, ἄνισοι δὲ τῷ μεγέθει, τὰ αὐτὰ πάλιν φαινόμενα συμβήσεται, φανερὸν καὶ οὕτως γενήσεται. ἔστω γὰρ ὡσαύτως ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος ὁ $AB\Gamma$ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον, καθ' ἣν ἀπογειότατός τε καὶ περιγειότατος ὁ ἀστὴρ γίνεται, τὴν $A\Delta\Gamma$, ὁ δὲ περὶ τὸ B ἐπίκυκλος ἀπέχων ἀπὸ τοῦ A ἀπογείου τὴν AB τυχοῦσαν περιφέρειαν, καὶ κεκινήσθω ὁ ἀστὴρ τὴν EZ περιφέρειαν ὁμοίαν γινομένην δηλονότι τῇ AB διὰ τὸ ἰσοχρονίους

---

1. τό] seq. ras. D. 2. τήν] τὴν μέν BD. 4. $\Delta Z\Theta$] Δ- in ras. A^4, ΔZE D, $\Delta Z\overset{\beta}{\Theta}\overset{\alpha}{}$ D^2. 5. ὑπό (alt.)] addidi, om. ABCD. $B\Delta Z$] corr. ex BZ D^2. ἴσαι] ἴσ- renouat. A^4. 6. γίνονται] γίνοιτ' ἄν B. 8. δ'] δέ D. 10. $\Theta\Delta ZB$] AC, $B\Delta Z\Theta$ BD, $\Theta\Delta BZ$ Halma. 11. ὑπὸ ταύτης D. 13. συμβαίνουσιν C. 14. μόνον] post -ό- eras. ι A, -ό- in ras. 2 litt. B. 15. τὰ αὐτά] τὰ αὐ- in ras. C. 16. γενήσεται] συμβήσομεν B (supra -σο- ras.), ποιήσομεν D. 17. περί — 19. $A\Delta\Gamma$] mg. D^2 (κείμενον). 18. τε καὶ περιγειότατος] om. CD. 21. καί] ὁ EZ καί BD. κινήσθω C, corr. C^2. 22. τῇ] *seq. ras. 1 litt. D.*

εἶναι τὰς τῶν κύκλων ἀποκαταστάσεις, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΔBE καὶ ἡ BZ καὶ ἡ ΔZ.

ὅτι μὲν οὖν ἴσαι τέ εἰσιν πάντοτε ἥ τε ὑπὸ $A\Delta E$ γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ZBE, καὶ ὅτι ἐπὶ τῆς ΔZ εὐθείας ὁ ἀστὴρ φανήσεται, κατὰ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν αὐτόθεν ἐστὶ δῆλον.



λέγω δ', ὅτι καὶ διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα, ἐάν τε μείζων ἐάν τε ἐλάττων ἢ ὁ ἔκκεντρος τοῦ $AB\Gamma$ ὁμοκέντρου, τῆς τε τῶν λόγων ὁμοιότητος μόνης ὑποκειμένης καὶ τῆς τῶν ἀποκαταστάσεων ἰσοχρονιότητος ἐπὶ τῆς αὐτῆς πάλιν εὐθείας τῆς ΔZ φανήσεται ὁ ἀστήρ.

γεγράφθω γὰρ μείζων μέν, ὡς ἔφαμεν, ἔκκεντρος ὁ $H\Theta$ περὶ κέντρον ἐπὶ τῆς $A\Gamma$ τὸ K, ἐλάσσων δὲ ὁ ΛM περὶ κέντρον ὁμοίως τὸ N, καὶ ἐκβληθεισῶν τῆς τε $\Delta MZ\Theta$ καὶ τῆς $\Delta\Lambda AH$ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΘK καὶ ἡ MN. ἐπεί ἐστιν, ὡς ἡ ΔB πρὸς BZ, οὕτως ἥ τε ΘK πρὸς $K\Delta$ καὶ ἡ MN πρὸς $N\Delta$ [p 219, 21], καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $BZ\Delta$ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $M\Delta N$ ἴση διὰ

---

2. τε] τε BZ καὶ ἡ BD, corr. D^2. ΔBE καὶ ἡ BZ καὶ ἡ] om. B, ΔBE καὶ ἡ D, corr. D^2. 3. τέ] om. B. εἰσί BD. 13. ἀποκειμένης C, sed corr. 19. κέντρον] κέντ(ο D, κέντ(ον D^2. ἐλάττων BD. 20. ΛM] corr. ex ΔM B. ὁμοίως τό] -ς τό e corr. D. ἐκβληθεισῶν] in -θεισῶν rursus inc. m. 1 B fol. 68. 21. τῆς (pr.)] corr. ex τῇ A^1. Post $\Delta\Lambda AH$ lac. paruam ob naturam pergameni C, λείπει ἐνταῦτα mg. D^2. 22. ἐπεί — 23. MN] mg. D. 22. ἐπεί] ς᾽ ἐπεί D. BZ — 23. MN πρός] postea add. A^1.

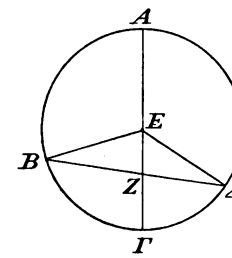
τὸ παράλληλον εἶναι τὴν ΔA τῇ BZ [Eucl. I, 29], ἰσογώνιά ἐστιν τὰ $\bar{\gamma}$ τρίγωνα [Eucl. VI, 7] καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἀνάλογον πλευρὰς γωνίαι ἴσαι ἥ τε ὑπὸ $B\Delta Z$ καὶ ἡ ὑπὸ $\Delta\Theta K$ καὶ ἡ ὑπὸ ΔMN· παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ $B\Delta$ καὶ ΘK καὶ MN εὐθεῖαι [Eucl. I, 28]. ὥστε καὶ γωνίαι ἡ ὑπὸ $A\Delta B$ καὶ ἡ ὑπὸ $AK\Theta$ καὶ ἡ ὑπὸ ANM ἴσαι εἰσί [Eucl. I, 29]. καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶ τῶν κύκλων, ὅμοιαι ἔσονται καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν περιφέρειαι ἥ τε AB καὶ $H\Theta$ καὶ ΛM· ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ οὐ μόνον ὅ τε ἐπίκυκλος τὴν AB περιφέρειαν καὶ ὁ ἀστὴρ τὴν EZ διεληλύθασιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκκέντρων ὁ ἀστὴρ τήν τε $H\Theta$ καὶ τὴν ΛM διεληλυθὼς ἔσται, καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας πάντοτε τῆς $\Delta MZ\Theta$ διὰ τοῦτο θεωρηθήσεται καὶ κατὰ μὲν τὸν ἐπίκυκλον ἐπὶ τοῦ Z σημείου γινόμενος, κατὰ δὲ τὸν μείζονα ἔκκεντρον ἐπὶ τοῦ Θ, κατὰ δὲ τὸν ἐλάττονα ἐπὶ τοῦ M, καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν θέσεων ὁμοίως.

ἐπισυμβαίνει δ', ὅτι καί, ὅταν ἴσην περιφέρειαν ὁ ἀστὴρ ἀπειληφὼς φαίνηται ἀπό τε τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου, ἴσον ἔσται καθ' ἑκατέραν θέσιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. ἐπί τε γὰρ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα, ἐὰν γράψωμεν τὸν $AB\Gamma\Delta$ ἔκκεντρον κύκλον περὶ κέντρον τὸ E καὶ διάμετρον τὴν $AE\Gamma$

---

2. ἐστιν] comp. B, mut. in ἐστι ἄρα D^3. $\bar{\gamma}$] A, om. BCD. τρίγωνα] -ίγ- e corr. D^2. 6. ἡ (pr.)] scripsi, αἱ ABCD. ἡ (alt.)] om. D. $AK\Theta$] $A\Theta K$ B, corr. ex $A\Delta K\Theta$ D. 7. ἡ] om. D. εἰσί] comp. B, corr. ex εἰσίν D^2. 8. αἱ] ins. D^2. 9. ἡ $H\Theta$ καὶ ἡ ΛM D. 11. διελήλυθε D, corr. D^2. 13. αὐτῆς] supra scr. D^2. 14. διά] διαν C. 19. ἴσας περιφερείας D. 22. ἐπί τε] corr. ex ἐπείπερ D^2. ΑΓΕ] $AE\Gamma\Delta$ C.

διὰ τοῦ *Α* ἀπογείου τῆς ὄψεως ὑποκειμένης ἐπ' αὐτῆς κατὰ τὸ *Ζ* σημεῖον καὶ διὰ τοῦ *Ζ* τὴν *ΒΖΔ* τυχοῦσαν διαγαγόντες ἐπιζεύξωμεν τὰς *ΕΒ* καὶ *ΕΔ*, αἵ τε φαινόμεναι πάροδοι ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον ἔσονται, τουτέστιν ἥ τε ὑπὸ *ΑΖΒ* γωνία τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου καὶ ἡ ὑπὸ *ΓΖΔ* τῆς ἀπὸ τοῦ περιγείου, τό τε παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ ἔσται διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν μὲν *ΒΕ* τῇ *ΕΔ*, τὴν δὲ ὑπὸ *ΕΒΖ* γωνίαν τῇ ὑπὸ *ΕΔΖ* [Eucl. I, 5]· ὥστε τῷ αὐτῷ διαφόρῳ τῆς φαινομένης περιφερείας, τουτέστιν τῆς ὑφ' ἑκατέρας τῶν ὑπὸ *ΑΖΒ* καὶ *ΓΖΔ* γωνιῶν περιεχομένης, μείζονα μὲν γίνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ *Α* ἀπογείου τῆς ὁμαλῆς κινήσεως περιφέρειαν, ἐλάσσονα δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ *Γ* περιγείου τῆς ὁμαλῆς κινήσεως περιφέρειαν, διὰ τὸ καὶ τὴν μὲν ὑπὸ *ΑΕΒ* γωνίαν μείζονα εἶναι τῆς ὑπὸ *ΑΖΒ*, τὴν δὲ ὑπὸ *ΓΕΔ* ἐλάσσονα τῆς ὑπὸ *ΓΖΔ* [Eucl. I, 32].

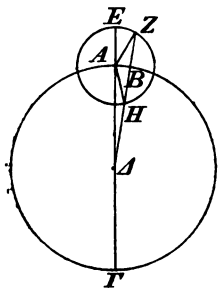


καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ἐὰν γράψωμεν τὸν μὲν ὁμόκεντρον ὁμοίως κύκλον τὸν *ΑΒΓ* περὶ κέντρον τὸ *Δ* καὶ διάμετρον τὴν *ΑΔΓ*, τὸν δ' ἐπίκυκλον τὸν *ΕΖΗ* περὶ κέντρον τὸ *Α*, καὶ διαγάγοντες τὴν *ΔΗΒΖ* τυχοῦσαν ἐπιζεύξωμεν τὰς *ΑΖ*

---

2. *καί*] *καὶ διαγαγόντες* D. *ΒΖΔ*] corr. ex *ΒΔΖ* D. 3. *διαγαγόντες*] om. D. 4. *τε*] ins. D^2. 6. *ὑπό*] *ὑ-* renouat. B^3 (propter fig.). 7. Post *παρά* lac. ob naturam pergameni C. Item ante *ἴσην* lin. 9. 13. *τῆς* — 14. *ΑΖΒ*] mg. D^2, *τῆς ὑπὸ ΑΒΖ in textu* D, *ΑΖΒ* supra scr. D^2. 16. *ἔλασσον* BC, *corr.* C^2. 18. *περιφέρειαν*] om. D. 19. *ΑΖΒ*] corr. ex *ΑΒΖ* D^2. 23. *δ'*] *δέ* D. 25. *ΔΗΒΖ*] corr. ex *ΔΒΗΖ* D^2.

καὶ AH, ἡ μὲν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου περιφέρεια ἡ AB ἡ αὐτὴ πάλιν ἔσται ὑποκειμένη κατ' ἀμφοτέρας τὰς θέσεις, τουτέστιν ἐάν τε κατὰ τὸ Z ἐάν τε κατὰ τὸ H ἥ ὁ ἀστήρ, καὶ ἴσον δὲ ἀπέχων φανήσεται ἀπό τε τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σημείου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, ὅταν ἥ κατὰ τὸ Z, καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ περίγειον, ὅταν ἥ κατὰ τὸ H, ἐπειδήπερ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινομένη περιφέρεια περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΔZA γωνίας· ὑπεροχὴ γὰρ οὖσα ἐδείχθη τῆς τε ὁμαλῆς κινήσεως καὶ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ περιγείου φαινομένη περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ ZHA γωνίας· ἴση γάρ ἐστιν καὶ αὐτὴ τῇ τε ἀπὸ τοῦ περιγείου ὁμαλῇ κινήσει καὶ τῷ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρῳ· ἴση δέ ἐστιν καὶ ἡ ὑπὸ ΔZA γωνία τῇ ὑπὸ ZHA [Eucl. I, 5] διὰ τὸ καὶ τὴν AZ τῇ AH ἴσην εἶναι. ὥστε καὶ ἐντεῦθεν πάλιν συνάγεσθαι, ὅτι τῷ αὐτῷ διαφόρῳ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ $A\Delta H$ γωνίᾳ, μεῖζων μέν ἐστιν ἡ πρὸς τῷ ἀπογείῳ μέση τῆς φαινομένης, τουτέστιν ἡ ὑπὸ EAZ γωνία τῆς ὑπὸ $AZ\Delta$, ἐλάσσων δὲ ἡ πρὸς τῷ περιγείῳ μέση τῆς



---

1. ἀνωμαλ'αν D. 2. περιφέρεια ἡ] corr. ex περιφέρειαν C²D. ἡ (alt.)] ins. D². 6. σημείου] corr. ex σημεῖον C². 15. δέ] δ' D. 16. ὑπό] om. C. ἐστιν] comp. B, -ν del. D². 17. τῷ] corr. ex τό C². 19. τό] om. B. 21. τουτέστιν] comp. B, -ν del. D². ΑΔΗ] ΑΔΒ D. 23. τουτέστιν — p. 232, 1. οὔσης] supra scr. D². 23. τουτέστιν\ τ D². 24. ΑΖΔ] ΑΔΖ B.

φαινομένης τῆς αὐτῆς οὔσης, τουτέστιν ἡ ὑπὸ *ΗΑΔ* γωνία τῆς ὑπὸ *ΑΗΖ* [Eucl. I, 32]· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.

δ'. Περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινομένης ἀνωμαλίας.

Τούτων δὴ οὕτως προεκτεθειμένων προϋποληπτέον καὶ τὴν περὶ τὸν ἥλιον φαινομένην ἀνωμαλίαν ἕνεκεν τοῦ μίαν τε εἶναι καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν μέσην χρόνον μείζονα ποιεῖν πάντοτε τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης ἐπὶ τὴν μεγίστην· καὶ τοῦτο γὰρ σύμφωνον ὂν εὑρίσκομεν τοῖς φαινομένοις· δύνασθαι μὲν καὶ δι' ἑκατέρας τῶν προκειμένων ὑποθέσεων ἀποτελεῖσθαι, διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον μέντοι, ὅταν κατὰ τὴν ἀπόγειον αὐτοῦ περιφέρειαν ἡ τοῦ ἡλίου μετάβασις εἰς τὰ προηγούμενα γίνηται, εὐλογώτερον δ' ἂν εἴη περιαφθῆναι τῇ κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσει ἁπλουστέρᾳ οὔσῃ καὶ ὑπὸ μιᾶς, οὐχὶ δὲ ὑπὸ δύο κινήσεων, συντελουμένῃ.

προηγουμένου τοίνυν τοῦ τὸν λόγον τῆς περὶ τὸν ἡλιακὸν κύκλον ἐκκεντρότητος εὑρεῖν, τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ἡ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ κατὰ τὴν ὄψιν κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, καὶ ἔτι κατὰ ποῖον μάλιστα τμῆμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ ἀπογειότατόν ἐστιν τοῦ ἐκκέντρου

---

1. *τῆς αὐτῆς οὔσης*] etiam in textu D. *τουτέστι* D. 2. *ἅπερ* D, corr. D^2. 4. *δ'*] C, om. ABD. 5. *προϋποληπτέον* D. 9. *σύμφωνον ὄν*] corr. ex *σύμφωνον* D^2. 12. *κατά*] *ἡ κατά* D, *ἡ* add. B^3. *τήν*] corr. ex *τό* B^3. 13. *ἡ*] om. D. 14. *δ' ἂν εἴη*] corr. ex *ἄν* D^2. 19. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν del.* D^2. 20. *τε*] om. C. 21. *τοῦ* (alt.)] *-ο-* corr. ex *ω* in *scrib.* D. 22. *κύκλου*] *-υ* e corr. D^2. *τοῦ* (pr.)\] supra scr. D.

σημεῖον, δέδεικται μὲν ταῦτα καὶ τῷ Ἱππάρχῳ μετὰ σπουδῆς· ὑποθέμενος γὰρ τὸν μὲν ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσημερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον ἡμερῶν ϙδ∠′, τὸν δὲ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς μέχρι μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἡμερῶν ϙβ∠′, διὰ μόνων τούτων τῶν φαινομένων ἀποδείκνυσι τὴν μὲν μεταξὺ τῶν προειρημένων κέντρων εὐθεῖαν εἰκοστοτέταρτον ἔγγιστα μέρος οὖσαν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, τὸ δ' ἀπόγειον αὐτοῦ προηγούμενον τῆς θερινῆς τροπῆς τμήμασιν κδ∠′ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος τξ. καὶ ἡμεῖς δὲ τοὺς μὲν τῶν προκειμένων τεταρτημορίων χρόνους καὶ τοὺς λόγους τοὺς προκειμένους τοὺς αὐτοὺς ἔγγιστα καὶ νῦν ὄντας εὑρίσκομεν, ὡς διὰ τοῦτο καί, ὅτι τὴν αὐτὴν ἀεὶ θέσιν ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος συντηρεῖ πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσημερινὰ σημεῖα, φανερὸν ἡμῖν γίνεσθαι. ἕνεκεν δὲ τοῦ μὴ παραλελειμμένον εἶναι τὸν τοιοῦτον τόπον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἡμετέρων ἀριθμῶν ἐφωδευμένον ἐκκεῖσθαι τὸ θεώρημα, ποιησόμεθα καὶ αὐτοὶ τὴν τῶν προκειμένων δεῖξιν ὡς ἐπὶ ἐκκέντρου κύκλου χρησάμενοι τοῖς αὐτοῖς φαινομένοις, τουτέστιν, ὡς ἔφαμεν, τῷ τὸν μὲν ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσημερίας μέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον περιέχειν ἡμέρας ϙδ∠′, τὸν δ' ἀπὸ θερινῆς τροπῆς μέχρι μετοπωρινῆς ἰσημερίας ϙβ∠′. καὶ γὰρ διὰ τῶν ἀκριβέστατα τηρηθεισῶν ὑφ' ἡμῶν κατὰ τὸ υξγ′ ἔτος

---

1. σημείων C. ἱππάρχω A. μετά] μετὰ πάσης D, πάσης add. B^3. 3. τόν — 5. ∠′] mg. D^2. 5. ἀποδεικνύει B, ἀποδεικνυ C. 11. δέ] seq. ras. 2 litt. A. 16. γενέσθαι D. 18. ἡμετέρων A. ἐφωδευόμενον B; ἐφοδευμένων C, ω corr. in ο; ἐφοδευμένον D, corr. D^2. 23. ἡμέρας] -έ- eras. C. 24. ϙβ] ἡμέρας ϙβ D. γάρ] γὰρ ϛ' D.

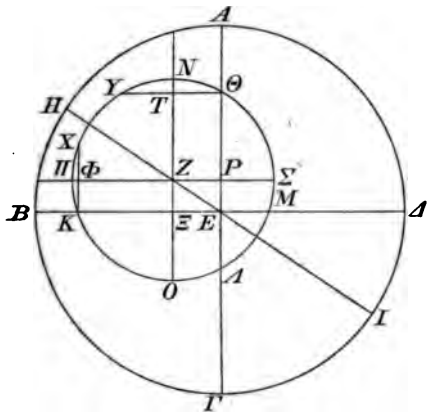
ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἰσημεριῶν τε καὶ θερινῆς τροπῆς σύμφωνον τὸ τῶν διαστάσεων πλῆθος τῶν ἡμερῶν εὑρίσκομεν, ἐπειδήπερ, ὡς ἔφαμεν [p. 204, 10; 205, 2; 206, 2], ἡ μὲν μετοπωρινὴ ἰσημερία γέγονεν τῇ θ′ τοῦ Ἀθὺρ μετὰ τὴν ἡλίου ἀνατολήν, ἡ δὲ ἐαρινὴ τῇ ζ′ τοῦ Παχὼν μετὰ τὴν μεσημβρίαν, ὡς συνάγεσθαι τὴν διάστασιν ἡμερῶν ρο̄η δ′, τὴν δὲ θερινὴν τροπὴν τῇ ια′ τοῦ Μεσορὴ μετὰ τὸ εἰς τὴν ιβ′ μεσονύκτιον, ὡς καὶ ταύτην μὲν τὴν διάστασιν, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ τὴν θερινὴν τροπήν, ἡμέρας συνάγειν ϙδ̄ϟ′, καταλείπεσθαι δ' εἰς τὴν ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἐξῆς μετοπωρινὴν ἰσημερίαν τὰς λοιπὰς εἰς τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμέρας ἔγγιστα ϙβ̄ϟ′.

ἔστω δὴ ὁ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο διάμετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις διὰ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἥ τε ΑΓ καὶ ἡ ΒΔ, ὑποκείσθω δὲ τὸ μὲν Α ἐαρινὸν σημεῖον, τὸ δὲ Β θερινόν, καὶ τὰ ἑξῆς ἀκολούθως.

ὅτι μὲν οὖν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου κύκλου μεταξὺ τῶν ΕΑ καὶ ΕΒ εὐθειῶν πεσεῖται, φανερὸν ἐκ τοῦ τὸ μὲν ΑΒΓ ἡμικύκλιον πλείονα περιέχειν χρόνον τοῦ ἡμίσους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον ἀπολαμβάνειν τοῦ ἐκκέντρου τμῆμα ἡμικυκλίου, τὸ δὲ ΑΒ τεταρτημόριον καὶ αὐτὸ πλείονα

1. *ἰσημεριῶν*] D², *ἰσημερειῶν* D, *ἰσημερινῆς* ABC. 4. *γέγονε τῇ* D, *-ε τ-* renouat. D². 7. *τῇ*] *τῇ* AD, *τῆι* B et C (*η* e corr.). 8. *ια′*] *ι-* e corr. D². *μεσορί* B. 11. *ϟ′*] corr. ex *ϛ* D². *θερινῆς*] *θ-* corr. ex *σ* in scrib. C. 16. *ἀλλήλαις*] *γωνίας ἀλλήλαις καί* D. 18. *σημεῖον*] *-ον* e corr. D². 20. *κέντρον*] *κ-* in ras. A. 21. *ΕΑ*] *-Α* renouat. D². 23. *χρόνου*] om. D. 24. *τμῆμα*] *κύκλου τμῆμα* D. 25. *πλείονα*] *πλείονά τε* D.

περιέχειν χρόνον καὶ μείζονα περιφέρειαν ἀπολαμβάνειν τοῦ ἐκκέντρου παρὰ τὸ $B\Gamma$ τεταρτημόριον. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος ὑποκείσθω τὸ Z σημεῖον κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, καὶ διήχθω μὲν ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ EZH, κέντρῳ δὲ τῷ Z καὶ διαστήματι τυχόντι γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ $\Theta K\Lambda M$, καὶ διὰ τοῦ Z ἤχθωσαν παράλληλοι τῇ μὲν $A\Gamma$ ἡ $N\Xi O$, τῇ δὲ $B\Delta$ ἡ $\Pi PΣ$, καὶ ἔτι ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ μὲν τοῦ Θ ἐπὶ τὴν $N\Xi O$ ἡ $\Theta TΥ$, ἀπὸ δὲ τοῦ K ἐπὶ τὴν $\Pi PΣ$ ἡ $K\Phi X$.



ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἥλιος τὸν $\Theta K\Lambda M$ κύκλον ὁμαλῶς διερχόμενος τὴν μὲν ΘK περιφέρειαν διαπορεύεται ἐν ἡμέραις $\overline{\text{ϙδ}}\,\text{L}'$, τὴν δὲ $K\Lambda$ ἐν ἡμέραις $\overline{\text{ϙβ}}\,\text{L}'$, κινεῖται δὲ ὁμαλῶς ἐν μὲν ταῖς $\overline{\text{ϙδ}}\,\text{L}'$ ἡμέραις μοίρας $\overline{\text{ϙγ}}$ $\overline{\vartheta}$ ἐγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἐν δὲ ταῖς $\overline{\text{ϙβ}}\,\text{L}'$ μοίρας $\overline{\text{ϙα}}$ $\overline{\iota\alpha}$, εἴη ἂν τὸ μὲν $\Theta K\Lambda$ τμῆμα μοιρῶν $\overline{\rho\pi\delta}$ $\overline{\kappa}$,

---

3. *τό*] corr. ex *τῇ* D². 18. *NΞO*] corr. ex *NΞ ὁ* C², -*O* e corr. D². 20. *NΞO*] corr. ex *NΞ ὁ* C². *K*] e corr. D² seq. ras. 1 litt. *KΦX*] *K*- e corr. D². 21. *ΘKΛM*] -*Λ*- supra scr. A, *Θ*- e corr. D². 22. *ΘK*] corr. ex *KΘ* D². 23. *τήν — L'*] *mg.* A¹. 25. *ἐν*] -*ν* e corr. D². L'] renouat. D². 26. *Supra* $\overline{\iota\alpha}$ scr. $\bar{\iota}$ D.

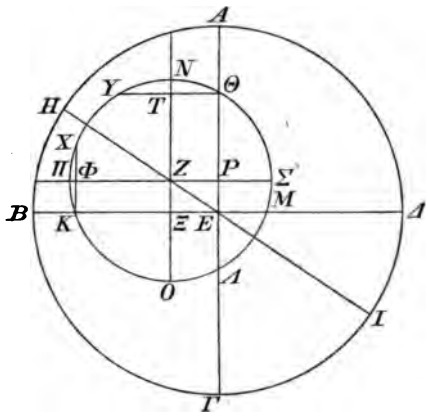
ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἰσημεριῶν τε καὶ θερινῆς τροπῆς σύμφωνον τὸ τῶν διαστάσεων πλῆθος τῶν ἡμερῶν εὑρίσκομεν, ἐπειδήπερ, ὡς ἔφαμεν [p. 204, 10; 205, 2; 206, 2], ἡ μὲν μετοπωρινὴ ἰσημερία γέγονεν τῇ θ′ τοῦ Ἀθὺρ μετὰ τὴν ἡλίου ἀνατολήν, ἡ δὲ ἐαρινὴ τῇ ξ′ τοῦ Παχὼν μετὰ τὴν μεσημβρίαν, ὡς συνάγεσθαι τὴν διάστασιν ἡμερῶν ρογ δ′, τὴν δὲ θερινὴν τροπὴν τῇ ια′ τοῦ Μεσορὴ μετὰ τὸ εἰς τὴν ιβ′ μεσονύκτιον, ὡς καὶ ταύτην μὲν τὴν διάστασιν, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ τὴν θερινὴν τροπήν, ἡμέρας συνάγειν ϙδ⅃′, καταλείπεσθαι δ᾽ εἰς τὴν ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἑξῆς μετοπωρινὴν ἰσημερίαν τὰς λοιπὰς εἰς τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡμέρας ἔγγιστα ϙβ⅃′.

ἔστω δὴ ὁ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο διάμετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις διὰ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσημερινῶν σημείων ἥ τε ΑΓ καὶ ἡ ΒΔ, ὑποκείσθω δὲ τὸ μὲν Α ἐαρινὸν σημεῖον, τὸ δὲ Β θερινόν, καὶ τὰ ἑξῆς ἀκολούθως.

ὅτι μὲν οὖν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου κύκλου μεταξὺ τῶν ΕΑ καὶ ΕΒ εὐθειῶν πεσεῖται, φανερὸν ἐκ τοῦ τὸ μὲν ΑΒΓ ἡμικύκλιον πλείονα περιέχειν χρόνον τοῦ ἡμίσους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον ἀπολαμβάνειν τοῦ ἐκκέντρου τμῆμα ἡμικυκλίου, τὸ δὲ ΑΒ τεταρτημόριον καὶ αὐτὸ πλείονα

1. ἰσημεριῶν] D², ἰσημερειῶν D, ἰσημερινῆς ABC. 4. γέγονε τῇ D, -ε τ- renouat. D². 7. τῇ] τῇ AD, τῆι B et C (η e corr.). 8. ια′] ι- e corr. D². μεσορί B. 11. ⅃′] corr. ex ϛ D². θερινῆς] θ- corr. ex σ in scrib. C. 16. ἀλλήλαις] γωνίας ἀλλήλαις καί D. 18. σημεῖον] -ον e corr. D². 20. κέντρον] κ- in ras. A. 21. ΕΑ] -Α renouat. D². 23. χρόνου] om. D. 24. τμῆμα] κύκλου τμῆμα D. 25. πλείονα] πλείονά τε D.

περιέχειν χρόνον καὶ μείζονα περιφέρειαν ἀπολαμβάνειν τοῦ ἐκκέντρου παρὰ τὸ $B\Gamma$ τεταρτημόριον. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος ὑποκείσθω τὸ Z σημεῖον κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, καὶ διήχθω μὲν ἡ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ ἀπογείου διάμετρος ἡ EZH, κέντρῳ δὲ τῷ Z καὶ διαστήματι τυχόντι γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ $\Theta K\Lambda M$, καὶ διὰ τοῦ Z ἤχθωσαν παράλληλοι τῇ μὲν $A\Gamma$ ἡ $N\Xi O$, τῇ δὲ $B\Delta$ ἡ $\Pi P\Sigma$, καὶ ἔτι ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ μὲν τοῦ Θ ἐπὶ τὴν $N\Xi O$ ἡ ΘTT, ἀπὸ δὲ τοῦ K ἐπὶ τὴν $\Pi P\Sigma$ ἡ $K\Phi X$.



ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἥλιος τὸν $\Theta K\Lambda M$ κύκλον ὁμαλῶς διερχόμενος τὴν μὲν ΘK περιφέρειαν διαπορεύεται ἐν ἡμέραις $\overline{\text{ϙδ}}\,\overline{\text{Λ}}'$, τὴν δὲ $K\Lambda$ ἐν ἡμέραις $\overline{\text{ϙβ}}\,\overline{\text{Λ}}'$, κινεῖται δὲ ὁμαλῶς ἐν μὲν ταῖς $\overline{\text{ϙδ}}\,\overline{\text{Λ}}'$ ἡμέραις μοίρας $\overline{\text{ϙγ}}\ \overline{\vartheta}$ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἐν δὲ ταῖς $\overline{\text{ϙβ}}\,\overline{\text{Λ}}'$ μοίρας $\overline{\text{ϙα}}\ \overline{\iota\alpha}$, εἴη ἂν τὸ μὲν $\Theta K\Lambda$ τμῆμα μοιρῶν $\overline{\rho\pi\delta}\ \bar{\kappa}$,

---

3. τό] corr. ex τῇ D^2. 18. $N\Xi O$] corr. ex $N\Xi$ ὁ C^2, -O e corr. D^2. 20. $N\Xi O$] corr. ex $N\Xi$ ὁ C^2. K] e corr. D^2 seq. ras. 1 litt. $K\Phi X$] K- e corr. D^2. 21. $\Theta K\Lambda M$] -Λ- supra scr. A, Θ- e corr. D^2. 22. ΘK] corr. ex $K\Theta$ D^2. 23. τήν — Λ'] mg. A^1. 25. ἐν] -ν e corr. D^2. Λ'] renouat. D^2. 26. Supra $\overline{\iota\alpha}$ scr. $\bar{\iota}$ D.

συναμφότερα δὲ τό τε ΝΘ καὶ τὸ ΛΟ τῶν λοιπῶν μετὰ τὸ ΝΠΟ ἡμικύκλιον μοιρῶν $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$, *ἡ δὲ διπλῆ* [Eucl. III, 3] *περιφέρεια τῆς ΘΝ ἡ ΘΝΥ τῶν αὐτῶν* $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$. *ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΥ τοιούτων ἔσται* $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ *ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΘΤ, τουτέστιν ἡ ΕΞ, τῶν αὐτῶν* β $\overline{\iota\varsigma}$. *πάλιν ἐπεὶ τὸ ΘΝΠΚ τμῆμα ὅλον μοιρῶν ἐστιν* $\overline{\varsigma\gamma}$ $\bar{\vartheta}$, *ἔστιν δὲ καὶ τὸ ΘΝ μοιρῶν* $\overline{\beta}$ $\bar{\iota}$, *τὸ δὲ ΝΠ τεταρτημόριον μοιρῶν* $\bar{\varsigma}$, *καὶ λοιπὴ μὲν ἔσται ἡ ΠΚ περιφέρεια μοιρῶν ο* $\overline{\nu\vartheta}$, *ἡ δὲ διπλῆ αὐτῆς ἡ ΚΠΧ περιφέρεια μοιρῶν* $\bar{\alpha}$ $\overline{\nu\eta}$. *ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΚΦΧ τοιούτων ἔσται* $\bar{\beta}$ $\bar{\delta}$, *οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δ' ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΚΦ, τουτέστιν ἡ ΖΞ, τμημάτων* $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$. *τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΞ εὐθεῖα* $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$. *καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ* [Eucl. I, 47], *ἔσται καὶ αὐτὴ μήκει τοιούτων* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\vartheta\lambda'}$ *ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου* $\bar{\xi}$. *ἡ ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου κύκλου τετρακαιεικοσαπλασίων ἐστὶν ἔγγιστα τῆς μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ.*

1. *συμφότερα* C, corr. C^2. *ΝΘ*] *ΘΝ* D. *ΛΟ*] in ras. A^4. 2. *μετὰ τό*] BC et post ras. 2 litt. D, mut. in *τῶν εἰς τό* A^4. *ΝΠΟ*] seq. ras. 2 litt. D. $\bar{\kappa}$] A, $\bar{\kappa}$ *καὶ ἑκάτερον μὲν ἄρα αὐτῶν ἔσται μοιρῶν* $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$ BCD. 3. *περιφέρεια*] corr. ex *περιφέρια* A^1. 4. $\bar{\kappa}$] ins. C^2. *ΘΥ*] *ΘΤΥ* D. 7. Ante $\bar{\beta}$ ras. 1 litt. D. *ΘΝΠΚ* D. 8. *ὅλον*] om. B. $\overline{\varsigma\gamma}$] *-γ* in ras. A. *ἔστιν*] comp. B, *ι* supra scr. D^2, om. D. *τό*] *τὸ μέν* D. 9. $\bar{\iota}$] corr. ex *γ* A. *μοιρῶν*] om. D. 10. *ἔσται*] *ἐστιν* C. *ΠΚ*] *ΚΠ* D. ο] ὁ BD. $\overline{\nu\vartheta}$] *-ϑ* euan. D. 11. *περιφέρεια* — 12. *ΚΦΧ*] mg. D. 12. *μέν*] om. D. *ΚΦΧ*] *ΚΦΧ περιφέρεια* (comp.) D. $\bar{\beta}$ $\bar{\delta}$] $\beta\bar{\delta}$ AC, ut saepius. 13. *δ'*] *δέ* D. 14. ΖΞ] ΞΖ D. 17. Post *αὐτή* *del. τμῆμα* D^2. 18. *τοῦ* (pr.)] supra scr. D^2. 20. *κέντρων*] *comp. supra scr.* D^2, *κέντρων ἡ* B.

πάλιν ἐπεί, οἷων ἡ EZ ἐδείχθη $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\vartheta\lfloor'}$, τοιούτων ἦν καὶ ἡ $Z\Xi$ εὐθεῖα $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$, καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ EZ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν $Z\Xi$ εὐθεῖα $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ γραφομένου κύκλου περὶ τὸ $EZ\Xi$ ὀρθογώνιον τοιούτων $\overline{\mu\vartheta}$ ἔγγιστα, οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{\tau\xi}$· καὶ ἡ ὑπὸ $ZE\Xi$ ἄρα γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἔσται $\overline{\mu\vartheta}$, οἵων δὲ αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$. ὥστ' ἐπεὶ πρὸς τῷ κέντρῳ ἐστὶν τοῦ ζῳδιακοῦ, καὶ ἡ BH περιφέρεια, ἣν προηγεῖται τὸ κατὰ τὸ H ἀπόγειον τοῦ B θερινοῦ τροπικοῦ σημείου, μοιρῶν ἐστιν $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$. λοιπὸν δέ, ἐπειδὴ τὸ μὲν $O\Sigma$ τεταρτημόριον καὶ τὸ ΣN ἑκάτερον μοιρῶν ἐστιν $\bar{\varsigma}$, ἔστιν δὲ καὶ ἡ μὲν $O\Lambda$ περιφέρεια αὐτή τε καὶ ἡ ΘN ἑκατέρα μοιρῶν $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$, ἡ δὲ $M\Sigma$ μοιρῶν ο $\overline{\nu\vartheta}$, καὶ ἡ μὲν ΛM περιφέρεια ἔσται μοιρῶν $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\nu\alpha}$, ἡ δὲ $M\Theta$ μοιρῶν $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$. ἀλλὰ τὰς μὲν $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\nu\alpha}$ μοίρας ὁμαλῶς ὁ ἥλιος διέρχεται ἐν ἡμέραις $\overline{\pi\eta}$ καὶ η', τὰς δὲ $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$ μοίρας ἐν ἡμέραις $\bar{\varsigma}$ καὶ η' ἔγγιστα· ὥστε καὶ τὴν μὲν $\Gamma\Delta$ περιφέρειαν, ἥτις ἐστὶν ἀπὸ μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ χειμερινὴν τροπήν, φανήσεται διερχόμενος

---

2. $\dot{\eta}\nu$] corr. ex $\bar{\eta}$ C^2. 3. *τουούτων* D. Post ἔσται add. καὶ $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\vartheta\lfloor'}$ C, del. C^2. *καί*] supra scr. C^2. $Z\Xi$] ΞZ D. 5. $EZ\Xi$] $ZE\Xi$ corr. ex $Z\Xi$ D. 6. $\overline{\tau\xi}$] *τ-* e corr. C. $ZE\Xi$] ZE- in ras. D^2. 7. *ὀρθαί* A. 8. $\bar{\delta}$] post ras. 1 litt. D. 9. *τὸ κέντρον* D, corr. D^2. *ἐστίν*] *-ν* del. D^2, comp. B. 10. *περιφ°ρεια* A. $\dot{\eta}\nu$] corr. ex $\bar{\eta}$ C^2. 11. *ἐστιν*] *-ν* del. D^2, comp. B. 13. *ἑκάτερον*] *-ο-* mut. in *ω* C^2, sed rursus corr. *ἔστιν*] *ἔστι* D, comp. B. 14. *τε*] in ras. D^2. ΘN] corr. ex ON D^2. 15. ο] *οὐδέν* D. 16. *μοιρῶν* (alt.)] $\overset{o}{\mu}$ supra scr. A^1. 18. *διέρχεται*] corr. ex ἔρχεται D^2. 19. *η*\ *ὀκτώ D, ὀγδόῳ* D^3.

συναμφότερα δὲ τό τε ΝΘ καὶ τὸ ΛΟ τῶν λοιπῶν μετὰ τὸ ΝΠΟ ἡμικύκλιον μοιρῶν $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$, *ἡ δὲ διπλῆ* [Eucl. III, 3] *περιφέρεια τῆς ΘΝ ἡ ΘΝΤ τῶν αὐτῶν* $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$. *ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΤ τοιούτων ἔσται* $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ *ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΘΤ, τουτέστιν ἡ ΕΞ, τῶν αὐτῶν* $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$. *πάλιν ἐπεὶ τὸ ΘΝΠΚ τμῆμα ὅλον μοιρῶν ἐστιν* $\overline{\varsigma\gamma}$ $\bar{\theta}$, *ἔστιν δὲ καὶ τὸ ΘΝ μοιρῶν* $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$, *τὸ δὲ ΝΠ τεταρτημόριον μοιρῶν* $\bar{\varsigma}$, *καὶ λοιπὴ μὲν ἔσται ἡ ΠΚ περιφέρεια μοιρῶν* ο $\overline{\nu\theta}$, *ἡ δὲ διπλῆ αὐτῆς ἡ ΚΠΧ περιφέρεια μοιρῶν* $\bar{\alpha}$ $\overline{\nu\eta}$. *ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΚΦΧ τοιούτων ἔσται* $\bar{\beta}$ $\bar{\delta}$, *οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δ' ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ΚΦ, τουτέστιν ἡ ΖΞ, τμημάτων* $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$. *τῶν δ' αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΞ εὐθεῖα* $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$. *καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ* [Eucl. I, 47], *ἔσται καὶ αὐτὴ μήκει τοιούτων* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\theta\lambda'}$ *ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου* $\bar{\xi}$. *ἡ ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου κύκλου τετρακαιεικοσαπλασίων ἐστὶν ἔγγιστα τῆς μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ.*

1. *συμφότερα* C, corr. C^2. *ΝΘ*] *ΘΝ* D. *ΛΟ*] in ras. A^4. 2. *μετὰ τό*] BC et post ras. 2 litt. D, mut. in *τῶν εἰς τό* A^4. *ΝΠΟ*] seq. ras. 2 litt. D. $\bar{\kappa}$] A, $\bar{\kappa}$ *καὶ ἑκάτερον μὲν ἄρα αὐτῶν ἔσται μοιρῶν* $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$ BCD. 3. *περιφέρεια*] corr. ex *περιφέρια* A^1. 4. $\bar{\kappa}$] ins. C^2. *ΘΤ*] *ΘΤΤ* D. 7. Ante $\bar{\beta}$ ras. 1 litt. D. *ΘΝΠΚ* D. 8. *ὅλον*] om. B. $\overline{\varsigma\gamma}$] *-γ* in ras. A. *ἔστιν*] comp. B, *ι* supra scr. D^2, om. D. *τό*] *τὸ μέν* D. 9. $\bar{\iota}$] corr. ex *γ* A. *μοιρῶν*] om. D. 10. *ἔσται*] *ἐστιν* C. *ΠΚ*] *ΚΠ* D. ο] *ὁ* BD. $\overline{\nu\theta}$] *-θ* euan. D. 11. *περιφέρεια* — 12. *ΚΦΧ*] mg. D. 12. *μέν*] om. D. *ΚΦΧ*] *ΚΦΧ περιφέρεια* (comp.) D. $\bar{\beta}$ $\bar{\delta}$] $\bar{\beta}\bar{\delta}$ AC, ut saepius. 13. *δ'*] *δέ* D. 14. ΖΞ] ΞΖ D. 17. Post *αὐτή* *del. τμῆμα* D^2. 18. *τοῦ* (pr.)] supra scr. D^2. 20. *κέντρων*] *comp. supra scr.* D^2, *κέντρων ἡ* B.

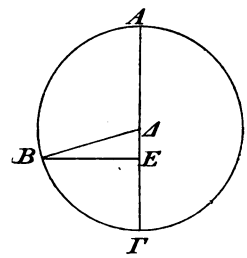
πάλιν ἐπεί, οἵων ἡ EZ ἐδείχθη $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\vartheta\lambda'}$, τοιούτων ἦν καὶ ἡ $Z\Xi$ εὐθεῖα $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$, καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ EZ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν $Z\Xi$ εὐθεῖα $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοῦ γραφομένου κύκλου περὶ τὸ $EZ\Xi$ ὀρθογώνιον τοιούτων $\overline{\mu\vartheta}$ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{\tau\xi}$· καὶ ἡ ὑπὸ $ZE\Xi$ ἄρα γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἔσται $\overline{\mu\vartheta}$, οἵων δὲ αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$. ὥστ' ἐπεὶ πρὸς τῷ κέντρῳ ἐστὶν τοῦ ζῳδιακοῦ, καὶ ἡ BH περιφέρεια, ἣν προηγεῖται τὸ κατὰ τὸ H ἀπόγειον τοῦ B θερινοῦ τροπικοῦ σημείου, μοιρῶν ἐστιν $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda}$. λοιπὸν δέ, ἐπειδὴ τὸ μὲν $O\Sigma$ τεταρτημόριον καὶ τὸ ΣN ἑκάτερον μοιρῶν ἐστιν $\bar{\varsigma}$, ἔστιν δὲ καὶ ἡ μὲν $O\Lambda$ περιφέρεια αὐτή τε καὶ ἡ ΘN ἑκατέρα μοιρῶν $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$, ἡ δὲ $M\Sigma$ μοιρῶν ο $\overline{\nu\vartheta}$, καὶ ἡ μὲν ΛM περιφέρεια ἔσται μοιρῶν $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\nu\alpha}$, ἡ δὲ $M\Theta$ μοιρῶν $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$. ἀλλὰ τὰς μὲν $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\nu\alpha}$ μοίρας ὁμαλῶς ὁ ἥλιος διέρχεται ἐν ἡμέραις $\overline{\pi\eta}$ καὶ η', τὰς δὲ $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$ μοίρας ἐν ἡμέραις $\bar{\varsigma}$ καὶ η' ἔγγιστα· ὥστε καὶ τὴν μὲν $\Gamma\Delta$ περιφέρειαν, ἥτις ἐστὶν ἀπὸ μετοπωρινῆς ἰσημερίας ἐπὶ χειμερινὴν τροπήν, φανήσεται διερχόμενος

---

2. *ἦν*] corr. ex $\overline{\eta}$ C^2. 3. *τουούτων* D. Post *ἔσται* add. *καὶ* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\vartheta\lambda'}$ C, del. C^2. *καί*] supra scr. C^2. $Z\Xi$] ΞZ D. 5. $EZ\Xi$] $ZE\Xi$ corr. ex $Z\Xi$ D. 6. $\overline{\tau\xi}$] *τ-* e corr. C. $ZE\Xi$] ZE- in ras. D^2. 7. *ὀρθαί* A. 8. *δ*] post ras. 1 litt. D. 9. *τὸ κέντρον* D, corr. D^2. *ἐστίν*] *-ν* del. D^2, comp. B. 10. *περιφ°ρεια* A. *ἦν*] corr. ex $\overline{\eta}$ C^2. 11. *ἐστιν*] *-ν* del. D^2, comp. B. 13. *ἑκάτερον*] *-ο-* mut. in *ω* C^2, sed rursus corr. *ἔστιν*] *ἔστι* D, comp. B. 14. *τε*] in ras. D^2. ΘN] corr. ex ON D^3. 15. ο] *οὐδέν* D. 16. *μοιρῶν* (alt.)] $\overset{o}{\mu}$ supra scr. A^1. 18. *διέρχεται*] corr. ex ἔρχεται D^2. 19. *η*] *ὀκτώ D, ὀγδόῳ* D^3.

ὁ ἥλιος ἐν ἡμέραις $\overline{\pi\eta}$ καὶ η', τὴν δὲ ΔA, ἥτις ἐστὶν ἀπὸ χειμερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν, ἐν ἡμέραις $\overline{\varsigma}$ καὶ η' ἔγγιστα. καὶ εὕρηται ἡμῖν τὰ προκείμενα συμφώνως τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου λεγομένοις.

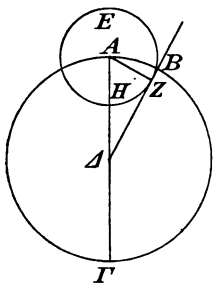
κατὰ ταύτας οὖν τὰς πηλικότητας σκεψώμεθα πρότερον, πόσον ἐστὶν τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ὁμαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον, καὶ πρὸς τίσι σημείοις τὸ τοιοῦτον συμβήσεται.



ἔστω δὴ ἔκκεντρος κύκλος ὁ $AB\Gamma$ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον διὰ τοῦ A ἀπογείου τὴν $A\Delta\Gamma$, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ E, καὶ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τῇ $A\Gamma$ ἤχθω ἡ EB, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔB. ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ $B\Delta$ ἐκ τοῦ κέντρου $\overline{\xi}$, τοιούτων ἐστὶν ἡ ΔE μεταξὺ τῶν κέντρων $\overline{\beta}$ $\overline{\lambda}$ κατὰ τὸν τετρακαιεικοσαπλασίονα λόγον, καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ $B\Delta$ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔE εὐθεῖα $\overline{\varepsilon}$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\overline{\delta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $B\Delta E$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔBE γωνία, ἥτις περιέχει τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωμαλίας, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἔσται $\overline{\delta}$ $\overline{\mu\varsigma}$, οἵων δ'

1. η'] $\overline{\eta}$ A, $\overline{\eta}$ D. ἥτις ἐστίν] -ς ἐσ- et -ίν in ras. A^1. 2. ἀπό — τρο-] ἀ- in ras., cetera in mg. A^1. τήν] om. D. 3. η'] $\overline{\eta}'$ AC. 4. λεγομένοις] ἐπιλελογισμένοις D. 5. πρότερον] προτερῶν A, πρώτων D. 6. ἐστί D, comp. B. 8. τίσι] seq. ras. 1 litt. A. τοιοῦτον] corr. ex τοιοῦτο D^2. 13. ἔστω] ἐστι D. 14. καί] ἀπὸ τοῦ E καί D, καὶ ἀπὸ τοῦ E D^2. 16. ἐπιζεύχθω BC, corr. B^2C^2. $B\Delta$] corr. ex $B\Lambda$ C^2. 18. $\overline{\beta}$] post ras. 1 litt. B. 19. $B\Delta$] corr. ex $B\Lambda$ A. 20. δ'] δέ D. 24. δ'] δέ D.

αἱ $\overline{\delta}$ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\gamma}$. τῶν δ' αὐτῶν ἐστιν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ $BE\Delta$ ὀρθὴ γωνία $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ ἴση ταῖς δυσὶν ὑπὸ $B\Delta A$ δηλονότι $\overline{\varsigma\beta}$ $\overline{\kappa\gamma}$. καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶν ἡ μὲν ὑπὸ $B\Delta A$ τοῦ ἐκκέντρου, ἡ δὲ ὑπὸ $BE\Delta$ τοῦ ζῳδιακοῦ, ἔξομεν τὸ μὲν πλεῖστον διάφορον τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν μοιρῶν $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\gamma}$, τῶν δὲ περιφερειῶν, πρὸς αἷς τοῦτο γίνεται, τὴν μὲν τοῦ ἐκκέντρου καὶ ὁμαλὴν μοιρῶν $\overline{\varsigma\beta}$ $\overline{\kappa\gamma}$ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου, τὴν δὲ τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ ἀνώμαλον φαινομένην τῶν τοῦ τεταρτημορίου, καθάπερ καὶ πρότερον ἀπεδείξαμεν, μοιρῶν $\overline{\varsigma}$. φανερὸν δ' ἐκ τῶν προεφωδευμένων, ὅτι κατὰ τὸ ἀντικείμενον τμῆμα ἡ μὲν φαινομένη μέση πάροδος καὶ τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωμαλίας ἔσται κατὰ τὰς $\overline{\sigma o}$ μοίρας, ἡ δ' ὁμαλὴ καὶ κατὰ τὸν ἔκκεντρον κατὰ τὰς $\overline{\sigma\xi\varsigma}$ $\overline{\lambda\xi}$.



ἵνα δὲ καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν, ὡς ἔφαμεν, τὰς αὐτὰς πηλικότητας δείξωμεν συναγομένας καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ὅταν οἱ αὐτοὶ λόγοι, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, περιέχωνται, ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ $AB\Gamma$ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν $A\Delta\Gamma$, ὁ δ' ἐπίκυκλος ὁ EZH περὶ κέντρον τὸ A, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ

1. ἐστι D, comp. B. 3. $\overline{\varsigma\beta}$] $\mathring{\mu}$ $\overline{\varsigma\beta}$ D. 8. μοιρῶν] μοίρας corr. ex μοίραν D. 11. φανερὸν δ' ἐκ] in ras. B^2. προεφοδευμένων C. ὅτι] ὅτι καί D. 12. τμῆμα] ἡμικύκλιον D. 14. κατά — μοίρας] et in textu in ras. et renouat. D^2 ($\overline{\sigma o}$ μοίρας) et supra scr. D^3. δ'] δέ D. 19. κατὰ τόν] κατ' D. 21. περιέχονται CD, corr. D. 22. ὁ μέν] om. D. διά — 23. ζῳδίων] ζῳδιακῶι D. 24. τήν] corr. ex τόν C^2. δ'] δέ D. 25. EZH\ E- corr. ex N *uel H* A^1.

Δ ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου εὐθεῖα ἡ *ΔZB*, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ *AZ*. γίνεται δὴ ὡσαύτως [p. 219, 21] ἐν ὀρθογωνίῳ τῷ *ΑΔZ* τετρακαιεικοσαπλασίων ἡ *ΑΔ* τῆς *AZ*, ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ *ΑΔ* ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, τοιούτων πάλιν καὶ τὴν μὲν *AZ* γίνεσθαι $\overline{ε}$, τὴν δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρειαν τοιούτων $\overline{δ}$ $\overline{μς}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ *ΑΔZ* ὀρθογώνιον γραφόμενος κύκλος $\overline{τξ}$· καὶ ἡ ὑπὸ *ΑΔZ* ἄρα γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἔσται $\overline{δ}$ $\overline{μς}$, οἵων δὲ αἱ $\overline{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{β}$ $\overline{κγ}$. τὸ μὲν πλεῖστον ἄρα διάφορον τῆς ἀνωμαλίας, τουτέστιν ἡ *AB* περιφέρεια, καὶ ἐντεῦθεν εὕρηται συμφώνως μοιρῶν $\overline{β}$ $\overline{κγ}$, ἡ δὲ ἀνώμαλος περιφέρεια, ἐπείπερ ὑπὸ τῆς ὑπὸ *AZΔ* ὀρθῆς γωνίας περιέχεται, μοιρῶν $\overline{ϙ}$, ἡ δὲ ὁμαλή, περιεχομένη δὲ ὑπὸ τῆς ὑπὸ *EAZ* γωνίας, μοιρῶν πάλιν $\overline{ϙβ}$ $\overline{κγ}$.

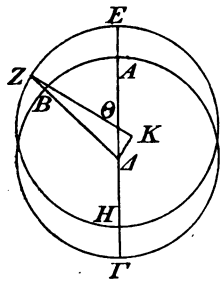
ε'. Περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῆς ἀνωμαλίας ἐπισκέψεως.

Ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς κατὰ μέρος ἀνωμάλους κινήσεις ἑκάστοτε δύνασθαι διακρίνειν δείξομεν πάλιν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων, πῶς ἂν μιᾶς τῶν ἐκκειμένων περιφερειῶν δοθείσης λαμβάνοιμεν καὶ τὰς λοιπάς.

---

1. ἐπεξεύχω C. 13. ἐπίπερ A, corr. A^1. *AZΔ*] corr. ex *ΑΔZ* D^2. 14. δέ (alt.)] om. B. 15. ὑπό] D, om. ABC. *EAZ*] D, corr. ex EZ A, *EΔZ* BC, corr. C^2. $\overline{ϙβ}$ $\overline{κγ}$] in ras. B^2. 16. ε'] mg. C, om. ABD. τμήματα] e corr. B^2, supra scr. D^2. τῆς ἀνωμαλίας] τῶν ἀνωμαλιῶν κανονοποιίας D, corr. D^2 (γρ.), τῶν ἀνωμάλων κανονοποιίας e corr. B^2, γρ. περὶ τῶν κατὰ μέρος τῆς ἀνωμαλίας B^2. 17. ἐπισκέψεως] ABC, *om. D.* 19. δείξομεν] -εἰ- e corr. D^2. 20. ἐκκειμένων] -κει- *e corr.* D^2.

ἔστω δὴ πρῶτον μὲν ὁμόκεντρος τῷ ζῳδιακῷ κύκλος ὁ *ΑΒΓ* περὶ κέντρον τὸ *Δ*, ὁ δ' ἔκκεντρος ὁ *ΕΖΗ* περὶ κέντρον τὸ *Θ*, ἡ δὲ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ *Ε* ἀπογείου διάμετρος ἡ *ΕΑΘΔΗ*, καὶ ἀπολημφθείσης τῆς *ΕΖ* περιφερείας ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε *ΖΔ* καὶ ἡ *ΖΘ*. δεδόσθω δὲ πρῶτον ἡ *ΕΖ* περιφέρεια μοιρῶν οὖσα λόγου ἕνεκεν $\bar{\lambda}$, καὶ ἐκβληθείσης τῆς *ΖΘ* κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἤχθω ἀπὸ τοῦ *Δ* ἡ *ΔΚ*. ἐπεὶ τοίνυν ἡ *ΕΖ* περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν $\bar{\lambda}$, καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΘΖ* ἄρα γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ *ΔΘΚ*, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\bar{\tau\xi}$, τοιούτων ἐστὶν $\bar{\lambda}$, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\bar{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\xi}$. καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς *ΔΚ* ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\bar{\xi}$, οἵων ὁ περὶ τὸ *ΔΘΚ* ὀρθογώνιον κύκλος $\bar{\tau\xi}$, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς *ΚΘ* τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον [Eucl. III, 31] $\overline{\rho\kappa}$. καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσονται ἡ μὲν *ΔΚ* τοιούτων $\bar{\xi}$, οἵων ἐστὶν ἡ *ΔΘ* ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, ἡ δὲ *ΚΘ* τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$· ὥστε καὶ οἵων ἐστὶν ἡ μὲν *ΔΘ* εὐθεῖα $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$, ἡ δὲ *ΖΘ* ἐκ τοῦ κέντρου $\bar{\xi}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΔΚ* ἔσται $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, ἡ δὲ *ΘΚ* τῶν αὐτῶν $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$, ἡ δὲ *ΚΘΖ*



---

2. *ΑΒΓ*] *ΑΒΓΔ* B. 6. *ΕΑΘΔΗ*] *ΕΑΘΔ* D. 7. *ΕΖ*] corr. ex *ΕΞ* D^2. ἐπιζεύχθωσαν BC, corr. B^{2}C^2. ἥ] αἵ D. 8. ἡ] om. D. 13. *ΕΖ*] corr. ex *ΕΞ* D^2. 14. ὑπό (pr.) — ἡ (alt.)] mg. C^2. *ΕΘΖ* — *ΔΘΚ*] mg. A^{1}B. ἡ (alt.)] ins. D^2, supra scr. ζ^H D. 15. ἐστί D, comp. B. $\bar{\lambda}$] D, in ras. A^{4}B^{3}C^2. 17. *ΔΚ*] in ras. A^4. 18. *ΚΘ*] *ΘΚ* B. 20. ὑπ'] ὑπό D. 21. ἐστὶν ἡ] corr. ex. ἐστί D^2. 22. $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$] in ras. D. 23. $\bar{\lambda}$] *in ras. A*^{4}. 24. *ΘΚ*] *ΚΘ* D. ΚΘΖ] corr. ex ΚΖ D^2.

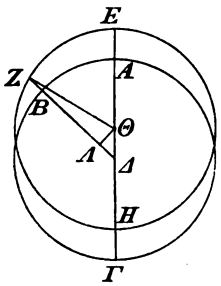
ὅλη ξβ̄ ῑ. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ [Eucl. I, 47], ἔσται καὶ ἡ ΖΔ ὑποτείνουσα τοιούτων ξβ̄ ιᾱ ἔγγιστα. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΔ ϙ̄κ̄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΚ εὐθεῖα β̄ κε̄, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β̄ ιη̄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΖΔΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ̄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΚ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ̄, τοιούτων ἐστὶν β̄ ιη̄, οἵων δὲ αἱ δ̄ ὀρθαὶ τξ̄, τοιούτων ᾱ θ̄. τοσούτων ἄρα ἐστὶν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τότε διάφορον. τῶν δ' αὐτῶν ἦν ἡ ὑπὸ ΕΘΖ γωνία λ̄· καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΔΒ γωνία, τουτέστιν ἡ ΑΒ τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρεια, μοιρῶν ἐστιν ϙ̄η̄ ν̄ᾱ.

ὅτι δέ, κἂν ἄλλη τις τῶν γωνιῶν δοθῇ, καὶ αἱ λοιπαὶ δοθήσονται, φανερὸν αὐτόθεν ἔσται καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΖΔ τῆς ΘΛ. ἐάν τε γὰρ τὴν ΑΒ τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν ὑποθώμεθα δεδομένην, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΔΛ γωνίαν, διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΛ λόγος δεδομένος [Eucl. Dat. 40]. δεδομένου δὲ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΛ [Eucl. Dat. 8], διὰ τοῦτο δὲ ἔξομεν δεδομένας τήν τε ὑπὸ ΘΖΛ γωνίαν [Eucl. Dat. 43], τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, καὶ τὴν ὑπὸ

---

2. ἔσται — ὑπο-] supra scr. D^2 (ὑπο- etiam in textu D). 3. ἔγγιστα] ἔγγιστα οἵων ἡ ΔΚ ἦν ᾱ ῑε̄ D. 4. ἡ (pr.)] bis B. ϙ̄κ̄ ἡ ΖΔ D. 6. ὁ περί] corr. ex ὅπερ C^2. ΖΔΚ] ΔΖΚ D. 8. τοιούτων — τξ̄] supra scr. D^2. ἐστί D^2, comp. B. αἱ] in ras. A^4. 9. ἐστίν] -ν del. D^2, comp. B. 11. ἡ] post ras. 1 litt. D. ὑπὸ ΑΔΒ] corr. ex ΑΒ D. 17. ΘΔ] -Λ e *corr.* A^4, ΘΔ B. ἐάν] ἄν D. 18. τουτέστι D, comp. B. 19. ΘΔΛ] ΓΔΛ B, ΒΔΛ B^3. Ante διά del. δεδομένος μέν D^2. 21. ΔΘ] ΛΘ e corr. A^4. 22. δὲ\ corr. ex δ' D^2.

ΕΘΖ, τουτέστιν τὴν ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ὑποθώμεθα δεδομένον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΖΔ γωνίαν, ἀνάπαλιν τὰ αὐτὰ συμβήσεται, δεδομένου μὲν διὰ τοῦτο τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΔ λόγου [Eucl. Dat. 40], *δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΔ, ὥστε δεδόσθαι μὲν καὶ τὸν τῆς ΔΘ πρὸς ΘΔ λόγον* [Eucl. Dat. 8], *δεδόσθαι δὲ διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὑπὸ ΘΔΔ γωνίαν* [Eucl. Dat. 43], *τουτέστιν τὴν ΑΒ τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, καὶ τὴν ὑπὸ ΕΘΖ* [Eucl. I, 32], *τουτέστιν τὴν ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν.*



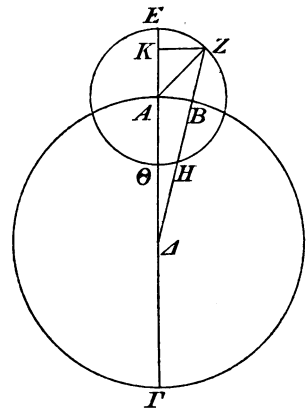
πάλιν ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ὁ δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗΘ περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ἀποληφθείσης τῆς ΕΖ περιφερείας ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΖΒΔ καὶ ἡ ΖΑ· ὑποκείσθω δὲ πάλιν ἡ ΕΖ περιφέρεια τῶν αὐτῶν μοιρῶν $\bar{\lambda}$· καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΕ ἡ ΚΖ.

ἐπεὶ ἡ ΕΖ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\bar{\lambda}$, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΕΑΖ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\lambda}$, οἵων δὲ αἱ $\bar{\beta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\xi}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΖΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν

---

1. *τουτέστι* D, comp. B. 6. *ΘΖ*] ΖΘ D. 8. *δέ*] *δ'* D. *ΘΖ*] ΖΘ D. 11. *δὲ διά*] *-ὲ δ-* e corr. A. 12. *τήν*] *τήν τε* D. 13. *τουτέστι* D, comp. B. 14. *τουτέστι* D, comp. B. 16. *διὰ μέσων*] *ζωδιακῷ* D. 18. *ΕΖΗΘ*] corr. ex *ΖΗΘ* D^2. 21. *ἡ*] supra scr. C^2. 22. *ΑΕ*\ *ΑΘ* D. ΚΖ\ ΖΚ D. 23. *ΕΖ*] *ΖΕ* D. *ἐστι* D, comp. B.

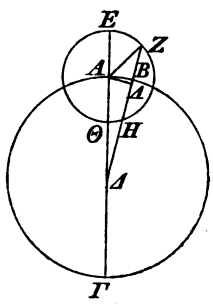
$\bar{\xi}$, οἷων ὁ περὶ τὸ AZK ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς AK τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον [Eucl. III, 31] $\overline{ρκ}$. καὶ αἱ ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσονται ἡ μὲν ZK τοιούτων $\bar{\xi}$, οἷων ἐστὶν ἡ AZ διάμετρος $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ KA τῶν αὐτῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν AZ ὑποτείνουσα $\bar{β}$ $\bar{λ}$, ἡ δὲ $AΔ$ ἐκ τοῦ κέντρου $\bar{\xi}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ZK εὐθεῖα $\bar{α}$ $\overline{ιε}$, ἡ δὲ KA τῶν αὐτῶν $\bar{β}$ $\bar{ι}$, ἡ δὲ $KAΔ$ ὅλη $\overline{ξβ}$ $\bar{ι}$. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς $ZBΔ$ [Eucl. I, 47], ἔσται καὶ ἡ $ZΔ$ μήκει τοιούτων $\overline{ξβ}$ $\overline{ια}$, οἷων ἡ ZK ἦν $\bar{α}$ $\overline{ιε}$. καὶ οἷων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔZ$ ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ZK εὐθεῖα $\bar{β}$ $\overline{κε}$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\bar{β}$ $\overline{ιη}$, οἷων ὁ περὶ τὸ $ΔZK$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $ZΔK$ γωνία, οἷων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\bar{β}$ $\overline{ιη}$, οἷων δ' αἱ $\bar{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\bar{α}$ $\bar{θ}$. τοσούτων ἄρα ἐστὶν πάλιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τῆς AB περιφερείας. τῶν δ' αὐτῶν



1. δ'] A, δέ BCD. 8. $\bar{λ}$] D, in ras. B², δ A, corr. ex Δ C². 13. $\overline{ξβ}$ $\overline{ι}$] corr. ex $\bar{ξ}$ seq. ras. 1 litt. D². 14. συντιθέντα D, corr. D². 15. τό] τόν BC, corr. C². ZBΔ] ΔZ D. 17. ZΔ] ΔZ D. 18. ἦν $\bar{α}$] corr. ex ἡ $\overline{να}$ C²D², $\bar{α}$ *in ras.* A⁴. ΔZ] ZΔ D. 21. δ] οἱ C. ἡ] ins. D². 23. ἐστί D, comp. B. δ'] δέ D. 24. τοσοῦτον D. ἐστί D, comp. B.

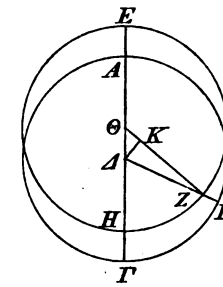
ἦν καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΑΖ* γωνία $\bar{\lambda}$· λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ *ΑΖΔ* γωνία, τουτέστιν ἡ φαινομένη τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρεια, μοιρῶν ἐστιν $\overline{\text{κη}}$ $\overline{\text{να}}$ συμφώνως ταῖς ἐπὶ τῆς ἐκκεντρότητος ἀποδεδειγμέναις πηλικότησιν.

δμοίως δὲ καὶ ἐνθάδε, κἂν ἄλλη δοθῇ γωνία, δεδομέναι ἔσονται καὶ αἱ λοιπαὶ ἀχθείσης καθέτου ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ *Α* ἐπὶ τὴν *ΔΖ* τῆς *ΑΛ*. ἐάν τε γὰρ πάλιν τὴν φαινομένην τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ *ΑΖΔ* γωνίαν, δεδομένος μὲν διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ τῆς *ΖΑ* πρὸς *ΑΛ* λόγος [Eucl. Dat. 40], δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς *ΖΑ* πρὸς *ΑΔ* δοθήσεται καὶ ὁ τῆς *ΔΑ* πρὸς *ΑΛ* [Eucl. Dat. 8]. διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἥ τε ὑπὸ *ΑΔΒ* γωνία δοθήσεται [Eucl. Dat. 43], τουτέστιν ἡ *ΑΒ* περιφέρεια τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΑΖ* [Eucl. I, 32], τουτέστιν ἡ *ΕΖ* τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ὑποθώμεθα δεδομένον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ *ΑΔΒ* γωνίαν, ἀνάπαλιν ὡσαύτως δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς *ΑΔ* πρὸς *ΑΛ* λόγος [Eucl. Dat. 40], δεδομένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς *ΔΑ* πρὸς *ΑΖ* δοθήσεται καὶ ὁ τῆς



1. λοιπή] καὶ λοιπή D. 2. τουτέστιν ἡ] τουτέστι D. 4. ἐκκεντρότητος] post -ό- ras. 1 litt. A. ἀποδεδειγμέναις] -αι- in ras. D. πηλικότητος D, sed corr. 8. ἐάν] ἄν D. 10. τουτέστι D, comp. B. 12. πρός] corr. ex πρό A. 13. δέ] δ' D. 14. *ΑΔ*] corr. ex *ΑΔ* B^{3}C^2, *ΑΛ* D. 17. *ΑΔ* B] corr. ex *ΑΔ* A^1. 22. τουτέστι BD. 23. -ς δο-] e corr. D. 24. ΑΔ] in ras. C^2, *ΔΑ* D. πρός — 25. *ΔΑ*] supra scr. D^2. 25. πρὸς ΑΖ] *supra Z scr. Λ post* ras. D^2, eadem uerba supra scr. D^2, sed del.

ΖΑ πρὸς ΑΔ [Eucl. Dat. 8], *διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ τε ὑπὸ ΑΖΔ γωνία δεδομένη ἔσται* [Eucl. Dat. 43], *τουτέστιν ἡ φαινομένη τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρεια, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ* [Eucl. I, 32], *τουτέστιν ἡ ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια.*



πάλιν ἐπὶ τῆς προκειμένης τοῦ ἐκκέντρου κύκλου καταγραφῆς ἀπειλήφθω ἀπὸ τοῦ Η περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ἡ ΗΖ περιφέρεια ὑποκειμένη τῶν αὐτῶν μοιρῶν $\bar{\lambda}$, *καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΔΖΒ καὶ ἡ ΖΘ, καὶ κάθετος ἤχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΘΖ ἡ ΔΚ.*

ἐπεὶ ἡ ΖΗ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\bar{\lambda}$, *εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\bar{\lambda}$, *οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\bar{\xi}$. *ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν* $\bar{\xi}$, *οἵων ὁ περὶ τὸ ΔΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$, *ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΚΘ τῶν λοιπῶν* [Eucl. III, 31] *εἰς τὸ ἡμικύκλιον τμημάτων* $\overline{\rho\kappa}$· *καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς εὐθεῖαι ἔσονται ἡ μὲν ΔΚ τοιούτων* $\bar{\xi}$, *οἵων ἐστὶν ἡ ΔΘ διάμετρος* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν* $\overline{\rho\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$. *καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ ὑποτείνουσα* $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$, *ἡ δὲ ΘΖ ἐκ τοῦ κέντρου* $\bar{\xi}$, *τοιούτων ἐστὶν καὶ*

---

1. τε] om. D. 2. ΑΖΔ] ΑΖ BC, corr. C². 9. ΗΖ] Η- in ras. D. 12. ΖΘ] ΘΖ D. 13. ΘΖ] ″ΖΘ′ B. 14. ἡ] A, in ras. D², ἡ δέ BC, corr. C², δέ eras. B. 15. ἐστι D, comp. B. 16. ΖΘΗ] ΗΘ C, ΘΗ C². 17. δύο] $\bar{\beta}$ corr. ex ιβ D. 21. τμημάτων] om. D. ὑποτείνουσαι] corr. ex ἀποτείνουσαι C, corr. ex ὑποτείνουσα D¹. 23. ἐστιν ἡ] corr. ex ἐστί D². 25. ἐστίν] comp. B, ἔσται D.

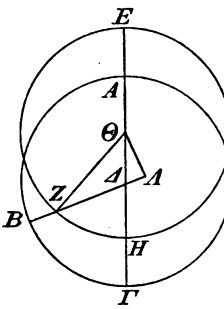
ἡ μὲν *ΔΚ* εὐθεῖα $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, ἡ δὲ *ΘΚ* ὁμοίως $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$, ἡ δὲ *ΚΖ* τῶν λοιπῶν $\overline{\nu\zeta}$ $\bar{\nu}$. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς *ΔΖ* [Eucl. I, 47], ἔσται καὶ αὐτὴ μήκει τοιούτων $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\nu\alpha}$ ἔγγιστα, οἵων ἡ *ΔΚ* ἦν $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\varepsilon}$. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ *ΔΖ* ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΔΚ* ἔσται $\bar{\beta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\xi}$, οἵων ὁ περὶ τὸ *ΔΖΚ* ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ *ΔΖΚ* γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἐστὶν $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\xi}$, οἵων δ' αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\vartheta}$ ἔγγιστα. τοσούτων ἄρα ἐστὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον. καὶ ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ὑπὸ *ΖΘΗ* γωνία $\overline{\lambda}$, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΔΓ* ὅλη, τουτέστιν ἡ *ΓΒ* τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρεια, μοιρῶν $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$.

κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐνθάδε ἐκβληθείσης τῆς *ΒΔ* καὶ καθέτου ἐπ' αὐτὴν ἀχθείσης τῆς *ΘΛ*, ἐάν τε τὴν *ΓΒ* τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ *ΘΔΛ* γωνίαν, δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς *ΔΘ* πρὸς *ΘΛ* λόγος [Eucl. Dat. 40], δεδομένου

---

1. *ΘΚ*] corr. ex *ΟΚ* D². ὁμοίως] -ο- e corr. in scrib. C. $\bar{\iota}$] corr. ex $\overline{\iota\bar{\iota}\bar{\iota}}$ C². 4. Supra $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\nu\alpha}$ scr. $\nu\zeta$ ν μϑ D². ἦν $\bar{\alpha}$] corr. ex ἡ $\overline{\nu\alpha}$ C²D². 5. καί] καϑ' BC, corr. C². 6. $\overline{\lambda\delta}$] λε, ε in ras., D², λ supra add. D². $\overline{\lambda\varsigma}$] $\lambda\delta$ in ras. D², ς supra scr. D; cfr. p. 249, 20. δ'] δέ D. αὐτῆς] C²D, αὐτήν ABC. 7. *ΔΖΚ*] corr. ex *ΔΖ* A¹. 9. δύο] A, $\bar{\beta}$ BD, δύ C. ἐστίν] comp. B, ἔσται D. 10. δ'] δέ D. $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$] corr. ex αἱ $\bar{\alpha}$ D². τοσούτων] corr. ex τοσοῦτον D². 11. ἐστί] AD², comp. B, ἐστίν CD. 12. *ΖΘΗ*] corr. ex *ΖΗΘ* C². $\bar{\lambda}$] τριακοστή D, τριάκοντα D². 13. ἔσται] corr. ex ἔστιν C. *ΒΔΓ*] mut. in *ΒΔΗ* C². 14. ἐξῆς ἡ καταγραφή fol. 70ʳ D, fig. seq. fol. 70ᵛ. 15. τὰ αὐτά] corr. ex ταὐτά D². *ΒΔ*] *ΒΛ* C. 16. τε] corr. ex γε D². 17. τουτέστιν\ comp. B, -ν del. D². 18. *ΘΔΛ*] corr. ex *ΔΘΛ* D¹. γωνίαϑ\ corr. ex γωνία C².

δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΘΔ πρὸς ΘΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΔ [Eucl. Dat. 8]. διὰ τοῦτο δ' ἔξομεν δεδομένας τήν τε ὑπὸ ΘΖΔ γωνίαν [Eucl. Dat. 43], τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, καὶ τὴν ὑπὸ ΖΘΔ [Eucl. I, 32], τουτέστιν τὴν ΗΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΖΔ γωνίαν, ἀνάπαλιν δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΔ λόγος [Eucl. Dat. 40], δεδομένου δ' ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΔ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΔ [Eucl. Dat. 8]. διὰ δὲ τοῦτο δεδομένας ἕξομεν τήν τε ὑπὸ ΘΔΔ γωνίαν [Eucl. Dat. 43], τουτέστιν τὴν ΓΒ περιφέρειαν τοῦ ζῳδιακοῦ, καὶ τὴν ὑπὸ ΖΘΗ [Eucl. I, 32], τουτέστιν τὴν ΗΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν.

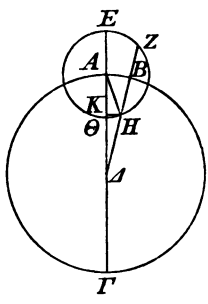


ὡσαύτως ἐπὶ τῆς προκειμένης τοῦ ὁμοκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου καταγραφῆς ἀπολη̣φθείσης ἀπὸ τοῦ Θ περιγείου τῆς ΘΗ περιφερείας τῶν αὐτῶν μοιρῶν λ̄ ἐπεξεύχθωσαν μὲν ἥ τε ΑΗ καὶ ἡ ΔΗΒ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΑΔ ἤχθω ἡ ΗΚ. ἐπεὶ οὖν πάλιν ἡ ΘΗ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν λ̄, εἴη ἂν καὶ

---

1. δέ] δ' D. ΘΔ] ΔΘ D. 2. ΖΘ] corr. ex ΖΕ D. 3. ΘΖΔ] ΘΖ BC, corr. C². 4. τουτέστι D, comp. B. 6. τουτέστι D, comp. B. 9. τουτέστι D, comp. B. 16. ΘΔΔ] corr. ex ΔΘΔ C². τουτέστι D, comp. B. 18. τουτέστι D, comp. B. 23. Supra ΔΗΒ scr. Z D. κάθετος] ante -ς ras. 1 litt. D. δέ] δ' D. 25. ΘΗ] ΗΘ B. ἐστιν] ἐ- e corr. C, comp. B, ἔστι D.

ἡ ὑπὸ *ΘΑΗ* γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\bar{λ}$, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\bar{ξ}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς *ΗΚ* περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\bar{ξ}$, οἵων ὁ περὶ τὸ *ΗΚΑ* ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$,



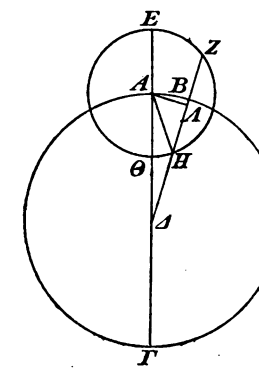
ἡ δὲ ἐπὶ τῆς *ΑΚ* τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\overline{ρκ}$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν *ΗΚ* ἔσται τοιούτων $\bar{ξ}$, οἵων ἐστὶν ἡ *ΑΗ* ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ *ΑΚ* τῶν αὐτῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν *ΑΗ* εὐθεῖα $\bar{β}$ $\bar{λ}$, ἡ δὲ *ΑΔ* ἐκ τοῦ κέντρου $\bar{ξ}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΗΚ* ἔσται $\bar{α}$ $\overline{ιε}$, ἡ δὲ *ΑΚ* ὁμοίως $\bar{β}$ $\bar{ι}$, ἡ δὲ *ΚΔ* τῶν λοιπῶν $\overline{νζ}$ $\bar{ν}$. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς *ΔΗ* [Eucl. I, 47], μήκει ἄρα ἔσται καὶ αὐτὴ τοιούτων $\overline{νζ}$ $\overline{να}$ ἐγγιστα, οἵων ἡ *ΚΗ* εὐθεῖα ἦν $\bar{α}$ $\overline{ιε}$. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ *ΔΗ* ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν *ΗΚ* εὐθεῖα $\bar{β}$ $\overline{λδ}$ $\overline{λς}$, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\bar{β}$ $\overline{κξ}$, οἵων ὁ περὶ τὸ *ΔΗΚ* κύκλος $\overline{τξ}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ *ΗΔΚ* γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\bar{β}$ $\overline{κξ}$, οἵων δ' αἱ $\bar{δ}$ ὀρθαὶ

---

2. δ'] δέ D. δύο] $\bar{β}$ B. 4. *ΗΚΑ*] *ΑΗΚ* D. 5. δέ] δ' D. 9. *ΑΗ*] *ΔΗ* BC, corr. C². 12. $\bar{β}$ $\bar{λ}$ ἡ] $\overline{βλη}$ A. *ΑΔ*] -*Δ* in ras. D². 13. $\bar{ξ}$] post lac. 4 litt. B, post lac. 11 litt. C. 15. $\bar{ι}$] ι AC. ἡ δὲ *ΚΔ*] renouat. D². 16. *συντιθέντα* D, corr. D². 17. αὕτη B. 18. εὐθεῖα] om. D. ἦν $\bar{α}$] corr. ex ἡ $\overline{να}$ C². 20. $\bar{β}$ $\overline{λδ}$ $\overline{λς}$] $\overline{βλδ^{ς}}$ D. δέ] δ' D. 21. *ΔΗΚ*] *ΔΗΚ* ὀρθογώνιον D (ω corr. ex ο D²). 23. *ἐστί D, comp. B.* δ'] δέ D.

τξ̄, τοιούτων ᾱ ιδ̄ ἔγγιστα. τοσούτων ἄρα ἐστὶν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον καὶ ἐνταῦθα, τουτέστιν ἡ *AB* περιφέρεια. καὶ ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ὑπόκειται ἡ ὑπὸ *KΔH* γωνία λ̄, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ *BHA* ὅλη [Eucl. I, 32], ἥτις περιέχει τὴν φαινομένην τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, μοιρῶν λᾱ ιδ̄ συμφώνως ταῖς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου πηλικότησιν.

κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἐνθάδε καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τὴν *ΔB* τῆς *AΔ*, ἐάν τε τὴν τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶμεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ *AHΔ* γωνίαν, δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο ὁ τῆς *HA* πρὸς *AΔ* λόγος [Eucl. Dat. 40], δεδομένου δ' ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς *HA* πρὸς *AΔ* δοθήσεται. καὶ ὁ τῆς *ΔA* πρὸς *AΔ* [Eucl. Dat. 8]. διὰ δὲ τοῦτο δεδομένας ἕξομεν τήν τε ὑπὸ *AΔB* γωνίαν [Eucl. Dat. 43], τουτέστιν τὴν *AB* περιφέρειαν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου,



καὶ τὴν ὑπὸ *ΘAH* [Eucl. I, 32], τουτέστιν τὴν *ΘH* τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. ἐάν τε πάλιν τὴν *AB* περιφέρειαν δῶμεν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, τουτέστιν

1. ᾱ — *ἐστίν*] supra scr. D^2. *ἐστί* D^2, comp. B. Deinde del. ἔστιν ἄρα D^2. 3. ἡ (alt.)] ins. D^2. 4. *KAH*] *HAK* D. 5. ἥτις] ἥ- corr. ex *ν* D^2. 7. *ἐκκέντρου*] ἐκ- supra scr. D^2. 8. *ταὐτά*] ταυτα A, ταῦτα mut. in τὰ αὐτά $B^2C^2D^2$. 10. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* del. D^2. 14. *καί* — 15. *AΔ*] supra scr. D^2. 15. *HA*] *H-* corr. ex *N* in scr. D^2. 16. *AΔ*] *renouat.* D^2. 19. *τουτέστιν*] comp. B, τουτέστι D. 20. *τήν*] *in ras. 1 litt.* D^2. 22. *ΘAH*] *HAΘ* D. τουτέστι D, comp. B. 24. *τουτέστι* D, comp. B.

τὴν ὑπὸ ΑΔΒ γωνίαν, ἀνάπαλιν ὡσαύτως δοθήσεται μὲν διὰ τοῦτο ὁ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΛ λόγος [Eucl. Dat. 40], *δεδομένου δ' ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΔΑ πρὸς ΑΗ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΗΑ πρὸς ΑΛ* [Eucl. Dat. 8]. *διὰ δὲ τοῦτο δεδομένας ἕξομεν τήν τε ὑπὸ ΑΗΛ γωνίαν* [Eucl. Dat. 43], *τουτέστιν τὴν τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, καὶ τὴν ὑπὸ ΘΑΗ* [Eucl. I, 32], *τουτέστιν τὴν ΘΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. καὶ δέδεικται ἡμῖν τὰ προτεθέντα.*

ποικίλης δὴ διὰ τούτων τῶν θεωρημάτων δυναμένης συνίστασθαι κανονοποιίας τῶν περιεχόντων τμημάτων τὰς ἐκ τῆς ἀνωμαλίας τῶν φαινομένων παρόδων διακρίσεις πρὸς τὸ ἐξ ἑτοίμου λαμβάνειν τὰς τῶν κατὰ μέρος διορθώσεων πηλικότητας ἀρέσκει μᾶλλον ἡμῖν ἡ ταῖς ὁμαλαῖς περιφερείαις παρακειμένας ἔχουσα τὰς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰς διά τε τὸ κατ' αὐτὰς τὰς ὑποθέσεις ἀκόλουθον καὶ διὰ τὸ ἁπλοῦν τε καὶ εὐεπίβολον τῆς καθ' ἕκαστα ψηφοφορίας. ἔνθεν ἀκολουθήσαντες τοῖς πρώτοις καὶ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ἐκτεθειμένοις τῶν θεωρημάτων καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος τμημάτων ἐπελογισάμεθα διὰ τῶν γραμμῶν ὡσαύτως τοῖς ἀποδεδειγμένοις τὰς ἑκάστῃ τῶν ὁμαλῶν περιφερειῶν ἐπιβαλλούσας τῆς ἀνωμαλίας διαφοράς. καθόλου δὲ τὰ μὲν πρὸς ἀπογείοις τεταρτημόρια καὶ

Δ Β

1. *ΑΔΒ*] *αβδ* D, *αδβ* D^2. 2. *ΑΛ*] corr. ex *ΔΑ* D^2. 3. *δ'*] om. C, *δὲ* C^2. 5. *ἕξομεν* C. 6. *τουτέστιν*] AC, comp. B, *τουτέστι* C^{2}D. 7. *τουτέστιν*] ACD, comp. B, *-ν* del. D^2. 10. *δή*] *δὴ τῆς* D. *δυναμένης*] corr. ex *δυνάμεως* D. 12. *τάς*] *τά* C. 13. *λαμβάνεσθαι* D. 14. *διωρθώσεων* A. *ἀρέσκει*] seq. ras. 1 litt. D. 16. *κατ' αὐτάς*] corr. ex *κατὰ ταύτας* D^2. 18. *εὐεπίβολον*] mut. in *εὐεπήβολον* D^2. *ψηφιφορίας* C, corr. C^2. 21. *ἐπελογησάμεθα* C. 23. *ἐπιβαλλούσας*] *γρ. λ* del. D.

ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διείλομεν εἰς τμήματα ιε̄, ὡς γίνεσθαι τὴν παράθεσιν ἐπ' αὐτῶν διὰ μοιρῶν ξ̄, τὰ δὲ πρὸς τοῖς περιγείοις εἰς τμήματα λ̄, ὡς καὶ ἐπὶ τούτων γίνεσθαι τὴν παράθεσιν διὰ μοιρῶν γ̄, ἐπειδήπερ μείζονές εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς περιγείοις διαφοραὶ τῆς ὑπεροχῆς τῶν παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἐπιβαλλόντων τοῖς ἴσοις τμήμασιν διαφόρων τῶν πρὸς τοῖς ἀπογείοις γινομένων.

τάξομεν οὖν καὶ τὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίας κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν με̄, σελίδια δὲ γ̄, ὧν τὰ μὲν πρῶτα δύο περιέχει τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τῆς ὁμαλῆς κινήσεως τξ̄ μοιρῶν, τῶν μὲν πρώτων ιε̄ στίχων περιεχόντων τὰ πρὸς τῷ ἀπογείῳ β̄ τεταρτημόρια, τῶν δὲ λοιπῶν λ̄ τὰ πρὸς τῷ περιγείῳ, τὸ δὲ γ' τὰς ἑκάστῳ τῶν ὁμαλῶν ἀριθμῶν ἐπιβαλλούσας μοίρας τῆς προσθαφαιρέσεως τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου. καί ἐστι τὸ κανόνιον τοιοῦτο·

---

6. *ἐπιβαλόντων* D, corr. D^2. 7. *τμήμασι* D. 9. *τοῦ ἡλίου*] *ἡλιακῆς* D. 10. *σελίδια*] *μέρη* D. *ὧν*] *ὡς* D. 11. *περιέξει* D. 12. ιε̄] *δεκαπέντε* D, ut saepe. *στίχων*] -ω- e corr. D. 13. *τά*] -*ά* in ras. D^2. 14. λ̄] α̅ BC, corr. C^2. *τὸ δέ*] AD, μ̊ BC. *γ'*] γ̄ ABC, *τρίτον* D. *τάς*] corr. ex *τά* D. 15. *ἐπιβαλούσας* D. *προσαφαιρέσεως* D.

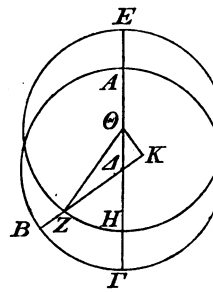
ϛ'. *Κανόνιον τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας.*

μοῖραι ὁμαλῶν κινήσεων	α' ἀριθμοὶ	β' κοινοί	γ' προσθαφαιρέσεις	
	ϛ	τνδ	ο	ιδ
	ιβ	τμη	ο	κη
	ιη	τμβ	ο	μβ
	κδ	τλϛ	ο	νϛ
	λ	τλ	α	ϑ
	λϛ	τκδ	α	κα
	μβ	τιη	α	λβ
	μη	τιβ	α	μγ
	νδ	τϛ	α	νγ
	ξ	τ	β	α
	ξϛ	σϘδ	β	η
	οβ	σπη	β	ιδ
	οη	σπβ	β	ιη
	πδ	σοϛ	β	κα
	Ϙ	σο	β	κγ
	Ϙγ	σξζ	β	κγ
	Ϙϛ	σξδ	β	κγ
	Ϙϑ	σξα	β	κβ
	ρβ	σνη	β	κα
	ρε	σνε	β	κ
	ρη	σνβ	β	ιη
	ρια	σμϑ	β	ιϛ
	ριδ	σμϛ	β	ιγ
	ριζ	σμγ	β	ι
	ρκ	σμ	β	ϛ
	ρκγ	σλζ	β	β
	ρκϛ	σλδ	α	νη
	ρκϑ	σλα	α	νδ
	ρλβ	σκη	α	μϑ
	ρλε	σκε	α	μδ
	ρλη	σκβ	α	λϑ
	ρμα	σιϑ	α	λγ
	ρμδ	σιϛ	α	κζ
	ρμζ	σιγ	α	κα
	ρν	σι	α	ιδ
	ρνγ	σζ	α	ϛ
	ρνϛ	σδ	α	ο
	ρνϑ	σα	ο	νγ
	ρξβ	ρϘη	ο	μϛ
	ρξε	ρϘε	ο	λϑ
	ρξη	ρϘβ	ο	λβ
	ροα	ρπϑ	ο	κδ
	ροδ	ρπϛ	ο	ιϛ
	ροζ	ρπγ	ο	η
	ρπ	ρπ	ο	ο

1. ϛ'] B, om. A C D. *τῆς ἡλιακῆς*] om. D. *ἀνωμαλίας*] *ἀνομαλίας* Ⓥ D. 2. *μοῖραι*] A C, om. B D. *α' β' γ'*] om. D; habet in lin. 4. 6. *ιβ*] *-β* e corr. D². 11. *τὰ τοῦ ἀπογείου δύο τεταρτημόρια* mg. A², *ἀπογείου τεταρτημόριον* et mg. et inter coll. 1—2 B². 12. *μγ*] corr. ex *λγ* B² C². 14. *τ*] seq. ras. A. 15. *σϘδ*] *-Ϙδ* in ras. A. 16. *σπη*] corr. ex *σϘη* C, *-πη* in ras. A. 17. *σπβ*] *-πβ* in ras. A. 23. *σνη*] *σπη* D. 31. *α*] *β* D. 32. *σλα*] *σ-* e corr. A. 34. *τὰ τοῦ περιγείου δύο τεταρτημόρια* mg. A², *περιγείου τεταρτημόριον* et mg. et inter coll. 1—2 B². *ρλε*] D, *-ε* in ras. B², *ρλϑ* A C, corr. A¹. *σκε*] *-ε* e corr. A. 41. *ο*] e corr. D. 42. *ο*] corr. ex *α* D. *νγ*] e corr. D. 43. *ο*] $\overline{ο}$ C, corr. ex *α* D. *μϛ*] e corr. D. 44. *ο*] corr. ex *α* D. *λϑ*] e corr. D. 45. *ο*] corr. ex *α* D. *λβ*] e corr. D. 46. *ο*] corr. ex *α* D. 48. *η*] e corr. D. 49. *ρπ*] corr. ex *ρη* C.

ξ'. Περὶ τῆς κατὰ τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς.

Λοιποῦ δ' ὄντος τοῦ τὴν ἐποχὴν τῆς ὁμαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως συστήσασθαι πρὸς τὰς τῶν κατὰ μέρος ἑκάστοτε παρόδων ἐπισκέψεις ἐποιησάμεθα καὶ τὴν τοιαύτην ἔκθεσιν ἀκολουθοῦντες μὲν καθόλου πάλιν ἐπί τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ταῖς ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν ἀκριβέστατα τετηρημέναις παρόδοις, ἀναβιβάζοντες δὲ ἀπ' αὐτῶν τὰς τῶν ἐποχῶν συστάσεις εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας διὰ τῶν ἀποδεικνυμένων μέσων κινήσεων, ἀφ' οὗ χρόνου καὶ τὰς παλαιὰς τηρήσεις ἔχομεν ὡς ἐπίπαν μέχρι τοῦ δεῦρο διασωζομένας.



Ἔστω δὴ ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ὁ δ' ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, ἡ δὲ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου διάμετρος ἡ ΕΔΗΓ, ὑποκείσθω δὲ τὸ Β σημεῖον τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ μετοπωρινόν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν ἥ τε ΒΖΔ καὶ ἡ ΖΘ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΖΔ ἐκβληθεῖσαν ἤχθω ἡ ΘΚ.

ἐπεὶ τὸ μὲν Β μετοπωρινὸν σημεῖον περιέχει τὴν

---

1. ξ'] B, mg. A[4], ν mg. C[3], om. D. 2. ἐποχῆς] om. D. 3. ὄντος D. τοῦ (pr.)] om. D. τῆς — 4. συστήσασθαι] τοῦ ἡλίου τῆς ὁμαλῆς συστήσασθαι κινήσεως D. 5. ποιησόμεθα D. 9. δὲ ἀπ'] δ' ἐπ' C, δ' D supra scr. ἀπ'. 14. τῷ διὰ μέσων] τῶν ζῳδιακῶν D. 23. κάθετος] -ς add. D[2]. δέ] δ' D. 24. ΘΚ] corr. ex ΚΘ D[2] seq. ras. 2 litt.

τῶν Χηλῶν ἀρχήν, τὸ δὲ Γ περίγειον τὰς τοῦ Τοξότου μοίρας $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda}'$, ἡ ΒΓ ἄρα περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{\xi\epsilon}$ $\bar{\lambda}$. καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ ἄρα γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΘΔΚ, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\xi\epsilon}$ $\bar{\lambda}$, οἵων δὲ αἱ $\bar{\beta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\rho\lambda\alpha}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{\rho\lambda\alpha}$, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἡ δὲ ὑποτείνουσα αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΚ τοιούτων $\overline{\rho\vartheta}$ $\overline{\iota\beta}$, οἵων ἐστὶν ἡ ΔΘ διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$. οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΔΘ εὐθεῖα $\bar{\epsilon}$, ἡ δὲ ΖΘ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΘΚ ἔσται $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\gamma}$, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΘΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΚ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἐστὶν $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$, οἵων δὲ αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\beta}$ $\bar{\iota}$. τῶν δ' αὐτῶν ἦν ἡ ὑπὸ ΒΔΓ γωνία $\overline{\xi\epsilon}$ $\bar{\lambda}$· καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΘΗ, τουτέστιν ἡ ΖΗ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια, μοιρῶν ἐστιν $\overline{\xi\gamma}$ $\bar{\kappa}$. ὅταν ἄρα ἐπὶ τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας ᾖ ὁ ἥλιος, τοῦ μὲν περιγείου, τουτέστιν τῶν τοῦ Τοξότου μοιρῶν $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda}'$, προηγεῖται μέσως κινούμενος μοίρας $\overline{\xi\gamma}$ $\bar{\kappa}$, τοῦ δὲ ἀπογείου, τουτέστιν τῶν κατὰ

---

2. $\bar{\lambda}'$] λ D. 3. $\bar{\lambda}$] in ras. A. ΒΔΓ] corr. ex ΒΓΔ C^3. 4. $\overline{\xi\epsilon}$] ἐστὶν $\overline{\xi\epsilon}$ D. 5. $\overline{\rho\lambda\alpha}$] ἐστὶν $\overline{\rho\lambda\alpha}$ D. 8. δέ] δ' D. ἡ] om. D. ΘΚ] Θ- e corr. C. 9. οἵων] καὶ οἵων corr. ex καὶ ὧν D. ΔΘ] corr. ex ΔΕ D^2. 10. $\bar{\epsilon}$] in ras. 2 litt. D^2. 11. ΘΚ] Θ- corr. in scrib. C, deinde del. εὐθεῖα D. δέ] δ' D. 12. $\bar{\delta}$] post ras. 1 litt. D. ΘΖΚ] ΖΘΚ D. 13. ἡ] ins. D^2. ΘΖΚ] ΘΖΔ D. 14. δύο] $\bar{\beta}$ B. ἐστίν] comp. B, -ν del. D^2. 16. $\overline{\xi\epsilon}$] -ε e corr. D^2. $\bar{\lambda}$] seq. ras. 1 litt. D. 17. ΖΘΗ] Ζ- corr. ex Ξ C. 18. $\overline{\xi\gamma}$] -γ e corr. D^2. 19. τουτέστιν] comp. B, -ν del. D^2. 20. $\bar{\lambda}'$] λ D. 21. δέ] δ' D. τουτέστι D, comp. B.

τοὺς Διδύμους μοιρῶν $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda}$, ἀπέχει μέσως εἰς τὰ ἑπόμενα μοίρας $\overline{\rho\iota\varsigma}$ $\bar{\mu}$.

τούτου δὴ θεωρηθέντος, ἐπειδὴ τῶν ἐν ταῖς πρώταις ἡμῖν τετηρημένων ἰσημεριῶν μία τῶν ἀκριβέστατα ληφθεισῶν γέγονεν ἰσημερία μετοπωρινὴ τῷ ιζ′ ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ ζ′ μετὰ δύο ἐγγιστα ἰσημερινὰς ὥρας τῆς μεσημβρίας, δῆλον, ὅτι κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁ ἥλιος μέσως κινούμενος ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου κατὰ τὸν ἔκκεντρον κύκλον εἰς τὰ ἑπόμενα μοίρας $\overline{\rho\iota\varsigma}$ $\bar{\mu}$. ἀλλ' ἀπὸ μὲν τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας μέχρι τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἔτη συνάγεται κατ' Αἰγυπτίους $\overline{\upsilon\kappa\delta}$, ἀπὸ δὲ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς μέχρι τῆς Αὐγούστου βασιλείας ἔτη $\overline{\sigma\varphi\delta}$, ἀπὸ δὲ τοῦ α′ ἔτους Αὐγούστου κατ' Αἰγυπτίους τῆς ἐν τῷ Θὼθ α′ μεσημβρίας, ἐπειδὴ τὰς ἐποχὰς ἀπὸ μεσημβρίας συνιστάμεθα, μέχρι τοῦ ιζ′ ἔτους Ἀδριανοῦ Ἀθὺρ ζ′ μετὰ δύο ἰσημερινὰς ὥρας τῆς μεσημβρίας ἔτη γίνεται $\overline{\rho\xi\alpha}$ καὶ ἡμέραι $\overline{\xi\varsigma}$ καὶ ὧραι ἰσημεριναὶ β· καὶ ἀπὸ τοῦ α′ ἔτους ἄρα Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους τῆς ἐν τῇ τοῦ Θὼθ α′ μεσημβρίας ἕως τοῦ χρόνου τῆς ἐκκειμένης μετοπωρινῆς ἰσημερίας συναχθήσεται ἔτη Αἰγυπτιακὰ $\overline{\omega o\vartheta}$ καὶ ἡμέραι $\overline{\xi\varsigma}$ καὶ ὧραι ἰσημεριναὶ β. ἀλλ' ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ ὁ ἥλιος μέσως κινεῖται μεθ' ὅλους κύκλους

---

3. πρώταις] -ταις add. D^2. 4. ἡμῖν] seq. ras. 2 litt. D. ἰσημεριῶν] -ι- in ras. 2 litt. D. 6. Ἀθὺρ] Ἀ- supra scr. A^1. 8. κεινούμενος C. ἀπεῖχε D. 10. ἀλλ'] ἀλλά D. 12. κατ' Αἰγυπτίους] om. D. 13. Αὐγούστου] -γ- corr. ex τ A. $\overline{\sigma\varphi\delta}$] σ- eras. in extr. lin., add. init. sequentis A^1. 14. α′] πρώτου D, ut saepius. 15. α′] νουμηνίας D, τῆς add. D^3; νουμηνίας *mg.* B^2. 16. ιζ′] corr. ex ζ C. 18. γίνονται D. 20. τῇ] τῷ *B*. α′] νουμηνίᾳ D.

μοίρας σια κε ἔγγιστα. ἐὰν οὖν ταῖς τῆς κατὰ τὴν ἐκκειμένην μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ἀποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου μοίραις ρις μ προσθῶμεν ἑνὸς κύκλου μοίρας τξ καὶ ἀπὸ τῶν γινομένων ἀφέλωμεν τὰς σια κε μοίρας τῆς κατὰ τὸν μεταξὺ χρόνον ἐπουσίας, ἕξομεν εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς μέσης κινήσεως τῷ α' ἔτει Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θὼθ α' τῆς μεσημβρίας ἀφεστῶτα μὲν τοῦ ἀπογείου τὸν ἥλιον εἰς τὰ ἑπόμενα καθ' ὁμαλὴν κίνησιν μοίρας σξε ιε, ἐπέχοντα δὲ μέσως τῶν Ἰχθύων τῆς ᾱ μοίρας ἑξηκοστὰ με.

η'. Περὶ τῆς ἡλιακῆς ψηφοφορίας.

Ὁσάκις οὖν ἂν ἐθέλωμεν τὴν καθ' ἕκαστον τῶν ἐπιζητουμένων χρόνων τοῦ ἡλίου πάροδον ἐπιγιγνώσκειν, τὸν συναγόμενον ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνον μέχρι τοῦ ὑποκειμένου πρὸς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὥραν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ τῆς ὁμαλῆς κινήσεως κανόνια τὰς παρακειμένας τοῖς οἰκείοις ἀριθμοῖς μοίρας ἐπισυνθήσομεν μετὰ τῶν τῆς ἀποχῆς σξε ιε μοιρῶν καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων ἐκβαλόντες ὅλους κύκλους τὰς λοιπὰς ἀφήσομεν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς Διδύμοις μοιρῶν ε λ εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων καί, ὅπου ἂν ἐκπέσῃ ὁ ἀριθμός, ἐκεῖ τὴν μέσην τοῦ ἡλίου πάροδον εὑρήσομεν. ἐξῆς

1. οὖν] comp. ins. D, del. ἄρα. ταῖς τῆς] e corr. D². 2. ἐποχῆς D. 3. ἀπογείου] corr. ex ἐπιγείου D. προσθῶμεν ἑνός] -μ̲ ἑν(ὸ D² in loco minore. 5. κε] κ' D. 7. Ναβοσσάρου AC, Ναβοννασάρου D. α' (alt.)] ὁ ᾱ C, νεομηνίᾳ D, νουμηνίᾳ supra scr. B³. 11. η'] mg. AB, om. CD. 12. ὁσάκις] ὁ- e corr. D². ἄν] D, ἐάν ABC. θέλωμεν C. 16. τά] τάς D. 18. ἐποχῆς D. 19. γινομένων BD. ἐκβάλλοντες D.

20. μοιρῶν ε λ] ε λ' μ̊ D. 21. ζῳδίων καί] corr. ex ζῳδιακῶν D.

δὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, τουτέστιν τὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μέχρι τῆς μέσης παρόδου, εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον τὰς παρακειμένας τῷ ἀριθμῷ μοίρας ἐν τῷ γ′ σελιδίῳ κατὰ μὲν τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ ἀριθμοῦ πίπτοντος, τουτέστιν ἕως $\overline{ρπ}$ μοιρῶν ὄντος, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν μέσην πάροδον ἐποχῆς, κατὰ δὲ τὸ β′ σελίδιον τυχόντος τοῦ ἀριθμοῦ, τουτέστιν ὑπερπεσόντος $\overline{ρπ}$ μοίρας, προσθήσομεν τῇ μέσῃ παρόδῳ καὶ οὕτως τὸν ἀκριβῆ καὶ φαινόμενον ἥλιον εὑρήσομεν.

θ′. Περὶ τῆς τῶν νυχθημέρων ἀνισότητος.

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν ἥλιον μόνον θεωρούμενα σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν· ἀκόλουθον δ' ἂν εἴη τούτοις προσθεῖναι διὰ βραχέων καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν νυχθημέρων ἀνισότητος ὀφείλοντα προληφθῆναι διὰ τὸ τὰ μὲν ἐκτεθειμένα ἡμῖν καθ' ἕκαστον ἁπλῶς μέσα κινήματα πάντα κατ' ἴσας ὑπεροχὰς τὴν παραύξησιν λαμβάνειν ὡς καὶ τῶν νυχθημέρων πάντων ἰσοχρονίων ὄντων, τοῦτο δὲ μὴ οὕτως ἔχον θεωρεῖσθαι. τῆς τοίνυν τῶν ὅλων στροφῆς ὁμαλῶς τε ἀποτελουμένης καὶ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους καὶ τῆς τοιαύτης ἀποκαταστάσεως κατὰ τὸ σημειωδέστερον ἤτοι πρὸς τὸν ὁρίζοντα ἢ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν λαμβανομένης κόσμου μὲν περιστροφὴ δῆλον ὅτι μία ἐστὶν ἡ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἰσημερινοῦ ἀπό τινος τμήματος ἤτοι τοῦ ὁρίζοντος ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ

1. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* del. D². 4. *πρῶτον*] $\bar{α}$ B. 8. $\overline{ρπ}$) *τὰς* $\overline{ρπ}$ D. 11. *θ′*] mg. ABC, om. D. 16. *ἐκτιθέμενα* D. 17. *πάντα*] om. D. 19. *ἔχων* C. 21. *τῆς*] corr. ex *τοῖς* C. 26. *μεσημβρινοῦ*] comp. e corr. D.

ἀποκατάστασις, νυχθήμερον δὲ ἁπλῶς ἡ τοῦ ἡλίου ἀπό τινος τμήματος ἤτοι τοῦ ὁρίζοντος ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασις. ὁμαλὸν μὲν οὖν νυχθήμερον γίνεται διὰ ταῦτα τὸ περιέχον πάροδον τῶν τῆς μιᾶς περιστροφῆς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνων τξ καὶ ἔτι ἑνὸς χρόνου ἑξηκοστῶν νθ ἐγγιστα, ὅσα ἐν τῷ τοσούτῳ μέσως ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, ἀνώμαλον δὲ τὸ περιέχον πάροδον τῶν τε τῆς μιᾶς περιστροφῆς τοῦ ἰσημερινοῦ χρόνων τξ καὶ ἔτι τῶν ἤτοι συναναφερομένων ἢ συμμεσουρανούντων τῷ ἀνωμάλῳ τοῦ ἡλίου ἐπικινήματι.

τοῦτο δὴ τὸ προσδιερχόμενον τοῦ ἰσημερινοῦ τμῆμα τοῖς τξ χρόνοις ἄνισον ἀνάγκη γίνεσθαι διά τε τὴν φαινομένην τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν καὶ διὰ τὸ τὰ ἴσα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τμήματα μὴ ἐν ἴσοις χρόνοις μήτε τὸν ὁρίζοντα μήτε τὸν μεσημβρινὸν διαπορεύεσθαι· ἑκάτερον μέντοι τούτων τὴν μὲν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς νυχθημέρου διαφορὰν τῆς ὁμαλῆς ἀποκαταστάσεως παρὰ τὴν ἀνώμαλον ἀνεπαίσθητον ποιεῖ, τὴν δὲ ἐκ πλειόνων νυχθημέρων ἐπισυναγομένην καὶ μάλα αἰσθητήν.

παρὰ μὲν οὖν τὴν ἡλιακὴν ἀνωμαλίαν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν ἀπὸ μιᾶς τῶν μέσων τοῦ

---

1. ἡ] ἓν ἡ D. 2. μεσημβρινοῦ] $\overline{\mu}$ D. 3. Post αὐτό del. ἐπι D. 5. τῶν] τῶν τε D. ἰσημερινοῦ] $\overline{\text{ιδ}}$ D, ^{ς} add. D^{2}, ut saepius. 7. τῷ] om. C. 8. τῆς] corr. ex τῇ A. 9. συναναφερομένων C, sed corr. 10. συνμεσουρανούντων AC. 12. τό] om. D. 13. τοῖς] -οῖς in ras. A^{4}, -οῖ- e corr. D^{2}. ἀνάγκηι A. 15. τοῦ] corr. ex τό C^{2}. κύκλου] corr. ex κύκλων D^{2}. 17. τούτων] τ- in ras. A. τήν — p. 260, 23. θ] mg. D (*κείμενον*), ad lin. 21 pleraque cum mg. recisa.; τὴν — 18. νυχθημέρου etiam in textu. 23. τῶν (pr.)] ins. D^{1}.

ἡλίου κινήσεων ἐπὶ τὴν ἑτέραν διαστάσεων· τὰ γὰρ οὕτως συναγόμενα νυχθήμερα διοίσει τῶν μὲν ὁμαλῶν χρόνοις $\bar{\delta}\,\bar{\mathit{L}}'$ καὶ δ′ ἔγγιστα, ἀλλήλων δὲ τοῖς διπλασίοις χρόνοις $\bar{\theta}\,\bar{\mathit{L}}'$, διὰ τὸ καὶ τὴν τοῦ ἡλίου φαινομένην πάροδον παρὰ τὴν ὁμαλὴν κατὰ μὲν τὸ πρὸς τῷ ἀπογείῳ ἡμικύκλιον $\bar{\delta}\,\bar{\mathit{L}}'$ δ′ μοίρας ἐλλείπειν, κατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ περιγείῳ πλεονάζειν ταῖς αὐταῖς· παρὰ δὲ τὴν τῶν συναναπολῶν ἢ συγκαταδύσεων ἀνωμαλίαν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν τροπικῶν σημείων ἀφοριζομένων ἡμικυκλίων· καὶ ἐνθάδε γὰρ αἱ ἑκατέρου τούτων τῶν ἡμικυκλίων συναναφοραὶ διοίσουσιν τῶν μὲν ὁμαλῶς θεωρουμένων χρόνων $\overline{\rho\pi}$ τοῖς διαφόροις τῆς μεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡμέρας παρὰ τὴν ἰσημερινήν, ἀλλήλων δέ, οἷς ἡ μεγίστη τῶν ἡμερῶν ἢ νυκτῶν τῆς ἐλαχίστης διαφέρει. παρὰ δὲ τὴν τῶν συμμεσουρανήσεων ἀνισότητα τὸ πλεῖστον πάλιν γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν δύο μάλιστα δωδεκατημόρια περιεχουσῶν διαστάσεων τὰ ἑκατέρωθεν ἅμα ἤτοι τῶν τροπικῶν ἢ τῶν ἰσημερινῶν σημείων· καὶ τούτων γὰρ τὰ πρὸς τοῖς τροπικοῖς συναμφότερα τῶν μὲν ὁμαλῶς θεωρουμένων διοίσει χρόνοις $\bar{\delta}\,\bar{\mathit{L}}'$ ἔγγιστα, τῶν δὲ πρὸς τοῖς ἰσημερινοῖς συναμφοτέρων πάλιν χρόνοις $\bar{\theta}$, διὰ τὸ ταῦτα μὲν ἐλλείπειν παρὰ τὴν μέσην ἐπι-

---

1. διαστάσεων] τῶν διαστάσεων B, διαστάσ̈ D. 2. οὕτω D. 5. τό] τ̄ D. 6. $\bar{\mathit{L}}'$] e corr. D. δ′] ⊆ Δ̂ D. τό] τ̄ D. 11. ἀναφοραί D. 12. διοίσουσι D. $\overline{\rho\pi}$ χρόνων D. 14. δέ, οἷς] διουσ D. 15. νυκτῶν] B^3, ῥ̂ B. 17. δωδεκατημόρια] ιβτημόρια D. 21. διοιδήσει C. $\bar{\delta}$] τέτρασι καί D. $\bar{\mathit{L}}'$] B, ἡμίσει ACD, ἡμίσεις A^4. 22. συναμφοτέροις comp. D. 23. $\bar{\theta}$] B, $\bar{\theta}$ ἔγγιστα B^3. ζ′ ἐκεῖθεν fol. 73ᵛ D. διά — p. 262, 5. ἡλίου] mg. sup. fol. 74ʳ D, usque ad συνιστάμεθα p. 261, 3 recisa.

βολήν, ἐκεῖνα δὲ τῷ ἴσῳ σχεδὸν πλεονάζειν. ἔνθεν καὶ τὰς ἐν ταῖς ἐποχαῖς ἀρχὰς τῶν νυχθημέρων ἀπὸ τῶν μεσουρανήσεων συνιστάμεθα καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ἢ δύσεων τοῦ ἡλίου διὰ τὸ τὴν μὲν πρὸς τοὺς ὁρίζοντας θεωρουμένην διαφορὰν καὶ μέχρι πολλῶν ὡρῶν δύνασθαι φθάνειν καὶ μὴ εἶναι τὴν αὐτὴν πανταχῆ, συμμεταβάλλειν δὲ τῇ καθ' ἑκάστην ἔγκλισιν τῆς σφαίρας ὑπεροχῇ τῶν μεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡμερῶν, τὴν δὲ πρὸς τὸν μεσημβρινὸν τὴν αὐτήν τε εἶναι κατὰ πᾶσαν οἴκησιν καὶ μηδὲ τοὺς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας συναγομένους τοῦ διαφόρου χρόνους ὑπερβάλλειν. συνίσταται δὲ καὶ ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τούτων μίξεως τῆς τε παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν καὶ τῆς παρὰ τὰς συμμεσουρανήσεις τὸ διάφορον ἐπὶ τῶν κατ' ἀμφοτέρας τὰς εἰρημένας διαφορὰς ἤτοι προσθετικῶν ἅμα ἢ ἀφαιρετικῶν διαστάσεων, ἀφαιρετικοῦ μὲν ἑκατέρωθεν μάλιστα γινομένου τοῦ ἀπὸ Ὑδροχόου μέσου μέχρι Χηλῶν τμήματος, προσθετικοῦ δὲ τοῦ ἀπὸ Σκορπίου μέχρι μέσου Ὑδροχόου, διὰ τὸ ἑκάτερον τῶν ἐκκειμένων τμημάτων τὸ πλεῖστον ἤτοι προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν παρὰ μὲν τὴν ἡλιακὴν ἀνωμαλίαν μοίρας $\bar{\gamma}$ ἔγγιστα καὶ δίτριτον, παρὰ δὲ τὰς συμμεσουρανήσεις χρόνους $\bar{\delta}$ καὶ $\Gamma^{\text{ξ}}$ ἔγγιστα, ὡς πλεῖστον ἐκ τῆς ἐκκειμένης μίξεως συνάγεσθαι διάφορον τῶν

---

3. ἀπό] ἐπί D. 5. καί] om. D. 6. ὁρῶν C. 7. συμμεταβάλλει$^{\nu}$ C. τῇ] τήν A. 13. ἡλίου] ἡ- om. C. 14. μεσουρανήσεις D. τό] ABC, τὸ πλεῖστον B^{3}D. 17. Ὑδροχόου] D, comp. B, ὑδρηχόου AC. 19. μέσου] om. B. Ὑδροχόου] D, ὑδρηχόου AC, ≈ μέσου B. 21. ἤ] ἅμα ἤ D. 22. δίτριτον] τρίτον C, $\bar{\text{Β}}$ D. συνμεσουρανήσεις A, μεσουρανήσεις D. 23. $\Gamma^{\text{ξ}}$] Γ seq. ras. AB, $\bar{\text{Β}}$ A^{1}D, $\acute{\Gamma}$ C. ὡς] ὡς τό D. 24. συνάγεσθαι] γίνεσθαι D.

νυχθημέρων καθ' ἑκάτερον τῶν εἰρημένων τμημάτων πρὸς μὲν τὰ ὁμαλὰ χρόνοις η̄ καὶ γ′, τουτέστιν ᾱ ὥρας Λ′ ιη′, πρὸς ἄλληλα δὲ τῶν διπλασίων χρόνων ιϛ̄ Γβ̄, τουτέστιν ὥραν ᾱ καὶ Θ′. τὸ δὲ τοσοῦτον ἐπὶ μὲν ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων παρορώμενον οὐδενὶ ἂν ἴσως αἰσθητῷ καταβλάπτοι τὴν τῶν περὶ αὐτὰ φαινομένων ἐπίσκεψιν, ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης διὰ τὸ τῆς κινήσεως αὐτῆς τάχος ἀξιόλογον ἂν ἤδη τὴν διαφορὰν ἀπεργάζοιτο καὶ μέχρι γ̄ ε′ μιᾶς μοίρας.

ἵνα οὖν καὶ τὰ καθ' ὁποιανδήποτε διάστασιν διδόμενα νυχθήμερα, λέγω δὲ τὰ ἀπὸ μεσημβρίας ἢ μεσονυκτίου ἐπὶ μεσημβρίαν ἢ ἐπὶ μεσονύκτιον, εἰς ὁμαλὰ νυχθήμερα καθάπαξ ἀναλύωμεν, σκεψόμεθα κατά τε τὴν προτέραν ἐποχὴν καὶ τὴν ὑστέραν τῆς διδομένης τῶν νυχθημέρων διαστάσεως, κατὰ ποίων ἐστὶν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μοιρῶν ὁ ἥλιος ὁμαλῶς τε κινούμενος καὶ ἀνωμάλως, ἔπειτα τὴν ἀπὸ τῆς ἀνωμάλου, τουτέστιν τῆς φαινομένης, ἐπὶ τὴν φαινομένην διάστασιν τῶν τῆς ἐπουσίας μοιρῶν εἰσενεγκόντες εἰς τὰς ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰς ἐπισκεψόμεθα, πόσοις συμμεσουρανοῦσι χρόνοις τοῦ

---

2. καί] om. D. τουτέστι D, comp. B. ᾱ] AC, μιᾶς BD. ὥρας] comp. AC. 3. Γ$^{\beta}$] Γ$_{\delta}$ ABD, Γ seq. spat. 2 litt. C. 4. τουτέστιν ὥραν ᾱ καί] καὶ ὥρας μιᾶς D. τό — 5. ἡλίου] etiam in textu D (τό postea corr. ex διά). In fine (ο$^{\pi\iota}$ mg. D. 5. ἄλων C. 6. αὐτούς D. 9. γ̄ ε′] Γ̄ Ε̄′ ABC, τριῶν πέμπτων D. 10. οἱποιανδήποτε C. 11. λέγω] corr. ex λέγει in scrib. C. 12. ἐπί (alt.)] om. D. 13. ὁμαλλά C. ἀναλύωμεν] post -ω- ras. 1 litt. A, -ω- corr. ex ο CD^{2}. σκεψώμεθα C et uoluit D^{2}. 14. κατά τε] corr. ex καθάπερ D^{2}, γρ. καθά τε mg. D. 16. ἐστίν] comp. B, -ν del. D^{2}. 18. ἀναμαλίας D. τουτέστιν] comp. B, -ν del. D^{2}. 19. τῆς ἐπουσίας] -ς ἐ- e corr. D^{2}. 21. πόσοι C. συμμεσουρανοῦσι] pr. μ add. A^{1}, συνμεσουρανοῦσι C.

ἰσημερινοῦ αἱ τῆς ἀνωμάλου διαστάσεως, ὡς ἔφαμεν, μοῖραι, καὶ λαβόντες τὴν ὑπεροχὴν τῶν τε εὑρεθέντων χρόνων καὶ τῶν τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως μοιρῶν ἐπιλογισάμενοί τε τὸ περιεχόμενον μέγεθος ὥρας ἰσημερινῆς ὑπὸ τῶν τῆς ὑπεροχῆς χρόνων τοῦτο πλείονος μὲν εὑρισκομένου τοῦ τῶν χρόνων ἀριθμοῦ τῆς ὁμαλῆς διαστάσεως προσθήσομεν τῷ διδομένῳ τῶν νυχθημέρων πλήθει, ἐλάττονος δὲ ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτοῦ, καὶ τὸν γενόμενον χρόνον ἕξομεν εἰς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα διακεκριμένον, ᾧ καὶ χρησόμεθα μάλιστα πρὸς τὰς ἐπισυναγωγὰς τῶν ἐν τοῖς κανόσι τῆς σελήνης μέσων κινήσεων. εὐκατανόητον δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ὁμαλῶν νυχθημέρων ὑποστάσεως τὰ καιρικὰ καὶ ἁπλῶς θεωρούμενα λαμβάνεται τῆς προκειμένης τῶν ὡριαίων χρόνων προσθαφαιρέσεως ἀνάπαλιν γινομένης.

ἐπεῖχεν μέντοι κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐποχὴν ὁ ἥλιος, τουτέστιν τῷ α' ἔτει Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θὼθ α' τῆς μεσημβρίας, ὁμαλῶς μὲν κινούμενος, ὡς μικρῷ πρόσθεν [p. 257, 6] ἀπεδείξαμεν, Ἰχθύων $\overset{o}{\mu}$ ο $\overline{\mu\varepsilon}$, ἀνωμάλως δὲ $\overline{\gamma}$ μοίρας καὶ $\overline{\eta}$ ἔγγιστα ἑξηκοστὰ τῶν Ἰχθύων.

1. ὡς] -ς ins. D². 3. διαστάσεων D, corr. D². 6. ἀριθμοῦ] BC²D, ἀρι$^{\vartheta\,o}_{\mu}$ A, ἀριθμός C. 7. διδομένῳ] mut. in διδομένων in scrib. C, -ν del. C²; δεδομένῳ D. 9. τόν] corr. ex τό A¹. γινόμενον D. εἰς] τὸν εἰς D, τόν add. B². 10. καὶ χρησόμεθα] corr. ex ς κεχρησόμεθα D². 12. δ'] δέ D. 14. Post ἁπλῶς del. ὑπο D². 15. προσαφερέσεως D, corr. D². 16. ἐπεῖχεν] -ν del. C², ἐπεῖχε D. 17. τουτέστι D, comp. B. Ναβονασάρου D. 18. Θώθ] -θ ins. D². α'] νουμηνίᾳ D. ὁμαλῶς C. 19. ἀπεδείξομεν D, corr. D². $\overset{o}{\mu}$] om. D. ο] om. A.

In fine Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως Α, Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως βιβλίον γ' Β, Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθημ$^{\tau}_{\alpha}$ συντάξεως $\overline{\gamma}$ C, Πτολεμαίου μαθηματικῶν $\overline{\gamma}$ D.

Δ'.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δ' τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως·

α'. ἀπὸ ποίων δεῖ τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ἐξετάζειν.

β'. περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης.

γ'. περὶ τῶν κατὰ μέρος ὁμαλῶν κινήσεων τῆς σελήνης.

δ'. κανόνων ἔκθεσις περιεχόντων τὰς μέσας παρόδους τῆς σελήνης.

ε'. ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῆς ὑποθέσεως τῆς σελήνης τὰ αὐτὰ φαινόμενα ποιοῦσιν ἥ τε κατ' ἐκκεντρότητα καὶ ἡ κατ' ἐπίκυκλον.

ϛ'. ἀπόδειξις τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

ζ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν μέσων παρόδων τῆς σελήνης μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας.

η'. περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ὁμαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας.

θ'. περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος μέσων παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῆς ἐποχῆς αὐτῶν.

---

1. *Δ'*] om. ABC, *Πτολεμαίου μαθηματικῶν* $\overline{\Delta}$ D. 2. *τῆς*] *τῶν* D. *μαθηματικῆς συντάξεως*] *μαθηματικῶν* D. Deinde *add.* $\overline{\Delta}$ *C.* 4. *α'*] et ceteros numeros om. D. *δεῖ*] *δή* C. *τηρήσεων*] *-σ-* corr. ex *ρ* in scrib. C. 13. *ἀπόδειξις*] corr. *ex ἀπόδεξις A.* *τῆς* (pr.)] *τ-* corr. ex *ς* in scrib. C.

ι'. ψηφοφορία καὶ κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

ια'. ὅτι οὐ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐπιλογισμοὺς διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἵππαρχον ἡ πηλικότης τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

α'. Ἀπὸ ποίων δεῖ τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ἐξετάζειν.

Ἐν τῷ πρὸ τούτου συντάξαντες, ὅσα ἄν τις ἴδοι συμβαίνοντα περὶ τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν, ἀρχόμενοί τε κατὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν καὶ τοῦ περὶ τῆς σελήνης λόγου πρῶτον ἡγούμεθα προσήκειν μὴ ἁπλῶς μηδ' ὡς ἔτυχεν προσιέναι ταῖς τῶν εἰς τοῦτο τηρήσεων χρήσεσιν, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰς καθόλου καταλήψεις ἐκείναις μάλιστα προσέχειν τῶν ἀποδείξεων, ὅσαι μὴ μόνον ἐκ τοῦ πλείονος χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν κατὰ τὰς σεληνιακὰς ἐκλείψεις τηρήσεων λαμβάνονται· διὰ μόνων γὰρ τούτων ἀκριβῶς ἂν οἱ τόποι τῆς σελήνης εὑρίσκοιντο τῶν ἄλλων, ὅσαι ἤτοι διὰ τῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας παρόδων ἢ διὰ τῶν ὀργάνων ἢ διὰ τῶν τοῦ ἡλίου ἐκλείψεων θεωροῦνται, πολὺ διαψευσθῆναι δυναμένων διὰ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης· πρὸς δὲ τὰ κατὰ μέρος ἐπισυμβαίνοντα καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἤδη τηρήσεων ποιεῖσθαι τὴν ἐπί-

---

1. *καί* (pr.)] lac. 1—2 litt. C. 3. *ια'*] $\overline{\alpha\iota}$ B. *διαφοράς*] -ρ- e corr. C. *ὑποθέσεων*] om. D. 5. *τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας*] om. C. 7. *α'*] om. ABCD. 11. *ἐφεξῆς*] corr. ex *ἑξῆς* D^2. 12. *μή*] corr. ex *με* in scrib. A. 13. *μηδέ* D. *ἔτυχε* D. 14. *χρήσεσιν*] corr. ex *χρήσιν* C^2D^2. *καταλήψεις*] post *-ή-* ras. AC (*μ* eras.?). 19. *ὅσαι*] corr. ex *ὅσα* D^2. 22. *παραλλάξεις* A.

σκεψιν. τοῦ γὰρ ἀποστήματος, ὃ ἀφέστηκεν ἡ σφαῖρα τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, μὴ ὄντος ὥσπερ καὶ τοῦ κατὰ τὸν ζῳδιακὸν κύκλον τηλικούτου, ὥστε σημείου πρὸς αὐτὸ λόγον ἔχειν τὸ τῆς γῆς μέγεθος, ἀνάγκη τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐκβαλλομένην εὐθεῖαν ἐπὶ τὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μέρη, πρὸς ἣν αἱ ἀκριβεῖς πάροδοι πάντων νοοῦνται, μηκέτι μηδὲ πρὸς αἴσθησιν τὴν αὐτὴν γίνεσθαι πάντοτε τῇ ἀπό τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, τουτέστιν τῆς ὄψεως τῶν ὁρώντων, ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐκβαλλομένῃ, πρὸς ἣν ἡ φαινομένη πάροδος αὐτῆς θεωρεῖται, ἀλλὰ ὅταν μὲν κατὰ κορυφὴν ᾖ τοῦ τηροῦντος ἡ σελήνη, τότε μόνον μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν γίνεσθαι τὴν ἀπό τε τοῦ κέντρου τῆς γῆς καὶ τῆς ὄψεως τοῦ θεωροῦντος ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης καὶ τὸν ζῳδιακὸν ἐκβαλλομένην, ὅταν δὲ ἀπονενευκυῖα ᾖ ὁπωσδήποτε τοῦ κατὰ κορυφὴν τόπου, διαφόρους τε τὰς κλίσεις τῶν προκειμένων εὐθειῶν ἀποτελεῖσθαι καὶ διὰ τοῦτο τὴν φαινομένην πάροδον μὴ τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τῇ ἀκριβεῖ πρὸς ἄλλας καὶ ἄλλας θέσεις τῆς ὄψεως καταβιβαζομένης τῶν διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἀφοριζομένων ἀνάλογον ταῖς πηλικότησι τῶν ὑπὸ τῆς ἐγκλίσεως γινομένων γωνιῶν.

διόπερ συμβέβηκε τῶν μὲν ἡλιακῶν ἐκλείψεων γινο-

---

1. ὃ] οὗ D. 2. μή] -ή e corr. D². 5. ἀνάκη A, corr. A¹. τῆς] τῆς γῆς τουτέστι τοῦ ζῳδιακοῦ διὰ τοῦ κέντρου τῆς D, corr. D². 8. γίγνεσθαι D. 9. τουτέστι D, comp. B. 10. ὁρώντων] ὁ- corr. ex ω C². 12. ἀλλ' D. ᾖ] om. D. 13. ἡ] ἣν ἡ D, ᾗ ἡ D². 15. καί] corr. ex κατά D². 20. γίγνεσθαι D. τῇ] τὴν C, -ν del. C². θέσεις καὶ ἄλλας D. 22. ἀναλόγως D. πηλικότησιν B, πηλικότησι D. 23. ἐγκλήσεως C. 24. συμβέβηκεν D, -ν del. D². ἐκλίψεων A, corr. A¹. ἐκλείψεων γινομένων] om. B.

μένων ὑπὸ τῆς σεληνιακῆς ὑποδρομῆς καὶ ἐπιπροσθήσεως, ἥτις ἐμπίπτουσα εἰς τὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον κῶνον ποιεῖται τὴν μέχρι τῆς παρελεύσεως ἐπισκότησιν, μὴ πανταχῆ ταύτας μήτε τοῖς μεγέθεσιν μήτε τοῖς χρόνοις ὡσαύτως ἀποτελεῖσθαι μήτε πᾶσιν ὁμοίως, δι' ἃς εἰρήκαμεν αἰτίας, ἐπισκοτούσης τῆς σελήνης μήτε κατὰ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ ἡλίου φαινομένης, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων μηκέτι μηδεμίαν τοιαύτην διαφορὰν ἐκ τῶν παραλλάξεων ἐπακολουθεῖν τοῦ γινομένου περὶ τὴν σελήνην ἐκλειπτικοῦ πάθους μὴ συμπαραλαμβάνοντος τὴν τῶν ὁρώντων ὄψιν εἰς τὴν αἰτίαν τοῦ συμπτώματος. φωτιζομένη γὰρ ἡ σελήνη πάντοτε ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς προσλάμψεως, ἐπειδὰν κατὰ διάμετρον σχέσιν αὐτῷ γένηται, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον φαίνεται ἡμῖν ὅλη πεφωτισμένη διὰ τὸ πᾶν τὸ προσλαμπόμενον αὐτῆς ἡμισφαίριον ἅμα καὶ ἡμῖν τότε πᾶν προσνεύειν, ὅταν δὲ οὕτως διαμετρηθῇ ὥστε εἰς τὸν τῆς σκιᾶς τῆς γῆς κῶνον ἐμπεσεῖν τὸν ἀντιπεριαγόμενον ἀεὶ τῷ ἡλίῳ, τότε γίνεται ἀφώτιστος ἀναλόγως ταῖς τῆς ἐμπτώσεως πηλικότησιν ἐπισκοτούσης τῆς γῆς ταῖς τοῦ ἡλίου προσλάμψεσιν· ἔνθεν ὁμοίως κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς

---

3. παραλύσεως C, corr. C^2. 4. ταύτας] corr. ex τὰς αὐτάς D^2. μεγέθεσι D. 5. μήτε (alt.)] corr. ex μή D^2. 7. μήτε] corr. ex μηδέ D^2. Post αὐτῶν del. η C^2. τοῦ ἡλίου μερῶν D. 8. φαινομένης] D, φαινομένων ABC. 11. συνπαραλαμβάνοντος A, συμπεριλαμβάνοντος C. ὁρόντων C. 12. συμπτώματος] -ος in ras. A^1. 13. σελήνη] -ε- in ras. A. 14. προλάμψεως C, corr. C^2. κατά] fort. κατὰ τὴν κατά. 15. τόν — φαίνεται] mg. D^3 (κείμενον add. D^2). ἡμῖν] -ῖ- in ras. D^2. 16. προσλαμπόμενον] -μπόμενον e corr. D^2. 17. προσνεύειν] -ει- in ras. D. 22. τά] supra scr. C^2.

καὶ τοῖς μεγέθεσιν καὶ τοῖς τῶν διαστάσεων χρόνοις ἐκλείπουσα φαίνεται.

διὰ ταῦτα δὴ πρὸς τὴν καθόλου ἐπίσκεψιν τῶν ἀκριβῶν τόπων τῆς σελήνης, ἀλλ' οὐ τῶν φαινομένων, ὀφειλόντων παραλαμβάνεσθαι, ἐπειδήπερ καὶ τὸ τεταγμένον καὶ τὸ ὅμοιον τῶν ἀτάκτων καὶ ἀνομοίων ἀναγκαῖον ἂν εἴη προϋποκεῖσθαι, ταῖς μὲν ἄλλαις τηρήσεσί φαμεν μὴ δεῖν συγχρῆσθαι τῶν ἐν αὐταῖς τόπων διὰ τῆς ὄψεως τῶν τηρούντων καταλαμβανομένων, μόναις δὲ ταῖς τῶν ἐκλείψεων αὐτῆς, ἐπειδήπερ ἐν αὐταῖς οὐδὲν πρὸς τὴν τῶν τόπων κατάληψιν ἡ ὄψις συμβάλλεται· ὃ γὰρ ἂν τμῆμα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ὁ ἥλιος ἐπέχων εὑρίσκηται κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως, ἐν ᾧ τὸ τῆς σελήνης κέντρον ὑπὸ τοῦ τοῦ ἡλίου κατὰ μῆκος ἀκριβῶς ὡς ἔνι μάλιστα διαμετρεῖται, τούτου δηλονότι τὸ κατὰ διάμετρον ἐφέξει καὶ τὸ τῆς σελήνης κέντρον πρὸς ἀκρίβειαν κατὰ τὸν αὐτὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως.

β'. Περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης.

Ἀφ' οἵων μὲν οὖν τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ὀφείλοντα καθόλου λαμβάνεσθαι προσήκει σκοπεῖν, διὰ τούτων κατὰ τὸ τυπῶδες ἡμῖν προεκτεθείσθω.

---

1. *μεγέθεσιν*] *-ν* del. D², *μεγέθεσι* B. 3. *δὴ πρός*] *-ὴ π-* in ras. A. 5. *ἐπειδήπερ*] *-ή-* in ras. A. 6. *τεταγμένον*] *-γ-* in ras. A. *ἀνομοίων*] *-ω-* corr. ex *ο* C². 7. *προϋποκεῖσθαι*] *-ϋ-* in ras. 2 litt. D². 8. *φαμεν μή*] corr. ex *φαμεν* C², *-μεν μ-* renouat. D². *δεῖν*] *-ε-* corr. ex *η* in scrib. C. *συγχρῆσθαι*] *-γ-* in ras. D², *-ῆ-* corr. ex *ι* C². 9. *τηρούντων*] seq. ras. 2 litt. D. 11. *αὐταῖς*] *ταύταις* D. *κατάληψιν*] corr. ex *κατάλημψιν* AC². 13. *εὑρίσκηται*] *-η-* corr. ex *ει* C, ex *ε* D. 15. *τοῦ τοῦ*] *A, τοῦ* BCD. 19. *β'*] mg. AC, om. BD. *χρόνον* C. 20. *οἵων*] *ὁμοίων* C, *ἀφ' οἵων μὲν οὖν* mg. C². 22. *προσεκτεθείσθω BD*, sed pr. *σ* eras.

τὸν δὲ τρόπον, καθ' ὃν τε οἱ παλαιοὶ ταῖς τῶν ἀποδείξεων ἐπιβολαῖς ἐχρήσαντο, καὶ καθ' ὃν ἂν ἡμεῖς τὴν τῶν πρὸς τὰ φαινόμενα συμφώνων ὑποθέσεων διάκρισιν εὐχρηστότερον ποιοίμεθα, πειρασόμεθα διεξελθεῖν.

ἐπεὶ τοίνυν ἀνωμάλως μὲν ἡ σελήνη φαίνεται κινουμένη κατά τε μῆκος καὶ πλάτος καὶ μὴ ἰσοχρονίως μήτε τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον αἰεὶ διερχομένη μήτε πρὸς τὴν κατὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ πάροδον ἀποκαθισταμένη, χωρὶς δὲ τῆς εὑρέσεως τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς ἀποκατασταστικοῦ χρόνου κατὰ τὸ ἀναγκαῖον οὐδὲ τὰς τῶν ἄλλων περιόδους λαβεῖν οἷόν τ' ἂν γένοιτο, κατὰ πάντα μέντοι τὰ μέρη τοῦ ζῳδιακοῦ τά τε μέσα καὶ τὰ μέγιστα καὶ τὰ ἐλάχιστα διὰ τῶν κατὰ μέρος τηρήσεων φαίνεται κινουμένη καὶ κατὰ πάντα τὰ μέρη βορειοτάτη καὶ νοτιωτάτη καὶ κατ' αὐτὸν τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον γινομένη, ἐζήτουν εἰκότως οἱ παλαιοὶ μαθηματικοὶ χρόνον τινά, δι' ὅσου πάντοτε ἡ σελήνη τὸ ἴσον κινηθήσεται κατὰ μῆκος ὡς τούτου μόνου τὴν ἀνωμαλίαν ἀποκαθιστάνειν δυναμένου. παρατιθέμενοι δὴ τηρήσεις σεληνιακῶν ἐκλείψεων, δι' ἃς εἴπομεν αἰτίας, ἐσκόπουν, τίς ἂν πλήθους μηνῶν διάστασις ἰσοχρόνιός τε γίνοιτο πάντοτε ταῖς τοῦ ἴσου πλήθους διαστάσεσι καὶ ἴσους κύκλους περιέχοι κατὰ μῆκος ἤτοι ὅλους ἢ μετά τινων

4. εὐχρηστότερον] ε- corr. ex ο D^3, -ον mut. in αν D^3; εὐχαρηστότερον B, sed α eras.; εὐχαριστότερον C, corr. C^2. ποιοίμεθα] mut. in ποιούμεθα D^3. 8. τόν] AB^2D^2, τῶν BCD. κύκλον] corr. ex κύκλων D^2. αἰεί] AC, ἀεί BD. 9. τό] om. D. 14. τά τε] καὶ τά D. 16. πάντα] om. BC. καί (pr.)] τε καί D. νοτιωτάτη] D, νοτιοτάτη ABC. 17. μέσον C. γινονομένη D. 20. μόνου] om. B. 21. δή] δέ D. 22. αἰτίας] supra scr. D. 23. γένοιτο D, corr. D^2.

ἴσων περιφερειῶν. ὁλοσχερέστερον μὲν οὖν οἱ ἔτι παλαιότεροι τὸν χρόνον τοῦτον ὑπελάμβανον εἶναι ἡμερῶν ,ςφπε καὶ γ′· διὰ τοσούτου γὰρ ἔγγιστα ἑώρων μῆνας μὲν ἀποτελουμένους σκγ, ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωμαλίας μὲν σλθ, πλάτους δὲ σμβ, περιδρομὰς δὲ μήκους σμα καὶ ἔτι, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐπιλαμβάνει τοῖς ιη κύκλοις ἐν τῷ προειρημένῳ χρόνῳ μοίρας ι Γ$^{\beta}$, ὡς τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένης. ἐκάλεσαν δὲ τὸν χρόνον τοῦτον περιοδικὸν ὡς πρῶτον εἰς μίαν ἀποκατάστασιν ἄγοντα ἔγγιστα τὰς διαφορὰς τῶν κινήσεων. καὶ ἵνα ἐξ ὅλων ἡμερῶν αὐτὸν συστήσωνται, ἐτριπλασίασαν τὰς ,ςφπε γ′ ἡμέρας καὶ ἔσχον ἡμερῶν ἀριθμὸν μ̊ ,θψνς, ὃν ἐκάλεσαν ἐξελιγμόν· καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὁμοίως τριπλώσαντες ἔσχον μῆνας μὲν χξθ, ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωμαλίας μὲν ψιζ, πλάτους δὲ ψκς, περιδρομὰς δὲ μήκους ψκγ καὶ ἔτι, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐπιλαμβάνει τοῖς νδ κύκλοις μοίρας λβ.

ἤδη μέντοι πάλιν ὁ Ἵππαρχος ἤλεγξεν ἀπό τε τῶν Χαλδαϊκῶν καὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν τηρήσεων ἐπιλογιζόμενος μὴ ἔχοντα ταῦτα ἀκριβῶς. ἀποδείκνυσι γάρ, δι' ὧν ἐξέθετο τηρήσεων, ὅτι ὁ πρῶτος ἀριθμὸς τῶν

---

3. καί] om. D. τόσου D. 4. δέ] δ' D. 7. προειρημένῳ] προκειμένῳ D et supra scr. B^{2}. Γ$^{\beta}$] γ$^{\beta}$ C, Γ seq. ras. 1 litt. A, Γ$_{\circ}$ A^{1}D, δίμοιρον supra scr. D^{2}, λβ B, ἐν ἄλλῳ ι νβ δ καὶ ἀληθές mg. B^{2}. 10. πρῶτον] corr. ex πρὸς τόν B^{2}. 12. αὐτὸν ἡμερῶν D. συστήσωνται] B et supra scr. D, συστήσονται ACD. ἐτριπλασίασαν] τριπλώσαντες D. 13. καί] om. D. μ̊] μ̂ δ̂ D, μ$^{\alpha\delta\alpha}$ α̂ D^{2}, μυριάς ϛϛ D^{2}. 14. ἐξειλιγμόν corr. ex ἐξιλειγμόν D^{2}. τὰ ἄλλα δέ] τἄλλα δ' D. 15. δέ] δ' D. 16. ψιζ] ψγζ C. 19. ἤλε|γξεν corr. ex ἤλεγ|ξεν A^{1}. 21. ἀποδεικνύει D.

ἡμερῶν, δι' ὅσων πάντοτε ὁ ἐκλειπτικὸς χρόνος ἐν ἴσοις μησὶν καὶ ἐν ἴσοις κινήμασιν ἀνακυκλεῖται, $\overline{\mu}^{\overline{\iota\beta}}$ ἐστιν καὶ ἔτι $\overline{\varsigma\xi}$ ἡμερῶν καὶ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἐν αἷς μῆνας μὲν ἀπαρτιζομένους εὑρίσκει $\overline{\delta\sigma\xi\xi}$, ὅλας δὲ ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις $\overline{\delta\varphi o\gamma}$, ξῳδιακοὺς δὲ κύκλους $\overline{\delta\chi\iota\beta}$ λείποντας μοίρας $\overline{\xi\,\lambda'}$ ἔγγιστα, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος εἰς τοὺς $\overline{\tau\mu\varepsilon}$ κύκλους λείπει, πάλιν ὡς τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουμένης. ὅθεν εὑρίσκει καὶ τὸν μηνιαῖον μέσον χρόνον ἐπιμεριζομένου τοῦ προκειμένου τῶν ἡμερῶν πλήθους εἰς τοὺς $\overline{\delta\sigma\xi\xi}$ μῆνας ἡμερῶν συναγόμενον $\overline{\kappa\theta}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\kappa}$ ἔγγιστα. ἐν μὲν οὖν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τὰς ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν ἁπλῶς ἀνταποδιδομένας ἴσας διαστάσεις ἀποδεικνύει, ὡς δῆλον γίγνεσθαι τὸ ἀποκαθίστασθαι τὴν ἀνωμαλίαν ἐκ τοῦ πάντοτε διὰ τοῦ τοσούτου χρόνου τούς τε τοσούτους μῆνας περιέχεσθαι καὶ ταῖς ἴσαις κατὰ $\overline{\mu\eta\kappa o\varsigma}$ περιόδοις $\overline{\delta\chi\iota\alpha}$ ἴσας ἐπιλαμβάνεσθαι μοίρας $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\lambda'}$ ἀκολούθως ταῖς πρὸς τὸν ἥλιον συζυγίαις.

εἰ δέ τις μὴ τὸν ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν ἀριθμὸν τῶν μηνῶν ἐπιζητοίη, μόνον δὲ τὸν ἀπὸ συνόδου ἢ πανσελήνου ἐπὶ τὴν ὁμοίαν συζυγίαν,

---

1. ἐκλειπτικός] ἐ- ins. A^1. 2. μησίν] -ν del. D^2. κινήμασιν] κινή- corr. ex μησι D^4. $\overline{\mu}^{\overline{\iota\beta}}$] in ras. A, μυριάδων D. 3. ἐστιν] comp. B, -ν del. D^2. καί (pr.)] $\overline{\iota\beta}$ καί D. ἔτι] corr. ex ἔτη B. 4. $\overline{\delta\sigma\xi\xi}$] λσξξ C. 9. εὑρίσκει] -ει in ras. C. τόν] τήν A, τὸν μέν D. 11. $\overline{\nu}$ $\overline{\eta}$] B et e corr. D^2, $\overline{\nu\eta}$ AC. 13. ἔκκλειψιν D. 14. διαστάσεις] -εις in ras. D^2, supra -στ- ras. ἀποδεικνύει] -ει in ras. A. δῆλον] corr. ex δῆλα D^2. γίνεσθαι C, γενέσθαι D. 16. τοῦ] om. D. τοσούτους] ἴσους D. 17. τὰς ἴσας D, corr. D^2. 18. μοίρας] ante -ρ- ras. 1 litt. A. 21. ἐπιζητοῖ in extr. lin. A.

εὕροι ἂν ἔτι ἥττονα τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς τε ἀνωμαλίας καὶ τῶν μηνῶν ἀριθμὸν λαβὼν τὸ μόνον αὐτῶν κοινὸν μέτρον ἑπτακαιδέκατον, ὃ συνάγει μῆνας μὲν σνα, ἀνωμαλίας δὲ ἀποκαταστάσεις σξθ. οὐκέτι μέντοι ὁ προκείμενος χρόνος εὑρίσκετο καὶ τὴν κατὰ πλάτος ἀπαρτίζων ἀποκατάστασιν· ἡ γὰρ ἀνταπόδοσις τῶν ἐκλείψεων πρὸς τὰς διαστάσεις μόνον τοῦ τε χρόνου καὶ τῶν κατὰ μῆκος περιόδων ἐφαίνετο σώζουσα τὰς ἰσότητας, οὐκέτι δὲ πρὸς τὰ μεγέθη καὶ τὰς ὁμοιότητας τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀφ' ὧν καὶ τὸ πλάτος καταλαμβάνεται.

ἤδη μέντοι προκατειλημμένου τοῦ τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστατικοῦ χρόνου παραθέμενος πάλιν ὁ Ἵππαρχος διαστάσεις μηνῶν ὁμοίας κατὰ πάντα τὰς ἄκρας ἐκλείψεις ἐχόντων καὶ τοῖς μεγέθεσι καὶ τοῖς χρόνοις τῶν ἐπισκοτήσεων, ἐν αἷς οὐδὲν ἐγίγνετο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν, ὡς διὰ τοῦτο καὶ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἀποκαθισταμένην φαίνεσθαι, δείκνυσιν καὶ τὴν τοιαύτην περίοδον ἀπαρτιζομένην ἐν μησὶν μὲν ,ενηη, περιόδοις δὲ πλατικαῖς ,ε⧸κγ.

ὁ μὲν οὖν τρόπος, ᾧ πρὸς τὰς τοιαύτας καταλήψεις ἐχρήσαντο οἱ πρὸ ἡμῶν, τοιοῦτός τις ἦν. ὅτι δὲ οὐχ ἁπλοῦς οὐδ' εὐπόριστος, ἀλλὰ πολλῆς καὶ οὐ τῆς τυχούσης δεόμενος ἐπιστάσεως, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν. ἵνα γὰρ δῶμεν ἀκριβῶς ἴσους ἀλλήλοις τοὺς

---

1. ἥττονα τόν] ἧττον D. ἀποκαταστικόν D. 2. ἀριθμῶν C. 5. ηὑρίσκετο D. 7. πρὸς τὰς διαστάσεις] om. C. μόνον] αὐτῶν μόνον D. 10. ἀφ'] e corr. D². καί] om. D. 13. ἀποκαταστικοῦ AD, corr. A⁴. 15. μεγέθεσι] -έθεσι renouat. D². 16. ἐγίνετο D. διαφοράν C. 18. δείκνυσιν] -ν del. D². 19. μησί D. 20. ,ε⧸κγ] AB³, ,ετκγ BCD. 22. ἐχρήσατο A, corr. A¹. 23. οὐδέ C.

τῶν διαστάσεων χρόνους εὑρίσκεσθαι, πρῶτον μὲν οὐδὲν ὄφελος τοῦ τοιούτου μὴ καὶ τοῦ ἡλίου τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἢ μηδὲν ἢ τὸ αὐτὸ ποιοῦντος καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο συμβαίνοι, γίγνοιτο δέ τι, ὡς ἔφην, παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ διάφορον, οὔτε αὐτὸς ἔσται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας περιδρομὰς πεποιημένος οὔτε δηλονότι ἡ σελήνη. ἐὰν γὰρ λόγου ἕνεκεν ἑκατέρα μὲν τῶν συγκρινομένων διαστάσεων μεθ' ὅλους καὶ τοὺς ἴσους ἐνιαυσίους χρόνους ἐπιλαμβάνῃ τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, ἐν δὲ τῷ τοσούτῳ ἐπικεκινημένος ὁ ἥλιος τυγχάνῃ κατὰ μὲν τὴν πρώτην διάστασιν ἀπὸ τῆς κατὰ τοὺς Ἰχθύας μέσης παρόδου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν Παρθένον, κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔλασσον ἐπειληφὼς ὁ ἥλιος ἔσται τοῦ ἡμικυκλίου μοιρῶν $\overline{\delta}$ $\overline{\iota}$ δ' ἔγγιστα, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν μεῖζον ἡμικυκλίου ταῖς αὐταῖς μοίραις· ὥστε καὶ τὴν σελήνην ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις μεθ' ὅλους κύκλους κατὰ μὲν τὴν προτέραν διάστασιν ἐπειληφέναι μοίρας $\overline{\rho\circ\bar{\varepsilon}}$ δ', κατὰ δὲ τὴν δευτέραν $\overline{\rho\pi\delta}$ $\overline{\iota}$ δ'. δεῖν οὖν φαμεν τοῦτο πρῶτον ἔχειν τὰς διαστάσεις περὶ τὸν ἥλιον συμβεβηκὸς τὸ ἤτοι ὅλους αὐτὸν κύκλους περιέχειν ἢ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν τῶν διαστάσεων τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἡμικύκλιον ἐπιλαμβάνειν, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν τὸ ἀπὸ τοῦ περιγείου, ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τμήματος ἄρχεσθαι καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων ἢ τὸ ἴσον

---

5. *γίνοιτο* D. παρά] pr. α corr. ex ε in scrib. D. 8. *ἑκατέραν* D. 9. ὅλους] -λ- e corr. C, ὅλους κύκλους D. 10. *ἐπιλαμβάνει* CD. 12. *πρώτην*] προτέραν D. 14. *τήν* (alt.)] om. D. 15. *ἐπειληφώς*] -ε- ins. A^1, -ει- in ras. D^2, -λ- corr. ex δ D^2. 16. $\overline{\iota}$'] καὶ $\overline{\iota}$ καί D. 19. ἐπηλειφέναι D. 20. *δεῖν*] corr. ex *ἀεί* D^2. 22. αὐτόν] corr. ex αὐτῶν D.

ἀπέχειν ἑκατέρωθεν ἤτοι τοῦ ἀπογείου ἢ τοῦ περιγείου κατά τε τὴν προτέραν ἔκλειψιν τῆς ἑτέρας διαστάσεως καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τῆς ἑτέρας. οὕτως γὰρ ἂν μόνως ἢ οὐδὲν ἢ τὸ αὐτὸ γίγνοιτο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων, ὥστε καὶ ἴσας τὰς ἐπιλαμβανομένας γίνεσθαι περιφερείας ἤτοι ἀλλήλαις ἢ καὶ ἀλλήλαις καὶ ταῖς ὁμαλαῖς.

δεύτερον δὲ ἡγούμεθα δεῖν καὶ περὶ τοὺς δρόμους τῆς σελήνης τὴν ὁμοίαν ἐπίστασιν ποιεῖσθαι. τούτου γὰρ ἀδιακρίτου μένοντος ἐνδεχόμενον πάλιν φανήσεται τὸ καὶ τὴν σελήνην πολλάκις ἴσας περιφερείας κατὰ μῆκος ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἐπιλαμβάνειν δύνασθαι μὴ πάντως καὶ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς ἀποκαθισταμένης. συμβήσεται δὲ τὸ τοιοῦτον, ἐάν τε καθ' ἑκατέραν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κατὰ πρόσθεσιν ἢ τοῦ αὐτοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν δρόμου ποιήσηται τὴν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐπὶ τὸν αὐτὸν καταλήγῃ, ἐάν τε κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ μεγίστου δρόμου ἀρχομένη ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον δρόμον καταλήγῃ, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου ἐπὶ τὸν μέγιστον, ἐάν τε τὸ ἴσον ἀπέχωσιν ἑκατέρωθεν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐλαχίστου ἢ μεγίστου δρόμου ὅ τε τῆς ἑτέρας διαστάσεως πρῶτος δρόμος καὶ ὁ τῆς ἑτέρας ἔσχατος. ἕκαστον γὰρ τούτων, ἐὰν συμβαίνῃ, ἢ οὐδὲν πάλιν ἢ τὸ αὐτὸ ποιήσει παρὰ τὴν

---

4. *γίνοιτο* D. 5. *τῶν*] bis D, corr. D^2. 9. *δέ*] *δ'* D. 10. *ὁμοίαν*] ὁ- ins. A. 11. *γάρ*] seq. ras. 3 + 2 litt. A. *ἀδιακρίτου*] ἀ- in ras. A. 16. *κατά*] corr. ex *καὶ τά* D^2. 17. *ποιήσηται*] *ποιῆται* corr. ex *ποιεῖται* D^2. 18. *καταλήγει* D. 20. *δρόμον*] om. D. 21. *δρόμου*] om. D. *τόν*] *τό* D. 22. *ἴσον*] *ἴσ-* e corr. A^1. *ἀπέχωσιν*] -ωσ- in ras. A. 25. *ἤ* (pr.)] *om. D.* *αὐτό*] bis C.

ἀνωμαλίαν αὐτῆς διάφορον καὶ διὰ τοῦτο τὰς μὲν κατὰ μῆκος ἐπιλήψεις ἴσας ἀπεργάζεται, τὴν δὲ ἀνωμαλίαν οὐδαμῶς ἀποκαταστήσει. οὐδὲν ἄρα οὐδὲ τούτων τῶν συμπτωμάτων ἔχειν δεῖ τὰς παραλαμβανομένας διαστάσεις, εἰ μελλήσουσιν αὐτόθεν τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς ἀνωμαλίας χρόνον περιέξειν. τοὐναντίον δ' ἂν ὀφείλοιμεν ἐκλέγειν τὰς μάλιστα τὴν ἀνισότητα ἐμφανίσαι δυναμένας, ἐὰν μὴ ὅλαι περιέχωνται τῆς ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσεις, τουτέστιν ὅταν μὴ μόνον ἀπὸ διαφόρων δρόμων τὰς ἀρχὰς ἔχωσιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα διαφόρων ἢ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ δύναμιν, κατὰ μέγεθος μέν, ὡς ὅταν κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν διάστασιν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου ἄρχηται καὶ μὴ ἐπὶ τὸν μέγιστον καταλήγῃ, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ὅταν ἀπὸ τοῦ μεγίστου ἄρχηται καὶ μὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταλήγῃ· πλείστη γὰρ οὕτως ἔσται τῆς κατὰ μῆκος ἐπιλήψεως διαφορὰ μὴ ὅλων κύκλων ἀπαρτιζομένων τῆς ἀνωμαλίας, ὅταν μάλιστα τεταρτημόριον ἢν ἢ καὶ τρία μιᾶς ἀνωμαλίας ἐπιλαμβάνηται, δυσὶ τότε τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις ἀνίσων τῶν διαστάσεων ἐσομένων· κατὰ δύναμιν δέ, ὡς ὅταν καθ' ἑκατέραν μὲν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τοῦ μέσου δρόμου ἄρχηται, μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ μέσου, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ κατὰ πρόσθεσιν, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν· καὶ οὕτω γὰρ τὸ πλεῖστον διοίσου-

---

2. ἀπεργάσεται D. δέ] δ' D. 4. παραλαμβανομένας] -βα- ins. in extr. lin. A⁴. 5. μελλήσουσιν] mut. in μέλλουσιν C², pr. λ del. D². ἀποκαταστικόν D. 7. ὀφείλομεν BC. ἐμφανῆσαι BC. 9. ἀποκαταστάσης D, corr. D² (comp.). μόνων C. 10. δρόμων — 11. διαφόρων] mg. D² (κείμενον). 12. κατὰ μέν] corr. ex μὲν κατά D². 16. πλεῖστον C. γάρ] γ- corr. ex σ in scrib. D. 23. μέν] μέ᾽ A, om. D. 25. οὕτως D.

σιν ἀλλήλων αἱ τοῦ μήκους ἐπουσίαι μάλιστα μὴ ἀποκαθισταμένης τῆς ἀνωμαλίας τεταρτημορίου μὲν ἑνὸς πάλιν ἢ καὶ τριῶν ἐπιλαμβανομένων μιᾶς ἀνωμαλίας δυσὶ τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις, ἡμικυκλίου δὲ τέτταρσι. διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὸν Ἵππαρχον ὁρῶμεν παρατηρητικώτατα, ὡς μάλιστα ἐνόμιζεν, κεχρημένον τῇ τῶν παρειλημμένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν διαστάσεων ἐκλογῇ καὶ συγκεχρημένον μὲν τῷ τὴν σελήνην κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν διάστασιν ἀπὸ τοῦ μεγίστου δρόμου πεποιῆσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταπεπαῦσθαι, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόμου πεποιῆσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐπὶ τὸν μέγιστον καταπεπαῦσθαι, διορθώσαντα δὲ καὶ τὸ παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωμαλίαν γενόμενον διάφορον καίτοι βραχὺ ὂν διὰ τὸ δ′ ἔγγιστα ἑνὸς δωδεκατημορίου καὶ μὴ τοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ τὸ ἴσον ποιοῦντος διάφορον τῆς ἀνωμαλίας καθ′ ἑκατέραν τῶν διαστάσεων εἰς ὅλους κύκλους ἐλλελοιπέναι τὴν τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασιν.

ταῦτα δὲ εἴπομεν οὐ διαβάλλοντες τὴν προκειμένην ἐπιβολὴν τῆς τῶν περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων καταλήψεως, ἀλλὰ παρίσταντες, ὅτι μετὰ μὲν τῆς προσηκούσης ἐπιστάσεως καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπιλογισμοῦ γινομένη κατορθοῦν δύναται τὸ προκείμενον, εἰ δέ τινα καὶ τὸ τυχὸν τῶν ἐκτεθειμένων συμπτω-

---

3. *ἀνωμαλίας*] -μα- ins. in extr. lin. A⁴, -ς corr. ex -ν D⁴. 4. *δυσί*] supra scr. D⁴. *τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν*] om. D. 5. *δέ*] supra scr. D². *τέταρσι* AC. 6. *ἐνόμιζε* D. 7. *ἐπίσκεψιν* D. 8. *καί*] corr. ex *ι* in scrib. D. 10. *καί*] supra scr. D². 12. *δρόμου*] om. D. 13. *τόν*] corr. ex *τό* D². *καταπεπεπαῦσθαι B.* *διορθώσαντα*] -ν- in ras. D². 15. *δ′*] *τέταρτον D.* 18. *ἐνλελοιπέναι* CD, corr. D². 20. *δέ*] *δ′* D.

μάτων παρέλθοι, διαψευσθήσεται παντάπασιν τῆς ἐπιζητουμένης καταλήψεως, καὶ ὅτι δυσπόριστός ἐστιν τοῖς διορατικῶς ποιουμένοις τὴν τῶν τοιούτων τηρήσεων ἐκλογὴν ἡ πρὸς τὸ ἀκριβὲς πάντων τῶν ὀφειλόντων αὐταῖς ὑπάρχειν ἀνταπόδοσις.

τῶν γοῦν ἐκτεθειμένων περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων κατὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου γεγενημένους ἐπιλογισμοὺς ἡ μὲν τῶν μηνῶν, ὡς ἔφαμεν, ὑγιῶς, ὡς μάλιστα ἐνῆν, ἐπιλελογισμένη οὐδενὶ αἰσθητῷ φαίνεται διεψευσμένη τῆς ἀληθείας, ἡ δὲ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ πλάτους ἀξιολόγῳ τινὶ διημαρτημένη, ὥστε καὶ ἡμῖν εὐσύνοπτον γεγονέναι ἐκ τῶν εἰς τὴν τοιαύτην διάκρισιν κατὰ τὸ ἁπλούστερον καὶ εὐποριστότερον παρειλημμένων ἐφόδων, ἃς εὐθὺς ἀποδείξομεν ἅμα τῇ πηλικότητι τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας προεκτεθειμένοι πρῶτον διὰ τὸ πρὸς τὰ ἑξῆς εὔχρηστον τὰ κατὰ μέρος γινόμενα μέσα κινήματα μήκους τε καὶ ἀνωμαλίας καὶ πλάτους ἀκολούθως τοῖς προκειμένοις τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἀποκαταστατικοῖς χρόνοις καὶ τὰ ἐκ τῆς ἀποδειχθησομένης αὐτῶν διορθώσεως ἐπισυναγόμενα.

---

2. καταλήμψεως C, corr. C^2. ἐστι D, comp. B. 4. ἡ] ins. D^2. 5. ἀταπόδοσις D. 7. γεγεννημένους AC, pr. ν eras. A. 8. ὑγιῶς] C^2D, ὑγειῶς ABC. 10. διεψευσ[μένη mut. in διεψευ|σμένη A^1. ἡ] corr. ex εἰ D^2. 12. γεγονέναι] corr. ex γέγονεν D^2. 15. προσεκθέμενοι D, -σ- del. D^2. 16. τά (pr.)] corr. ex τάς C^2, τό D. 18. ἀκολούθως] pr. ο in ras. A. 19. ἀποκαταστικοῖς D. 20. ἀποδειχθησομένις A, corr. A^1. διορθώσεως αὐτῶν D.

γ'. Περὶ τῶν κατὰ μέρος ὁμαλῶν κινήσεων τῆς σελήνης.

Ἐὰν τοίνυν τὸ ἀποδεδειγμένον μέσον τοῦ ἡλίου κίνημα ἡμερήσιον ο νϑ η ιξ ιγ ιβ λα ἔγγιστα πολλα-
πλασιάσωμεν ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς μηνὸς ἡμέρας κϑ λα ν η κ καὶ τοῖς γενομένοις προσϑῶμεν ἑνὸς κύκλου μοί-
ρας τξ, ἕξομεν, ἃς ἐν τῷ ἑνὶ μηνὶ μέσως ἡ σελήνη κινεῖται κατὰ μῆκος μοίρας τπϑ ς κγ α κδ β λ νζ ἔγγιστα. ταύτας ἐπιμερίσαντες εἰς τὰς προκειμένας
τοῦ μηνὸς ἡμέρας ἕξομεν ἡμερήσιον μέσον κίνημα μή-
κους μοίρας ιγ ι λδ νη λγ λ λ ἔγγιστα.

πάλιν τοὺς σξϑ κύκλους τῆς ἀνωμαλίας πολλαπλα-
σιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ ἕξομεν πλῆϑος μοιρῶν μ ,ςωμ. ταύτας μερίσαντες εἰς τὰς
γινομένας ἡμέρας τῶν σνα μηνῶν ,ζνιβ ι μδ να μ ἕξο-
μεν καὶ ἀνωμαλίας ἡμερήσιον μέσον κίνημα μοίρας ιγ γ νγ νς κϑ λη λη.

ὁμοίως τὰς ,εφκγ τοῦ πλάτους ἀποκαταστάσεις πολ-
λαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ

---

1. γ'] mg. AB, recisum C, om. D, κεφάλαιον γ' B^3. 3. τοῦ ἡλίου μέσον ἡμερήσιον κίνημα D. 4. ο] om. D. ιγ] supra scr. A^1. ἔγγιστα] om. D. 5. ν η] νη D, diremit D^2. 6. γενομένοις] -ε- corr. ex ι in scrib. D. κύκλου] -υ in ras. A^1. 7. ἕξομεν] seq. ras. 2 litt. A, supra ἕ- ras. ἑνὶ] ε C, om. D. 8. κγ] κ γ D. 9. προκειμένας] -έν- corr. ex ην D. 12. σξϑ] ἑξήκοντα ϑ D, διακ/ ins. D^2, mg. σξϑ D^2. πολυπλασιάσαντες D. 13. κύκλους C. 14. μοιρῶν] μ̊ ACD. μ̊] μ̊ C et supra scr. A^1, om. AB, μ̊ ϑ Θ e corr. D. 15. γινομένας] corr. ex γενομένας A. σνα] σ seq. ras. 2 litt. D, να supra scr. D^4. ,ζνιβ] ζν ιβ BC. 16. καί] ς C, del. C^2. 18. ὁμοίως] supra -μ- ras. A. Deinde καί add. B^3. τάς] ᴗ supra scr. D, τ̃ D^2. ,εφκγ] -γ in ras. D^1.

ἔξομεν πλῆθος μοιρῶν σιγ μ βσπ. ταύτας μερίσαντες εἰς τὰς τῶν ,ευνη μηνῶν γινομένας ἡμέρας μ ις ,αροζ νη νη γ̄ κ̄ ἔξομεν καὶ πλάτους ἡμερήσιον μέσον κίνημα μοίρας ιγ̄ ιγ̄ με̄ λθ̄ μ̄ ιζ̄ ιθ̄.

πάλιν ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης κατὰ μῆκος ἡμερησίου κινήματος ἀφελόντες τὸ τοῦ ἡλίου μέσον ἡμερήσιον κίνημα ἔξομεν ἀποχῆς μέσον ἡμερήσιον κίνημα μοίρας ιβ̄ ιᾱ κ̄ς̄ μᾱ κ̄ ιζ̄ νθ̄. διὰ μέντοι τῶν ἐφεξῆς, ὡς ἔφαμεν, ἡμῖν παραληφθησομένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ἐφόδων [cap. VII] τὸ μὲν τοῦ μήκους ἡμερήσιον κίνημα σχεδὸν ἀπαράλλακτον εὑρίσκομεν τῷ προκειμένῳ καὶ τὸ τῆς ἀποχῆς δηλονότι, τὸ δὲ τῆς ἀνωμαλίας ἔλαττον μοίραις οοοο ιᾱ μ̄ς̄ λθ̄, ὡς γίνεσθαι μοιρῶν ιγ̄ γ̄ νγ̄ ν̄ς̄ ιζ̄ νᾱ νθ̄, τὸ δὲ τοῦ πλάτους πλεῖον μοίραις οοοο η̄ λθ̄ ιη̄, ὡς καὶ αὐτὸ γίνεσθαι μοιρῶν ιγ̄ ιγ̄ με̄ λθ̄ μη̄ ν̄ς̄ λ̄ξ̄.

κατὰ ταῦτα δὴ τὰ ἡμερήσια λαβόντες μὲν ἑκάστου τὸ εἰκοστοτέταρτον ἔξομεν ὡριαῖον μέσον κίνημα μήκους μὲν μοιρῶν ο λ̄β̄ ν̄ς̄ κ̄ξ̄ κ̄ς̄ κ̄γ̄ μ̄ς̄ ιε̄, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν ο λ̄β̄ λθ̄ μδ̄ ν̄ μδ̄ λθ̄ νζ̄ λ̄, πλάτους δὲ μοιρῶν ο λ̄γ̄ δ̄ κδ̄ θ̄ λ̄β̄ κ̄ᾱ λ̄β̄ λ̄, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν ο λ̄

---

1. σιγ μ] ō cīr B, μυριάδας supra add. B^3. βσπ] -π e corr. A. μυρι δ σιγ βσπ mg. D^2. 2. αροζ C. μυρι δ ις ,αροζ mg. D^2. 3. κ̄] om. B, κ̄ε̄ supra scr. B^3. 4. ιγ̄ (alt.)] ι- ins. D. ιξ̄] ιη̄ D. 8. ἡμῖν ὡς ἔφαμεν D. 13. μοίραις] comp. ABCD. οο (pr.)] in ras. A; pr. et tert. o e corr. D^2. γίνεσθαι] -ί- in ras. A. 14. μοιρῶν] comp. ABC, μοίρας D. 15. μοίραις] comp. ABC, μοίρας D. o (pr. et tert.)] e corr. D^2. γίγνεσθαι D. 17. κατά] καί A. 18. εἰκοστοτέταρτον] κ̂ δ̂ D. ὡραῖον D, corr. D^2. 19. μοιρῶν] D, comp. ABC, ut etiam in seqq. 20. λ̄β̄] -β e corr. D^2. 21. δ̄] ins. D^2. λ̄ (alt.)] seq. ras. 1 litt. D.

κη λς μγ κ μδ νζ λ, τριακοντάκις δὲ ποιήσαντες τὰ ἡμερήσια καὶ ἀφελόντες κύκλους ἕξομεν μηνιαίαν μέσην ἐπουσίαν μήκους μὲν μοιρῶν λε ιζ κθ ις με ιε, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν λα νς νη η νε νθ λ, πλάτους δὲ μοιρῶν λς νβ μθ νδ κη ιη λα, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν ε μγ κ μ η νθ λ.

πάλιν τὰ ἡμερήσια πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέρας τξε καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἕξομεν ἐνιαύσιον μέσην ἐπουσίαν μήκους μὲν μοιρῶν ρκθ κβ μς ιγ ν λβ λ, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν πη μγ ζ κη μα ιγ νε, πλάτους δὲ μοιρῶν ρμη μβ μζ ιβ μδ κε ε, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν ρκθ λζ κα κη κθ κγ νε.

ἑξῆς ὀκτωκαιδεκάκις ποιήσαντες τὰ ἐνιαύσια διὰ τὸ τῆς κανονογραφίας, ὡς ἔφαμεν, εὔχρηστον καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἕξομεν ὀκτωκαιδεκαετηρίδος μέσην ἐπουσίαν μήκους μὲν μοιρῶν ρξη μθ νβ θ θ με, ἀνωμαλίας δὲ μοιρῶν ρνς νς ιδ λς κβ ι λ, πλάτους δὲ μοιρῶν ρνς ν θ μθ ιθ λα λ, ἀποχῆς δὲ μοιρῶν ρογ ιβ κς λβ μθ ι λ.

διαγράψομεν οὖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, κανό-

---

1. μγ] μ- in ras. D². 2. κύκλους] κ̃ D, κ̃ D². 4. λα] -α in ras. D². 5. λα] λ seq. ras. 1 litt. D. 6. μ η] μη BCD, corr. D. νθ] corr. ex νβ D. 7. πολλαπλασιάσαντες B. 8. καί] om. D. 10. μοιρῶν (utrumque)] comp. ABCD. 11. πη] ρπη BC, ρ- eras. C. ζ] μζ BC. πλάτους] -ς ins. in scrib. D. μοιρῶν] comp. ABCD. 12. κε] κ- in ras. D. ἀποχῆς] corr. ex ἐποχῆς D. μοιρῶν] comp. ABCD. 13. τό] om. C. 15. ὀκτωκαιδκαετηρίδος D. 16. μέν] om. D. μθ] seq. ras. 2 litt. A. 17. μοιρῶν] comp. ABCD. ιδ] seq. ras. 2 litt. A. κβ] -β e corr. D². 18. μοιρῶν] comp. *ABCD.* ρνς] corr. ex ρμς D². ν θ] νθ ABC. 19. ιβ] *-β e corr. D².* λβ] -β e corr. D². 20. διαγράψωμεν CD².

νας γ̄ ἐπὶ στίχους μὲν πάλιν μ̄ε̄, σελίδια δὲ καθ' ἕκαστον ε̄· τῶν δὲ σελιδίων τὰ μὲν πρῶτα περιέξει τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου κανόνος τὰς ὀκτωκαιδεκαετηρίδας, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰ ἔτη καὶ ἐφεξῆς πάλιν τὰς ὥρας, ἐπὶ δὲ τοῦ γ' τοὺς μῆνας καὶ ἐφεξῆς πάλιν τὰς ἡμέρας, τὰ δὲ λοιπὰ τέσσαρα τὰς οἰκείας τῶν μοιρῶν παραθέσεις, τὰ μὲν δεύτερα τὰς τοῦ μήκους, τὰ δὲ τρίτα τὰς τῆς ἀνωμαλίας, τὰ δὲ τέταρτα τὰς τοῦ πλάτους, τὰ δὲ πέμπτα τὰς τῆς ἀποχῆς. καί ἐστιν ἡ ἔκθεσις τῶν κανονίων τοιαύτη·

---

1. μ̄ε̄] μέν C. 2. τῶν] τῶ C. 3. πρώτου] ᾱ B. 4. δευτέρου] β̄ B. 5. τούς] τάς C. 6. τέσσαρα] Δ corr. ex Λ D². 10. ἀποχῆς] corr. ex ἐποχῆς B³.

δ'. Κανόνες τῶν τῆς σελήνης μέσων κινήσεων.

ῑη L	μήκους ἐπουσία Ταύρου ῑα κβ.							ἀνωμαλίας ἐπουσία σξη μθ.						
	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
ιη	ρξη	μϑ	νβ	ϑ	ϑ	με	ο	ρνϛ	νϛ	ιδ	λϛ	κβ	ι	λ
λϛ	τλζ	λϑ	μδ	ιη	ιϑ	λ	ο	τιγ	νβ	κϑ	ιβ	μδ	κα	ο
νδ	ρμϛ	κϑ	λϛ	κζ	κϑ	ιε	ο	ρι	μη	μγ	μϑ	ϛ	λα	λ
οβ	τιε	ιϑ	κη	λϛ	λϑ	ο	ο	σξζ	μδ	νη	κε	κη	μβ	ο
ζ	ρκδ	ϑ	κ	με	μη	με	ο	ξδ	μα	ιγ	α	ν	νβ	λ
ρη	σζβ	νϑ	ιβ	νδ	νη	λ	ο	σκα	λζ	κζ	λη	ιγ	γ	ο
ρκϛ	ρα	μϑ	ε	δ	η	ιε	ο	ιη	λγ	μβ	ιδ	λε	ιγ	λ
ρμδ	σο	λη	νζ	ιγ	ιη	ο	ο	ροε	κϑ	νϛ	ν	νζ	κδ	ο
ρξβ	οϑ	κη	μϑ	κβ	κζ	με	ο	τλβ	κϛ	ια	κζ	ιϑ	λδ	λ
ρπ	σμη	ιη	μα	λα	λζ	λ	ο	ρκϑ	κβ	κϛ	γ	μα	με	ο
ρζη	νζ	η	λγ	μ	μζ	ιε	ο	σπϛ	ιη	μ	μ	γ	νε	λ
σιϛ	σκε	νη	κε	μϑ	νζ	ο	ο	πγ	ιδ	νε	ιϛ	κϛ	ϛ	ο
σλδ	λδ	μη	ιζ	νϑ	ϛ	με	ο	σμ	ια	ϑ	νβ	μη	ιϛ	λ
σνβ	σγ	λη	ι	η	ιϛ	λ	ο	λζ	ζ	κδ	κϑ	ι	κζ	ο
σο	ιβ	κη	β	ιζ	κϛ	ιε	ο	ρζδ	γ	λϑ	ε	λβ	λζ	λ
σπη	ρπα	ιζ	νδ	κϛ	λϛ	ο	ο	τν	νϑ	νγ	μα	νδ	μη	ο
τϛ	τν	ζ	μϛ	λε	με	με	ο	ρμζ	νϛ	η	ιη	ιϛ	νη	λ
τκδ	ρνη	νζ	λη	μδ	νε	λ	ο	τδ	νβ	κβ	νδ	λϑ	ϑ	ο
τμβ	τκζ	μζ	λ	νδ	ε	ιε	ο	ρα	μη	λζ	λα	α	ιϑ	λ
τξ	ρλϛ	λζ	κγ	γ	ιε	ο	ο	σνη	μδ	νβ	ζ	κγ	λ	ο
τοη	τε	κζ	ιε	ιβ	κδ	με	ο	νε	μα	ϛ	μγ	με	μ	λ
τζϛ	ριδ	ιζ	ζ	κα	λδ	λ	ο	σιβ	λζ	κα	κ	ζ	να	ο
υιδ	σπγ	ϛ	νϑ	λ	μδ	ιε	ο	ϑ	λγ	λε	νϛ	λ	α	λ
υλβ	ζα	νϛ	να	λϑ	νδ	ο	ο	ρξϛ	κϑ	ν	λβ	νβ	ιβ	ο

	υν	σξ	με	μγ	μϑ	γ	με	ο
30	υξη	ξϑ	λς	λε	νη	ιγ	λ	ο
	υπς	σλη	κς	κη	ζ	κγ	ιε	ο
	φδ	με	ιε	κ	ιε	λγ	ο	ο
	φκβ	σις	ς	ιβ	κε	μβ	με	ο
	φμ	κδ	νς	δ	λδ	νβ	λ	ο
35	φνη	ρϙγ	με	νς	μδ	β	ιε	ο
	φος	β	λε	μη	νγ	ιβ	ο	ο
	φϙδ	ροα	κε	μα	β	κα	με	ο
	χιβ	τμ	ιε	λγ	ια	λα	λ	ο
	χλ	ρμϑ	ε	κε	κ	μα	ιε	ο
40	χμη	τιζ	νε	ιζ	κϑ	να	ο	ο
	χξς	ρκς	με	ϑ	λϑ	ο	με	ο
	χπδ	σϙε	λε	α	μη	ι	λ	ο
	ψβ	ρδ	κδ	νγ	νζ	κ	ιε	ο
	ψκ	σογ	ιδ	μς	ς	λ	ο	ο
45	ψλη	πβ	δ	λη	ιε	λϑ	με	ο
	ψνς	σν	νδ	λ	κδ	μϑ	λ	ο
	ψοδ	νϑ	μδ	κβ	λγ	νϑ	ιε	ο
	ψϙβ	σκη	λδ	ιδ	μγ	ϑ	ο	ο
	ωι	λζ	κδ	ς	νβ	ιη	με	ο

3. ∠] A, ετη $\overset{\wedge}{\rho}$ BD, om. C. 4. ς'] om. D. 5. ο] om. D, ut totam hanc columnam. 6. τλζ] τ- corr. ex ρ D². η. ρμς] μς BC, corr. B². 8. τιε] in ras. D, mg. τιε. 9. ρκδ] τκδ C. 12. σο] σϑ BC. ιη] -η in ras. C. 14. σμη] -μη e corr. D². ο] om. BC, ut reliquam partem huius columnae. 15. νζ] corr. ex σνζ D. η] ν D. ο] om. A, ut reliquam partem huius columnae. 16. νη] μη B. 18. η] ν B C. 23. τκζ] ρκζ A, -ζ in ras. D. 28. νδ] νγ C. 31. υπς] ξπς A. 39. ρμϑ] τμϑ CD. 42. χπδ] χπη C. σϙε] ϙϙβ D. 46. σν] ση D.

	τκγ	κς	ε	ϑ	ιδ	κβ	λ	
30	ρκ	κβ	ιϑ	με	λς	λγ	ο	30
	σοζ	ιη	λδ	κα	νη	μγ	λ	
	οδ	ιδ	μη	νη	κ	νδ	ο	
	σλα	ια	γ	λδ	μγ	δ	λ	
	κη	ζ	ιη	ια	ε	ιε	ο	
35	ρπε	γ	λβ	μζ	κζ	κε	λ	35
	τμα	νϑ	μζ	κγ	μϑ	λς	ο	
	ρλη	νς	β	ο	ια	μς	λ	
	σϙε	νβ	ις	λς	λγ	νζ	ο	
	ϙβ	μη	λα	ιβ	νς	ζ	λ	
40	σμϑ	μδ	με	μϑ	ιη	ιη	ο	40
	μς	μα	ο	κε	μ	κη	λ	
	σγ	λζ	ιε	β	β	λϑ	ο	
	ο	λγ	κϑ	λη	κδ	μϑ	λ	
	ρνζ	κϑ	μδ	ιδ	μζ	ο	ο	
45	τιδ	κε	νη	να	ϑ	ι	λ	45
	ρια	κβ	ιγ	κζ	λα	κα	ο	
	σξη	ιη	κη	γ	νγ	λα	λ	
	ξε	ιδ	μβ	μ	ιε	μβ	ο	
	σκβ	ι	νζ	ις	λζ	νβ	λ	

10. σκα] σκδ D. 13. κς] κγς D. 15. λ] corr. ex ο in scrib. C. 16. ις] in ras. D. ς] ξς D. 17. μη] μν? C. 20. μη] μν? C. 21. νη] νϑ D. 28. ρξς] ρξε BC. 37. ο] νϑ D. 40. μϑ] corr. ex μδ D.

| | | |

	υν	τκ	νδ	ε	λγ	η	ζ	λ
	υξη	ριζ	μδ	ιε	κβ	κζ	λϑ	ο
	υπς	σοδ	λδ	κε	ια	μζ	ι	λ
30	φδ	οα	κδ	λε	α	ς	μβ	ο
	φκβ	σκη	ιδ	μδ	ν	κς	ιγ	λ
	φμ	κε	δ	νδ	λϑ	με	με	ο
	φνη	ρπα	νε	δ	κϑ	ε	ις	λ
	φος	τλη	με	ιδ	ιη	κδ	μη	ο
35	φϘδ	ρλε	λε	κδ	ζ	μδ	ιϑ	λ
	χιβ	σϘβ	κε	λγ	νζ	γ	να	ο
	χλ	πϑ	ιε	μγ	μς	κγ	κβ	λ
	χμη	σμς	ε	νγ	λε	μβ	νδ	ο
	χξς	μβ	νς	γ	κε	β	κε	λ
40	χπδ	Ϙϑ	μς	ιγ	ιδ	κα	νζ	ο
	ψβ	τνς	λς	κγ	γ	μα	κη	λ
	ψκ	ρνγ	κς	λβ	νγ	α	ο	ο
	ψλη	τι	ις	μβ	μβ	κ	λα	λ
	ψνς	ϙ	ς	νβ	λα	μ	γ	ο
45	ψοδ	σξγ	νζ	β	κ	νϑ	λδ	λ
	ψϘβ	ξ	μζ	ιβ	ι	ιϑ	ς	ο
	ωι	σιζ	λζ	κα	νϑ	λη	λζ	λ

1. ∠] A, om. BC, ετηρι$^{\delta}$ D. 3. ν] et totam hanc sequentesque columnas om. C. λ] et totam hanc columnam postea ins. D. 4. λς] λζ B. 5. νδ] να BC. 9. να] -α in ras. D. η με ις] in ras. D. 10. μα] -α in ras. D. ιη λδ λς] in ras. D. 11. λα] -α in ras. D. κη κγ νε] in ras. D. 13. β] ιβ D. 18. τμϑ] hinc hanc quoque columnam om. C. 22. σνς] σς B, -ς in ras. D. 23. ν] Halma, νϑ A B, μϑ D. 24. ε] in ras. D. ϑ] η in ras. D. 25. με νδ] in ras. D. κϑ] κη in ras. D. 26. νε μγ] in ras. D. μη] in ras. D. λς] λγ B. 31. ιδ] corr. ex νδ A. 36. μβ] χβι D. 38. νγ] μ seq. ras. 1 litt. D, γ supra scr. 41. χμς] σνς B. γ] ιγ D. 42. ργγ] Ϙγγ B. 43. μβ (alt.)] μγ B. 46. κ] κα̃ D. 47. νϑ] νβ D. λη] νη D.

	ι	ια	γ	μ	κϑ	κβ	λ	
	ρπγ	κγ	λ	ιγ	ιη	λγ	ο	
	τνς	λε	νς	μς	ζ	μγ	λ	
30	ρξϑ	μη	κγ	ιη	νς	νδ	ο	30
	τμγ	ο	μϑ	να	μς	δ	λ	
	ρνς	ιγ	ις	κδ	λε	ιε	ο	
	τκϑ	κε	μβ	νζ	κδ	κε	λ	
	ρμβ	λη	ϑ	λ	ιγ	λς	ο	
35	τιε	ν	λς	γ	β	μς	λ	35
	ρκϑ	γ	β	λε	να	νζ	ο	
	τβ	ιε	κϑ	η	μα	ζ	λ	
	ριε	κζ	νε	μα	λ	ιη	ο	
	σπη	μ	κβ	ιδ	ιϑ	κη	λ	
	ρα	νβ	μη	μζ	η	λϑ	ο	40
	σοε	ε	ιε	ιϑ	νζ	μϑ	λ	
	πη	ιζ	μα	νβ	μζ	ο	ο	
	σξα	λ	η	κε	λς	ι	λ	
	οδ	μβ	λδ	νη	κε	κα	ο	
45	σμζ	νε	α	λα	ιδ	λα	λ	45
	ξα	ζ	κη	δ	γ	μβ	ο	
	σλδ	ιϑ	νδ	λς	νβ	νβ	λ	

Hanc tabulam om. C schemate solo delineato. 1. ō] corr. ex ϑ B^{a}. 7. ρμς] ρμε B. 17. οη] Ϙη A. 19. λα (alt.)] λ D. 22. λ] λϑ D. 24. β] Halma, α A B D. 31. τμγ] ρμγ D. 34. λς] λε B. 35. γ] β B D. 38. λ] α A. 40. μζ] -ζ in ras. D. 44. μβ] -β e corr. D. 46. δ] Halma, γ A B D. 47. λς] λ- in ras. A.

ἕξη ἁπλᾶ	μήκους ἐπουσία.							ἀνωμαλίας ἐπουσία.							
	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′	
α	ρκϑ	κβ	μϛ	ιγ	ν	λβ	λ	πη	μγ	ζ	κη	μα	ιγ	νε	
β	σνη	με	λβ	κζ	μα	ε	ο	ροζ	κϛ	ιδ	νζ	κβ	κζ	ν	
γ	κη	η	ιη	μα	λα	λζ	λ	σξϛ	ϑ	κβ	κϛ	γ	μα	με	
δ	ρνζ	λα	δ	νε	κβ	ι	ο	τνδ	νβ	κϑ	νδ	μδ	νε	μ	
ε	σπϛ	νγ	να	ϑ	ιβ	μβ	λ	πγ	λε	λζ	κγ	κϛ	ϑ	λε	
ϛ	νϛ	ιϛ	λζ	κγ	γ	ιε	ο	ροβ	ιη	μδ	νβ	ζ	κγ	λ	
ζ	ρπε	λϑ	κγ	λϛ	νγ	μζ	λ	σξα	α	νβ	κ	μη	λζ	κε	
η	τιε	β	ϑ	ν	μδ	κ	ο	τμϑ	μδ	νϑ	μϑ	κϑ	να	κ	
ϑ	πδ	κδ	νϛ	δ	λδ	νβ	λ	οη	κη	ζ	ιη	ια	ε	ιε	
ι	σιγ	μζ	μβ	ιη	κε	κε	ο	ρξζ	ια	ιδ	μϛ	νβ	ιϑ	ι	
ια	τμγ	ι	κη	λβ	ιε	νζ	λ	σνε	νδ	κβ	ιε	λγ	λγ	ε	
ιβ	ριβ	λγ	ιδ	μϛ	ϛ	λ	ο	τμδ	λζ	κϑ	μδ	ιδ	μζ	ο	
ιγ	σμα	νϛ	ο	νϑ	νζ	β	λ	ογ	κ	λζ	ιβ	νϛ	ο	νε	
ιδ	ια	ιη	μζ	ιγ	μζ	λε	ο	ρξβ	γ	μδ	μα	λζ	ιδ	ν	
ιε	ρμ	μα	λγ	κζ	λη	ζ	λ	σν	μϛ	νβ	ι	ιη	κη	με	
ιϛ	σο	δ	ιϑ	μα	κη	μ	ο	τλϑ	κϑ	νϑ	λη	νϑ	μβ	μ	
ιζ	λϑ	κζ	ε	νε	ιϑ	ιβ	λ	ξη	ιγ	ζ	ζ	μ	νϛ	λε	
ιη	ρξη	μϑ	νβ	ϑ	ϑ	με	ο	ρνϛ	νϛ	ιδ	λϛ	κβ	ι	λ	

ὧραι	μήκους ἐπουσία.							ἀνωμαλίας ἐπουσία.							
α	ο	λβ	νϛ	κζ	κϛ	κγ	μϛ	ο	λβ	λϑ	μδ	ν	μδ	μ	
β	α	ε	νβ	νδ	νβ	μζ	λβ	α	ε	ιϑ	κϑ	μα	κϑ	κ	
γ	α	λη	μϑ	κβ	ιϑ	ια	ιη	α	λζ	νϑ	ιδ	λβ	ιδ	ο	

	δ	β	ια	με	μϑ	με	λε	ε
	ε	β	μδ	μβ	ιζ	ια	νη	να
	ς	γ	ιζ	λη	μδ	λη	κβ	λζ
	ζ	γ	ν	λε	ιβ	δ	μς	κγ
30	η	δ	κγ	λα	λϑ	λα	ι	ι
	ϑ	δ	νς	κη	ς	νζ	λγ	νς
	ι	ε	κϑ	κδ	λδ	κγ	νζ	μβ
	ια	ς	β	κα	α	ν	κα	κη
	ιβ	ς	λε	ιζ	κϑ	ις	με	ιε
35	ιγ	ζ	η	ιγ	νς	μγ	ϑ	α
	ιδ	ζ	μα	ι	κδ	ϑ	λβ	μζ
	ιε	η	ιδ	ς	να	λε	νς	λγ
	ις	η	μζ	γ	ιϑ	β	κ	κ
	ιζ	ϑ	ιϑ	νϑ	μς	κη	μδ	ς
40	ιη	ϑ	νβ	νς	ιγ	νε	ζ	νβ
	ιϑ	ι	κε	νβ	μα	κα	λα	λη
	κ	ι	νη	μϑ	η	μζ	νε	κε
	κα	ια	λα	με	λς	ιδ	ιϑ	ια
	κβ	ιβ	δ	μβ	γ	μ	μβ	νζ
45	κγ	ιβ	λζ	λη	λα	ζ	ς	μγ
	κδ	ιγ	ι	λδ	νη	λγ	λ	λ

Hanc tabulam om. C schemate delineato. 3. γ'] in ras. A. ς'] om. A. 14. $\lambda\beta$] $\mu\beta$ D. $\nu\zeta$] $\kappa\zeta$ D. 22. $\dot{\omega}\varphi\alpha\iota$] comp. A B D. 32. $\lambda\delta$] λ- in ras. D. $\kappa\gamma$] κ D. 33. α] corr. ex λ A, in ras. D. 39. $\iota\vartheta$] κ D. 40. $\nu\beta$ (pr.)] $\nu\gamma$ D. 41. $\kappa\varepsilon$] $\kappa\varsigma$ D. 42. $\nu\eta$] $\nu\vartheta$ D. 43. $\lambda\alpha$] $\lambda\beta$ D. 44. δ] ϑ D. 45. $\lambda\zeta$] $\lambda\eta$ D. 46. ι] $\iota\alpha$ D. λ (alt.)] $\kappa\vartheta$ D.

	β	ι	λη	νϑ	κβ	νη	μ	
	β	μγ	ιη	μδ	ιγ	μγ	κ	
	γ	ιε	νη	κϑ	δ	κη	ο	
	γ	μη	λη	ιγ	νε	ιβ	μ	
30	δ	κα	ιζ	νη	με	νζ	κ	30
	δ	νγ	νζ	μγ	λς	μβ	ο	
	ε	κς	λζ	κη	κζ	κς	μ	
	ε	νϑ	ιζ	ιγ	ιη	ια	κ	
	ς	λα	νς	νη	η	νς	ο	
35	ζ	δ	λς	μβ	νϑ	μ	λϑ	35
	ζ	λζ	ιζ	κζ	ν	κε	ιϑ	
	η	ϑ	νς	ιβ	μα	ϑ	νϑ	
	η	μβ	λε	νζ	λα	νδ	λϑ	
	ϑ	ιε	ιε	μβ	κβ	λϑ	ιϑ	
40	ϑ	μζ	νε	κζ	ιγ	κγ	νϑ	40
	ι	κ	λε	ιβ	δ	η	λϑ	
	ι	νγ	ιδ	νς	νδ	νγ	ιϑ	
	ια	κε	νδ	μα	με	λζ	νϑ	
	ια	νη	λδ	κς	λς	κβ	λϑ	
45	ιβ	λα	ιδ	ια	κζ	ζ	ιϑ	45
	ιγ	γ	νγ	νς	ιζ	να	νϑ	

Hanc tabulam om. C schemate delineato. 7. $\nu\varepsilon$] ν D. 12. ζ] in ras. D. 21. $\iota\delta$] in ras. D. 22. $\grave{\alpha}\nu\omega$-$\mu\alpha\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma$] $\overset{P}{\Phi}$ $\grave{\alpha}\nu\omega\mu\alpha\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma$ D. 26. $\nu\eta$] in ras. A. 27. $\mu\gamma$ (alt.)] in ras. A, -γ in ras. B. 28. γ] e corr. D. 29. γ] e corr. D. 33. ε] ς D. 35. $\nu\vartheta$] $\nu\varepsilon$ D. $\lambda\vartheta$] μ D. 36. $\iota\vartheta$] κ D. 37. $\nu\vartheta$] o D. 38. $\lambda\vartheta$] μ D. 39. $\iota\vartheta$] κ D. 40. $\nu\vartheta$] o D. 41. η] renouat. A^4. $\lambda\vartheta$] μ D. 42. $\iota\vartheta$] κ D. 43. $\nu\vartheta$] o D. 44. $\lambda\vartheta$] μ D. 45. $\iota\vartheta$] κ D. 46. $\nu\vartheta$] o D.

ἔκη ἁπλᾶ	πλάτους ἐπουσία.							ἀποχῆς ἐπουσία.							
	♌	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ς′	♌	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ς′	
α	ρμη	μβ	μζ	ιβ	μδ	κε	ε	ρκϑ	λζ	κα	κη	κϑ	·κγ	νε	
β	σϙζ	κε	λδ	κε	κη	ν	ι	σνϑ	ιδ	μβ	νς	νη	μζ	ν	5
γ	πς	η	κα	λη	ιγ	ιε	ιε	κη	νβ	δ	κε	κη	ια	με	
δ	σλδ	να	η	ν	νζ	μ	κ	ρνη	κϑ	κε	νγ	νζ	λε	μ	
ε	κγ	λγ	νς	γ	μβ	ε	κε	σπη	ς	μζ	κβ	κς	νϑ	λε	
ς	ροβ	ις	μγ	ις	κς	λ	λ	νζ	μδ	η	ν	νς	κγ	λ	
ζ	τκ	νϑ	λ	κϑ	ι	νε	λε	ρπζ	κα	λ	ιϑ	κε	μζ	κε	10
η	ϙϑ	μβ	ιζ	μα	νε	κ	μ	τις	νη	να	μζ	νε	ια	κ	
ϑ	σνη	κε	δ	νδ	λϑ	με	με	πς	λς	ιγ	ις	κδ	λε	ιε	
ι	μζ	ζ	νβ	ζ	κδ	ι	ν	σις	ιγ	λδ	μδ	νγ	νϑ	ι	
ια	ρϙε	ν	λϑ	κ	η	λε	νε	τμε	ν	νς	ιγ	κγ	κγ	ε	
ιβ	τμδ	λγ	κς	λβ	νγ	α	ο	ριε	κη	ιζ	μα	νβ	μζ	ο	15
ιγ	ρλγ	ις	ιγ	με	λζ	κς	ε	σμε	ε	λϑ	ι	κβ	ι	νε	
ιδ	σπα	νϑ	ο	νη	κα	να	ι	ιδ	μγ	ο	λη	να	λδ	ν	
ιε	ο	μα	μη	ια	ς	ις	ιε	ρμδ	κ	κβ	ζ	κ	νη	με	
ις	σιϑ	κδ	λε	κγ	ν	μα	κ	σογ	νζ	μγ	λε	ν	κβ	μ	
ιζ	η	ζ	κβ	λς	λε	ς	κε	μγ	λε	ε	δ	ιϑ	μς	λε	20
ιη	ρνς	ν	ϑ	μϑ	ιϑ	λα	λ	ρογ	ιβ	κς	λβ	μϑ	ι	λ	

ὧραι	πλάτους ἐπουσία.							ἀποχῆς ἐπουσία.							
α	ο	λγ	δ	κδ	ϑ	λβ	κβ	ο	λ	κη	λς	μγ	κ	με	
β	α	ς	η	μη	ιϑ	δ	μγ	α	ο	νζ	ιγ	κς	μα	λ	
γ	α	λϑ	ιγ	ιβ	κη	λζ	ε	α	λα	κε	ν	ι	β	ιε	25

	δ	β	ιβ	ιζ	λς	λη	ϑ	κς	β	α	νδ	κς	νγ	κγ	ο
	ε	β	με	κβ	ο	μζ	μα	μη	β	λβ	κγ	γ	λς	μγ	με
	ς	γ	ιη	κς	κδ	νζ	ιδ	ϑ	γ	β	να	μ	κ	δ	λ
	ζ	γ	να	λ	μϑ	ς	μς	λα	γ	λγ	κ	ιζ	γ	κε	ιε
30	η	δ	κδ	λε	ιγ	ις	ιη	νβ	δ	γ	μη	νγ	μς	μς	ο 30
	ϑ	δ	νζ	λϑ	λζ	κε	να	ιδ	δ	λδ	ιζ	λ	λ	ς	με
	ι	ε	λ	μδ	α	λε	κγ	λε	ε	δ	μς	ζ	ιγ	κζ	λ
	ια	ς	γ	μη	κε	μδ	νε	νζ	ε	λε	ιδ	μγ	νς	μη	ιε
	ιβ	ς	λς	νβ	μϑ	νδ	κη	ιϑ	ς	ε	μγ	κ	μ	ϑ	ο
35	ιγ	ζ	ϑ	νζ	ιδ	δ	ο	μ	ς	λς	ια	νζ	κγ	κϑ	μδ 35
	ιδ	ζ	μγ	α	λη	ιγ	λγ	β	ζ	ς	μ	λδ	ς	ν	κϑ
	ιε	η	ις	ς	β	κγ	ε	κγ	ζ	λζ	ϑ	ι	ν	ια	ιδ
	ις	η	μϑ	ι	κς	λβ	λζ	με	η	ζ	λζ	μζ	λγ	λα	νϑ
	ιζ	ϑ	κβ	ιδ	ν	μβ	ι	ς	η	λη	ς	κδ	ις	νβ	μδ
40	ιη	ϑ	νε	ιϑ	ιδ	να	μβ	κη	ϑ	η	λε	α	ο	ιγ	κϑ 40
	ιϑ	ι	κη	κγ	λϑ	α	ιδ	μϑ	ϑ	λϑ	γ	λζ	μγ	λδ	ιδ
	κ	ια	α	κη	γ	ι	μζ	ια	ι	ϑ	λβ	ιδ	κς	νδ	νϑ
	κα	ια	λδ	λβ	κζ	κ	ιϑ	λβ	ι	μ	ο	να	ι	ιε	μδ
	κβ	ιβ	ζ	λς	να	κϑ	να	νδ	ια	ι	κϑ	κζ	νγ	λς	κϑ
45	κγ	ιβ	μ	μα	ιε	λϑ	κδ	ιε	ια	μ	νη	δ	λς	νζ	ιδ 45
	κδ	ιγ	ιγ	με	λϑ	μη	νς	λζ	ιβ	ια	κς	μα	κ	ιζ	νϑ

6. η] ν C. 11. νε] νβ D. 19. σιϑ] σιε D. 20. λς] νς D. 21. μϑ] -ϑ in ras. D. ιϑ] ιε D. 22. ὧραι] comp. A B C D. 23. κβ] κγ C. 28. κς] κγ B. 30. ις] ιβ D. 31. νζ] μζ D. ιδ] corr. ex ις C. 45. κδ] κα D. 46. λϑ] corr. ex μϑ C.

8. κς] corr. ex νς D. 10. λ] α D. 22. ἀποχῆς] Φ^B ἀποχῆς D. 24. κς] μς D. 30. ο] ε D. 31. λ (alt.)] α D. με] μδ D. 32. λ] κϑ D. 33. ιε] ιδ D. 34. ο] νϑ D. 38. λα] κα D. 46. μα] B C, να A D.

μῆνες	μήκους ἐπουσία.						
	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
λ	λε	ιζ	κϑ	ις	με	ιε	ο
ξ	ο	λδ	νη	λγ	λ	λ	ο
ϙ	ρε	νβ	κζ	ν	ιε	.με	ο
ρκ	ρμα	ϑ	νζ	ζ	α	ο	ο
ρν	ροϛ	κζ	κϛ	κγ	μϛ	ιε	ο
ρπ	σια	μδ	νε	μ	λα	λ	ο
σι	σμζ	β	κδ	νζ	ις	με	ο
σμ	σπβ	ιϑ	νδ	ιδ	β	ο	ο
σο	τιζ	λζ	κγ	λ	μζ	ιε	ο
τ	τνβ	νδ	νβ	μζ	λβ	λ	ο
τλ	κη	ιβ	κβ	δ	ιζ	με	ο
τξ	ξγ	κϑ	να	κα	γ	ο	ο

ἡμέραι	μήκους ἐπουσία.						
α	ιγ	ι	λδ	νη	λγ	λ	λ
β	κϛ	κα	ϑ	νζ	ζ	α	ο
γ	λϑ	λα	μδ	νε	μ	λα	λ
δ	νβ	μβ	ιϑ	νδ	ιδ	β	ο
ε	ξε	νβ	νδ	νβ	μζ	λβ	λ
ϛ	οϑ	γ	κϑ	να	κα	γ	ο
ζ	Ϙβ	ιδ	δ	μϑ	νδ	λγ	λ
η	ρε	κδ	λϑ	μη	κη	δ	ο
ϑ	ριη	λε	ιδ	μζ	α	λδ	λ

ἀνωμαλίας ἐπουσία.						
° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
λα	νϛ	νη	η	νε	νϑ	λ
ξγ	νγ	νϛ	ιζ	να	νϑ	ο
ϘΘ	ν	νδ	κϛ	μζ	νη	λ
ρκζ	μζ	νβ	λε	μγ	νη	ο
ρνϑ	μδ	ν	μδ	λϑ	νζ	λ
ρϘα	μα	μη	νγ	λε	νζ	ο
σκγ	λη	μζ	β	λα	νϛ	λ
σνε	λε	με	ια	κζ	νϛ	ο
σπζ	λβ	μγ	κ	κγ	νε	λ
τιϑ	κϑ	μα	κϑ	ιϑ	νε	ο
τνα	κϛ	λϑ	λη	ιε	νδ	λ
κγ	κγ	λζ	μζ	ια	νδ	ο

ἀνωμαλίας ἐπουσία.						
ιγ	γ	νγ	νϛ	ιζ	να	νϑ
κϛ	ζ	μζ	νβ	λε	μγ	νη
λϑ	ια	μα	μη	νγ	λε	νζ
νβ	ιε	λε	με	ια	κζ	νϛ
ξε	ιϑ	κϑ	μα	κϑ	ιϑ	νε
οη	κγ	κγ	λζ	μζ	ια	νδ
Ϙα	κζ	ιζ	λδ	ε	γ	νγ
ρδ	λα	ια	λ	κβ	νε	νβ
ριζ	λε	ε	κϛ	μ	μζ	να

25	ι	ρλα	με	μϑ	με	λε	ε	ο
	ια	ρμδ	νς	κδ	μδ	η	λε	λ
	ιβ	ρνη	ς	νϑ	μβ	μβ	ς	ο
	ιγ	ροα	ιζ	λδ	μα	ιε	λς	λ
	ιδ	ρπδ	κη	ϑ	λϑ	μϑ	ζ	ο
30	ιε	ρϘζ	λη	μδ	λη	κβ	λζ	λ
	ις	σι	μϑ	ιϑ	λς	νς	η	ο
	ιζ	σκγ	νϑ	νδ	λε	κϑ	λη	λ
	ιη	σλζ	ι	κϑ	λδ	γ	ϑ	ο
	ιϑ	σν	κα	δ	λβ	λς	λϑ	λ
35	κ	σξγ	λα	λϑ	λα	ι	ι	ο
	κα	σος	μβ	ιδ	κϑ	μγ	μ	λ
	κβ	σπϑ	νβ	μϑ	κη	ιζ	ια	ο
	κγ	τγ	γ	κδ	κς	ν	μα	λ
	κδ	τις	ιγ	νϑ	κε	κδ	ιβ	ο
40	κε	τκϑ	κδ	λδ	κγ	νζ	μβ	λ
	κς	τμβ	λε	ϑ	κβ	λα	ιγ	ο
	κζ	τνε	με	μδ	κα	δ	μγ	λ
	κη	η	νς	ιϑ	ιϑ	λη	ιδ	ο
	κϑ	κβ	ς	νδ	ιη	ια	μδ	λ
45	λ	λε	ιζ	κϑ	ις	με	ιε	ο

ρλ	λη	νϑ	κβ	νη	λϑ	ν	25
ρμγ	μβ	νγ	ιϑ	ις	λα	μϑ	
ρνς	μς	μζ	ιε	λδ	κγ	μη	
ρξϑ	ν	μα	ια	νβ	ιε	μζ	
ρπβ	νδ	λε	η	ι	ζ	μς	
ρϘε	νη	κϑ	δ	κζ	νϑ	με	30
σϑ	β	κγ	ο	με	να	μδ	
σκβ	ς	ις	νζ	γ	μγ	μγ	
σλε	ι	ι	νγ	κα	λε	μβ	
σμη	ιδ	δ	μϑ	λϑ	κζ	μα	
σξα	ιζ	νη	με	νζ	ιϑ	μ	35
σοδ	κα	νβ	μβ	ιε	ια	λϑ	
σπζ	κε	μς	λη	λγ	γ	λη	
τ	κϑ	μ	λδ	ν	να	λζ	
τιγ	λγ	λδ	λα	η	μζ	λς	
τκς	λζ	κη	κζ	κς	λϑ	λε	40
τλϑ	μα	κβ	κγ	μδ	λα	λδ	
τνβ	με	ις	κ	β	κγ	λγ	
ε	μϑ	ι	ις	κ	ιε	λβ	
ιη	νγ	δ	ιβ	λη	ζ	λα	
λα	νς	νη	η	να	νϑ	λ	45

2. ς′] D, om. ABC. 3. ο] om. ABCD, ut totam hanc columnam ad lin. 14. 4. ο] in ras. B². 7. ιε] ος A. 8. γε] με BC, corr. B². 11. ιε] ος A. 14. τξ] τλ C. 16. λ (pr.)] seq. ras. 1 litt. C. 23. λϑ] λε D. 26. νς] μς BC. 44. μδ] -δ in ras. A². 45. ις] in ras. C. In hac pag. γνώς. aliquot A.

5. κς] κβ D. 12. κϑ (pr.)] in ras. D. 13. κς] in ras. D. 19. λε] corr. ex με C. ια κζ] in ras. D. 20. κϑ ιϑ] in ras. D. 21. μζ ια] in ras. D. 26. μβ] -β corr. in scrib. C. γγ] ιγ C. 27. ιε] ιγ D. 31. μδ] μα C. 32. νζ] νς C. μγ (alt.)] μ- in ras. D. 36. μβ] νβ BC. 37. σπζ] σπδ BC. λη (pr.)] e corr. A². 39. τιγ] -γ in ras. A. 42. β] in ras. A. 43. ιε] ιϑ A. 45. νς] ν- in ras. A. νε] νϑ BC.

19*

μῆνες	πλάτους ἐπουσία.							ἀποχῆς ἐπουσία.						
	° μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′	μ	α′	β′	γ′	δ′	ε′	ϛ′
λ	λϛ	νβ	μϑ	νδ	κη	ιη	λ	ε	μγ	κ	μ	η	νϑ	λ
ξ	ογ	με	λϑ	μη	νϛ	λζ	ο	ια	κϛ	μα	κ	ιζ	νϑ	ο
ϙ	ρι	λη	κϑ	μγ	κδ	νε	λ	ιζ	ι	β	ο	κϛ	νη	λ
ρκ	ρμζ	λα	ιϑ	λζ	νγ	ιδ	ο	κβ	νγ	κβ	μ	λε	νη	ο
ρν	ρπδ	κδ	ϑ	λβ	κα	λβ	λ	κη	λϛ	μγ	κ	μδ	νζ	λ
ρπ	σκα	ιϛ	νϑ	κϛ	μϑ	να	ο	λδ	κ	δ	ο	νγ	νζ	ο
σι	σνη	ϑ	μϑ	κα	ιη	ϑ	λ	μ	γ	κδ	μα	β	νϛ	λ
σμ	σϙε	β	λϑ	ιε	μϛ	κη	ο	με	μϛ	με	κα	ια	νϛ	ο
σο	τλα	νε	κϑ	ι	ιδ	μϛ	λ	να	λ	ϛ	α	κ	νε	λ
τ	η	μη	ιϑ	δ	μγ	ε	ο	νζ	ιγ	κϛ	μα	κϑ	νε	ο
τλ	με	μα	η	νϑ	ια	κγ	λ	ξβ	νϛ	μζ	κα	λη	νδ	λ
τξ	πβ	λγ	νη	νγ	λϑ	μβ	ο	ξη	μ	η	α	μζ	νδ	ο

ἡμέραι	πλάτους ἐπουσία.							ἀποχῆς ἐπουσία.						
α	ιγ	ιγ	με	λϑ	μη	νϛ	λζ	ιβ	ια	κϛ	μα	κ	ιζ	νϑ
β	κϛ	κζ	λα	ιϑ	λζ	νγ	ιδ	κδ	κβ	νγ	κβ	μ	λε	νη
γ	λϑ	μα	ιϛ	νϑ	κϛ	μϑ	να	λϛ	λδ	κ	δ	ο	νγ	νζ
δ	νβ	νε	β	λϑ	ιε	μϛ	κη	μη	με	μϛ	με	κα	ια	νϛ
ε	ξϛ	η	μη	ιϑ	δ	μγ	ε	ξ	νζ	ιγ	κϛ	μα	κϑ	νε
ϛ	οϑ	κβ	λγ	νη	νγ	λϑ	μβ	ογ	η	μ	η	α	μζ	νδ
ζ	ϙβ	λϛ	ιϑ	λη	μβ	λϛ	ιϑ	πε	κ	ϛ	μϑ	κβ	ε	νγ
η	ρε	ν	ε	ιη	λα	λβ	νϛ	ϙζ	λα	λγ	λ	μβ	κγ	νβ
ϑ	ριϑ	γ	ν	νη	κ	κϑ	λγ	ρϑ	μγ	ο	ιβ	β	μα	να

ι	ϱλβ	ιζ	λϛ	λη	ϑ	ϰϛ	ι	
ια	ϱμε	λα	ϰβ	ιζ	νη	ϰβ	μζ	
ιβ	ϱνη	με	ζ	νζ	μζ	ιϑ	ϰδ	
ιγ	ϱοα	νη	νγ	λζ	λϛ	ιϛ	α	
ιδ	ϱπε	ιβ	λϑ	ιζ	ϰε	ιβ	λη	
ιε	ϱϛη	ϰϛ	ϰδ	νζ	ιδ	ϑ	ιε	
ιϛ	σια	μ	ι	λζ	γ	ε	νβ	
ιζ	σϰδ	νγ	νϛ	ιϛ	νβ	β	ϰϑ	
ιη	σλη	ζ	μα	νϛ	μ	νϑ	ϛ	
ιϑ	σνα	ϰα	ϰζ	λϛ	ϰϑ	νε	μγ	
ϰ	σξδ	λε	ιγ	ιϛ	ιη	νβ	ϰ	
ϰα	σοζ	μη	νη	νϛ	ζ	μη	νζ	
ϰβ	σϱα	β	μδ	λε	νϛ	με	λδ	
ϰγ	τδ	ιϛ	λ	ιε	με	μβ	ια	
ϰδ	τιζ	λ	ιε	νε	λδ	λη	μη	
ϰε	τλ	μδ	α	λε	ϰγ	λε	ϰε	
ϰϛ	τμγ	νζ	μζ	ιε	ιβ	λβ	β	
ϰζ	τνζ	ια	λβ	νε	α	ϰη	λϑ	
ϰη	ι	ϰε	ιη	λδ	ν	ϰε	ιϛ	
ϰϑ	ϰγ	λϑ	δ	ιδ	λϑ	ϰα	νγ	
λ	λϛ	νβ	μϑ	νδ	ϰη	ιη	λ	

Hanc tabulam prorsus om. C. 4. *oγ*] *ιγ* D. 16. *λζ*] corr. D². 20. *ε* (alt.)] corr. in scrib. D. 22. *ιϑ* (pr.)] *μβ λϛ ιϑ*] in ras. D. 23. *λα λβ νϛ*] in ras. D. *ϰ ϰϑ λγ*] in ras. D. *λγ*] *νγ* B. 35. *ιη*] *ιηΐ* D.

ϱϰα	νδ	ϰϛ	νγ	ϰβ	νϑ	ν	
ϱλδ	ε	νγ	λδ	μγ	ιζ	μϑ	
ϱμϛ	ιζ	ϰ	ιϛ	γ	λε	μη	
ϱνη	ϰη	μϛ	νζ	ϰγ	νγ	μζ	
ϱο	μ	ιγ	λη	μδ	ια	μϛ	
ϱπβ	να	μ	ϰ	δ	ϰϑ	με	
ϱϛε	γ	ζ	α	ϰδ	μζ	μδ	
σζ	ιδ	λγ	μβ	με	ε	μγ	
σιϑ	ϰϛ	ο	ϰδ	ε	ϰγ	μβ	
σλα	λζ	ϰζ	ε	ϰε	μα	μα	
σμγ	μη	νγ	μϛ	με	νϑ	μ	
σνϛ	ο	ϰ	ϰη	ϛ	ιζ	λϑ	
σξη	ια	μζ	ϑ	ϰϛ	λε	λη	
σπ	ϰγ	ιγ	ν	μϛ	νγ	λζ	
σϱβ	λδ	μ	λβ	ζ	ια	λϛ	
τδ	μϛ	ζ	ιγ	ϰζ	ϰϑ	λε	
τιϛ	νζ	λγ	νδ	μζ	μζ	λδ	
τϰϑ	ϑ	ο	λϛ	η	ε	λγ	
τμα	ϰ	ϰζ	ιζ	ϰη	ϰγ	λβ	
τνγ	λα	νγ	νη	μη	μα	λα	
ε	μγ	ϰ	μ	η	νϑ	λ	

Hanc tabulam prorsus om. C (fol. 123ᵛ uacat). 8. *λδ*] corr. ex *ϰδ* D². 11. *λ* (pr.)] *ϰϑ* D. 17. *λε*] *λϑ* D. 18. *λϛ*] *λβ* B. 19. *μϛ*] *νϛ* D. 22. *ϰβ*] corr. ex *ϰε* D. *ε*] in ras. D. 23. *λγ*] Halma, *λϛ* AD, *ιϛ* B. *μβ*] e corr. D. *ϰγ*] in ras. D. 24. *β μα*] in ras. D. 26. *νγ*] *ϰγ* D.

ε'. Ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῆς ὑποθέσεως τῆς σελήνης τὰ αὐτὰ φαινόμενα ποιοῦσιν ἥ τε κατ' ἐκκεντρότητα καὶ ἡ κατὰ ἐπίκυκλον.

Ἑπομένου δὲ τούτοις τοῦ δεῖξαι τόν τε τρόπον καὶ τὴν πηλικότητα τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας νῦν μὲν ποιησόμεθα τὸν περὶ τούτου λόγον ὡς μιᾶς ταύτης ὑπαρχούσης, ᾗ μόνῃ καὶ πάντες σχεδὸν οἱ πρὸ ἡμῶν ἐπιβεβληκότες φαίνονται, λέγω δὲ τῇ κατὰ τὸν ἐκκείμενον ἀποκαταστατικὸν χρόνον ἀπαρτιζομένῃ, μετὰ δὲ ταῦτα δείξομεν, ὅτι ποιεῖταί τινα καὶ δευτέραν ἀνωμαλίαν ἡ σελήνη παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις μεγίστην μὲν γινομένην περὶ τὰς διχοτόμους ἀμφοτέρας, ἀποκαθισταμένην δὲ δὶς ἐν τῷ μηνιαίῳ χρόνῳ περὶ αὐτάς τε τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους. Οὕτω δὲ τῇ τάξει τῆς ἀποδείξεως χρησόμεθα διὰ τὸ ταύτην μὲν ἄνευ τῆς πρώτης συμπεπλεγμένης γε αὐτῇ πάντοτε μηδαμῶς εὑρεθῆναι δύνασθαι, ἐκείνην δὲ καὶ ἄνευ τῆς δευτέρας, ἐπειδήπερ ἀπὸ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων λαμβάνεται, καθ' ἃς οὐδὲν αἰσθητὸν γίνεται διάφορον ἐκ τῆς παρὰ τὸν ἥλιον συμβαινούσης. ἐπὶ δὲ τῆς προηγουμένης ἀποδείξεως ἀκολουθήσομεν ταῖς τοῦ θεωρήματος ἐφόδοις, αἷς καὶ τὸν Ἵππαρχον ὁρῶμεν συγκεχρημένον. λαμβάνοντες γὰρ

---

1. ε'] om. AD. 2. ᾗ] τὴν ᾗ D, sed τήν del. 3. κατά] AC, κατ' BD. 4. τοῦ] τό B. 6. ταύτης] καὶ τῆς αὐτῆς BD. 7. ᾗ] ins. B^2D^2. σχεδόν] σχον C. 8. ἐπιβεβηκότες D, corr. D^2. 9. ἀποκαστατικόν A, sed corr.; ἀποκαταστικόν D. 10. δευτέρα C. 11. ἀποκαταστάσεις D, corr. D^2. 14. τε τάς] τάς τε D. Mg. τάς τε τὰς (ϛ (h. e. συνόδους) D^2. 15. οὕτως D. ἀποδείξεως] ἀποδείξεως τὴν δευτέραν BC. 18. ἀπό] ε' ἀπό D. 19. ἃς] seq. ras. parua C. 21. ἐπί\ -ί in ras. 2 litt. D. δέ] -έ e corr. D. 23. λαβόντες D.

καὶ αὐτοὶ τρεῖς ἐκλείψεις σεληνιακὰς δείξομεν, ὅσον τε τὸ πλεῖστον διάφορον γίνεται παρὰ τὴν μέσην κίνησιν καὶ τὴν κατὰ τὸ ἀπογειότατον ἐποχήν, ὡς τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας καθ' ἑαυτὴν θεωρουμένης καὶ διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἀποτελουμένης, τῶν μὲν αὐτῶν πάλιν ἐσομένων φαινομένων καὶ διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, οἰκειότερον δ' ἂν προσάψθησομένης τῆς τοιαύτης κατὰ τὴν μῆξιν ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν τῇ δευτέρᾳ καὶ παρὰ τὸν ἥλιον συμβαινούσῃ. ὅτι μέντοι τὰ αὐτὰ πάλιν καὶ ἐνταῦθα γίνεται φαινόμενα δι' ἑκατέρας τῶν ἐκκειμένων ὑποθέσεων, κἂν μὴ ἴσοι ὦσιν ἀλλήλοις, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου δεδείχαμεν, οἱ χρόνοι τῶν ἀποκαταστάσεων ἀμφοτέρων τῆς τε κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τῆς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον θεωρουμένης, ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς σελήνης ἄνισοι τῶν λόγων πάλιν μόνων ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν, οὕτως ἂν κατανοήσαιμεν ἐπ' αὐτῆς τῆς ἐκκειμένης ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης ποιούμενοι τὴν ἐπίσκεψιν. ἐπειδὴ τοίνυν τάχιον ἡ σελήνη ποιεῖται τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον ἀποκατάστασιν τῆς πρὸς τὴν ὑποκειμένην ἀνωμαλίαν, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις δηλονότι κατὰ μὲν τὴν κατ' ἐπίκυκλον ὑπόθεσιν μείζονα ἢ κατὰ τὸ ὅμοιον περιφέρειαν ὁ ἐπίκυκλος ἀεὶ κινηθήσεται ἐπὶ τοῦ ὁμο-

---

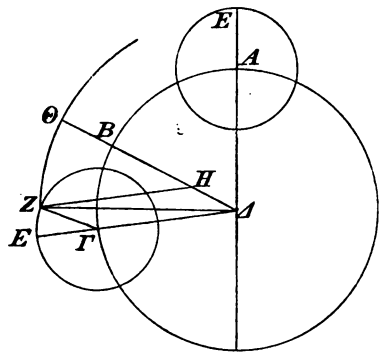
1. τε τό] corr. ex τό τε D². 3. ἐποχήν] AD², ἀποχήν BCD. 6. φαινομένων] om. C. 7. οἰκειότερον] corr. ex οἰκειότητα D, mg. γρ. οἰκειότερον. 9. τῇ] ἐν τῇ D. ἐπισυμβαινούσῃ D. 10. μέντοι τὰ αὐτά] μὲν τοιαῦτα C. 12. κἂν] post ras. 1 litt. C. 14. τόν] τῶν C. 16. μόνον πάλιν D. 18. ἁπλῆς] corr. ex ἁπλῶς D². 19. ἐπειδή] corr. ex ἐπεί D. τάχιον] A, τάχειον BCD. 20. τόν] τῶν C. 23. ὅμοιον] corr. ex ὁμοίαν D². 24. ἐπί] supra scr. D².

κέντρου τῷ ζῳδιακῷ κύκλου τῆς ὑπὸ τῆς σελήνης κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀπολαμβανομένης, ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ἡ μὲν σελήνη τὴν ὁμοίαν τῇ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κινηθήσεται περιφέρειαν, ὁ δὲ ἔκκεντρος ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ σελήνῃ περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ τηλικαύτην, ἡλίκη μείζων ἐστὶν ἡ κατὰ μῆκος πάροδος τῆς κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν, τουτέστιν ἡ γινομένη τοῦ ὁμοκέντρου περιφέρεια τῆς τοῦ ἐπικύκλου· οὕτως γὰρ ἂν οὐ μόνον αἱ τῶν λόγων, ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν χρόνων ἑκατέρας τῶν κινήσεων ὁμοιότητες ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ὑποθέσεσιν διασώζοιντο.

τούτων δὴ κατὰ τὸ ἀκόλουθον αὐτόθεν ἀναγκαίως ὑποκειμένων ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ $AB\Gamma$ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν $A\Delta$, ὁ δὲ ἐπίκυκλος ὁ EZ περὶ κέντρον τὸ Γ. ὑποκείσθω δέ, ὅτε μὲν ἦν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τὸ A, καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ E ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου γεγενημένη, ἐν τῷ ἴσῳ δὲ χρόνῳ ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὴν $A\Gamma$ περιφέρειαν διεληλυθώς, ἡ δὲ σελήνη τὴν EZ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $E\Delta$, ΓZ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ κατὰ τὸ ὅμοιον ἡ $A\Gamma$ περιφέρεια τῆς EZ, ἀπειλήφθω ἡ $B\Gamma$ ὁμοία τῇ EZ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $B\Delta$. ὅτι μὲν οὖν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ καὶ ὁ ἔκκεντρος τὴν

1. *κύκλου*] om. D. *τῆς* (pr.)] corr. ex *τῷ* D². 3. *ἐπικύκλου*] *κύκλου* C. 5. *δέ*] *δ'* D. 9. *τῶν*] *τ-* e corr. D². 11. *ὑποθέσεσι* D. *διασώζοιντο*] *-οι-* e corr. D. 13. *τῷ*] corr. ex *τῶν* D. *τῶν*] corr. ex *τόν* A. 14. *ὁ*] om. D. 15. *AΔ*] *-Δ* e corr. D. *δέ*] *δ'* D. 17. *κατὰ τό*] *ἐπὶ τοῦ* D. 18. *γενημένη* C. *ἐν*] *ἐν δέ* D. *δέ*] om. D. 19. *διεληλυθώς* D, corr. D². 20. *ἐπιζεύχθωσαν* BC. *αἱ EΔ*] *ἥ τε EΓΔ καὶ ἡ* D. 21. *τῆς*] corr. ex *τήν* C². *ἀπειλήφθω* — 22. *EZ*] *supra scr.* D. 22. *τῇ*] *τῆς* BC. *EZ*] *EZ* ϗ D. *ἐπεζεύχθωι* A, *ἐπιζεύχθω* BC, corr. C². 23. *ὅτι*\] *post ras.* 1 *litt.* C. *ἔγκεντρος* D, corr. D². *τήν*\] *τη seq. ras.* C.

ὑπὸ $A\Delta B$ γωνίαν τῆς τῶν παρόδων ἀμφοτέρων ὑπεροχῆς κεκίνηται, καὶ γέγονεν αὐτοῦ τό τε κέντρον καὶ τὸ ἀπόγειον ἐπὶ τῆς $B\Delta$, φανερόν. τούτου δ' οὕτως ἔχοντος κείσθω τῇ ΓZ ἴση ἡ ΔH, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ZH, καὶ κέντρῳ τῷ H, διαστήματι δὲ τῷ HZ γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος κύκλος ὁ $Z\Theta$. λέγω, ὅτι καὶ ὁ μὲν τῆς ZH πρὸς $H\Delta$ λόγος ὁ αὐτὸς ἔσται τῷ τῆς $\Delta\Gamma$ πρὸς ΓZ, καὶ κατὰ ταύτην δὲ τὴν ὑπόθεσιν ἡ σελήνη κατὰ τὸ Z σημεῖον ἔσται, τουτέστιν ὁμοία καὶ ἡ $Z\Theta$ περιφέρεια ἔσται τῇ EZ.

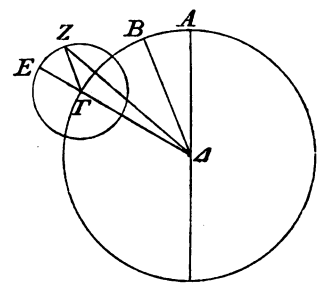


ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $B\Delta\Gamma$ γωνία τῇ ὑπὸ $E\Gamma Z$, παράλληλός ἐστιν ἡ ΓZ τῇ ΔH [Eucl. I, 28]. καί ἐστιν ἴση ἡ ΓZ τῇ ΔH· καὶ ἡ ZH ἄρα τῇ $\Gamma\Delta$ ἴση τέ ἐστι καὶ παράλληλος [Eucl. I, 33], καὶ ὁ τῆς ZH πρὸς $H\Delta$ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς $\Delta\Gamma$ πρὸς ΓZ.

---

1. $A\Delta B$] corr. ex $AB\Delta$ D^2. γωνίαν] γωνία seq. ras. C. 2. τε] om. D. 6. ἐκκείσθω D. τῇ] τῆι corr. ex τῇ A, τῇ C. 7. ΔH] in ras. A^4, $H\Delta$ D. καί — 8. ZH] om. D. 7. ἐπιζεύχθω BC. 9. διαστήματι δέ] καὶ διαστήματι D. 11. ὁ] om. D. 12. $Z\Theta$] $Z\Theta$ καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ZH ἐκβεβλήσθω δὲ ἡ ZB (mut. in ΔB) ἐπὶ τὸ Θ D. 16. ταύτην] corr. ex ταυτατην D. 17. ἔσται περιφέρεια D. 20. $E\Gamma Z$] $Z\Gamma E$ D. ἡ ΔH τῇ ΓZ D. 21. καί (pr.)] ras. 1 litt. D. ἐστιν] ἐστιν ἐστιν δὲ καί D, -ν del. D^2. ἡ ΓZ τῇ ΔH] om. D. ZH] HZ D. 23. πρός (pr.)] πρὸς τήν D. τῷ] ἐστι τῷ D.

πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΔΓ τῇ ΗΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΘ [Eucl. I, 29]. ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ τῇ ὑπὸ ΕΓΖ ἴση· ὥστε καὶ ἡ ΖΘ περιφέρεια τῇ ΕΖ ὁμοία ἐστίν. ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων κατὰ τὸ Ζ σημεῖον γέγονεν ἡ σελήνη, ἐπειδήπερ αὐτὴ μὲν τήν τε ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὴν ΘΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφερείας ὁμοίας δεδειγμένας κεκίνηται, τὸ δὲ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον τὴν ΑΓ, τὸ δὲ τοῦ ἐκκέντρου τὴν ΑΒ ὑπεροχὴν τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΕΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



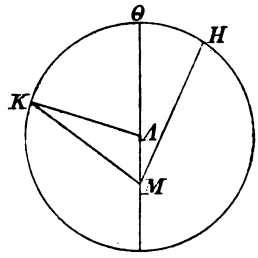
ὅτι δέ, κἂν ὅμοιοι μόνον ὦσιν οἱ λόγοι καὶ μὴ ἴσοι μήτε αὐτοὶ μήτε ὁ ἔκκεντρος τῷ ὁμοκέντρῳ, τὸ αὐτὸ πάλιν συμβαίνει, καὶ οὕτως ἡμῖν ἔσται δῆλον.

διαγεγράφθω γὰρ χωρὶς ἑκατέρα τῶν ὑποθέσεων, καὶ ἔστω ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, ὁ δὲ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖ περὶ κέντρον τὸ Γ, ἡ δὲ σελήνη τὸ Ζ, καὶ πάλιν ὁ μὲν ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΗΘΚ περὶ κέντρον τὸ Λ καὶ διάμετρον τὴν ΘΛΜ,

---

1. ἐπεί] corr. ex ἐπί A. ΔΓ] ΓΔ D. 2. ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ] ἄρα D, corr. mg. D² deleto ἄρα. 3. ἴση] seq. ras. 3 litt. D. 4. ΖΘ] ΘΖ D. ἴσω' A. 6. αὐτήν D. 9. ἐγκέντρου D, corr. D². 11. δέ, κἄν] corr. ex δεν A. 12. μή] ins. D². 13. ἔγκεντρος D, corr. D². 14. τὸ αὐτό] mut. in τὰ αὐτά D². 16. ἡμῖν] post ras. 1 litt. A. 22. ἡ δὲ σελήνη τὸ Ζ] om. D. 23. σελήνι A. 24. ΗΘΚ] corr. ex ΗΚΘ D². ΘΛΜ] ΘΛ D.

ἐφ' ἧς τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον ἔστω τὸ *M*, τὸ δὲ *K* σημεῖον ἡ σελήνη, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἐκεῖ μὲν αἱ *ΔΓE*, *ΓZ*, *ΔZ*, ἐνθάδε δὲ αἱ *HM*, *KM*, *KΛ*, ὑποκείσθω δὲ ὁ τῆς *ΔΓ* πρὸς *ΓE* λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς *ΘΛ* πρὸς *ΛM*, καὶ κεκινήσθωσαν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὴν ὑπὸ *ΑΔΓ* γωνίαν καὶ ἡ σελήνη πάλιν τὴν ὑπὸ *EΓZ*, ὁ δὲ ἔκκεντρος τὴν ὑπὸ *HMΘ* γωνίαν καὶ ἡ σελήνη πάλιν τὴν ὑπὸ *ΘΛK*. ἴση ἄρα ἐστὶ διὰ τοὺς ὑποκειμένους τῶν κινήσεων λόγους ἡ μὲν ὑπὸ *EΓZ* γωνία τῇ ὑπὸ *ΘΛK*, ἡ δὲ ὑπὸ *ΑΔΓ* συναμφοτέραις τῇ τε ὑπὸ *HMΘ* καὶ τῇ ὑπὸ *ΘΛK*.



τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος λέγω, ὅτι πάλιν καθ' ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην περιφέρειαν ἡ σελήνη φανήσεται διεληλυθυῖα, τουτέστιν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ *ΑΔZ* γωνία τῇ ὑπὸ *HMK*, ἐπειδὴ κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τῆς διαστάσεως ἐπὶ τῶν ἀπογείων οὖσα ἡ σελήνη κατὰ τῶν *ΔΑ* καὶ *MH* εὐθειῶν ἐφαίνετο, κατὰ δὲ τὸ τέλος ἐπὶ τῶν *Z* καὶ *K* σημείων οὖσα διὰ τῶν *ZΔ*, *MK*.

---

2. ἐκκεῖ C, corr. C². 3. *ΓZ*, *ΔZ*] καὶ *ΓZ* καὶ *ΔZ* εὐθεῖαι D. δέ] BCD², om. AD. *KM*] καὶ *KM* D. *KΛ*] *KΛ* C, καὶ *KΛ* D. 4. δέ] τε D. 6. κενίσθωσαν C, corr. C². 8. *ΑΔΓ*] in ras. A⁴. 9. πάλιν] om. D. 10. δὲ ἔκκεντρος] δ' ἔκκεντρος D², δὲ κέντρος D. *HMΘ*] *H-* e corr. D. 12. ἐστὶ D. 14. τῇ] τήν C. 15. *HMΘ*] *ΘΛK* D. *ΘΛK*] *HMΘ* D. 19. ὅτι] supra scr. D². ἐστίν] D, supra scr. αι D². *ΑΔZ*] *ΑΔ-* renouat. A⁴ (corr. ex *ΛΔ*?). 20. ἐπὶ] ὡς ἐπί D. 21. ἐφαίνετο εὐθειῶν D. 23. οὖσα — MK] om. D.

κείσθω δὴ ἑκατέρα τῶν ΘΚ καὶ ΕΖ περιφερειῶν ὁμοία πάλιν ἡ ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΔ. ἐπεὶ τοίνυν ἐστίν, ὡς ἡ ΔΓ πρὸς ΓΖ, ἡ ΚΛ πρὸς ΛΜ, καὶ περὶ ἴσας γωνίας τὰς πρὸς τοῖς Γ, Λ σημείοις αἱ πλευραὶ ἀνάλογον, ἰσογώνιόν ἐστι τὸ ΓΔΖ τρίγωνον τῷ ΚΛΜ τριγώνῳ, καὶ ὑπὸ τὰς ἀνάλογον πλευρὰς αἱ γωνίαι ἴσαι [Eucl. VI, 6]· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΖΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΜΚ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΖ τῇ ὑπὸ ΓΖΔ ἴση [Eucl. I, 29] διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ΓΖ, ΒΔ [Eucl. I, 27] ἴσων ὑποκειμένων τῶν ὑπὸ ΖΓΕ, ΒΔΓ γωνιῶν· ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΖΔΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΜΚ. ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ τῆς ὑπεροχῆς τῶν κινήσεων τῇ ὑπὸ ΗΜΘ τοῦ ἐκκέντρου παρόδῳ ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΔΖ ἴση ἐστὶν ὅλῃ τῇ ὑπὸ ΚΜΗ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.

ς'. Ἀπόδειξις τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

Ταῦτα μὲν οὖν μέχρι τοσούτων ἡμῖν προτεθεωρήσθω, ποιησόμεθα δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἐκκειμένης σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέ-

---

2. ΒΓ] ΓΒ D. ΒΔ] corr. ex ΒΓΔ D². 3. ἡ ΚΛ] οὕτως καὶ ἡ ΚΛ D. 4. Γ, Λ] Λ καὶ Γ D. αἱ πλευραὶ ἀνάλογον] om. D. 5. ἐστιν D, corr. D². 6. ΚΛΜ] ΛΚΜ D. ὑπό] αἱ ὑπό D. αἱ] om. D. 8. γωνία] γωινία C. Supra pr. ὑπό ras. D. ΓΖΔ] corr. ex ΓΔΖ B², ΓΖΔ ἐστιν D. 9. τάς] corr. ex τά D². ΓΖ] post ras. 1 litt. D. 10. ΒΔ] καὶ ΒΔ D. 11. ΒΔΓ] καὶ ὑπὸ ΒΔΓ D. ἄρα] ἐστὶν ἄρα D. ΖΔΒ] Z et B in ras. D². τῇ] supra scr. D². 12. ὑπέκειτο D. ΑΔΒ] corr. ex ΑΒΔ D². 14. ἴση ἐστίν] γωνί$^{\alpha}$ D. ὅλῃ] ὅλ- in ras. D². 15. ΚΜΗ] -Η e corr. C², ΗΜΚ ἐστιν ἴση D. 16. ς'] mg. AB, om. CD. 18. προτεθερήσθω A, corr. A¹.

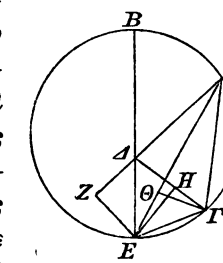
σεως, δι' ἣν εἴπομεν αἰτίαν, τὸ μὲν πρῶτον ἀφ' ὧν ἔχομεν ἀρχαιοτάτων ἐκλείψεων τρισὶ ταῖς ἀδιστάκτως δοκούσαις ἀναγεγράφθαι συγχρησάμενοι, ἐφεξῆς δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ νῦν χρόνῳ τρισὶ πάλιν ταῖς ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν ἀκριβέστατα τετηρημέναις· οὕτως γὰρ ἥ τε ἐξέτασις ἡμῖν ὑπάρξει, δι' ὅσου γε μάλιστα δυνατὸν ἦν μακροῦ χρόνου, καὶ ἄλλως φανερὸν ἔσται, διότι τό τε παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν δείξεων ἔγγιστα ἀποβήσεται, καὶ ἡ τῶν μέσων κινήσεων ἐπουσία σύμφωνος ἀεὶ εὑρεθήσεται τῇ κατὰ τοὺς ἐκκειμένους περιοδικοὺς χρόνους κατὰ τὴν ἡμετέραν διόρθωσιν ἐπισυναγομένῃ. πρὸς δὴ τὴν δεῖξιν τῆς πρώτης καὶ ὡς καθ' αὐτὴν θεωρουμένης ἀνωμαλίας ἡ κατ' ἐπίκυκλον ὑπόθεσις, ὡς ἔφαμεν, περιεχέτω τὸν τρόπον τοῦτον.

νοείσθω γὰρ ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ κύκλος ὁμόκεντρός τε καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κείμενος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, πρὸς δὲ τοῦτον ἕτερος ἐγκεκλιμένος ἀναλόγως τῇ πηλικότητι τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης περιφερόμενος ὁμαλῶς εἰς τὰ προηγούμενα περὶ τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τοσοῦτον, ὅσον ἡ κατὰ πλάτος κίνησις ὑπερέχει τῆς κατὰ μῆκος. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ λοξοῦ τούτου κύκλου φερόμενον ὑποτιθέμεθα τὸν καλούμενον ἐπίκυκλον ὁμαλῶς πάλιν εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ κόσμου ἀκολούθως τῇ κατὰ πλάτος ἀποκαταστάσει, ἥτις δηλονότι

---

1. εἴπομεν] corr. ex εἴποιμεν D. 2. ἐκ|λείψεων corr. ex ἐ|κλείψεων A^1. 5. γάρ] D, γὰρ ἄν ABC. 6. γε] D, corr. ex τε B, τε AC. 10. ἀεί] om. D. 12. δή] δέ D. 13. ἑαυτήν D. 17. κείμενος] om. D. 18. ἐγκεκλιμένος] AC^2D^2, ἐγκεκλισμένος BC (-σ- del. B), κεκλιμένος D. 19. ἀνάλογος C. 23. τούτου τοῦ λοξοῦ *D*. 25. ἑπόμενα] -όμεν- e corr. D^2.

μέσῃ μοίρας $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$, τὴν δὲ $BA\Gamma$, ἣν κεκίνηται ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην, μοιρῶν οὖσαν $\overline{\rho\nu}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ ἀφαιρεῖν τῆς μέσης μοίρας ο $\overline{\lambda\xi}$, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ B ἐπὶ τὸ A πάροδον μοιρῶν οὖσαν $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$ ἀφαιρεῖν τῆς μέσης τὰς αὐτὰς μοίρας $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ Γ μοιρῶν οὖσαν $\varsigma\overline{\xi}$ $\overline{\nu\alpha}$ προστιθέναι τῇ μέσῃ μοίρας $\bar{\beta}$ $\overline{\mu\xi}$. ὅτι μὲν οὖν οὐ δυνατὸν ἐπὶ τῆς $BA\Gamma$ περιφερείας τὸ περιγειότατον εἶναι τοῦ ἐπικύκλου, φανερὸν ἐκ τοῦ ἀφαιρετικήν τε αὐτὴν ὑπάρχειν καὶ ἐλάσσονα ἡμικυκλίου τῆς μεγίστης κινήσεως κατὰ τὸ περίγειον ὑποκειμένης. ἐπεὶ δὲ πάντως ἐπὶ τῆς $BE\Gamma$, εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ φέροντος τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἔστω τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ τῶν $\bar{\gamma}$ ἐκλείψεων σημεῖα εὐθεῖαι αἱ ΔA, ΔEB, $\Delta\Gamma$. καθόλου τοίνυν, ἵνα καὶ πρὸς τὰς ὁμοίας δείξεις εὐεπίβολον τὴν μεταγωγὴν τοῦ θεωρήματος ποιώμεθα, ἐάν τε διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως αὐτὰς ὡς νῦν δεικνύωμεν ἐάν τε διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα τοῦ Δ κέντρου τότε ἐντὸς λαμβανομένου, μία μὲν τῶν ἐπιζευγνυμένων τριῶν εὐθειῶν ἐκβαλλέσθω ἐπὶ τὴν ἀντικειμένην περιφέρειαν, ὡς ἐνθάδε τὴν



---

2. τρίτην] supra scr. D^2. 3. $\overline{\rho\nu}$] seq. ras. 1 litt. D. 6. δέ] τε D. 7. $\overline{\mu\xi}$] μ- e corr. D^2, μβ BC, corr. C^2. 11. τε] δέ D, sed eras. 14. ἐπεί] corr. ex ἐπί C^2, ἐπειδή D. 15. $BE\Gamma$] corr. ex $B\Gamma$ A^1, ΓEB D. 19. ΔEB] καὶ ΔEB καί seq. ras. 1 litt. D. 20. εὐεπίβολον] mut. in εὐεπήβολον D^2. 21. ποιώμεθα] A, corr. ex ποιούμεθα D^2, ποιησώμεθα BC. 22. δεικνύωμεν ὡς νῦν D. 24. μία] corr. ex μιας D.

ΔΕΒ αὐτόθεν ἔχομεν διεκβεβλημένην ἐπὶ τὸ Ε σημεῖον ἀπὸ τοῦ Β τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὰ δὲ λοιπὰ δύο σημεῖα τῶν ἐκλείψεων ἐπιζευγνύτω εὐθεῖα ὡς ἐνθάδε ἡ ΑΓ, καὶ ἀπὸ τῆς γενομένης τομῆς ὑπὸ τῆς ἐκβεβλημένης, οἷον τοῦ Ε, ἐπιζευγνύσθωσαν μὲν ἐπὶ τὰ λοιπὰ δύο σημεῖα εὐθεῖαι, ὡς ἐνθάδε αἱ ΕΑ, ΕΓ, κάθετοι δὲ ἀγέσθωσαν ἐπὶ τὰς ἀπὸ τῶν λοιπῶν δύο σημείων ἐπὶ τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον ἐπιζευγνυμένας εὐθείας ἐπὶ μὲν τὴν ΑΔ ἡ ΕΖ, ἐπὶ δὲ τὴν ΓΔ ἡ ΕΗ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν εἰρημένων δύο σημείων, ὡς ἐνθάδε ἀπὸ τοῦ Γ, κάθετος ἀγέσθω ἐπὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν, οἷον τοῦ Α, ἐπὶ τὴν γενομένην ὑπὸ τῆς διεκβολῆς περισσὴν τομήν, οἷον τὸ Ε, ἐπιζευχθεῖσαν εὐθεῖαν, ὡς ἐνθάδε ἐπὶ τὴν ΑΕ ἡ ΓΘ· ὁπόθεν γὰρ ἂν χρησώμεθα τῇ τῆς καταγραφῆς ἀγωγῇ, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσομεν ἐκβαίνοντας λόγους διὰ τῶν τῆς δείξεως ἀριθμῶν τῆς ἐκλογῆς πρὸς τὸ εὔχρηστον μόνον καταλειπομένης.

ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΒΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μοίρας $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ αὐτοῦ οὖσα, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$. ὥστε καὶ

---

1. *διεκβαλλομένην* (post ras. paruam) *ἔχομεν* (post o ras. 1 litt.) *αὐτόθεν* D. . 5. *οἷον*] *εὐθείας οἷον* D. *τὰ λοιπά*] *-ὰ λοι-* in ras. minore D². 6. *εὐθεῖαι*] *-εῖαι* e corr. D². *αἱ*] *ἥ τε* D. *ΕΑ*] *ΑΕ* C, *ΕΑ καὶ ἡ* D. 9. *ἐπί* (pr.)] post ras. 3 litt. D. *μέν*] supra scr. D². *δέ*] ins. D². 12. *Α*] e corr. D² seq. ras. 1 litt. 13. *τὸ Ε*] supra scr. D². *ἐπεζευχθεῖσαν* D, corr. D². 14. *ΓΘ*] e corr. D². 16. *εὑρήσωμεν* BC. *λόγους*] *-ους* in ras. 2 litt. D². 21. *αὐτοῦ*] om. D, *τοῦ αὐτοῦ* supra scr. D². 22. *οἵων*] *οἷον* CD, corr. D². *αἱ*] om. A. 23. *οἵων*] *corr. ex οἷον* D². *δύο*] $\overline{\text{B}}$ B.

ἡ μὲν ἐπὶ τῆς EZ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων $\overline{\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔEZ ὀρθογώνιον γραφόμενος κύκλος $\overline{\tau\xi}$, αὐτὴ δὲ ἡ EZ εὐθεῖα τοιούτων $\overline{\xi}$ $\overline{\xi}$ ο, οἵων ἐστὶν ἡ ΔE ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$. ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ BA περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ BEA γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ $B\Delta A$ γωνία $\overline{\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$· καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ EAZ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu\xi}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς EZ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu\xi}$, οἵων ὁ περὶ τὸ AEZ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, αὐτὴ δὲ ἡ EZ εὐθεῖα τοιούτων $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda}$, οἵων ἐστὶν ἡ EA ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$· καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν EZ εὐθεῖα $\overline{\xi}$ $\overline{\xi}$ ο, ἡ δὲ $E\Delta$ $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ AE εὐθεῖα $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\lambda\beta}$. πάλιν, ἐπεὶ ἡ $B\Delta\Gamma$ περιφέρεια ὑποτείνει τοῦ ζῳδιακοῦ μοίρας ο $\overline{\lambda\xi}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ $B\Delta\Gamma$ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ αὐτοῦ οὖσα, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\overline{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ο $\overline{\lambda\xi}$, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς EH περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔEH τρίγωνον

1. $\overline{\varsigma}$] *ἐστὶν* $\overline{\varsigma}$ D. 2. *οἵων*] corr. ex *οἷον* D^2. 3. ο] *ō* ABC, om. D. 5. *ἐστιν*] comp. B, *-ν* eras. D. *εἴη* — 6. $\overline{\lambda\varepsilon}$] mg. D^2. 6. *οἵων*] corr. ex *οἷον* D^2. 8. EAZ] $EA\Delta$ D. 9. *ἐστιν*] comp. B, *-ν* del. D^2. *ἐπί*] corr. ex *ὑπό* C^2. 10. EZ] EZ *εὐθείας* D. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* del. D^2. *οἵων*] corr. ex *οἷον* D^2. 11. AEZ] A, EAZ BCD^2, AZ D. 12. *οἵων*] corr. ex *οἷον* D^2. EA] *-A* in ras. A^4. 13. $\overline{\xi}$ ο] $\overline{\xi o}$ A, $\overline{\xi}$ $\overline{o}$ BC, $\overline{\xi}$ D. 14. $E\Delta$] ΔE *ἐδείχθη* D. *ἔσται*] *ἐστίν* D, *-ν* eras. AE] EA D. *εὐθεῖαι* D, corr. D^2. 16. ο] seq. ras. 3—4 litt. D. *ἡ*] supra scr. D^2. $B\Delta\Gamma$] corr. ex BA D^2. *γωνία*] *-ί-* ins. A^4. *τῷ*] *τοῖ* D, corr. D^2. 17. *κεντροῖ* D, corr. D^2. *τοῦ αὐτοῦ*] supra scr. D^2. *οὖσαν* D, sed *-ν* eras. 18. ο] in ras. D. 19. $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$] corr. ex $\overline{\alpha\iota}$ $\overline{\delta'}$ D^2. *περιφερείας D, -ς* eras. 20. *τρίγωνον*] ὀρθογώνιον D.

κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ EH εὐθεῖα τοιούτων α ιξ λ, οἷων ἐστὶν ἡ ΔE ὑποτείνουσα ρκ. ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ BAΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν ρν κς, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ BEΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρν κς, οἷων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ BΔΓ γωνία α ιδ· καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ EΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστιν ρμθ ιβ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς EH περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρμθ ιβ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓEH ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ EH εὐθεῖα τοιούτων ριε μα κα, οἷων ἐστὶν ἡ ΓE ὑποτείνουσα ρκ· καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν EH εὐθεῖα α ιξ λ, ἡ δὲ ΔE ρκ, τοιούτων ἐστὶν ἡ ΓE εὐθεῖα α κ κγ. τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ EA εὐθεῖα ιξ νε λβ.

πάλιν, ἐπεὶ ἡ AΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐδείχθη ϙς να, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ AEΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ϙς να, οἷων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ϙς να, οἷων ὁ περὶ τὸ ΓEΘ τρίγωνον τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς EΘ περιφέρεια τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον πϙ θ· καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς εὐθεῖαι ἔσονται ἡ μὲν ΓΘ τοιούτων πθ μς ιδ, οἷων

3. ἐστιν] comp. B, -ν eras. D. 4. οὖσαι D. 5. δέ] δ' D. 7. EΓΔ] EΓΔ γωνία D. ἐστιν] comp. B, -ν eras. D. 8. περιφερείας D, -ς eras. 9. δ] supra scr. D². 10. EH] E- e corr. in scrib. C. κα] -α e corr. D². 11. ρκ] -κ e corr. D². καί] corr. ex κοι C². 12. λ] D, seq. ras. 1 litt. A, λη BC. Post ΔE del. ἐδείχθη D². ἐστίν] comp. B, mut. in ἐστὶ καί D². 13. κ] supra scr. D². δέ] om. D, δ' D². 15. Ante πάλιν eras. ϛ D. 16. ἡ] om. A. 17. δύο] β B. 19. ϙς] corr. ex ϙα D². τρίγωνον] ὀρθογώνιον κύκλος D. δέ] δ' D. 20. περιφέρεια] om. D. 21. πϙ θ\ corr. ex πγ ō A¹, πγθ CD.

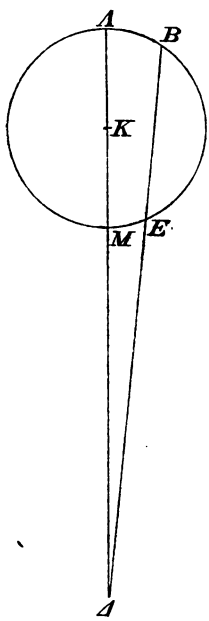
ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ̄, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν οθ̄ λξ̄ νε̄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ᾱ κ̄ κγ̄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΓΘ εὐθεῖα ᾱ ο η̄, ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως ο νγ̄ κᾱ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΑ ὅλη ιξ̄ ′νε̄ λβ̄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΑ τοιούτων ἐστὶν ιξ̄ β̄ ιᾱ, οἵων ἡ ΓΘ ἐδείχθη ᾱ ο η̄. καί ἐστιν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΘ τετράγωνον σϙ̄ ιδ̄ ιθ̄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΘ ὁμοίως ᾱ ο ιξ̄, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον [Eucl. I, 47] σϙᾱ ιδ̄ λς̄· μήκει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τοιούτων ιξ̄ γ̄ νξ̄, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα ρκ̄, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν ᾱ κ̄ κγ̄. ἔστι δὲ καί, οἵων ἡ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ̄, τοιούτων ἡ ΑΓ εὐθεῖα πθ̄ μ̄ς̄ ιδ̄· ὑποτείνει γὰρ τὴν ΑΓ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν ϙς̄ νᾱ. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΑΓ εὐθεῖα πθ̄ μ̄ς̄ ιδ̄, ἡ δὲ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ̄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔΕ εὐθεῖα χλᾱ ιγ̄ μη̄, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν ξ̄ β̄ ν̄· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια ἡ ΓΕ τοιούτων ς̄ μδ̄ ᾱ, οἵων ἐστὶν ὁ ἐπίκυκλος τξ̄. τῶν δὲ αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια ρν̄ κς̄· καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΒΓΕ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν ρνζ ῑ ᾱ, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΒΕ τοιού-

---

2. λ̄ξ̄] λ- ins. D². 3. καί] om. D. 4. δέ] δ' supra scr. D. 6. ἡ] καὶ ἡ D. ο] e corr. D². ἐστιν] comp. B, ἐστι D. 7. ΑΘ] -Θ e corr. D². 8. ᾱ] e corr. A. ο] corr. ex θ D. ᾱ] corr. ex ᾱ D. τό] corr. ex τω D seq. ras. 3 litt. 9. σϙᾱ] σϙ̄ D. λς̄] e corr. D². 10. εὐθεῖα] εὐθεῖα ὑποτείνουσα D, ὑποτείνουσα supra scr. B². 12. τοιούτων — 15. ρκ̄] mg. D². 13. μοιρῶν] om. BCD. 17. μέν] om. D. 18. τοιούτων] τοιούτων ἐστίν D, -ν eras. ς̄ μδ̄ ᾱ] ς̄μ δ̄α D. οἵων] οἷον D, corr. D². ἐστίν] om. D. 19. δέ] δ' D. 20. ρν̄ — περιφέρεια] bis C, corr. C¹. καί] (priore loco) comp. ins. C. 21. ῑ ᾱ] ιᾱ ABCD. δέ] δ' D.

τῶν ριζ λξ λβ, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΕΔ εὐθεῖα χλα ιγ μη.

εἰ μὲν οὖν ἡ ΒΕ εὐθεῖα ἴση ἦν εὑρημένη τῇ διαμέτρῳ τοῦ ἐπικύκλου, ἐπ' αὐτῆς ἂν ἐτύγχανεν δηλονότι τὸ κέντρον αὐτοῦ, καὶ αὐτόθεν ἂν ἐφαίνετο τῶν διαμέτρων ὁ λόγος· ἐπεὶ δ' ἐλάσσων ἐστὶν αὐτῆς, ἐλάσσων δὲ καὶ ἡ ΒΓΕ περιφέρεια ἡμικυκλίου, δῆλον, ὅτι τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΒΑΓΕ τμήματος.



ὑποκείσθω δὴ τὸ Κ σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Δ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου διὰ τοῦ Κ εὐθεῖα ἡ ΔΜΚΑ, ὥστε τὸ μὲν Α σημεῖον γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ Μ τὸ περιγειότατον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ καὶ ΔΕ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔ καὶ ΔΜ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ [Eucl. III, 36], δέδεικται δ' ἡμῖν, ὅτι, οἵων ἐστὶν τοῦ ἐπικύκλου ἡ διάμετρος, τουτέστιν ἡ ΑΚΜ εὐθεῖα, ρκ, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΕ εὐθεῖα ριζ λξ λβ, ἡ δὲ ΕΔ τῶν αὐτῶν χλα ιγ μη, ἡ

3. ΒΕ] corr. ex ΚΕ C². 4. ἐτύγχανε A. 7. δ'] δέ D. 8. Ante δέ del. ἐστί D². ἡ] ins. D². 11. Post ΒΑΓΕ rep. 9. περιφέρεια — 10. ἐπικύκλου D, corr. D². 13. κέντρου] e corr. D². 15. Κ] ω e corr. D². ΔΜΚΑ] ΑΚ, ΜΔ D. 16. γίγνεσθαι D. 20. ἐστίν] comp. B, ἐστί D. 21. ΔΜ\ corr. ex ΑΜ D². 23. τοῦ] ἡ τοῦ D. 24. ἡ] om. D.

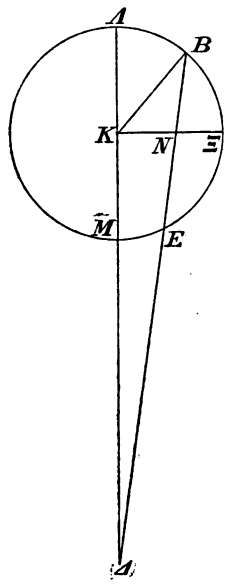
δὲ $B\Delta$ ὅλη δηλονότι $\overline{\psi\mu\eta}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\kappa}$, γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$ καὶ ΔE, τουτέστιν τὸ ὑπὸ τῶν $\Lambda\Delta$ καὶ ΔM, περιεχόμενον ὀρθογώνιον τῶν αὐτῶν $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\beta\psi}$ καὶ ἑξηκοστῶν $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\beta}$. πάλιν δέ, ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta$ καὶ ΔM μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς KM ποιεῖ τὸ ἀπὸ ΔK τετράγωνον [Eucl. II, 6], ἡ δὲ KM ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου τῶν αὐτῶν ἐστιν $\bar{\xi}$, ἐὰν τὰ $\overline{,\gamma\chi}$ τοῦ ἀπ' αὐτῆς τετραγώνου προσθῶμεν ταῖς $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\beta\psi}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\beta}$, ἕξομεν τὸ ἀπὸ ΔK τετράγωνον τῶν αὐτῶν $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\varsigma\tau}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\beta}$· καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΔK ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁμοκέντρου τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τοιούτων $\overline{\chi\vartheta}$ καὶ ἑξηκοστῶν $\overline{\eta}$ $\overline{\mu\beta}$, οἵων ἐστὶν ἡ KM ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου ἑξήκοντα. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁμοκέν-

---

1. $\overline{\kappa}$] $\overline{\kappa\gamma}$ BC. τό] ἄρα τό D. 2. τουτέστιν] comp. B, τουτέστι D. $\Lambda\Delta$] $\Delta\Lambda$ C. 3. τῶν αὐτῶν] -ῶν αὐτῶν in ras. A^4. $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\beta\psi}$] BC, $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\beta\psi}$ D, μυριάδων $\overline{\mu\zeta}$ $\beta\psi$ D^2, μυριάδων $\mu\zeta$ ἑξακισχιλίων (postea del.) τριακοσίων (ἑπτ- supra scr. postea) in ras. A^4, $,\beta\psi$ postea add. mg. καὶ ἑξη-] in ras. A^4. 4. ἐπεὶ καί] om. D. $\Lambda\Delta$] τῶν $\Lambda\Delta$ D; seq. ras. 1 litt. B; $\Lambda\Delta K$ A, K del. A^4, $\Lambda\Delta\kappa_\chi$ in fine lineae C. 5. καὶ ΔM] corr. ex $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\iota\Delta\mu}$ D. KM] KM τετραγώνου D, τετραγώνου supra scr. B^3. ΔK] τῆς ΔK D. 7. $\bar{\xi}$] corr. ex $\overline{\zeta}$ D^2. 8. $\overline{,\gamma\chi}$] $\hat{\Gamma}\chi$ D, $\Gamma\chi$ D^2. ταῖς] om. C, ταῖς προκειμέναις D. $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\beta\psi}$] $\overset{\mu\zeta\eta}{\mu}$ $\beta\psi$ D, $\overset{\alpha\sigma}{\upsilon}$ μ $,\beta$ ψ D^2. 9. ΔK] τῆς ΔK D. 10. $\overset{\mu\zeta}{M}$] mut. in μ^ζ μυρ $^{\hat{\alpha}\delta}$ D^2. $\overline{,\varsigma\tau}$ $\overline{\varepsilon}$] mut. in $\overline{,\varsigma}$ $\overline{\tau}$ $\overline{\varepsilon}$ D^2. ΔK] -K supra scr. D. ἐκ — 12. κύκλου] mg. D^2 (γρ.), ἐκ τοῦ κέντρου et τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου etiam in textu. 12. τῷ] scripsi, τοῦ ABCD. $\overline{\chi\vartheta}$] χ- e corr. D^2. 13. $\overline{\eta}$] ἡ CD, corr. D^2. Post $\overline{\mu\beta}$ supra scr. ὥστε καί D^2. KM] del. D^2. 14. οὖσα — 15. κέντρου] om. D.

τρου τῇ ὄψει κύκλου ἑξήκοντα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\bar{ε}$ $\overline{ιγ}$ ἔγγιστα.

ἤχθω δὴ ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ *K* κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν *BE* ἡ *KNΞ*, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ *BK*. ἐπεὶ τοίνυν, οἵων ἐστὶν ἡ *ΔK* $\overline{χϛ}$ $\bar{η}$ $\overline{μβ}$, τοιούτων ἦν καὶ ἡ μὲν *ΔE* εὐθεῖα $\overline{χλα}$ $\overline{ιγ}$ $\overline{μη}$, ἡ δὲ *NE* ἡμίσεια οὖσα τῆς *BE* [Eucl. III, 3] τῶν αὐτῶν $\overline{νη}$ $\overline{μη}$ $\overline{μϛ}$, ὥστε καὶ ὅλην τὴν *ΔEN* τῶν αὐτῶν γίνεσθαι $\overline{χϛ}$ καὶ $\bar{ξ}$ηκοστῶν $\bar{β}$ $\overline{λδ}$, καὶ οἵων ἄρα ἡ *ΔK* ὑποτείνουσά ἐστιν $\overline{ρκ}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΔN* ἔσται $\overline{ριθ}$ $\overline{νη}$ $\overline{νζ}$, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\overline{ροη}$ $\bar{β}$ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ *ΔNK* ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ *ΔKN* γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{ροη}$ $\bar{β}$, οἵων δὲ αἱ $\bar{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{πθ}$ $\bar{α}$. καὶ ἡ μὲν *ΞM* ἄρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{πθ}$ $\bar{α}$, ἡ δὲ *ΛBΞ* τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\bar{ϛ}$ $\overline{νθ}$. τῶν δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ *ΞB* περιφέρεια ἡμίσεια οὖσα τῆς *BΞE* μοι-



4. *BE*] *EB* D. 5. *ἐστίν*] om. D. *ΔK*] *ΔK ἐδείχθη* D. $\bar{η}$] ins. D^2. 7. $\overline{χλα}$] *-α* e corr. D^2. 12. *ΔK*] *Δ-* e corr. in scrib. C. 14. *δέ*] *δ'* D. *ἐπ'*] corr. ex *ὑπ'* D^2. 16. *ΔNK*] corr. ex *ΔHK* D^2. 17. *ὥστε* — 19. *τξ*] om. C. 19. *ἐστίν*] om. D. 20. *αἱ*] in ras. 1 litt. D^2, om. ABC. 21. $\bar{α}$] μιᾶς D. 23. *ἐστιν*] comp. B, *-ν* eras. D. 24. λοιπῶν] bis D, corr. D^2. *δέ*] om. D, *δ'* D^2. 25. ΞB] BΞ D.

ρῶν ογη λε, ἐπειδήπερ ἡ *BE* ὅλη ἀπεδείχθη μοιρῶν ρνζ ι ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ *ΑΒ* τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείμενον μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, μοιρῶν ἐστιν ιβ κδ. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ *ΔΚΝ* γωνία ἐδείχθη τοιούτων πθ α, οἵων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, καὶ λοιπὴ ἔσται ἡ ὑπὸ *ΚΔΝ* γωνία, ἥτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουμένην τῆς μέσης κατὰ μῆκος παρόδου περιφέρειαν ἐκ τῆς παρὰ τὴν *ΑΒ* τοῦ ἐπικύκλου γινομένης ἀνωμαλίας, τῶν λοιπῶν εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν [Eucl. I, 32] μοιρῶν ο νθ. καὶ κατὰ μῆκος ἄρα μέσως ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως Παρθένου μοίρας ιδ μδ, ἐπειδήπερ ἀκριβῶς ἐπεῖχε μοίρας ιγ με, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐν τοῖς *Ἰχθύσι*.

πάλιν, ὧν εἰλήφαμεν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐπιμελέστατα ἡμῖν ἐν *Ἀλεξανδρείᾳ* τετηρημένων, ἡ μὲν πρώτη γέγονε τῷ ιζ′ ἔτει *Ἀδριανοῦ* κατ' *Αἰγυπτίους* Παῦνι κ′ εἰς τὴν κα′, τὸν δὲ μέσον χρόνον ἀκριβῶς ἐπελογισάμεθα γεγονέναι πρὸ ἡμίσους καὶ τετάρτου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ὅλη, καθ' ἣν ὥραν ἀκριβῶς ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος τοῦ Ταύρου μοίρας ιγ δ′ ἔγγιστα.

ἡ δὲ δευτέρα γέγονε τῷ ιθ′ ἔτει *Ἀδριανοῦ* κατ'

---

1. ἐδείχθη D. 2. *ΑΒ*] *ΒΑ* D. 5. ἐστιν] comp. B, ἐστι D. 6. *ΔΚΝ*] *ΔΚΗ* D, corr. D². 7. λοιπή] λοιπὴ ἄρα D. 8. ἀφαιρομένην D, corr. D². 9. *ΑΒ*] -*Β* e corr. D², corr. ex *ΑΑΒ* A. 11. ο] corr. ex ου δ' B³. 15. *ἰχθύσιν* D. 20. ἐπελογησάμεθα BC. ἡμίσους — 21. μιᾶς] ⌊ ς' *Α*′ D. 21. ἐξέλειπεν] *mut. in* ἐξέλιπεν D². 22. ἐπεῖχεν ἀκριβῶς D. 24. δευτέρα] *Β B.* γέγονε] γέγονεν ἐν D, ἐν del. D².

Αἰγυπτίους Χοιὰκ β' εἰς τὴν γ', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἐπελογισάμεθα γεγονέναι πρὸ ᾱ ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ἀπ' ἄρκτων τὸ ⌊' καὶ γ' τῆς διαμέτρου, καθ' ἣν ὥραν ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀκριβῶς τῶν Χηλῶν μοίρας κε̄ ς' ἔγγιστα.

ἡ δὲ τρίτη τῶν ἐκλείψεων γέγονεν τῷ κ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ ιθ' εἰς τὴν κ', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἐπελογισάμεθα γεγονέναι μετὰ δ̄ ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπε τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου ἀπ' ἄρκτων, ἐπεῖχε δὲ καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὥραν ὁ ἥλιος τῶν Ἰχθύων μοίρας ιδ̄ ιβ' ἔγγιστα.

Φανερὸν οὖν, ὅτι καὶ ἐνταῦθα κεκίνηται ἡ σελήνη μεθ' ὅλους κύκλους ἀπὸ μὲν τοῦ μέσου χρόνου τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος, μοίρας ρξα νε̄, ἀπὸ δὲ τοῦ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὸν τῆς τρίτης μοίρας ρλη νε̄. ἔστιν δὲ καὶ ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς μὲν πρώτης διαστάσεως ἐνιαυτοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἑνὸς καὶ ἡμερῶν ρξς καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν κγ ⌊' δ', ἀκριβῶς δὲ κγ ⌊' η', τῆς δὲ δευτέρας διαστάσεως ἐνιαυτοῦ πάλιν Αἰγυπτιακοῦ ἑνὸς καὶ ἡμερῶν ρλζ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν

---

1. *Χοιὰκ* κβ̄ A. *δὲ*] corr. ex *διὰ* D². 2. *ἐπελογησάμεθα* BC. ᾱ] A, *μιᾶς* BCD. 3. *ἐξέλειπεν*] mut. in *ἐξέλιπεν* D. 4. *ἀκριβῶς ὁ ἥλιος* D. 6. *τρίτη*] Γ̄ B. *γέγονεν*] *-ν* eras. D, *γέγονε* B. 7. *Φαρμουθί*] supra ϑ adp. ·· A¹. 8. *ἐπελογησάμεθα* BCD, corr. D². 9. *ἐξέλειπε*] ABC, *ἐξέλειπεν* DB³, *ἐξέλιπε* D². 10. *ἐπεῖχεν* D, *-ν* eras. *κατά*] *κα* C. 11. *ιδ̄*] supra scr. D. 15. *πρώτης*] ς̄ᾱ B. *μέσον χρόνον*] om. D. *δευτέρας*] β̄ B; et similiter saepius. 16. *ἐκλείψεως*] *om. D.* 17. *ρλη*] corr. ex ρλη D. 18. *ἔστιν*] *comp. B, -ν eras. D.* 20. *δ'* — 21. ⌊'] om. C.

ρῶν οη λε, ἐπειδήπερ ἡ *BE* ὅλη ἀπεδείχθη μοιρῶν ρνζ ι ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ *ΛB* τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείμενον μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, μοιρῶν ἐστιν ιβ κδ. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ *ΔKN* γωνία ἐδείχθη τοιούτων πθ α, οἵων εἰσὶν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, καὶ λοιπὴ ἔσται ἡ ὑπὸ *KΔN* γωνία, ἥτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουμένην τῆς μέσης κατὰ μῆκος παρόδου περιφέρειαν ἐκ τῆς παρὰ τὴν *ΛB* τοῦ ἐπικύκλου γινομένης ἀνωμαλίας, τῶν λοιπῶν εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν [Eucl. I, 32] μοιρῶν ο νθ. καὶ κατὰ μῆκος ἄρα μέσως ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως Παρθένου μοίρας ιδ μδ, ἐπειδήπερ ἀκριβῶς ἐπεῖχε μοίρας ιγ με, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐν τοῖς *Ἰχθύσι*.

πάλιν, ὧν εἰλήφαμεν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐπιμελέστατα ἡμῖν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τετηρημένων, ἡ μὲν πρώτη γέγονε τῷ ιζ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Παῦνὶ κ' εἰς τὴν κα', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἀκριβῶς ἐπελογισάμεθα γεγονέναι πρὸ ἡμίσους καὶ τετάρτου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ὅλη, καθ' ἣν ὥραν ἀκριβῶς ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος τοῦ Ταύρου μοίρας ιγ δ' ἔγγιστα.

ἡ δὲ δευτέρα γέγονε τῷ ιθ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ'

---

1. ἐδείχθη D. 2. *ΛB*] *BΛ* D. 5. ἐστιν] comp. B, ἐστι D. 6. *ΔKN*] *ΔKH* D, corr. D^2. 7. λοιπή] λοιπὴ ἄρα D. 8. ἀφαιρομένην D, corr. D^2. 9. *ΛB*] -*B* e corr. D^2, corr. ex *ΛΔB* A. 11. ο] corr. ex ου$^{δ'}$ B^2. 15. ἰχθύσιν D. 20. ἐπελογησάμεθα BC. ἡμίσους — 21. μιᾶς] ϛ ς' *Δ'* D. 21. ἐξέλειπεν] *mut. in* ἐξέλιπεν D^2. 22. ἐπεῖχεν ἀκριβῶς D. 24. δευτέρα] *B B.* γέγονε] γέγονεν ἐν D, ἐν del. D^2.

Αἰγυπτίους Χοιὰκ β' εἰς τὴν γ', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἐπελογισάμεθα γεγονέναι πρὸ ᾱ ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ἀπ' ἄρκτων τὸ ⌊' καὶ γ' τῆς διαμέτρου, καθ' ἣν ὥραν ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀκριβῶς τῶν Χηλῶν μοίρας κε̄ ς' ἔγγιστα.

ἡ δὲ τρίτη τῶν ἐκλείψεων γέγονεν τῷ κ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ ιθ' εἰς τὴν κ', τὸν δὲ μέσον χρόνον ἐπελογισάμεθα γεγονέναι μετὰ δ̄ ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπε τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου ἀπ' ἄρκτων, ἐπεῖχε δὲ καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὥραν ὁ ἥλιος τῶν Ἰχθύων μοίρας ιδ̄ ιβ' ἔγγιστα.

Φανερὸν οὖν, ὅτι καὶ ἐνταῦθα κεκίνηται ἡ σελήνη μεθ' ὅλους κύκλους ἀπὸ μὲν τοῦ μέσου χρόνου τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὸν μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος, μοίρας ρξα νε̄, ἀπὸ δὲ τοῦ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὸν τῆς τρίτης μοίρας ρλη νε̄. ἔστιν δὲ καὶ ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς μὲν πρώτης διαστάσεως ἐνιαυτοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἑνὸς καὶ ἡμερῶν ρξς καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν κγ ⌊' δ', ἀκριβῶς δὲ κγ ⌊' η', τῆς δὲ δευτέρας διαστάσεως ἐνιαυτοῦ πάλιν Αἰγυπτιακοῦ ἑνὸς καὶ ἡμερῶν ρλζ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν

---

1. *Χοιὰκ* κβ̄ A. *δέ*] corr. ex *διά* D². 2. *ἐπελογησάμεθα* BC. ᾱ] A, *μιᾶς* BCD. 3. *ἐξέλειπεν*] mut. in *ἐξέλιπεν* D. 4. *ἀκριβῶς ὁ ἥλιος* D. 6. *τρίτη*] Γ B. *γέγονεν*] *-ν* eras. D, *γέγονε* B. 7. *Φαρμουθί*] supra ϑ adp. ·· A¹. 8. *ἐπελογησάμεθα* BCD, corr. D². 9. *ἐξέλειπε*] ABC, *ἐξέλειπεν* DB³, *ἐξέλιπε* D². 10. *ἐπεῖχεν* D, *-ν* eras. *κατά*] *κα* C. 11. *ιδ̄*] supra scr. D. 15. *πρώτης*] ᾱ̊ B. *μέσον χρόνον*] om. D. *δευτέρας*] β̄ B; et similiter saepius. 16. *ἐκλείψεως*] *om. D.* 17. ρλη] corr. ex ρλη D. 18. *ἔστιν*] *comp. B, -ν eras. D.* 20. *δ'* — 21. ⌊'] om. C.

ἁπλῶς μὲν $\bar{ε}$, ἀκριβῶς δὲ $\bar{ε}$ $\bar{L}'$. κινεῖται δὲ πάλιν ἡ σελήνη μέσως μεθ' ὅλους κύκλους ἐν μὲν τῷ ἑνὶ ἔτει καὶ ἡμέραις $\overline{ρξς}$ καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς $\overline{κγ}$ $\bar{L}'$ $\bar{η}'$ ἀνωμαλίας μὲν μοίρας $\overline{ρι}$ $\overline{κα}$, μήκους δὲ μοίρας $\overline{ρξθ}$ $\overline{λξ}$ ἔγγιστα, ἐν δὲ τῷ ἑνὶ ἔτει καὶ ἡμέραις $\overline{ρλζ}$ καὶ ὥραις ἰσημεριναῖς $\bar{ε}$ $\bar{L}'$ ἀνωμαλίας μὲν μοίρας $\overline{πα}$ $\overline{λς}$, μήκους δὲ μοίρας $\overline{ρλζ}$ $\overline{λδ}$ ἔγγιστα. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ αἱ μὲν τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ ἐπικύκλου μοῖραι $\overline{ρι}$ $\overline{κα}$ ἀφῃρήκασιν τῆς κατὰ μῆκος μέσης παρόδου μοίρας $\bar{ζ}$ $\overline{μβ}$, αἱ δὲ τῆς δευτέρας διαστάσεως μοῖραι $\overline{πα}$ $\overline{λς}$ προστεθείκασιν τῇ κατὰ μῆκος μέσῃ παρόδῳ μοίρας $\bar{α}$ $\overline{κα}$.

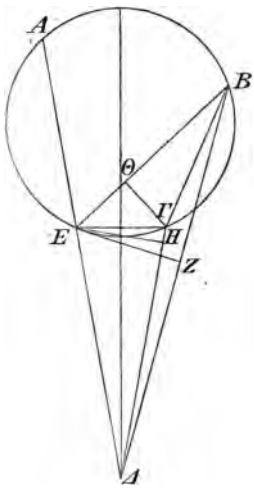
τούτων οὖν ὑποκειμένων ἔστω πάλιν ὁ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ $ΑΒΓ$, καὶ τὸ μὲν $Α$ σημεῖον ὑποκείσθω, καθ' οὗ ἦν ἡ σελήνη ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς πρώτης ἐκλείψεως, τὸ δὲ $Β$ τὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὸ δὲ $Γ$ τὸ τῆς τρίτης, νοείσθω δὲ ὡσαύτως ἡ μετάβασις τῆς σελήνης ὡς ἀπὸ τοῦ $Α$ ἐπὶ τὸ $Β$, εἶτα ἐπὶ τὸ $Γ$ γινομένη, ὥστε τὴν μὲν $ΑΒ$ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν $\overline{ρι}$ $\overline{κα}$ ἀφαιρεῖν, ὡς ἔφαμεν, τῆς κατὰ μῆκος μέσης παρόδου μοίρας $\bar{ξ}$ $\overline{μβ}$, τὴν δὲ $ΒΓ$ μοιρῶν οὖσαν $\overline{πα}$ $\overline{λς}$ προστιθέναι τῷ μήκει μοῖραν $\bar{α}$ $\overline{κα}$, λοιπὴν δὲ τὴν $ΓΑ$ μοιρῶν οὖσαν $\overline{ρξη}$ $\bar{γ}$ προστιθέναι τῷ μήκει τὰς λοιπὰς μοίρας $\bar{ς}$ $\overline{κα}$.

ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ τῆς $ΑΒ$ περιφερείας τὸ ἀπογειό-

---

1. $\bar{L}'$] ins. D^2. 3. $\bar{L}'$ $\bar{η}'$] $\overline{λη}''$ e corr. D^2. 6. $\overline{λς}$] $\overline{λε}$ D, supra scr. $\overline{λς}$ $\overline{νδ}$ D^2. 9. ἀφῃρήκασι BD. 10. προστεθείκασι BD. 11. μέσῃ] corr. ex μέσῳ D^2. 12. ἔστω πάλιν ὁ ἐπίκυκλος] ὁ ἐπίκυκλος πάλιν ἔστω ὁ D. 13. $ΑΒΓ$] $ΑΒ$ D. 14. σελήνη] corr. ex σελήνι A^4. 16. -θω δὲ ὡσ-] in ras. 4 litt. D^2. 17. ὡς] postea ins. D. εἶτα] om. C, ἔπειτα D. 21. προστιθέναι] post -é- ras. 2 litt. D. 22. $ΓΑ$] $ΑΓ$ D. μοιρῶν *C*, sed corr. 23. τάς] in ras. D^2 seq. ras. 2 litt.

τατον εἶναι δεῖ, φανερὸν ἐκ τοῦ μήτε ἐπὶ τῆς $B\Gamma$ εἶναι δύνασθαι μήτε ἐπὶ τῆς ΓA διὰ τὸ ἑκατέραν αὐτῶν προσθετικήν τε εἶναι καὶ ἐλάσσονα ἡμικυκλίου.



εἰλήφθω δὲ ὅμως ὡς μὴ ὑποκειμένου τούτου τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ κύκλου, ἐφ' οὗ φέρεται ὁ ἐπίκυκλος, καὶ ἔστω τὸ Δ, ἐπεζεύχθωσάν τε ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ τῶν $\bar{\gamma}$ ἐκλείψεων σημεῖα εὐθεῖαι αἱ ΔEA, ΔB, $\Delta\Gamma$, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς $B\Gamma$ ἤχθωσαν ἀπὸ τοῦ E σημείου εὐθεῖαι ἐπὶ μὲν τὰ B, Γ αἱ EB, $E\Gamma$, ἐπὶ δὲ τὰς $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ εὐθείας κάθετοι αἱ EZ καὶ EH, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν BE κάθετος ἤχθω ἡ $\Gamma\Theta$. ἐπεὶ τοίνυν ἡ AB περιφέρεια ὑποτείνει τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μοίρας $\bar{\xi}$ $\overline{\mu\beta}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ $A\Delta B$ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ ζῳδιακοῦ, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\bar{\xi}$ $\overline{\mu\beta}$, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\iota\varepsilon}$ $\overline{\kappa\delta}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς EZ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{\iota\varepsilon}$ $\overline{\kappa\delta}$, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔEZ τρίγωνον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, αὐτὴ δὲ ἡ EZ εὐθεῖα

1. δεῖ] corr. ex δή D². 2. μήτ' D. 4. δέ] δ' D. 11. ΔEA] corr. ex ΔA D. ΔB, $\Delta\Gamma$] καὶ ΔB καὶ $\Delta\Gamma$ D. ἐπιζευχθείσης D. 14. B, Γ] $B\Gamma$ B, B καὶ Γ εὐθεῖαι D. $E\Gamma$] καὶ $E\Gamma$ D. 15. τὰς $B\Delta$] corr. ex τὰ $\Sigma B\Delta$ D². $\Delta\Gamma$] καὶ $\Gamma\Delta$ D. εὐθείαις D. 22. $\overline{\mu\beta}$] μ- in ras. D². 23. δύο\ $\bar{\beta}$ BD. 24. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 25. τρίγωνον\ ὀρθογώνιον *D.*

τοιούτων ις̄ δ̄ μβ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρκ̄. ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν ρῑ κᾱ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρῑ κᾱ, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄. τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ῑε κδ̄· λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΒΔ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστιν ϙδ̄ ν̄ξ̄. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ϙδ̄ ν̄ξ̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΒΕΖ κύκλος τ̄ξ̄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων π̄η κ̄ς ῑξ, οἵων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΕΖ εὐθεῖα ῑς̄ δ̄ μβ̄, ἡ δὲ ΔΕ ρ̄κ̄, τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κᾱ μ̄η νθ̄.

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΓΕΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μοίρας ϛ̄ κᾱ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ ζῳδιακοῦ, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ̄ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ϛ̄ κᾱ, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ιβ̄ μβ̄. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ιβ̄ μβ̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τ̄ξ̄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ῑγ ῑς ιθ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν ρϙᾱ ν̄ξ̄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρϙᾱ ν̄ζ̄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ

---

3. ΑΕΒ] corr. ex ΑΕΗ D². 4. δύο] β̄ BD. 5. ΑΔΒ] ΑΔΒ γωνία D. λοιπή] καὶ λοιπή D. 8. οἵων] οἵων ἐστὶν D. ΒΕΖ] ΒΕΖ ὀρθογώνιον D. 9. εὐθεῖα] om. D. π̄η̄] ἡ π̄η̄ C. 10. ἐστὶν ἄρα D. 11. ρ̄κ̄] ἐδείχθη ρ̄κ̄ D. ἐστίν] comp. B, ἔσται D. 14. κύκλου] om. D. κᾱ] seq. ras. 2 litt. D. 17. οἵων — τ̄ξ̄] mg. D. δύο] β̄ BD. 18. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 24. δύο] β̄ BD. δέ] δ' postea ins. D.

ΑΔΓ γωνία ιβ μβ· καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] *ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστιν ροθ ιε. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ροθ ιε, οἵων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ τρίγωνον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ἐστὶν ριθ νθ ν, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα ιγ ις ιθ, ἡ δὲ ΔΕ ἐδείχθη ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ ις κ. τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κα μη νθ.*

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν πα λς, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων πα λς, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πα λς, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον [Eucl. III, 31] *ϙη κδ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΘ ἔσται τοιούτων οη κδ λξ, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν ϙ ν κβ· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ ις κ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΘ ἔσται η μ κ, ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως ι β μθ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΒ ὅλη κα μη νθ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τοιούτων ἔσται ια μς ι, οἵων καὶ ἡ ΓΘ ἦν η μ κ. καί ἐστιν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΘΒ τετράγωνον ρλη λα*

---

1. ιβ] e corr. D. 4. ΓΕΗ] -Η in ras. D². τρίγωνον] ὀρθογώνιον D. 5. ἐστίν (pr.)] om. D. ν] seq. ras. 5 litt. D. 6. ἐστίν] om. D. 8. δέ] δ' D. 10. λς] corr. ex λι D. 12. δύο] β BD. 14. ἐστίν] om. D. τρίγωνον] ὀρθογώνιον D. 17. ἡ (alt.)] ins. D². 20. ΓΘ] corr. ex ΓΕ D². ΕΘ] corr. ex ΗΟ D. ι β] e corr. D². μθ] corr. ex μη D. 21. δέ] δ' ins. D². ἡ (pr.)] καὶ ἡ D. 22. ια] -α in ras. D². ι, οἵων] ins. D². 23. ἐστιν] comp. B, ἐστι D. ρλη] -η e corr. D².

τοιούτων ιϛ̄ δ̄ μβ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν ρ̄ῑ κ̄α̅, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρ̄ῑ κ̄α̅, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄. τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ῑε̄ κ̄δ̄· λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΒΔ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστιν ϙδ̄ ν̄ζ̄. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ϙδ̄ ν̄ζ̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΒΕΖ κύκλος τ̄ξ̄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων π̄η̄ κ̄ϛ̄ ῑζ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΕΖ εὐθεῖα ῑϛ̄ δ̄ μβ̄, ἡ δὲ ΔΕ ρ̄κ̄, τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κ̄α̅ μ̄η̄ νθ̄.

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΓΕΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου μοίρας ϛ̄ κ̄α̅, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ ζῳδιακοῦ, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ̄ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ϛ̄ κ̄α̅, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ῑβ̄ μβ̄. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ῑβ̄ μβ̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τ̄ξ̄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ῑγ̄ ῑϛ̄ ιθ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια συνάγεται μοιρῶν ϙϛ̄α̅ ν̄ζ̄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ϙϛ̄α̅ ν̄ζ̄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ

---

3. ΑΕΒ] corr. ex ΑΕΗ D². 4. δύο] β̄ BD. 5. ΑΔΒ] ΑΔΒ γωνία D. λοιπή] καὶ λοιπή D. 8. οἵων] οἵων ἐστὶν D. ΒΕΖ] ΒΕΖ ὀρθογώνιον D. 9. εὐθεῖα] om. D. π̄η̄] ἡ π̄η̄ C. 10. ἐστὶν ἄρα D. 11. ρ̄κ̄] ἐδείχθη ρ̄κ̄ D. ἐστίν] comp. B, ἔσται D. 14. κύκλου] om. D. κ̄α̅] seq. ras. 2 litt. D. 17. οἵων — τ̄ξ̄] mg. D. δύο] β̄ BD. 18. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 24. δύο\ β̄ BD. δέ] δ' postea ins. D.

ΑΔΓ γωνία ιβ μβ· καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] *ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΔ τῶν αὐτῶν ἐστιν ροθ ιε. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ροθ ιε, οἵων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ τρίγωνον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ἐστὶν ριθ νθ ν, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΕΗ εὐθεῖα ιγ ις ιθ, ἡ δὲ ΔΕ ἐδείχθη ρκ, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ ις κ. τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κα μη νθ.*

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν πα λς, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων πα λς, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πα λς, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον κύκλος τξ, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον [Eucl. III, 31] *ϙη κδ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΓΘ ἔσται τοιούτων οη κδ λξ, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν ϙ ν κβ· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ ις κ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΓΘ ἔσται η μ κ, ἡ δὲ ΕΘ ὁμοίως ι β μθ. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΒ ὅλη κα μη νθ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τοιούτων ἔσται ια μς ι, οἵων καὶ ἡ ΓΘ ἦν η μ κ. καί ἐστιν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΘΒ τετράγωνον ρλη λα*

---

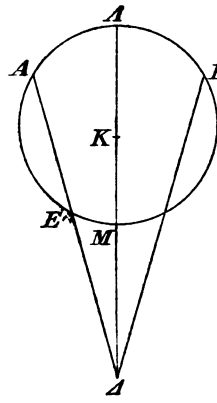
1. ιβ] e corr. D. 4. *ΓΕΗ*] *-Η* in ras. D². *τρίγωνον*] *ὀρθογώνιον* D. 5. *ἐστίν* (pr.)] om. D. ν] seq. ras. 5 litt. D. 6. *ἐστίν*] om. D. 8. *δέ*] *δ'* D. 10. λς] corr. ex λι D. 12. *δύο*] β BD. 14. *ἐστίν*] om. D. *τρίγωνον*] *ὀρθογώνιον* D. 17. *ἡ* (alt.)] ins. D². 20. *ΓΘ*] corr. ex *ΓΕ* D². *ΕΘ*] corr. ex *ΗΟ* D. ι β] e corr. D². μθ] corr. ex μη D. 21. *δέ*] *δ'* ins. D². *ἡ* (pr.)] *καὶ ἡ* D. 22. ωα\ *-α* in ras. D². ι, *οἵων*] ins. D². 23. *ἐστιν*\ comp. B, *ἐστι* D. *ρλη*] *-η* e corr. D².

$\overline{\iota\alpha}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Theta$ τῶν αὐτῶν $\overline{o\varepsilon}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\kappa\xi}$, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετράγωνον [Eucl. I, 47] $\overline{\sigma\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\eta}$· μήκει ἄρα ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τοιούτων $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\iota}$, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ΔE εὐθεῖα $\overline{\rho\kappa}$, ἡ δὲ ΓE ὁμοίως $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa}$. ἔστιν δὲ καί, οἵων ἡ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἡ ΓB εὐθεῖα $\overline{o\eta}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda\xi}$· ὑποτείνει γὰρ τὴν $B\Gamma$ περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν $\overline{\pi\alpha}$ $\overline{\lambda\varsigma}$· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν $B\Gamma$ εὐθεῖα $\overline{o\eta}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda\xi}$, ἡ δὲ τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΔE εὐθεῖα $\overline{\chi\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$, ἡ δὲ ΓE τῶν αὐτῶν $\overline{o\alpha}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\delta}$. ὥστε καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια ἡ ΓE τοιούτων ἐστὶν $\overline{o\beta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota}$, οἵων ὁ ἐπίκυκλος $\overline{\tau\xi}$. τῶν δὲ αὐτῶν ἡ ΓEA ὑπόκειται $\overline{\rho\xi\eta}$ $\overline{\gamma}$· καὶ λοιπὴ μὲν ἄρα ἡ EA περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{\varsigma\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu}$, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ AE τοιούτων $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\iota\xi}$, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, ἡ δὲ $E\Delta$ εὐθεῖα $\overline{\chi\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$.

ἐπεὶ οὖν πάλιν ἡ EA περιφέρεια ἐλάσσων ἐδείχθη ἡμικυκλίου, δῆλον, ὅτι τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ EA τμήματος. εἰλήφθω δὴ καὶ ἔστω τὸ K, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\Delta MK\Lambda$, ὥστε πάλιν τὸ μὲν Λ σημεῖον γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον, τὸ δὲ M τὸ περιγειότατον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ $A\Delta$ καὶ ΔE περι-

---

1. δέ] δ' D. $\overline{\kappa\xi}$] corr. ex $\overline{\kappa\beta}$ D^2. 3. $\overline{\mu\gamma}$] A^4B^3, $\overline{\mu\varsigma}$ ACD. $\overline{\lambda\xi}$] corr. ex $\overline{\iota\xi}$ D^2. 4. $\overline{\kappa}$] corr. ex $\overline{\kappa\varepsilon}$ D. 5. ἔστιν] comp. B, ἔστι D. 6. ΓB] $B\Gamma$ D. 11. περιφέρεια] seq. ras. 1 litt. A, περιφέρειαι C. ἐστίν] om. D. 12. δέ] δ' ins. D^2. 13. $\overline{\rho\xi\eta}$] corr. ex $\overline{\rho\xi}$ D^2. 14. $\overline{\nu}$] corr. ex $\overline{\eta}$ A^1. 15. ἡ] ins. D^2. 16. $E\Delta$] ΔE C. 19. EA τμήματος] E ατμητος D, EA τμήτος D^2. 20. K] K σημεῖον D. καί] supra scr. D^2. $\Delta MK\Lambda$] corr. ex $\Delta K\Lambda$ D^2. 21. Λ] corr. ex Δ D^2. γίγνεσθαι C. τὸ δὲ M τὸ περιγειότατον] mg. C^2. 22. Post ὑπό add. τῶν C^2. περιεχόμενον] corr. ex περιεχομεν D^1.



ἐχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν $\Lambda\Delta$ καὶ ΔM [Eucl. III, 36], δέδεικται δ' ἡμῖν, ὅτι, οἵων ἐστὶν ἡ ΛKM τοῦ ἐπικύκλου διάμετρος $\overline{\rho\varkappa}$, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν AE εὐθεῖα $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\iota\xi}$, ἡ δὲ $E\Delta$ τῶν αὐτῶν $\overline{\chi\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$, ἡ δὲ $\Lambda\Delta$ ὅλη δηλονότι $\overline{\psi\lambda\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$, γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν $\Lambda\Delta$ καὶ ΔE, τουτέστιν τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta$ καὶ ΔM, τῶν αὐτῶν $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\alpha\tau\delta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\xi}$. πάλιν δέ, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ $\Lambda\Delta M$ μετὰ τοῦ ἀπὸ KM ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΔK τετράγωνον [Eucl. II, 6], ἡ δὲ KM ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου [ἑξήκοντα] ποιεῖ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{,\gamma\chi}$, ἐὰν τὰ $\overline{,\gamma\chi}$ προσθῶμεν ταῖς προκειμέναις $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\alpha\tau\delta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\xi}$, ἕξομεν τὸ ἀπὸ ΔK τετράγωνον τῶν αὐτῶν $\overset{\mu\zeta}{M}$ $\overline{,\delta\text{ϡ}\delta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\iota\xi}$·

---

1. ἐστίν] comp. B, -ν eras. D. τῷ] corr. ex τό C^2D^2. καί] om. D. 2. δ'] postea ins. D. 3. ΛKM] Λ- postea ins. A, corr. ex ΛKM D^2. διάμετρος τοῦ ἐπικύκλου D. 4. ἐστὶν ἡ] corr. ex ἐστί D^2. 5. $\overline{\iota\zeta}$] $\iota\eta^{\zeta}$ D, corr. D^2. 6. $\overline{\lambda\vartheta}$] -ϑ in ras. D^2. 8. γίνεται] γί- in ras. 3 litt. D^2. 9. τουτέστιν] -ν eras. D, τουτέστι B. ὑπό] ὑπὸ τῶν D. ΛΔ] ΛΔ CD, corr. D^2. 10. $\overset{\mu\zeta}{M}$] mut. in $\overset{\nu\delta}{\mu}$ μζ D^2. πάλιν δέ, ἐπεί] πάλιν ABC, πάλιν δ' ἐπί D, πάλιν δ' ἐπεί D^2; conf. p. 312, 4. 11. $\Lambda\Delta M$] τῶν $\Lambda\Delta$ καὶ ΔM D. KM] τῆς KM τετράγωνον D. 14. ἑξήκοντα] deleo. ἑξήκοντα — 15. $\overline{,\gamma\chi}$] mg. D^2; in textu τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{\xi}$, quae del. D^2. 16. $\overline{,\gamma\chi}$] -χ in ras. C, γ- e corr. D. Deinde add. τοῦ τετραγώνου D. $\overset{\mu\zeta}{M}$] mut. in $\overset{\nu\delta}{\mu}$ μζ D^2. $\overline{\iota\xi}$] $\overline{\iota\varsigma}$ D. 17. ἀπό] ἀπὸ τῆς D. τετραγωγωνον A, sed corr. $\overset{\mu\zeta}{M}$] mut. in $\overset{\nu\delta}{\mu}$ μζ D^2. $\overline{,\delta\text{ϡ}\delta}$] corr. ex $\overline{,\alpha\text{ϡ}\delta}$ D^2.

καὶ μήκει ἄρα ἔσται ἡ ΔK ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁμοκέντρου τῷ διὰ μέσων τοιούτων $\overline{\chi\pi\vartheta}$ $\overline{\eta}$, οἵων ἐστὶν ἡ KM ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου ἑξήκοντα. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ ἐπικύκλου ἑξήκοντα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\imath\delta}$. καί ἐστιν ὁ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος τῷ διὰ τῶν παλαιοτέρων ἐκλείψεων μικρῷ πρόσθεν ἀποδεδειγμένῳ.

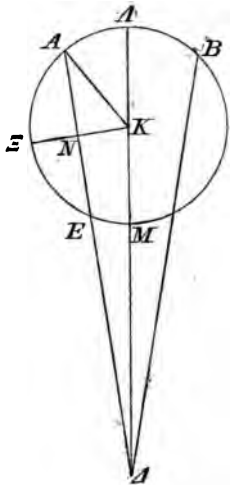
ἤχθω δὴ πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ K κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν ΔEA ἡ $KN\Xi$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AK. ἐπεὶ οὖν, οἵων ἡ ΔK ἐδείχθη $\overline{\chi\pi\vartheta}$ $\overline{\eta}$, τοιούτων ἦν καὶ ἡ μὲν ΔE εὐθεῖα $\overline{\chi\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$, ἡ δὲ NE ἡμίσεια οὖσα τῆς AE [Encl. III, 3] τῶν αὐτῶν ἐστιν $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\kappa}$ $\overline{\eta}$, ὥστε καὶ ὅληνη τὴν ΔEN τῶν αὐτῶν $\overline{\chi\pi\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\varsigma}$, καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΔK ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων καὶ ἡ ΔN ἔσται $\overline{\rho\imath\vartheta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, ἡ δὲ ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\overline{\rho o\gamma}$ $\overline{\imath\xi}$ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔKN ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔKN γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{\rho o\gamma}$ $\overline{\imath\xi}$, οἵων δὲ αἱ $\overline{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\kappa'}$. καὶ ἡ μὲν $ME\Xi$ ἄρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\lambda}$, ἡ δὲ

---

2. φέροντος] corr. ex περιφέροντος D^2. 4. οὖσα] om. D. 5. τε] om. D. 7. $\overline{\varepsilon}$] e corr. D. 8. τῷ] τῷ ϛ' D. 10. ἀπό] ἐπί D. 11. ΔEA] AE D, Δ add. D^2. 12. ἐπιζεύχθω B. 15. ἐστιν] comp. B, om. D. $\overline{\kappa}$ $\overline{\eta}$] $\overline{\kappa\eta}$ BCD, corr. D^2. αὐτῶν] αὐτῶν γίνεσθαι D. 16. $\overline{\nu\varsigma}$] -ϛ e corr. D^2. ΔK] -K e corr. D^2. 17. ἡ (pr.)] ἡ μέν D. ΔN] -N e corr. D^2. 18. δέ] δ' D. ἐπ'] corr. ex ὑπ' D^2. 20. ὥστε] in ras. D^2.

ὥστε — 21. $\overline{\tau\xi}$] om. C. 21. ἐστίν] comp. B, ἔσται D. 22. ἐστίν] *om. D.* $\overline{\pi\varsigma}$] $\overline{\imath\varsigma}$ BC, corr. B. 23. $\overline{\lambda}$] A, $\overline{\lambda'}$ BCD.

ΛΑΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\overline{\varsigma\gamma}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\bar{\lambda}$. *τῶν δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ ΑΞ περιφέρεια ἡμίσεια οὖσα τῆς ΑΕ* [Eucl. III, 30] *μοιρῶν* $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\bar{\lambda}$ *ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΛ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν* $\overline{\mu\varepsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$. *ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ΑΒ ὅλη τῶν αὐτῶν* $\overline{\rho\iota}$ $\overline{\kappa\alpha}$· *καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΒ περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείμενον μέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, μοιρῶν ἐστιν* $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$.



ὁμοίως, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΛΚΝ γωνία ἀπεδείχθη τοιούτων $\overline{\pi\varsigma}$ $\overline{\lambda\eta}$ *ἔγγιστα, οἵων αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *ἡ δὲ ὑπὸ ΚΛΝ γίνεται τῶν λοιπῶν* [Eucl. I, 32] *εἰς τὴν μίαν ὀρθὴν* $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\beta}$, *ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ὅλη τῶν αὐτῶν* $\bar{\xi}$ $\overline{\mu\beta}$, *καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΛΔΒ γωνία, ἥτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουμένην τῆς μέσης κατὰ μῆκος παρόδου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρειαν ἐκ τῆς παρὰ τὴν ΛΒ γινομένης τοῦ ἐπικύκλου ἀνωμαλίας, μοιρῶν ἔσται* $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$. *καὶ κατὰ μῆκος ἄρα μέσως ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν μέσον χρόνον*

---

1. $\bar{\lambda}$] A, $\angle'$ BCD. *δέ*] *δ'* D. 3. $\bar{\lambda}$] A, $\angle'$ BCD. 5. *ἐστιν*] comp. B, *-ν* del. D^2. $\overline{\mu\varepsilon}$] *-ε* in ras. D^2. 7. *καί*] *ὥστε καί* D. *ἄρα*] om. D. 8. *ΛΒ*] corr. ex *ΑΒ* D^2. 13. *ἐπεί*] corr. ex *ἐπί* D^2. *ἡ*] ins. D^2. 14. *ἐδείχθη* D. 17. *εἰς*] corr. ex *ἐς* A. 18. $\bar{\gamma}$] in ras. D. *ὑπόκειτο* C. *καί*] seq. ras. 1 litt. D. 19. *ΑΔΒ*] *-ΔΒ* in ras. D^2. *ὅλη*] seq. ras. 1—2 litt. D. 22. *ΛΒ*] corr. ex *ΔΒ* D. *τοῦ ἐπικύκλου γινομένης D.*

πρώτων καὶ ἐγγυτέρων τριῶν, ἥτις, ὡς ἔφαμεν, γέγονε τῷ β' ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Θὼθ ιη' εἰς τὴν ιθ' πρὸ Λ' καὶ γ' δ ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου· συνάγεται δὲ οὗτος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν κξ καὶ ἡμερῶν ιξ καὶ ὡρῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ἔγγιστα ια ς', καὶ παράκεινται τῷ τοσούτῳ χρόνῳ μεθ' ὅλους κύκλους ἐπουσίας μήκους μὲν μοῖραι ρκγ κβ, ἀνωμαλίας δὲ μοῖραι ργ λε· ἃς ἐὰν ἀφέλωμεν τῶν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐποχῶν ἑκατέραν ἀφ' ἑκατέρας οἰκείως, ἕξομεν εἰς τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θὼθ α' τῆς μεσημβρίας ἐπέχουσαν μέσως τὴν σελήνην κατὰ μὲν μῆκος Ταύρου μοίρας ια κβ, ἀνωμαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξη μθ, ἀποχῆς δὲ δηλονότι μοιρῶν ο λξ, ἐπειδήπερ καὶ ὁ ἥλιος εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἀπεδείχθη τῶν Ἰχθύων ἐπέχων μοίρας ο με.

Θ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος μέσων παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῶν ἐποχῶν αὐτῶν.

Τὰς μὲν οὖν τοῦ μήκους καὶ τῆς ἀνωμαλίας περιοδικὰς κινήσεις καὶ ἔτι τὰς ἐποχὰς αὐτῶν διὰ τῶν τοιούτων ἐφόδων συνεστησάμεθα, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ πλάτος πρότερον μὲν διημαρτάνομεν καὶ αὐτοὶ συγ-

---

1. ἐγγυτέρω D. ἥτις] ἤτι C, ἐκλείψεων ἥτις D. φαμεν D. γέγονεν B. 3. γ' α] γα C. 4. οὕτως C. Mg. ᾗ D. 6. ς'] ις B. παράκειται D. 7. ἐπουσία D. 10. Ναβονασσάρου D. 12. μήκους C. 13. δέ] supra scr. D^2. 16. ἀποδείχθη C. ἀπέχων D. 17. Θ'] om. D. 18. σελήνης] *comp. A* C. τῶν ἐποχῶν] τῆς ἐποχῆς D. 21. διὰ τῶν] -ὰ τ- *renouat.* D^2. 23. διημαρτάνομεν] δι- in ras. 3 litt. D^2 et *supra scr.* D^2. συγχρώμενοι] -υγ- et -ω- e corr. D^2.

χρώμενοι κατὰ τὸν Ἵππαρχον τῷ τὴν σελήνην ἑξακοσιάκις μὲν καὶ πεντηκοντάκις ἔγγιστα καταμετρεῖν τὸν ἴδιον κύκλον, δὶς δὲ καὶ ἡμισάκις τὸν τῆς σκιᾶς καταμετρεῖν κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον ἀπόστημα· τούτων γὰρ ὑποκειμένων καὶ τῆς πηλικότητος τῆς ἐγκλίσεως τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης οἱ τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς ἐκλείψεων ὅροι δίδονται. λαμβάνοντες οὖν διαστάσεις ἐκλειπτικὰς καὶ ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους ἐπισκοτήσεων τὰς ἀκριβεῖς κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου παρόδους ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἐπιλογιζόμενοι διά τε τῆς ἀποδεδειγμένης κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφορᾶς ἀπὸ τῶν ἀκριβῶν παρόδων τὰς περιοδικὰς διακρίνοντες οὕτως τάς τε κατὰ τοὺς μέσους χρόνους τῶν ἐκλείψεων ἐποχὰς τοῦ περιοδικοῦ πλάτους εὑρίσκομεν καὶ τὴν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ μεθ' ὅλους κύκλους ἐπουσίαν. νῦν δὲ χρησάμενοι χαριεστέραις ἐφόδοις καὶ μηδενὸς τῶν πρότερον ὑποτεθειμένων ἐπιδεομέναις πρὸς τὴν τῶν ἐπιζητουμένων κατάληψιν τήν τε δι' ἐκείνων ἐπιλελογισμένην τοῦ πλάτους πάροδον εὕρομεν διεψευσμένην καὶ ἀπὸ τῆς νῦν χωρὶς ἐκείνων κατειλημμένης καὶ τὰς ὑποθέσεις αὐτὰς τὰς περὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα μὴ οὕτως ἐχούσας ἐλέγξαντες διωρθωσάμεθα. τὸ δὲ ὅμοιον πεποιήκαμεν ἐπί τε τῶν τοῦ Κρόνου καὶ

---

1. Ἵπαρχ D. ἑξακοσιάκις] mut. in ἑξακοσιοντάκις C², ἑξακοσιοσάκις e corr. D. 3. τῆς] τῇ D. 7. ἐκλείψεων (-ν corr. ex ς D²) αὐτῆς D. διδόναι D, corr. D². 8. τῶν] corr. ex τούς D². 14. τε] supra scr. D². 17. χαριεστέροις C. 18. ὑποτιθεμένων D. 19. ἐπιλελογισ|μένην A, ἐπιλελογι|σμένην A¹. 21. κατειλημμένης] pr. -η- corr. ex λ in scrib. C. 22. καὶ τά] κατά C. 23. διορθωσάμεθα CD, corr. D². 24. δέ] δ' D. ἐπί] καὶ ἐπί D. τῶν] τόν C. καί] καὶ τῶν D.

τοῦ Ἑρμοῦ ὑποθέσεων κινήσαντές τινα τῶν προτέρων οὐ πάνυ ἀκριβῶς εἰλημμένων διὰ τὸ ὕστερον ἀδιστακτοτέραις τηρήσεσι περιτετυχηκέναι. προσήκει γὰρ τοῖς τῷ ὄντι φιλαλήθως καὶ ζητητικῶς τῇ τοιαύτῃ θεωρίᾳ προσερχομένοις μὴ πρὸς μόνην τὴν τῶν παλαιῶν ὑποθέσεων διόρθωσιν συγχρῆσθαι τῇ καινότητι τῶν ἐπὶ τὸ ἀδιστακτότερον εὑρισκομένων ἐφόδων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ἰδίων, ἂν οὕτως ἔχωσι, μηδὲ αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι μεγάλης τινὸς καὶ θείας οὔσης τῆς ἐπαγγελίας, κἂν ὑπ' ἄλλων καὶ μὴ μόνον ὑφ' αὐτῶν τῆς ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον τύχωσι διορθώσεως.

τίνα μὲν οὖν τρόπον ἕκαστα τούτων ἀποδείκνυμεν, ἐν τοῖς ἑφεξῆς τῆς συντάξεως κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἀποδώσομεν. τρεψόμεθα δὲ ἐν τῷ παρόντι τῆς ἀκολουθίας ἕνεκεν ἐπὶ τὴν τῆς κατὰ πλάτος παρόδου δεῖξιν, ἥτις ἔχει τὴν ἔφοδον τοιαύτην.

πρῶτον μὲν οὖν εἰς τὴν αὐτῆς τῆς μέσης παρόδου διόρθωσιν ἐζητήσαμεν ἐκλείψεις σεληνιακὰς ἀπὸ τῶν ἀδιστάκτως ἀναγεγραμμένων, δι' ὅσου μάλιστα ἐνῆν πλείστου χρόνου, καθ' ἃς τά τε μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἴσα γέγονε καὶ περὶ τὸν αὐτὸν σύνδεσμον, καὶ ἀμφοτέρας ἤτοι ἀπ' ἄρκτων ἢ ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ ἔτι ἡ σελήνη περὶ τὸ ἴσον ἦν ἀπόστημα. τούτων δὴ οὕ-

---

1. ὑποθέσεων] mg. B. πρότερον D. 2. ἀδιστακτοτέραις] corr. ex ἀδιαξακτοτέραις D; deinde del. κατά D². 7. τῶν] corr. ex τόν C². τό] supra scr. D². ἀδιαστακτότερον D, corr. D². 8. οὕτως] supra scr. D². μηδ' D. 12. τρόπον] corr. ex τρόπω D². 14. δέ] δ' D. 16. δείξειν A. τήν] ˊ D, ῆ D². 20. τά] corr. ex κατά D². μεγέθει D, corr. D². 21. ἴσα] *in ras. D², mg.* ι. γέγονεν BD, corr. D². 23. τό] τόν C. ἦν] *seq. ras.* 1 litt. A. ἀπόστημα\ ἀ- in ras. A¹. δή] *γάρ D, non male*; corr. D².

τως ἐχόντων ἀνάγκη τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἴσον ἀπέχειν καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀκριβῆ πάροδον αὐτῆς ὅλους κατὰ πλάτος κύκλους ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχειν.

ἐλάβομεν δὴ πρώτην μὲν ἔκλειψιν τὴν ἐπὶ Λαρείου τοῦ πρώτου τετηρημένην ἐν Βαβυλῶνι τῷ πρώτῳ καὶ τριακοστῷ αὐτοῦ ἔτει κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ γ' εἰς τὴν δ' ὥρας ϛ' μέσης, καθ' ἣν διασαφεῖται, ὅτι ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους $\bar{\beta}$.

δευτέραν δὲ τὴν τετηρημένην ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῷ θ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Παχὼν ιζ' εἰς τὴν ιη' πρὸ τριῶν ὡρῶν ἰσημερινῶν καὶ τριῶν πέμπτων μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου, καθ' ἣν ὁμοίως ἐξέλειπεν ἡ σελήνη τὸ ἕκτον μέρος τῆς διαμέτρου ἀπὸ μεσημβρίας.

ἦν δὲ καὶ ἡ μὲν κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης περὶ τὸν καταβιβάζοντα σύνδεσμον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἐκλείψεων· τὸ γὰρ τοιοῦτον καὶ ἐκ τῶν ὁλοσχερεστέρων ὑποθέσεων καταλαμβάνεται. τὸ δὲ ἀπόστημα ἔγγιστα ἴσον καὶ μικρῷ τοῦ μέσου περιγειότερον· καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων περὶ τῆς ἀνωμαλίας

---

1. *ἀνάγκη*] -γ- corr. ex ι in scrib. C. 3. *τοῦ αὐτοῦ*] corr. ex *τοῦ* D². 5. *χρόνῳ*] corr. ex *χρόνων* D. 6. Mg. α D. *ἐλαβομ* D, *ἐλάβομ̄* D². *δή*] corr. ex *οὖν* D². *πρότην* C. *μέν*] ins. D². 8. *ἔτέι αὐτόῦ* B. *Αἰγυπτίους*] -*ους* in ras. D². *Τυβί*] *T*- e corr. D². 9. *ϛ'*] om. D, *ἕκτης* D². *δι|ασαφεῖται* A, *δια|σαφεῖται* A¹. *ἐξέλειπεν*] supra -*ει*- scr. ι D². 11. Mg. *β̂* D. *τῷ*] corr. ex *τῶν* D. 13. *τριῶν πέμπτων*] *τρίτου καὶ πέμπτου* D. 14. *ἐξέλιπεν* D. 17. *μέν*] ins. D². 20. *δέ*] *δ'* D. 21. *περιγειότερον*] -*ιὸ*- in ras. 4 litt. D².

τοῦ Ἑρμοῦ ὑποθέσεων κινήσαντές τινα τῶν προτέρων οὐ πάνυ ἀκριβῶς εἰλημμένων διὰ τὸ ὕστερον ἀδιστακτοτέραις τηρήσεσι περιτετυχηκέναι. προσήκει γὰρ τοῖς τῷ ὄντι φιλαλήθως καὶ ζητητικῶς τῇ τοιαύτῃ θεωρίᾳ προσερχομένοις μὴ πρὸς μόνην τὴν τῶν παλαιῶν ὑποθέσεων διόρθωσιν συγχρῆσθαι τῇ καινότητι τῶν ἐπὶ τὸ ἀδιστακτότερον εὑρισκομένων ἐφόδων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ἰδίων, ἂν οὕτως ἔχωσι, μηδὲ αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι μεγάλης τινὸς καὶ θείας οὔσης τῆς ἐπαγγελίας, κἂν ὑπ' ἄλλων καὶ μὴ μόνον ὑφ' αὐτῶν τῆς ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον τύχωσι διορθώσεως.

τίνα μὲν οὖν τρόπον ἕκαστα τούτων ἀποδείκνυμεν, ἐν τοῖς ἑφεξῆς τῆς συντάξεως κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἀποδώσομεν. τρεψόμεθα δὲ ἐν τῷ παρόντι τῆς ἀκολουθίας ἕνεκεν ἐπὶ τὴν τῆς κατὰ πλάτος παρόδου δεῖξιν, ἥτις ἔχει τὴν ἔφοδον τοιαύτην.

πρῶτον μὲν οὖν εἰς τὴν αὐτῆς τῆς μέσης παρόδου διόρθωσιν ἐζητήσαμεν ἐκλείψεις σεληνιακὰς ἀπὸ τῶν ἀδιστάκτως ἀναγεγραμμένων, δι' ὅσου μάλιστα ἐνῆν πλείστου χρόνου, καθ' ἃς τά τε μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἴσα γέγονε καὶ περὶ τὸν αὐτὸν σύνδεσμον, καὶ ἀμφοτέρας ἤτοι ἀπ' ἄρκτων ἢ ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ ἔτι ἡ σελήνη περὶ τὸ ἴσον ἦν ἀπόστημα. τούτων δὴ οὕ-

---

1. ὑποθέσεων] mg. B. πρότερον D. 2. ἀδιστακτοτέραις] corr. ex ἀδιαψακτοτέραις D; deinde del. κατά D². 7. τῶν] corr. ex τόν C². τό] supra scr. D². ἀδιαστακτότερον D, corr. D². 8. οὕτως] supra scr. D². μηδ' D. 12. τρόπον] corr. ex τρόπω D². 14. δέ] δ' D. 16. δείξειν A. τήν] ˌ D, τ̓ D². 20. τά] corr. ex κατά D². μεγέθει D, corr. D². 21. ἴσα] *in ras. D², mg.* ἰ. γέγονεν BD, corr. D². 23. τό] τόν C. ἦν] *seq. ras.* 1 litt. A. ἀπόστημα\ ἀ- in ras. A¹. δή] γάρ *D, non male*; corr. D².

τως ἐχόντων ἀνάγκη τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἴσον ἀπέχειν καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσμου καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀκριβῆ πάροδον αὐτῆς ὅλους κατὰ πλάτος κύκλους ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχειν.

ἐλάβομεν δὴ πρώτην μὲν ἔκλειψιν τὴν ἐπὶ Δαρείου τοῦ πρώτου τετηρημένην ἐν Βαβυλῶνι τῷ πρώτῳ καὶ τριακοστῷ αὐτοῦ ἔτει κατ' Αἰγυπτίους Τυβὶ γ' εἰς τὴν δ' ὥρας ϛ' μέσης, καθ' ἣν διασαφεῖται, ὅτι ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους $\bar{\beta}$.

δευτέραν δὲ τὴν τετηρημένην ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῷ θ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Παχὼν ιζ' εἰς τὴν ιη' πρὸ τριῶν ὡρῶν ἰσημερινῶν καὶ τριῶν πέμπτων μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου, καθ' ἣν ὁμοίως ἐξέλειπεν ἡ σελήνη τὸ ἕκτον μέρος τῆς διαμέτρου ἀπὸ μεσημβρίας.

ἦν δὲ καὶ ἡ μὲν κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης περὶ τὸν καταβιβάζοντα σύνδεσμον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἐκλείψεων· τὸ γὰρ τοιοῦτον καὶ ἐκ τῶν ὁλοσχερεστέρων ὑποθέσεων καταλαμβάνεται. τὸ δὲ ἀπόστημα ἔγγιστα ἴσον καὶ μικρῷ τοῦ μέσου περιγειότερον· καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων περὶ τῆς ἀνωμαλίας

---

1. ἀνάγκη] -γ- corr. ex ι in scrib. C. 3. τοῦ αὐτοῦ] corr. ex τοῦ D². 5. χρόνῳ] corr. ex χρόνων D. 6. Mg. α D. ἐλαβομ D, ἐλάβομ̄ D². δή] corr. ex οὖν D². πρότην C. μέν] ins. D². 8. ἔτ'έι αὐτ'οῦ B. Αἰγυπτίους] -ους in ras. D². Τυβί] T- e corr. D². 9. ϛ'] om. D, ἕκτης D². δι|ασαφεῖται A, δια|σαφεῖται A¹. ἐξέλειπεν] supra -ει- scr. ι D². 11. Mg. β D. τῷ] corr. ex τῶν D. 13. τριῶν πέμπτων] τρίτου καὶ πέμπτου D. 14. ἐξέλιπεν D. 17. μέν] ins. D². 20. δέ] δ' D. 21. περιγειότερον] -ιό- in ras. 4 litt. D².

γίνεται δῆλον. ἐπειδὴ οὖν, ὅταν ἀπὸ νότου ἐκλείπῃ ἡ σελήνη, βορειότερόν ἐστιν τὸ κέντρον αὐτῆς τοῦ διὰ μέσων, φανερόν, ὅτι καὶ καθ' ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων τῷ ἴσῳ προηγεῖτο τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου τὸ κέντρον τῆς σελήνης. ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἔκλειψιν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\bar{ρ}$ καὶ ἑξηκοστὰ $\overline{ιθ}$· ὁ γὰρ μέσος χρόνος ἐν Βαβυλῶνι γέγονεν πρὸ ἡμιωρίου τοῦ μεσονυκτίου, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πρὸ μιᾶς τρίτου ὥρας ἰσημερινῆς, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς ἐπὶ Ναβονασσάρου χρόνος συνάγει ἔτη $\overline{σνξ}$ καὶ ἡμέρας $\overline{ρκβ}$ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἁπλῶς μὲν $\bar{ι}$ $\overline{Γβ}$, πρὸς δὲ τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα $\bar{ι}$ $\bar{δ}'$, καὶ διὰ τοῦτο ἐλάττων ἦν ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς περιοδικῆς πέντε μοίραις. κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἔκλειψιν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\overline{σνα}$ $\overline{νγ}$· καὶ ἐνθάδε γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως συνάγει ἔτη $\overline{ϡοα}$ καὶ ἡμέρας $\overline{σνξ}$ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἁπλῶς μὲν $\bar{η}$ καὶ δύο πέμπτα, ἀκριβῶς δὲ $\bar{η}$ καὶ δωδέκατον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ἀκριβὴς πάροδος πλείων ἦν τῆς μέσης μοίραις $\bar{δ}$ $\overline{νγ}$. ἐν τῷ μεταξὺ ἄρα χρόνῳ τῶν δύο ἐκλείψεων περιέχοντι ἔτη Αἰγυπτιακὰ $\overline{χιε}$ καὶ

---

2. $\overset{\rho}{\underset{\epsilon}{\chi}}$ mg. D. ἐστιν] comp. B, ἐστῑ in extr. lin. D. 3. μέσων] μέσων τῶν ζῳδίων D, corr. D². καί] corr. ex κἄν D². 6. ἡ] ins. D². 7. $\bar{ρ}$] seq. ras. 1 litt. D. ἑξηκοστά] om. D, $ξξ^{α}$ BD². 8. ἐν] ἐν μέν D. γέγονε D. 9. Ἀλεξανδρέαι A, Ἀλεξαν^{δ} D. 10. Ναβονασάρου D. 12. $Γ^{σ}$] $Γ_{\overline{ο}}$ BD, $Γ^{ι}$ AC, $δι^{ις}$ supra scr. D². 13. τοῦτο] corr. ex τό C². ἐλάττω C, corr. C². ἦν ἡ] corr. ex εἴη D². 15. ἀπεῖχεν] ἀπεῖχε μέν D, μέν del. D². 17. τῆς] τῆσ|σ D. 19. $\bar{η}$ (alt.)] corr. ex ο in *scrib. C.* καί (alt.)] comp. supra scr. D². 21. $\bar{δ}$ $\overline{νγ}$] post *ras. 1 litt. D,* $\overline{δνγ}$ AC. 22. περιεχοντι\ -ι in ras. 2 litt. D².

ἡμέρας ρλγ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κα Δ' γ' ἡ μὲν ἀκριβὴς κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης ὅλους περιέχει κύκλους, ἡ δὲ περιοδικὴ ἐνέλειπεν εἰς ὅλους κύκλους ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις θ νγ. ἐλλείπει δὲ ἐκ τῶν προεκτεθειμένων κατὰ τὰς τοῦ Ἱππάρχου ὑποθέσεις μέσων παρόδων ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις μοίρας ι καὶ ἑξηκοστὰ ἔγγιστα β· πλείων ἄρα γέγονεν παρὰ τὰς ὑποθέσεις ἡ μέση κατὰ πλάτος πάροδος ἑξηκοστοῖς θ.

ταῦτα οὖν ἐπιμερίσαντες εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἐκ τοῦ προκειμένου χρόνου συναγομένων ἡμερῶν $\overset{\kappa\beta}{M}$ δχθ ἐγγιστα καὶ τὰ ἐκ τῆς παραβολῆς γεγενημένα ο ο ο ο η λθ ιη προσθέντες τῷ κατ' ἐκείνας τὰς ὑποθέσεις προαποδεδειγμένῳ . ἡμερησίῳ μέσῳ κινήματι [p. 279, 4] εὕρομεν [p. 279, 16] τὸ διορθωμένον μοιρῶν ιγ ιγ με λθ μη νς λξ, αἷς πάλιν ἀκολούθως καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις ἐπραγματευσάμεθα.

δεδειγμένης δὲ ἅπαξ τὸν τρόπον τοῦτον τῆς περιοδικῆς κατὰ πλάτος κινήσεως ἑξῆς καὶ εἰς τὴν τῶν ἐποχῶν αὐτῆς σύστασιν ἐζητήσαμεν πάλιν διάστασιν

---

1. ἡμέραι D. ὥραι ἰσημεριναί D. κᾱ C. γ'] seq. ras. 3 litt. D. Supra ἀκριβὴς κατά ras. D. 2. τῆς σελήνης πάροδος D, post -δο- ras. 1 litt. περιειχεν D, -ν del. D². 3. ἐνέλιπεν D. 4. μοίραις συναγομέναις D. 5. νγ] ν γ A. δὲ ἐκ] corr. ex δ' ἐκ D. 6. τοῦ] supra scr. D². ἐν] ins. D². 8. β] δύο corr. ex δύω D. γέγονε D. 10. οὖν] μὲν οὖν D, corr. D². 11. $\overset{\kappa\beta}{M}$] ADB³, μ BC, $\overset{\nu\delta}{\mu}$ κβ D². δχθ] δχθ CD, corr. D². 12. τὰ ἐκ] corr. ex τασεκ D². γενόμενα D. ο (quart.)] ins. D². 13. τῷ] ins. D². ἐκείνας] corr. ex ικονας C². 14. ἡμερησίῳ] -ῳ corr. ex -ων in scrib. A, ἡ- corr. ex ν D². 15. διορθωμένον CD, corr. D². 17. ἐπισυνθέσεις] ult. ε corr. ex ι in scrib. A. 19. καὶ\ comp. A. εἰς] ε- postea ins. A.

ἀδιστάκτων ἐκλείψεων δύο, καθ' ἃς τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον συνέβαινεν, τουτέστιν τά τε ἀποστήματα τῆς σελήνης ἔγγιστα ἴσα ἐγίνετο καὶ αἱ ἐπισκοτήσεις ἴσαι τε καὶ ἧτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς μεσημβρίαν ἀμφότεραι, ὁ δὲ σύνδεσμος οὐκέτι ὁ αὐτὸς ἀλλὰ ὁ ἐναντίος.

καὶ τούτων δὲ τῶν ἐκλείψεων πρώτη μέν ἐστιν, ᾗ κεχρήμεθα καὶ πρὸς τὴν τῆς ἀνωμαλίας ἀπόδειξιν, γενομένη δὲ τῷ β' ἔτει Μαρδοκεμπάδου κατ' Αἰγυπτίους Ὠὼθ ιη' εἰς τὴν ιθ' ἐν μὲν Βαβυλῶνι τοῦ μεσονυκτίου, ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ Λ' γ' μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, καθ' ἣν διασαφεῖται ἐκλελοιπυῖα ἡ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους γ̄.

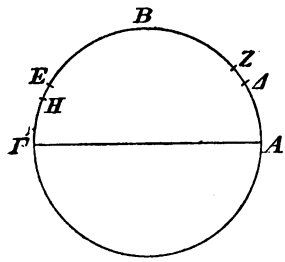
δευτέρα δέ, ᾗ καὶ Ἵππαρχος συνεχρήσατο γενομένῃ τῷ κ' ἔτει Λαρείου τοῦ μετὰ Καμβύσην κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ κη' εἰς τὴν κθ' τῆς νυκτὸς προελθούσης ἰσημερινὰς ὥρας ϛ̄ γ', καθ' ἣν ὁμοίως ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπὸ νότου τὸ τέταρτον τῆς διαμέτρου, καὶ ἦν ὁ μέσος χρόνος ἐν μὲν Βαβυλῶνι πρὸ δύο πέμπτων μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπεὶ τὸ ἡμινύκτιον ἦν τότε ὡρῶν ἰσημερινῶν ϛ̄ Λ' δ' ἔγγιστα, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πρὸ ᾱ δ' ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου.

---

1. ἀδιαστάκτων D, -α- eras. 2. συνέβαινεν] -ν eras. D. τουτέστιν] comp. B, -ν eras. D. 3. ἴσα ἔγγιστα D. ἐγένοντο D, ι supra scr. D². 5. οὐκέτι] corr. ex οὐκ ἔστι D². 6. ἀλλ' D. 7. πρώτην D, corr. D². 9. δέ] comp. ins. D². 11. πρό] -ό ins. D². 14. Ἵππαρχος] ὁ Ἱππαρ̣ D. γενομένη CD. 17. ϛ̄ γ'] ϛ̄ Γ́ C. ἐξέλειπεν D. 18. τέταρτον] δ' B et seq. ras. 4 litt. D. 19. πέμπτων D. 20. ἡμισονύκτιον D. 21. Λ'] in ras. A. 22. Ἀλεξανδρέαι A. δ'] ins. D².

γέγονε δὲ καὶ τούτων τῶν ἐκλείψεων ἑκατέρα τῆς σελήνης περὶ τὸ μέγιστον οὖσης ἀπόστημα, ἀλλὰ ἡ μὲν προτέρα περὶ τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον, ἡ δὲ δευτέρα περὶ τὸν καταβιβάζοντα, ὡς καὶ ἐνταῦθα τῷ ἴσῳ βορειότερον εἶναι τοῦ διὰ μέσων ἐν αὐταῖς τὸ κέντρον τῆς σελήνης.

ἔστω δὴ ὁ λοξὸς αὐτῆς κύκλος ὁ $AB\Gamma$ περὶ διάμετρον τὴν $A\Gamma$, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν A σημεῖον ὁ ἀναβιβάζων σύνδεσμος, τὸ δὲ Γ ὁ καταβιβάζων, τὸ δὲ B βορειότατον πέρας, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι ἀφ' ἑκατέρου τῶν A, Γ συνδέσμων ὡς πρὸς τὸ B βόρειον πέρας αἱ $AΔ$ καὶ ΓE, ὥστε κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν κατὰ τὸ $Δ$ εἶναι τὸ κέντρον τῆς σελήνης, κατὰ δὲ τὴν $β'$ κατὰ τὸ E. ἀλλὰ ὁ μὲν ἐπὶ τὴν προτέραν ἔκλειψιν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἐτῶν ἐστιν Αἰγυπτιακῶν $\overline{κζ}$ καὶ ἡμερῶν $\overline{ιζ}$ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς $\overline{ια}$ $ς'$, καὶ διὰ τοῦτο ἀπεῖχεν ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\overline{ιβ}$ $\overline{κδ}$, πλείων τε ἦν ἡ περιοδικὴ πάροδος τῆς ἀκριβοῦς ἑξηκοστοῖς $\overline{νθ}$· ὁ δὲ ἐπὶ τὴν δευτέραν ἔκλειψιν ὁμοίως ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν $\overline{σμε}$ καὶ ἡμερῶν $\overline{τκζ}$ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν $\overline{ι}$ $\overline{L'}$ $\overline{δ'}$, ἀκριβῶς δὲ



1. ἐ^{κ}λείψεων D. 7. ὁ (pr.)] postea ins. D. λοξό^{ς} D. 11. B] B τό D. 12. περιφέρειαι] corr. ex περιφέρεια A. 13. A, Γ] $A\Gamma$ B, A καὶ Γ D. 17. τό (pr.)] τοῦ D. 18. τό] τοῦ D. ἀλλ' D. 20. ἐστιν] ins. D^{2}. 21. Ante $ς'$ eras. $\overline{ι}$ A. ϟϩ. ἀπό] om. D. 24. δέ] δ' D. 26. $\overline{L'}$] corr. ex $\overline{L}$ A^{1}. $\overline{L\ δ'}$ in ras. 1 litt. D^{2}. ἀκριβῶς δὲ $\overline{ι}$ $\overline{δ'}$] mg. D^{2}.

ι δ′, καὶ διὰ τοῦτο ἀπεῖχεν ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου |τοῦ ἐπικύκλου μοίρας β μδ, πλείων τε ἦν ἡ περιοδικὴ πάροδος τῆς ἀκριβοῦς ἑξηκοστοῖς ιγ. καὶ ὁ μεταξὺ δὲ τῶν τηρήσεων χρόνος περιέχων Αἰγυπτιακὰ ἔτη σιη καὶ ἡμέρας τθ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κγ ιβ′ συνάγει κατὰ τὴν ἀποδεδειγμένην τοῦ πλάτους μέσην κίνησιν ἐπουσίαν μοίρας ρξ καὶ ἑξηκοστὰ δ.

ἔστω οὖν διὰ τὰ ἐκκείμενα καὶ ἡ μέση πάροδος τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐπὶ μὲν τῆς προτέρας ἐκλείψεως κατὰ τὸ Ζ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας κατὰ τὸ Η. καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ΖΒΗ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν ρξ καὶ ἑξηκοστῶν δ, ἡ δὲ ΔΖ ἑξηκοστῶν νθ, ἡ δὲ ΕΗ ἑξηκοστῶν ιγ, συναχθήσεται καὶ ἡ ΔΕ περιφέρεια μοιρῶν ρξ ν. καὶ συναμφότεραι μὲν ἄρα αἱ ΑΔ, ΕΓ τῶν λοιπῶν. εἰσιν εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοιρῶν ιθ ι, ἑκατέρα δὲ αὐτῶν, ἐπεὶ ἴσαι εἰσίν, τῶν αὐτῶν θ λε, ὅσοις ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς σελήνης κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ὑπελείπετο τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τοῦ καταβιβάζοντος προηγεῖτο. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΔΖ περιφέρεια μοιρῶν ἐστιν ι λδ, λοιπὴ δὲ ἡ ΗΓ μοιρῶν θ κβ. ὥστε καὶ ἡ περιοδικὴ πάροδος τῆς σελήνης κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ὑπελείπετο τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου μοίραις ι λδ

---

1. καὶ διά] in ras. D. ἀπό] om. D. 2. ἐπικύκλου] -κύκ- in ras. D². πλείων] -εί- in ras. A¹. τε] δέ D. 4. ἔτη Αἰγυπτιακά D. 6. συνάγει] -ά- supra scr. A¹. ἀποδεδειγ|μένην corr. in ἀποδεδει|γμένην A. 7. ἑξηκοστῶν D. 11. ΖΒΗ] ΖΗ D. 12. ΕΗ] Ε- supra scr. D². ἑξηκοστῶν] comp. B. 14. ΕΓ] καὶ ΕΓ D. 16. δέ] om. D, δ′ supra scr. D². εἰσίν] comp. B, -ν del. D². θ] corr. ex ο D² seq. *ras. 1 litt.* λε] λ- in ras. D². 19. προηγεῖτο τοῦ καταβιβάζοντος *D.* 20. μοιρῶν] om. D. ἐστιν] comp. B, -ν *del. D².* 23. λδ] λ δ C.

καὶ ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ *B* βορείου πέρατος μοίρας σπ λδ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν προηγεῖτο τοῦ καταβιβάζοντος μοίραις θ κβ καὶ ἀπεῖχεν τοῦ αὐτοῦ βορείου πέρατος μοίρας π λη.

λοιπὸν δέ, ἐπειδὴ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ μέσου τῆς προτέρας ἐκλείψεως ἐπουσίαν περιέχει πλάτους μοίρας σπς ιθ, ταύτας ἐὰν ἀφέλωμεν τῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς προτέρας ἐκλείψεως μοιρῶν σπ λδ προσθέντες αὐταῖς ἕνα κύκλον, ἕξομεν καὶ εἰς τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου κατ' Αἰγυπτίους Θὼθ α' τῆς μεσημβρίας τὴν τοῦ περιοδικοῦ πλάτους ἐποχὴν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας τνδ ιε. καὶ πρὸς τὰς διακρίσεις δὲ τῶν περὶ τὰς συνόδους καὶ πανσελήνους γινομένων ψηφοφοριῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους οὐδὲν προσδεηθησόμεθα τῆς ἀποδειχθησομένης δευτέρας ἀνωμαλίας, ἐκθησόμεθα τῶν κατὰ μέρος τμημάτων κανόνιον διὰ τῶν γραμμῶν πάλιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, τὴν πραγματείαν αὐτῶν ποιησάμενοι καὶ συγχρησάμενοι μὲν τῷ τῶν ἑξήκοντα πρὸς τὰ ε καὶ δ' λόγῳ, διελόντες δὲ ὡσαύτως τὰ μὲν πρὸς τῷ ἀπογείῳ τεταρτημόρια διὰ μοιρῶν ξ, τὰ δὲ πρὸς τῷ περιγείῳ διὰ μοιρῶν γ, ὡς πάλιν τὴν τοῦ κανονίου διαγραφὴν ὁμοίαν γίνεσθαι τῇ ἐπὶ τοῦ ἡλίου

---

1. ἀπεῖχεν] corr. ex ἀπέχειν D^2. 2. προηγεῖ D. 3. ἀπεῖχε D. 5. δέ] δ' D. 6. ἐκλείψεως] τῶν ἐκλείψεων D. 8. σπ λδ] corr. ex σπλ δ D. 10. Ναβοννασάρου D. α'] πρώτῃ D; similia saepe omisi. 11. ἀποχήν D. 12. πέρατος] corr. ex πέρας D^2. 13. καί] καὶ τάς D. 15. προσδεησόμεθα D. 16. τῶν] τὸ τῶν D, supra -ό ras. et ante -ῶν ras. 1 litt. 19. συνχρησάμενοι D. τῷ] seq. ras. 1 litt. D. ἑξήκοντα] ζ D, ξ D^2. 20. καί] om. D. λόγῳ] -ῳ *corr.* D^2. διελθόντες BC. δέ] δ' D. 23. τῇ] τῆς D.

στίχων μὲν $\overline{με}$, *σελιδίων δὲ τριῶν, τῶν μὲν πρώτων δύο περιεχόντων τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν, τοῦ δὲ τρίτου τὰς οἰκείως ἑκάστῳ τμήματι παρακειμένας προσθαφαιρέσεις τῆς μὲν ἀφαιρέσεως γινομένης κατὰ τὴν ψηφοφορίαν ἐπί τε τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, ὅταν ὁ τῆς ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενος ἀριθμὸς ἕως* $\overline{ρπ}$ *μοιρῶν ᾖ, τῆς δὲ προσθέσεως, ὅταν τὰς* $\overline{ρπ}$ *μοίρας ὑπερπίπτῃ. καί ἐστιν τὸ κανόνιον τοιοῦτο·*

---

1. *σελιδίων*] -*λι*- supra scr., -*δ*- in ras. A. *τριῶν*] $\overline{\overline{γ}}$ B, $\overline{γ}$ D. 4. *προσθαφαιρέσεις*] -*θ*- corr. ex $\overline{ο}$ D². 5. *γινομένην* D, corr. D². 6. *ὁ*] *ὁ ἀπό* D. 7. *ἕως*] corr. ex *ὡς* D². 8. *ᾖ* — *μοίρας*] supra scr. D². 9. *ὑπερπίπτῃ*] -*η* corr. ex *ει* D², *ὑπερεκπίπτῃ* B. *ἐστιν*] CD, comp. B, *ἐστι* AD². *τοιοῦτον* CD. Deinde add. in imo mg. fol. 93ᵛ: *ἐπεῖχεν ἡ σελήνη τῷ ᾱ ἔτει ναβοννασάρου τοῦ θὼθ νεομηνίᾳ εἰς τὴν* | ↙ *μεσημβρίαν* :⟶ | *μήκη ταύρων* $\overset{ο}{μ}$ $\overline{ια}$ $\overline{κβ}$ *ἀπογείου ἐπικ*/ $\overset{υ}{\overset{ο}{μ}}$ $\overline{οξη}$ $\overline{μθ}$ *ἀποχῆς* | ↙ $\overset{ο}{μ}$ $\overline{ο}$ $\overline{λζ}$ *πλάτος βόρει*᾽ $\overset{τ}{περ}$ $\overset{ο}{μ}$ $\overline{τνδ}$ $\overline{ιε}$:⟶ | ↙ | D.

ι'. Κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

ἀριθμοὶ κοινοί		προσθαφαιρέσεις		ἀριθμοὶ κοινοί		προσθαφαιρέσεις	
α'	β'	γ'		α'	β'	γ'	
ϛ	τνδ	ο	κϑ	ρκ	σμ	δ	λα
ιβ	τμη	ο	νζ	ρκγ	σλζ	δ	κδ
ιη	τμβ	α	κε	ρκϛ	σλδ	δ	ιϛ
κδ	τλϛ	α	νγ	ρκϑ	σλα	δ	ζ
λ	τλ	β	ιϑ	ρλβ	σκη	γ	νζ
λϛ	τκδ	β	μδ	ρλε	σκε	γ	μϛ
μβ	τιη	γ	η	ρλη	σκβ	γ	λε
μη	τιβ	γ	λα	ρμα	σιϑ	γ	κγ
νδ	τϛ	γ	να	ρμδ	σιϛ	γ	ι
ξ	τ	δ	η	ρμζ	σιγ	β	νζ
ξϛ	σϙδ	δ	κδ	ρν	σι	β	μγ
οβ	σπη	δ	λη	ρνγ	σζ	β	κη
οη	σπβ	δ	μϑ	ρνϛ	σδ	β	ιγ
πδ	σοϛ	δ	νϛ	ρνϑ	σα	α	νζ
ϙ	σο	δ	νϑ	ρξβ	ρϙη	α	μα
ϙγ	σξζ	ε	ο	ρξε	ρϙε	α	κε
ϙϛ	σξδ	ε	α	ρξη	ρϙβ	α	ϑ
ϙϑ	σξα	ε	ο	ροα	ρπϑ	ο	νβ
ρβ	σνη	δ	νϑ	ροδ	ρπϛ	ο	λε
ρε	σνε	δ	νζ	ροζ	ρπγ	ο	ιη
ρη	σνβ	δ	νγ	ρπ	ρπ	ο	ο
ρια	σμϑ	δ	μϑ				
ριδ	σμϛ	δ	μδ				
ριζ	σμγ	δ	λη				

1. ι'] B, om. ACD. *κανόνιον* — 2. *σελήνης*] om. D. 3. προαφερέσεις D, προσθαφαιρ C. 4. α' β' γ'] om. D. 12. λα] corr. ex λ D. 13. να] corr. ex ν D. 31. σλδ] σλα D. 35. *σκβ*] *postea ins. D.* Omnia sub uno capite codd.

στίχων μὲν $\overline{με}$, σελιδίων δὲ τριῶν, τῶν μὲν πρώτων δύο περιεχόντων τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τῆς ἀνωμαλίας μοιρῶν, τοῦ δὲ τρίτου τὰς οἰκείως ἑκάστῳ τμήματι παρακειμένας προσθαφαιρέσεις τῆς μὲν ἀφαιρέσεως γινομένης κατὰ τὴν ψηφοφορίαν ἐπί τε τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, ὅταν ὁ τῆς ἀνωμαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενος ἀριθμὸς ἕως $\overline{ρπ}$ μοιρῶν ᾖ, τῆς δὲ προσθέσεως, ὅταν τὰς $\overline{ρπ}$ μοίρας ὑπερπίπτῃ. καί ἐστιν τὸ κανόνιον τοιοῦτο·

---

1. σελιδίων] -λι- supra scr., -δ- in ras. A. τριῶν] $\overline{γ}$ B, $\overline{γ}$ D. 4. προσθαφαιρέσεις] -θ- corr. ex ō D². 5. γινομένην D, corr. D². 6. ὁ] ὁ ἀπό D. 7. ἕως] corr. ex ὡς D². 8. ᾖ — μοίρας] supra scr. D². 9. ὑπερπίπτῃ] -η corr. ex ει D², ὑπερεκπίπτῃ B. ἐστιν] CD, comp. B, ἐστι AD². τοιοῦτον CD. Deinde add. in imo mg. fol. 93ᵛ: ἐπείχεν ἡ σελήνη τῷ ᾱ ἔτει ναβοννασάρου τοῦ θὼθ νεομηνίᾳ εἰς τὴν | ↙ μεσημβρίαν :⟶ | μήκη ταύρων $\overset{ο}{μ}$ ιᾱ κβ ἀπογείου ἐπικ/ $\overset{ο}{μ}$ οξη μθ ἀποχῆς | ↙ $\overset{ο}{μ}$ ō ιζ πλάτος βόρει· $\overset{τ}{πε}$ρ $\overset{ο}{μ}$ τνλ ιε :⟶ | ↙ | D.

ι'. Κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

ἀριθμοὶ κοινοί		προσθαφαιρέσεις		ἀριθμοὶ κοινοί		προσθαφαιρέσεις	
α'	β'	γ'		α'	β'	γ'	
ϛ	τνδ	ο	κϑ	ρκ	σμ	δ	λα
ιβ	τμη	ο	νζ	ρκγ	σλζ	δ	κδ
ιη	τμβ	α	κε	ρκϛ	σλδ	δ	ιϛ
κδ	τλϛ	α	νγ	ρκϑ	σλα	δ	ζ
λ	τλ	β	ιϑ	ρλβ	σκη	γ	νζ
λϛ	τκδ	β	μδ	ρλε	σκε	γ	μϛ
μβ	τιη	γ	η	ρλη	σκβ	γ	λε
μη	τιβ	γ	λα	ρμα	σιϑ	γ	κγ
νϑ	τϛ	γ	να	ρμδ	σιϛ	γ	ι
ξ	τ	δ	η	ρμζ	σιγ	β	νζ
ξϛ	σϙδ	δ	κδ	ρν	σι	β	μγ
οβ	σπη	δ	λη	ρνγ	σζ	β	κη
οη	σπβ	δ	μϑ	ρνϛ	σδ	β	ιγ
πδ	σοϛ	δ	νϛ	ρνϑ	σα	α	νζ
ϙ	σο	δ	νϑ	ρξβ	ρϙη	α	μα
ϙγ	σξζ	ε	ο	ρξε	ρϙε	α	κε
ϙϛ	σξδ	ε	α	ρξη	ρϙβ	α	ϑ
ϙϑ	σξα	ε	ο	ροα	ρπϑ	ο	νβ
ρβ	σνη	δ	νϑ	ροδ	ρπϛ	ο	λε
ρε	σνε	δ	νζ	ροζ	ρπγ	ο	ιη
ρη	σνβ	δ	νγ	ρπ	ρπ	ο	ο
ρια	σμϑ	δ	μϑ				
ριδ	σμϛ	δ	μδ				
ριζ	σμγ	δ	λη				

1. ι'] B, om. ACD. κανόνιον — 2. σελήνης] om. D. 3. προαφερέσεις D, προσθαφαιρ C. 4. α' β' γ'] om. D. 12. λα] corr. ex λ D. 13. να] corr. ex ν D. 31. σλδ] σλα D. 35. σκβ] postea ins. D. Omnia sub uno capite codd.

ια΄. Ὅτι οὐ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐπιλογισμοὺς διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἵππαρχον ἡ πηλικότης τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

Τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων εἰκότως ἄν τις ἐπιζητήσειε, διὰ ποίαν αἰτίαν ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου παρατεθειμένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων πρὸς τὴν τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας ἐπίσκεψιν οὔτε ὁ αὐτὸς γίνεται λόγος τῷ ὑφ' ἡμῶν ἀποδεδειγμένῳ οὔτε σύμφωνος ὁ πρῶτος καὶ διὰ τῆς κατ' ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως δειχθεὶς τῷ δευτέρῳ καὶ διὰ τῆς κατ' ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἐπιλελογισμένῳ. κατὰ μὲν γὰρ τὴν πρώτην δεῖξιν συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν μεταξὺ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, ὃν ἔχει τὰ ,γρμδ πρὸς τὰ τκξ ΓΒ ἔγγιστα, ᾧ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ϛ ιε, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων μέχρι τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, ὃν ἔχει τὰ ,γρκβ Λ΄ πρὸς σμζ Λ΄, ᾧ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ δ μϛ· ποιεῖ δὲ τὸ πλεῖστον τῆς ἀνωμαλίας διάφορον ὁ μὲν τῶν ξ πρὸς τὰ ϛ δ΄ λόγος μοιρῶν ε μϑ, ὁ δὲ τῶν ξ

---

1. *ια΄*] B, om. ACD. *τάς*] seq. ras. 1 litt. C. 7. *παρατιθεμένων* D. 8. *λόγος γίνεται* D. 11. *ὑποθέσεως*] -ϛ in ras. D^2. 15. *γρμδ*] ,γ- corr. ex *Γ* A^1, *Γ* mut. in *Γ*/ D^2. 16. *τκξ*] *τιξ* D. *ΓΒ*] *Γο* ABC, *Γο Β* D, *δι*^{μς} D^2. *ἐστιν*] *ἐστιν* ϛ D, corr. D^2. 18. *λόγον*] alt. *o* in ras. 2 litt. A. 20. *γρκβ*] *Υ ρκβ* D. *Λ΄*] in ras. D^2. *πρός*] *πρὸς τά* D. *σμζ Λ΄*] *e corr. seq.* ras. 2 litt. D. 21. *ἐστιν*] *ἐστι καί* D, *καί* del. D^2. 23. *τῶν* (pr.)] supra scr. D^2.

πρὸς τὰ $\bar{\delta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ μοιρῶν $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\delta}$, καθ' ἡμᾶς τοῦ τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\delta}'$ λόγου $\bar{\varepsilon}$ μοιρῶν ἔγγιστα ποιοῦντος τὴν ἐκκειμένην διαφοράν.

ὅτι μὲν οὖν οὐ παρὰ τὴν τῶν ὑποθέσεων ἀσυμφωνίαν, ὡς οἴονταί τινες, ἡ τοιαύτη παρηκολούθησεν ἁμαρτία, καὶ τῷ λόγῳ μικρῷ πρόσθεν φανερὸν ἡμῖν γέγονεν ἐκ τοῦ καθ' ἑκατέραν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαινόμενα συμβαίνειν ἀπαραλλάκτως, καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν δέ, εἰ θελήσαιμεν τοὺς ἐπιλογισμοὺς ποιεῖσθαι, τὸν αὐτὸν ἂν εὕροιμεν γινόμενον λόγον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ὑποθέσεων, εἰ τοῖς αὐτοῖς μέντοι φαινομένοις ἀκολουθήσαιμεν ἑφ' ἑκατέρας καὶ μὴ διαφόροις, ὥσπερ ὁ Ἵππαρχος. δυνατὸν γὰρ οὕτως ἔσται μὴ τῶν αὐτῶν ὑποτεθεισῶν ἐκλείψεων ἢ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἢ παρὰ τοὺς τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμοὺς τὴν ἁμαρτίαν συμβεβηκέναι. εὑρήσομεν γοῦν καὶ ἐπ' ἐκείνων τῶν ἐκλείψεων τὰς μὲν συζυγίας ὑγιῶς τετηρημένας καὶ συμφώνως γεγενημένας ταῖς ὑφ' ἡμῶν ἀποδεδειγμέναις τῆς τε ὁμαλῆς καὶ τῆς ἀνωμάλου κινήσεως ὑποθέσεσι, τοὺς δὲ τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμούς, δι' ὧν ἡ πηλικότης τοῦ λόγου δείκνυται, μὴ ἐπιμελῶς, ὡς ἔνι μάλιστα, γεγενημένους. δείξομεν δὲ τούτων ἑκάτερον ἀπὸ τῶν πρώτων τριῶν ἐκλείψεων ἀρξάμενοι.

---

1. $\bar{\delta}$ (alt.)] $\bar{\delta}'$ D. $\overline{\lambda\delta}$] seq. ras. 3 litt. D. ἡμᾶς τοῦ τῶν] -ς τοῦ τ- e corr. D^2. 2. μοιρῶν] $\overset{\circ\iota}{\mu}$ D. 10. γινόμενον] om. D. 11. ἑφ' ἑκατέρας ἀκολουθήσαιμεν D. 12. διαφόροις] διαφορῶς D. 14. ὑποτεθειμένων D. αὐτάς] -τάς add. D^2. τὰς τη-] e corr. D^2 seq. ras. 1 litt. 15. ἐπιλογισ|μούς A, ἐπιλογι|σμούς A^1. 16. εὑρίσομεν C. 18. -ς ταῖς ὑ-] in ras. D, ταῖς supra scr. 21. τοῦ λόγου] τούτων B, τοῦ C. ἔνι] e corr. D^2. μάλιστα] μ- in ras. 2 litt. D^2. 22. τοῦτον C.

ταύτας μὲν δὴ τὰς τρεῖς ἐκλείψεις παρατεθεῖσθαί φησιν ἀπὸ τῶν ἐκ Βαβυλῶνος διακομισθεισῶν ὡς ἐκεῖ τετηρημένας, γεγονέναι δὲ τὴν πρώτην ἄρχοντος Ἀθήνησι Φανοστράτου μηνὸς Ποσειδεῶνος καὶ ἐκλελοιπέναι τὴν σελήνην βραχὺ μέρος τοῦ κύκλου ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς νυκτὸς λοιποῦ ὄντος ἡμιωρίου· καὶ ἔτι, φησίν, ἐκλείπουσα ἔδυ. γίνεται τυίνυν οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξς′ ἔτος ἀπὸ Ναβουνασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους δέ, ὡς αὐτός φησιν, Θὼθ κς′ εἰς τὴν κζ′ μετὰ ε̄ ∠′ ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδήπερ λοιπὸν ἦν τῆς νυκτὸς ἡμιώριον. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ Τυξότου ἐν Βαβυλῶνι ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ῑη̄· ἡ γὰρ νύξ ἐστιν ἰσημερινῶν ὡρῶν ιδ̄ καὶ δύο πέμπτων· αἱ πέντε ἥμισυ ἄρα ὧραι καιρικαὶ συνάγουσιν ἰσημερινὰς ὥρας ξ̄ καὶ τρία πέμπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονε μετὰ ῑη̄ ὥρας ἰσημερινὰς καὶ τρία πέμπτα τῆς ἐν τῇ κς′ μεσημβρίας. ἐπεὶ δὲ βραχὺ μέρος ἐπεσκιάσθη, ὁ μὲν πᾶς χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει γεγονέναι ᾱ ∠′ ὥρας ἔγγιστα, ὁ δὲ μέσος δηλονότι μετὰ ιθ̄ γ′ ὥρας ἰσημερινάς. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν ἄρα γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως μετὰ ῑη̄ ∠′ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ κς′ μεσημβρίας. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ

---

1. δή] οὖν δεῖ D. παρατίθεσθαι D. 3. πρώτην] ᾱ′ B. ☧ mg. D. 4. Ποσιδεῶνος D, corr. D². 6. λοιποῦ] -ῦ corr. ex ι C². 8. τό] ins. D². Ναβουνασσάρου] -ασσ- in ras. A, Ναβοννασάρου D. 9. δέ] Θὼθ κ̄ς̄ D, alt. -θ postea add. Θὼθ κς′] om. D. 12. τῆς] -ῆ- e corr. A¹. 13. ἐστίν] ἐστί D, comp. B. ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν D. 14. πέντε ἥμισυ] ε̄ ∠′ BD. 15. τρία] -ί- ins. C², γ̄ corr. ex ῑγ̄ D. 16. πέμπτα] ε̄ D, ε″ D². 17. καί] in ras. 1 litt. D. τρία πέμπτα] γ̄ D, γ̄ ε″ D². 18. μέρος] om. D. 19. ὥρας] comp. *A C*. 22. ῑη̄] corr. ex η̄ D².

α' ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ ὑποκειμένου ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε καὶ ἡμερῶν κε καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν ιη ∠', ἀκριβῶς δὲ ιη δ'· πρὸς ὃν χρόνον ἐπιλογιζόμενοι κατὰ τὰς ἐκκειμένας ἡμῶν ὑποθέσεις τὸν μὲν ἥλιον εὑρίσκομεν ἀκριβῶς ἐπέχοντα Τοξότου μοίρας κη ιη, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Διδύμων μοίρας κδ κ, ἀκριβῶς δὲ κη ιξ, ἐπειδήπερ καὶ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχει τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σκξ μγ.

πάλιν τὴν ἐξῆς ἔκλειψίν φησιν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φανοστράτου Σκιροφοριῶνος μηνός, κατ' Αἰγυπτίους δὲ Φαμενὼθ κδ' εἰς τὴν κε'· ἐξέλειπεν δέ, φησίν, ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς πρώτης ὥρας προεληλυθυίας. γίνεται δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Φαμενὼθ κδ' εἰς τὴν κε' πρὸ ε ∠' ὡρῶν μάλιστα καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν Διδύμων ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα ἐν Βαβυλῶνι χρόνων ἐστὶν ιβ· αἱ ἄρα ε ∠' καιρικαὶ ὧραι ποιοῦσιν ἰσημερινὰς δ καὶ δύο πέμπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ ξ ὥρας ἰσημερινὰς καὶ τρία πέμπτα τῆς ἐν τῇ κδ' μεσ-

1. (η mg. D. Ναβοννασσάρου D. προκειμένου D. 3. ἰσημερινῶν] comp. e corr. A¹ seq. ras. 1 litt., om. BC, del. D². 4. πρὸς ὅν] corr. ex πόσον D². 5. ἡμῶν] corr. ex ὑμῶν D². ἀκριβῶς ἐπέχοντα] ἐπέχοντα ἀκριβῶς τοῦ D. 8. ἀπέχει] corr. ex εἶχε D². 10. φησιν] -ν del. D². ἄρχοντος D, -ε- del. D². 11. Ἀθήνησι BD. σκιθροφοριῶνος D, corr. D². 12. δέ] supra scr. B. ἐξέλιπεν D, -ν del. D². 13. πρώτης] ς α B. 15. Ναβοννασσάρου D. 16. μάλιστα ὡρῶν D. μεσοκτίου C. 18. ἡ] corr. ex ἡι A, om. BC. ἐστί D, comp. B. 19. ε ∠' ἄρα D. καί] -α- in ras. A. δύο πέμπτα] β ε ς' D, β ε'' D². 20. γέγονε BD. 21. ὥρας] ὡ- in ras. 2 litt. D² -α- in ras. A. τρία πέμπτα] γ' ε'' corr. ex γ ε D. τῆς] corr. ex τῇ D².

ταύτας μὲν δὴ τὰς τρεῖς ἐκλείψεις παρατεθεῖσθαί φησιν ἀπὸ τῶν ἐκ Βαβυλῶνος διακομισθεισῶν ὡς ἐκεῖ τετηρημένας, γεγονέναι δὲ τὴν πρώτην ἄρχοντος Ἀθήνησι Φανοστράτου μηνὸς Ποσειδεῶνος καὶ ἐκλελοιπέναι τὴν σελήνην βραχὺ μέρος τοῦ κύκλου ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς νυκτὸς λοιποῦ ὄντος ἡμιωρίου· καὶ ἔτι, φησίν, ἐκλείπουσα ἔδυ. γίνεται τυίνυν οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξς′ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους δέ, ὡς αὐτός φησιν, Θὼθ κς′ εἰς τὴν κζ′ μετὰ ε̄ ∠′ ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐπειδήπερ λοιπὸν ἦν τῆς νυκτὸς ἡμιώριον. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ Τυξότου ἐν Βαβυλῶνι ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ῑη̄· ἡ γὰρ νύξ ἐστιν ἰσημερινῶν ὡρῶν ῑδ̄ καὶ δύο πέμπτων· αἱ πέντε ἥμισυ ἄρα ὧραι καιρικαὶ συνάγουσιν ἰσημερινὰς ὥρας ε̄ καὶ τρία πέμπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονε μετὰ ῑη̄ ὥρας ἰσημερινὰς καὶ τρία πέμπτα τῆς ἐν τῇ κς′ μεσημβρίας. ἐπεὶ δὲ βραχὺ μέρος ἐπεσκιάσθη, ὁ μὲν πᾶς χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει γεγονέναι ᾱ ∠′ ὥρας ἔγγιστα, ὁ δὲ μέσος δηλονότι μετὰ ῑθ̄ γ′ ὥρας ἰσημερινάς. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν ἄρα γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως μετὰ ῑη̄ ∠′ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ κς′ μεσημβρίας. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ

---

1. δή] οὖν δεῖ D. παρατίθεσθαι D. 3. πρώτην] ᾱ′ B. ☧ mg. D. 4. Ποσιδεῶνος D, corr. D². 6. λοιποῦ] -ῦ corr. ex ι C². 8. τό] ins. D². Ναβονασσάρου] -ασσ- in ras. A, Ναβοννασάρου D. 9. δέ] Θὼθ κ̄ς̄ D, alt. -θ postea add. Θὼθ κς′] om. D. 12. τῆς] -ῆ- e corr. A¹. 13. ἐστίν] ἐστί D, comp. B. ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν D. 14. πέντε ἥμισυ] ε̄ ∠′ BD. 15. τρία] -ί- ins. C², γ̄ corr. ex ῑγ̄ D. 16. πέμπτα] ε̄ D, ε″ D². 17. καί] in ras. 1 litt. D. τρία πέμπτα] γ̄ D, γ̄ ε″ D². 18. μέρος] om. D. 19. ὥρας] comp. *A C*. 22. ῑη̄] corr. ex η̄ D².

α' ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχῆς χρόνος μέχρι τοῦ ὑποκειμένου ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε καὶ ἡμερῶν κε καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν ιη ∠', ἀκριβῶς δὲ ιη δ'· πρὸς ὃν χρόνον ἐπιλογιζόμενοι κατὰ τὰς ἐκκειμένας ἡμῶν ὑποθέσεις τὸν μὲν ἥλιον εὑρίσκομεν ἀκριβῶς ἐπέχοντα Τοξότου μοίρας κη ιη, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Διδύμων μοίρας κδ κ, ἀκριβῶς δὲ κη ιξ, ἐπειδήπερ καὶ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχει τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σκζ μγ.

πάλιν τὴν ἐξῆς ἔκλειψίν φησιν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φανοστράτου Σκιροφοριῶνος μηνός, κατ' Αἰγυπτίους δὲ Φαμενὼθ κδ' εἰς τὴν κε'· ἐξέλειπεν δέ, φησίν, ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς πρώτης ὥρας προεληλυθυίας. γίνεται δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Φαμενὼθ κδ' εἰς τὴν κε' πρὸ ε ∠' ὡρῶν μάλιστα καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν Διδύμων ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα ἐν Βαβυλῶνι χρόνων ἐστὶν ιβ· αἱ ἄρα ε ∠' καιρικαὶ ὧραι ποιοῦσιν ἰσημερινὰς δ καὶ δύο πέμπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ ξ ὥρας ἰσημερινὰς καὶ τρία πέμπτα τῆς ἐν τῇ κδ' μεσ-

1. (ἡ mg. D. *Ναβοννασάρου* D. *προκειμένου* D. 3. *ἰσημερινῶν*] comp. e corr. A^1 seq. ras. 1 litt., om. BC, del. D^2. 4. *πρὸς ὅν*] corr. ex *πόσον* D^2. 5. *ἡμῶν*] corr. ex *ὑμῶν* D^2. *ἀκριβῶς ἐπέχοντα*] *ἐπέχοντα ἀκριβῶς τοῦ* D. 8. *ἀπέχει*] corr. ex *εἶχε* D^2. 10. *φησιν*] *-ν* del. D^2. *ἄρχοντος* D, *-ε-* del. D^2. 11. *Ἀθήνησι* BD. *σκιθροφοριῶνος* D, corr. D^2. 12. *δέ*] supra scr. B. *ἐξέλιπεν* D, *-ν* del. D^2. 13. *πρώτης*] ς̣ α̅ B. 15. *Ναβοννασάρου* D. 16. *μάλιστα ὡρῶν* D. *μεσοκτίου* C. 18. *ἡ*] corr. ex *ἡι* A, om. BC. *ἐστί* D, comp. B. 19. ε̅ ∠' *ἄρα* D. *καί*] *-α-* in ras. A. *δύο πέμπτα*] β̅ ε̅ ϛ̣ D, β̅ ε'' D^2. 20. *γέγονε* BD. 21. *ὧρας*] *ὡ-* in ras. 2 litt. D^2 *-α-* in ras. A. *τρία πέμπτα*] γ' ε'' corr. ex γ̅ ε̅ D. *τῆς*] corr. ex *τῇ* D^2.

ημβρίας. ἀλλ' ἐπεὶ ὁ πᾶς χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὡρῶν τριῶν ἀναγράφεται, ὁ μέσος δηλονότι γέγονε μετὰ ἐννέα καὶ δέκατον ὥρας ἰσημερινῆς. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα ὀφείλει γεγονέναι μετὰ η̄ δ' ἔγγιστα ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ κδ' μεσημβρίας. καί ἐστι πάλιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε καὶ ἡμερῶν σγ̄ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν η̄ δ', ἀκριβῶς δὲ ξ ⌊' γ'· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχοντα Διδύμων μοίρας κα μς, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Τοξότου μοίρας κγ νη, ἀκριβῶς δὲ μοίρας κα μη, ἐπειδήπερ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας κζ λξ. συνάγεται δὲ καὶ ἡ διάστασις ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν ἡμερῶν ροζ καὶ ὡρῶν ιγ καὶ τριῶν πέμπτων ἰσημερινῶν, μοιρῶν δέ, ἃς ὁ ἥλιος κεκίνηται, ρογ κη, τοῦ Ἱππάρχου ποιησαμένου τὴν δεῖξιν ὡς τῆς διαστάσεως ἡμερῶν μὲν οὔσης ροζ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ιγ ⌊' δ', μοιρῶν δὲ ρογ λειπουσῶν τὸ ὄγδοον μέρος μιᾶς μοίρας.

τὴν δὲ τρίτην φησὶν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐάνδρου μηνὸς Ποσειδεῶνος τοῦ προτέρου κατὰ

---

2. *μέσος*] post *μ-* ras. 1 litt. A. 3. *ἐννέα*] θ̄ BD. *δέκατον*] ῑ BD, ι'' D^2. *ἰσημερινῆς*] ABC, corr. ex *ἰσημερινάς* D^2. 4. η̄] η̄ *καί* D. *δ'*] mut. in *δ''* D^2. 5. *δ*] ins. A^1. 7. σγ̄] in ras. D^2. *ἰσημερινῶν*] corr. ex ισ̄ *ημερινῶν* D^2. η̄ *δ'*] in fine lineae add. D^2, in initio sequentis *ἡ δ'* del. D^2. 8. *γ'*] in ras. A^1. *πρὸς ὃν*] corr. ex *πόσον* D^2. 10. κγ̄] *-γ* in ras. D^2. 11. *ἀπεῖχε* corr. ex *ἐπεῖχεν* D^2. 13. *πρώτης*] ς̄ α̃ B. 14. *δευτέραν*] ν̄ B. ροζ] *μὲν* ροζ D. 15. *τριῶν πέμπτων*] ε̄γ̄ D, *ε''* *τριῶν* D^2. 18. *λειπουσῶν*] *-σῶν* in ras. D^2. 19. *τὸ ὄγδοον*] *ἡ* D, *η''* D^2, mg. γρ. *τὸ ὄγδοον* D^2. *μέρος*] *μέρει*, *-ει* *in ras.*, D. *μιᾶς*] α̃ B. 20. *φησί* D. *γεγονεν* D, corr. D^2. 21. *τοῦ προτέρου μηνὸς Ποσειδεῶνος* D. *κατὰ*] *κατ'* C, *κατὰ δὲ* D.

Αἰγυπτίους Θὼθ ις' εἰς τὴν ιζ'· ἐξέλειπεν δέ, φησίν, ὅλη ἀρξαμένη ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν δ̄ ὡρῶν παρεληλυθυιῶν. γίνεται δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξζ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Θὼθ ις' εἰς τὴν ιζ' πρὸ β̄ ∠' μάλιστα ὡρῶν τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ δύο μέρη τοῦ Τοξότου ἐν Βαβυλῶνι ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιη̄ ἔγγιστα· αἱ ἄρα β̄ ∠' ὧραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσημερινὰς ὥρας γ̄. ὥστε ἡ ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ θ̄ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ις' μεσημβρίας. ἀλλὰ ἐπειδὴ ὅλη ἐξέλειπεν, ὁ μὲν πᾶς χρόνος ἔγγιστα γέγονεν ὡρῶν δ̄ ἰσημερινῶν, ὁ δὲ μέσος χρόνος δηλονότι μετὰ ιᾱ ὥρας τῆς μεσημβρίας· ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει γεγονέναι μετὰ ῑ̄ ἕκτον ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ις' μεσημβρίας. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξ̄ς̄ καὶ ἡμερῶν ιε̄ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν πάλιν ῑ̄ ς', ἀκριβῶς δὲ θ̄ ∠' γ'· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς Τοξότου μοίρας ιξ̄ λ̄, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Διδύμων μοίρας ιξ̄ κᾱ, ἀκριβῶς δὲ ιξ̄ κη̄, διὰ τὸ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρπ̄ᾱ ιβ̄. συνάγεται δὲ καὶ ἡ

---

1. ις'] corr. ex ιγ D². ἐξέλιπεν D, -ν del. D². 2. ἀρξαμένη] om. D. δ̄ ὡρῶν] corr. ex δώρων D². 3. δή] δέ D. 4. Ναβοννασάρου D. ις'] corr. ex κ' D². 6. ἐν] πάλιν ἐν D. 7. ἐστί D, comp. B. β̄ ∠' ἄρα D. 9. ἐκλίψεως A. γέγονε D. θ̄] corr. ex β D². ἰσημερινάς] om. D. 10. ἀλλ' D. ἐξέλιπεν D. 11. γέγονε D, corr. D². 14. ῑ̄ ἕκτον ὥρας] ιξ̄ D, ῑ̄ ς'' D². 17. ῑ̄ ς'] corr. ex ιξ̄ D². 18. πρὸς ὅν] corr. ex πόσον D². 19. τοξότου ἀκριβῶς D. 20. κᾱ] -α postea ins. D, supra scr. κ. 21. τοῦ] ἀπὸ τοῦ D.

ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὴν τρίτην ἔκλειψιν διάστασις ἡμερῶν μὲν ρος καὶ ἰσημερινῶν ὡρῶν β, μοιρῶν δὲ ροε μδ, τοῦ Ἱππάρχου πάλιν ὑποθεμένου καὶ ταύτην τὴν διάστασιν ἡμερῶν μὲν ρος καὶ ὥρας α γβ, μοιρῶν δὲ ροε η. φαίνεται οὖν ἐν τοῖς τῶν διαστάσεων ἐπιλογισμοῖς διεψευσμένος ἐπὶ μὲν τῶν ἡμερῶν ς′ τε καὶ γ′ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἐπὶ δὲ τῶν μοιρῶν τρισὶ πέμπτοις ἔγγιστα καθ' ἑκατέραν μιᾶς μοίρας, ἅπερ οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐν τῇ πηλικότητι τοῦ λόγου διαφωνίαν ἀπεργάσασθαι δύναται.

μεταβησόμεθα δὴ καὶ ἐπὶ τὰς ὕστερον ἐκτεθειμένας αὐτῷ τρεῖς ἐκλείψεις, ἃς φησιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τετηρῆσθαι. τούτων δὲ τὴν πρώτην φησὶν γεγονέναι τῷ νδ′ ἔτει τῆς δευτέρας κατὰ Κάλιππον περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ ις′, καθ' ἣν ἤρξατο μὲν ἐκλείπειν ἡ σελήνη πρὸ ἡμιωρίου τῆς ἀνατολῆς, ἔσχατον δὲ ἀνεπληρώθη τρίτης ὥρας μέσης. ὁ μέσος ἄρα χρόνος γέγονεν ὥρας μὲν δευτέρας ἀρχομένης, πρὸ ε δὲ ὡρῶν καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου, πρὸ τοσούτων δὲ καὶ ἰσημερινῶν, ἐπειδήπερ ὁ ἥλιος περὶ τὰ τελευταῖα

---

1. δευτέρας] δευτέρας ἐκλείψεως D. ἔκλειψιν] om. D. διάστασις] corr. ex διαστάσεις D. 2. ὡρῶν ἰσημερινῶν D. 3. Ἱππάρχου] Ἱππ- e corr. D². 4. ὥρας] ὡρῶν D. γβ] $\overline{\Gamma\text{o}}$ A, Γo BCD, mg. α γ′′ D². 5. η] καὶ η D. 6. διεψευσ|μένος A, διεψευ|σμένος A¹. ς′] ς ωι D. 7. γ′] γ ωι D; mg. ἕκτῳ τε καὶ τρίτῳ D². 8. πέμπτοις] ε D, ε′′ D². μιᾶς] α B. 9. πηλικότητι D. 12. αὐτῷ τρεῖς] αὐτῶν D. φησιν] φ D, η add. D². 13. τετηρῆσθαι] corr. ex τηρεῖσθαι D². φησίν] comp. D, ex parte renouat. 14. ἔτει] ϟ D, ϟ' ει D². Κάλλιππον D. 15. κατ'] κατά D. μεσορί B. 16. ἡμιωρίου] corr. ex ∠ ὥρας D². ἔσχατον] -σ- e corr. D². 17. τρίτης] corr. ex γ′ D². 19. πρό] πρός BC. 20. τελευται C.

ἦν τῆς Παρθένου. ὥστε μετὰ ξ̄ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ις΄ μεσημβρίας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως. ἔστι δὲ ὁ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν φμ̄ϛ̄ καὶ ἡμερῶν τμ̄ε̄ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν ξ̄, ἀκριβῶς δὲ ϛ̄ ∠΄· καθ' ὃν χρόνον πάλιν εὑρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς Παρθένου μοίρας κ̄ϛ̄ ϛ̄, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Ἰχθύων μοίρας κ̄β̄, ἀκριβῶς δὲ μοίρας κ̄ϛ̄ ξ̄, διὰ τὸ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τ̄ καὶ ἑξηκοστὰ ῑγ̄.

τὴν δὲ ἐξῆς ἔκλειψίν φησι γεγονέναι τῷ νε΄ ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Μεχεὶρ θ΄, ἤρξατο δὲ τῆς νυκτὸς προελθουσῶν ὡρῶν ε̄ καὶ τριτημορίου καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. γέγονεν ἄρα ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως μετὰ ῑα̅ καὶ γ΄ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ἐνάτῃ μεσημβρίας, ἐπειδήπερ πάλιν ὁ ἥλιος περὶ τὰ ἔσχατα ἦν τῶν Ἰχθύων, ὁ δὲ μέσος χρόνος μετὰ ῑγ̄ καὶ γ΄ ὥρας ἰσημερινὰς διὰ τὸ τὴν σελήνην ὅλην ἐκλελοιπέναι. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν μέχρι τού-

---

2. τῇ] τη A, τῇ A⁴, τῆι D. ις΄] corr. ex comp. καί D². μεσημβρίας] $\overset{B}{\mu}$ D, ˘ add. D². 3. ἔστιν D, -ν eras.; comp. B. δέ] δὲ καί D. 4. ἔτος] ϛ D, ϛ'ᵒ D². ἐτῶν] corr. ex τῶν A¹, comp. D, ἐτ̄ D². 5. τ̄μ̄ε̄] τ̄μ̄ϛ̄ D, supra ϛ ras. ὡρῶν] corr. ex ἡμερῶν D. 6. ∠΄] e corr. D². 10. μοίρας τ̄] bis D, extr. et initio pag. 11. ἑξηκοστά] ξ̄ᵅ D. 12. φησι] φησιν B; φ̄ D, ᵠ postea add. τῷ] τῶι corr. ex τῶ AD. νε΄] e corr. D²; νδ΄ Ideler Hist. Unters. üb. d. astron. Beobacht. d. Alten p. 216 sq., qui deinde p. 346, 13 αὐτῷ deleri uult. ἔτει] e corr. D². 13. Μεχίρ B. 14. προσελθουσῶν D. τριτημορίου] ΄Γ D, mg. γρ. τριτημορίου D². 16. ῑα̅] renouat. D². καί] om. D. 17. ἐνάτῃ] θ̄ BD. ἐπειδή D, corr. D². 19. καί] supra scr. D².

του χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν $\overline{\phi\mu\xi}$ *καὶ ἡμερῶν* $\overline{\rho\nu\eta}$ *καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ἔγγιστα* $\overline{\iota\gamma}$ γ'· *πρὸς ὃν χρόνον ὡσαύτως εὑρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχοντα τῶν Ἰχθύων μοίρας* $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\iota\zeta}$, *τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Χηλῶν μοῖραν* $\overline{\alpha}$ $\overline{\xi}$, *ἀκριβῶς δὲ Παρθένου μοίρας* $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\iota\xi}$, *ἐπειδήπερ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου μοίρας* $\overline{\rho\vartheta}$ $\overline{\kappa\eta}$. *συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν διάστασις ἡμερῶν* $\overline{\rho o\eta}$ *καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν* $\overline{\xi}$ $\overline{\iota}$ γ', *μοιρῶν δὲ* $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\iota\alpha}$, *τοῦ Ἱππάρχου ποιησαμένου τὴν δεῖξιν ὡς τῆς διαστάσεως ταύτης ἡμερῶν μὲν οὔσης* $\overline{\rho o\eta}$ *καὶ ὡρῶν* $\overline{\xi}$ *ἰσημερινῶν, μοιρῶν δὲ* $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\kappa}$.

τὴν δὲ τρίτην φησὶν ἔκλειψιν γεγονέναι τῷ αὐτῷ νε' ἔτει τῆς δευτέρας περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Μεσορὴ ε', ἤρξατο δὲ τῆς νυκτὸς προελθουσῶν ὡρῶν $\overline{\xi}$ $\Gamma\overline{\beta}$ *καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. καὶ τὸν μέσον δὲ τῆς ἐκλείψεως χρόνον φησὶ γεγονέναι περὶ ὥρας μάλιστα* $\overline{\eta}$ *καὶ τριτημόριον, τουτέστιν μετὰ* $\overline{\beta}$ *τρίτον ὥρας καιρικὰς τοῦ μεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ μέσα τῆς Παρθένου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν* $\overline{\iota\delta}$ *καὶ δύο πέμπτων· αἱ δύο τρίτον ἄρα ὧραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσημερινὰς ἔγγιστα δύο τέταρτον. ὥστε γέγονεν ὁ μέσος χρόνος μετὰ* $\overline{\iota\delta}$ δ'

1. *ἐτῶν*] ⸗ D, ⸗ D^2. 5. *μοῖραν*] corr. ex *μοιρῶν* D^2. 7. *ἀπεῖχεν*] *-ν* del. D^2. 9. $\overline{\rho o\eta}$] *μὲν* $\overline{\rho o\eta}$ D. 14. *ἔτει*] ⸗ D, *ει* add. D^2. *Μεσορί* B. 15. *προελθούσης ὥρας* D. 16. Γ^{ϑ}] $\Gamma\overline{o}$ ABCD, $\overline{\Gamma\beta}$ A^1. *ἐξέλειπεν*] mut. in *ἐξέλιπεν* D^2. 17. *φησίν* B, comp. D. *καὶ τριτημόριον*] $\acute{\Gamma}$ D, *γρ. καὶ τριτημόριον* mg. D^2. 18. *τουτέστιν*] comp. BD. *τρίτον*] Γ' B, $\acute{\Gamma}$ D. 21. *ἐστίν*] comp. BD. *δύο πέμπτων*] $\overline{\beta}$ *εε* D, $\overline{\beta}$ *ε'' ε''* D^2. *τρίτον ἄρα*] *γάρ* D, *γ' ἄρα* D^2. 22. *δύο τέταρτον*] $\overline{\beta}$ Δ''' D. *23. μετά*] $\overset{\tau}{\mu}$ D, ut saepe; $\overset{\tau}{\mu\alpha}$ D^2.

ὥρας ἰσημερινὰς τῆς ἐν τῇ ε' μεσημβρίας. καί ἐστιν πάλιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν μέχρι τούτου χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν φμ$\overline{ξ}$ καὶ ἡμερῶν τ$\overline{λδ}$ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν ι$\overline{δ}$ δ', ἀκριβῶς δὲ ι$\overline{γ}$ $\overline{L}$ δ'· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκομεν τὸν μὲν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς Παρθένου μοίρας ι$\overline{ε}$ ι$\overline{β}$, τὴν δὲ σελήνην μέσως μὲν Ἰχθύων μοίρας $\overline{ι}$ κ$\overline{δ}$, ἀκριβῶς δὲ μοίρας ι$\overline{ε}$ ι$\overline{γ}$, ἐπειδήπερ κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀπεῖχε τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σμ$\overline{θ}$ $\overline{θ}$. συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην διάστασις ἡμερῶν μὲν ρ$\overline{ος}$ καὶ δύο πέμπτων μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, μοιρῶν δὲ ρ$\overline{ξη}$ ν$\overline{ε}$, τοῦ Ἱππάρχου πάλιν ὑποθεμένου καὶ ταύτην τὴν διάστασιν ἡμερῶν ρ$\overline{ος}$ καὶ μιᾶς τρίτου ὥρας ἰσημερινῆς, μοιρῶν δὲ ρ$\overline{ξη}$ λ$\overline{γ}$. καὶ ἐνθάδε ἄρα φαίνεται διεψευσμένος ἐπὶ μὲν τῶν μοιρῶν ς' καὶ γ' ἔγγιστα μιᾶς μοίρας, ἐπὶ δὲ τῶν ἡμερῶν ἡμίσει καὶ τρίτῳ καὶ δεκάτῳ ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἃ καὶ αὐτὰ δύναται διαφορὰν ἀξιόλογον περὶ τὸν τῆς ὑποθέσεως λόγον ἀπεργάσασθαι.

---

1. τῇ] τῇ D, τῆι D^2. ἐστιν] comp. B, -ν del. D^2. 3. Αἰγυπτιακῶν] corr. ex αι^{Γυ} D^2. τλδ] -λδ e corr. D^2. 5. ἀπέχοντα B. 6. σελήνην] ☽ D, ut saepe; ☾ D^2. 7. ἀκριβῶς] bis D, corr. D^2. 9. μοίρας] seq. ras. 1—2 litt. C. 10. δευτέρας] $\overline{B}$ B, $\overline{β}$ D. τρίτην] γ' B, $\overline{γ}$ D. 11. καί] corr. ex κα D^2. δύο πέμπτων] $\overline{β}$ ε'' D, corr. mg. D^2. 12. ν$\overline{ε}$] supra scr. A^1; ν$\overline{θ}$ A, -θ del. πάλιν] πάλιν η A. 13. ρ$\overline{ος}$] μὲν ρ$\overline{ος}$ D. μιᾶς τρίτου ὥρας] ἀγορων D, $\overline{α}$ γ'' ὡρ$\overline{ᾳ}$ D^2. 15. μοιρῶν] $\overset{ο}{μ}$ C, $\overset{οι}{μ}$ C^2. ς'] ABCD, supra scr. u C^2 et ἕκτῳ D^2. 16. γ'] ADC^2, γ' β BC, ω supra scr. C^2, τρίτῳ supra scr. D^2. ἔγγιστα μιᾶς] e corr. A^1. ἡμερῶν] μερῶν C. ἡμίσει] καὶ ☾ D, $\overline{L}$' D^2. καί] om. D. 17. τρίτῳ] $\overline{Γ}$ D. καὶ δεκάτῳ] post δε- ras. 2 litt. A, ι$\overline{β}^{ωι}$ D; supra scr. ιβ A^1 et ι$\overline{β}$'' C, $\overline{L}$ Γ'' ι'' ὡς ἔν τισι ἀντιγρ^{α} D^2. μιᾶς] $\overline{α}$ supra scr. D, μιᾶς D^2.

γέγονεν οὖν ἡμῖν ὑπ᾽ ὄψιν τό τε τῆς προκειμένης διαφωνίας αἴτιον, καὶ ὅτι θαρροῦντες ἂν ἔτι μᾶλλον συγχρησαίμεθα τῷ καθ᾽ ἡμᾶς ἀποδεδειγμένῳ λόγῳ τῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῶν συζυγιῶν τῆς σελήνης καὶ αὐτῶν τούτων τῶν ἐκλείψεων συμφώνων μάλιστα ταῖς ἡμετέραις ὑποθέσεσιν εὑρεθεισῶν.

---

1. $\overline{ἡμῖν}$ D. 3. *συνχρησαίμεθα* D, corr. D^2. 4. *σελήνης*] ☾$^{\varsigma}$ D, ☾ D^2. 6. *ὑποθέσεσι* D, corr. D^2. In fine: *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* $\overline{Δ}$ AC (*Κλαδίου* C), *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως βιβλίον* $\overline{Δ}$ B, *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν* $\overline{Δ}$ D.

Ε'.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ε' τῶν τοῦ Πτολεμαίου μαθηματικῶν·

α'. περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου.

β'. περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλῆν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως.

γ'. περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

δ'. περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου.

ε'. περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου.

ς'. πῶς διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης πάροδος λαμβάνεται.

ζ'. πραγματεία κανόνος τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

η'. κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

θ'. περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας.

ι'. ὅτι μηδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον.

---

1. Ε'] om. ABCD. 2. *τῶν — μαθηματικῶν*] *τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* B, om. D. 4. *α'*] et numeros ceteros om. D. 6. *ὑποθέσεως*] om. D. 9. *ἐνκεντρότητος* D. 11. Supra *σελήνης* scr. (D. 12. *κινήσεων*] *ἐποχῶν* D. 15. *ἀνωμαλίας*] *ἀνῶ* D. 17. *κανόνιον — ἀνωμαλίας*] om. D.

γέγονεν οὖν ἡμῖν ὑπ' ὄψιν τό τε τῆς προκειμένης διαφωνίας αἴτιον, καὶ ὅτι θαρροῦντες ἂν ἔτι μᾶλλον συγχρησαίμεθα τῷ καθ' ἡμᾶς ἀποδεδειγμένῳ λόγῳ τῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῶν συζυγιῶν τῆς σελήνης καὶ αὐτῶν τούτων τῶν ἐκλείψεων συμφώνων μάλιστα ταῖς ἡμετέραις ὑποθέσεσιν εὑρεθεισῶν.

---

1. ἡμῖν D. 3. *συνχρησαίμεθα* D, corr. D^2. 4. *σελήνης*] ☽[5] D, ☾ D^2. 6. *ὑποθέσεσι* D, corr. D^2. In fine: *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* $\overline{\Delta}$ AC (*Κλαδίου* C), *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως βιβλίον* $\overline{\Delta}$ B, *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν* $\overline{\Delta}$ D.

Ε'.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ε' τῶν τοῦ Πτολεμαίου μαθηματικῶν·

α'. περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου.

β'. περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλῆν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως.

γ'. περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

δ'. περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου.

ε'. περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου.

ϛ'. πῶς διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης πάροδος λαμβάνεται.

ζ'. πραγματεία κανόνος τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

η'. κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

θ'. περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας.

ι'. ὅτι μηδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον.

---

1. Ε'] om. ABCD. 2. *τῶν — μαθηματικῶν*] *τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* B, om. D. 4. α'] et numeros ceteros om. D. 6. *ὑποθέσεως*] om. D. 9. *ἐκκεντρότητος* D. 11. Supra *σελήνης* scr. ☾ D. 12. *κινήσεων*] *ἐποχῶν* D. 15. *ἀνωμαλίας*] *ἀν*$^{\omega}$ D. 17. κανόνιον — ἀνωμαλίας] om. D.

γέγονεν οὖν ἡμῖν ὑπ' ὄψιν τό τε τῆς προκειμένης διαφωνίας αἴτιον, καὶ ὅτι θαρροῦντες ἂν ἔτι μᾶλλον συγχρησαίμεθα τῷ καθ' ἡμᾶς ἀποδεδειγμένῳ λόγῳ τῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῶν συζυγιῶν τῆς σελήνης καὶ αὐτῶν τούτων τῶν ἐκλείψεων συμφώνων μάλιστα ταῖς ἡμετέραις ὑποθέσεσιν εὑρεθεισῶν.

---

1. $\bar{\eta\mu\tilde{\iota}\nu}$ D. 3. *συνχρησαίμεθα* D, corr. D^2. 4. *σελήνης*] ☾ D, ☾ D^2. 6. *ὑποθέσεσι* D, corr. D^2. In fine: *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* $\bar{\Delta}$ AC (*Κλαδίου* C), *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως βιβλίον* $\bar{\Delta}$ B, *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν* $\bar{\Delta}$ D.

Ε′.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ε′ τῶν τοῦ Πτολεμαίου μαθηματικῶν·

α′. περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου.

β′. περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλῆν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως.

γ′. περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

δ′. περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου.

ε′. περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου.

ς′. πῶς διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης πάροδος λαμβάνεται.

ζ′. πραγματεία κανόνος τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

η′. κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

θ′. περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας.

ι′. ὅτι μηδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον.

---

1. Ε′] om. ABCD. 2. *τῶν — μαθηματικῶν*] *τῆς Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* B, om. D. 4. *α′*] et numeros ceteros om. D. 6. *ὑποθέσεως*] om. D. 9. *ἐκκεντρότητος* D. 11. Supra *σελήνης* scr. ((D. 12. *κινήσεων*] *ἐποχῶν* D. 15. *ἀνωμαλίας*] *ἀν*$^{\omega}$ D. 17. *κανόνιον — ἀνωμαλίας*] om. D.

ια΄. περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων.
ιβ΄. περὶ κατασκευῆς ὀργάνου παραλλακτικοῦ.
ιγ΄. ἀπόδειξις τῶν τῆς σελήνης ἀποστημάτων.
ιδ΄. περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις φαινομένων διαμέτρων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς.
ιε΄. περὶ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος καὶ τῶν συναποδεικνυμένων αὐτῷ.
ις΄. περὶ μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς.
ιζ΄. περὶ τῶν κατὰ μέρος παραλλάξεων ἡλίου καὶ σελήνης.
ιη΄. κανὼν παραλλακτικός.
ιθ΄. περὶ τῆς τῶν παραλλάξεων διακρίσεως.

α΄. Περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου.

Ἕνεκεν μὲν δὴ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον συζυγιῶν συνοδικῶν τε καὶ πανσεληνιακῶν καὶ τῶν κατ' αὐτὰς ἀποτελουμένων ἐκλείψεων ἐξαρκοῦσαν εὑρίσκομεν τὴν ἐκτεθειμένην ἐπὶ τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας ὑπόθεσιν, κἂν αὐτὸ μόνον οὕτως ἡμῖν λαμβάνηται, πρὸς μέντοι τὰς κατὰ μέρος ἐπὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὸν ἥλιον σχηματισμῶν παρόδους οὐκέτ' ἂν αὐτάρκη τις

---

1. *περί* — 2. *παραλλακτικοῦ*] om. D. 5. *διαμ̊* D. *σκιᾶς*] σ- postea ins. A. 7. *αὐτῷ*] *αὐτῶν* C. 8. *περί* — *γῆς*] om. D. 11. *παραλλακτικός*] pr. *κ* corr. ex *λ* D. Post indicem add. *Ἐμπεδοκλῆς διπλάσιον ἀπέχειν τὴν ((ἀπὸ τῆς γῆς ἐδόξαζεν, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν μαθηματικῶν ἀκριβέστερον ἐπιβάλλοντες (ἐπιβαλόν᾽ D) ὀκτωκαιδεκαπλάσιον* : — (:— om. CD) *Ἐρατοσθένης τὸν ἥλιον ἀπέχειν σταδίων ἀπὸ τῆς γῆς μυριάδων τ̄ καὶ ὀκτάκις μυρίων* :∼ (:∼ om. C) *τὴν δὲ σελήνην ἀπέχειν τῆς γῆς μυριάδων ἑβδομήκοντα ὀκτὼ σταδίων* BCD². 13. *α΄*] om. AD, mg. B. *περί*] *περὶ τῆς* C. Post *ὀργάνου* add. *ε* A. 14. *α mg. D²*. *συζυγιῶν*] *τῆς σελήνης συζυγιῶν* D. 18. *λαμβάνεται D*, corr. D². 20. *παρόδου* D, corr. D². *οὐκέτι* BC.

αὐτὴν εὗροι διὰ τὸ καὶ δευτέραν, ὡς ἔφαμεν, καταλαμβάνεσθαι τῆς σελήνης ἀνωμαλίαν παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις ἀποκαθισταμένην μὲν εἰς τὴν πρώτην κατ' ἀμφοτέρας τὰς συζυγίας, μεγίστην δὲ γινομένην κατ' ἀμφοτέρας τὰς διχοτόμους. κατηνέχθημεν δὲ εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίστασίν τε καὶ πίστιν ἀπό τε τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου τετηρημένων καὶ ἀναγεγραμμένων τῆς σελήνης παρόδων καὶ ἀπὸ τῶν ἡμῖν αὐτοῖς εἰλημμένων διὰ τοῦ πρὸς τὰ τοιαῦτα ἡμῖν κατασκευασθέντος ὀργάνου, περιέχοντος δὲ τὸν τρόπον τοῦτον.

δύο γὰρ κύκλους λαβόντες ἀκριβῶς τετορνευμένους τετραγώνους ταῖς ἐπιφανείαις καὶ συμμέτρους μὲν τῷ μεγέθει, πανταχόθεν δὲ ἴσους καὶ ὁμοίους ἀλλήλοις, συνηρμόσαμεν κατὰ διάμετρον πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐπιφανειῶν, ὥστε τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν νοεῖσθαι τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, τὸν δ' ἕτερον τὸν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ γινόμενον μεσημβρινόν· ἐφ' οὗ λαβόντες ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς τὰ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου πόλους ἀφορίζοντα σημεῖα καὶ ἐμπολίσαντες ἀμφότερα κυλινδρίοις ἐξέχουσιν πρός τε τὴν ἐκτὸς καὶ τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν κατὰ μὲν τῶν ἐκτὸς ἐνεπολίσαμεν ἄλλον

---

2. πρός — 5. ἀμφοτέρας] in lac. complurium linn. ins. A^1. 3. ἀποστάσεις] ἀποκαταστάσεις B. ἀποκαθισταμένην] -ισταe corr. A^1. 7. τῶν] -ῶ- in ras. A, supra scr. D^2. ὑπό] om. D. 9. κατασκεασθέντος D. 12. λαμβάνοντες C. 13. ἐπιφανείαις] περιφερείαις D. 14. δ' ἴσους corr. ex δέσους D^2. 16. τόν] corr. ex τό D^2. 18. τόν] τῶν B. πόλων] -λcorr. ex δ A. 20. τά] supra scr. D^2. τοῦ] supra scr. D^2. 21. ἐμπολίσαντες] -λί- in ras. D, η supra scr. D^2, ἐμποδίσαντες BC, corr. B^2C^2. 22. ἐξέχουσι D. 23. τῶν\ τήν D. ἐνεπολίσαμεν] -λί- in ras. D^2, η supra scr. D^2.

κύκλον ἁπτόμενον πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ κοίλῃ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κυρτῆς τῶν συνηρμοσμένων δύο κύκλων καὶ δυνάμενον περιάγεσθαι κατὰ μῆκος περὶ τοὺς εἰρημένους πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, κατὰ δὲ τῶν ἐντὸς ὁμοίως ἄλλον κύκλον ἐνεπολίσαμεν ἁπτόμενον μὲν καὶ αὐτὸν πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ κυρτῇ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κοίλης τῶν δύο κύκλων, περιαγόμενον δὲ ὁμοίως κατὰ μῆκος περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους τῷ ἔξωθεν. διελόντες δὲ τοῦτόν τε τὸν ἐντὸς κύκλον καὶ ἔτι τὸν ἀντὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων γενόμενον εἰς τὰς ὑποκειμένας τῆς περιμέτρου μοίρας τξ, καὶ ὅσα ἐνεδέχετο τούτων μέρη, ὑφηρμόσαμεν ἀκριβῶς ἕτερον λεπτὸν κυκλίσκον ὀπὰς ἔχοντα κατὰ διάμετρον ἐξεχούσας ὑπὸ τὸν ἐντὸς τῶν δύο κύκλων, ὅπως δύνηται παραφέρεσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ ἐπίπεδον ὡς πρὸς ἑκάτερον τῶν ἐκκειμένων πόλων ἕνεκεν τῆς κατὰ πλάτος παρατηρήσεως. τούτων δ' οὕτως γενομένων ἀποστήσαντες ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων νοουμένου κύκλου ἀφ' ἑκατέρου τῶν τοῦ ζῳδιακοῦ πόλων τὴν μεταξὺ δεδειγμένην περιφέρειαν τῶν δύο πόλων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ τὰ γενόμενα πέρατα κατὰ διάμετρον πάλιν ἀλλήλοις ἐνεπολίσαμεν καὶ αὐτὰ πρὸς τὸν

---

2. *συνηρμοσ|μένων* A, *συνηρμο|σμένων* A^1, *εἱρμοσμένων* D, *ἡρμοσμένων* D^2. 5. *τῶν*] *τήν* D. *ἐνεπολίσαμεν*] AB^{2}C^2, *ἐνεποδίσαμεν* BCD, *ἐνεπολήσαμεν* D^2. *ἁπτόμενον*] *-μενον* add. A^4. 6. *μὲν καὶ αὐτόν*] om. A. *πανταχόθεν*] *παν-* add. mg. A^4. *κυρτῇ* corr. in *κυρτῆι* A. 9. *τῷ*] corr. ex *τῶν* C^2. 10. *τόν*] *τῶν* C. 11. *γινόμενον* CD. 14. *τόν*] e corr. D^2, *τῶν* C. 16. *ὡς*] corr. ex *ὁ* D. *ἐγκειμένων* D. 17. *δ'*] *δέ* D. 23. *ἐνεπολίσαμεν*] *-λί-* in ras. D^2, *-λη-* supra scr. D^2, *ἐνεποδίσαμεν* BC.

ὅμοιον μεσημβρινὸν τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένων πρὸς τὰς τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν τοῦ μεσημβρινοῦ περιφερείας τηρήσεις, ὥστε τούτου κατὰ τὴν αὐτὴν θέσιν ἐκείνῳ καταστα θέντος, τουτέστιν ὀρθοῦ τε πρὸς τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον καὶ κατὰ τὸ οἰκεῖον ἔξαρμα τοῦ πόλου τῆς ὑποκειμένης οἰκήσεως καὶ ἔτι παραλλήλου τῷ τοῦ φύσει μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ, τὴν τῶν ἐντὸς κύκλων περιαγωγὴν ἀποτελεῖσθαι περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς ἀκολούθως τῇ τῶν ὅλων πρώτῃ φορᾷ.

τοῦτον δὴ τὸν τρόπον καθίσταντες τὸ ὄργανον, ὁποσάκις ὑπὲρ γῆν ἅμα φαίνεσθαι ἠδύναντο ὅ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη, τὸν μὲν ἔξωθεν τῶν ἀστρολάβων κύκλον καθίσταμεν ἐπὶ τὴν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν εὑρισκομένην ἐγγιστα τοῦ ἡλίου μοῖραν καὶ περιήγομεν τὸν διὰ τῶν πόλων κύκλον, ὅπως τῆς κατὰ τὴν ἡλιακὴν μοῖραν τῶν κύκλων τομῆς πρὸς τὸν ἥλιον ἀκριβῶς τρεπομένης σκιάζωσιν αὐτοὺς ἅμα οἱ κύκλοι ἀμφότεροι ὅ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ ὁ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ, ἢ ἐάνπερ ἀστὴρ ᾖ ὁ διοπτευόμενος, ὅπως τοῦ ἑνὸς τῶν ὀφθαλμῶν παρατεθέντος τῇ ἑτέρᾳ τῶν πλευρῶν τοῦ καθεσταμένου ἔξωθεν κύκλου ὑπὸ τὴν ὑποκειμένην αὐτοῦ κατὰ τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον μοῖραν καὶ διὰ τῆς ἀπεναντίον καὶ παραλλήλου τοῦ κύκλου πλευρᾶς ὥσπερ κεκολλημένος ἀμφοτέραις

1. τῶν] τῶι D. συνάξεως D, corr. D². ἀποδεδειγμένωι D. 5. καί] supra scr. D². 7. παραλλήλους D, corr. D². 9. ἀνατολῶν] -ατ- e corr. C. 16. κύκλον] corr. ex κύκλων C. τῆς] corr. ex τε D². 18. σκιάζουσιν C. αὐτούς] A, αὐτούς BCD. 20. ἢ ἐάνπερ] ἐὰν δὲ ὁ D, ὁ del. D², ἢ ἐάνπερ ἀστὴρ ᾖ mg. D². 22. καθισταμένου B. ὑπό] ἐπί D. 23. τόν] BDA⁴, τῶ A, τῶν C. 24. ἀπεναντίον] -ναν- ins. A¹. 25. τοῦ κύκλου] om. D, τῷ ⊙ supra scr. D². κεκολλημέναις D, sed corr.

αὐτῶν ταῖς ἐπιφανείαις ὁ ἀστὴρ ἐν τῷ δι' αὐτῶν ἐπιπέδῳ διοπτεύηται. τὸν δὲ ἕτερον καὶ ἐντὸς τῶν ἀστρολάβων κύκλον παρεφέρομεν πρὸς τὴν σελήνην ἢ καὶ πρὸς ἄλλο τι τῶν ζητουμένων, ὅπως ἅμα τῇ τοῦ ἡλίου ἢ καὶ ἄλλου του ὑποκειμένου διοπτεύσει καὶ ἡ σελήνη ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν ζητουμένων διὰ τῶν κατὰ τὸν ὑφηρμοσμένον κυκλίσκον ὀπῶν ἀμφοτέρων διοπτεύηται.

οὕτως γάρ, ποιόν τε κατὰ μῆκος ἐπέχει τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τμῆμα, ἐπιγιγνώσκομεν ἐκ τῆς κατὰ τὴν τοῦ ἰσοδυναμοῦντος αὐτῷ κύκλου διαίρεσιν γινομένης τοῦ ἐντὸς κύκλου τομῆς, καὶ πόσας αὐτοῦ μοίρας ἀφέστηκεν ἤτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς μεσημβρίαν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, διά τε τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐντὸς ἀστρολάβου διαιρέσεως καὶ τῆς εὑρισκομένης διαστάσεως ἀπὸ μέσης τῆς ὑπὲρ γῆν ὀπῆς τοῦ ὑπ' αὐτὸν παραγομένου κυκλίσκου ἐπὶ τὴν μέσην γραμμὴν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου.

β'. Περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλῆν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως.

Ἁπλῶς μὲν οὖν γινομένης τῆς τοιαύτης παρατηρήσεως αἱ τῆς σελήνης πρὸς τὸν ἥλιον διαστάσεις, ἔκ τε

---

2. διοπτεύηται] -ο- e corr. A^4. δέ] δ' D. 3. παραφέρομεν BD. 4. τῶν ζητουμένων] corr. ex τὸ ζητούμενον D^2. 6. τῶν ζητουμένων] corr. ex τὸ ζητούμενον D^2. τῶν (alt.)] -ῶν e corr. D. κατὰ τόν] supra scr. D^2. 7. κυκλίσκον] -λί- e corr. D^2. ὑποπτεύηται B. 9. ἐπιγιγνώσκομεν] A, ἐπιγινώσκομεν BC, ἐπεγινώσκομεν D. 10. ἰσοδυναμοῦντος] ante δ ras. 1 litt. D. αὐτό C. διαίρεσιν] κατὰ τὴν διαίρεσιν D. 14. ἀστρολάβου] ἀστρολάβου κύκλου D. 18. β'] mg. ABC, om. D. περί — 19. ὑποθέσεως] hic om. D, qui κύκλου lin. 17 et ἁπλῶς lin. 20 coniungit (κύ|κλου ἁ), diremit D^2 (κύκλου | ἁ); περί — ὑποθέσεως mg. superiore D^2 et addito κ, β mg. exteriore D^3. 20. τῆς] supra scr. D^2.

ὧν ὁ Ἵππαρχος ἀναγέγραφεν, καὶ ἐξ ὧν ἡμεῖς ἐτηροῦμεν, ποτὲ μὲν σύμφωνοι κατελαμβάνοντο τοῖς κατὰ τὴν ἐκκειμένην ὑπόθεσιν ἐπιλογισμοῖς, ποτὲ δὲ διάφωνοι καὶ διάφοροι, ποτὲ μὲν ὀλίγῳ, ποτὲ δὲ πολλῷ. πλείονος δ' ἡμῖν καὶ περιεργοτέρας τῆς ἐπιστάσεως κατὰ τὸ συνεχὲς γινομένης περὶ τὴν τάξιν τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας κατελαμβανόμεθα, ὅτι περὶ μὲν τὰς συνόδους αἰεὶ καὶ τὰς πανσελήνους ἢ οὐδὲν αἰσθητὸν διαμαρτάνεται ἢ βραχύ, καὶ ὅσον ἂν αἱ παραλλάξεις τῆς σελήνης δύναιντο ποιεῖν διάφορον, περὶ δὲ τὰς διχοτόμους ἀμφοτέρας ἐλάχιστον μὲν ἢ οὐδὲν διαμαρτάνεται τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον ἢ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχανούσης, πλεῖστον δ', ὅταν περὶ τοὺς μέσους δρόμους οὖσα πλεῖστον καὶ τὸ παρὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν διάφορον ποιῇ, καὶ ὅτι ἀφαιρετικῆς μὲν οὔσης τῆς πρώτης ἀνωμαλίας ἐν ὁποτέρᾳ τῶν διχοτόμων ἔτι ἐλάσσων ὁ τόπος αὐτῆς εὑρίσκεται τοῦ ἐκ τῆς πρώτης ἀφαιρέσεως ἐπιλογιζομένου, προσθετικῆς δὲ ἔτι πλείων ὡσαύτως καὶ ἀναλόγως τῷ μεγέθει τῆς πρώτης προσθαφαιρέσεως, ὡς διὰ ταύτην τὴν τάξιν ἤδη συνορᾶν ἡμᾶς, ὅτι καὶ τὸν ἐπίκυκλον τῆς σελήνης ἐπὶ ἐκκέντρου κύκλου φέρεσθαι ὑποληπτέον ἀπογειότατον μὲν γινόμενον περὶ τὰς συνόδους καὶ

1. ὁ] om. C. 2. μέν] -έν renouat. C. 3. δέ] corr. ex μέν D². 4. διάφοροι] διάφωνοι D. 6. γινομένης] om. D. 7. ἀνωμαλίας] ἀνωμαλίας γινομένης D. Hic mg. περί p. 354, 18 — 19 ὑποθέσεως D (πρός] εἰς). 9. διαμαρτάνει D, corr. D². βραχύς BC, corr. C². 10. δύναιτο D, corr. D². 12. ἀπόγαιον D, corr. D². 14. δρόμους οὖσα] corr. ex δρομοῦσα C². 15. ποιεῖ CD. 19. πλεῖον BC, corr. C². ὡσαύτως] -ω- e corr. D. 20. προσθαφαιρέσεως] -αι- in ras. D. 22. ἐκκέντρου] corr. ex κέντρου D. ὑποληπτέον] post η ras. 1 litt. D.

τὰς πανσελήνους, περιγειότατον δὲ περὶ ἀμφοτέρας τὰς διχοτόμους. συμβαίνοι δ' ἂν τὸ τοιοῦτον τῆς πρώτης ὑποθέσεως τοιαύτην τινὰ τὴν διόρθωσιν λαμβανούσης.

νοείσθω γὰρ ὁ μὲν ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ἐν τῷ λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ προηγούμενος, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἕνεκεν τοῦ πλάτους περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων πόλους τοσοῦτον, ὅσῳ ὑπερέχει τῆς κατὰ μῆκος κινήσεως ἡ κατὰ πλάτος, ἡ δὲ σελήνη τὸν καλούμενον ἐπίκυκλον περιερχομένη πάλιν ὡς κατὰ τὴν ἀπόγειον αὐτοῦ περιφέρειαν εἰς τὰ προηγούμενα τὴν μετάβασιν ποιουμένη ἀκολούθως τῇ τῆς πρώτης ἀνωμαλίας ἀποκαταστάσει. ἐν δὴ τούτῳ τῷ λοξῷ ἐπιπέδῳ δύο κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις ὑποτιθέμεθα ὁμαλὰς καὶ περὶ τὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κέντρον ἀμφοτέρας, ὧν μίαν μὲν τὴν περιάγουσαν τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων ἀκολούθως τῇ κατὰ πλάτος κινήσει, μίαν δὲ τὴν περιάγουσαν τὸ κέντρον καὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ λαμβανομένου ἐκκέντρου κύκλου, ἐφ' οὗ πάντοτε τὸ κέντρον ἔσται τοῦ ἐπικύκλου, περιάγουσαν δὲ εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζῳδίων καὶ τοσοῦτον, ὅσῳ ὑπερέχει τῆς κατὰ πλάτος κινήσεως διπλωθεῖσα ἡ ἀποχή, τουτέστιν ἡ ὑπεροχὴ τῆς κατὰ μῆκος σεληνιακῆς μέσης κινήσεως πρὸς τὴν ἡλιακήν. ὥστε ἐν τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ λόγου ἕνεκεν τὸ μὲν τοῦ

1. τάς] om. D. πανσελήνους] παν((D. περιογειότατον A. περί] κατ' D. 2. συμβαίνει D, corr. D². τοιοῦτο D, corr. D². 5. τῷ] τῶι corr. ex τῶ A. προηγουμένης B. 7. ζῳδίων] ζῳδίων κύκλου D. 8. ὅσον D. ἡ] ἥ B. 10. κατά] κατὰ τά C. 15. κέντρον ἀμφοτέ-] in ras. D. 16. τοῦ] -ῦ *eras.* A. 19. αὐτῷ] αὐτοῦ BC, corr. C². λαμβανομένου] *-ον in ras. D.* 23. ἡ (alt.)] supra scr. D². 25. ὥστε] -ε in *ras. 2—3 litt.* D².

ἐπικύκλου κέντρον κινούμενον τὰς τοῦ πλάτους μοίρας ιγ̄ ιδ̄ ἔγγιστα εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων φαίνεσθαι παρωδευκὸς τὰς τοῦ μήκους μοίρας ῑγ̄ ῑα̅ διὰ τὸ ὅλον τὸν λοξὸν κύκλον ἀνθυποφέρειν εἰς τὰ προηγούμενα τὰ τῆς ὑπεροχῆς ἑξηκοστὰ τρία, τὸ δὲ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ἀντιπεριάγεσθαι πάλιν εἰς τὰ προηγούμενα μοίρας ῑα̅ θ̄, ὅσαις ὑπερέχουσιν αἱ διπλασίονες τῆς ἀποχῆς μοῖραι κδ̄ κ̄γ̄ τὰς τοῦ πλάτους μοίρας ῑγ̄ ιδ̄. οὕτως γὰρ ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τῶν κινήσεων ἀντιπεριαγωγῆς περὶ τὸ κέντρον, ὡς ἔφαμεν, τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων γινομένης ἡ διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῆς διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου προσαποστήσεται τὴν συντιθεμένην ἔκ τε τῶν ῑγ̄ ιδ̄ καὶ τῶν ῑα̅ θ̄ μοιρῶν περιφέρειαν διπλῆν γινομένην τῶν ἀπὸ τῆς ἀποχῆς μοιρῶν ιβ ῑα̅ ∠′ ἔγγιστα. καὶ διὰ τοῦτο δὶς ἐν τῷ μέσῳ μηνιαίῳ χρόνῳ τὸν ἔκκεντρον ὁ ἐπίκυκλος περιελεύσεται τῆς πρὸς τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου νοουμένης ἀποκαταστάσεως ἐν ταῖς μέσως θεωρουμέναις συνόδοις τε καὶ πανσελήνοις ὑποτιθεμένης ἀποτελεῖσθαι.

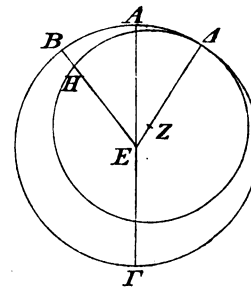
ἵνα δὲ μᾶλλον ἡμῖν ὑπ' ὄψιν γένηται τὰ τῆς ὑποθέσεως, νοείσθω πάλιν ὁ ἐν τῷ λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ὁμόκεντρος κύκλος

---

1. *τάς*] post ras. paruam D. 6. *ἑξηκοστά*] ξ̄α̅$^{\alpha}$ D. *τρία*] corr. ex *τρίτα* C^{2}, $\overset{\alpha}{\Gamma}$ B, γ̄′ D. 7. *μοίρας*] *-οί-* e corr. in scrib. A. 8. *διπλασίονες*] *-ες* e corr. D^{2}. *ἀποχῆς*] *-πο-* in ras. A. 9. *ιδ̄*] *-δ* e corr. in scrib. D. *οὕτω* D. 12. *ἐπικύκλου* — 13. *κέντρου τοῦ*] om. BC. 15. *διπλῆν*] *δι-* in ras. D. *ἀπό*] om. D. 16. ∠′] corr. ex ⊾ D^{2}. $\overset{(\eta}{\mu}$ mg. A.

17. *ἔκ* D, *ον* add. D^{2}. 22. *νοείσθωι* D.

ὁ *ΑΒΓΔ* περὶ κέντρον τὸ *Ε* καὶ διάμετρον τὴν *ΑΕΓ*, ὑποκείσθω δὲ ἅμα κατὰ τὸ *Α* σημεῖον τό τε ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου καὶ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὸ βόρειον πέρας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Κριοῦ καὶ ὁ μέσος ἥλιος. ἐν τοίνυν τῇ ἡμερησίᾳ παρόδῳ τὸ μὲν ὅλον ἐπίπεδόν φημι κινεῖσθαι εἰς τὰ προηγούμενα ὡς ἀπὸ τοῦ *Α* ἐπὶ τὸ *Δ* περὶ τὸ *Ε* κέντρον ἑξηκοστὰ $\overline{γ}$ ἔγγιστα, ὥστε τὸ *Α* βόρειον πέρας γίνεσθαι κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων μοίρας $\overline{κθ}$ $\overline{νξ}$, τῶν δὲ δύο ὑπεναντίων κινήσεων ὑπὸ τῆς ὁμοίας τῇ *ΕΑ* εὐθείας περὶ τὸ *Ε* πάλιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κέντρου ὁμαλῶς ἀποτελουμένων ἐπὶ τῆς ἡμερησίας ὡσαύτως φημὶ παρόδου τὴν μὲν διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ὁμοίαν τῇ *ΕΑ* περιαχθεῖσαν ὁμαλῶς εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζῳδίων ὡς ἐπὶ τὴν *ΕΔ* τὸ μὲν ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου φέρειν ἐπὶ τὸ *Δ* καὶ γράφειν περὶ τὸ *Ζ* κέντρον τὸν *ΔΗ* ἔκκεντρον, τὴν δὲ *ΑΔ* περιφέρειαν ποιεῖν μοιρῶν $\overline{ια}$ $\overline{θ}$, τὴν δὲ διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸ *Ε* πάλιν ὁμαλῶς περιαχθεῖσαν εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων ὡς τὴν *ΕΒ* φέρειν μὲν ἐπὶ τὸ *Η* τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, τὴν δὲ *ΑΒ* περιφέρειαν ποιεῖν



---

1. *ΑΕΓ*] seq. ras. 3 litt. D. 3. *ἐκκέντρου*] *ἐκ* D, *ἐκ*$\overline{κ^{ου}}$ D^2. *κέντρον*] om. D, $\overline{κ^{ον}}$ supra scr. D^2, item lin. 10. 10. *ἑξηκοστά*] ϛ $\overline{ξα}$ D, ϛ $\overline{ξξα}$ D^2. 15. *κέντρον*] $\overline{κ^{υ}}$ D, ^{ου} add. D^2. 21. *τόν*] AD, *τό* BC. *ἔκκ̄* D, $\overline{ἐκκ^{ον}}$ D^2. 22. *μοιρῶν*] $\overset{ο}{\overline{μ}}$ D, $\overset{οι}{\overline{μ}}$ D^2, *et similiter saepe*. 24. *περιφέρειν* D. *κέντρον*] *-ντρον* in *mg. transit* A^1, *κ* D, $\overline{κ^{ον}}$ D^2. 25. *τοῦ*] *-ῦ* in ras. 2 litt. A^1.

μοιρῶν $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\delta}$, ὥστε τὸ *H* κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ μὲν τοῦ *A* βορείου πέρατος ἀπέχον φαίνεσθαι τὰς $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\delta}$ μοίρας τοῦ πλάτους, ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ τὰς $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\alpha}$ μοίρας τοῦ μήκους διὰ τὸ τὸ *A* βόρειον πέρας ἐν τοσούτῳ γεγονέναι κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων μοίρας $\overline{\kappa\vartheta}$ $\overline{\nu\zeta}$, ἀπὸ δὲ τοῦ *Δ* ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τὰς συναγομένας συναμφοτέρων τῆς τε *AΔ* καὶ *AB* περιφερειῶν $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\kappa\gamma}$ μοίρας, αἵ εἰσιν διπλασίονες τῶν τῆς ἡμερησίας μέσης ἀποχῆς. οὕτως οὖν, ἐπειδὴ συναμφότεραι ἥ τε διὰ τοῦ *B* καὶ ἡ διὰ τοῦ *Δ* κίνησις ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ μέσου μηνιαίου χρόνου τὴν μίαν ἀποκατάστασιν ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλας, δῆλον, ὅτι ἐν τῷ δ΄ τοῦ αὐτοῦ χρόνου καὶ ἔτι ἐν τῷ ἡμίσει καὶ τετάρτῳ πάντως διαμετρήσουσιν ἀλλήλας, τουτέστιν ἐν ταῖς μέσως θεωρουμέναις διχοτόμοις, τὸ δὲ διὰ τῆς *EB* κέντρον τοῦ ἐπικύκλου διαμετρῆσαν τὸ διὰ τῆς *EΔ* ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸ περίγειον αὐτοῦ γενήσεται.

φανερὸν δέ, ὅτι καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων παρὰ μὲν αὐτὸν τὸν ἔκκεντρον, τουτέστιν τὴν ἀνομοιότητα τῆς *ΔB* περιφερείας πρὸς τὴν *ΔH*, οὐδὲν ἔσται διάφορον παρὰ τὴν ὁμαλὴν κίνησιν τῆς *EB* εὐθείας

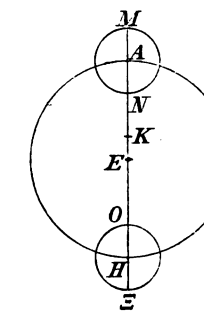
---

1. $\overline{\iota\delta}$] mg. add. A^1. 4. $\overline{\iota\alpha}$] corr. ex $\overline{\iota\delta}$ B^3. μοίρας] om. D. τό] om. C. *A*] corr. ex πρῶτον D. 5. Post τοσούτῳ del. ουτωι D. 6. ἐκκέντρου] ἐκ$\overset{\kappa}{}$ D, $^{\kappa}$ add. D^2. 8. διπλασίονες τῶν] -νες τῶν e corr. A, διπλάσιον ἐστων C. 9. ἐπειδή] corr. ex ἐπεί D^2. συναμφότεραι] ABD, συναμφότερα CD^2. 13. ἔτι ἐν τῷ ἡμίσει] corr. ex ἔτη ϧ σει D^2, supra scr. καὶ ἔτι ἐν τῷ ἡμίσει καὶ δ° D^2. τετάρτῳ] $\overline{\Delta'}$ B, $\overline{\iota\Delta}$ D, Δ'' D^2.

14. τουτέστιν] supra scr. D^2, $\overset{\varsigma}{\tau}$ D, τουλ$^{\prime}$ D^2. 15. δέ] A, om. BCD, καὶ διὰ τοῦτο supra scr. D^4. 16. κέντρον] corr. ex κέντρου D^4. 17. τοῦ] corr. ex τό D^2. ἐκκ$\overset{\kappa}{}$ D, $^{\kappa}$ add. D^2. 19. καὶ ὅτι D. 20. ἐκ$\overset{\kappa}{}$ D, $^{\alpha\nu}$ add. D^2. τουτέστιν] comp. B, -ν del. D^2.

οὐ τὴν ΔH τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν, ἀλλὰ τὴν ΔB τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ὁμαλῶς περιερχομένης διὰ τὸ μὴ περὶ τὸ Z κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, περὶ δὲ τὸ E ποιεῖσθαι τὴν περιαγωγήν, παρὰ δὲ μόνην τὴν κατ' αὐτὸν τὸν ἐπίκυκλον γινομένην διαφορὰν ἐκ τοῦ περιγειότερον αὐτὸν γινόμενον αὔξειν αἰεὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἐξ ἴσου κατά τε ἀφαίρεσιν καὶ πρόσθεσιν τῆς ἀπολαμβανούσης αὐτὸν πρὸς τῇ ὄψει γωνίας ἐν ταῖς περιγειοτέραις θέσεσιν μείζονος ἀποτελουμένης.

οὐδὲν μὲν οὖν ἔσται παρὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν καθόλου διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ A ἀπόγειον ᾖ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, γινομένου τοῦ τοιούτου περὶ τὰς μέσως θεωρουμένας συνόδους καὶ πανσελήνους.



ἐὰν γὰρ γράψωμεν περὶ τὸ A τὸν MN ἐπίκυκλον, ὁ τῆς AE πρὸς τὴν AM λόγος ὁ αὐτὸς γίνεται τῷ διὰ τῶν ἐκλείψεων ἀποδεδειγμένῳ, τὸ δὲ πλεῖστον ἔσται διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ H τοῦ ἐκκέντρου περιγειότατον σημεῖον ὁ ἐπίκυκλος ποιῆται τὴν πάροδον, ὡς ὁ γρα-

1. *οὐ*] D (supra est ras.), *οὐ γάρ* ABC. *ἐκκέντρου*] corr. ex *ἐκ* D². 2. *περιερχομένης*] -ς del. C². 3. *ἐκ|* D, *υ* add. D². 5. *τόν*] supra scr. D². *γινομένην*] corr. ex *γ'* ^{N} mg. D² et supra scr. D³. 6. *γινόμενον*] corr. ex *γ'* ^{N} D² et D³. 8. *πρόσθεσιν* A. 9. *περιγειοτέραις*] post alt. ρ ras. 1 litt. A. *θέσεσι* D. 11. *ἔσται*] corr. ex *ἐστιν* D². *παρά*] *πε̈ρ̈ί* D². 12. *ᾖ*] seq. ras. 1 litt. D. 15. *παν(* D, *ω* add. D². 16. *Α*] corr. ex *πρῶτον* D. 17. *τόν*] corr. ex *τό* C². *ΑΕ*] *ΕΑ* D. 18. *γίνεται*] *ἔσται D, mg. γρ. γίνεται* D². 20. ἔστω B. 23. *ποιῆται*] DA⁴, *ποιεῖται ABC.*

φόμενος διὰ τῶν Ξ, Ο σημείων. ὅπερ πάλιν συμβαίνει κατὰ τὰς μέσως θεωρουμένας διχοτόμους· μείζων γὰρ ὁ τῆς ΞΗ πρὸς τὴν ΗΕ λόγος γίγνεται πάντων τῶν κατὰ τὰς ἄλλας θέσεις συναγομένων, ἐπειδήπερ ἴσης ἀεὶ καὶ τῆς αὐτῆς οὔσης τῆς ΞΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἡ ΕΗ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς πασῶν τῶν ἄλλων ἐπὶ τὸν ἔκκεντρον ἐπιζευγνυμένων ἐστὶν ἐλάσσων.

γ'. Περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωμαλίας τῆς σελήνης.

Ἵνα δὴ θεασώμεθα, πηλίκον γίνεται τὸ πλεῖστον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ περιγειότατον τοῦ ἐκκέντρου φερόμενος ὁ ἐπίκυκλος τυγχάνῃ, παρετηρήσαμεν τὰς τοιαύτας τῶν πρὸς τὸν ἥλιον διοπτευομένων τῆς σελήνης διαστάσεων, ἐν αἷς οἵ τε δρόμοι αὐτῆς μέσοι ἔγγιστα ἐτύγχανον· τότε γὰρ ἡ πλείστη διαφορὰ γίνεται τῆς ἀνωμαλίας· καὶ ἡ πρὸς τὸν ἥλιον αὐτῆς ἀποχὴ μέσως λαμβανομένη τεταρτημόριον ἔγγιστα ἐποίει, ὅτε καὶ ὁ ἐπίκυκλος περὶ τὸ περιγειότατον ἐγίνετο τοῦ ἐκκέντρου, καὶ ἔτι ἐν αἷς τούτων ὑπαρχόντων οὐδὲ παρήλλασσέν τι κατὰ μῆκος ἡ σελήνη. τούτων γὰρ συμβαινόντων καὶ τῆς φαινομένης ἐν τῇ διοπτεύσει κατὰ μῆκος ἀποστάσεως τῆς αὐτῆς γινομένης τῇ ἀκριβεῖ λαμβάνοιτο ἂν ἀσφαλῶς καὶ

3. *ΗΕ*] corr. ex *ΝΕ* B^2C^2. *γίνεται* D. 4. *πάντων*] mg. D^2. 5. *αἰεί* D. 8. *ἐλάττων* D. 9. *γ'*] mg. ABCD. *περί* — 10. *σελήνης*] mg. inf. D. 10. *ἀνωμαλίας*] *β' ἀνωμαλίας* D. 11. *δή*] corr. ex *δέ* D^2. 12. Post *τό* del. *περὶ τό* D^2. 13. *ἐκκέντρου*] corr. ex *ἐκ* D^2. 16. *ἐτύγχανον*] corr. ex *τυγχανον* A^1. 19. *ἔγγιστα* D. 20. *ἐγένετο* D. *ἐκκ^ε* D, *εν* add. D^2. 21. *παρήλασεν* D, *-ν* del. D^2. 24. *λαμβάνοιτο*\ *-νοι-* *e corr.* D^2 (*ι* in ras. 5 litt.).

ἡ ζητουμένη διαφορὰ τῆς δευτέρας ἀνωμαλίας. ἐκ τῶν τοιούτων τοίνυν τηρήσεων ποιούμενοι τὴν ἐπίσκεψιν εὑρίσκομεν, ὅταν κατὰ τὸ περιγειότατον ᾖ ὁ ἐπίκυκλος, τὴν πλείστην διαφορὰν τῆς ἀνωμαλίας γινομένην πρὸς μὲν τὴν μέσην πάροδον μοιρῶν ξ̄ καὶ ΓΒ ἔγγιστα, πρὸς δὲ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν μοιρῶν β̄ καὶ ΓΒ.

ὑποδείγματος γὰρ ἕνεκεν, ἵνα ἐπὶ μιᾶς ἢ δύο τηρήσεων ὑπ' ὄψιν ἡμῖν ἡ τοιαύτη διάκρισις γένηται, διωπτεύσαμεν τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῷ β' ἔτει Ἀντωνίνου κατ' Αἰγυπτίους Φαμενὼθ κε' μετὰ μὲν τὴν ἀνατολὴν τὴν τοῦ ἡλίου, πρὸ πέντε δὲ καὶ δ' ὡρῶν ἰσημερινῶν τῆς μεσημβρίας. τοῦ γὰρ ἡλίου διοπτευομένου κατὰ Ὑδροχόου μοίρας ῑη̄ Λ' γ' καὶ μέσου ουρανούσης Τοξότου μοίρας δ' ἡ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα Σκορπίου μοίρας θ̄ ΓΒ, καὶ ἀκριβῶς δὲ τοσαύτας ἐπεῖχεν, ἐπειδὴ περὶ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ Σκορπίου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ᾱ Λ' ὥραν ἔγγιστα ἀπέχουσα πρὸς δυσμὰς τοῦ μεσημβρινοῦ κατὰ μῆκος οὐθὲν αἰσθητὸν παραλλάσσει. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν τῶν κατὰ τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου μέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν ω̄π̄ε̄ καὶ ἡμερῶν σ̄γ̄ καὶ ὡρῶν ἰση-

---

2. Supra τηρήσεων add. πϵ D². 3. ᾖ] ἦν ABCD, -ν eras. D. 4. γινομένην] -ν e corr. D. 5. μοιρῶν ξ̄ καὶ ΙΓ͵Θ] μ̊ ξ̄ Ι͵ο in ras. maiore D. ΙΓ͵Θ] A¹, Ι͵ο ABC. 6. πρώτην] πρώ- renouat. D², supra scr. ᾱ̂ D⁴. ΙΓ͵Θ] Ι͵ο BC et in ras. D, ιβ̄ A. 8. ἡ] supra scr. D⁴. 9. τῷ β' ἔτει] BCD², τῶ ιβ̄ ἔτει A, τῶι (seq. ras. 1 litt.) β̄η̄' D. 11. πέντε] ε̄ BD. 12. γάρ] fort. δή. 13. Λ'] corr. ex ϟ' D². 15. ΙΓ͵Θ] ΓΒ A¹, in ras. D², Ι͵ο ABC, δίμ̊ mg. D². τυσαῦτα B. 16. μέρη τοῦ] -η τ- in ras. 3 litt. D. 17. ᾱ] ε̄ C. Λ'] corr. ex ϟ' D², ut saepius. 18. μεσηνβρινοῦ D. μῆκος] corr. ex μήκους C². 19. παραλάσσει D. 20. ἔτος] corr. ex ϟ' D⁴. Ναβονασάρου D, ν supra add. D².

μερινῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ιη L' δ'· πρὸς ὃν χρόνον τὸν ἥλιον εὑρίσκομεν μέσως μὲν ἐπέχοντα Ὑδροχόου μοίρας ις κζ, ἀκριβῶς δὲ μοίρας ιη ν, καθὼς καὶ ἐν τῷ ἀστρολάβῳ διωπτεύετο. καὶ ἡ σελήνη δὲ κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν ἐκ τῆς πρώτης ὑποθέσεως εὑρίσκεται ἐπέχουσα μέσως κατὰ μῆκος μὲν Σκορπίου μοίρας ιζ κ, ὡς τεταρτημορίου τυγχάνειν ἐγγιστα τὴν μέσην ἀποχὴν τοῦ ἡλίου, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας πζ ιθ, περὶ ἃς πάλιν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ἀνωμαλίας. ἐλάσσων ἄρα ἡ ἀκριβὴς πάροδος ἐγένετο τῆς ὁμαλῆς μοίραις ζ Γβ ἀντὶ ε τῶν κατὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν.

πάλιν, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου τετηρημένων τοιούτων παρόδων φανερὸν ἡμῖν τὸ ἐπὶ τῶν ὁμοίων διάφορον γένηται, παραθησόμεθα καὶ τούτων μίαν, ἣν φησι τετηρηκέναι τῷ ν' ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου κατ' Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ ις' τοῦ διμοίρου τῆς πρώτης ὥρας παρεληλυθότος. δρόμος μὲν οὖν, φησίν, ἦν σμα', τοῦ δὲ ἡλίου διοπτευομένου κατὰ Λέοντος μοίρας η L' ιβ' ἡ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα Ταύρου μοίρας ιβ γ', καὶ ἀκριβῶς δὲ ἐπεῖχεν ἐγγιστα τὰς αὐτάς. γίνεται ἄρα ἡ μεταξὺ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἀκριβῶς θεωρουμένη διάστασις μοιρῶν πς ιε. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ Λέοντος ἐν Ῥόδῳ, ὅπου ἡ τήρησις ἐγένετο, ἡ τῆς ἡμέρας

---

3. ις — μοίρας] ins. loco 1 litt. D². 7. ὡς] ὥστε C. 8. δ'] δὲ D. 12. ιθ] ιὸ ABC, ΓΒ renouat. D². 13. τοῦ] τ̃ A, om. D, τ̃ supra scr. D². 16. ν'] ν̄ ABCD², ν̄' D, να' ldeler Hist. Unters. p. 217, νβ Halma. 17. Κάλλιππον D. Ἐπιφ⁶ D, corr. D². 19. σμα'] σμα ABCD. 20. η L' ιβ' D. ιβ' ι'β' AC, ιβ' B, ιβ D. 23. τῆς] τ- in ras. D¹.

ὥρα χρόνων ἐστὶν ιζ γ′· αἱ πρὸ τῆς μεσημβρίας ἄρα ε γ′ ὧραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσημερινὰς ς ς′· ὥστε γεγονέναι τὴν τήρησιν πρὸ ς ς′ ὡρῶν ἰσημερινῶν τῆς ἐν τῇ ις′ μεσημβρίας μεσουρανούσης Ταύρου μοίρας Θ′. συνάγεται τοίνυν καὶ ἐνταῦθα ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν ἐπὶ τὴν τήρησιν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χιθ καὶ ἡμερῶν τιδ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν ιζ Λ′ γ′, ἀκριβῶς δὲ ιζ Λ′ δ′· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκομεν τὸν ἥλιον κατὰ τὰς ἡμετέρας ὑποθέσεις, ἐπειδήπερ ὁ αὐτός ἐστιν μεσημβρινὸς διὰ Ῥόδου καὶ Ἀλεξανδρείας, μέσως μὲν ἐπέχοντα Λέοντος μοίρας ι κζ, ἀκριβῶς δὲ μοίρας η κ, καὶ τὴν σελήνην δὲ μέσως κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχουσαν Ταύρου μοίρας δ κε, ὡς ἐγγὺς εἶναι πάλιν τὴν μέσην ἀποχὴν τεταρτημορίου, ἀνωμαλίας δ′ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σνζ μξ, πρὸς αἷς πάλιν ἔγγιστα γίνεται τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς παρὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωμαλίας. συνάγεται ἄρα ἡ διάστασις ἡ ἀπὸ τῆς μέσης σελήνης ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ ἥλιον μοιρῶν ϙγ νε. ἐτετήρητο δὲ ἡ ἀπὸ τῆς ἀκριβοῦς ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ μοιρῶν πξ ιε· πλείονας ἄρα ἐπεῖχεν ἡ σελήνη ἀκριβῶς θεωρουμένη τῆς ὁμαλῆς παρόδου μοίρας πάλιν ξ ΓΒ ἀντὶ ε τῶν κατὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν. φανερὸν δὲ γέγονεν, ὅτι καὶ τῶν δύο τούτων τηρήσεων περὶ τὰς δευτέρας διχοτόμους γεγενημένων ἡ μὲν καθ′ ἡμᾶς

---

1. χρόνων] χ- in ras. A. ἐστίν] -ν del. D², comp. B. 5. τοίννν] οὖν D. Post καί del. o C². 9. ἔστιν] comp. B, -ν del. D², ἔστιν ὁ A. 14. τεταρτημορίου] ante alt. ρ ras. 1 litt. D. δ′] δέ BD. 15. ἔγγισταγιστα D, sed corr. 19. ἀκριβοῦς] ἀκριβοῦς σελήνης B; ☾ add. mg. A¹, supra scr. C. ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ] om. D, ☾ ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ ☉ mg. D². ἀκριβῆ] ἀκριβῆ ἥλιον B, ☉ supra scr. A¹C. 21. Γᴮ] Ιὸ ABCD², Γ☉ D. 22. ε] bis C, sed corr.

ἐλλείπουσα εὑρέθη τῆς κατὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν διακρίσεως δυσὶ μοίραις καὶ διμοίρῳ, ἡ δὲ κατὰ τὸν Ἵππαρχον ὑπερβάλλουσα ταῖς αὐταῖς, ἐπειδὴ καὶ ὅλον τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν καθ' ἡμᾶς μὲν ἀφαιρετικὸν ἐτύγχανε, κατὰ δὲ τὸν Ἵππαρχον προσθετικόν. καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλειόνων τοιούτων τηρήσεων ἑπτὰ μοιρῶν καὶ $\Gamma\overline{\text{Β}}$ ἔγγιστα εὑρίσκομεν τὸ πλεῖστον παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον, ὅταν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τὸ περιγειότατον ᾖ τμῆμα τοῦ ἐκκέντρου.

δ΄. Περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου.

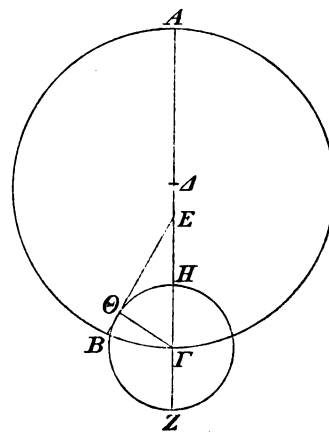
Τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος ἔστω ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ $AB\Gamma$ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν $A\Delta\Gamma$, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ E, ὥστε τὸ μὲν A γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου σημεῖον, τὸ δὲ Γ τὸ περιγειότατον. κέντρῳ δὲ τῷ Γ γεγράφθω ὁ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ $ZH\Theta$, καὶ ἤχθω ἐφαπτομένη αὐτοῦ ἡ $E\Theta B$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\Gamma\Theta$.

ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὴν ἐφαπτομένην τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης γινομένης τὸ πλεῖστον τῆς ἀνωμαλίας

---

1. *ἐνλείπουσα* D, corr. D^2. *ηὑρέθη* D. 2. *διμοίρῳ*] $\overline{\imath\beta}$ D, $\Gamma\overline{\text{Β}}$ D^2. 4. *ἀφαιρετηκόν* A. 5. *τόν*] om. D. *Ἵπαρχον* D. 6. *ἑπτὰ μοιρῶν*] $\overline{\zeta}$ $\overset{o}{\mu}$ B, *μοιρῶν* $\overline{\zeta}$ D. 7. Γ^ϑ] $\Gamma\text{Β}$ D et corr. ex $\Gamma\text{ϑ}$ A, $\Gamma\text{ϑ}$ BC. 9. *ᾖ*] *ἡ* A, *ἦν* D. 10. *δ΄*] mg. ABC, om. D, *δ* $\overset{\chi}{\alpha\rho}$ mg. D^2. *περί* — 11. *κύκλου*] hoc loco mg. D^2 et mg. superiore D. 13. *κέντρον*] $\overline{\text{κ}}$ C. 15. *ζῳδίων κύκλου* D. *γίνεσθαι*] *ὑποκεῖσθαι* D. 16. *ἀπογειότατον*\ *ἀ*- in ras. A. *Γ*] in ras. D. 17. *ὁ ἐ*-\ in ras. A. 18. *ΖΗΘ*\ *ΖΘ D.* 19. *ΕΘΒ*] *ΕΘ* D.

διάφορον συνίσταται, τοῦτο δ' ἐδείχθη συναγόμενον μοιρῶν ξ̄ Γβ̄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΘ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ξ̄ μ̄, οἵων δ' αἱ β̄ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ιε̄ κ̄. καὶ ἡ μὲν ἄρα ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ιε̄ κ̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τ̄ξ̄, ἡ δ' ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΓΘ τοιούτων ις̄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. ὥστε καί, οἵων ἡ μὲν ΓΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐδείχθη ε̄ ιε̄, ἡ δὲ ΕΔ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἐπὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ξ̄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΕΓ ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου λϑ̄ κβ̄. καὶ ὅλη μὲν ἄρα ἡ ΔΓ διάμετρος τῶν αὐτῶν ἔσται ϛϑ̄ κβ̄, ἡ δὲ ΔΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μϑ̄ μ̄ᾱ, ἡ δὲ ΕΔ μεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ ἐκκέντρου ῑ ιϑ̄. καὶ δέδεικται ἡμῖν καὶ ὁ ὑπὸ τῆς ἐκκεντρότητος περιεχόμενος λόγος.



1. δ'] δέ D. συναγόμενον] -ον (ο) corr. ex Γ in scrib. A, -ενον supra scr. D². 2. Γβ] Γ, ABCD. γωνία] τῶν D. 3. κέντρῳ] comp. seq. ras. D, ω add. D². 4. Post ζῳδίων add. κυκύκλου D, κυ- del. D². 7. β̄] δύο C. 8. ἡ] in ras. A. 10. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 17. ΕΔ] ε̄ ᾱ D. ἡ (alt.)] ins. D². 22. ϛϑ̄] ϛ- e corr. D⁴. 24. ῑ νϑ̄] corr. ex νϑ̄ A¹, ῑ inter duas ras. D.

ε΄. *Περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου.*

Ἕνεκεν μὲν οὖν τῶν περί τε τὰς συζυγίας καὶ ἔτι περὶ τοὺς διχοτόμους τῆς σελήνης σχηματισμοὺς φαινομένων μέχρι τοσούτων ἄν τις ἐπιβάλοι ταῖς τῶν ἐκκειμένων αὐτῆς κύκλων ὑποθέσεσιν, ἐκ δὲ τῶν κατὰ μέρος περὶ τὰς μηνοειδεῖς καὶ ἀμφικύρτους ἀποστάσεις θεωρουμένων παρόδων, καθ' ἃς μάλιστα μεταξὺ γίνεται τοῦ τε ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὁ ἐπίκυκλος, ἰδιόν τι περὶ τὴν τοῦ ἐπικύκλου πρόσνευσιν ἐπὶ τῆς σελήνης εὑρίσκομεν συμβεβηκός. ἐπειδὴ γὰρ ἕν τι καὶ τὸ αὐτὸ καθόλου τῶν ἐπικύκλων ὑποκεῖσθαι δεῖ σημεῖον, πρὸς ὃ πάντοτε τὰς τῶν ἐν αὐτοῖς κινουμένων ἀποκαταστάσεις ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀποτελεῖσθαι, τοῦτο δὲ καλοῦμεν ἀπόγειον ὁμαλόν, ἀφ' οὗ καὶ τὰς ἀρχὰς τῶν τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον κινήσεως ἀριθμῶν ὑφιστάμεθα, ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς τὸ Ζ, καὶ ἀφορίζεται τὸ τοιοῦτο σημεῖον κατὰ τὴν ἐπὶ τῶν ἀπογείων καὶ τῶν περιγείων τῶν ἐκκέντρων τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ὑπὸ τῆς διὰ πάντων τῶν κέντρων ἐκβαλλομένης εὐθείας, ὡς τῆς ΔΕΓ, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ὑποθέσεων πασῶν ἁπλῶς οὐδὲν

---

1. ε΄] mg. D^2. *προνεύσεως* D. 3. *τε*] om. D. 4. *σελήνης*] post -ε- ras. 2 litt. A. 5. Post *μέχρι* del. *τῶν* D^2. *ἐπιβάλλοι* BCD, corr. D^2. 6. *ἐγκειμένων* D, corr. D^2. *αὐτῆς*] α- et -τ- in ras. D^2, supra scr. *αὐτῆς* D^4. *κύκλον* C. *ὑποθέσεσι*, -ι in ras. 2 litt., D^2. 7. *μηνοειδῆς* C. 9. *γίνεται*] corr. ex *τείνεται* D^2. *ἐκκέντρου*] -ρ- supra scr. D^2. 10. *τι*] corr. ex *γάρ* D^2. 12. *τι*] corr. ex *τό* D. *ἐπικύκλων*] corr. ex *ὑποκύκλων* C^2. 13. *δεῖ*] corr. ex *δεῖσ* D^2. 15. Supra *ὁμαλόν* add. *μᾶλλον* D^4. 17. *ἀριθμῶν*] corr. ex *ἀριθμόν* D^2. *ὑφιστάμεθα*] mut. in *ὑφιστώμεθα* D^2. 21. ΔΕΓ] supra Δ *add. α D, del. D^2.*

ὁρῶμεν ἐκ τῶν φαινομένων ἀντιπῖπτον τῷ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας τῶν ἐπικύκλων παρόδους τὴν διὰ τοῦ προκειμένου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου διάμετρον, τουτέστιν τὴν ΖΓΗ, τὴν αὐτὴν θέσιν αἰεὶ συντηρεῖν τῇ τὸ κέντρον αὐτοῦ ὁμαλῶς περιαγούσῃ εὐθεία, ὡς ἐνθάδε τῇ ΕΓ, καὶ νεύειν, ὅπερ ἄν τις καὶ ἀκόλουθον ἡγήσαιτο, πάντοτε πρὸς τὸ κέντρον τῆς περιαγωγῆς, πρὸς ᾧ καὶ ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσαι γωνίαι τῆς ὁμαλῆς κινήσεως ἀπολαμβάνονται, ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης ἐνίσταται τὰ φαινόμενα τῷ καὶ ἐν ταῖς μεταξὺ τῶν Α καὶ Γ παρόδοις τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΖΗ διάμετρον μὴ πρὸς τὸ Ε κέντρον τῆς περιαγωγῆς νεύειν καὶ τὴν αὐτὴν τῇ ΕΓ θέσιν διασώζειν. εὑρίσκομεν γὰρ πρὸς ἓν μέν τι καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τῶν ἐπὶ τῆς ΑΓ διαμέτρου τὴν ἐκκειμένην πρόσνευσιν αἰεὶ συντηρουμένην, οὔτε μέντοι πρὸς τὸ Ε κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων οὔτε πρὸς τὸ Δ τοῦ ἐκκέντρου, ἀλλὰ πρὸς τὸ τὴν ἴσην τῇ ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων ἀπέχον τοῦ Ε ὡς πρὸς τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου. καὶ ὅτι τοῦθ' οὕτως ἔχει, δείξομεν πάλιν ἀπὸ πλειόνων τηρήσεων ἐκθέμενοι δύο τὰς μάλιστα τὸ προκείμενον ἐμφανίσαι δυναμένας, τουτέστιν καθ' ἃς ὅ τε ἐπίκυκλος περὶ τὰς μέσας ἀποστάσεις ἦν καὶ ἡ σελήνη περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον τοῦ

---

1. *καί*] in ras. D², om. C. 2. Supra *παρόδους* scr. *ων* D, del. D². 3. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* del. D². 4. *ΖΓΗ*] corr. ex *ΖΗ ΓΗ* A¹, *ΖΗΓ ἡ* B, *ΖΗΓ η* C, *Ζ ἢ ΓΗ* C², *-ΓΗ* in ras. D². *ἀεί* BD. 10. Post *τῷ* del. *μὴ καὶ μή* D². 11. *ἐπικύκλου*] *ἐ-* ins. A. *μή*] $\overline{\mu\eta}$ D, $\overline{\mu\eta}$᾽ D². 14. *ΑΓ*] corr. ex *ΑΒΓ* D². 15. *ἀεί* D. 16. *Ε κέντρον*] corr. ex *ἔκκεντρον* D². 17. *ΔΕ*] corr. ex $\overline{\Delta}$ $\overline{\mathrm{E}}$ D². 20. *ἐκθέμενοι*] *corr. ex ἐκθειμένων* D². 21. τουτέστι B, τουτέστιντιν D, *-ντιν del. D²*. 23. *τό* (alt.)] om. D.

ἐπικύκλου, διὰ τὸ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους τὴν πλείστην διαφορὰν συμβαίνειν τῶν ἐκκειμένων προσνεύσεων.

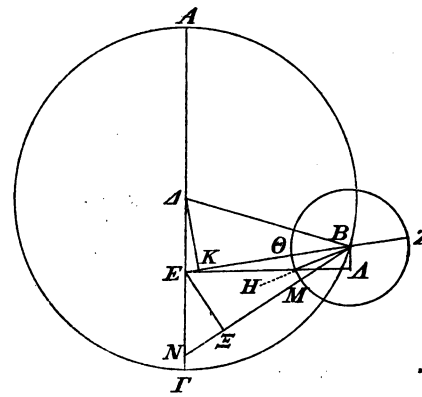
ἀναγράφει τοίνυν ὁ Ἵππαρχος ἐν Ῥόδῳ τετηρηκέναι διὰ τῶν ὀργάνων τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῷ ϱοζ' ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ' Αἰγυπτίους Φαρμουθὶ ια' ὥρας β' ἀρχομένης καί φησιν, ὅτι τοῦ ἡλίου διοπτευομένου κατὰ Ταύρου μοίρας ξ L' δ' τὸ τῆς σελήνης κέντρον ἐφαίνετο ἐπέχον Ἰχθύων μοίρας κα Γ Β, ἐπεῖχεν δὲ ἀκριβῶς κα γ' η'. κατὰ τὸν ἐκκείμενον ἄρα χρόνον ἀπεῖχεν ἡ ἀκριβὴς σελήνη τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου εἰς τὰ ἑπόμενα μοίρας τιγ μβ ἔγγιστα. ἀλλ' ἐπειδὴ δευτέρας ὥρας ἀρχομένης γέγονεν ἡ τήρησις, πρὸ πέντε δὲ ὡρῶν ἔγγιστα καιρικῶν τῆς ἐν τῇ ια' μεσημβρίας, αὗται δ' ἐποίουν ἐν Ῥόδῳ τότε ἰσημερινὰς ὥρας ε Γ Β ἔγγιστα, συνάγεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἡμῶν μέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χκ καὶ ἡμερῶν σιθ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν πάλιν ιη γ', ἀκριβῶς δὲ ιη μόνων· εἰς ὃν χρόνον εὑρίσκομεν τὸν μὲν ὁμαλὸν ἥλιον ἐπέχοντα τοῦ Ταύρου μοίρας ϛ μα, τὸν δ' ἀκριβῆ μοίρας ξ με, τὴν δὲ ὁμαλὴν σελήνην κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχουσαν τῶν Ἰχθύων μοίρας κβ ιγ, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ

---

4. Ῥόδῳ] P- e corr. C. 6. ϱοζ' ἔτει] ϱοζ seq. ras. 1 litt. D, ϱοζ ἐτ D². 7. Φαρμουθὶ ια'] -ὶ ι- corr. ex *N* A. β'] β̊ D, ˘ add. D². 10. *Γ*ϑ] corr. ex *Γ*ὸ A, *Γ*ὸ BC, *Γ*Β D, ῳ̆ D². ἐπεῖχεν] -ν del. D². 13. δευτέρας] Β̆ B. 14. πέντε] ε̄ BD. 15. τῇ] corr. ex τῆ A⁴. δ'] δέ D. ἐποίουν] ἐπεὶ οὖν C. 16. *Γ*ϑ] corr. ex *Γ*ὸ A, *Γ*ὸ BC, *Γ*Β corr. ex ιβ D². 18. σιϑ] -ϑ in ras. D². Post ὡρῶν ras. 1 litt. C. 19. μέν] μ̂ D, μ̆ D². γ'] supra scr. D². μόνων] mut. in μόνον D².

μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\overline{ρπε}$ $\bar{λ}$, ὥστε καὶ τὴν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν συνάγεσθαι μοιρῶν $\overline{τιδ}$ $\overline{κη}$.

τούτων οὖν ὑποκειμένων ἔστω ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ $ΑΒΓ$ περὶ κέντρον τὸ $Δ$ καὶ διάμετρον τὴν $ΑΔΓ$, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ $Ε$, καὶ κέντρῳ τῷ $Β$ γεγράφθω ὁ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ $ΖΗΘ$, περιαγέσθω δ' ὁ μὲν ἐπίκυκλος τὴν εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων κίνησιν ὡς



ἀπὸ τοῦ $Β$ ἐπὶ τὸ $Α$, ἡ δὲ σελήνη τὴν κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ὡς ἀπὸ τοῦ $Ζ$ ἐπὶ τὸ $Η$ καὶ τὸ $Θ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε $ΔΒ$ καὶ ἡ $ΕΘΒΖ$.

ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ μέσῳ μηνιαίῳ χρόνῳ δύο περιέχονται ἀποκαταστάσεις τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸν ἔκκεντρον, κατὰ δὲ τὴν ἐκκειμένην θέσιν ἀπεῖχεν ἡ μέση σελήνη τοῦ μέσου ἡλίου μοίρας $\overline{τιε}$ $\overline{λβ}$, ἐὰν διπλασιάσαντες ταύτας ἀφέλωμεν κύκλον, ἕξομεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου γεγενημένην ἀποχὴν τότε

---

1. *μέσου*] corr. ex *μέσους* D^2. *ἐπικύκλου*] *ἐπι-* e corr. D^2. $\bar{λ}$] in ras. D. 21. *καὶ ἡ*] BD, *καί* AC. 22. *μηνιαίῳ*] *-ια-* *corr. ex H in scr.* A. 24. *ἐκκειμένην*] *ἐ-* e corr. D. *θέσιν*] *τήρησιν D.*

τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἑπόμενα μοιρῶν $\overline{\sigma\alpha}$ $\bar{\delta}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ AEB γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς $\bar{\delta}$ ὀρθὰς ἔσται μοιρῶν $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\nu\varsigma}$. ἤχθω δὴ κάθετος ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν EB ἡ ΔK. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΔEB γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{\pi\eta}$ $\overline{\nu\varsigma}$, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\rho o\xi}$ $\overline{\nu\beta}$, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔK περιφέρεια τοιούτων $\overline{\rho o\xi}$ $\overline{\nu\beta}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔEK ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς EK τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\bar{\beta}$ $\bar{\eta}$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔK ἔσται τοιούτων $\overline{\rho\iota\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$, οἵων ἐστὶν ἡ ΔE διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, ἡ δὲ EK τῶν αὐτῶν $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\delta}$. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν ΔE μεταξὺ τῶν κέντρων $\bar{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$, ἡ δὲ ΔB ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\alpha}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔK ἔσται $\bar{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$ πάλιν ἐγγιστα, ἡ δὲ EK ὁμοίως ο $\overline{\iota\beta}$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔK λειφθὲν [Eucl. I, 47] ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔB ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς BK, ἔξομεν καὶ τὴν μὲν BK τῶν αὐτῶν $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, τὴν δὲ BE ὅλην $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu\eta}$. πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ

1. μοιρῶν] D, comp. B, μοίρας AC. $\overline{\sigma\alpha}$] -ο- in ras. 2 litt. A. 3. Δ] corr. ex A D^2. 4. EB] $E\Delta$ A. 5. ἐστίν] comp. B, -ν del. D^2. $\overline{\nu\varsigma}$] corr. ex $\overline{\nu}$ καί D^2. 6. δύο] $\bar{\beta}$ BD. τοιούτων — 8. $\overline{\tau\xi}$] mg. D. 6. $\overline{\nu\beta}$] renouat. D. 8. οἵων] -ων supra scr. D. ἐστίν] om. D. 9. ἡμικύκλιον $\bar{\beta}$] $\overline{\Theta B}$ D, Θ $\overline{B}$ D^2. 10. αὐτάς] corr. ex αὐτῆς D. 11. ΔE] corr. ex $\overline{\Delta\varepsilon}$ D^2. 12. $\overline{\iota\delta}$] -δ e corr. D^2. 13. ΔE] corr. ex AE D^2. $\bar{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$] e corr. D^2. ΔB] $B\Delta$ D. 14. κέντρου] κέντρου οὖσα D. 15. $\bar{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$] e corr. D^2. EK] EK πάλιν D. 16. ἐπεί] corr. ex περί D^2. ΔK λειφθέν] corr. ex ακλη φθέν D^2 (-η- corr. ex ει in scrib.). ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς] ὑπὸ τῆς D, ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς D^2. 17. ΔB] $B\Delta$ D. Post ποιεῖ del. τὸ ἀπὸ τῆς $B\Delta$ ποιεῖ D^2. 18. μέν] om. C. BK] corr. ex KB D. δέ] bis extr. et init. pag. A. BE] EB D. $\overline{\mu\eta}$] om. B. 19. ἐπεὶ ἡ] corr. ex ἐπὶ εἰ D^2.

ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασις μοιρῶν ἦν τιδ̄ κη̄, ἡ δὲ τῆς ἀκριβοῦς τῶν ἐκ τῆς τηρήσεως μοιρῶν τιγ̄ μβ̄, ὥστε ἀφαιρεῖν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτῆς διάφορον μοίρας ο μ̄ς̄, θεωρεῖται δ' ἡ ὁμαλὴ πάροδος τῆς σελήνης ἐπὶ τῆς ΕΒ εὐθείας, ὑποκείσθω ἡ σελήνη, ἐπειδὴ περὶ τὸ περίγειον ἦν τοῦ ἐπικύκλου, κατὰ τὸ Η σημεῖον, καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῆς τε ΕΗ καὶ τῆς ΒΗ κάθετος ἀπὸ τοῦ Β ἤχθω ἐπὶ τὴν ΕΗ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΒΛ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΒΕΛ γωνία περιέχει τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης διάφορον, εἴη ἄν, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ̄ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ο μ̄ς̄, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ᾱ λ̄β̄· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΒΛ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ᾱ λ̄β̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΕΒΛ ὀρθογώνιον κύκλος τ̄ξ̄, ἡ δὲ ὑπ' αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΒΛ τοιούτων ᾱ λ̄ς̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ΒΕ εὐθεῖα μ̄η̄ μ̄η̄, ἡ δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ᾱ ῑε̄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα ο λ̄θ̄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ρ̄κ̄, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΛ εὐθεῖα ἔσται ῑδ̄ ν̄β̄, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ῑδ̄ ῑδ̄, οἵων

---

3. αὐτῆς] corr. ex αὐτῶν D^2. 4. δ'] δέ D. 5. ἐπί] ἐπὶ τό C, corr. C^2. 6. ἐπειδή] -ή corr. ex ι A^1. περίγειο C. 7. τῆς τε] corr. ex τῶν D^2. ΕΗ καὶ τῆς] in ras. 2 litt. D^2. 8. κάθετος ἀπὸ τοῦ] in ras. minore D^2. Β] βῆτα in ras. D^2. 9. ἡ (pr.)] ins. C^2. ΒΛ] corr. ex ΒΔ D^2. ΒΕΛ] corr. ex ΒΕ D^4. γωνία] om. D lac. 3 litt. relicta. 11. ο μ̄ς̄] corr. ex ομ̄ ς̄ D^2. 12. δύο] β̄ B. λ̄β̄] corr. ex Αβ̄ A, e corr. D^2. ὥστε — 13. ΒΛ] in ras. D. 14. Ε|ΒΛ] ΒΕΔ B. ὀρθογώνιον] corr. ex ὀρθῶν D^2. δέ] δ' D. 16. ΕΒ] ΒΕ D. 17. δὲ ΒΗ] δ' D. 18. ο λ̄θ̄] ολθ̄ C. 19. ἄρα ἐστίν B. ἡ ΒΗ ἐκ] renouat. D^2. 20. Supra ρ̄κ̄ ras. D. ΒΛ] corr. ex ΒΑ D.

ἐστὶν ὁ περὶ τὸ *ΒΗΛ* ὀρθογώνιον κύκλος τξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ *ΒΗΛ* γωνία τοιούτων ἐστὶν ιδ ιδ, οἵων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ, λοιπὴ [Eucl. I, 32] δὲ ἡ ὑπὸ *ΕΒΗ* τῶν μὲν αὐτῶν ιβ μβ, οἵων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ς κα· τοσούτων ἄρα ἔσται μοιρῶν ἡ *ΗΘ* τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς περίγειον περιέχουσα διάστασιν. ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦ μέσου ἀπογείου ἀπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως μοίρας ρπε λ, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ περίγειον τὸ μέσον προηγεῖται τῆς σελήνης, τουτέστιν τοῦ *Η* σημείου. ἔστω δὴ τὸ *Μ*, καὶ διήχθω ἡ *ΒΜΝ*, καὶ ἀπὸ τοῦ *Ε* κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἤχθω ἡ *ΕΞ*. ἐπεὶ τοίνυν ἡ μὲν *ΘΗ* περιφέρεια ἐδείχθη μοιρῶν ς κα, ἡ δὲ *ΗΜ* ὑπόκειται τῶν ἀπὸ τοῦ περιγείου μοιρῶν ε λ, ὥστε ὅλην τὴν *ΘΜ* συνάγεσθαι μοιρῶν ια να, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΒΞ* γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ια να, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων κγ μβ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς *ΕΞ* περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κγ μβ, οἵων ὁ περὶ τὸ *ΒΕΞ* ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ *ΕΞ* εὐθεῖα τοιούτων κδ λθ, οἵων ἐστὶν ἡ *ΒΕ* ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ *ΒΕ* εὐθεῖα μη μη, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ *ΕΞ*

---

2. *γωνία*] $\overset{\alpha}{\Gamma_{\omega}}$ D, ut saepius. ιδ (alt.)] corr. ex ια D². 3. β] *δύο* BC. 4. *δ'*] mut. in *δέ* D². 5. ς] corr. ex ις D. *ἡ*] postea ins. A. 9. *τό*] corr. ex *τόν* D. 10. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* del. D². 11. *τό*] seq. ras. 1 litt. D. 12. *Ε*] supra scr. C². *κάθετος*] *κάθετο-* in ras. minore D². 13. *ΘΗ*] supra scr. D, renouat. D². *περιφέρεια*] om. D. 14. λ] corr. ex α D². 15. *ὥστε*] *ὥστε καί* D. ια] *-α* in ras. D. 17. *δ'*] *δέ* D. *αἱ*] ins. D². *δύο*] β BD. 18. *περιφέρεια*] $\overset{\alpha}{\kappa}$ D, κ^{α} del. et $\overset{\alpha}{\circ}$ renouat. D². 22. μη] om. B. *ΕΞ*] *corr. ex ἑξ* D², *mg. εξ* D².

εὐθεῖα ῑ καὶ ἑξηκοστῶν δύο. πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ *ΑΕΒ* γωνία τοιούτων ἦν ρος νβ, οἵων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, ἡ δὲ ὑπὸ *ΕΒΝ* τῶν αὐτῶν κγ μβ, εἴη ἂν καὶ λοιπὴ [Eucl. I, 32] ἡ ὑπὸ *ΕΝΒ* γωνία τῶν αὐτῶν ρνδ ῑ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς *ΕΞ* περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρνδ ῑ, οἵων ὁ περὶ τὸ *ΕΝΞ* ὀρθογώνιον κύκλος τξ, αὐτὴ δὲ ἡ *ΕΞ* εὐθεῖα τοιούτων ρις νη, οἵων ἐστὶν ἡ *ΕΝ* ὑποτείνουσα ρκ. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν *ΕΞ* εὐθεῖα ῑ καὶ ἑξηκοστῶν β̄, ἡ δὲ *ΔΕ* μεταξὺ τῶν κέντρων ῑ ιθ̄, τοιούτων καὶ ἡ *ΕΝ* ἔσται ῑ ιη̄. ἴσην ἄρα ἔγγιστα τῇ *ΔΕ* τὴν *ΕΝ* ἀπείληφεν ἡ διὰ τοῦ μέσου περιγείου τῆς *ΒΜ* εὐθείας ἐπὶ τὸ *Ν* γενομένη πρόσνευσις.

ὡσαύτως δέ, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ἀντικειμένων μερῶν τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου τὸ αὐτὸ συμβαῖνον δείξωμεν, εἰλήφαμεν πάλιν ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου τετηρημένων, ὡς ἔφαμεν, ἐν Ῥόδῳ διαστάσεων τὴν διωπτευμένην τῷ αὐτῷ ρϙζ′ ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ' Αἰγυπτίους Παῦνι ιζ′ ὥρας θ′ καὶ γ′,

---

1. ἑξηκοστῶν] ξξ B, ξ D, ξξ et ἑξηκοστῶν D^2. δύο] corr. ex β̄ D^2. 2. νβ] corr. ex ΝΒ D^2. δύο] β̄ B. 3. τξ] τ- corr. ex c in scrib. A. *ΕΒΝ*] -*Ν* corr. ex Η D^2. 4. ἡ] e corr. D^2. 5. ῑ] e corr. D^2. περιφέρεια] ι^α D, ◌ supra scr. D^2. 6. ρνδ] -δ corr. ex Δ D^2. 7. ρις] ρ- e corr. D^2 9. *ΕΞ*] corr. ex ἐξ D^2, mg. εξ D^2. ἑξηκοστῶν] ξ D, ξξ BD^2; mg. ἀλλαχοῦ οὕτως ἔχει ις ξξ β D^4 per ∽ huc relatum. 10. μεταξύ] μ D, ut saepius; corr. D^2. κέντρων οὖσα D. ῑ ιθ̄] ῑ ῑ- e corr. D. 11. ῑ ιη̄] ῑ ῑ- e corr. D^2. τήν] corr. ex τῆι C^2. 13. πρόσνευσις] -ι- corr. ex ο C. 16. τοῦ] corr. ex τό D^2. 17. ἐν] ins. D^2. 18. διοπτευομένην BD^2, διωπτευομένην C, διοπτευμένην D. ρϙζ′] -ϙ- corr. ex Γ D (cΓ). ἔτει] corr. ex ϧ D^2. 19. Παϋνί] Παϋνή (-η e corr. in scrib.) post lac. 4 litt. D, deinde eras. υνι. ιζ′] ι- postea ins. D. ὥρα D. καί] om. D.

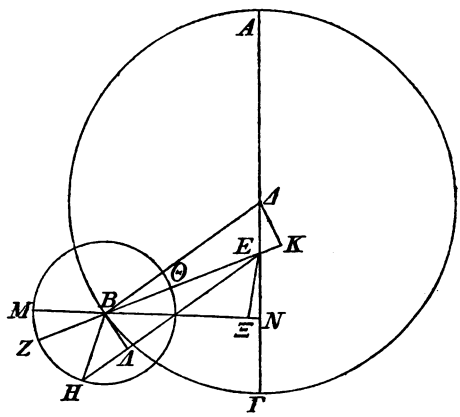
καθ' ἥν, φησί, τοῦ ἡλίου διοπτευομένου κατὰ Καρκίνου μοίρας ιᾱ λειπούσας δεκάτῳ μέρει ἡ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα τοῦ Λέοντος κθ̄ μάλιστα μοίρας· τοσαύτας δὲ καὶ ἀκριβῶς ἐπεῖχεν, ἐπειδήπερ ἐν Ῥόδῳ περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ Λέοντος μετὰ μίαν ὥραν ἔγγιστα τοῦ μεσημβρινοῦ κατὰ μῆκος οὐδὲν ἡ σελήνη παραλλάσσει. ἀπεῖχεν ἄρα κατὰ τὸν ἐκκείμενον χρόνον ἡ ἀκριβὴς σελήνη τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου μοίρας εἰς τὰ ἑπόμενα μη ξ̄. ἀλλ' ἐπεὶ γέγονεν ἡ τήρησις μετὰ γ̄ καὶ γ' ὥρας καιρικὰς τῆς ἐν τῇ ιζ' τοῦ Παϋνὶ μεσημβρίας, αὗται δ' ἐποίουν ἐν Ῥόδῳ τότε ἰσημερινὰς ὥρας δ̄ ἔγγιστα, γίνεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἡμῶν μέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν πάλιν χκ καὶ ἡμερῶν σπ̄ς̄ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς μὲν δ̄, ἀκριβῶς δὲ γ̄ Γ$^{\beta}$· εἰς ὃν χρόνον ὡσαύτως εὑρίσκομεν τὸν μὲν ὁμαλὸν ἥλιον ἐπέχοντα Καρκίνου μοίρας ιβ ε̄, τὸν δὲ ἀκριβῆ ῑ μ̄, τὴν δὲ ὁμαλὴν σελήνην κατὰ μῆκος μὲν ἐπέχουσαν Λέοντος μοίρας κζ κ̄, ὥστε καὶ τὴν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν συνάγεσθαι μοιρῶν μ̄ς̄ μ̄, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τλγ ιβ.

τούτων ὑποκειμένων ἔστω πάλιν ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ *ΑΒΓ* περὶ κέντρον τὸ *Δ* καὶ διά-

---

2. μοίρας] $\overset{o}{\mu}$ CD. λειπουσῶν D. 4. ἐπείπερ D. 5. τελευταῖα] -α supra scr. C^2. 6. παραλάσσει CD. 10. τῇ] τῇ AC, corr. A^4. τοῦ] bis A extr. et init. lin. Παϋνὴ D. 11. δ' ἐποίουν] in ras. D^2, deinde del. οὖν D^2. 14. δ̄] corr. ex ῑ D^4. 15. Γ$^{\beta}$] Γ$_{\beta}$ ABC, mut. in Γ$_{\beta}$ A, ιξ̄ D, δι$^{\mu\varsigma}$ D^2, mg. ἄλλαχοῦ ἀκριβῶς δὲ Γ̄ Γ$_{\beta}$ D^4. τόν] corr. ex τό C^2. 20. δ̄] om. D, ῀ supra scr. D^4. 21. ἐπικύκλου] ἐπι- in ras. D. μοίρας] A, $\overset{o}{\mu}$ BCD.

μετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ Ε, καὶ γεγράφθω περὶ τὸ Β σημεῖον ὁ ΖΗΘ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΔΒ καὶ ἡ ΕΘΒΖ.



ἐπεὶ τοίνυν ἡ μέση ἀποχὴ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα περιέχει μοίρας $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda}$, εἴη ἂν διὰ τὰ προτεθεωρημένα ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\overline{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda}$, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\rho\pi\alpha}$. ἐὰν ἐκβαλόντες ἄρα τὴν ΒΕ κάθετον ἐπ' αὐτὴν ἄγωμεν ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΚ, γίνεται καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΚ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς $\overline{\rho o\vartheta}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΔΚ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{\rho o\vartheta}$, οἵων ὁ περὶ τὸ ΔΕΚ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΚ τῆς λοιπῆς

---

1. τοῦ] corr. ex τό D². 7. ἥ τε ΔΒ καὶ ἡ ΕΘΒΖ] αἱ ΔΒ ΕΘ ΒΖ D (εΘ corr. ex εϑ D²). 16. $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda}$] corr. ex ΓΛ D². 17. τὰ προτεθεωρημένα] mut. in τὸ προτεθεωρημένη D². 18. $\overline{\lambda}$] e corr. D. δύο] $\overline{\beta}$ B. 19. ἐκβάλλοντες D, corr. D². ΒΕ] corr. ex Β D². 20. ἄγωμεν] ABC, ἀγάγωμεν A¹C²D, bene, sed cfr. p. 381, 2. ΔΚ] corr. ex ΔΚ D². 21. ΔΕΚ] Δ- e corr. in scrib. C. 22. δύο] $\overline{\beta}$ B. περιφέρεια] $\overset{\alpha}{\eta}$ D, η in ras. D². 23. ὁ] ras. 1 litt. B. 24. ἡ] corr. ex εἰ D².

[Eucl. III, 31] *εἰς τὸ ἡμικύκλιον μοίρας* $\bar{\alpha}$. *καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν* ΔK *ἔσται τοιούτων* $\overline{\rho\iota\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$, *οἵων ἐστὶν ἡ* ΔE *ὑποτείνουσα* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δὲ* EK *τῶν αὐτῶν* $\bar{\alpha}$ $\bar{\gamma}$. *ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν* ΔE *μεταξὺ τῶν κέντρων* $\bar{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$, *ἡ δὲ* $B\Delta$ *ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου* $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\alpha}$, *καὶ ἡ μὲν* ΔK *εὐθεῖα ἔσται* $\bar{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$ *ἔγγιστα, ἡ δὲ* EK *ὁμοίως ο* $\bar{\varepsilon}$. *καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς* $B\Delta$ *λεῖψαν* [Eucl. I, 47] *τὸ ἀπὸ τῆς* $^{1}\Delta K$ *ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς* BK, *ἔξομεν καὶ ὅλην μὲν τὴν* BK *εὐθεῖαν* $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, *λοιπὴν δὲ τὴν* EB *τῶν αὐτῶν* $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$. *πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν τῆς ὁμαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασις μοιρῶν ἦν* $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu}$, *ἡ δὲ τῆς ἀκριβοῦς μοιρῶν* $\overline{\mu\eta}$ $\bar{\varsigma}$, *ὥστε προστιθέναι τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον μοῖραν* $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, *ὑποκείσθω ἡ σελήνη, ἐπειδὴ περὶ τὸ ἀπόγειον ἦν τοῦ ἐπικύκλου, κατὰ τὸ* H *σημεῖον, καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῆς τε* EH *καὶ τῆς* BH *κάθετος ἀπὸ τοῦ* B *ἤχθω ἐπὶ τὴν* EH *ἡ* $B\Delta$.

ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ $BE\Delta$ *γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων ἐστὶν* $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, *οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\bar{\beta}$ $\overline{\nu\beta}$, *εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς* $B\Delta$ *περιφέρεια τοιούτων* $\bar{\beta}$ $\overline{\nu\beta}$, *οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ* $BE\Delta$ *ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$, *αὐτὴ δὲ ἡ* $B\Delta$ *εὐθεῖα τοιού-*

---

1. *ἡμικύκλιον*] ⊂ D. *τῶν*] corr. ex *τῶ* D^2. 2. *αὐτάς*] corr. ex *αὐτῆς* C^2. 3. $\overline{\nu\vartheta}$] in ras. D. ΔE] in ras. D. Post EK del. *εκ* D^2. 4. $\bar{\alpha}$ $\bar{\gamma}$] D^2, $\overline{\alpha\gamma}$ ABCD. 5. *μεταξύ*] $\overset{\xi}{\mu}$ D, corr. mg. D^2. $B\Delta$] ΔB B. 6. *τοῦ ἐκκέντρου*] corr. ex *ἐκ τοῦ κέντρου* C^2. 7. o] corr. ex Θ D. 8. *λεῖψαν*] corr. ex $\overset{?}{\alpha}|$*εῖψαν* D^2, supra add. *τος*. Supra pr. *τό* add. *ν* D^2. 12. *διάστασις*] *-άστασις* in ras. D. 15. *σημεῖον*] c D, $\overset{\mu}{\sigma\eta}$ D^2. 16. *ἐπιζευχθεισῶν*] *-σ-* postea ins. A. 19. *δύο*] $\bar{\beta}$ BD. *περιφέρεια*] $\overset{\alpha}{\circ}$ D, ut saepe.

των $\bar{\beta}$ $\overline{\nu\vartheta}$, *οἵων ἐστὶν ἡ* EB *ὑποτείνουσα* $\overline{\rho\kappa}$. *καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν* EB *εὐθεῖα* $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$, *ἡ δὲ* BH *ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου* $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, *τοιούτων ἔσται καὶ ἡ* $BΛ$ *εὐθεῖα* $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\beta}$. *ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ* BH *ὑποτείνουσα* $\overline{\rho\kappa}$, *τοιούτων καὶ ἡ μὲν* $BΛ$ *ἔσται* $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\lambda\delta}$, *ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων* $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta}$, *οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ* $BHΛ$ *ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$. *καὶ ἡ μὲν ὑπὸ* $BHΛ$ *ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν* $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\lambda\delta}$, *οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *ἡ δ' ὑπὸ* ZBH *ὅλη* [Eucl. I, 32] *τῶν μὲν αὐτῶν* $\overline{\kappa\vartheta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, *οἵων δ' αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$. *τοσούτων ἄρα ἐστὶν μοιρῶν ἡ* HZ *τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον περιέχουσα διάστασιν.*

ἀλλ' ἐπεὶ τοῦ μέσου ἀπογείου ἀπεῖχε κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως μοίρας $\overline{\tau\lambda\gamma}$ $\overline{\iota\beta}$, *ἐὰν ὑποθώμεθα τὸ μέσον ἀπόγειον κατὰ τὸ* M *καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν* MBN *κάθετον ἐπ' αὐτὴν ἀγάγωμεν ἀπὸ τοῦ* E *τὴν* $EΞ$, *ἔσται ἡ μὲν* HZM *ὅλη περιφέρεια τῶν λοιπῶν εἰς τὸν κύκλον μοιρῶν* $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$, *λοιπὴ δὲ ἡ* ZM *μοιρῶν* $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\varepsilon}$. *ὥστε καὶ ἡ μὲν ὑπὸ* MBZ *γωνία, τουτέστιν* [Eucl. I, 15] *ἡ ὑπὸ* $EBΞ$, *οἵων μέν εἰσιν αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων ἐστὶν* $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\varepsilon}$, *οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\overline{\kappa\delta}$ $\bar{\iota}$, *καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς* $EΞ$ *περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν* $\overline{\kappa\delta}$ $\bar{\iota}$, *οἵων ὁ περὶ τὸ* $BEΞ$ *ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$, *αὐτὴ δὲ*

---

4. $\bar{\alpha}$] postea ins. D. 5. *ἔσται*] *ἄρα* D. 6. *ἐστὶ* D. 7. $BHΛ$] $-Λ$ in ras. D. 8. $\overline{\lambda\delta}$] $-\delta$ in ras. D. 9. *δύο*] $\overline{\iota\beta}$ D. ZBH] corr. ex ZB D^2. 10. $\bar{\delta}$] A, corr. ex $\overline{\iota\delta}$ D, *δύο* BC. 11. $\overline{\mu\gamma}$] corr. ex $\overline{\mu\delta}$ D. *ἐστίν*] comp. B, $-\nu$ del. D^2. 14. *ἀπεῖχεν* D, corr. D^2. 18. HZM] $H-$ corr. ex E in scrib. C. 21. $EBΞ$] EBZ BC, corr. C^2. 22. *ἐστίν*] comp. B, $-\nu$ *del.* D^2. $\bar{\iota}$] ins. D^2. 23. $EΞ$] $E\overline{\Xi}$ *ἄρα* D. *ἐστί* D, *comp. B.*

ἡ $E\Xi$ εὐθεῖα τοιούτων $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\overline{\xi}$, οἵων ἐστὶν ἡ BE ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν BE εὐθεῖα $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\alpha}$, ἡ δὲ ΔE μεταξὺ τῶν κέντρων $\overline{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$, τοιούτων καὶ ἡ $E\Xi$ ἔσται $\overline{\iota}$ καὶ ἑξηκοστῶν $\overline{\eta}$. πάλιν, ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ AEB γωνία ὑπόκειται τοιούτων $\overline{\rho\pi\alpha}$, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, ἡ δὲ ὑπὸ EBN ἐδείχθη $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\iota}$, ὥστε καὶ λοιπὴν [Eucl. I, 32] τὴν ὑπὸ ENB καταλείπεσθαι τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\nu\varsigma}$ $\overline{\nu}$, γίνεται καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς $E\Xi$ περιφέρεια τοιούτων $\overline{\rho\nu\varsigma}$ $\overline{\nu}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $EN\Xi$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, αὐτὴ δὲ ἡ $E\Xi$ τοιούτων $\overline{\rho\iota\zeta}$ $\overline{\lambda\gamma}$, οἵων ἐστὶν ἡ EN ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν $E\Xi$ εὐθεῖα $\overline{\iota}$ καὶ ἑξηκοστῶν $\overline{\eta}$, ἡ δὲ ΔE μεταξὺ τῶν κέντρων $\overline{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$, τοιούτων καὶ ἡ EN ἔσται $\overline{\iota}$ $\overline{\kappa}$. καὶ ἐκ τούτων ἄρα ἴσην ἔγγιστα τῇ ΔE μεταξὺ τῶν κέντρων τὴν EN πάλιν ἀπείληφεν ἡ διὰ τοῦ M μέσου ἀπογείου τῆς MB εὐθείας ἐπὶ τὸ N πρόσνευσις.

καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλειόνων τηρήσεων τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔγγιστα συναγομένους εὑρίσκομεν, ὡς ἐκ τούτων βεβαιοῦσθαι τὸ περὶ τὴν ὑπόθεσιν τῆς σελήνης κατὰ τὴν τοῦ ἐπικύκλου πρόσνευσιν ἴδιον τῆς μὲν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περιαγωγῆς περὶ τὸ E κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἀποτελουμένης, τῆς δὲ τὸ αὐτὸ καὶ τὸ κατὰ τὸ μέσον ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου ση-

---

1. $E\Xi$] in ras. D. 2. ἡ μέν] infra add. D. 3. $\iota\vartheta$] -ϑ e corr. D^2. 4. $E\Xi$] corr. ex Ξ D. $\overline{\iota}$ — $\overline{\eta}$] $\iota\xi\ \overline{\eta}$ D, $\overline{\iota}\ \xi\xi\ \overline{\eta}$ D^2. 6. δέ] δ' D. ἐδείχθη] -χ- corr. ex κ in scrib. C. 8. γίνεται] mg. D^2, Γ' D, $\Gamma\chi$ D^2. 12. ἑξηκοστῶν] comp. BD. $\overline{\eta}$] renouat. D^2. 13. τῶν] corr. ex τῶ A^1. 14. ἴσην| A^1, ἴση|ν A. 21. πρόσνευσιν — 22. ἐπικύκλου] bis A, corr. A^1. 23. μέσων] -σω- e corr. D^2. 24. τό (pr.)] om. D; mg. ἀλλαχοῦ οὕτω τῆς δὲ κατὰ τὸ μέσον ἀπόγειον τοῦ ἐπι⊙ σημ. ἀφορίζουσ' αὐτῶ σ÷ō D^2.

μεῖον ἀφοριζούσης αὐτοῦ διαμέτρου μηκέτι πρὸς τὸ *E* κέντρον τῆς ὁμαλῆς περιαγωγῆς τὴν πρόσνευσιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιουμένης, ἀλλὰ πάντοτε πρὸς τὸ *N* κατὰ τὴν ἴσην ἐπὶ τὰ ἕτερα διάστασιν τῆς *ΔE* μεταξὺ τῶν κέντρων εὐθείας.

ς'. Πῶς διὰ τῶν γραμμῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης πάροδος λαμβάνεται.

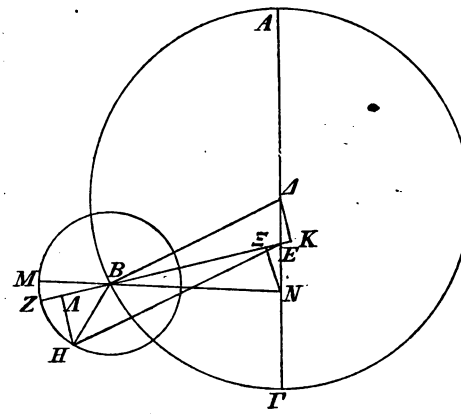
Τούτων δὲ οὕτως ἀποδεδειγμένων ἀκολούθου τε ὄντος συνάψαι, τίνα ἂν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος τῆς σελήνης παρόδων τὰς τῶν μέσων κινήσεων ἐποχὰς λαμβάνοντες εὑρίσκοιμεν ἀπό τε τοῦ τῆς ἀποχῆς ἀριθμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τῆς σελήνης τὴν γινομένην πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν τῇ κατὰ μῆκος μέσῃ παρόδῳ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, διὰ μὲν τῶν γραμμῶν ἡ τοιαύτη καταλαμβάνεται διάκρισις ἀπὸ τῶν ὁμοίων τοῖς ἐκτεθειμένοις θεωρημάτων.

ἐὰν γὰρ ὑποδείγματος ἕνεκεν ἐπὶ τῆς ὑστέρας τῶν προκειμένων καταγραφῶν τὰς αὐτὰς ὑποθώμεθα περιοδικὰς κινήσεις ἀποχῆς καὶ ἀνωμαλίας, τουτέστιν ἀποχῆς μὲν τὰς ἐκ τοῦ διπλασιασμοῦ συνηγμένας μοίρας $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda}$, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπι-

---

1. *διαμέτρου*] -*έτρου* in ras. D. 2. *πρόσνευσιν*] -*ι*- corr. ex *η* A. 4. *μεταξύ*] corr. ex *μ̄* D^2. 6. *ς'*] om. C, mg. D^2. *πῶς* — 7. *λαμβάνεται*] mg. superiore D^2 fol. 109^v, eadem mg. sup. fol. 109^r (*ἡ ἀκριβὴς*] *διακριβεῖ*, *πάροδοι λαμβάνονται*) D, del. D^2. 9. *δέ*] *δή* D. 10. *ὄντος*] e corr. D^2. 12. *εὑρίσκομεν* B. 13. Supra *τοῦ* add. *ἀριθμοῦ* D^3. *κατά*] *κ*- corr. ex *γ* in scrib. D. *τόν*] corr. ex *τό* D. 14. *γινομένην*] corr. *ex Γ' D^2*. 16. *μέν*] del. D^2. 21. *μὲν τὰς ἐκ τοῦ*] in ras. *post ras. 1 litt.* D. 22. *λ̄*] e corr. A^4, mg. $\overline{\varsigma\lambda'}$ A^4. *δ' \ δὲ* D.

κύκλου μοίρας τλγ ιβ, καὶ ἀντὶ μὲν τῆς ΕΞ καθέτου τὴν ΝΞ ἄγωμεν, ἀντὶ δὲ τῆς ΒΔ τὴν ΗΔ, διὰ μὲν τῶν αὐτῶν πάλιν ἐκ τοῦ δεδόσθαι τὰς πρὸς τῷ Ε κέντρῳ γωνίας καὶ τὰς ΔΕ καὶ ΕΝ ὑποτεινούσας ἴσας οὔσας ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΚ καὶ ΝΞ εὐθειῶν τοιούτων δειχθήσεται ι ιθ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα, ἡ δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΚ καὶ ΕΞ τῶν αὐτῶν ο ε, καὶ διὰ τοῦτο ἡ μὲν ΒΚ ὅλη ἔσται, καθάπερ ἐδείξαμεν ἔμπροσθεν, τῶν αὐτῶν μη λς, ἡ δὲ ΒΕ ὁμοίως μη λα, ἡ δὲ ΒΞ τῶν λοιπῶν μη κς. ὥστ' ἐπεὶ καὶ τὰ ἀπὸ ΒΞ καὶ ΞΝ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΝ [Eucl. I, 47], καὶ ταύτην ἕξομεν μήκει τοιούτων μθ λα, οἵων ἦν ἡ ΝΞ εὐθεῖα ι ιθ. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΝ ὑποτείνουσα ρκ,



2. ΝΞ] Ν- obscurum, νξ supra scr. D. ἀγάγωμεν D. 3. αὐτῶν] supra scr. D^4. 8. οὔσας] ἴσας B. 18. κέντρου] κ- corr. ex α in scrib. C. 20. ο ε] ος D. 21. ἐδείξαμεν] post α ras. 1 litt. A. 22. Post μη del. κς D. 23. ἀπό] ἀπὸ τῶν D. καί (alt.)] supra scr. D. 25. οἵων\ οἵω C. ἦν\ supra scr. D^2. 26. ι ιθ] ι ι- corr. ex ν D.

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν $N\Xi$ εὐθεῖα $\overline{κε}$ ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\overline{κδ}$ $\overline{γ}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $BN\Xi$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $NB\Xi$ γωνία, τουτέστιν [Eucl. I, 15] ἡ ὑπὸ ZBM, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἔσται $\overline{κδ}$ $\overline{γ}$, οἵων δ' αἱ $\overline{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{ιβ}$ $\overline{α}$ ἔγγιστα. τοσούτων ἐστὶν ἄρα ἡ ZM τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια.

ἀλλ' ἐπεὶ τὸ H σημεῖον τῆς σελήνης ἀπέχει τοῦ M μέσου ἀπογείου τὰς λοιπὰς εἰς τὸν ἕνα κύκλον μοίρας $\overline{κς}$ $\overline{μη}$, καὶ λοιπὴν ἔξομεν τὴν HZ περιφέρειαν μοιρῶν $\overline{ιδ}$ $\overline{μξ}$· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ HBZ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\overline{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{ιδ}$ $\overline{μξ}$, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{κθ}$ $\overline{λδ}$, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς $HΛ$ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{κθ}$ $\overline{λδ}$, οἵων ὁ περὶ τὸ $HBΛ$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς $ΛB$ τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\overline{ρν}$ $\overline{κς}$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν $HΛ$ ἔσται τοιούτων $\overline{λ}$ $\overline{λξ}$, οἵων ἐστὶν ἡ BH ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ $ΛB$ τῶν αὐτῶν $\overline{ριϛ}$ $\overline{β}$. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν BH ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\overline{ε}$ $\overline{ιε}$, ἡ δὲ BE ἐδείχθη $\overline{μη}$ $\overline{λα}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $HΛ$ ἔσται $\overline{α}$ $\overline{κ}$, ἡ δὲ $ΛB$ ὁμοίως $\overline{ε}$ $\overline{ε}$. καὶ

---

4. τουτέστιν] corr. ex $\overset{υτ}{τγ}$. D^2. 5. ἔσται] ἐστίν seq. ras. 1 litt. D. 6. ἐγγ^{γ}ιστα D. 7. ἡ] καὶ ἡ D. 8. σημεῖον] $σ^{η}$ D, $σ^{μ}ξ$ D^2. ἀπέχει] corr. ex ἀπειχε D^2. 11. καί] bis C extr. et initio pag. HBZ] HZB C, HBZ supra scr. C^2, corr. ex BZ D^2. 12. τοιούτων — 13. τοιούτων] mg. D^4. 12. ἐστίν] comp. BD. δ'] δέ comp. D. 13. $\overline{τξ}$] BD, supra add. A^4, om. AC. τοιούτων] etiam in textu D. $HΛ$] $HΛ$ ἄρα D. περιφέρεια τοιούτων] mg. A^1. 14. $HBΛ$] BH D, $BHΛ$ D^2. 15. δ'] δέ C. 18. Post BH del. H D^2. ὑποτεινουσα] -ν- corr. ex o in scrib. C. 19. Mg. τοιούτων ἐστὶν $\overline{ια}$ $\overline{μζ}$ οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$ D. 20. $\overline{μη}$\ corr. ex $\overline{μN}$ D^2. 21. $\overline{α}$ $\overline{κ}$] $\overline{ακ}$ AC, ut saepe. $ΛB$\ -B e corr. B^3.

ὅλη ἄρα ἡ $EBΔ$ τοιούτων ἐστὶν $\overline{νγ}$ $\overline{λς}$, οἵων καὶ ἡ $ΔH$ ἦν $\overline{α}$ $\overline{κ}$. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς EH τετράγωνον [Eucl. I, 47], ἕξομεν καὶ τὴν EH μήκει τῶν αὐτῶν $\overline{νγ}$ $\overline{λξ}$ ἐγγιστα. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ EH ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $HΔ$ ἔσται $\overline{β}$ $\overline{νθ}$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\overline{β}$ $\overline{νβ}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $EHΔ$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$. καὶ ἡ ὑπὸ $HEΔ$ ἄρα γωνία τοῦ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόρου, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{β}$ $\overline{νβ}$, οἵων δ' αἱ $\overline{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{α}$ $\overline{κς}$· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.

ζ'. Κανόνος πραγματεία τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

Ἵνα δὲ πάλιν καὶ διὰ τῆς κανονικῆς ἐκθέσεως μεθοδεύωμεν τὴν ἐξ ἑτοίμου διάκρισιν τῶν κατὰ μέρος προσθαφαιρέσεων, προσανεπληρώσαμεν τὸ κατὰ τὴν ἁπλῆν ὑπόθεσιν προεκτεθειμένον ἡμῖν κανόνιον τοῖς καὶ τὴν διπλῆν ἀνωμαλίαν προχείρως διορθοῦσθαι δυναμένοις σελιδίοις διὰ τῶν αὐτῶν γραμμῶν πάλιν χρησάμενοι ταῖς ἐφόδοις. μετὰ μὲν γὰρ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τὰ περιέχοντα τοὺς ἀριθμοὺς ἐνεθήκαμεν τρίτον σελίδιον περιέχον τὰς γινομένας προσθαφαιρέσεις

---

1. $EBΔ$] corr. ex EBA D². ἐστίν] comp. B, -ν del. D². $\overline{λς}$] corr. ex $\overline{νς}$ C², corr. ex $\overline{Δς}$ D. 3. EH] corr. ex EN D. 4. EH] corr. ex EN D. μήκει — ἐγγιστα] in ras. D. 6. $HΔ$] $EΔ$ B. 9. δύο] $\overline{β}$ B. 10. $\overline{τξ}$ (pr.)] corr. ex $\overline{τζ}$ in scrib. D. ἐστίν] ἔσται B, om. D, comp. ins. D². $\overline{β}$ $\overline{νβ}$] $\overline{βN}$ D. 12. ζ'] om. A, mg. D. κανόνος — 13. ἀνωμαλίας] mg. superiore D. 15. μεθοδεύωμεν] -ω- corr. ex o in scrib. C. 16. προσθαφαιρέσεως D, corr. D². 17. προεκτεθειμένων C. 21. *Supra* τούς add. κοινούς D². ἀριθ\μούς A, ἀρι\θμούς A².

τῷ τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμῷ πρὸς τὸ τὸν ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου, τουτέστι τοῦ *M*, συναγόμενον ἐκ τῶν μέσων παρόδων μεταφέρεσθαι πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον, τουτέστιν τὸ *Z*. ὅνπερ γὰρ τρόπον ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης ἀποχῆς τῶν $\bar{\varsigma}\ \bar{\lambda}$ μοιρῶν ἐδείξαμεν τὴν *ZM* περιφέρειαν μοιρῶν οὖσαν $\overline{\iota\beta}\ \bar{\alpha}$, ἵνα, ἐπειδήπερ τοῦ *M* μέσου ἀπογείου ἀπεῖχεν ἡ σελήνη μοίρας $\overline{\tau\lambda\gamma}\ \overline{\iota\beta}$, τὴν ἀπὸ τοῦ *Z* ἀκριβοῦς ἀπογείου διάστασιν αὐτῆς εὕρωμεν συναγομένην μοιρῶν δηλονότι $\overline{\tau\mu\varepsilon}\ \overline{\iota\gamma}$, πρὸς ἃς ἡ διὰ τὸν ἐπίκυκλον προσθαφαίρεσις τῆς κατὰ μῆκος μέσης κινήσεως ὀφείλει λαμβάνεσθαι, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς ἀποχῆς ἀριθμῶν, δι' ὅσων σύμμετρον ἦν τμημάτων, τὰς γινομένας τῆς προκειμένης προσθαφαιρέσεως πηλικότητας διὰ τῶν αὐτῶν λαμβάνοντες, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον μακρολογῶμεν, παρεθήκαμεν οἰκείως ἑκάστῳ τῶν ἀριθμῶν ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ. τῶν δ' ἐφεξῆς σελιδίων τὸ μὲν τέταρτον περιέξει τὰς προεκτεθειμένας ἐπὶ τοῦ α' κανονίου διαφορὰς τῆς παρὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωμαλίας ὡς τῆς μεγίστης προσθαφαιρέσεως μέχρι τῶν $\bar{\varepsilon}\ \bar{\alpha}$ μοιρῶν ἔγγιστα φθανούσης κατὰ τὸν τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\bar{\varepsilon}\ \overline{\iota\varepsilon}$ λόγον, τὸ δὲ ε' τὰς ὑπεροχὰς τῶν γινομένων διαφορῶν ἐκ τῆς δευτέρας ἀνωμαλίας παρὰ τὴν

---

1. ἀριθμῶν D, sed corr. 2. τοῦ] corr. ex τό C^2. συναγόμενον] corr. ex συναγωμένων D. 4. τουτέστι D, comp. B. 5. $\bar{\varsigma}\ \bar{\lambda}$] $\bar{\varsigma}\alpha$ A, cfr. p. 380, 22. 6. μοῖραν C. 7. $\overline{\tau\lambda\gamma}$] -γ corr. ex ξ C. 8. συναγομένην] corr. ex συναγομένων D^2. 11. ὀφείλει] corr. ex ὀφείλη D^2. οὕτως] -τως supra scr. D^4.

13. προκειμένης] corr. ex ἐγκειμένης D^2. προσθαφαιρέσεως] -θ- ins. D^2, -εως in ras. D^2, deinde eras. ως. 14. λαβόντες D, -ε- supra ras. D^2. 15. ἑκάστῳ] mut. in ἑκάστου D^2, ω supra add. D^2. 16. ἀριθμῶν] $\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$ D, renouat. D^2. τρίτῳ] $\bar{\gamma}$ BD. 17. προσεκτεθημένας D, sed corr. 20. $\bar{\alpha}$] om. D. κατά] -τά supra scr. D^2. 22. διάφορον B.

πρώτην ὡς καὶ ἐνταῦθα τῆς μεγίστης προσθαφαιρέσεως συναγομένης μοιρῶν $\bar{\zeta}$ $\Gamma\bar{\text{B}}$ κατὰ τὸν τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\bar{\eta}$ λόγον, ἵνα τὸ μὲν δ' σελίδιον $\bar{\eta}$ τῆς κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὰς συζυγίας γινομένης θέσεως τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ ε' τῶν συναγομένων ὑπεροχῶν ἐκ τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὰς διχοτόμους ἀποτελουμένης ἀνωμαλίας.

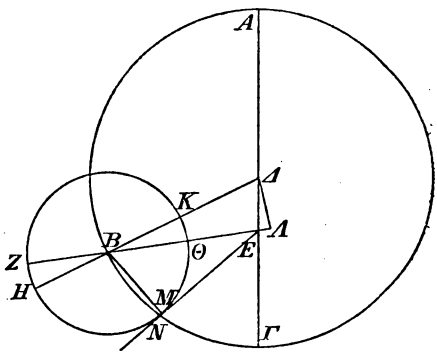
ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ κατὰ τὰς μεταξὺ τῶν δύο τούτων θέσεων παρόδους τοῦ ἐπικύκλου τὰ ἐπιβάλλοντα μέρη τῶν παρακειμένων ὑπεροχῶν ἀναλόγως λαμβάνεσθαι παρεθήκαμεν $\bar{\varsigma}$ σελίδιον περιέχον τὰ ἑξηκοστά, ὅσα δεῖ καθ' ἕκαστον τῆς ἀποχῆς ἀριθμὸν τοῦ παρακειμένου διαφόρου λαμβανόμενα προστίθεσθαι τῇ παρὰ τὴν πρώτην ἀνωμαλίαν ἐκκειμένῃ κατὰ τὸ δ' σελίδιον προσθαφαιρέσει. καὶ ταῦτα δὲ ἡμῖν συντέτακται τὸν τρόπον τοῦτον.

ἔστω γὰρ πάλιν ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ $ABΓ$ περὶ κέντρον τὸ $Δ$ καὶ διάμετρον τὴν $AΔΓ$, ἐφ' ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὸ E, καὶ ἀπολειφθείσης τῆς AB περιφερείας γραφέντος τε περὶ τὸ B τοῦ $ZHΘK$ ἐπικύκλου διήχθω ἡ EBZ. δεδόσθωσαν δὲ λόγου ἕνεκεν ἀποχῆς μοῖραι $\bar{\xi}$, ὥστε διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς προαποδεδειγμένοις εἶναι πάλιν τὴν ὑπὸ AEB γωνίαν τῶν διπλασιόνων τῆς

---

2. Γ^{B}] Γ_{B} BC et in ras. A, $\bar{\iota\beta}$ D, Γ_{B} D^2. 3. *σελίδιον ἡ*] corr. ex *σελίδιον* D^2, *-ον* in ras. A. 4. *γινομένης*] *-η-* eras. A. 5. *ε'*] *πέμπτον* B. 8. *ἕνεκα* D. *καί*] om. CD. 10. *ἀναλόγον* D, *ν* supra scr. D^2. 11. *ἑξηκοστά*] $\xi^{\alpha}_{\prime}$ D. 13. Supra *-κειμένου* add. $\bar{\varsigma}$ *τῷ ε' σελιδίῳ* D^2. *λαμβάνομεν* C, corr. C^2. 14. *πρώτην*] om. D. 15. *προσαφαιρέσει* D, corr. D^2. 20. *ἀποληφθείσης*] D, *ἀπολειφθείσης* ABC. 21. *τε*] supra scr. D. 23. *τὰ αὐτά*] corr. ex *ταὐτά* D^2.

ὑποκειμένης ἀποχῆς μοιρῶν $\overline{ρκ}$, καὶ ἤχθω μὲν κάθετος ἐπὶ τὴν BE ἐκβληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἡ $ΔΛ$, διήχθω δὲ καὶ ἡ $HBKΔ$, καὶ ὑποκείσθω ἡ ἀπὸ τοῦ E κέντρου ἐπὶ τὴν σελήνην ἐκβαλλομένη εὐθεῖα ἐφαπτομένη τοῦ ἐπικύκλου, ἵνα τὸ πλεῖστον διάφορον γένηται τῆς ἀνωμαλίας, ὡς ἡ EMN, ἐπεξεύχθω τε ἡ BM.



ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ AEB γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\overline{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ὑπόκειται $\overline{ρκ}$, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{σμ}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ $ΔEΛ$ τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς $\overline{ρκ}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς $ΔΛ$ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{ρκ}$, οἵων δ' περὶ τὸ $ΔEΛ$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς $EΛ$ τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\overline{ξ}$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν $EΛ$ τοιούτων ἔσται $\overline{ξ}$, οἵων ἡ $ΔE$ ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ $ΔΛ$ τῶν αὐτῶν $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν

1. μοιρῶν] D, $\overset{o}{\mu}$ AC, $\overset{ov}{\mu}$ B. 2. ἐκβληθεῖσα B. $ΔΛ$] e corr. D^2, ὁ $ΔΛ$ B. διήχθω δὲ καὶ ἡ $HBKΔ$] om. BC. 3. $HBKΔ$] corr. ex $HBKA$ D^2. 4. ἡ] om. BC. 7. εὐθεῖα ἐφαπτομένη] om. A, -φαπτ- in ras. maiore D^2. 16. δέ] δ' D. 17. δύο] $\overline{β}$ B. Ante $\overline{σμ}$ del. η D^2. 18. δύο] $\overline{β}$ BD. 19. $ΔΛ$] corr. ex $AΛ$ D^2. ἐστίν] comp. BC. 20. $ΔEΛ$] corr. ex $ΛEA$ D^2. ἡ] corr. ex εἰ D. δέ] δ' D. 23. ἔσται] ἐστίν D. $ΔE$] seq. ras. 1 litt. D. 24. $ΔΛ$] $Δ$- corr. ex $Λ$ D^2.

ΔΕ εὐθεῖα $\bar{\iota}$ *ιθ̄*, *ἡ δὲ ΔΒ ὁμοίως μθ̄ μ̄α̅*, *τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΕΔ εὐθεῖα* $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\iota}$ *ἔγγιστα, ἡ δὲ ΔΔ ὁμοίως η̄ ν̄ϛ̄. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΔ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ* [Eucl. I, 47], *μήκει ἄρα ἔσται καὶ ὅλη μὲν ἡ ΒΕΔ εὐθεῖα μ̄η ν̄γ̄, λοιπὴ δὲ ἡ ΕΒ τοιούτων μ̄γ̄ μ̄γ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ΜΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου* $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\iota\varepsilon}$. *καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν ΒΜ εὐθεῖα ιδ̄ κ̄ε̄, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ῑγ̄ μ̄η, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος τξ̄· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΜ ἄρα γωνία, ἥτις περιέχει τὴν πλείστην διαφορὰν τῆς ἀνωμαλίας, οἵων μέν εἰσιν αἱ β̄ ὀρθαὶ τξ̄, τοιούτων ἐστὶν ῑγ̄ μ̄η, οἵων δ' αἱ δ̄ ὀρθαὶ τξ̄, τοιούτων* $\bar{\varsigma}$ *νδ̄. διήνεγκεν ἄρα κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀποχῆς ἀπόστασιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον τῶν κατὰ τὸ ἀπόγειον γινομένων μοιρῶν* $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\alpha}$ *μιᾷ μοίρᾳ καὶ ἑξηκοστοῖς ν̄γ̄. ἔστιν δὲ τὸ ὅλον τὸ μέχρι τοῦ περιγείου διάφορον μοιρῶν β̄ λθ̄· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν τὸ μέγιστον διάφορον ξ̄, τοιούτων ἔσται τὸ τῆς μιᾶς μοίρας καὶ τῶν ν̄γ̄ ἑξηκοστῶν μ̄β̄ λη̄, ἃ καὶ*

---

1. *ΔΕ*] corr. ex *ΛΕ* D^2, *ΛΕ* A. $\bar{\iota}$ *ιθ̄*] $\bar{\iota}$ $\bar{\iota}$- corr. ex *Η* A, e corr. D. *ΔΒ*] corr. ex *ΛΒ* D^2. 2. *καί*] *κ*- in ras. A. $\bar{\iota}$] seq. ras. 1 litt. D, $\bar{\iota\varepsilon}$ C. 3. *ΒΔ*] corr. ex *ΒΛ* C^2. *λεῖψαν*] *λ*- in ras. 2 litt. D^2, supra *-ει-* ras. 6. *μ̄γ̄* (alt.)] infra add. D, supra scr. D^2. *ΜΒ*] *"ΒΜ'* B. 9. *δ'*] *δέ* D. *ἐπ'*] corr. ex *ὑπ'* D^2. *αὐτῆς*] corr. ex *αὐτήν* D^2. 11. *ἥτις*] corr. ex *εἴ τις* D^2. 13. *β̄*] *δύο* C. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* del. D^2. *δ̄*] *δύο* C. 14. *διήνεγκεν*] mut. in *διήνεγκε δ'* D^2. *κατά*] corr. ex *κατ'* D^2. *τήν*] supra scr. D^2. 15. *ἀποχῆς*] *ἀ-* et *-ῆς* e corr. D. *ἀνομαλίαν* A. 17. *μιᾶι μοίραι* ABD, *μιᾶι μοίρα* C.

ἑξηκοστοῖς ν̄γ̄] *-η-* e corr. in scrib. C, *ξν̄γ̄* D, *ξξ̊ ν̄γ̄* D^2. *ἔστιν*] comp. B, *-ν* eras. D. *τό* (pr.)] om. D. *τό* (alt.)] corr. ex *τῷ* D^2. 19. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* del. D^2. *τοιούτων*] *corr. ex τοιοῦτον C*^{2}. 20. *ἑξηκοστῶν*] comp. D, ut saepe.

παραθήσομεν τῷ τῶν $\overline{ρκ}$ ἀριθμῷ τῆς ἀποχῆς ἐν τῷ $\overline{ϛ}$ σελιδίῳ.

ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τμημάτων ἐπιλογισάμενοι πάλιν διὰ τῶν αὐτῶν τὰ οὕτως λαμβανόμενα μέρη τῆς τῶν δύο ἀνωμαλιῶν ὑπεροχῆς παρεθήκαμεν τοῖς οἰκείοις ἀριθμοῖς τὰ ἐπιβάλλοντα ἑκάστῳ τῆς παρακειμένης ὑπεροχῆς ἑξηκοστὰ τῶν ὅλων $\overline{ξ}$ δηλονότι παρατιθεμένων τῷ διπλασίονι τῶν $\overline{ϙ}$ μοιρῶν τῆς ἀποχῆς ἀριθμῷ, ὅς ἐστιν κατὰ τὰς $\overline{ρπ}$ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου.

καὶ ζ′ δὲ προσεθήκαμεν σελίδιον περιέχον τὰς κατὰ πλάτος γινομένας παρόδους τῆς σελήνης ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, τουτέστιν τὰς ἀπολαμβανομένας τούτου τοῦ κύκλου περιφερείας μεταξὺ τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου καθ' ἑκάστην τῶν κατὰ μέρος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ παρόδων. κεχρήμεθα δὲ καὶ πρὸς τοῦτο δείξει τῇ αὐτῇ, δι' ἧς καὶ τὰς μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων περιφερείας τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπελογισάμεθα, ἐνθάδε μέντοι ὡς τῆς μεταξὺ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ βορείου ἢ νοτίου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερείας τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν πόλων αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου πέντε μοιρῶν ὑπαρχούσης, ἐπειδήπερ καὶ ἡμῖν, καθάπερ καὶ τῷ Ἱππάρχῳ, διὰ τῶν περὶ τὰς βορειοτάτας καὶ νοτιωτάτας παρόδους φαινομένων ἐπιλογιζομένοις τηλικαύτη ἔγ-

1. τῷ (pr.)] corr. ex τό C². ἀριθμῷ] corr. ex ἀριθμῶν D. 5. ἀνομαλιῶν C. 6. ἑκάστῳ] -ῳ e corr. D. 8. ϙ] ins. D². 9. ἀριθμῷ] corr. ex ἀριθμῶν D. ὅς] corr. ex ὅ D². ἐστιν] comp. B, -ν eras. D. 11. ζ′] ἕβδομον B. 12. γινομένας] corr. ex γινομένους D. 13. τά] om. D. 14. κύκλου] om. C. τουτέστιν] comp. B, -ν eras. D. 16. περὶ τό] περί post ras. 2—3 litt. C. 18. λοξοῦ] λοξοῦ κύκλου D. δέ] om. B. 23. ἢ| νοτίου A¹, ἢ ν|οτίου A. 24. λοξοῦ] inc. fol. 106ʳ B. 25. πόλων] corr. ex πόλλων D. 27. βορειοτάτας\ -ά- in ras. D. νοτιοτάτας C.

γιστα ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ζῳδιακοῦ ἡ πλείστη πάροδος τῆς σελήνης καταλαμβάνεται, καὶ πάντα σχεδὸν τὰ περὶ τὰς τηρήσεις αὐτῆς τάς τε πρὸς τοὺς ἀστέρας καὶ τὰς διὰ τῶν ὀργάνων θεωρουμένας συμφώνως ἐφαρμόζεται ταῖς τηλικαύταις κατὰ πλάτος μεγίσταις παρόδοις, ὡς καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀποδειχθησομένων ὁμολογηθήσεται. καί ἐστιν τὸ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας κανόνιον τοιοῦτον·

---

1. ἐφ'] ἡ ἐφ' D. ἡ] om. D. πάροδος] corr. ex παρόδῳ D². 2. καταλαμβάνεται] mut. in κατελαμβάνετο D². 7. ἐστι D, comp. B. τό] in ras. D. 8. τοιοῦτον] des. fol. 136ʳ A, fol. 136ᵛ uacat. Post τοιοῦτον add. fol. 106ʳ B:

τὸ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας κανόνιον περιέχει ἐν μὲν τοῖς πρώτοις δύο σελιδίοις τοὺς κοινοὺς ἀριθμοὺς τῆς τε τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου κινήσεως καὶ αὐτῆς τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἔτι τῆς ἐπὶ τοῦ λοξοῦ αὐτῆς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων :~

ἐν δὲ τῷ γ̄ σελιδίῳ τὰς διαφορὰς τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον :— ἐν δὲ τῷ δ̄ τὰς διαφορὰς τῆς παρὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωμαλίας τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνοντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ προηγούμενα φερομένης : —

ἐν δὲ τῷ ε̄ ὑπεροχὰς (comp.) τῶν γινομένων ἀνωμαλίας διαφόρων ἐκ τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου θέσεως πρὸς τὸν κατὰ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ θέσιν τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης τὰς αὐτὰς ἐν ἑκατέρᾳ θέσει ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀπογείου ἐπικύκλου μ̊ ἀφισταμ[ε] : — ἐν δὲ τῷ ϛ̄ τὰς ὑπεροχὰς τῶν κατὰ τὰς μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου παρόδους τοῦ ἐπικύκλου γινομένων μεγίστων παρὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μέσην τῆς σελήνης θέσιν διαφορῶν πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου θέσιν τοῦ ἐπικύκλου γινομένην μεγίστην ἀνωμαλίαν ὡς τῆς μεγίστης ὑπεροχῆς τῆς παρὰ τὴν B̄ ἀνωμαλίαν πρὸς τὴν ᾱ ἤτοι τῆς παρὰ τὴν ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου θέσεως τοῦ ἐπικύκλου ὑπερο̊ τῆς γινομένης μεγίστης ἀνωμαλίας πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου θέσιν τοῦ ἐπικύκλου μεγίστην ἀνωμαλίαν τῶν B̄ λ̄Θ̄ μ̊ μεταληφθείσης εἰς ξ̄ ἑξηκοστά.

ἐν δὲ τῷ ζ̄ τὰς ἀπολαμβανομένας περιφερείας ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ζῳδιακοῦ μεταξὺ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου καθ' ἑκάστην τῶν κατὰ μέρος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης παρόδων τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου : —

η'. Κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας.

α' β' ἀριθμοὶ κοινοί		γ' ἐκκέντρου προσθαφαιρέσεις ἀπογείου		δ' πλάτους καὶ μήκους προσθαφαιρέσεις ἐπικύκλου		ε' ἐπικύκλου διαφορά		ϛ' διαφορὰ ἐξηκοστῶν		ζ' πλάτους		
ϛ	τνδ	ο	νγ	ο	κθ	ο	ιδ	ο	ιβ	δ	νη	βόρειον πέρας
ιβ	τμη	α	μϛ	ο	νζ	ο	κη	ο	κδ	δ	νδ	
ιη	τμβ	β	λθ	α	κε	ο	μβ	α	κ	δ	με	
κδ	τλϛ	γ	λα	α	νγ	ο	νϛ	β	ιϛ	δ	λδ	
λ	τλ	δ	κγ	β	ιθ	α	ι	γ	κδ	δ	κ	
λϛ	τκδ	ε	ιε	β	μδ	α	κγ	δ	λβ	δ	γ	
μβ	τιη	ϛ	ζ	γ	η	α	λε	ϛ	κε	γ	μγ	
μη	τιβ	ϛ	νη	γ	λα	α	με	η	ιη	γ	κ	
νδ	τϛ	ζ	μη	γ	να	α	νδ	ι	κβ	β	νϛ	
ξ	τ	η	λϛ	δ	η	β	γ	ιβ	κϛ	β	λ	
ξϛ	σϛδ	θ	κβ	δ	κδ	β	ια	ιε	ε	β	β	
οβ	σπη	ι	ϛ	δ	λη	β	ιη	ιζ	μδ	α	λγ	
οη	σπβ	ι	μη	δ	μθ	β	κε	κ	λδ	α	γ	
πδ	σοϛ	ια	κζ	δ	νϛ	β	λα	κγ	κδ	ο	λβ	
ϛ	σο	ιβ	ο	δ	νθ	β	λε	κϛ	λϛ	ο	ο	
ϛγ	σξζ	ιβ	ιε	ε	ο	β	λζ	κη	ιβ	ο	ιϛ	
ϛϛ	σξδ	ιβ	κη	ε	α	β	λη	κθ	μθ	ο	λβ	
ϛθ	σξα	ιβ	λθ	ε	ο	β	λθ	λα	κε	ο	μη	
ρβ	σνη	ιβ	μη	δ	νθ	β	λθ	λγ	α	α	γ	
ρε	σνε	ιβ	νϛ	δ	νζ	β	λθ	λδ	λζ	α	ιζ	
ρη	σνβ	ιγ	γ	δ	νγ	β	λη	λϛ	ιδ	α	λγ	
ρια	σμθ	ιγ	ϛ	δ	μθ	β	λη	λζ	ν	α	μη	
ριδ	σμϛ	ιγ	θ	δ	μδ	β	λζ	λθ	κϛ	β	β	
ριζ	σμγ	ιγ	ζ	δ	λη	β	λε	μα	β	β	ιϛ	
ρκ	σμ	ιγ	δ	δ	λβ	β	λβ	μβ	λη	β	λ	
ρκγ	σλζ	ιβ	νθ	δ	κε	β	κη	μδ	γ	β	μγ	
ρκϛ	σλδ	ιβ	ν	δ	ιϛ	β	κδ	με	κη	β	νϛ	

ρκϑ	σλα	ιβ	λϛ	δ	ξ	β	κ	μϛ	νγ	γ	η	35
ρλβ	σκη	ιβ	ιϛ	γ	νζ	β	ιϛ	μη	ιη	γ	κ	
ρλε	σκε	ια	νδ	γ	μϛ	β	ια	μϑ	λβ	γ	λβ	
ρλη	σκβ	ια	κϑ	γ	λε	β	ε	ν	με	γ	μγ	
ρμα	σιϑ	ια	β	γ	κγ	α	νη	να	νϑ	γ	νγ	
ρμδ	σιϛ	ι	λγ	γ	ι	α	να	νγ	ιβ	δ	γ	40
ρμζ	σιγ	ι	ο	β	νζ	α	μγ	νδ	γ	δ	ια	
ρν	σι	ϑ	κβ	β	μγ	α	λε	νδ	νδ	δ	κ	
ρνγ	σζ	η	λη	β	κη	α	κζ	νε	με	δ	κζ	
ρνϛ	σδ	ζ	μη	β	ιγ	α	ιϑ	νϛ	λϛ	δ	λδ	
ρνϑ	σα	ϛ	νϛ	α	νζ	α	ια	νζ	ιε	δ	μ	45
ρξβ	ρϘη	ϛ	γ	α	μα	α	β	νζ	νε	δ	με	
ρξε	ρϘε	ε	η	α	κε	ο	νβ	νη	λε	δ	ν	
ρξη	ρϘβ	δ	ια	α	ϑ	ο	μβ	νϑ	δ	δ	νδ	
ροα	ρπϑ	γ	ιβ	ο	νβ	ο	λα	νϑ	κϛ	δ	νϛ	
ροδ	ρπϛ	β	ια	ο	λε	ο	κα	νϑ	λζ	δ	νη	50
ροζ	ρπγ	α	ζ	ο	ιη	ο	ι	νϑ	μϑ	δ	νϑ	
ρπ	ρπ	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ξ	ο	ε	ο	*νότιον πέρας*

1. *η'*] mg. B, om. ACD. coll. *α*—*δ* fol. 113r, reliquas fol. 113v D, totam tabulam fol. 106v B, coll. *δ*—*ζ* om. C. 4. *ἐκκέντρου*] corr. ex *ἀπογείου* D2. *πλάτους καὶ μήκους*] corr. ex *ἐπικύκλου* D2. 5. *προσθαφαιρέσεις* (pr.)] *προσθαφαιρέσεως* BC, *προσθαφαιρέσ*ς D, *-θαφ-* in ras.; *προσθαφαιρέσ*ϛϛ D2. *προσθαφαιρέσεις* (alt.)] *προσθαφαιρέσεως* B, *προσθαφαιρέσ*ς D. 6. *κοινοί*] add. D2. *ἀπογείου*] om. D. *ἐπικύκλου*] om. D. 8. *βόρειον πέρας*] A, om. BCD. 9. *νδ*] *νη* B. 10. *ιη*] *ιηι* D. *κ*] *ι*〃 A. 11. *νϛ*] *ν* D. 12. *κδ*] *κα* D. 13. *α*] corr. ex *Δ* in scrib. D. *γ*] et reliqua pars columnae ad lin. 43 in ras. D. 18. *σϘδ*] *ηϘδ* D, et similiter deinceps in hac col. (*u* = *σ*). 20. *μϑ*] *με* D. 31. *λε*] *λϛ* D. 32. *λβ* (pr.)] *λα* D. 33. *κε*] *κδ* D. 34. *ρκϛ*] *ριϛ* D. 35. *ρκϑ*] *ριϑ* D. *δ*] *γ* D. 36. *ιϛ* (pr.)] *ϛ* D. 43. *λη*] corr. ex *λϛ* in scrib. C. *κζ* (alt.)] *ιζ* D. 44. *ιϑ*] *ιε* B. 45. *νϛ*] corr. ex *μϛ* in scrib. C. *ιε*] *ιϛ* D. 48. *δ* (sec.)] *ιδ* D. 50. *λζ*] *λ* seq. ras. 1 litt. D. 51. *μϑ*] in ras. D. 52. ο (sept.)] in ras. D. *νότιον πέρας*] A, om. BCD. Infra add. A:

τὰ σελίδια τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας εἰσὶν οὕτως

ἐν τῇ συντάξει $\hat{\Gamma}$ $\hat{\Delta}$ $\hat{\varepsilon}$ $\hat{\varsigma}$ $\hat{\zeta}$

ἐν τῷ προχείρῳ $\hat{\Gamma}$ $\hat{\varepsilon}$ $\hat{\varsigma}$ $\hat{\Delta}$ πλάτους
κανόνι σελήνης

ϑ'. Περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας.

Ὁσάκις οὖν ἐὰν προαιρώμεθα τὴν διὰ τῆς ἐκθέσεως τοῦ κανονίου ψηφοφορίαν τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ποιήσασθαι, λαβόντες τὰ κατὰ τὸν ὑποκείμενον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ χρόνον μέσα κινήματα τῆς σελήνης μήκους τε καὶ ἀποχῆς καὶ ἀνωμαλίας καὶ πλάτους κατὰ τὸν ὑποδεδειγμένον τρόπον τὸν συναχθέντα πρῶτον τῆς ἀποχῆς ἀριθμὸν διπλασιάσαντες πάντοτε καὶ ἀφελόντες, ἐὰν ἔχωμεν, κύκλον εἰσενεγκόντες τε εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον τὰς παρακειμένας αὐτῷ μοίρας ἐν τῷ γ' σελιδίῳ τοῦ μὲν ἀριθμοῦ τοῦ διπλασιασθέντος ἕως $\overline{ρπ}$ μοιρῶν ὄντος προσθήσομεν ταῖς τῆς ἀνωμαλίας μέσαις μοίραις, ὑπερπίπτοντος δὲ τὰς $\overline{ρπ}$ ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτῶν, καὶ τὸν γενόμενον ἀκριβῆ τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν εἰσοίσομεν εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον καὶ τὴν παρακειμένην αὐτῷ προσθαφαίρεσιν ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ καὶ ἔτι τὸ παρακείμενον ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ διάφορον ἀπογραψόμεθα χωρίς. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸν δεδιπλασιασμένον τῆς μέσης ἀποχῆς ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ αὐτὰ σελίδια, ὅσα ἂν παρακέηται αὐτῷ ἑξηκοστὰ ἐν τῷ ἕκτῳ σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες, οὗ ἀπεγραψάμεθα διαφόρου, προσθή-

---

1. ϑ' — ψηφοφορίας] om. D. 2. ἐάν] ἐ- in ras. D^2. τήν] om. C. 3. σεληνιακῆς] -ι- in ras. 2 litt. D. 4. τά] om. D. 8. Supra ἀφελόντες add. ἀνέχοῦ D^2. 9. κύκλον ἐὰν ἔχωμεν D. τε] supra scr. D^2. 10. μοίρας ἐν] corr. ex μέν D^2. 11. ἀριθμοῦ] -ϑ- in ras. D^2. 14. γινόμενον D. 16. τετάρτῳ] δ BC. 17. πέμπτῳ] ε BCD. 18. ἀπογραψώμεθα D, *sed corr.* 20. ἄν] ἐάν D. παράκειται D. 21. ἕκτῳ] ϛ *BD.* τά] corr. ex τό C^2, om. D. 22. ἀπεγραψάμεθα] ἀ- *mut. in* ἐ- B^3. προσθήσομεν\ A^4, προσθήσομε\ν A.

σομεν αἰεὶ τῇ ἐκτεθειμένῃ τοῦ δ΄ σελιδίου προσθαφαιρέσει καὶ τὰς συναχθείσας μοίρας, ἐὰν μὲν ὁ τῆς ἀνωμαλίας ἀκριβὴς ἀριθμὸς ἕως $\overline{ρπ}$ μοιρῶν ᾖ, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῶν τοῦ μήκους καὶ τῶν τοῦ πλάτους μέσων μοιρῶν, ἐὰν δ' ὑπὲρ τὰς $\overline{ρπ}$, προσθήσομεν αὐταῖς. καὶ τῶν γενομένων ἀριθμῶν τὸν μὲν τοῦ μήκους ἐκβαλόντες ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἐποχὴν μοιροθεσίας, ὅπου ἂν καταλήξῃ, ἐκεῖ τὴν σελήνην φήσομεν εἶναι ἀκριβῶς, τὸν δὲ τοῦ πλάτους τὸν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος εἰσοίσομεν εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον, καί, ὅσαι ἐὰν ὦσιν αἱ παρακείμεναι αὐτῷ μοῖραι ἐν τῷ ζ΄ σελιδίῳ τοῦ πλάτους, τοσαύτας ἀφέξει τοῦ διὰ μέσων τῶν ξῳδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ ἐὰν μὲν ὁ εἰσενηνεγμένος ἀριθμὸς ἐν τοῖς πρώτοις ᾖ $\overline{ιε}$ στίχοις, ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους, ἐὰν δ' ἐν τοῖς ὑπ' αὐτούς, ὡς πρὸς μεσημβρίαν, τοῦ μὲν πρώτου τῶν ἀριθμῶν σελιδίου περιέχοντος τὴν ἀπ' ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν αὐτῆς πάροδον, τοῦ δὲ δευτέρου τὴν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὰς ἄρκτους.

---

1. *ἀεί* D. *δ΄*] *τετάρτου* C. 2. *ὁ*] *ἦν ὁ* D. 3. *μοιρῶν* $\overline{ρπ}$ (corr. ex $\overline{ρν}$ D²) D. *ᾖ*] om. D. 5. $\overline{ρπ}$] *-π* e corr. D². *προσθήσωμεν* BC. 7. *ἐκβάλλοντες* D, corr. D². Post *ἀπό* del. *τό* D². 11. *ζ΄*] corr. ex *ξ* D². 14. *καί*] comp. ins. D². 15. *ᾖ*] *η* AC, om. B. $\overline{ιε}$] in ras. D. 16. Post *στίχοις* add. *ὅτι μηδὲν ἀξιόλογον ιβ΄ ἐν ταῖς συζυγίαις τὸν ἔκκ τῆς σελήνης κ^υ* D, del. D². 17. *αὐτούς*] corr. ex *αὐτοῖς* D². 19. *τήν*] om. D.

ι'. Ὅτι μηδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον.

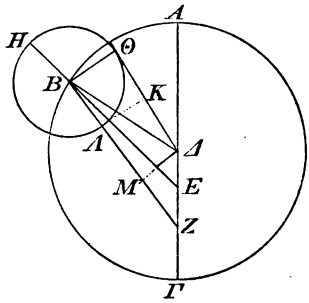
Ἐπεὶ δ' ἀκόλουθόν ἐστιν διστάσαι τινάς, μήποτε καὶ περὶ τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους καὶ τὰς ἐν ταύταις ἐκλείψεις ἀξιόλογός τις διαφορὰ παρακολουθήσῃ καὶ διὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον τῷ μὴ πάντοτε καὶ πάντως ἐν αὐταῖς ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἀπογειοτάτου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου τυγχάνειν, ἀλλὰ καὶ ἀφεστάναι αὐτοῦ περιφέρειαν ἱκανὴν δύνασθαι διὰ τὸ τὰς μὲν κατ' αὐτὸ τὸ ἀπόγειον θέσεις ἐν ταῖς μέσως θεωρουμέναις συζυγίαις ἀποτελεῖσθαι, τὰς δ' ἀκριβεῖς συνόδους καὶ πανσελήνους μετὰ τῆς ἑκατέρου τῶν φώτων ἀνωμαλίας λαμβάνεσθαι, πειρασόμεθα παραστῆσαι τὴν τοιαύτην διαφορὰν μηδεμίαν ἀξιόλογον ἁμαρτίαν περὶ τὰ φαινόμενα κατὰ τὰς συζυγίας δυναμένην ἀπεργάσασθαι, κἂν μὴ συνεπιλογίζηται τὸ παρὰ τὴν ἐκκεντρότητα τοῦ κύκλου διάφορον.

ἔστω γὰρ ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ μὲν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κέντρον

---

1. ι'] BC, mg. A[4], η mg. D. ὅτι — 3. κύκλον] mg. superiore et mg. exteriore D[2]. 4. ἐπεί] corr. ex ἐπί C[2]. ἐστιν] comp. B, -ν del. D[2]. 5. τάς (sec.)] om. CD. πανσελήνους] παν(ᵘ D, ut saepius. 6. ἀξιόλογός] corr. ex ἀξιολόγως C[2]. παρακολουθήσει C. 7. Supra διά scr. πᵉ D[2]. 8. ἐν| A[1], ἐ|ν A. 9. ἀπογειοντάτου D, sed corr. 10. δύνασθαι] δίδοσθαι C, ᵛ add. D[2] et mg. ᵛ δίδοσθαι. 16. ζυγίας D. 20. κέντρων D, corr. D[2]. διάμετρον] διᵉᵘ D, τρ᾽ add. D[2]. ΑΔΓ] mut. in ΑΕΓ D[2]. 21. εἰλήμφθω D, corr. D[2].

κατὰ τὸ *E* σημεῖον, τὸ δ' ἀντικείμενον τῷ *Δ* τῆς προσνεύσεως σημεῖον κατὰ τὸ *Z*, καὶ ἀπολη-



φθείσης ἀπὸ τοῦ *A* ἀπογείου τῆς *AB* περιφερείας γεγράφθω μὲν περὶ τὸ *B* ὁ *HΘKΛ* ἐπίκυκλος, ἐπεζεύχθωσαν δὲ ἡ τε *BΔ* καὶ ἡ *HBKE* καὶ ἔτι ἡ *BΛZ*.

ἐπεὶ τοίνυν κατὰ δύο τρόπους δύναται διαφέρειν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν μέγεθος τῆς κατὰ τὸ *A* ἀπόγειον θέσεως τοῦ ἐπικύκλου διά τε τὸ περιγειότερον αὐτὸν γινόμενον μείζονα πρὸς τῷ *E* γωνίαν ἀπολαμβάνειν καὶ διὰ τὸ τὴν πρόσνευσιν τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόγειον καὶ περίγειον διαμέτρου μηκέτι πρὸς τὸ *E* κέντρον, ἀλλὰ πρὸς τὸ *Z* σημεῖον γίνεσθαι, πλεῖστον δὲ συνίσταται τὸ μὲν παρὰ τὴν πρώτην αἰτίαν διάφορον, ὅταν καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης πλεῖστον ᾖ, τὸ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν, ὅταν περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον ἡ σελήνη ᾖ τοῦ ἐπικύκλου, δῆλον, ὅτι, ὅταν μὲν τὸ παρὰ τὴν πρώτην αἰτίαν διάφορον πλεῖστον συμβαίνῃ, τότε τὸ μὲν παρὰ τὴν δευτέραν ἀνεπαίσθητον ἔσται παντελῶς διὰ τὸ τὴν σελήνην ἐπὶ τῶν ἐφαπτομένων εὐθειῶν οὖσαν τοῦ

1. σημεῖον] $\overset{\mu}{\sigma}$ D, ut saepius. τῷ *Δ*] τῶι $\overline{\iota\Delta}$ D. 2. ἀπολημφθείσης, -εἰ- e corr., D; μ del. D^2. 3. *A*] supra scr. D^2. 5. *HΘKΛ*] *HΘKA* D, ut uidetur. 6. ἐπίκυκλος] om. C. 8. ἔτι] -ι postea ins. A, corr. ex ἐστιν D. 14. τῷ] τό D. 16. περίγειον] -ν e corr. D. E] corr. ex ἐκ D. 20. ᾖ] corr. ex ἦν D^2. 21. τό] om. D. ᾖ] ἦν ἡ D, ᾖ ἡ D^2. ᾖ] om. D. 22. Supra αἰτίαν add. ἀνωμαλίαν D^2. 23. συμβαίνει *D*, corr. D^2. 25. οὖσαν] corr. ex οὖσα C^2.

ἐπικύκλου ἐπὶ πολὺ τὴν προσθαφαίρεσιν ἀδιάφορον ποιεῖν, δυνατὸν δ' ἔσται τὴν ἀκριβῆ συζυγίαν τῆς μέσης διενεγκεῖν συναμφοτέροις τοῖς παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διαφόροις ἑκατέρου τῶν φώτων τοῦ μὲν κατὰ πρόσθεσιν ὄντος, τοῦ δὲ κατ' ἀφαίρεσιν, ὅταν δὲ τὸ κατὰ τὴν δευτέραν τὸ τῆς προσνεύσεως διάφορον πλεῖστον συμβαίνῃ, τότε τὸ μὲν παρὰ τὴν πρώτην πάλιν ἀνεπαίσθητόν ἐστιν διὰ τὸ καὶ ὅλον τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἢ μηδὲν ἢ βραχὺ παντάπασι γίνεσθαι τῆς σελήνης περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχανούσης, διοίσει δ' ἡ ἀκριβὴς συζυγία τῆς μέσως θεωρουμένης μόνῳ τῷ παρὰ τὴν ἡλιακὴν ἀνωμαλίαν διαφόρῳ.

ὑποκείσθω δὴ ὁ μὲν ἥλιος τὴν πλείστην πρόσθεσιν ποιούμενος τῶν $\bar{\beta}$ $\overline{κγ}$ μοιρῶν, ἡ δὲ σελήνη πρῶτον καὶ αὐτὴ τὴν πλείστην ἀφαίρεσιν ποιουμένη τῶν $\bar{ε}$ $\bar{α}$ μοιρῶν, ἵνα καὶ ἡ ὑπὸ AEB γωνία τὰς συναμφοτέρων τῶν $\bar{ξ}$ $\overline{κδ}$ μοιρῶν διπλασίονας περιέχῃ $\overline{ιδ}$ $\overline{μη}$, καὶ ἀχθείσης ἀπὸ τοῦ E ἐφαπτομένης τοῦ ἐπικύκλου τῆς $EΘ$ ἐκβεβλήσθω ἡ $BΘ$ κάθετος [Eucl. III, 18], *καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὴν BE κάθετος ἤχθω ἡ $ΔM$.*

ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ AEB γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων ἐστὶν $\overline{ιδ}$ $\overline{μη}$, οἵων δ' αἱ $\bar{β}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, τοιούτων $\overline{κθ}$ $\overline{λς}$, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς

1. *ἀδιάφορον*] supra scr. D, corr. ex *διάφορον* C^2. 5. *κατ'*] mut. in *κατά* D^2. 6. *τό*] om. D. 7. *συμβαίνει* D, corr. D^2. *τό*] supra scr. D^2. 8. *πάλιν*] *-ιν* in ras. D. *ἐστιν*] comp. B, *ἔσται* D, supra scr. D^2. 9. *παντάπασιν* BC. 10. *ἀπόγειον*] *-ε-* e corr. in scrib. A. *περίγειον*] *-ί-* postea ins. A. 11. *δ'*] *δέ* D. 12. *τῷ*] *τό* C. 18. *περιέχει* C. 21. *ΔM*] post *Δ* ras. 1 litt. D. 23. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* del. D^2. *ιδ*] D^2, *ι*/*δ* D. *δ'*] *δ* D, *δέ* D^2. *β*] *δύο* C, corr. ex *β* D. 24. *εἴη — p. 397, 1. ἐστίν*] supra scr. D^2. 24. *τῆς*] *ς* supra scr. D.

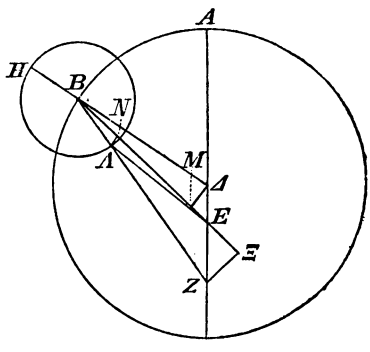
ΔΜ περιφέρεια τοιούτων $\overline{\kappa\vartheta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, *οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΔΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$, *ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΕΜ τῶν λοιπῶν* [Eucl. III, 31] *εἰς τὸ ἡμικύκλιον* $\overline{\rho\nu}$ $\overline{\kappa\delta}$· *καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΔΜ τοιούτων ἔσται* $\overline{\lambda}$ $\overline{\lambda\vartheta}$, *οἵων ἐστὶν ἡ ΔΕ ὑποτείνουσα* $\overline{\rho\kappa}$, *ἡ δὲ ΕΜ τῶν αὐτῶν* $\overline{\rho\iota\varsigma}$ $\overline{\alpha}$. *ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΕ μεταξὺ τῶν κέντρων* $\overline{\iota}$ $\overline{\iota\vartheta}$, *ἡ δὲ ΒΔ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου* $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\alpha}$, *τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΔΜ ἔσται* $\overline{\beta}$ $\overline{\lambda\eta}$, *ἡ δὲ ΕΜ ὁμοίως* $\overline{\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$. *καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ* [Eucl. I, 47], *γίνεται καὶ ἡ μὲν ΒΜ εὐθεῖα* $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\lambda\zeta}$, *ἡ δὲ ΒΜΕ ὅλη τοιούτων* $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, *οἵων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varepsilon}$. *καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα* $\overline{\rho\kappa}$, *τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΒΘ εὐθεῖα ἔσται* $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\delta}$, *ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων* $\overline{\iota}$ *καὶ ἑξηκοστῶν* $\overline{\varsigma}$, *οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$. *καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΘ ἄρα γωνία τοῦ πλείστου διαφόρου τῆς ἀνωμαλίας, οἵων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων ἔσται* $\overline{\iota}$ *καὶ ἑξηκοστῶν* $\overline{\varsigma}$, *οἵων δ' αἱ* $\overline{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\gamma}$ *ἀντὶ* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\alpha}$ *τῶν*

---

1. ὁ — 2. $\overline{\tau\xi}$] supra scr. in ras. D^2. 2. *ΔΕΜ*] *ΔΜ* D. ἡ] *οἵων ἐστὶν ἄρα ὅπερ* (corr. in ὁ *περί* D^2) *τὸ ΔΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$ *τοιούτων ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆς ΔΜ* $\overline{\kappa\vartheta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ ἡ D. 3. *λοιπῶν*] *αὐτῶν* B. *ἡμικύκλιον*] ἡ- corr. ex *N* in scrib. A. $\overline{\rho\nu}$] $\overline{\alpha\mu}$ $\overline{\rho\nu}$ D. 5. $\overline{\lambda}$] e corr. D^2. 6. *ΕΜ*] *ΜΕ* B. 7. ἐκ| A^1, ἐ|κ A. 8. *ἐκκέντρου*] ἐ- in ras. 2 litt. D. *ΔΜ*] e corr. D^2. 9. *ἐπεὶ τό*] supra scr. D^2. 11. *μὲν ΒΜ εὐθεῖα*] in ras. D. 12. *ΒΜΕ*] *-Μ-* corr. ex *Ε* in scrib. D. *ἐστὶν*] comp. B. *καί*] om. D. 14. *ΒΘ*] corr. ex *ΚΘ* A^4. 16. *καί*] comp. supra scr. in ras. D^2. *ἑξηκοστῶν*] comp. e corr. D. $\overline{\varsigma}$] corr. ex *καί* D^2. 19. *δύο*] $\overline{\beta}$ BD. $\overline{\iota}$] *δέκα* corr. ex *καί* D^2, $\overline{\iota}$ supra scr. *καὶ ἑξηκοστῶν*] e corr. D^1. $\overline{\varsigma}$] corr. ex *καί* D^2.

γινομένων κατὰ τὸ Α ἀπόγειον ὄντος τοῦ ἐπικύκλου. διήνεγκεν ἄρα παρὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον ἑξηκοστοῖς δυσὶν μιᾶς μοίρας, ἅπερ οὐδὲ ις′ δύναται μιᾶς ὥρας διαψεύσασθαι.

πάλιν ὑποκείσθω κατὰ τὸ Α μέσον περίγειον ἡ σελήνη, ἵνα δηλονότι ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τὰς διπλασίονας ἔγγιστα περιέχῃ μόνης τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας μοίρας δ̄ μ̄ς̄, καὶ ἐπιζευχθείσης ἐπὶ τῆς ὁμοίας καταγραφῆς τῆς ΕΛ εὐθείας κάθετοι ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν ΒΕ ἀπὸ μὲν τοῦ Α ἡ ΑΝ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ἡ ΔΜ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἐπὶ τὴν ΒΕ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΖΞ. κατὰ ταὐτὰ δὴ τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπειδήπερ ἡ πρὸς τῷ Ε γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ̄ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ἐστὶν δ̄ μ̄ς̄, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων θ̄ λ̄β̄, εἶεν ἂν καὶ αἱ μὲν ἐφ' ἑκατέρας [Eucl. I, 15] τῶν ΔΜ καὶ ΖΞ περιφέρειαι τοιούτων θ̄ λ̄β̄, οἵων εἰσὶν οἱ περὶ τὰ ΕΔΜ καὶ ΕΖΞ ὀρθογώνια κύκλοι τ̄ξ̄, αἱ δ' ἐφ'



1. Α] supra scr. D². 3. δυσί B, β̄ D. 4. ις′] ῑς̄ ABC. 5. Α] supra scr. D². 7. περιέχει D. 11. καταγραφῆς] seq. ras. C, -τ- corr. ex ι D². 13. ἐπὶ τὴν ΒΕ ἤχθωσαν D. 14. ΒΕ] ΒΘ BC, corr. C². 15. ἀπὸ δὲ τοῦ Δ ἡ ΔΜ] A, om. BCD. 17. ἐπὶ τὴν ΒΕ] A, om. BCD. ἐκβληθεῖσα B. 18. τὰ αὐτά D. 20. ἐστίν] comp. B, om. D. 22. ἑκατατέρας C. καί (alt.)] om. D. 24. καί] om. D. κύκλοι] κ^υ D. τ̄ξ̄] τξ ΔΙΑ ΤΟ ΙCΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΔΕ ΤΗ ΕΖ D, corr. D².

ἑκατέρας τῶν *EM* καὶ *EΞ* τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὰ ἡμικύκλια $\overline{ρο}$ $\overline{κη}$. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα μὲν τῶν *ΔM* καὶ *ZΞ* τοιούτων ἔσται $\overline{θ}$ $\overline{νη}$, οἵων ἐστὶν ἑκατέρα τῶν *ΔE* καὶ *EZ* ὑποτεινουσῶν $\overline{ρκ}$, ἑκατέρα δὲ τῶν *ME* καὶ *EΞ* εὐθειῶν τῶν αὐτῶν $\overline{ριθ}$ $\overline{λε}$· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἑκατέρα μὲν τῶν *ΔE* καὶ *EZ* εὐθειῶν $\overline{ι}$ $\overline{ιθ}$, ἡ δὲ *ΔB* ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου $\overline{μθ}$ $\overline{μα}$, ἔσται καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν *ΔM* καὶ *ZΞ* εὐθειῶν ο $\overline{να}$, ἑκατέρα δὲ τῶν *ME* καὶ *EΞ* τῶν αὐτῶν $\overline{ι}$ $\overline{ιξ}$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς *BΔ* λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς *ΔM* ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς *BM* [Eucl. I, 47], ἔσται καὶ ἡ *BM* μήκει τῶν αὐτῶν ἔγγιστα $\overline{μθ}$ $\overline{μα}$. ὥστε καὶ ἡ μὲν *BE* εὐθεῖα ἔσται $\overline{νθ}$ $\overline{νη}$, ἡ δὲ *BΞ* ὅλη τοιούτων $\overline{ο}$ $\overline{ιε}$, οἵων καὶ ἡ *ZΞ* ἦν ο $\overline{να}$. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ *BZ* ὑποτείνουσα τῶν ἴσων ἔγγιστα ἔσται $\overline{ο}$ $\overline{ιε}$. καί ἐστιν, ὡς ἡ *BZ* πρὸς ἑκατέραν τῶν *ZΞ* καὶ *BΞ*, οὕτως ἡ *BΔ* πρὸς ἑκατέραν τῶν *ΔN* καὶ *BN* [Eucl. VI, 4]· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν *BΔ* ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\overline{ε}$ $\overline{ιε}$, ἡ δὲ *BE* ἐδείχθη $\overline{νθ}$ $\overline{νη}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΔN* ἔσται ο $\overline{δ}$, ἡ δὲ *BN* τῶν αὐτῶν ἔγγιστα $\overline{ε}$ $\overline{ιε}$, λοιπὴ δὲ ἡ *NE* τοιούτων $\overline{νδ}$ $\overline{μγ}$,

1. καί] om. D. 3. καὶ ZΞ] corr. ex καὶ ΞZ C, corr. ex Z D². 4. *ΔE* καί] *EΔ* D. 5. $\overline{ρκ}$] seq. ras. 1 litt. D. *ME* καί] *EM* D. *EΞ*] -Ξ e corr. A. εὐθειῶν — 7. εὐθειῶν] mg. D², in textu τοιούτων $\overline{ριθ}$ $\overline{λε}$ καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν *ΔE*, *EZ* εὐθειῶν D. 7. $\overline{ι}$ $\overline{ιθ}$] in ras. D, ι $\overline{ιθ}$ C. *ΔB*] corr. ex *ΔΛ* D. 8. ἔσται] seq. ras. 1 litt. D. 9. καί (pr.)] comp. supra scr. D². ο] $\overset{z}{ο}$ D, $\overline{ο}$ D². 13. εὐθείασ C, corr. C². 14. $\overline{ο}$] ο AC. ZΞ] ΞZ D, Ξ- renouat. D². ἦν] corr. ex ἧ D. 15. $\overline{ο}$] ο A, ὁ C. 16. τῶν — 17. *BN*] mg. D², in textu τῶν *ΔM*, *BN* D. 17. *BΞ*] -Ξ in ras. A¹. οὕτω CD. *ΔN*] post ras. 2 litt. D. 18. *BΔ*] corr. ex *BΔ* D². 20. ἡ (alt.)] in ras. D. ἔγγιστα τῶν αὐτῶν D. ΝΕ] *EN B*.

οἷων ἡ *ΑΝ* ἦν ο δ̄. ἐπεὶ δὲ διὰ τὰ προκείμενα καὶ ἡ *ΕΛ* ὑποτείνουσα ἀδιαφορεῖ τῶν αὐτῶν νδ̄ μγ̄, συνάγεται, ὅτι καί, οἷων ἐστὶν ἡ *ΕΛ* ὑποτείνουσα ρ̄κ̄, τοιούτων καὶ ἡ μὲν *ΑΝ* εὐθεῖα ἔσται ο η̄ ἔγγιστα, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ο η̄ πάλιν, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ *ΕΛΝ* ὀρθογώνιον κύκλος τ̄ξ̄. καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΕΛ* ἄρα γωνία, ἣν διήνεγκεν ἡ σελήνη παρὰ τὴν ἐπὶ τὸ *Ζ* πρόσνευσιν, οἷων μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ο η̄, οἷων δ' αἱ δ̄ ὀρθαὶ τ̄ξ̄, τοιούτων ο δ̄. ὥστε καὶ ἐνθάδε τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν τῆς σελήνης διήνεγκεν ἑξηκοστοῖς δ̄, ἅπερ οὐδ' αὐτὰ ποιεῖ τινα ἀξιόλογον ἁμαρτίαν περὶ τὰ κατὰ τὰς συζυγίας φαινόμενα μηδ' ὅγδοον ἔγγιστα δυνάμενα μιᾶς ὥρας, ὅσον καὶ παρ' αὐτὰς τὰς τηρήσεις οὐ παράδοξον ἔσται πλεονάκις διαπεσεῖν.

ταῦτα μέντοι παρεθέμεθα οὐχ ὡς μὴ ὄντος δυνατοῦ καὶ πρὸς τὰς τῶν συζυγιῶν ἐπισκέψεις συνεπιλογίζεσθαι καὶ αὐτὰς ταύτας τὰς διαφοράς, κἂν βραχύτατα τυγχάνωσιν, ἀλλ' ὡς μηδενὸς ἡμῖν αἰσθητοῦ διημαρτημένου κατὰ τὰς διὰ τῶν ἐκτεθειμένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἀποδείξεις παρὰ τὸ μὴ συγκεχρῆσθαι τῇ διὰ τῆς ἐκκεντρότητος ἀναπεπληρωμένῃ διὰ τῶν ἓξῆς ὑποθέσει.

---

1. *ΑΝ*] corr. ex *ΑΝ* D². καί] comp. supra scr. D². 2. ὑποτείνουσα] -α supra scr. D². ἀδιαφέρει D, corr. D². 3. ρ̄κ̄ — 4. ἔγγιστα] mg. D², in textu διαφέρει τῶν αὐτῶν seq. spatio 14 litt. (del. D²) et deinde εὐθεῖα ἔσται ο η̄ ἔγγιστα D. 5. περιφέρεια] comp. ins. D². πάλιν] om. D. 9. ο] ἐστὶν ο D. δ'] δέ D. δ̄] δύο C. τοιούτων] -ν ins. D². 10. ο δ̄] $\overset{z}{o}\,\bar{\delta}$ A; ο δ̄ D, ut saepe. 11. δ̄] corr. ex *Λ* D². 14. ὅσον] ὅπερ D, ὅσον mg. D². 22. ἀναπεπληρωμένης D, corr. D².

ια'. Περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων.

Τὰ μὲν οὖν πρὸς τὰς καταλήψεις τῶν ἀκριβῶν τῆς σελήνης παρόδων παραλαμβανόμενα σχεδὸν ταῦτα ἂν εἴη. συμβαίνοντος δ' ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ τοῦ μηδὲ πρὸς αἴσθησιν τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τὴν φαινομένην αὐτῆς πάροδον τῇ ἀκριβεῖ διὰ τὸ μὴ σημείου λόγον ἔχειν, ὡς ἔφαμεν, τὴν γῆν πρὸς τὸ ἀπόστημα τῆς σφαίρας αὐτῆς ἀναγκαῖον ἂν εἴη καὶ ἀκόλουθον τῶν τε ἄλλων φαινομένων ἕνεκεν καὶ μάλιστα τῶν περὶ τὰς τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις θεωρουμένων τὸν περὶ τῶν παραλλάξεων αὐτῆς ποιήσασθαι λόγον, ἐξ ὧν δυνατὸν ἔσται διὰ τῶν πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου νοουμένων ἀκριβῶν παρόδων καὶ τὰς ἀπὸ τῆς ὄψεως τῶν ὁρώντων, τουτέστιν ἀπό τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, θεωρουμένας διακρίνειν καὶ πάλιν τὸ ἐναντίον ἀπὸ τῶν φαινομένων τὰς ἀκριβεῖς. παρακολουθοῦντος δὲ τῇ τοιαύτῃ ἐπισκέψει τοῦ μήτε τὰς κατὰ μέρος πηλικότητας τῶν παραλλάξεων ἄνευ τοῦ δοθῆναι τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον δύνασθαι πραγματευθῆναι μήτε αὐτὸν τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον ἄνευ τοῦ δοθῆναί τινα παράλλαξιν ἐπὶ μὲν τῶν μηδὲν αἰσθητὸν παραλλασσόντων, τουτέστιν

---

1. ια'] C, ια B, om. AD, ϑ mg. D^2. περί — παραλλάξεων] mg. superiore D^2, in textu (Γ) αῤῥ supra scr. D^2. 4. εἴη] supra scr. D^2. ἐπισυμβαίνοντος D. 6. τῇ] corr. ex τήν D. λόγον] λ- corr. ex Δ A. 10. τόν] corr. ex τῶν D^2. 16. ἀκριβεῖς] ἀκριβεῖς παρόδους D. 18. παραλλάξεων] -άξε- in ras. C. 20. Ante μήτε add. τὰς τῶν παραλλάξεων δίδοσθαι ἄνευ τοῦ θῆναι τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον D, del. D^2. αὐτόν] supra scr. D^2. 21. τινα] τήν D. 22. παραλασσόντων C. τουτέστιν] comp. B, -ν del. D^2.

πρὸς ἃ ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει, οὐδὲ τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον δηλονότι δυνατὸν ἂν γένοιτο λαβεῖν, ἐπὶ δὲ τῶν παραλλασσόντων, ὥσπερ ἐπὶ τῆς σελήνης, ἁρμόζοι ἂν μόνως τὸ διά τινος πρῶτον δοθείσης παραλλάξεως τὸν τοῦ ἀποστήματος λόγον εὑρεῖν διὰ τὸ τοιαύτην μέν τινα παραλλακτικὴν τήρησιν καὶ καθ' ἑαυτὴν δύνασθαι καταληφθῆναι, τὴν δὲ τοῦ ἀποστήματος πηλικότητα μηδαμῶς. ὁ μὲν οὖν Ἵππαρχος ἀπὸ τοῦ ἡλίου μάλιστα τὴν τοιαύτην ἐξέτασιν πεποίηται· ἐπειδὴ γὰρ ἀπό τινων ἄλλων περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην συμβεβηκότων, ὑπὲρ ὧν ἐν τοῖς ἑξῆς ποιησόμεθα τὸν λόγον, ἀκολουθεῖ τὸ τοῦ κατὰ τὸ ἕτερον τῶν φώτων ἀποστήματος δοθέντος καὶ τὸ κατὰ τὸ ἕτερον δίδοσθαι, πειρᾶται τὸ τοῦ ἡλίου καταστοχαζόμενος οὕτω καὶ τὸ τῆς σελήνης ἀποδεικνύειν τὸ μὲν πρῶτον ὑποτιθέμενος τὸν ἥλιον τὸ ἐλάχιστον αἰσθητὸν μόνον παραλλάσσειν, ἵνα καὶ τὸ ἀπόστημα αὐτοῦ λάβῃ, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ διὰ τῆς ὑπ' αὐτοῦ παρατιθεμένης ἡλιακῆς ἐκλείψεως, ποτὲ μὲν ὡς μηδὲν αἰσθητόν, ποτὲ δὲ καὶ ὡς ἱκανὸν τοῦ ἡλίου παραλλάσσοντος, ἔνθεν αὐτῷ καὶ οἱ λόγοι τοῦ τῆς σελήνης ἀποστήματος διάφοροι καθ' ἑκάστην τῶν ἐκτεθειμένων ὑποθέσεων κατεφαίνοντο δισταζομένου παντάπασιν τοῦ κατὰ τὸν ἥλιον οὐ μόνον ἐν τῷ πόσον, ἀλλὰ καὶ εἰ ὅλως τι παραλλάσσει.

---

1. ἃ] ἄν C, ἃ ἄν C^2. 2. Post λόγον del. α D^2. δηλονότι] -η- e corr. D. 3. παραλασσόντων A et -ρα- supra scr. D. 7. καταλημφθῆναι D, corr. D^2. 10. τινων] -ι- corr. ex ει D^2. τὸν ἥλιον] τὴν σελήνην D. 11. τὴν σελήνην] τὸν ἥλιον D. 15. οὕτως D. 16. τό] supra scr. C. 17. παραλ⌊σειν A, παραλάσσειν D. αὐτοῦ] corr. ex αὐτή D. 18. παρατεθειμένης D. 20. καί] om. D. παραλάσσοντος D. 22. ἑκαστάστην C. 23. παντάπασιν] -ν del. D^2, comp. B. 24. ὅλως] ὅλ- *ins. in lac. 3 litt.* D^2. τι] supra scr. D. παραλάσσει D.

ιβ'. Περὶ κατασκευῆς ὀργάνου παραλλακτικοῦ.

Ἡμεῖς δέ, ἵνα μηδὲν τῶν ἀδήλων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν παραλαμβάνωμεν, κατεσκευάσαμεν ὄργανον, δι' οὗ δυνηθείημεν ἂν ὡς ἔνι μάλιστα ἀκριβῶς τηρῆσαι, πόσον καὶ ἀπὸ πηλίκης τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀποστάσεως ἡ σελήνη παραλλάσσει ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καὶ αὐτῆς γραφομένου μεγίστου κύκλου.

ἐποιήσαμεν γὰρ κανόνας δύο τετραπλεύρους τὸ μὲν μῆκος οὐκ ἐλάσσονας τεσσάρων πήχεων πρὸς τὸ τὰς διαιρέσεις εἰς πλείονα μέρη δύνασθαι γενέσθαι, τὴν δὲ περιοχὴν συμμέτρους ὥστε μὴ διαστραφῆναι διὰ τὸ μῆκος, ἀλλὰ ἀποτετάσθαι σφόδρα ἀκριβῶς καὶ ἐπ' εὐθείας καθ' ἑκάστην τῶν πλευρῶν, ἔπειτα παραγράψαντες εὐθείας γραμμὰς ἐφ' ἑκατέρου κατὰ μέσης τῆς πλατυτέρας πλευρᾶς προσεθήκαμεν τῷ ἑτέρῳ τῶν κανόνων ἐπὶ τῶν ἄκρων ἀμφοτέρων ὀρθὰ πρισμάτια τετράγωνα περὶ μέσην τὴν γραμμὴν ἴσα τε καὶ παράλληλα ὀπὴν ἔχον ἑκάτερον κατὰ τὸ μέσον ἠκριβωμένην τὸ μὲν πρὸς τῇ ὄψει ἐσόμενον λεπτήν, τὸ δὲ πρὸς τῇ σελήνῃ μείζονα, οὕτως ὥστε παρατιθεμένου τοῦ ἑνὸς τῶν ὀφθαλμῶν τῷ τὴν ἐλάττονα ὀπὴν ἔχοντι πρισματίῳ διὰ τῆς τοῦ ἑτέρου καὶ ἐπ' εὐθείας ὀπῆς τὴν σε-

1. ιβ'] mg. A C, $\overline{\text{Βι}}$ B, om. D, ι mg. D². παραλακτικοῦ D. 4. ἀκριβῶς] -ῶς euan. C. 5. τοῦ] corr. ex τῆς D². 6. παραλάσσει D. 7. πόλων] corr. ex πόλλων D, $^{\delta}\overline{\omega}$όλων C. 10. πήχων D. 11. εἰς] ins. D². γίνεσθαι D, corr. D². 13. ἀλλ' D. ἀκριβῶς] supra scr. D². ἐπ' εὐθείας] ἐν εὐθείᾳ D, mg. καὶ ἐπ' εὐθείας D². 14. ἔπειτα] -ε- corr. ex ι in scrib. A. 15. μέσης] corr. ex μέσου D². 17. τῶν ἄκρων] corr. ex τὸ ἄκρον C. 18. παράλληλα] supra scr. D². 19. ἠκριβωμένον D, corr. D². 22. ἐλάσσονα D.

λήνην ὅλην δύνασθαι καταφαίνεσθαι. διατρήσαντες οὖν ἐξ ἴσου ἑκάτερον τῶν κανόνων κατὰ μέσων τῶν γραμμῶν ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τῶν περάτων πρὸς τῷ τὴν μείζονα ὀπὴν ἔχοντι πρισματίῳ καὶ ἐναρμόσαντες δι' ἀμφοτέρων ἀξόνιον, ὥστε συνδεθῆναι μὲν ὑπ' αὐτοῦ τὰς πρὸς ταῖς γραμμαῖς τῶν κανόνων πλευρὰς ὥσπερ ὑπὸ κέντρου, περιάγεσθαι δὲ δύνασθαι τὸν τὰ πρισμάτια ἔχοντα πανταχῆ καὶ ἀδιαστρόφως, διασφηνώσαντές τε βάσει τὸν ἕτερον τῶν κανόνων τὸν μὴ ἔχοντα τὰ πρισμάτια ἐλάβομεν ἐπὶ τῆς ἑκατέρου μέσης γραμμῆς σημεῖά τινα πρὸς τοῖς παρὰ τῇ βάσει πέρασιν τὸ ἴσον καὶ ὅτι πλεῖστον ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἀξόνιον κέντρου ἀφεστηκότα καὶ διείλομεν τὴν ἀφωρισμένην γραμμὴν τοῦ τὴν βάσιν ἔχοντος κανόνος εἰς μέρη $\bar{\xi}$ καὶ τούτων ἔτι ἕκαστον, εἰς ὅσα ἐδυνάμεθα τμήματα, παρεθήκαμεν δὲ καὶ ὄπισθεν τοῦ αὐτοῦ κανόνος πρὸς τοῖς πέρασι πρισμάτια τὰς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πλευρὰς πρὸς τῇ αὐτῇ γραμμῇ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις ἔχοντα καὶ τὸ ἴσον ἀφεστηκότα πανταχόθεν τῆς αὐτῆς καὶ μέσης γραμμῆς πρὸς τὸ δι' αὐτῶν καθετίου κριμναμένου δύνασθαι τὸν κανόνα ὀρθὸν καὶ ἀπαρέγκλιτον πρὸς τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον ἵστασθαι. ἔχοντες δὲ καὶ μεσημβρινὴν γραμμὴν προδιαβεβλημένην ἐν ἐπιπέδῳ παραλλήλῳ

---

2. *ἑκατέρων* D, corr. D^2. 3. *ἕτρου* C. 4. *ὀπήν*] corr. ex *οἰπήν* A^4. *δι'*] ins. D^2. 5. *ἀμφοτέρων*] *-μ-* in ras. D. 6. *τάς*] *τά* B. *ταῖς*] corr. ex *τάς* D^2. *κανονίων* D. *ὥσπερ*] corr. ex *ὡς* D^2. 7. *δέ*] om. C. 9. *τά*] om. D. 10. *ἐπί*] corr. ex *π(εφί)* D^2. 11. *πέρασιν*] *-ν* del. D^2. 12. *κατά*] *κα* D. 13. *διείλομεν*] *-λ-* in ras. D^2. *ἀφορισμένην* C. 14. *μέρη*] *μέ-* in ras. A. 15. *ὅσα ἐδυνάμεθα*] *-α ἐ-* e corr. D. 17. *πρισμάτια*] ante *-α* ras. D. 18. *τό*] *τόν* C. 19. *πανταχόθεν*] *corr. ex παντα χότε* D^2. 23. *προδιαβεβλημμένην* C. *παραλλήλῳ*] $\overset{\omega}{\iota\zeta}$ in ras. D, $\overset{\omega}{\iota\zeta}$ D^2, corr. mg. D^2.

τῷ τοῦ ὁρίζοντος ἐπί τινος ἀνεπισκοτήτου χωρίου ἵσταμεν τὸ ὄργανον ὀρθόν, ὥστε τὰς πλευρὰς τῶν κανόνων, καθ' ἃς ἥνωνται ἀλλήλοις ὑπὸ τοῦ ἀξονίου, πρὸς μεσημβρίαν τετράφθαι παραλλήλους γινομένας τῇ παρακειμένῃ μεσημβρινῇ γραμμῇ καὶ τὸν μὲν τὴν βάσιν ἔχοντα κανόνα ὀρθὸν ἀκλινῶς καὶ ἀδιαστρόφως ἔτι τε ἀσφαλῶς ἑστάναι, τὸν δὲ ἕτερον περιάγεσθαι συμμέτρως τῇ σφίγξει περὶ τὸ ἀξόνιον ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ. προσεθήκαμεν δὲ καὶ ἕτερον κανόνιον λεπτὸν καὶ εὐθὺ προσηρμοσμένον μὲν ἕνεκεν τοῦ καὶ αὐτὸ περιάγεσθαι περονίῳ βραχεῖ κατὰ τοῦ πρὸς τῇ βάσει πέρατος τῆς διῃρημένης γραμμῆς, φθάνον δὲ μέχρι τῆς πλείστης παραφορᾶς τοῦ τὸ ἴσον ἀφεστῶτος πέρατος τῆς τοῦ ἑτέρου κανόνος γραμμῆς, ὥστε δύνασθαι συμπεριαγόμενον αὐτῷ τὸ μεταξὺ τῶν δύο περάτων γινόμενον ἐπ' εὐθείας διάστημα δεικνύειν.

ἐποιούμεθα δὴ τοῦτον τὸν τρόπον τὰς τῆς σελήνης τηρήσεις κατὰ τὰς ἐπ' αὐτοῦ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ περὶ τὰ τροπικὰ σημεῖα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου γινομένας παρόδους, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας σχέσεις οἵ τε διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφόμενοι μέγιστοι κύκλοι οἱ αὐτοὶ ἔγγιστα γίνονται τοῖς διὰ τῶν πόλων τοῦ διὰ

---

1. τῷ] in ras. D². 3. ἀξονίου] pr. ο corr. ex ι in scrib. C. 4. τετράφθαι] corr. ex τετάχθαι D². 5. μεσημβρινῇ] -νῇ e corr. D. 6. ἀκλινῶς] corr. ex ἀκριβῶς D². 7. ἔτι] mut. in ἐπί D², ἐπί C. τε] mut. in τό D². 8. συμμέτρως τῇ] -ς τ- e corr. D². 13. πλείστης] corr. ex πλευρᾶς τῆς D. τοῦ τὸ ἴσον] corr. ex τούτοις/ον D². 15. συνπεριαγόμενον AC. 18. δή] δέ D. 20. μέσον D. ζῴδιον D, sed corr. 22. τῶν] corr. ex τόν D. 24. γίνονται] corr. ex Γ D².

μέσων τῶν ζῳδίων γραφομένοις, πρὸς οὓς αἱ κατὰ πλάτος πάροδοι τῆς σελήνης θεωροῦνται, καὶ ἡ ἀκριβὴς ἀποχὴ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου διὰ τούτου αὐτόθεν καὶ προχείρως δύναται λαμβάνεσθαι. παραφέροντες οὖν τὸν τὰ πρισμάτια ἔχοντα κανόνα πρὸς τὴν σελήνην κατ' αὐτὰς τὰς ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ παρόδους, ἕως ἂν δι' ἀμφοτέρων τῶν ὀπῶν κατὰ τὸ μέσον τῆς μείζονος ὀπῆς τὸ κέντρον αὐτῆς διοπτευθῇ, καὶ σημειούμενοι ἐπὶ τοῦ λεπτοῦ κανονίου τὴν μεταξὺ τῶν ἄκρων τῶν ἐν τοῖς κανόσιν εὐθειῶν διάστασιν προσβάλλοντές τε αὐτὴν τῇ διῃρημένῃ εἰς τὰ ξ̄ τμήματα γραμμῇ τοῦ ὀρθοῦ κανόνος εὑρίσκομεν, πόσων ἐστὶν τμημάτων ἡ τῆς προειρημένης διαστάσεως εὐθεῖα, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὑπὸ τῆς περιαγωγῆς γραφομένου ἐν τῷ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπιπέδῳ κύκλου δηλονότι ξ̄, καὶ λαβόντες τὴν ὑπὸ τῆς τηλικαύτης εὐθείας ὑποτεινομένην περιφέρειαν ταύτην εἴχομεν, ἣν ἀπεῖχεν τότε τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τὸ φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καὶ αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου, ὃς ὁ αὐτὸς ἐγίνετο τότε καὶ τῷ διὰ τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων γραφομένῳ μεσημβρινῷ.

ἕνεκεν μὲν οὖν τοῦ τὴν γινομένην κατὰ πλάτος πλείστην πάροδον τῆς σελήνης ἀκριβῶς ἐπιγιγνώσκειν

---

1. *μέσων*] seq. ras. C, corr. ex *μέσον* D². *γραφομέ*| D, corr. D². 3. *τούτου*] corr. ex *τοῦτο* D². 6. *παρόδους*] ο corr. D. 7. *ὀπῶν*] *-π-* e corr. D². 10. *τῶν* (alt.)] *-ῶ-* corr. ex *οι* in scrib. C. 11. *διειρημένῃ* CD, corr. D². 13. *ἐστί* D, *comp. B.* 18. *ἀπεῖχεν*] *-ν* del. D². 21. *ὃς*] corr. ex *ὡς* C^2D^2. *πόλλων* D, *-λλ-* eras., mg. λ D². 22. *τε*] om. D. *μέσον D*, corr. D². 25. *ἐπιγινώσκειν* D.

συνεχρώμεθα τῇ διοπτεύσει περί τε τὸ θερινὸν τροπικὸν σημεῖον μάλιστα αὐτῆς ὑπαρχούσης καὶ ἔτι περὶ αὐτὸ τὸ τοῦ λοξοῦ αὐτῆς κύκλου βορειότατον πέρας διά τε τὸ περὶ ταῦτα τὰ σημεῖα ἐφ' ἱκανὸν διάστημα τὴν αὐτὴν πρὸς αἴσθησιν κατὰ πλάτος πάροδον ἀφορίζεσθαι καὶ διὰ τὸ πρὸς αὐτῷ τῷ κατὰ κορυφὴν σημείῳ τότε τὴν σελήνην γινομένην ἐν τῷ δι' Ἀλεξανδρείας παραλλήλῳ, καθ' ὃν ἐποιούμεθα τὰς τηρήσεις, τὴν αὐτὴν ἔγγιστα ποιεῖν τὴν φαινομένην θέσιν τῇ ἀκριβεῖ. κατελαμβάνετο δὲ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους ἀπέχον ἀεὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου $\bar{\beta}$ καὶ η' ἔγγιστα μοίρας, ὡς καὶ ἐκ τῆς τοιαύτης ἐξετάσεως $\bar{\varepsilon}$ μοιρῶν ἀποδείκνυσθαι τὴν πλείστην αὐτῆς κατὰ πλάτος ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων πάροδον, ὅσαις σχεδὸν ὑπερέχουσιν αἱ ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δεδειγμέναι μοῖραι $\bar{\lambda}$ $\overline{\nu\eta}$ λείπουσαι τὰς τῆς φαινομένης ἀποστάσεως μοίρας $\bar{\beta}$ καὶ η' τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸ θερινὸν τροπικὸν σημεῖον δεδειγμένων μοιρῶν $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\alpha}$.

ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὴν πρὸς τὰς παραλλάξεις ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι παρετηροῦμεν πάλιν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὴν σελήνην περὶ μὲν τὸ χειμερινὸν τροπικὸν

---

2. ἔτι περί] -τι περί in ras. A. 3. αὐτῆς] om. B, supra scr. D^2. 4. τά] ins. D^2. 6. τῷ] τότε τῷ D. 7. τότε] om. D. 10. κατελαμβανόμεθα D. 11. αἰεί D. 12. σημίου A. καί (alt.)] comp. mg. D^2. τῆς τοιαύτης] corr. ex τῆς αὐτῆς αὐτῆς D. 14. μέσου D, corr. D^2. 15 ὅσαι D, corr. D^2. 17. δεδιγμέναι A, sed corr. 20. μοιρῶν] $\overset{o}{\mu}$ seq. ras. 1 litt. D, $\overset{οι}{\mu}$ D^2. 21. τοῦ] supra scr. C^2. καὶ τὴν] supra scr. D^2, corr. ex καὶ τόν C.

σημεῖον τυγχάνουσαν διά τε τὰ προειρημένα καὶ διὰ τὸ πλεῖστον τότε αὐτὴν ἀφεστῶσαν ὡς ἐπὶ τῆς ὁμοίας κατὰ τὸν μεσημβρινὸν παρόδου τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τὴν παράλλαξιν μείζονα καὶ εὐσημαντοτέραν παρέχειν. ἀπὸ πλειόνων δὴ τῶν κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους τετηρημένων ἡμῖν παραλλάξεων μίαν πάλιν ἐκθησόμεθα, δι' ἧς τόν τε τοῦ ἐπιλογισμοῦ τρόπον ἅμα παραστήσομεν καὶ τὴν τῶν λοιπῶν ἀπόδειξιν κατὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν ποιησόμεθα.

ιγ'. Ἀπόδειξις τῶν τῆς σελήνης ἀποστημάτων.

Ἐτηρήσαμεν γὰρ τῷ κ' ἔτει Ἀδριανοῦ κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ ιγ' μετὰ $\bar{ε}$ $\overline{Λ'}$ $\overline{γ'}$ ὥρας ἰσημερινὰς τῆς μεσημβρίας μέλλοντος τοῦ ἡλίου καταδύνειν τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γεγενημένην, καὶ ἐφαίνετο ἡμῖν διὰ τοῦ ὀργάνου τὸ κέντρον αὐτῆς ἀπέχον τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας $\bar{ν}$ $\overline{Λ'}$ $\overline{γ'}$ $\overline{ιβ'}$· ἡ γὰρ ἐπὶ τοῦ λεπτοῦ κανονίου διάστασις τοιούτων ἦν $\overline{να}$ $\overline{Λ'}$ $\overline{ιβ'}$, εἰς οἷα διῄρητο ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ τῆς περιαγωγῆς κύκλου $\bar{ξ}$, ἡ δὲ τηλικαύτη εὐθεῖα ὑποτείνει περιφέρειαν τοιούτων $\bar{ν}$ $\overline{Λ'}$ $\overline{γ'}$ $\overline{ιβ'}$, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος $\overline{τξ}$. ἀλλὰ ὁ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ α' ἔτει Ναβονασσάρου ἐποχῶν χρόνος μεχρι τοῦ κατὰ τὴν ἐκκειμένην τήρησιν ἐτῶν ἐστιν $\overline{Αιγυπτιακῶν}$ $\overline{ωπβ}$ καὶ ἡμερῶν $\overline{οβ}$ καὶ ὡρῶν ἰσημερι-

---

5. κατά] κα corr. in κα̃ A. 10. ιγ'] $\overline{γι}$ B, om. ACD, mg. A^4, ι mg. D^2. 11. γάρ] δέ B. κ'] $\overline{κε}$ D, -ε in ras.; γρ. τῷ κ supra scr. D^2. ἔτει] e corr. D^2. 13. μέλοντος C. 14. Post ἐπί del. τό D^2. γεγενημένην D. 18. ἡ] ins. D^2. 20. τοιούτων] om. D. ἀλλ' D. ὁ] corr. ex οἱ D^2. 21. τῷ α'] τῶ $\overline{ια}$ A. ἔτει] e corr. D^2. Ναβονασσου C, Ναβονασάρου D. χρόνος] corr. ex χρόνοι D^2. 22. ἐκ$^{\tau}$ειμένην A. ἐστιν] corr. ex εἰσιν mg. D^2.

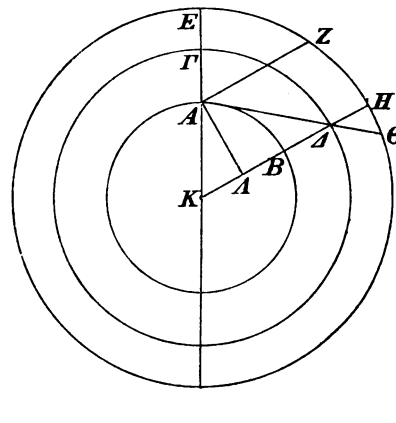
νῶν ἁπλῶς μὲν $\bar{\epsilon}$ $\bar{\iota}$ $\bar{\gamma}'$, ἀκριβῶς δὲ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\gamma}'$· εἰς ὃν χρόνον τὸν μὲν ἥλιον εὑρίσκομεν μέσως μὲν ἐπέχοντα τῶν Χηλῶν μοίρας $\bar{\zeta}$ $\overline{\lambda\alpha}$, ἀκριβῶς δὲ $\bar{\epsilon}$ $\overline{\kappa\eta}$, τὴν δὲ σελήνην μέσως ἐπέχουσαν Τοξότου μοίρας $\overline{\kappa\epsilon}$ $\overline{\mu\delta}$, καὶ τὴν μὲν ἀποχὴν μοιρῶν $\overline{o\eta}$ $\overline{\iota\gamma}$, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\overline{\sigma\xi\beta}$ $\bar{\kappa}$, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μοίρας $\overline{\tau\nu\delta}$ $\bar{\mu}$. προσετίθει δὲ διὰ ταῦτα καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωμαλίαν διάφορον πανταχόθεν ἐκ τοῦ οἰκείου κανόνος διακριθὲν μοίρας $\bar{\xi}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, ὡς καὶ τὴν ἀκριβῆ τῆς σελήνης θέσιν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν ἐπέχειν κατὰ μὲν τὸ μῆκος Αἰγόκερω μοίρας $\bar{\gamma}$ $\bar{\iota}$, κατὰ δὲ τὸ πλάτος ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας $\bar{\beta}$ $\bar{\xi}$, ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, ὃς ὁ αὐτὸς ἔγγιστα ἦν τότε τῷ μεσημβρινῷ, ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων πρὸς τὰς ἄρκτους μοίρας $\bar{\delta}$ $\overline{\nu\theta}$. ἀπέχουσιν δὲ καὶ αἱ μὲν τοῦ Αἰγόκερω μοῖραι $\bar{\gamma}$ $\bar{\iota}$ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς μεσημβρίαν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου μοίρας $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\mu\theta}$, ὁ δὲ ἰσημερινὸς τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ κορυφὴν σημείου πρὸς μεσημβρίαν ὁμοίως μοίρας $\bar{\lambda}$ $\overline{\nu\eta}$· τὸ ἄρα κέντρον τῆς σελήνης ἀπεῖχεν ἀκριβῶς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\eta}$. ἐφαίνετο δὲ ἀπέχον μοίρας $\bar{\nu}$ $\overline{\nu\epsilon}$· παρήλλαξεν ἄρα ἡ σε-

---

1. $\angle'$] corr. ex ∟ D^2, ut saepe. 3. *Χειλῶν* D. $\overline{\lambda\alpha}$] e corr. D^2. $\bar{\epsilon}$] $\overset{o}{\mu}$ $\bar{\epsilon}$ D, $\overset{oι}{\mu}$ $\bar{\epsilon}$ D^2. 4. Post *μέσως* ins. *μέν* D^2. $\overline{\mu\delta}$] renouat. D^2. 5. *δ'*] *δέ* D. 6. *τοῦ* (pr.)] renouat. C. *ἐπικύκλου*] *ἐπι-* e corr. D^2. 7. $\overline{\tau\nu\delta}$] *-ν-* e corr. D^2. 8. *διὰ ταῦτα*] mg. D^2. 9. *πανταχόθεν*] supra scr. D^2, ⌣ add. A. *ἐκ*] *διὰ ταῦτα ἐκ* D. 11. *ἀπέχειν* D. 13. *κύκλου ἀπὸ τοῦ*] mg. A^1. 15. *ὁ*] om. C. 17. *ἀπέχουσιν*] *-ν* del. D^2. 20. *ὁμοίως*] bis D extr. et init. pag. 21. *κέντρον*\ *κ-* corr. ex *υ* *in scrib. D.*

λήνη κατὰ τὸ περὶ τὴν ἐκκειμένην πάροδον ἀπόστημα μοῖραν $\bar{α}$ καὶ ἑξηκοστὰ $\bar{ξ}$ ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς καὶ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου ἀπέχουσα ἀκριβῶς τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου μοίρας $\overline{μθ}$ $\overline{μη}$.

τούτου δηλωθέντος γεγράφθωσαν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καὶ τῆς σελήνης μέγιστοι κύκλοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὁ μὲν τῆς γῆς μέγιστος κύκλος ὁ AB, ὁ δὲ διὰ τοῦ κατὰ τὴν τήρησιν κέντρου τῆς σελήνης ὁ $ΓΔ$, πρὸς ὃν δὲ ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει ὁ $EZHΘ$, καὶ κέντρον μὲν ἔστω κοινὸν πάντων τὸ K, ἡ δὲ διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν σημείων εὐθεῖα ἡ $KAΓE$, ὑποκείσθω δὲ ἡ σελήνη κατὰ τὸ $Δ$ σημεῖον ἀπέχουσα ἀκριβῶς τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου τοῦ $Γ$ τὰς προκειμένας μοίρας $\overline{μθ}$ $\overline{μη}$, καὶ ἐπεζευχ-



---

1. κατά] corr. ex παρά D^2. περί] corr. ex κατά D^2. 2. ἑξηκοστὰ $\bar{ξ}$] ξξ D, $\overset{α}{ξξ}$ ζ D^2. τοῦ πόλου D, corr. D^2. 6. δηλωθέντος] mut. in δὴ δοθέντος D^2, sed rursus corr., ἐσφαλ$^{Θ'}$ supra scr. D^2. 7. καὶ τῆς σελήνης] supra scr. D^2. 8. μέγιστοι] γραφομένου μεγίστου D, sed μεγίστου corr. in μέγιστοι. κύκλοι] corr. ex κύκλου D. Deinde rep. ἀπέχουσα lin. 4 — κύκλοι D (ut in textu, 5 $\overline{μη}$ eras., 6 τοῦτου, ‾ add. D^2, 7 πόλλων, corr. D^2). 16. EZHΘ] -Z- e corr. D. 21. ἡ (pr.)] corr. ex N in scrib. A. δέ] om. C. Δ] corr. ex Λ A^4.

θωσαν ἥ τε ΚΔΗ καὶ ἡ ΑΔΘ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Α, ὃ γίνεται ὄψις τῶν ὁρώντων, κάθετος μὲν ἤχθω ἐπὶ τὴν ΚΒ ἡ ΑΛ, παράλληλος δὲ τῇ ΚΗ ἡ ΑΖ.

ὅτι μὲν οὖν τὴν ΗΘ περιφέρειαν τοῖς ἀπὸ τοῦ Α θεωροῦσι παρήλλαξεν ἡ σελήνη, φανερόν· ὥστε εἴη ἂν μιᾶς μοίρας καὶ ἑξηκοστῶν ξ̄ τῶν ἐκ τῆς τηρήσεως κατειλημμένων. ἐπεὶ δὲ ἀδιαφόρῳ μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ περιφέρεια τῆς ΗΘ διὰ τὸ τὴν γῆν ὅλην σημείου λόγον ἔχειν πρὸς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, εἴη ἂν καὶ ἡ ΖΗΘ περιφέρεια τῶν αὐτῶν ἐγγιστα ᾱ ξ̄. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΘ γωνία διὰ τὸ πάλιν ἀδιαφορεῖν τὸ Α σημεῖον τοῦ κέντρου πρὸς τὸν ΖΘ κύκλον, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ̄ ὀρθαὶ τξ̄, τοιούτων ἐστὶν ᾱ ξ̄, οἵων δ' αἱ β̄ ὀρθαὶ τξ̄, τοιούτων β̄ ιδ̄. τῶν δ' αὐτῶν ἐστιν καὶ ἡ ἴση [Eucl. I, 29] αὐτῇ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΔΛ β̄ ιδ̄· καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ ἄρα εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν β̄ ιδ̄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΑΔΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ̄, αὐτὴ δὲ ἡ ΑΛ εὐθεῖα τοιούτων β̄ κᾱ, οἵων ἐστὶν ἡ ΑΔ ὑποτείνουσα [Eucl. III, 31] ρ̄κ. ταύτης δὲ ἀδιαφόρῳ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΛΔ· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΑ εὐθεῖα β̄ κᾱ, τοιούτων ἐστὶν ἡ ΛΔ εὐθεῖα ρ̄κ

---

3. παράλληλος] — oc D, $\overset{\partial}{\text{παλλη}}$ $\overline{\text{λοσ}}$ D². 6. μοίρας] $\overset{οι}{\mu}$ supra scr. D, $\overset{ο}{\mu}$ D². ἑξηκοστῶν ξ̄] $\overline{\overline{\xi}\xi}$ D, $\overline{\overline{\xi}\overline{\xi}}$ ζ D². 7. ἀδιαφόρῳ] ἀ- e corr. D². μείζων] mg. D², $\overset{ζ}{M}$ D. 8. τῆς] corr. ex τ, D². 10. ΖΗΘ] ΖΘ D. ἔγγιστα] -α postea ins. A. ᾱ] $\overset{οι}{\mu}$ ᾱ D. 11. ΖΑΘ] corr. ex ΑΖΘ D². 12. ΖΘ] mut. in ΖΗΘ D². 13. τοιούτων — 14. τξ̄] supra scr. D². 13. δ'] δέ D. 14. β̄ (pr.)] δύο C. δ'] δέ D. ἐστιν] comp. B, -ν del. D². 15. ἡ (pr.)] ins. C². ΑΔΛ β̄] corr. ex ᾱδ λβ̄ D². 16. ἄρα] comp. supra scr. D. 17. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 19. ΑΔ] corr. ex ΔΛ D². 20. ἐστὶν ἐλάσσων D, deinde supra add. ᾧ D². ΛΔ] ΔΛ D. καί — 21. ΛΑ] supra scr. D². 21. ΛΑ] ΑΛ D. ΛΔ] ΔΛ D.

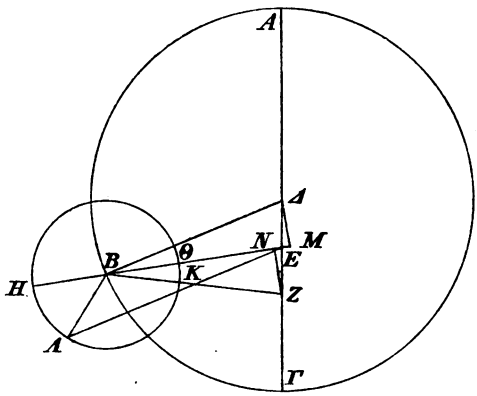
ἔγγιστα. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΓΔ περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\eta}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΔ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ κύκλου, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\overline{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\eta}$, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\varsigma\theta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΔ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν $\overline{\varsigma\theta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, οἵων ὁ περὶ τὸ ΑΔΚ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΔΚ τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\overline{\pi}$ $\overline{\kappa\delta}$. καὶ τῶν ὑποτεινουσῶν ἄρα αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν ΑΔ ἔσται τοιούτων $\overline{\varsigma\alpha}$ $\overline{\lambda\theta}$, οἵων ἐστὶν ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, ἡ δὲ ΔΚ τῶν αὐτῶν $\overline{o\varsigma}$ $\overline{\kappa\varsigma}$· ὥστε καί, οἵου ἑνός ἐστιν ἡ ΑΚ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΔ ἔσται ο $\overline{\mu\varsigma}$, ἡ δὲ ΚΔ ὁμοίως ο $\overline{\lambda\theta}$. ἀλλά, οἵων ἦν ἡ ΑΔ εὐθεῖα $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\alpha}$, τοιούτων ἡ ΔΔ ἐδέδεικτο $\overline{\rho\kappa}$· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ εὐθεῖα ο $\overline{\mu\varsigma}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΔΔ εὐθεῖα $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\varsigma}$. τῶν δ' αὐτῶν ἦν καὶ ἡ μὲν ΚΔ εὐθεῖα ο $\overline{\lambda\theta}$, ἡ δὲ ΚΑ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός· καὶ οἵου ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΑ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΚΔΔ ὅλη, περιέχουσα δὲ τὸ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀπόστημα, $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\mu\varepsilon}$.

τούτου δεδειγμένου ἔστω ὁ τῆς σελήνης ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ καὶ διάμετρον τὴν ΑΔΓ, ἐφ' ἧς εἰλήφθω τὸ μὲν τοῦ διὰ μέσων τῶν

---

4. *δύο*] $\overline{\beta}$ BD. 6. *ὁ περί*] corr. ex ὅπερ D. *ΑΔΚ*] *ΑΔΚ* D. 11. *ΑΚ*] *-Κ* e corr. D. Supra *κέντρου* add. *οὖσα* D². 13. *ἦν*] ins. D². *ΑΔ*] corr. ex *ΑΔ* D². Ante *ἡ* (alt.) del. *ἦν* D². *ἐδέδεικτο*] add. D². 14. o] ὃ D, ὁ D². 16. *εὐθει¯* D, *εὐθεῖ* D². o] corr. ex ὃ D². *ΚΑ*] *-Α* renouat. D². 17. *καί*] corr. ex *ϛαι* D². ἄρα] comp. renouat. D². *ἐστίν*] ᾶ D, ᾖ D², mg. *ἐστί* D². 18. *καί*] *κ*ϛ corr. ex *κ* D². ὅλη] corr. ex ὃ D². 19. *τῆς*\ *τ-* corr. ex *η* in scrib. C. 21. *ια* mg. D. ἔκκεντρος\ ἔκκεν- in ras. D.

ζῳδίων κύκλου κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ τῆς προσνεύσεως τοῦ ἐπικύκλου σημεῖον τὸ Ζ, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Β σημεῖον τοῦ ΗΘΚΛ ἐπικύκλου ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε



ΗΒΘΕ καὶ ἡ ΒΔ καὶ ἡ ΒΚΖ, ὑποκείσθω δ' ἐπὶ τῆς προκειμένης τηρήσεως ἡ σελήνη κατὰ τὸ Λ σημεῖον, 5 *καὶ ἐπεζεύχθωσαν μὲν αἱ ΛΕ καὶ ΛΒ, κάθετοι δ' ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν ΒΕ ἀπὸ μὲν τοῦ Δ [ἐκβληθεῖσαν] ἡ ΔΜ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἡ ΖΝ.*

ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως ὁ τῆς ἀποχῆς ἀριθμὸς ἦν $\overline{οη}$ $\overline{ιγ}$, *εἴη ἂν διὰ τὰ προτεθεωρη-* 10 *μένα ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἵων εἰσὶν αἱ* $\bar{δ}$ *ὀρθαὶ* $\overline{τξ}$, *τοιούτων* $\overline{ρνς}$ $\overline{κς}$, *ἑκατέρα* [Eucl. I, 15] *δὲ τῶν ὑπὸ ΖΕΝ καὶ ΔΕΜ τῶν μὲν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς* $\overline{κγ}$

---

3. *ἐπικύκλου*] ε 'κ^{υ} D, ^{π} supra add. D^{2}. 4. *ΒΔ*] *ΔΒ* B, *-Δ* corr. ex *Λ* D^{2}. *καί* (alt.)] corr. ex *κ* D^{2}. 6. *δ' ἤχθωσαν*] *διήχθωσαν* C, corr. ex *δ' ἄχθωσαν* D^{2}. 7. *ἐκβληθεῖσαν*] corr. ex *ἐκβληθεῖσα* C^{2}, *ἐκβληθεῖσα* B, ante *ἀπό* coll. Halma; puto delendum esse. 8. *ΖΝ*] *-Ν* e corr. D^{2}. 10. *τὰ*] supra scr. D^{2}. 13. *δύο*] mut. in *Δ* A^{4}, $\bar{β}$ D.

λδ, οἷων δ' εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων μξ η· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΔΜ καὶ ΖΝ περιφέρεια τοιούτων ἔσται μξ η, οἷων εἰσὶν οἱ περὶ τὰ ἐκκείμενα ὀρθογώνια κύκλοι τξ, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΔΕ τῇ ΕΖ, ἡ δ' ἐφ' ἑκατέρας τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν ρλβ νβ [Eucl. III, 31]. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΜ καὶ ΖΝ τοιούτων ἐστὶν μξ νθ, οἷων ἑκατέρα τῶν ΔΕ καὶ ΕΖ ὑποτεινουσῶν ρκ, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν ρι ο· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΕ καὶ ΕΖ εὐθειῶν ι ιθ, ἡ δὲ ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα, τοιούτων καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν ΔΜ καὶ ΖΝ ἔσται δ η, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν θ κξ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ τετράγωνον [Eucl. I, 47], ἕξομεν καὶ τὴν μὲν ΒΜ ὅλην μήκει τῶν αὐτῶν μθ λα, τὴν δὲ ΒΕ ὁμοίως μ δ, λοιπὴν δὲ τὴν ΒΝ τοιούτων λ λξ, οἷων καὶ ἡ ΖΝ ἦν δ η. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ [Eucl. I, 47], ἕξομεν καὶ τὴν ΒΖ ὑποτείνουσαν μήκει τῶν αὐτῶν λ νδ· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα ρκ, τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΖΝ ἔσται ιε κα, οἷων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ. καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΝ ἄρα γωνία, οἷων

1. δύο] β B. η] ins. D². 3. ἔσται] ᾱ D, ϑ D². 4. τξ] corr. ex τοῦ D². 5. δ'] δέ D. 7. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 8. ΔΕ] corr. ex ΔΕ D². 9. ο] ὁ ABCD², Θ D, ō mg. D². 11. ι ιθ] corr. ex Hϑ D². 12. μέν — 13. ἑκατέρα] supra scr. D. 12. καί (alt.)] ins. D². ἔσται] ϑ̄ D. 16. μθ λα] in ras. D. 17. μ δ] μδ AD, corr. D², μδ' A⁴. 18. ΖΝ] NZ D. 22. β| D², |β̄ D. 23. ιε\ corr. ex ε̄ B²C², -ε̄ e corr. D². κα] corr. ex κλ D². 24. ΖΒΝ\ -Β- e corr. D\

μέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἐστὶν ιε κα, οἵων δ' αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ξ μ ἔγγιστα. τοσούτων ἄρα μοιρῶν ἐστιν ἡ ΘΚ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια.

πάλιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ μὲν μέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σξβ κ, τοῦ δὲ Κ τοῦ μέσου περιγείου τὰς λοιπὰς δηλονότι μετὰ τὸ ἡμικύκλιον μοίρας πβ κ, ἔσται καὶ ἡ μὲν ΚΛ περιφέρεια μοιρῶν πβ κ, ἡ δὲ ΘΚΛ ὅλη μοιρῶν ϙ ο· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΘΒΛ γωνία. ὥστε ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου μθ μα, ἡ δὲ ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε ιε, τοιούτων καὶ ἡ ΕΒ ἐδέδεικτο μ καὶ ἑξηκοστῶν δ, τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΛ τετράγωνον [Eucl. I, 47], ἕξομεν καὶ τὴν ΕΛ μήκει τῶν αὐτῶν μ κε. τὸ ἄρα κατὰ τὴν τήρησιν ἀπόστημα τῆς σελήνης τοιούτων ἐστὶν μ κε, οἵων καὶ ἡ μὲν ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ὑπόκειται ε ιε, ἡ δὲ ΕΑ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ξ, ἡ δὲ ΕΓ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου λθ κβ. ἀλλὰ ἐδείχθη τὸ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀπόστημα, τουτέστιν ἡ ΕΛ εὐθεῖα, τοιούτων λθ με, οἵου ἐστὶν

---

1. δύο] β B. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 4. ἐπειδή] corr. ex ἐπεί D². 5. Supra ἀπογείου add. τὰς λοιπάς D², sed del. 6. σξβ] corr. ex ϛξβ D. τοῦ (alt.)] om. D. 8. ἔσται] Δ D, Δ̈ D², ἔσται mg. D². 9. ΘΒΛ] supra scr. C², ΘΛΒ C. 10. ὥστ' D. ἡ] e corr. post ras. 2 litt. D². 11. τοῦ ἐκκέντρου] mg. D². 13. ἑξηκοστῶν] ξξ BD², ξ, D. 16. ἐστίν] comp. B, -ν del. D². 17. τοῦ κέντρου] mg. D². 18. ΕΑ ἡ] C²D, εαη AC, ΕΑ seq. ras. 1 litt. B. 19. ἐκκέντρου] ἐκκ D, ἐκκ^ῳ D², mg. ἐκκ ξ' D². κέντρου] D², comp. D. 20. ἐκκέντρου] ἐκ D, ἐκκ D².

ἑνὸς ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν *ΕΛ* εὐθεῖα τοῦ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀποστήματος $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν *ΕΛ* εὐθεῖα τοῦ κατὰ τὰς συζυγίας μέσου ἀποστήματος $\overline{\nu\vartheta}$ ο, ἡ δὲ *ΕΓ* τοῦ κατὰ τὰς διχοτόμους μέσου ἀποστήματος $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu\gamma}$, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῶν αὐτῶν $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota}$· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι.

δεδειγμένων δ' ἡμῖν κατὰ τὸν ἐκτεθειμένον τρόπον τῶν τῆς σελήνης ἀποστημάτων ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ τὸ τοῦ ἡλίου συναποδεῖξαι προχείρου καὶ τοῦ τοιούτου γινομένου διὰ τῶν γραμμῶν, εἰ προσδοθεῖεν τοῖς κατὰ τὰς συζυγίας τῆς σελήνης ἀποστήμασιν αἱ πηλικότητες τῶν ἐν αὐταῖς συνισταμένων πρὸς τῇ ὄψει γωνιῶν ὑπό τε τῶν διαμέτρων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς.

ιδ'. Περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις φαινομένων διαμέτρων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς.

Τῶν δὴ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ἐφόδων τὰς μὲν ἄλλας, ὅσαι δι' ὑδρομετριῶν ἢ τῶν κατὰ τὰς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς χρόνων δοκοῦσι τὴν τῶν φώτων ποιεῖσθαι καταμέτρησιν, παρητησάμεθα διὰ τὸ μὴ ὑγιῶς δύνασθαι διὰ τῶν τοιούτων τὸ προκείμενον λαμβάνε-

---

2. σελή|σελήνης A. 3. τοῦ κέντρου] corr. ex τὸ ϰ D². 4. κατά] κα| C, κα̣| D. 5. συνζυγίας D, corr. D². $\overline{\nu\vartheta}$] corr. ex $\overline{\nu\sigma}$ D². ο] o^{Q} D, ὃ supra scr. D². 7. κέντρου τοῦ] *om. D.* 11. ἡλίου] ἡλίου καί D, καί del. D². 15. τε] om. D. 17. ιδ'] mg. AC, $\overline{\gamma\iota}$ B, om. D. περί — 19. σκιᾶς] mg. *superiore D.* 21. Supra ἤ add. καί? D².

σθαι, κατασκευάσαντες δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν ὑποδεδειγμένην ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου διὰ τοῦ τετραπήχους κανόνος διόπτραν καὶ διὰ ταύτης ποιούμενοι τὰς παρατηρήσεις τὴν μὲν τοῦ ἡλίου διάμετρον ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἔγγιστα γωνίας πανταχῆ περιεχομένην εὑρίσκομεν μηδεμιᾶς ἀξιολόγου γινομένης διαφορᾶς ἐκ τῶν ἀποστημάτων αὐτοῦ, τὴν δὲ τῆς σελήνης τότε μόνον καὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς αὐτῆς τῷ ἡλίῳ γωνίας περιεχομένην, ὅταν ἐν ταῖς πανσελήνοις τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς γῆς ἀπέχῃ κατὰ τὸ ἀπογειότατον οὖσα τοῦ ἐπικύκλου, καὶ οὐχ ὅταν τὸ μέσον ἀκολούθως ταῖς τῶν προτέρων ὑποθέσεσιν. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰς γωνίας αὐτὰς ἀξιολόγῳ τινὶ ἐλάττους καταλαμβανόμεθα τῶν παραδεδομένων, οὐκέτι μέντοι διὰ τῆς ἐν τῷ κανόνι καταμετρήσεως ἐπιλογιζόμενοι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ διά τινων σεληνιακῶν ἐκλείψεων. τὸ μὲν γὰρ πότε ἴσην ὑποτείνει γωνίαν ἑκατέρα τῶν διαμέτρων πρόχειρον ἐκ τῆς τοῦ κανόνος κατασκευῆς ἠδύνατο γίνεσθαι διὰ τὸ μηδεμίαν ἐπακολουθεῖν ἐπὶ τοῦ τοιούτου καταμέτρησιν, τὸ δὲ καὶ πηλίκην πάνυ ἡμῖν κατεφαίνετο διστάξιμον τῆς ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς τοῦ ἐπιπροσθήσαντος πλάτους ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ κανόνος τὸ ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐπὶ τὸ πρισμάτιον πλείστης οὔσης παραμετρήσεως διαψευσθῆναι τῆς ἀκριβείας δυναμένης. ἐπεὶ δ' ἅπαξ ἡ σελήνη κατὰ τὸ

2. τεταπήχους C, ρ supra scr. C^3. 5. πανταχῆ] -τ- corr. ex π in scrib. C. μηδεμιᾶς] corr. ex μηδεμίαν C^2. 8. ταῖς] τοῖς C. πανσελήνοις] -οι- in ras. D. 10. τοῦ] τ- corr. ex ς in scrib. C. 11. ἀπολούθως A, corr. A^4. ὑποθέσεσι D. 13. ἐλάττους D. 14. μέντοι] corr. ex μέν τι D^2 seq. ras. 2 litt. τῆς] corr. ex τς in scrib. D. 15. Post ἐκλείψεων del. κα| D. 18. γίνεσθαι] corr. ex Γ^{ι} D^2. 20. τῆς] corr. ex ταῖς D. 22. μῆκος] μ- corr. ex κ A^4. τό (pr.)] τοῦ D. 23. πλείσταις οὔσαις D, corr. D^2. 24. δ'] δὲ D.

μέγιστον ἑαυτῆς ἀπόστημα τὴν ἴσην τῷ ἡλίῳ πρὸς τῇ ὄψει γωνίαν ἐφαίνετο ποιοῦσα, διὰ τῶν περὶ τοῦτο τὸ ἀπόστημα τετηρημένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων τῆς ὑποτεινομένης ὑπ' αὐτῆς γωνίας τὸ μέγεθος ἐπιλογιζόμενοι καὶ τὴν τοῦ ἡλίου συναποδεδειγμένην εἴχομεν αὐτόθεν. τὸν δὲ τρόπον τῆς τοιαύτης ἐπιβολῆς διὰ δύο πάλιν τῶν ὑποτεταγμένων ἐκλείψεων εὐκατανόητον ποιήσομεν.

τῷ γὰρ ε' ἔτει Ναβοπολλασσάρου, ὅ ἐστιν ρκζ' ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Ἀθὺρ κζ' εἰς τὴν κη' ὥρας ια' ληγούσης ἐν Βαβυλῶνι ἤρξατο ἡ σελήνη ἐκλείπειν, καὶ ἐξέλειπεν τὸ πλεῖστον ἀπὸ νότου τὸ δ' τῆς διαμέτρου. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν μετὰ $\bar{\varepsilon}$ ὥρας τοῦ μεσονυκτίου καιρικάς, ὁ δὲ μέσος χρόνος μετὰ $\bar{\varsigma}$ ἔγγιστα, αἵ ἦσαν ἐν Βαβυλῶνι τότε ἰσημεριναὶ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\iota}'$ $\bar{\gamma}'$ διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχειν Κριοῦ μοίρας $\overline{\kappa\zeta}$ καὶ ἑξηκοστὰ $\bar{\gamma}$, δῆλον, ὅτι γέγονεν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, ὅτε τὸ πλεῖστον εἰς τὴν σκιὰν ἐμπεπτώκει τῆς διαμέτρου, ἐν μὲν Βαβυλῶνι μετὰ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\iota}'$ $\bar{\gamma}'$ ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου, ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν μετὰ $\bar{\varepsilon}$ μόνας. καὶ συνάγει ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἔτη Αἰγυπτιακὰ $\overline{\rho\kappa\varsigma}$ καὶ ἡμέρας $\overline{\pi\varsigma}$ καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἁπλῶς μὲν

1. αὐτῆς D. 2. γωνίαν] corr. ex γωνία A^4, $\gamma\overset{N^c}{\overline{\omega}}$ D. τό] e corr. D^2. 4. αὐτῆς] -τῆς e corr. D^2. γωνίας] $\gamma\overset{\sigma}{\overline{\omega}}$ D, $\gamma\overset{\omega\sigma}{\overline{\gamma}}$ D^2. 5. συναποδεικνυμένην D, δεδειγμένην mg. D^2. εἴχομεν] ε supra scr. D^2, sed del. 7. εὐκατανόητον] pr. τ in ras. A. 8. ε'] BD et postea ins. C, ιε corr. ex κε A. ἔτει] comp. D, corr. D^2. Ναβοπαλλασάρου BC; alt. λ add., alt. σ del. D^2. 9. ἔτος] om. D. Ναβονασάρου D. Ἀθύρ] Ἀ- ins. D^2. 10. εἰς] corr. ex ἐς A. τήν] supra scr. D^2. Βαβυλῶνη C. 11. ἐξέλειπεν] -ν del. D^2. 12. τό] om. A. 13. γέγονεν] -ν del. D^2. 16. ἀκριβῶς] -ριβῶς in ras. minore A^1. ἑξηκοστά] $\overset{\alpha}{\xi\xi}$ B, $\xi\overset{\alpha}{\prime}$ D. 19. μέν] om. D. 22. $\overline{\pi\varsigma}$] renouat. D^2.

ιξ, πρὸς δὲ τὰ δμαλὰ νυχθήμερα ις ∠′ δ′· ὥστε καὶ ἡ μὲν μέση κατὰ μῆκος πάροδος τῆς σελήνης ἐπεῖχε Χηλῶν μοίρας κε λβ, ἡ δ' ἀκριβὴς μοίρας κζ ε, ἡ δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας τμ καὶ ἑξηκοστὰ ξ, ἡ δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας π μ. καὶ φανερόν, ὅτι, ὅταν θ καὶ γ′ μοίρας ἀφεστήκῃ τῶν συνδέσμων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ μέγιστον οὔσης ἀπόστημα, καὶ ᾖ ἐπὶ τοῦ γραφομένου δι' αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ μεγίστου κύκλου τὸ κέντρον τῆς σκιᾶς, καθ' ἣν θέσιν αἱ μέγισται γίνονται ἐπισκοτήσεις, τὸ τέταρτον αὐτῆς εἰς τὴν σκιὰν ἐμπίπτει τῆς διαμέτρου.

πάλιν δὴ τῷ ζ′ ἔτει Καμβύσου, ὃ ἐστιν σκε′ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αἰγυπτίους Φαμενὼθ ιζ′ εἰς τὴν ιη′ πρὸ μιᾶς ὥρας τοῦ μεσονυκτίου ἐν Βαβυλῶνι ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπ' ἄρκτων τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου. γέγονεν ἄρα καὶ αὕτη ἡ ἔκλειψις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ α ∠′ γ′ ὥρας ἰσημερινῆς ἔγγιστα τοῦ μεσονυκτίου. καὶ συνάγει ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἔτη Αἰγυπτιακὰ σκδ καὶ ἡμέρας ρϙς καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἁπλῶς μὲν ι καὶ ϛ′, ἀκριβῶς δὲ θ ∠′ γ′, διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπέχειν

---

1. ∠′ δ′] ϟ' Δ́ D, ϟ'' Δ'' D². 2. κατά] καὶ α̈ D, κ̈αα D². 3. Χηλῶν] corr. ex Χειλῶν D². 4. ἐπικύκλου] corr. ex ἀποκύκλου D². ἑξηκοστά] ξ̈ξ̈ B, ξ′α D. 6. ἀφεστήκει D. 9. ᾖ] corr. ex ἦν seq. ras. D. δι' αὐτοῦ] mg. D², διὰ τοῦ supra scr. D. 11. γίνονται] corr. ex Γ' D². τέταρτον] Δ̀ B, δ· D, δ̄ D². 13. τῷ] τῶι C, ι eras. ζ′] corr. ex ιζ′ D². ἔτει] corr. ex ϟ D². ἐστιν] comp. B, -ν del. D². 14. Ναβονασσάρου D, ν del. D². Αἰγυπτ'ους D. 16. ἐξέλειπεν] -ει- corr. ex ι D. ἥμισυ] ϟ' D. 17. ἔκλειψ^{ς} D, ἔκλειψ^{ς} D². 18. ἰσημερινῆς] corr. ex ἰσημερινῶ^{ς} D². ἔγγιστα] γρ. η a corr. D². 20. σκδ] σκ- e corr. D².

Καρκίνου μοίρας $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\iota\beta}$· *ὥστε καὶ ἡ σελήνη κατὰ μῆκος μέσως μὲν ἐπεῖχεν Αἰγόκερω μοίρας* $\bar{\kappa}$ $\kappa\beta$, *ἀκριβῶς δὲ* $\overline{\iota\eta}$ $\iota\delta$. *ἀφεστήκει δὲ καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας* $\overline{\kappa\eta}$ $\bar{\varepsilon}$, *ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας* $\overline{\sigma\xi\beta}$ $\iota\beta$. *καὶ ἐντεῦθεν ἄρα δῆλον, ὅτι, ὅταν* $\bar{\zeta}$ *μοίρας καὶ* $\bar{\delta}$ *πέμπτα τῶν συνδέσμων ἀπέχῃ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ αὐτὸ μέγιστον οὔσης ἀπόστημα τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τὴν εἰρημένην ἔχοντος πρὸς αὐτὸ θέσιν, τὸ ἥμισυ μέρος εἰς τὴν σκιὰν ἐμπίπτει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου.*

ἀλλά, ἐὰν μὲν $\bar{\vartheta}$ γ' *μοίρας ἀπέχῃ τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τὸ κέντρον τῆς σελήνης,* $\overline{\mu\eta}$ $\angle'$ *ἑξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ἀπέχει τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ δι' αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου, ὅταν δὲ* $\bar{\xi}$ *μοίρας καὶ τέσσαρα πέμπτα ἀπέχῃ τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου,* $\bar{\mu}$ *καὶ* $\Gamma\overline{\text{Β}}$ *ἑξηκοστὰ τοῦ διὰ μέσων ἀπέχει μιᾶς μοίρας ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ δι' αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν τῶν δύο ἐκλείψεων ὑπεροχὴ τὸ δ' περιέχει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ἡ δὲ τῶν ἐκκει-*

---

2. *ἐπεῖχεν*] *-εν* e corr. D^2. 3. $\overline{\iota\delta}$] corr. ex $\overline{\iota\alpha}$ D^2. *ἀφεστήκει*] D^2, *ἀφιστήκει* ABCD. *καί*] comp. supra scr. D. 7. *ἀπέχῃ*] D, *ἀπέχει* ABC. 8. *μέγιστον*] corr. ex $\overset{\Gamma}{M}$ D^2. 9. *κέντρου*] *κ* D, *κ*$\bar{\rho}$ D^2. 10. *ἥμισυ*] $\angle'$ B. *σεληνιακῆς*] corr. ex *σεληνησκ*$^{\varsigma}$ D^2. 12. *ἀλλ'* CD. *γ'*] $\bar{\gamma}$ A, *καὶ* $\overset{\beta}{\gamma}$ BCD. *μοίρας*] corr. ex $\overline{\mu o}$ D^2. 13. *λοξοῦ*] *λ-* corr. ex *Δ* A. 14. *τοῦ* (alt.)] *τὸ*γ A. 15. *δι' αὐτοῦ*] *διὰ τοῦ* CD, corr. D^2. 16. *δέ*] comp. ins. C^2. *τέσσαρα πέμπτα*] $\overline{\Delta}$ *ε′ε′* B, $\overline{\Delta}$ $\overline{\text{Ε}}$ D. 17. Γ^{ϑ}] $\Gamma\bar{\text{ο}}$ ABCD. *ἑξηκοστά*] $\overset{\alpha}{\xi\xi}$ B, *ξα* D, $\overset{\frown}{\xi\xi}$ D^2. 19. *δι' αὐτοῦ*] *διὰ τοῦ* CD. 21. *δ′*] supra est ras. A, $\bar{\delta}$ D, Δ' D^2. *σεληνιακῆς*] *-λη-* supra scr. D.

μένων τοῦ κέντρου αὐτῆς δύο διαστάσεων ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, τουτέστιν ἀπὸ κέντρου τῆς σκιᾶς, ἑξηκοστὰ μιᾶς μοίρας $\bar{\xi}$ $\angle'$ γ', φανερόν, ὅτι καὶ ὅλη ἡ διάμετρος τῆς σελήνης ὑποτείνει μείζονος κύκλου περιφέρειαν ἑξηκοστῶν μιᾶς μοίρας $\overline{\lambda\alpha}$ γ'.

εὐκατανόητον δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῆς κατὰ τὸ αὐτὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὑποτείνει μὲν μιᾶς μοίρας ἑξηκοστὰ $\bar{\mu}$ καὶ $\Gamma\overline{\text{Β}}$, ἐπειδήπερ, ὅτε τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἀπεῖχεν, ἐφήπτετο τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς διὰ τὸ τὸ ἥμισυ τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου ἐκλελοιπέναι, ἀδιαφόρῳ δὲ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλασίων καὶ ἔτι τοῖς $\bar{\gamma}$ πέμπτοις μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἑξηκοστῶν οὔσης $\overline{\iota\varepsilon}$ $\Gamma\overline{\text{Β}}$. καὶ διὰ πλειόνων δὲ τοιούτων τηρήσεων συμφώνους ἔγγιστα τὰς ἐκκειμένας πηλικότητας καταλαμβανόμενοι πρός τε τὰ ἄλλα τὰ περὶ τὰς ἐκλείψεις θεωρούμενα συγκεχρήμεθα αὐταῖς καὶ νῦν γε πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος κατὰ τὰ αὐτὰ ἐσομένην, ᾗ καὶ ὁ Ἵππαρχος ἠκολούθησεν, καὶ ὡς τῶν περιλαμβανομένων ὑπὸ τῶν κώνων κύκλων ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς ἀδιαφόρῳ ἐλαττόνων ὄντων

---

3. ἑξηκοστά] comp. BD, ut saepius. ἡ] e corr. A. 4. ὑποτείνει] -ει corr. ex ι in scrib. D. 5. $\overline{\lambda\alpha}$] λ- e corr. in scrib. D. 6. εὐκατανόητον] εὐ- corr. ex ἀ- D. κέντρου] comp. ins. D, corr. D^2. 8. $\bar{\mu}$] corr. ex μ D^2. Γ^β] $\iota\bar{\delta}$ ABC, $\Gamma\beta$ D. 9. ὅτε] supra scr. D^2. 11. τό] om. CD. ἥμισυ] $\angle'$ B. σεληνιακῆς] corr. ex σελήνης D^2. ἐκλελοιπέναι] -κ- dimid. eras. B. 13. $\bar{\gamma}$] τρισί in ras. minore D^2. πέμπτοις] corr. ex $\bar{\varepsilon}$ seq. lac. D^2. 14. Γ^β] $\iota\bar{\delta}$ ABC, ιβ D, $\Gamma\beta$ D^2. τοιούτων] -ι- corr. ex υ D^2. 16. καταλαμβανόμενοι] -αν- renouat. D^2. τε] corr. ex τό D^2. τά (alt.)] om. D. 17. ἔλλειψις D, sed corr. συγκεχρήμεθα D, corr. D^2. 19. ἠκολούθησεν] -ν eras. D. 21. γῆς] corr. ex τῆς D. ἐλασσόνων *D.*

τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων αὐτῶν τε καὶ τῶν διαμέτρων.

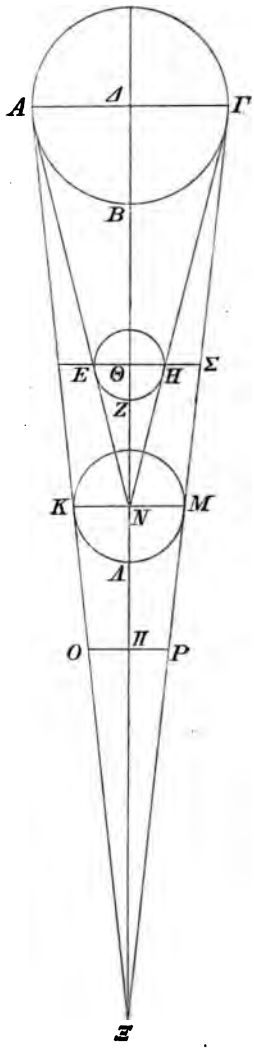
ιε'. Περὶ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος καὶ τῶν συναποδεικνυμένων αὐτῷ.

Τούτων τοίνυν δεδομένων, καὶ ὅτι τὸ κατὰ τὰς συζυγίας μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης τοιούτων ἐστὶν $\bar{ξδ}$ $\bar{ι}$, οἷον ἐστὶν ἑνὸς ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, διὰ τὸ τὸ μὲν μέσον δεδεῖχθαι τῶν αὐτῶν $\bar{νθ}$, τὴν δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου $\bar{ε}$ $\bar{ι}$, ἴδωμεν, πηλίκον συνάγεται καὶ τὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστημα.

ἔστωσαν γὰρ οἱ μέγιστοι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῶν σφαιρῶν κύκλοι τῆς μὲν ἡλιακῆς ὁ $ΑΒΓ$ περὶ κέντρον τὸ $Δ$, τῆς δὲ σεληνιακῆς κατὰ τὸ μέγιστον αὐτῆς ἀπόστημα ὁ $ΕΖΗ$ περὶ κέντρον τὸ $Θ$, τῆς δὲ κατὰ τὴν γῆν ὁ $ΚΛΜ$ περὶ κέντρον τὸ $Ν$, τῶν δὲ διὰ τῶν κέντρων ἐπιπέδων τὸ μὲν τὴν γῆν καὶ τὸν ἥλιον περιλαμβάνον τὸ $ΑΞΓ$, τὸ δὲ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τὸ $ΑΝΓ$, καὶ ἄξων μὲν κοινὸς ὁ $ΔΘΝΞ$, αἱ δὲ διὰ τῶν ἐπαφῶν εὐθεῖαι παράλληλοι δηλονότι γιγνόμεναι καὶ ταῖς διαμέτροις ἴσαι πρὸς αἴσθησιν τοῦ μὲν ἡλιακοῦ κύκλου ἡ $ΑΔΓ$, τοῦ δὲ σεληνιακοῦ ἡ $ΕΘΗ$, τοῦ δὲ τῆς γῆς ἡ $ΚΝΜ$, τοῦ δὲ τῆς σκιᾶς,

---

1. σφαίραις] σφ^{ς} D, -ραις add. D^{2}. 2. τε] om. BC. 3. ιε'] mg. AC, $\bar{ει}$ B, om. D. 5. τό] ins. C^{2}. κατά] corr. ex κα| A^{4}. 6. συζυγίας] συ- ins. D, supra -ας add. τό, sed del. 8. τὸ μέν] ins. C^{2}, μέν B. 9. $\bar{ε}$] post ras. 1 litt. D. 11. μέγιστοι] corr. ex M D^{2}; supra add. τρεῖς, sed del., mg. οἱ μέγιστοι D^{2}. ἐπειπέδῳ C, sed corr. 12. σφαιρῶν κύκλοι] corr. ex cφ κ^{υ} D^{2}, mg. σφαιρῶν. $ΑΒΓ$] corr. ex $ΑΒΓ$ D^{2}. 19. ἐπαφῶν| A^{4}, ἐπαφῶ|ν A. 20. γινόμεναι D. διαμέτροις] corr. ex Δ D^{2}, mg. ὁ÷ο D^{2}. 21. ΑΔΓ] corr. ex $ΑΔΓ$ D^{2}. 22. τοῦ (alt.)] in ras. D.



εἰς ἣν ἐμπίπτει κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἡ σελήνη, ἡ *ΟΠΡ*, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν *ΘΝ* τῇ *ΝΠ* καὶ ἑκατέραν, τοιούτων ξδ ι, οἷον ἐστὶν ἡ *ΝΛ* ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός.

δεῖ δὴ εὑρεῖν, ὃν ἔχει λόγον ἡ *ΝΛ* εὐθεῖα τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος πρὸς τὴν *ΝΛ* ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς.

ἐκβεβλήσθω τοίνυν ἡ *ΕΗΣ*. καὶ ἐπειδὴ ἐδείξαμεν, ὅτι ἡ τῆς σελήνης διάμετρος κατὰ τὸ ἐκκείμενον ἐν ταῖς συζυγίαις μέγιστον ἀπόστημα ὑποτείνει περιφέρειαν τοῦ κατ' αὐτὴν γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τῆς γῆς κύκλου τοιούτων ο λα κ, οἷων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ, εἴη ἂν ἡ μὲν ὑπὸ *ΕΝΗ* γωνία τοι-

1. εἰς] e corr. D^2, supra scr. C^3. ἐμπίπτει] -ιπτει renouat. D^2. 2. ἡ *ΟΠΡ*] ἡ *Ο-* e corr. A^1, *Ο-* renouat. D^2. 3. ὥστε] ὥστε καί C, καί supra add. D^2. τῇ] τῆι corr. ex τῆ A^2. 5. οἷον] -ι- supra scr. C. *ΝΛ*] corr. ex *ΝΔ* A. κε|τρου D, corr. D^2. 8. *ΝΔ*] corr. ex *ΝΛ* D^2. 9. *ΝΛ*] corr. ex *ΝΔ* D^2. 13. διάμετρος] Δ D, ο÷ο mg. D^2. ἐκκείμενον] -ί- corr. ex *ν* in scrib. A. 14. μέγιστον] corr. ex $\overset{\Gamma}{M}$ D^2. 18. κύκλου] corr. ex κ^{υ} D^2. κ̄] corr. ex κ D^2. 20. μέν] corr. ex μ̄ε̄ D^2. ΕΝΗ] -Η e corr. D^2.

οὑτων ο λα κ, οἷων αἱ δ ὀρθαὶ τξ, ἡ δὲ ἡμίσεια αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΘΝΗ τοιούτων πάλιν ο λα κ, οἷων εἰσὶν αἱ β ὀρθαὶ τξ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΘΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ο λα κ, οἷων ὁ περὶ τὸ ΝΗΘ ὀρθογώνιον κύ-
5 *κλος τξ, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ΘΝ τῶν λοιπῶν* [Eucl. III, 31] *εἰς τὸ ἡμικύκλιον ροθ κη μ. καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ μὲν ΗΘ ἔσται τοιούτων ο λβ μη, οἷων ἐστὶν ἡ ΝΗ διάμετρος ρκ, ἡ δὲ ΝΘ τῶν αὐτῶν ρκ ἔγγιστα· ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ ΝΘ εὐθεῖα ξδ ι,*
10 *τοιούτων καὶ ἡ ΘΗ ἔσται ο ιξ λγ. τοῦ δ' αὐτοῦ ἐστιν καὶ ἡ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός. ἀλλ' ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ΠΡ πρὸς τὴν ΘΗ, ὃν ἔχει τὰ β λς ἔγγιστα πρὸς τὸ ἕν, γίνεται καὶ ἡ ΠΡ τῶν αὐτῶν ο με λη. συναμφότεραι ἄρα ἥ τε ΘΗ καὶ ἡ*
15 *ΠΡ τοιούτων εἰσὶν α γ ια, οἷον ἐστὶν ἡ ΝΜ ἑνός. ἀλλὰ συναμφότεραι ἥ τε ΠΡ καὶ ἡ ΘΣ ὅλη τῶν αὐτῶν εἰσιν β διὰ τὸ ἴσας αὐτὰς εἶναι δυσὶ ταῖς ΝΜ· παράλληλοί τε γάρ, ὡς ἔφαμεν, εἰσὶν πᾶσαι, καὶ ἴση ἡ ΝΠ τῇ ΝΘ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΣ καταλείπεται*

---

1. αἱ] *εἰσὶν αἱ* D. ἡμίσεια] mg. D^2, ⌊' D. ἡ ὑπό] ἡ ὑ- e corr. D^2. 2. β] *δύο* CD. 3. ἐπί] -π- corr. ex c in scrib. A. 4. ὁ] *ἐστὶν ὁ* D. 6. ἡμικύκλιον] $\supset^N$ D, ⊃ D^2, mg. ἡμικ$^{υ}_{λ}$ D^2. 7. *ΗΘ*] *ΘΗ* D. Supra *οἷων* add. $^{\beta}$ *ἡ δὲ ΘΝ ροθ νθ μη* D^2, $^{\beta}$ supra *ἔγγιστα* lin. 9 adp. D^2. 9. ι] e corr. D^2. 10. *τοιούτων*] τ- e corr. C. *ΘΗ*] *ΗΘ* corr. ex *ΝΘ* D^2. λγ] corr. ex λι D^2. 11. *ἐστιν*] comp. B, *-ν* del. D^2. *καί*] om. C. *ΝΜ*] *-Μ* e corr. D^2. *ἀλλά* D. 12. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. *ὄν*] corr. ex δ D^2. 13. β λς] βλς AC. *τό*] corr. ex *τόν* C^2. *γίνεται*] γ^{+} D, $^{\tau}$ supra add. D^2, *γχ* D^2. *15. εἰσίν*] ins. D^2. 16. *ἀλλά*] om. C. 17. *εἰσιν*] comp. B, *-ν del. D^2*. *δυσίν* D, corr. D^2. ταῖς\ corr. ex *τοῖς* in *scrib. C.* 18. *εἰσίν*] comp. B, -ν eras. D.

τοιούτων ο $\overline{νς}$ $\overline{μθ}$, οἷον ἐστὶν ἡ NM εὐθεῖα ἑνός. καί ἐστιν, ὡς ἡ NM πρὸς τὴν $HΣ$, οὕτως ἡ μὲν $NΓ$ πρὸς τὴν $HΓ$, ἡ δὲ $NΔ$ πρὸς τὴν $ΘΔ$· οἷον ἄρα ἐστὶν ἡ $NΔ$ ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $ΔΘ$ ἔσται ο $\overline{νς}$ $\overline{μθ}$, λοιπὴ δὲ ἡ $ΘN$ τῶν αὐτῶν ο $\overline{γ}$ $\overline{ια}$. ὥστε καί, οἷων ἐστὶν ἡ μὲν $NΘ$ εὐθεῖα $\overline{ξδ}$ $\overline{ι}$, ἡ δὲ NM ἑνός, τοιούτων ἕξομεν καὶ τὴν $NΔ$ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήματος $\overline{ασι}$ ἔγγιστα.

ὡσαύτως δ' ἐπεί, οἷον ἐστὶν ἡ NM εὐθεῖα ἑνός, τοιούτων ἡ $ΠP$ ἐδείχθη ο $\overline{με}$ $\overline{λη}$, ὡς δὲ ἡ NM πρὸς τὴν $ΠP$, οὕτως ἡ $NΞ$ πρὸς τὴν $ΞΠ$ [Eucl. VI, 1], καὶ οἷον ἄρα ἡ $NΞ$ εὐθεῖα ἑνός, τοιούτων ἡ μὲν $ΞΠ$ ἔσται ο $\overline{με}$ $\overline{λη}$, λοιπὴ δὲ ἡ $ΠN$ τῶν αὐτῶν ο $\overline{ιδ}$ $\overline{κβ}$. καὶ οἷων ἐστὶν ἄρα ἡ μὲν $ΠN$ εὐθεῖα $\overline{ξδ}$ $\overline{ι}$, ἡ δὲ NM ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $ΞΠ$ ἔσται $\overline{σγ}$ $\overline{ν}$ ἔγγιστα, ἡ δὲ $ΞN$ ὅλη $\overline{σξη}$.

συνῆκται ἡμῖν ἄρα, ὅτι, οἷον ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων ἐστὶν τὸ μὲν τῆς σελήνης ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον ἀπόστημα $\overline{νθ}$, τὸ δὲ τοῦ ἡλίου $\overline{ασι}$, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς μέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς $\overline{σξη}$.

---

1. ο] ὃ D, ut saepe. *ἐστίν*] comp. supra scr. D^2. 2. ἡ (pr.)] supra scr. D^2. *NM*] renouat. D^2. *τήν*] supra scr. D^2. *HΣ*] corr. ex *HΓ* D^2. 6. *NΘ*] *N*- in ras. D. 7. *NΔ*] *ΔN*, *N* e corr., D; *δν* mg. D^2. 8. $\overline{ασι}$] corr. ex $ε^{σι}_{/}$ D^2. 9. οἷον] corr. ex *ου* C^2. *ἑνός*] post ras. 1 litt. A. 10. ἡ (alt.)] seq. ras. 1 litt. D. *πρός*] π̄ D. 11. *πρός* — 12. *NΞ*] supra scr. D^2. 12. *ΞΠ*] mg. D^2, *ΠΞ* D. 13. *δέ*] *δέ* ·/· D. 16. $\overline{σγ}$] $\overline{єγ}$ D. $\overline{σξη}$] *-η* corr. ex *ν* C^2. 17. ἄρα ἡμῖν D. 18. *ἐστίν*] om. D, comp. BD^2. *σελήνης*] *σε-* add. D^2. 20. $\overline{ασι}$] ἆσι D, ,ἆσι D^2, ,ᾳσι mg. D^2. 21. $\overline{σξη}$] corr. ex $\overline{ξη}$ D^2.

ις′. Περὶ μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς.

Εὐκατανόητος δ' αὐτόθεν γίνεται καὶ ὁ τῶν στερεῶν μεγεθῶν λόγος ἀπὸ τοῦ τῶν διαμέτρων ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ γῆς.

*ἐπεὶ γὰρ δέδεικται μέν, ὅτι, οἵου ἐνός ἐστιν ἡ **NM** ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, τοιούτων ἐστὶν ἡ μὲν **ΘH** ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ο ιξ̄ λγ̄, ἡ δὲ **NΘ** εὐθεῖα ξδ̄ ῑ̄, ἔστιν δὲ καί, ὡς ἡ **NΘ** πρὸς **ΘH**, οὕτως ἡ **NΔ** πρὸς τὴν **ΔΓ*** [Eucl. VI, 1], *τῶν αὐτῶν καὶ τῆς **NΔ** δεδειγμένης ,ασι ἓξομεν καὶ τὴν **ΔΓ** ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου τῶν αὐτῶν ε̄ ⌊′ ἔγγιστα· καὶ τῶν διαμέτρων ἄρα οἱ αὐτοὶ ἔσονται λόγοι. ὥστε καί, οἵου ἐστὶν ἡ τῆς σελήνης διάμετρος ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ μὲν τῆς γῆς ἔσται γ̄ καὶ δύο πέμπτων ἔγγιστα, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου ιη̄ καὶ δ̄ πέμπτων. ἡ μὲν τῆς γῆς ἄρα διάμετρος τῆς σεληνιακῆς τριπλασίων ἐστὶν καὶ ἔτι τοῖς δυσὶ πέμπτοις μείζων, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου τῆς μὲν σεληνιακῆς ὀκτωκαιδεκαπλασίων καὶ ἔτι τοῖς δ̄ πέμπτοις μείζων, τῆς*

---

1. ις′] mg. AC, ϛ̄ι B, om. D. περί — γῆς] add. D². 2. ὁ τῶν] ὁ τ- absumpsit lac. pergam. D, καὶ ὁ τῶν στερεῶν mg. D². 4. καί] ins. D². γῆς] e corr. D². 5. οἵου] corr. ex ου C², ex ὅσου D. 7. Mg. ō ιξ̄ λγ̄ D². 8. ῑ̄] corr. ex Γ D, mg. ξδι′ D². ἔστιν] comp. B; ἔ- e corr., -ν del. D². πρός] πρὸς τήν D. 9. τήν] supra scr. D². 10. ,ασι] ,ακι B, corr. ex ασι D². 12. οἵου] post -ί- ras. 1 litt. A, -ου e corr. D. 13. καί] om. B. 14. δύο] β̄ B. πέμπτων] ε′ ε′ B, supra scr. D². 15. δ̄] Δ D, corr. ex ιΔ ABC. πέμπτων] ε′ ε′ B, ε D, ε″ D². 16. τριπλασίων] corr. ex τριπλάσιō D². ἐστίν] comp. B, -ν eras. D. ἔτι] corr. ex ἐπί D². πέμπτοις] π- e corr. D, ε′ ε′ B. 18. δ̄] mut. in τέτ̄σι D². πέμπτοις] ε′ ε′ B, ε D, ε′ D². μείζων] λ̄ M D, ζ̄ M D².

δὲ γῆς πενταπλασίων καὶ ἔτι τῷ ἡμίσει ἔγγιστα μείζων. κατὰ ταὐτὰ δ', ἐπεὶ καὶ ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κύβος τοῦ αὐτοῦ ἐστιν ἑνός, ὁ δ' ἀπὸ τῶν $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\beta}$ πέμπτων τῶν αὐτῶν ἔγγιστα $\overline{\lambda\vartheta}$ δ΄, ὁ δ' ἀπὸ τῶν $\overline{\iota\eta}$ καὶ $\bar{\delta}$ πέμπτων ὁμοίως $\overline{\varsigma\chi\mu\delta}$ Λ' ἔγγιστα, συνῆκται [Eucl. XII, 18] ἡμῖν, ὅτι καί, οἷον ἑνός ἐστιν τὸ τῆς σελήνης στερεὸν μέγεθος, τοιούτων ἐστὶν τὸ μὲν τῆς γῆς $\overline{\lambda\vartheta}$ δ΄, τὸ δὲ τοῦ ἡλίου $\overline{\varsigma\chi\mu\delta}$ Λ'. ἑκατοντακαιεβδομηκονταπλάσιον ἄρα ἔγγιστα τὸ τοῦ ἡλίου τῆς γῆς.

ιζ΄. Περὶ τῶν κατὰ μέρος παραλλάξεων ἡλίου καὶ σελήνης.

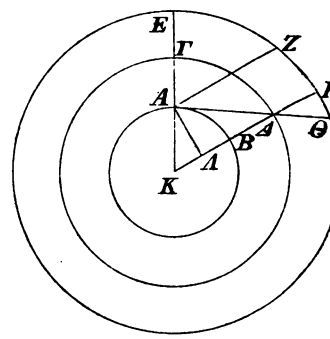
Τούτων τοίνυν οὕτως ὑποκειμένων ἀκόλουθον ἂν εἴη προσαποδεῖξαι πάλιν διὰ βραχέων, τίνα ἄν τις τρόπον ἐκ τῆς τῶν ἀποστημάτων πηλικότητος ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν γινομένας παραλλάξεις ἐπιλογίζοιτο καὶ πρῶτον τὰς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου θεωρουμένας.

ἔστωσαν δὴ ἐν τῷ τοῦ εἰρημένου μεγίστου κύκλου

---

1. ἔτι] corr. ex ἐπί D^2. τῷ] corr. ex τό C^2. ἡμίσει] -ε- e corr. in scrib. A, ἡμίσει μέρει D. μείζων] $\overset{\varepsilon}{M}$ D, et similiter saepius. 2. ταὐτά] mut. in τὰ αὐτά C^2, τὰ αὐτά D. δ'] δὲ καί D, δέ D^2. καί] om. D. 3. δ'] δέ D, -έ e corr. D^2. πέμπτων] ε΄ ε΄ B, ε΄΄ D, ut lin. 5. 5. $\overline{\varsigma\chi\mu\delta}$] ,ς- e corr. D^2. 6. ὅτι καί] καὶ ὅτι D. ἐστιν] comp. B, -ν del. D^2. 7. ἐστίν] comp. B, -ν eras. D. 8. $\overline{\varsigma\chi\mu\delta}$ D, corr. D^2. ἑκατοντακαιεβδομηκονταπλάσιον ἄρα] corr. ex ἑκατοντακαιεβδομηκονταπλάσιοι δ' D^2. 10. ιζ΄] mg. AC, ξι B, om. D. 14. τῶν] corr. ex $\overset{\omega}{\tau}$ D^2. 15. αὐτῶν] $\overset{\omega}{\alpha\dot{\upsilon}\tau}$ corr. ex $\alpha\dot{\upsilon}\overset{\tau}{\tau}$ D^2. 16. διὰ τοῦ] om. D. 18. μεγίστου κύκλου] corr. ex $\overset{\Gamma}{\mu}$ $\overset{\omega}{\kappa}$ D, *et similiter saepius.*

ἐπιπέδῳ ὁ μὲν τῆς γῆς πάλιν μέγιστος κύκλος ὁ *ΑΒ*, ὁ δὲ κατὰ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ὁ *ΓΔ*, πρὸς ὃν δὲ ἡ γῆ σημείου λόγον ἔχει, ὁ *ΕΖΗΘ*, καὶ κέντρον μὲν πάντων τὸ *Κ*, ἡ δὲ διὰ τῶν κατὰ κορυφὴν σημείων διάμετρος ἡ *ΚΑΓΕ*. καὶ ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ *Γ* κατὰ κορυφὴν σημείου τῆς *ΓΔ* περιφερείας τοιούτων λόγου ἕνεκεν ὑποκειμένης $\bar{\lambda}$, οἵων ἐστὶν ὁ *ΓΔ* κύκλος $\overline{τξ}$ ἐπεζεύχθωσαν μὲν πάλιν ἥ τε *ΚΔΗ* καὶ ἡ *ΑΔΘ*, ἀπὸ δὲ τοῦ *Α* παράλληλος μὲν ἤχθω τῇ *ΚΗ* ἡ *ΑΖ*, κάθετος δ' ἐπ' αὐτὴν ἡ *ΑΛ*.



ἐπεὶ τοίνυν μὴ μένοντος ἀεὶ τοῦ αὐτοῦ ἀποστήματος περὶ ἑκάτερον τῶν φώτων ἡ μὲν περὶ τὸν ἥλιον ἐσομένη διὰ τοῦτο τῶν παραλλάξεων διαφορὰ βραχεῖα παντάπασι καὶ ἀνεπαίσθητος ἔσται τῷ καὶ τὴν ἐκκεντρότητα τοῦ κύκλου αὐτοῦ μικρὰν εἶναι καὶ τὸ ἀπόστημα μέγα, ἡ δὲ περὶ τὴν σελήνην καὶ πάνυ ἂν γένοιτο αἰσθητὴ καὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον κινήσεως αὐτῆς ἕνεκεν καὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸν ἔκκεντρον οὐ μικρὰν ποιούσης περὶ τὰς ἀποστάσεις διαφορὰν ἑκατέρας, τὰς μὲν τοῦ ἡλίου παραλλάξεις

---

4. *Κ*] renouat. D². 5. *ΚΑΓΕ*] A, corr. ex *ΚΓΕ* D², $\overline{κα}$ $\hat{\Gamma}$ $\bar{ε}$ BC. 8. *ΓΔ*] corr. ex *Δ* D. 9. *τοιούτων*] -ι- corr. ex *ο* in scrib. C. 11. ὁ] add. A¹. 17. *αἰεί* D. 19. *τοῦτο*] corr. ex *τοῦ* D. παραλάξεων D. 25. μικράν] -ι- corr. ex *η* A.

ἐπὶ μόνου τοῦ ἑνὸς λόγου δείξομεν, λέγω δὲ τοῦ τῶν ,ασι πρὸς τὸ ἕν, τὰς δὲ τῆς σελήνης ἐπὶ τεσσάρων τῶν μάλιστα εἰς τὰς ἑξῆς ἐφόδους εὐοδωτέρων ἐσομένων. εἰλήφαμεν δὲ τῶν τεσσάρων τούτων ἀποστημάτων πρῶτα μὲν δύο τὰ γινόμενα τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνοντος καὶ τούτων πρότερον μὲν τὸ μέχρι τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου, ὃ συνῆκται διὰ τῶν προαποδεδειγμένων [p. 422, 7] τοιούτων ξδ ι, οἷον ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, δεύτερον δὲ τὸ μέχρι τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενον καὶ τοῦτο τῶν αὐτῶν νγ ν [p. 416, 5], τὰ δὲ λοιπὰ δύο γινόμενα τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ περιγειότατον τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνοντος, καὶ τούτων δὲ πάλιν πρότερον μὲν τὸ μέχρι τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενον διὰ τὰ προαποδεδειγμένα [p. 416, 6] τοιούτων μγ νγ, οἷον ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, δεύτερον δὲ τὸ μέχρι τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόμενον καὶ αὐτὸ τῶν αὐτῶν λγ λγ.

ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΓΔ περιφέρεια ὑπόκειται μοιρῶν λ, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΔ γωνία, οἵων μέν εἰσιν αἱ δ ὀρθαὶ τξ, τοιούτων λ, οἵων δ' αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ξ. ὥστε καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΑΔ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ, οἵων ὁ περὶ τὸ ΑΚΔ ὀρθογώνιον

---

1. δέ] corr. ex δή D². 2. ασι] ac ι A, δσι D, δσι D². ἕν] BC²D, εν AC. 6. κατά] post ras. 1 litt. D, infra κ- add. ⌣ A. 7. Mg. α BCD². προτερῶν A. 10. Mg. ὦ BCD². τοῦ (alt.) — 18. περιγείου] bis D. 12. δύο] δύο τά D utroque loco. 14. γ mg. D². τοῦ] corr. ex τό C². 15. προδεδειγμένα B. 16. οἷον] -ι- in ras. C. 17. Δ mg. D². δεύ|δεύτερον D priore loco. 22. τοιούτων — τξ] supra scr. D². δ'] δέ D². δύο] β BD².

ἐστὶν ὁ περὶ τὸ BEH ὀρθογώνιον κύκλος τξ, τὴν δ' ἐπὶ τῆς EH τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] *εἰς τὸ ἡμικύκλιον ξ. καὶ τῶν ὑποτεινουσῶν ἄρα αὐτὰς εὐθειῶν ἡ μὲν BH ἔσται τοιούτων ργ νε, οἵων ἐστὶν ἡ EB διάμετρος ρκ, ἡ δὲ EH τῶν αὐτῶν ξ. ἀλλ' ὅταν τὸ E κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ ἀπογείου ᾖ τοῦ ἐκκέντρου, λόγος ἐστὶν τῆς ZE πρὸς τὴν EB ὁ τῶν ξ πρὸς τὰ ε ιε· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ EB εὐθεῖα ε ιε, τοιούτων καὶ ἡ μὲν BH ἔσται δ λγ, ἡ δὲ EH εὐθεῖα β λη, ἡ δὲ HEZ ὅλη ξβ λη. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς HB ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ZB* [Eucl. I, 47], *ἔσται καὶ αὕτη τοιούτων ξβ μη, οἵων ἐστὶν τὸ μὲν ZΔ τοῦ πρώτου ὅρου ἀπόστημα ξε ιε, τὸ δὲ ZΔ τοῦ δευτέρου ὅρου νδ με, τὸ δὲ ΔΔ διάφορον τῆς τῶν δύο τούτων ὅρων ὑπεροχῆς ι λ. καὶ τὸ κατὰ τὸ B ἄρα διάφορον πρὸς τὸν πρῶτον ὅρον τοιούτων ἐστὶν β κξ, οἵων ὅλον τὸ διάφορον ι λ· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν τὸ ὅλον διάφορον ξ, τοιούτων ἔσται καὶ τὸ τότε διάφορον ιδ ο. ταῦτα ἄρα παραθήσομεν ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ τῷ στίχῳ τῷ περιέχοντι τὸ ἥμισυ τοῦ τῶν ξ ἀριθμοῦ, τουτέστιν πρὸς τοῖς λ, διὰ τὸ καὶ ὅλας τὰς ἐκκειμένας ἐν τῷ πρώτῳ*

---

1. *δ'*] *δέ* B. 4. *διάμετρος*] comp. in ras. D^2. 5. *ζ'* mg. C. 6. *ἦ*] corr. ex *ἦν* D^2. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 7. *EB*] corr. ex *EΞ* C^2, *εβ* mg. C^2. 9. *EH*] *HE* D. *β λη*] *βλη* AC. 10. *τοῦ ἀπό*] post ras. 6 litt. D, *-ῦ ἀ-* e corr. 12. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 15. *ι λ*] corr. ex *ιδ* A. 16. *τόν*] corr. ex *τό* D^2. *τοιούτων*] corr. ex *ποιούντων* D. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 17. *λ*] corr. ex *δ* A. *τὸ ὅλον*] *ὅλον τό D.* 20. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* eras. D. 21. *πρώτῳ*] *α BD.*

σελιδίῳ τοῦ κανόνος $\bar{\varsigma}$ μοίρας τὸ ἥμισυ περιέχειν τῶν ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὸ Δ μοιρῶν $\overline{\rho\pi}$.

κατὰ τὰ αὐτὰ δέ, κἂν τὴν $\Gamma\Delta$ περιφέρειαν ὑποθώμεθα τῶν αὐτῶν $\bar{\xi}$, ἡ μὲν $\Gamma\Theta$ δειχθήσεται τοιούτων $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\gamma}$, οἵων ἐστὶν ἡ $E\Gamma$ ἐκ τοῦ κέντρου $\bar{\epsilon}$ $\bar{\imath\epsilon}$, ἡ δὲ $E\Theta$ ὁμοίως $\bar{\beta}$ $\overline{\lambda\eta}$, λοιπὴ δὲ ἡ $Z\Theta$ τῶν αὐτῶν $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\kappa\beta}$· καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ $Z\Gamma$ ὑποτείνουσα $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\lambda\gamma}$. ἅπερ ἀφελόντες πάλιν ἀπὸ τῶν τοῦ πρώτου ὅρου $\overline{\xi\epsilon}$ $\bar{\imath\epsilon}$ τὰ λοιπὰ $\bar{\xi}$ $\overline{\mu\beta}$ εὑρήσομεν ἑξηκοστὰ ὄντα τοῦ ὅλου διαφόρου $\overline{\mu\delta}$ ο· ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ πρὸς τῷ τῶν $\bar{\xi}$ ἀριθμῷ διὰ τὸ καὶ τὴν $AB\Gamma$ περιφέρειαν εἶναι μοιρῶν $\overline{\rho\kappa}$.

πάλιν ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν περιφερειῶν νοείσθω τὸ E κέντρον ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου, καθ' ἣν θέσιν ὅ τε τρίτος ὅρος περιέχεται καὶ ὁ τέταρτος. ἐπεὶ οὖν κατὰ τὴν τοιαύτην θέσιν λόγος ἐστὶν τῆς ZE πρὸς τὴν EB ὁ τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\bar{\eta}$, καὶ οἵων ἄρα ἡ BE γίνεται $\bar{\eta}$, συναχθήσεται καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν BH καὶ $\Gamma\Theta$ εὐθειῶν, ὅταν καὶ ἑκατέρα τῶν AB καὶ $\Gamma\Delta$ περιφερειῶν $\bar{\xi}$ μοιρῶν ὑποκέηται, τοιού-

---

1. ἥμισυ] mg. D^2, ℏ D, ∠ D^2, ut saepius. περιέχει D, sed corr. τῶν] bis D, corr. D^2. 2. A] ἄλφα AC. $\overline{\rho\pi}$] corr. ex $\overline{\rho N}$ D^2. 5. $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\gamma}$] B, corr. ex $\overline{\lambda\delta\gamma}$ D^2, $\overline{\delta\lambda\gamma}$ AC. 6. $E\Theta$] corr. ex $E\Sigma$ D^2. ὁμοίως] corr. ex ō D^2. $\overline{\lambda\eta}$] corr. ex $\overline{\Delta\eta}$ D^2. $\overline{\nu\xi}$] corr. ex $\bar{\xi}$ D^2. 7. $Z\Gamma$] Z- corr. ex Γ in scrib. C, ΓZ B. 8. ἀφελόντες] -λό- e corr. D^2. 11. πρός] om. D. ἀριθμῷ] ins. in ras. 1 litt. D^2. 12. εἶναι] om. D. Post μοιρῶν ins. ∾ D^2. $\overline{\rho\kappa}$] ρ̄- ins. D. 13. H mg. A. 14. τό] τῷ A. E] in ras. D^2. 17. ἐστίν] comp. B, -ν eras. D. 18. γίνεται] corr. ex $\Gamma^{\text{η}}$ D^2, ut saepius. 20. καί] om. D. ὑποκέιται *D, ante* τ *ras.*

των $\bar{\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$, *οἵων ἐστὶν ἡ ZE εὐθεῖα* $\bar{\xi}$, *ἑκατέρα δὲ τῶν EH καὶ EΘ τῶν αὐτῶν* $\bar{\delta}$ ο· *ὥστε καὶ τῆς μὲν ZH γινομένης τῶν αὐτῶν* $\overline{\xi\delta}$, *τῆς δὲ ZΘ ὁμοίως* $\overline{\nu\varsigma}$, *διὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὴν μὲν ZB ὑποτείνουσαν συνάγεσθαι* $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\kappa\gamma}$, *τὴν δὲ ZΓ τοιούτων* $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, *οἵων ἐστὶν ἡ μὲν τοῦ τρίτου ὅρου ἡ ZA εὐθεῖα* $\overline{\xi\eta}$, *ἡ δὲ τοῦ τοῦ τρίτου πρὸς τὸν τέταρτον διαφόρου ἡ AΔ εὐθεῖα* $\overline{\iota\varsigma}$. *ἐὰν μὲν ἄρα τὰ* $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\kappa\gamma}$ *ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν* $\overline{\xi\eta}$, *καταλειφθήσεται ἡμῖν* $\bar{\gamma}$ $\overline{\lambda\xi}$, *ἅπερ τῶν* $\overline{\iota\varsigma}$ *τοῦ ὅλου διαφόρου ἐξηκοστὰ γινόμενα* $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma}$ *παραθήσομεν ὡσαύτως τῷ τῶν* $\bar{\lambda}$ *ἀριθμῷ ἐν τῷ ὀγδόῳ σελιδίῳ. ἐὰν δὲ τὰ* $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ *ἀφέλωμεν ἀπὸ τῶν αὐτῶν* $\overline{\xi\eta}$, *καταλειφθήσεται* $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\lambda\delta}$, *ἃ καὶ αὐτὰ τῶν* $\overline{\iota\varsigma}$ *τοῦ ὅλου διαφόρου ἐξηκοστὰ γινόμενα* $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$ *παραθήσομεν ὁμοίως τῷ τῶν* $\bar{\xi}$ *ἀριθμῷ ἐν τῷ αὐτῷ ὀγδόῳ σελιδίῳ.*

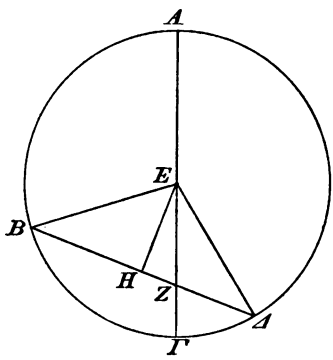
τὰ μὲν οὖν διὰ τὴν ἐν τῷ ἐπικύκλῳ γινομένην μετάβασιν τῆς σελήνης συναγόμενα διάφορα τοῦτον ἡμῖν τὸν τρόπον ἐκτεθήσεται, τὰ δὲ διὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸν ἔκκεντρον πάροδον μεθοδεύσομεν οὕτως.

ἔστω γὰρ ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ABΓΔ

---

1. $\bar{\xi}$] $\bar{\alpha}$ $\bar{\xi}$ B. 2. *EH καί*] *HE* e corr. D^2. *EΘ*] seq. ras. 1 litt., *E-* e corr. D^2. 3. *ὁμοίως*] corr. ex Μ D^2, mg. *ὁμοίως* D^2. 6. *τοῦ τοῦ*] scripsi, *τοῦ* ABCD. 8. *τά*] supra scr. D^2. *καταλειφθήσεται*] *-λει-* corr. ex *δετ·* D^2. 9. *τοῦ*] corr. ex *τό* D^2. 10. $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\lambda\gamma}$] in ras. D^2. 11. $\bar{\lambda}$ *ἀριθμῷ*] supra scr. D^2, infra est ras. 3 litt. 12. $\overline{\nu\varsigma}$] corr. ex $\overline{\nu c}$ in scrib. A. 13. $\overline{\lambda\delta}$] corr. ex *λλ* D^2. 14. *ὁμοίως*] comp. D, corr. D^2. $\bar{\xi}$ *ἀριθμῷ*] corr. ex $\overline{\xi\varsigma}$ D^2. 15. *αὐτῷ*] om. D. 18. *αὐτοῦ*] om. D. 19. *ἐπικύκλου*] post *-ι-* del. *πεδου*? D. 21. *ABΓΔ*] *ABΓ* C.

περὶ κέντρον τὸ E καὶ διάμετρον τὴν $AEΓ$, ἐφ' ἧς νοείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ Z, καὶ διαχθείσης τῆς $BZΔ$ ὑποκείσθω πάλιν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ AZB καὶ $ΓZΔ$ γωνιῶν τοιούτων $\bar{ξ}$, οἵων εἰσὶν αἱ $\bar{δ}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, ὅπερ συμβαίνει τῆς ἀποχῆς, ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ B ᾖ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, $\bar{λ}$ μοιρῶν ὑπαρχούσης, ὅταν δ' ἐπὶ τοῦ $Δ$, μοιρῶν $\overline{ρκ}$.



καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν BE καὶ $EΔ$ κάθετος ἤχθω ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὴν $BZΔ$ ἡ EH.

ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ BZA γωνία τοιούτων ἐστὶν $\overline{ρκ}$, οἵων αἱ $\bar{β}$ ὀρθαὶ $\overline{τξ}$, εἴη ἂν καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῆς EH περιφέρεια τοιούτων $\overline{ρκ}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ EZH ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{τξ}$, ἡ δ' ἐπὶ τῆς ZH τῶν λοιπῶν [Eucl. III, 31] εἰς τὸ ἡμικύκλιον $\bar{ξ}$· καὶ τῶν ὑπ' αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ

---

1. *διάμετρον*] corr. ex Δ D^2, ut saepius. 2. Supra *νοείσθω* add. *εἰλήφθω* D^2. 4. *AZB*] corr. ex *BZA* D^2. *ΓZΔ*] corr. ex *ΓZA* D^2. *γωνιῶν*] corr. ex *γωνία* D^2. 5. *ὀρθαί*] supra scr. D^2. 6. *ᾖ*] corr. ex *ἦν* D. 7. *λ̄*] corr. ex *α̅* in scrib. C. 9. *καί*] om. D, comp. mg. D^2. *EΔ*] corr. ex *EA* D^2. *κάθετος*] corr. ex *T^{oc}* D^2. 11. *BZΔ*] in ras. A^1. *ἡ EH*] add. A^1. 12. *ἐπεί*] corr. ex *ἐπί* A. 14. *αἱ*] *εἰσὶν αἱ* D. 18. *ἐστίν*] corr. ex *εἰσίν* D^2. 20. *δ' ἐπί*] *δὲ περί* D, *δὲ ἐπί* D^2, *ἡ δ' ἐπί* mg. D^2. 21. *καί*] om. D (macula obscuratum ?).

μὲν EH ἔσται τοιούτων $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$, οἵων ἐστὶν ἡ EZ ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ HZ τῶν αὐτῶν $\overline{ξ}$. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν EZ μεταξὺ τῶν κέντρων $\overline{ι}$ $\overline{ιθ}$, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου $\overline{μθ}$ $\overline{μα}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν EH εὐθεῖα $\overline{η}$ $\overline{νς}$, ἡ δὲ ZH τῶν αὐτῶν $\overline{ε}$ $\overline{ι}$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς BE λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς EH ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς BH [Eucl. I, 47], ἔσται καὶ ἑκατέρα [Eucl. III, 3] τῶν BH καὶ $ΔH$ τῶν αὐτῶν $\overline{μη}$ $\overline{νγ}$· ὥστε καὶ ὅλη μὲν ἡ ZB τοιούτων ἐστὶν $\overline{νδ}$ $\overline{γ}$, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ZA τῶν πρώτων ὅρων $\overline{ξ}$, ἡ δὲ $ZΓ$ τῶν δευτέρων ὅρων $\overline{λθ}$ $\overline{κβ}$, ἡ δ' ὑπεροχὴ αὐτῶν $\overline{κ}$ $\overline{λη}$, λοιπὴ δὲ ἡ $ZΔ$ τῶν αὐτῶν $\overline{μγ}$ $\overline{μγ}$. ἐπεὶ οὖν τὰ $\overline{ξ}$ τῶν μὲν $\overline{νδ}$ $\overline{γ}$ ὑπερέχει $\overline{ε}$ $\overline{νζ}$, ἅπερ τῶν $\overline{κ}$ $\overline{λη}$ τοῦ ὅλου διαφόρου ἑξηκοστὰ γίνεται $\overline{ιζ}$ $\overline{ιη}$, τῶν δὲ $\overline{μγ}$ $\overline{μγ}$ τοῖς $\overline{ιε}$ $\overline{ιζ}$, ἅπερ καὶ αὐτὰ τῶν $\overline{κ}$ $\overline{λη}$ ἑξηκοστὰ γίνεται $\overline{μζ}$ $\overline{κα}$, τὰ μὲν $\overline{ιζ}$ $\overline{ιη}$ δηλονότι παραθήσομεν ἐν τῷ ἐνάτῳ σελιδίῳ τῷ τῶν $\overline{λ}$ ἀριθμῷ τῆς ἀποχῆς, τὰ δὲ $\overline{μζ}$ $\overline{κα}$ τῷ τῶν $\overline{ρκ}$, τουτέστιν πάλιν τῷ τῶν $\overline{ξ}$ διὰ τὸ πρὸς ταῖς $\overline{ς}$ ὄντος τοῦ περιγείου ἰσοδυναμεῖν κατὰ τὸ ἀπόστημα τὴν τῶν $\overline{ξ}$ ἀποχὴν τῇ τῶν $\overline{ρκ}$.

---

1. $\overline{ργ}$] in ras. C. EZ] -Z in reparat. D^2. 3. $\overline{ι}$ $\overline{ιθ}$] corr. ex $\overline{HΘ}$ D^2. 4. δ' ἐκ] δε|κ A, δε|ἐκ A^1. κέντρου] κέντου C. 5. ἔσται] ἔστιν D, -αι del. D^2. 6. BE] EB D. 8. BH — 9. αὐτῶν] om. A, BH $HΔ$ mg. A^4. 9. $\overline{μη}$] corr. ex $\overline{μπ}$ C. ὅλη] -λ- e corr. A. ἡ] supra scr. D. ἐστίν] comp. B, ᾽ D. 10. ZA] ZH D. $\overline{ξ}$ — 20. $\overline{ρκ}$] mg. D^2. 11. $ZΓ$] corr. ex $ΞΓ$ A. Ante $\overline{λθ}$ del. τοιούτων D^2. 12. $ZΔ$] corr. ex $ZΔH$ C^2, $ΔZ$ D^2. 13. οὖν] comp. ins. C^2. 15. $\overline{μγ}$ (alt.)] supra scr. C^2. ἅπερ καί] supra scr. D^2, καί etiam in textu. 16. ἐν] ins. D^2. 17. ἐνάτῳ] AC, ϑ BD^2. 18. τουτέστιν] A, comp. BC, ἤτοι D^2, supra scr. γρ. τ^{ε} D^2. 19. ταῖς\ ᾽ D^2, ᾽ supra scr. D^2. ὄντος] -τος supra scr. D^2.

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων περιφερειῶν τὰ γινόμενα ἑξηκοστὰ τῶν διαφορῶν ἐπιλογισάμενοι κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας τρεῖς ὑπεροχὰς διὰ ιβ̄ τμημάτων, ἃ γίνεται πάλιν ϛ̄ τμήματα ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κανόνι ἀριθμῶν διὰ τὸ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἐπὶ τὰ περίγεια μοίρας ϱ̄π̄ πρὸς ταῖς τοῦ κανόνος ϛ̄ μοίραις ἀπαρτίζεσθαι, παρεθήκαμεν ἐφ' ἑκάστου τῶν δεδειγμένων ἀριθμῶν οἰκείως τὰ συνηγμένα διὰ τῶν γραμμῶν ἑξηκοστά· τὴν μέντοι τῶν μεταξὺ τμημάτων παράθεσιν καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν τῆς τῶν ἑξαμοιριαίων ὑπεροχῆς πεποιήμεθα μηδεμιᾶς ἐν αὐτοῖς ἀξιολόγου γινομένης διαφορᾶς παρὰ τὰ γραμμικὰ μέχρι τῶν διὰ τοσούτου λαμβανομένων ὑπεροχῶν μήτ' ἐπὶ τῶν ἑξηκοστῶν μήτ' ἐπ' αὐτῶν τῶν παραλλάξεων. καί ἐστιν ὁ κανὼν τοιοῦτος·

---

2. γινόμενα] $\gamma\iota^{N\alpha}$ D, et similiter saepius. ἐπιλογισάμενοι] -σαμ- corr. ex σαιμ D^2. 4. τμήματα — 5. κανόνι] -μήματα — κα- mg. A^1. 5. ἀριθμῶν] corr. ex ς^N D^2. 6. μοίρας] comp. AC, corr. ex μοιρῶν D^2. ϱ̄π̄] corr. ex ϱ̄Ν̄ D^2. 8. ἀριθμῶν] e corr. D^2. 9. μέντοι] corr. ex μέντω D^2. 11. ἑξαμοιριαίων] ἑξαμοιρῶν D, ἑ- e corr.; mg. γρ. ἑξαμοιριαίων D^2. 12. γινομένης ἀξιολόγου D. 14. ὑπεροχῶν] in -ρ- inc. fol. 117^v B. μήτε D. μήτε D. 16. Post τοιοῦτος add. B fol. 117^v:

παραλλάξεις ἡλίου καὶ σελήνης ἐπὶ τῶν δι' αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν γραφομένων μεγίστων κύκλων :—

α΄. οἱ κοινοὶ ἀριθμοὶ οἱ ἐν τῷ ᾱ σελιδίῳ ἐπὶ μὲν τοῦ $\dot{B}$ καὶ ι' ϳ ἑ ϛ σελιδίου περιέχουσι τὰς εὑρισκομένας ἐν τῷ $\bar{B}$ σελιδίῳ τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος ἑκάστοτε ἐπὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην οἰκείως περιφερείας τῶν δι' αὐτῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων :—

μὲν EH ἔσται τοιούτων $\overline{ργ}$ $\overline{νε}$, οἵων ἐστὶν ἡ EZ ὑποτείνουσα $\overline{ρκ}$, ἡ δὲ HZ τῶν αὐτῶν $\overline{ξ}$. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν EZ μεταξὺ τῶν κέντρων $\overline{ι}$ $\overline{ιθ}$, ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου $\overline{μθ}$ $\overline{μα}$, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ μὲν EH εὐθεῖα $\overline{η}$ $\overline{νς}$, ἡ δὲ ZH τῶν αὐτῶν $\overline{ε}$ $\overline{ι}$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς BE λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς EH ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς BH [Eucl. I, 47], ἔσται καὶ ἑκατέρα [Eucl. III, 3] τῶν BH καὶ $ΔH$ τῶν αὐτῶν $\overline{μη}$ $\overline{νγ}$· ὥστε καὶ ὅλη μὲν ἡ ZB τοιούτων ἐστὶν $\overline{νδ}$ $\overline{γ}$, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν $ZΔ$ τῶν πρώτων ὅρων $\overline{ξ}$, ἡ δὲ $ZΓ$ τῶν δευτέρων ὅρων $\overline{λθ}$ $\overline{κβ}$, ἡ δ' ὑπεροχὴ αὐτῶν $\overline{κ}$ $\overline{λη}$, λοιπὴ δὲ ἡ $ZΔ$ τῶν αὐτῶν $\overline{μγ}$ $\overline{μγ}$. ἐπεὶ οὖν τὰ $\overline{ξ}$ τῶν μὲν $\overline{νδ}$ $\overline{γ}$ ὑπερέχει $\overline{ε}$ $\overline{νς}$, ἅπερ τῶν $\overline{κ}$ $\overline{λη}$ τοῦ ὅλου διαφόρου ἑξηκοστὰ γίνεται $\overline{ιζ}$ $\overline{ιη}$, τῶν δὲ $\overline{μγ}$ $\overline{μγ}$ τοῖς $\overline{ιϛ}$ $\overline{ιζ}$, ἅπερ καὶ αὐτὰ τῶν $\overline{κ}$ $\overline{λη}$ ἑξηκοστὰ γίνεται $\overline{μξ}$ $\overline{κα}$, τὰ μὲν $\overline{ιζ}$ $\overline{ιη}$ δηλονότι παραθήσομεν ἐν τῷ ἐνάτῳ σελιδίῳ τῷ τῶν $\overline{λ}$ ἀριθμῷ τῆς ἀποχῆς, τὰ δὲ $\overline{μξ}$ $\overline{κα}$ τῷ τῶν $\overline{ρκ}$, τουτέστιν πάλιν τῷ τῶν $\overline{ξ}$ διὰ τὸ πρὸς ταῖς $\overline{ϛ}$ ὄντος τοῦ περιγείου ἰσοδυναμεῖν κατὰ τὸ ἀπόστημα τὴν τῶν $\overline{ξ}$ ἀποχὴν τῇ τῶν $\overline{ρκ}$.

---

1. $\overline{ργ}$] in ras. C. EZ] $-Z$ in reparat. D^2. 3. $\overline{ι}$ $\overline{ιθ}$] corr. ex $\overline{HΘ}$ D^2. 4. δ' ἐκ] δε|κ A, δε|ἐκ A^1. κέντρου] κέντου C. 5. ἔσται] ἔστιν D, $-ν$ del. D^2. 6. BE] EB D. 8. BH — 9. αὐτῶν] om. A, BH $HΔ$ mg. A^4. 9. $\overline{μη}$] corr. ex $\overline{μπ}$ C. ὅλη] $-λ-$ e corr. A. ἡ] supra scr. D. ἐστίν] comp. B, $\overline{ὲν}$ D. 10. $ZΔ$] ZH D. $\overline{ξ}$ — 20. $\overline{ρκ}$] mg. D^2. 11. $ZΓ$] corr. ex $ΞΓ$ A. Ante $\overline{λθ}$ del. τοιούτων D^2. 12. $ZΔ$] corr. ex $ZΔH$ C^2, $ΔZ$ D^2. 13. οὖν] comp. ins. C^2. 15. $\overline{μγ}$ (alt.)] supra scr. C^2. ἅπερ καί] supra scr. D^2, καί etiam in textu. 16. ἐν] ins. D^2. 17. ἐνάτῳ] AC, $\overline{θ}$ BD^2. 18. τουτέστιν] A, comp. BC, ἤτοι D^2, supra scr. γρ. $τ^{ε}$ D^2. 19. ταῖς\ϛ D^2, $\overline{ὲν}$ supra scr. D^2. ὄντος] $-τος$ supra scr. D^2.

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων περιφερειῶν τὰ γινόμενα ἑξηκοστὰ τῶν διαφορῶν ἐπιλογισάμενοι κατὰ τὰς ἐκτεθειμένας τρεῖς ὑπεροχὰς διὰ $\overline{\iota\beta}$ τμημάτων, ἃ γίνεται πάλιν $\bar{\varsigma}$ τμήματα ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κανόνι ἀριθμῶν διὰ τὸ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἐπὶ τὰ περίγεια μοίρας $\overline{\rho\pi}$ πρὸς ταῖς τοῦ κανόνος $\bar{\varsigma}$ μοίραις ἀπαρτίζεσθαι, παρεθήκαμεν ἐφ' ἑκάστου τῶν δεδειγμένων ἀριθμῶν οἰκείως τὰ συνηγμένα διὰ τῶν γραμμῶν ἑξηκοστά· τὴν μέντοι τῶν μεταξὺ τμημάτων παράθεσιν καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν τῆς τῶν ἑξαμοιριαίων ὑπεροχῆς πεποιήμεθα μηδεμιᾶς ἐν αὐτοῖς ἀξιολόγου γινομένης διαφορᾶς παρὰ τὰ γραμμικὰ μέχρι τῶν διὰ τοσούτου λαμβανομένων ὑπεροχῶν μήτ' ἐπὶ τῶν ἑξηκοστῶν μήτ' ἐπ' αὐτῶν τῶν παραλλάξεων. καί ἐστιν ὁ κανὼν τοιοῦτος·

---

2. γινόμενα] $\gamma\iota^{N\alpha}$ D, et similiter saepius. ἐπιλογισάμενοι] -σαμ- corr. ex σαιμ D^2. 4. τμήματα — 5. κανόνι] -μήματα — κα- mg. A^1. 5. ἀριθμῶν] corr. ex $\bar{\varsigma}^N$ D^2. 6. μοίρας] comp. AC, corr. ex μοιρῶν D^2. $\overline{\rho\pi}$] corr. ex $\overline{\rho N}$ D^2. 8. ἀριθμῶν] e corr. D^2. 9. μέντοι] corr. ex μέντω D^2. 11. ἑξαμοιριαίων] ἑξαμοιρῶν D, ἑ- e corr.; mg. γρ. ἑξαμοιριαίων D^2. 12. γινομένης ἀξιολόγου D. 14. ὑπεροχῶν] in -ρ- inc. fol. 117^v B. μήτε D. μήτε D. 16. Post τοιοῦτος add. B fol. 117^v:

παραλλάξεις ἡλίου καὶ σελήνης ἐπὶ τῶν δι' αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν γραφομένων μεγίστων κύκλων :—

α΄. οἱ κοινοὶ ἀριθμοὶ οἱ ἐν τῷ $\bar{\alpha}$ σελιδίῳ ἐπὶ μὲν τοῦ $\dot{\bar{B}}$ καὶ ι' $\dot{\eta}$ $\dot{\varepsilon}$ $\dot{\varsigma}$ σελιδίου περιέχουσι τὰς εὑρισκομένας ἐν τῷ $\bar{B}$ σελιδίῳ τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος ἑκάστοτε ἐπὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην οἰκείως περιφερείας τῶν δι' αὐτῶν γραφομένων μεγίστων κύκλων :—

ἐπὶ δὲ τοῦ ζ′ καὶ η′ σελιδίου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἡμισείας μοίρας :—

ἐπὶ δὲ τοῦ Θ′ σελιδίου τὰς τῆς μέσης ἀποχῆς μοίρας τῆς σελήνης ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ κατὰ διάμετρον αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν διάστασιν :—

Β. παραλλάξεις ἡλίου ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου γραφομένου μεγίστου κύκλου :—

Γ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου ὄντος καὶ τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου οὔσης παραλλάξεις ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου :—

Δ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ (τοῦ eras.) περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, τῶν γινομένων τῆς σελήνης παραλλάξεων παρὰ τὰς πρώτας ἤτοι τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὑπεροχάς :—

Ε. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, παραλλάξεις σελήνης :—

ϛ. τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου, τῶν γινομένων παραλλάξεων ὑπεροχὰς πρὸς τὰς τοῦ τρίτου ὅρου παραλλάξεις :—

Ζ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν τοιούτων ἀποστημάτων τῆς σελήνης πρὸς τὸ μέγιστον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν ἡ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος πρὸς τὸ ἐλάχιστον ὑπεροχὴ ξ τ λ′ οὖσα :—

Η. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου οὔσης, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τὰ μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν ἐπὶ τῆς τοιαύτης παρόδου τῆς σελήνης ἀποστημάτων πρὸς τὸ ἐπὶ τῆς τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου Θέσεως τοῦ ἐπικύκλου μέγιστον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν ξ ἡ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐπὶ τῆς τοιαύτης Θέσεως τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα διαφορὰ ις οὖσα :—

$\overline{\Theta}$. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τῶν μεταξὺ παρόδων ὄντος τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου διαφοραὶ τῶν γινομένων ἀποστημάτων ἐπὶ τῶν εἰρημένων μεταξὺ παρόδων τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ μέγιστον ἀπόστημα, οἷων ἐστὶν $\overline{\xi}$ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ ἐλάχιστον αὐτοῦ ἀπόστημα $\overline{\kappa}$ λη' οὖσα :— (des. fol. 117^{v}).

ιη'. Κανὼν παραλλακτικός.

α' ἀριθμοί	β' ἡλίου παραλλάξεις			γ' σελήνης πρώτου ὅρου παραλλάξεις			δ' σελήνης δευτέρου ὅρου διαφορά			ε' σελήνης τρίτου ὅρου παραλλάξεις			ς' σελήνης τετάρτου ὅρου διαφορά			ζ' ἀπογείου ἐπικύκλου ἑξηκοστά		η' περιγείου ἐπικύκλου ἑξηκοστά		θ' ἐκκέντρου ἑξηκοστά	
β	ο	ο	ζ	ο	α	νδ	ο	ο	κγ	ο	γ	ο	ο	ν	ο	ο	ιδ	ο	ια	ο	ιε
δ	ο	ο	ιγ	ο	γ	μη	ο	ο	με	ο	ξ	ο	ο	α	μ	ο	κη	ο	κβ	ο	λ
ς	ο	ο	ιϑ	ο	ε	μα	ο	α	ζ	ο	ϑ	ο	ο	β	λ	ο	μβ	ο	λγ	ο	με
η	ο	ο	κε	ο	ζ	λδ	ο	α	κϑ	ο	ια	μ	ο	γ	κ	α	κβ	α	ζ	α	λγ
ι	ο	ο	λα	ο	ϑ	κζ	ο	α	να	ο	ιδ	κ	ο	δ	ι	β	β	α	μα	β	κα
ιβ	ο	ο	λζ	ο	ια	ιϑ	ο	β	ιβ	ο	ιζ	ο	ο	ε	ο	β	μβ	β	ιε	γ	ϑ
ιδ	ο	ο	μβ	ο	ιγ	ι	ο	β	λχ	ο	ιϑ	μ	ο	ε	ν	γ	λε	γ	ιγ	δ	κβ
ις	ο	ο	μη	ο	ιε	ο	ο	β	νδ	ο	κβ	κ	ο	ς	μ	δ	κη	δ	ια	ε	λε
ιη	ο	ο	νγ	ο	ις	μϑ	ο	γ	ιε	ο	κε	ο	ο	ζ	λ	ε	κα	ε	ϑ	ς	μη
κ	ο	ο	νη	ο	ιη	λς	ο	γ	λξ	ο	κζ	μ	ο	η	κ	ς	λϑ	ς	κε	η	κε
κβ	ο	α	ϑ	ο	κ	κβ	ο	γ	νζ	ο	λ	κ	ο	ϑ	ι	ζ	νζ	ζ	μα	ι	β
κδ	ο	α	ϑ	ο	κβ	ς	ο	δ	ιη	ο	λγ	ο	ο	ι	ο	ϑ	ιε	η	νζ	ια	λϑ
κς	ο	α	ιδ	ο	κγ	μϑ	ο	δ	λϑ	ο	λε	κ	ο	ι	ν	ι	ν	ι	κϑ	ιγ	λβ
κη	ο	α	κ	ο	κε	λ	ο	δ	νϑ	ο	λζ	μ	ο	ια	μ	ιβ	κε	ιβ	α	ιε	κε
λ	ο	α	κε	ο	κζ	ϑ	ο	ε	ιη	ο	μ	ο	ο	ιβ	λ	ιδ	ο	ιγ	λγ	ιζ	ιη
λβ	ο	α	λ	ο	κη	μς	ο	ε	λζ	ο	μβ	κ	ο	ιγ	κ	ιε	νβ	ιε	κβ	ιϑ	κγ
λδ	ο	α	λε	ο	λ	κα	ο	ε	νε	ο	μδ	μ	ο	ιδ	ι	ιζ	μδ	ιζ	ια	κα	κη
λς	ο	α	μ	ο	λα	νδ	ο	ς	ιγ	ο	μζ	ο	ο	ιε	ο	ιϑ	λς	ιϑ	ο	κγ	λγ
λη	ο	α	μδ	ο	λγ	κδ	ο	ς	λ	ο	μϑ	ο	ο	ιε	μ	κα	λς	κ	νϑ	κε	μ
μ	ο	α	μϑ	ο	λδ	να	ο	ς	μζ	ο	να	ο	ο	ις	κ	κγ	λς	κβ	νη	κζ	μζ
μβ	ο	α	νδ	ο	λς	ιδ	ο	ζ	δ	ο	νγ	ο	ο	ιζ	ο	κε	λς	κδ	νζ	κϑ	νδ
μδ	ο	α	νη	ο	λζ	λζ	ο	ζ	κ	ο	νε	ο	ο	ιζ	μ	κζ	μ	κζ	α	λβ	ο
μς	ο	β	γ	ο	λη	νζ	ο	ζ	λε	ο	νζ	ο	ο	ιη	κ	κϑ	μδ	κϑ	ε	λδ	ς
μη	ο	β	η	ο	μ	ιδ	ο	ζ	μϑ	ο	νϑ	ο	ο	ιϑ	ο	λα	μη	λα	ϑ	λς	ιβ
ν	ο	β	ιβ	ο	μα	κη	ο	η	γ	α	ο	μ	ο	ιϑ	μ	λγ	νβ	λγ	ιδ	λη	ϑ
νβ	ο	β	ις	ο	μβ	λϑ	ο	η	ις	α	β	κ	ο	κ	κ	λε	νς	λε	ιϑ	μ	ς

40	ο	ο	β	μ	ο	ν	λς	ο	ϑ	μς	α	ιϑ	ο	ο	κγ	κ	νβ	κβ	να	νζ	νϑ	ϑ
	οβ	ο	β	μβ	ο	να	ια	ο	ϑ	νγ	α	ιε	ο	ο	κγ	λ	νγ	μη	νγ	λ	νε	μα
	οδ	ο	β	μδ	ο	να	μϑ	ο	ϑ	νϑ	α	ιε	μ	ο	κγ	μ	νϑ	νζ	νϑ	μα	νς	ιβ
	ος	ο	β	μς	ο	νβ	ιβ	ο	ι	ϑ	α	ις	κ	ο	κγ	ν	νς	ς	νε	νβ	νζ	γ
	οη	ο	β	μζ	ο	νβ	λϑ	ο	ι	η	α	ιζ	ο	ο	κϑ	ο	νζ	ιε	νζ	γ	νζ	νϑ
45	π	ο	β	μη	ο	νβ	νγ	ο	ι	ια	α	ιζ	κ	ο	κϑ	ι	νζ	νζ	νζ	μζ	νη	κς
	πβ	ο	β	μϑ	ο	νγ	ϑ	ο	ι	ιϑ	α	ιζ	μ	ο	κϑ	κ	νη	λϑ	νη	λα	νη	νη
	πδ	ο	β	ν	ο	νγ	κα	ο	ι	ις	α	ιη	ο	ο	κϑ	λ	νϑ	κα	νϑ	ιε	νϑ	λ
	πς	ο	β	ν	ο	νγ	κϑ	ο	ι	ις	α	ιη	κ	ο	κϑ	μ	νϑ	λδ	νϑ	λ	νϑ	μ
	πη	ο	β	να	ο	νγ	λγ	ο	ι	ιζ	α	ιη	μ	ο	κϑ	ν	νϑ	μζ	νϑ	με	νϑ	ν
50	ϙ	ο	β	να	ο	νγ	λϑ	ο	ι	ις	α	ιϑ	ο	ο	κε	ο	ξ	ο	ξ	ο	ξ	ο

Coll. 1—3 in fol. 129ʳ D, coll. 4—5 et duae partes primae col. 6 in fol. 129ᵛ, reliqua in fol. 130ʳ, ante col. 4 repetitur col. 1 (pro *κδ* legitur *ιδ*). Ante col. 7 repetunt col. 1 A B C; post lin. 5 ins. lin. 2 A C (*ζ΄* et *η΄* om. C).
1. *ιη΄*] om. A B C D. 2. *γ΄*] del. D². *δ΄*] e corr. D². *ε΄*] e corr. D². *ϛ΄*] add. D², supra partem tertiam fol. 130ʳ add. *ζ εἰς τοῦ δ ὅρου* D². 3. *ἀριϑμόν* D. *ἡλίου*] om. D, comp. C D². *σελήνης* (pr.)] om. D, comp. C, ut semper h. l.; *Γ΄* ((add. D². *σελήνης* (sec.)] om. D. *σελήνης* (tert.)] *π* D, *π* D². *σελήνης* (quart.)] om. D. *ἀπογείου*] *ἀποτ̃* C; *ἀπογεί* seq. ras. 2 litt. D, *ου* add. D², deinde omnia eras. *περιΓ/ᶜ* C, ☿ *περιγεί* D. 4. Ante *πρώτου* ras. D, in qua *πρώτου* add. D² (euan.). *τρίτου*] *τ-* e corr. D². *ἐπικύκλου* (pr.)] *ἐκκ- ἐπιι|κύκλου* D. *ἐπικύκλου* (alt.)] *κύκλου* A; *ἐκκ- γρ. ἐπικύκλ/* D, *ἐκκ- γρ.* del. *ἑξηκοστά*] comp. B, mut. in *ἑξηκοστῶν* D². 5. *παραλλάξεις* (pr.)] ((*παραλλάξεις* D. Post pr. *διαφορά* add. *παραλλάξεις* D², item post alt. *διαφορά*. *ἑξηκοστά* (pr.)] comp. B, *ξ* D, *ξξ* D². *ἑξηκοστά* (alt.)] comp. B, *ξ̄* D, *ξξ* D². 6. *ζ*] ins. D². *κγ*] *κς* B C. 7. Infra *ιγ* ras. 2 litt. D. *κη*] *κ-* e corr. D. 8. *ε*] corr. ex *β* D². *λ*] in ras. B². o (paenult.)] corr. ex *α* D². 9. o (quint.)] in ras. D, ut seqq. quinque eiusdem col. *ια*] in ras. D, ut seqq. undecim numeri eiusdem col. 10. *κζ*] A, *κη* B C, *κς* D. 11. *λζ*] *-ζ* e corr. C. 15. *μ*] in ras. D. 16. *κ* (alt.)] in ras. D. 21. *κ* (pr.)] e corr. D. 22. *μ*] e corr. D. *ια*] *-α* e corr. in scrib. D. 25. *κβ΄*] *-β* e corr. in scrib. D. 26. *νϑ* (alt.)] *ν-* eras. B. 27. *α* (pr.)] *Δ* D. o (quint.)] e corr. D. 28. o (quint.)] *ε* corr. D. *κ*] *ι* D. 29. *ζ*] *η* A. 30. *μ* (pr.)] e corr. D. 31. *κ* (pr.)] e corr. D. 33. *ε*] e corr. in scrib. D. *κϑ*] in ras. D, ut seqq. quinque numeri eiusdem col. 35. *κϑ*] *κε* A. 39. o (quart.)] in ras. D. 40. o (quart.)] in ras. D. *να*] corr. ex *νγ* D. 41. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νε*] *με* D. *μα*] *κα* D. 42. *ιε*] *-ε* e corr. in scrib. D. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νζ*] *ν-* e corr. D. 43. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νβ* (alt.)] *νγ* C. 47. *ιη*] *-η* e corr. in scrib. D. 48. *ιη*] *-η* in ras. D. 49. *ιη*] *-η* in ras. D. 50. *να*] *νβ* B. *ξ* (tert.)] corr. ex *νξ* D. Post lin. 50 add. *ϙB ὁ β΄ N΄΄ ᾳ΄΄ ὁ ΝΓ Δϛ* (f. 129ᵛ) *ϙB* o *τ ις* seq. ras. (fol. 130ʳ locus relictus) D. Infra tabulam add. *παραλλάξεις* ✓ *καὶ σελήνης* (comp. C) *ἐπὶ τῶν δι' αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν γραφομένων μεγίστων κύκλων* A B C, eadem ad principium tabulae D².

ιη'. Κανὼν παραλλακτικός.

α' ἀριθμοί	β' ἡλίου παραλλάξεις			γ' σελήνης πρώτου ὅρου παραλλάξεις			δ' σελήνης δευτέρου ὅρου διαφορά			ε' σελήνης τρίτου ὅρου παραλλάξεις			ς' σελήνης τετάρτου ὅρου διαφορά			ζ' ἀπογείου ἐπικύκλου ἑξηκοστά			η' περιγείου ἐπικύκλου ἑξηκοστά			θ' ἐκκέντρου ἑξηκοστά	
5																							
	β	ο	ο	ζ	ο	α	νϑ	ο	ο	κγ	ο	γ	ο	ο	ο	ν	ο	ιϑ	ο	ια	ο	ιε
	δ	ο	ο	ιγ	ο	γ	μη	ο	ο	με	ο	ξ	ο	ο	α	μ	ο	κη	ο	κβ	ο	λ
	ς	ο	ο	ιϑ	ο	ε	μα	ο	α	ζ	ο	ϑ	ο	ο	β	λ	ο	μβ	ο	λγ	ο	με
	η	ο	ο	κε	ο	ζ	λδ	ο	α	κϑ	ο	ια	μ	ο	γ	κ	α	κβ	α	ζ	α	λγ
10	ι	ο	ο	λα	ο	ϑ	κζ	ο	α	να	ο	ιϑ	κ	ο	δ	ι	β	β	α	μα	β	κα
	ιβ	ο	ο	λζ	ο	ια	ιϑ	ο	β	ιβ	ο	ιζ	ο	ο	ε	ο	β	μβ	β	ιε	γ	ϑ
	ιδ	ο	ο	μβ	ο	ιγ	ι	ο	β	λγ	ο	ιϑ	μ	ο	ε	ν	γ	λε	γ	ιγ	δ	κβ
	ις	ο	ο	μη	ο	ιε	ο	ο	β	νϑ	ο	κβ	κ	ο	ξ	μ	δ	κη	δ	ια	ε	λε
	ιη	ο	ο	νγ	ο	ις	μϑ	ο	γ	ιε	ο	κε	ο	ο	ζ	λ	ε	κα	ε	ϑ	ς	μη
15	κ	ο	ο	νη	ο	ιη	λς	ο	γ	λξ	ο	κζ	μ	ο	η	κ	ς	λϑ	ς	κε	η	κε
	κβ	ο	α	ϑ	ο	κ	κβ	ο	γ	νζ	ο	λ	κ	ο	ϑ	ι	ζ	νζ	ζ	μα	ι	β
	κδ	ο	α	ϑ	ο	κβ	ς	ο	δ	ιη	ο	λγ	ο	ο	ι	ο	ϑ	ιε	η	νζ	ια	λϑ
	κς	ο	α	ιδ	ο	κγ	μϑ	ο	δ	λϑ	ο	λε	κ	ο	ι	ν	ι	ν	ι	κϑ	ιγ	λβ
	κη	ο	α	κ	ο	κε	λ	ο	δ	νϑ	ο	λζ	μ	ο	ια	μ	ιβ	κε	ιβ	α	ιε	κε
20	λ	ο	α	κε	ο	κζ	ϑ	ο	ε	ιη	ο	μ	ο	ο	ιβ	λ	ιδ	ο	ιγ	λγ	ιζ	ιη
	λβ	ο	α	λ	ο	κη	μς	ο	ε	λζ	ο	μβ	κ	ο	ιγ	κ	ιε	νβ	ιε	κβ	ιϑ	κγ
	λδ	ο	α	λε	ο	λ	κα	ο	ε	νε	ο	μδ	μ	ο	ιδ	ι	ιζ	μδ	ιζ	ια	κα	κη
	λς	ο	α	μ	ο	λα	νδ	ο	ς	ιγ	ο	μζ	ο	ο	ιε	ο	ιϑ	λς	ιϑ	ο	κγ	λγ
	λη	ο	α	μδ	ο	λγ	κδ	ο	ς	λ	ο	μϑ	ο	ο	ιε	μ	κα	λς	κ	νϑ	κε	μ
25	μ	ο	α	μϑ	ο	λδ	να	ο	ς	μζ	ο	να	ο	ο	ις	κ	κγ	λς	κβ	νη	κζ	μζ
	μβ	ο	α	νδ	ο	λς	ιδ	ο	ζ	ϑ	ο	νγ	ο	ο	ιζ	ο	κε	λς	κδ	νζ	κϑ	νδ
	μδ	ο	α	νη	ο	λζ	λζ	ο	ζ	κ	ο	νε	ο	ο	ις	μ	κζ	μ	κζ	α	λβ	ο
	μς	ο	β	γ	ο	λη	νζ	ο	ζ	λε	ο	νς	ο	ο	ιη	κ	κϑ	μδ	κϑ	ε	λδ	ς
	μη	ο	β	η	ο	μ	ιδ	ο	ζ	μϑ	ο	νϑ	ο	ο	ιϑ	ο	λα	μη	λα	ϑ	λς	ιβ
30	ν	ο	β	ιβ	ο	μα	κη	ο	η	γ	α	ο	μ	ο	ιϑ	μ	λγ	νβ	λγ	ιδ	λη	ϑ
	νβ	ο	β	ις	ο	μβ	λϑ	ο	η	ις	α	β	κ	ο	κ	κ	λε	νς	λε	ιϑ	μ	ς

ξβ	ο	β	λβ	ο	μζ	μ	ο	ϑ	ιγ	α	ϑ	κ	ο	κβ	κ	με	ν	με	ιγ	μη	μϑ
ξδ	ο	β	λδ	ο	μη	λ	ο	ϑ	κβ	α	ι	μ	ο	κβ	μ	μζ	μ	μζ	β	ν	ιζ
ξς	ο	β	λς	ο	μϑ	ιε	ο	ϑ	λα	α	ιβ	ο	ο	κγ	ο	μϑ	λ	μη	να	να	με
ξη	ο	β	λη	ο	μϑ	νς	ο	ϑ	λϑ	α	ιγ	ο	ο	κγ	ι	ν	νς	ν	κδ	νβ	νζ
ο	ο	β	μ	ο	ν	λς	ο	ϑ	μς	α	ιδ	ο	ο	κγ	κ	νβ	κβ	να	νζ	νδ	ϑ
οβ	ο	β	μβ	ο	να	ια	ο	ϑ	νγ	α	ιε	ο	ο	κγ	λ	νγ	μη	νγ	λ	νε	μα
οδ	ο	β	μδ	ο	να	μδ	ο	ϑ	νϑ	α	ιε	μ	ο	κγ	μ	νδ	νζ	νδ	μα	νς	ιβ
ος	ο	β	μς	ο	νβ	ιβ	ο	ι	δ	α	ις	κ	ο	κχ	ν	νς	ς	νε	νβ	νζ	γ
οη	ο	β	μζ	ο	νβ	λδ	ο	ι	η	α	ις	ο	ο	κδ	ο	νζ	ιε	νζ	γ	νζ	νδ
π	ο	β	μη	ο	νβ	νγ	ο	ι	ια	α	ιζ	κ	ο	κδ	ι	νζ	νζ	νζ	μζ	νη	κς
πβ	ο	β	μϑ	ο	νγ	ϑ	ο	ι	ιδ	α	ιζ	μ	ο	κδ	κ	νη	λϑ	νη	λα	νη	νη
πδ	ο	β	ν	ο	νγ	κα	ο	ι	ις	α	ιη	ο	ο	κδ	λ	νϑ	κα	νϑ	ιε	νϑ	λ
πς	ο	β	ν	ο	νγ	κϑ	ο	ι	ις	α	ιη	κ	ο	κδ	μ	νϑ	λδ	νϑ	λ	νϑ	μ
πη	ο	β	να	ο	νγ	λχ	ο	ι	ιζ	α	ιη	μ	ο	κδ	ν	νϑ	μζ	νϑ	με	νϑ	ν
ϙ	ο	β	να	ο	νγ	λδ	ο	ι	ιζ	α	ιϑ	ο	ο	κε	ο	ξ	ο	ξ	ο	ξ	ο

Coll. 1—3 in fol. 129ʳ D, coll. 4—5 et duae partes primae col. 6 in fol. 129ᵛ, reliqua in fol. 130ʳ, ante col. 4 repetitur col. 1 (pro *κδ* legitur *ιδ*). Ante col. 7 repetunt col. 1 A B C; post lin. 5 ins. lin. 2 A C (*ζ΄* et *η΄* om. C). 1. *ιη΄*] om. A B C D. 2. *γ΄*] del. D². *δ΄*] e corr. D². *ε΄*] e corr. D². *ϛ΄*] add. D², supra partem tertiam fol. 130ʳ add. *ζ εἰς τοῦ δ ὅρου* D². 3. *ἀριϑμόν* D. *ἡλίου*] om. D, comp. C D². *σελήνης* (pr.)] om. D, comp. C, ut semper h. l.; *Γ* ((add. D². *σελήνης* (sec.)] om. D. *σελήνης* (tert.)] *π* D, *π* D². *σελήνης* (quart.)] om. D. *ἀπογείου*] *ἀποτ̃* C; *ἀπογεί* seq. ras. 2 litt. D, *ου* add. D², deinde omnia eras. *περιΓ^C* C, ϖ *περιγεί* D. 4. Ante *πρώτου* ras. D, in qua *πρώτου* add. D² (suan.). *τρίτου*] *τ-* e corr. D². *ἐπικύκλου* (pr.)] *ἐκκ- ἐπι|κύκλου* D. *ἐπικύκλου* (alt.)] *κύκλου* A; *ἐκκ- γρ. ἐπικύκλ* D, *ἐκκ- γρ.* del. *ἑξηκοστά*] comp. B, mut. in *ἑξηκοστῶν* D². 5. *παραλλάξεις* (pr.)] ((*παραλλάξεις* D. Post pr. *διαφορά* add. *παραλλάξεις* D², item post alt. *διαφορά*. *ἑξηκοστά* (pr.)] comp. B, *ξ̄* D, *ξξ* D². *ἑξηκοστά* (alt.)] comp. B, *ξ̄* D, *ξξ* D². 6. *ζ*] ins. D². *κγ*] *κϛ* B C. 7. Infra *ιγ* ras. 2 litt. D. *κη*] *κ-* e corr. D. 8. *ε*] corr. ex *β* D². *λ*] in ras. B². o (paenult.)] corr. ex *α* D². 9. o (quint.)] in ras. D, ut seqq. quinque eiusdem col. *ια*] in ras. D, ut seqq. undecim numeri eiusdem col. 10. *κζ*] A, *κη* B C, *κϛ* D. 11. *λζ*] *-ζ* e corr. C. 15. *μ*] in ras. D. 16. *κ* (alt.)] in ras. D. 21. *κ* (pr.)] e corr. D. 22. *μ*] e corr. D. *ια*] *-α* e corr. in scrib. D. 25. *κβ*] *-β* e corr. in scrib. D. 26. *νδ* (alt.)] *ν-* eras. B. 27. *α* (pr.)] *Δ* D. o (quint.)] e corr. D. 28. o (quint.)] *ο* corr. D. *κ*] *ι* D. 29. *ζ*] *η* A. 30. *μ* (pr.)] e corr. D. 31. *κ* (pr.)] e corr. D. 33. *ε*] e corr. in scrib. D. *κδ*] in ras. D, ut seqq. quinque numeri eiusdem col. 35. *κϑ*] *κε* A. 39. o (quart.)] in ras. D. 40. o (quart.)] in ras. D. *να*] corr. ex *νγ* D. 41. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νε*] *με* D. *μα*] *κα* D. 42. *ιε*] *-ε* e corr. in scrib. D. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νζ*] *ν-* e corr. D. 43. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νβ* (alt.)] *νγ* C. 47. *ιη*] *-η* e corr. in scrib. D. 48. *ιη*] in ras. D. 49. *ιη*] *-η* in ras. D. 50. *να*] *νβ* B. *ξ* (tert.)] corr. ex *νξ* D. Post lin. 50 add. *ϙB ϐ β N͡ Δ' ϕ ΝΓ ΔϠ* (f. 129ᵛ) *ϙB* o *τ ις* seq. ras. (fol. 130ʳ locus relictus) D. Infra tabulam add. *παραλλάξεις* *καὶ σελήνης* (comp. C) *ἐπὶ τῶν δι' αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν γραφομένων μεγίστων κύκλων* A B C, eadem ad principium tabulae D².

ιθ′. Περὶ τῆς τῶν παραλλάξεων διακρίσεως.

Ὅταν οὖν προαιρώμεθα λαμβάνειν, πόσον ἡ σελήνη καθ' ἑκάστην τῶν παρόδων παραλλάσσει πρῶτον ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου, ἐπισκεψόμεθα, πόσας ἰσημερινὰς ὥρας ἀπέχει τοῦ μεσημβρινοῦ κατὰ τὸ ὑποκείμενον κλῖμα, καὶ τὰς εὑρεθείσας εἰσενεγκόντες εἰς τὸν τῶν γωνιῶν κανόνα τοῦ οἰκείου κλίματος καὶ τοῦ οἰκείου δωδεκατημορίου τὰς παρακειμένας τῇ ὥρᾳ μοίρας ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ ἢ ὅλας ἢ τὰς ἐπιβαλλούσας τῷ μέρει τῆς ὥρας ἕξομεν, ἃς ἀπέχει τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῶν γραφομένου μεγίστου κύκλου, ἃς εἰσενεγκόντες εἰς τὸν τῶν παραλλάξεων κανόνα σκεψόμεθα, κατὰ ποῖόν ἐστι στίχον τοῦ πρώτου σελιδίου, καὶ τὰ παρακείμενα τῷ ἀριθμῷ ἐν τοῖς ἐφεξῆς μετὰ τὸ τῶν ἡλιακῶν παραλλάξεων τέσσαρσι σελιδίοις, τουτέστιν τῷ τε γ′ καὶ τῷ δ′ καὶ τῷ ε′ καὶ τῷ ϛ′, χωρὶς ἕκαστον ἀπογραψόμεθα· ἔπειτα τὸν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν διακεκριμένον τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον λαβόντες ἢ αὐτὸν ἤ, ἐὰν ὑπερπίπτῃ τὰς ϙπ μοίρας, τὸν λείποντα

---

1. ιθ′] C, ϖι B, om. AD. διακρίσεως] διαφορᾶς D. 2. προαιρώμεθα] corr. ex προαιρούμεθα D^2. λαμβάνειν] σκοπεῖν D, γρ. λαμβάν″ mg. D^2. πόσον] bis D, corr. D^2. 3. παραλ$^{\lambda}$άσσει C. 4. σημείου] supra scr. D^2. 8. οἰκείου (alt.)] -ε- ins. A. 11. τῆς] corr. ex τάς C^2. 12. δι' αὐτῶν] corr. ex διὰ τῶν D. 14. κανι νας D, sed -ς eras. 15. ἀριθμῷ] ϛ$^{\omega\iota}$ D, ϛ D^2, mg. ἀριθμῷ D^2. 16. τό] add. C^2. 17. τουτέστι D, comp. B. 18. ἔπειτα] corr. ex ἔπιτα in scrib. A. 19. τόν] τῶν C. 20. ἀριθμόν] ϛ^{ον} D, et similiter saepe. 21. τὰς ϙπ] τὰ ϛϙπ C. Supra τόν add. α D^1.

εἰς τὰς τξ τὸ ἥμισυ πάντοτε τῶν οὕτως εἰλημμένων μοιρῶν εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθμοὺς σκεψόμεθα, πόσα ἑξηκοστὰ παράκειται τῷ ἀριθμῷ χωρὶς ἕν τε τῷ ζ' καὶ η' σελιδίῳ, καὶ ὅσα μὲν ἂν ἐν τῷ ζ' σελιδίῳ εὑρεθῇ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες τοῦ ἐν τῷ δ' σελιδίῳ διαφόρου προσθήσομεν αἰεὶ τῇ τοῦ τρίτου σελιδίου παραλλάξει, ὅσα δ' ἂν ἐν τῷ η' σελιδίῳ εὑρεθῇ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες τοῦ ἐν τῷ ϛ' σελιδίῳ διαφόρου προσθήσομεν αἰεὶ πάλιν τῇ τοῦ ε' σελιδίου παραλλάξει καὶ τῶν οὕτως γενομένων δύο παραλλάξεων ἐκθησόμεθα τὴν ὑπεροχήν· ἑξῆς δὲ λαβόντες, ὅσας ἀπέχει μέσως ἡ σελήνη μοίρας ἤτοι τῆς ἡλιακῆς ἢ τῆς ταύτην διαμετρούσης κατὰ τὴν ἐγγυτέραν ὁποτέρας αὐτῶν διάστασιν, εἰσοίσομεν καὶ ταύτας εἰς τοὺς ἐν τῷ α' σελιδίῳ ἀριθμούς, καὶ ὅσα ἐὰν παρακέηται πάλιν ἑξηκοστὰ ἐν τῷ θ' καὶ τελευταίῳ σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες, ἧς ἐξεθέμεθα τῶν δύο παραλλάξεων ὑπεροχῆς, τὰ γενόμενα προσθήσομεν αἰεὶ τῇ ἐλάσσονι, τουτέστιν τῇ ἐκ τοῦ γ' καὶ δ' σελιδίου διακεκριμένῃ, καὶ τὰ συναχθέντα ἕξομεν, ἃ παραλλάσσει ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου, θεωρουμένης αὐτόθεν ἁπλῶς καὶ τῆς ἡλιακῆς παραλ-

---

1. τάς] corr. ex τά| D². τξ] e corr. D². πάντοτε] -ν- e corr. D². 2. εἰσε|νεγκόντες A¹, εἰσ|ενεγκόντες A. 4. τε] supra scr. D². 5. λαμβάνοντες D, corr. mg. D². 6. σελιδίου B. 7. τρίτου] γ BD. σελιδίου] supra scr. D. η'] ὀγδόῳ C. 8. τά] supra scr. D². 10. οὕτ(ω| D. 12. ἤτοι] om. B. 15. α'] πρώτοι C. ἐάν] ἄν BD. 16. παράκειναι D. πάλιν] supra scr. D², πάλν C. σελιδίῳ καὶ τελευταίῳ D. 17. λαβῶντες A. 18. γινόμενα D, corr. D². 19. ἐλάσσονι] corr. ex ϛ mg. D². τουτέστιν] comp. B, -ν del. D. 21. παραλάξει D, corr. D².

λάξεως κατὰ τὴν ὁμοίαν θέσιν ἕνεκα τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐν τῷ β′ σελιδίῳ παρακειμένων μοιρῶν τῇ πηλικότητι τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας.

ἵνα οὖν καὶ τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τότε γινομένην παράλλαξιν διακρίνωμεν κατά τε μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, τὰς αὐτὰς πάλιν ἰσημερινὰς ὥρας, ἃς ἀπέχει τοῦ μεσημβρινοῦ ἡ σελήνη, εἰσενεγκόντες εἰς τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος ἐπισκεψόμεθα τὰς παρακειμένας τῷ ἀριθμῷ τῶν ὡρῶν μοίρας, ἐὰν μὲν πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ᾖ ἡ σελήνη, τὰς ἐν τῷ γ′ σελιδίῳ, ἐὰν δὲ μετὰ τὸν μεσημβρινόν, τὰς ἐν τῷ δ′, κἂν μὲν ἐντὸς τῶν $\overline{\varsigma}$ μοιρῶν ὦσιν, αὐτὰς ἀπογραψόμεθα, ἐὰν δ' ὑπὲρ τὰς $\overline{\varsigma}$, τὰς λειπούσας εἰς τὰς $\overline{ρπ}$· τοσούτων γὰρ ἔσται ἡ ἐλάσσων τῶν περὶ τὴν ἐκκειμένην τομὴν γωνιῶν, οἷων ἡ μία ὀρθὴ $\overline{\varsigma}$. τὰς ἀπογεγραμμένας οὖν μοίρας διπλώσαντες εἰσοίσομεν εἰς τὸ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν κανόνιον αὐτάς τε καὶ τὰς λειπούσας εἰς τὰς $\overline{ρπ}$, καὶ ὃν ἂν ἔχῃ λόγον ἡ τὴν τῶν δεδιπλωμένων μοιρῶν περιφέρειαν ὑποτείνουσα εὐθεῖα πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν τὴν λείπουσαν εἰς τὸ ἡμικύκλιον, τοῦτον ἕξει τὸν λόγον ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις πρὸς τὴν κατὰ μῆκος, ἐπειδήπερ αἱ τηλι-

---

1. ἕνεκεν D. 2. ἐν] $\overline{ε}$ A. 5. μέσων] corr. ex μέσω D². 7. κατά] om. D. 9. γωνιῶν] corr. ex γωνιῶ A⁴. 11. ᾖ] corr. ex ἦν D². 14. ἀπεγραψάμεθα B. δ'] δέ D. ὑπέρ] -έ- e corr. C. 15. $\overline{ρπ}$] $\overline{ρπ}$ μοίρας D, -$\overline{π}$ e corr. D². ἐλάσσων] ς D, corr. D² et in mg. 16. Post οἷων add. ἄν D², sed del. 17. εἰσοίσομεν διπλώσαντες D. 18. κύκλῳ] $u^{υ}$ D. 19. ἂν ἔχῃ] corr. ex ἀπέχῃ D². 20. ὑποτείνουσας εὐθείας D, sed *corr.* 21. τὰς λειπούσας D. 22. ἡμικύκλιον] $\overset{\Lambda\Gamma}{\subset}$ D, ⊂ D², *corr. mg.* D².

καῦται τῶν κύκλων περιφέρειαι ἀδιαφοροῦσιν εὐθειῶν. πολυπλασιάζοντες οὖν τὸν ἀριθμὸν τῶν παρακειμένων εὐθειῶν ἐπὶ τὴν εὑρισκομένην ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου κύκλου παράλλαξιν καὶ τὰ γινόμενα μερίζοντες εἰς τὸν $\overline{ρκ}$ χωρὶς τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ συναγόμενα μόρια ἕξομεν τῆς οἰκείας παραλλάξεως.

καθόλου δὲ ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ πλάτος παραλλάξεων, ὅταν μὲν τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ βορειότερον ᾖ τοῦ τότε μεσουρανοῦντος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, ἡ παράλλαξις ἔσται πρὸς μεσημβρίαν αὐτοῦ, ὅταν δὲ νοτιώτερον ᾖ τὸ κατὰ κορυφὴν τοῦ μεσουρανοῦντος, πρὸς τὰς ἄρκτους ἡ κατὰ πλάτος ἔσται παράλλαξις, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ μῆκος, ἐπειδὴ αἱ πηλικότητες τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων γωνιῶν τὴν ἀπ' ἄρκτων περιέχουσι τῶν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ ἑπομένου τμήματος τοῦ διὰ μέσων ἑκατέρωθεν περιεχομένων, τῆς μὲν κατὰ πλάτος παραλλάξεως πρὸς ἄρκτους γινομένης, ἐὰν μὲν μείζων ᾖ ὀρθῆς ἡ ἐκκειμένη γωνία, εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ μῆκος ἔσται παράλλαξις, ἐὰν δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς, εἰς τὰ ἑπόμενα, τῆς δὲ κατὰ πλάτος παραλλάξεως πρὸς μεσημβρίαν γινομένης ἀνάπαλιν, ἐὰν μὲν μείζων ᾖ ὀρθῆς ἡ ἐκκειμένη γωνία, εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων

---

4. *σημείου*] D², comp. D. 5. *καὶ τά*] supra scr. D. 10. *ᾖ*] corr. ex *ἦν* D. *τοῦ* (alt.)] *τοῦ*|*τοῦ* D, corr. D². 11. Supra *ἡ* add. ϛ D², sed del. 12. *νοτειότερον* D, sed corr. *ᾖ*] corr. ex *ἦν* D. 13. *τάς*] om. D. 14. *πλάτος*] corr. ex *πλάτους* D². *δέ*] supra ras. 3 litt. D². *κατά*] *κατ*· D. 15. *κανονίῳ* D. 16. *περιεχούση* D, corr. D². 17. *ἑκατέρωθεν*] *-θεν* corr. ex *νεμ* D². 18. *πλάτος*] corr. ex *πλάτους* D. 21. *ἐλάσσων*] ϛ D, *ἐλάττων* D². 24. *ὀρθῆς*] corr. ex *ὀρθῇ* D². *γωνία*] *comp. D, ut saepe.*

ἡ κατὰ μῆκος ἔσται παράλλαξις, ἐὰν δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς, εἰς τὰ προηγούμενα.

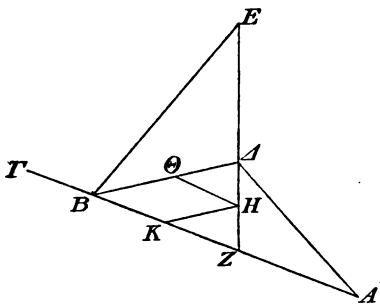
συνεχρησάμεθα μέντοι τοῖς προαποδεδειγμένοις περὶ τὸν ἥλιον ὡς μηδὲν αἰσθητὸν αὐτοῦ παραλλάσσοντος οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι ποιήσει τινὰ περὶ αὐτὰ διαφορὰν ἡ κατανενοημένη καὶ περὶ αὐτὸν ἐκ τῶν ἐφεξῆς παράλλαξις, ἀλλ' ἐπεὶ μὴ οὕτως ἀξιόλογον ἡγούμεθα περὶ τὰ φαινόμενα διὰ τοῦτο παρακολουθήσειν ἁμαρτίαν, ὥστ' ἀναγκαῖον εἶναι κινῆσαί τινα τῶν ἄνευ τῆς τοιαύτης ἐπιστάσεως βραχείας γε οὔσης προδιειλημμένων· ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ἠρκέσθημεν ταῖς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον γινομέναις ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γραφομένου μεγίστου κύκλου περιφερείαις τε καὶ γωνίαις ἀντὶ τῶν πρὸς τὸν λοξὸν τῆς σελήνης θεωρουμένων, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐν ταῖς ἐκλειπτικαῖς συζυγίαις ἐσόμενον παρὰ τοῦτο διάφορον ἀνεπαίσθητον ἦν, τὸ δὲ καὶ ταύτας ἐκθέσθαι πολύχουν τε ταῖς δείξεσιν καὶ ἐργῶδες ἐν τοῖς ἐπιλογισμοῖς μὴ ὡρισμένων καθ' ἑκάστην τῶν ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ συνδέσμου διαστάσεων, ἀλλὰ καὶ τοῖς μεγέθεσιν καὶ ταῖς θέσεσιν αὐταῖς ποικίλας μεταβάσεις λαμβανουσῶν.

ἵνα δ' εὐκατανόητον γένηται τὸ λεγόμενον, ἐκκεί-

---

1. μῆκος] supra μ- macula A. δέ] δ' B. ἐλάσσων] ῾ D, ᾽ἡ D². 5. ἀγνοοῦντες] ἀγ- in ras. 1 litt. D². 6. αὐτῶν D. 7. ἑξῆς D. 8. περί] supra scr. D². τοῦτο] corr. ex τούτου D². 9. ὥστε D. τινα] -ν- mut. in ᾱ C². 10. γε] AD², τε BCD. 14. ὁρίζ᾽τος D. περιφερείαις τε] -ερείαις τε e corr. D², περιφεριφερείαις τε C. 18. Post ταύτας del. αὐτάς D². 19. δείξεσι D. 22. μεγέθεσι D. ☌ mg. A. 24. δ'] δέ D.

σθω τὸ μὲν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τμῆμα τὸ *ΑΒΓ*, τοῦ δὲ λοξοῦ τῆς σελήνης τὸ *ΑΔ*, καὶ σύνδεσμος μὲν ὑποκείσθω τὸ *Α* σημεῖον, τῆς δὲ σελήνης κέντρον τὸ *Δ*, καὶ γεγράφθω ἀπὸ τοῦ *Δ* ἐπὶ τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον ὀρθὴ ἡ *ΔΒ*, ἔστω δὲ πόλος τοῦ ὁρίζοντος τὸ *Ε* σημεῖον, καὶ γεγράφθω δι' αὐτοῦ μεγίστου κύκλου τμῆμα διὰ μὲν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης τὸ *ΕΔΖ*, διὰ δὲ τοῦ *Β* τὸ *ΕΒ*, παραλλασσέτω τε ἡ σελήνη τὴν *ΔΗ* περιφέρειαν, καὶ γεγράφθωσαν δι' αὐτοῦ πρὸς τὰς *ΒΔ* καὶ *ΒΖ* ὀρθαὶ αἱ *ΗΘ* καὶ *ΗΚ*, ὥστε τῶν μὲν κατὰ μῆκος ἀποχῶν τοῦ συνδέσμου τὴν μὲν ἀκριβῆ γίνεσθαι τὴν *ΑΒ*, τὴν δὲ φαινομένην τὴν *ΑΚ*, τῶν δὲ κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τὴν μὲν ἀκριβῆ τὴν *ΒΔ*, τὴν δὲ φαινομένην τὴν *ΚΗ*, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς *ΔΗ* πρὸς τὸν ζῳδιακὸν θεωρουμένων παραλλάξεων κατὰ μῆκος μὲν τὴν ἴσην τῇ *ΘΗ*, κατὰ πλάτος δὲ τὴν ἴσην τῇ *ΔΘ*.



---

1. τὸ μὲν τοῦ] τοῦ μέν D. 2. τμῆμα τό] corr. ex τμήματος C². 4. κέντρον] κ/ D, ον add. D². 12. δι' αὐτοῦ] corr. ex διὰ τοῦ D². 14. διά (pr.)] corr. ex τι D². ΕΔΖ] corr. ex ΕΛΖ D², mut in ΕΔ′Ζ′ B³. 15. περιφέρειαν] $\overset{N}{\text{ϛ}}$ D, $\overset{\alpha N}{\text{ϛ}}$ D², mg. $\overset{\text{ιι}}{\pi}$ D². 16. δι' αὐτοῦ] corr. ex διὰ τοῦ D², δι' αὐτοῦ *H* Halma, fort. διὰ τοῦ *H*. ΒΔ] corr. ex ΒΛ D². ΒΖ] ΖΒ D. 17. καί] om. D. 21. τῶν] corr. ex τήν D². 23. ΘΗ\ Η̄Θ̄ B. ἴσην] ϛ D, Δ add. D².

ἐπὶ δὲ τοῦ ζ′ καὶ η′ σελιδίου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἡμισείας μοίρας :—

ἐπὶ δὲ τοῦ Θ′ σελιδίου τὰς τῆς μέσης ἀποχῆς μοίρας τῆς σελήνης ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ κατὰ διάμετρον αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν διάστασιν :—

Β. παραλλάξεις ἡλίου ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου γραφομένου μεγίστου κύκλου :—

Γ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου ὄντος καὶ τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου οὔσης παραλλάξεις ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου :—

Δ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ (τοῦ eras.*) περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, τῶν γινομένων τῆς σελήνης παραλλάξεων παρὰ τὰς πρώτας ἤτοι τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ὑπεροχάς :—*

Ε. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, παραλλάξεις σελήνης :—

ϛ. τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου, τῶν γινομένων παραλλάξεων ὑπεροχὰς πρὸς τὰς τοῦ τρίτου ὅρου παραλλάξεις :—

Ζ. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ σελήνης μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν τοιούτων ἀποστημάτων τῆς σελήνης πρὸς τὸ μέγιστον ἀπόστημα, οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος πρὸς τὸ ἐλάχιστον ὑπεροχὴ ξ ι λ′ οὖσα :—

Η. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου οὔσης, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τὰ μεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν ἐπὶ τῆς τοιαύτης παρόδου τῆς σελήνης ἀποστημάτων πρὸς τὸ ἐπὶ τῆς τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου Θέσεως τοῦ ἐπικύκλου μέγιστον ἀπόστημα, οἵων ἐστὶν ξ ἡ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐπὶ τῆς τοιαύτης Θέσεως τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα διαφορὰ ις οὖσα :—

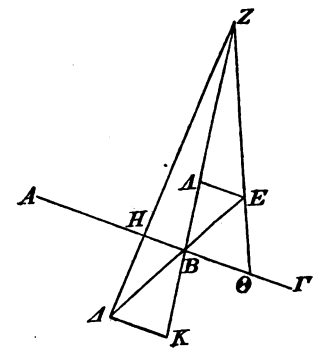
$\overline{\Theta}$. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τῶν μεταξὺ παρόδων ὄντος τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου διαφοραὶ τῶν γινομένων ἀποστημάτων ἐπὶ τῶν εἰρημένων μεταξὺ παρόδων τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ μέγιστον ἀπόστημα, οἵων ἐστὶν $\overline{\xi}$ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ ἐλάχιστον αὐτοῦ ἀπόστημα $\overline{\kappa}$ λη' οὖσα :— (des. fol. 117^{v}).

α' ἀριθμοί	β' ἡλίου παραλλάξεις			γ' σελήνης πρώτου ὅρου παραλλάξεις			δ' σελήνης δευτέρου ὅρου διαφορά			ε' σελήνης τρίτου ὅρου παραλλάξεις			ς' σελήνης τετάρτου ὅρου διαφορά			ζ' ἀπογείου ἐπικύκλου ἑξηκοστά		η' περιγείου ἐπικύκλου ἑξηκοστά		θ' ἐκκέντρου ἑξηκοστά	
β	ο	ο	ζ	ο	α	νδ	ο	ο	κγ	ο	γ	ο	ο	ο	ν	ο	ιδ	ο	ια	ο	ιε
δ	ο	ο	ιγ	ο	γ	μη	ο	ο	με	ο	ς	ο	ο	α	μ	ο	κη	ο	κβ	ο	λ
ς	ο	ο	ιϑ	ο	ε	μα	ο	α	ζ	ο	ϑ	ο	ο	β	λ	ο	μβ	ο	λγ	ο	με
η	ο	ο	κε	ο	ζ	λδ	ο	α	κϑ	ο	ια	μ	ο	γ	κ	α	κβ	α	ζ	α	λγ
ι	ο	ο	λα	ο	ϑ	κζ	ο	α	να	ο	ιδ	κ	ο	δ	ι	β	β	α	μα	β	κα
ιβ	ο	ο	λζ	ο	ια	ιϑ	ο	β	ιβ	ο	ιζ	ο	ο	ε	ο	β	μβ	β	ιε	γ	ϑ
ιδ	ο	ο	μβ	ο	ιγ	ι	ο	β	λγ	ο	ιϑ	μ	ο	ε	ν	γ	λε	γ	ιγ	δ	κβ
ις	ο	ο	μη	ο	ιε	ο	ο	β	νδ	ο	κβ	κ	ο	ς	μ	δ	κη	δ	ια	ε	λε
ιη	ο	ο	νγ	ο	ις	μϑ	ο	γ	ιε	ο	κε	ο	ο	ζ	λ	ε	κα	ε	ϑ	ς	μη
κ	ο	ο	νη	ο	ιη	λς	ο	γ	λς	ο	κζ	μ	ο	η	κ	ς	λϑ	ς	κε	η	κε
κβ	ο	α	δ	ο	κ	κβ	ο	γ	νζ	ο	λ	κ	ο	ϑ	ι	ζ	νζ	ζ	μα	ι	β
κδ	ο	α	ϑ	ο	κβ	ς	ο	δ	ιη	ο	λγ	ο	ο	ι	ο	ϑ	ιε	η	νζ	ια	λϑ
κς	ο	α	ιδ	ο	κγ	μϑ	ο	δ	λϑ	ο	λε	κ	ο	ι	ν	ι	νϑ	ι	κϑ	ιγ	λβ
κη	ο	α	κ	ο	κε	λ	ο	δ	νϑ	ο	λζ	μ	ο	ια	μ	ιβ	κε	ιβ	α	ιε	κε
λ	ο	α	κε	ο	κζ	ϑ	ο	ε	ιη	ο	μ	ο	ο	ιβ	λ	ιδ	ο	ιγ	λγ	ιζ	ιη
λβ	ο	α	λ	ο	κη	μς	ο	ε	λζ	ο	μβ	κ	ο	ιγ	κ	ιε	νβ	ιε	κβ	ιϑ	κγ
λδ	ο	α	λε	ο	λ	κα	ο	ε	νε	ο	μδ	μ	ο	ιδ	ι	ιζ	μδ	ιζ	ια	κα	κη
λς	ο	α	μ	ο	λα	νδ	ο	ς	ιγ	ο	μζ	ο	ο	ιε	ο	ιϑ	λς	ιϑ	ο	κγ	λγ
λη	ο	α	μδ	ο	λγ	κδ	ο	ς	λ	ο	μϑ	ο	ο	ιε	μ	κα	λς	κ	νϑ	κε	μ
μ	ο	α	μϑ	ο	λδ	να	ο	ζ	μζ	ο	να	ο	ο	ις	κ	κγ	λς	κβ	νη	κζ	μζ
μβ	ο	α	νδ	ο	λς	ιδ	ο	ζ	δ	ο	νγ	ο	ο	ιζ	ο	κε	λς	κδ	νς	κϑ	νδ
μδ	ο	α	νη	ο	λζ	λζ	ο	ζ	κ	ο	νε	ο	ο	ιζ	μ	κζ	α	κζ	λβ	ο	
μς	ο	β	γ	ο	λη	νζ	ο	ζ	λε	ο	νς	ο	ο	ιη	κ	κϑ	μδ	κϑ	ε	λδ	ς
μη	ο	β	η	ο	μ	ιδ	ο	ζ	μϑ	ο	νϑ	ο	ο	ιϑ	ο	λα	μη	λα	ϑ	λς	ιβ
ν	ο	β	ιβ	ο	μα	κη	ο	η	γ	α	ο	μ	ο	ιϑ	μ	λγ	νβ	λγ	ιδ	λη	ϑ
νβ	ο	β	ις	ο	μβ	λϑ	ο	η	ις	α	β	κ	ο	κ	κ	λε	νς	λε	ιϑ	μ	ς
νδ	ο	β	κ	ο	μγ	με	ο	η	κϑ	α	δ	ο	ο	κα	ο	λη	ο	λζ	κδ	μβ	γ
νς	ο	β	κγ	ο	μδ	μη	ο	η	μβ	α	ε	κ	ο	κα	κ	μ	ο	λϑ	κδ	μγ	μϑ
νη	ο	β	κς	ο	με	μη	ο	η	νγ	α	ς	μ	ο	κα	μ	μβ	ο	μα	κδ	με	λε
ξ	ο	β	κϑ	ο	μς	μς	ο	ϑ	γ	α	η	ο	ο	κβ	ο	μδ	ο	μγ	κδ	μζ	κα

ξβ	o	β	λβ	o	με	μ	o	ϑ	ιγ	α	ϑ	κ	o	κβ	κ	με	ν	με	ιγ	μη	με
ξδ	o	β	λδ	o	μη	λ	o	ϑ	κβ	α	ι	μ	o	κβ	μ	με	μ	με	β	ν	ιζ
ξς	o	β	λς	o	με	ιε	o	ϑ	λα	α	ιβ	o	o	κγ	o	με	λ	μη	να	να	με
ξη	o	β	λη	o	με	νζ	o	ϑ	λϑ	α	ιγ	o	o	κγ	ι	ν	νς	ν	κδ	νβ	νζ
o	o	β	μ	o	ν	λς	o	ϑ	με	α	ιδ	o	o	κγ	κ	νβ	κβ	να	νζ	νδ	ϑ
oβ	o	β	μβ	o	να	ια	o	ϑ	νγ	α	ιε	o	o	κγ	λ	νγ	μη	νγ	λ	νε	με
oδ	o	β	μδ	o	να	με	o	ϑ	νϑ	α	ιε	μ	o	κγ	μ	νδ	νζ	νδ	με	νς	ιβ
oς	o	β	με	o	νβ	ιβ	o	ι	δ	α	ις	κ	o	κγ	ν	νς	ς	νε	νβ	νζ	γ
oη	o	β	μζ	o	νβ	λδ	o	ι	η	α	ιζ	o	o	κδ	o	νζ	ιε	νζ	γ	νς	νδ
π	o	β	μη	o	νβ	νγ	o	ι	ια	α	ιζ	κ	o	κδ	ι	νζ	νζ	νζ	με	νη	κς
πβ	o	β	μϑ	o	νγ	ϑ	o	ι	ιδ	α	ιζ	μ	o	κδ	κ	νη	λϑ	νη	λα	νη	νη
πδ	o	β	ν	o	νγ	κα	o	ι	ις	α	ιη	o	o	κδ	λ	νϑ	κα	νϑ	ιε	νϑ	λ
πς	o	β	ν	o	νγ	κϑ	o	ι	ιζ	α	ιη	κ	o	κδ	μ	νϑ	λδ	νϑ	λ	νϑ	μ
πη	o	β	να	o	νγ	λγ	o	ι	ιζ	α	ιη	μ	o	κδ	ν	νϑ	με	νϑ	με	νϑ	ν
ϙ	o	β	να	o	νγ	λδ	o	ι	ιζ	α	ιϑ	o	o	κε	o	ξ	o	ξ	o	ξ	o

Coll. 1—3 in fol. 129ʳ D, coll. 4—5 et duae partes primae col. 6 in fol. 129ᵛ, reliqua in fol. 130ʳ, ante col. 4 repetitur col. 1 (pro *κδ* legitur *ιδ*). Ante col. 7 repetunt col. 1 A B C; post lin. 5 ins. lin. 2 A C (*ζ΄* et *η΄* om. C).
1. *ιη΄*] om. A B C D. — 2. *γ΄*] del. D². *δ΄*] e corr. D². *ε΄*] e corr. D². *ϛ΄*] add. D², supra partem tertiam fol. 130ʳ add. *ζ εἰς τοῦ δ δρου* D². 3. *ἀριϑμόν* D. *ἡλίου*] om. D, comp. C D². *σελήνης* (pr.)] om. D, comp. C, ut semper h. l.; *Γ* ((add. D². *σελήνης* (sec.)] om. D. *σελήνης* (tert.)] *π* D, *π* D². *σελήνης* (quart.)] om. D. *ἀπογείου*] *ἀποΰ* C; *ἀπογεί* seq. ras. 2 litt. D, *ου* add. D², deinde omnia eras. *περιΓγᶜ* C, ϒ *περιγεῖ* D. 4. Ante *πρώτου* ras. D, in qua *πρώτου* add. D² (euan.). *τρίτου*] *τ-* e corr. D². *ἐπικύκλου* (pr.)] *ἐκπ- ἐπικ|κύκλου* D. *ἐπικύκλου* (alt.)] *κύκλου* A; *ἐκπ- γρ. ἐπικύκλ* D, *ἐκπ- γρ.* del. *ἑξηκοστά*] comp. B, mut. in *ἑξηκοστῶν* D². 5. *παραλλάξεως* (pr.)] ((*παραλλάξεις* D. Post pr. *διαφορά* add. *παραλλάξεις* D², item post alt. *διαφορά*. *ἑξηκοστά* (pr.)] comp. B, *ξ* D, *ξξ* D².
ἑξηκοστά (alt.)] comp. B, *ξ̄* D, *ξξ* D². 6. *ζ*] ins. D². *κγ*] *κς* B C. 7. Infra *ιγ* ras. 2 litt. D. *κη*] *κ-* e corr. D.
8. *ε*] corr. ex *β* D². *λ*] in ras. B². o (paenult.)] corr. ex *α* D². 9. o (quint.)] in ras. D, ut seqq. quinque eiusdem col. *ια*] in ras. D, ut seqq. undecim numeri eiusdem col. 10. *κζ*] A, *κη* B C, *κς* D. 11. *λζ*] *-ζ* e corr. C.
15. *μ*] in ras. D. 16. *κ* (alt.)] in ras. D. 21. *κ* (pr.)] e corr. D. 22. *μ*] e corr. D. *ια*] *-α* e corr. in scrib. D.
25. *κβ*] *-β* e corr. in scrib. D. 26. *νδ* (alt.)] *ν-* eras. B. 27. *α* (pr.)] *Δ* D. o (quint.)] e corr. D. 28. o (quint.)] *ε* corr. D. *κ*] *ι* D. 29. *ζ*] *η* A. 30. *μ* (pr.)] e corr. D. 31. *κ* (pr.)] e corr. D. 33. *ε*] e corr. in scrib. D. *κδ*] in ras. D, ut seqq. quinque numeri eiusdem col. 35. *κϑ*] *κε* A. 39. o (quart.)] in ras. D. 40. o (quart.)] in ras. D. *να*] corr. ex *νγ* D. 41. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νε*] *με* D. *μα*] *κα* D. 42. *ιε*] *-ε* e corr. in scrib. D. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νζ*] *ν-* e corr. D. 43. *κγ*] corr. ex *κδ* D. *νβ* (alt.)] *νγ* C. 47. *ιη*] *-η* e corr. in scrib. D. — 48. *ιη*] *-η* in ras. D. 49. *ιη*] *-η* in ras. D. 50. *να*] *νβ* B. *ξ* (tert.)] corr. ex *νξ* D. Post lin. 50 add. *ϙB ō β̄ N″ ᾳ ϑ ΝΓ ΔϚ* (f. 129ᵛ) *ϙB* o *τ̄* *ις* seq. ras. (fol. 130ʳ locus relictus) D. Infra tabulam add. *παραλλάξεις* ✓ *καὶ σελήνης* (comp. C) *ἐπὶ τῶν δι᾽ αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν γραφομένων μεγίστων κύκλων* A B C, eadem ad principium tabulae D².

πάντοτε ἡ ὑπὸ *ΑΒΕ*, δίδοται τὰ *ΒΚΔ* καὶ *ΒΛΕ* ὀρθογώνια καὶ λόγος τῆς *ΖΒ* πρὸς τὰς περὶ τὴν ὀρθήν, ἐπεὶ καὶ πρὸς τὰς *ΔΒ* καὶ *ΒΕ* ὑποτεινούσας· ὥστε καὶ αἱ *ΖΔ*, *ΖΕ* ὑποτείνουσαι δοθήσονται διὰ τοῦτό τε καὶ αἱ ὑπὸ *ΔΖΚ* καὶ ὑπὸ *ΕΖΛ* γωνίαι ὑπεροχαὶ οὖσαι τῶν ἐπιζητουμένων· ἡ μὲν γὰρ ὑπὸ *ΑΗΖ* μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ *ΑΒΖ* τῇ ὑπὸ *ΔΖΒ*, ἡ δὲ ὑπὸ *ΑΘΖ* ἐλάσσων τῆς ὑπὸ *ΑΒΖ* τῇ ὑπὸ *ΕΖΛ* [Eucl. I, 32]. φανερὸν δ', ὅτι καὶ πλείστη γίνεται διαφορὰ τῆς αὐτῆς κατὰ πλάτος ἀποχῆς ὑποκειμένης τῶν μὲν γωνιῶν, ὅταν τὸ *Β* σημεῖον αὐτὸ ᾖ τὸ κατὰ κορυφήν· μηδεμιᾶς γὰρ πρὸς τὸ *Β* γινομένης γωνίας αἱ ἐπὶ τὰ *Δ* καὶ *Ε* ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ὀρθὰς ποιοῦσιν πρὸς τῷ ζῳ διακῷ γωνίας· τῶν δὲ περιφερειῶν, ὅταν ἡ αὐτὴ θέσις ᾖ· μηδεμιᾶς γὰρ πάλιν γινομένης πρὸς τὸ *Β* περιφερείας αἱ πρὸς τὰ *Δ* καὶ *Ε* τηλικαῦται ἔσονται, ἡλί-



---

1. πάντοτε] -το- e corr. D². ΒΚΔ] ΒΔΚ D. ὀρθογώνια] ὀρθογ$\overset{\alpha}{\omega}$νι D. 2. ΖΒ] ΒΖ D. 3. τάς] supra scr. D². ΔΒ] mut. in ΒΔ D². 4. αἱ] ἡ B. ΖΔ] ΖΔ καί D. 6. καί (alt.)] καὶ αἱ D. 7. ΕΖΛ] corr. ex ΕΖΛ A, ex ΖΛ D². 10. ἐστίν] comp. BD. 11. ΔΖΒ] Δ- e corr. D². δέ] δ' D. 12. ΑΒΖ τῇ ὑπὸ ΕΖΛ] in ras. A¹. 15. γίνεται] γίνε- renouat. C². 17. ᾖ] corr. ex ἦν D. 18. γάρ] comp. D, corr. D². τό] D, τ$\overset{ω}{\circ}$ D². καί] supra scr. D². 20. ᾖ] A, αὐτῆς ἡ BC, αὐτῆ$\overset{ς}{\cdot}$ C², τε D. 21. ᾖ] seq. ras. 1 litt. D. τό] mut. in τῷ D².

και ἂν ὦσιν καὶ αἱ τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης· καὶ ὅταν ὀρθὸς ᾖ πρὸς τὸν ζῳδιακὸν ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφήν· ὅλῃ γὰρ πάλιν τῇ κατὰ πλάτος παρόδῳ διοίσουσι τῆς ZB αἱ ZΔ καὶ ZE περιφέρειαι· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις θέσεσιν ἐγκλινομένης τῆς ΔE πρὸς τὴν ZB αἵ τε τῶν περιφερειῶν καὶ αἱ τῶν γωνιῶν ὑπεροχαὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον συναχθήσονται. ὥστε καί, ὅταν μὲν $\bar{\varepsilon}$ μοίρας ἡ σελήνη κατὰ πλάτος ἀπέχῃ τοῦ διὰ μέσων, ἡ πλείστη διαφορὰ τῶν παραλλάξεων ἔσται δέκα ἔγγιστα ἑξηκοστῶν· αἱ γὰρ τοῦ μεγίστου διαφόρου τῶν περιφερειῶν μοῖραι $\bar{\varepsilon}$ τοσαῦτα ποιοῦσιν ἑξηκοστὰ παραλλάξεως ἐπὶ τῶν μεγίστων ὑπεροχῶν καὶ ἐλαχίστων ἀποστημάτων· ὅταν δὲ τὴν ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσιν μεγίστην πάροδον ἀπέχῃ· αὕτη δὲ γίνεται μιᾶς μοίρας ἔγγιστα καὶ ἡμίσους· τὰ ἴσα ἑξηκοστὰ $\bar{\alpha}$ $\bar{\lambda}'$ διάφορον ἔσται τῆς παραλλάξεως τοῦ τοιούτου σπανίως συμπίπτοντος.

ἡ μέντοι μέθοδος ἡ πρὸς τὴν τοιαύτην διόρθωσιν τῶν τε γωνιῶν καὶ τῶν περιφερειῶν γένοιτο ἂν πρόχειρος τοῖς βουλομένοις ὡς ἐν οὕτως μικροῖς λόγοις τὸν τρόπον τοῦτον. καθόλου γὰρ τὸν τῶν γωνιῶν

---

1. *ὦσιν*] *-ν* eras. D. *αἱ*] *αἱ ἀπό* D. 2. *ᾖ*] seq. ras. 1 litt. D. 3. *γάρ*] *γ*᾽ D. 4. *ZB*] seq. ras. parua D. *καί*] om. D. 6. *τε*] corr. ex *τι* in scrib. A. *περιφερειῶν*] $\hat{\delta}$ D, $\hat{\delta}\hat{\delta}$ D^2, et similiter saepius. 9. *πλείστη*] *-λ-* corr. ex *α* in scrib. A. 10. *δέκα*] corr. ex *δὲ ϛ*᾽ C^2, $\bar{\iota}$ D. *ἔγγιστα*] *ἐΓΓ*$^{\iota\sigma\tau\alpha}$ in ras. D^2. *ἑξηκοστῶν*] $\xi^{\alpha}_{\prime}$ renouat. D^2. *μεγίστου*] e corr. D^2. 14. *ἐκλείψε*|*σιν* D, *-σι* add. D^2. 15. *ἡμίσους*] in ras. 1 litt. D^2. δ mg. A. 16. $\bar{\alpha}$ $\bar{\lambda}'$] in ras. D^2. 19. *τῶν* (alt.)] om. D. 20. *ὡς ἐν*] *ὡεν* B. 21. *τόν* (alt.)] corr. ex *τῶν* C^2. *τῶν*| *corr. ex τάς D*^{2}. *γωνιῶν*] corr. ex $\sqrt{\overset{c}{\omega}}$ D^2.

ἀριθμὸν διπλώσαντες καὶ εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν κανόνιον τὰ παρακείμενα αὐτῷ τε καὶ τῷ λείποντι εἰς τὰς τῶν δύο ὀρθῶν μοίρας $\overline{\rho\pi}$ χωρὶς πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ πλάτους μοίρας τὸ $\rho\kappa'$ ἑκατέρων ἀπογραψόμεθα καὶ τὰ ἐκ τῆς πρώτης γωνίας γενόμενα ἀφελοῦμεν μὲν ἀπὸ τῆς ὑποκειμένης ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας, ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ᾖ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡ σελήνη, προσθήσομεν δέ, ὅταν ἐπὶ τὰ ἐναντία, καὶ τὰ γενόμενα ποιήσαντες ἐφ' ἑαυτὰ συνθέντες τε τοῖς ἐκ τῆς λειπούσης γωνίας γενομένοις τετραγωνισθεῖσι καὶ αὐτοῖς τῶν συναχθέντων τὴν πλευρὰν ἕξομεν οἰκείως τὴν ἐπιζητουμένην περιφέρειαν. ἔπειτα τὰ ἐκ τῆς λειπούσης γωνίας ἀπογεγραμμένα ἑκατοντακικαιεικοσάκι ποιήσαντες καὶ μερίσαντες χωρὶς εἰς τὰς εὑρημένας περιφερείας τῶν τοῖς γενομένοις παρακειμένων περιφερειῶν ἐν τῷ κανόνι τῶν εὐθειῶν τὰς ἡμισείας, ἐὰν μὲν μείζων ᾖ ἡ διορθωμένη περιφέρεια τῆς πρώτης, προσθήσομεν ταῖς τῆς πρώτης γωνίας, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, ἀφελοῦμεν αὐτῶν, καὶ ἕξομεν καὶ τὴν γωνίαν διορθωμένην.

ὑποδείγματος δὲ ἕνεκεν ὑποκείσθω ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς ἡ μὲν ZB περιφέρεια μοιρῶν $\overline{\mu\varepsilon}$,

---

1. ἀριθμόν] comp. in ras. D^2. 2. κανον'ον C. 3. τῷ] τό D, τῶ' D^2. 4. τοῦ] in ras. D^2. ρκ'] $\overline{\rho\kappa}$ A. 5. γωνίας] bis C, corr. C^2. 6. γινόμενα D, corr. D^2. 7. τοῦ] -οῦ in ras. D^2. περιφερείας] comp. renouat. D^2. ᾖ] seq. ras. 1 litt. D. 9. ἑαυτά] ἑ- ins. D^2. 11. τετραγωνισθεῖσιν D, sed -ν eras. 14. ἑκατοντακικαιεικοσάκ$^{\xi}$ mg. D^2, $\overline{\rho}$ καὶ $\overline{\kappa}$ D. 17. ἡμισείας] in ras. 1—2 litt. D^2. ἐάν] καὶ ἐάν AB, καί del. A^1; ς' ἐάν C, corr. C^2; ἄν D. ᾖ] corr. ex ἦν D^2. διορθωμένη *CD*, corr. D^2. 19. ἐλάττων in ras. 1 litt. D^2. 20. διορθωμένην *CD*, corr. D^2. 21. δὲ ἕνεκεν] corr. ex δ' ἕνεκεν D^1.

ἡ δὲ ὑπὸ *ΑΒΖ* γωνία τοιούτων $\bar{\lambda}$, οἵων ἡ μία ὀρθὴ $\bar{\varsigma}$, ἑκατέρα δὲ τῶν *ΑΒ* καὶ *ΒΕ* τοῦ πλάτους μοιρῶν $\bar{\varepsilon}$.

ἐπεὶ τοίνυν ταῖς μὲν διπλαῖς τῶν $\bar{\lambda}$ μοιρῶν, τουτέστιν ταῖς $\bar{\xi}$, παράκειται εὐθεῖα τμημάτων $\bar{\xi}$, ταῖς δὲ λειπυύσαις εἰς τὰς δύο ὀρθάς, τουτέστιν ταῖς $\bar{\rho\kappa}$, παράκειται εὐθεῖα τμημάτων $\overline{\rho\delta}$ ἔγγιστα, γίνεται λόγος τῆς *ΒΑ* πρὸς *ΑΕ* ὁ τῶν $\bar{\xi}$ πρὸς τὰ $\overline{\rho\delta}$. ὁ δ' αὐτὸς [Eucl. VI, 1] καὶ τῆς *ΒΚ* πρὸς *ΔΚ*, οἵων ἡ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$. πολυπλασιάσαντες οὖν ἑκάτερον τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ τὰς $\bar{\varepsilon}$ μοίρας τῆς ὑποτεινούσης καὶ τὸ ρκ' αὐτῶν λαβόντες ἕξομεν ἑκατέραν μὲν τῶν *ΚΒ* καὶ *ΒΑ* τῶν αὐτῶν $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$, ἑκατέραν δὲ τῶν *ΔΚ* καὶ *ΕΑ* ὁμοίως $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$. τὰ δὴ $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$ πρῶτον, ἐὰν μὲν κατὰ τὸ *Ε* σημεῖον ἡ σελήνη ὑποκέηται, ἀφελόντες τῶν τῆς *ΖΒ* περιφερείας μοιρῶν $\overline{\mu\varepsilon}$ διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ κατὰ κορυφὴν εἶναι τὴν κατὰ πλάτος ἀποχὴν τῆς σελήνης, τουτέστιν διὰ τὸ ἀμφότερα ἢ νοτιώτερα ἢ βορειότερα εἶναι τοῦ ζῳδιακοῦ, ἕξομεν τὴν *ΖΑ* μοιρῶν $\overline{\mu\beta}$ $\bar{\lambda}$, ἐὰν δὲ κατὰ τὸ *Δ* ᾖ ἡ σελήνη, προσθέντες αὐταῖς διὰ τὸ ἐναντίον

---

1. δέ] δ' D. γωνία] supra scr. D. 2. ΔΒ] Δ- e corr. D^2. 3. τουτέστι D, comp. B. 4. $\bar{\xi}$ (pr.)] in ras. A, corr. ex ξ D. $\bar{\xi}$ (alt.)] ξ D. δέ] comp. ins. D^2. 5. δύο] $\bar{\beta}$ BD. τουτέστι D, comp. B. 7. ΒΑ] corr. ex ΒΔ D. πρός (pr.)] $\overline{\text{πρ}}$ D, ut saepe. τά] om. D. 8. ΔΚ] corr. ex ΑΚ D^2. ὑποτίνουσα A, sed corr. in scrib. 9. ἑκατέρων D, corr. D^2. τῶν] ins. D^2. ἀριθμῶν] $\bar{\varsigma}$ D, $\bar{\varsigma\varsigma}$ D^2. 10. ρκ'] $\bar{\rho}$ $\bar{\kappa}$ AB. 11. καί] om. D. 12. $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$] $\overline{\beta\lambda}$ BC, ut saepe. $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$ — τῶν] mg. A^1. καί] corr. ex $\bar{\kappa}$ D^2. 13. Post $\bar{\kappa}$ litt. (ς?) ins. D^2, sed del. Ε σημεῖον] corr. ex $\bar{\varepsilon\sigma}$ D^2. 14. ὑπόκειται D. 16. τουτέστι D, comp. B. 17. βορειότερα ἢ νοτιώτερα (corr. ex νοτειο$^{\tau}$α D^2) D. εἶναι] supra scr. D^2. 18. ζῳδιακοῦ] διὰ μέσον D, διὰ μέσων D^2. 19. ᾖ\ corr. ex ἦν D^2.

ἕξομεν τὴν ZK μοιρῶν μ̄ξ̄ λ̄. συνθέντες οὖν τὸ ἀπὸ ἑκατέρας τῶν ZΛ καὶ ZK χωρὶς μετὰ τοῦ ἀπὸ ἑκατέρας τῶν ΛK καὶ EΛ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῶν δ̄ κ̄ μετά τε τοῦ ἀπὸ τῶν μ̄β̄ λ̄ καὶ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῶν μ̄ξ̄ λ̄, καὶ τῶν συναχθέντων χωρὶς λαβόντες τὴν πλευρὰν ἕξομεν καὶ τὴν μὲν ZE περιφέρειαν μοιρῶν μ̄β̄ μ̄ς̄ ἔγγιστα, τὴν δὲ ZΛ ὁμοίως μ̄ξ̄ μ̄δ̄. λοιπὸν δὲ τὰ δ̄ κ̄ ἑκατοντακικαιεικοσάκι ποιήσαντες καὶ παραβαλόντες χωρὶς παρά τε τὰ μ̄β̄ μ̄ς̄ καὶ παρὰ τὰ μ̄ξ̄ μ̄δ̄ ἕξομεν τὴν μὲν EΛ τοιούτων ιβ̄ η̄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ZE ὑποτείνουσα ρ̄κ̄, τὴν δὲ ΛK τοιούτων ῑ̄ ∠′ γ′ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ZΛ ὑποτείνουσα ρ̄κ̄. παράκειται δὲ τῇ μὲν τῶν ιβ̄ η̄ εὐθείᾳ περιφέρεια μοιρῶν ῑ̄α̅ καὶ γ̄ ε′, τῇ δὲ τῶν ῑ̄ ∠′ γ′ περιφέρεια μοιρῶν ῑ̄ γ′ ἔγγιστα, ὧν τὰ ἡμίσῃ λαβόντες τὰ μὲν ε̄ καὶ δ̄ ε′ τῆς ὑπὸ EZΛ γωνίας ἀφείλομεν τῶν τῆς ὑπὸ ABZ γωνίας μοιρῶν λ̄ διὰ τὸ καὶ τὴν ZE περιφέρειαν ἐλάσσονα

---

1. Ante *οὖν* del. *αὐταῖς διὰ τὸ ἐναντίον* D. 2. Z*Λ*] -*Λ* in ras. D². *καί*] om. D. Z*K*] -*K* in ras. D². 3. *καί*] om. D. *τουτέστι* D, comp. BC. 4. *τε*] supra scr. D². *λ̄* (pr.)] ins. D². *μετά* (alt.)] *μ̄* D. *τοῦ* (alt.)] ins. D². 6. Z*E*] E*Z* D. *μ̄ς̄*] *ν̄ς̄* D, *μβ μγ ιγ* mg. D². 7. *μ̄δ̄*] *ν̄δ̄* D, *μξ μα ν* mg. D². 8. *ἑκατοντακικαι*$^{\kappa}$ D, corr. D². 9. *μ̄ς̄*] *N̄S̄* B et, -*ς* e corr., D; *μς* supra scr. D². *μ̄δ̄*] $^{\mu\delta}$*ν̄δ̄* D. 10. *τοιούτω* D. *ιβ̄*] *ι-* e corr. D². *η̄*] corr. ex *κ̄* D². 11. *δέ*] om. BC. *ῑ ∠′ γ′*] in ras. D². 12. Z*Λ*] corr. ex Z*Λ* D². 13. *η̄*] e corr. D². *εὐθεῖαι περιφέρειαι* CD, corr. D². *ῑ̄α̅*] -*α* e corr. D². *ε′*] *ἓ* A, *ἑ̂* C, *ἑ* BD. 14. *∠′*] in ras. D². *περιφέρειαι* C. *μοιρῶν ῑ γ′*] -*ν ῑ γ′* in ras. 2 litt. D². *ῑ* (alt.)] postea ins. C. *ἔγγιστα*] in ras. D. 15. *ὧν τά*] in ras. D, *ω-* corr. ex *ο* D²; ante *ὧν* ras. B (*ὧν* corr. ex *ων* B³). *ἡμίση*] in ras. minore D². *ε′*] *ε̄* *ABD*, *ἓ̂* C. 16. *τῶν*] corr. ex *τόν* CD². 17. *λ̄*] in ras. D². Z*E*] corr. ex Z D². ἐλάσσονα\ ς^{α} D, H^{α} D².

εἶναι τῆς ZB καὶ ἔσχομεν τὴν ὑπὸ AΘZ γωνίαν μοιρῶν $\overline{\text{κδ}}$ *ε', τὰ δὲ* $\bar{\varepsilon}$ *ς' τῆς ὑπὸ ΔZK γωνίας προσθέντες τοῖς αὐτοῖς* $\bar{\lambda}$ *διὰ τὸ καὶ τὴν ZΔ περιφέρειαν μείζονα εἶναι τῆς ZB ἔσχομεν καὶ τὴν ὑπὸ AHZ γωνίαν μοιρῶν* $\overline{\text{λε}}$ *ς'· ἅπερ προέκειτο μεθοδεῦσαι.*

---

1. *AΘZ*] -*Θ*- e corr. D^2. 2. $\bar{\varepsilon}$ ς'] $\mathring{\varepsilon}$ $\mathring{\varsigma}$ C. *ΔZK*] $\overline{\delta\zeta}$ $\bar{\varkappa}$ A, $\bar{\delta}$ $\bar{\zeta}$ $\overline{K}$ D. 4. *μείζονα*] $\overset{Z\alpha}{\mu}$ D. *AHZ*] -*H*- in ras. D^2.
In fine: *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν* $\bar{\varepsilon}$ AC, *Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῆς συντάξεως* $\bar{\varepsilon}$ B, *Κλαυδίου Πτολεμέου μαθηματικῶν* $\bar{\varepsilon}$ $\dot{\Delta}$ D.

ς'.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ς' τῶν Πτολεμαίου μαθηματικῶν·

α'. περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων.
β'. πραγματεία κανονίων μέσων συζυγιῶν.
γ'. ἔκθεσις τῶν κανονίων.
δ'. ὡς δεῖ τάς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι.
ε'. περὶ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων ἡλίου καὶ σελήνης.
ς'. περὶ τῆς διαστάσεως τῶν ἐκλειπτικῶν μηνῶν.
ζ'. πραγματεία κανονίων ἐκλειπτικῶν.
η'. ἔκθεσις τῶν ἐκλειπτικῶν κανονίων.
θ'. σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις.
ι'. ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις.
ια'. περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι προσνεύσεων.
ιβ'. ἔκθεσις τῶν πρὸς τὰς προσνεύσεις διαγραφῶν.
ιγ'. διάκρισις προσνεύσεων.

---

2. *τάδ'* D. *τῶν*] *τῆς* B, om. D. *Πτολεμαίου*] om. D. *μαθηματικῶν*] *μαθηματικῆς συντάξεως* B, om. D. 4. *α'*] et ceteros numeros om. D. 5. *πραγματία* C. 6. *γ'* — *κανονίων*] om. D. 7. *τάς* (alt.)] om. D. 9. *ἐκληπτικῶν* D. *ἡλίου καὶ σελήνης*] compp. BC. 11. *ζ'*] in ras. A. *κανόνων* D. 12. *η'* — *κανονίων*] *καί* comp. D. 13. *διάκρισις* — 14. *ἐκλείψεων*] om. D. 14. *διάκρισις*] in ras. D. 15. *ια'*] $\overline{\alpha\iota}$ B. *περὶ τῶν*] ς *περὶ τῶν* in ras. D. *ἐκλείψεσιν* D. 16. *ιβ'*] $\overline{\beta\iota}$ B. *τῶν*] om. D. προνεύσεις A. διαγραφῶν] ς D. 17. *ιγ'*] $\overline{\gamma\iota}$ B.

α'. Περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων.

Ἐφεξῆς δὴ τυγχανούσης τῆς περὶ τὰς ἐκλειπτικὰς συζυγίας ἡλίου καὶ σελήνης πραγματείας, ἧς προηγεῖται πάλιν ἡ τῶν ἀκριβῶς θεωρουμένων συνόδων καὶ πανσελήνων ἐπίσκεψις, ἀπαρκεῖν μὲν ἡγούμεθα πρὸς τὴν τῶν τοιούτων πρώτην κατάληψιν τὰς ἀποδεδειγμένας καθ' ἑκάτερον τῶν φώτων περιοδικάς τε καὶ ἀνωμάλους κινήσεις δυνατοῦ διὰ τούτων γινομένου τοῖς μὴ κατοκνοῦσι τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν ἐποχὰς ἑκάστοτε συγκρίνειν ἐπιλογίζεσθαι τούς τε τόπους καὶ τοὺς χρόνους τῶν ἐσομένων συζυγιῶν τῶν τε πρὸς τὰ μέσα κινήματα λαμβανομένων καὶ τῶν μετὰ τῆς ἀνωμαλίας ἀκριβῶν· ὅμως δέ, ἵνα προχειρότερον ἡμῖν καὶ αὗται μεθοδεύωνται, προεκτεθειμένων ἐξ ἑτοίμου τῶν τε κατὰ τὰς περιοδικὰς συνόδους καὶ πανσελήνους χρόνων καὶ τόπων καὶ τῶν κατὰ τοὺς μέσους χρόνους ἐποχῶν ἀνωμαλίας τε καὶ πλάτους τῆς σελήνης, δι' ὧν ἥ τε πρὸς τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας διόρθωσις γίνεται καὶ ἀπὸ τούτων ἡ πρὸς τὰς ἐκλειπτικάς, ἐπραγματευσάμεθα πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν κανόνια περιέχοντα τὸν τρόπον τοῦτον.

---

1. α'] om. AD. 2. δή] corr. ex ἄν D². ἐκλειπτικάς A. 3. καί] τε καί D. 4. συνόδων] σ- in ras. D. καί] τε καί D. 5. ἐπίσκεψις] -π- corr. ex τ D². 6. κατάληψις D, sed μ eras. 7. ἑκάτερον] corr. ex ἕτερον D². 8. διά] D, τε διά ABC. 9. κατοκνοῦσ| D. ἐποχάς] -χ- corr. ex λ D². 10. χρόνους καὶ τοὺς τόπους D. 14. μεθοδεύονται CD, corr. in scrib. C et D². 16. χρόνους] χρόν- in ras. D². 18. γίνεται] supra scr. comp. et mg. D².

β'. Πραγματεία κανονίων μέσων συζυγιῶν.

Πρῶτον μὲν γάρ, ἵνα πάλιν καὶ τὰς τῶν μηνῶν ἐποχάς, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου συστησώμεθα, τὴν ἀποδεδειγμένην ἐν τῷ ἔτει τούτῳ Θὼθ νεομηνίᾳ κατ' Αἰγυπτίους τῆς μεσημβρίας ἐπουσίαν ἀποχῆς μοιρῶν οὖσαν ō λξ παραβαλόντες παρὰ τὸ ἡμερήσιον μέσον κίνημα τῆς ἀποχῆς εὕρομεν ἡμέρας ε̄ μξ λγ, ὡς πρὸ τοσούτων γεγονέναι τὴν τῆς ἐν τῇ νεομηνίᾳ τοῦ Θὼθ μεσημβρίας προγεγονυῖαν μέσην σύνοδον. καὶ ἡ ἑξῆς ἄρα γέγονεν μετὰ ἡμέρας κγ̄ μδ̄ ιξ̄ ἔγγιστα τῆς αὐτῆς μεσημβρίας, τουτέστιν μετὰ ἑξηκοστὰ ἡμέρας μιᾶς μδ̄ ιξ̄ τῆς ἐν τῇ κδ' μεσημβρίας. ἐν δὲ ταῖς κγ̄ μδ̄ ιξ̄ ἡμέραις ὁ μὲν ἥλιος μέσως κινεῖται μοίρας κγ̄ κγ̄ ν̄, ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν μοίρας τ̄ι η̄ ιε̄, πλάτους δὲ μοίρας τ̄ιδ̄ β̄ κ̄ᾱ. ἐπεῖχεν δὲ καὶ ἐν τῇ τῆς νεομηνίας μεσημβρίᾳ τοῦ Θὼθ μέσως ὁ μὲν ἥλιος Ἰχθύων μοίρας ο μ̄ε̄, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἰδίου διὰ τὸ εὔχρηστον μοίρας σ̄ξ̄ε ιε̄, ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας σ̄ξη μ̄θ̄, πλάτους δ'

1. β'] om. D. 3. ἔτους] post ἕ- ras. 2 litt. B, corr. ex ἐπὶ τούς C², ex ↳ D². Ναβονασάρου D. 4. συστησόμεθα C. τήν] corr. ex τῆ D². 5. ἔτει] corr. ex ἔτη D². τούτῳ] -τῳ in ras. D². νεομηνίᾳ] ᾱ in ras. D. 6. ō] seq. ras. 1 litt. D. παραβάλλοντες D, corr. D². 9. νεομηνίᾳ] ᾱ D, γρ. νουμηνίᾳ supra scr. D². Θώθ] Θὼθ τῆς D. 10. ἄρα] comp. C, δέ D, γρ. ἄρα supra scr. D². γέγονεν] -ν eras. D. 11. ἔγγιστα] ἔγ- e corr. C. 12. τουτέστιν] comp. BC, -ν eras. D. ἑξηκοστά] ξξ B, comp. in ras. D². 15. τ̄ι η̄] B²D², τιη ABC, τ̄ ιη̄ D. 16. β̄ κ̄ᾱ] βκα A. ἐπεῖχε D, -εῖ- in ras. D². νεομηνίας] -ο- ins. C²; ᾱ D, corr. D². μεσημβρί᾽ D, corr. D². 17. τοῦ Θώθ] om. D. μοίρας] om. D. 19. σξε] σ- corr. ex ε A. 20. πλάτους] corr. ex πλάτος D².

ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας τνδ̄ ῑε̄. καὶ ἐν τῷ προκειμένῳ ἄρα χρόνῳ τῆς μετὰ τὴν νεομηνίαν μέσης συνόδου ὁ μὲν ἥλιος καὶ ἡ σελήνη μέσως ἀπεῖχον ἀμφότεροι τοῦ ἡλιακοῦ ἀπογείου, τουτέστιν τῶν ἐν τοῖς Διδύμοις μοιρῶν ε̄ λ̄, μοίρας σπη̄ λη̄ ν̄, ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου μοίρας σιη̄ νζ̄ ῑε̄, πλάτους δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μοίρας τη̄ ιζ̄ κᾱ.

τάξομεν οὖν πρῶτον κανόνιον συνοδικὸν στίχων μὲν πάλιν μ̄ε̄, σελιδίων δὲ ε̄, καὶ παραθήσομεν ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ α' ἔτος Ναβονασσάρου, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς τοῦ Θὼθ ἡμέρας κδ̄ μδ̄ ιζ̄, ἐπειδὴ τὰ ἐπόντα ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδ' ἐστὶ μεσημβρίας, ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς τῆς μέσης ἐποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου μοίρας σπη̄ λη̄ ν̄, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας μοίρας σιη̄ νζ̄ ῑε̄, ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὰς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μοίρας τη̄ ιζ̄ κᾱ. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ μέσου μηνιαίου χρόνου ἡμέραι μὲν περιέχονται ιδ̄ μ̄ε̄ νε̄ ἔγγιστα, μοῖραι δὲ τῆς μὲν ἡλιακῆς ἐποχῆς ιδ̄ λγ̄ ιβ̄, τῆς δὲ σεληνιακῆς ἀνωμαλίας ρϟβ̄ νδ̄ λ̄, τοῦ δὲ πλάτους ρϟε̄ κ̄ ϛ̄, ἀφελόντες τούτους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τῶν

---

2. ῑε̄] ι- in ras. D². 3. *νουμηνίαν* D. 5. *τουτέστιν*] comp. BC, *-ν* eras. D. 6. *δέ*] comp. supra scr. D². 7. *πλάτους*] corr. ex *πλάτος* D². 10. *ἐν* — 11. *στίχοις*] om. D. 12. *ἔτος*] corr. ex ϛ' D². *Ναβονασσάρου* D. *δευτέρου*] *-τέ-* e corr. in scrib. A. 14. *ἐστίν* D, *-ν* eras.; comp. B. 17. *σεληνιακῆς*] corr. ex *σελήνης* D². ῑε̄] corr. ex ε̄ῑ D². 19. *ἐπειδή*] corr. ex *ἐπεί* D². *ἡμίσει*] *-μ-* e corr. A¹. *μηνιαίου μέσου* D. 20. *ἡμέραι*] *-αι* renouat. C². *περιέχονται*] *-αι* renouat. C². 21. *μοῖραι*] *-αι* renouat. C². 22. *δέ* ⟨γρ.⟩ ins. D². 23. *ἀριθμούς*] ϛϛ^{ους} D.

τῆς ἐκκειμένης συνόδου τοὺς λοιποὺς προτάξομεν καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ ὁμοίως ἔχοντι κανονίῳ, πανσεληνιακῷ δὲ ἐσομένῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν τοῖς προτέροις τρόπον· καταλείπονται δὲ ἡμέραι μὲν $\overline{\text{Θ}}$ $\overline{\text{νη}}$ $\overline{\text{κβ}}$, μοῖραι δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλιακοῦ σοδ $\overline{\text{ε}}$ $\overline{\text{λη}}$, ἀνωμαλίας δ' ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς σελήνης $\overline{\text{κξ}}$ $\overline{\text{β}}$ $\overline{\text{με}}$, πλάτους δ' ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος $\overline{\text{ριβ}}$ $\overline{\text{νζ}}$ $\overline{\text{ιε}}$. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν $\overline{\text{κε}}$ ἔτεσιν Αἰγυπτιακοῖς λείπουσιν μιᾶς ἡμέρας ἑξηκοστοῖς δυσὶ $\overline{\text{μζ}}$ $\overline{\text{ε}}$ ὅλοι τε μῆνες ἐγγιστα ἀπαρτίζονται, καὶ ἐπιλαμβάνει μεθ' ὅλους κύκλους μέσως ὁ μὲν ἥλιος μοίρας $\overline{\text{τνγ}}$ $\overline{\text{νβ}}$ $\overline{\text{λδ}}$ $\overline{\text{ιγ}}$, ἡ δὲ σελήνη ἀνωμαλίας μὲν μοίρας $\overline{\text{νζ}}$ $\overline{\text{κα}}$ $\overline{\text{μδ}}$ $\overline{\text{α}}$, πλάτους δὲ μοίρας $\overline{\text{ριζ}}$ $\overline{\text{ιβ}}$ $\overline{\text{μθ}}$ $\overline{\text{νδ}}$, τὰ μὲν πρῶτα σελίδια τῶν δύο κανονίων παραυξήσομεν τοῖς $\overline{\text{κε}}$ ἔτεσιν, τὰ δὲ δεύτερα ὑπομειώσομεν τοῖς ο $\overline{\text{β}}$ $\overline{\text{μζ}}$ $\overline{\text{ε}}$, τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν τρίτα παραυξήσομεν τοῖς $\overline{\text{τνγ}}$ $\overline{\text{νβ}}$ $\overline{\text{λδ}}$ $\overline{\text{ιγ}}$, τὰ δὲ τέταρτα τοῖς $\overline{\text{νζ}}$ $\overline{\text{κα}}$ $\overline{\text{μδ}}$ $\overline{\text{α}}$, τὰ δὲ πέμπτα τοῖς $\overline{\text{ριζ}}$ $\overline{\text{ιβ}}$ $\overline{\text{μθ}}$ $\overline{\text{νδ}}$.

τούτοις δ' ἐφεξῆς τάξομεν κανόνιον ἐνιαύσιον ἐπὶ στίχους $\overline{\text{κδ}}$ καὶ ἄλλο ὑπ' αὐτὸ μηνιαῖον ἐπὶ στίχους $\overline{\text{ιβ}}$, σελιδίων δὲ ἑκάτερον τῶν ἴσων τοῖς πρώτοις, καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ μηνιαίου παραθέντες ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸν πρῶτον μῆνα, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου· τὰς τοῦ μηνὸς ἡμέρας $\overline{\text{κΘ}}$ $\overline{\text{λα}}$ $\overline{\text{ν}}$ $\overline{\text{η}}$

2. τῷ] del. A^1, om. D. 3. πρωτέροις A, πρώτοις CD. 5. δέ] δ' D. ἡλίου D. 7. πλάτους] corr. ex πλάτος A^1, -λ- e corr. in scrib. C. 8. δὲ καί] δ' D. ἔτεσιν] comp. D, corr. D^2. λείπουσι D. 9. ἑξηκοστοῖς] ξ̄ξ̄ B, ξ$^{\alpha}$ D. δυσίν B, $\overline{\text{Β}}$ D. 10. ἐπιλαμβάνει] -ι ins. A. κύκλους] supra scr. D^2. 14. τοῖς — 16. παραυξήσομεν] bis A, corr. A^1. 14. ἔτεσιν] comp. D, ἔτεσι D^2. ὑπομιώσομεν B et pr. loco A, corr. A^4. 15. τοῖς] -ῖ- ins. D^2. ο $\overline{\beta}$] $\overline{\text{οβ}}$ A utroque loco. 16. τέταρτα] -τα supra scr. C^2. 17. Post $\overline{\text{νδ}}$ del. α D. 18. ἐφεξῆς] -φε- e corr. in scrib. D. 20. δέ] δ' D. 21. ἓν] $\overline{\text{ε}}$ B. 22. πρῶτον] corr. ex ἕνα D^2. 23. $\overline{\text{ν}}$ $\overline{\text{η}}$] C^2D^2, $\overline{\text{νη}}$ ABCD.

κ̄, ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ συναγομένας τοῦ ἡλίου μοίρας κθ̄ ϛ̄ κγ̄ ᾱ, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης κε̄ μθ̄ ο η̄, ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὰς τοῦ πλάτους μοίρας λ̄ μ̄ ιδ̄ θ̄· παραυξήσομεν δὲ καὶ ταῦτα τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς καὶ ἐπὶ τῶν πρώτων στίχων ἐκκειμένοις. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνιαυσίου παραθέντες ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ πρῶτον ἔτος, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς ἐπιλαμβανομένας ἐν τοῖς ῑγ̄ μησὶν ἡμέρας ιη̄ νγ̄ νβ̄ μη̄, ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τῆς ἡλιακῆς ἐπουσίας μοίρας ιη̄ κβ̄ νθ̄ ιη̄, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας μοίρας τλε̄ λ̄ξ ᾱ νᾱ, ἐπὶ δὲ τοῦ πέμπτου τὰς τοῦ πλάτους μοίρας λη μ̄γ̄ γ̄ ν̄α̅· παραυξήσομεν δὲ καὶ ταῦτα ποτὲ μὲν ταῖς ἐκκειμέναις τρισκαιδεκαμήνοις ἐπουσίαις, ποτὲ δὲ ταῖς δωδεκαμήνοις, αἳ συνάγουσιν ἡμέρας μὲν τνδ̄ κβ̄ ᾱ μ̄, μοίρας δὲ τῆς μὲν ἡλιακῆς ἐποχῆς τμθ̄ ῑϛ̄ λ̄ϛ̄ ῑϛ̄, τῆς δὲ σεληνιακῆς ἀνωμαλίας τθ̄ μη̄ ᾱ μβ̄, τοῦ δὲ πλάτους η̄ β̄ μθ̄ μβ̄, πρὸς τὸ τὴν πρώτην ἐφ' ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς ἔτεσιν συζυγίαν ἡμῖν ἐκτίθεσθαι· τὰς μέντοι παραθέσεις ἀρκέσει μέχρι τῶν δευτέρων ἑξηκοστῶν ποιήσασθαι. καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων κατ-αγωγὴ τοιαύτη·

---

1. κ̄] corr. ex κε̄ D². 3. ο η̄] corr. ex ο̄η̄ D. 4. μοίρας] om. D. λ̄ μ̄ ιδ̄] λ̄μιδ̄ corr. in λ̄μ̄ ιδ̄ A. θ̄] del. D². 5. δέ] supra scr. D². ταῦτα] corr. ex ταύτας D². ἀριθμοῖς] ϛ D, ϛϛ D². 8. πρώτου] α̅ D. πρῶτον] ᾱ BD. ἔτος] comp. D, corr. D², ut saepius. 10. νβ̄] ν̄α̅ D. 14. μοίρας] μ̊οιρ̊ D, comp. C, ut saepe. δέ] supra scr. D². 16. αἳ] supra scr. D, renouat. D². 17. ᾱ μ̄] ᾱμ̄ AC et corr. ex λ̄μ̄ D². 18. ᾱ] mut. in α̅ D², ᾱ supra scr. D². 20. ἔτεσιν] -ν del. D², ἔτεσι B. ἐκτεθεῖσθαι D, corr. D². 21. ἀρκέσει] -ε- alt. corr. ex ι in scrib. A. τῶν] corr. ex τ̄ D². δευτέρων ἑξηκοστῶν] -τέρων ἑξηκοστῶ in ras. D. 23. τοιαύτη] des. fol. 136ᵛ D, fol. 137ᵗ haeat.

γ′. Συνόδων κανόνιον.

α′ Εἰκοσαπεντ-αετηρίδες	β′ ἡμέραι Θώθ			γ′. ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου ☉ ἀποχῆς			δ′. ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ☾ ἀνωμαλίας			ε′. ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος πλάτους		
				μ°	α′	β′	μ°	α′	β′	μ°	α′	β′
α	κδ	μδ	ιξ	σπη	λη	ν	σιη	νζ	ιε	τη	ιξ	κα
κς	κδ	μα	λ	σπβ	λα	κδ	σος	ιη	νϑ	ξε	λ	ια
να	κδ	λη	μγ	σος	κγ	νη	τλγ	μ	μγ	ρπβ	μγ	α
ος	κδ	λε	νς	σο	ις	λγ	λα	β	κζ	σϛϑ	νε	να
ρα	κδ	λγ	ϑ	σξδ	ϑ	ζ	πη	κδ	ια	νζ	η	μα
ρκς	κδ	λ	κβ	σνη	α	μα	ρμε	με	νε	ροδ	κα	λα
ρνα	κδ	κζ	λε	σνα	νδ	ιε	σγ	ζ	λϑ	σϛα	λδ	κ
ρος	κδ	κδ	μζ	σμε	μς	ν	σξ	κϑ	κγ	μη	μζ	ι
σα	κδ	κβ	ο	σλϑ	λϑ	κδ	τιζ	να	ζ	ρξς	ο	ο
σκς	κδ	ιϑ	ιγ	σλγ	λα	νη	ιε	ιβ	να	σπγ	ιβ	ν
σνα	κδ	ις	κς	σκζ	κδ	λβ	οβ	λδ	λε	μ	κε	μ
σος	κδ	ιγ	λϑ	σκα	ιζ	ϛ	ρκϑ	νς	ιϑ	ρνζ	λη	λ
τα	κδ	ι	νβ	σιε	ϑ	μα	ρπζ	ιη	γ	σοδ	να	κ
τκς	κδ	η	ε	σϑ	β	ιε	σμδ	λϑ	μζ	λβ	δ	ι
τνα	κδ	ε	ιη	σβ	νδ	μϑ	τβ	α	λα	ρμϑ	ιζ	ο
τος	κδ	β	λα	ρϛς	μζ	κγ	τνϑ	κγ	ιε	σξς	κϑ	ν
υα	κγ	νϑ	μδ	ρϛ	λϑ	νζ	νς	μδ	νϑ	κγ	μβ	λϑ
υκς	κγ	νς	νζ	ρπδ	λβ	λβ	ριδ	ϛ	μγ	ρμ	νε	κϑ

1. γ′] om. D. 2. α′] om. D. β′] om. D. γ′] om. D. ἀπό (pr.) — ἡλίου] add. D². δ′] om. D. ἀπό (sec.) — σελήνης] add. D². τοῦ (pr.)] ras. 1 litt. A. ε′. ἀπό τοῦ] om. D. βορίου D. 3. ☉] ἡλίου C, ☉ ἀπογείου D. ☾] in ras. A. 5. μ° (pr.)] bis D²; totam lin. 5 D². 6. σιη] corr. ex σοη C. ιε] ις BC. 7. λ (pr.)] μγ C. λ (alt.)] eras. B. 8. μγ (pr.)] om. C. τλγ] τμγ D, γ e corr. μγ (alt.)] μ- eras. B. 9. β] seq. ras. 1 litt. C, postea ins. D. 10. κδ (alt.)] postea ins. D. 11. ρκς] -κ- e corr. B³. με] postea ins. D. 12. λε] λζ D. σνα] λε D. 13. μζ (pr.)] κδ D. κϑ] κε BC. μζ (alt.)] corr. ex λζ D. 14. ο (pr.)] κβ D. 15. λα] λβ D. 17. λϑ] λϛ C. ϛ] corr. ex κδ D. ρκϑ] corr. ex κϑ A. 18. β] postea ins. D. 19. β]

	υνα	κγ	νδ	ι	ροη	κε	ϛ	ροα	κη	κζ	σνη	η	ιϑ
25	υοϛ	κγ	να	κγ	ροβ	ιζ	μ	σκη	ν	ια	ιε	κα	ϑ
	φα	κγ	μη	λε	ρξϛ	ι	ιδ	σπϛ	ια	νε	ρλβ	λγ	νϑ
	φκϛ	κγ	με	μη	ρξ	β	μϑ	τμγ	λγ	λϑ	σμϑ	μϛ	μϑ
	φνα	κγ	μγ	α	ρνγ	νε	κγ	μ	νε	κγ	ϛ	νϑ	λϑ
	φοϛ	κγ	μ	ιϑ	ρμζ	μξ	νζ	ϙη	ιζ	ζ	ρκδ	ιβ	κϑ
30	χα	κγ	λζ	κζ	ρμα	μ	λα	ρνε	λη	να	σμα	κε	ιϑ
	χκϛ	κγ	λδ	μ	ρλε	λγ	ε	σιγ	ο	λε	τνη	λη	ϑ
	χνα	κγ	λα	νγ	ρκϑ	κε	μ	σο	κβ	ιϑ	ρια	ν	νη
	χοϛ	κγ	κϑ	ϛ	ρκγ	ιη	ιδ	τκζ	μϑ	γ	σλγ	γ	μη
	ψα	κγ	κϛ	ιϑ	ριζ	ι	μη	κε	ε	μζ	τν	ιϛ	λη
35	ψκϛ	κγ	κγ	λβ	ρια	γ	κβ	πβ	κζ	λα	ρζ	κϑ	κη
	ψνα	κγ	κ	με	ρδ	νε	νζ	ρλϑ	μϑ	ιϛ	σκδ	μβ	ιη
	ψοϛ	κγ	ιζ	νζ	ϙη	μη	λα	ρϙζ	ια	ο	τμα	νε	η
	ωα	κγ	ιε	ι	ϙβ	μα	ε	σνδ	λβ	μδ	ϙϑ	ζ	νη
	ωκϛ	κγ	ιβ	κγ	πϛ	λγ	λϑ	τια	νδ	κη	σιϛ	κ	μη
40	ωνα	κγ	ϑ	λϛ	π	κϛ	ιγ	ϑ	ιϛ	ιβ	τλγ	λγ	λη
	ωοϛ	κγ	ϛ	μϑ	οδ	ιη	μη	ξϛ	λζ	νϛ	ϙ	μϛ	κη
	ϡα	κγ	δ	β	ξη	ια	κβ	ρκγ	νϑ	μ	σζ	νϑ	ιζ
	ϡκϛ	κγ	α	ιε	ξβ	γ	νϛ	ρπα	κα	κδ	τκε	ιβ	ζ
	ϡνα	κβ	νη	κη	νε	νϛ	λ	σλη	μγ	η	πβ	κδ	νζ
45	ϡοϛ	κβ	νε	μα	μϑ	μϑ	δ	σϙϛ	δ	νβ	ρϙϑ	λζ	μζ
	,αα	κβ	νβ	νδ	μγ	μα	λϑ	τνγ	κϛ	λϛ	τιϛ	ν	λζ
	,ακϛ	κβ	ν	ζ	λζ	λδ	ιγ	ν	μη	κ	οδ	γ	κζ
	,ανα	κβ	μζ	κ	λα	κϛ	μζ	ρη	ι	δ	ρϙα	ιϛ	ιζ
	,αοϛ	κβ	μδ	λβ	κε	ιϑ	κα	ρξε	λα	μη	τη	κϑ	ζ
50	,αρα	κβ	μα	με	ιϑ	ια	νϛ	σκβ	νγ	λβ	ξε	μα	νζ

postea ins. D. 20. *νδ*] postea ins. D. *τβ*] *τμ* C. 22. *ρϙ*] corr. ex *ρϛ* in scrib. C. 23. *λβ* (pr.)] *κβ* D. *νε*] -*ε* eras. B. 24. *ϛ*] post ras. 1 litt. A. *σνη*] *τνη* D. 25. *κγ* (alt.)] *κβ* D. *ϑ*] *νϑ* D. 26. *νϑ*] om. D. 29. *ϙη*] D, *ιη* ABC. 34. *τν*] *τη* D. 35. *λα*] *ια* C. 38. *σνδ*] *σκδ* D. *νη*] corr. ex *νζ* C. 39. *ιβ*] e corr. D; *ιβ* et sqq. duo numeri eiusdem columnae bis D, unde factum est, ut terni numeri huius rubricae uno loco dexteriores relati sint, et in extrema bini coniuncti. 42. ϡα] ϡα B, ϡα C, ,αα D; et similiter in sqq. *ιζ*] *ιη* D. 44. *κβ*] corr. ex *κγ* D. *πβ*] corr. ex *πϑ* A^4. 46. *νδ*] -*δ* e corr. D. 47. *λδ*] *λ*- e corr. A. 48. *ρη*] *ρια*, -*ιε* in ras., B^2. *δ*] in ras. A. Infra lin. 50 add. *ἀφ ο̄ B* $M\zeta$ *ε* $\overline{\text{ΤΝΓ}}$ *ΝΒ ΑΔ ΙΓ* $\overline{\text{Νζ}}$ *ΜΑΔ* $\overline{\text{ριζ}}$ *ΙΒ ΜΘ ΝΑ* B, $\overline{\alpha'''}$ $\overline{\text{ριζ}}$ D.

Πανσελήνων κανόνιον.

	α′	β′		γ′. ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου			δ′. ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης			ε′. ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος		
	ϗε ∠	ἡμέραι	Θώθ	ἀποχῆς ♂			ἀνωμαλίας			πλάτους		
	α	ϑ	νη	κβ	σοδ	ε	λη	κϛ	β	με	ριβ	νζ	ιε
	κϛ	ϑ	νε	λε	σξζ	νη	ιβ	πγ	κδ	κϑ	σλ	ι	ε
	να	ϑ	νβ	μη	σξα	ν	μϛ	ρμ	μϛ	ιγ	τμζ	κβ	νε
	οϛ	ϑ	ν	α	σνε	μγ	κα	ϱϛη	ζ	νζ	ρδ	λε	με
	ρα	ϑ	μζ	ιδ	σμϑ	λε	νε	σνε	κϑ	μα	σκα	μη	λε
	ρκϛ	ϑ	μδ	κζ	σμγ	κη	κϑ	τιβ	να	κε	τλϑ	α	κε
	ρνα	ϑ	μα	μ	σλζ	κα	γ	ι	ιγ	ϑ	ϱϛ	ιδ	ιδ
	ροϛ	ϑ	λη	νβ	σλα	ιγ	λη	ξζ	λδ	νγ	σιγ	κζ	δ
	σα	ϑ	λϛ	ε	σκε	ϛ	ιβ	ρκδ	νϛ	λζ	τλ	λϑ	νδ
	σκϛ	ϑ	λγ	ιη	σιη	νη	μϛ	ρπβ	ιη	κα	πζ	νβ	μδ
	σνα	ϑ	λ	λα	σιβ	να	κ	σλϑ	μ	ε	σε	ε	λδ
	σοϛ	ϑ	κζ	μδ	σϛ	μγ	νδ	σϱζ	α	μϑ	τκβ	ιη	κδ
	τα	ϑ	κδ	νζ	σ	λϛ	κϑ	τνδ	κγ	λγ	οϑ	λα	ιδ
	τκϛ	ϑ	κβ	ι	ρϱδ	κϑ	γ	να	με	ιζ	ρϱϛ	μδ	δ
	τνα	ϑ	ιϑ	κγ	ρπη	κα	λζ	ρϑ	ζ	α	τιγ	νϛ	νδ
	τοϛ	ϑ	ιϛ	λϛ	ρπβ	ιδ	ια	ρξϛ	κη	με	οα	ϑ	μδ
	να	ϑ	ιγ	μϑ	ροϛ	ϛ	με	σκγ	ν	κϑ	ρπη	κβ	λγ
	υκϛ	ϑ	ια	β	ρξϑ	νϑ	κ	σπα	ιβ	ιγ	τε	λε	κγ
	υνα	ϑ	η	ιε	ρξγ	να	νδ	τλη	λγ	νζ	ξβ	μη	ιγ
	υοϛ	ϑ	ε	κζ	ρνζ	μδ	κη	λε	νε	μα	ρπ	α	γ
	φα	ϑ	β	μ	ρνα	λζ	β	ϱγ	ιζ	ϗε	σϱζ	ιγ	νγ

1. β′ add. A. παν σελήνων C. 2. α′] add. D². β′] add. D². γ′] add. D². ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου] om. D. ἀπογείου (pr.)] ἀπογε̈ C. δ′. ἀπό — 4. σελήνης] add. D². 2. ε′] add. D². ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος] om. D. 3. ἡλίου] comp. BC. 4. σελήνης] comp. BCD². 5. ϗε ∠] AC, εἰκοσαπενταετηρίδες B, εἰκοσαπενταετερι∠ D. ἀποχῆς ♂] οἱ μ ἀποχῆς ♂ ἀπο (ἀπο D²) γείου D. ἀνωμαλίας] ἀνωμαλίας ((D. (πλάτους D²) πλάτους] πλάτους βορίου πέρατος D. 7. κϛ] κ- in ras. A. σξζ] corr. ex ξξζ C. 8. να] corr. ex ν∠ D². 12. ρνα] ρνδ D. 13. ιγ] ιε D. δ] α D. 15. ρπβ] -β in ras. A. Mg. Cμ σ ε ϑ ν τὰ λϑ λη νβ ὑφεῖλεν β μβ D.

	φκϛ	η	νϑ	νγ	ρμε	κϑ	λξ	ρν	λϑ	ϑ	νδ	κϛ	μγ
	φνα	η	νξ	ϛ	ρλϑ	κβ	ια	στ	ο	νγ	ροα	λϑ	λγ
	φοϛ	η	νδ	ιϑ	ρλγ	ιδ	με	σξε	κβ	λξ	σπη	νβ	κγ
30	χα	η	να	λβ	ρκζ	ζ	ιϑ	τκβ	μδ	κα	μϛ	ε	ιγ
	χκϛ	η	μη	με	ρκ	νϑ	νγ	κ	ϛ	ε	ρξγ	ιη	γ
	χνα	η	με	νη	ριδ	νβ	κη	οξ	κζ	μϑ	σπ	λ	νβ
	χοϛ	η	μγ	ια	ρη	με	β	ρλδ	μϑ	λγ	λζ	μγ	μβ
	ψα	η	μ	κδ	ρβ	λξ	λϛ	ρϛβ	ια	ιζ	ρνδ	νϛ	λβ
35	ψκϛ	η	λξ	λζ	ϛϛ	λ	ι	σμϑ	λγ	α	σοβ	ϑ	κβ
	ψνα	η	λδ	ν	ϛ	κβ	με	τϛ	νδ	με	κϑ	κβ	ιβ
	ψοϛ	η	λβ	β	πδ	ιε	ιϑ	δ	ιϛ	κϑ	ρμϛ	λε	β
	ωα	η	κϑ	ιε	οη	ζ	νγ	ξα	λη	ιδ	σξγ	μζ	νβ
	ωκϛ	η	κϛ	κη	οβ	ο	κζ	ριη	νϑ	νη	κα	ο	μβ
40	ωνα	η	κγ	μα	ξε	νγ	α	ροϛ	κα	μβ	ρλη	ιγ	λβ
	ωοϛ	η	κ	νδ	νϑ	με	λϛ	σλγ	μγ	κϛ	σνε	κϛ	κβ
	Ⅎα	η	ιη	ζ	νγ	λη	ι	σϛα	ε	ι	ιβ	λϑ	ια
	Ⅎκϛ	η	ιε	κ	μζ	λ	μδ	τμη	κϛ	νδ	ρκϑ	νβ	α
	Ⅎνα	η	ιβ	λγ	μα	κγ	ιη	με	μη	λη	σμζ	δ	να
45	Ⅎοϛ	η	ϑ	μϛ	λε	ιε	νβ	ργ	ι	κβ	δ	ιζ	μα
	,αα	η	ϛ	νϑ	κϑ	η	κζ	ρξ	λβ	ϛ	ρκα	λ	λα
	,ακϛ	η	δ	ιβ	κγ	α	α	σιζ	νγ	ν	σλη	μγ	κα
	,ανα	η	α	κε	ιϛ	νγ	λε	σοε	ιε	λδ	τνε	νϛ	ια
	,αοϛ	ξ	νη	λζ	ι	μϛ	ϑ	τλβ	λζ	ιη	ριγ	ϑ	α
50	,αρα	ξ	νε	ν	δ	λη	μδ	κϑ	νϑ	β	σλ	κα	να

16. σιβ] σι- in ras. D. 19. να] ν C. 25. ρνζ] ρνγ C. μδ] corr. ex δ D. λε] corr. ex λγ D. 27. Mg. καὶ ἐνταῦ ϑ ὁμοῖ β̄ μ̄ η′ ὑφεῖλεν D. 35. α] e corr. C. 37. ρμϛ] μϛ C. 38. Mg. καὶ ἐνταῦ ϑ ρ̃ D. 41. σνε] σνη BC. 42. Ⅎα] ,αα D, et similiter infra. 45. μϛ] μ C. 46. κϑ] -ϑ in ras. A. 48. καὶ ἐνταῦ ϑ ὁμοῖ mg. D. 50. μδ] -δ e corr. C. Infra lin. 50 add. αφ ϑ ὁ ō β̄ ,μ̂ ξ̂ ε′′′ ,Μ τνγ ,Νβ̂ λ̂ δ̂ ι̂ γ̂ ,Μ ,Ν̂ζ κα ,ια ,Δ′ δ̂ ,Μ ρις ,ιβ ,μ Θ′ ,Ν Δ et deinde ,ᾱ ϑ ἐν ϑ τὸ ξα λη (-η in ras.) ιΔ ,Μ ἑνὸς λεπτοῦ γέγονεν δευτέρου D.

Ἐνιαύσιοι ἐπουσίαι. σύνοδοι πανσεληνιακαί.

	α′ ἔτη ἁπλᾶ	β′ ἡμέραι			γ′ ο μ ἀποχῆς ϛ ο μ			δ′ ἀνωμαλίας ο μ			ε′ πλάτους ο μ		
5	α	ιη	νγ	νβ	ιη	κβ	νθ	τλε	λξ	β	λη	μγ	δ
	β	η	ιε	νγ	ζ	λθ	λϛ	σπε	κε	δ	μϛ	με	νδ
	γ	κζ	θ	με	κϛ	β	λε	σξα	β	ε	πε	κη	νζ
	δ	ιϛ	λα	μξ	ιε	ιθ	ια	σι	ν	ζ	ϛγ	λα	μξ
	ε	ε	νγ	μθ	δ	λε	μζ	ρξ	λη	θ	ρα	λδ	λξ
10	ϛ	κδ	μξ	μ	κβ	νη	μζ	ρλϛ	ιε	ια	ρμ	ιζ	μα
	ζ	ιδ	θ	μβ	ιβ	ιε	κγ	πϛ	γ	ιβ	ρμη	κ	λ
	η	γ	λα	μδ	α	λα	νθ	λε	να	ιδ	ρνϛ	κγ	κ
	θ	κβ	κε	λϛ	ιθ	νδ	νθ	ια	κη	ιϛ	ρϛε	ϛ	κδ
	ι	ια	μξ	λξ	θ	ια	λε	τκα	ιϛ	ιη	σγ	θ	ιδ
15	ια	α	θ	λθ	τνη	κη	ια	σοα	δ	ιθ	σια	ιβ	γ
	ιβ	κ	γ	λα	ιϛ	να	ι	σμϛ	μα	κα	σμθ	νε	ζ
	ιγ	θ	κε	λβ	ϛ	ξ	μζ	ρϛϛ	κθ	κγ	σνζ	νζ	νζ
	ιδ	κη	ιθ	κδ	κδ	λ	μϛ	ροβ	ϛ	κε	σϛϛ	μα	α
	ιε	ιζ	μα	κϛ	ιγ	μζ	κβ	ρκα	νδ	κϛ	τδ	μγ	ν
20	ιϛ	ζ	γ	κη	γ	γ	νθ	οα	μβ	κη	τιβ	μϛ	μ
	ιζ	κε	νζ	ιθ	κα	κϛ	νη	μζ	ιθ	λ	τνα	κθ	μδ
	ιη	ιε	ιθ	κα	ι	μγ	λδ	τνζ	ξ	λβ	τνθ	λβ	λδ

Supra add. Γ′ A. 1. γ′ add. C. ἐνιαύσιοι — πανσεληνιακαί] ἐνιαύσιοι ἐπουσίαι (ϛ` πανσεληνιακαί D². 2. α′ — ε′] om. B. ο μ] om. D. ἀνωμαλίας (D, ἀνωμαλίας σελήνης C. πλάτους σελήνης CD. 4. ο μ (pr.)] add. D². ο μ (sec.)] add. D². ο μ (tert.)] om. D. 5. νθ] ν- renouat. A⁴. 6. κε] corr. ex βε in scrib. D. 7. κϛ] κε D. 8. σι] corr. ex οι D². μζ (alt.)] μ D. 9. μθ] με D. μζ] μδ D. 11. κγ] κ- in ras. C. λ] BC, α AD. 12. νθ] ν- in ras. C. ρνϛ] ρμϛ D. 13. νθ] ν- in ras. C, Ν D. 14. σγ] -γ in ras. D. 15. ια (alt.)] corr. ex ιϡ D². ιθ] in ras. D. σια] -ι- in ras. D. 16. κα] κϡ in ras. D. σμθ] -μ- in ras. D. 17. λβ] D, λβ^Γ A, λγ BC. ρϛϛ]

ϱοϛ corr. ex ϱοϑ C. 18. σϑϛ] in ras. D. 19. τδ] in ras. D. 20. γ (pr.)] λε D. κη (pr.)] ιη BC. 23. κγ (pr.)] κδ D. 26. ιη] ση D. 27. ι (pr.)] ϑ A. 28. νη] om. D. 29. κατά

	ιϑ	δ	μα	κγ	ο	ο	ι	τϛ	νε	λγ	ζ	λε	κγ
	κ	κγ	λε	ιδ	ιη	κγ	ι	σπβ	λβ	λε	μϛ	ιη	κζ
25	κα	ιβ	νζ	ιϛ	ζ	λϑ	μϛ	σλβ	κ	λζ	νδ	κα	ιζ
	κβ	β	ιϑ	ιη	τνϛ	νϛ	κβ	ϱπβ	η	λϑ	ξβ	κδ	ζ
	κγ	κα	ιγ	ι	ιε	ιϑ	κβ	ϱνζ	με	μα	ϱα	ζ	ι
	κδ	ι	λε	ια	δ	λε	νη	ϱζ	λγ	μβ	ϱϑ	ι	ο

κατὰ τὰς δμαλὰς παρόδους ☌ ὅροι ἀπὸ ξϑ̄ ιϑ̄ ἕως ϱ̄α κβ̄ καὶ ἀπὸ σνη̄ λη̄ ἕως σϑ̄ μ̄α

κατὰ τὰς δμαλὰς παρόδους ☾ ὅροι ἀπὸ οδ̄ μ̄η ἕως ϱ̄ε ιβ̄ καὶ ἀπὸ σνδ μ̄η ἕως σπε ιβ̄

— παρόδους] hoc loco A, om. D, ad lin. 26 mg. BCD². ϱ̄α] ϱ- in ras. A. 30. κατά — παρόδους] hoc loco AB, om. CD. σπε̄] σπη̄ C, -ε e corr. D². 31. ἀποχῆς] DB³, ἐποχῆς ABC; infra add. μ̊ D. 32. κϑ (alt.)] corr. ex κη in scrib. A. 34. ϑ] corr. ex ϛ C. 38. μα (alt.)] να BC. 39. να] corr. ex σια D².

31 μῆνες	ἡμέραι			ἀποχῆς ☌			ἀνωμαλίας			πλάτους		
	α	κϑ	λα	ν	κϑ	ϛ	κγ	κε	μϑ	ο	λ	μ	ιδ
	β	νϑ	γ	μ	νη	ιβ	μϛ	να	λη	ο	ξα	κ	κη
	γ	πη	λε	λ	πζ	ιϑ	ϑ	οζ	κζ	ο	ϱβ	ο	μβ
35	δ	ϱιη	ζ	κα	ϱιϛ	κε	λβ	ϱγ	ιϛ	α	ϱκβ	μ	νζ
	ε	ϱμζ	λϑ	ια	ϱμε	λα	νε	ϱκϑ	ε	α	ϱνγ	κα	ια
	ϛ	ϱοζ	ια	α	ϱοδ	λη	ιη	ϱνδ	νδ	α	ϱπδ	α	κε
	ζ	σϛ	μβ	να	σγ	μδ	μα	ϱπ	μγ	α	σιδ	μα	λϑ
	η	σλϛ	ιδ	μα	σλβ	να	δ	σϛ	λβ	α	σμε	κα	νγ
40	ϑ	σξε	μϛ	λα	σξα	νζ	κζ	σλβ	κα	α	σοϛ	β	ζ
	ι	σϑε	ιη	κα	σϑα	γ	ν	σνη	ι	α	τϛ	μβ	κα
	ια	τκδ	ν	ιβ	τκ	ι	ιγ	σπγ	νϑ	β	τλζ	κβ	λϛ
	ιβ	τνδ	κβ	β	τμϑ	ιϛ	λϛ	τϑ	μη	β	η	β	ν

δ'. Ὡς δεῖ τάς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι.

Ὅταν οὖν προαιρώμεθα κατά τινα τῶν ἐπιζητουμένων ἐνιαυτῶν τὰς μέσως θεωρουμένας συζυγίας λαβεῖν, λογισάμενοι, πόστον ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον ἔτος ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου, καὶ σκεψάμενοι, ποῖοι τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν στίχοι περιέχουσιν ἔκ τε τῶν ἐν ὁποτέρῳ τῶν πρώτων δύο κανονίων εἰκοσαπενταετηρίδων καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὸ τρίτον κανόνιον ἐνιαυσίων, τὰ παρακείμενα τοῖς στίχοις ἀμφοτέροις ἐν τοῖς ἑξῆς σελιδίοις ἐπισυνθήσομεν οἰκείως ἐπὶ μὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τὰ ἐκ τοῦ πρώτου κανόνος καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου, ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου ὁμοίως· καὶ ἐκ μὲν τῶν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον συντεθειμένων ἕξομεν τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνου τοῦ ἔτους τῆς συζυγίας χρόνον, οἷον, ἐὰν συναχθῶσιν ἡμέραι κδ μδ, μετὰ μδ ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδ' τοῦ Θὼθ μεσημβρίας, καὶ πάλιν, ἐὰν λδ μδ, μετὰ τὰ ἴσα ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ δ' τοῦ Φαωφὶ μεσημβρίας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ τρίτον τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου μοίρας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ δ' τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ πέμπτον τὰς ἀπὸ τοῦ

---

1. δ'] in ras. A, om. CD. ὡς] πῶς D. 2. συζυγίας] -ξ- in ras. A. 4. μέσως] corr. ex μέσας D^2. 5. πόσον BC. 6. α'] corr. ex δ D^2. Ναβονασσάρου D. 8. κανόνων D. εἰκοσιπενταετηρίδων D. 9. κα|νιον A, corr. A^4. 12. συνζυγιῶν C, sed corr. πρώτου] $\hat{\alpha}$ D^2, $\hat{\delta}$ D. 15. κατά] κ$\tilde{\alpha}$ D, κα$^{\tau\cdot}$ D^2, ut saepius. 17. ἑάν] corr. ex ἄν D^2. 18. ἑξηκοστά] ἑ$^{\alpha}$ξ$^{\alpha}$ B, et similiter saepius. 19. μετά] \τά A.

βορείου πέρατος τοῦ πλάτους. καὶ τὰς ἐφεξῆς δὲ ἀκολούθως, ἐάν τε πάσας ἐάν τέ τινας λαμβάνειν προαιρώμεθα, διὰ τῶν ἐν τῷ μηνιαίῳ καὶ τετάρτῳ κανονίῳ κατὰ τὸ οἰκεῖον ἐπισυνθέσεων ἐξ ἑτοίμου συνεπιλογιούμεθα μεταφερομένων ἐφ' ἑκάστου τῶν χρόνων διὰ τὸ εὔχρηστον τῶν τῆς ἡμέρας ἑξηκοστῶν εἰς ὥρας ἰσημερινάς. ἔσται μέντοι ἡ συνηγμένη τῶν ὡρῶν ἐπουσία ὡς τῶν νυχθημέρων ὁμαλῶν ὄντων μὴ ταύτης οὔσης αἰεὶ τῆς καιρικῶς καταλαμβανομένης, ἀλλὰ τῆς ὡς ἀνωμάλων γινομένων τῶν νυχθημέρων· διορθωσόμεθα οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον ἐξετάζοντες, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ παρὰ τοῦτο διάφορον καί, ἐὰν μὲν μείζων ᾖ ἡ πρὸς τὴν ἀνώμαλον διάστασιν ἐπουσία τῶν χρόνων, ἀφαιροῦντες αὐτὸ ἀπὸ τῆς ὁμαλῶς συνηγμένης, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, προστιθέντες αὐτῇ.

ληφθέντος δὴ τὸν τρόπον τοῦτον τοῦ πρὸς τὰς μέσας παρόδους θεωρουμένου συνοδικοῦ ἢ πανσεληνιακοῦ χρόνου καὶ τῶν κατ' αὐτὸν ἀνωμαλιῶν ἐφ' ἑκατέρου τῶν φώτων εὐμεταχείριστος ἔσται καὶ ὁ τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας χρόνος τε καὶ τόπος καὶ ἔτι ἡ κατὰ πλάτος τῆς σελήνης πάροδος ἐκ τῆς συγκρίσεως ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν. καθ' ἑκατέραν γὰρ αὐτῶν ἐπισκεψάμενοι τὴν ἐν τῷ ἐκκειμένῳ περιοδικῷ χρόνῳ διὰ τῆς εὑρισκομένης προσθαφαιρέσεως ἀκριβῆ πάροδον ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ πλάτους, ἐὰν μὲν καὶ οὕτως ἰσόμοιροι ἢ διάμετροι εὑρίσκωνται, τὸν αὐ-

8. ὡς] corr. ex ὁς C². 9. αἰεί] corr. ex ἀεί D². ἀλλά] mut. in ἄλλης C², ἀλλάλλης D. τῆς ὡς] supra scr. D². 10. διορθώσομεν D. 11. ὑποδέδεκται D, sed corr. D et D². 15. ἐλάττων D. 16. τοῦτον τὸν τρόπον D. 21. τῆς σελήνης κατὰ πλάτος D. 22. τῶν] om. C. ὁμαλιῶν D, corr. D². 24. εὑρισκωμένης A.

δ'. Ὡς δεῖ τάς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι.

Ὅταν οὖν προαιρώμεθα κατά τινα τῶν ἐπιζητουμένων ἐνιαυτῶν τὰς μέσως θεωρουμένας συζυγίας λαβεῖν, λογισάμενοι, πόστον ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον ἔτος ἀπὸ τοῦ α' ἔτους Ναβονασσάρου, καὶ σκεψάμενοι, ποῖοι τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν στίχοι περιέχουσιν ἔκ τε τῶν ἐν ὁποτέρῳ τῶν πρώτων δύο κανονίων εἰκοσαπενταετηρίδων καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὸ τρίτον κανόνιον ἐνιαυσίων, τὰ παρακείμενα τοῖς στίχοις ἀμφοτέροις ἐν τοῖς ἑξῆς σελιδίοις ἐπισυνθήσομεν οἰκείως ἐπὶ μὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τὰ ἐκ τοῦ πρώτου κανόνος καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου, ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου ὁμοίως· καὶ ἐκ μὲν τῶν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον συντεθειμένων ἕξομεν τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνου τοῦ ἔτους τῆς συζυγίας χρόνον, οἷον, ἐὰν συναχθῶσιν ἡμέραι κδ̄ μδ̄, μετὰ μδ̄ ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδ' τοῦ Θὼθ μεσημβρίας, καὶ πάλιν, ἐὰν λδ̄ μδ̄, μετὰ τὰ ἴσα ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ δ' τοῦ Φαωφὶ μεσημβρίας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ τρίτον τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου μοίρας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ δ' τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ πέμπτον τὰς ἀπὸ τοῦ

---

1. δ'] in ras. A, om. CD. ὡς] πῶς D. 2. συζυγίας] -ξ- in ras. A. 4. μέσως] corr. ex μέσας D². 5. πόσον BC. 6. α'] corr. ex δ D². Ναβοννασάρου D. 8. κανόνων D. εἰκοσιπενταετηρίδων D. 9. κα|νιον A, corr. A⁴. 12. συνζυγιῶν C, sed corr. πρώτου] α̂ D², δ̂ D. 15. κατά] κα̅ D, κατ̅ D², ut saepius. 17. ἐάν] corr. ex ἄν D². 18. ἑξηκοστά] ξ̅ξ̅ B, et similiter saepius. 19. μετά] \τά A.

βορείου πέρατος τοῦ πλάτους. καὶ τὰς ἐφεξῆς δὲ ἀκολούθως, ἐάν τε πάσας ἐάν τέ τινας λαμβάνειν προαιρώμεθα, διὰ τῶν ἐν τῷ μηνιαίῳ καὶ τετάρτῳ κανονίῳ κατὰ τὸ οἰκεῖον ἐπισυνθέσεων ἐξ ἑτοίμου συνεπιλογιούμεθα μεταφερομένων ἐφ' ἑκάστου τῶν χρόνων διὰ τὸ εὔχρηστον τῶν τῆς ἡμέρας ἑξηκοστῶν εἰς ὥρας ἰσημερινάς. ἔσται μέντοι ἡ συνηγμένη τῶν ὡρῶν ἐπουσία ὡς τῶν νυχθημέρων ὁμαλῶν ὄντων μὴ ταύτης οὔσης αἰεὶ τῆς καιρικῶς καταλαμβανομένης, ἀλλὰ τῆς ὡς ἀνωμάλων γινομένων τῶν νυχθημέρων· διορθωσόμεθα οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον ἐξετάζοντες, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ παρὰ τοῦτο διάφορον καί, ἐὰν μὲν μείζων ᾖ ἡ πρὸς τὴν ἀνώμαλον διάστασιν ἐπουσία τῶν χρόνων, ἀφαιροῦντες αὐτὸ ἀπὸ τῆς ὁμαλῶς συνηγμένης, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, προστιθέντες αὐτῇ.

ληφθέντος δὴ τὸν τρόπον τοῦτον τοῦ πρὸς τὰς μέσας παρόδους θεωρουμένου συνοδικοῦ ἢ πανσεληνιακοῦ χρόνου καὶ τῶν κατ' αὐτὸν ἀνωμαλιῶν ἐφ' ἑκατέρου τῶν φώτων εὐμεταχείριστος ἔσται καὶ ὁ τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας χρόνος τε καὶ τόπος καὶ ἔτι ἡ κατὰ πλάτος τῆς σελήνης πάροδος ἐκ τῆς συγκρίσεως ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν. καθ' ἑκατέραν γὰρ αὐτῶν ἐπισκεψάμενοι τὴν ἐν τῷ ἐκκειμένῳ περιοδικῷ χρόνῳ διὰ τῆς εὑρισκομένης προσθαφαιρέσεως ἀκριβῆ πάροδον ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ πλάτους, ἐὰν μὲν καὶ οὕτως ἰσόμοιροι ἢ διάμετροι εὑρίσκωνται, τὸν αὐ-

8. ὡς] corr. ex ὁς C^2. 9. αἰεί] corr. ex ἀεί D^2. ἀλλά] mut. in ἄλλης C^2, ἀλλάλλης D. τῆς ὡς] supra scr. D^2. 10. διορθώσομεν D. 11. ὑποδέδεκται D, sed corr. D et D^2. 15. ἐλάττων D. 16. τοῦτον τὸν τρόπον D. 21. τῆς σελήνης κατὰ πλάτος D. 22. τῶν] om. C. ὁμαλιῶν D, corr. D^2. 24. εὑρισκωμένης A.

τίους Τυβὶ β′ εἰς τὴν γ′ ὥρας ε′ ἀρχομένης ἐν Ῥόδῳ ἤρξατο ἐκλείπειν ἡ σελήνη καὶ ἐπεσκοτήθη τὸ πλεῖστον ἀπὸ νότου δακτύλους $\bar{γ}$. ἐπεὶ οὖν πάλιν καὶ ἐνταῦθα ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν πρὸ δύο ὡρῶν καιρικῶν τοῦ μεσονυκτίου, αἳ ἦσαν ἰσημεριναὶ ἐν Ῥόδῳ τε καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ $\bar{β}$ γ′ διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπέχειν ἀκριβῶς Ὑδροχόου μοίρας $\bar{ε}$ $\bar{η}$, ὁ δὲ μέσος χρόνος, ἐν ᾧ τὸ πλεῖστον ἐπεσκοτήθη, πρὸ $\bar{α}$ $\bar{λ}$′ γ′ ἔγγιστα ὥρας ἰσημερινῆς τοῦ μεσονυκτίου, καὶ συνάγεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς μέχρι τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν $\overline{χς}$ καὶ ἡμερῶν $\overline{ρκα}$ καὶ ὡρῶν ἰσημερινῶν ἁπλῶς τε καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα $\bar{ι}$ καὶ $\bar{ς}$′, καθ' ὃν χρόνον τὸ κέντρον τῆς σελήνης μέσως μὲν ἐπεῖχεν Λέοντος μοίρας $\bar{ε}$ $\overline{ιϛ}$, ἀκριβῶς δὲ $\bar{ε}$ $\bar{η}$, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου μοίρας $\overline{ροη}$ $\overline{μϛ}$, ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου πέρατος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας $\overline{σπ}$ $\overline{λϛ}$, φανερὸν καὶ ἐντεῦθεν, ὅτι, ὅταν $\bar{ι}$ $\overline{λϛ}$ μοίρας ἀφεστήκῃ τῶν συνδέσμων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ αὐτὸ ἐλάχιστον οὔσης ἀπόστημα τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τὴν κοινὴν τομὴν ἐπέχοντος τοῦ τε διὰ μέσων καὶ τοῦ διὰ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ γραφομένου μεγίστου κύκλου, τότε τὸ τέταρτον μέρος εἰς τὴν σκιὰν ἐμπεσεῖται τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου.

---

1. γ′] τρίτην C. 2. ἐκλιμπάνειν D. 3. καὶ πάλιν BC. 4. γέγονε BD. δύο] $\overset{\Lambda}{\beta}$ BD. 6. ἐν] om. D. γ′] Λ, Λ′ γ′ BC, Λ′ D. τό] τε C. 7. η̄] Λ′ D. 8. Post γ′ supra scr. μϊ C². 13. ἐπείχε D. 15. μοίρας — 16. κύκλου] mg. D². 16. ἐπί] om. D. μοίρας $\overline{σπ}$ $\overline{λϛ}$] corr. ex $\overline{μσπλϛ}$ D², $\overset{οι}{\overline{μ}}$ $\overline{σπ}$ $\overline{λϛ}$ mg. D². 17. ὅτι] $\overset{τ}{ο}$ D, $\overset{τι}{ο}$ D². ῑ] ῑ καί D. 18. τῶν] ἀπὸ τῶν D. 19. αὐτόν C, corr. C². 23. τότε] bis C, sed corr.; om. D. τέταρτον] δ^ BD. σκιάν] seq. ras. 2 litt. C.

ἀλλ' ἐὰν μὲν $\overline{η}$ καὶ γ' μοίρας ἀπέχῃ τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τὸ κέντρον τῆς σελήνης, $\overline{μγ}$ καὶ κ' ἑξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου διίσταται τοῦ διὰ μέσων, ὅταν δὲ δέκα μοίρας καὶ $\overline{γ}$ πέμπτα τῶν συνδέσμων ἀπέχῃ κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον, $\overline{νδ}$ $\overline{Λ}$ γ' ἑξηκοστὰ μιᾶς μοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου διίσταται τοῦ διὰ μέσων. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν τῶν δύο ἐκλείψεων ὑπεροχὴ τὸ τρίτον περιέχει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ἡ δὲ τῶν ἐκκειμένων τοῦ κέντρου αὐτῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεγίστου κύκλου δύο διαστάσεων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ διὰ μέσων, τουτέστιν τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς, ἑξηκοστὰ μιᾶς μοίρας $\overline{ια}$ $\overline{μξ}$, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ διάμετρος ὅλη τῆς σελήνης ὑποτείνει τοῦ κατὰ τὸ ἐλάχιστον αὐτῆς ἀπόστημα γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν ἑξηκοστῶν μοίρας μιᾶς $\overline{λε}$ γ' ἔγγιστα. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἐκλείψεων, καθ' ἣν τὸ δ' ἐκλελοίπει τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ἀφεστήκει τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ μὲν κέντρου τῆς σκιᾶς ἑξηκοστὰ $\overline{νδ}$ $\overline{Λ}$ γ', τοῦ δὲ σημείου, καθ' ὃ τέμνει τὴν τῆς σκιᾶς περιφέρειαν ἡ ἐπιζευγνύουσα αὐτῶν τὰ κέντρα, τὸ δ' τῆς διαμέτρου τῆς

---

1. ἀλλά A. ἀπέχει D, corr. D^2. 2. τό — 4. κύκλου] bis D. 2. κέντρου D. 3. καί] supra scr. D^2 alt. loco. κ'] mut. in $\overline{γ}$ B, om. D. 4. μεγίστου κύκλου] om. D alt. loco.

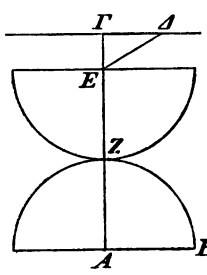
5. δέ] supra scr. C^2. πέμπτα] $ε^{α}_{ε}$ B, $ε^{α}$ D. 8. διίστανται A. 9. τρίτον] γ' BD. 10. τοῦ ἐκκειμένου C. 11. τοῦ (pr.)] del. C^2. 13. τουτέστι D, comp. B. 14. μιᾶς μοίρας] om. D. $\overline{ια}$] corr. ex $\overline{ιδ}$ D^2. ὅλης D. 16. τό] supra scr. D^2. ζῳδιακοῦ] ζῳ$\overline{ξ}$ D. 17. περιφει' D. μοίρας μιᾶς] om. D. 19. ἐξελελοίπει D.

σεληνιακῆς, ὃ ἐστιν ἐξηκοστῶν $\bar{\eta}$ $\bar{\kappa}$ $\bar{\gamma}$, φανερὸν αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς κατὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς σελήνης ἀπόστημα καταλείπεται ἐξηκοστῶν $\overline{\mu\xi}$· καί ἐστιν ἀδιαφόρῳ μείζων ἢ διπλασίων καὶ τοῖς τρισὶ πέμπτοις μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐξηκοστῶν οὔσης $\bar{\imath}\bar{\xi}$ ΓΒ. ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ὑποτείνει περιφέρειαν ὁμοίως τοῦ κατ' αὐτὸν γραφομένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ μεγίστου κύκλου ἐξηκοστῶν $\bar{\imath}\bar{\varepsilon}$ $\bar{\mu}$· ἰσάκις γὰρ ἐδείχθησαν [V, 14] καταμετροῦντες τοὺς ἰδίους κύκλους ὅ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέγιστον ἀπόστημα. ὅταν ἄρα τὸ φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων μιᾶς μοίρας ο $\overline{\lambda\gamma}$ $\bar{\kappa}$, τότε πρῶτον δυνατὸν ἔσται τὴν φαινομένην θέσιν τῆς σελήνης κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου.

οἷον, ἐὰν νοήσωμεν τοῦ μὲν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρειαν τὴν AB, τοῦ δὲ λοξοῦ τῆς σελήνης τὴν $\Gamma\Delta$ παραλλήλους πρὸς αἴσθησιν γινομένας μέχρι γε τῶν κατὰ τοὺς ἐκλειπτικοὺς χρόνους παρόδων, καὶ διὰ τῶν τοῦ λοξοῦ πόλων γράψωμεν μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν $AE\Gamma$, νοήσωμεν δὲ καὶ περὶ τὸ A σημεῖον τὸ τοῦ ἡλίου ἡμικύκλιον, περὶ δὲ τὸ E τὸ φαινόμενον τῆς σελήνης, ὥστε ἐφάπτεσθαι πρώτως

2. ὅτι] om. C. 6. Γ^{ϑ}] $\Gamma\bar{\text{o}}$ ABC, Γ_B D. Mg. δ AC. 7. ἐπιτείνει D. 8. Supra γραφομένου add. $\overset{\Gamma}{\mu}$ ⊙ D^2. ζῳδιακοῦ μεγίστου κύκλου] $\overset{\delta}{\zeta\omega}$ D. 12. Ante κέντρον del. τό C^2. 14. μιᾶς μοίρας] om. D. τότε] supra est ras. A, ἃ ἐστιν ἐκ τῶν κέντρων ἀμφοτέρων τῶν φώτων τότε B. πρῶτον] corr. ex $\hat{\alpha}$ D^2. 15. ἔσται] om. D. 16. γίνεσθαι D. 17. ζῳδίων] $\overset{\delta}{\zeta\omega}$ D. 20. ἐκλειπτ$\overset{\Gamma}{\text{ι}}$κοὺς D. 22. περί] περὶ μέν D. 24. τῆς] ⁘ τῆς B.

τοῦ ἡλιακοῦ κατὰ τὸ Ζ σημεῖον, ἡ ΔΕ περιφέρεια, ἣν ἀφέστηκεν τὸ Ε φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης τοῦ Α ἡλιακοῦ, δύναταί ποτε γενέσθαι τῶν ἐκκειμένων ο λγ κ. ἀλλ' ἐν τοῖς ἀπὸ Μερόης τόποις, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ιγ, μέχρι τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένους, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ις, πρὸς μὲν ἄρκτους τὸ πλεῖστον ἡ σελήνη παραλλάσσει κατὰ τὸ τῶν συζυγιῶν ἐλάχιστον ἀπόστημα ὑπολογουμένης τῆς τοῦ ἡλίου παραλλάξεως ο η ἔγγιστα, πρὸς μεσημβρίαν δ' ὁμοίως τὸ πλεῖστον ο νη. παραλλάσσει δὲ καὶ κατὰ μῆκος τὸ πλεῖστον, ὅταν μὲν τὰ ο η πρὸς τὰς ἄρκτους παραλλάσσῃ, περὶ τὸν Λέοντα καὶ τοὺς Διδύμους ο λ ἔγγιστα, ὅταν δὲ τὰ ο νη πρὸς μεσημβρίαν, περὶ τὸν Σκορπίον καὶ τοὺς Ἰχθύας ο ιε ἔγγιστα. ἐὰν ἄρα τὸ ἀκριβὲς τῆς σελήνης κέντρον ὑποθώμεθα κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΔΕ τῆς ὅλης παραλλάξεως, ἡ μὲν ΔΓ τῆς κατὰ μῆκος ἔγγιστα ἔσται παραλλάξεως, ἡ δὲ ΓΕ τῆς κατὰ πλάτος. ὥστε, ὅταν μὲν ἀπ' ἄρκτων ᾖ ἡ σελήνη τοῦ ἡλίου καὶ παραλλάσσῃ τὸ πλεῖστον πρὸς μεσημβρίαν, ἡ μὲν ΔΓ ἔσται τῶν ο ιε, ἡ δὲ ΑΕΓ



1. ΑΕ] Α- e corr. D. 2. ἀφέστηκε D. 4. κ] κα C. τόποις] om. B. 10. παραλλάσει D. συζυγιῶν] corr. ex εὐζυγιῶν A⁴. 12. παραλλάξ² D. 13. δ'] e corr. D. 14. τὸ πλεῖστον] om. D. παραλλάσει D. καί] supra scr. D². Post κατά del. τό D². 15. παραλλάσσῃ] Halma, παραλλάσσει ABC, παραλλάσῃ D. 17. τά] om. D. 19. ὑθώμεθα D. 22. ὅταν] ὅτε C. ἡ σελήνη ᾖ D. 23. παραλλάσσῃ] Halma, παραλλάσσει ABCD.

μοίρας $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\alpha}$ ἔγγιστα. καὶ ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὸ Γ περιφερείας πρὸς τὴν ΓΔ κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων διάστημα, ὃν ἔχει τὰ $\overline{\iota\alpha}$ $\angle'$ πρὸς τὸ $\bar{\alpha}$· εὐκατανόητον γὰρ ἡμῖν τοῦτο γίνεται διὰ τῶν προαποδεδειγμένων ἐπὶ τῆς ἐγκλίσεως τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου· καὶ αὐτὴ μὲν ἡ ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὸ Γ ἔσται μοιρῶν $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, μετὰ δὲ τῆς ΓΔ τῶν αὐτῶν $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\mu\alpha}$. ὅταν δ' ἀπὸ μεσημβρίας οὖσα τοῦ ἡλίου τὸ πλεῖστον πρὸς ἄρκτους παραλλάσσῃ, ἡ μὲν ΔΓ ἔσται τῶν ο $\bar{\lambda}$, ἡ δὲ ΑΕΓ ὅλη τῶν ο $\overline{\mu\alpha}$, καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ συνδέσμου ἐπὶ τὸ Γ μοιρῶν $\bar{\xi}$ $\overline{\nu\beta}$, ἡ δὲ μετὰ τῆς ΓΔ ὅλη τῶν αὐτῶν $\bar{\eta}$ $\overline{\kappa\beta}$. ὅταν ἄρα τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἀκριβῶς ἀπέχῃ ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς μὲν ἄρκτους μοίρας $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\mu\alpha}$, πρὸς μεσημβρίαν δὲ μοίρας $\bar{\eta}$ $\overline{\kappa\beta}$, τότε πρῶτον ἐν τοῖς ἐκκειμένοις τόποις τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης δυνατὸν ἔσται τὴν φαινομένην αὐτῆς θέσιν κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου.

πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας πλεῖστον διάφορον ἀπεδείχθη μοιρῶν $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\gamma}$ [III, 4], τὸ δὲ τῆς σεληνιακῆς τὸ περὶ τὰς συζυγίας μοιρῶν $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\alpha}$ [p. 337], δυνατὸν ἔσται ποτὲ τὴν σελήνην ἀφεστάναι τοῦ ἡλίου κατὰ τὰς περιοδικὰς συζυγίας ἀκριβῶς μοίρας $\bar{\zeta}$ $\overline{\kappa\delta}$.

---

1. μοίρας] seq. littera macula obscurata A; ὁμοίως D, mg. $\overset{\circ}{\mu}$ $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\alpha}$ D^2. ἐστί D, comp. BC. 2. ἐπί] corr. ex ἐπεί C. περιφερείας] -ς postea ins. C. 4. $\angle'$] $\bar{\lambda}$ D. 5. ἀποδεδειγμένων D. 6. κύκλου] ⊙ C. αὐτή] αὕτη B. 9. ἄρκτους] post κ del. σ C. παραλλάσῃ D. 11. τὰ αὐτά] $\overset{\tau}{\tau\hat{\alpha}\hat{\upsilon}}$ D. 13. ὅταν] -αν del. D^2. 15. δὲ μεσημβρίαν D. 16. πρώτως D. 18. κατά] corr. ex κα D^2. 21. περί] $\overset{\circ}{\pi}$ D. 23. ἀκριβῶς] om. D.

ἀλλά, ἐν ὅσῳ διέρχεται ταύτας ἡ σελήνη, ὁ μὲν ἥλιος προσδιελεύσεται τὸ ιγ' αὐτῶν ἔγγιστα, τουτέστιν ο $\overline{\lambda\delta}$, ἐν ὅσῳ δὲ πάλιν ἡ σελήνη τὰ ο $\overline{\lambda\delta}$ ἐπικινεῖται, προσδιελεύσεται καὶ ὁ ἥλιος τὸ ιγ' αὐτῶν τὰ ο $\overline{\gamma}$ ἔγγιστα, ὧν οὐκέτι γίνεται τὸ ιγ' ἀξιόλογον. ἐὰν ἄρα τὰ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ο $\overline{\lambda\xi}$, ἃ γίνεται τῶν ἐξ ἀρχῆς $\overline{\xi}$ $\overline{\kappa\delta}$ μέρος $\overline{\iota\beta}'$, προσθῶμεν ταῖς τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας μοίραις $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\gamma}$, ἕξομεν μοίρας $\overline{\gamma}$, αἷς τὸ πλεῖστον διοίσουσιν τῶν ἐν ταῖς περιοδικαῖς συζυγίαις μέσων παρόδων μήκους τε καὶ πλάτους ἔγγιστα αἱ ἀκριβεῖς. καὶ ὅταν ἄρα ἡ μέση πάροδος τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς μὲν ἄρκτους μοίρας $\overline{\kappa}$ $\overline{\mu\alpha}$, πρὸς μεσημβρίαν δὲ μοίρας $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\kappa\beta}$, τότε πρῶτον ἐν τοῖς ἐκκειμένοις τόποις δυνατὸν ἔσται τὴν φαινομένην αὐτῆς θέσιν κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. καὶ διὰ τὰ αὐτά, ὅταν ὁ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ὁ παρακείμενος [p. 471] ταῖς περιοδικαῖς συζυγίαις τῶν μοιρῶν ἀριθμὸς ἤτοι ταῖς ἀπὸ $\overline{\xi\theta}$ $\overline{\iota\theta}$ μέχρις $\overline{\rho\alpha}$ $\overline{\kappa\beta}$ ἢ ταῖς ἀπὸ $\overline{\sigma\nu\eta}$ $\overline{\lambda\eta}$ μέχρις $\overline{\sigma\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ συνεμπίπτῃ, τότε μόνον ἐν τοῖς ἐκκειμένοις τόποις δυνατὸν ἔσται συμβῆναι τὸ προκείμενον.

---

1. ταῦτα B. 2. ιγ'] $\hat{\iota}$ $\hat{\gamma}'$ C, ut saepius; $\overline{\iota}$ γ' corr. ex $\overline{\gamma\iota}$ D. 3. σελήνη] ☾ D, ut saepius. ἐπικινεῖται] corr. ex ἐπικνεῖται A^1. 4. ιγ'] ι' γ' D. 6. $\overline{\lambda\xi}$] corr. ex λΔ D^2. ιβ'] corr. ex ιγ D^2. 7. ἡλιακῆς] ἡ- e corr. in scrib. C. 8. διοίσουσι D. 9. ταῖς] τ$\hat{\varsigma}$ς D. 16. ὁ] om. C. 17. ὁ] om. D. 18. ταῖς] τ$\hat{\varsigma}$σ D, ut saepe. τῶν μοιρῶν] $\overset{οι}{\mu}$ D. ἀριθ|μός A, ἀρι|θμός A^1. 19. μέχρι D, corr. D^2. ἢ] seq. ras. 1 litt. D. 20. $\overline{\sigma\nu\eta}$] -η e corr. D^2. μέχρι D. συνεμπίπτει C. 21. τὸ προκείμενον συμβῆναι D.

πάλιν καὶ τῶν τῆς σελήνης ἐκλειπτικῶν ὅρων ἕνεκεν, ἐπεὶ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἐλάχιστον αὐτῆς ἀπόστημα ὑποτείνουσα ἐδείχθη περιφέρειαν μοιρῶν ο ιξ̄ μ̄, ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς διπλασίων οὖσα καὶ ἔτι τοῖς τρισὶ πέμπτοις ἔγγιστα μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης συνάγεται τῶν αὐτῶν ο μ̄ε̄ ν̄ς̄, δῆλον, ὅτι καί, ὅταν τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἀκριβῶς ἀπέχῃ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ μὲν τοῦ δι' αὐτῶν καὶ τῶν πόλων τοῦ λοξοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων μοῖραν ᾱ γ̄ λς̄, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ ῑα̅ ⌊′ λόγον μοίρας ιβ̄ ιβ̄ ἔγγιστα, τότε πρῶτον δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἅπτεσθαι τῆς σκιᾶς. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς περὶ τὴν ἀνωμαλίαν ἀποδεδειγμένοις καί, ὅταν τὸ κατὰ τὴν μέσην πάροδον λαμβανόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ῑε̄ ιβ̄, ὥστε πάλιν ἐμπίπτειν κατὰ τοὺς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἀριθμοὺς εἵς τε τοὺς ἀπὸ οδ̄ μ̄η μέχρι ρ̄ε̄ ιβ̄ καὶ εἰς τοὺς ἀπὸ σνδ̄ μ̄η μέχρι σ̄π̄ε̄ ιβ̄, τότε πρῶτον δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἅπτεσθαι τῆς σκιᾶς. παραθήσομεν οὖν τοῖς προκειμένοις τῶν συζυγιῶν κανονίοις καὶ τοὺς

---

1. (ς mg. C. 5. πέμπτοις] ε̄ε̄ B. 11. λοξοῦ] ante ξ ras. 1 litt. A. 12. ἀφ'] corr. ex ἐφ' D^2. ὁπότερον D, corr. D^2. τόν] om. CD. 14. πρῶτον] α̂ D. ἔσται] om. D. τήν] corr. ex τῆς D^2. σελήνην] comp. D. ἅψασθαι D. 15. τῶν ἀνωμαλιῶν D. 16. τήν] om. D. 17. ἀφεστήκῃ — p. 485, 12. τήν] fuit etiam in mg. sup. D, sed eras. 19. κατά] corr. ex κα D^2. 20. καί — 21. ιβ̄] mg. D^2. εἰς τούς] εἵς D. 22. ἅψασθαι D.

τῶν τε ἡλιακῶν καὶ τῶν σεληνιακῶν ὅρων τοῦ πλάτους τῆς σελήνης ἀριθμούς, ἵνα καὶ τὴν τῶν δυναμένων εἰς ἔκλειψιν ἐμπεσεῖν διάκρισιν ἐξ ἑτοίμου ποιώμεθα.

ϛ'. Περὶ τῆς διαστάσεως τῶν ἐκλειπτικῶν μηνῶν.

Καὶ διὰ πόσων δ' ὡς ἐπίπαν μηνῶν δυνατὸν ἔσται τὰς συζυγίας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι, χρήσιμον ἂν εἴη τούτοις προσθεῖναι πρὸς τὸ λαβόντας μίαν ἐποχὴν ἐκλειπτικῆς συζυγίας μὴ πάσας πάλιν τὰς ἐφεξῆς, ἀλλὰ τὰς δι' ὅσων ἂν ἐνδεχόμενον ᾖ μηνῶν ἔκλειψιν γενέσθαι, πρὸς τὴν τῶν ὅρων ἐπίσκεψιν παραλαμβάνειν.

τὸ μὲν οὖν δι' ἓξ μηνῶν δυνατὸν εἶναι τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἐκλείπειν αὐτόθεν ἂν εἴη δῆλον, ἐπειδήπερ ἡ μὲν μέση κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης ἐν τοῖς $\overline{ϛ}$ μησὶν συνάγει μοίρας $\overline{ρπδ}$ $\overline{α}$ $\overline{κε}$, αἱ δὲ μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων περιφέρειαι καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης αἱ μὲν ἐντὸς ἡμικυκλίου ἐλάττονας αὐτῶν μοίρας περιέχουσιν, αἱ δ' ὑπὲρ τὸ ἡμικύκλιον πλείονας· τῶν τε γὰρ ἡλιακῶν ὅρων πρὸς μὲν τὰς ἄρκτους ἀπολαμβανόντων ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης τὰς ἀποδεδειγμένας [p. 483, 10] μοίρας $\overline{κ}$ $\overline{μα}$, πρὸς δὲ μεσημβρίαν μοίρας $\overline{ια}$ $\overline{κβ}$, καὶ ἡ μὲν ἀπ' ἄρκτων ἀνέκλειπτος περιφέρεια γίνεται μοιρῶν $\overline{ρλη}$ $\overline{λη}$, ἡ δ' ἀπὸ

---

1. τε] om. CD. καί] τε καί D. τῶν (alt.)] om. D. 3. ἐμπεσεῖν A. 4. ϛ'] BC, mg. A^4, om. AD. 5. δυνατόν] supra scr. D^2, δυνατῶν C. 6. γενέσθαι BC. 7. προσθῆναι D, sed corr. 9. ἐκλείψεις γίνεσθαι D. 10. παραλαμβάν̂| C. 14. $\overline{ϛ}$] ἓξ BC. μησί D. $\overline{ρπδ}$] $\overline{ρπ}$ C. 17. αἱ] -ί postea ins. C. 18. ἡμικύκλιον] ἡ- corr. ex Ν A. 22. μεσημβρίαν\ $\overset{\text{δι}}{\mu}$ D. καί] om. D.

μεσημβρίας μοιρῶν ρνζ ις, τῶν τε σεληνιακῶν ἀπολαμβανόντων εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου μοίρας ἀπὸ τῶν συνδέσμων ιε ιβ, καὶ ἑκατέρα τῶν ἀνεκλείπτων περιφερειῶν συνάγεται μοιρῶν ρμθ λς.

Ὅτι δὲ καὶ διὰ τούτων τῶν ὑποθέσεων δυνατὸν ἔσται σελήνης ἔκλειψιν ἀποτελεσθῆναι διὰ τῆς μεγίστης πενταμήνου, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ μὲν ἥλιος τὴν μεγίστην ποιεῖται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν ἐλαχίστην, ἴδοιμεν ἂν οὕτως·

ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ μέσῃ πενταμήνῳ τὴν μὲν κατὰ μῆκος ἑκατέρου τῶν φώτων πάροδον εὑρίσκομεν ἐπιλαμβάνουσαν μέσως μοίρας ρμε λβ, τὴν δὲ σελήνην ἀνωμαλίας ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου μοίρας ρκθ ε, τούτων δὲ αἱ μὲν ρμε λβ τοῦ ἡλίου μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον ἐπιλαμβάνουσι παρὰ τὴν μέσην μοίρας δ λη, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ρκθ ε μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσι τῆς μέσης μοίρας η μ, ἐν τῷ χρόνῳ ἄρα τῆς μέσης πενταμήνου, ὅταν ὁ μὲν ἥλιος τὴν μεγίστην ποιῆται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν ἐλαχίστην, ἔτι προηγουμένη ἔσται τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις ιγ ιη. ὧν πάλιν τὸ ιβ' λαβόντες διὰ τὰ προαποδεδειγμένα ἕξομεν μοῖραν ᾱ καὶ ἑξηκοστὰ ϛ ἐγγιστα, ἣν ὁ ἥλιος ἐπικινηθήσεται μέχρι τοῦ

---

1. ις] corr. ex νς D³. 6. δυνατόν] δυνατὸν A. 7. σεληνιακήν D. 8. τουτέστιν] comp. B, -ν eras. D. 15. δέ] δ' D. 16. ἐπιλαμβάνουσιν D, -ν eras. 17. αἱ] corr. ex διά D². 18. μοίρας C, corr. C². 21. ποιῆται] D, ποιεῖται *ABC*. 24. λαμβάνοντες D. 25. προδεδειγμένα D. 26. *μέχρι*] ante χ ras. 1 litt. A.

καταληφθῆναι ὑπὸ τῆς σελήνης. ἐπειδὴ οὖν ἐκ μὲν τῆς ἰδίας ἀνωμαλίας ἐπειλήφει μοίρας δ̄ καὶ ἐξηκοστὰ λη̄, ἐκ δὲ τῆς μέχρι τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας περικαταλήψεως ἄλλην μοῖραν ᾱ καὶ ἐξηκοστὰ ϛ̄, ἔσται καὶ ἡ μεγίστη πεντάμηνος παρὰ τὴν μέσην ἐπειληφυῖα κατὰ μῆκος μοίρας ε̄ καὶ ἐξηκοστὰ μδ̄. τοσαύτας ἄρα ἔγγιστα καὶ ἡ κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πάροδος τῆς σελήνης ἐπειληφυῖα ἔσται μοίρας τοῖς κατὰ τὴν μέσην πεντάμηνον συναγομένοις πλατικοῖς τμήμασιν ρνγ̄ κᾱ ἔγγιστα· ὥστε καὶ ἡ ἀκριβῶς θεωρουμένη κατὰ πλάτος πάροδος ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ συναχθήσεται μοιρῶν ρνθ̄ καὶ ἐξηκοστῶν ε̄. ἀλλ' οἱ μὲν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων ἐκλειπτικοὶ κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὅροι περιέχουσιν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ λοξοῦ γραφομένου μεγίστου κύκλου μοῖραν μίαν ἔγγιστα διὰ τὸ τὴν μὲν κατὰ τὸ ἐλάχιστον εἶναι μοῖραν ᾱ γ̄ λϛ̄, τὴν δὲ κατὰ τὸ μέγιστον συνάγεσθαι ο νϛ̄ κδ̄, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τῶν συνδέσμων τμήματα ιᾱ λ̄, ἡ δὲ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀνέκλειπτος περιφέρεια διὰ τοῦτο συνάγεται μοιρῶν ρνξ̄ ο, αἵτινες ἐλάττους εἰσὶ τῶν κατὰ τὴν μεγίστην πεντάμηνον ἐπιλαμβανομένων τοῦ λοξοῦ κύκλου μοιρῶν ρνθ̄ καὶ ε̄ ἐξηκοστῶν τμήμασι δυσὶ καὶ

---

1. ἐκ] corr. ex ἐμ C. 2. ἐπειλήφει] -λ- corr. ex Δ A, post φ del. θ C². 4. καὶ ἐξηκοστὰ ϛ̄] ϛ̂ D. 6. μοίρας] om. C. καὶ ἐξηκοστά] om. D. 7. ἡ] om. D. κατά] -τά add. D². κύκλου] κύκλου ἡ D. 12. καὶ ἐξηκοστῶν] om. D. 14. περιέχουσιν] περιέχουσι τοῦ λοξοῦ D. ἐπί — 15. τῶν] bis D, sed corr. 15. τοῦ λοξοῦ] om. D. 16. μίαν] ᾱ BD. 17. ἐλάχιστον] hinc inc. A¹ fol. 175 (quatern. κγ). ᾱ] μίαν A¹. 21. εἰσί] mut. in εἰσίν C, sed -ν rursus del.; comp. B. 22. λοξοῦ] -ξο- in ras. A¹. 23. ρνθ̄ καὶ ε̄ ἐξηκοστῶν] ρν̄ θε D. δυσίν B.

ἑξηκοστοῖς $\bar{ε}$. φανερὸν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ἐκλείπουσαν κατὰ τὴν ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἀποχώρησιν καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ πανσελήνῳ πάλιν ἐκλείπειν κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἐναντίον σύνδεσμον πρόσοδον ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ διὰ μέσων ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἐκλείψεσιν τῆς ἐπισκοτήσεως γινομένης καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τῶν ἐναντίων.

ὅτι μὲν οὖν ἡ μεγίστη πεντάμηνος δύναται δύο ποιῆσαι σεληνιακὰς ἐκλείψεις, οὕτως ἡμῖν γέγονε δῆλον· ὅτι δὲ δι' ἑπτὰ μηνῶν ἀδύνατον ἔσται τοῦτο συμβῆναι, κἂν τὴν ἐλαχίστην ἑπτάμηνον ὑποθώμεθα, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ μὲν ἥλιος τὴν ἐλαχίστην ποιήσεται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν μεγίστην, ἴδοιμεν ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον ἐφοδεύοντες τοῖς προεκτεθειμένοις.

ἐπειδὴ γὰρ πάλιν ἐν τῇ μέσῃ ἑπταμήνῳ ἡ μὲν ἑκατέρου τῶν φώτων κατὰ μῆκος μέση πάροδος ἐπιλαμβάνει μοίρας $\overline{σγ}$ $\overline{με}$, ἡ δ' ἐν τῷ ἐπικύκλῳ τῆς σελήνης μοίρας $\overline{ρπ}$ $\overline{μγ}$, τούτων δ' αἱ μὲν $\overline{σγ}$ $\overline{με}$ μοῖραι τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσι τῆς μέσης κινήσεως μοίρας $\overline{δ}$ $\overline{μβ}$, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης $\overline{ρπ}$ $\overline{μγ}$ μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκατέρα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον προσάγουσιν τῇ μέσῃ μοίρας $\overline{θ}$ $\overline{νη}$, ἐν τῷ χρόνῳ ἄρα τῆς μέσης ἑπταμήνου, ὅταν ὁ μὲν ἥλιος τὴν ἐλαχί-

---

3. ἀφ'] $A^1C^2D^2$, ἐφ' BCD. 5. τόν] τῶν C. ἐναντίων C, sed corr. 6. πάροδον D. 7. ἐκλείψεσι D. 11. ἀδύνατον] corr. ex δυνατόν B^2C^2. 12. τουτέστι D, comp. B. 17. κατά] corr. ex κα D^2. 18. δ'] δέ D. 22. $\overline{ρπ}$ $\overline{μγ}$ μοῖραι] $\overline{μ}^{οι}$ $\overline{ρπ}$ $\overline{μγ}$ D. 23. μεγίστ^\ C. 24. προσάγουσι D. $\overline{θ}$] corr. ex $\overline{ο}$ D^2. 25. μέσης] A^1, ἐλαχίστης BCD; cfr. p. 498, 14.

στην ποιῆται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν μεγίστην, παρεληλυθυῖα ἔσται τὸν ἥλιον ἡ σελήνη ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις ιδ̄ μ̄. ὧν διὰ τὰ αὐτὰ τὸ ιβ' λαβόντες καὶ προσθέντες ταῖς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας ἐλλελοιπυίαις μοίραις δ̄ μβ̄ τὰς συναγομένας μοίρας ε̄ νε̄ ἔγγιστα ἕξομεν, ὅσαις ἡ τε κατὰ μῆκος πάροδος ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ ὑστερήσει τῆς ἐν τῇ μέσῃ, καὶ ἡ κατὰ πλάτος ὡσαύτως ἐλλείψει τῶν κατὰ τὴν μέσην ἑπτάμηνον συναγομένων τμημάτων σιδ̄ μβ̄· ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἄρα ἑπταμήνῳ ἐπειληφυῖα ἔσται κατὰ πλάτος ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τμήματα σ̄η̄ μ̄ξ̄ ὅλης τῆς μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῶν τῆς σελήνης ὅρων τοῦ λοξοῦ κύκλου μεγίστης περιφερείας τοῦ τε κατὰ τὴν προσαγωγὴν τοῦ ἑτέρου τῶν συνδέσμων καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου συνδέσμου τμημάτων οὔσης σ̄γ̄ ο. οὐκ ἄρα δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην οὐδ' ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ ἐκλείπουσαν κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ὁπωσδήποτε καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν πανσέληνον ἔτι ἐκλείπειν.

δεικτέον δὴ πάλιν, ὅτι καὶ τὸν ἥλιον δυνατὸν ἔσται παρὰ τοῖς αὐτοῖς δὶς ἐκλείπειν ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ καὶ κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης.

ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον τῆς σελήνης ἀπεδείξαμεν [p. 487, 10] τμημάτων ρνθ̄ ε̄ τῆς ἀνεκλείπτου περιφερείας ἐπὶ τοῦ ἡλίου κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης τῶν αὐ-

1. ποιεῖται C. 7. ἐν τῇ] corr. ex ἔγγιστα D^2. 13. τῶν] om. D. 18. οὐδ'] οὐδέ D. 20. ἐκλιπεῖν D, corr. D^2; item lin. 22. 26. σελείνης A^1.

ἑξηκοστοῖς $\bar{\varepsilon}$. φανερὸν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ἐκλείπουσαν κατὰ τὴν ἀφ' ὁποτέρου τῶν συνδέσμων ἀποχώρησιν καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ πανσελήνῳ πάλιν ἐκλείπειν κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἐναντίον σύνδεσμον πρόσοδον ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ διὰ μέσων ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἐκλείψεσιν τῆς ἐπισκοτήσεως γινομένης καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τῶν ἐναντίων.

ὅτι μὲν οὖν ἡ μεγίστη πεντάμηνος δύναται δύο ποιῆσαι σεληνιακὰς ἐκλείψεις, οὕτως ἡμῖν γέγονε δῆλον· ὅτι δὲ δι' ἑπτὰ μηνῶν ἀδύνατον ἔσται τοῦτο συμβῆναι, κἂν τὴν ἐλαχίστην ἑπτάμηνον ὑποθώμεθα, τουτέστιν καθ' ἣν ὁ μὲν ἥλιος τὴν ἐλαχίστην ποιήσεται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν μεγίστην, ἴδοιμεν ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον ἐφοδεύοντες τοῖς προεκτεθειμένοις.

ἐπειδὴ γὰρ πάλιν ἐν τῇ μέσῃ ἑπταμήνῳ ἡ μὲν ἑκατέρου τῶν φώτων κατὰ μῆκος μέση πάροδος ἐπιλαμβάνει μοίρας $\overline{\sigma\gamma}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, ἡ δ' ἐν τῷ ἐπικύκλῳ τῆς σελήνης μοίρας $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\mu\gamma}$, τούτων δ' αἱ μὲν $\overline{\sigma\gamma}$ $\overline{\mu\varepsilon}$ μοῖραι τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσι τῆς μέσης κινήσεως μοίρας $\bar{\delta}$ $\overline{\mu\beta}$, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\mu\gamma}$ μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκατέρα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον προσάγουσιν τῇ μέσῃ μοίρας $\bar{\theta}$ $\overline{\nu\eta}$, ἐν τῷ χρόνῳ ἄρα τῆς μέσης ἑπταμήνου, ὅταν ὁ μὲν ἥλιος τὴν ἐλαχί-

---

3. ἀφ'] $A^1C^2D^2$, ἐφ' BCD. 5. τόν] τῶν C. ἐναντίων C, sed corr. 6. πάροδον D. 7. ἐκλείψεσι D. 11. ἀδύνατον] corr. ex δυνατόν B^2C^2. 12. τουτέστι D, comp. B. 17. κατά] corr. ex κα D^2. 18. δ'] δέ D. 22. $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\mu\gamma}$ μοῖραι] $\overset{οι}{\mu}$ $\overline{\rho\pi}$ $\overline{\mu\gamma}$ D. 23. μεγίστ^ C. 24. προσάγουσι D. $\bar{\theta}$] corr. ex ō D^2. 25. μέσης] A^1, ἐλαχίστης BCD; cfr. p. 493, 14.

στην ποιῆται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν μεγίστην, παρεληλυθυῖα ἔσται τὸν ἥλιον ἡ σελήνη ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν συναγομέναις μοίραις ιδ̄ μ̄. ὧν διὰ τὰ αὐτὰ τὸ ιβ' λαβόντες καὶ προσθέντες ταῖς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωμαλίας ἐλλελοιπυίαις μοίραις δ̄ μβ̄ τὰς συναγομένας μοίρας ε̄ νε̄ ἔγγιστα ἕξομεν, ὅσαις ἥ τε κατὰ μῆκος πάροδος ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ ὑστερήσει τῆς ἐν τῇ μέσῃ, καὶ ἡ κατὰ πλάτος ὡσαύτως ἐλλείψει τῶν κατὰ τὴν μέσην ἑπτάμηνον συναγομένων τμημάτων σιδ̄ μβ̄· ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἄρα ἑπταμήνῳ ἐπειληφυῖα ἔσται κατὰ πλάτος ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τμήματα σῃ̄ μξ̄ ὅλης τῆς μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῶν τῆς σελήνης ὅρων τοῦ λοξοῦ κύκλου μεγίστης περιφερείας τοῦ τε κατὰ τὴν προσαγωγὴν τοῦ ἑτέρου τῶν συνδέσμων καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου συνδέσμου τμημάτων οὔσης σγ̄ ο. οὐκ ἄρα δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην οὐδ' ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ ἐκλείπουσαν κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ὁπωσδήποτε καὶ κατὰ τὴν τελευταίαν πανσέληνον ἔτι ἐκλείπειν.

δεικτέον δὴ πάλιν, ὅτι καὶ τὸν ἥλιον δυνατὸν ἔσται παρὰ τοῖς αὐτοῖς δὶς ἐκλείπειν ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ καὶ κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης.

ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον τῆς σελήνης ἀπεδείξαμεν [p. 487, 10] τμημάτων ρνθ̄ ε̄ τῆς ἀνεκλείπτου περιφερείας ἐπὶ τοῦ ἡλίου κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης τῶν αὐ-

1. ποιεῖται C. 7. ἐν τῇ] corr. ex ἔγγιστα D². 13. τῶν] om. D. 18. οὐδ'] οὐδέ D. 20. ἐκλιπεῖν D, corr. D², item lin. 22. 26. σελείνης A¹.

τῶν γινομένης ρξξ λς διὰ τὸ καὶ τοὺς ἐκλειπτικοὺς ὅρους αὐτοῦ τοῦ διὰ μέσων ἀπέχειν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου τμήματα ο λβ κ, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης μοίρας ς ιβ ἔγγιστα, δῆλον, ὅτι μηδὲν μὲν παραλλασσούσης τῆς σελήνης ἀδύνατον ἔσται τὸ προκείμενον διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἀνέκλειπτον περιφέρειαν τῆς ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ παρόδου τμήμασιν ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου η λα, ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων ο με ἔγγιστα, ὅπου δ' ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων ἢ καὶ τὰς συναμφοτέρων ἅμα παραλλάξεις τὰ ο με ὑπερβάλλειν, ἐκεῖ δυνατὸν ἔσται καὶ τὰς ἄκρας συνόδους ἀμφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι.

ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαμεν [p. 486, 20] ἐν τῷ χρόνῳ τῆς μεγίστης πενταμήνου, ὅταν ἡ μὲν σελήνη τὴν ἐλαχίστην ποιῆται πάροδον, ὁ δὲ ἥλιος τὴν μεγίστην ἀπὸ τῶν δύο μερῶν τῆς Παρθένου μέχρι τῶν δύο μερῶν τοῦ Ὑδροχόου, προηγουμένην ἔτι τοῦ ἡλίου τὴν σελήνην ταῖς ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν μοίραις ιγ ιη, ταύτας δὲ καὶ ἔτι τὸ ιβ′ αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται μέσως ἐν ἡμέρᾳ α καὶ ὥραις β δ′, φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς μέσης πενταμήνου τυγχάνοντος ἡμερῶν ρμξ καὶ ὡρῶν ἔγγιστα ιε ∠′ δ′ ὁ τῆς μεγίστης πενταμήνου χρόνος ἔσται ἡμερῶν ρμη καὶ ὡρῶν ιη. καὶ διὰ τοῦτο τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ δύο μέρη τῆς

---

5. μέν] om. C. 10. παραλάσσειν A^1. τάς] om. D. 14. γενέσθαι D. 16. μεγίστης] -ης in ras. A^1, μέσης D. πενταμήνου] π- in ras. A^1. 19. προηγουμένην] -ην comp. add. C^2. 20. τῶν] om. D. ἀνωμαλίας D. μοίρας C. 21. ιβ′] ι′β′ A^1 (′′ in ras.), C. 22. μέσ\ως mut. in μέ\σως A^1. ὥρας C; comp. D, ut saepius.

Παρθένου γινομένης συνόδου ἡ τελευταία καὶ περὶ τὰ δύο μέρη τοῦ Ὑδροχόου γινομένη πρότερον ἔσται ταῖς εἰς ὅλας ἡμέρας λειπούσαις ὥραις ϛ̄. ζητητέον ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη παραλλάσσειν ἤτοι ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν προκειμένων δωδεκατημορίων ἢ ἐν ἀμφοτέροις κατὰ τὴν ἐν τῷ Ὑδροχόῳ τῆς ἐν τῇ Παρθένῳ πρὸ ϛ̄ ὡρῶν στάσιν πλεῖον τῶν ἐκκειμένων μ̄ε̄ ἑξηκοστῶν.

πρὸς ἄρκτους μὲν οὖν οὐδαμῆ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, εὑρίσκεται τοσοῦτον παραλλάσσουσα ἡ σελήνη· ὅθεν ἀδύνατον γίνεται τὸ ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ δὶς ἐκλείπειν τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν κατὰ μὲν τὴν πρώτην σύνοδον ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι· πρὸς μεσημβρίαν δὲ σχεδὸν ἀπὸ τῶν μετὰ τὸν ἰσημερινὸν οἰκούντων ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους δύναται τὸ τοσοῦτον ἐν ἀμφοτέροις τοῖς ἐκκειμένοις δωδεκατημορίοις κατὰ τὴν πρὸ ἓξ ὡρῶν θέσιν παραλλάσσειν, ὅταν τὰ μὲν τῆς Παρθένου δύο μέρη κατὰ τὴν πρώτην σύνοδον ἐπὶ τῆς καταδύσεως ὑποκέηται, τὰ δὲ τοῦ Ὑδροχόου κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ· κατὰ γὰρ τὰς τοιαύτας θέσεις εὑρίσκομεν τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ μέσου ἀποστήματος πρὸς

---

1. παρ$^{\Theta}$ D, ut saepius. 2. ὑδρ$^{\chi}$ D, ut saepius. 4. ἡ] in ras. A^1. παραλλάσσ$^{\alpha}$| C. 6. ὑδρηχόῳ A^1. 7. πλείων C. 10. τοσοῦτον εὑρίσκεται D. 11. ἡ σελήνη] om. D. 12. ἐκλείπειν] supra -λεί- add. ι D^2. 15. ἀποχωρῇ] D, ἀποχωρεῖ A^1BC. καβιβάζοντος D, corr. D^2. 22. ὑπόκειται D, corr. D^2. 25. *Post* πρός locus relictus ob naturam pergam. D.

τῶν γινομένης ρξξ λς διὰ τὸ καὶ τοὺς ἐκλειπτικοὺς ὅρους αὐτοῦ τοῦ διὰ μέσων ἀπέχειν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου τμήματα ο λβ κ, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης μοίρας ξ ιβ ἔγγιστα, δῆλον, ὅτι μηδὲν μὲν παραλλασσούσης τῆς σελήνης ἀδύνατον ἔσται τὸ προκείμενον διὰ τὸ μεῖζονα εἶναι τὴν ἀνέκλειπτον περιφέρειαν τῆς ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ παρόδου τμήμασιν ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου η λα, ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων ο με ἔγγιστα, ὅπου δ' ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων ἢ καὶ τὰς συναμφοτέρων ἅμα παραλλάξεις τὰ ο με ὑπερβάλλειν, ἐκεῖ δυνατὸν ἔσται καὶ τὰς ἄκρας συνόδους ἀμφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι.

ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαμεν [p. 486, 20] ἐν τῷ χρόνῳ τῆς μεγίστης πενταμήνου, ὅταν ἡ μὲν σελήνη τὴν ἐλαχίστην ποιῆται πάροδον, ὁ δὲ ἥλιος τὴν μεγίστην ἀπὸ τῶν δύο μερῶν τῆς Παρθένου μέχρι τῶν δύο μερῶν τοῦ Ὑδροχόου, προηγουμένην ἔτι τοῦ ἡλίου τὴν σελήνην ταῖς ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν μοίραις ιγ ιη, ταύτας δὲ καὶ ἔτι τὸ ιβ' αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται μέσως ἐν ἡμέρᾳ α καὶ ὥραις β δ', φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς μέσης πενταμήνου τυγχάνοντος ἡμερῶν ρμξ καὶ ὡρῶν ἔγγιστα ιε ∠' δ' ὁ τῆς μεγίστης πενταμήνου χρόνος ἔσται ἡμερῶν ρμη καὶ ὡρῶν ιη. καὶ διὰ τοῦτο τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ δύο μέρη τῆς

---

5. μέν] om. C. 10. παραλάσσειν A^1. τάς] om. D. 14. γενέσθαι D. 16. μεγίστης] -ης in ras. A^1, μέσης D. πενταμήνου] π- in ras. A^1. 19. προηγουμένην] -ην comp. add. C^2. 20. τῶν] om. D. ἀνωμαλίας D. μοίρας C. 21. ιβ'] ι' β' A^1 (' in ras.), C. 22. μέσ|ως mut. in μέ|σως A^1. ὥρας C; comp. D, ut saepius.

Παρθένου γινομένης συνόδου ἡ τελευταία καὶ περὶ τὰ δύο μέρη τοῦ Ὑδροχόου γινομένη πρότερον ἔσται ταῖς εἰς ὅλας ἡμέρας λειπούσαις ὥραις ϛ̄. ζητητέον ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη παραλλάσσειν ἤτοι ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν προκειμένων δωδεκατημορίων ἢ ἐν ἀμφοτέροις κατὰ τὴν ἐν τῷ Ὑδροχόῳ τῆς ἐν τῇ Παρθένῳ πρὸ ϛ̄ ὡρῶν στάσιν πλεῖον τῶν ἐκκειμένων μ̿ε̄ ἑξηκοστῶν.

πρὸς ἄρκτους μὲν οὖν οὐδαμῆ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, καθ' ὃν εἰρήκαμεν τρόπον, εὑρίσκεται τοσοῦτον παραλλάσσουσα ἡ σελήνη· ὅθεν ἀδύνατον γίνεται τὸ ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ διὶς ἐκλείπειν τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν κατὰ μὲν τὴν πρώτην σύνοδον ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι· πρὸς μεσημβρίαν δὲ σχεδὸν ἀπὸ τῶν μετὰ τὸν ἰσημερινὸν οἰκούντων ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους δύναται τὸ τοσοῦτον ἐν ἀμφοτέροις τοῖς ἐκκειμένοις δωδεκατημορίοις κατὰ τὴν πρὸ ἓξ ὡρῶν θέσιν παραλλάσσειν, ὅταν τὰ μὲν τῆς Παρθένου δύο μέρη κατὰ τὴν πρώτην σύνοδον ἐπὶ τῆς καταδύσεως ὑποκέηται, τὰ δὲ τοῦ Ὑδροχόου κατὰ τὴν δευτέραν σύνοδον ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ· κατὰ γὰρ τὰς τοιαύτας θέσεις εὑρίσκομεν τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ μέσου ἀποστήματος πρὸς

---

1. παρ$^{\Theta}$ D, ut saepius. 2. ὑδρ$^{\chi}$ D, ut saepius. 4. ἡ] in ras. A^1. παραλλάσσ$^{\prime}$| C. 6. ὑδρηχόῳ A^1. 7. πλείων C. 10. τοσοῦτον εὑρίσκεται D. 11. ἡ σελήνη] om. D. 12. ἐκλείπειν] supra -λεί- add. ι D^2. 15. ἀποχωρῇ] D, ἀποχωρεῖ A^1BC. καβιβάζοντος D, corr. D^2. 22. ὑπόκειται D, corr. D^2. 25. *Post* πρός locus relictus ob naturam pergam. D.

μεσημβρίαν παραλλάσσουσαν ὑπολογουμένης τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑπὸ μὲν τὸν ἰσημερινὸν ἐν μὲν τῇ τῆς Παρθένου θέσει μοίρας ο κβ ἔγγιστα, ἐν δὲ τῇ τοῦ Ὑδροχόου ο ιδ, ὅπου δὲ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ιβ ⌊′, κατὰ μὲν τὴν τῆς Παρθένου θέσιν μοίρας ο κξ, κατὰ δὲ τὴν τοῦ Ὑδροχόου μοίρας ο κβ, ὡς ἐντεῦθεν ἤδη συναμφοτέρας τὰς παραλλάξεις ἑξηκοστοῖς δ ὑπερβάλλειν τὰ προκείμενα ο με. πλείονος δὴ κατὰ τοὺς βορειοτέρους ἀεὶ τόπους τῆς πρὸς μεσημβρίαν παραλλάξεως γινομένης φανερόν, ὅτι καὶ μᾶλλον ἀεὶ δυνατὸν ἔσται τοῖς ἐν αὐτοῖς οἰκοῦσι δὶς ἐν τῇ μεγίστῃ πενταμήνῳ φανῆναι τὸν ἥλιον ἐκλείποντα, κατὰ μόνην μέντοι τὴν ἀπ' ἄρκτων τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἀποχωρῇ τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας προσάγῃ τῷ καταβιβάζοντι.

λέγω δὴ πάλιν, ὅτι καὶ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ δυνατὸν ἔσται δὶς τὸν ἥλιον παρὰ τοῖς αὐτοῖς ἐκλείπειν. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταμήνῳ τὴν κατὰ πλάτος τῆς σελήνης πάροδον ἀπεδείξαμεν [p. 489, 10] τμημάτων σῃ μξ, μεγίστης δ' ἀπολαμβανομένης μεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων περιφερείας τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν προσαγωγὴν τοῦ ἑτέρου συνδέσμου μέχρι τοῦ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου

---

4. δέ] -έ in ras. D². 5. ἐστί D, comp. B. μοίρας] om. D. 6. κξ] corr. ex κβ D². μοίρας] om. D. 7. ἤδη] om. D. 8. δή] corr. ex δέ D². 10. μᾶλλον ἀεὶ δυνατόν] -ν ἀεὶ δ- euan. et eras. A¹ (*NA*//*Δ*). 12. ἐκλείποντα] -ε- in ras. A¹. 15. ἀποχωρῇ] D, ἀποχωρεῖ A¹BC. 17. ζμήνῳ D. 18. τὸν ἥλιον δὶς D. παρὰ τοῖς] post ras. 5 litt. corr. ex παρ' D². 19. Post ἐλαχίστῃ del. τῇ C². 21. δ'⌋ δέ D. 23. συνδέσμου] σ- in ras. A¹.

συνδέσμου συνάγεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἡ τοιαύτη διάστασις ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς σελήνης ἀποστήματος τμημάτων ρϙβ κδ, δῆλον, ὅτι μηδὲν μὲν πάλιν παραλλασσούσης τῆς σελήνης ἀδύνατον ἔσται τὸ προκείμενον διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν τῆς ἐλαχίστης ἐπταμήνου τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφέρειαν τῆς ὑπὸ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου μεγίστης ἀπολαμβανομένης τμήμασιν ἐπὶ μὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου ις κγ, ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ζῳδιακοῦ α κε, ὅπου δ' ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων ἢ καὶ τὰς συναμφοτέρων ἅμα παραλλάξεις ὑπερβάλλειν τὴν α κε μοῖραν, ἐκεῖ δυνατὸν ἔσται καὶ τὰς ἄκρας συνόδους ἀμφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι. ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαμεν [p. 488, 24] ἐν τῷ χρόνῳ τῆς μέσης ἐπταμήνου, ὅταν ἡ μὲν σελήνη τὴν μεγίστην ποιῆται πάροδον, ὁ δὲ ἥλιος τὴν ἐλαχίστην ἀπὸ τῶν ἐσχάτων τοῦ Ὑδροχόου μέχρι τῶν μέσων τῆς Παρθένου, παρεληλυθυῖαν ἤδη τὴν σελήνην τὸν ἥλιον ἀκριβῶς μοίραις ιδ μ, τὰς δὲ τοσαύτας μοίρας καὶ ἔτι τὸ ιβ' αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται μέσως ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ ὥραις ε, φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς μέσης ἐπταμήνου περιέχοντος ἡμέρας ϛς καὶ ὥρας ιξ ἔγγιστα ὁ τῆς ἐλαχίστης ἐπταμήνου χρόνος ἔσται ἡμερῶν ϛε καὶ ὡρῶν ιβ, καὶ διὰ τοῦτο ὁ τῆς τελευταίας καὶ περὶ τὰ μέσα

---

3. μέν] supra scr. D². 9. παραλάσειν D, alt. λ supra add. D². 10. τάς] τά D. 11. καί] om. D. παραλ¹άξεις D. 13. γίγνεσθ|αι D, γίγνεσθ^{αι}| D². 15. μεγίστην] corr. ex μέσην D². ποιεῖται A¹C. 17. παρελελυθυῖαν C, sed corr. 18. μοίραις] A¹CD, comp. B. 20. τὴν σελήνην D, sed corr. μέσως] om. C, α ιϛ μέσως B. μιᾷ] α C. 21. τῆς] seq. ras. 3 litt. D. 22. καί] comp. postea ins. C. ὁ postea ins. D.

τῆς Παρθένου συνόδου χρόνος μετὰ $\overline{\iota\beta}$ ὥρας ἔσται τοῦ τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ Ὑδροχόου. ζητητέον ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη πλεῖον τῆς $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ μοίρας παραλλάσσειν ἤτοι ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν προκειμένων δωδεκατημορίων ἢ ἐν ἀμφοτέροις κατὰ τὴν διὰ $\overline{\iota\beta}$ ὡρῶν θέσιν, τουτέστιν ὅταν τὸ μὲν ἕτερον δύνῃ, τὸ δὲ ἕτερον ἀνατέλλῃ, διὰ τὸ μηδαμῶς ἄλλως δύνασθαι τὰς ἐκλείψεις ἀμφοτέρας ὑπὲρ γῆς γίνεσθαι. πρὸς ἄρκτους μὲν οὖν πάλιν οὐδαμῇ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης κατ' οὐδεμίαν θέσιν τοσοῦτον εὑρίσκεται παραλλάσσουσα ἡ σελήνη μηδ' αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν μεῖζον ἑξηκοστῶν $\overline{\kappa\gamma}$ τῆς κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα γινομένης κατὰ πλάτος παραλλάξεως· ὅθεν ἀδύνατον γίνεται ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἐπταμήνῳ διὰ ἐκλείπειν τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀπὸ μεσημβρίας τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν κατὰ μὲν τὴν προτέραν σύνοδον προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι συνδέσμῳ, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος· πρὸς μεσημβρίαν δὲ τὴν τοσαύτην παράλλαξιν εὑρίσκομεν ἀποτελουμένην σχεδὸν ἀπὸ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, ὅταν τὰ μὲν ἔσχατα τοῦ Ὑδροχόου ἀνατέλλῃ, τὰ δὲ μέσα τῆς Παρθένου δύνῃ. παραλλάσσει γὰρ ἐν Ῥόδῳ καὶ τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον τόποις καθ' ἑκατέραν τούτων τῶν θέσεων ἡ σε-

3. *ποῦ*] supra scr. C^2. 4. *παραλάσσειν* D. 7. *ἀνατέλῃ* D, corr. D^2. 8. *γίγνεσθαι* D. 9. *οὖν*] om. C. 11. *παραλάσσουσα* D. 12. *μεῖζον — μέγιστον*] supra scr. D^2. 13. *κατά*] A^{1}D, *κατὰ τό* BC. Ante *ὅθεν* del. *ἀδύνατον* D. 14. *γίγνεται* D. *ἐκλείπειν*] -*κ*- supra scr. C, post *ἐ*- del. *γ* D. 17. *σύνοδον*] corr. ex *σύνολον* D^2. 18. *ἀποχωρεῖ* B. 22. *μέσα τῆς*] corr. ex *μέσης* D. *παρθεν* C, ˘ supra *ρ* add. C^2, *sed euan.* *παραλλάσει* A^1; *παραλάσσει* D, corr. D^2. 23. *τοῖς*] -*ς* supra scr. D^2.

λήνη κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑφαιρουμένης πρὸς μεσημβρίαν ἀνὰ ο $\overline{\mu\varsigma}$ ἔγγιστα, ὡς τὰς ἐν ἀμφοτέραις ταῖς συνόδοις παραλλάξεις ἐντεῦθεν ἤδη μείζους γίνεσθαι τῆς μιᾶς μοίρας καὶ τῶν $\overline{\kappa\varepsilon}$ ἑξηκοστῶν. πλείονος δὴ γινομένης τῆς πρὸς μεσημβρίαν παραλλάξεως ἐν τοῖς ἔτι τούτου τοῦ παραλλήλου βορειοτέροις φανερόν, ὅτι δυνατὸν ἔσται τοῖς κατ' αὐτοὺς οἰκοῦσι δὶς ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἐπταμήνῳ ἔκλειψιν ἡλίου φανῆναι, κατὰ μόνην μέντοι πάλιν τὴν ἀπ' ἄρκτων τοῦ διὰ μέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης ἐκλείψεως προσάγῃ τῷ καταβιβάζοντι συνδέσμῳ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἀποχωρῇ τοῦ ἀναβιβάζοντος.

καταλείποιτο δ' ἂν ἐπιδεῖξαι καί, ὅτι διὰ μηνὸς ἑνὸς οὐ δυνατὸν ἔσται δὶς τὸν ἥλιον ἐκλείπειν ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένῃ οὔτ' ἐν τῷ αὐτῷ κλίματι οὔτ' ἐν διαφόροις, κἂν πάντα τις ἅμα ὑπόθηται τὰ μὴ δυνάμενα μὲν συνδραμεῖν, συλλαμβανόμενα δ' ἄλλως τῷ δυνατὸν ποιῆσαι τὸ προκείμενον, λέγω δέ, κἂν τὴν μὲν σελήνην κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα ὑποθώμεθα, ἵνα πλεῖον παραλλάσσῃ, τὸν δὲ μῆνα ἐλάχιστον, ἵνα ὅσῳ δυνατὸν ἐλαχίστῳ μείζων ἡ κατὰ πλάτος μηνιαία πάροδος γίνηται τῆς ὑπὸ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου περιεχομένης, κἂν ἀδιαφόρως ταῖς τε ὥραις καὶ

---

2. ο] ins. D^2. 3. τὰς ἐν] ταῖς ἐν C, ταισυν D (ι mut. in σ?). 4. γίνεσθαι] corr. ex γενέσθαι D^2. 5. γιγνομένης D. 6. ἔτι] -τ- in ras. A^1. 8. ἐλαχίστῳ D. 11. πρώτης] bis D, sed corr. 14. ἐπιδεῖξαι] -π- mut. in τ C^2, ἔτι δεῖξαι D. διά] post ras. 2 litt. D. 16. οὔτ' ἐν (pr.)] ο- corr. ex τ in scrib. C, οὔτε D, οὔτε ἐν D^2. οὔτ' ἐν (alt.)] οὔτε D, οὔτε ἐν D^2. 17. κἄν] ϛ᾽ C. τις] corr. ex τη D^2. 18. συνλαμβανόμενα A^1BC. 20. κατὰ τό] corr. ex κατ D. 21. παραλάσσῃ D. 23. ὑπὸ τῶν] ὑπὸ τ- in ras. A^1. ἐλλειπτικῶν D, corr. D^2.

τοῖς δωδεκατημορίοις καταχρησώμεθα, καθ' ὧν τὰς μεγίστας φαίνεται παραλλάξεις ποιουμένη.

ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ μέσῳ μηνὶ ἡ μὲν κατὰ μῆκος ἑκατέρου τῶν φώτων πάροδος ἐπιλαμβάνει μέσως μοίρας $\overline{κθ}$ $\overline{ς}$, ἡ δὲ κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τῆς σελήνης μοίρας $\overline{κε}$ $\overline{μθ}$, τούτων δ' αἱ μὲν $\overline{κθ}$ $\overline{ς}$ τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσιν τῆς μέσης μοῖραν μίαν $\overline{η}$, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης $\overline{κε}$ $\overline{μθ}$ μοῖραι κατὰ τὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ περιγείου μεγίστην πάροδον προστιθέασι τῇ μέσῃ μοίρας $\overline{β}$ $\overline{κη}$, ἐὰν ἀκολούθως τοῖς προαποδεδειγμένοις συνθέντες τὰς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀνωμαλιῶν προσθαφαιρέσεις τῶν γινομένων $\overline{γ}$ $\overline{λς}$ τὸ ιβ′ τὰ ο $\overline{ιη}$ προσθῶμεν, οἷς ὁ ἥλιος ἐλλελοίπει, ποιήσομεν τμήματα $\overline{α}$ $\overline{κς}$ καὶ τοσούτοις ἔξομεν ἐλάσσονα τὴν τοῦ ἐλαχίστου μηνὸς πάροδον τῆς ἐν τῷ μέσῳ μηνὶ κατά τε μῆκος καὶ κατὰ πλάτος· ὥστ', ἐπειδήπερ ἡ τοῦ μέσου μηνὸς κατὰ πλάτος πάροδος μοιρῶν ἐστιν $\overline{λ}$ $\overline{μ}$, τὴν τοῦ ἐλαχίστου πάροδον γίνεσθαι μοιρῶν $\overline{κθ}$ ιδ, αἵτινες ποιοῦσιν ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζῳδιακῷ μεγίστου κύκλου τμήματα $\overline{β}$ $\overline{λγ}$ ἔγγιστα. ἀλλὰ ἡ πᾶσα τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου πάροδος συνάγεται κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης τμημάτων $\overline{α}$ $\overline{ς}$, ὡς μείζονα

---

6. $\overline{μθ}$] corr. ex $\overline{με}$ D^2. 8. ἀφαιροῦσιν] -ιν e corr. A^1C, ἀφαιροῦσι BD (-ι in ras. D). 10. τοῦ] supra scr. D^2. 11. προαποδεδειγμένοις] π- e corr. in scrib. C. 13. γιγνομένων D. 14. ποιήσομεν] corr. ex ποιήσωμεν D, ποιήσωμεν A^1BC. τμήματα] -τα supra scr. D. 15. $\overline{α}$] μι$\overline{α}$ D. ἔξωμεν D, sed corr. 16. Ante μηνός del. τ D. κα$\overline{τά}$ D, ut saepius. 17. ὥστ' — 18. πάροδος] mg. D^2 (ὥστε), πάροδος etiam in textu. 18. ἐστιν] comp. B, -ν eras. D. 21. τμήμ$\overline{α}$ D. 22. ἐλάχ^{ι}στον D, sed corr. 23. $\overline{α}$\ μι$\overline{α}$ D.

γίνεσθαι τὴν τοῦ ἐλαχίστου μηνὸς πάροδον τμήμασιν
$\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\xi}$. δέον οὖν ἂν εἴη πάντως, εἴπερ ἐν τῷ ἑνὶ μηνὶ
δὶς ὁ ἥλιος ἐκλείποι, ἤτοι κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν τῶν
συνόδων μηδὲν παραλλάσσειν τὴν σελήνην, κατὰ δὲ
τὴν ἑτέραν πλεῖον τῶν $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\xi}$, ἢ καθ' ἑκατέραν μὲν
πάλιν τῶν συνόδων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραλλάσσειν, τὴν
δ' ὑπεροχὴν τῶν παραλλάξεων μείζονα εἶναι τῶν $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\xi}$,
ἢ συναμφοτέρας τὰς παραλλάξεις πλείονα τῶν αὐτῶν
συνάγειν τμημάτων, ὅταν ἡ μὲν τῆς ἑτέρας συνόδου
γίνηται πρὸς ἄρκτους, ἡ δὲ τῆς ἑτέρας πρὸς μεσημβρίαν.
ἀλλ' οὐδαμῆ τῆς γῆς ἐν ταῖς συζυγίαις οὐδὲ κατὰ τὸ
ἐλάχιστον ἀπόστημα πλεῖον ἡ σελήνη κατὰ πλάτος
παραλλάσσει τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑπολογουμένης
μιᾶς μοίρας. οὐκ ἄρα ἔσται δυνατὸν ἐν τῷ ἐλαχίστῳ
μηνὶ δὶς ἐκλείπειν τὸν ἥλιον, ὅταν ἤτοι κατὰ μὲν τὴν
ἑτέραν τῶν συνόδων μηδὲν ἡ σελήνη παραλλάσσῃ ἢ
κατ' ἀμφοτέρας ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραλλάσσῃ, τῆς ὑπεροχῆς
αὐτῶν μὴ πλείονος γινομένης τῆς μιᾶς μοίρας δέον
καὶ τῶν $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\xi}$. μόνως ἂν οὖν τὸ προκείμενον δύναιτο
συμβαίνειν, εἰ ἐπὶ τὰ ἐναντία γινομένης ἑκατέρας τῶν

---

1. ἐλαχ^{ς}τον D. 2. $\bar{\alpha}$] $\overset{\alpha}{\mu\iota\bar{\alpha}}$ D. ἂν οὖν D. 3. δίς] δ^{ς} supra scr. D. ὁ] om. D. Mg. ὁ ☾ δίς D^2. 4. παραλλάσειν D. 5. Ante $\bar{\alpha}$ eras. ἀ D. ἑκατέραν] corr. ex ἑκατέρα D^2, ἑτέραν A^1. 6. πάλιν] om. A^1, corr. ex πάροδον D^2. παραλλάσει| D. 7. δ' ὑπεροχήν] corr. ex δυοπεροχήν D. 8. πλείονα] D et post ras. 5 litt. A^1, πλείονασ BCD^2. 10. ἄρκτον D. 11. ταῖς] τ$\overset{\text{ς}}{\text{ς}}$c D. κατά] $\kappa\overset{\tau}{\gamma}$ D. 12. κατά] corr. ex δὲ κατά D, κατὰ τό C. 14. δυνατόν] corr. ex ἀδύνατον C^2. 16. συνόδων] συζυγιῶν D. ἡ σελήνη] ἡσ D, ἡ $\text{c}^{\text{ε}\nu}$ D^2. παραλλάσσει A^{1}C. 17. παραλλάσῃ D. 19. $\bar{\alpha}$] $\overset{\alpha}{\mu\iota\bar{\alpha}}$ D. τό] ins. D^2. δύναιτο] corr. ex δύναιτον D; δύναται C, sed videtur corr. C^2. 20. συμβαίνειν] τὸ συμβαίνειν C.

παραλλάξεων ἐξ ἀμφοτέρων πλείονα τῶν ᾱ κ̄ξ̄ τμήματα συνάγοιτο. τοῦτο δ' ἐπὶ διαφόρου μὲν οἰκουμένης ἐνδεχόμενον ἔσται διὰ τὸ δύνασθαι παρὰ μὲν τοῖς βορειοτέροις τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένῃ πρὸς μεσημβρίαν παραλλάσσειν τὴν σελήνην, παρὰ δὲ τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν ἀντιχθόνων καλουμένων πρὸς ἄρκτους παραλλάσσειν μετὰ τὴν τοῦ ἡλίου παράλλαξιν ἀπὸ ο κ̄ε̄ μέχρι μοίρας ᾱ, ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς οἰκουμένης οὐκ ἄν ποτε συμβαίη διὰ τὸ πλεῖστον τὴν σελήνην παραλλάσσειν ὡσαύτως παρὰ μὲν τοῖς ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν οὐ πλεῖον ἑξηκοστῶν κ̄ε̄ πρὸς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν, παρὰ δὲ τοῖς βορειοτάτοις ἢ νοτιωτάτοις αὐτῶν μὴ πλεῖον ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα τῆς προκειμένης μιᾶς μοίρας, ὡς καὶ οὕτως ἔτι ἐλάσσονας συνάγεσθαι συναμφοτέρας τὰς παραλλάξεις τῶν ᾱ κ̄ξ̄ τμημάτων· πολλῷ δὲ ἐλάσσονος ἐπὶ τῶν μεταξὺ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου πέρατος ἑκατέρας τῶν ἀντικειμένων παραλλάξεων ἀεὶ γινομένης προκόπτοι ἂν ἔτι μᾶλλον παρ' αὐτοῖς τὸ ἀδύνατον. παρὰ μὲν τοῖς αὐτοῖς ἄρα οὐδαμῇ τῆς γῆς δὶς ἐν τῷ ἑνὶ μηνὶ δυνατὸν ἔσται τὸν ἥλιον ἐκλείπειν, παρὰ δὲ διαφόροις οὐδαμῇ τῆς αὐτῆς οἰκουμένης· ἅπερ ἡμῖν προέκειτο δεῖξαι.

---

1. ᾱ] μία D. τμημα D. 2. συνάγοι D, corr. D². 6. νοτιωτέροις] corr. ex νοτειοτέροις D, et similiter saepius. ἰσημερινοῦ] ἰ- ins. D², -ρι- e corr. D. ἀντιχθόνῖ D. 8. κ̄ε̄] κ̄ B. 9. οἰκουμένης D, sed corr. 12. μεσεμβρίας D, sed corr. 19. γιγνομένης D. 21. ἥλιον] et seqq. multis compp. C uersus finem fol. 188ʳ.

ξ′. *Πραγματεία κανονίων ἐκλειπτικῶν.*

Ποίας μὲν οὖν διαστάσεις τῶν συζυγιῶν εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν ἐκλείψεων ὀφείλομεν παραλαμβάνειν, διὰ τούτων ἡμῖν γέγονε δῆλον, ὅπως δὲ τῶν τε κατ' αὐτὰς μέσων χρόνων διακριθέντων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς παρόδων τῆς σελήνης ἐπιλογισθεισῶν ἐπὶ μὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τῶν φαινομένων, ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τῶν ἀκριβῶν, διὰ τῶν κατὰ πλάτος ἐποχῶν τῆς σελήνης προχείρως ἐπισκέπτεσθαι δυνώμεθα τάς τε πάντως ἐσομένας ἐκλειπτικὰς τῶν συζυγιῶν καὶ τούτων τά τε μεγέθη καὶ τοὺς χρόνους τῶν ἐπισκοτήσεων, ἐπραγματευσάμεθα κανόνια πρὸς τὴν τοιαύτην διάκρισιν δύο μὲν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν, δύο δὲ τῶν σεληνιακῶν κατά τε τὸ μέγιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον τῆς σελήνης ἀπόστημα, ὑποθέμενοι τὴν παραύξησιν τῶν ἐπισκοτήσεων διὰ δωδεκάτου μέρους τῆς ἐπισκοτουμένης διαμέτρου ἑκατέρου τῶν φώτων.

τὸ μὲν οὖν πρῶτον κανόνιον τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων, ὃ περιέχει τοὺς κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ἐκλειπτικοὺς ὅρους, τάξομεν ἐπὶ στίχους μὲν $\overline{\text{κε}}$, σελίδια δὲ $\bar{\delta}$. τούτων δὲ τὰ μὲν δύο τὰ πρῶτα περιέξει τὴν κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου φαινομένην πάροδον ἐφ' ἑκάστης τῶν ἐπισκο-

---

1. ξ′] mg. BC, om. A^1D. *πραγματεία κανονίων ἐκλειπτικῶν*] cum superioribus coniuncta D signis ⁜ distincta, etiam mg. D^2. 3. *ἐγλείψεων* D, sed corr. 4. *γέγονεν* BC. 7. *παροδικῶν* D, mg. *ἐποχῶν* D^2. *συζυγιῶν*] *συ-* supra scr. C. 8. Ante *διά* del. *ε* D. *τῶν* (alt.)] corr. ex *τῆς* D^2. 9. *ἐποχῆς* D, corr. D^2. 10. *ζυγιῶν* C. 12. *πρὸς τήν*] *ποστ*$^{\Lambda}$| C. 14. *τε*] om. D. *τό* (alt.)] om. D. 15. *τῇ σελήνῃ* D. 16. *τῆς* — 17. *ἑκατέρου*] om. D. 18. *τό*] *τ-* ins. D^2. *ἐκλείψεων*] mg. D^2. 19. *τό*] om. C. 21. $\bar{\delta}$] corr. ex $\bar{\alpha}$ D. *δύο*] $\overline{\text{β}}$ B.

τήσεων· ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν τοῦ ἡλίου διάμετρος ἑξηκοστῶν ἐστιν λα κ, ἡ δὲ τῆς σελήνης καὶ αὐτὴ κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἐδείχθη [p. 421, 3] τῶν αὐτῶν λα κ, καὶ διὰ ταῦτα, ὅταν τὸ φαινόμενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ τοῦ μὲν ἡλιακοῦ κέντρου ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν κέντρων ἀμφοτέρων μεγίστου κύκλου ἑξηκοστὰ λα κ, τοῦ δὲ συνδέσμου ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ϛ κατὰ τὸν προεκτεθειμένον [p. 482, 1] λόγον τὸν τῶν ια λ πρὸς τὸ α, τότε πρῶτον κατὰ τὴν ἐπαφὴν ἔσται τοῦ ἡλίου, κατὰ μὲν τῶν πρώτων στίχων τῶν σελιδίων τάξομεν τοῦ μὲν πρώτου τὰς πδ μοίρας, τοῦ δὲ δευτέρου τὰς σος, κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τοῦ μὲν πρώτου πάλιν τὰς ϙϛ, τοῦ δὲ δευτέρου τὰς σξδ. καὶ ἐπεὶ τῷ δωδεκάτῳ τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου ἐπιβάλλει τοῦ λοξοῦ κύκλου μιᾶς μοίρας ἑξηκοστὰ λ ἔγγιστα, τοῖς τοσούτοις αὐξομειώσομεν τὰ προκείμενα δύο σελίδια ἀπὸ τῶν ἄκρων ἀρξάμενοι μέχρι τῶν περὶ τοὺς μέσους στίχους· ἐπὶ γὰρ τῶν μέσων τάξομεν τάς τε ϙ μοίρας καὶ τὰς σο. τὸ δὲ τρίτον σελίδιον περιέξει τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἐπὶ μὲν τῶν ἄκρων στίχων παρατιθεμένων τῶν τῆς ἐπαφῆς ο ο, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς αὐτῶν τοῦ ἑνὸς δακτύλου ἀντὶ τοῦ ιβ′ τῆς διαμέτρου καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν λοιπῶν τῷ ἑνὶ δακτύλῳ τῆς παραυξήσεως γινομένης μέχρι τοῦ μέσου στίχου, εἰς ὃν ὁ

---

2. ἐστιν] comp. B, -ν del. D². 4. ταῦτα] corr. ex τὰ αὐτά D², ταὐτά B. 7. μοίρας ϛ] om. D. 8. τόν (alt.) — 9. α] mg. D². 9. α] ἓν μ^οι^ϛ D. 10. τῶν σελιδίων] corr. ex σελίδων D². 13. ϙϛ] corr. ex ις D² euan. 15. λ] e corr. D. 16. τοιούτοις D. αὐξομειώσομεν] D², αὐξομιώσομεν A¹BCD. προκείνα D. 18. Ante τάς del. τε D. 22. τοῦ (alt.)] τό C. ιβ′] ι̂ β̂ A¹CD, ι β B. 24. γινομένης D.

τῶν δώδεκα δακτύλων ἀριθμὸς καταντήσει. τὸ δὲ τέταρτον σελίδιον περιέξει τὰς γινομένας τοῦ κέντρου τῆς σελήνης παρόδους καθ' ἑκάστην ἐπισκότησιν, ὡς μὴ συνεπιλογιζομένων μέντοι μηδέπω μήτε τῶν ἐπικινήσεων τοῦ ἡλίου μήτε τῶν ἐπιπαραλλάξεων τῆς σελήνης.

τὸ δὲ δεύτερον κανόνιον τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων, ὃ περιέχει τοὺς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ἐκλειπτικοὺς ὅρους, τάξομεν τὰ μὲν ἄλλα ὡσαύτως τῷ πρώτῳ, ἐπὶ στίχους δὲ κ̄ξ̄ καὶ σελίδια δ̄ διὰ τὸ τὴν μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος τοιούτων δεδεῖχθαι [p. 479, 14] ῑξ̄ καὶ ἑξηκοστῶν μ̄, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ῑε̄ καὶ ἑξηκοστῶν μ̄, ὅταν δὲ πρώτως κατὰ τὴν ἐπαφὴν γίνηται τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη, τότε τὸ φαινόμενον κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ μὲν ἡλιακοῦ κέντρου πάλιν μοίρας μιᾶς ἑξηκοστὰ λ̄γ̄ καὶ δεύτερα κ̄, τῶν δὲ συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ϛ̄ κδ̄· γίνονται γὰρ οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ἄκρων στίχων τοῦ φαινομένου πλάτους ἀριθμοὶ ὅ τε τῶν π̄γ̄ λ̄ϛ̄ καὶ ὁ τῶν σ̄ος̄ κδ̄ καὶ πάλιν ὅ τε τῶν ϙ̄ϛ̄ κδ̄ καὶ ὁ τῶν σ̄ξ̄γ̄ λ̄ϛ̄, ὁ δ' ἐπὶ τοῦ μέσου τῶν δακτύλων διὰ τὴν ὁμοίαν ὑπεροχὴν δώδεκα δακτύλων καὶ ἔτι τοῦ ἑνὸς πεμπτημορίων δ̄, καθ' ὃν καὶ μονῆς γίνεται πάροδος.

---

1. *δώδεκα*] ῑβ̄ B. 2. *τέταρτον*] δ' B. *γιγνομένας* D. 4. *συν*|*επιλογιζομένων* mut. in *συνε*|*πιλογιζομένων* A^1. 6. *δεύτερον*] β' B. 8. *ἐγλειπτικούς* D, corr. D^2. 9. *δέ*] supra scr. D^2. δ̄] corr. ex ε̄ D^2. 12. *ἡ*] postea ins. D. 13. *ἡλίου*] corr. ex *ἡλιακοῦ* D^2. *πρώτως*] corr. ex *πρῶτον* D^2. 14. *γίγνηται* D. 16. *μιᾶς*] om. D. 17. *τοῦ*] e corr. D, deinde del. *ἄκρων στίχοι τοῦ φαινομένου πλάτους*. 18. *γίγνονται* D. *γάρ*] supra scr. D^2. *στίχοι* D. 20. σ̄ος̄] corr. ex σ̄ις̄ D^2. *δ*] ins. D^2. ϙ̄ϛ̄] supra scr. D^2, ρ̄ϛ̄ D. 22. *ἔτι*] corr. ex *ἔτι τι* C^2, ex *ἐπί* D. 23. *γίγνεται* D.

τῶν δὲ σεληνιακῶν κανονίων ἑκάτερον τάξομεν ἐπὶ στίχους μὲν $\overline{με}$, *σελίδια δὲ* $\bar{ε}$, *καὶ τῷ μὲν πρώτῳ τοὺς τοῦ πλάτους ἀριθμοὺς παραθήσομεν ὡς ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐδείχθη κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα ἑξηκοστῶν* $\overline{ιε}$ $\bar{μ}$, *ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν* $\bar{μ}$ $\overline{μδ}$, *ὥστε, ὅταν πρώτως ἅπτηται τῆς σκιᾶς ἡ σελήνη, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ μὲν κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων μεγίστου κύκλου ἑξηκοστὰ* $\overline{νς}$ $\overline{κδ}$, *τῶν δὲ συνδέσμων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας* $\bar{ι}$ *καὶ ἑξηκοστὰ* $\overline{μη}$, *κατὰ μὲν τῶν πρώτων στίχων τάξομεν τόν τε τῶν οθ* $\overline{ιβ}$ *ἀριθμὸν καὶ τὸν τῶν* $\overline{σπ}$ $\overline{μη}$, *κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τόν τε τῶν* $\bar{ρ}$ *καὶ ἑξηκοστῶν* $\overline{μη}$ *καὶ τῶν* $\overline{σνθ}$ $\overline{ιβ}$· *καὶ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρώτοις τὴν αὐξομείωσιν αὐτῶν ποιησόμεθα τοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ ιβ' τῆς τότε σεληνιακῆς διαμέτρου τριάκοντα ἑξηκοστοῖς. τῷ δὲ δευτέρῳ κανονίῳ τοὺς τοῦ πλάτους ἀριθμοὺς παραθήσομεν ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης, καθ' ὃ ἀπόστημα ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς ἐδείχθη ἑξηκοστῶν* $\overline{ιζ}$ $\bar{μ}$, *ἡ δ' ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν* $\overline{με}$ $\overline{νς}$, *ὥστε, ὅταν πρώτως ἅπτηται τῆς σκιᾶς ἡ σελήνη, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι*

---

2. $\overline{με}$] -ε e corr. D^2. *πρώτῳ*] $\widehat{\alpha}$ B. 4. Ante *οὔσης* del. *ἑξηκοστ* D. *οὔσης τῆς σελήνης*] *-σης τῆς* ((in ras. A^1. *ἐπεί*] ex parte mg. A^1. 7. *τῶν* — 8. *σελήνη*] mg. D^2 (*ἡ σελήνη* etiam in textu D). 11. $\overline{νς}$] corr. ex $\overline{νδ}$ C. *τοῦ*] supra scr. D^2. 15. *καί* (pr.)] *καὶ τόν* D. $\overline{σνθ}$] corr. ex $\overline{σνε}$ D^2 euan. *τά*] *-ά* del. D. 16. *ἐπιβάλλουσιν* D. 22. $\overline{με}$] *μέν* C, *del.* C^2, mg. $\overline{με}$ C^2. *πρώτως*\] *πρῳ* D, *ο* mut. in *ω* D^2. 23. *τό*] om. D.

τοῦ μὲν κέντρου τῆς σκιᾶς πάλιν ὁμοίως μοῖραν μίαν καὶ ἑξηκοστὰ γ̄ λ̄ϛ̄, τοῦ δὲ συνδέσμου ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου μοίρας ιβ̄ καὶ ἑξηκοστὰ ιβ̄. διὰ τοῦτο δὴ κατὰ μὲν τῶν πρώτων στίχων τάξαντες τόν τε τῶν ο̄ξ̄ μη̄ ἀριθμὸν καὶ τὸν τῶν σπβ̄ ιβ̄, κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τόν τε τῶν ρβ̄ ιβ̄ καὶ τὸν τῶν σνξ̄ μη̄, πάλιν τὴν αὐξομείωσιν αὐτῶν ποιησόμεθα τοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ ιβ′ τῆς τότε σεληνιακῆς διαμέτρου λ̄δ̄ ἑξηκοστοῖς. τὰ δὲ τῶν δακτύλων τρίτα σελίδια τὸν αὐτὸν τρόπον περιέξει τοῖς ἡλιακοῖς καὶ ὁμοίως τὰ ἐφεξῆς καὶ περιέχοντα τὰς παρόδους τῆς σελήνης καθ' ἑκάστην τῶν ἐπισκοτήσεων τάς τε ἑκατέρας τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως καὶ ἔτι τὰς τοῦ ἡμίσους τῆς μονῆς.

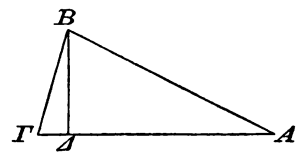
ἐπελογισάμεθα δὲ καθ' ἑκάστην τῶν ἐπισκοτήσεων τὰς ἐκκειμένας παρόδους τῆς σελήνης γραμμικῶς, συγχρησάμενοι μέντοι ταῖς δείξεσιν ὡς ἐφ' ἑνὸς ἐπιπέδου καὶ ὡς ἐπ' εὐθειῶν διὰ τὸ τὰς μέχρι τοῦ τηλικούτου μεγέθους περιφερείας ἀδιαφορεῖν πρὸς αἴσθησιν τῶν ὑπ' αὐτὰς εὐθειῶν καὶ ἔτι ὡς μηδενὶ πάλιν ἀξιολόγῳ διαφερούσης τῆς ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου παρόδου τῆς σελήνης παρὰ τὴν πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων θεωρουμένην. μὴ γὰρ ὑπολάβῃ τις ἡμᾶς ἠγνοηκέναι, διότι καὶ καθόλου πρὸς τὴν κατὰ μῆκος πάροδον τῆς σελήνης γίνεταί τις διαφορὰ παρὰ τὸ συγχρᾶσθαι ταῖς τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερείαις ἀντὶ τῶν τοῦ διὰ μέσων, καὶ ἔτι τοὺς τῶν συζυγιῶν χρόνους οὐκ ἐξακολουθεῖ

---

1. μίαν] ᾱ B. 5. σπβ̄] -β̄ e corr. D. 7. ἐπιβάλλουσ̈ D.
10. περιέχει BC. περιέχοντα] περέχοντα D. 11. ἑκάτ D.
15. συνχρησάμενοι D, sed corr. 16. ἐπιπέδου] -ι- e corr. C.
21. τήν] -ή- e corr. D. τόν] -όν e corr. D². 24. συνχρᾶσθαι D, sed corr. 25. τῶν] τῶν διά D.

τοὺς αὐτοὺς ἀπαραλλάκτως εἶναι τοῖς μέσοις τῶν ἐκλείψεων.

ἐὰν γὰρ ἀπολάβωμεν ἀπὸ τοῦ *Α* συνδέσμου δύο τῶν προκειμένων κύκλων ἴσας περιφερείας τήν τε *ΑΒ* καὶ τὴν *ΑΓ* καὶ ἐπιζεύξαντες τὴν *ΒΓ* ὀρθὴν ἀπὸ τοῦ *Β* πρὸς τὴν *ΑΓ* γράψωμεν τὴν *ΒΔ*, φανερὸν αὐτόθεν ἔσται τῆς μὲν σελήνης ἐπὶ τοῦ *Β* ὑποτιθεμένης, ὅτι τῇ *ΑΓ* τοῦ διὰ μέσων περιφερείᾳ συγχρησαμένων ἡμῶν ἀντὶ τῆς *ΑΔ* διὰ τὸ πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου τὰς πρὸς αὐτὸν παρόδους θεωρεῖσθαι τῇ *ΓΔ* διοίσει τὸ παρὰ τὴν ἔγκλισιν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου διάφορον. τοῦ δὲ ἡλίου πάλιν ἢ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ τοῦ *Β* νοηθέντος ὁ μὲν τῆς συζυγίας χρόνος ἔσται κατὰ τὸ ἀδιάφορον τῶν κύκλων, ὅταν καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ *Γ* γένηται, ὁ δὲ μέσος τῆς ἐκλείψεως, ὅταν κατὰ τὸ *Δ*, διὰ τὸ πάλιν τοὺς μέσους χρόνους τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου θεωρεῖσθαι· καὶ διοίσει ὁ τῆς συζυγίας χρόνος τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως τῇ *ΓΔ* περιφερείᾳ.



ἀλλὰ αἴτιον τοῦ μὴ καὶ ταύτας ἡμᾶς συνεπιλογί-

---

1. ἀπαραλάκτως D, corr. D^2; ἀπαλλάκτως C. 9. ὑποτίθεμεν D, corr. D^2. 11. συνχρησαμένων D, corr. D^2. 12. *ΑΔ*] *Α-* e corr. D. 14. ἔγκλησιν B. 15. ἡλίου] ἡ $\bar{\delta}$ D. 17. διάφορον D, corr. D^2. 19. Post ὅταν del. τὸ μέσ D^2. 23. τῇ] $\hat{\tau}$ D. περιφερεία D, ι add. D^2. 24. καὶ ταύτας] -αἱ τ- corr. ex ατ C. ταύτας\ ταῦσ D, σ eras.

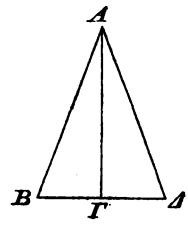
ξεσθαι τὰς περιφερείας ἐν ταῖς κατὰ μέρος πραγματείαις τὸ μικρὰς εἶναι καὶ ἀνεπαισθήτους αὐτῶν τὰς διαφοράς, καὶ ὅτι τὸ μὲν ἀγνοῆσαί τι τῶν τοιούτων ἄτοπον, τὸ δ' ἕνεκεν τῆς ἐν ταῖς παρ' ἕκαστα μεθόδοις κατασκελείας ἑκόντα καταφρονῆσαί τινος τῶν τηλικούτων, ἡλίκα καὶ παρὰ τὰς ὑποθέσεις καὶ παρὰ τὰς τηρήσεις αὐτὰς ἐνδέχεται παραθεωρεῖσθαι, τοῦ μὲν κατὰ τὸ ἁπλούστερον χρησίμου πλείστην αἴσθησιν ἐμποιεῖ, τοῦ δὲ περὶ τὰ φαινόμενα διαμαρτανομένου ἢ οὐδεμίαν ἢ παντάπασι βραχεῖαν. τὴν γοῦν ὁμοίαν τῇ ΓΔ περιφερείᾳ καθόλου μὲν οὐ μείζονα εὑρίσκομεν ἑξηκοστῶν $\bar{\varepsilon}$ μιᾶς μοίρας· δείκνυται γὰρ τοῦτο διὰ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος, δι' οὗ καὶ τὰς διαφορὰς ἐπελογισάμεθα τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερειῶν πρὸς τὰς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ὡς ἐπὶ τῶν διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσημερινοῦ γραφομένων κύκλων· ἐπὶ δὲ τῶν ἐκλείψεων οὐ μείζονα δύο ἑξηκοστῶν, ἐπειδήπερ, οἵων μέν ἐστιν ἑκατέρα τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ περιφερειῶν $\overline{\iota\beta}$· σχεδὸν γὰρ μέχρι τηλικούτων φθάνουσιν αἱ κατὰ τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης πάροδοι· τοιούτου ἐστὶν ἡ ΒΔ ἑνὸς ἔγγιστα· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ΑΔ τῶν αὐτῶν $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\nu\eta}$ ἔγγιστα, καὶ καταλείπεται ἡ ΓΔ λοιπὴ δύο ἑξηκοστῶν, ἅπερ οὐδὲ ἑκκαιδέκατον ποιεῖ μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς· περὶ δὲ τὸ τοσοῦτον ἀκριβεύεσθαι κενοδόξου μᾶλλον

---

1. κατά] κ$^{\alpha}$ D, $^{\alpha}$ add. D^{2}, ut saepius. 3. ὅτι] ὅτ- in ras. A^{1}. μέν] corr. ex $\overline{\mu\varepsilon}$ D^{2}. τοιούτων] supra scr. D^{2}.

4. ἐν] corr. ex $\bar{\varepsilon}$ D^{2}. 5. ἑκόν$^{\alpha}$ D, $^{\alpha}$ add. D^{2}. 6. τάς (pr.) — 18. ἐστιν ἑκ-] in ras. D. 8. ἐνποιεῖν D, sed corr. 11. εὑρίσκωμεν D, sed corr., supra εὑ- add. η. 12. γάρ] γ$^{\alpha}$ C. 13. ἐπελογησάμεθα A^{1}D, corr. D. 15. τῶν (sec.)] τοῦ B. 16. δέ] δ- in ras. A^{1}. 20. τοιούτων D. 23. ἰσημερινῆς] -ς add. D^{2}. 24. Post τοσοῦτον ras. 2 litt.

ἢ φιλαλήθους ἂν εἴη. διὰ μὲν δὴ ταῦτα καὶ τὰς ἐκκειμένας τῶν ἐπισκοτήσεων παρόδους τῆς σελήνης ὡς ἀδιαφορούντων πρὸς αἴσθησιν τῶν κύκλων πεπραγματεύμεθα, γέγονεν δ' ἡμῖν ὁ τοιοῦτος ἐπιλογισμὸς ὡς ἐφ' ἑνὸς ἢ δύο πάλιν ὑποδειγμάτων περιέχων οὕτως.



ἔστω γὰρ τὸ μὲν τοῦ ἡλίου ἢ τὸ τῆς σκιᾶς κέντρον τὸ *A*, ἡ δ' ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου εὐθεῖα ἡ *BΓΔ*, καὶ ὑποκείσθω τὸ μὲν *B* κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἅπτηται τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ *Δ*, ὅταν ἀποχωροῦσα· καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν *AB* καὶ *AΔ* ἤχθω ἀπὸ τοῦ *A* ἐπὶ τὴν *BΔ* κάθετος ἡ *AΓ*. ὅτι μὲν οὖν, ὅταν κατὰ τὸ *Γ* γένηται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅ τε μέσος χρόνος γίνεται τῆς ἐκλείψεως καὶ ἡ μεγίστη ἐπισκότησις, φανερὸν ἔκ τε τοῦ τὴν μὲν *AB* τῇ *AΔ* ἴσην εἶναι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν *BΓ* πάροδον τῇ *ΓΔ*, καὶ ἐκ τοῦ τὴν *AΓ* πασῶν ἐλάσσονα εἶναι τῶν ἐπὶ τῆς *BΔ* τὰ δύο κέντρα ἐπιζευγνυουσῶν. δῆλον δ', ὅτι καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν *AB* καὶ *AΔ* συναμφοτέρας περιέχει τὰς ἐκ τῶν κέντρων τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σκιᾶς, ἡ δὲ *AΓ* ἐλάττων ἐστὶν ἑκατέρας αὐτῶν τῷ ὑπὸ τῆς ἐπισκοτήσεως ἀπολαμβανομένῳ μέρει τῆς τοῦ ἐκλείποντος διαμέτρου.

---

3. ἀδιαφορούντων] ante -τ- ras. 1 litt. D. 4. γέγονε A^1. 5. πέχων D, et similiter saepius. οὗτ̃ D. 6. ἡλίου] ἡ ∂ D. 7. δ'] e corr. D^2. 9. ἡ] corr. ex ν D^2. 10. B] seq. ras. 2 litt. D. 13. ἐπεζευχθεισῶν D, corr. D^2. 16. τῆς σελήνης] om. C. 19. πάρδον A^1. 20. ἐπιζευγνυουσῶν] -ο- *in ras.* C. 23. ἡ] ins. D^2.

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων γινέσθω παραδείγματος ἕνεκεν ἡ ἐπισκότησις δακτύλων γ̄, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον τὸ A τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον. ἐπὶ μὲν οὖν ἄρα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης ἡ μὲν AB γίνεται ἑξηκοστῶν λα̅ κ̄ [p. 500, 4] *καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ϗπα̅ μ̄ξ̄, ἡ δὲ AΓ τῶν αὐτῶν κγ̄ λ̄· ἐλάσσων γάρ ἐστιν τῆς AB τοῖς γ̄ ιβ′ τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου, τουτέστιν τοῖς ξ̄ ν̄· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς φνβ̄ ιε̄· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς BΓ ἔσται* [Eucl. I, 47] *τῶν αὐτῶν υκθ̄ λβ̄, αὐτὴ δὲ ἡ BΓ μήκει κ̄ μ̄γ̄ ἐγγιστα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ κανονίῳ τῶν ἡλιακῶν τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ′ σελιδίου· ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος τῆς σελήνης ἡ μὲν AB πάλιν γίνεται ἑξηκοστῶν λγ̄ κ̄* [p. 501, 13] *καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ϗαρια̅ ξ̄, ἡ δὲ AΓ τῶν αὐτῶν κε̄ λ̄ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς χν̄ ιε̄, λοιπὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς BΓ ἑξηκοστῶν υξ̄ νβ̄· καὶ μήκει ἄρα ἡ BΓ ἔσται τῶν αὐτῶν κα̅ κη̅, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ἐν τῷ β′ κανονίῳ τῶν ἡλιακῶν τοῖς γ̄ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ′ σελιδίου.*

πάλιν ὑποκείσθω τὸ A κέντρον τῆς σκιᾶς καὶ ἡ ἐπισκότησις τοῦ αὐτοῦ δ′ τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου. ἐπὶ μὲν ἄρα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος τῆς σελήνης ἡ μὲν AB γίνεται ἑξηκοστῶν νϛ̄ κδ̄ [p. 502, 8] *καὶ τὸ*

---

1. *γιγνέσθω* D. 2. *ἡ*] om. C, del. D^2. *ἐπισκότησις*] corr. ex *ἐπ^{c}κότησις* D^2, et similiter saepius. 3. *οὖν*] om. D. 6. *αὐτῆς*] -ϛ in ras. A^1. ϗπα̅] C^{2}D^2, ϗπα BC et ϗ in ras. A^1, ϗπα̅? D. 7. *ἐστιν*] comp. BD. *ιβ′*] *ι′β′* A^{1}BCD. 8. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* eras. D. ξ̄ ν̄] D, ξν A^{1}BC. 11. *παραθήσομαι* D, corr. D^2. *ἐν*] addidi, om. A^{1}BCD. 14. *γίγνεται* D. 19. *τοῖς*] corr. ex *τῆς* D^2. *δ′*] supra est ras. A^1. 20. *ἡ*] seq. ras. 1 litt. D. 21. *δ′*] supra est ras. A^1. 23. *γίγνεται* D. *ἑξηκοστῶν*] -ξ- in ras. A^1.

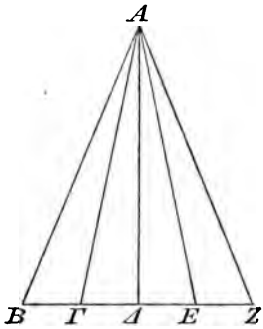
ἀπ' αὐτῆς ,γρπ νη, *ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν* μη λδ· *ἐλάσσων γάρ ἐστιν τῆς ΑΒ τῷ δ' τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, τουτέστιν τοῖς ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐξηκοστοῖς ξ ν· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς* ,βτνη μγ· *ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλειφθήσεται ωκβ ιε, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ ἔσται μήκει τῶν αὐτῶν κη μα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν σεληνιακῶν κανονίων τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου περιέχοντα τὴν τῆς ἐμπτώσεως πάροδον τὴν αὐτὴν οὖσαν πρὸς αἴσθησιν τῇ τῆς ἀναπληρώσεως. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἡ μὲν ΑΒ γίνεται ἑξηκοστῶν ξγ λς* [p. 503, 1] *καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς* ,δμδ νη, *ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν νδ μς· τὰ γὰρ τῆς ὑπεροχῆς η ν τέταρτόν ἐστιν πάλιν τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα σεληνιακῆς διαμέτρου· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς* ,βϡϑ κγ· *ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλείπεται* ,αμε λε, *αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ μήκει τῶν αὐτῶν λβ κ, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ὡσαύτως τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου τοῦ ἐν τῷ β' τῶν σεληνιακῶν κανονίων.*

πάλιν ἕνεκεν τῶν καὶ μονῆς χρόνον ἐχουσῶν σεληνιακῶν ἐπισκοτήσεων ἔστω τὸ μὲν κέντρον τῆς σκιᾶς τὸ Α σημεῖον, ἡ δ' ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ λοξοῦ

---

1. ,γρπ] corr. ex στπ D^2. 2. *ἐστιν*] -ν eras. D, comp. B. *δ'*] supra est ras. A^1. (*νιακῆς* D. 3. *τουτέστιν*] comp. B, -ν eras. D. 4. Post *αὐτῆς* eras. *διπλ*... D. ,βτνη] D, ϟβτνη A^1 (ϟβ renouat.) BC. 7. *πρώτῳ*] α B. 8. *τοῦ*] -ο- corr. ex ω C. *δ'*] supra est ras. A^1. 10. *τῇ*] *τῆν* e corr. B. 12. μς] νς C. 13. Ante η eras. ο D. *ἐστιν*] comp. B, -ν eras. D. 14. *ἀποστήματος* mut. in *ἀπόστημα τῆς* D. *τό* (alt.)] ins. D^2. 15. ,βϡϑ] -ϡϑ -e corr. D, ϟβϡϑ A^1BC. 16. ϟαμε D, α e corr. 17. κ] D, κα ABC. 18. β'] β A^1C, *δευτέρῳ* BD. 20. *καί*] comp. supra scr. D^2. 22. περιφερειασφερείας D, sed corr.

τῆς σελήνης κύκλου εὐθεῖα ἡ *BΓΔEZ*, καὶ τὸ μὲν *B* ὑποκείσθω, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἔξωθεν ἅπτηται τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ *Γ*, καθ' οὗ ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπουσα ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς[1], τὸ δὲ *E*, καθ' οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν ἀποχωροῦσα πρώτως ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ *Z*, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν ἐκβαίνουσα τὸ ἔσχατον ἅπτηται ἔξωθεν τῆς σκιᾶς· καὶ ἤχθω πάλιν ἀπὸ τοῦ *A* ἐπὶ τὴν *BZ* κάθετος ἡ *AΔ*. μενόντων δὴ καὶ ἐνθάδε τῶν προαποδεδειγμένων ἔτι καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν *AΓ* καὶ *AE* εὐθειῶν περιέχει τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς, ὥστε καὶ τὴν μὲν *ΓΔ* πάροδον ἴσην τῇ *ΔE* γίνεσθαι, καὶ περιέχειν ἑκατέραν τὸ ἥμισυ τῆς μονῆς, λοιπὴν δὲ τὴν *BΓ* τῆς ἐμπτώσεως λοιπῇ τῇ *EZ* τῆς ἀναπληρώσεως ἴσην εἶναι.



ὑποκείσθω οὖν ἔκλειψις, καθ' ἣν παράκεινται ιε̄ δάκτυλοι τῆς σελήνης, τουτέστιν καθ' ἣν τὸ *Δ* κέντρον

1. σελήνης] -ς e corr. seq. ras. 2 litt. D. ἡ] corr. ex ν D². *BΓΔEZ*] βγδ̄ ἐξ̄ BC. 3. ὅτε D. προσάγουσαι BC. Post ἔξωθεν relicta lac. 6 litt., deinde del. πουσα ἔσωθεν D. τῆς — 5. ἅπτηται] om. D. 13. ἔξωθεν ἅπτηται D. σκιᾶς] σ- e corr. A¹. 15. *BZ*] corr. ex *KZ* A⁴. *ΑΔ*] ᾱ *Δ*′ D. 19. ὑπερέχει] corr. ex ὑπεροχή D². 21. γίγνεσθαι D. 23. εἶναι] ins. A, supra scr. D². 25. τουτέστιν] comp. BC, -ν eras. D. *Δ*] corr. ex *A* D² euan.

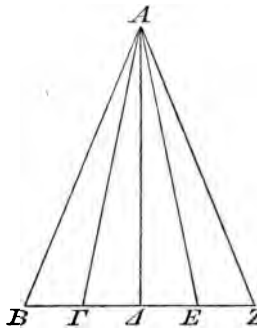
ἀπ' αὐτῆς ,γρπ νη, *ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν* μη λδ· *ἐλάσσων γάρ ἐστιν τῆς ΑΒ τῷ δ' τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, τουτέστιν τοῖς ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἑξηκοστοῖς ξ ν· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς* ,βτνη μγ· *ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλειφθήσεται ωκβ ιε, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ ἔσται μήκει τῶν αὐτῶν κη μα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν σεληνιακῶν κανονίων τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου περιέχοντα τὴν τῆς ἐμπτώσεως πάροδον τὴν αὐτὴν οὖσαν πρὸς αἴσθησιν τῆ τῆς ἀναπληρώσεως. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἡ μὲν ΑΒ γίνεται ἑξηκοστῶν ξγ λς* [p. 503, 1] *καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς* ,δμδ νη, *ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν νδ μς· τὰ γὰρ τῆς ὑπεροχῆς η ν τέταρτόν ἐστιν πάλιν τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα σεληνιακῆς διαμέτρου· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς* ,βϡϑ κγ· *ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλείπεται* ,αμε λε, *αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ μήκει τῶν αὐτῶν λβ κ, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ὡσαύτως τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου τοῦ ἐν τῷ β' τῶν σεληνιακῶν κανονίων.*

πάλιν ἕνεκεν τῶν καὶ μονῆς χρόνον ἐχουσῶν σεληνιακῶν ἐπισκοτήσεων ἔστω τὸ μὲν κέντρον τῆς σκιᾶς τὸ Α σημεῖον, ἡ δ' ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ λοξοῦ

---

1. ,γρπ] corr. ex στπ D^2. 2. *ἐστιν*] -ν eras. D, comp. B. *δ'*] supra est ras. A^1. (*νιακῆς* D. 3. *τουτέστιν*] comp. B, -ν eras. D. 4. Post *αὐτῆς* eras. *διπλ*... D. ,βτνη] D, ϟβτνη A^1 (ϟβ renouat.) BC. 7. *πρώτῳ*] α B. 8. *τοῦ*] -ο- corr. ex ω C. *δ'*] supra est ras. A^1. 10. *τῆ*] *τῆν* e corr. B. 12. μς] νς C. 13. Ante η eras. ο D. *ἐστιν*] comp. B, -ν eras. D. 14. *ἀποστήματος* mut. in *ἀπόστημα τῆς* D. *τό* (alt.)] ins. D^2. 15. ,βϡϑ] -ϡϑ -e corr. D, ϟβϡϑ A^{1}BC. 16. ϟ^{2}αμε D, α e corr. 17. κ] D, κα ABC. 18. β'] β A^{1}C, *δευτέρῳ* BD. 20. *καί*] comp. supra scr. D^2. 22. περιφερειασφερείας D, sed corr.

τῆς σελήνης κύκλου εὐθεῖα ἡ $B\Gamma\Delta EZ$, καὶ τὸ μὲν B ὑποκείσθω, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἔξωθεν ἅπτηται τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ Γ, καθ' οὗ ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπουσα ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ E, καθ' οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν ἀποχωροῦσα πρώτως ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ Z, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν ἐκβαίνουσα τὸ ἔσχατον ἅπτηται ἔξωθεν τῆς σκιᾶς· καὶ ἤχθω πάλιν ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν BZ κάθετος ἡ $A\Delta$. μενόντων δὴ καὶ ἐνθάδε τῶν προαποδεδειγμένων ἔτι καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν $A\Gamma$ καὶ AE εὐθειῶν περιέχει τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς, ὥστε καὶ τὴν μὲν $\Gamma\Delta$ πάροδον ἴσην τῇ ΔE γίνεσθαι, καὶ περιέχειν ἑκατέραν τὸ ἥμισυ τῆς μονῆς, λοιπὴν δὲ τὴν $B\Gamma$ τῆς ἐμπτώσεως λοιπῇ τῇ EZ τῆς ἀναπληρώσεως ἴσην εἶναι.



ὑποκείσθω οὖν ἔκλειψις, καθ' ἣν παράκεινται $\overline{\iota\varepsilon}$ δάκτυλοι τῆς σελήνης, τουτέστιν καθ' ἣν τὸ Δ κέντρον

1. σελήνης] -ς e corr. seq. ras. 2 litt. D. ἡ] corr. ex ν D². $B\Gamma\Delta EZ$] $\overline{\beta\gamma\delta}$ $\overline{\varepsilon\xi}$ BC. 3. ὅτε D. προσάγουσαι BC. Post ἔξωθεν relicta lac. 6 litt., deinde del. πουσα ἔσωθεν D. τῆς — 5. ἅπτηται] om. D. 13. ἔξωθεν ἅπτηται D. σκιᾶς] σ- e corr. A¹. 15. BZ] corr. ex KZ A⁴. $A\Delta$] $\bar{\alpha}$ Δ' D. 19. ὑπερέχει] corr. ex ὑπεροχή D². 21. γίγνεσθαι D. 23. εἶναι] ins. A, supra scr. D². 25. τουτέστιν\ comp. BC, -ν eras. D. Δ] corr. ex A D² euan.

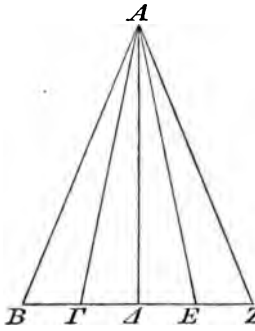
ἀπ' αὐτῆς ,γρπ νη, *ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν* μη λδ· *ἐλάσσων γάρ ἐστιν τῆς ΑΒ τῷ δ' τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, τουτέστιν τοῖς ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἑξηκοστοῖς ζ ν· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς* ,βτνη μγ· *ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλειφθήσεται* ωκβ ιε, *αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ ἔσται μήκει τῶν αὐτῶν* κη μα, *ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν σεληνιακῶν κανονίων τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου περιέχοντα τὴν τῆς ἐμπτώσεως πάροδον τὴν αὐτὴν οὖσαν πρὸς αἴσθησιν τῆ τῆς ἀναπληρώσεως. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἡ μὲν ΑΒ γίνεται ἑξηκοστῶν* ξγ λς [p. 503, 1] *καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς* ,δμδ νη, *ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν* νδ μς· *τὰ γὰρ τῆς ὑπεροχῆς* η ν *τέταρτόν ἐστιν πάλιν τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα σεληνιακῆς διαμέτρου· τὸ δ' ἀπ' αὐτῆς* ,βϡϑ κγ· *ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλείπεται* ,αμε λε, *αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ μήκει τῶν αὐτῶν* λβ κ, *ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσομεν ὡσαύτως τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δ' σελιδίου τοῦ ἐν τῷ β' τῶν σεληνιακῶν κανονίων.*

πάλιν ἕνεκεν τῶν καὶ μονῆς χρόνον ἐχουσῶν σεληνιακῶν ἐπισκοτήσεων ἔστω τὸ μὲν κέντρον τῆς σκιᾶς τὸ Α σημεῖον, ἡ δ' ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ λοξοῦ

---

1. ,γρπ] corr. ex στπ D^2. 2. *ἐστιν*] -ν eras. D, comp. B. *δ'*] supra est ras. A^1. (*νιακῆς* D. 3. *τουτέστιν*] comp. B, -ν eras. D. 4. Post *αὐτῆς* eras. *διπλ...* D. ,βτνη] D, ,βτνη A^1 (β renouat.) BC. 7. *πρώτῳ*] α B. 8. *τοῦ*] -ο- corr. ex ω C. *δ'*] supra est ras. A^1. 10. *τῆ*] *τῆν* e corr. B. 12. μς] νς C. 13. Ante η eras. ο D. *ἐστιν*] comp. B, -ν eras. D. 14. *ἀποστήματος* mut. in *ἀπόστημα τῆς* D. *τό* (alt.)] ins. D^2. 15. ,βϡϑ] -ϡϑ -e corr. D, ,βϡϑ A^1BC. 16. ,αμε *D*, α e corr. 17. κ] D, κα ABC. 18. *β'*] β A^1C, *δευτέρῳ* BD. 20. *καί*] comp. supra scr. D^2. 22. περιφερειασφερείας D, sed corr.

τῆς σελήνης κύκλου εὐθεῖα ἡ $B\Gamma\Delta EZ$, καὶ τὸ μὲν B ὑποκείσθω, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἔξωθεν ἅπτηται τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ Γ, καθ' οὗ ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπουσα ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ E, καθ' οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν ἀποχωροῦσα πρώτως ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ Z, καθ' οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν ἐκβαίνουσα τὸ ἔσχατον ἅπτηται ἔξωθεν τῆς σκιᾶς· καὶ ἤχθω πάλιν ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν BZ κάθετος ἡ $A\Delta$. μενόντων δὴ καὶ ἐνθάδε τῶν προαποδεδειγμένων ἔτι καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν $A\Gamma$ καὶ AE εὐθειῶν περιέχει τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς, ὥστε καὶ τὴν μὲν $\Gamma\Delta$ πάροδον ἴσην τῇ ΔE γίνεσθαι, καὶ περιέχειν ἑκατέραν τὸ ἥμισυ τῆς μονῆς, λοιπὴν δὲ τὴν $B\Gamma$ τῆς ἐμπτώσεως λοιπῇ τῇ EZ τῆς ἀναπληρώσεως ἴσην εἶναι.



ὑποκείσθω οὖν ἔκλειψις, καθ' ἣν παράκεινται $\overline{\iota\varepsilon}$ δάκτυλοι τῆς σελήνης, τουτέστιν καθ' ἣν τὸ Δ κέντρον

1. σελήνης] -ς e corr. seq. ras. 2 litt. D. ἡ] corr. ex ν D². $B\Gamma\Delta EZ$] $\overline{\beta\gamma\delta}$ $\overline{\varepsilon\xi}$ BC. 3. ὅτε D. προσάγουσαι BC. Post ἔξωθεν relicta lac. 6 litt., deinde del. πουσα ἔσωθεν D. τῆς — 5. ἅπτηται] om. D. 13. ἔξωθεν ἅπτηται D. σκιᾶς] σ- e corr. A¹. 15. BZ] corr. ex KZ A⁴. $A\Delta$] $\bar{\alpha}$ Δ' D. 19. ὑπερέχει] corr. ex ὑπεροχή D². 21. γίγνεσθαι D. 23. εἶναι] ins. A, supra scr. D². 25. τουτέστιν] comp. BC, -ν eras. D. Δ] corr. ex A D² euan.

αὐτῆς ἐνδοτέρω γίνεται τοῦ κατὰ τοὺς ἐκλειπτικοὺς ὅρους πέρατος μιᾷ σεληνιακῇ διαμέτρῳ καὶ ἔτι τετάρτῳ μέρει αὐτῆς, τουτέστιν ὅταν ἡ $A\Delta$ ἐλάσσων ᾖ ἑκατέρας μὲν τῶν AB καὶ AZ τῇ προκειμένῃ μιᾷ σεληνιακῇ διαμέτρῳ καὶ ἔτι τετάρτῳ αὐτῆς μέρει, ἑκατέρας δὲ τῶν $A\Gamma$ καὶ AE τετάρτῳ μέρει μιᾶς διαμέτρου σεληνιακῆς. ἐπὶ μὲν ἄρα τοῦ μεγίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης ἡ μὲν AB γίνεται τῶν προκειμένων ἑξηκοστῶν $\overline{νς}$ $\overline{κδ}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{,γρπ}$ $\overline{νη}$, ἡ δὲ $A\Gamma$ τῶν αὐτῶν $\overline{κε}$ $\overline{δ}$· ἡ γὰρ τῆς σελήνης διάμετρος ἐπὶ τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἑξηκοστῶν ἐστιν $\overline{λα}$ $\overline{κ}$· καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{χκη}$ $\overline{κ}$, ἡ δὲ $A\Delta$ ὁμοίως $\overline{ιξ}$ $\overline{ιδ}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{σϙξ}$ $\overline{νθ}$· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς $B\Delta$ καταλειφθήσεται [Eucl. I, 47] $\overline{,βωπγ}$ $\overline{νθ}$, καὶ αὐτὴ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν $\overline{νγ}$ $\overline{μβ}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ καταλειφθήσεται $\overline{τλα}$ $\overline{κα}$, καὶ αὐτὴ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν $\overline{ιη}$ $\overline{ιβ}$, λοιπὴ δὲ καὶ ἡ $B\Gamma$ τῶν αὐτῶν $\overline{λε}$ $\overline{λ}$. παραθήσομεν οὖν τῷ τῶν $\overline{ιε}$ δακτύλων ἀριθμῷ τοῦ πρώτου κανονίου τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων κατὰ μὲν τοῦ τετάρτου σελιδίου τὰ τῆς ἐμπτώσεως ἑξηκοστὰ $\overline{λε}$ $\overline{λ}$ ἴσα ὄντα τοῖς τῆς ἀναπληρώσεως, κατὰ δὲ τοῦ ε' τὰ τοῦ ἡμίσους χρόνου τῆς μονῆς $\overline{ιη}$ $\overline{ιβ}$. ἐπὶ δὲ τοῦ

---

1. ἐνδοτέρωι BC. 2. ὅρους] corr. ex χρόνους C². Post καί ras. 2 litt. D. τετάρτῳ] $\overline{δ}$ B, item lin. 5 et 6. 3. ᾖ] ins. D². 4. AB] -B eras. B. σεληνηακῇ C, sed corr. 7. Ante οὔσης del. ἑξηκοστῶν ἐστιν $\overline{λα}$ $\overline{λ}$' D. 8. γίγνεται D. ἑξηκοστῶν] om. D. 9. $\overline{κδ}$] -δ e corr. C. $\overset{ϛ}{,Γρπ}$ D. 11. ἐστιν] comp. BD. $\overline{κ}$] $\overline{λ}$ D. 12. $\overline{κ}$, ἡ] $\overline{κη}$ D. 14. $\overline{,βωπγ}$] $^{c}\overline{Bωπγ}$ A^1BC, $\overset{ϛ}{,Β}\overline{ωπγ}$ D, $\overset{ϛ}{,Β}\overline{ωπγ}$ D². 15. δέ] δ' D. 19. πρώτου] ά B. 20. τετάρτου] $\overline{δ}$ B. 21. τοῖς] ins. D². 22. τά] D, τάς A^1BC. χρόνους BC.

ἐλαχίστου ἀποστήματος οὔσης τῆς σελήνης ἡ μὲν *AB* γίνεται πάλιν τῶν προκειμένων ξγ λϛ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ,δμδ νη, ἡ δὲ *AΓ* τῶν αὐτῶν κη ιϛ· ἡ γὰρ τῆς σελήνης διάμετρος ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἐδείχθη [p. 479, 14] ἑξηκοστῶν λε κ· καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ψϙθ ο, ἡ δὲ *AΔ* ὁμοίως ιθ κϛ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοζ λθ· ὥστε καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς *BΔ* καταλειφθήσεται ,γχξς ιθ, καὶ αὐτὴ ἡ *BΔ* μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν ξ λδ, τὸ δ' ἀπὸ τῆς *ΓΔ* καταλειφθήσεται υκα κα, καὶ αὐτὴ μήκει ἔσται τῶν αὐτῶν κ λβ, λοιπὴ δὲ καὶ ἡ *BΓ* τῶν αὐτῶν μ β. παραθήσομεν ἄρα καὶ ἐν τῷ β′ κανονίῳ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων τῷ τῶν ιε δακτύλων ἀριθμῷ κατὰ μὲν τοῦ τετάρτου σελιδίου τὰ τῆς ἐμπτώσεως ἑξηκοστὰ μ β ἴσα πάλιν ὄντα τοῖς τῆς ἀναπληρώσεως, κατὰ δὲ τοῦ ε′ σελιδίου τὰ τοῦ ἡμίσους τῆς μονῆς κ λβ.

ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μεταξὺ τοῦ τε μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου παρόδων τὰς ἐπιβαλλούσας ἑκάσταις ὑπεροχὰς τοῦ ὅλου διαφόρου διὰ τῆς τῶν ἑξηκοστῶν μεθόδου προχείρως λαμβάνωμεν, ὑπετάξαμεν τοῖς προκειμένοις κανονίοις ἄλλο κανόνιον βραχὺ περιέχον τούς τε τῆς παρόδου τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀριθμοὺς καὶ τὰ ἐπι-

---

1. *AB*] corr. ex *ABΓ* D. 2. *γίγνεται* D. 3. ,δμδ] ,μδ A¹, ,μδ B, ,μδ C, ,μδ C², ,μδ D. *AΓ*] α γ D. 6. ψϙθ] e corr. D, ψϙ BC. ο] e corr. D². Ante ιθ eras. ο D. κϛ] κ C. 8. ,γχξς] γχξς A¹BC, γχξς D, ,γχξς D². *BΔ*] corr. ex *ΔB* C. 9. υκα] supra add. ϛ A¹, υκ α C. 12. κατά] corr. ex ϛ τά D². 13. τετάρτου] δ B. ἑξηκοστά] om. D, ξξ$^{\alpha}$ supra scr. D². 14. μ β] μβ A¹BCD. 18. παρόδων] -όδ- ins. D². ὑπεροχ D, ὑπερο D², 21. περιέχειν *D, sed corr.* τούς] corr. ex τῆς C².

βάλλοντα ἑξηκοστὰ ἑκάστῃ τῶν φαινομένων ὑπεροχῶν ἐκ τῶν πρώτων καὶ δευτέρων κανονίων τῶν ἐκλείψεων· πεπραγμάτευται δ' ἡμῖν ἡ τούτων τῶν ἑξηκοστῶν ποσότης ἐπὶ τοῦ παραλλακτικοῦ τῆς σελήνης κανόνος ἐκτεθειμένη κατὰ τὸ ζ′ σελίδιον ὡς τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου διὰ τὰς συζυγίας ὑποκειμένου.

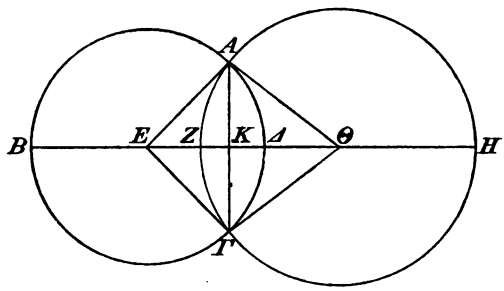
ἐπεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν τηρούντων τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίας οὐ ταῖς διαμέτροις τῶν κύκλων παραμετροῦσιν τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀλλ' ὡς ἐπίπαν τοῖς ὅλοις αὐτῶν ἐπιπέδοις τῆς ὄψεως κατὰ τὸ ἁπλοῦν τῆς προσβολῆς τὸ φαινόμενον αὐτὸ πᾶν τῷ μὴ φαινομένῳ συγκρινούσης, προσεθήκαμεν τούτοις καὶ ἄλλο βραχὺ κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν $\overline{\iota\beta}$, σελίδια δὲ $\overline{\gamma}$, τούτων δ' ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τοὺς $\overline{\iota\beta}$ δακτύλους ἐτάξαμεν ὡς ἑκάστου δακτύλου περιέχοντος, καθάπερ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐκλειπτικοῖς κανονίοις, τὸ ιβ′ τῆς διαμέτρου ἑκατέρου τῶν φώτων, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τὰ ἐπιβάλλοντα αὐτοῖς πάλιν δωδέκατα τῶν ὅλων ἐμβαδῶν, ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ τὰ τοῦ ἡλιακοῦ, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰ τοῦ σεληνιακοῦ. ἐπελογισάμεθα δὲ καὶ τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς ἐπὶ μόνων τῶν γινομένων μεγεθῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης· ὁ γὰρ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος ἐπί γε τῆς τηλικαύτης τῶν διαμέτρων αὐξομειώσεως συνίσταται καὶ ὡς τοῦ λόγου τῶν περιμέτρων

---

1. ἑκάστῳ D, corr. D². ὑπεροχῶν] -χῶν e corr. D². 9. ἐπισημασίσου D, sed corr. παραμετροῦσιν] -ν eras. D, παραμετροῦσι B. 10. ἀλλά D. 13. συνκρινούσης D, corr. D². 14. $\overline{\gamma}$] τρία BD. 15. τῷ] supra scr. D². πρώτῳ] $\widetilde{\alpha}$ B. 17. ιβ′] B, ι′β′ A¹CD. 19. Post αὐτοῖς del. ※ D². ἐμβολῶν C. 20. δευτέρῳ\ $\widetilde{\beta}$ B. τρίτῳ\ $\widetilde{\gamma}$ B. 22. γιγνομένων D.

πρὸς τὰς διαμέτρους ὄντος, ὃν ἔχει τὰ $\overline{\gamma}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\lambda}$ πρὸς τὸ ἕν· οὗτος γὰρ ὁ λόγος μεταξύ ἐστιν ἔγγιστα τοῦ τε τριπλασίου πρὸς τῷ ξ′ μέρει καὶ τοῦ τριπλασίου πρὸς τοῖς δέκα ἑβδομηκοστομόνοις, οἷς ὁ Ἀρχιμήδης κατὰ τὸ ἁπλούστερον συνεχρήσατο.

ἔστω δὴ πρῶτον ἕνεκεν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ὁ μὲν τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ $ABΓΔ$ περὶ κέντρον τὸ E, ὁ δὲ κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὁ $AZΓH$



περὶ κέντρον τὸ $Θ$ τέμνων τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον κατὰ τὰ A καὶ $Γ$ σημεῖα· καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς $BEΘH$ ὑποκείσθω τὸ δ′ ἐκλελοιπέναι τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς, ὥστε τὴν μὲν $ZΔ$ τοιούτων εἶναι $\overline{\gamma}$, οἵων ἐστὶν ἡ $BΔ$ διάμετρος $\overline{ιβ}$, τὴν δὲ ZH τῆς σελήνης διάμετρον τῶν αὐτῶν $\overline{ιβ}$ $\overline{κ}$ ἔγγιστα κατὰ τὸν τῶν $\overline{ιε}$ $\overline{μ}$ πρὸς τὰ $\overline{ις}$ $\overline{μ}$ λόγον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν $EΘ$ συνάγεσθαι

3. τῷ ζ′] τῶ $\overline{ιξ}$ A^1D. 4. ἑβδομηκοστομόνοις] CD et cum ras. post -στο- B, ἑβδομηκοστωμόνοις A^1 (-ω- e corr.), ἑβδομηκοστοῖς μόνοις A^4?B^3. 5. κατά] -ά e corr. A^1. ἐχρήσατο C. 8. $AZΓH$] corr. ex $ΛZΓH$ D^2, $AZHΓ$ A^1BC. 9. τόν] in ras. D^2. κύκλον] supra scr. D. 10. τά] τό C. $BEΘH$] $BEΘN$ D, corr. D^2 euan. 11. ὑποκεῖσθω D, ω add. D^2. τοδεκλελοιπέναι C. 12. $\overline{γ}$] τριῶν e corr. D^2. 14. $\overline{κ}$] supra scr. A^1.

βάλλοντα ἑξηκοστὰ ἑκάστῃ τῶν φαινομένων ὑπεροχῶν ἐκ τῶν πρώτων καὶ δευτέρων κανονίων τῶν ἐκλείψεων· πεπραγμάτευται δ' ἡμῖν ἡ τούτων τῶν ἑξηκοστῶν ποσότης ἐπὶ τοῦ παραλλακτικοῦ τῆς σελήνης κανόνος ἐκτεθειμένη κατὰ τὸ ζ′ σελίδιον ὡς τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου διὰ τὰς συζυγίας ὑποκειμένου.

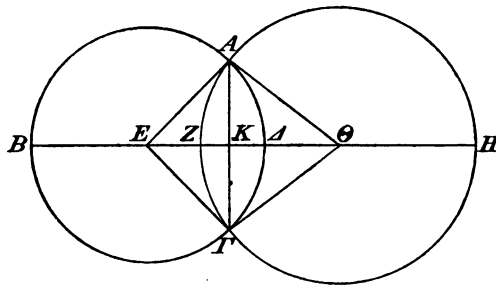
ἐπεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν τηρούντων τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίας οὐ ταῖς διαμέτροις τῶν κύκλων παραμετροῦσιν τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀλλ' ὡς ἐπίπαν τοῖς ὅλοις αὐτῶν ἐπιπέδοις τῆς ὄψεως κατὰ τὸ ἁπλοῦν τῆς προσβολῆς τὸ φαινόμενον αὐτὸ πᾶν τῷ μὴ φαινομένῳ συγκρινούσης, προσεθήκαμεν τούτοις καὶ ἄλλο βραχὺ κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν ιβ̄, σελίδια δὲ γ̄, τούτων δ' ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τοὺς ιβ̄ δακτύλους ἐτάξαμεν ὡς ἑκάστου δακτύλου περιέχοντος, καθάπερ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐκλειπτικοῖς κανονίοις, τὸ ιβ′ τῆς διαμέτρου ἑκατέρου τῶν φώτων, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τὰ ἐπιβάλλοντα αὐτοῖς πάλιν δωδέκατα τῶν ὅλων ἐμβαδῶν, ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ τὰ τοῦ ἡλιακοῦ, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰ τοῦ σεληνιακοῦ. ἐπελογισάμεθα δὲ καὶ τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς ἐπὶ μόνων τῶν γινομένων μεγεθῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης· ὁ γὰρ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος ἐπί γε τῆς τηλικαύτης τῶν διαμέτρων αὐξομειώσεως συνίσταται καὶ ὡς τοῦ λόγου τῶν περιμέτρων

---

1. ἑκάστῳ D, corr. D². ὑπεροχῶν] -χῶν e corr. D². 9. ἐπισημασῖσου D, sed corr. παραμετροῦσιν] -ν eras. D, παραμετροῦσι B. 10. ἀλλά D. 13. συνκρινούσης D, corr. D². 14. γ̄] τρία BD. 15. τῷ] supra scr. D². πρώτῳ] α̃ B. 17. ιβ′] B, ι′β′ A¹CD. 19. Post αὐτοῖς del. ※ D². ἐμβολῶν C. 20. δευτέρῳ\ β̃ B. τρίτῳ\ γ̃ B. 22. γιγνομένων D.

πρὸς τὰς διαμέτρους ὄντος, ὃν ἔχει τὰ $\bar{\gamma}$ $\bar{\eta}$ $\bar{\lambda}$ πρὸς τὸ ἕν· οὗτος γὰρ ὁ λόγος μεταξύ ἐστιν ἐγγιστα τοῦ τε τριπλασίου πρὸς τῷ ξ' μέρει καὶ τοῦ τριπλασίου πρὸς τοῖς δέκα ἑβδομηκοστομόνοις, οἷς ὁ Ἀρχιμήδης κατὰ τὸ ἁπλούστερον συνεχρήσατο.

ἔστω δὴ πρῶτον ἕνεκεν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ὁ μὲν τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ $ABΓΔ$ περὶ κέντρον τὸ E, ὁ δὲ κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα τῆς σελήνης ὁ $AZΓH$



περὶ κέντρον τὸ $Θ$ τέμνων τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον κατὰ τὰ A καὶ $Γ$ σημεῖα· καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς $BEΘH$ ὑποκείσθω τὸ δ' ἐκλελοιπέναι τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς, ὥστε τὴν μὲν $ZΔ$ τοιούτων εἶναι $\bar{\gamma}$, οἵων ἐστὶν ἡ $BΔ$ διάμετρος $\overline{ιβ}$, τὴν δὲ ZH τῆς σελήνης διάμετρον τῶν αὐτῶν $\overline{ιβ}$ $\bar{κ}$ ἐγγιστα κατὰ τὸν τῶν $\overline{ιε}$ $\bar{μ}$ πρὸς τὰ $\overline{ις}$ $\bar{μ}$ λόγον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν $EΘ$ συνάγεσθαι

3. τῷ ζ'] τῶ $\overline{ιζ}$ A^1D. 4. ἑβδομηκοστομόνοις] CD et cum ras. post -στο- B, ἑβδομηκοστωμόνοις A^1 (-ω- e corr.), ἑβδομηκοστοῖς μόνοις A^4?B^3. 5. κατά] -ά e corr. A^1. ἐχρήσατο C. 8. $AZΓH$] corr. ex $ΔZΓH$ D^2, $AZHΓ$ A^1BC. 9. τόν] in ras. D^2. κύκλον] supra scr. D. 10. τά] τό C. $BEΘH$] $BEΘN$ D, corr. D^2 euan. 11. ὑποκεῖσθω D, ω add. D^2. τοδεκλελοιπέναι C. 12. $\bar{γ}$] τριῶν e corr. D^2. 14. $\bar{κ}$] supra scr. A^1.

τῶν αὐτῶν $\overline{\vartheta}$ $\overline{\iota}$. καὶ τῶν περιμέτρων ἄρα κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ $\overline{\gamma}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\lambda}$ λόγον ἡ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου γίνεται τμημάτων $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\mu\beta}$, ἡ δὲ τοῦ σεληνιακοῦ τῶν αὐτῶν $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu\varsigma}$. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὅλων ἐμβαδῶν, ἐπειδήπερ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν περίμετρον πολλαπλασιασθεῖσα δύο ἐμβαδὰ τοῦ κύκλου ποιεῖ, τὸ μὲν τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου συναχθήσεται μοιρῶν $\overline{\rho\iota\gamma}$ $\overline{\varsigma}$, τὸ δὲ τοῦ τῆς σελήνης τῶν αὐτῶν $\overline{\rho\iota\vartheta}$ $\overline{\lambda\beta}$.

τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων προκείσθω εὑρεῖν, πόσων ἐστὶν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῶν $A\Delta\Gamma Z$ ἐμβαδόν, οἷων ἐστὶν τὸ ὅλον τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου ἐμβαδὸν $\overline{\iota\beta}$.

ἐπεζεύχθωσαν δὴ αἱ AE καὶ $A\Theta$ καὶ ΓE καὶ $\Gamma\Theta$ καὶ ἔτι ἡ $AK\Gamma$ κάθετος.

ἐπεὶ οὖν, οἷων ἐστὶν ἡ $E\Theta$ εὐθεῖα $\overline{\vartheta}$ $\overline{\iota}$, τοιούτων ἑκατέρα μὲν τῶν AE καὶ $E\Gamma$ ὑπόκειται $\overline{\varsigma}$, ἑκατέρα δὲ τῶν $A\Theta$ καὶ $\Theta\Gamma$ τῶν αὐτῶν $\overline{\varsigma}$ $\overline{\iota}$, καὶ ὀρθή ἐστιν ἡ πρὸς τῷ K γωνία, ἐὰν τὴν ὑπεροχήν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΘA τοῦ ἀπὸ τῆς AE, τουτέστιν τὰ $\overline{\beta}$ καὶ ἑξηκοστὰ $\overline{\beta}$, παραβάλωμεν παρὰ τὴν $E\Theta$, ἕξομεν τὴν τῶν EK καὶ $K\Theta$ ὑπεροχὴν τῶν αὐτῶν ἑξηκοστῶν $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\gamma}$· ὥστε καὶ τὴν μὲν EK συνάγεσθαι $\overline{\delta}$ $\overline{\kappa\eta}$, τὴν δὲ $K\Theta$ τῶν αὐτῶν $\overline{\delta}$ $\overline{\mu\beta}$, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν τῶν AK καὶ $K\Gamma$, ἐπεὶ ἴσαι εἰσίν, τῶν αὐτῶν $\overline{\delta}$ ἔγγιστα. τού-

---

3. *γίγνεται* D. 4. *ἐμβαλῶν* C. 5. *περίμετρον* D, *-ρί-* e corr. D^2. 6. *ποιεῖ* — 7. *κύκλου*] bis A^1, corr. A. 7. *μοιρῶν*] corr. ex *μοιριῶν* D^2. 10. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 11. *ἐστίν*] comp. BC, *-ν* eras. D. 12. *δή*] *-ή* e corr. A^1. *AE*] corr. ex *ΔE* D^2. 13. *AKΓ*] *-KΓ* e corr. A^1. 14. *ὅσων* D. 18. *ΘA*] *τῆς ΘA* CD. *AE*] $\overline{\alpha}$ $\overline{\varepsilon\iota}$ D. *τουτέστιν*] A^1, comp. BC, lac. 4—5 litt. D. *τὰ* $\overline{\beta}$ — 19. $\overline{\beta}$] supra scr. D^2 euan. 20. *αὐτῶν*] supra scr. D^2. $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\gamma}$] supra scr. D^2; deinde add. *αὐτῶν* $\overline{\delta}$ $\overline{\mu\beta}$ *διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν τῶν AK ἰ΄ γ΄* D, del. D^2 praeter *ἰ΄ γ΄*. 23. *εἰσίν*] comp. B, *-ν* del. D.

τοις δ' ἀκολούθως καὶ τὸ μὲν τοῦ *ΑΕΓ* τριγώνου ἐμβαδὸν ἔξομεν ιξ νβ, τὸ δὲ τοῦ *ΑΘΓ* τῶν αὐτῶν ιη μη. πάλιν ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν *ΒΔ* διάμετρος ιβ, ἡ δὲ *ΖΗ* ὁμοίως ιβ κ, τοιούτων καὶ ἡ *ΑΓ* συνάγεται η, καὶ οἵων μέν ἐστιν ἡ *ΒΔ* διάμετρος ρκ, τοιούτων ἡ *ΑΓ* ἔσται π, οἵων δὲ ἡ *ΖΗ* διάμετρος ρκ, τοιούτων οϛ ν, καὶ τῶν ἐπ' αὐτῆς ἄρα περιφερειῶν ἡ μὲν *ΑΔΓ* τοιούτων ἐστὶν πγ λξ, οἵων ὁ *ΑΒΓΔ* κύκλος τξ, ἡ δὲ *ΑΖΓ* τοιούτων π νβ, οἵων ὁ *ΑΖΓΗ* κύκλος τξ. ὥστ' ἐπεὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν τῶν κύκλων πρὸς τὰς περιφερείας καὶ τῶν ἐμβαδῶν αὐτῶν πρὸς τὰ τῶν ὑπὸ τὰς περιφερείας τομέων, καὶ τὸ μὲν τοῦ *ΑΕΓΔ* τομέως ἐμβαδὸν ἔξομεν τοιούτων κϛ ιϛ, οἵων ἐδείχθη τὸ τοῦ *ΑΒΓΔ* κύκλου ριγ ϛ, τὸ δὲ τοῦ *ΑΘΓΖ* τομέως τῶν αὐτῶν κϛ να, ἐπεὶ καὶ τὸ τοῦ *ΑΖΓΗ* κύκλου τῶν αὐτῶν ἦν ριθ λβ. ἐδέδεικτο δὲ καὶ τὸ μὲν τοῦ *ΑΕΓ* τριγώνου ἐμβαδὸν τῶν αὐτῶν ιξ νβ, τὸ δὲ τοῦ *ΑΘΓ* ὁμοίως ιη μη· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ μὲν τοῦ *ΑΔΓΚ* τμήματος ἐμβαδὸν ἔξομεν η κδ, τὸ δὲ τοῦ *ΑΖΓΚ* τῶν αὐτῶν η γ. καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν *ΑΖΓΔ* περιεχόμενον ἐμβαδὸν τοιούτων ἐστὶν ιϛ κξ, οἵων τὸ τοῦ *ΑΒΓΔ* κύκλου ὑπόκειται ριγ ϛ. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν τὸ τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου ἐμβαδὸν ιβ, τοιούτων τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ ἑκλείποντός ἐστιν

7. *αὐτῆς*] mut. in *αὐτάς* (comp.) C^2 euan., *αὐτάς* D. 8. Post ιξ add. *δ* supra scr. C^3. 9. *κύκλος τξ, ἡ δὲ ΑΖΓ*] supra scr. C^2. 10. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 12. *τομέων*] corr. ex *τὸ μ̈ ὢν* D. 13. ιϛ] corr. ex κ D. 14. *ΑΘΓΖ*] *Α* et *Γ* e corr. D. 15. *τό*] *τά* D. *ΑΖΓΗ*] *ΑΗΓΖ* D. 16. *ἦν*] supra scr. D^2. λβ] corr. ex δβ D. 17. *ΑΕΓ*] corr. ex *ΔΕΓ* D^2 euan. 18. Ante ιη ras. 1 litt. D. 21. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 23. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* eras. D. 24. *τοιοῦτον* D, sed corr.

ᾱ ⌊′ δ′ ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐν τῷ εἰρημένῳ κανονίῳ τῷ στίχῳ τῶν γ̄ δακτύλων ἐν τῷ β′ τῶν σελιδίων.

πάλιν ὑποκείσθω καὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ὁ μὲν τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, ὁ δὲ τῆς κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα σκιᾶς ὁ ΑΖΓΗ, καὶ ἐκλειπέτω τὸ δ′ ὡσαύτως τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου, ὥστε, οἷων ἐστὶν ἡ ΒΔ διάμετρος ιβ̄, τοιούτων τὴν μὲν ΖΔ τῆς ἐκλείψεως εἶναι γ̄, τὴν δὲ ΖΗ τῆς σκιᾶς διάμετρον κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ β̄ λ̄ς̄ λόγον τῶν αὐτῶν λ̄α̅ ῑβ̄, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΚΘ συνάγεσθαι ῑη̄ λ̄ς̄. καὶ τῶν μὲν περιμέτρων ἄρα πάλιν ἡ μὲν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου γίνεται τμημάτων λ̄ξ̄ μ̄β̄, ἡ δὲ τοῦ τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν ϛ̄η̄ ᾱ, τῶν δ′ ἐμβαδῶν τὸ μὲν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου ρ̄ιγ̄ ϛ̄, τὸ δὲ τοῦ τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν ψ̄ξ̄δ̄ λ̄β̄. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἐνταῦθα, οἷων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα ῑη̄ λ̄ς̄, τοιούτων ἑκατέρα μὲν τῶν ΑΕ καὶ ΕΓ ὑπόκειται ϛ̄, ἑκατέρα δὲ τῶν ΑΘ καὶ ΘΓ τῶν αὐτῶν ῑε̄ λ̄ς̄, ἐὰν ὡσαύτως τὴν ὑπεροχήν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ τῆς ΘΑ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ, παραβάλωμεν παρὰ τὴν ΕΘ, ἕξομεν τὴν τῶν ΕΚ καὶ ΚΘ ὑπεροχὴν τῶν αὐτῶν ῑα̅ η̄, ὥστε καὶ τὴν

---

1. *ἔγγιστα ᾱ*] corr. ex *ἔγγιστα* D². *παραθήσομ̄ ἐν* corr. ex *παραθήσομεν* D². 2. *τῶ β̄* corr. ex *τῶ ῑβ̄* D². 4. *καί*] comp. supra scr. D². 5. *μέν*] seq. ras. 1 litt. D. 7. *σκιᾶς*] seq. ras. 3 litt. D. 8. *ΒΔ*] *Β-* in ras. A¹, e corr. D. 9. *γ̄*] corr. ex *αἱ γ̄* C². 11. *λ̄α̅*] corr. ex *λ̄δ̄* D, *λα* supra scr. D². 13. *γίγνεται* D. 14. *λ̄ξ̄ μ̄β̄*] postea ab extrema linea ad initium sequentis translatum D (*λ-* corr. ex *α* D²). 15. *τοῦ*] om. C. 17. *οἷων*] seq. ras. 2 litt. D. Ante *ῑη̄* ras. 1 litt. D. 18. *ϛ̄*] corr. ex *ῑϛ̄* CD. *δέ*] postea add. D. 20 *ᾗ*] *ἧι* B, *ΗΙ* C, *ἣ* D, *ἣν* A¹.

μὲν EK συνάγεσθαι $\bar{\gamma}$ $\overline{\mu\delta}$, τὴν δὲ $K\Theta$ τῶν αὐτῶν $\overline{\imath\delta}$ $\overline{\nu\beta}$, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν τῶν AK καὶ $K\Gamma$ τῶν αὐτῶν $\bar{\delta}$ $\overline{\mu\beta}$. ἀκολούθως δὲ τούτοις καὶ τὸ μὲν τοῦ $AE\Gamma$ τριγώνου ἐμβαδὸν ἔξομεν $\overline{\imath\xi}$ $\overline{\lambda\gamma}$, τὸ δὲ τοῦ $A\Theta\Gamma$ τῶν αὐτῶν $\overline{\xi\vartheta}$ $\overline{\nu\beta}$. πάλιν ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ μὲν $B\Delta$ διάμετρος $\overline{\iota\beta}$, ἡ δὲ ZH ὁμοίως $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota\beta}$, τοιούτων καὶ ἡ $A\Gamma$ συνάγεται $\overline{\vartheta}$ $\overline{\kappa\delta}$, καὶ οἵων μέν ἐστιν ἡ $B\Delta$ διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων ἡ $A\Gamma$ ἔσται $\overline{\varsigma\delta}$, οἵων δὲ ἡ ZH διάμετρος $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\vartheta}$, καὶ τῶν ἐπ' αὐτῆς ἄρα περιφερειῶν ἡ μὲν $A\Delta\Gamma$ τοιούτων ἐστὶν $\overline{\rho\gamma}$ $\bar{\eta}$, οἵων ὁ $AB\Gamma\Delta$ κύκλος $\overline{\tau\xi}$, ἡ δὲ $AZ\Gamma$ τοιούτων $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\bar{\delta}$, οἵων ὁ $AZ\Gamma H$ κύκλος $\overline{\tau\xi}$. ὥστε διὰ τὰ προειρημένα καὶ τὸ μὲν τοῦ $AE\Gamma\Delta$ τομέως ἐμβαδὸν τοιούτων ἔξομεν $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\kappa\delta}$, οἵων ἐδείχθη τὸ τοῦ $AB\Gamma\Delta$ κύκλου $\overline{\rho\imath\gamma}$ $\bar{\varsigma}$, τὸ δὲ τοῦ $A\Gamma\Theta Z$ τομέως τῶν αὐτῶν $\overline{o\delta}$ $\overline{\kappa\eta}$, ἐπεὶ καὶ τὸ τοῦ $AZ\Gamma H$ κύκλου τῶν αὐτῶν ἦν $\overline{\psi\xi\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$. ἐδέδεικτο δὲ καὶ τὸ μὲν τοῦ $AE\Gamma$ τριγώνου ἐμβαδὸν τῶν αὐτῶν $\overline{\imath\xi}$ $\overline{\lambda\gamma}$, τὸ δὲ τοῦ $A\Theta\Gamma$ ὁμοίως $\overline{\xi\vartheta}$ $\overline{\nu\beta}$· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ μὲν τοῦ $A\Delta\Gamma K$ τμήματος ἐμβαδὸν ἔξομεν $\overline{\imath\delta}$ $\overline{\nu\alpha}$, τὸ δὲ τοῦ $AZ\Gamma K$ τῶν αὐτῶν $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$. καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν AZ, $\Gamma\Delta$ περιεχόμενον ἐμβαδὸν τοιούτων ἐστὶν $\overline{\imath\vartheta}$ $\overline{\kappa\xi}$, οἵων τὸ

---

2. διά — 3. $\bar{\delta}$ $\overline{\mu\beta}$] mg. D^2. 2. καί (alt.)] seq. ras. 1—2 litt. C. 3. ἀκολούθ $\bar{\omega}$ D, $^{\varsigma}$ add. D^2. 5. $\overline{\nu\beta}$] ν- in ras. A^1. 9. $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\vartheta}$] $\lambda\varsigma\Theta$ B, deinde add. $\overline{\iota\gamma}$ supra scriptum C^3. 10. αὐτῆς] αὐτ $\bar{\eta}$ D. 11. $\overline{\rho\gamma}$] D, corr. ex $\overline{\rho\alpha\gamma}$ A^1C, $\overline{\rho\iota\gamma}$ B. 12. $\bar{\delta}$] corr. ex $\bar{\lambda}$ D^2 euan. 14. $\overline{\lambda\beta}$] supra scr. D^2, $\kappa\beta$ D. $AB\Gamma\Delta$] -B- corr. ex Γ in scrib. D. 16. αὐτῶν] om. C. 17. δέ] comp. postea ins. D. $AE\Gamma$] A- corr. ex Δ D. 18. $A\Theta\Gamma$] A- corr. ex Δ D. 19. $A\Delta\Gamma K$] -K postea ins. D, -Δ- corr. ex Θ D^2. 20. $\overline{\nu\alpha}$] corr. ex $\overline{\nu\delta}$ D. 21. $\overline{\lambda\varsigma}$] corr. ex $\overline{\lambda\varsigma}$ D. $\Gamma\Delta$] corr. ex $\Gamma\Lambda$ C^2. 22. ἐστίν] comp. B, -ν eras. D.

τοῦ *ΑΒΓΔ* κύκλου ὑπόκειται $\overline{ριγ}$ $\overline{ξ}$. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν τὸ τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου ἐμβαδὸν $\overline{ιβ}$, τοιούτων τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐκλείποντος αὐτῆς τμήματος ἔσται $\bar{β}$ καὶ ἔτι $\overline{ιε}$ μέρους ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσομεν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κανονίου τῷ στίχῳ τῶν $\bar{γ}$ δακτύλων ἐν τῷ γ′ καὶ σεληνιακῷ σελιδίῳ. καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη·

---

2. *ἐστίν*] comp. B, *-ν* del. D^2. 3. *τό*] e corr. D. 4. *ἔσται*] e corr. D seq. ras. 1 litt. *ιε′*] *ι′ ε′* A^{1}CD, $\overline{ιε}$ B. *ἃ*] ins. D^2. 7. *κανόν* D, *κανόνι* D^2.

η'. Κανόνιον ἡλίου ἐκλείψεων.

μεγίστου ἀποστήματος — ἡλίου ἐκλείψεων — ἐλαχίστου ἀποστήματος

α' πλάτους	β' ἀριθμοί	γ' δάκτυλοι	δ' ἐμπτώσεως μόρια	α' πλάτους	β' ἀριθμοί	γ' δάκτυλοι	δ' ἐμπτώσεως μόρια
πδ ο	σος ο	ο	ο ο	πγ λϛ	σος κδ	ο	ο ο
πδ λ	σοε λ	α	ιβ λβ	πδ ϛ	σοε νδ	α	ιβ νζ
πε ο	σοε ο	β	ιζ ιϑ	πδ λϛ	σοε κδ	β	ιζ νδ
πε λ	σοδ λ	γ	κ μγ	πε ϛ	σοδ νδ	γ	κα κη
πϛ ο	σοδ ο	δ	κγ κζ	πε λϛ	σοδ κδ	δ	κδ ιϑ
πϛ λ	σογ λ	ε	κε λη	πϛ ϛ	σογ νδ	ε	κϛ κζ
πζ ο	σογ ο	ϛ	κζ η	πϛ λϛ	σογ κδ	ϛ	κη ιϛ
πζ λ	σοβ λ	ζ	κη κϑ	πζ ϛ	σοβ νδ	ζ	κϑ με
πη ο	σοβ ο	η	κϑ λβ	πζ λϛ	σοβ κδ	η	λ νε
πη λ	σοα λ	ϑ	λ κ	πη ϛ	σοα νδ	ϑ	λα να
πϑ ο	σοα ο	ι	λ νδ	πη λϛ	σοα κδ	ι	λβ λγ
πϑ λ	σο λ	ια	λα ιγ	πϑ ϛ	σο νδ	ια	λγ α
ϙ ο	σο ο	ιβ	λα κ	πϑ λϛ	σο κδ	ιβ	λγ ιϛ
ϙ λ·	σξϑ λ	ια	λα ιγ	ϙ ο	σο ο	ιβ δ[e]	λγ κβ ο
ϙα ο	σξϑ ο	ι	λ νδ	ϙ κδ	σξϑ λϛ	ιβ	λγ ιϛ
ϙα λ	σξη λ	ϑ	λ κ	ϙ νδ	σξϑ ϛ	ια	λγ α
ϙβ ο	σξη ο	η	κϑ λβ	ϙα κδ	σξη λϛ	ι	λβ λγ
ϙβ λ	σξζ λ	ζ	κη κϑ	ϙα νδ	σξη ϛ	ϑ	λα να
ϙγ ο	σξζ ο	ϛ	κζ η	ϙβ κδ	σξζ λϛ	η	λ νε
ϙγ λ	σξϛ λ	ε	κε λη	ϙβ νδ	σξζ ϛ	ζ	κϑ με
ϙδ ο	σξϛ ο	δ	κγ κζ	ϙγ κδ	σξϛ λϛ	ϛ	κη ιϛ
ϙδ λ	σξε λ	γ	κ μγ	ϙγ νδ	σξϛ ϛ	ε	κϛ κζ
ϙε ο	σξε ο	β	ιζ ιϑ	ϙδ κδ	σξδ λϛ	δ	κδ ιϑ
ϙε λ	σξδ λ	α	ιβ λβ	ϙδ νδ	σξε ϛ	γ	κα κη
ϙϛ ο	σξδ ο	ο	ο ο	ϙε κδ	σξδ λϛ	β	ιζ νδ
				ϙε νδ	σξϛ ϛ	α	ιβ νζ
				ϙϛ κδ	σξγ λϛ	ο	ο ο

1. η'] om. A[1]BCD. κανόνιον ἡλίου] ἡλιακῶν D. ἐκλείψεων] -λείψεων in ras. D. Inter lin. 1, quae utriusque tabulae communis est, et lin. 2 ins. τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς ((κέντρου πάροδος D. 3. α' — δ'] om. D. 6. μόρ[α] C. 7. ο (quart.)] e corr. B[2]. 12. κε] κζ[e] D. 16. πη] πϑ BC. 17. λ] α D. νδ] corr. ex να D. 18. λα] corr. ex λδ D. 21. ϙα] -α in ras. A[1]. 22. λ (pr.)] corr. ex α D. 24. σξζ] -ζ e corr. C. 28. σξε] σ- e corr. C. 31. σξδ] σξα D.

1. ἐκλείψεων C. (ἡλίου ἐκλείψεων om. D, u. supra). 3. α' — δ'] om. D. 4. πλάτους] BC, ἀριθμοί A[1], om. D. ἀριθμοί] πλάτους D. δάκτυλοι] ἀριθ- ἐμπτω| .... μοί D. ἐμπτώσεως μόρια] δακτ μο|... D. 10. νδ] να C. 13. λϛ] λ- e corr. D. ιϛ] corr. ex κϛ D. 14. με] μϛ BC. 16. να] -α e corr. D. 17. λγ] νγ B. 19. κδ] -δ e corr. D. 20. ιβ δ[e]] ιβ ὐϙ in ras. B[2], ιβ ϛ[e] C, ιβ D. κβ] κβ ὐ A[1]BC, κβ corr. ex κϛ D. 26. σξζ] σξη D. 28. σξϛ] σϙϛ D. 29. κδ (pr.)] κζ C. 31. ϙε] corr. ex ϙδ D. νδ] mut. in να D.

σεληνιακῶν ἐκλείψεων μεγίστου ἀποστήματος

α′ πλάτους	β′ ἀριθμοί	γ′ δάκτυλοι	δ′ ἐμπτώσεως μόρια	ε′ μονῆς ἥμισυ
οϑ ιβ	σπ μη	ο	ο ο	
οϑ μβ	σπ ιη	α	ιϛ νϑ	
π ιβ	σοϑ μη	β	κγ μγ	
π μβ	σοϑ ιη	γ	κη μα	
πα ιβ	σοη μη	δ	λβ μβ	
πα μβ	σοη ιη	ε	λϛ ϛ	
πβ ιβ	σοζ μη	ϛ	λϑ α	
πβ μβ	σοζ ιη	ζ	μα λδ	
πγ ιβ	σοϛ μη	η	μγ ν	
πγ μβ	σοϛ ιη	ϑ	με μη	
πδ ιβ	σοε μη	ι	μζ λε	
πδ μβ	σοε ιη	ια	μϑ ϑ	
πε ιβ	σοδ μη	ιβ	ν λα	
πε μβ	σοδ ιη	ιγ	μ λε	ια ϑ
πϛ ιβ	σογ μη	ιδ	λζ κη	ιε κ
πϛ μβ	σογ ιη	ιε	λε λ	ιη ιβ
πζ ιβ	σοβ μη	ιϛ	λδ ϛ	κ κβ
πζ μβ	σοβ ιη	ιζ	λγ ζ	κβ ο

σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐλαχίστου ἀποστήματος

α′ πλάτους	β′ ἀριθμοί	γ′ δάκτυλοι	δ′ ἐμπτώσεως μόρια	ε′ μονῆς ἥμισυ
οζ μη	σπβ ιβ	ο	ο ο	
οη κβ	σπα λη	α	ιϑ ϑ	
οη νϛ	σπα δ	β	κϛ με	
οϑ λ	σπ λ	γ	λβ κ	
π δ	σοϑ νϛ	δ	λϛ νγ	
π λη	σοϑ κβ	ε	μ μβ	
πα ιβ	σοη μη	ϛ	μγ νϑ	
πα μϛ	σοη ιϑ	ζ	μϛ νγ	
πβ κ	σοζ μ	η	μϑ κε	
πβ νδ	σοζ ϛ	ϑ	να μ	
πγ κη	σοϛ λβ	ι	νγ λϑ	
πδ β	σοε νη	ια	νε κε	
πδ λϛ	σοε κδ	ιβ	νϛ νϑ	
πε ι	σοδ ν	ιγ	με μζ	ιβ λδ
πε μδ	σοδ ις	ιδ	μβ ιε	ιζ ιζ
πϛ ιη	σϐγ μβ	ιε	μ β	κ λβ
πϛ νβ	σογ η	ις	λη κη	κβ νη
πζ κϛ	σοβ λδ	ιζ	λζ κ	κδ μϑ

Tab. 1 cum tabb. 1-2 p. 519 in fol. 151^{v} D. 1. σελινιακῶν D. 3. α′—ε′] om. D. 7. οϑ ιβ] et seqq. duo numerorum paria huius col. in ras. D (cfr. p. 519 tab. 2 lin. 4—6 col. ultimae). ο ο (pr.)] et seqq. duo paria huius col. in ras. D. 8. ιη] ιϑ C. 11. ιβ] corr. ex ιγ D. μβ] κβ D, κ- in ras. 13. ιη] corr. ex ιϑ C. λϛ] -ϛ e corr. C. 14. μα] mut. in μδ D. λδ] corr. ex λα D. 20. ια ϑ] uno loco superius D. 23. λδ] corr. ex λα D. 25. κγ (pr.)] corr. ex

Tab. 2 in fol. 152^{r} D cum tabulis p. 522 et parte textus. 1. σελινιακῶν D. 2. ἐλαχίστου] ἐλαχ C, ἐλα|χιϲ^{τ} D. 3. α′—ε′] om. D. 4. ἐμπτώσεως] om. D. 5. ἥμισυ] om. D. 8. σπα] σπβ C, σ- corr. ex π in scrib. λη] λκ D. 14. ιδ] ια D. 16. νδ] corr. ex να D. 20. σοδ] σοα D. μζ] νζ in ras. D. ιβ] -β e corr. D. λδ] λβ B et e corr. C. 21. σοδ] σοα D. 22. β] corr. ex ϐ D. λβ] corr. ex κβ D. 23. κη] -η in ras. D. νη] νκ D. 24. λδ] λα D. κδ] corr. ex κα D. 26. λδ] λ- in ras., -δ corr. ex α D. 27. η] corr. ex κη D.

25	πη	ιβ	σοα	μη	ιη	λβ	κγ	κγ	ιδ	πη	ο	σοβ	ο	ιη	λς	λζ	κς	α	25
	πη	μβ	σοα	ιη	ιϑ	λα	να	κδ	η	πη	λδ	σοα	κς	ιϑ	λε	νε	κζ	ιγ	
	πϑ	ιβ	σο	μη	κ	λα	λβ	κδ	μγ	πϑ	η	σο	νβ	κ	λε	λδ	κζ	μβ	
	πϑ	μβ	σο	ιη	κα	λα	κβ	κε	α	πϑ	μβ	σο	ιη	κα	λε	κβ	κη	ιβ	
	ϛ	ο	σο	ο	τέλεια	λα	κ	κε	δ	ϛ	ο	σο	ο	τέλεια	λε	κ	κη	ϛ	
30	ϛ	ιη	σξϑ	μβ	κα	λα	κβ	κε	α	ϛ	ιη	σξϑ	μβ	κα	λε	κβ	κη	ιβ	30
	ϛ	μη	σξϑ	ιβ	κ	λα	λβ	κδ	μγ	ϛ	νβ	σξϑ	η	κ	λε	λδ	κζ	μβ	
	ϛα	ιη	σξη	μβ	ιϑ	λα	να	κδ	η	ϛα	κς	σξη	λδ	ιϑ	λε	νε	κζ	ιγ	
	ϛα	μη	σξη	ιβ	ιη	λβ	κγ	κγ	ιδ	ϛβ	ο	σξη	ο	ιη	λς	λζ	κς	α	
	ϛβ	ιη	σξζ	μβ	ιζ	λγ	ζ	κβ	ο	ϛβ	λδ	σξζ	κς	ιζ	λζ	κ	κδ	μϑ	
35	ϛβ	μη	σξζ	ιβ	ις	λδ	ϛ	κ	κβ	ϛγ	η	σξϛ	νβ	ις	λη	κη	κβ	νη	35
	ϛγ	ιη	σξϛ	μβ	ιε	λε	λ	ιη	ιβ	ϛγ	μβ	σξϛ	ιη	ιε	μ	β	κ	λβ	
	ϛγ	μη	σξϛ	ιβ	ιδ	λζ	κη	ιε	κ	ϛδ	ις	σξε	μδ	ιδ	μβ	ιε	ιζ	ιζ	
	ϛδ	ιη	σξε	μβ	ιγ	μ	λε	ια	ϑ	ϛδ	ν	σξε	ι	ιγ	με	μζ	ιβ	λδ	
	ϛδ	μη	σξε	ιβ	ιβ	ν	λα			ϛε	κδ	σξδ	λς	ιβ	νς	νϑ			
40	ϛε	ιη	σξδ	μβ	ια	μϑ	ϑ			ϛε	νη	σξδ	β	ια	νε	κε			40
	ϛε	μη	σξδ	ιβ	ι	μζ	λε			ϛς	λβ	σξγ	κη	ι	νγ	λϑ			
	ϛς	ιη	σξγ	μβ	ϑ	με	μη			ϛζ	ς	σξβ	νδ	ϑ	να	μ			
	ϛς	μη	σξγ	ιβ	η	μγ	ν			ϛζ	μ	σξβ	κ	η	μϑ	κε			
	ϛζ	ιη	σξβ	μβ	ζ	μα	λδ			ϛη	ιδ	σξα	με	ζ	με	νγ			
45	ϛζ	μη	σξβ	ιβ	ς	λϑ	α			ϛη	μη	σξα	ιβ	ς	μγ	νϑ			45
	ϛη	ιη	σξα	μβ	ε	λς	ς			ϛϑ	κβ	σξ	λη	ε	μ	μβ			
	ϛη	μη	σξα	ιβ	δ	λβ	μβ			ϛϑ	νς	σξ	δ	δ	λς	νγ			
	ϛϑ	ιη	σξ	μβ	γ	κη	μα			ϱ	λ	σνϑ	λ	γ	λβ	κ			
	ϛϑ	μη	σξ	ιβ	β	κγ	μγ			ϱα	δ	σνη	νς	β	κς	με			
50	ϱ	ιη	σνϑ	μβ	α	ις	νϑ			ϱα	λη	σνη	κβ	α	ιϑ	ϑ			50
	ϱ	μη	σνϑ	ιβ	ο	ο	ο			ϱβ	ιβ	σνζ	μη	ο	ο	ο			

κβ D. 26. σοα] σοδ D. να] in ras. D. 27. κδ] corr. ex κα D. μγ] mut. in μς D, μς A¹BC. 28. κα] κατ D. 29. τέλεια] τέλει A¹, τέλα D, τέλεϛ C, τελ B. 30. α] corr. ex Δ D. 31. κδ] corr. ex κα D. 32. κδ] corr. ex κα D. η] ν in ras. D. 35. λδ] corr. ex λβ D. 38. ιγ] -γ in ras. D. λε] corr. ex κε D. 39. ιβ (alt.)] -β in ras. D, ιδ C. 40. ϑ] corr. ex ο D. 45. α] seq. ras. 1 litt. D. 47. λβ] λγ C. 48. κη] -η e corr. D. 49. κγ mut. in κε D. 50. ις] κε D.

σο] σοα B C. λδ] corr. ex λα D. μβ] νβ D, ν in ras. 29. τέλεια] τέλει A¹, τέλα B, τελ C, τελ D. Inter lin. 29—30 in tribus coll. ultimis eras. κ .. ελ . κη ις D, qua re factum est, ut uersus sequentes numerorum non prorsus suo loco positi sint. 30. ἀπὸ ὧνδε mg. D. 31. η] κ? D. 33. ϛβ] ϛα D. 35. ϛγ] ϛβ D. 37. ϛδ] ϛγ D. 39. ϛε] ϛδ D. νς] μς D. 40. ια] -α in ras. A¹. 41. ϛς] ϛε D. 42. ϛζ] ϛς D. 43. ϛζ] ϛη B C, corr. B². 44. ϛη] ϛζ D. 45. ϛη] ϛϑ B C. 46. ϛϑ] ϛη D. 48. ϱ] ϛϑ D. 49. ϱα] ϱ D.

διορθώσεως κανόνιον

α′ ἀριθμοὶ ἀνωμαλίας	β′ ἀριθμοὶ ἀνωμαλίας	γ′ διαφόρων ἑξηκοστά	
ϛ	τνδ	ο	κα
ιβ	τμη	ο	μβ
ιη	τμβ	α	μβ
κδ	τλϛ	β	μβ
λ	τλ	δ	α
λϛ	τκδ	ε	κα
μβ	τιη	ζ	ιη
μη	τιβ	θ	ιε
νδ	τϛ	ια	λξ
ξ	τ	ιδ	ο
ξϛ	σϙδ	ιϛ	μη
οβ	σπη	ιθ	λϛ
οη	σπβ	κβ	λϛ
πδ	σοϛ	κε	λϛ
ϙ	σο	κη	μβ
ϙϛ	σξδ	λα	μη
ρβ	σνη	λδ	νδ
ρη	σνβ	λη	ο
ριδ	σμϛ	μα	ο
ρκ	σμ	μδ	ο
ρκϛ	σλδ	μϛ	με
ρλβ	σκη	μθ	λ
ρλη	σκβ	να	λθ
ρμδ	σιϛ	νγ	μη
ρν	σι	νε	λβ
ρνϛ	σδ	νζ	ιε
ρξβ	ρϙη	νη	ιη
ρξη	ρϙβ	νθ	κα
ροδ	ρπϛ	νθ	μα
ρπ	ρπ	ξ	ο

κανόνιον μεγέθους ☉ καὶ ☾

δάκτυλοι	δάκτυλοι ἡλίου	δάκτυλοι σελήνης
α	ο γ′	ο ∠′
β	α ο	α ϛ′
γ	α ∠′ δ′	β ιε′
δ	β Γθ	γ ϛ′
ε	γ Γθ	δ γ′
ϛ	δ Γθ	ε ∠′
ζ	ε ∠′ γ′	ϛ ∠′ δ′
η	ζ ο	η ο
θ	η γ′	θ ϛ′
ι	θ Γθ	ι γ′
ια	ι ∠′ γ′	ια γ′
ιβ	ιβ ο	ιβ ο

2. α′ β′ γ′] om. BD. 5. ἑξηκοστά] ἑξήκοντα D. 8. Ante ιβ del. ι D. 16. ιδ] -δ e corr. D. 18. σπη] σϙη D. 28. σκη] in ras. D. 29. σκβ] in ras. D. 30. ρμδ] ρμα BC. 33. ρϙη] σϙη D. 37. κανόνιον — 38. ☾] om. D, mg. ad lin. 39 C. 44. Γθ] Γο A¹D, ιβ BC, item lin. 45 et 46. 49. ϛ′] ∠′ A¹? 50. Γβ] Γο A¹D, ιβ BC. Per totam hanc tabellam complures ras. et corr. D.

θ′. Σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις.

Τούτων δὴ προεκτεθειμένων τὴν μὲν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐπίσκεψιν ποιησόμεθα τὸν τρόπον τοῦτον· ἐκθέμενοι γὰρ τῆς ἐπιζητουμένης πανσελήνου τὸν συναγόμενον ἀριθμὸν κατὰ τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ μέσου χρόνου τῆς συζυγίας ὥραν τῶν τε ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τῆς καλουμένης ἀνωμαλίας μοιρῶν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μετὰ τὴν ἐκ τῆς προσθαφαιρέσεως διάκρισιν τὸν τοῦ πλάτους πρῶτον εἰσοίσομεν εἰς τὰ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, κἂν συνεμπίπτῃ τοῖς τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθμοῖς, τὰ παρακείμενα τῷ τοῦ πλάτους ἀριθμῷ καθ' ἑκάτερον τῶν κανονίων ἔν τε τοῖς τῶν παρόδων σελιδίοις καὶ ἐν τοῖς τῶν δακτύλων ἀπογραψόμεθα χωρὶς ἕκαστα· ἔπειτα καὶ τὸν τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, ὅσα ἐὰν ᾖ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἑξηκοστά, τοσαῦτα λαβόντες τῆς ὑπεροχῆς τῶν καθ' ἑκάτερον κανόνιον ἀπογεγραμμένων δακτύλων τε καὶ ἑξηκοστῶν προσθήσομεν τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειλημμένοις. ἐὰν μέντοι συμβαίνῃ τὸν τοῦ πλάτους ἀριθμὸν εἰς τὸ δεύτερον μόνον κανόνιον πίπτειν, τῶν ἐν

---

1. θ′] om. A^1D. 4. ἐκθέμενοι] -οι e corr. D. 5. ἐν] ins. D^2. 6. τῶν] mut. in τόν C^2, corr. ex τόν D. 10. εἰσοίσομεν A^1. 11. ἐγλείψεων D, sed corr. 12. σεληδίων A^1. 14. ἀπογραψάμεθα post ras. 1 litt. D, -ο- pr. et -ψάμεθα in ras. 15. χωρίς] in ras. D. 17. ἐάν] ἐ- postea ins. A^1, ἐ- del. D. αὐτοῖς D. 18. τοσαῦτα] τὰ τοσαῦτα D. τῆι ὑπεροχῆι B. ἑκάτερον] corr. ex ἕκαστον D^2. 19. κανόνιον] corr. ex ἐν τῷ κανονίῳ D^2. ἀπογεγραμμένον C, sed corr. 21. συμβαίνει C.

διορθώσεως κανόνιον

α′ ἀριθμοὶ ἀνωμαλίας	β′ ἀριθμοὶ ἀνωμαλίας	γ′ διαφόρων ἑξηκοστά	
ϛ	τνδ	ο	κα
ιβ	τμη	ο	μβ
ιη	τμβ	α	μβ
κδ	τλϛ	β	μβ
λ	τλ	δ	α
λϛ	τκδ	ε	κα
μβ	τιη	ζ	ιη
μη	τιβ	ϑ	ιε
νδ	τϛ	ια	λζ
ξ	τ	ιδ	ο
ξϛ	σϙδ	ιϛ	μη
οβ	σπη	ιϑ	λϛ
οη	σπβ	κβ	λϛ
πδ	σοϛ	κε	λϛ
ϙ	σο	κη	μβ
ϙϛ	σξδ	λα	μη
ρβ	σνη	λδ	νδ
ρη	σνβ	λη	ο
ριδ	σμϛ	μα	ο
ρκ	σμ	μδ	ο
ρκϛ	σλδ	μϛ	με
ρλβ	σκη	μϑ	λ
ρλη	σκβ	να	λϑ
ρμδ	σιϛ	νγ	μη
ρν	σι	νε	λβ
ρνϛ	σδ	νζ	ιε
ρξβ	ρϙη	νη	ιη
ρξη	ρϙβ	νϑ	κα
ροδ	ρπϛ	νϑ	μα
ρπ	ρπ	ξ	ο

κανόνιον μεγέθους ☾ καὶ ☾

δάκτυλοι	δάκτυλοι ἡλίου	δάκτυλοι σελήνης
α	ο γ′	ο ∠′
β	α ο	α ϛ′
γ	α ∠′ δ′	β ιε′
δ	β Γϑ	γ ϛ′
ε	γ Γϑ	δ γ′
ϛ	δ Γϑ	ε ∠′
ζ	ε ∠′ γ′	ϛ ∠′ δ′
η	ζ ο	η ο
ϑ	η γ′	ϑ ϛ′
ι	ϑ Γϑ	ι γ′
ια	ι ∠′ γ′	ια γ′
ιβ	ιβ ο	ιβ ο

---

2. α′ β′ γ′] om. BD. 5. ἑξηκοστά] ἑξήκοντα^{Δ} D. 8. Ante ιβ del. ι D. 16. ιδ] -δ e corr. D. 18. σπη] σϙη D. 28. σκη] in ras. D. 29. σκβ] in ras. D. 30. ρμδ] ρμα BC. 33. ρϙη] σϙη D. 37. κανόνιον — 38. ☾] om. D, mg. ad lin. 39 C. 44. Γϑ] Γο A^{1}D, ιβ^{Δ} BC, item lin. 45 et 46. 49. ϛ′] ∠′ A^{1}? 50. Γϑ] Γο A^{1}D, ιβ BC. Per totam hanc tabellam complures ras. et corr. D.

θ'. Σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις.

Τούτων δὴ προεκτεθειμένων τὴν μὲν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐπίσκεψιν ποιησόμεθα τὸν τρόπον τοῦτον· ἐκθέμενοι γὰρ τῆς ἐπιζητουμένης πανσελήνου τὸν συναγόμενον ἀριθμὸν κατὰ τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ μέσου χρόνου τῆς συζυγίας ὥραν τῶν τε ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τῆς καλουμένης ἀνωμαλίας μοιρῶν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους μετὰ τὴν ἐκ τῆς προσθαφαιρέσεως διάκρισιν τὸν τοῦ πλάτους πρῶτον εἰσοίσομεν εἰς τὰ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, κἂν συνεμπίπτῃ τοῖς τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθμοῖς, τὰ παρακείμενα τῷ τοῦ πλάτους ἀριθμῷ καθ' ἑκάτερον τῶν κανονίων ἔν τε τοῖς τῶν παρόδων σελιδίοις καὶ ἐν τοῖς τῶν δακτύλων ἀπογραψόμεθα χωρὶς ἕκαστα· ἔπειτα καὶ τὸν τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, ὅσα ἐὰν ᾖ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἑξηκοστά, τοσαῦτα λαβόντες τῆς ὑπεροχῆς τῶν καθ' ἑκάτερον κανόνιον ἀπογεγραμμένων δακτύλων τε καὶ ἑξηκοστῶν προσθήσομεν τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειλημμένοις. ἐὰν μέντοι συμβαίνῃ τὸν τοῦ πλάτους ἀριθμὸν εἰς τὸ δεύτερον μόνον κανόνιον πίπτειν, τῶν ἐν

---

1. θ'] om. A^1D. 4. ἐκθέμενοι] -οι e corr. D. 5. ἐν] ins. D^2. 6. τῶν] mut. in τόν C^2, corr. ex τόν D. 10. εἰσοίσομεν A^1. 11. ἐγλείψεων D, sed corr. 12. σεληδίων A^1. 14. ἀπογραψάμεθα post ras. 1 litt. D, -ο- pr. et -ψάμεθα in ras. 15. χωρίς] in ras. D. 17. ἐάν] ἐ- postea ins. A^1, ἐ- del. D. αὐτοῖς D. 18. τοσαῦτα] τὰ τοσαῦτα D. τῇι ὑπεροχῇι B. ἑκάτερον] corr. ex ἕκαστον D^2. 19. κανόνιον] corr. ex ἐν τῷ κανονίῳ D^2. ἀπογεγραμμέναν C, sed corr. 21. συμβαίνει C.

αὐτῷ μόνῳ παρακειμένων δακτύλων καὶ μορίων τὰ εὑρισκόμενα ἑξηκοστὰ ἐκθησόμεθα, καὶ ὅσους μὲν ἐὰν εὕρωμεν ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώσεως ἐκβεβηκότας δακτύλους, τοσαῦτα δωδέκατα περιέξειν φήσομεν τὴν ἐπισκότησιν τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως. τοῖς δ' ἑξηκοστοῖς τοῖς γινομένοις κατὰ τὴν αὐτὴν διόρθωσιν προσθέντες πάντοτε τὸ ιβ′ αὐτῶν, ἀνθ' ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ μερίσαντες εἰς τὸ τότε τῆς σελήνης ἀνώμαλον ὡριαῖον κίνημα, ὁσάκις ἐὰν ἐκπέσῃ ὁ μερισμός, τοσαύτας ἰσημερινὰς ὥρας ἕξομεν ἑκάστου τῶν παροδικῶν χρόνων τῆς ἐκλείψεως, τὰς μὲν ἐκ τοῦ δ′ σελιδίου συναγομένας χωρὶς τοῦ τε τῆς ἐμπτώσεως καὶ τοῦ τῆς ἀναπληρώσεως χρόνου, τὰς δ' ἐκ τοῦ πέμπτου τῆς ἡμισείας τοῦ τῆς μονῆς χρόνου, φανερῶν αὐτόθεν γινομένων τῶν τε κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη τῶν ἐμβάσεων καὶ ἀνακαθάρσεων ὡριαίων ἐποχῶν ἐκ τῆς πρὸς τὸν μεταξὺ τῆς μονῆς, τουτέστιν τὸν τῆς ἀκριβοῦς ἔγγιστα πανσελήνου χρόνου, ἑκάστου τῶν κατὰ μέρος εὑρισκομένων προσθαφαιρέσεως· αὐτόθεν δὲ καὶ τῶν τῆς διαμέτρου δωδεκάτων εἰσενεχθέντων εἰς τὸ ἐπὶ πᾶσι βραχὺ κανόνιον καὶ τὰ ιβ′ τῶν ὅλων ἐμβαδῶν εὑρήσομεν ἐκ τῶν παρακειμένων ἐν τῷ γ′ σελιδίῳ, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τῶν ἡλιακῶν ἐκ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ παρακειμένων.

---

1. παρακειμένων D. 2. ἐάν] ϱ ἄν D, ϱ (οὖν) del. D². 3. ιβ′] ι′β′ A¹ ('' in ras.) C, δωδέκατον BD. ἀνθ' ὧν] corr. ex ἀνΘ D². ἐπικινεῖται] -ι- sec. in ras. 2 litt. D. 9. τότε] om. D. 10. ὁσάκις] ὁσ$^{\alpha}_{\kappa}$ D. 14. χρόνου] $\chi^{\nu}_{\prime}$ D. 15. χρόνου] inter duas ras. D. 17. ἀνακαρθάσεων D. 18. τουτέστιν] comp. B, -ν eras. D. 22. εὑρίσομεν C. 24. δευτέρῳ] $\hat{\beta}$ *B et supra scr. D.*

ὁ μὲν οὖν λόγος αἱρεῖ μὴ πάντοτε τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκλείψεως χρόνον μέχρι τοῦ μέσου ἴσον γίνεσθαι τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου μέχρι τοῦ τῆς τελευτῆς διὰ τὴν περί τε τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἀνωμαλίαν τῶν ἴσων παρόδων διὰ τὸ τοιοῦτον ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀποτελουμένων, τῆς δὲ αἰσθήσεως ἕνεκεν οὐδὲν ἂν ἀξιόλογον ἀπεργάσαιτο πρὸς τὰ φαινόμενα διαμάρτημα τὸ μὴ ἀνίσους τοὺς χρόνους τούτους ὑποτίθεσθαι τῷ, κἂν περὶ τοὺς μέσους δρόμους ὦσιν, ὅπου μείζους εἰσὶν αἱ τῶν παραυξήσεων ὑπεροχαί, τήν γε μέχρι τῶν τοσούτων ὡρῶν πάροδον, ὅσων ἐστὶν ὁ πᾶς τῆς τελείας ἐκλείψεως χρόνος, μηδεμίαν παντάπασιν αἰσθητὴν ποιεῖν τὴν τῆς ὑπεροχῆς διαφοράν.

ὅτι δὲ καὶ εἰκότως διημαρτημένην εὑρίσκομεν τὴν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου δεδειγμένην τοῦ πλάτους τῆς σελήνης περίοδον κατ' ἐκείνην μὲν τὴν ὑπόθεσιν ἐλάττονος φανείσης τῆς μεταξὺ τῶν ἐκτεθειμένων ἐκλείψεων ἐπουσίας, πλείονος δὲ τῆς κατὰ τοὺς ἡμετέρους ἐπιλογισμοὺς κατειλημμένης, ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἂν πάλιν ἐπιστήσαντες κατανοήσαιμεν.

λαβὼν γὰρ εἰς τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ἐκλείψεις δύο σεληνιακὰς διὰ μηνῶν ,ζρξ γεγενημένας, ἐν αἷς ἀμφοτέραις τὸ τέταρτον τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου

---

2. *μέχρι τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως χρόνον* D. *ἴσον*] corr. ex *ὅσον* D. 3. *γίνεσθαι*] A¹, *γενέσθαι* BC, *γίγνεσθαι* D. 5. *τοιοῦτον*] corr. ex *τοιούτ* D. *ἐν*] *-ν* ins. C². *ἀνίσοις*] *-ίσ-* e corr. D. 7. *ἄν*] supra scr. D. 8. *περιτίθεσθαι* D, sed corr. 9. *κἄν*] *κἂν εἰ* BD, corr. D². 10. *ὑπεροχάν* A¹. 12. *αἰσθητήν*] *ἐσθτ* D, supra *ἐ-* add. *αἰ* D². 13. *τήν*] supra est ras. A¹; fort. delendum. 19. *κατειλημμένης*] *-η-* alt. e corr. D. *ἂν πάλιν*] corr. ex *ἀνάπαλιν* D. 22. *,ζρξ*] $^{\varsigma}\overline{\zeta\rho\xi}$ A¹BC, $\overline{\varsigma\zeta\rho\xi}$ D. 23. *τέταρτον*] $\hat{\delta}$ B.

κατὰ τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου πάροδον ἐκλελοιπὸς ἐτύγχανεν, ὧν πρώτην μὲν τὴν ἐν τῷ β′ ἔτει Μαρδοκεμπάδου τετηρημένην, δευτέραν δὲ τὴν ἐν τῷ λζ′ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, συγχρῆται μὲν τῷ τὴν αὐτὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἐκλείψεων ἐξ ὁμαλοῦ περιέχεσθαι πρὸς τὴν τῆς ἀποκαταστάσεως ἀπόδειξιν ἐκ τοῦ τὴν μὲν προτέραν ἔκλειψιν γεγονέναι κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης οὔσης, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸ περιγειότατον, καὶ διὰ τοῦτο μηδέν, ὥς γε ᾤετο, συμβεβηκέναι διάφορον ἐκ τῆς ἀνωμαλίας, διαμαρτάνει δὲ καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, ἐπειδήπερ καὶ ἐκ τῆς ἀνωμαλίας ἐγίνετό τις ἀξιόλογος διαφορὰ παρὰ τὸ μὴ τῷ ἴσῳ μείζονα τὴν ὁμαλὴν πάροδον εὑρίσκεσθαι τῆς ἀκριβοῦς κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἐκλείψεις, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς προτέρας μιᾷ μοίρᾳ ἔγγιστα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὀγδόῳ μιᾶς μοίρας, ὡς κατά γε τοῦτο ἐλλείπειν τὴν τοῦ πλάτους περίοδον εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις ἡμίσει καὶ δ′ καὶ η′ μιᾶς μοίρας, οἵων ἐστὶν ὁ λοξὸς τῆς σελήνης κύκλος τξ. ἔπειτα οὐδὲ τὴν διὰ τὰ τῆς σελήνης ἀποστήματα συμβαίνουσαν περὶ τὰ μεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων διαφορὰν συνεπελογίσατο τὴν πλείστην μάλιστα γεγενημένην ἐπὶ τούτων τῶν ἐκλείψεων διὰ τὸ τὴν μὲν προτέραν κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης οὔσης γεγονέναι, τὴν

---

1. *αὐτήν*] corr. ex *τοιαύτην* C^2. 2. *τήν*] om. A^1. 3. *ἔτει*] ⌊ D, ε^{τ} D^2. 4. *ἔτει*] ⌊ D, ε^{τ} D^2. *Κάλιππον*] BC et -ιπ- in ras. A^1, *Κάλλιππον* D. 5. *συνχρῆται* D, sed corr. 6. *τῶν*] ins. D^2. *ἐξ*] -ξ in ras. 2 litt. D^2. 11. *ὥς γε*] -ς *γε* ins. D^2. *ᾤετο*] ᾧ- e corr. D. *τῆς*] supra scr. D. 13. *ἐγίγνετο* D. 15. Ante *κατ'* del. *εν* D. 20. *οὐδέ*] supra *scr.* C^2. 23. *τούτων*] -των supra scr. D^2.

δὲ δευτέραν κατὰ τὸ ἐλάχιστον· ἀνάγκη γὰρ τὴν τοῦ αὐτοῦ δ' μέρους ἐπισκότησιν παρηκολουθηκέναι κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ἀπὸ ἐλάσσονος διαστάσεως τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσμου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ μείζονος, ὧν τὴν διαφορὰν ἀπεδείξαμεν [p. 520 tab. 1 lin. 10 et tab. 2 lin. 10] μιᾶς μοίρας καὶ πεμπτημορίου συναγομένην, ὡς καὶ ἐντεῦθεν τῷ τοσούτῳ πλεονάζειν τὴν τοῦ πλάτους περίοδον μεθ' ὅλας ἀποκαταστάσεις. τὸ μὲν οὖν ὅσον ἐπ' αὐτῇ τῇ πλάνῃ ταῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀμαρτιῶν συναγομέναις δυσὶν ἔγγιστα μοίραις ἐσφάλη ἂν ἡ περιοδικὴ τοῦ πλάτους ἀποκατάστασις, εἰ ἔτυχον ἀμφότεραι πρὸς τὸ ἔλαττον ἢ πρὸς τὸ πλεῖον φέρουσαι τὴν διαφοράν, ἐπεὶ δ' ἡ μὲν ἐλλείπειν ἐποίει τὴν ἀποκατάστασιν, ἡ δὲ πλεονάζειν, κατά τινα συντυχίαν, ἣν ἴσως καὶ ὁ Ἵππαρχος ἀνταναπληρουμένην πως κατανενοήκει, μόνῳ τῷ τῆς ὑπεροχῆς τῶν ἀμαρτιῶν τρίτῳ μέρει μιᾶς μοίρας ἐφάνη πλείων οὖσα ἡ ἐπίληψις τῆς ἀποκαταστάσεως.

ι'. Ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις.

Ἡ μὲν οὖν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐπίσκεψις μόνως ἂν διὰ ταῦτα γίνοιτο ὑγιῶς, καθ' οὓς ἐκτεθείμεθα τρόπους, τῶν ἐπιλογισμῶν ἀκριβουμένων· ἔξῆς δὲ τὴν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισιν κατασκελεσ-

---

1. ἐλάχιστον] corr. ex ἐλαχ$^{ο}_{ς}$τ D. 10. συναγομένας A^1. 11. μοίρ' D. 13. Post πλεῖον ras. 1 litt. D. 14. ἐποίει] om. D. ἀποκάστασιν C. 15. ἴσος C. 18. ἐπίλημψις D, sed corr. ἀποκαΐτάσεως D, ἀποκα^{α}τστάσεως D^2, ut saepius. 19. ι'] om. A^1CD, mg. A^4B. 20. Post ἐκλείψεων del. ἐπίσκεψις C. 21. γένοιτο BC. 23. καΐσκελλεστέραν D, corr. D^1.

τέραν οὖσαν διὰ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ποιησόμεθα τὸν τρόπον τοῦτον·

σκεψάμενοι γὰρ τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνον, πρὸ πόσων ἢ μετὰ πόσας ὥρας ἐξέπεσεν ἰσημερινὰς τῆς μεσημβρίας, ἔπειτα, ἐὰν ἕτερον ᾖ τὸ ὑποκείμενον κλῖμα τῆς ἐπιζητουμένης οἰκήσεως, τουτέστιν ἐὰν μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ᾖ μεσημβρινὸν τῷ διὰ τῆς Ἀλεξανδρείας, προσθαφελόντες τὸ κατὰ μῆκος διάφορον ἐν τοῖς δυσὶν μεσημβρινοῖς τῶν ἰσημερινῶν ὡρῶν καὶ μαθόντες, πρὸ πόσων ἢ μετὰ πόσας ἰσημερινὰς ὥρας καὶ παρ' ἐκείνοις ἐξέπεσεν ὁ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνος, διακρινοῦμεν πρῶτον καὶ τὸν τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον ἐν τῷ ἐπιζητουμένῳ κλίματι τὸν αὐτὸν ἔγγιστα ἐσόμενον τῷ μέσῳ τῆς ἐκλείψεως ἀπὸ τῆς περὶ τὰς παραλλάξεις ἐκτεθειμένης ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐφόδου. λαβόντες γὰρ ἔκ τε τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος καὶ τοῦ τῶν παραλλάξεων οἰκείως τῷ τε κλίματι καὶ τῇ τῶν ὡρῶν ἀποστάσει τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ ἔτι τῷ συνοδικῷ μέρει τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ πρὸς τούτοις τῷ τῆς σελήνης ἀποστήματι τὴν γινομένην πρῶτον αὐτῆς παράλλαξιν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου καὶ ἀπὸ ταύτης ἀφελόντες πάντοτε τὴν κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου παρακειμένην ἡλιακὴν παράλλαξιν ἀπὸ τῆς λοιπῆς διακρινοῦμεν, ὡς

---

2. Ante *τόν* del. ϙ D^2. 9. *δυσί* B, *δυσ̄* D. 12. *τόν*] *τῶν* C. 13. *κλίματι*] corr. ex *κλίματα* D. 15. *π$^{\epsilon}$λλάξεις* D. 16. *διαλαβόντες* BD^2, *διαλλαβόντες* D. 18. *ὡρῶν*] *ὡ-* e corr. A^1. 19. *ἔτι*] corr. ex *τι* D^2. 22. *κέντρου*] *κ$^{\upsilon}$* D. 23. *ἀπό*] ins. D^2. *ταῦ* D, $^{\varsigma}$ add. D^2. 25. *παράλαξιν* D, corr. D^2. *ὡς*] corr. ex *ϖ* D^2.

ὑποδέδεικται, διὰ τῆς εὑρισκομένης περὶ τὴν τομὴν τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφομένου μεγίστου κύκλου γωνίας τὴν συναγομένην ὡς πρὸς μόνην τὴν κατὰ μῆκος πάροδον παράλλαξιν καὶ ταύτῃ προσθέντες πάντοτε τὸ ἐπιβάλλον τοῖς περιεχομένοις ὑπ' αὐτῆς χρόνοις ἰσημερινοῖς τῆς ἐπιπαραλλάξεως διάφορον, τουτέστιν τῆς ἐν τῷ αὐτῷ κανόνι καταλαμβανομένης ὑπεροχῆς τῶν παρακειμένων δύο παραλλάξεων τῇ τε πρώτῃ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου διαστάσει καὶ τῇ μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἰσημερινῶν χρόνων τὰ τῇ κατὰ μῆκος μόνῃ πάλιν ἐπιβάλλοντα παραλλάξει μετὰ τοῦ τοσούτου μέρους αὐτῶν, ἐὰν αἰσθητὸν ᾖ, ὅσον καὶ αὐτὰ μέρος ἐστὶν τῆς πρώτης παραλλάξεως, καὶ τοῖς οὕτω συναχθεῖσι τῆς ὅλης κατὰ μῆκος παραλλάξεως μορίοις προσθήσομεν πάλιν τὸ δωδέκατον αὐτῶν, ἀνθ' οὗ ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ τὰ συναχθέντα ἀναλύσομεν εἰς ὥρας ἰσημερινὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ τῶν περὶ τὴν σύνοδον τῆς σελήνης ἀνωμάλων ὡριαίων δρόμων, κἂν μὲν εἰς τὰ ἑπόμενα τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ μῆκος παράλλαξις ᾖ γινομένη· δεδείχαμεν γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, πῶς ἡμῖν ἡ τοιαύτη διάκρισις λαμβάνηται· τὰ μὲν εἰς τὰς ὥρας τὰς ἰσημερινὰς ἀναλελυμένα μόρια ἀφελόντες ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν

---

5. ταύτῃ] corr. ex ταύτ D². ἐπιβάλλον] corr. ex ἐπβάλλον D². 6. αὐτῆς] corr. ex αὐτοῖς in scrib. C; αὐτ$^{ῆ}_{ῖς}$ D, ^{ς} add. D². ἐπιπαραλάξεως D, corr. D². 7. τουτέστ D, comp. B, τουτέστ^{ι} D². 13. ᾖ] corr. ex ν D². ἐστίν] comp. B, -ν eras. D. 14. καί] supra scr. D². οὕτως CD. συναχθεῖσι] συν (α supra add. D²) μέ$^{ο}_{ρ}$ ἐστι τ$^{ς}_{ῃ}$ πρωτ$^{ς}_{ῃ}$ γθεῖσι D. 18. σύνοδον] corr. ex σύνολ' D². ἀνωμάλλων D, sed corr. 20. ζῳδίων] corr. ex ζῳδιακῶν A¹ et A⁴. γινομένη D. 22. τά] corr. ex τάς A¹.

ἀκριβῆ τῆς συνόδου χρόνον προδιακεκριμένων τῆς σελήνης μοιρῶν χωρὶς ἑκάστου τοῦ τε μήκους καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῆς ἀνωμαλίας ἕξομεν τὰς ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινομένης συνόδου ἀκριβεῖς παρόδους τῆς σελήνης, αὐτὰς δὲ τὰς ὥρας ἐσόμεθα εὑρηκότες, ὅσαις πρότερον ἡ φαινομένη σύνοδος γενήσεται τῆς ἀκριβοῦς. ἐὰν δὲ εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ μῆκος παράλλαξις ᾖ εὑρημένη, τὰ μὲν μόρια προσθήσομεν ἀνάπαλιν ταῖς κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς συνόδου χρόνον προδιακεκριμέναις παρόδοις ἑκάστου τοῦ τε μήκους πάλιν καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῆς ἀνωμαλίας, τὰς δὲ ὥρας ἕξομεν, ὅσαις ὕστερον ἡ φαινομένη σύνοδος ἔσται τῆς ἀκριβοῦς. πάλιν οὖν κατὰ τὴν τῆς φαινομένης συνόδου τῶν ἰσημερινῶν ὡρῶν ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ διάστασιν ἐπισκεψάμενοι διὰ τῶν αὐτῶν ἐφόδων, πόσον πρῶτον ἡ σελήνη παραλλάσσει πρὸς τὸν δι' αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου γραφόμενον μέγιστον κύκλον, καὶ ἀφελόντες ἀπὸ τῶν εὑρισκομένων τὴν τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ παρακειμένην τοῦ ἡλίου παράλλαξιν ἀπὸ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως ἐκ τῆς τότε περὶ τὴν τῶν κύκλων τομὴν εὑρισκομένης γωνίας διακρινοῦμεν τὴν κατὰ πλάτος ὡς ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζῳδιακῷ κύκλου γινομένην παράλλαξιν καὶ τὰ συναχθέντα μόρια μεταποιήσαντες εἰς τὰ κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον ἐπιβάλλοντα τμήματα, τουτέστιν δωδεκάκις αὐτὰ ποιήσαντες, τὰς γινομένας μοίρας, ἐὰν μὲν ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις

---

1. Ante alt. *τῆς* del. *τ̂* D^2. 5. *εὑρίσκοντες* BC. *ὅσαις*] *αἷς* D. 11. *καί* (alt.)] om. D. 13. *τήν*] supra scr. D^2. *τῆς*] *τ̂* D. 15. *πόσ̄* D. 16. *παραλλάσ̄ει* A^1; *παραλλάξει* D, *corr.* D^2. 24. *τά*] *τό* D. 25. *τουτέστιν*] comp. B, *-ν* eras. D. *δωδεκ*^{ς} D, corr. D^2. 26. *γιγνομένας* D.

ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους ἡ τοῦ διὰ μέσων ἀποτελουμένη, περὶ μὲν τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον τῆς σελήνης οὔσης προσθήσομεν τῇ κατὰ τὸν χρόνον τῆς φαινομένης συνόδου προδιευκρινημένῃ πλατικῇ παρόδῳ, περὶ δὲ τὸν καταβιβάζοντα ἀφελοῦμεν ὁμοίως· ἐὰν δὲ ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις ὡς πρὸς μεσημβρίαν ἀποτελῆται τοῦ ζῳδιακοῦ, κατὰ τὸ ἐναντίον περὶ μὲν τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσμον οὔσης τῆς σελήνης ἀφελοῦμεν τὰς ἐκ τῆς παραλλάξεως μοίρας ἀπὸ τῶν προδιακεκριμένων ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινομένης συνόδου τοῦ πλάτους μοιρῶν, περὶ δὲ τὸν καταβιβάζοντα προσθήσομεν ὁμοίως. καὶ οὕτως ἕξομεν τὸν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινομένης συνόδου τοῦ φαινομένου πλάτους ἀριθμόν, ὃν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, ἐὰν συνεμπίπτῃ τοῖς τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθμοῖς, ἔκλειψιν ἔσεσθαι τοῦ ἡλίου φήσομεν, ἧς μέσον ἔγγιστα χρόνον τὸν τὴν φαινομένην σύνοδον περιέχοντα. ἐκθέμενοι οὖν τὴν ποσότητα τῶν παρακειμένων τῷ τοῦ φαινομένου πλάτους ἀριθμῷ δακτύλων τε καὶ μορίων τῶν τε τῆς ἐμπτώσεως καὶ τῶν τῆς ἀναθάρσεως χωρὶς ἐξ ἑκατέρου τῶν κανονίων εἰσοίσομεν καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κατὰ τὴν φαινομένην σύνοδον τῆς ἀνωμαλίας ἀριθμὸν τῆς σελήνης εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἑξηκοστὰ ὅσα ἐὰν ᾖ, τὰ τοσαῦτα λαβόντες τῆς ἑκάστου τῶν ἀπογεγραμμένων ὑπεροχῆς προσθήσομεν αἰεὶ τοῖς

---

2. *τόν*] *τὸν αὐτόν* B. 6. *πρός*] supra scr. D^2. *ἀποτελῆται*] D^2, *ἀποτελεῖται* A^1BCD. 7. *τόν*] *τὸν αὐτόν* BD. 9. *προδιακεκριμένων*] *προ-* in ras. A^1. 10. *ἐν*] *ε̄* A^1. 15. *δύο*] *-ο* supra scr. D^2. 16. *ἧς*] supra scr. D^2. 23. *τ̄* *διορθώσεων* D. 26. *ὑπεροχῆς*] *-ο-* in ras. A^1.

ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειλημμένοις καὶ τοὺς μὲν γενομένους ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώσεως δακτύλους ἕξομεν, ἐφ' ὅσα δωδέκατα πάλιν τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς ἡ ἐπισκότησις ἔσται κατὰ τὸν μέσον ἔγγιστα χρόνον τῆς ἐκλείψεως. τοῖς δ' ἑκατέρας τῆς παρόδου μορίοις προσθέντες πάλιν τὸ ιβ′ αὐτῶν, ἀνθ' ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ τὰ γενόμενα πρὸς τὸ τῆς σελήνης ἀνώμαλον κίνημα ποιήσαντες ὥρας ἰσημερινὰς τοσοῦτον ἕξομεν τὸν χρόνον ἑκατέρας τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως, ὡς μηδεμιᾶς μέντοι περὶ τοὺς χρόνους τούτους ἐπισυμβαινούσης διὰ τὰς παραλλάξεις διαφορᾶς.

ἐπεὶ δὲ γίνεταί τις ἀνισότης αἰσθητὴ περὶ αὐτούς, τῶν παραλλάξεων μέντοι τῆς σελήνης χάριν καὶ οὐχὶ τῆς ἀνωμαλίας τῶν φώτων, καθ' ἣν καὶ μείζους ἀποτελοῦνται χωρὶς ἑκάτεροι τῶν προεκτεθειμένων πάντοτε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄνισοι ἀλλήλοις, οὐδὲ ταύτην ἀνεπίστατον ἐάσομεν, εἰ καὶ βραχεῖα οὖσα τυγχάνει. παρακολουθεῖ μὲν οὖν τοῦτο τὸ σύμπτωμα διὰ τὸ γίνεσθαί τινας ἐν τῇ φαινομένῃ τῆς σελήνης παρόδῳ πάντοτε τῶν παραλλάξεων ἕνεκεν ὥσπερ προηγητικάς τινας φαντασίας, εἰ μηδὲν ἰδίως εἰς τὰ ἑπόμενα διαλαμβάνοιτο κινουμένη. ἐάν τε γὰρ πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ παροδεύουσα φαίνηται, κατ' ὀλίγον ἀναφερομένη καὶ ἔλασσον αἰεὶ τοῦ παρεληλυθότος παραλλάσσουσα

---

1. κανίου A^1, corr. A^4. κατειλημμένης C, sed corr. 4. ἐπσκότησις D, sed corr. τόν] τό D, τ$\bar{ο}^{ν}$ D^2. 6. ιβ′] ι′β′ A^1BC, δωδέκατον D. ἀνθ' ὧν] corr. ex ἀνθ$\bar{ω}$ D^2. 13. γίγνεται D. 20. γενέσθαι BC, γίγνεσθαι D. 21. ὥσπερ] -ερ e corr. D. 25. ἔλασσον αἰεί] ἐλάσσονα D. παρεληλυθότως C, sed corr. παραλάσσουσα D.

πρὸς τὰς ἀνατολὰς βράδιον φαίνεται τὴν εἰς τὰ ἑπόμενα μετάβασιν ποιουμένη, ἐάν τε μετὰ τὸν μεσημβρινὸν παροδεύῃ, καταφερομένη πάλιν κατ' ὀλίγον καὶ πλέον αἰεὶ τοῦ παρεληλυθότος παραλλάσσουσα πρὸς τὰς δυσμὰς ὁμοίως βραδυτέραν τὴν εἰς τὰ ἑπόμενα μετάβασιν φανήσεται ποιουμένη. τούτου μὲν οὖν ἕνεκεν οἱ προειρημένοι χρόνοι πάντοτε μείζονες ἔσονται τῶν ἁπλῶς οὕτως λαμβανομένων, μείζονος δ' αἰεὶ διαφορᾶς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν παραλλάξεων γινομένης ἐπὶ τῶν ἐγγυτέρω τοῦ μεσημβρινοῦ παρόδων ἀνάγκη καὶ τοὺς πρὸς τῷ μεσημβρινῷ μᾶλλον τῶν ἐκλείψεων χρόνους βραδύτερον ἀποτελεῖσθαι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅταν μὲν εἰς αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ἐκπίπτῃ, τότε μόνον ἴσον ἔγγιστα γίνεσθαι τὸν τῆς ἐμπτώσεως χρόνον τῷ τῆς ἀναπληρώσεως, ἴσης ἐφ' ἑκάτερα συμβαινούσης ἔγγιστα τότε καὶ τῆς ἐκ τῶν παραλλάξεων προηγητικῆς φαντασίας, ὅταν δὲ πρὸ τῆς μεσημβρίας, τότε τὸν τῆς ἀναπληρώσεως ἐγγύτερον ὄντα τοῦ μεσημβρινοῦ μείζονα γίνεσθαι, ὅταν δὲ μετὰ τὴν μεσημβρίαν, τότε τὸν τῆς ἐμπτώσεως ἐγγύτερον ὄντα τοῦ μεσημβρινοῦ μείζονα γίνεσθαι.

ἵνα οὖν καὶ τὴν τοιαύτην τῶν χρόνων διόρθωσιν ποιώμεθα, σκεψόμεθα, καθ' ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον,

---

1. *βράδειον* D, corr. D^2. *φαίνηται* D, sed corr. 4. *πλεῖον ἀεί* D. *παραλάσσουσα* D. 7. *μείζονῐ* D. 8. *ἀεί* D, corr. D^2. 9. *γιγνομένης* D. 10. *ἐγγυτέρωι* BCD. *παρόδων*] corr. ex *παροδονων* D. 13. *τήν*] om. A^1, add. A^4. 15. *γίγνεσθαι* D. *τόν*] *τόν τε* D. *τῷ*] corr. ex *τό* C^2. 17. *ἐκ τῶν*] supra scr. D^2. *παραλλάξεως* D, corr. D^2; deinde del. *ἐκ τῶν παραλλάξεων* D. 20. *ὅταν*] $\overset{\tau}{\text{ὁ}}$ D, $\overset{\tau\iota}{\text{ὁ}}$ D^2. 24. *τρόπον*] *in ras.* 1—2 litt. D^2.

τόν τε πρὸ ταύτης τῆς διορθώσεως συναγόμενον χρόνον ἑκατέρας τῶν ἐκκειμένων παρόδων καὶ τὴν κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασιν.

ἔστω δὲ λόγου ἕνεκεν ὁ μὲν χρόνος ἑκάτερος μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἡ δὲ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασις μοιρῶν $\overline{οε}$. σκεψόμεθα δὴ ἐν τῷ παραλλακτικῷ κανόνι τὰ παρακείμενα τῷ τῶν $\overline{οε}$ ἀριθμῷ τῆς παραλλάξεως ἑξηκοστὰ ὡς κατὰ τὸ μέγιστον ἀπόστημα λόγου ἕνεκεν οὔσης τῆς σελήνης, πρὸς ὃ ἀπόστημα τὰ ἐν τῷ γ′ σελιδίῳ παρακείμενα λαμβάνεται· εὑρίσκομεν δὲ ἐπιβάλλοντα ταῖς $\overline{οε}$ μοίραις ἑξηκοστὰ $\overline{νβ}$. καὶ ἐπεὶ ἑκάτερος χρόνος τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως ὑπόκειται μέσως θεωρούμενος μιᾶς μὲν ὥρας ἰσημερινῆς, χρόνων δὲ $\overline{ιε}$, τούτους ἀφελόντες μὲν ἀπὸ τῶν $\overline{οε}$ τῆς ἀποστάσεως μοιρῶν εὑρίσκομεν ταῖς λοιπαῖς $\overline{ξ}$ μοίραις τὰ παρακείμενα παραλλάξεως ἑξηκοστὰ ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ $\overline{μξ}$, ὡς τὴν κατὰ τὴν μέσην πρὸς τῷ μεσημβρινῷ πάροδον ἐκ τῆς παραλλάξεως προήγησιν ἑξηκοστῶν $\overline{ε}$ συνῆχθαι. προσθέντες δ' αὐτοὺς ταῖς $\overline{οε}$ καὶ ταῖς συναγομέναις $\overline{ϛ}$ μοίραις εὑρίσκομεν ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ παρακείμενα τὰ τῆς ὅλης παραλλάξεως ἑξηκοστὰ $\overline{νγ}$ ⌊′, ὡς καὶ ἐνθάδε τὴν προήγησιν τῆς πρὸς τῷ ὁρίζοντι παρόδου συνῆχθαι τῶν αὐτῶν ἑξηκοστῶν $\overline{α}$ ⌊′. τῶν εὑρεθέντων οὖν διαφόρων τὰ τῷ μήκει ἐπιβάλλοντα λαμβάνοντες καὶ ἑκάτερον πάλιν

---

3. *τόν*] corr. ex *τό* D^2. 7. *κανονίῳ* D, corr. D^2. 8. *τῆς*] om. D. 11. *λαμβάνεται· εὑρίσκομεν*] *-ι ε-* in ras. D. 13. *ἑκάτερος ὁ χρόνος* Halma. 14. *θεωρούμενοι* D. *μέν*] seq. *ras.* 2 *litt.* D. 21. $\overline{ϛ}$] in ras. D. *μοίροις* A^1. 22. *ὅλης*] *αὐτῆς* D. 23. $\overline{νγ}$ ⌊′] $\overline{Γ}$ ⌊′ A^1. *προήγησιν*\ *-ή-* in ras. A^1. 24. *παρόδου*] corr. ex *παραδους* D^2.

ἀναλύοντες ἐκ τοῦ τῆς σελήνης ἀνωμάλου κινήματος εἰς μέρος ὥρας ἰσημερινῆς, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ συναγόμενον ἀφ' ἑκατέρου προσθήσομεν οἰκείως ἑκατέρῳ τῶν μέσως καὶ ἁπλῶς εἰλημμένων χρόνων τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως, τὸ μὲν μεῖζον τῷ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν τοῦ μεσημβρινοῦ πάροδον, τὸ δὲ ἔλασσον τῷ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν τοῦ ὁρίζοντος. δῆλον δ', ὅτι καὶ ἡ τῶν προκειμένων χρόνων ὑπεροχὴ μορίων μὲν γέγονε γ̄ Λ′, θ′ δὲ ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, ἐν ὅσῳ τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ μέσως ἡ σελήνη κινηθήσεται. καταλείπεται δὲ ἐκ προχείρου καὶ τὸ τὰς ἰσημερινὰς ὥρας, ἐὰν θέλωμεν, καθ' ἑκάστην διάστασιν ἀναλύειν εἰς τὰς κατὰ μέρος καιρικὰς κατὰ τὸν ἐν τοῖς προσυντεταγμένοις ὑποδεδειγμένον ἡμῖν τρόπον.

ια′. Περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι προσνεύσεων.

Ἐφεξῆς δ' ὄντος τοῦ καὶ τὰς γινομένας τῶν ἐπισκοτήσεων προσνεύσεις ἐπισκοπεῖν συνίσταται μὲν ἡ τοιαύτη κατάληψις ἔκ τε τῆς αὐτῶν τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλον προσνεύσεως καὶ ἐκ τῆς αὐτοῦ τοῦ διὰ μέσων πρὸς τὸν ὁρίζοντα. τούτων δ' ἑκάτερον ἐν ἑκάστῳ τῶν ἐκλειπτικῶν χρόνων πλείστην ἂν καὶ ἀπερίληπτον παράσχοι περὶ τὰς μετα-

4. *εἰλημμένων*] -ω- in ras. A¹. 6. *τοῦ μεσημβρινοῦ*] *το-* et *μεση-* in ras. A¹. *δέ*] om. D, *δ'* supra scr. D². 9. *γέγονεν* D. *ὥρας*] *μοίρας* D. 10. *ἡ*] postea ins. D. 11. Supra *τό* del. *α* D. 13. *τάς*] *τά* C. 14. *προσσυντεταγμένοις* D, sed corr. *ἀποδεδειγμένον* D. 15. *ια′*] *αι* B, om. A¹CD. 16. *τοῦ*] supra scr. D². 17. *ἐπισκοτεῖν* C, sed corr. 18. *κατάλημψις* D, *μ* eras. *αὐτῶν τῶν*] D, *ἕων αὐτῶν* A¹, *τῶν αὐτῶν* BC. 19. *πρὸς τόν*] supra scr. D². *κύκλον*] *κυλ̀* D. 21. *ἐν*] supra scr. D². 22. *παράσχοι*] corr. ex *παρ̆χοι* D², et similiter saepius.

στάσεις ἐναλλαγήν, εἴ τις τὰς δι' ὅλου τοῦ χρόνου γενησομένας προσνεύσεις περιεργάζεσθαι θέλοι, μὴ πάνυ τι τῆς ἐπὶ τοσοῦτον προρρήσεως ἀναγκαίας ἢ χρησίμης ὑπαρχούσης. τῆς μὲν γὰρ τοῦ ζῳδιακοῦ πρὸς τὸν ὁρίζοντα σχέσεως θεωρουμένης ἐκ τῆς τῶν ἀνατελλόντων ἢ δυνόντων αὐτοῦ σημείων κατὰ τοῦ ὁρίζοντος ἐποχῆς ἀνάγκη κατὰ τὸν τῆς ἐκλείψεως χρόνον διαφόρων συνεχῶς γινομένων τῶν ἀνατελλόντων καὶ δυνόντων μερῶν τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν ἀποτελουμένας τοῦ ὁρίζοντος τομὰς συνεχῶς διαφόρους γίνεσθαι, ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν τὸν διὰ μέσων τῶν ἐπισκοτήσεων προσνεύσεως θεωρουμένης ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων τοῦ τε τῆς σελήνης καὶ τοῦ τῆς σκιᾶς ἢ τοῦ ἡλίου γραφομένου μεγίστου κύκλου πάλιν ἀνάγκη διὰ τὴν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως τοῦ κέντρου τῆς σελήνης πάροδον καὶ τὸν δι' ἀμφοτέρων τῶν κέντρων γραφόμενον κύκλον τὴν θέσιν ἄλλην ἀεὶ πρὸς τὸν ζῳδιακὸν λαμβάνειν καὶ τὰς ὑπὸ τῆς τομῆς αὐτῶν περιεχομένας γωνίας συνεχῶς ἀνίσους ποιεῖν. αὐτάρκους οὖν ἐσομένης τῆς τοιαύτης ἐπισκέψεως, ἐὰν ἐπὶ μόνων τῶν ἐπισημασίαν τινὰ ἐχουσῶν ἐπισκοτήσεων λαμβάνηται καὶ κατὰ τὸ ὁλοσχερέστερον τῶν πρὸς τὸν ὁρίζοντα θεωρουμένων περιφερειῶν, δυνατὸν μὲν ἔσται καὶ αὐτόθεν τοῖς γε τὸ γινόμενον πάθος ὑπ' ὄψιν λαμβάνουσι τεκμαίρεσθαι

1. ἐξαλλαγήν D. 2. γενησομένας] corr. ex ἐνισομένας D^2. 6. τοῦ] $\overset{\text{ου}}{\tau}$ corr. ex $\overset{\text{ν}}{\tau}$ D^2. 8. διαφόρων] corr. ex διαφόρωσ D^2. γιγνομένων D. 11. γίνεσθαι] A^1, γενέσθαι BC, γίγνεσθαι D. 14. ἤ] ins. D^2. 16. τόν] corr. ex τῶν C^2. 18. ἀεί] ἀ- in ras. D^2. 19. ὑπό] corr. ex ἀπό D. 20. τῆς] ϛ' τῆς D. 21. μόνων τῶν] in ras. D. 25. γινόμενον] -ι- in ras. D. λαμβάνουσ D. τεκμαίρεσθαι] -αι- in ras. D^2.

διὰ τῆς κατ' ἀμφοτέρας τὰς κλίσεις ἀναθεωρήσεως τὰς ἐπικαίρους τῶν προσνεύσεων ἱκανῆς ἐν τοῖς τοιούτοις ὑπαρχούσης καὶ τῆς καθ' ὁλοσχέρειαν, ὡς ἔφαμεν, διαλήψεως, ὅμως δέ, ἵνα μὴ παρεληλυθότες ὦμεν τὸν τόπον, πειρασόμεθα καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην ἔφοδον ἐκθέσθαι τινὰς τρόπους ὡς ἔνι μάλιστα προχείρους.

τῶν μὲν οὖν ἐπισκοτήσεων παρειλήφαμεν καὶ ἡμεῖς ὡς ἐπισημασίας ἀξίας τήν τε τοῦ πρώτου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ὅλου χρόνου τῆς ἐκλείψεως γίνεται, καὶ τὴν τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ τῆς μονῆς χρόνου γίνεται, καὶ τὴν τοῦ πλείστου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως ἄνευ τῆς μονῆς γίνεται, καὶ τὴν τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου, ἥτις ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου τῆς μονῆς χρόνου γίνεται, καὶ τὴν τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, ἥτις ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου τῆς ἐκλείψεως χρόνου γίνεται. καὶ τῶν προσνεύσεων δὲ πάλιν ὡς εὐλογωτέρας τε καὶ ἐμφατικωτέρας παρειλήφαμεν τὰς ἀφοριζομένας ὑπό τε τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ διὰ μέσων ἀνατολῶν τε καὶ δύσεων ἰσημερινῶν τε καὶ θερινῶν καὶ χειμερινῶν τῆς τῶν ἀνέμων ἀρχῆς διαφόρως μὲν ἂν πολλοῖς πολλάκις ὑπακουσθησομένης, δυναμένης δ' οὖν, εἴ τις βούλοιτο, καὶ ἀπὸ τῶν ἐκκειμένων τοῦ ὁρίζοντος γωνιῶν ἐμφανίζεσθαι. τῶν μὲν οὖν γινομένων ὑπὸ τοῦ

---

3. διαλημψεως D, μ eras. 8. ὡς] om. D. 9. γίγνεται D. 11. γίγνεται D. 12. τῆς ἐκλείψεως] om. BD. 13. ἄνευ] om. D. 14. τοῦ — 16. ὅλου] mg. D^4. 14. ὅλου] A^1, ὅλου τοῦ BCD^4. 16. τοῦ ὅλου] etiam in textu D. τῆς ἐκλείψεως] τῆς ἐκ- in ras. A^1. γίγνεται D. 18. παρειλήφαμεν] -λ- in ras. D^2. 19. τῶν] -ῶν in ras. A^1. 21. ἄν] ᾱ A^1. 23. Post ὁρίζοντος del. τομ$^{\omega}$ πάντοτε D. 24. οὖν] corr. ex ων C^2. γιγνομένων D.

μεσημβρινοῦ τομῶν τοῦ ὁρίζοντος τὴν μὲν βόρειον ἀκούωμεν ἄρκτους, τὴν δὲ νότιον μεσημβρίαν, τῶν δ' ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν τὰς μὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ καὶ τῶν Χηλῶν γινομένας τοῦ ὁρίζοντος τομὰς πάντοτε τὸ ἴσον τεταρτημόριον ἀπεχούσας τῶν ὑπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γινομένων ἰσημερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὰς δ' ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου θερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὰς δ' ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω χειμερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τῶν μὲν κατὰ ταύτας διαστάσεων κατὰ κλῖμα διαφόρων ἀποτελουμένων, ἐξαρκούσης δὲ τῆς τῶν προσνεύσεων ἀποφάσεως, ὅταν ἤτοι κατά τινος ἢ μεταξύ τινων τῶν προκειμένων ὅρων δεικνύηται.

ἕνεκεν μὲν τοίνυν τῆς ἑκάστοτε τοῦ ζῳδιακοῦ πρὸς τὸν ὁρίζοντα σχέσεως ἐπελογισάμεθα κατὰ τὸν ἐν τοῖς πρώτοις τῆς συντάξεως ὑποδεδειγμένον τρόπον τὰς γινομένας ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ἐν ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἑνὸς ἑκάστου τῶν δωδεκατημορίων ἀποστάσεις ἐφ' ἑκάτερα τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ γινομένων τομῶν καθ' ἕκαστον τῶν ἀπὸ Μερόης μέχρι Βορυσθένους κλιμάτων, ἐφ' ὧν καὶ τὰς γωνίας ἐξεθέμεθα, καὶ διεγράψαμεν κατὰ τὸ εὐθεώρητον ἀντὶ κανονίου κύκλους η̄ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐν τῷ τοῦ ὁρίζοντος ἐπιπέδῳ νοουμένους καὶ περιέχοντας τὰ τῶν ξ

---

1. *τήν*] corr. ex τ' D^2. 2. *ἄρκτους*] -κ- in ras. D^2. *τήν*] corr. ex τ' D^2. *τῶν*] post ras. 1—2 litt. D. 3. Post *δυτικῶν* del. *τὰς μ̄ ὑπὸ τ̄ ὁρίζοντος* D. *τάς*] corr. ex *τά* D^2. 4. *γιγνομένας* D. *τομὰς τοῦ ὁρίζοντος* B. 6. *ἰσημερινή* D, corr. D^2. 7. *τὰς δ' ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου θερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν*] D, om. A^1BC. 9. *ἀνατολήν*] *ἀν-* in ras. *D.* 16. *ἀποδεδειγμένον* D. 17. *ἐπί*] A^1D, *ὑπό* BCD^2. 20. *γιγνομένων* D. 22. *καί*] *κ-* in ras. A^1.

κλιμάτων διαστήματα καὶ τὰς ὀνομασίας· ἔπειτα παραγράψαντες εὐθείας δύο διὰ πάντων τῶν κύκλων πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλαις, τὴν μὲν ἑτέραν καὶ πλαγίαν ὡς κοινὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, τὴν δ' ἑτέραν καὶ ὀρθὴν ὡς κοινὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, παρεσημειωσάμεθα κατὰ τῶν πρὸς τὸν ἐκτὸς κύκλον περάτων τῆς μὲν πλαγίας γραμμῆς ἰσημερινήν τε ἀνατολὴν καὶ ἰσημερινὴν δύσιν, τῆς δὲ ὀρθῆς ἄρκτους τε καὶ μεσημβρίαν. ὡσαύτως δὲ παραγράψαντες ἑκατέρωθεν τῆς ἰσημερινῆς εὐθείας κατ' ἴσην αὐτῆς ἀπόστασιν διὰ πάντων πάλιν τῶν κύκλων παρεθήκαμεν καὶ κατὰ τούτων ἐν μὲν τοῖς μεταξὺ ἑπτὰ διαστήμασιν τὰς εὑρημένας καθ' ἕκαστον κλῖμα τῶν τροπικῶν σημείων ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διαστάσεις ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ὡς τοῦ τεταρτημορίου μοιρῶν ὄντος $\bar{ϙ}$, ἐν δὲ τοῖς πρὸς τὸ ἐντὸς τῶν κύκλων πέρασι τοῖς μὲν πρὸς τῇ μεσημβρίᾳ χειμερινὴν ἀνατολὴν καὶ χειμερινὴν δύσιν, τοῖς δὲ πρὸς ταῖς ἄρκτοις θερινὴν ἀνατολὴν καὶ θερινὴν δύσιν. ἔνεκεν δὲ τῶν μεταξὺ δωδεκατημορίων προσεντάξαντες μεταξὺ ἑκάστου τῶν τεσσάρων διαστημάτων ἄλλας δύο γραμμὰς παρεθήκαμεν καὶ κατὰ τούτων τὰς τῶν οἰκείων δωδεκατημορίων ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ἀποστάσεις τοῦ ἰσημερινοῦ τῆς ὀνομασίας ἑκάστου κατὰ τὸν ἔξω κύκλον ἐπιγραφομένης. παρεσημειωσάμεθα δὲ καὶ περὶ τὴν μεσημβρινὴν γραμμὴν τάς τε ὀνομασίας

---

5. δ'] δέ B. 10. Post καί del. σ in scrib. D. δέ] om. BC. 11. ἰσημερινῆς] -ση- supra scr. D². κατ'] -τ in ras. D. 13. διαστήμασι B, διαστήμασῑ D. 14. Ante τῶν del. σημει᾽ D. 17. τοῖς] comp. D, ut saepe. 18. μεσημβρίαν D, sed -ν eras. 19. ταῖς] τοῖς C. 22. κατά] κα C. 23. οἰκείων] om. D. 24. κατά] τοῦ κατά C, corr. C².

τῶν παραλλήλων καὶ τὰ ὡριαῖα μεγέθη καὶ τὰ τῶν πόλων ἐξάρματα τὴν τῶν βορειοτάτων ἐπιγραφὴν ἀπὸ τοῦ μείζονος καὶ περιέχοντος κύκλου ποιησάμενοι.

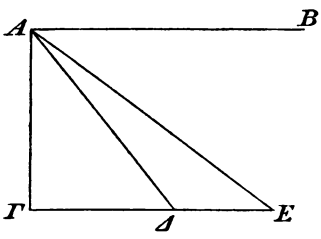
ὅπως δὲ καὶ τὰς αὐτῶν τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τὸν διὰ μέσων φαινομένας προσνεύσεις ἐκκειμένας ἔχωμεν, τουτέστιν τὰς γινομένας γωνίας ἐφ' ἑκάστης τῶν εἰρημένων ἐπισημασιῶν ὑπὸ τῆς τομῆς τοῦ τε ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ δι' ἀμφοτέρων τῶν δεδηλωμένων κέντρων γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ ταύτας ἐπελογισάμεθα καθ' ἑκάστην τῶν ἐνὶ δακτύλῳ τῆς ἐπισκοτήσεως διαφερουσῶν παρόδων τῆς σελήνης, ἐπὶ μόνων μέντοι διὰ τὸ αὔταρκες τῶν κατὰ τὸ μέσον ἀπόστημα γινομένων καὶ ὡς παραλλήλων πρὸς αἴσθησιν οὐσῶν τῶν ἐν ταῖς ἐπισκοτήσεσι περιφερειῶν τοῦ τε διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης.

ἔστω γὰρ πάλιν ὑποδείγματος ἕνεκεν ἡ μὲν ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων εὐθεῖα ἡ AB, ἐφ' ἧς τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον ἢ τὸ τῆς σκιᾶς ὑποκείσθω τὸ A, ἡ δὲ ἀντὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ἡ $\Gamma\Delta E$, καὶ τὸ μὲν Γ σημεῖον, καθ' οὗ τὸ κέντρον τῆς σελήνης κατὰ τὸν μέσον χρόνον γίνεται τῆς ἐκλείψεως, τὸ δὲ Δ, καθ' οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον αὐτῆς, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπῃ ἢ πρώτως ἄρχηται

---

1. καὶ τά (alt.)] corr. ex κα̃ D^2. 5. μέσον C. 6. τουτέστιν] comp. B, -ν eras. D. γιγνομένας D. 7. εἰρημένων] D, γινομένων A^1BC. 10. τῶν] D^2, τῶ A^1C, τῶι B, τῷ͂ D. δακτύλ͂ D, δακτύλῷ D^2, ut saepius. 11. παρόδων] παρό- e corr. D^2. 13. γιγνομένων D. 14. ἐπισκοτήσε͡ῶ D. 18. εὐθειῶν C. 22. τόν] τό D. 23. καθ' οὗ] καθ᾽ ὃ D. 24. πρώτως (pr.)] πρότ mut. in πρώτ D, corr. D^2.

ἀνακαθαίρεσθαι, τουτέστιν ὅταν ἔσωθεν ἐφάπτηται τοῦ τῆς σκιᾶς κύκλου, τὸ δὲ Ε, καθ' οὗ γίνεται τὸ κέντρον αὐτῆς, ὅταν πρώτως ἄρχηται ἐκλείπειν ἢ τὸ ἔσχατον ἀναπληροῦσθαι ἤτοι ὁ ἥλιος ἢ καὶ ἡ σελήνη, τουτέστιν ὅταν ἔξωθεν ἅπτωνται ἀλλήλων οἱ κύκλοι· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ καὶ ΑΔ καὶ ΑΕ.



ὅτι μὲν οὖν αἱ μὲν ὑπὸ ΒΑΓ καὶ ΑΓΕ γωνίαι τὸν μέσον χρόνον περιέχουσαι τῶν ἐκλείψεων ὀρθαί εἰσιν πρὸς αἴσθησιν, ἡ δ' ὑπὸ ΒΑΕ περιέχει τὴν γινομένην ἐπί τε τοῦ πρώτου ἐκλείποντος καὶ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, ἡ δ' ὑπὸ ΒΑΔ τὴν ἐπί τε τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου, φανερόν. δῆλον δ' αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ μὲν ΑΕ πάλιν τὰς ἐκ τῶν κέντρων ἀμφοτέρων τῶν κύκλων περιέχει, ἡ δὲ ΑΔ τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν.

ὑποκείσθω οὖν ὑποδείγματος ἕνεκεν ἔκλειψις, καθ' ἣν ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου τῆς ἡλιακῆς ἐπισκοτηθήσεται, καὶ ἔστω τὸ Α κέντρον τοῦ ἡλίου, ὥστε τὴν μὲν ΑΕ πάντοτε διὰ τὸ μέσον ὑποκεῖσθαι τὸ τῆς σελήνης ἀπόστημα συνάγεσθαι μορίων $\overline{\lambda\beta}$ $\bar{\kappa}$, τὴν δὲ ΑΓ λείπουσαν αὐτῆς τῷ ἡμίσει τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου τῶν αὐτῶν $\overline{\iota\varsigma}$ $\bar{\mu}$. ἐπεὶ οὖν, οἵων

6. ἥ] om. CD. 8. ἅπτων|τωνται A¹, corr. A⁴; ἅπτται D, corr. D². 11. Post ὅτι eras. τό D. 13. εἰσιν] comp. B, εἰσ mut. in εἰσι D. 14. γιγνομένην D. 15. ἡ δ' — 16. ἀναπληρουμένου] om. D. 15. ΒΑΔ] ΒΑ- e corr. A¹. 19. τήν] om. A¹. 24. τό] supra scr. D². μορίων] μοιῶ D. 25. τῷ] corr. ex νῦν τό D².

ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα $\overline{\lambda\beta}$ $\bar{\kappa}$, *τοιούτων συνάγεται καὶ ἡ ΑΓ κατὰ τὸ ἐκκείμενον τῆς ἐπισκοτήσεως μέγεθος* $\overline{\iota\varsigma}$ $\bar{\mu}$, *καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα* $\overline{\rho\kappa}$, *τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΓ ἔσται* $\overline{\xi\alpha}$ $\overline{\nu\alpha}$, *ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων* $\overline{\xi\beta}$ $\bar{\beta}$, *οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓΕ ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$. *ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΕ* [Eucl. I, 29], *οἵων μέν εἰσιν αἱ* $\bar{\beta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων ἐστὶν* $\overline{\xi\beta}$ $\bar{\beta}$, *οἵων δ' αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\overline{\lambda\alpha}$ $\bar{\alpha}$.

πάλιν καὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν ἔστω τὸ Α τὸ τῆς σκιᾶς κέντρον, ὥστε, ἐπεὶ τὸ μέσον ὁμοίως ὑπόκειται τῆς σελήνης ἀπόστημα, τῶν αὐτῶν ἀεὶ συνάγεσθαι τὴν μὲν ΑΕ εὐθεῖαν $\bar{\xi}$, *τὴν δὲ ΑΔ ὁμοίως* $\overline{\kappa\varsigma}$ $\bar{\mu}$, *καὶ ἐκλειπέτω ἡ σελήνη κατὰ τὴν τῶν* $\overline{\iota\eta}$ *δακτύλων πάροδον, ὥστε τῷ ἡμίσει τῆς διαμέτρου πάλιν ἐλάττονα εἶναι τὴν ΑΓ τῆς ΑΔ, καὶ καταλείπεσθαι τῶν αὐτῶν* $\bar{\iota}$ ο.

ἐπεὶ οὖν, οἵων ἐστὶν ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, *τοιούτων καὶ ἡ μὲν ΑΓ γίνεται* $\bar{\kappa}$ ο, *ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων* $\overline{\iota\vartheta}$ $\overline{\iota\beta}$, *οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓΕ τρίγωνον ὀρθογώνιον κύκλος* $\overline{\tau\xi}$, *εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΕ, οἵων μέν εἰσιν αἱ* $\bar{\beta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$, *τοιούτων* $\overline{\iota\vartheta}$ $\overline{\iota\beta}$, *οἵων δ' αἱ* $\bar{\delta}$ *ὀρθαὶ* $\overline{\tau\xi}$,

---

1. $\overline{\lambda\beta}$] $\overline{\kappa\beta}$, κ- in ras. B^3. 3. $\overline{\iota\varsigma}$] corr. ex $\bar{\varsigma}$ D. *ΑΕ*] *ΕΑ* D. 6. *ΑΕΓ*] corr. ex *ΑΕ ΕΓ* D^2; deinde add. *γωνία* D. 7. *ΒΑΕ*] corr. ex *ΑΒΕ* D^4, *ΒΕΑ* B. $\bar{\beta}$] A^1, *δύο* BCD. 8. *τοιούτων* — 9. $\bar{\alpha}$] mg. D^2. 8. *δ'*] *δέ* D^2. 9. *τοιούτων* $\overline{\lambda\alpha}$ $\bar{\alpha}$] etiam in textu D ($\overline{\alpha\alpha\alpha}$). 11. *κέντρον, ὥστε*] *καὶ ὥστε* in ras. B^3. *ὥστε*] *-ε* add. D^2. 12. *ἀπόστημα, τῶν*] corr. ex *ἀποστήμα τ* D^2. *αὐτῶν*] supra scr. C^2. 13. Ante $\bar{\xi}$ del. $\overline{\alpha\varepsilon}$ A^4. 14. *ἐκλειπέτω*] supra *-ει-* add. *ι* D^2. 15. *παρόδῳ* D, corr. D^2. *τῷ*] *τό* C. 16. *καί* — 17. *τῶν*] in ras. D. 18. *ΑΕ*] *ΕΑ* D. 19. *γίγνεται* D.

τοιούτων $\bar{\vartheta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$. ὡσαύτως δέ, ἐπειδὴ καί, οἵων ἐστὶν ἡ $A\Delta$ ὑποτείνουσα $\overline{\rho\kappa}$, τοιούτων καὶ ἡ μὲν $A\Gamma$ γίνεται $\overline{\mu\varepsilon}$, ἡ δ' ἐπ' αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων $\overline{\mu\delta}$ $\bar{\beta}$, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ $A\Gamma\Delta$ ὀρθογώνιον κύκλος $\overline{\tau\xi}$, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ $A\Delta\Gamma$ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ $BA\Delta$, οἵων μέν εἰσιν αἱ $\bar{\beta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\mu\delta}$ $\bar{\beta}$, οἵων δ' αἱ $\bar{\delta}$ ὀρθαὶ $\overline{\tau\xi}$, τοιούτων $\overline{\kappa\beta}$ $\bar{\alpha}$.

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δακτύλων λαμβάνοντες τὰς πηλικότητας τῶν ἐλασσόνων τῆς ὀρθῆς γωνίας ὡς ἐπὶ τῆς μιᾶς τμημάτων οὔσης $\bar{\varsigma}$, ὅσων καὶ τὸ τοῦ ὁρίζοντος τεταρτημόριον ὑπόκειται, ἐτάξαμεν κανόνιον ἐπὶ στίχους μὲν $\overline{\kappa\beta}$, σελίδια δὲ $\bar{\delta}$, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέξει τοὺς εὑρισκομένους αὐτῆς τῆς κατὰ τὴν διάμετρον ἐπισκοτήσεως δακτύλους ἐν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως, τὸ δὲ δεύτερον τὰς ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσι γινομένας γωνίας ἔν τε τῷ τοῦ πρώτου ἐκλείποντος χρόνῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, τὸ δὲ τρίτον τὰς ἐν ταῖς σεληνιακαῖς ἐκλείψεσι γινομένας γωνίας κατά τε τὸν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος χρόνον καὶ τὸν τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου, τὸ δὲ τέταρτον τὰς γινομένας γωνίας ἐν ταῖς σεληνιακαῖς πάλιν ἐκλείψεσιν κατά τε τὸν τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος χρόνον καὶ τὸν τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου. καί εἰσιν αἱ διαγραφαὶ τοῦ τε κανονίου καὶ τῶν κύκλων τοιαῦται·

---

1. δέ] δ' D. 8. καὶ ἐπί] add. D^2. 9. λαμβάνοντες] A^1, λαβόντες BCD. 10. γωνίας] corr. ex γωνῖ D^2. ἐπί] εἰ D, mg. ιϱ ὡς ἐπὶ τῆς μιᾶς D^2. ὅσων] corr. ex ὅσ' D^2. 11. τοῦ] το- in ras. A^1. 12. δὲ $\bar{\delta}$] corr. ex $\bar{\gamma}$ A^1. ὧν] corr. ex $\bar{\omega}$ D^2. 13. πρῶτον] $\bar{\alpha}$ B. 15. δεύτερον] $\bar{\beta}$ B. 16. γινομένας D. 18. τρίτον] $\bar{\gamma}$ B. τάς] supra scr. D^2. 20. τόν] om. B. 21. τέταρτον] $\bar{\delta}$ B. γινομένας D. 24. αἱ\ αἵ τε BC.

ιβ'. Ἔκθεσις τῶν πρὸς τὰς προσνεύσεις διαγραφῶν.

α'	β'	γ'	δ'
δάκτυλοι	☌ πρώτου ἐκλειπόντος καὶ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου	☾ πρώτου ἐκλειπόντος καὶ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου	ἐσχάτου ἐκλειπόντος καὶ πρώτου ἀναπληρουμένου
ο	ϙ ο	ϙ ο	
α	ξϛ ν	οβ λ	
β	νϛ νϑ	ξε ι	
γ	μϑ ιϛ	νϑ κζ	
δ	μβ λϛ	νδ κξ	
ε	λϛ λε	ν ιδ	
ϛ	λα α	μϛ ιε	
ζ	κε μϛ	μβ λα	
η	κ μδ	λϑ β	
ϑ	ιε να	λε μβ	
ι	ια ϛ	λβ κϑ	
ια	ϛ κε	κϑ κγ	
ιβ	α μζ	κϛ κγ	ϙ ο
ιγ		κγ κη	ξγ λζ
ιδ		κ λϛ	νβ κδ
ιε		ιζ μη	μγ κϛ
ιϛ		ιε α	λε μα
ιζ		ιβ ιη	κη λη
ιη		ϑ λϛ	κβ α
ιϑ		ϛ νε	ιε μγ
κ		δ ιε	ϑ λϛ
κα		α λϛ	γ λε

1. ιβ'] om. A¹BCD. ἔκθεσις — 2. διαγραφῶν] D, om. A¹BC. Tabulam totam om. C. 3. α' — δ'] A¹, om. BD. 4.—8. om. D. 5. ἐκλείποντος (tert.)] -ε- supra scr. A¹. 11. ξε] -ε e corr. D². 14. ν] seq. ras. D. 15. α] corr. ex μα D. 16. μϛ] μ- e corr. D. 17. μδ] corr. ex μα D². λϑ] -ϑ e corr. D. 18. λε] corr. ex λϑ D². 21. μξ] in ras. A¹. κϛ] κε D. 23. κδ] κα D. 25. α] e corr. D. 27. ϑ] o D. 30. Des. fol. 144ʳ B.

ιγ'. Διάκρισις προσνεύσεων.

Ἔχοντες οὖν προδιακεκριμένους, ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον, τοὺς χρόνους ἑκάστης τῶν ἐκκειμένων ἐπισημασιῶν καὶ ἀπὸ τῶν χρόνων δηλονότι τὰ κατ' αὐτοὺς ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα μέρη τοῦ διὰ μέσων ἀπό τε τῆς καταγραφῆς τὰς κατὰ τὸν ὁρίζοντα θέσεις αὐτῶν, ὅταν μὲν κατ' αὐτὸν τὸν διὰ μέσων ᾖ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἤτοι τὸ φαινόμενον ὡς ἐπὶ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἢ τὸ ἀκριβὲς ὡς ἐπὶ τῶν σεληνιακῶν, τὴν μὲν κατὰ τὸ πρῶτον ἐκλεῖπον τοῦ ἡλίου πρόσνευσιν καὶ ἔτι τὴν κατὰ τὸ ἔσχατον ἐκλεῖπόν τε καὶ ἀναπληρούμενον τῆς σελήνης ἔξομεν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ τοῦ τότε δύνοντος κατὰ τὸν ὁρίζοντα θέσεως, τὴν δὲ κατὰ τὸ ἔσχατον ἀναπληρούμενον τοῦ ἡλίου καὶ ἔτι τὴν κατὰ τὸ πρῶτον ἐκλεῖπόν τε καὶ ἀναπληρούμενον τῆς σελήνης ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ἀνατέλλοντος· ὅταν δὲ μὴ κατὰ τὸν διὰ μέσων ᾖ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, λαβόντες ἐκ τοῦ κανονίου τοὺς οἰκείους τῇ ποσότητι τῶν δακτύλων παρακειμένους τῶν γωνιῶν ἀριθμοὺς προσεκβαλοῦμεν καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν κοινῶν τομῶν τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ τοῦ διὰ μέσων, ἐὰν μὲν βορειότερον ᾖ αὐτοῦ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς δυτικῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχά-

---

1. ιγ'] $\overline{\text{ΙΓ}}$ B, om. A¹CD. 3. το χρονσ D, τσ χρονσ D². 5. μέσ̂ D. 6. θέσ̣ D, θέσ^{ις} D². 7. ᾖ] D, om. A¹BC. 9. ἀκρι῀ D. 11. ἐκλεῖπόν τε] corr. ex ἐκλεῖπον$^{\tau}$ D². 15. τῆς σελήνης] -ῆς σελ- et -ν- in ras. A¹. 16. ἀνατέλλοντος D, corr. D². 17. ᾖ] corr. ex ἦν D. 19. προσεκβαλλοῦμεν D, corr. D².

του ἀναπληρουμένου τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πρώτου ἀνα
πληρουμένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς ἀνα
τολικῆς, καὶ πάλιν ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντο
τῆς σελήνης ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἀνατολικῆς τομῆ
ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου τῆς σελήνης ὡ
πρὸς μεσημβρίαν τῆς δυτικῆς· ἐὰν δὲ νοτιώτερον
τοῦ διὰ μέσων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἐπὶ μὲν το
πρώτου ἐκλείποντος τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἐκ
λείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς δυτι
κῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουμένου το
ἡλίου καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουμένου τῆς σελήνη
ὡς πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἀνατολικῆς, καὶ πάλιν ἐκ
μὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸ
ἄρκτους τῆς ἀνατολικῆς τομῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτο
ἀναπληρουμένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆ
δυτικῆς. καὶ τὸ συνιστάμενον ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώ
σεως μέρος τοῦ ὁρίζοντος ἕξομεν, ᾧ ποιήσεται τὴ
πρόσνευσιν, ὡς ἔφαμεν, ὁλοσχερέστερον τὰ δεχόμεν
τῶν φώτων μέρη τὰς πρώτας καὶ τὰς ἐσχάτας τῶ
ἐκλείψεων καὶ τῶν ἀναπληρώσεων ἐπισημασίας.

---

1. τοῦ ἡλίου — ἀναπληρουμένου] supra scr. C^2. 2. τῆς (alt.) supra scr. D^2. 4. Ante τῆς (alt.) del. τῆς δυτικῆς D^2. νοτιώτερον] BD^2, νοτιότερον A^1C, νοτειότερον D. 7. διὰ μ σων] -ιὰ μ- in ras. D. 8. καί — 9. σελήνης] mg. D^2. 1 ἐκ] corr. ex ⌊ D^2. 17. ᾧ] om. D, ὁ D^2. 18. ὁλοσχερέστερο ult. o in ras. A^1. In fine: Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικ συντάξεως ϛ̄ B, Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν ϛ̄ C, τ τοῦ ἕκτου D.









